

Correction

240 exercices, 18 devoirs et 6 épreuves type bac

Corrigés

Solutions détaillées des 240 exercices, chapitre par chapitre

Corrigés — Limites

Corrigé — Exercice 1

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + x}$

Le numérateur et le dénominateur tendent vers $+\infty$: c'est une forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Méthode : pour lever cette indétermination dans une fonction rationnelle, on met en facteur le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur.

Factorisons x^2 en haut et en bas :

$$\frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + x} = \frac{x^2 \left(2 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(1 + \frac{1}{x}\right)} = \frac{2 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{3}{x} \rightarrow 0$, $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{x} \rightarrow 0$.

Le numérateur tend vers 2 et le dénominateur vers 1 $\neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + x} = 2$$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x^3 + x}{x^2 + 1}$

Forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$: **factorisons** à nouveau les termes dominants.

$$\frac{-3x^3 + x}{x^2 + 1} = \frac{x^3 \left(-3 + \frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)} = x \cdot \frac{-3 + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x^2}}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$: $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$, donc le quotient tend vers $\frac{-3}{1} = -3$.

Il reste un produit de la forme $(-\infty) \times (-3)$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x^3 + x}{x^2 + 1} = +\infty$$

c) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-2}{x^2 + x - 2}$

Factorisons le dénominateur : 1 est racine évidente de $x^2 + x - 2$, et le produit des racines vaut -2 , donc l'autre racine est -2 .

$$x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$$

Étudions le signe quand $x \rightarrow 1^+$, c'est-à-dire $x > 1$:

$$x - 1 \rightarrow 0^+ \quad \text{et} \quad x + 2 \rightarrow 3 > 0$$

$$\text{Donc } (x - 1)(x + 2) \rightarrow 0^+.$$

Le numérateur -2 est strictement négatif :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-2}{x^2 + x - 2} = -\infty$$

d) $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{-3}{(x + 1)^5}$

Étudions le signe du dénominateur quand $x \rightarrow (-1)^-$, c'est-à-dire $x < -1$:

$$x + 1 < 0 \text{ et } x + 1 \rightarrow 0, \text{ donc } x + 1 \rightarrow 0^-.$$

L'exposant 5 est impair : la puissance conserve le signe, donc $(x+1)^5 \rightarrow 0^-$.

Le numérateur -3 est strictement négatif : le quotient est positif et sa valeur absolue tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{-3}{(x+1)^5} = +\infty$$

e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2+3})$

Les deux racines tendent vers $+\infty$: forme indéterminée $\infty - \infty$.

Méthode : pour lever une indétermination $\infty - \infty$ avec des racines carrées, on multiplie et on divise par l'expression conjuguée.

Multiplions par la quantité conjuguée $\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2+3}$, qui ne s'annule pas pour $x > 0$:

$$\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2+3} = \frac{(x^2+x) - (x^2+3)}{\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2+3}} = \frac{x-3}{\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2+3}}$$

Pour $x > 0$, on a $\sqrt{x^2} = x$, donc :

$$\sqrt{x^2+x} = x\sqrt{1+\frac{1}{x}} \quad \text{et} \quad \sqrt{x^2+3} = x\sqrt{1+\frac{3}{x^2}}$$

Factorisons alors x en haut et en bas :

$$\frac{x(1 - \frac{3}{x})}{x(\sqrt{1+\frac{1}{x}} + \sqrt{1+\frac{3}{x^2}})} = \frac{1 - \frac{3}{x}}{\sqrt{1+\frac{1}{x}} + \sqrt{1+\frac{3}{x^2}}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le numérateur tend vers 1 et le dénominateur vers $1+1=2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2+3}) = \frac{1}{2}$$

f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2+2} + 3x)$

Ici $\sqrt{x^2+2} \rightarrow +\infty$ et $3x \rightarrow -\infty$: forme indéterminée $\infty - \infty$.

Méthode : en $-\infty$, il faut écrire $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ (et non x) : c'est le piège de cette limite.

Factorisons x^2 sous la racine :

$$\sqrt{x^2+2} = \sqrt{x^2} \sqrt{1+\frac{2}{x^2}} = |x| \sqrt{1+\frac{2}{x^2}} = -x \sqrt{1+\frac{2}{x^2}} \quad \text{car } x < 0.$$

Mettons x en facteur :

$$\sqrt{x^2+2} + 3x = -x \sqrt{1+\frac{2}{x^2}} + 3x = x \left(3 - \sqrt{1+\frac{2}{x^2}} \right)$$

Quand $x \rightarrow -\infty$: $\frac{2}{x^2} \rightarrow 0$, donc $\sqrt{1+\frac{2}{x^2}} \rightarrow 1$ et la parenthèse tend vers $3-1=2 > 0$.

Il reste $(-\infty) \times 2$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2+2} + 3x) = -\infty$$

g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{\pi x - 1}{4x + 2}\right)$

Méthode : pour la limite d'une composée, on calcule d'abord la limite de la fonction intérieure, puis on utilise la continuité de la fonction extérieure.

Calculons d'abord la limite de l'argument. Numérateur et dénominateur sont de degré 1 :

$$\frac{\pi x - 1}{4x + 2} = \frac{x(\pi - \frac{1}{x})}{x(4 + \frac{2}{x})} = \frac{\pi - \frac{1}{x}}{4 + \frac{2}{x}} \longrightarrow \frac{\pi}{4}$$

La fonction $\cos$ est continue sur $\mathbb{R}$, donc en particulier en $\frac{\pi}{4}$.

Par composition : la limite cherchée vaut $\cos \frac{\pi}{4}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{\pi x - 1}{4x + 2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

h) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{\pi}{x}$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x \rightarrow +\infty$ et $\sin \frac{\pi}{x} \rightarrow \sin 0 = 0$: forme indéterminée $\infty \times 0$.

Méthode : on se ramène à la limite de référence $\lim_{X \rightarrow 0} \frac{\sin X}{X} = 1$ en faisant apparaître le même argument au numérateur et au dénominateur.

Écrivons $x = \frac{\pi}{\pi/x}$ pour faire apparaître ce quotient :

$$x \sin \frac{\pi}{x} = \pi \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{x}}{\frac{\pi}{x}}$$

Posons $X = \frac{\pi}{x}$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow 0$ avec $X \neq 0$.

L'expression devient $\pi \cdot \frac{\sin X}{X} \rightarrow \pi \times 1$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{\pi}{x} = \pi$$

i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{2x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$

Première limite. Faisons apparaître $5x$ au dénominateur :

$$\frac{\sin 5x}{2x} = \frac{5}{2} \cdot \frac{\sin 5x}{5x}$$

Quand $x \rightarrow 0$, on a $5x \rightarrow 0$, donc $\frac{\sin 5x}{5x} \rightarrow 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{2x} = \frac{5}{2}$$

Seconde limite. Utilisons $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$:

$$\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x}$$

Quand $x \rightarrow 0$: $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ et $\cos x \rightarrow \cos 0 = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

Corrigé — Exercice 2

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$.

Lisons le graphique au voisinage de 1, du côté gauche.

La droite $x = 1$ (en pointillés) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

Quand x se rapproche de 1 en restant inférieur à 1, la branche de gauche descend indéfiniment.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

Du côté droit, la branche longe la droite $x = 1$ en montant indéfiniment.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

2) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty$, la courbe se rapproche de la droite horizontale tracée en pointillés, d'équation $y = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$$

2) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

La branche de droite se rapproche de la même horizontale $y = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

3) Donner les équations des deux asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

Méthode : une limite infinie en un réel donne une asymptote verticale ; une limite finie en l'infini donne une asymptote horizontale.

D'après 1), $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

D'après 2), $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 2$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$

4) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x^2 + 1)$.

Méthode : limite d'une composée : on pose X égal à la fonction intérieure, on cherche vers quoi tend X , puis on utilise la limite de f en cette valeur.

Posons $X = x^2 + 1$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, on a $x^2 \rightarrow +\infty$, donc $X \rightarrow +\infty$.

Or $\lim_{X \rightarrow +\infty} f(X) = 2$ d'après 2) b).

Par composition des limites :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x^2 + 1) = 2$$

4) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(1 + \frac{1}{x})$.

Posons $X = 1 + \frac{1}{x}$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, on a $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ avec $\frac{1}{x} > 0$, donc $X \rightarrow 1$ en restant supérieur à 1 : $X \rightarrow 1^+$.

Or $\lim_{X \rightarrow 1^+} f(X) = +\infty$ d'après 1) b).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(1 + \frac{1}{x}) = +\infty$$

5) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{f(x)}$.

D'après 1) b), $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 1^+$.

En particulier $f(x) > 0$ au voisinage de 1^+ , donc l'inverse est bien défini et positif.

L'inverse d'une quantité qui tend vers $+\infty$ tend vers 0 par valeurs positives.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{f(x)} = 0^+$$

5) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{f(x)}$.

D'après 2) a), $f(x) \rightarrow 2$ quand $x \rightarrow -\infty$, et $2 \neq 0$: il n'y a pas d'indétermination.

Au numérateur, $x \rightarrow -\infty$.

Par quotient : $\frac{x}{f(x)} \rightarrow \frac{-\infty}{2}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{f(x)} = -\infty$$

6) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote horizontale.

Méthode : la position se lit sur le signe de $f(x) - 2$: positif signifie « au-dessus », négatif « en dessous ».

Lisons le graphique de part et d'autre de la droite $x = 1$.

Pour $x > 1$, la branche de droite reste au-dessus de la droite $y = 2$: $f(x) > 2$.

Pour $x < 1$, la branche de gauche reste en dessous de la droite $y = 2$: $f(x) < 2$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de son asymptote $y = 2$ sur $]1, +\infty[$, et en dessous sur $] - \infty, 1[$

7) La fonction $x \mapsto f(x) - 2$ admet-elle une asymptote horizontale ? Si oui, laquelle ?

Posons $h(x) = f(x) - 2$ et calculons ses limites en l'infini.

D'après 2), $f(x) \rightarrow 2$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

Donc $h(x) = f(x) - 2 \rightarrow 2 - 2 = 0$ en $-\infty$ comme en $+\infty$.

Cette limite est finie : la courbe de h admet donc une asymptote horizontale.

$\Rightarrow$ oui : la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à la courbe de h en $-\infty$ et en $+\infty$

Corrigé — Exercice 3

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

Lisons le graphique au voisinage de 1. La fonction f n'est définie que sur $]1, +\infty[$: seule la limite à droite a un sens.

La droite $x = 1$ (en pointillés) est asymptote verticale : la branche monte indéfiniment le long de cette droite.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, la courbe suit la droite $y = x - 1$, dont l'ordonnée croît indéfiniment.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Méthode : si $\mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ l'asymptote oblique $y = ax + b$, alors $\frac{f(x)}{x} \rightarrow a$ et $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$.

Le graphique montre que $\mathcal{C}_f$ admet la droite $y = x - 1$ pour asymptote oblique en $+\infty$.

Le coefficient directeur de cette droite est $a = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$$

2) b) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 1))$.

Dire que $y = x - 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ signifie exactement que l'écart entre la courbe et la droite tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 1)) = 0$$

3) En déduire les équations des asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

D'après 1) a), $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

D'après 2) b), $f(x) - (x - 1) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = x - 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

4) Préciser, d'après le graphique, la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote oblique.

Comparons sur le graphique la courbe et la droite $y = x - 1$.

Sur tout $]1, +\infty[$, la courbe reste strictement au-dessus de la droite : $f(x) - (x - 1) > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de son asymptote oblique $y = x - 1$ sur $]1, +\infty[$

5) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) + x}{2f(x) - x}$.

D'après 1) b), $f(x) \rightarrow +\infty$: numérateur et dénominateur sont de la forme $\infty - \infty$ ou $\infty + \infty$, on ne peut pas conclure directement.

Méthode : on divise le numérateur et le dénominateur par x pour faire apparaître le quotient $\frac{f(x)}{x}$, dont la limite est connue.

Divisons le numérateur et le dénominateur par x , non nul au voisinage de $+\infty$:

$$\frac{f(x) + x}{2f(x) - x} = \frac{\frac{f(x)}{x} + 1}{2\frac{f(x)}{x} - 1}$$

D'après 2) a), $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$.

Le numérateur tend vers $1 + 1 = 2$ et le dénominateur vers $2 \times 1 - 1 = 1 \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) + x}{2f(x) - x} = 2$$

6) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{f(x)}$.

D'après 1) a), $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 1^+$; en particulier $f(x) > 0$ au voisinage de 1^+ .

L'inverse d'une quantité qui tend vers $+\infty$ tend vers 0 par valeurs positives.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{f(x)} = 0^+$$

7) La droite $y = x$ est-elle asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$? Justifier.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote en $+\infty$ si et seulement si $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$: la bonne pente ne suffit pas, il faut aussi la bonne ordonnée à l'origine.

Calculons $f(x) - x$ en utilisant la question 2) b).

$$f(x) - x = (f(x) - (x - 1)) - 1$$

Or $f(x) - (x - 1) \rightarrow 0$, donc $f(x) - x \rightarrow 0 - 1 = -1$.

Cette limite est finie mais non nulle : l'écart entre $\mathcal{C}_f$ et la droite $y = x$ ne tend pas vers 0, il tend vers -1 .

$\Rightarrow$ **non**, $y = x$ n'est pas asymptote à $\mathcal{C}_f$; la pente est bien la bonne, mais c'est $y = x - 1$ qui est l'asymptote

Corrigé — Exercice 4

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

Lisons le graphique en utilisant les trois asymptotes données.

En $-\infty$: $\mathcal{C}_f$ se rapproche de $\Delta_2 : y = 1$, asymptote horizontale.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$$

En $+\infty$: $\mathcal{C}_f$ suit $\Delta_1 : y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$, dont le coefficient directeur $\frac{1}{2}$ est positif, donc l'ordonnée croît indéfiniment.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

En 1 : $\Delta_3 : x = 1$ est asymptote verticale et, sur le graphique, les deux branches montent vers le haut de part et d'autre de cette droite.

Les limites à gauche et à droite sont donc égales, ce qui donne bien une limite en 1.

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$$

2) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) - \frac{1}{2}x\right)$.

Méthode : si $y = ax + b$ est asymptote oblique en $+\infty$, alors $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$; on en déduit $f(x) - ax \rightarrow b$ puis $\frac{f(x)}{x} \rightarrow a$.

$\Delta_1 : y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$, donc $f(x) - \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\right) \rightarrow 0$.

Isolons $f(x) - \frac{1}{2}x$:

$$f(x) - \frac{1}{2}x = \left[f(x) - \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\right)\right] + \frac{1}{2} \rightarrow 0 + \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) - \frac{1}{2}x\right) = \frac{1}{2}$$

Divisons maintenant par x :

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x) - \frac{1}{2}x}{x} + \frac{1}{2}$$

Le premier terme est le quotient d'une quantité de limite finie $\frac{1}{2}$ par $x \rightarrow +\infty$: il tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{2}$$

3) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - x}{f(x) + x}$.

Numérateur et dénominateur tendent vers $+\infty$ ou sont indéterminés : **divisons** par x .

$$\frac{f(x) - x}{f(x) + x} = \frac{\frac{f(x)}{x} - 1}{\frac{f(x)}{x} + 1}$$

D'après 2), $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \frac{1}{2}$.

Le numérateur tend vers $\frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$ et le dénominateur vers $\frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} \neq 0$.

$$\frac{-\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = -\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = -\frac{1}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - x}{f(x) + x} = -\frac{1}{3}$$

4) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x}$, où $g(x) = (x-1)f\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$ sur $]1, +\infty[$.

Posons $u = \frac{x+1}{x-1}$ et cherchons d'abord vers quoi tend u .

$$u - 1 = \frac{x+1}{x-1} - 1 = \frac{(x+1) - (x-1)}{x-1} = \frac{2}{x-1}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{2}{x-1} \rightarrow 0$ avec $\frac{2}{x-1} > 0$, donc $u \rightarrow 1$ en restant supérieur à 1 : $u \rightarrow 1^+$.

Or $\lim_{u \rightarrow 1^+} f(u) = +\infty$ d'après 1), donc $f(u) \rightarrow +\infty$.

Comme $x-1 \rightarrow +\infty$, le produit de deux quantités tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

Écrivons ensuite $\frac{g(x)}{x}$ en isolant le facteur $f(u)$:

$$\frac{g(x)}{x} = \frac{x-1}{x} \times f(u)$$

$$\frac{x-1}{x} = 1 - \frac{1}{x} \longrightarrow 1 \quad \text{et} \quad f(u) \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = +\infty$$

4) b) Interpréter le résultat.

Méthode : si $g(x) \rightarrow +\infty$ et $\frac{g(x)}{x} \rightarrow +\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

On a obtenu $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = +\infty$.

La courbe de g n'admet donc ni asymptote horizontale, ni asymptote oblique en $+\infty$: elle s'élève plus vite que toute droite.

$\Rightarrow \mathcal{C}_g$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$, l'axe des ordonnées

4) c) Montrer que g est prolongeable par continuité à droite en 1.

Méthode : une fonction est prolongeable par continuité à droite en a lorsqu'elle admet en a^+ une limite finie ; on pose alors $g(a)$ égal à cette limite.

Cherchons $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$. Reprenons $u = \frac{x+1}{x-1}$.

Quand $x \rightarrow 1^+ : x+1 \rightarrow 2 > 0$ et $x-1 \rightarrow 0^+$, donc $u \rightarrow +\infty$.

Alors $x-1 \rightarrow 0^+$ et $f(u) \rightarrow +\infty$: on est devant une forme indéterminée $0 \times \infty$.

Méthode : pour lever cette indétermination, on fait apparaître le quotient $\frac{f(u)}{u}$, dont la limite en $+\infty$ est connue (question 2).

Écrivons $f(u) = u \times \frac{f(u)}{u}$, licite car $u \neq 0$:

$$g(x) = (x-1) f(u) = (x-1) u \times \frac{f(u)}{u}$$

Simplifions le produit $(x-1)u$:

$$(x-1)u = (x-1) \times \frac{x+1}{x-1} = x+1$$

D'où l'écriture sans indétermination :

$$g(x) = (x+1) \times \frac{f(u)}{u}$$

Quand $x \rightarrow 1^+ : x+1 \rightarrow 2$, et $u \rightarrow +\infty$ donc $\frac{f(u)}{u} \rightarrow \frac{1}{2}$ d'après 2).

Par produit : $g(x) \rightarrow 2 \times \frac{1}{2} = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 1$$

Cette limite est finie.

$\Rightarrow g$ est prolongeable par continuité à droite en 1, en posant $g(1) = 1$

5) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2f(x) - x}{x+3}$.

Traitons d'abord le numérateur en le rapprochant de la question 2) :

$$2f(x) - x = 2 \left(f(x) - \frac{1}{2}x \right)$$

Or $f(x) - \frac{1}{2}x \rightarrow \frac{1}{2}$, donc $2f(x) - x \rightarrow 2 \times \frac{1}{2} = 1$: le numérateur a une limite finie.

Au dénominateur, $x+3 \rightarrow +\infty$.

Il n'y a donc aucune indétermination : un quotient de limite finie par $+\infty$ tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2f(x) - x}{x+3} = 0$$

6) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

$\Delta_3 : x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$: les deux limites sont infinies.

Lisons le sens de chaque branche sur le graphique.

À gauche de 1, la branche remonte vers le haut le long de Δ_3 .

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$$

À droite de 1, la branche remonte également vers le haut.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

Les deux limites coïncident, ce qui confirme le résultat $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$ de la question 1). ✓

7) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à $\Delta_2 : y = 1$ en $-\infty$.

Comparons sur le graphique la branche de gauche et la droite Δ_2 .

Pour x négatif, la courbe reste au-dessus de la droite $y = 1$ et s'en rapproche sans jamais la couper : $f(x) - 1 > 0$.

⇒ en $-\infty$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de son asymptote $\Delta_2 : y = 1$

Corrigé — Exercice 5

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Lisons le graphique en $-\infty$: $\mathcal{C}_f$ se rapproche de la droite $\Delta : y = -\frac{1}{2}x + 1$.

Le coefficient directeur de Δ vaut $-\frac{1}{2} < 0$, donc $-\frac{1}{2}x + 1 \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow -\infty$.

La courbe suit cette droite : elle monte indéfiniment.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

En $+\infty$, la branche de droite se rapproche de l'horizontale $y = -3$ tracée en pointillés.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -3$$

2) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$.

L'axe des ordonnées $x = 0$ est asymptote verticale : f est définie sur $\mathbb{R}^*$.

Quand $x \rightarrow 0^-$, la branche de gauche descend indéfiniment le long de cet axe.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$$

2) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

Quand $x \rightarrow 0^+$, la branche de droite monte indéfiniment le long de l'axe des ordonnées.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

3) Donner les équations des trois asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

D'après 2), $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$.

⇒ la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

D'après 1) b), $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -3$, limite finie.

⇒ la droite d'équation $y = -3$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

L'énoncé précise que Δ est asymptote en $-\infty$.

⇒ la droite $\Delta : y = -\frac{1}{2}x + 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

4) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x)}$.

D'après 1) b), $f(x) \rightarrow -3$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Cette limite est finie et non nulle : le quotient ne présente aucune indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x)} = -\frac{1}{3}$$

4) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x) + 3}$.

Ici $f(x) + 3 \rightarrow -3 + 3 = 0$: c'est le dénominateur qui tend vers 0, il faut donc déterminer son signe.

Méthode : quand un dénominateur tend vers 0, la limite de l'inverse dépend du signe : $\frac{1}{0^+} \rightarrow +\infty$ tandis que $\frac{1}{0^-} \rightarrow -\infty$.

Lisons le graphique : en $+\infty$, la branche de droite reste *au-dessus* de son asymptote $y = -3$.

Donc $f(x) > -3$, c'est-à-dire $f(x) + 3 > 0$, et par conséquent $f(x) + 3 \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x) + 3} = +\infty$$

5) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(f(x) + \frac{1}{2}x \right)$.

Dire que $\Delta : y = -\frac{1}{2}x + 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ signifie :

$$f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + 1 \right) \rightarrow 0 \quad \text{quand } x \rightarrow -\infty.$$

Développons cette expression :

$$f(x) + \frac{1}{2}x - 1 \rightarrow 0$$

Isolons $f(x) + \frac{1}{2}x$ en ajoutant 1 :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(f(x) + \frac{1}{2}x \right) = 1$$

5) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Utilisons le résultat de 5) a) en divisant par x :

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x) + \frac{1}{2}x}{x} - \frac{1}{2}$$

Le numérateur $f(x) + \frac{1}{2}x$ tend vers 1, quantité finie, et $x \rightarrow -\infty$.

$$\text{Donc } \frac{f(x) + \frac{1}{2}x}{x} \rightarrow 0.$$

On retrouve le coefficient directeur de Δ :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\frac{1}{2}$$

6) a) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à l'asymptote Δ en $-\infty$.

Méthode : la position se lit sur le signe de $f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + 1 \right)$: positif signifie « au-dessus », négatif « en dessous ».

Comparons sur le graphique la branche de gauche et la droite Δ .

Pour $x < 0$, la courbe reste *sous* la droite Δ et s'en rapproche quand $x \rightarrow -\infty$.

Autrement dit $f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + 1 \right) < 0$ sur $] -\infty, 0[$.

$\Rightarrow$ en $-\infty$, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de son asymptote $\Delta : y = -\frac{1}{2}x + 1$

6) b) La fonction $x \mapsto f(x) + 3$ admet-elle une asymptote horizontale en $+\infty$? Justifier.

Posons $h(x) = f(x) + 3$ et calculons sa limite en $+\infty$.

D'après 1) b), $f(x) \rightarrow -3$, donc $h(x) = f(x) + 3 \rightarrow -3 + 3 = 0$.

Cette limite est finie : la courbe de h admet donc une asymptote horizontale en $+\infty$.

⇒ oui : la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à la courbe de h en $+\infty$

C'est cohérent avec 4) b) : $h(x) \rightarrow 0^+$, donc $\frac{1}{h(x)} \rightarrow +\infty$. ✓

Corrigé — Exercice 6

A. 1) Montrer que pour tout réel x : $x - 1 \leq f(x) \leq x + 1$, où $f(x) = x + \sin x$.

Partons de l'encadrement fondamental de la fonction sinus.

Pour tout réel x : $-1 \leq \sin x \leq 1$.

Ajoutons x aux trois membres : ajouter un même réel conserve le sens des inégalités.

$$x - 1 \leq x + \sin x \leq x + 1$$

⇒ pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x - 1 \leq f(x) \leq x + 1$

A. 2) En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Méthode : théorèmes de comparaison : si $f(x) \geq u(x)$ et $u(x) \rightarrow +\infty$, alors $f(x) \rightarrow +\infty$; si $f(x) \leq v(x)$ et $v(x) \rightarrow -\infty$, alors $f(x) \rightarrow -\infty$.

En $+\infty$. D'après 1), $f(x) \geq x - 1$ pour tout réel x .

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty.$$

Par le théorème de minoration :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

En $-\infty$. D'après 1), $f(x) \leq x + 1$ pour tout réel x .

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 1) = -\infty.$$

Par le théorème de majoration :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

Remarque : le théorème des gendarmes ne s'applique pas ici, les bornes étant infinies ; ce sont bien les théorèmes de comparaison qu'il faut citer.

B. 1) Vérifier que $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$, où $g(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Méthode : on multiplie par l'expression conjuguée, en utilisant l'identité $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.

Pour $x > 0$, la quantité $\sqrt{x+1} + \sqrt{x}$ est strictement positive, donc non nulle.

Multiplions et divisons $g(x)$ par cette quantité :

$$g(x) = \frac{(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \frac{(\sqrt{x+1})^2 - (\sqrt{x})^2}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$$

Calculons le numérateur : $(x+1) - x = 1$.

$$\Rightarrow \text{pour tout } x > 0, g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$$

B. 2) Montrer que pour tout $x > 0$: $0 < g(x) < \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Inégalité de gauche. Pour $x > 0$, $\sqrt{x+1} + \sqrt{x} > 0$.

Un quotient de numérateur $1 > 0$ par une quantité strictement positive est strictement positif : $g(x) > 0$.

Inégalité de droite. Comparons $\sqrt{x+1}$ et $\sqrt{x}$.

Comme $x+1 > x$ et que la fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0, +\infty[$:

$$\sqrt{x+1} > \sqrt{x}$$

Ajoutons $\sqrt{x}$ aux deux membres :

$$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} > 2\sqrt{x} > 0$$

Méthode : passer à l'inverse renverse le sens d'une inégalité entre deux quantités strictement positives.

$$\frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} < \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } x > 0, 0 < g(x) < \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

B. 3) En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Méthode : théorème des gendarmes : si $u(x) \leq g(x) \leq v(x)$ et si u et v ont la même limite ℓ , alors g tend vers ℓ .

$$\text{D'après 2), pour tout } x > 0 : 0 < g(x) < \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

$$\text{Quand } x \rightarrow +\infty : \sqrt{x} \rightarrow +\infty, \text{ donc } \frac{1}{2\sqrt{x}} \rightarrow 0.$$

La borne de gauche est la constante 0, celle de droite tend vers 0.

Par le théorème des gendarmes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$$

B. 4) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} g(x)$.

On a $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$ et $g(x) \rightarrow 0$: forme indéterminée $\infty \times 0$.

Utilisons l'écriture obtenue en 1) :

$$\sqrt{x} g(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$$

Factorisons $\sqrt{x}$ au dénominateur. Pour $x > 0$:

$$\sqrt{x+1} = \sqrt{x \left(1 + \frac{1}{x}\right)} = \sqrt{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x}}$$

$$\sqrt{x} g(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1\right)} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1}$$

Quand $x \rightarrow +\infty : \frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc $\sqrt{1 + \frac{1}{x}} \rightarrow 1$ et le dénominateur tend vers $1 + 1 = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} g(x) = \frac{1}{2}$$

B. 5) Montrer que g est décroissante sur $]0, +\infty[$.

Posons $h(x) = \sqrt{x+1} + \sqrt{x}$, de sorte que $g = \frac{1}{h}$ d'après 1).

Les fonctions $x \mapsto \sqrt{x+1}$ et $x \mapsto \sqrt{x}$ sont strictement croissantes sur $]0, +\infty[$.

Leur somme h est donc strictement croissante sur $]0, +\infty[$, et $h(x) > 0$.

Méthode : l'inverse d'une fonction strictement croissante et strictement positive est strictement décroissante.

$\Rightarrow g = \frac{1}{h}$ est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$

Vérifions par la dérivée : $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}} - \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Comme $\sqrt{x+1} > \sqrt{x} > 0$, on a $\frac{1}{2\sqrt{x+1}} < \frac{1}{2\sqrt{x}}$, donc $g'(x) < 0$. ✓

B. 6) En déduire $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.

g étant décroissante sur $]0, +\infty[$, elle admet une limite en 0^+ : c'est sa borne supérieure.

Calculons-la à partir de l'écriture de 1), qui ne présente aucune indétermination en 0 :

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$$

Quand $x \rightarrow 0^+$: $\sqrt{x+1} \rightarrow \sqrt{1} = 1$ et $\sqrt{x} \rightarrow 0$.

Le dénominateur tend donc vers $1 + 0 = 1 \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 1$$

$\Rightarrow g$ décroît de 1 (exclu) vers 0 sur $]0, +\infty[$: pour tout $x > 0$, $0 < g(x) < 1$

Corrigé — Exercice 7**1) a) Déterminer l'ensemble de définition de f .**

Méthode : sur un graphique, l'ensemble de définition se lit sur l'axe des abscisses : c'est l'ensemble des réels x pour lesquels la courbe possède un point d'abscisse x . Une asymptote verticale d'équation $x = a$ signale une valeur interdite.

Lisons le tracé. La courbe est dessinée d'un seul tenant pour les abscisses strictement inférieures à 2, puis pour les abscisses strictement supérieures à 2.

Au voisinage de 2, les deux branches s'échappent vers l'infini le long de la droite en pointillés $x = 2$: aucun point de $\mathcal{C}_f$ n'a pour abscisse 2.

Toute autre valeur de x correspond bien à un point de la courbe.

$\Rightarrow D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, c'est-à-dire $D_f =]-\infty, 2[\cup]2, +\infty[$

1) b) Donner les équations de ses asymptotes.

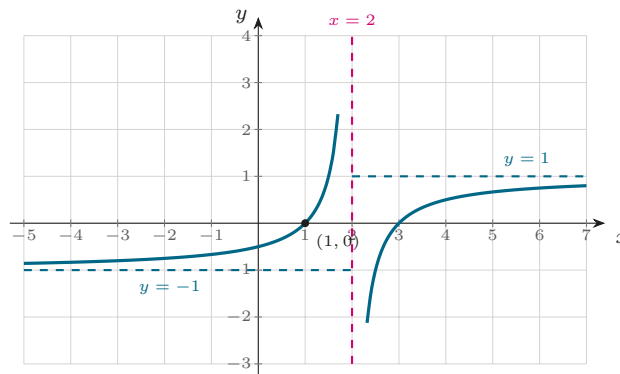
Méthode : trois lectures à mener : une asymptote verticale $x = a$ traduit une limite infinie en a ; une asymptote horizontale $y = \ell$ traduit une limite finie ℓ en $-\infty$ ou en $+\infty$.

Asymptote verticale. De part et d'autre de 2, la courbe s'élève ou descend sans borne en longeant la droite en pointillés d'équation $x = 2$.

Branche de gauche. Quand x décroît vers $-\infty$, la courbe se rapproche de la droite horizontale en pointillés d'équation $y = -1$.

Branche de droite. Quand x croît vers $+\infty$, la courbe se rapproche de la droite horizontale en pointillés d'équation $y = 1$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet trois asymptotes : $x = 2$ (verticale), $y = -1$ (horizontale en $-\infty$) et $y = 1$ (horizontale en $+\infty$)



Les trois asymptotes de $\mathcal{C}_f$, et le point $(1; 0)$ par lequel passe la branche de gauche.

2) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

D'après 1) b), la droite $y = -1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$.

Par définition, cela signifie exactement que $f(x)$ se rapproche du réel -1 lorsque x tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

Le graphique précise même le sens de l'approche : la branche de gauche reste *au-dessus* de la droite $y = -1$, donc $f(x) \rightarrow -1^+$.

2) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

De la même façon, la droite $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

3) f admet-elle une limite en 2 ? Justifier.

Méthode : f admet une limite en a si et seulement si elle admet une limite à gauche et une limite à droite en a , et que ces deux limites sont égales.

Limite à gauche. Quand x tend vers 2 en restant inférieur à 2, la branche de gauche monte sans borne : $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty$.

Limite à droite. Quand x tend vers 2 en restant supérieur à 2, la branche de droite descend sans borne : $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$.

Ces deux limites existent mais sont différentes ($+\infty \neq -\infty$).

$\Rightarrow f$ n'admet pas de limite en 2

4) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x^2 + 1)$.

Méthode : limite d'une fonction composée : si $u(x) \rightarrow b$ quand $x \rightarrow a$, et si $f(X) \rightarrow \ell$ quand $X \rightarrow b$, alors $f(u(x)) \rightarrow \ell$ quand $x \rightarrow a$.

Posons $u(x) = x^2 + 1$ **et cherchons d'abord sa limite.**

Quand $x \rightarrow -\infty$, $x^2 \rightarrow +\infty$, donc $u(x) = x^2 + 1 \rightarrow +\infty$.

Il faut donc connaître le comportement de f au voisinage de $+\infty$: d'après 2) b), $f(X) \rightarrow 1$ quand $X \rightarrow +\infty$.

Par composition :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x^2 + 1) = 1$$

4) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(\frac{x-1}{x+2}\right)$.

Posons $u(x) = \frac{x-1}{x+2}$ **et transformons cette écriture :**

$$u(x) = \frac{(x+2)-3}{x+2} = 1 - \frac{3}{x+2}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{3}{x+2} \rightarrow 0^+$, donc $u(x) \rightarrow 1$ en restant strictement inférieur à 1.

Il faut donc le comportement de f au voisinage de 1. Le graphique montre que $\mathcal{C}_f$ passe par le point $(1; 0)$ sans rupture de tracé : $\lim_{X \rightarrow 1} f(X) = f(1) = 0$.

Par composition :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(\frac{x-1}{x+2}\right) = 0$$

4) c) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^-} f\left(\frac{1}{\sin x}\right)$.

Posons $u(x) = \frac{1}{\sin x}$.

Quand $x \rightarrow 0^-$, c'est-à-dire pour x négatif proche de 0, on a $\sin x < 0$ (le sinus est négatif sur $] -\pi; 0[$) et $\sin x \rightarrow 0$.

Donc $\sin x \rightarrow 0^-$, et en passant à l'inverse : $u(x) = \frac{1}{\sin x} \rightarrow -\infty$.

Il faut donc le comportement de f au voisinage de $-\infty$: d'après 2) a), $f(X) \rightarrow -1$.

Par composition :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f\left(\frac{1}{\sin x}\right) = -1$$

5) La fonction $x \mapsto f(x) + 5$ admet-elle les mêmes asymptotes que f ? Justifier.

Méthode : la courbe de $h : x \mapsto f(x) + 5$ se déduit de C_f par la translation de vecteur $5\vec{j}$: une telle translation laisse les droites verticales en place, mais translate les droites horizontales de 5 vers le haut.

Posons $h(x) = f(x) + 5$, définie elle aussi sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$, et reprenons les trois limites.

En 2 : $\lim_{x \rightarrow 2^-} h(x) = +\infty + 5 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) = -\infty$.

La droite $x = 2$ est donc encore asymptote verticale : cette asymptote est conservée.

En $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -1 + 5 = 4$.

L'asymptote horizontale devient $y = 4$, et non plus $y = -1$.

En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 1 + 5 = 6$.

L'asymptote horizontale devient $y = 6$, et non plus $y = 1$.

$\Rightarrow$ non : seule l'asymptote verticale $x = 2$ est commune aux deux courbes ; les deux asymptotes horizontales sont translatées de 5 vers le haut, en $y = 4$ et $y = 6$

6) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$.

Ce sont les deux limites déjà lues à la question 3), et ce sont elles qui justifient l'asymptote verticale $x = 2$.

À gauche de 2 : la branche de gauche s'élève sans borne en longeant la droite $x = 2$.

À droite de 2 : la branche de droite descend sans borne en longeant cette même droite.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$$

7) Préciser la position de C_f par rapport à son asymptote $y = 1$ en $+\infty$.

Méthode : la position relative se lit sur le signe de la différence $f(x) - 1$: positive, la courbe est au-dessus de l'asymptote ; négative, elle est en dessous.

Observons la branche de droite sur le graphique.

Pour $x > 2$, tous les points tracés ont une ordonnée strictement inférieure à 1 : la courbe remonte vers la droite $y = 1$ sans jamais l'atteindre.

Autrement dit $f(x) - 1 < 0$ pour tout $x > 2$.

$\Rightarrow$ en $+\infty$, C_f est en dessous de son asymptote $y = 1$: elle s'en approche par valeurs inférieures, ce qu'on note $f(x) \rightarrow 1^-$

A. 1) Étudier la nature de la branche infinie de $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$, où $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$ sur $\mathbb{R}$ (montrer que $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote oblique que l'on précisera).

Méthode : étude d'une branche infinie en trois temps : on calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; si elle est infinie, on calcule $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; si a est un réel non nul, on calcule $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax)$; si b est fini, la droite $y = ax + b$ est asymptote oblique.

Premier temps : la limite de f . Quand $x \rightarrow +\infty$, $x^2 + x + 1 \rightarrow +\infty$.

Par composition avec la fonction racine carrée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. La branche est bien infinie.

Deuxième temps : le coefficient directeur. Factorisons x^2 sous la racine, ce qui est licite car $x^2 > 0$:

$$\sqrt{x^2 + x + 1} = \sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)} = |x| \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$$

Au voisinage de $+\infty$ on a $x > 0$, donc $|x| = x$:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{x \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}}{x} = \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$, donc $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \sqrt{1} = 1$. Ainsi $a = 1$.

Troisième temps : l'ordonnée à l'origine. $f(x) - x$ présente la forme indéterminée « $\infty - \infty$ » : multiplions par l'expression conjuguée $\sqrt{x^2 + x + 1} + x$, strictement positive pour $x > 0$.

$$f(x) - x = \frac{\left(\sqrt{x^2 + x + 1}\right)^2 - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x} = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x}$$

Nouvelle forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ » : on divise numérateur et dénominateur par $x > 0$, en réutilisant la factorisation ci-dessus.

$$f(x) - x = \frac{1 + \frac{1}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le numérateur tend vers 1 et le dénominateur vers $\sqrt{1} + 1 = 2$. Ainsi $b = \frac{1}{2}$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet au voisinage de $+\infty$ l'asymptote oblique $D : y = x + \frac{1}{2}$

Position et contrôle. En multipliant $f(x) - (x + \frac{1}{2})$ par l'expression conjuguée, le numérateur devient $(x^2 + x + 1) - (x + \frac{1}{2})^2 = (x^2 + x + 1) - (x^2 + x + \frac{1}{4}) = \frac{3}{4}$, d'où

$$f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right) = \frac{3/4}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x + \frac{1}{2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0^+$$

Cette quantité est strictement positive : $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de D . Pour $x = 100$, l'écart vaut environ 0,0037. ✓

A. 2) Étudier de même la branche infinie au voisinage de $-\infty$.

Premier temps. Quand $x \rightarrow -\infty$, $x^2 \rightarrow +\infty$ l'emporte, donc $x^2 + x + 1 \rightarrow +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

Deuxième temps. On reprend la factorisation $\sqrt{x^2 + x + 1} = |x| \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$, mais cette fois $x < 0$, donc $|x| = -x$:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{-x \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}}{x} = -\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} \rightarrow -1$$

Ainsi $a = -1$.

Troisième temps. On calcule $f(x) - ax = f(x) + x$, de forme indéterminée « $\infty - \infty$ ». La quantité conjuguée est ici $\sqrt{x^2 + x + 1} - x$, strictement positive pour $x < 0$:

$$f(x) + x = \frac{(\sqrt{x^2 + x + 1})^2 - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 1} - x} = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1} - x}$$

On divise par x (négatif), en remplaçant $\sqrt{x^2 + x + 1}$ par $-x\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$:

$$f(x) + x = \frac{1 + \frac{1}{x}}{-\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - 1} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-1 - 1} = -\frac{1}{2}$$

Ainsi $b = -\frac{1}{2}$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet au voisinage de $-\infty$ l'asymptote oblique $D' : y = -x - \frac{1}{2}$

Contrôle : $x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}$, donc $f(-1-x) = f(x)$: la courbe est symétrique par rapport à la droite $x = -\frac{1}{2}$. Les deux asymptotes D et D' le sont aussi. ✓

B. 1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$, où $g(x) = x + \sqrt{x^2 - 1}$ sur $[1, +\infty[$.

Étudions séparément les deux termes de la somme.

$x \rightarrow +\infty$; et $x^2 - 1 \rightarrow +\infty$, donc par composition $\sqrt{x^2 - 1} \rightarrow +\infty$.

Il s'agit d'une somme de deux quantités tendant vers $+\infty$: aucune indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

B. 2) Montrer que la droite $D : y = 2x$ est asymptote à $\mathcal{C}_g$ au voisinage de $+\infty$.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote à une courbe au voisinage de $+\infty$ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - (ax + b)) = 0$.

Calculons l'écart entre la courbe et la droite :

$$g(x) - 2x = x + \sqrt{x^2 - 1} - 2x = \sqrt{x^2 - 1} - x$$

C'est une forme indéterminée « $\infty - \infty$ ». Multiplions par l'expression conjuguée $\sqrt{x^2 - 1} + x$, qui vaut au moins 1 sur $[1, +\infty[$ et n'est donc jamais nulle :

$$g(x) - 2x = \frac{(\sqrt{x^2 - 1})^2 - x^2}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = \frac{(x^2 - 1) - x^2}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$ et le numérateur reste égal à -1 :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - 2x) = 0 \text{ (en restant négatif).}$$

$\Rightarrow$ la droite $D : y = 2x$ est asymptote à $\mathcal{C}_g$ au voisinage de $+\infty$

B. 3) Étudier la position relative de $\mathcal{C}_g$ par rapport à D .

Méthode : la position relative se lit sur le signe de la différence $g(x) - 2x$.

$$\text{D'après 2), pour tout } x \geq 1 : g(x) - 2x = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x}.$$

Étudions le signe de ce quotient.

Le dénominateur $\sqrt{x^2 - 1} + x$ est strictement positif sur $[1, +\infty[$ (il vaut 1 en $x = 1$ et croît ensuite).

Le numérateur vaut $-1 < 0$.

Un quotient de signes contraires est négatif : $g(x) - 2x < 0$ pour tout $x \geq 1$.

Contrôle : $g(2) - 4 = \sqrt{3} - 2 \approx -0,27 < 0$. ✓

$\Rightarrow \mathcal{C}_g$ est strictement en dessous de la droite $D : y = 2x$ sur tout $[1, +\infty[$

B. 4) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x}$ et retrouver la direction asymptotique de $\mathcal{C}_g$.

Divisons $g(x)$ par x . Pour $x \geq 1$ on a $x > 0$, donc $\sqrt{x^2 - 1} = x\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}$:

$$\frac{g(x)}{x} = \frac{x + x\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}{x} = 1 + \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$, donc $\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \rightarrow \sqrt{1} = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = 2$$

Cette limite est un réel non nul : $\mathcal{C}_g$ admet une direction asymptotique de coefficient directeur 2, c'est-à-dire la direction de la droite $D : y = 2x$ — on retrouve bien le résultat de la question 2).

Autre méthode : $\frac{g(x)}{x} = \frac{g(x) - 2x}{x} + 2$, et d'après 2) le premier terme tend vers $\frac{0}{+\infty} = 0$. ✓

B. 5) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - 2x)$.

Cette limite a déjà été établie à la question 2), reprenons-en le calcul.

$$g(x) - 2x = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x}$$

Le dénominateur tend vers $+\infty$, le numérateur est constant égal à -1 .

Le quotient tend donc vers 0, en restant strictement négatif d'après 3).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - 2x) = 0^-$$

B. 6) En déduire que $\mathcal{C}_g$ et D se rapprochent lorsque $x \rightarrow +\infty$.

Méthode : pour une même abscisse x , l'écart vertical entre la courbe et la droite est la valeur absolue $|g(x) - 2x|$.

D'après 3), $g(x) - 2x < 0$, donc l'écart vertical vaut

$$|g(x) - 2x| = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1} + x}$$

Quand x croît, $\sqrt{x^2 - 1} + x$ croît, donc cet écart décroît.

Et d'après 5), il tend vers 0 quand $x \rightarrow +\infty$.

Contrôle numérique : l'écart vaut environ 0,27 pour $x = 2$, 0,050 pour $x = 10$ et 0,0050 pour $x = 100$. ✓

⇒ l'écart vertical entre $\mathcal{C}_g$ et D décroît vers 0 : les deux courbes se rapprochent indéfiniment quand $x \rightarrow +\infty$, $\mathcal{C}_g$ restant toujours en dessous de D

Corrigé — Exercice 9

1) a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{2}$, où $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 2} - x$ pour $x \geq 1$.

Méthode : pour lever l'indétermination « $\infty - \infty$ » d'une différence contenant une racine carrée, on multiplie et divise par l'expression conjuguée, en utilisant $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.

Au voisinage de $+\infty$ on a $x \geq 1$: c'est bien la seconde expression de f qui s'applique.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x^2 + x + 2 \rightarrow +\infty$ donc $\sqrt{x^2 + x + 2} \rightarrow +\infty$, et $x \rightarrow +\infty$: forme indéterminée « $\infty - \infty$ ».

Multiplions par la quantité conjuguée $\sqrt{x^2 + x + 2} + x$, qui est strictement positive pour $x \geq 1$:

$$f(x) = \frac{(\sqrt{x^2 + x + 2})^2 - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x} = \frac{(x^2 + x + 2) - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x} = \frac{x + 2}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x}$$

L'indétermination est devenue « $\frac{\infty}{\infty}$ » : on factorise x , strictement positif.

Sous la racine : $\sqrt{x^2 + x + 2} = \sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}\right)} = x\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}}$ (car $x > 0$).

$$f(x) = \frac{x \left(1 + \frac{2}{x}\right)}{x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}} + 1\right)} = \frac{1 + \frac{2}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}} + 1}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, $\frac{2}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{2}{x^2} \rightarrow 0$.

Le numérateur tend vers 1 et le dénominateur vers $\sqrt{1} + 1 = 2$.

Contrôle : $f(10) = \sqrt{112} - 10 \approx 0,583$, déjà proche de 0,5. ✓

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{2}$$

1) b) Interpréter graphiquement le résultat.

Méthode : une limite finie ℓ en $+\infty$ traduit la présence d'une asymptote horizontale d'équation $y = \ell$.

La limite de f en $+\infty$ est le réel $\frac{1}{2}$.

⇒ la droite $\Delta' : y = \frac{1}{2}$ est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

2) a) Montrer que pour $x \in]-\infty, 1[$: $\frac{x+1}{x-1} \leq f(x) \leq 1$.

Méthode : multiplier ou diviser une inégalité par un nombre strictement négatif en renverse le sens.

Pour $x < 1$, c'est la première expression qui s'applique : $f(x) = \frac{x + \cos(\pi x)}{x - 1}$.

Partons de l'encadrement fondamental du cosinus, valable pour tout réel :

$$-1 \leq \cos(\pi x) \leq 1$$

Ajoutons x aux trois membres, ce qui conserve le sens des inégalités :

$$x - 1 \leq x + \cos(\pi x) \leq x + 1$$

Divisons par $x - 1$. Comme $x < 1$, on a $x - 1 < 0$: la division renverse le sens des inégalités, et les deux membres extrêmes échangent leur rôle.

$$\frac{x+1}{x-1} \leq \frac{x + \cos(\pi x)}{x-1} \leq \frac{x-1}{x-1}$$

Or $x - 1 \neq 0$, donc $\frac{x-1}{x-1} = 1$.

⇒ pour tout $x \in]-\infty, 1[$: $\frac{x+1}{x-1} \leq f(x) \leq 1$

2) b) En déduire que la droite $\Delta : y = 1$ est une asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

Méthode : théorème des gendarmes : si $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ au voisinage de $-\infty$ et si u et v ont la même limite ℓ , alors f tend vers ℓ .

Cherchons la limite du minorant. Pour $x \neq 0$, factorisons x au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{x+1}{x-1} = \frac{x \left(1 + \frac{1}{x}\right)}{x \left(1 - \frac{1}{x}\right)} = \frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc ce quotient tend vers $\frac{1+0}{1-0} = 1$.

Le majorant est la constante 1, de limite 1.

Les deux bornes de l'encadrement de 2) a) ont donc la même limite 1 en $-\infty$.

Par le théorème des gendarmes : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$.

Cette limite est finie.

$\Rightarrow$ la droite $\Delta : y = 1$ est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$

3) a) Montrer que pour tout $x \geq 1$: $f(x) - \frac{1}{2} = \frac{7/4}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x + \frac{1}{2}}$.

Pour $x \geq 1$: $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 2} - x$, donc

$$f(x) - \frac{1}{2} = \sqrt{x^2 + x + 2} - x - \frac{1}{2} = \sqrt{x^2 + x + 2} - \left(x + \frac{1}{2}\right)$$

Multiplions par la quantité conjuguée $\sqrt{x^2 + x + 2} + \left(x + \frac{1}{2}\right)$, strictement positive pour $x \geq 1$:

$$f(x) - \frac{1}{2} = \frac{(x^2 + x + 2) - \left(x + \frac{1}{2}\right)^2}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x + \frac{1}{2}}$$

Développons le numérateur : $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = x^2 + x + \frac{1}{4}$

$$(x^2 + x + 2) - \left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) = 2 - \frac{1}{4} = \frac{8 - 1}{4} = \frac{7}{4}$$

Contrôle en $x = 1$: $f(1) = \sqrt{4} - 1 = 1$, donc $f(1) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$; et $\frac{7/4}{2 + 1 + \frac{1}{2}} = \frac{7/4}{7/2} = \frac{1}{2}$. ✓

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \geq 1, f(x) - \frac{1}{2} = \frac{7/4}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x + \frac{1}{2}}$$

3) b) En déduire la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $\Delta' : y = \frac{1}{2}$ sur $[1, +\infty[$.

Méthode : la position relative se lit sur le signe de la différence $f(x) - \frac{1}{2}$.

Étudions le signe du quotient obtenu en 3) a).

Le numérateur $\frac{7}{4}$ est strictement positif.

Le dénominateur $\sqrt{x^2 + x + 2} + x + \frac{1}{2}$ est une somme de trois quantités positives, dont $x \geq 1$: il est strictement positif.

Un quotient de deux quantités strictement positives est strictement positif : $f(x) - \frac{1}{2} > 0$ pour tout $x \geq 1$.

De plus, ce quotient tend vers 0 quand $x \rightarrow +\infty$, ce qui confirme l'asymptote trouvée en 1) b). ✓

$\Rightarrow$ sur $[1, +\infty[$, $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de la droite $\Delta' : y = \frac{1}{2}$, dont elle s'approche par valeurs supérieures quand $x \rightarrow +\infty$

Corrigé — Exercice 10

1) Déterminer l'ensemble de définition de f .

Méthode : sur un graphique, l'ensemble de définition est l'ensemble des abscisses des points de la courbe ; une asymptote verticale $x = a$ signale que a en est exclu.

Lisons le tracé : la courbe est dessinée d'un seul tenant pour les abscisses strictement inférieures à 2, puis pour les abscisses strictement supérieures à 2.

Au voisinage de 2, les deux branches s'échappent vers l'infini le long de la droite en pointillés $x = 2$: aucun point de $\mathcal{C}_f$ n'a pour abscisse 2.

$\Rightarrow D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, c'est-à-dire $D_f =]-\infty, 2[\cup]2, +\infty[$

2) Donner les équations des asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

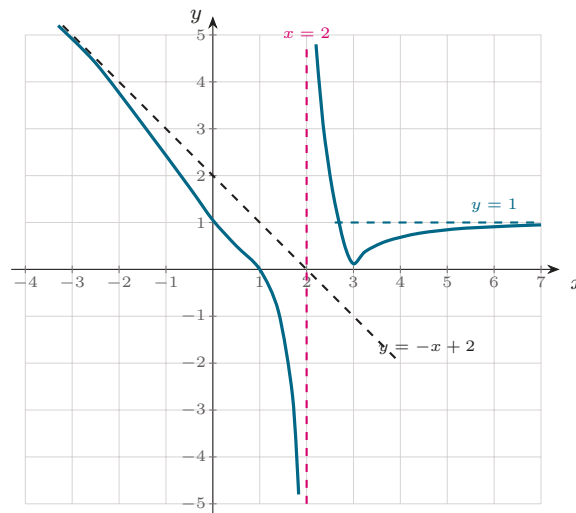
Méthode : trois types d'asymptotes sont à repérer : verticale $x = a$ (limite infinie en a), horizontale $y = \ell$ (limite finie en $\pm\infty$), oblique $y = ax + b$ (la courbe longe une droite non horizontale en $\pm\infty$).

Asymptote verticale. De part et d'autre de 2, la courbe s'écarte indéfiniment en longeant la droite en pointillés d'équation $x = 2$.

Branche de gauche. Quand x décroît vers $-\infty$, la courbe longe la droite en pointillés d'équation $y = -x + 2$: c'est une asymptote oblique.

Branche de droite. Quand x croît vers $+\infty$, la courbe se rapproche de la droite en pointillés d'équation $y = 1$: c'est une asymptote horizontale.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet trois asymptotes : $x = 2$ (verticale), $y = -x + 2$ (oblique en $-\infty$) et $y = 1$ (horizontale en $+\infty$)



Les trois asymptotes de $\mathcal{C}_f$. La branche de gauche reste en dessous de l'oblique $y = -x + 2$, la branche de droite en dessous de $y = 1$.

3) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

D'après 2), la branche de gauche longe la droite $y = -x + 2$ quand $x \rightarrow -\infty$.

Or $-x + 2 \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow -\infty$: la courbe monte donc sans borne le long de cette droite.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$\mathcal{C}_f$ n'admet donc pas d'asymptote horizontale en $-\infty$, mais bien une asymptote oblique.

3) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

D'après 2), la droite $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

Cela signifie exactement que $f(x)$ se rapproche du réel 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

Le graphique précise le sens de l'approche : la courbe reste en dessous de $y = 1$, donc $f(x) \rightarrow 1^-$.

4) f admet-elle une limite en 2 ? Justifier.

Méthode : f admet une limite en a si et seulement si les limites à gauche et à droite en a existent et sont égales.

Limite à gauche. Quand $x \rightarrow 2^-$, la branche de gauche descend sans borne : $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$.

Limite à droite. Quand $x \rightarrow 2^+$, la branche de droite vient de très haut : $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$.

Ces deux limites existent, mais sont différentes.

$\Rightarrow f$ n'admet pas de limite en 2

5) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{f(x) + x - 2}$.

Méthode : il faut reconnaître au dénominateur l'écart entre la courbe et son asymptote oblique : $f(x) + x - 2 = f(x) - (-x + 2)$.

Réécrivons le dénominateur :

$$f(x) + x - 2 = f(x) - (-x + 2)$$

C'est exactement l'écart entre $\mathcal{C}_f$ et son asymptote oblique en $-\infty$: d'après 2), il tend vers 0.

Précisons son signe. Sur le graphique, la branche de gauche est tracée en dessous de la droite $y = -x + 2$: cet écart est donc négatif.

Ainsi $f(x) + x - 2 \rightarrow 0^-$.

Au numérateur, $x \rightarrow -\infty$.

Le quotient d'une quantité tendant vers $-\infty$ par une quantité tendant vers 0 en restant *négative* tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{f(x) + x - 2} = +\infty$$

5) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x}{f(x) + x - 2}$.

Numérateur : $x \rightarrow 2$.

Dénominateur : d'après 4), $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 2^+$; et $x - 2 \rightarrow 0$.

Par somme : $f(x) + x - 2 \rightarrow +\infty$.

Le quotient d'une quantité tendant vers le réel 2 par une quantité tendant vers $+\infty$ tend vers 0, en restant positif.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x}{f(x) + x - 2} = 0$$

6) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x^2 + 1)$.

Méthode : limite d'une fonction composée : si $u(x) \rightarrow b$ quand $x \rightarrow a$, et si $f(X) \rightarrow \ell$ quand $X \rightarrow b$, alors $f(u(x)) \rightarrow \ell$.

Posons $u(x) = x^2 + 1$.

Quand $x \rightarrow -\infty$, $x^2 \rightarrow +\infty$, donc $u(x) \rightarrow +\infty$.

Il faut donc le comportement de f en $+\infty$: d'après 3) b), $f(X) \rightarrow 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x^2 + 1) = 1$$

6) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(\frac{x-1}{x+2}\right)$.

Posons $u(x) = \frac{x-1}{x+2}$ et transformons son écriture :

$$u(x) = \frac{(x+2) - 3}{x+2} = 1 - \frac{3}{x+2}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{3}{x+2} \rightarrow 0^+$, donc $u(x) \rightarrow 1$ en restant strictement inférieur à 1.

Il faut donc le comportement de f au voisinage de 1. Le graphique montre que $\mathcal{C}_f$ passe par le point $(1; 0)$ sans rupture de tracé : $\lim_{X \rightarrow 1} f(X) = f(1) = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(\frac{x-1}{x+2}\right) = 0$$

6) c) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^-} f\left(\frac{1}{\sin x}\right)$.

Posons $u(x) = \frac{1}{\sin x}$.

Quand $x \rightarrow 0^-$, c'est-à-dire pour x négatif proche de 0, on a $\sin x < 0$ (le sinus est négatif sur $] -\pi ; 0[$) et $\sin x \rightarrow 0$.

Donc $\sin x \rightarrow 0^-$, et en passant à l'inverse : $u(x) \rightarrow -\infty$.

Il faut donc le comportement de f en $-\infty$: d'après 3) a), $f(X) \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f\left(\frac{1}{\sin x}\right) = +\infty$$

7) a) La droite $y = x$ est-elle asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$? Justifier.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.

Calculons la limite de la différence $f(x) - x$ en $+\infty$.

D'après 3) b), $f(x) \rightarrow 1$: c'est une quantité finie.

Et $x \rightarrow +\infty$.

Par différence : $f(x) - x \rightarrow 1 - (+\infty) = -\infty$.

Cette limite n'est pas nulle — elle est même infinie : le critère n'est pas vérifié.

$\Rightarrow$ non, la droite $y = x$ n'est pas asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$; la seule asymptote en $+\infty$ est la droite horizontale $y = 1$

7) b) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote oblique $y = -x + 2$.

Méthode : la position relative se lit sur le signe de la différence $f(x) - (-x + 2)$, c'est-à-dire de $f(x) + x - 2$.

Observons la branche de gauche sur le graphique.

Pour $x < 2$, tous les points tracés sont situés en dessous de la droite en pointillés $y = -x + 2$, dont la courbe se rapproche quand $x \rightarrow -\infty$.

Autrement dit $f(x) - (-x + 2) < 0$, c'est-à-dire $f(x) + x - 2 < 0$.

$\Rightarrow$ en $-\infty$, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de son asymptote oblique $y = -x + 2$ — ce qui justifie le signe 0^- utilisé à la question 5) a)

7) c) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$.

Cette limite a déjà été lue à la question 4) : reprenons-en la justification.

Quand x tend vers 2 par valeurs inférieures, la branche de gauche descend sans borne en longeant la droite verticale $x = 2$.

C'est précisément ce qui fait de $x = 2$ une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$$

Corrigés — Continuité

Corrigé — Exercice 1

1) a) Étudier la possibilité de prolonger par continuité $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ en $a = 2$, et donner la valeur du prolongement le cas échéant.

Méthode : f est prolongeable par continuité en a si et seulement si f admet en a une limite finie ℓ ; le prolongement est alors la fonction qui vaut f ailleurs et ℓ en a .

En $x = 2$ le quotient donne la forme indéterminée $\frac{0}{0}$: on factorise le numérateur.

Factorisons à l'aide de l'identité $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$x^2 - 4 = x^2 - 2^2 = (x - 2)(x + 2)$$

Pour $x \neq 2$, on simplifie par $x - 2$ (non nul) :

$$f(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$$

Calculons la limite : $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$.

Cette limite est finie.

$\Rightarrow f$ est prolongeable par continuité en 2, et le prolongement $\tilde{f}$ vérifie $\tilde{f}(2) = 4$

1) b) Même question pour $g(x) = \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$ ($x \geq 0$) en $a = 4$.

Méthode : avec un radical au numérateur, on multiplie par l'expression conjuguée $\sqrt{x} + 2$ pour lever la forme $\frac{0}{0}$.

En $x = 4$: $\sqrt{4} - 2 = 0$ et $4 - 4 = 0$: forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Multiplions numérateur et dénominateur par $\sqrt{x} + 2$, qui est non nul pour $x \geq 0$:

$$g(x) = \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)}$$

Pour $x \neq 4$, on simplifie par $x - 4$:

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x} + 2}$$

Calculons la limite : quand $x \rightarrow 4$, $\sqrt{x} \rightarrow 2$, donc le dénominateur tend vers 4.

$$\lim_{x \rightarrow 4} g(x) = \frac{1}{4}, \text{ limite finie.}$$

$\Rightarrow g$ est prolongeable par continuité en 4, avec $\tilde{g}(4) = \frac{1}{4}$

2) a) Déterminer l'ensemble de continuité de $u(x) = \sqrt{x^2 - 4}$.

Méthode : la fonction racine carrée est continue sur $[0, +\infty[$; une composée de fonctions continues est continue. Il suffit donc de déterminer où le radicande est positif.

Réolvons $x^2 - 4 \geq 0$.

$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$: ce trinôme s'annule en -2 et 2 , et son coefficient dominant 1 est positif.

Il est donc positif à l'extérieur des racines : $x \in]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[$.

Sur cet ensemble, u est la composée de la fonction polynôme $x \mapsto x^2 - 4$ (continue) suivie de la racine carrée (continue sur $[0, +\infty[$).

$\Rightarrow u$ est continue sur $] -\infty, -2] \cup [2, +\infty[$

2) b) Déterminer l'ensemble de continuité de $v(x) = \frac{x+1}{x^2-3x+2}$.

Méthode : une fonction rationnelle est continue sur tout son ensemble de définition, c'est-à-dire partout où son dénominateur ne s'annule pas.

Cherchons les racines du dénominateur $x^2 - 3x + 2$.

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1, \text{ donc } x = \frac{3 \pm 1}{2} : \text{ les racines sont 1 et 2.}$$

Ainsi $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$, qui s'annule exactement en 1 et 2.

$\Rightarrow v$ est continue sur $\mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$

2) c) Déterminer l'ensemble de continuité de $w(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-1}$.

Deux conditions doivent être réunies.

Le radical impose $x \geq 0$.

Le dénominateur impose $x - 1 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 1$.

Sur l'ensemble ainsi obtenu, w est un quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas : il est continu.

$\Rightarrow w$ est continue sur $[0, 1[\cup]1, +\infty[$

3) a) La fonction $k(x) = \frac{x^3-1}{x-1}$ ($x \neq 1$) est-elle prolongeable par continuité en 1 ?

Méthode : identité utile : $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$.

En $x = 1$ le quotient donne la forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Factorisons le numérateur : $x^3 - 1 = x^3 - 1^3 = (x-1)(x^2 + x + 1)$.

Pour $x \neq 1$, on simplifie par $x - 1$:

$$k(x) = x^2 + x + 1$$

Cette expression est polynomiale, donc continue : sa limite en 1 s'obtient par substitution.

$$\lim_{x \rightarrow 1} k(x) = 1^2 + 1 + 1 = 3, \text{ limite finie.}$$

$\Rightarrow$ oui, k est prolongeable par continuité en 1

3) b) Préciser la valeur du prolongement le cas échéant.

Le prolongement $\tilde{k}$ doit prendre en 1 la valeur de la limite calculée en 3) a).

$$\tilde{k}(x) = \frac{x^3-1}{x-1} \text{ pour } x \neq 1, \text{ et } \tilde{k}(1) = 3.$$

$$\tilde{k}(1) = 3$$

4) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} m(x)$, où $m(x) = \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$ pour $x \neq 1, x \geq -3$.

Méthode : expression conjuguée : on multiplie par $\sqrt{x+3}+2$, ce qui transforme le numérateur en $(x+3)-4 = x-1$ et permet la simplification.

En $x = 1$: $\sqrt{4} - 2 = 0$ et $1 - 1 = 0$: forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Multiplions haut et bas par $\sqrt{x+3}+2$, quantité strictement positive :

$$m(x) = \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{(x+3)-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$$

Le numérateur vaut $x - 1$: on simplifie par $x - 1$ (non nul car $x \neq 1$).

$$m(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$$

Quand $x \rightarrow 1$: $\sqrt{x+3} \rightarrow \sqrt{4} = 2$, donc le dénominateur tend vers 4.

$$\lim_{x \rightarrow 1} m(x) = \frac{1}{4}$$

4) b) **En déduire que m est prolongeable par continuité en 1 et donner la valeur du prolongement.**

La limite trouvée en 4) a) est un réel : elle est finie.

C'est exactement la condition de prolongement par continuité.

$\Rightarrow m$ est prolongeable par continuité en 1, en posant $\tilde{m}(1) = \frac{1}{4}$

5) **Déterminer l'ensemble de continuité de $n(x) = \frac{x^2 + 1}{\sqrt{4 - x^2}}$.**

Le radical est ici au **dénominateur** : il ne suffit pas que $4 - x^2$ soit positif, il doit être *strictement* positif.

Réolvons $4 - x^2 > 0$.

$4 - x^2 = (2 - x)(2 + x)$: ce trinôme s'annule en -2 et 2 , et son coefficient dominant -1 est négatif.

Il est donc strictement positif *entre* les racines : $x \in]-2, 2[$.

Sur cet intervalle, n est un quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas.

$\Rightarrow n$ est continue sur $] -2, 2[$

Corrigé — Exercice 2

1) a) **Montrer que f est continue en 1, où $f(x) = \sqrt{2x^2 - x^3}$ si $x < 1$ et $f(x) = \frac{2x - 1}{x}$ si $x \geq 1$.**

Méthode : pour une fonction définie par deux expressions, la continuité en le point de raccordement a se prouve en vérifiant

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a).$$

Calculons la valeur en 1. Comme $1 \geq 1$, c'est la seconde expression qui s'applique :

$$f(1) = \frac{2 \times 1 - 1}{1} = 1$$

Limite à gauche. Pour $x < 1$, $f(x) = \sqrt{2x^2 - x^3}$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (2x^2 - x^3) = 2 - 1 = 1, \text{ donc par continuité de la racine carrée en 1 :}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \sqrt{1} = 1$$

Limite à droite. Pour $x \geq 1$, $f(x) = \frac{2x - 1}{x}$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{2 - 1}{1} = 1$$

Les trois nombres coïncident : $1 = 1 = 1$.

$\Rightarrow f$ est continue en 1

1) b) **En déduire que f est continue sur $\mathbb{R}$.**

Sur $] -\infty, 1[$. Il faut d'abord vérifier que le radicande est positif :

$$2x^2 - x^3 = x^2(2 - x); \text{ pour } x < 1 \text{ on a } x^2 \geq 0 \text{ et } 2 - x > 1 > 0, \text{ donc } 2x^2 - x^3 \geq 0. \checkmark$$

f y est la composée de la fonction polynôme $x \mapsto 2x^2 - x^3$ (continue) suivie de la racine carrée (continue sur $[0, +\infty[$) : elle est continue.

Sur $]1, +\infty[$. f y est une fonction rationnelle dont le dénominateur x ne s'annule pas : elle est continue.

Au point de raccordement 1, la continuité a été établie en 1) a).

$\Rightarrow f$ est continue sur $\mathbb{R}$

2) a) Étudier la continuité de h en -2 , où $h(x) = \sqrt{x^2 + 2} - x$ si $x < -2$ et $h(x) = -2x^3 + x^2 + 4$ si $x \geq -2$.

Calculons la valeur en -2 , donnée par la seconde expression :

$$h(-2) = -2 \times (-2)^3 + (-2)^2 + 4 = -2 \times (-8) + 4 + 4 = 16 + 8 = 24$$

Limite à gauche. Pour $x < -2$, $h(x) = \sqrt{x^2 + 2} - x$:

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} (x^2 + 2) = 4 + 2 = 6, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -2^-} h(x) = \sqrt{6} - (-2) = \sqrt{6} + 2$$

Comparons les deux nombres : $\sqrt{6} + 2 \approx 2,45 + 2 = 4,45$, alors que $h(-2) = 24$.

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} h(x) \neq h(-2).$$

$\Rightarrow h$ n'est pas continue en -2 : elle y présente un saut

2) b) h est-elle continue sur $\mathbb{R}$? Justifier.

Sur $]-\infty, -2[$. $x^2 + 2 > 0$ pour tout réel, donc h y est la somme d'une composée de fonctions continues et d'une fonction affine : elle est continue.

Sur $]-2, +\infty[$. h y est une fonction polynôme, donc continue.

En -2 , la question 2) a) a montré que la continuité est mise en défaut.

$\Rightarrow$ **non : h est continue sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ seulement, et non sur $\mathbb{R}$**

3) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 3} \varphi(x)$, où $\varphi(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ si $x \neq 3$ et $\varphi(3) = m$.

En $x = 3$, le quotient donne la forme indéterminée $\frac{0}{0}$: on factorise.

$$x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x - 3)(x + 3)$$

Pour $x \neq 3$, on simplifie par $x - 3$: $\varphi(x) = x + 3$.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 6$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \varphi(x) = 6$$

3) b) Déterminer le réel m pour que φ soit continue sur $\mathbb{R}$.

Sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$, φ est une fonction rationnelle de dénominateur non nul : elle est déjà continue.

Il reste à assurer la continuité au point 3, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow 3} \varphi(x) = \varphi(3)$.

Or $\varphi(3) = m$ et la limite vaut 6 d'après 3) a).

$$m = 6$$

4) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$.

Au voisinage de $-\infty$, c'est la première expression qui s'applique : $h(x) = \sqrt{x^2 + 2} - x$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 2) = +\infty, \text{ donc } \sqrt{x^2 + 2} \rightarrow +\infty; \text{ et } -x \rightarrow +\infty.$$

La somme de deux quantités tendant vers $+\infty$ ne présente aucune indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = +\infty$$

4) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$.

Méthode : la limite d'une fonction polynôme en $\pm\infty$ est celle de son terme de plus haut degré.

Au voisinage de $+\infty$, $h(x) = -2x^3 + x^2 + 4$.

Le terme de plus haut degré est $-2x^3$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^3) = -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = -\infty$$

5) Montrer que l'équation $f(x) = \frac{5}{4}$ admet au moins une solution dans $[1, 2]$.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue sur $[a; b]$ et si k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, alors l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution dans $[a; b]$.

Continuité. Sur $[1; 2]$ on a $x \geq 1$, donc $f(x) = \frac{2x-1}{x}$; f y est continue d'après 1) b).

Valeurs aux bornes.

$$f(1) = \frac{2-1}{1} = 1 \quad \text{et} \quad f(2) = \frac{4-1}{2} = \frac{3}{2}$$

Encadrement de la valeur cible. $1 \leq \frac{5}{4} \leq \frac{3}{2}$, car $\frac{5}{4} = 1,25$ et $\frac{3}{2} = 1,5$.

Les hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires sont réunies.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = \frac{5}{4}$ admet au moins une solution dans $[1; 2]$

Vérification : $\frac{2x-1}{x} = \frac{5}{4} \iff 2 - \frac{1}{x} = \frac{5}{4} \iff \frac{1}{x} = \frac{3}{4} \iff x = \frac{4}{3}$, et $\frac{4}{3} \in [1; 2]$. ✓

Corrigé — Exercice 3

1) a) Étudier la continuité de f en 2, où $f(x) = \frac{\sqrt{4x+1}-3}{x-2}$ si $x \neq 2$ et $f(2) = \frac{2}{3}$.

Méthode : f est continue en 2 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$. Avec un radical au numérateur, on lève la forme $\frac{0}{0}$ par l'expression conjuguée.

En $x = 2$: $\sqrt{9} - 3 = 0$ et $2 - 2 = 0$: forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Multiplions haut et bas par $\sqrt{4x+1} + 3$, quantité strictement positive :

$$f(x) = \frac{(\sqrt{4x+1}-3)(\sqrt{4x+1}+3)}{(x-2)(\sqrt{4x+1}+3)} = \frac{(4x+1)-9}{(x-2)(\sqrt{4x+1}+3)}$$

Le numérateur vaut $4x - 8 = 4(x - 2)$: on simplifie par $x - 2$ (non nul).

$$f(x) = \frac{4}{\sqrt{4x+1}+3} \quad \text{pour } x \neq 2$$

Quand $x \rightarrow 2$: $\sqrt{4x+1} \rightarrow \sqrt{9} = 3$, donc le dénominateur tend vers 6.

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Or $f(2) = \frac{2}{3}$: la limite est égale à la valeur.

$\Rightarrow f$ est continue en 2

1) b) En déduire que f est continue sur $[0, +\infty[$.

Sur $[0, +\infty[\setminus \{2\}$. Pour $x \geq 0$ on a $4x+1 \geq 1 > 0$, donc $\sqrt{4x+1}$ est bien définie et continue.

f y est alors un quotient de fonctions continues dont le dénominateur $x - 2$ ne s'annule pas : elle est continue.

Au point 2, la continuité vient d'être établie en 1) a).

$\Rightarrow f$ est continue sur $[0, +\infty[$

2) a) Déterminer $\mathcal{D}_g$, où $g(x) = \frac{x^3+8}{x^2+x-2}$.

Cherchons les valeurs interdites, c'est-à-dire les racines du dénominateur.

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 1 + 8 = 9, \text{ donc } \sqrt{\Delta} = 3 \text{ et } x = \frac{-1 \pm 3}{2}.$$

Les racines sont $x = 1$ et $x = -2$, d'où $x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$.

$\Rightarrow \mathcal{D}_g = \mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$

2) b) Justifier que g est continue sur $\mathcal{D}_g$.

g est le quotient des deux fonctions polynômes $x \mapsto x^3 + 8$ et $x \mapsto x^2 + x - 2$, continues sur $\mathbb{R}$.
Sur $\mathcal{D}_g$, le dénominateur ne s'annule pas.

$\Rightarrow g$ est une fonction rationnelle : elle est continue sur tout son ensemble de définition $\mathcal{D}_g$

3) a) g est-elle prolongeable par continuité en -2 ?

Méthode : identité utile : $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$.

En $x = -2$: $(-2)^3 + 8 = 0$ et le dénominateur s'annule aussi : forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Factorisons le numérateur : $x^3 + 8 = x^3 + 2^3 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$.

Pour $x \notin \{-2; 1\}$, on simplifie par $x + 2$:

$$g(x) = \frac{(x + 2)(x^2 - 2x + 4)}{(x + 2)(x - 1)} = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 1}$$

Calculons la limite en -2 à partir de cette forme simplifiée :

$$\lim_{x \rightarrow -2} g(x) = \frac{4 + 4 + 4}{-2 - 1} = \frac{12}{-3} = -4$$

Cette limite est finie.

$\Rightarrow$ **oui** : g est prolongeable par continuité en -2 , en posant $\tilde{g}(-2) = -4$

3) b) g est-elle prolongeable par continuité en 1 ?

Examinons le comportement de g en 1 à partir de la forme simplifiée $g(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 1}$.

Numérateur : $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 2x + 4) = 1 - 2 + 4 = 3 \neq 0$.

Dénominateur : $x - 1 \rightarrow 0$, en restant négatif à gauche de 1 et positif à droite.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \frac{3}{0^-} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \frac{3}{0^+} = +\infty$$

La limite n'est ni finie, ni même unique.

$\Rightarrow$ **non** : g n'est pas prolongeable par continuité en 1

4) a) Déterminer les limites de g aux bornes de $\mathcal{D}_g$.

$\mathcal{D}_g =]-\infty, -2[\cup]-2, 1[\cup]1, +\infty[$: les bornes sont $-\infty$, -2 , 1 et $+\infty$.

En $\pm\infty$. On compare les degrés : $\frac{x^3 + 8}{x^2 + x - 2}$ se comporte comme $\frac{x^3}{x^2} = x$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

En -2 . D'après 3) a) : $\lim_{x \rightarrow -2} g(x) = -4$ (limite finie, des deux côtés).

En 1 . D'après 3) b) : $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty$.

4) b) Préciser la ou les asymptotes verticales de sa courbe.

Méthode : une droite $x = a$ est asymptote verticale lorsque f admet en a une limite infinie — une limite finie, même en un point exclu, ne donne pas d'asymptote.

En -2 la limite est finie (-4) : il n'y a pas d'asymptote, mais un simple « trou » dans la courbe.

En 1 les limites à gauche et à droite sont infinies.

$\Rightarrow \mathcal{C}_g$ admet une unique asymptote verticale, d'équation $x = 1$

5) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - (x - 1))$.

Réduisons au même dénominateur, à partir de la forme simplifiée :

$$\begin{aligned} g(x) - (x - 1) &= \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 1} - \frac{(x - 1)^2}{x - 1} = \frac{x^2 - 2x + 4 - (x^2 - 2x + 1)}{x - 1} \\ &= \frac{3}{x - 1} \end{aligned}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - (x - 1)) = 0$$

5) b) En déduire que la droite $y = x - 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_g$ en $+\infty$.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote à la courbe en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.

L'écart vertical entre la courbe et la droite est exactement $g(x) - (x - 1) = \frac{3}{x - 1}$.

D'après 5) a), cet écart tend vers 0 quand $x \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow$ la droite $D : y = x - 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_g$ au voisinage de $+\infty$

Complément : $\frac{3}{x - 1} > 0$ pour $x > 1$, donc $\mathcal{C}_g$ est au-dessus de D sur $]1, +\infty[$.

6) Montrer que l'équation $f(x) = \frac{3}{5}$ admet au moins une solution dans $[2, 6]$.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue sur $[a; b]$ et si k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution dans $[a; b]$.

Continuité. $[2; 6] \subset [0, +\infty[$, et f est continue sur $[0, +\infty[$ d'après 1) b).

Valeurs aux bornes, à l'aide de la forme $f(x) = \frac{4}{\sqrt{4x+1}+3}$:

$$f(2) = \frac{4}{\sqrt{9}+3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$f(6) = \frac{4}{\sqrt{25}+3} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

Encadrement de la valeur cible. $\frac{1}{2} = 0,5$, $\frac{3}{5} = 0,6$ et $\frac{2}{3} \approx 0,67$, donc $\frac{1}{2} \leq \frac{3}{5} \leq \frac{2}{3}$.

Les hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires sont réunies.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = \frac{3}{5}$ admet au moins une solution dans $[2; 6]$

Vérification : $\frac{4}{\sqrt{4x+1}+3} = \frac{3}{5} \iff \sqrt{4x+1} = \frac{11}{3} \iff x = \frac{28}{9} \approx 3,11$, qui appartient bien à $[2; 6]$. ✓

Corrigé — Exercice 4

1) Déterminer le réel a pour que f soit continue en 2, où $f(x) = ax + 1$ si $x < 2$ et $f(x) = x^2 - 1$ si $x \geq 2$.

Méthode : une fonction définie par deux formules est continue au point de raccordement x_0 si et seulement si la limite à gauche, la limite à droite et la valeur $f(x_0)$ coïncident.

Valeur en 2. C'est la seconde formule qui s'applique (car $2 \geq 2$) :

$$f(2) = 2^2 - 1 = 3$$

Limite à droite. Pour $x > 2$, $f(x) = x^2 - 1$, fonction polynôme :

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2^2 - 1 = 3 = f(2) : f \text{ est continue à droite en 2, quelle que soit la valeur de } a.$$

Limite à gauche. Pour $x < 2$, $f(x) = ax + 1$, fonction affine :

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2a + 1$$

Écrivons la condition de continuité en 2 :

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2) \iff 2a + 1 = 3 \iff 2a = 2$$

$$a = 1$$

Vérification : avec $a = 1$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2 \times 1 + 1 = 3$, égale à $f(2) = 3$. ✓

2) Soit $p(x) = x^3 + x - 1$. Montrer que l'équation $p(x) = 0$ admet une unique solution dans $]0, 1[$.

Méthode : on établit l'existence par le théorème des valeurs intermédiaires, puis l'unicité par la stricte monotonie.

Continuité. p est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $[0; 1]$.

Valeurs aux bornes :

$$p(0) = 0 + 0 - 1 = -1 < 0$$

$$p(1) = 1 + 1 - 1 = 1 > 0$$

0 est compris entre $p(0) = -1$ et $p(1) = 1$: d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $p(x) = 0$ admet au moins une solution $\alpha \in]0, 1[$.

Unicité. $x \mapsto x^3$ et $x \mapsto x$ sont strictement croissantes sur $\mathbb{R}$; leur somme diminuée de 1 l'est encore.

p étant strictement croissante, elle prend chaque valeur au plus une fois : la solution est unique.

$\Rightarrow$ l'équation $p(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0, 1[$

3) a) Justifier que p est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Dérivons p sur $\mathbb{R}$:

$$p'(x) = 3x^2 + 1$$

Pour tout réel x , $3x^2 \geq 0$, donc $p'(x) \geq 1 > 0$.

La dérivée est strictement positive sur $\mathbb{R}$ tout entier.

$\Rightarrow p$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$

3) b) En calculant $p(0,5)$ et $p(0,75)$, donner un encadrement de la solution α d'amplitude 0,25.

Méthode : méthode de balayage : on encadre α par deux valeurs où p change de signe ; comme p est strictement croissante, α se trouve entre elles.

Calculons les deux images :

$$p(0,5) = 0,125 + 0,5 - 1 = -0,375 < 0$$

$$p(0,75) = 0,421875 + 0,75 - 1 = 0,171875 > 0$$

p change de signe entre 0,5 et 0,75, et $p(\alpha) = 0$.

Comme p est strictement croissante (question 3) a)) : $p(0,5) < 0 < p(0,75)$ entraîne $0,5 < \alpha < 0,75$.

$$0,5 < \alpha < 0,75$$

L'amplitude vaut $0,75 - 0,5 = 0,25$, comme demandé. ✓

4) Déterminer le réel b pour que g soit continue en 1, où $g(x) = bx^2 + 2$ si $x < 1$ et $g(x) = 5x - b$ si $x \geq 1$.

Valeur en 1. C'est la seconde formule qui s'applique :

$$g(1) = 5 \times 1 - b = 5 - b$$

Limite à droite. Pour $x > 1$, $g(x) = 5x - b$, fonction affine :

$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 5 - b = g(1)$: la continuité à droite est automatique.

Limite à gauche. Pour $x < 1$, $g(x) = bx^2 + 2$, fonction polynôme :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = b \times 1^2 + 2 = b + 2$$

Écrivons la condition de continuité en 1 :

$$b + 2 = 5 - b \iff 2b = 3$$

$$b = \frac{3}{2}$$

Vérification : pour $b = \frac{3}{2}$, la limite à gauche vaut $\frac{3}{2} + 2 = \frac{7}{2}$ et $g(1) = 5 - \frac{3}{2} = \frac{7}{2}$. ✓

Corrigé — Exercice 5

1) a) Montrer que pour tout $x > 0 : x \leq g(x) \leq 3x$, où $g(x) = x\left(2 - \sin \frac{\pi}{x}\right)$ pour $x > 0$.

Méthode : on encadre d'abord le facteur borné $\sin \frac{\pi}{x}$, puis on multiplie par x — ce qui conserve le sens des inégalités car $x > 0$.

Pour tout $x > 0$, le réel $\frac{\pi}{x}$ est bien défini et la fonction sinus est bornée :

$$-1 \leq \sin \frac{\pi}{x} \leq 1$$

Multiplions par -1 , ce qui renverse les inégalités :

$$-1 \leq -\sin \frac{\pi}{x} \leq 1$$

Ajoutons 2 à chaque membre :

$$1 \leq 2 - \sin \frac{\pi}{x} \leq 3$$

Multiplions par x , strictement positif : le sens des inégalités est conservé.

$$x \times 1 \leq x\left(2 - \sin \frac{\pi}{x}\right) \leq x \times 3$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } x > 0 : x \leq g(x) \leq 3x$$

1) b) En déduire que g est continue à droite en 0.

Méthode : théorème des gendarmes : si $u \leq g \leq v$ au voisinage de 0^+ et si u et v ont la même limite ℓ en 0^+ , alors g tend vers ℓ .

Valeur en 0. Comme $0 \leq 0$, c'est la seconde formule qui s'applique :

$$g(0) = 1 + 0 - \sqrt{0^2 + 1} = 1 - 1 = 0$$

Encadrement. D'après 1) a), pour $x > 0 : x \leq g(x) \leq 3x$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} 3x = 0$$

Les deux bornes ont la même limite 0 : le théorème des gendarmes s'applique.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0 = g(0)$$

$$\Rightarrow g \text{ est continue à droite en } 0$$

2) Montrer que g est continue en 0.

Méthode : g est continue en 0 si et seulement si elle est à la fois continue à gauche et continue à droite en 0.

Continuité à droite : établie à la question 1) b).

Continuité à gauche. Pour $x \leq 0$, $g(x) = 1 + x - \sqrt{x^2 + 1}$.

Quand $x \rightarrow 0^- : x^2 + 1 \rightarrow 1$, donc $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow \sqrt{1} = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = 1 + 0 - 1 = 0 = g(0)$$

Les deux limites unilatérales valent 0, et $g(0) = 0$.

$$\Rightarrow g \text{ est continue en } 0$$

3) Justifier que g est continue sur $\mathbb{R}$.

Sur $]0, +\infty[$. $x \mapsto \frac{\pi}{x}$ est continue (le dénominateur ne s'annule pas), la fonction sinus est continue

sur $\mathbb{R}$: la composée $x \mapsto \sin \frac{\pi}{x}$ est continue.

g y est alors le produit de $x \mapsto x$ par $x \mapsto 2 - \sin \frac{\pi}{x}$, deux fonctions continues : elle est continue.

Sur $]-\infty, 0[$. $x \mapsto x^2 + 1$ est une fonction polynôme à valeurs strictement positives, et la fonction racine carrée est continue sur $[0, +\infty[$: la composée $x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$ est continue.

g y est une somme de fonctions continues : elle est continue.

En 0 : la continuité a été démontrée à la question 2).

$$\Rightarrow g \text{ est continue sur } \mathbb{R}$$

4) Montrer que l'équation $g(x) = 1$ admet au moins une solution dans $[0 ; 1]$.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires : si g est continue sur $[a ; b]$ et si k est compris entre $g(a)$ et $g(b)$, l'équation $g(x) = k$ admet au moins une solution dans $[a ; b]$.

Continuité. D'après 3), g est continue sur $\mathbb{R}$, donc sur $[0 ; 1]$.

Valeurs aux bornes. $g(0) = 0$ (question 1) b)).

Pour $x = 1 > 0$, on utilise la première formule :

$$g(1) = 1 \times \left(2 - \sin \frac{\pi}{1}\right) = 2 - \sin \pi = 2 - 0 = 2$$

Encadrement de la valeur cible : $0 \leq 1 \leq 2$, donc 1 est compris entre $g(0)$ et $g(1)$.

Les hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires sont réunies.

$\Rightarrow$ il existe au moins un réel $c \in [0 ; 1]$ tel que $g(c) = 1$

Corrigé — Exercice 6**1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$.**

Méthode : sur un graphique, un cercle ouvert marque une valeur que la courbe approche sans l'atteindre : c'est exactement une limite unilatérale.

Lisons le tracé à gauche de 1 : la courbe est le segment joignant $(-1 ; -1)$ à $(1 ; 3)$, l'extrémité $(1 ; 3)$ étant marquée d'un cercle *ouvert*.

Ce segment a pour coefficient directeur $\frac{3 - (-1)}{1 - (-1)} = \frac{4}{2} = 2$, donc pour $-1 \leq x < 1 : f(x) = 2x + 1$.

Quand x tend vers 1 par valeurs inférieures, $f(x) = 2x + 1$ tend vers $2 \times 1 + 1 = 3$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

Lisons le tracé à droite de 1 : la courbe est le segment joignant $(1 ; 1)$ à $(4 ; -2)$, l'extrémité $(1 ; 1)$ étant un point *plein*.

Son coefficient directeur vaut $\frac{-2 - 1}{4 - 1} = -1$, donc pour $1 \leq x \leq 4 : f(x) = -x + 2$.

Quand x tend vers 1 par valeurs supérieures, $f(x) = -x + 2$ tend vers $-1 + 2 = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$$

2) La fonction f est-elle continue en 1 ? Justifier.

Méthode : f est continue en 1 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$: les trois nombres doivent coïncider.

Valeur en 1. Le point plein situé en $(1 ; 1)$ donne $f(1) = 1$.

Comparons avec les deux limites obtenues en 1) :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 = f(1)$$

La limite à droite est bien égale à $f(1)$: f est continue à droite en 1.

Mais $3 \neq 1$: la limite à gauche ne vaut pas $f(1)$.

$\Rightarrow f$ n'est pas continue en 1 ; elle y présente un saut d'amplitude $3 - 1 = 2$

3) Préciser les intervalles sur lesquels f est continue.

Sur $[-1 ; 1[$, f coïncide avec la fonction affine $x \mapsto 2x + 1$, continue sur $\mathbb{R}$.

Sur $[1 ; 4]$, f coïncide avec la fonction affine $x \mapsto -x + 2$, elle aussi continue sur $\mathbb{R}$.

Le seul point de rupture est $x = 1$, et il appartient au second intervalle, où f est continue à droite.

$\Rightarrow f$ est continue sur $[-1 ; 1[$ et sur $[1 ; 4]$, mais pas sur $[-1 ; 4]$ tout entier

4) a) Soit $h(x) = f(x) + x$. Sur quels intervalles h est-elle continue? Justifier.

La fonction $x \mapsto x$ est continue sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Somme. Sur tout intervalle où f est continue, $h = f + x$ est continue comme somme de deux fonctions continues.

Réciproquement, si h était continue en 1, alors $f = h - x$ le serait aussi comme différence de fonctions continues, ce qui contredit 2).

$\Rightarrow h$ est continue exactement là où f l'est, c'est-à-dire sur $[-1; 1[$ et sur $[1; 4]$, et elle est discontinue en 1

4) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x)$.

À gauche de 1. $h(x) = (2x + 1) + x = 3x + 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = 3 \times 1 + 1 = 4$$

À droite de 1. $h(x) = (-x + 2) + x = 2$: sur $[1; 4]$, h est constante égale à 2.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = 2$$

Les deux limites diffèrent, ce qui confirme la discontinuité de h en 1 trouvée en 4) a). ✓

5) La restriction de f à $[-1; 1[$ est-elle prolongeable par continuité en 1? Justifier.

Méthode : une fonction non définie en a est prolongeable par continuité en a si et seulement si elle admet en a une limite finie ; on pose alors $\tilde{f}(a)$ égal à cette limite.

Notons g la restriction de f à $[-1; 1[$: $g(x) = 2x + 1$, et g n'est pas définie en 1.

D'après 1) a), $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = 3$: cette limite existe et est finie.

Le critère de prolongement est donc vérifié.

$\Rightarrow$ **oui : en posant $\tilde{g}(1) = 3$, la fonction $\tilde{g}$ est continue sur $[-1; 1]$**

Attention : ce prolongement vaut 3, alors que $f(1) = 1$ — c'est bien pour cela que f elle-même reste discontinue en 1.

6) Déterminer $f([-1; 1[)$ et $f([1; 4])$.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle transforme cet intervalle en un intervalle de même nature, dont les bornes sont les images des bornes.

Sur $[-1; 1[$, $f(x) = 2x + 1$ est strictement croissante (coefficient directeur $2 > 0$) et continue.

$f(-1) = 2 \times (-1) + 1 = -1$ (borne atteinte) et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3$ (borne non atteinte).

$$f([-1; 1[) = [-1; 3[$$

Sur $[1; 4]$, $f(x) = -x + 2$ est strictement décroissante (coefficient directeur $-1 < 0$) et continue.

$f(1) = 1$ et $f(4) = -4 + 2 = -2$: les deux bornes sont atteintes, et l'ordre s'inverse.

$$f([1; 4]) = [-2; 1]$$

7) L'équation $f(x) = 0$ admet-elle une solution sur $[-1; 4]$? Justifier graphiquement.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue sur $[a; b]$ et si 0 est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[a; b]$.

Première branche. f est continue sur $[-1; 0]$, avec $f(-1) = -1 < 0$ et $f(0) = 2 \times 0 + 1 = 1 > 0$.

0 est compris entre -1 et 1 : le théorème des valeurs intermédiaires donne une solution dans $[-1; 0]$.

Graphiquement, le premier segment coupe l'axe des abscisses en $x = -\frac{1}{2}$, et en effet $f(-\frac{1}{2}) = 2 \times (-\frac{1}{2}) + 1 = 0$. ✓

Seconde branche. f est continue sur $[1; 4]$, avec $f(1) = 1 > 0$ et $f(4) = -2 < 0$: le théorème des valeurs intermédiaires donne une seconde solution.

Le second segment coupe l'axe des abscisses en $x = 2$, et $f(2) = -2 + 2 = 0$. ✓

$\Rightarrow$ **oui, l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions sur $[-1; 4]$: $x = -\frac{1}{2}$ et $x = 2$**

Corrigé — Exercice 7

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

Méthode : quand la courbe est d'un seul tenant de part et d'autre de 2, la limite se lit sur la position du cercle ouvert, et non sur celle du point plein.

Lisons le tracé : la courbe est la droite passant par $(-1; 0)$ et $(4; 5)$, dont on a retiré le point d'abscisse 2.

Son coefficient directeur vaut $\frac{5 - 0}{4 - (-1)} = \frac{5}{5} = 1$, donc pour $x \neq 2$: $f(x) = x + 1$.

Quand x tend vers 2, à gauche comme à droite, $f(x) = x + 1$ tend vers $2 + 1 = 3$ — c'est bien l'ordonnée du cercle ouvert.

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$$

1) b) Donner $f(2)$.

Le point *plein* de la figure est situé en $(2; 1)$: c'est lui qui donne la valeur effectivement prise par f en 2.

$$f(2) = 1$$

2) La fonction f est-elle continue en 2 ? Justifier.

Comparons la limite et la valeur :

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3 \quad \text{et} \quad f(2) = 1$$

La limite existe et est finie, mais elle ne coïncide pas avec $f(2)$, car $3 \neq 1$.

$\Rightarrow f$ n'est pas continue en 2 ; il s'agit d'une **discontinuité apparente** (un seul point est « mal placé »)

3) a) Peut-on redéfinir $f(2)$ pour rendre f continue en 2 ?

Méthode : une discontinuité apparente se répare toujours : il suffit de remplacer la valeur au point par la limite, qui existe et est finie.

D'après 1) a), f admet en 2 une limite finie égale à 3.

En modifiant la seule valeur $f(2)$, on ne change rien à cette limite, qui ne dépend que des $x \neq 2$.

La condition de continuité $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$ devient donc réalisable.

$\Rightarrow$ **oui, il suffit de redéfinir $f(2)$**

3) b) Si oui, préciser la valeur.

La nouvelle valeur doit être égale à la limite, soit 3.

$$f(2) = 3$$

Vérification : avec cette valeur, $f(x) = x + 1$ pour *tout* réel x , qui est une fonction affine, donc continue sur $\mathbb{R}$. ✓

4) a) Soit $h = 3f - 2$. La fonction h est-elle continue en 2 ? Justifier.

Sens direct. Si f était continue en 2, $h = 3f - 2$ le serait aussi, par produit par une constante puis somme.

Réciproque. De $h = 3f - 2$ on tire $f = \frac{h + 2}{3}$: si h était continue en 2, f le serait également.

Les deux fonctions ont donc en 2 exactement le même statut.

Or, d'après 2), f n'est pas continue en 2.

$\Rightarrow h$ n'est pas continue en 2

4) b) Calculer $h(2)$ et $\lim_{x \rightarrow 2} h(x)$.

Valeur en 2, à partir de $f(2) = 1$:

$$h(2) = 3f(2) - 2 = 3 \times 1 - 2 = 1$$

Limite en 2, à partir de $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = 3 \times 3 - 2 = 7$$

On retrouve $1 \neq 7$, ce qui confirme le résultat de 4) a). ✓

5) Donner l'ensemble des points de discontinuité de h .

Pour $x \neq 2$, $f(x) = x + 1$, donc $h(x) = 3(x + 1) - 2 = 3x + 1$.

La fonction $x \mapsto 3x + 1$ est affine, donc continue sur $\mathbb{R}$: h est continue en tout réel $x \neq 2$.

En 2, la discontinuité a été établie en 4).

$\Rightarrow h$ est discontinue au seul point $x = 2$

6) La fonction $x \mapsto (f(x))^2$ est-elle continue en 2? Justifier.

Méthode : attention : le carré d'une fonction discontinue peut redevenir continu (par exemple si les deux valeurs sont opposées). Il faut donc comparer effectivement la limite et la valeur.

Notons $q = f^2$, c'est-à-dire $q(x) = (f(x))^2$.

Limite en 2. La fonction carré étant continue, on passe à la limite dans le carré :

$$\lim_{x \rightarrow 2} q(x) = \left(\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \right)^2 = 3^2 = 9$$

Valeur en 2 :

$$q(2) = (f(2))^2 = 1^2 = 1$$

Or $9 \neq 1$.

$\Rightarrow$ la fonction $x \mapsto (f(x))^2$ n'est pas continue en 2

Corrigé — Exercice 8**1) Par lecture graphique, donner le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 1$ sur $[0; 5]$.**

Méthode : résoudre $f(x) = k$ graphiquement revient à compter les points d'intersection de C_f avec la droite horizontale d'équation $y = k$.

Décrivons d'abord les variations lues sur la figure : f croît de $f(0) = 0$ à $f(1) = 3$, décroît de 3 à $f(3) = -1$, puis croît de -1 à $f(5) = 2$.

Traçons mentalement la droite $y = 1$ et comptons les traversées :

sur $[0; 1]$, f passe de 0 à 3 en croissant : elle franchit la valeur 1 une fois ;

sur $[1; 3]$, f passe de 3 à -1 en décroissant : elle franchit 1 une seconde fois ;

sur $[3; 5]$, f passe de -1 à 2 en croissant : elle franchit 1 une troisième fois.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 1$ admet 3 solutions sur $[0; 5]$

2) a) Même question pour $f(x) = -0,5$.

Sur $[0; 1]$, f varie entre 0 et 3 : la valeur $-0,5$ n'est jamais atteinte, car $-0,5 < 0$. Aucune solution.

Sur $[1; 3]$, f décroît de 3 à -1 et $-1 < -0,5 < 3$: une solution.

Sur $[3; 5]$, f croît de -1 à 2 et $-1 < -0,5 < 2$: une solution.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = -0,5$ admet 2 solutions sur $[0; 5]$

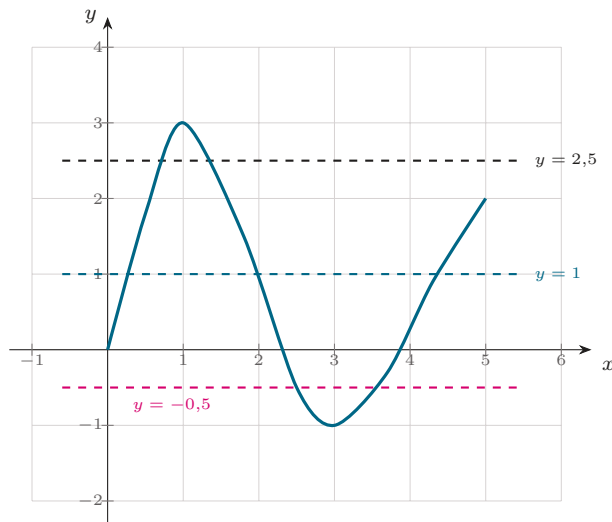
2) b) Même question pour $f(x) = 2,5$.

Sur $[0; 1]$, f croît de 0 à 3 et $0 < 2,5 < 3$: une solution.

Sur $[1; 3]$, f décroît de 3 à -1 et $-1 < 2,5 < 3$: une solution.

Sur $[3; 5]$, f ne dépasse pas $f(5) = 2$, et $2,5 > 2$: aucune solution.

⇒ l'équation $f(x) = 2,5$ admet 2 solutions sur $[0 ; 5]$



Les trois droites horizontales : $y = 1$ coupe $\mathcal{C}_f$ trois fois, $y = -0,5$ et $y = 2,5$ deux fois chacune.

3) Justifier, à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires, que l'équation $f(x) = 2$ admet au moins une solution sur $[0 ; 1]$.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue sur $[a ; b]$ et si k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, alors l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution dans $[a ; b]$.

Continuité. L'énoncé précise que f est continue sur $[0 ; 5]$, donc en particulier sur $[0 ; 1]$.

Valeurs aux bornes, lues sur le graphique :

$$f(0) = 0 \quad \text{et} \quad f(1) = 3$$

Encadrement de la valeur cible : $0 \leq 2 \leq 3$, donc 2 est compris entre $f(0)$ et $f(1)$.

Les trois hypothèses du théorème sont réunies.

⇒ l'équation $f(x) = 2$ admet au moins une solution dans $[0 ; 1]$

4) a) Soit $p(x) = x^3 + x - 3$. Montrer que l'équation $p(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[1 ; 2]$.

Méthode : l'existence vient du théorème des valeurs intermédiaires, l'unicité de la stricte monotonie : c'est le théorème de la bijection.

Continuité. p est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $[1 ; 2]$.

Calculons les images des bornes :

$$p(1) = 1^3 + 1 - 3 = -1 < 0$$

$$p(2) = 2^3 + 2 - 3 = 8 + 2 - 3 = 7 > 0$$

0 est compris entre $p(1) = -1$ et $p(2) = 7$: le théorème des valeurs intermédiaires donne au moins une solution $\alpha \in]1 ; 2[$.

Unicité. Dérivons p sur $\mathbb{R}$:

$$p'(x) = 3x^2 + 1$$

Pour tout réel x , $3x^2 \geq 0$, donc $p'(x) \geq 1 > 0$: p est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Une fonction strictement croissante prend chaque valeur au plus une fois.

⇒ l'équation $p(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[1 ; 2]$

4) b) Donner un encadrement de α d'amplitude 0,5.

Méthode : méthode de balayage : on teste le milieu de l'intervalle et on conserve la moitié où p change de signe.

Testons le milieu 1,5 de l'intervalle $[1 ; 2]$:

$$p(1,5) = 1,5^3 + 1,5 - 3 = 3,375 + 1,5 - 3 = 1,875 > 0$$

On a donc $p(1) = -1 < 0 < 1,875 = p(1,5)$.

Comme p est strictement croissante et $p(\alpha) = 0$, l'unique solution se trouve entre 1 et 1,5.

$$1 < \alpha < 1,5$$

L'amplitude vaut $1,5 - 1 = 0,5$, comme demandé. ✓

5) a) Calculer $p(1,2)$ et $p(1,3)$.

$$p(1,2) = 1,2^3 + 1,2 - 3 = 1,728 + 1,2 - 3 = -0,072$$

$$p(1,3) = 1,3^3 + 1,3 - 3 = 2,197 + 1,3 - 3 = 0,497$$

Ainsi $p(1,2) < 0$ et $p(1,3) > 0$.

5) b) En déduire un encadrement de α d'amplitude 0,1.

p change de signe entre 1,2 et 1,3, et $p(\alpha) = 0$.

p étant strictement croissante, $p(1,2) < 0 < p(1,3)$ entraîne $1,2 < \alpha < 1,3$.

$$1,2 < \alpha < 1,3$$

L'amplitude vaut $1,3 - 1,2 = 0,1$, et cet encadrement est bien contenu dans celui de 4) b). ✓

6) Déterminer graphiquement $f([0; 5])$.

Méthode : l'image d'un intervalle fermé borné par une fonction continue est l'intervalle fermé borné $[m; M]$, où m et M sont le minimum et le maximum de la fonction.

f est continue sur le segment $[0; 5]$: elle y atteint son minimum et son maximum.

Lisons ces extremums sur la figure :

minimum $m = f(3) = -1$ et maximum $M = f(1) = 3$

Toute valeur comprise entre -1 et 3 est atteinte, d'après le théorème des valeurs intermédiaires.

$$f([0; 5]) = [-1; 3]$$

Corrigé — Exercice 9

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$.

Méthode : une droite verticale en pointillés d'équation $x = a$ signale une asymptote verticale : la courbe y file vers $\pm\infty$, et il faut préciser le signe de chaque côté.

Lisons la figure : la droite en pointillés $x = 2$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$, et f n'est pas définie en 2.

Quand x tend vers 2 par valeurs inférieures, la branche de gauche descend sans borne en longeant cette droite.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$.

Quand x tend vers 2 par valeurs supérieures, la branche de droite vient de très haut le long de la même droite $x = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$$

Les deux limites sont infinies et de signes contraires : f n'admet pas de limite en 2.

2) a) La fonction f est-elle continue en 2?

La continuité en un point suppose d'abord que la fonction y soit *définie*.

Or f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$: le réel 2 n'appartient pas à son ensemble de définition.

⇒ la question de la continuité de f en 2 ne se pose pas : f n'y est pas définie, donc elle n'y est pas continue

2) b) Peut-on la prolonger par continuité en 2 ?

Méthode : le prolongement par continuité en a n'est possible que si la limite en a existe et est finie ; une limite infinie l'interdit.

D'après 1), $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$.

Ces deux limites sont non seulement infinies, mais de plus différentes : aucune valeur réelle ne peut être attribuée à $f(2)$.

$\Rightarrow$ **non, f n'est pas prolongeable par continuité en 2**

3) Sur quels intervalles f est-elle continue ?

Sur chacune des deux branches, le tracé est *d'un seul tenant* : aucun saut, aucun point isolé.

De fait, la figure est celle de $f(x) = \frac{1}{x-2} + 1$, quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule qu'en 2.

$\Rightarrow$ **f est continue sur $] -\infty ; 2[$ et sur $]2 ; +\infty[$**

Attention : f n'est pas continue « sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ » vu comme un seul intervalle — cet ensemble n'en est pas un.

4) a) On considère $g(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ pour $x \neq 2$. Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$.

Méthode : forme indéterminée $\frac{0}{0}$: on factorise le numérateur par l'identité $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, puis on simplifie.

En $x = 2$, le numérateur $x^2 - 4$ et le dénominateur $x - 2$ s'annulent tous deux : c'est une forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Factorisons le numérateur :

$$x^2 - 4 = x^2 - 2^2 = (x - 2)(x + 2)$$

Simplifions pour $x \neq 2$, ce qui est licite car $x - 2 \neq 0$:

$$g(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$$

La fonction $x \mapsto x + 2$ est affine, donc continue :

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 2 + 2 = 4$$

4) b) Montrer que g est prolongeable par continuité en 2.

D'après 4) a), g admet en 2 une limite finie, égale à 4.

Le critère de prolongement est donc vérifié : on pose $\tilde{g}(2) = 4$.

Vérifions : la fonction $\tilde{g}$ ainsi définie coïncide avec $x \mapsto x + 2$ sur $\mathbb{R}$ tout entier, qui est continue. ✓

$\Rightarrow$ **g est prolongeable par continuité en 2 : le prolongement $\tilde{g}$ vaut $g(x)$ pour $x \neq 2$ et $\tilde{g}(2) = 4$**

5) Comparer la situation de g en 2 avec celle de f .

Point commun. Ni f ni g n'est définie en 2, et toutes deux sont continues de part et d'autre.

Différence. g admet en 2 une limite finie (4) : sa discontinuité est *apparente*, on la répare en un seul point. Sa courbe n'est qu'une droite « trouée ».

f , elle, admet en 2 des limites *infinies* et de signes contraires : la discontinuité est *essentielle*, aucun prolongement n'est possible.

$\Rightarrow$ **g présente un simple trou en 2, comblé par $\tilde{g}(2) = 4$, tandis que f y possède une asymptote verticale : le trou de f est incombable**

6) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Lisons la figure : aux deux extrémités, la courbe se rapproche de la droite en pointillés d'équation $y = 1$.

Cela se retrouve sur l'expression $f(x) = \frac{1}{x-2} + 1$: quand $|x| \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x-2} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

6) b) Donner les équations des asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

Asymptote horizontale. D'après 6) a), $f(x) \rightarrow 1$ en $-\infty$ comme en $+\infty$: la droite $y = 1$ est asymptote horizontale aux deux extrémités.

Asymptote verticale. D'après 1), les limites en 2^- et 2^+ sont infinies : la droite $x = 2$ est asymptote verticale.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet deux asymptotes : $y = 1$ (horizontale, en $-\infty$ et en $+\infty$) et $x = 2$ (verticale)

7) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote horizontale.

Méthode : la position relative se lit sur le signe de la différence $f(x) - 1$ entre l'ordonnée de la courbe et celle de l'asymptote.

Calculons la différence :

$$f(x) - 1 = \frac{1}{x - 2}$$

Cette expression a le signe de $x - 2$.

Si $x > 2$: $x - 2 > 0$, donc $f(x) - 1 > 0$.

Si $x < 2$: $x - 2 < 0$, donc $f(x) - 1 < 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de la droite $y = 1$ sur $]2; +\infty[$ et en dessous sur $] - \infty ; 2[$; elle ne la coupe jamais

Corrigé — Exercice 10

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

Méthode : sur une courbe formée de segments, on identifie d'abord l'équation de chaque segment : la limite unilatérale se calcule ensuite par simple substitution.

Lisons le premier segment, de $(-2; -1)$ à $(1; 2)$: son coefficient directeur vaut $\frac{2 - (-1)}{1 - (-2)} = \frac{3}{3} = 1$,

donc pour $-2 \leq x \leq 1$: $f(x) = x + 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 + 1 = 2$$

Lisons le deuxième segment, de $(1; 2)$ à $(3; 0)$: son coefficient directeur vaut $\frac{0 - 2}{3 - 1} = -1$, donc

pour $1 \leq x < 3$: $f(x) = -x + 3$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -1 + 3 = 2$$

1) b) Étudier la continuité de f en 1.

Valeur en 1. Le point plein situé en $(1; 2)$ donne $f(1) = 2$.

Comparons les trois nombres :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2 = f(1)$$

Les deux limites unilatérales existent, sont égales, et coïncident avec $f(1)$.

$\Rightarrow f$ est continue en 1 ; le sommet $(1; 2)$ n'est qu'un point anguleux, sans rupture du tracé

2) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$.

À gauche de 3, on reste sur le segment $f(x) = -x + 3$, dont l'extrémité $(3; 0)$ est marquée d'un cercle ouvert.

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -3 + 3 = 0$$

À droite de 3, la courbe est le segment de $(3; 3)$ à $(5; 4)$, de coefficient directeur $\frac{4 - 3}{5 - 3} = \frac{1}{2}$, donc

$$\text{pour } 3 \leq x \leq 5 : f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 3$$

2) b) Étudier la continuité de f en 3.

Valeur en 3. Le point plein situé en $(3; 3)$ donne $f(3) = 3$.

La limite à droite vaut $3 = f(3)$: f est continue à droite en 3.

Mais la limite à gauche vaut 0, et $0 \neq 3$.

$\Rightarrow f$ n'est pas continue en 3; elle y présente un saut d'amplitude $3 - 0 = 3$

3) Donner l'ensemble des points de $[-2; 5]$ où f est discontinue.

Sur $[-2; 1]$, $f(x) = x + 1$: fonction affine, donc continue.

Sur $[1; 3[$, $f(x) = -x + 3$: fonction affine, donc continue; le raccord en 1 est continu d'après 1) b).

Sur $[3; 5]$, $f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$: fonction affine, donc continue.

Le seul raccord défectueux est celui de 3, étudié en 2) b).

$\Rightarrow f$ est discontinue au seul point $x = 3$

4) a) On pose $g(x) = f(x)$ pour $x \neq 1$ et $g(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$. Donner la valeur de $g(1)$.

D'après 1) a), $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$.

$$g(1) = 2$$

4) b) La fonction g est-elle continue en 1 ?

Pour $x \neq 1$, g coïncide avec f : les limites de g en 1 sont donc celles de f , car une limite ne dépend pas de la valeur au point.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 2$$

Et $g(1) = 2$ d'après 4) a).

$\Rightarrow$ oui, g est continue en 1

Ce n'est pas une surprise : $f(1)$ valait déjà 2, donc $g = f$ et l'on retrouve la continuité établie en 1) b). ✓

5) La fonction $x \mapsto f(x) + |x - 3|$ est-elle continue en 3 ? Justifier.

Méthode : la somme d'une fonction continue et d'une fonction discontinue est toujours discontinue : si la somme s était continue, la différence $s - |x - 3|$ le serait aussi, donc f aussi.

Posons $s(x) = f(x) + |x - 3|$.

La fonction $x \mapsto |x - 3|$ est continue sur $\mathbb{R}$ (valeur absolue d'une fonction affine), et elle s'annule en 3.

Limite à gauche : $\lim_{x \rightarrow 3^-} s(x) = 0 + 0 = 0$.

Limite à droite : $\lim_{x \rightarrow 3^+} s(x) = 3 + 0 = 3$.

Valeur en 3 : $s(3) = f(3) + |3 - 3| = 3 + 0 = 3$.

La limite à gauche vaut 0, différente de $s(3) = 3$.

$\Rightarrow$ non, la fonction $x \mapsto f(x) + |x - 3|$ n'est pas continue en 3; ajouter $|x - 3|$ ne répare pas le saut de f

6) Déterminer $f([-2; 1])$ et $f([3; 5])$.

Sur $[-2; 1]$, $f(x) = x + 1$ est continue et strictement croissante (coefficient directeur $1 > 0$).

$$f(-2) = -2 + 1 = -1 \quad \text{et} \quad f(1) = 2$$

$$f([-2; 1]) = [-1; 2]$$

Sur $[3; 5]$, $f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ est continue et strictement croissante.

$$f(3) = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 3 \quad \text{et} \quad f(5) = \frac{5}{2} + \frac{3}{2} = 4$$

$$f([3; 5]) = [3; 4]$$

7) L'équation $f(x) = 1$ admet-elle une solution sur $[-2; 1]$? Justifier.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue sur $[a; b]$ et si k appartient à l'intervalle d'extrémités $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ a au moins une solution dans $[a; b]$.

Continuité. Sur $[-2; 1]$, f coïncide avec la fonction affine $x \mapsto x + 1$: elle y est continue.

Encadrement de la valeur cible. D'après 6), $f([-2; 1]) = [-1; 2]$, et $1 \in [-1; 2]$.

Le théorème des valeurs intermédiaires s'applique.

Réolvons d'ailleurs explicitement :

$$x + 1 = 1 \iff x = 0, \text{ et } 0 \in [-2; 1]$$

$\Rightarrow$ oui, l'équation $f(x) = 1$ admet une solution sur $[-2; 1]$, à savoir $x = 0$ — et elle est unique, f étant strictement croissante sur cet intervalle

Corrigés — Dérivabilité

Corrigé — Exercice 1

1) En utilisant le taux d'accroissement, calculer le nombre dérivé de $f(x) = x^2$ en $a = 3$.

Méthode : le nombre dérivé en a est la limite du taux d'accroissement : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Écrivons le taux d'accroissement en $a = 3$, pour $h \neq 0$:

$$\frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h}$$

Développons le numérateur : $(3+h)^2 - 9 = 9 + 6h + h^2 - 9 = 6h + h^2 = h(6+h)$

Pour $h \neq 0$, on simplifie par h :

$$\frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \frac{h(6+h)}{h} = 6+h$$

Passons à la limite : $\lim_{h \rightarrow 0} (6+h) = 6$, limite finie.

$\Rightarrow f$ est dérivable en 3 et

$$f'(3) = 6$$

Contrôle : la formule $(x^2)' = 2x$ donne bien $f'(3) = 2 \times 3 = 6$. ✓

2) a) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = (2x+1)^3$.

Méthode : dérivée d'une puissance composée : $(u^n)' = n u' u^{n-1}$.

On pose $u(x) = 2x+1$, donc $u'(x) = 2$, et $n = 3$.

$$f'(x) = 3 \times u'(x) \times (u(x))^2 = 3 \times 2 \times (2x+1)^2$$

$$f'(x) = 6(2x+1)^2$$

2) b) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = x\sqrt{x+1}$.

Méthode : dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$, avec $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

f est définie pour $x+1 \geq 0$, et dérivable pour $x+1 > 0$, soit $x > -1$.

On pose $u(x) = x$ et $v(x) = \sqrt{x+1}$, d'où $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$.

$$f'(x) = 1 \times \sqrt{x+1} + x \times \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$$

Réduisons au même dénominateur $2\sqrt{x+1}$:

$$f'(x) = \frac{2(x+1)}{2\sqrt{x+1}} + \frac{x}{2\sqrt{x+1}} = \frac{2x+2+x}{2\sqrt{x+1}}$$

$$f'(x) = \frac{3x+2}{2\sqrt{x+1}} \quad (x > -1)$$

2) c) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = \frac{2x-1}{x^2+1}$.

Méthode : dérivée d'un quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

$x^2+1 > 0$ pour tout réel x : f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

On pose $u(x) = 2x-1$ et $v(x) = x^2+1$, d'où $u'(x) = 2$ et $v'(x) = 2x$.

$$f'(x) = \frac{2(x^2 + 1) - (2x - 1) \times 2x}{(x^2 + 1)^2}$$

Développons le numérateur : $2x^2 + 2 - (4x^2 - 2x) = 2x^2 + 2 - 4x^2 + 2x = -2x^2 + 2x + 2$

$$f'(x) = \frac{-2x^2 + 2x + 2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-2(x^2 - x - 1)}{(x^2 + 1)^2}$$

2) d) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$.

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

On pose $u(x) = x^2 + 1$ et $v(x) = x - 2$, d'où $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{2x(x - 2) - (x^2 + 1) \times 1}{(x - 2)^2}$$

Développons le numérateur : $2x^2 - 4x - x^2 - 1 = x^2 - 4x - 1$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 4x - 1}{(x - 2)^2} \quad (x \neq 2)$$

3) a) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2, pour $f(x) = x^2 - 3x + 1$.

Méthode : équation de la tangente au point d'abscisse a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons l'ordonnée du point de contact : $f(2) = 2^2 - 3 \times 2 + 1 = 4 - 6 + 1 = -1$

Dérivons : $f'(x) = 2x - 3$, donc $f'(2) = 4 - 3 = 1$.

Appliquons la formule : $y = 1 \times (x - 2) + (-1) = x - 2 - 1$

$$T : y = x - 3$$

3) b) Même question pour $f(x) = \sqrt{x}$ au point d'abscisse 1.

$$f(1) = \sqrt{1} = 1$$

Dérivons : $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ pour $x > 0$, donc $f'(1) = \frac{1}{2}$.

$$y = \frac{1}{2}(x - 1) + 1 = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} + 1$$

$$T : y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

3) c) Même question pour $f(x) = x^3 - 3x$ au point d'abscisse 1.

$$f(1) = 1^3 - 3 \times 1 = 1 - 3 = -2$$

Dérivons : $f'(x) = 3x^2 - 3$, donc $f'(1) = 3 - 3 = 0$.

$$y = 0 \times (x - 1) + (-2)$$

$$T : y = -2$$

$\Rightarrow$ la tangente est horizontale : le point $(1; -2)$ est un extremum local de f

4) a) Pour $f(x) = x^2 - 3x + 1$, déterminer le point de $\mathcal{C}_f$ où la tangente est horizontale.

Méthode : la tangente est horizontale en a si et seulement si $f'(a) = 0$.

Résolvons $f'(x) = 0$, avec $f'(x) = 2x - 3$:

$$2x - 3 = 0 \iff x = \frac{3}{2}$$

Calculons l'ordonnée correspondante :

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 1 = \frac{9 - 18 + 4}{4} = -\frac{5}{4}$$

⇒ la tangente est horizontale au seul point $S\left(\frac{3}{2}; -\frac{5}{4}\right)$, sommet de la parabole

4) b) Pour $f(x) = x^3 - 3x$, déterminer les points de $\mathcal{C}_f$ où la tangente est horizontale.

Réolvons $f'(x) = 0$, avec $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$:

$$3(x-1)(x+1) = 0 \iff x = 1 \text{ ou } x = -1$$

Calculons les ordonnées :

$$f(-1) = (-1)^3 - 3 \times (-1) = -1 + 3 = 2$$

$$f(1) = 1 - 3 = -2$$

⇒ la tangente est horizontale en deux points : $(-1; 2)$, maximum local, et $(1; -2)$, minimum local

Corrigé — Exercice 2

1) a) Par lecture graphique, donner $f'(0)$.

Méthode : $f'(a)$ se lit comme le coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a ; une tangente horizontale donne un nombre dérivé nul.

Lisons le graphique au point d'abscisse 0 : la courbe y atteint son sommet, au point $(0; 4)$.

La tangente tracée en ce point est la droite horizontale d'équation $y = 4$: son coefficient directeur est nul.

$$f'(0) = 0$$

1) b) La tangente T passe par les points $(-1, 3)$ et $(0, 5)$. En déduire $f'(-1)$.

Calculons le coefficient directeur de T à partir de ces deux points :

$$m = \frac{5 - 3}{0 - (-1)} = \frac{2}{1} = 2$$

Or T est la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -1 : son coefficient directeur est $f'(-1)$.

$$f'(-1) = 2$$

2) f est-elle dérivable en 2 ? Justifier graphiquement.

Méthode : f est dérivable en 2 si et seulement si les nombres dérivés à gauche et à droite existent et sont égaux ; s'ils diffèrent, la courbe présente un point anguleux.

À gauche de 2, $\mathcal{C}_f$ est la parabole d'équation $y = 4 - x^2$, de dérivée $-2x$:

$$f'_g(2) = -2 \times 2 = -4$$

À droite de 2, $\mathcal{C}_f$ est la droite d'équation $y = 2x - 4$, de coefficient directeur 2 :

$$f'_d(2) = 2$$

$-4 \neq 2$: les deux demi-tangentes en $(2; 0)$ n'ont pas la même direction.

⇒ non : f n'est pas dérivable en 2 ; $\mathcal{C}_f$ y présente un point anguleux

Remarque : f est pourtant continue en 2, car $4 - 2^2 = 0 = 2 \times 2 - 4$ — la continuité n'entraîne pas la dérivabilité. ✓

3) Donner le sens de variation de f sur $[-2, 2]$.

Sur $[-2; 2]$, $f(x) = 4 - x^2$ donc $f'(x) = -2x$.

Étudions le signe de f' : $-2x > 0 \iff x < 0$.

f' est positive sur $[-2; 0]$ et négative sur $[0; 2]$.

⇒ f est croissante sur $[-2; 0]$ et décroissante sur $[0; 2]$; elle admet un maximum en 0, égal à $f(0) = 4$

4) a) Donner une équation de la tangente T .

D'après 1) b), le coefficient directeur de T vaut 2 : $T : y = 2x + p$.

Déterminons p à l'aide du point $(0; 5)$:

$$5 = 2 \times 0 + p, \text{ donc } p = 5.$$

$$T : y = 2x + 5$$

Vérification avec l'autre point : $2 \times (-1) + 5 = 3$, et T passe bien par $(-1; 3)$. ✓

4) b) Le point $A(2; 9)$ appartient-il à T ?

Testons l'abscisse de A dans l'équation de T :

$$2 \times 2 + 5 = 4 + 5 = 9$$

L'ordonnée obtenue est bien celle de A .

⇒ **oui** : $A(2; 9)$ appartient à la tangente T

5) a) Sur $[-2; 2]$, C_f est la parabole d'équation $y = 4 - x^2$. Calculer $f'(1)$.

Dérivons $x \mapsto 4 - x^2$ sur $[-2; 2]$: $f'(x) = -2x$.

$$f'(1) = -2 \times 1$$

$$f'(1) = -2$$

5) b) En déduire une équation de la tangente à C_f au point d'abscisse 1.

Calculons l'ordonnée du point de contact : $f(1) = 4 - 1^2 = 3$.

Appliquons $y = f'(1)(x - 1) + f(1)$:

$$y = -2(x - 1) + 3 = -2x + 2 + 3$$

$$y = -2x + 5$$

6) Déterminer $f(-2)$ et $f(2)$, puis en déduire $f([-2; 2])$.

Méthode : l'image d'un intervalle fermé borné par une fonction continue est l'intervalle $[m; M]$ formé du minimum et du maximum — ce sont eux qu'il faut identifier, pas seulement les images des bornes.

Calculons les images des bornes :

$$f(-2) = 4 - (-2)^2 = 4 - 4 = 0$$

$$f(2) = 4 - 2^2 = 0$$

D'après 3), f croît de $f(-2) = 0$ à $f(0) = 4$, puis décroît de 4 à $f(2) = 0$.

Le minimum vaut donc 0 (atteint en -2 et en 2) et le maximum 4 (atteint en 0) ; f étant continue, toutes les valeurs intermédiaires sont prises.

$$\Rightarrow f([-2; 2]) = [0; 4]$$

Corrigé — Exercice 3**1) a) Montrer que f est continue en 0, où $f(x) = \frac{x^2 + 3x - 1}{x - 1}$ si $x \leq 0$ et $f(x) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$ si $x > 0$.**

Valeur en 0. Comme $0 \leq 0$, c'est la première formule qui s'applique :

$$f(0) = \frac{0 + 0 - 1}{0 - 1} = \frac{-1}{-1} = 1$$

Limite à gauche. Pour $x \leq 0$, $x - 1 \leq -1 \neq 0$: le quotient est bien défini et continu.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \frac{-1}{-1} = 1$$

Limite à droite. Pour $x > 0$, f est une fonction polynôme :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 + 0 - 0 + 1 = 1$$

Les deux limites unilatérales valent 1, tout comme $f(0)$.

$\Rightarrow f$ est continue en 0

1) b) En déduire que f est continue sur $\mathbb{R}$.

Sur $]-\infty, 0[$: f est une fonction rationnelle dont le dénominateur $x - 1$ ne s'annule pas (car $x < 0 < 1$) : elle y est continue.

Sur $]0, +\infty[$: f est une fonction polynôme, donc continue.

En 0 : la continuité vient d'être établie en 1) a).

$\Rightarrow f$ est continue sur $\mathbb{R}$

2) a) Calculer $f'_g(0)$ et $f'_d(0)$.

À gauche. Pour $x < 0$, $f = \frac{u}{v}$ avec $u(x) = x^2 + 3x - 1$ et $v(x) = x - 1$, d'où $u'(x) = 2x + 3$ et $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{(2x + 3)(x - 1) - (x^2 + 3x - 1)}{(x - 1)^2}$$

Développons le numérateur : $2x^2 - 2x + 3x - 3 - x^2 - 3x + 1 = x^2 - 2x - 2$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 2}{(x - 1)^2}, \text{ d'où } f'_g(0) = \frac{0 - 0 - 2}{(-1)^2} = -2.$$

À droite. Pour $x > 0$, $f(x) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$:

$$f'(x) = 3x^2 + x - 2, \text{ d'où } f'_d(0) = 0 + 0 - 2 = -2.$$

$$\Rightarrow f'_g(0) = f'_d(0) = -2$$

2) b) En déduire que f est dérivable en 0, puis sur $\mathbb{R}$.

Méthode : f est dérivable en 0 si et seulement si $f'_g(0)$ et $f'_d(0)$ existent et sont égaux ; leur valeur commune est alors $f'(0)$.

Les deux nombres dérivés existent et sont égaux à -2 d'après 2) a).

Donc f est dérivable en 0, avec $f'(0) = -2$.

Sur $]-\infty, 0[$, f est une fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas : elle y est dérivable.

Sur $]0, +\infty[$, f est une fonction polynôme : elle y est dérivable.

$\Rightarrow f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et $f'(0) = -2$

3) Calculer $f'(x)$ pour tout réel x .

Les deux calculs ont été menés à la question 2) a) ; on les rassemble :

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 2x - 2}{(x - 1)^2} & \text{si } x \leq 0, \\ 3x^2 + x - 2 & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Les deux expressions donnent bien la même valeur -2 en 0, conformément à 2) b). ✓

4) Écrire une équation de la tangente T à C_f au point d'abscisse 0.

Méthode : équation de la tangente au point d'abscisse a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

D'après 1) a), $f(0) = 1$; d'après 2) b), $f'(0) = -2$.

$$y = -2(x - 0) + 1$$

$$T : y = -2x + 1$$

5) Soit g la restriction de f à $[1, +\infty[$. Dresser le tableau de variations de g .

Sur $[1; +\infty[$ on a $x > 0$, donc $g(x) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$ et $g'(x) = 3x^2 + x - 2$.

Factorisons $g' : \Delta = 1^2 - 4 \times 3 \times (-2) = 1 + 24 = 25$, donc $\sqrt{\Delta} = 5$ et $x = \frac{-1 \pm 5}{6}$.

Les racines sont $x = \frac{2}{3}$ et $x = -1$, d'où $g'(x) = 3\left(x - \frac{2}{3}\right)(x + 1) = (3x - 2)(x + 1)$.

Pour $x \geq 1 : 3x - 2 \geq 1 > 0$ et $x + 1 \geq 2 > 0$, donc $g'(x) > 0$.

Calculons les valeurs extrêmes : $g(1) = 1 + \frac{1}{2} - 2 + 1 = \frac{1}{2}$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ (terme dominant x^3).

x	1	$+\infty$
$g'(x)$	+	
g	$\frac{1}{2}$	$+\infty$

$\Rightarrow g$ est strictement croissante sur $[1; +\infty[$, de $\frac{1}{2}$ vers $+\infty$

6) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T (on distinguera $x \leq 0$ et $x > 0$).

Méthode : on étudie le signe de la différence $f(x) - y_T$: positive, la courbe est au-dessus ; négative, en dessous.

Cas $x > 0$. Calculons la différence :

$$f(x) - (-2x + 1) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1 + 2x - 1 = x^3 + \frac{1}{2}x^2$$

Factorisons : $x^3 + \frac{1}{2}x^2 = x^2\left(x + \frac{1}{2}\right)$

Pour $x > 0 : x^2 > 0$ et $x + \frac{1}{2} > 0$, donc la différence est strictement positive.

Cas $x \leq 0$. Réduisons au même dénominateur :

$$f(x) - (-2x + 1) = \frac{x^2 + 3x - 1}{x - 1} + 2x - 1 = \frac{x^2 + 3x - 1 + (2x - 1)(x - 1)}{x - 1}$$

Numérateur : $x^2 + 3x - 1 + 2x^2 - 2x - x + 1 = 3x^2$

$$f(x) - (-2x + 1) = \frac{3x^2}{x - 1}$$

Pour $x < 0 : 3x^2 > 0$ et $x - 1 < 0$, donc la différence est strictement négative ; elle s'annule en $x = 0$, point de contact.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de T sur $]0, +\infty[$ et en dessous sur $] -\infty, 0[$: la tangente *traverse* la courbe en 0

Le point $A(0; 1)$ est donc un point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$. ✓

7) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Pour $x \leq 0$, $f(x) = \frac{x^2 + 3x - 1}{x - 1}$: on compare les degrés, $\frac{x^2}{x} = x$.

Factorisons par les termes dominants :

$$f(x) = \frac{x^2\left(1 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2}\right)}{x\left(1 - \frac{1}{x}\right)} = x \times \frac{1 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x}}$$

Le quotient tend vers 1 et $x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

7) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Pour $x > 0$, $f(x) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$: la limite d'une fonction polynôme en $+\infty$ est celle de son terme de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

7) c) L'équation $f(x) = 0$ admet-elle une solution sur $[0; 1]$? Justifier.

Méthode : lorsque $f(a)$ et $f(b)$ ont le même signe, le théorème des valeurs intermédiaires ne conclut pas : il faut étudier le minimum de f sur l'intervalle.

Calculons les valeurs aux bornes : $f(0) = 1 > 0$ et $f(1) = 1 + \frac{1}{2} - 2 + 1 = \frac{1}{2} > 0$.

Ces deux valeurs sont de même signe : le théorème des valeurs intermédiaires ne permet pas de conclure directement.

Étudions les variations de f sur $[0; 1]$, où $f'(x) = (3x - 2)(x + 1)$.

Pour $x \in [0; 1]$, $x + 1 > 0$; le signe de f' est celui de $3x - 2$, qui s'annule en $x = \frac{2}{3}$.

f décroît sur $\left[0; \frac{2}{3}\right]$ puis croît sur $\left[\frac{2}{3}; 1\right]$: le minimum est atteint en $\frac{2}{3}$.

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{8}{27} + \frac{1}{2} \times \frac{4}{9} - \frac{4}{3} + 1 = \frac{8}{27} + \frac{6}{27} - \frac{9}{27} = \frac{5}{27}$$

Ce minimum vaut $\frac{5}{27} \approx 0,19 > 0$: f reste strictement positive sur tout $[0; 1]$.

⇒ non : l'équation $f(x) = 0$ n'admet aucune solution sur $[0; 1]$

Corrigé — Exercice 4

1) a) Étudier la dérivabilité de f à droite en 1, où $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x}$ sur $[1; +\infty[$.

Méthode : f est dérivable à droite en 1 si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow 1^+$.

Calculons d'abord $f(1) = \frac{\sqrt{1 - 1}}{1} = 0$.

Écrivons le taux d'accroissement, pour $x > 1$:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x(x - 1)}$$

Factorisons sous le radical : $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, d'où $\sqrt{x^2 - 1} = \sqrt{x - 1} \times \sqrt{x + 1}$ (les deux facteurs étant positifs).

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x - 1} \sqrt{x + 1}}{x(x - 1)} = \frac{\sqrt{x + 1}}{x \sqrt{x - 1}}$$

Quand $x \rightarrow 1^+$: le numérateur tend vers $\sqrt{2}$ et le dénominateur vers $1 \times 0^+ = 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = +\infty$$

Cette limite est infinie.

⇒ f n'est pas dérivable à droite en 1

1) b) Interpréter graphiquement le résultat.

Un taux d'accroissement qui tend vers $+\infty$ signifie que les sécantes issues du point $A(1;0)$ deviennent de plus en plus « redressées ».

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet au point $A(1;0)$ une *demi-tangente verticale*, dirigée vers le haut

2) Montrer que f est dérivable sur $]1, +\infty[$ et que $f'(x) = \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-1}}$.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ lorsque $u > 0$, puis dérivée d'un quotient.

Pour $x > 1$: $x^2 - 1 > 0$, donc $u(x) = x^2 - 1$ est strictement positive et $\sqrt{u}$ est dérivable ; de plus $x \neq 0$.

f est donc dérivable sur $]1, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables à dénominateur non nul.

Dérivons le numérateur : $(\sqrt{x^2-1})' = \frac{2x}{2\sqrt{x^2-1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}$

Appliquons la formule du quotient :

$$f'(x) = \frac{\frac{x}{\sqrt{x^2-1}} \times x - \sqrt{x^2-1} \times 1}{x^2}$$

Réduisons le numérateur au même dénominateur $\sqrt{x^2-1}$:

$$\frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}} - \sqrt{x^2-1} = \frac{x^2 - (x^2-1)}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$$

En reportant : $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \times \frac{1}{x^2}$

$$f'(x) = \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-1}}$$

3) Dresser le tableau de variations de f sur $[1, +\infty[$.

Signe de f' . Pour $x > 1$: $x^2 > 0$ et $\sqrt{x^2-1} > 0$, donc $f'(x) > 0$.

f est donc strictement croissante sur $[1; +\infty[$ (elle y est continue, même si elle n'est pas dérivable en 1).

Valeurs aux bornes. $f(1) = 0$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ (limite calculée à la question 5) a)).

x	1	$+\infty$
$f'(x)$		+
f	0	1

$\Rightarrow f$ croît strictement de 0 (valeur atteinte en 1) vers 1 (limite non atteinte)

4) a) Soit g définie sur $]0, \frac{\pi}{2}]$ par $g(x) = f\left(\frac{1}{\sin x}\right)$. Montrer que $g(x) = \cos x$.

Méthode : simplifier $\sqrt{A^2}$ donne $|A|$, et non A : il faut préciser le signe de A sur l'intervalle de travail avant de retirer la valeur absolue.

Vérifions d'abord que g est bien définie : pour $x \in]0, \frac{\pi}{2}]$, $0 < \sin x \leq 1$, donc $\frac{1}{\sin x} \geq 1$, qui appartient bien à $[1; +\infty[$.

Remplaçons dans l'expression de f :

$$g(x) = \frac{\sqrt{\frac{1}{\sin^2 x} - 1}}{\frac{1}{\sin x}} = \sin x \times \sqrt{\frac{1 - \sin^2 x}{\sin^2 x}}$$

Utilisons l'identité $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, soit $1 - \sin^2 x = \cos^2 x$:

$$g(x) = \sin x \times \frac{\sqrt{\cos^2 x}}{\sqrt{\sin^2 x}} = \sin x \times \frac{|\cos x|}{|\sin x|}$$

Sur $]0, \frac{\pi}{2}]$: $\sin x > 0$ donc $|\sin x| = \sin x$, et $\cos x \geq 0$ donc $|\cos x| = \cos x$.

$$g(x) = \sin x \times \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \in]0, \frac{\pi}{2}] : g(x) = \cos x$$

4) b) En déduire $g'(x)$.

g coïncide avec la fonction cosinus sur $]0, \frac{\pi}{2}]$, qui est dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$g'(x) = (\cos x)'$$

$$g'(x) = -\sin x$$

5) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Transformons l'écriture de f pour $x > 0$: on met x^2 en facteur sous le radical.

$$\sqrt{x^2 - 1} = \sqrt{x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)} = |x| \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} = x \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \quad (\text{car } x > 0)$$

$$f(x) = \frac{x \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}{x} = \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$, donc le radicande tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

5) b) Interpréter graphiquement le résultat.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

Complément : $\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} < 1$ pour tout $x > 1$, donc $\mathcal{C}_f$ reste strictement en dessous de son asymptote.

6) Montrer que f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

Continuité. Sur $[1; +\infty[$, f est le quotient de fonctions continues à dénominateur non nul : elle est continue.

Stricte monotonie. D'après 3), $f'(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$: f est strictement croissante.

Les deux hypothèses du théorème de la bijection sont vérifiées.

Déterminons l'intervalle image : $f(1) = 0$ est atteint, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ n'est pas atteinte.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[1; +\infty[$ sur $J = [0; 1[$

7) Écrire une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse $\sqrt{2}$.

Calculons l'ordonnée du point de contact :

$$f(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2-1}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Calculons le nombre dérivé, avec $f'(x) = \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-1}}$:

$$f'(\sqrt{2}) = \frac{1}{2 \times \sqrt{2-1}} = \frac{1}{2}$$

Appliquons $y = f'(a)(x-a) + f(a)$ avec $a = \sqrt{2}$:

$$y = \frac{1}{2}(x - \sqrt{2}) + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{x}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$T : y = \frac{x}{2}$$

$\Rightarrow$ la tangente au point d'abscisse $\sqrt{2}$ passe par l'origine du repère

Corrigé — Exercice 5

1) a) Calculer $f'(x)$ pour $x \geq 1$, où $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[1, +\infty[$.

La fonction racine carrée est dérivable sur $]0, +\infty[$, donc en particulier sur $[1; +\infty[$.

Dérivons :

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

1) b) Montrer que pour tout $x \geq 1$: $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$.

Pour $x \geq 1$, la fonction racine carrée étant croissante : $\sqrt{x} \geq \sqrt{1} = 1$.

Multiplions par $2 > 0$: $2\sqrt{x} \geq 2$.

Passons à l'inverse — l'inégalité change de sens car les deux membres sont strictement positifs :

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} \leq \frac{1}{2}$$

De plus $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} > 0$, donc $|f'(x)| = f'(x)$.

$\Rightarrow$ pour tout $x \geq 1$: $0 < |f'(x)| \leq \frac{1}{2}$

2) En déduire que pour tous réels $a, b \geq 1$: $|\sqrt{a} - \sqrt{b}| \leq \frac{1}{2}|a - b|$.

Méthode : inégalité des accroissements finis : si f est dérivable sur un intervalle I et si $|f'| \leq M$ sur I , alors $|f(a) - f(b)| \leq M|a - b|$ pour tous $a, b \in I$.

Vérifions les hypothèses : f est dérivable sur $[1; +\infty[$ et, d'après 1) b), $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ sur cet intervalle.

On peut donc appliquer l'inégalité des accroissements finis avec $M = \frac{1}{2}$.

Pour tous $a, b \geq 1$: $|f(a) - f(b)| \leq \frac{1}{2}|a - b|$

$\Rightarrow |\sqrt{a} - \sqrt{b}| \leq \frac{1}{2}|a - b|$ pour tous $a, b \geq 1$

3) a) En déduire un encadrement de $\sqrt{101}$ (on prendra $\sqrt{100} = 10$).

Méthode : on choisit pour b un carré parfait voisin de a : plus $|a - b|$ est petit, plus l'encadrement est fin.

Appliquons 2) avec $a = 101$ et $b = 100$, tous deux supérieurs à 1 :

$$|\sqrt{101} - 10| \leq \frac{1}{2} \times |101 - 100| = \frac{1}{2}$$

Traduisons la valeur absolue : $-\frac{1}{2} \leq \sqrt{101} - 10 \leq \frac{1}{2}$

$$9,5 \leq \sqrt{101} \leq 10,5$$

Affinons : $101 > 100$ donc $\sqrt{101} > 10$, ce qui relève la borne inférieure.

$$10 \leq \sqrt{101} \leq 10,5$$

Contrôle : la calculatrice donne $\sqrt{101} \approx 10,0499$, qui appartient bien à cet intervalle. ✓

3) b) En déduire un encadrement de $\sqrt{99}$ d'amplitude 0,5.

Appliquons 2) avec $a = 99$ et $b = 100$:

$$|\sqrt{99} - 10| \leq \frac{1}{2} \times |99 - 100| = \frac{1}{2}$$

$$9,5 \leq \sqrt{99} \leq 10,5$$

Affinons : $99 < 100$ donc $\sqrt{99} < 10$, ce qui abaisse la borne supérieure.

$$9,5 \leq \sqrt{99} \leq 10$$

L'amplitude vaut $10 - 9,5 = 0,5$, comme demandé ; la calculatrice donne $\sqrt{99} \approx 9,9499$. ✓

4) a) Donner de même un encadrement de $\sqrt{104}$.

Appliquons 2) avec $a = 104$ et $b = 100$:

$$|\sqrt{104} - 10| \leq \frac{1}{2} \times |104 - 100| = \frac{1}{2} \times 4 = 2$$

$$8 \leq \sqrt{104} \leq 12$$

Affinons : $104 > 100$ donc $\sqrt{104} > 10$.

$$10 \leq \sqrt{104} \leq 12$$

4) b) Comparer avec la valeur donnée par la calculatrice.

La calculatrice donne $\sqrt{104} \approx 10,198$.

Cette valeur appartient bien à l'encadrement obtenu : le résultat est cohérent.

⇒ l'encadrement est correct mais peu précis (amplitude 2), car l'écart $|a - b| = 4$ est quatre fois plus grand qu'aux questions 3)

Retenons : la méthode est d'autant plus efficace que le carré parfait choisi est proche du nombre étudié.

5) Écrire une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 4.

Calculons l'ordonnée du point de contact : $f(4) = \sqrt{4} = 2$.

Calculons le nombre dérivé : $f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$

Appliquons $y = f'(4)(x - 4) + f(4)$:

$$y = \frac{1}{4}(x - 4) + 2 = \frac{1}{4}x - 1 + 2$$

$$T : y = \frac{1}{4}x + 1$$

Corrigé — Exercice 6

1) Montrer que f est continue en 0, où $f(x) = \frac{1}{3}x^4 - 2x^2 + 1$ si $x < 0$ et $f(x) = \frac{2}{1 + \sqrt{x}} - 1$ si $x \geq 0$.

Méthode : pour une fonction définie par deux formules, la continuité en le point de raccord se vérifie en comparant la limite à gauche, la limite à droite et la valeur en ce point.

Calculons la valeur en 0, donnée par la seconde formule (celle du cas $x \geq 0$) :

$$f(0) = \frac{2}{1 + \sqrt{0}} - 1 = \frac{2}{1} - 1 = 1$$

Limite à gauche. Pour $x < 0$, f est polynomiale :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{1}{3}x^4 - 2x^2 + 1 \right) = 1$$

Limite à droite. Quand $x \rightarrow 0^+$, $\sqrt{x} \rightarrow 0$ donc $1 + \sqrt{x} \rightarrow 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{2}{1} - 1 = 1$$

Les deux limites sont égales à $f(0) = 1$.

$\Rightarrow f$ est continue en 0

2) a) Étudier la dérivabilité de f à gauche en 0.

Méthode : f est dérivable à gauche en 0 si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow 0^-$.

Écrivons le taux d'accroissement, pour $x < 0$, avec $f(0) = 1$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\frac{1}{3}x^4 - 2x^2 + 1 - 1}{x} = \frac{\frac{1}{3}x^4 - 2x^2}{x}$$

Simplifions par x (non nul) :

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{1}{3}x^3 - 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{1}{3}x^3 - 2x \right) = 0, \text{ limite finie.}$$

$\Rightarrow f$ est dérivable à gauche en 0, et $f'_g(0) = 0$

2) b) Étudier la dérivabilité de f à droite en 0.

Écrivons le taux d'accroissement, pour $x > 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\frac{2}{1 + \sqrt{x}} - 1 - 1}{x} = \frac{\frac{2}{1 + \sqrt{x}} - 2}{x}$$

Réduisons le numérateur au même dénominateur :

$$\frac{2}{1 + \sqrt{x}} - 2 = \frac{2 - 2(1 + \sqrt{x})}{1 + \sqrt{x}} = \frac{-2\sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}}$$

$$\text{En divisant par } x : \frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{-2\sqrt{x}}{x(1 + \sqrt{x})}$$

Simplifions en écrivant $x = \sqrt{x} \times \sqrt{x}$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{-2}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})}$$

Quand $x \rightarrow 0^+$: $\sqrt{x} \rightarrow 0^+$ et $1 + \sqrt{x} \rightarrow 1$, donc le dénominateur tend vers 0^+ tandis que le numérateur vaut -2 .

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0

2) c) Interpréter les résultats.

À gauche, le taux d'accroissement tend vers 0 : la courbe admet en $A(0; 1)$ une demi-tangente *horizontale*, dirigée vers la gauche.

À droite, il tend vers $-\infty$: la courbe admet en A une demi-tangente *verticale*, dirigée vers le bas. Les deux demi-tangentes sont distinctes.

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable en 0 ; le point $A(0; 1)$ est un *point anguleux* de $\mathcal{C}_f$

3) Montrer que $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion A sur $]-\infty, 0[$ que l'on déterminera.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion en a lorsque f'' s'annule en a en changeant de signe : c'est le changement de signe qui compte, pas la seule annulation.

Sur $]-\infty, 0[$, $f(x) = \frac{1}{3}x^4 - 2x^2 + 1$ est polynomiale, donc deux fois dérivable.

Dérivons une première fois : $f'(x) = \frac{4}{3}x^3 - 4x$

Dérivons une seconde fois : $f''(x) = 4x^2 - 4 = 4(x^2 - 1) = 4(x - 1)(x + 1)$

Cherchons les annulations sur $]-\infty, 0[$: $f''(x) = 0 \iff x = -1$ ou $x = 1$, et seul -1 appartient à l'intervalle.

Étudions le signe de part et d'autre de -1 :

si $x < -1$ alors $x^2 > 1$ donc $f''(x) > 0$;

si $-1 < x < 0$ alors $x^2 < 1$ donc $f''(x) < 0$.

f'' change bien de signe en -1 : $\mathcal{C}_f$ y passe de convexe à concave.

Calculons l'ordonnée : $f(-1) = \frac{1}{3} \times 1 - 2 \times 1 + 1 = \frac{1}{3} - 1 = -\frac{2}{3}$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet le point d'inflexion $A\left(-1; -\frac{2}{3}\right)$

4) a) Calculer $f(4)$ et $f'(4)$.

$4 > 0$: on utilise la formule $f(x) = \frac{2}{1 + \sqrt{x}} - 1$.

$$f(4) = \frac{2}{1 + \sqrt{4}} - 1 = \frac{2}{3} - 1 = -\frac{1}{3}$$

Dérivons sur $]0, +\infty[$, en posant $u(x) = 1 + \sqrt{x}$ et en utilisant $\left(\frac{2}{u}\right)' = -\frac{2u'}{u^2}$ avec $u'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$:

$$f'(x) = -\frac{2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}}}{(1 + \sqrt{x})^2} = \frac{-1}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})^2}$$

Évaluons en 4 : $\sqrt{4} = 2$ et $(1 + 2)^2 = 9$.

$$f(4) = -\frac{1}{3} \quad f'(4) = -\frac{1}{18}$$

4) b) Écrire une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 4.

Appliquons $y = f'(4)(x - 4) + f(4)$:

$$y = -\frac{1}{18}(x - 4) - \frac{1}{3} = -\frac{x}{18} + \frac{4}{18} - \frac{6}{18}$$

$$T : y = -\frac{x}{18} - \frac{1}{9}$$

5) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Pour $x < 0$: $f(x) = \frac{1}{3}x^4 - 2x^2 + 1$.

Mettons le terme de plus haut degré en facteur :

$$f(x) = x^4 \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^4} \right)$$

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x^4 \rightarrow +\infty$ et la parenthèse tend vers $\frac{1}{3} > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

5) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Pour $x > 0$: $f(x) = \frac{2}{1 + \sqrt{x}} - 1$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$, donc $1 + \sqrt{x} \rightarrow +\infty$ et $\frac{2}{1 + \sqrt{x}} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = -1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

Position : $\frac{2}{1 + \sqrt{x}} > 0$, donc $f(x) > -1$: $\mathcal{C}_f$ reste strictement au-dessus de son asymptote.

6) Dresser le tableau de variations de f sur $[0, +\infty[$.

Signe de f' . Pour $x > 0$: $\sqrt{x} > 0$ et $(1 + \sqrt{x})^2 > 0$, donc $f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})^2} < 0$.

f est donc strictement décroissante sur $[0; +\infty[$ — elle y est continue, même si elle n'est pas dérivable en 0 (question 2) b)).

Valeurs aux bornes. $f(0) = 1$, atteinte, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1$, non atteinte.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	—	
f	1	—1

$\Rightarrow f$ décroît strictement de 1 vers -1 sur $[0; +\infty[$

Corrigé — Exercice 7

1) a) Par lecture graphique, donner $f'(-1)$.

Méthode : $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a : une tangente horizontale correspond à un nombre dérivé nul.

L'énoncé précise que la tangente au point d'abscisse -1 est horizontale.

Son coefficient directeur est donc nul.

$$f'(-1) = 0$$

1) b) Par lecture graphique, donner $f'(1)$.

De même, la tangente au point d'abscisse 1 est horizontale.

$$f'(1) = 0$$

2) La tangente T_0 passe par $(0, 0)$ et $(1, -1)$. En déduire $f'(0)$.

Calculons le coefficient directeur de T_0 à l'aide de ses deux points :

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-1 - 0}{1 - 0} = -1$$

Or T_0 est la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 : son coefficient directeur vaut $f'(0)$.

$$f'(0) = -1$$

3) a) Donner le signe de f' .

Lisons sur le graphique la pente des tangentes, c'est-à-dire le sens dans lequel la courbe est orientée.

Sur $]-\infty, -1[$ la courbe monte : ses tangentes ont une pente positive, donc $f'(x) > 0$.

Sur $]-1, 1[$ la courbe descend : $f'(x) < 0$ — ce qui est cohérent avec $f'(0) = -1$ trouvé en 2).

Sur $]1, +\infty[$ la courbe remonte : $f'(x) > 0$.

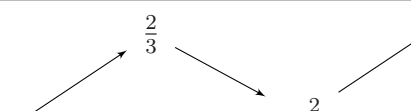
Aux points -1 et 1 , les tangentes sont horizontales : $f'(-1) = f'(1) = 0$.

$\Rightarrow f' > 0$ sur $]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$, $f' < 0$ sur $]-1, 1[$, et f' s'annule en -1 et en 1

3) b) En déduire le sens de variation de f .

Méthode : si $f' > 0$ sur un intervalle, f y est strictement croissante ; si $f' < 0$, f y est strictement décroissante.

Appliquons ce théorème sur chacun des trois intervalles obtenus en 3) a).

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f					

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]-\infty, -1]$, strictement décroissante sur $]-1; 1]$, puis strictement croissante sur $[1, +\infty[$

4) a) Déterminer le point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : un point d'inflexion est un point où la courbe change de convexité ; graphiquement, c'est le point où la tangente traverse la courbe.

Observons la tangente T_0 : elle ne longe pas la courbe, elle la traverse au point de contact.

Avant ce point, la courbe est située au-dessous de ses tangentes ; après, au-dessus.

Le contact a lieu au point d'abscisse 0, d'ordonnée $f(0) = 0$ d'après le graphique.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet un unique point d'inflexion : l'origine $O(0; 0)$

4) b) Préciser la convexité de f .

À gauche de 0, la courbe « tourne » vers le bas : elle est au-dessous de ses tangentes.

À droite de 0, elle « tourne » vers le haut : elle est au-dessus de ses tangentes.

$\Rightarrow f$ est concave sur $]-\infty, 0]$ et convexe sur $[0, +\infty[$

5) Donner une équation de la tangente T_0 .

D'après 2), le coefficient directeur de T_0 vaut -1 .

T_0 passe par l'origine $(0; 0)$, donc son ordonnée à l'origine est nulle.

Contrôle par la formule $y = f'(0)(x - 0) + f(0) = -1 \times x + 0$.

$$T_0 : y = -x$$

6) a) Soit $g = -f$. Donner $g'(1)$.

$g = -f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme opposée d'une fonction dérivable, et $g' = -f'$.

$$g'(1) = -f'(1) = -0$$

$$g'(1) = 0$$

6) b) Donner le sens de variation de g sur les intervalles où f est croissante.

Sur un tel intervalle, $f' \geq 0$, donc $g' = -f' \leq 0$.

Concrètement, il s'agit de $]-\infty, -1]$ et $[1, +\infty[$.

$\Rightarrow g$ est décroissante sur tout intervalle où f est croissante, c'est-à-dire sur $]-\infty, -1]$ et sur $[1, +\infty[$

7) a) D'après le graphique, donner les valeurs des extremums locaux de f .

En $x = -1$, f' s'annule en changeant de signe (+ puis -) : f y admet un *maximum* local.

Le graphique donne $f(-1) = \frac{2}{3}$.

En $x = 1$, f' s'annule en changeant de signe (- puis +) : f y admet un *minimum* local.

Le graphique donne $f(1) = -\frac{2}{3}$.

$\Rightarrow$ **maximum local** $f(-1) = \frac{2}{3}$; **minimum local** $f(1) = -\frac{2}{3}$

Ces extremums sont *locaux* et non globaux : f n'est bornée ni inférieurement ni supérieurement.

7) b) Résoudre graphiquement l'inéquation $f'(x) \leq 0$.

D'après 3) a), f' est négative exactement là où la courbe descend, et nulle en -1 et en 1 .

Ces valeurs sont incluses puisque l'inégalité est large.

$$\mathcal{S} = [-1; 1]$$

Corrigé — Exercice 8
1) a) Étudier le signe de $f'(x)$, la courbe Γ représentant la fonction dérivée f' .

Méthode : attention : la courbe tracée est celle de f' , non celle de f . Le signe de $f'(x)$ se lit donc par la position de Γ par rapport à l'axe des abscisses, et non par le sens de variation de Γ .

Lisons les points d'intersection de Γ avec l'axe des abscisses : d'après l'énoncé, f' s'annule en -1 et en 3 .

Sur $]-\infty, -1[$, Γ est au-dessus de l'axe : $f'(x) > 0$.

Sur $]-1, 3[$, Γ est au-dessous de l'axe : $f'(x) < 0$.

Sur $]3, +\infty[$, Γ est de nouveau au-dessus : $f'(x) > 0$.

$\Rightarrow f' > 0$ **sur** $]-\infty, -1[\cup]3, +\infty[$; $f' < 0$ **sur** $]-1, 3[$; $f'(-1) = f'(3) = 0$

1) b) En déduire le sens de variation de f .

Méthode : une fonction est strictement croissante là où sa dérivée est strictement positive, strictement décroissante là où elle est strictement négative.

Appliquons ce théorème sur chacun des intervalles obtenus en 1) a).

$f' > 0$ sur $] -\infty, -1[$: f y est strictement croissante.

$f' < 0$ sur $] -1, 3[$: f y est strictement décroissante.

$f' > 0$ sur $] 3, +\infty[$: f y est strictement croissante.

$\Rightarrow f$ **croît sur $] -\infty, -1]$, décroît sur $[-1 ; 3]$, puis croît sur $[3, +\infty[$**

2) a) Déterminer les abscisses des extrema locaux de f .

Méthode : f admet un extremum local en a lorsque f' s'annule en a en changeant de signe. Une simple annulation ne suffit pas.

f' s'annule en -1 et en 3 , et ce sont les seules annulations.

En -1 , f' passe de $+$ à $-$: il y a changement de signe.

En 3 , f' passe de $-$ à $+$: il y a également changement de signe.

$\Rightarrow f$ **admet deux extrema locaux, aux abscisses $x = -1$ et $x = 3$**

2) b) Préciser leur nature (maximum ou minimum).

En -1 : f croît puis décroît, donc la valeur $f(-1)$ domine les valeurs voisines.

En 3 : f décroît puis croît, donc la valeur $f(3)$ est la plus petite au voisinage de 3 .

$\Rightarrow f(-1)$ **est un maximum local et $f(3)$ un minimum local**

3) a) À partir des variations de f' , déterminer la convexité de f .

Méthode : la convexité de f se lit sur le sens de variation de f' : f' croissante $\iff f$ convexe ; f' décroissante $\iff f$ concave. C'est ici le sens de variation de Γ que l'on lit, et non sa position.

Lisons les variations de Γ : elle descend jusqu'à son minimum, atteint en $x = 1$, puis remonte.

Sur $] -\infty, 1]$, f' est décroissante, donc $f'' \leq 0$: f est concave.

Sur $[1, +\infty[$, f' est croissante, donc $f'' \geq 0$: f est convexe.

$\Rightarrow f$ **est concave sur $] -\infty, 1]$ et convexe sur $[1, +\infty[$**

3) b) Donner l'abscisse du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

Le changement de convexité a lieu exactement là où f' change de sens de variation, c'est-à-dire au minimum de Γ .

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ **admet un point d'inflexion d'abscisse $x = 1$**

Remarque : son ordonnée $f(1)$ ne peut pas être lue sur Γ , qui ne représente que f' .

4) Peut-on déterminer le signe de f à partir de Γ ? Pourquoi ?

Γ ne renseigne que sur f' , donc sur les variations de f , pas sur ses valeurs.

Deux fonctions qui diffèrent d'une constante ont la même dérivée : f et $f + k$ ont exactement la même courbe Γ .

En choisissant k assez grand, on rend $f + k$ positive ; en le choisissant assez petit, on la rend négative.

$\Rightarrow$ **non : f n'est déterminée par Γ qu'à une constante additive près, son signe est donc indéterminé**

5) a) On suppose de plus que $f(-1) = 2$. Que vaut le maximum local de f ?

D'après 2), f admet un maximum local en $x = -1$.

La valeur de ce maximum est $f(-1)$, donnée par l'énoncé.

$$\text{maximum local} = f(-1) = 2$$

5) b) Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.

Reprenons le signe de f' (question 1) a)) et les variations qui en découlent (question 1) b)), en y plaçant la valeur $f(-1) = 2$.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f					

La valeur $f(3)$ reste inconnue : seule sa position relative est certaine, $f(3) < f(-1) = 2$, puisque f décroît strictement sur $[-1 ; 3]$.

$\Rightarrow f$ croît jusqu'au maximum local $f(-1) = 2$, décroît jusqu'au minimum local $f(3)$, puis croît de nouveau

6) Résoudre graphiquement l'inéquation $f'(x) \geq 0$.

$f'(x) \geq 0$ signifie que Γ est au-dessus de l'axe des abscisses ou le touche.

D'après 1) a), c'est le cas sur $]-\infty, -1[$ et sur $]3, +\infty[$.

Les bornes -1 et 3 sont incluses car f' y est nulle et l'inégalité est large.

$$\mathcal{S} =]-\infty, -1] \cup [3, +\infty[$$

Corrigé — Exercice 9

1) Déterminer l'ensemble de définition de f , où $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 5} - 1$.

Cherchons pour quels réels la quantité sous le radical est positive.

Mettons le trinôme sous forme canonique :

$$x^2 - 4x + 5 = (x^2 - 4x + 4) + 1 = (x - 2)^2 + 1$$

Or $(x - 2)^2 \geq 0$ pour tout réel x , donc $(x - 2)^2 + 1 \geq 1 > 0$.

Le radicande est donc strictement positif sur $\mathbb{R}$ tout entier : aucune valeur n'est à exclure.

$$\Rightarrow \mathcal{D}_f = \mathbb{R}$$

Remarque : la forme canonique $x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1$ servira à toutes les questions suivantes ; on la garde en réserve.

2) Étudier la dérivabilité de f en 2 et interpréter graphiquement le résultat.

Méthode : devant un taux d'accroissement de la forme $\frac{\sqrt{A} - \sqrt{B}}{x - a}$, on multiplie par la quantité conjuguée : la racine disparaît du numérateur et le facteur $x - a$ se simplifie.

Calculons d'abord $f(2)$:

$$f(2) = \sqrt{4 - 8 + 5} - 1 = \sqrt{1} - 1 = 0$$

Formons le taux d'accroissement en 2, pour $x \neq 2$:

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{\sqrt{(x - 2)^2 + 1} - 1}{x - 2}$$

Multiplions numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée $\sqrt{(x - 2)^2 + 1} + 1$, qui ne s'annule jamais :

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{[(x - 2)^2 + 1] - 1}{(x - 2)(\sqrt{(x - 2)^2 + 1} + 1)} = \frac{(x - 2)^2}{(x - 2)(\sqrt{(x - 2)^2 + 1} + 1)}$$

Simplifions par $x - 2$, non nul :

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{x - 2}{\sqrt{(x - 2)^2 + 1} + 1}$$

Quand $x \rightarrow 2$: le numérateur tend vers 0 et le dénominateur vers $\sqrt{1} + 1 = 2 \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{0}{2} = 0$$

$\Rightarrow$ la limite du taux d'accroissement est finie : f est dérivable en 2 et $f'(2) = 0$

Interprétation graphique. $f'(2) = 0$ signifie que $\mathcal{C}_f$ admet au point $A(2; 0)$ une tangente de coefficient directeur nul.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $A(2; 0)$ une tangente horizontale, d'équation $y = 0$

3) Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $f'(x) = \frac{x - 2}{\sqrt{x^2 - 4x + 5}}$; dresser le tableau de variations de f .

Méthode : la fonction $\sqrt{}$ n'est dérivable que sur $]0, +\infty[$: pour dériver $\sqrt{u}$ il faut donc s'assurer que u ne s'annule pas, et alors $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

Posons $u(x) = x^2 - 4x + 5$. C'est un polynôme, donc u est dérivable sur $\mathbb{R}$, et $u'(x) = 2x - 4$.

D'après 1), $u(x) = (x - 2)^2 + 1 \geq 1 > 0$: u ne s'annule sur aucun réel.

Par composition, $\sqrt{u}$ est donc dérivable sur $\mathbb{R}$, et $f = \sqrt{u} - 1$ aussi.

Dérivons :

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{2x - 4}{2\sqrt{x^2 - 4x + 5}} = \frac{2(x - 2)}{2\sqrt{x^2 - 4x + 5}}$$

$$f'(x) = \frac{x - 2}{\sqrt{x^2 - 4x + 5}}$$

Étudions le signe de $f'(x)$. Le dénominateur $\sqrt{x^2 - 4x + 5}$ est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $x - 2$.

$f'(x) < 0$ sur $] -\infty, 2[$ et $f'(x) > 0$ sur $]2, +\infty[$, avec $f'(2) = 0$.

Limites aux bornes : $x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1 \rightarrow +\infty$ en $\pm\infty$, donc $f(x) = \sqrt{(x - 2)^2 + 1} - 1 \rightarrow +\infty$ en $-\infty$ comme en $+\infty$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	−	0	+
f	$+\infty$	0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $] -\infty, 2]$, strictement croissante sur $[2, +\infty[$, et admet en 2 un minimum absolu $f(2) = 0$

4) a) Montrer que l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution α dans $[2, +\infty[$ et vérifier que $\alpha = 2 + \sqrt{3}$.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$; toute valeur de $f(I)$ est donc atteinte une fois et une seule.

Existence et unicité. Sur $[2, +\infty[$, f est dérivable donc continue, et strictement croissante d'après 3).

Ses valeurs extrêmes sont $f(2) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

f réalise donc une bijection de $[2, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

Or $1 \in [0, +\infty[$: l'équation $f(x) = 1$ possède dans $[2, +\infty[$ une solution et une seule, notée α .

Réolvons maintenant explicitement, pour $x \geq 2$:

$$f(x) = 1 \iff \sqrt{(x-2)^2 + 1} = 2 \iff (x-2)^2 + 1 = 4 \iff (x-2)^2 = 3$$

(l'élevation au carré est licite : les deux membres $\sqrt{\quad}$ et 2 sont positifs).

D'où $x - 2 = \sqrt{3}$ ou $x - 2 = -\sqrt{3}$, soit $x = 2 + \sqrt{3}$ ou $x = 2 - \sqrt{3}$.

Seule $2 + \sqrt{3}$ appartient à $[2, +\infty[$; l'autre racine, $2 - \sqrt{3} \approx 0,27$, est la solution symétrique située dans $]-\infty, 2]$.

$$\alpha = 2 + \sqrt{3}$$

Vérification : $f(2 + \sqrt{3}) = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1} - 1 = \sqrt{4} - 1 = 2 - 1 = 1$. ✓

4) b) Montrer que $f'(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, puis écrire une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse α .

Reportons $\alpha - 2 = \sqrt{3}$ dans l'expression de f' obtenue en 3), écrite sous forme canonique :

$$f'(\alpha) = \frac{\alpha - 2}{\sqrt{(\alpha - 2)^2 + 1}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3 + 1}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{4}}$$

$$f'(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Écrivons la tangente T au point d'abscisse α , sachant que $f(\alpha) = 1$:

$$T : y = f'(\alpha)(x - \alpha) + f(\alpha)$$

$$T : y = \frac{\sqrt{3}}{2}(x - 2 - \sqrt{3}) + 1$$

Développons : $\frac{\sqrt{3}}{2}x - \sqrt{3} - \frac{3}{2} + 1$.

$$T : y = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \sqrt{3} - \frac{1}{2}$$

Contrôle : pour $x = \alpha = 2 + \sqrt{3}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}(2 + \sqrt{3}) - \sqrt{3} - \frac{1}{2} = \sqrt{3} + \frac{3}{2} - \sqrt{3} - \frac{1}{2} = 1 = f(\alpha)$. ✓

5) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$.

Reprenons la forme canonique : $x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1$.

Quand $x \rightarrow +\infty$ comme quand $x \rightarrow -\infty$, $(x - 2)^2 \rightarrow +\infty$, donc $(x - 2)^2 + 1 \rightarrow +\infty$.

Par composition avec $\sqrt{\quad}$, $\sqrt{(x - 2)^2 + 1} \rightarrow +\infty$, et retrancher 1 ne change rien.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

5) b) Montrer que les droites $y = x - 3$ (en $+\infty$) et $y = -x + 1$ (en $-\infty$) sont asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

Méthode : une droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ lorsque $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$. Pour lever la forme indéterminée « $\infty - \infty$ » d'une différence contenant une racine, on multiplie de nouveau par la quantité conjuguée.

Cas de $+\infty$. Calculons l'écart, en remarquant que $x - 3 = (x - 2) - 1$:

$$f(x) - (x - 3) = \sqrt{x^2 - 4x + 5} - 1 - (x - 2) + 1 = \sqrt{x^2 - 4x + 5} - (x - 2)$$

Pour $x > 2$, $x - 2 > 0$; multiplions par la conjuguée $\sqrt{x^2 - 4x + 5} + (x - 2)$:

$$f(x) - (x - 3) = \frac{(x^2 - 4x + 5) - (x - 2)^2}{\sqrt{x^2 - 4x + 5} + x - 2} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4x + 5} + x - 2}$$

car $(x^2 - 4x + 5) - (x - 2)^2 = (x - 2)^2 + 1 - (x - 2)^2 = 1$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$, donc le quotient tend vers 0 *par valeurs positives*.

$\Rightarrow$ la droite $y = x - 3$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$, et $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de cette asymptote

Cas de $-\infty$. De même, $-x + 1 = -(x - 2) - 1$:

$$f(x) - (-x + 1) = \sqrt{x^2 - 4x + 5} - 1 + (x - 2) + 1 = \sqrt{x^2 - 4x + 5} + (x - 2)$$

Multiplions par la conjuguée $\sqrt{x^2 - 4x + 5} - (x - 2)$:

$$f(x) - (-x + 1) = \frac{(x^2 - 4x + 5) - (x - 2)^2}{\sqrt{x^2 - 4x + 5} - x + 2} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4x + 5} - x + 2}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$: $\sqrt{x^2 - 4x + 5} \rightarrow +\infty$ et $-x + 2 \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$.

$\Rightarrow$ la droite $y = -x + 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$, et $\mathcal{C}_f$ est là encore au-dessus de son asymptote

Remarque : les deux asymptotes se coupent au point $(2; -1)$, symétrique de la position du minimum ; c'est cohérent avec la symétrie de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $x = 2$, visible sur $(x - 2)^2 + 1$.

Corrigé — Exercice 10

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, où $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} + 1$.

Méthode : pour $\frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$ on est devant « $\frac{\infty}{\infty}$ » : on factorise x^2 sous la racine, en écrivant $\sqrt{x^2} = |x|$ — et $|x| = -x$ quand x est négatif. C'est ce signe qui distingue les deux limites.

Factorisons x^2 sous le radical :

$$\sqrt{x^2 + 4} = \sqrt{x^2 \left(1 + \frac{4}{x^2}\right)} = |x| \sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}$$

Pour $x < 0$, $|x| = -x$, donc :

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} = \frac{x}{-x \sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}} = \frac{-1}{\sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$, $\frac{4}{x^2} \rightarrow 0$, donc $\sqrt{1 + \frac{4}{x^2}} \rightarrow \sqrt{1} = 1$.

Le quotient tend donc vers -1 , et $f(x) \rightarrow -1 + 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Même factorisation, mais cette fois $x > 0$ donc $|x| = x$:

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} = \frac{x}{x \sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{4}{x^2}}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$$

D'où $f(x) \rightarrow 1 + 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

1) c) En déduire deux asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

Une limite finie ℓ en l'infini se traduit par une asymptote horizontale d'équation $y = \ell$.

En $-\infty$ la limite vaut 0, en $+\infty$ elle vaut 2.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet la droite $y = 0$ (l'axe des abscisses) comme asymptote horizontale en $-\infty$, et la droite $y = 2$ comme asymptote horizontale en $+\infty$

2) Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $f'(x) = \frac{4}{(x^2 + 4)\sqrt{x^2 + 4}}$.

Posons $u(x) = x^2 + 4$: polynôme dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $u(x) \geq 4 > 0$, donc $\sqrt{u}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et ne s'annule pas.

f est donc le quotient de deux fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas : f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le quotient $\frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$, en utilisant $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 4}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$:

$$f'(x) = \frac{1 \times \sqrt{x^2 + 4} - x \times \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}}{(\sqrt{x^2 + 4})^2}$$

Réduisons le numérateur au même dénominateur $\sqrt{x^2 + 4}$, et remarquons que $(\sqrt{x^2 + 4})^2 = x^2 + 4$:

$$f'(x) = \frac{\frac{(x^2 + 4) - x^2}{\sqrt{x^2 + 4}}}{x^2 + 4} = \frac{4}{(x^2 + 4)\sqrt{x^2 + 4}}$$

$$f'(x) = \frac{4}{(x^2 + 4)\sqrt{x^2 + 4}}$$

3) Dresser le tableau de variation de f .

Signe de f' : le numérateur vaut $4 > 0$ et le dénominateur $(x^2 + 4)\sqrt{x^2 + 4}$ est un produit de deux quantités strictement positives.

Donc $f'(x) > 0$ pour tout réel x : f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Bornes : d'après 1), f part de 0 en $-\infty$ et tend vers 2 en $+\infty$; ces deux valeurs ne sont jamais atteintes.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de 0 (exclu) vers 2 (exclu)

4) Montrer que le point $I(0; 1)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : le point $I(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout x tel que $a - x$ et $a + x$ sont dans $\mathcal{D}_f$, on a $f(a - x) + f(a + x) = 2b$. Ici $a = 0$ et $b = 1$: la condition s'écrit $f(-x) + f(x) = 2$.

$\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ est bien symétrique par rapport à 0 : la condition a un sens pour tout x .

Calculons $f(-x)$, en notant que $(-x)^2 = x^2$:

$$f(-x) = \frac{-x}{\sqrt{(-x)^2 + 4}} + 1 = \frac{-x}{\sqrt{x^2 + 4}} + 1$$

Ajoutons $f(x)$: les deux quotients sont opposés et se compensent :

$$f(-x) + f(x) = \frac{-x}{\sqrt{x^2 + 4}} + 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} + 1 = 2$$

Or $2 = 2 \times 1 = 2y_I$: la condition est vérifiée pour tout réel x .

$\Rightarrow I(0; 1)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$

Contrôle graphique : les deux asymptotes $y = 0$ et $y = 2$ sont bien symétriques l'une de l'autre par rapport à la droite $y = 1$ passant par I . ✓

5) a) Calculer $f'(0)$.

Reportons $x = 0$ dans l'expression obtenue en 2) :

$$f'(0) = \frac{4}{(0+4)\sqrt{0+4}} = \frac{4}{4 \times 2}$$

$$f'(0) = \frac{1}{2}$$

5) b) Écrire une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point I .

Calculons l'ordonnée : $f(0) = \frac{0}{\sqrt{4}} + 1 = 1$, ce qui confirme que $I(0; 1)$ appartient bien à $\mathcal{C}_f$.

La tangente en 0 a pour équation $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$:

$$T : y = \frac{1}{2}x + 1$$

Remarque : I étant centre de symétrie et f changeant de convexité en ce point, T traverse $\mathcal{C}_f$ en I : c'est un point d'inflexion.

6) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0; 2[$.

Méthode : théorème de la bijection : f continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image, dont les bornes sont les limites de f aux bornes de I .

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ d'après 2), donc continue sur $\mathbb{R}$.

f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ d'après 3).

Ses limites aux bornes sont $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$.

L'intervalle image est donc $f(\mathbb{R}) =]\lim_{-\infty} f; \lim_{+\infty} f[=]0; 2[$, ouvert aux deux bornes puisque celles-ci sont des limites en l'infini, jamais atteintes.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0; 2[$

7) Résoudre l'équation $f(x) = 1$.

$1 \in]0; 2[$: d'après 6), l'équation admet une solution et une seule.

Réolvons :

$$f(x) = 1 \iff \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} + 1 = 1 \iff \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} = 0$$

Un quotient est nul si et seulement si son numérateur l'est, le dénominateur $\sqrt{x^2 + 4}$ ne s'annulant jamais.

$$\mathcal{S} = \{0\}$$

Vérification : $f(0) = 1$, et c'est bien l'abscisse du centre de symétrie I trouvé en 4). ✓

Corrigés — Fonction réciproque

6) f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec $\lim_{-\infty} f = 0$ et $\lim_{+\infty} f = 2$: f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0; 2[$.

$$7) f(x) = 1 \iff \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} = 0 \iff x = 0.$$

Corrigé — Exercice 1

1) a) Déterminer la fonction réciproque de $f(x) = 3x - 2$ sur $\mathbb{R}$, en précisant son ensemble de définition.

Méthode : méthode générale : on pose $y = f(x)$, puis on résout en x . L'expression obtenue, $x = \varphi(y)$, donne f^{-1} ; son ensemble de définition est l'image $f(I)$, et non l'ensemble de départ.

f est affine de coefficient $3 \neq 0$: elle est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc bijective.

Déterminons l'image : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, donc $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

Réolvons $y = 3x - 2$ en x :

$$y = 3x - 2 \iff 3x = y + 2 \iff x = \frac{y + 2}{3}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 2}{3} \quad \text{sur } \mathbb{R}$$

$$\text{Vérification : } f(f^{-1}(x)) = 3 \times \frac{x + 2}{3} - 2 = x + 2 - 2 = x. \quad \checkmark$$

1) b) Même question pour $f(x) = x^2$ sur $[0, +\infty[$.

Sur $[0, +\infty[$, $f'(x) = 2x \geq 0$ et ne s'annule qu'en 0 : f y est continue et strictement croissante, donc bijective.

$f(0) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$, donc l'image est $[0, +\infty[$.

Réolvons $y = x^2$ avec $x \geq 0$ et $y \geq 0$: la seule solution positive est $x = \sqrt{y}$.

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x} \quad \text{sur } [0, +\infty[$$

La restriction à $[0, +\infty[$ est essentielle : sur $\mathbb{R}$ entier, $x \mapsto x^2$ n'est pas injective, car x et $-x$ ont la même image.

1) c) Même question pour $f(x) = 1 + \sqrt{x}$ sur $[0, +\infty[$.

$x \mapsto \sqrt{x}$ est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$; ajouter 1 ne change ni l'une ni l'autre de ces propriétés : f est bijective.

$f(0) = 1 + 0 = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, donc l'image est $[1, +\infty[$.

Réolvons $y = 1 + \sqrt{x}$ pour $y \geq 1$:

$$y = 1 + \sqrt{x} \iff \sqrt{x} = y - 1, \text{ et comme } y - 1 \geq 0, \text{ on peut élever au carré : } x = (y - 1)^2.$$

$$f^{-1}(x) = (x - 1)^2 \quad \text{sur } [1, +\infty[$$

Attention à l'ensemble de définition : l'expression $(x - 1)^2$ a un sens pour tout réel, mais f^{-1} n'est définie que sur $[1, +\infty[$, l'image de f .

2) a) Soit $f(x) = \frac{2x}{x+1}$ sur $] -1, +\infty[$. Montrer que f réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $] -\infty, 2[$.

Dérivons ce quotient, défini et dérivable sur $] -1, +\infty[$ puisque $x + 1 \neq 0$:

$$f'(x) = \frac{2(x+1) - 2x \times 1}{(x+1)^2} = \frac{2x + 2 - 2x}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$$

$f'(x) > 0$ sur $] -1, +\infty[$: f y est strictement croissante, et elle est continue comme quotient de fonctions continues.

Limite en -1^+ : le numérateur tend vers -2 et le dénominateur vers 0^+ , donc $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$.

Limite en $+\infty$: $f(x) = \frac{2x}{x+1} = \frac{2}{1 + \frac{1}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 2$.

Par le théorème de la bijection, l'image est l'intervalle ouvert de bornes ces deux limites.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $] -\infty, 2[$

2) b) Déterminer $f^{-1}(x)$.

Réolvons $y = \frac{2x}{x+1}$ en x , pour $y \in] -\infty, 2[$.

$$y = \frac{2x}{x+1} \iff y(x+1) = 2x \iff yx + y = 2x$$

Regroupons les termes en x : $yx - 2x = -y$, soit $x(y - 2) = -y$.

Comme $y < 2$, $y - 2 \neq 0$: on peut diviser.

$$x = \frac{-y}{y-2} = \frac{y}{2-y}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x}{2-x} \quad \text{sur }] -\infty, 2[$$

$$\text{Vérification : } f\left(\frac{x}{2-x}\right) = \frac{\frac{2x}{2-x}}{\frac{x}{2-x} + 1} = \frac{\frac{2x}{2-x}}{\frac{x+2-x}{2-x}} = \frac{2x}{2} = x. \checkmark$$

2) c) Calculer $(f^{-1})'(1)$.

Méthode : formule de la dérivée d'une réciproque : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$, où a est l'antécédent de b , c'est-à-dire $f(a) = b$ — et à condition que $f'(a) \neq 0$. On n'a donc pas besoin de connaître f^{-1} pour appliquer la formule.

Cherchons l'antécédent a de 1 : $f(a) = 1$.

$$\frac{2a}{a+1} = 1 \iff 2a = a+1 \iff a = 1, \text{ valeur bien située dans }] -1, +\infty[.$$

Calculons $f'(1)$ à partir de 2) a) : $f'(1) = \frac{2}{(1+1)^2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, non nul.

Appliquons la formule :

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

Contrôle par l'expression explicite trouvée en 2) b) : $(f^{-1})'(x) = \frac{(2-x) + x}{(2-x)^2} = \frac{2}{(2-x)^2}$, donc

$$(f^{-1})'(1) = \frac{2}{1} = 2. \checkmark$$

3) a) Soit $g(x) = x^3 + 1$ sur $\mathbb{R}$. Montrer que g réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

g est polynomiale, donc dérivable — et continue — sur $\mathbb{R}$, avec $g'(x) = 3x^2$.

$g'(x) \geq 0$ pour tout x , et g' ne s'annule qu'en 0 : cette annulation isolée n'empêche pas la stricte croissance.

g est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, donc $g(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$

3) b) Calculer $(g^{-1})'(2)$.

Cherchons l'antécédent a de 2 : $g(a) = 2 \iff a^3 + 1 = 2 \iff a^3 = 1 \iff a = 1$.

Calculons $g'(1) = 3 \times 1^2 = 3$, non nul.

$$(g^{-1})'(2) = \frac{1}{g'(1)} = \frac{1}{3}$$

Contrôle : $g^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1}$, de dérivée $\frac{1}{3\sqrt[3]{(x-1)^2}}$, qui vaut $\frac{1}{3}$ en $x = 2$. ✓

4) Vérifier que $f^{-1}(f(0)) = 0$ pour la fonction de la question 2).

Méthode : l'identité $f^{-1} \circ f = \text{id}$ est la définition même de la réciproque ; la vérifier sur un point revient à contrôler que l'expression trouvée en 2) b) est la bonne.

Calculons d'abord $f(0)$, avec $f(x) = \frac{2x}{x+1}$:

$$f(0) = \frac{2 \times 0}{0+1} = \frac{0}{1} = 0$$

Appliquons ensuite f^{-1} , dont l'expression a été établie en 2) b) : $f^{-1}(x) = \frac{x}{2-x}$.

$$f^{-1}(0) = \frac{0}{2-0} = \frac{0}{2} = 0$$

$$f^{-1}(f(0)) = 0$$

$\Rightarrow$ l'identité $f^{-1} \circ f = \text{id}$ est bien vérifiée en 0

Corrigé — Exercice 2**1) a) Soit $f(x) = \sqrt{x-1} + 2$ sur $[1, +\infty[$. Montrer que f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.**

Méthode : théorème de la bijection : f continue et strictement monotone sur I réalise une bijection de I sur $f(I)$, intervalle dont les bornes sont les valeurs ou limites de f aux bornes de I . Le sens de monotonie décide de l'ordre des bornes.

$x \mapsto x-1$ est positive sur $[1, +\infty[$: f y est bien définie, et continue comme composée de fonctions continues.

Dérivons sur $]1, +\infty[$, où $x-1 > 0$:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} > 0$$

f est donc strictement croissante sur $]1, +\infty[$, et par continuité sur $[1, +\infty[$ tout entier.

Bornes de l'image : $f(1) = \sqrt{0} + 2 = 2$ (valeur atteinte) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $J = [2, +\infty[$

1) b) Déterminer $f^{-1}(x)$ pour $x \in J$.

Résolvons $y = \sqrt{x-1} + 2$ en x , pour $y \in [2, +\infty[$.

$$y = \sqrt{x-1} + 2 \iff \sqrt{x-1} = y-2$$

Comme $y \geq 2$, on a $y-2 \geq 0$: les deux membres sont positifs, on peut élever au carré sans perdre de solution.

$$x-1 = (y-2)^2, \text{ d'où } x = (y-2)^2 + 1.$$

$$f^{-1}(x) = (x-2)^2 + 1 \quad \text{sur } J = [2, +\infty[$$

Vérification : $f(f^{-1}(x)) = \sqrt{(x-2)^2 + 1 - 1} + 2 = |x-2| + 2 = x-2+2 = x$ puisque $x \geq 2$. ✓

1) c) Calculer $(f^{-1})'(4)$.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ où $f(a) = b$ et $f'(a) \neq 0$: on cherche donc d'abord l'antécédent a de 4.

Cherchons a tel que $f(a) = 4$:

$$\sqrt{a-1} + 2 = 4 \iff \sqrt{a-1} = 2 \iff a-1 = 4 \iff a = 5$$

$a = 5$ appartient bien à $]1, +\infty[$, où f est dérivable.

Calculons $f'(5) = \frac{1}{2\sqrt{5-1}} = \frac{1}{2 \times 2} = \frac{1}{4} \neq 0$.

$$(f^{-1})'(4) = \frac{1}{f'(5)} = 4$$

Contrôle par l'expression de 1) b) : $(f^{-1})'(x) = 2(x-2)$, donc $(f^{-1})'(4) = 2 \times 2 = 4$. ✓

2) a) Soit $g(x) = \sqrt{\frac{x+1}{2}}$ sur $[-1, +\infty[$. Montrer que g réalise une bijection de $[-1, +\infty[$ sur un intervalle K à préciser.

Pour $x \geq -1$, $\frac{x+1}{2} \geq 0$: g est bien définie et continue sur $[-1, +\infty[$.

$x \mapsto \frac{x+1}{2}$ est strictement croissante, et $\sqrt{\cdot}$ l'est également : la composée g est strictement croissante.

Bornes de l'image : $g(-1) = \sqrt{0} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $[-1, +\infty[$ sur $K = [0, +\infty[$

2) b) Montrer que $g'(x) = \frac{1}{4g(x)}$.

Posons $u(x) = \frac{x+1}{2}$, de dérivée $u'(x) = \frac{1}{2}$. Sur $]-1, +\infty[$, $u(x) > 0$ donc $g = \sqrt{u}$ est dérivable.

Appliquons $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$:

$$g'(x) = \frac{\frac{1}{2}}{2\sqrt{\frac{x+1}{2}}} = \frac{1}{4\sqrt{\frac{x+1}{2}}}$$

Or le radical du dénominateur n'est autre que $g(x)$.

$$g'(x) = \frac{1}{4g(x)} \quad \text{sur }]-1, +\infty[$$

2) c) En déduire que pour $x \geq 0$: $|g'(x)| \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$.

Méthode : pour majorer $\frac{1}{4g(x)}$, il faut minorer $g(x)$: un dénominateur plus grand donne un quotient plus petit. On utilise la croissance de g .

g est strictement croissante d'après 2) a), donc pour $x \geq 0$: $g(x) \geq g(0)$.

Calculons $g(0) = \sqrt{\frac{0+1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Ainsi $g(x) \geq \frac{\sqrt{2}}{2} > 0$, donc $4g(x) \geq 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$.

En passant aux inverses (tous les termes étant strictement positifs, l'inégalité change de sens) :

$$g'(x) = \frac{1}{4g(x)} \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2 \times 2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

Enfin $g'(x) > 0$, donc $|g'(x)| = g'(x)$.

$$\forall x \geq 0, \quad |g'(x)| \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$$

La borne est atteinte en $x = 0$: $g'(0) = \frac{1}{4 \times \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$, la majoration est donc optimale. ✓

3) a) Déterminer $g^{-1}(x)$.

Réolvons $y = \sqrt{\frac{x+1}{2}}$ en x , pour $y \in K = [0, +\infty[$.

Les deux membres étant positifs, l'élévation au carré est une équivalence :

$$y^2 = \frac{x+1}{2} \iff x+1 = 2y^2 \iff x = 2y^2 - 1$$

$$g^{-1}(x) = 2x^2 - 1 \quad \text{sur } K = [0, +\infty[$$

Vérification : $g(g^{-1}(x)) = \sqrt{\frac{2x^2 - 1 + 1}{2}} = \sqrt{x^2} = |x| = x$ pour $x \geq 0$. ✓

3) b) Calculer $(g^{-1})'(1)$.

Cherchons l'antécédent a de 1 par g :

$$g(a) = 1 \iff \frac{a+1}{2} = 1 \iff a = 1$$

Calculons $g'(1)$ à l'aide de 2) b), avec $g(1) = 1$: $g'(1) = \frac{1}{4 \times 1} = \frac{1}{4} \neq 0$.

$$(g^{-1})'(1) = \frac{1}{g'(1)} = 4$$

Contrôle par l'expression de 3) a) : $(g^{-1})'(x) = 4x$, qui vaut 4 en $x = 1$. ✓

4) a) Étudier la dérivabilité de f à droite en 1.

$f(1) = 2$. Formons le taux d'accroissement à droite, pour $x > 1$:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x-1} + 2 - 2}{x - 1} = \frac{\sqrt{x-1}}{x - 1}$$

Simplifions en écrivant $x - 1 = (\sqrt{x-1})^2$:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x-1}}{(\sqrt{x-1})^2} = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$$

Quand $x \rightarrow 1^+$, $\sqrt{x-1} \rightarrow 0^+$, donc le quotient tend vers $+\infty$.

⇒ la limite du taux d'accroissement est infinie : f n'est pas dérivable à droite en 1

4) b) Interpréter graphiquement le résultat pour $\mathcal{C}_{f^{-1}}$.

Méthode : $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ est la symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $y = x$; cette symétrie échange les abscisses et les ordonnées, donc échange demi-tangente verticale et demi-tangente horizontale.

Sur $\mathcal{C}_f$: la limite infinie du taux d'accroissement signifie que $\mathcal{C}_f$ admet au point $(1; 2)$ une demi-tangente verticale, dirigée vers le haut.

Le point $(1; 2)$ de $\mathcal{C}_f$ a pour symétrique $(2; 1)$ sur $\mathcal{C}_{f^{-1}}$.

⇒ $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ admet au point $(2; 1)$ une demi-tangente horizontale

Contrôle : $(f^{-1})'(x) = 2(x-2)$ d'après 1) b), donc $(f^{-1})'(2) = 0$ — coefficient directeur nul, la tangente est bien horizontale. ✓

5) Résoudre l'équation $f(x) = g(x) + 2$ sur $[1, +\infty[$.

Écrivons l'équation et simplifions les termes constants :

$$\sqrt{x-1} + 2 = \sqrt{\frac{x+1}{2}} + 2 \iff \sqrt{x-1} = \sqrt{\frac{x+1}{2}}$$

Deux racines carrées sont égales si et seulement si leurs radicandes le sont — ceux-ci étant positifs pour $x \geq 1$:

$$x-1 = \frac{x+1}{2} \iff 2(x-1) = x+1 \iff 2x-2 = x+1 \iff x=3$$

3 appartient bien à $[1, +\infty[$.

$$\mathcal{S} = \{3\}$$

Vérification : $f(3) = \sqrt{2} + 2$ et $g(3) + 2 = \sqrt{\frac{4}{2}} + 2 = \sqrt{2} + 2$. ✓

Corrigé — Exercice 3**1) Justifier que f , continue sur $[0; 4]$ et représentée par $\mathcal{C}_f$, admet une fonction réciproque f^{-1} .**

Méthode : théorème de la bijection : la continuité seule ne suffit pas — c'est la stricte monotonie qui garantit l'injectivité, donc l'existence de la réciproque.

Lisons la courbe : $\mathcal{C}_f$ monte constamment de gauche à droite sur $[0; 4]$, sans jamais redescendre ni présenter de palier.

f est donc strictement croissante sur $[0; 4]$.

Elle est de plus continue sur $[0; 4]$, d'après l'énoncé.

Continue et strictement monotone sur un intervalle, f réalise une bijection de $[0; 4]$ sur $f([0; 4])$.

$\Rightarrow f$ est bijective, elle admet donc une fonction réciproque f^{-1} .

2) a) Par lecture graphique, donner $f^{-1}(1)$.

Méthode : lire $f^{-1}(b)$, c'est lire un antécédent : on part de b sur l'axe des ordonnées, on rejoint $\mathcal{C}_f$ horizontalement, puis on redescend sur l'axe des abscisses.

Lisons sur $\mathcal{C}_f$ le point d'ordonnée 1 : c'est le point $(0; 1)$, extrémité gauche de la courbe.

Donc $f(0) = 1$, c'est-à-dire que 0 est l'antécédent de 1.

$$f^{-1}(1) = 0$$

2) b) Par lecture graphique, donner $f^{-1}(3)$.

Lisons le point de $\mathcal{C}_f$ d'ordonnée 3 : c'est $(4; 3)$, extrémité droite de la courbe.

Donc $f(4) = 3$.

$$f^{-1}(3) = 4$$

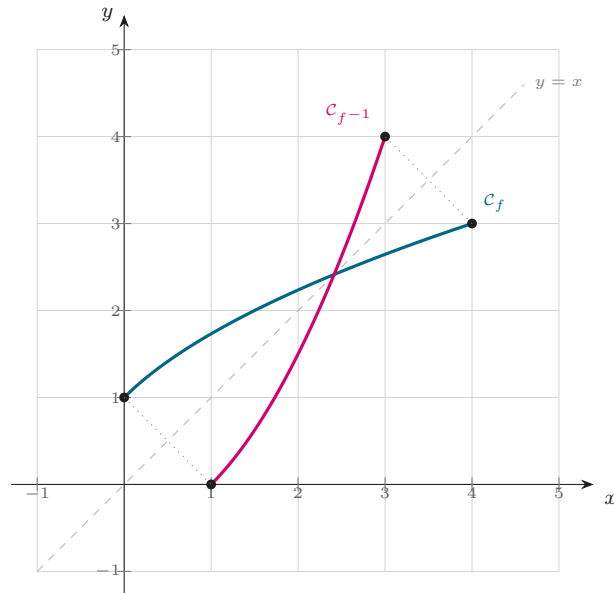
3) Construire $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ dans le même repère.

Méthode : $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ est la symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la première bissectrice $y = x$: chaque point $(a; b)$ de $\mathcal{C}_f$ donne le point $(b; a)$ de $\mathcal{C}_{f^{-1}}$.

Traçons d'abord la droite $\Delta : y = x$ en pointillés : c'est l'axe de la symétrie.

Transformons les points remarquables : $(0; 1) \mapsto (1; 0)$ et $(4; 3) \mapsto (3; 4)$.

$\mathcal{C}_{f^{-1}}$ joint donc $(1; 0)$ à $(3; 4)$, en restant symétrique de $\mathcal{C}_f$ point par point.



$\Rightarrow C_{f^{-1}}$ est l'arc symétrique de C_f par rapport à la droite $y = x$, d'extrémités $(1; 0)$ et $(3; 4)$

4) Justifier que f^{-1} est continue et strictement croissante sur son ensemble de définition.

Méthode : la réciproque d'une bijection continue et strictement monotone est elle-même continue, et de même sens de variation que la fonction de départ.

D'après 1), f est continue et strictement croissante sur $[0; 4]$.

Le théorème de la bijection assure alors que f^{-1} est continue sur l'intervalle image.

Il assure de plus qu'elle conserve le sens de variation : f croissante entraîne f^{-1} croissante.

$\Rightarrow f^{-1}$ est continue et strictement croissante

Lecture graphique de contrôle : la symétrie par rapport à $y = x$ conserve bien le caractère « montant » de la courbe. ✓

5) a) Justifier que $f^{-1}(f(x)) = x$ pour tout $x \in [0; 4]$.

Posons $y = f(x)$, avec $x \in [0; 4]$.

Par définition de la réciproque, $f^{-1}(y)$ est l'unique antécédent de y par f .

Or x est un antécédent de y , puisque $f(x) = y$; l'unicité impose donc $f^{-1}(y) = x$.

$\Rightarrow f^{-1}(f(x)) = x$ pour tout $x \in [0; 4]$, autrement dit $f^{-1} \circ f = \text{id}_{[0; 4]}$

5) b) L'illustrer avec les valeurs de la question 2).

Avec $x = 0$: $f(0) = 1$, puis $f^{-1}(1) = 0$ d'après 2) a).

$f^{-1}(f(0)) = f^{-1}(1) = 0$. ✓

Avec $x = 4$: $f(4) = 3$, puis $f^{-1}(3) = 4$ d'après 2) b).

$f^{-1}(f(4)) = f^{-1}(3) = 4$. ✓

$\Rightarrow$ dans les deux cas on retrouve bien la valeur de départ

6) Donner l'ensemble de définition de f^{-1} .

Méthode : l'ensemble de définition de f^{-1} est l'image de f — et non son ensemble de départ.

f est continue et strictement croissante sur $[0; 4]$, donc l'image de cet intervalle est $[f(0); f(4)]$.

Or $f(0) = 1$ et $f(4) = 3$, lus en 2).

Donc $f([0; 4]) = [1; 3]$.

$$\mathcal{D}_{f^{-1}} = [1; 3]$$

7) Sachant que $f(x) = \sqrt{2x+1}$, déterminer l'expression de $f^{-1}(x)$.

Contrôle préalable de la cohérence : $f(0) = \sqrt{1} = 1$ et $f(4) = \sqrt{9} = 3$ — on retrouve les valeurs lues sur le graphique. ✓

Réolvons $y = \sqrt{2x+1}$ en x , pour $y \in [1; 3]$.

Les deux membres sont positifs : l'élevation au carré est une équivalence.

$$y^2 = 2x + 1 \iff 2x = y^2 - 1 \iff x = \frac{y^2 - 1}{2}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x^2 - 1}{2} \quad \text{pour } x \in [1; 3]$$

Vérification : $f^{-1}(1) = \frac{1-1}{2} = 0$ et $f^{-1}(3) = \frac{9-1}{2} = 4$, conformément aux lectures de la question 2). ✓

Corrigé — Exercice 4**1) a) Soit $f(x) = x^2 - 2x + 3$ sur $[1, +\infty[$. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe sur $[1, +\infty[$.**

f est polynomiale, donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et en particulier sur $[1, +\infty[$.

Dérivons terme à terme :

$$f'(x) = 2x - 2 = 2(x - 1)$$

Étudions le signe : $2 > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $x - 1$.

Pour $x \geq 1$: $x - 1 \geq 0$, donc $f'(x) \geq 0$.

$\Rightarrow f'(x) \geq 0$ sur $[1, +\infty[$, et f' ne s'annule qu'en $x = 1$

1) b) Montrer que f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $J = [2, +\infty[$.

Méthode : une dérivée positive qui s'annule en un point isolé laisse la fonction strictement croissante : l'annulation en $x = 1$ n'est donc pas un obstacle.

D'après 1) a), $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$ et $f'(1) = 0$: f est strictement croissante sur $[1, +\infty[$.

Elle y est de plus continue, comme fonction polynomiale.

Bornes de l'image : $f(1) = 1 - 2 + 3 = 2$, valeur atteinte.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, le terme x^2 l'emportant.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $J = [2, +\infty[$

2) Calculer $(f^{-1})'(3)$.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ où $f(a) = b$, à condition que $f'(a) \neq 0$.

Cherchons l'antécédent a de 3 dans $[1, +\infty[$:

$$a^2 - 2a + 3 = 3 \iff a^2 - 2a = 0 \iff a(a - 2) = 0$$

D'où $a = 0$ ou $a = 2$; seule $a = 2$ appartient à $[1, +\infty[$.

Calculons $f'(2) = 2(2 - 1) = 2 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(3) = \frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{2}$$

3) a) Étudier la dérivabilité de f^{-1} à droite en 2.

Méthode : la formule $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ exige $f'(a) \neq 0$. Quand $f'(a) = 0$, la réciproque n'est pas dérivable en b : le quotient « $\frac{1}{0}$ » traduit une pente infinie.

2 est l'image de 1 : $f(1) = 2$, et 1 est la borne gauche de $[1, +\infty[$.

Or $f'(1) = 2(1 - 1) = 0$ d'après 1) a).

Le taux d'accroissement de f^{-1} en 2 est l'inverse de celui de f en 1 : quand $x \rightarrow 2^+$, il tend donc vers $+\infty$.

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable à droite en 2

3) b) Interpréter graphiquement le résultat.

Une limite infinie du taux d'accroissement signifie une demi-tangente *verticale*.

Le point concerné de $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ a pour coordonnées $(2; f^{-1}(2)) = (2; 1)$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_{f^{-1}}$ admet au point $(2; 1)$ une demi-tangente verticale, dirigée vers le haut

C'est cohérent avec $\mathcal{C}_f$: celle-ci admet en $(1; 2)$ une tangente *horizontale* (car $f'(1) = 0$), et la symétrie par rapport à $y = x$ échange horizontale et verticale. ✓

4) Expliciter $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in [2, +\infty[$.

Méthode : devant un trinôme, la forme canonique évite la résolution par discriminant : elle isole directement le carré.

Mettons f sous forme canonique :

$$f(x) = x^2 - 2x + 3 = (x^2 - 2x + 1) + 2 = (x - 1)^2 + 2$$

Réolvons $y = (x - 1)^2 + 2$ en x , pour $y \geq 2$ et $x \geq 1$:

$$(x - 1)^2 = y - 2, \text{ avec } y - 2 \geq 0.$$

Comme $x \geq 1$, on a $x - 1 \geq 0$: la racine à retenir est la racine positive.

$$x - 1 = \sqrt{y - 2}, \text{ d'où } x = 1 + \sqrt{y - 2}.$$

$$f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x - 2} \quad \text{sur } [2, +\infty[$$

$$\text{Vérification : } f(f^{-1}(x)) = (1 + \sqrt{x - 2} - 1)^2 + 2 = (x - 2) + 2 = x. \quad \checkmark$$

5) Vérifier le résultat de la question 4) en calculant $f^{-1}(3)$ de deux façons.

Première façon — par la formule obtenue en 4) :

$$f^{-1}(3) = 1 + \sqrt{3 - 2} = 1 + \sqrt{1} = 1 + 1 = 2$$

Seconde façon — par la définition : $f^{-1}(3)$ est l'unique antécédent de 3 dans $[1, +\infty[$.

Ce calcul a déjà été fait en 2) : $f(2) = 4 - 4 + 3 = 3$, donc l'antécédent de 3 est 2.

$$f^{-1}(3) = 2$$

$\Rightarrow$ les deux méthodes concordent, l'expression de f^{-1} est confirmée

Contrôle supplémentaire : la dérivée de $1 + \sqrt{x - 2}$ vaut $\frac{1}{2\sqrt{x - 2}}$, qui donne en $x = 3$ la valeur

$\frac{1}{2}$ — c'est bien $(f^{-1})'(3)$ calculé en 2). ✓

6) Dresser le tableau de variations de f^{-1} sur J .

D'après le théorème de la bijection, f^{-1} conserve le sens de variation de f : elle est strictement croissante sur $J = [2, +\infty[$.

Valeurs aux bornes : $f^{-1}(2) = 1 + \sqrt{0} = 1$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \sqrt{x - 2}) = +\infty$.

x	2	$+\infty$
$(f^{-1})'(x)$		+
f^{-1}	1	$+\infty$

Attention : en $x = 2$, f^{-1} est bien *définie* et vaut 1, mais elle n'y est pas *dérivable* (question 3 a)) ; le signe + ne concerne donc que l'intervalle ouvert $]2, +\infty[$.

$\Rightarrow f^{-1}$ **croît strictement de 1 vers $+\infty$ sur $]2, +\infty[$**

Corrigé — Exercice 5

1) Montrer que f est dérivable sur $]2, +\infty[$ et que $f'(x) = \frac{-5}{(x-2)^2}$.

f est une fonction rationnelle : elle est dérivable sur tout intervalle où son dénominateur ne s'annule pas.

Or $x - 2 = 0 \iff x = 2$, valeur exclue de $]2, +\infty[$.

Dérivons le quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = 3x - 1$ et $v(x) = x - 2$, donc $u'(x) = 3$ et $v'(x) = 1$:

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{3(x-2) - (3x-1) \times 1}{(x-2)^2}$$

$$3(x-2) - (3x-1) = 3x - 6 - 3x + 1 = -5$$

$$f'(x) = \frac{-5}{(x-2)^2}$$

$\Rightarrow f$ est dérivable sur $]2, +\infty[$ et sa dérivée y est *strictement négative*, car $-5 < 0$ et $(x-2)^2 > 0$

2) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

En 2^+ : le numérateur tend vers $3 \times 2 - 1 = 5 > 0$.

Le dénominateur $x - 2$ tend vers 0 en restant *positif*, puisque $x > 2$.

Le quotient d'un nombre positif par un infiniment petit positif tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$$

En $+\infty$: numérateur et dénominateur tendent tous deux vers $+\infty$ — forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Levons l'indétermination en factorisant par x :

$$f(x) = \frac{x(3 - \frac{1}{x})}{x(1 - \frac{2}{x})} = \frac{3 - \frac{1}{x}}{1 - \frac{2}{x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{2}{x} \rightarrow 0$, donc le quotient tend vers $\frac{3}{1}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$$

2) b) Montrer que f réalise une bijection de $]2, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.

Méthode : théorème de la bijection : continue + strictement monotone sur un intervalle $\Rightarrow$ bijection sur l'intervalle image.

Cet intervalle image se lit sur les limites aux bornes lorsque celles-ci sont ouvertes.

f est dérivable sur $]2, +\infty[$, donc continue sur cet intervalle.

D'après 1), $f'(x) < 0$ sur $]2, +\infty[$: f y est strictement décroissante.

Déterminons l'intervalle image à l'aide des limites de 2) a) : f décroît de $+\infty$ (en 2^+) vers 3 (en $+\infty$).

Les deux bornes étant des limites non atteintes, l'image est un intervalle *ouvert*.

x	2	$+\infty$
$f'(x)$	—	
f	$+\infty$	3

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $]2, +\infty[$ sur $J =]3, +\infty[$

3) a) Calculer $f^{-1}(4)$.

Méthode : $f^{-1}(4)$ est l'unique antécédent de 4 : on résout $f(x) = 4$ dans l'intervalle de départ.

Contrôle préalable : $4 \in]3, +\infty[= J$, la question a bien un sens. ✓

Réolvons $f(x) = 4$ pour $x > 2$:

$$\frac{3x-1}{x-2} = 4 \iff 3x-1 = 4(x-2) \quad (\text{licite car } x-2 \neq 0)$$

$$3x-1 = 4x-8 \iff -x = -7 \iff x = 7$$

Et $7 \in]2, +\infty[$: la solution est acceptable.

$$f^{-1}(4) = 7$$

$$\text{Vérification : } f(7) = \frac{21-1}{5} = \frac{20}{5} = 4. \quad \checkmark$$

3) b) Calculer $(f^{-1})'(4)$.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$, où $a = f^{-1}(b)$ et $f'(a) \neq 0$.

D'après 3) a), $a = f^{-1}(4) = 7$.

$$\text{Calculons } f'(7) = \frac{-5}{(7-2)^2} = \frac{-5}{25} = -\frac{1}{5}, \text{ non nul.}$$

$$(f^{-1})'(4) = \frac{1}{f'(7)} = \frac{1}{-\frac{1}{5}}$$

$$(f^{-1})'(4) = -5$$

Le signe négatif était attendu : f étant décroissante, f^{-1} l'est aussi. ✓

4) Montrer que pour tout $x \in J$: $f^{-1}(x) = \frac{2x-1}{x-3}$.

Méthode : expliciter f^{-1} , c'est résoudre $y = f(x)$ d'inconnue x : on isole x en fonction de y .

Réolvons $y = \frac{3x-1}{x-2}$ en x , pour $y \in]3, +\infty[$ et $x > 2$.

$$y(x-2) = 3x-1 \quad (\text{licite car } x-2 \neq 0)$$

$$yx - 2y = 3x - 1$$

Regroupons les termes en x d'un même côté :

$$yx - 3x = 2y - 1, \text{ soit } x(y-3) = 2y-1.$$

Comme $y > 3$, on a $y-3 \neq 0$: la division est licite.

$$x = \frac{2y-1}{y-3}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{2x-1}{x-3} \quad \text{pour tout } x \in J =]3, +\infty[$$

$$\text{Vérification avec 3) a) : } f^{-1}(4) = \frac{8-1}{4-3} = \frac{7}{1} = 7. \quad \checkmark$$

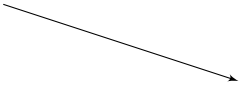
5) Dresser le tableau de variations de f^{-1} sur J .

D'après le théorème de la bijection, f^{-1} conserve le sens de variation de f : elle est strictement décroissante sur $J =]3, +\infty[$.

Limites aux bornes — elles s'échangent avec celles de f :

$\lim_{x \rightarrow 3^+} f^{-1}(x) = +\infty$, car $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3^+$; sur l'expression explicite : $\frac{2x-1}{x-3}$ a un numérateur tendant vers $5 > 0$ et un dénominateur tendant vers 0^+ .

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-1}{x-3} = 2$, les degrés étant égaux.

x	3	$+\infty$
$(f^{-1})'(x)$	—	
f^{-1}	$+\infty$  2	

$\Rightarrow f^{-1}$ **décroît strictement de $+\infty$ vers 2 sur $]3, +\infty[$**

Cohérence : la droite $y = 2$ est asymptote à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$, symétrique de l'asymptote $x = 2$ de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $y = x$. ✓

6) Retrouver $(f^{-1})'(4)$ à l'aide de l'expression explicite de f^{-1} .

Dérivons $f^{-1}(x) = \frac{2x-1}{x-3}$ avec $u(x) = 2x-1$ et $v(x) = x-3$:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{2(x-3) - (2x-1) \times 1}{(x-3)^2}$$

$$2(x-3) - (2x-1) = 2x-6-2x+1 = -5$$

$$(f^{-1})'(x) = \frac{-5}{(x-3)^2}$$

$$\text{Évaluons en } x = 4 : (f^{-1})'(4) = \frac{-5}{(4-3)^2} = \frac{-5}{1}.$$

$$(f^{-1})'(4) = -5$$

$\Rightarrow$ on retrouve exactement le résultat de 3) b), obtenu sans expliciter f^{-1}

Corrigé — Exercice 6**1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x)$ et $f(1)$.**

Posons $u(x) = \frac{1-x}{1+x}$, de sorte que $f(x) = \sqrt{u(x)}$.

En $(-1)^+$: le numérateur $1-x$ tend vers $1-(-1) = 2 > 0$.

Le dénominateur $1+x$ tend vers 0 en restant *positif*, car $x > -1$.

Donc $u(x) \rightarrow +\infty$, et par composition avec la racine carrée :

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = +\infty$$

$$\text{En } 1 : u(1) = \frac{1-1}{1+1} = \frac{0}{2} = 0.$$

$$f(1) = \sqrt{0} = 0$$

1) b) Montrer que f réalise une bijection de $] -1, 1]$ sur $J = [0, +\infty[$.

Méthode : pour une fonction de la forme $\sqrt{u}$, il est inutile de dériver : la racine carrée étant strictement croissante, $\sqrt{u}$ varie dans le même sens que u .

Étudions d'abord $u(x) = \frac{1-x}{1+x}$ sur $] -1, 1]$.

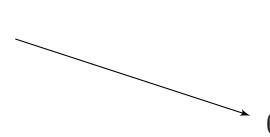
$$u'(x) = \frac{-(1+x) - (1-x) \times 1}{(1+x)^2} = \frac{-1-x-1+x}{(1+x)^2} = \frac{-2}{(1+x)^2} < 0$$

u est donc strictement décroissante sur $] -1, 1]$; elle y est de plus positive, ce qui légitime la racine. La fonction racine carrée étant strictement croissante sur $[0, +\infty[$, la composée $f = \sqrt{u}$ est strictement décroissante sur $] -1, 1]$.

f est continue sur $] -1, 1]$, comme composée de fonctions continues.

Image de l'intervalle : d'après 1) a), f décroît de $+\infty$ (limite en $(-1)^+$, non atteinte) jusqu'à $f(1) = 0$ (valeur atteinte).

x	-1	1
f	$+\infty$	0



$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] -1, 1]$ sur $J = [0, +\infty[$

2) Montrer que pour tout $x \in [0, +\infty[$: $f^{-1}(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$.

Méthode : devant une équation avec racine, on élève au carré — l'opération est une équivalence ici, car les deux membres sont positifs ($y \geq 0$).

Réolvons $y = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ en x , pour $y \geq 0$ et $x \in] -1, 1]$.

$y \geq 0$: l'élévation au carré donne $y^2 = \frac{1-x}{1+x}$.

$$y^2(1+x) = 1-x \quad (\text{licite car } 1+x > 0)$$

$$y^2 + y^2x = 1-x$$

Regroupons les termes en x : $y^2x + x = 1 - y^2$, soit $x(1+y^2) = 1 - y^2$.

Comme $1+y^2 \geq 1 > 0$, on peut diviser :

$$f^{-1}(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2} \quad \text{pour tout } x \in [0, +\infty[$$

Vérification : $f^{-1}(0) = \frac{1-0}{1+0} = 1$, et l'on a bien $f(1) = 0$ d'après 1) a). ✓

3) a) Dresser le tableau de variations de f^{-1} .

D'après le théorème de la bijection, f^{-1} a le même sens de variation que f : elle est strictement décroissante sur $J = [0, +\infty[$.

Valeur en 0 : $f^{-1}(0) = 1$, calculée en 2).

Limite en $+\infty$: divisons numérateur et dénominateur par x^2 :

$$f^{-1}(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2} = \frac{\frac{1}{x^2} - 1}{\frac{1}{x^2} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{1} = -1$$

Lecture symétrique : $\mathcal{C}_f$ admet la droite $x = -1$ pour asymptote verticale (question 1) a)), et la symétrie par rapport à $y = x$ échange les asymptotes verticales et horizontales. ✓

Corrigé — Exercice 7

1) a) On admet que $g'(x) = \frac{-1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}$ pour $x > 0$. Étudier le signe de g' sur $]0, +\infty[$.

Examinons le dénominateur : pour $x > 0$, $\sqrt{x} > 0$ et $(1 + \sqrt{x})^2 > 0$.

Leur produit $\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})^2$ est donc strictement positif.

Le numérateur vaut $-1 < 0$, constant.

$\Rightarrow g'(x) < 0$ pour tout $x \in]0, +\infty[$: g est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$

Remarque : g' n'est pas définie en 0 (le dénominateur s'y annule), mais g l'est ; la monotonie s'étend à la borne 0 par continuité.

1) b) Montrer que g réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $J =]-1, 1]$.

g est continue sur $[0, +\infty[$, comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur $1 + \sqrt{x} \geq 1$ ne s'annule pas.

D'après 1) a), g est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$.

Calculons la valeur en la borne gauche : $g(0) = \frac{2}{1+0} - 1 = 2 - 1 = 1$, valeur atteinte.

Calculons la limite en $+\infty$: $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$, donc $1 + \sqrt{x} \rightarrow +\infty$ et $\frac{2}{1 + \sqrt{x}} \rightarrow 0$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0 - 1 = -1$, limite non atteinte.

x	0	$+\infty$
$g'(x)$	-	
g	1	-1

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $J =]-1, 1]$

2) a) Calculer $g(4)$.

$\sqrt{4} = 2$, donc $1 + \sqrt{4} = 3$.

$$g(4) = \frac{2}{3} - 1 = \frac{2-3}{3}$$

$$g(4) = -\frac{1}{3}$$

C'est bien le point marqué sur $\mathcal{C}_g$ dans l'énoncé, d'abscisse 4. ✓

2) b) Calculer $(g^{-1})'(-\frac{1}{3})$.

Méthode : $(g^{-1})'(b) = \frac{1}{g'(a)}$ avec $a = g^{-1}(b)$: la question 2) a) fournit précisément le couple $a = 4$, $b = -\frac{1}{3}$.

D'après 2) a), $g(4) = -\frac{1}{3}$, donc $g^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right) = 4$.

Calculons $g'(4) = \frac{-1}{\sqrt{4}(1+\sqrt{4})^2} = \frac{-1}{2 \times 3^2} = \frac{-1}{18}$, non nul.

$$(g^{-1})'\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{g'(4)} = \frac{1}{-\frac{1}{18}}$$

$$(g^{-1})'(-\frac{1}{3}) = -18$$

3) Montrer que pour tout $x \in]-1, 1]$: $g^{-1}(x) = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2$.

Réolvons $y = \frac{2}{1+\sqrt{x}} - 1$ en x , pour $y \in]-1, 1]$ et $x \geq 0$.

$$y + 1 = \frac{2}{1+\sqrt{x}}, \text{ avec } y + 1 > 0 \text{ puisque } y > -1.$$

Prenons les inverses des deux membres, tous deux strictement positifs :

$$1 + \sqrt{x} = \frac{2}{y+1}$$

$$\sqrt{x} = \frac{2}{y+1} - 1 = \frac{2 - (y+1)}{y+1} = \frac{1-y}{1+y}$$

Ce nombre est bien positif : $y \leq 1$ donne $1 - y \geq 0$, et $y > -1$ donne $1 + y > 0$.

Élevons au carré — les deux membres étant positifs, c'est une équivalence :

$$g^{-1}(x) = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2 \text{ pour tout } x \in]-1, 1]$$

$$\text{Vérification avec 2) a) : } g^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}}\right)^2 = \left(\frac{4/3}{2/3}\right)^2 = 2^2 = 4. \checkmark$$

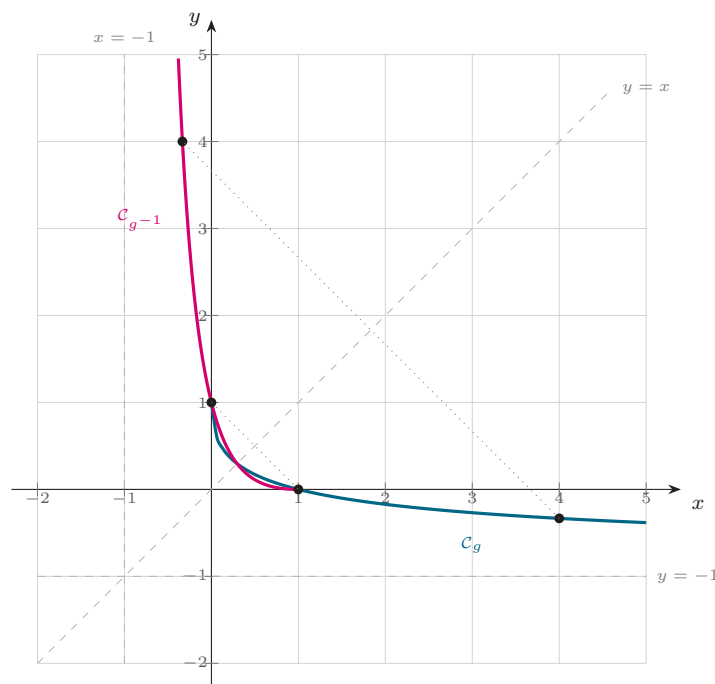
4) Construire $C_{g^{-1}}$ dans le même repère.

Méthode : $C_{g^{-1}}$ est la symétrique de C_g par rapport à la droite $y = x$: tout point $(a; b)$ de C_g fournit le point $(b; a)$.

Traçons la droite $\Delta : y = x$ en pointillés, axe de la symétrie.

Transformons les points remarquables : $(0; 1) \mapsto (1; 0)$ et $\left(4; -\frac{1}{3}\right) \mapsto \left(-\frac{1}{3}; 4\right)$.

L'asymptote horizontale $y = -1$ de C_g devient l'asymptote verticale $x = -1$ de $C_{g^{-1}}$.



$\Rightarrow C_{g^{-1}}$ part du point $(1; 0)$ et monte vers $+\infty$ en longeant l'asymptote verticale $x = -1$

5) Retrouver $(g^{-1})'(-\frac{1}{3})$ à l'aide de l'expression explicite de g^{-1} .

Méthode : dérivée d'un carré : $(u^2)' = 2u u'$ — plus rapide ici que de développer le quotient.

Posons $u(x) = \frac{1-x}{1+x}$, de sorte que $g^{-1} = u^2$.

$$u'(x) = \frac{-(1+x) - (1-x) \times 1}{(1+x)^2} = \frac{-1-x-1+x}{(1+x)^2} = \frac{-2}{(1+x)^2}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } (g^{-1})'(x) &= 2u(x)u'(x) = 2 \times \frac{1-x}{1+x} \times \frac{-2}{(1+x)^2} \\ (g^{-1})'(x) &= \frac{-4(1-x)}{(1+x)^3} \end{aligned}$$

$$\text{Évaluons en } x = -\frac{1}{3} : 1-x = \frac{4}{3} \text{ et } (1+x)^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}.$$

$$(g^{-1})'\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{-4 \times \frac{4}{3}}{\frac{8}{27}} = -\frac{16}{3} \times \frac{27}{8} = -\frac{432}{24}$$

$$(g^{-1})'\left(-\frac{1}{3}\right) = -18$$

$\Rightarrow$ on retrouve la valeur obtenue en 2) b) par la formule $\frac{1}{g'(4)}$

6) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Cette limite a été établie en 1) b) : $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$, donc $\frac{2}{1+\sqrt{x}} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -1$$

$\Rightarrow$ la droite $y = -1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_g$ en $+\infty$, comme le montre la figure de l'énoncé

6) b) En déduire $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} g^{-1}(x)$ et interpréter graphiquement.

Méthode : les limites de g et de g^{-1} s'échangent : « $g(x) \rightarrow -1$ quand $x \rightarrow +\infty$ » se relit « $g^{-1}(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow (-1)^+$ ».

D'après 6) a), $g(x)$ tend vers -1 par valeurs supérieures quand $x \rightarrow +\infty$, puisque g est décroissante et minorée par -1 .

En échangeant les rôles des variables :

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} g^{-1}(x) = +\infty$$

Contrôle sur l'expression explicite : en $(-1)^+$, le numérateur $(1-x)^2$ tend vers $4 > 0$ et le dénominateur $(1+x)^2$ vers 0^+ . ✓

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = -1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_{g^{-1}}$

7) Résoudre l'équation $g(x) = 0$.

Résolvons pour $x \geq 0$:

$$\frac{2}{1+\sqrt{x}} - 1 = 0 \iff \frac{2}{1+\sqrt{x}} = 1$$

$$\iff 1 + \sqrt{x} = 2 \iff \sqrt{x} = 1$$

$$\iff x = 1, \text{ par élévation au carré (les deux membres sont positifs).}$$

$$S = \{1\}$$

$$\text{Vérification : } g(1) = \frac{2}{1+1} - 1 = 1 - 1 = 0. \checkmark$$

Autre lecture : $g(1) = 0$ signifie $g^{-1}(0) = 1$ — c'est bien le point $(1 ; 0)$ construit en 4). ✓

Corrigé — Exercice 8

1) a) Calculer $g'(x)$ et étudier son signe sur $]2, +\infty[$.

Méthode : avant toute dérivation, mettre le trinôme sous forme canonique : $x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1$. On voit alors d'un coup d'œil qu'il est toujours ≥ 1 , donc strictement positif.

Mettons le radicande sous forme canonique :

$$x^2 - 4x + 5 = (x^2 - 4x + 4) + 1 = (x - 2)^2 + 1$$

Ce nombre vaut au moins 1 : la racine est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier et ne s'annule jamais, donc g est dérivable sur $]2, +\infty[$.

Dérivons $\sqrt{u}$ avec $u(x) = x^2 - 4x + 5$ et $u'(x) = 2x - 4$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{2x - 4}{2\sqrt{x^2 - 4x + 5}}$$

$$g'(x) = \frac{x - 2}{\sqrt{(x - 2)^2 + 1}}$$

Étudions le signe : le dénominateur est strictement positif, donc $g'(x)$ est du signe de $x - 2$.

Pour $x > 2$: $x - 2 > 0$, donc $g'(x) > 0$.

$\Rightarrow g' > 0$ sur $]2, +\infty[$ et $g'(2) = 0$: g est strictement croissante sur $]2, +\infty[$

1) b) Montrer que g réalise une bijection de $]2, +\infty[$ sur $J = [0, +\infty[$.

g est continue sur $]2, +\infty[$, comme composée de fonctions continues.

D'après 1) a), g y est strictement croissante — l'annulation isolée de g' en $x = 2$ ne remet pas en cause la stricte croissance.

Valeur en la borne : $g(2) = \sqrt{(2 - 2)^2 + 1} - 1 = \sqrt{1} - 1 = 0$, atteinte.

Limite en $+\infty$: $(x - 2)^2 + 1 \rightarrow +\infty$, donc $g(x) \rightarrow +\infty$ (calcul repris en 6) a)).

x	2	$+\infty$
$g'(x)$		+
g	0	$+\infty$

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $]2, +\infty[$ sur $J = [0, +\infty[$

2) g^{-1} est-elle dérivable en 0 ? Justifier.

Méthode : la formule $(g^{-1})'(b) = \frac{1}{g'(a)}$ n'a de sens que si $g'(a) \neq 0$. Une tangente horizontale de C_g devient une tangente verticale de $C_{g^{-1}}$: la réciproque n'y est pas dérivable.

0 est l'image de 2 : $g(2) = 0$, donc $g^{-1}(0) = 2$.

Or $g'(2) = \frac{2 - 2}{\sqrt{0 + 1}} = 0$, d'après 1) a).

Le taux d'accroissement de g^{-1} en 0 est l'inverse de celui de g en 2 : quand $x \rightarrow 0^+$, il tend donc vers $+\infty$.

$\Rightarrow g^{-1}$ n'est pas dérivable (à droite) en 0

Interprétation : $C_{g^{-1}}$ admet au point $(0 ; 2)$ une demi-tangente verticale.

3) Calculer $(g^{-1})'(1)$.

Cherchons d'abord $a = g^{-1}(1)$, c'est-à-dire l'antécédent de 1 dans $[2, +\infty[$.

Réolvons $g(x) = 1$:

$$\sqrt{(x-2)^2 + 1} - 1 = 1 \iff \sqrt{(x-2)^2 + 1} = 2$$

Les deux membres étant positifs, on élève au carré : $(x-2)^2 + 1 = 4$, soit $(x-2)^2 = 3$.

$x-2 = \sqrt{3}$ ou $x-2 = -\sqrt{3}$; comme $x \geq 2$, seule la première convient.

Donc $a = 2 + \sqrt{3}$.

$$\text{Calculons } g'(a) = \frac{(2 + \sqrt{3}) - 2}{\sqrt{3+1}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \neq 0.$$

$$(g^{-1})'(1) = \frac{1}{g'(a)} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$(g^{-1})'(1) = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

4) Montrer que pour tout $x \in [0, +\infty[$: $g^{-1}(x) = 2 + \sqrt{(x+1)^2 - 1}$.

Réolvons $y = \sqrt{(x-2)^2 + 1} - 1$ en x , pour $y \geq 0$ et $x \geq 2$.

$y+1 = \sqrt{(x-2)^2 + 1}$, les deux membres étant positifs.

Élevons au carré : $(y+1)^2 = (x-2)^2 + 1$.

$(x-2)^2 = (y+1)^2 - 1$, quantité positive car $y+1 \geq 1$.

Comme $x \geq 2$, on a $x-2 \geq 0$: on retient la racine positive.

$x-2 = \sqrt{(y+1)^2 - 1}$, d'où $x = 2 + \sqrt{(y+1)^2 - 1}$.

$$g^{-1}(x) = 2 + \sqrt{(x+1)^2 - 1} \quad \text{pour tout } x \in [0, +\infty[$$

Vérification en $x = 0$: $g^{-1}(0) = 2 + \sqrt{1-1} = 2$, conformément à la question 2). ✓

5) Vérifier par le calcul que $g(g^{-1}(1)) = 1$.

Calculons d'abord $g^{-1}(1)$ avec la formule de 4) :

$$g^{-1}(1) = 2 + \sqrt{(1+1)^2 - 1} = 2 + \sqrt{4-1} = 2 + \sqrt{3}$$

C'est bien l'antécédent trouvé en 3). ✓

Reportons cette valeur dans g : posons $x = 2 + \sqrt{3}$, alors $x-2 = \sqrt{3}$ et $(x-2)^2 = 3$.

$$g(2 + \sqrt{3}) = \sqrt{3+1} - 1 = \sqrt{4} - 1 = 2 - 1$$

$$g(g^{-1}(1)) = 1$$

$\Rightarrow$ la relation $g \circ g^{-1} = \text{id}_J$ est vérifiée en $x = 1$

6) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

$(x-2)^2 + 1 \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Par composition avec la racine carrée, $\sqrt{(x-2)^2 + 1} \rightarrow +\infty$.

Retrancher 1 ne change pas la limite.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

6) b) En déduire le sens de variation de g^{-1} sur J .

g est strictement croissante sur $[2, +\infty[$ et croît de 0 vers $+\infty$.

D'après le théorème de la bijection, g^{-1} conserve ce sens de variation.

x	0	$+\infty$
$(g^{-1})'(x)$	+	
g^{-1}	2	$+\infty$

$\Rightarrow g^{-1}$ est strictement croissante sur $J = [0, +\infty[$, de $g^{-1}(0) = 2$ vers $+\infty$

7) Retrouver $(g^{-1})'(1)$ à partir de l'expression explicite de g^{-1} .

Dérivons $g^{-1}(x) = 2 + \sqrt{v(x)}$ avec $v(x) = (x+1)^2 - 1$, donc $v'(x) = 2(x+1)$:

$$(g^{-1})'(x) = \frac{v'(x)}{2\sqrt{v(x)}} = \frac{2(x+1)}{2\sqrt{(x+1)^2 - 1}}$$

$$(g^{-1})'(x) = \frac{x+1}{\sqrt{(x+1)^2 - 1}}$$

Évaluons en $x = 1$: $x+1 = 2$ et $(x+1)^2 - 1 = 4 - 1 = 3$.

$$(g^{-1})'(1) = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$(g^{-1})'(1) = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$\Rightarrow$ le résultat coïncide avec celui de la question 3), obtenu par la formule $\frac{1}{g'(a)}$

Remarque : cette expression confirme aussi la question 2) — en $x = 0$, le dénominateur $\sqrt{(0+1)^2 - 1}$ s'annule, donc $(g^{-1})'(0)$ n'existe pas. ✓

Corrigé — Exercice 9**1) Justifier que f réalise une bijection de $[0; 4]$ sur $[0; 4]$.**

Méthode : théorème de la bijection : continuité + stricte monotonie sur un intervalle fermé $[a; b]$ donnent une bijection sur $[f(a); f(b)]$ lorsque f est croissante.

D'après l'énoncé, f est continue et strictement croissante sur $[0; 4]$.

Lisons les valeurs aux bornes sur $\mathcal{C}_f$: la courbe part du point $(0; 0)$ et aboutit au point $(4; 4)$.

Donc $f(0) = 0$ et $f(4) = 4$.

f étant croissante, l'image de $[0; 4]$ est $[f(0); f(4)] = [0; 4]$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[0; 4]$ sur $[0; 4]$

Remarque : la tangente horizontale en $x = 2$ n'empêche pas la stricte croissance, car f' ne s'annule qu'en ce seul point. ✓

2) En déduire $(f^{-1})'(0)$.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ où $a = f^{-1}(b)$: ici $b = 0$, et l'énoncé donne la pente de $\mathcal{C}_f$ en $a = 0$.

D'après 1), $f(0) = 0$, donc $f^{-1}(0) = 0$.

La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 a pour pente 3 : $f'(0) = 3 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{3}$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{3}$$

3) Sachant que $f'(2) = 0$, f^{-1} est-elle dérivable en 2? Justifier graphiquement.

Lisons sur $\mathcal{C}_f$ le point où la tangente est horizontale : c'est $(2; 2)$, donc $f(2) = 2$ et $f^{-1}(2) = 2$.

Or $f'(2) = 0$: la formule $(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(2)}$ n'a pas de sens, le dénominateur étant nul.

Justification graphique : $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ est la symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $y = x$.

Cette symétrie transforme une tangente *horizontale* en une tangente *verticale*.

$\mathcal{C}_f$ ayant une tangente horizontale en $(2; 2)$, $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ a une tangente verticale au point symétrique, c'est-à-dire en $(2; 2)$ lui-même.

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en 2 : le taux d'accroissement y tend vers $+\infty$

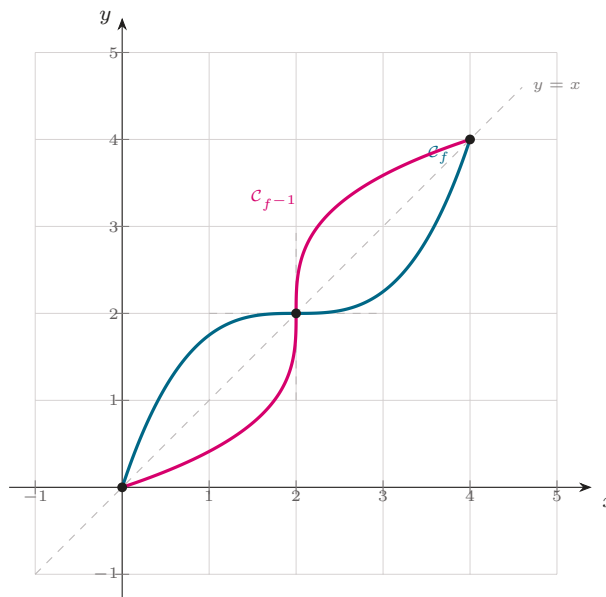
4) Construire $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ dans le même repère.

Méthode : point par point : $(a; b) \in \mathcal{C}_f \iff (b; a) \in \mathcal{C}_{f^{-1}}$. Les points situés sur la droite $y = x$ sont leurs propres symétriques.

Traçons la droite $\Delta : y = x$ en pointillés, axe de la symétrie.

Repérons les points caractéristiques : $(0; 0)$, $(2; 2)$ et $(4; 4)$ appartiennent tous à Δ — ils sont donc communs aux deux courbes.

Les tangentes, elles, s'échangent : pente 3 en $(0; 0)$ pour $\mathcal{C}_f$ devient pente $\frac{1}{3}$ pour $\mathcal{C}_{f^{-1}}$; tangente horizontale en $(2; 2)$ devient tangente verticale.



$\Rightarrow \mathcal{C}_{f^{-1}}$ est l'arc symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à $y = x$; il joint $(0; 0)$ à $(4; 4)$ en passant par $(2; 2)$

5) a) Déterminer $(f^{-1})'(f(0))$.

D'après 1), $f(0) = 0$.

L'expression demandée est donc $(f^{-1})'(0)$.

Appliquons la formule de dérivation de la réciproque : $(f^{-1})'(f(0)) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{3}$.

$$(f^{-1})'(f(0)) = \frac{1}{3}$$

5) b) Comparer avec le résultat de la question 2).

La question 2) donnait $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{3}$.

La question 5) a) donne $(f^{-1})'(f(0)) = \frac{1}{3}$.

Les deux coïncident, et ce n'est pas un hasard : $f(0) = 0$, les deux expressions désignent donc le même nombre dérivé.

⇒ **les deux résultats sont identiques** : $(f^{-1})'(f(0)) = (f^{-1})'(0) = \frac{1}{3}$

Sous forme générale, on retrouve la relation $(f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$. ✓

6) a) La courbe $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ admet-elle une tangente verticale ?

Une tangente verticale apparaît là où f^{-1} n'est pas dérivable, c'est-à-dire là où f' s'annule.

Or $f'(2) = 0$, d'après l'énoncé.

⇒ **oui, $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ admet une tangente verticale**

6) b) Si oui, préciser en quel point.

Le point concerné de $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ a pour abscisse $f(2)$ et pour ordonnée 2.

Lisons $f(2)$ sur la courbe : le point de tangente horizontale est $(2; 2)$, donc $f(2) = 2$.

tangente verticale au point $(2; 2)$

C'est bien la droite verticale tracée sur la figure de la question 4), image de la tangente horizontale de $\mathcal{C}_f$ par la symétrie. ✓

7) a) Donner une équation de la tangente à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ au point d'abscisse 0.

Méthode : équation de la tangente en x_0 : $y = h'(x_0)(x - x_0) + h(x_0)$.

Ici $h = f^{-1}$ et $x_0 = 0$.

$f^{-1}(0) = 0$ d'après 2), et $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{3}$.

$$y = \frac{1}{3}(x - 0) + 0$$

$$y = \frac{1}{3}x$$

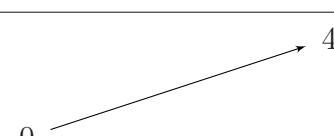
Contrôle : cette droite est la symétrique, par rapport à $y = x$, de la tangente $y = 3x$ à $\mathcal{C}_f$ en $(0; 0)$ — deux droites de pentes inverses l'une de l'autre. ✓

7) b) Préciser le sens de variation de f^{-1} sur $[0; 4]$.

f est continue et strictement croissante sur $[0; 4]$.

Le théorème de la bijection assure que f^{-1} a le même sens de variation.

x	0	4
f^{-1}	0	4



⇒ f^{-1} est strictement croissante sur $[0; 4]$, de 0 vers 4

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Numérateur et dénominateur tendent tous deux vers $+\infty$: forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Levons l'indétermination en factorisant par x^2 , terme de plus haut degré :

$$f(x) = \frac{x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)} = \frac{1 - \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x^2}}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$, $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$$

$\Rightarrow$ la droite $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

1) b) Calculer $f(0)$.

$$f(0) = \frac{0^2 - 1}{0^2 + 1} = \frac{-1}{1}$$

$$f(0) = -1$$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$.

f est rationnelle et son dénominateur $x^2 + 1$ ne s'annule jamais : f est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc sur $]-\infty, 0]$.

Dérivons le quotient avec $u(x) = x^2 - 1$ et $v(x) = x^2 + 1$, donc $u'(x) = v'(x) = 2x$:

$$f'(x) = \frac{2x(x^2 + 1) - (x^2 - 1) \times 2x}{(x^2 + 1)^2}$$

Développons le numérateur : $2x^3 + 2x - 2x^3 + 2x = 4x$

$$f'(x) = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$$

2) b) Dresser le tableau de variation de f .

Étudions le signe de f' sur $]-\infty, 0]$: le dénominateur $(x^2 + 1)^2$ est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $4x$.

Pour $x < 0$: $4x < 0$, donc $f'(x) < 0$; et $f'(0) = 0$.

f est donc strictement décroissante sur $]-\infty, 0]$.

Valeurs aux bornes : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ (question 1) a)) et $f(0) = -1$ (question 1) b)).

x	$-\infty$	0
$f'(x)$	—	
f	1 $\searrow$ -1	

$\Rightarrow f$ décroît strictement de 1 (non atteint) vers -1 sur $]-\infty, 0]$

3) a) Montrer que f réalise une bijection de $]-\infty, 0]$ sur un intervalle J à préciser.

f est continue sur $]-\infty, 0]$, car dérivable.

D'après 2) b), f y est strictement décroissante.

Image de l'intervalle : la valeur $f(0) = -1$ est atteinte, la valeur 1 n'est qu'une limite en $-\infty$.

L'image est donc fermée en -1 et ouverte en 1 .

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] -\infty, 0]$ sur $J = [-1, 1[$

3) b) Déterminer $f^{-1}(x)$.

Réolvons $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ en x , pour $y \in [-1, 1[$ et $x \leq 0$.

$$y(x^2 + 1) = x^2 - 1 \quad (\text{licite car } x^2 + 1 \neq 0)$$

$$yx^2 + y = x^2 - 1$$

Regroupons les termes en x^2 : $x^2(y - 1) = -1 - y$, soit $x^2(1 - y) = 1 + y$.

Comme $y < 1$, on a $1 - y > 0$: la division est licite.

$$x^2 = \frac{1 + y}{1 - y}, \text{ quantité positive car } 1 + y \geq 0 \text{ et } 1 - y > 0.$$

Comme $x \leq 0$, on retient la racine négative : $x = -\sqrt{\frac{1 + y}{1 - y}}$.

$$f^{-1}(x) = -\sqrt{\frac{1 + x}{1 - x}} \quad \text{pour tout } x \in [-1, 1[$$

Vérification : $f^{-1}(-1) = -\sqrt{\frac{0}{2}} = 0$, et l'on a bien $f(0) = -1$. ✓

4) a) Étudier la dérivabilité de h à droite en 1 .

Méthode : en un point où la formule de dérivation échoue (racine qui s'annule), on revient à la définition : on calcule la limite du taux d'accroissement.

$$h(1) = 1 + \sqrt{1 - 1} = 1 + 0 = 1.$$

Formons le taux d'accroissement en 1 , pour $x > 1$:

$$\frac{h(x) - h(1)}{x - 1} = \frac{1 + \sqrt{x^2 - 1} - 1}{x - 1} = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x - 1}$$

Factorisons sous la racine : $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$.

Pour $x > 1$, $x - 1 > 0$ donc $x - 1 = \sqrt{(x - 1)^2}$, ce qui permet d'écrire :

$$\frac{\sqrt{(x - 1)(x + 1)}}{\sqrt{(x - 1)^2}} = \sqrt{\frac{x + 1}{x - 1}}$$

Quand $x \rightarrow 1^+$: $x + 1 \rightarrow 2 > 0$ et $x - 1 \rightarrow 0^+$, donc le quotient tend vers $+\infty$, et sa racine aussi.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{h(x) - h(1)}{x - 1} = +\infty$$

$\Rightarrow$ la limite étant infinie, h n'est pas dérivable à droite en 1

4) b) Interpréter graphiquement le résultat.

Un taux d'accroissement de limite infinie traduit une demi-tangente verticale.

Le point concerné a pour coordonnées $(1; h(1)) = (1; 1)$.

La limite valant $+\infty$, la demi-tangente est dirigée vers le haut.

$\Rightarrow \mathcal{C}_h$ admet au point $(1; 1)$ une demi-tangente verticale dirigée vers le haut

5) a) Montrer que $h'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$.

Sur $]1, +\infty[$, on a $x^2 - 1 > 0$: la racine est dérivable.

Dérivons $\sqrt{u}$ avec $u(x) = x^2 - 1$ et $u'(x) = 2x$:

$$h'(x) = 0 + \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$h'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad \text{pour } x > 1$$

5) b) Dresser le tableau de variation de h .

Étudions le signe de h' : pour $x > 1$, le numérateur x est positif et le dénominateur $\sqrt{x^2 - 1}$ est strictement positif.

Donc $h'(x) > 0$: h est strictement croissante sur $[1, +\infty[$.

Valeurs aux bornes : $h(1) = 1$; et $x^2 - 1 \rightarrow +\infty$ entraîne $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$.

x	1	$+\infty$
$h'(x)$		+
h	1	$+\infty$

$\Rightarrow h$ croît strictement de 1 vers $+\infty$ sur $[1, +\infty[$

La barre en $x = 1$ rappelle que h' n'y est pas définie (question 4) a)), alors que h l'est et vaut 1.

6) a) Montrer que $\Delta : y = x + 1$ est asymptote à C_h en $+\infty$.

Méthode : pour une différence de la forme « racine – polynôme », on multiplie par l'expression conjuguée : $\sqrt{A} - B = \frac{A - B^2}{\sqrt{A} + B}$.

Calculons $h(x) - (x + 1) = 1 + \sqrt{x^2 - 1} - x - 1 = \sqrt{x^2 - 1} - x$.

Multiplions par la quantité conjuguée $\sqrt{x^2 - 1} + x$, non nulle pour $x > 1$:

$$\sqrt{x^2 - 1} - x = \frac{(x^2 - 1) - x^2}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [h(x) - (x + 1)] = 0$$

$\Rightarrow$ la droite $\Delta : y = x + 1$ est asymptote oblique à C_h en $+\infty$

6) b) Préciser la position de C_h par rapport à Δ .

Étudions le signe de la différence obtenue en 6) a) :

$$h(x) - (x + 1) = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x}$$

Pour $x > 1$, le dénominateur est strictement positif et le numérateur vaut $-1 < 0$.

Donc $h(x) - (x + 1) < 0$, c'est-à-dire $h(x) < x + 1$.

$\Rightarrow C_h$ est située en dessous de Δ sur $]1, +\infty[$

Contrôle numérique : $h(10) = 1 + \sqrt{99} \approx 10,950$, tandis que $10 + 1 = 11$. ✓

7) a) Montrer que h réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur K à préciser.

h est continue sur $[1, +\infty[$, comme somme et composée de fonctions continues.

D'après 5) b), h est strictement croissante sur $[1, +\infty[$.

Image de l'intervalle : $h(1) = 1$, valeur atteinte, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$.

$\Rightarrow h$ réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $K = [1, +\infty[$

7) b) Déterminer $h^{-1}(x)$.

Réolvons $y = 1 + \sqrt{x^2 - 1}$ en x , pour $y \geq 1$ et $x \geq 1$.

$y - 1 = \sqrt{x^2 - 1}$, les deux membres étant positifs.

Élevons au carré : $(y - 1)^2 = x^2 - 1$.

$x^2 = (y - 1)^2 + 1$, quantité toujours strictement positive.

Comme $x \geq 1 > 0$, on retient la racine positive.

$$h^{-1}(x) = \sqrt{(x - 1)^2 + 1} \quad \text{pour tout } x \in K = [1, +\infty[$$

Vérification : $h^{-1}(1) = \sqrt{0 + 1} = 1$, et l'on a bien $h(1) = 1$. ✓

7) c) Calculer $(h^{-1})'(2)$.

Méthode : $(h^{-1})'(b) = \frac{1}{h'(a)}$ avec $a = h^{-1}(b)$ et $h'(a) \neq 0$.

Cherchons $a = h^{-1}(2)$: on résout $h(x) = 2$ pour $x \geq 1$.

$$1 + \sqrt{x^2 - 1} = 2 \iff \sqrt{x^2 - 1} = 1 \iff x^2 - 1 = 1 \iff x^2 = 2$$

Comme $x \geq 1$, on obtient $a = \sqrt{2}$.

$$\text{Calculons } h'(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1} = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2} \neq 0.$$

$$(h^{-1})'(2) = \frac{1}{h'(\sqrt{2})} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$(h^{-1})'(2) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Contrôle par l'expression explicite de 7) b) : $(h^{-1})'(x) = \frac{x - 1}{\sqrt{(x - 1)^2 + 1}}$, qui donne en $x = 2$ la

$$\text{valeur } \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}. \quad \checkmark$$

Corrigés — Série d'exercices

$$8) \ h(x) = 2 \iff \sqrt{x^2 - 1} = 1 \iff x^2 = 2 \iff x = \sqrt{2} \text{ (car } x \geq 1); h'(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}, \text{ donc } (h^{-1})'(2) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Corrigé — Exercice 1

Partie A.

1) a) Déterminer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$.

Les bornes de $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ sont $-\infty$, -1 et $+\infty$; la valeur interdite -1 s'étudie à gauche et à droite.

En $\pm\infty$: numérateur et dénominateur tendent tous deux vers l'infini, c'est une forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Factorisons par x , terme de plus haut degré, au numérateur comme au dénominateur :

$$f(x) = \frac{x(2 - \frac{1}{x})}{x(1 + \frac{1}{x})} = \frac{2 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}}$$

Quand $x \rightarrow \pm\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc le quotient tend vers $\frac{2}{1}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

En -1 : le numérateur tend vers $2 \times (-1) - 1 = -3 \neq 0$ et le dénominateur vers 0 : la limite est infinie, son signe dépend du côté.

Pour $x < -1$: $x + 1 < 0$, donc $\frac{-3}{x+1} > 0$; pour $x > -1$: $x + 1 > 0$, donc $\frac{-3}{x+1} < 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$$

1) b) En déduire les asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

Une limite finie ℓ en l'infini donne l'asymptote horizontale $y = \ell$; ici $\ell = 2$ des deux côtés.

Une limite infinie en un réel a donne l'asymptote verticale $x = a$; ici $a = -1$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet la droite $y = 2$ pour asymptote horizontale en $-\infty$ et en $+\infty$, et la droite $x = -1$ pour asymptote verticale

2) a) Montrer que pour tout $x \neq -1$, $f(x) = 2 - \frac{3}{x+1}$.

Partons du membre de droite et réduisons-le au même dénominateur $x + 1$, non nul puisque $x \neq -1$.

$$2 - \frac{3}{x+1} = \frac{2(x+1)}{x+1} - \frac{3}{x+1} = \frac{2(x+1) - 3}{x+1}$$

Développons le numérateur : $2x + 2 - 3 = 2x - 1$.

$$2 - \frac{3}{x+1} = \frac{2x-1}{x+1} = f(x)$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \neq -1, f(x) = 2 - \frac{3}{x+1}$$

2) b) En déduire que le point $I(-1, 2)$ est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : le point $I(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout réel h tel que $a \pm h$ soient dans $\mathcal{D}_f$, on a $f(a+h) + f(a-h) = 2b$.

Ici $a = -1$ et $b = 2$; soit $h \neq 0$, de sorte que $-1 + h$ et $-1 - h$ appartiennent bien à $\mathcal{D}_f$.

Utilisons la forme obtenue en 2) a), qui rend le calcul immédiat :

$$f(-1+h) = 2 - \frac{3}{(-1+h)+1} = 2 - \frac{3}{h}$$

$$f(-1-h) = 2 - \frac{3}{(-1-h)+1} = 2 - \frac{3}{-h} = 2 + \frac{3}{h}$$

Ajoutons : les termes en $\frac{3}{h}$ s'éliminent.

$$f(-1+h) + f(-1-h) = \left(2 - \frac{3}{h}\right) + \left(2 + \frac{3}{h}\right) = 4$$

Or $2b = 2 \times 2 = 4$: l'égalité est vérifiée. ✓

⇒ le point $I(-1; 2)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$

3) a) Calculer $f'(x)$.

f est une fonction rationnelle : elle est dérivable sur $\mathcal{D}_f$.

Dérivons le quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = 2x - 1$ et $v(x) = x + 1$, donc $u'(x) = 2$ et $v'(x) = 1$:

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{2(x+1) - (2x-1) \times 1}{(x+1)^2}$$

Développons le numérateur : $2x + 2 - 2x + 1 = 3$.

$$f'(x) = \frac{3}{(x+1)^2} \quad \text{pour tout } x \neq -1$$

Contrôle par la forme $f(x) = 2 - 3(x+1)^{-1}$ de 2) a) : $f'(x) = 0 + 3(x+1)^{-2} = \frac{3}{(x+1)^2}$. ✓

3) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de f' : le numérateur vaut $3 > 0$ et le dénominateur $(x+1)^2$ est strictement positif sur $\mathcal{D}_f$.

Donc $f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $] -\infty, -1[$ et sur $] -1, +\infty[$.

Attention : -1 n'appartient pas à $\mathcal{D}_f$; on ne peut pas dire que f est croissante sur $\mathbb{R}$ tout entier, d'où la double barre.

Valeurs aux bornes : les limites ont été calculées en 1) a).

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
f	$2 \nearrow +\infty$		$-\infty \nearrow 2$

⇒ f croît strictement de 2 vers $+\infty$ sur $] -\infty, -1[$, puis de $-\infty$ vers 2 sur $] -1, +\infty[$

4) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $a = 0$, qui appartient bien à $\mathcal{D}_f$.

$$\text{Calculons l'ordonnée : } f(0) = \frac{2 \times 0 - 1}{0 + 1} = \frac{-1}{1} = -1.$$

$$\text{Calculons le coefficient directeur : } f'(0) = \frac{3}{(0+1)^2} = 3.$$

$$y = 3(x - 0) + (-1)$$

$$T : y = 3x - 1$$

5) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote horizontale.

Méthode : la position se lit sur le signe de la différence entre l'ordonnée de la courbe et celle de la droite.

L'asymptote horizontale est $y = 2$ (question 1) b)).

Calculons la différence à l'aide de la forme de 2) a) :

$$f(x) - 2 = \left(2 - \frac{3}{x+1}\right) - 2 = -\frac{3}{x+1}$$

Cette différence est du signe contraire de $x + 1$.

Si $x > -1$: $x + 1 > 0$, donc $f(x) - 2 < 0$, c'est-à-dire $f(x) < 2$.

Si $x < -1$: $x + 1 < 0$, donc $f(x) - 2 > 0$, c'est-à-dire $f(x) > 2$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est en dessous de l'asymptote $y = 2$ sur $] -1, +\infty[$ et au-dessus sur $] -\infty, -1[$; elle ne la coupe jamais

6) Résoudre dans $\mathcal{D}_f$ l'inéquation $f(x) \geq 0$.

$f(x) \geq 0 \iff \frac{2x-1}{x+1} \geq 0$: un quotient est positif lorsque numérateur et dénominateur sont de même signe.

Cherchons les valeurs qui annulent chaque facteur : $2x - 1 = 0 \iff x = \frac{1}{2}$ et $x + 1 = 0 \iff x = -1$.

Dressons le tableau de signes ; la double barre rappelle que -1 est exclu de $\mathcal{D}_f$.

x	$-\infty$	-1	$\frac{1}{2}$	$+\infty$	
$2x - 1$	$-$	$-$	0	$+$	
$x + 1$	$-$	0	$+$	$+$	
$f(x)$	$+$	$ $	$-$	0	$+$

La valeur $x = \frac{1}{2}$ annule f : elle est retenue, car l'inéquation est large.

$$S =]-\infty, -1[\cup \left[\frac{1}{2}, +\infty\right[$$

Contrôle : $f(-2) = \frac{-5}{-1} = 5 \geq 0$ ✓ et $f(0) = -1 < 0$, ce qui exclut bien $] -1, \frac{1}{2}[$. ✓

Partie B.

1) Montrer que f réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est continue sur $] -1, +\infty[$, car dérivable (question 3) a)).

D'après 3) b), f y est strictement croissante.

Image de l'intervalle : f étant croissante, $f(]-1, +\infty[) =]\lim_{x \rightarrow -1^+} f; \lim_{x \rightarrow +\infty} f[$.

Or $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$, deux limites jamais atteintes : l'intervalle image est ouvert aux deux bouts.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $J =]-\infty, 2[$

2) Expliciter $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

Résolvons $y = \frac{2x-1}{x+1}$ d'inconnue x , pour $y \in J$ et $x > -1$.

$$y(x+1) = 2x-1 \quad (\text{licite car } x+1 \neq 0)$$

$$yx + y = 2x - 1$$

Regroupons les termes en x dans un membre : $yx - 2x = -1 - y$, soit $x(y - 2) = -(1 + y)$.

Comme $y < 2$, on a $y - 2 \neq 0$: la division est licite.

$$x = \frac{-(1 + y)}{y - 2} = \frac{1 + y}{2 - y}$$

On échange enfin les noms des variables.

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 1}{2 - x} \quad \text{pour tout } x \in J =]-\infty, 2[$$

Vérification : $f^{-1}(0) = \frac{1}{2}$ et l'on a bien $f(\frac{1}{2}) = \frac{1 - 1}{\frac{3}{2}} = 0$. ✓

3) Dresser le tableau de variations de f^{-1} .

Méthode : la réciproque d'une fonction strictement croissante est strictement croissante : le sens de variation se conserve.

Dérivons f^{-1} sur J avec $u(x) = x + 1$ et $v(x) = 2 - x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = -1$:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1 \times (2 - x) - (x + 1) \times (-1)}{(2 - x)^2} = \frac{2 - x + x + 1}{(2 - x)^2}$$

$$(f^{-1})'(x) = \frac{3}{(2 - x)^2} > 0$$

Valeurs aux bornes : ce sont, échangées, celles de f ; elles seront calculées en 6).

x	$-\infty$	2
$(f^{-1})'(x)$	+	
f^{-1}	-1	$+\infty$

$\Rightarrow f^{-1}$ croît strictement de -1 vers $+\infty$ sur $]-\infty, 2[$

4) a) Calculer $(f^{-1})'(0)$ à l'aide de la dérivée d'une fonction réciproque.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$, où $a = f^{-1}(b)$ et $f'(a) \neq 0$.

Cherchons $a = f^{-1}(0)$: d'après la vérification de 2), $a = \frac{1}{2}$.

$$\text{Calculons } f'(\frac{1}{2}) = \frac{3}{(\frac{1}{2} + 1)^2} = \frac{3}{(\frac{3}{2})^2} = \frac{3}{\frac{9}{4}} = \frac{4}{3} \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(\frac{1}{2})} = \frac{3}{4}$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{3}{4}$$

4) b) Calculer $(f^{-1})'(0)$ directement à partir de l'expression de f^{-1} .

$$\text{D'après 3), } (f^{-1})'(x) = \frac{3}{(2 - x)^2}.$$

$$\text{Remplaçons } x \text{ par } 0 : (f^{-1})'(0) = \frac{3}{(2 - 0)^2} = \frac{3}{4}$$

$\Rightarrow$ les deux méthodes donnent la même valeur $\frac{3}{4}$ ✓

5) Montrer que $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ n'ont aucun point commun.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$; lorsque f est croissante, leurs points communs sont nécessairement situés sur cette droite, ce qui ramène l'étude à l'équation $f(x) = x$.

Résolvons $f(x) = x$ sur $] -1, +\infty[$:

$$\frac{2x-1}{x+1} = x \iff 2x-1 = x(x+1) \quad (\text{licite car } x+1 \neq 0)$$

$$2x-1 = x^2+x, \text{ d'où } x^2-x+1=0.$$

Calculons le discriminant : $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3$.

$\Delta < 0$: l'équation n'a aucune solution réelle.

Contrôle direct, sans passer par $y = x$: $\frac{2x-1}{x+1} = \frac{x+1}{2-x}$ conduit à $-2x^2 + 5x - 2 = x^2 + 2x + 1$, soit $3x^2 - 3x + 3 = 0$, c'est-à-dire la même équation $x^2 - x + 1 = 0$. ✓

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ n'ont aucun point commun

6) Déterminer les limites de f^{-1} aux bornes de J .

Les bornes de $J =]-\infty, 2[$ sont $-\infty$ et 2 .

En $-\infty$: $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2-x} = \frac{x(1+\frac{1}{x})}{x(\frac{2}{x}-1)} = \frac{1+\frac{1}{x}}{\frac{2}{x}-1}$, qui tend vers $\frac{1}{-1}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f^{-1}(x) = -1$$

En 2^- : le numérateur tend vers $3 \neq 0$ et le dénominateur $2-x$ vers 0^+ (car $x < 2$).

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f^{-1}(x) = +\infty$$

Ces deux limites sont bien celles qu'annonçait le tableau de 3). ✓

7) Préciser les asymptotes à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$.

La limite finie -1 en $-\infty$ donne une asymptote horizontale.

La limite infinie en 2 donne une asymptote verticale.

$\Rightarrow \mathcal{C}_{f^{-1}}$ admet l'asymptote horizontale $y = -1$ et l'asymptote verticale $x = 2$

Cohérence : ce sont exactement les symétriques, par rapport à la droite $y = x$, des asymptotes $x = -1$ et $y = 2$ de $\mathcal{C}_f$. ✓

Partie C.

1) Tracer dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ les asymptotes, la tangente T , puis les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$.

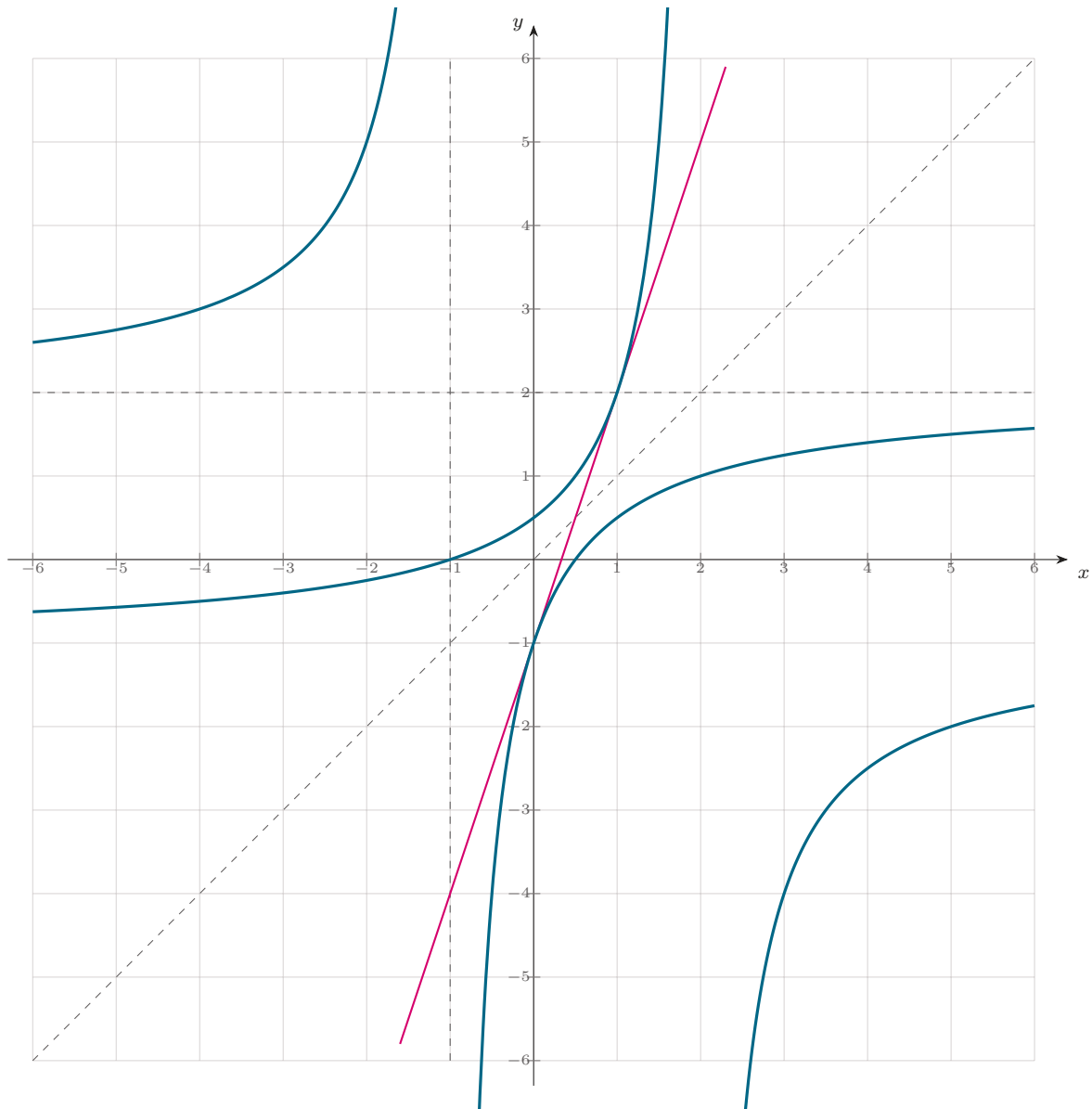
Traçons d'abord les deux asymptotes de $\mathcal{C}_f$: la verticale $x = -1$ et l'horizontale $y = 2$; leur intersection est le centre de symétrie $I(-1 ; 2)$.

Ajoutons la droite $y = x$: c'est l'axe de symétrie qui échange les deux courbes.

Plaçons la tangente T : $y = 3x - 1$, qui touche $\mathcal{C}_f$ au point $(0 ; -1)$.

Traçons $\mathcal{C}_f$ branche par branche, en respectant le tableau de 3) b), puis $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ par symétrie par rapport à $y = x$.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$ (bleu), $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ (vert), T (orange), asymptotes et $y = x$ (pointillés).

Corrigé — Exercice 2

Partie A.

1) Déterminer l'ensemble de définition de g et justifier que g est bien définie sur $[-3, +\infty[\setminus \{1\}$.

Deux conditions doivent être remplies simultanément.

La racine impose $x + 3 \geq 0$, c'est-à-dire $x \geq -3$.

Le dénominateur impose $x - 1 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 1$.

On intersecte : $x \geq -3$ et $x \neq 1$; or $1 \geq -3$, donc la valeur 1 est bien à retirer.

$$\mathcal{D}_f = [-3, +\infty[\setminus \{1\}$$

$\Rightarrow g$ est définie exactement sur $[-3, +\infty[\setminus \{1\}$

2) Montrer que pour tout $x \in [-3, +\infty[\setminus \{1\}$, $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$.

Méthode : pour faire disparaître une racine d'un numérateur, on multiplie par la quantité conjuguée : $(\sqrt{A}-2)(\sqrt{A}+2) = A-4$.

La quantité conjuguée $\sqrt{x+3}+2$ est strictement positive, donc jamais nulle : la multiplication est licite.

Multiplions numérateur et dénominateur par $\sqrt{x+3}+2$:

$$g(x) = \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$$

Le numérateur devient $(\sqrt{x+3})^2 - 2^2 = (x+3) - 4 = x-1$.

$$g(x) = \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$$

Comme $x \neq 1$, le facteur $x-1$ est non nul : on peut le simplifier.

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \in [-3, +\infty[\setminus \{1\}, g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$$

Contrôle en $x = -3$: la première écriture donne $\frac{0-2}{-4} = \frac{1}{2}$, la seconde $\frac{1}{0+2} = \frac{1}{2}$. ✓

3) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$.

L'écriture initiale donne en 1 la forme indéterminée $\frac{0}{0}$; la forme obtenue en 2) lève l'indétermination.

Utilisons $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$: cette expression est continue en 1, il suffit d'y remplacer x par 1.

$$\frac{1}{\sqrt{1+3}+2} = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{2+2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{1}{4}$$

3) b) Déterminer m pour que f soit continue en 1.

Méthode : f est continue en 1 lorsque $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$.

Pour $x \neq 1$, $f(x) = g(x)$, donc $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{1}{4}$.

Par définition de f , $f(1) = m$.

La continuité équivaut donc à $m = \frac{1}{4}$.

$$m = \frac{1}{4}$$

$\Rightarrow f$ est continue en 1 si et seulement si $m = \frac{1}{4}$

4) a) Étudier la dérivabilité de la fonction $x \mapsto \sqrt{x+3}$ en -3 .

Méthode : la formule $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ n'a plus de sens là où u s'annule : on revient à la définition, c'est-à-dire à la limite du taux d'accroissement.

Notons $\varphi(x) = \sqrt{x+3}$; on a $\varphi(-3) = \sqrt{0} = 0$.

Formons le taux d'accroissement en -3 , pour $x > -3$:

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(-3)}{x - (-3)} = \frac{\sqrt{x+3}}{x+3}$$

Simplifions en écrivant $x+3 = (\sqrt{x+3})^2$:

$$\frac{\sqrt{x+3}}{(\sqrt{x+3})^2} = \frac{1}{\sqrt{x+3}}$$

Quand $x \rightarrow -3^+$, $\sqrt{x+3} \rightarrow 0^+$, donc son inverse tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{\varphi(x) - \varphi(-3)}{x + 3} = +\infty$$

$\Rightarrow$ la limite étant infinie, $\varphi : x \mapsto \sqrt{x+3}$ n'est pas dérivable à droite en -3

4) b) Interpréter graphiquement le résultat.

Un taux d'accroissement de limite infinie traduit une demi-tangente *verticale*.

Le point concerné a pour coordonnées $(-3; \varphi(-3)) = (-3; 0)$.

La limite valant $+\infty$, cette demi-tangente est dirigée vers le haut.

$\Rightarrow \mathcal{C}_\varphi$ admet au point $(-3; 0)$ une demi-tangente verticale dirigée vers le haut

Partie B. On prend $m = \frac{1}{4}$ et $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3} + 2}$ sur $[-3, +\infty[$.

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et en déduire une asymptote à $\mathcal{C}_f$.

Étudions le dénominateur : quand $x \rightarrow +\infty$, $x+3 \rightarrow +\infty$, donc $\sqrt{x+3} \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{x+3} + 2 \rightarrow +\infty$.

L'inverse d'une quantité qui tend vers $+\infty$ tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

De plus $f(x) > 0$ pour tout x : la courbe s'approche de l'axe par au-dessus.

$\Rightarrow$ la droite $y = 0$, c'est-à-dire l'axe (Ox) , est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

2) Calculer $f'(x)$ pour $x > -3$ et dresser le tableau de variations de f .

Méthode : $\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$, avec ici $u(x) = \sqrt{x+3} + 2$.

Pour $x > -3$, $x+3 > 0$: $\sqrt{x+3}$ est dérivable et $u'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+3}}$.

De plus $u(x) = \sqrt{x+3} + 2 \geq 2 > 0$: la fonction $\frac{1}{u}$ est bien dérivable.

$$f'(x) = -\frac{u'(x)}{(u(x))^2} = -\frac{\frac{1}{2\sqrt{x+3}}}{(\sqrt{x+3} + 2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{x+3}(\sqrt{x+3} + 2)^2}$$

Étudions le signe : pour $x > -3$, $\sqrt{x+3} > 0$ et $(\sqrt{x+3} + 2)^2 > 0$, donc le dénominateur est positif et $f'(x) < 0$.

f est donc strictement décroissante sur $[-3, +\infty[$.

Valeurs aux bornes : $f(-3) = \frac{1}{0+2} = \frac{1}{2}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ (question 1)).

x	-3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	
f	$\frac{1}{2}$	0

$\Rightarrow f$ décroît strictement de $\frac{1}{2}$ vers 0 sur $[-3, +\infty[$

Remarque : f' n'est pas définie en -3 ; d'après 4) a), $\mathcal{C}_f$ y admet une demi-tangente verticale.

3) Montrer que f réalise une bijection de $[-3, +\infty[$ sur un intervalle K que l'on précisera.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est continue sur $[-3, +\infty[$: c'est l'inverse d'une fonction continue qui ne s'annule pas.

D'après 2), f y est strictement décroissante.

Image de l'intervalle : la valeur $f(-3) = \frac{1}{2}$ est atteinte, tandis que 0 n'est qu'une limite en $+\infty$.

L'intervalle image est donc fermé en $\frac{1}{2}$ et ouvert en 0.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[-3, +\infty[$ sur $K =]0, \frac{1}{2}]$

4) Expliciter $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in K$.

Réolvons $y = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$ d'inconnue x , pour $y \in K$ et $x \geq -3$.

Comme $y > 0$, on peut passer aux inverses : $\sqrt{x+3} + 2 = \frac{1}{y}$.

$$\sqrt{x+3} = \frac{1}{y} - 2 = \frac{1-2y}{y}$$

Ce membre est bien positif : $y \leq \frac{1}{2}$ entraîne $1-2y \geq 0$, et $y > 0$.

Élevons au carré, les deux membres étant positifs : $x+3 = \left(\frac{1-2y}{y}\right)^2$.

$$x = \left(\frac{1-2y}{y}\right)^2 - 3$$

$$f^{-1}(x) = \left(\frac{1-2x}{x}\right)^2 - 3 \quad \text{pour tout } x \in K =]0, \frac{1}{2}]$$

Vérification : $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1-1}{\frac{1}{2}}\right)^2 - 3 = 0 - 3 = -3$, et l'on a bien $f(-3) = \frac{1}{2}$. ✓

5) Calculer $f(-3)$ et $f(1)$.

$$f(-3) = \frac{1}{\sqrt{-3+3}+2} = \frac{1}{0+2}$$

$$f(-3) = \frac{1}{2}$$

$$f(1) = \frac{1}{\sqrt{1+3}+2} = \frac{1}{2+2}$$

$$f(1) = \frac{1}{4}$$

Ces deux valeurs sont les bornes de K et l'image de 1 : $f(1) = \frac{1}{4}$ signifie que $f^{-1}(\frac{1}{4}) = 1$.

6) Calculer $(f^{-1})'(\frac{1}{4})$.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$, où $a = f^{-1}(b)$ et $f'(a) \neq 0$.

D'après 5), $a = f^{-1}(\frac{1}{4}) = 1$.

Calculons $f'(1)$ avec la formule de 2), sachant $\sqrt{1+3} = 2$:

$$f'(1) = \frac{-1}{2 \times 2 \times (2+2)^2} = \frac{-1}{4 \times 16} = -\frac{1}{64} \neq 0$$

$$(f^{-1})'(\frac{1}{4}) = \frac{1}{f'(1)} = -\frac{1}{\frac{1}{64}}$$

$$(f^{-1})'(\frac{1}{4}) = -64$$

Le signe négatif était attendu : f étant décroissante, f^{-1} l'est aussi. ✓

Corrigé — Exercice 3

Partie A. $u(x) = (2x-1)^3(x+1)$ sur $\mathbb{R}$.

1) Montrer que $u'(x) = (2x-1)^2(8x+5)$.

Méthode : u est un produit vw dont le premier facteur est une puissance : $(v^3)' = 3v^2v'$.

u est polynomiale, donc dérivable sur $\mathbb{R}$.

Posons $v(x) = (2x-1)^3$ et $w(x) = x+1$, donc $w'(x) = 1$.

Dérivons v : la dérivée intérieure de $2x-1$ vaut 2, d'où $v'(x) = 3(2x-1)^2 \times 2 = 6(2x-1)^2$.

Appliquons la formule du produit :

$$u'(x) = 6(2x-1)^2(x+1) + (2x-1)^3 \times 1$$

Factorisons par $(2x-1)^2$, présent dans les deux termes :

$$u'(x) = (2x-1)^2[6(x+1) + (2x-1)]$$

Réduisons le crochet : $6x+6+2x-1 = 8x+5$.

$$u'(x) = (2x-1)^2(8x+5)$$

Contrôle en $x = 0$: la formule donne $(-1)^2 \times 5 = 5$; en développant, $u(x) = 8x^4 - 4x^3 - 6x^2 + 5x - 1$ et $u'(0) = 5$. ✓

2) a) Étudier le signe de $u'(x)$.

Le facteur $(2x-1)^2$ est un carré : il est positif ou nul, et ne s'annule qu'en $x = \frac{1}{2}$.

Donc $u'(x)$ est du signe de $8x+5$, sauf en $\frac{1}{2}$ où u' s'annule.

Réolvons $8x+5 = 0$: $x = -\frac{5}{8}$.

$8x+5 < 0$ pour $x < -\frac{5}{8}$ et $8x+5 > 0$ pour $x > -\frac{5}{8}$.

$\Rightarrow u'(x) < 0$ sur $]-\infty, -\frac{5}{8}[$, $u'(x) > 0$ sur $]-\frac{5}{8}, +\infty[$ privé de $\frac{1}{2}$, et $u'(-\frac{5}{8}) = u'(\frac{1}{2}) = 0$

2) b) Dresser le tableau de variations de u .

Du signe précédent : u est strictement décroissante sur $]-\infty, -\frac{5}{8}]$, puis strictement croissante sur $[-\frac{5}{8}, +\infty[$.

En $\frac{1}{2}$, u' s'annule *sans changer de signe* : la croissance se poursuit, on marque simplement un zéro.

Limites : u est un polynôme de degré 4 dont le terme dominant est $(2x)^3 \times x = 8x^4$, donc $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} u(x) = +\infty$.

Minimum : $u(-\frac{5}{8}) = (-\frac{5}{4} - 1)^3 \times (-\frac{5}{8} + 1) = (-\frac{9}{4})^3 \times \frac{3}{8} = -\frac{729}{64} \times \frac{3}{8}$

$$u(-\frac{5}{8}) = -\frac{2187}{512} \approx -4,27$$

x	$-\infty$	$-\frac{5}{8}$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$		
$u'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$
u	$+\infty$	$-\frac{2187}{512}$				$+\infty$

Le zéro de u' en $\frac{1}{2}$ n'interrompt pas la croissance : la valeur $u(\frac{1}{2}) = 0$ y est simplement traversée.

$\Rightarrow u$ admet un minimum absolu $-\frac{2187}{512}$, atteint en $-\frac{5}{8}$

3) a) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_u$ au point d'abscisse $\frac{1}{2}$.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = u'(a)(x - a) + u(a)$.

Calculons l'ordonnée : $u(\frac{1}{2}) = (2 \times \frac{1}{2} - 1)^3 \times (\frac{1}{2} + 1) = 0^3 \times \frac{3}{2} = 0$.

Calculons le coefficient directeur : $u'(\frac{1}{2}) = 0^2 \times 9 = 0$.

$$y = 0 \times (x - \frac{1}{2}) + 0$$

$$y = 0$$

$\Rightarrow$ la tangente en $(\frac{1}{2}; 0)$ est l'axe des abscisses

3) b) Préciser sa particularité.

Le coefficient directeur étant nul, cette tangente est *horizontale*.

Pourtant $\frac{1}{2}$ n'est ni un maximum ni un minimum : d'après 2) a), u' ne change pas de signe en $\frac{1}{2}$.

Regardons le signe de $u(x)$ au voisinage de $\frac{1}{2}$: le facteur $x + 1$ y est positif, donc $u(x)$ est du signe de $(2x - 1)^3$.

Une puissance *impaire* change de signe : $u(x) < 0$ juste avant $\frac{1}{2}$ et $u(x) > 0$ juste après.

La courbe traverse donc sa tangente en ce point.

$\Rightarrow$ le point $(\frac{1}{2}; 0)$ est un point d'inflexion à tangente horizontale (un « méplat ») : $\mathcal{C}_u$ y traverse l'axe (Ox)

4) Résoudre l'équation $u(x) = 0$.

Méthode : un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

$$u(x) = 0 \iff (2x - 1)^3(x + 1) = 0$$

$$(2x - 1)^3 = 0 \iff 2x - 1 = 0 \iff x = \frac{1}{2} \quad (\text{une puissance est nulle seulement si sa base l'est})$$

$$x + 1 = 0 \iff x = -1$$

$$S = \left\{-1; \frac{1}{2}\right\}$$

Ces deux abscisses se lisent sur le tableau de 2) b) : u s'annule en $\frac{1}{2}$, et une fois avant le minimum.

✓

Partie B. $g(x) = \sqrt{x^2 + 3}$ sur $\mathbb{R}$, de courbe $\mathcal{C}_g$.

1) a) Étudier la parité de g .

$x^2 + 3 \geq 3 > 0$ pour tout réel x : g est définie sur $\mathbb{R}$, qui est bien symétrique par rapport à 0.

Calculons $g(-x) = \sqrt{(-x)^2 + 3} = \sqrt{x^2 + 3} = g(x)$.

$\Rightarrow g$ est paire : $\mathcal{C}_g$ est symétrique par rapport à l'axe (Oy)

1) b) Déterminer les limites de g en $\pm\infty$.

Quand $x \rightarrow \pm\infty$, $x^2 \rightarrow +\infty$, donc $x^2 + 3 \rightarrow +\infty$.

Par composition avec la fonction racine carrée, qui tend vers $+\infty$ en $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que la droite $D : y = x$ est une asymptote à $\mathcal{C}_g$ en $+\infty$.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote en $+\infty$ lorsque $g(x) - (ax + b) \rightarrow 0$; pour une différence « racine – polynôme », on multiplie par la quantité conjuguée.

Calculons $g(x) - x = \sqrt{x^2 + 3} - x$; en $+\infty$ c'est une forme indéterminée $\infty - \infty$.

Pour $x > 0$, la quantité conjuguée $\sqrt{x^2 + 3} + x$ est strictement positive : la multiplication est licite.

$$\sqrt{x^2 + 3} - x = \frac{(x^2 + 3) - x^2}{\sqrt{x^2 + 3} + x} = \frac{3}{\sqrt{x^2 + 3} + x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$ et le numérateur reste égal à 3.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [g(x) - x] = 0$$

$\Rightarrow$ la droite $D : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_g$ en $+\infty$

Cette différence est de plus strictement positive : $\mathcal{C}_g$ reste au-dessus de D .

2) b) Déterminer l'asymptote en $-\infty$.

Méthode : la parité transporte tout renseignement de $+\infty$ vers $-\infty$: le symétrique de la droite $y = x$ par rapport à l'axe (Oy) est la droite $y = -x$.

Vérifions-le par le calcul, pour $x < 0$: $g(x) + x = \sqrt{x^2 + 3} + x$, forme indéterminée $\infty - \infty$.

$$\sqrt{x^2 + 3} + x = \frac{(x^2 + 3) - x^2}{\sqrt{x^2 + 3} - x} = \frac{3}{\sqrt{x^2 + 3} - x}$$

Pour $x < 0$, $-x > 0$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$ quand $x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [g(x) - (-x)] = 0$$

$\Rightarrow$ la droite $D' : y = -x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_g$ en $-\infty$

3) a) Calculer $g'(x)$.

Méthode : $(\sqrt{v})' = \frac{v'}{2\sqrt{v}}$, valable là où $v > 0$.

Ici $v(x) = x^2 + 3$, strictement positif sur $\mathbb{R}$: g est dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier.

$$v'(x) = 2x, \text{ donc } g'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 3}}.$$

$$g'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$$

3) b) Dresser le tableau de variations de g .

Étudions le signe de g' : le dénominateur $\sqrt{x^2 + 3}$ est strictement positif, donc $g'(x)$ est du signe de x .

$g'(x) < 0$ pour $x < 0$, $g'(0) = 0$, $g'(x) > 0$ pour $x > 0$.

Minimum : $g(0) = \sqrt{0 + 3} = \sqrt{3} \approx 1,73$.

Limites : elles ont été calculées en 1) b).

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
g	$+\infty$	$\sqrt{3}$	$+\infty$

$\Rightarrow g$ admet en 0 un minimum absolu égal à $\sqrt{3}$

Le tableau est symétrique, comme il se doit pour une fonction paire. ✓

4) Déterminer une équation de la tangente à C_g au point d'abscisse 0.

Calculons l'ordonnée : $g(0) = \sqrt{3}$.

Calculons le coefficient directeur : $g'(0) = \frac{0}{\sqrt{3}} = 0$.

$$y = 0 \times (x - 0) + \sqrt{3}$$

$$y = \sqrt{3}$$

$\Rightarrow$ la tangente au point $(0; \sqrt{3})$ est horizontale, ce qui confirme le minimum trouvé en 3) b)

5) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $g(x) = 2$, puis tracer C_g et ses asymptotes.

Résolvons $\sqrt{x^2 + 3} = 2$; les deux membres sont positifs, on peut élever au carré.

$$x^2 + 3 = 4, \text{ d'où } x^2 = 1.$$

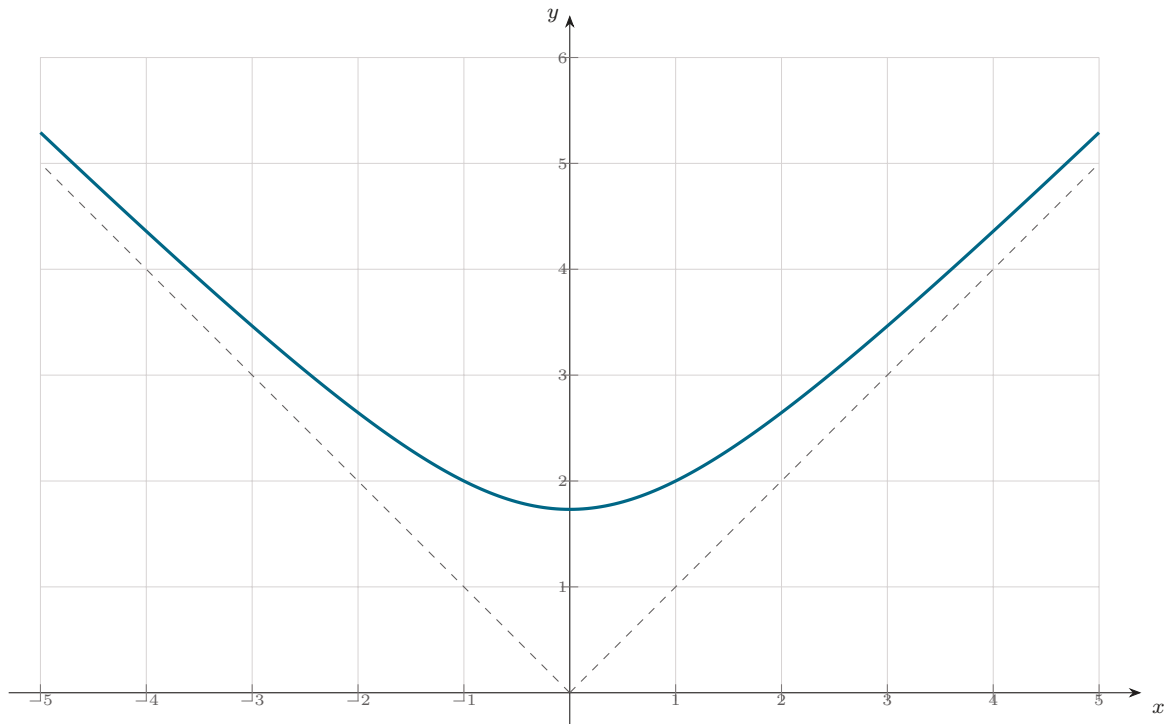
$x = 1$ ou $x = -1$; ces deux valeurs conviennent, car $2 \geq \sqrt{3}$ est bien atteint au-dessus du minimum.

$$S = \{-1; 1\}$$

Vérification : $g(\pm 1) = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$. ✓

Pour le tracé : on place le minimum $(0; \sqrt{3})$ et les deux points $(\pm 1; 2)$, on trace les asymptotes $y = x$ et $y = -x$, puis la courbe, située au-dessus des deux droites et symétrique par rapport à l'axe (Oy) .

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



C_g (bleu) et ses asymptotes $y = \pm x$ (pointillés).

Corrigé — Exercice 4

Partie A.

1) a) Écrire $f(x)$ sous forme canonique.

Méthode : on complète le carré : $x^2 - 2\alpha x = (x - \alpha)^2 - \alpha^2$.

Ici $2\alpha = 4$, donc $\alpha = 2$: le début $x^2 - 4x$ est celui de $(x - 2)^2$.

Développons pour contrôler : $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$.

Il manque donc $5 - 4 = 1$ pour retrouver $f(x)$.

$$f(x) = (x - 2)^2 + 1$$

Vérification en $x = 0$: $(0 - 2)^2 + 1 = 5$, et $f(0) = 0 - 0 + 5 = 5$. ✓

1) b) En déduire le sommet de C_f .

Méthode : sous la forme $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$, le sommet de la parabole est le point $S(\alpha; \beta)$.

Ici $a = 1 > 0$, $\alpha = 2$ et $\beta = 1$: la parabole est tournée vers le haut, donc son sommet est un *minimum*.

En effet $(x - 2)^2 \geq 0$ entraîne $f(x) \geq 1$, avec égalité si et seulement si $x = 2$.

$$S(2; 1)$$

$\Rightarrow C_f$ admet le point $S(2; 1)$ pour sommet, et 1 est le minimum de f sur $\mathbb{R}$

2) a) Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.

f est un polynôme : en $\pm\infty$, sa limite est celle de son terme de plus haut degré, x^2 .

Or $x^2 \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$ comme quand $x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

La forme canonique le confirme : $(x - 2)^2 + 1 \rightarrow +\infty$ dès que $|x - 2| \rightarrow +\infty$. ✓

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

f est polynomiale, donc dérivable sur $\mathbb{R}$: $f'(x) = 2x - 4 = 2(x - 2)$.

Étudions le signe : $f'(x) < 0$ pour $x < 2$, $f'(2) = 0$, $f'(x) > 0$ pour $x > 2$.

Minimum : $f(2) = (2 - 2)^2 + 1 = 1$, conformément à 1) b).

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$+\infty$	1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît strictement sur $]-\infty, 2]$ puis croît strictement sur $[2, +\infty[$

3) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons l'ordonnée : $f(0) = 0^2 - 4 \times 0 + 5 = 5$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = 2 \times 0 - 4 = -4$.

$y = -4(x - 0) + 5$

$$T : y = -4x + 5$$

4) Résoudre l'équation $f(x) = 5$.

Utilisons la forme canonique : $(x - 2)^2 + 1 = 5$.

$(x - 2)^2 = 4$, d'où $x - 2 = 2$ ou $x - 2 = -2$.

$x = 4$ ou $x = 0$.

$$S = \{0; 4\}$$

Contrôle par l'écriture développée : $x^2 - 4x + 5 = 5 \iff x^2 - 4x = 0 \iff x(x - 4) = 0$, mêmes solutions. ✓

Ces deux points sont symétriques par rapport à la droite $x = 2$, axe de la parabole : $\frac{0 + 4}{2} = 2$. ✓

Partie B. h est la restriction de f à $[2, +\infty[$.

1) Montrer que h réalise une bijection de $[2, +\infty[$ sur $[1, +\infty[$.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $h(I)$.

h est continue sur $[2, +\infty[$, comme restriction d'une fonction polynomiale.

D'après 2) b), $f'(x) > 0$ pour $x > 2$: h est strictement croissante sur $[2, +\infty[$.

Image de l'intervalle : la valeur $h(2) = 1$ est atteinte, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$.

$\Rightarrow h$ réalise une bijection de $[2, +\infty[$ sur $[1, +\infty[$

2) Expliciter $h^{-1}(x)$ pour tout $x \in [1, +\infty[$.

Réolvons $y = (x - 2)^2 + 1$ d'inconnue x , pour $y \geq 1$ et $x \geq 2$.

$(x - 2)^2 = y - 1$, quantité positive puisque $y \geq 1$.

Donc $|x - 2| = \sqrt{y - 1}$; or $x \geq 2$ entraîne $x - 2 \geq 0$, d'où $x - 2 = \sqrt{y - 1}$.

$x = 2 + \sqrt{y - 1}$

$$h^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x - 1} \quad \text{pour tout } x \in [1, +\infty[$$

Vérification : $h^{-1}(1) = 2 + \sqrt{0} = 2$, et l'on a bien $h(2) = 1$. ✓

3) a) Étudier la dérivabilité de h^{-1} en 1.

Méthode : en une borne où la racine s'annule, la formule de dérivation ne s'applique plus : on revient à la définition, c'est-à-dire à la limite du taux d'accroissement.

On a $h^{-1}(1) = 2$ (question 2)).

Formons le taux d'accroissement en 1, pour $x > 1$:

$$\frac{h^{-1}(x) - h^{-1}(1)}{x - 1} = \frac{2 + \sqrt{x - 1} - 2}{x - 1} = \frac{\sqrt{x - 1}}{x - 1}$$

Simplifions en écrivant $x - 1 = (\sqrt{x - 1})^2$:

$$\frac{\sqrt{x - 1}}{(\sqrt{x - 1})^2} = \frac{1}{\sqrt{x - 1}}$$

Quand $x \rightarrow 1^+$, $\sqrt{x - 1} \rightarrow 0^+$, donc son inverse tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{h^{-1}(x) - h^{-1}(1)}{x - 1} = +\infty$$

$\Rightarrow h^{-1}$ n'est pas dérivable à droite en 1

C'était prévisible : $h'(2) = 0$, or la tangente de $C_{h^{-1}}$ est la symétrique de celle de C_h par rapport à $y = x$; une tangente horizontale devient verticale. ✓

3) b) Interpréter graphiquement le résultat.

Un taux d'accroissement de limite infinie traduit une demi-tangente *verticale*.

Le point concerné a pour coordonnées $(1 ; h^{-1}(1)) = (1 ; 2)$.

$\Rightarrow C_{h^{-1}}$ admet au point $(1 ; 2)$ une demi-tangente verticale dirigée vers le haut

4) Calculer $(h^{-1})'(5)$ de deux façons.

Méthode : première méthode : $(h^{-1})'(b) = \frac{1}{h'(a)}$, où $a = h^{-1}(b)$ et $h'(a) \neq 0$.

Cherchons $a = h^{-1}(5) = 2 + \sqrt{5 - 1} = 2 + 2 = 4$.

Vérifions : $h(4) = 4^2 - 4 \times 4 + 5 = 16 - 16 + 5 = 5$. ✓

Calculons $h'(4) = 2 \times 4 - 4 = 4 \neq 0$.

$$(h^{-1})'(5) = \frac{1}{h'(4)} = \frac{1}{4}$$

Deuxième méthode : on dérive directement l'expression de 2).

$$(h^{-1})'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x - 1}} \quad (\text{dérivée de } \sqrt{u} \text{ avec } u(x) = x - 1)$$

$$(h^{-1})'(5) = \frac{1}{2\sqrt{5 - 1}} = \frac{1}{2 \times 2}$$

$$(h^{-1})'(5) = \frac{1}{4}$$

$\Rightarrow$ les deux méthodes concordent ✓

5) Déterminer les abscisses des points communs à C_h et $C_{h^{-1}}$.

Méthode : C_h et $C_{h^{-1}}$ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$; h étant croissante, leurs points communs sont sur cette droite, ce qui ramène l'étude à l'équation $h(x) = x$.

Réolvons $x^2 - 4x + 5 = x$ sur $[2, +\infty[$.

$$x^2 - 5x + 5 = 0$$

Calculons le discriminant : $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 25 - 20 = 5 > 0$.

$$\text{Deux racines : } x = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Trions selon le domaine, avec $\sqrt{5} \approx 2,24$:

$$\frac{5 - \sqrt{5}}{2} \approx 1,38 < 2 : \text{à rejeter, cette valeur n'est pas dans } [2, +\infty[.$$

$$\frac{5 + \sqrt{5}}{2} \approx 3,62 \geq 2 : \text{à retenir.}$$

$$x = \frac{5 + \sqrt{5}}{2} \approx 3,62$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_h$ et $\mathcal{C}_{h-1}$ ont un unique point commun, d'abscisse $\frac{5 + \sqrt{5}}{2}$, situé sur la droite $y = x$

Partie C.

1) Tracer dans un même repère les courbes $\mathcal{C}_h$ et $\mathcal{C}_{h-1}$ ainsi que la droite d'équation $y = x$.

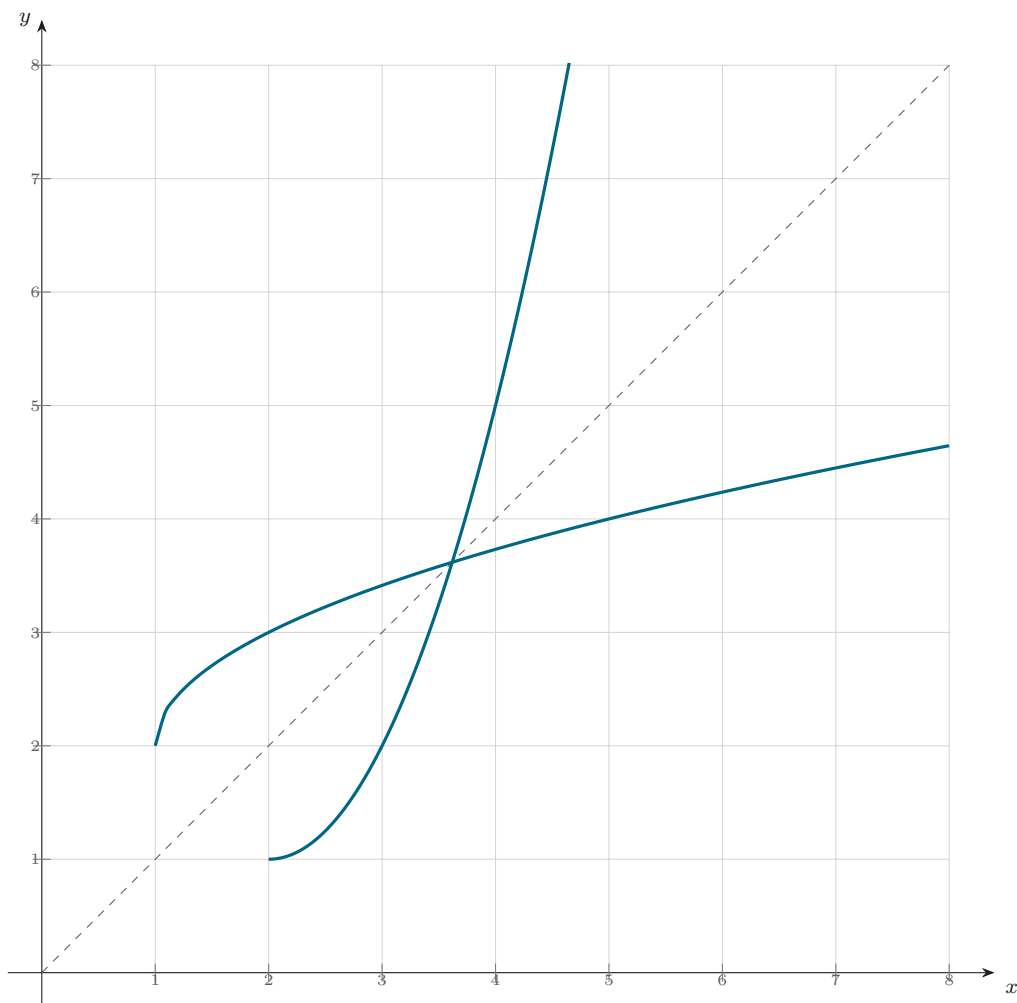
Traçons d'abord la droite $y = x$: c'est l'axe de symétrie qui échange les deux courbes.

Traçons $\mathcal{C}_h$: c'est la demi-parabole issue du sommet $S(2; 1)$, croissante vers la droite.

Déduisons-en $\mathcal{C}_{h-1}$ par symétrie : elle part du point $(1; 2)$ avec une demi-tangente verticale (question 3) b)).

Contrôle : les deux courbes se croisent en un seul point, sur la droite $y = x$, d'abscisse $\frac{5 + \sqrt{5}}{2} \approx 3,62$.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_h$ (bleu), $\mathcal{C}_{h-1}$ (vert), symétriques par rapport à $y = x$.

Corrigé — Exercice 5

Partie A.

1) a) Déterminer $\mathcal{D}_f$ et factoriser le numérateur.

f est un quotient : il faut que le dénominateur soit non nul.

$x + 2 = 0 \iff x = -2$, seule valeur à exclure.

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$$

Factorisons $x^2 + 2x - 3$: le discriminant vaut $\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 4 + 12 = 16$, donc $\sqrt{\Delta} = 4$.

Racines : $x_1 = \frac{-2-4}{2} = -3$ et $x_2 = \frac{-2+4}{2} = 1$.

$$x^2 + 2x - 3 = (x + 3)(x - 1)$$

Contrôle : somme des racines $-3 + 1 = -2 = -\frac{b}{a}$ et produit $-3 \times 1 = -3 = \frac{c}{a}$. ✓

1) b) Calculer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$.

Les bornes sont $-\infty$, -2 (à gauche et à droite) et $+\infty$.

En $\pm\infty$: forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$; on factorise haut et bas par le terme dominant.

$$f(x) = \frac{x^2 \left(1 + \frac{2}{x} - \frac{3}{x^2}\right)}{x \left(1 + \frac{2}{x}\right)} = x \times \frac{1 + \frac{2}{x} - \frac{3}{x^2}}{1 + \frac{2}{x}}$$

Le quotient tend vers 1, donc $f(x)$ se comporte comme x .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

En -2 : le numérateur tend vers $(-2)^2 + 2 \times (-2) - 3 = 4 - 4 - 3 = -3 \neq 0$, le dénominateur vers 0 : la limite est infinie, son signe dépend du côté.

Pour $x < -2$: $x + 2 < 0$, donc $\frac{-3}{x+2} > 0$; pour $x > -2$: $x + 2 > 0$, donc $\frac{-3}{x+2} < 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty$$

2) a) Montrer que pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $f(x) = x - \frac{3}{x+2}$.

Partons du membre de droite et réduisons au dénominateur $x + 2$, non nul sur $\mathcal{D}_f$.

$$x - \frac{3}{x+2} = \frac{x(x+2)}{x+2} - \frac{3}{x+2} = \frac{x(x+2) - 3}{x+2}$$

Développons le numérateur : $x^2 + 2x - 3$.

$$x - \frac{3}{x+2} = \frac{x^2 + 2x - 3}{x+2} = f(x)$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \in \mathcal{D}_f, f(x) = x - \frac{3}{x+2}$$

2) b) En déduire les asymptotes de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : si $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$ en $\pm\infty$, la droite $y = ax + b$ est asymptote oblique.

$$\text{D'après 2) a), } f(x) - x = -\frac{3}{x+2}.$$

Quand $x \rightarrow \pm\infty$, $x + 2 \rightarrow \pm\infty$, donc cette différence tend vers 0.

$\Rightarrow$ la droite $\Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$

Par ailleurs, les limites infinies en -2 (question 1) b)) donnent une asymptote verticale.

⇒ la droite $x = -2$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

3) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote oblique.

Méthode : la position se lit sur le signe de la différence $f(x) - x$.

D'après 2) a), $f(x) - x = -\frac{3}{x+2}$, du signe contraire de $x+2$.

Si $x > -2$: $x+2 > 0$, donc $f(x) - x < 0$, soit $f(x) < x$.

Si $x < -2$: $x+2 < 0$, donc $f(x) - x > 0$, soit $f(x) > x$.

⇒ $\mathcal{C}_f$ est en dessous de Δ sur $] -2, +\infty[$ et au-dessus sur $] -\infty, -2[$; elle ne coupe jamais son asymptote

4) Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .

Dérivons la forme $f(x) = x - 3(x+2)^{-1}$ de 2) a), plus simple que le quotient initial.

La dérivée de $-3(x+2)^{-1}$ est $+3(x+2)^{-2}$.

$$f'(x) = 1 + \frac{3}{(x+2)^2}$$

Étudions le signe : $(x+2)^2 > 0$ sur $\mathcal{D}_f$, donc $\frac{3}{(x+2)^2} > 0$ et $f'(x) > 1 > 0$.

f est donc strictement croissante sur $] -\infty, -2[$ et sur $] -2, +\infty[$ — mais pas sur $\mathbb{R}$, puisque $-2 \notin \mathcal{D}_f$.

Valeurs aux bornes : ce sont les limites de 1) b).

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
f	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$

⇒ f croît strictement de $-\infty$ vers $+\infty$ sur chacune des deux branches

5) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons l'ordonnée : $f(0) = \frac{0+0-3}{0+2} = -\frac{3}{2}$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = 1 + \frac{3}{(0+2)^2} = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$.

$$y = \frac{7}{4}(x - 0) - \frac{3}{2}$$

$$T : y = \frac{7}{4}x - \frac{3}{2}$$

6) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec les axes.

Avec l'axe (Oy) : on fait $x = 0$, ce qui est licite car $0 \in \mathcal{D}_f$.

$f(0) = -\frac{3}{2}$, d'où le point $\left(0; -\frac{3}{2}\right)$.

Avec l'axe (Ox) : on résout $f(x) = 0$.

Un quotient est nul quand son numérateur l'est (le dénominateur étant non nul) : $(x+3)(x-1) = 0$.
 $x = -3$ ou $x = 1$; ces deux valeurs appartiennent bien à $\mathcal{D}_f$.

$$(0; -\frac{3}{2}), \quad (-3; 0), \quad (1; 0)$$

Partie B.

1) Montrer que f réalise une bijection de $] - 2, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est continue sur $] - 2, +\infty[$, car dérivable (question 4)).

D'après 4), f y est strictement croissante.

Image de l'intervalle : $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

L'intervalle image est donc $] - \infty, +\infty[$ tout entier.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] - 2, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$

2) Discuter, suivant les valeurs du réel m , le nombre de solutions dans $\mathcal{D}_f$ de l'équation $f(x) = m$.

Méthode : on compte les solutions branche par branche : sur chaque intervalle où f est continue et strictement monotone, le nombre de solutions se lit dans le tableau de variations.

Branche de droite $] - 2, +\infty[$: d'après 1), f y est une bijection sur $\mathbb{R}$, donc tout réel m admet exactement un antécédent.

Branche de gauche $] - \infty, -2[$: f y est continue et strictement croissante (question 4)).

Ses limites y sont $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = +\infty$: c'est encore une bijection sur $\mathbb{R}$, d'où un second antécédent.

Les deux branches sont disjointes : les solutions trouvées sont distinctes.

$\Rightarrow$ pour tout réel m , l'équation $f(x) = m$ admet exactement deux solutions dans $\mathcal{D}_f$, une sur chaque branche

Contrôle avec $m = 0$: on a trouvé en 6) les solutions -3 et 1 , bien réparties de part et d'autre de -2 . ✓

3) Calculer $(f^{-1})'(0)$, où f^{-1} désigne la réciproque de la bijection précédente.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$, où $a = f^{-1}(b)$ et $f'(a) \neq 0$.

Cherchons $a = f^{-1}(0)$: c'est la solution de $f(x) = 0$ située dans $] - 2, +\infty[$.

D'après 6), les solutions sont -3 et 1 ; seule 1 appartient à $] - 2, +\infty[$, donc $a = 1$.

Calculons $f'(1) = 1 + \frac{3}{(1+2)^2} = 1 + \frac{3}{9} = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} \neq 0$.

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{\frac{4}{3}}$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{3}{4}$$

Le résultat est positif, comme il se doit : f croissante donne f^{-1} croissante. ✓

Partie C.

1) Tracer $\mathcal{C}_f$, ses asymptotes et la tangente au point d'abscisse 0.

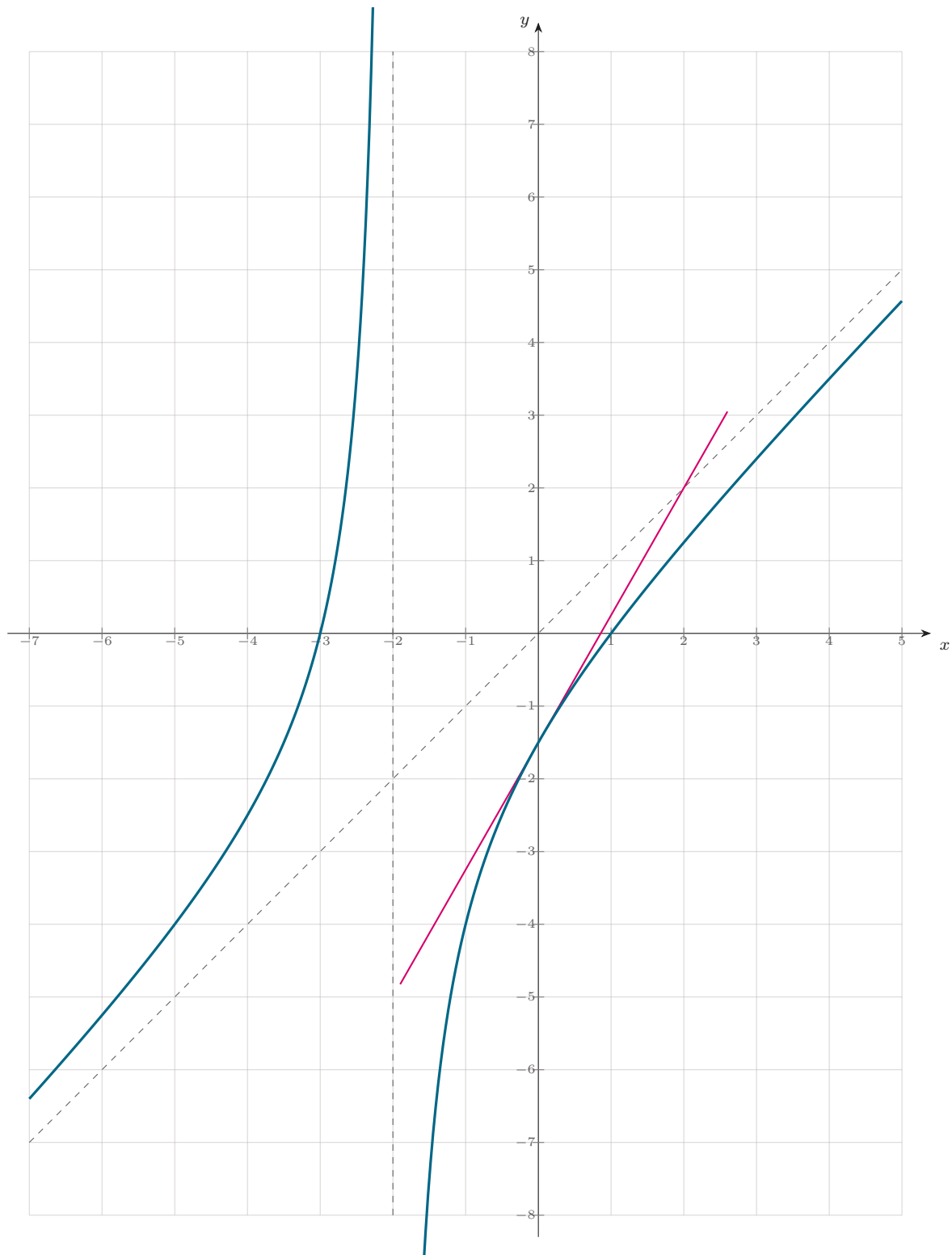
Traçons d'abord les asymptotes : la verticale $x = -2$ et l'oblique $\Delta : y = x$.

Plaçons les points remarquables : $(-3; 0)$, $(1; 0)$ et $(0; -\frac{3}{2})$ (question 6)).

Ajoutons la tangente $T : y = \frac{7}{4}x - \frac{3}{2}$, qui touche $\mathcal{C}_f$ au point $(0; -\frac{3}{2})$.

Traçons enfin les deux branches, croissantes toutes les deux : celle de gauche au-dessus de Δ , celle de droite en dessous (question 3)).

⇒ voir la figure ci-dessous



C_f (bleu), asymptotes $y = x$ et $x = -2$ (pointillés), tangente en 0 (orange).

Corrigé — Exercice 6

1) a) Déterminer $\mathcal{D}_f$.

f est un quotient : il faut que le dénominateur soit non nul.

$x - 1 = 0 \iff x = 1$, seule valeur à exclure.

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$$

1) b) Calculer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$.

Les bornes sont $-\infty, 1$ (à gauche et à droite) et $+\infty$.

En $\pm\infty$: forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$; on factorise haut et bas par le terme dominant.

$$f(x) = \frac{x^2}{x(1 - \frac{1}{x})} = x \times \frac{1}{1 - \frac{1}{x}}$$

Le quotient tend vers 1, donc $f(x)$ se comporte comme x .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

En 1 : le numérateur tend vers $1^2 = 1 \neq 0$, le dénominateur vers 0 : la limite est infinie, son signe dépend du côté.

Pour $x < 1$: $x - 1 < 0$, donc $\frac{x^2}{x - 1} < 0$; pour $x > 1$: $x - 1 > 0$, donc $\frac{x^2}{x - 1} > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

2) a) Vérifier que $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x - 1}$.

Partons du membre de droite et réduisons au dénominateur $x - 1$, non nul sur $\mathcal{D}_f$.

$$x + 1 + \frac{1}{x - 1} = \frac{(x + 1)(x - 1)}{x - 1} + \frac{1}{x - 1} = \frac{(x + 1)(x - 1) + 1}{x - 1}$$

Développons le numérateur : $(x + 1)(x - 1) + 1 = x^2 - 1 + 1 = x^2$.

$$x + 1 + \frac{1}{x - 1} = \frac{x^2}{x - 1} = f(x)$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \in \mathcal{D}_f, f(x) = x + 1 + \frac{1}{x - 1}$$

Contrôle en $x = 2$: la forme réduite donne $2 + 1 + 1 = 4$, et $f(2) = \frac{4}{1} = 4$. ✓

2) b) En déduire que $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote oblique $\Delta : y = x + 1$ et une asymptote verticale que l'on précisera.

Méthode : si $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$ en $\pm\infty$, la droite $y = ax + b$ est asymptote oblique.

$$\text{D'après 2) a), } f(x) - (x + 1) = \frac{1}{x - 1}.$$

Quand $x \rightarrow \pm\infty$, $x - 1 \rightarrow \pm\infty$, donc cette différence tend vers 0.

$\Rightarrow$ la droite $\Delta : y = x + 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$

Par ailleurs, les limites infinies en 1 (question 1) b)) donnent une asymptote verticale.

$\Rightarrow$ la droite $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

3) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Méthode : la position se lit sur le signe de la différence $f(x) - (x + 1)$.

$$\text{D'après 2) a), } f(x) - (x + 1) = \frac{1}{x - 1}, \text{ du signe de } x - 1.$$

Si $x > 1$: $x - 1 > 0$, donc $f(x) - (x + 1) > 0$, soit $f(x) > x + 1$.

Si $x < 1$: $x - 1 < 0$, donc $f(x) - (x + 1) < 0$, soit $f(x) < x + 1$.

Cette différence ne s'annule jamais : $\frac{1}{x-1} \neq 0$ pour tout $x \in \mathcal{D}_f$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur $]1, +\infty[$ et en dessous sur $] - \infty, 1[$; elle ne coupe jamais son asymptote

4) a) Montrer que $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.

Méthode : dérivée d'un quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

f est un quotient de fonctions polynomiales, dérivable sur $\mathcal{D}_f$.

Posons $u(x) = x^2$ et $v(x) = x - 1$, donc $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{2x(x-1) - x^2 \times 1}{(x-1)^2}$$

Développons le numérateur : $2x^2 - 2x - x^2 = x^2 - 2x$.

Factorisons par x : $x^2 - 2x = x(x-2)$.

$$f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$$

Contrôle en $x = 2$: la formule donne $\frac{2 \times 0}{1} = 0$, ce qui s'accorde avec le minimum attendu en 2.

✓

4) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de f' : le dénominateur $(x-1)^2$ est un carré, donc strictement positif sur $\mathcal{D}_f$.

$f'(x)$ est donc du signe du numérateur $x(x-2)$, trinôme de racines 0 et 2, positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles.

$f'(x) > 0$ sur $] - \infty, 0[\cup]2, +\infty[$ et $f'(x) < 0$ sur $]0, 1[\cup]1, 2[$.

Valeurs remarquables : $f(0) = \frac{0}{-1} = 0$ et $f(2) = \frac{4}{1} = 4$.

Valeurs aux bornes : ce sont les limites de 1) b).

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	+
f	$-\infty$	0		4	$+\infty$

$\Rightarrow f$ admet un maximum local $f(0) = 0$ et un minimum local $f(2) = 4$; attention, $0 < 4$: ces extremums sont locaux, chacun sur sa branche

5) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons l'ordonnée : $f(2) = \frac{2^2}{2-1} = 4$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(2) = \frac{2 \times (2-2)}{(2-1)^2} = \frac{0}{1} = 0$.

$$y = 0 \times (x - 2) + 4$$

$$T : y = 4$$

Le coefficient directeur est nul : T est horizontale, ce qui est cohérent avec le minimum local atteint en 2. ✓

6) Montrer que le point $I(1, 2)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : $I(a, b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout réel t tel que $a + t$ et $a - t$ appartiennent à $\mathcal{D}_f$, on a $f(a + t) + f(a - t) = 2b$.

Ici $a = 1$ et $b = 2$; $\mathcal{D}_f$ est bien symétrique par rapport à 1, puisque $1 + t \in \mathcal{D}_f \iff t \neq 0 \iff 1 - t \in \mathcal{D}_f$.

Calculons $f(1+t)$ à l'aide de la forme réduite de 2) a) : $f(1+t) = (1+t) + 1 + \frac{1}{(1+t) - 1} = 2 + t + \frac{1}{t}$.

Calculons de même $f(1-t) = (1-t) + 1 + \frac{1}{(1-t) - 1} = 2 - t - \frac{1}{t}$.

Additionnons : les termes t et $\frac{1}{t}$ se compensent deux à deux.

$$f(1+t) + f(1-t) = \left(2 + t + \frac{1}{t}\right) + \left(2 - t - \frac{1}{t}\right) = 4$$

Or $2b = 2 \times 2 = 4$: l'égalité demandée est vérifiée pour tout $t \neq 0$.

$\Rightarrow$ **le point $I(1, 2)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$**

Contrôle avec $t = 1$: $f(2) = 4$ et $f(0) = 0$, dont la somme vaut bien 4. ✓

7) Discuter, suivant les valeurs du réel m , le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$ dans $]1, +\infty[$.

Méthode : le nombre de solutions de $f(x) = m$ se lit dans le tableau de variations : sur chaque intervalle où f est continue et strictement monotone, la droite $y = m$ coupe $\mathcal{C}_f$ au plus une fois.

Découpons $]1, +\infty[$ en deux morceaux, suivant le tableau de 4) b) : $]1, 2]$ puis $[2, +\infty[$.

Sur $]1, 2]$: f est continue et strictement décroissante, de $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ jusqu'à $f(2) = 4$; l'image est $[4, +\infty[$.

Sur $[2, +\infty[$: f est continue et strictement croissante, de $f(2) = 4$ jusqu'à $+\infty$; l'image est encore $[4, +\infty[$.

Sur chacun de ces intervalles, f réalise donc une bijection sur $[4, +\infty[$: tout $m \geq 4$ y admet exactement un antécédent.

Si $m < 4$: m n'appartient à aucune des deux images, donc aucune solution.

Si $m = 4$: les deux antécédents sont confondus en $x = 2$, qui est l'extrémité commune des deux intervalles : une seule solution.

Si $m > 4$: les deux antécédents sont distincts, l'un dans $]1, 2[$, l'autre dans $]2, +\infty[$: deux solutions.

$\Rightarrow$ **aucune solution si $m < 4$; une solution ($x = 2$) si $m = 4$; deux solutions si $m > 4$**

Contrôle avec $m = 5$: $\frac{x^2}{x-1} = 5$ donne $x^2 - 5x + 5 = 0$, de discriminant 5, donc $x = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$, soit environ 1,38 et 3,62 : bien deux solutions dans $]1, +\infty[$. ✓

Corrigé — Exercice 7**1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.**

Méthode : en $\pm\infty$, un polynôme a la même limite que son terme de plus haut degré.

Factorisons par x^3 : $f(x) = x^3 \left(1 - \frac{6}{x^2} + \frac{2}{x^3}\right)$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $\frac{6}{x^2} \rightarrow 0$ et $\frac{2}{x^3} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1.

Et $x^3 \rightarrow -\infty$, d'où le produit.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Même factorisation : la parenthèse tend encore vers 1.

Cette fois $x^3 \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Calculer $f'(x)$.

f est polynomiale, donc dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons terme à terme : $(x^3)' = 3x^2$, $(-6x)' = -6$ et $(2)' = 0$.

$$f'(x) = 3x^2 - 6$$

Factorisons par 3 : $f'(x) = 3(x^2 - 2)$.

$$f'(x) = 3(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de f' : c'est un trinôme de coefficient dominant $3 > 0$, de racines $-\sqrt{2}$ et $\sqrt{2}$.

Il est donc positif à l'extérieur des racines et négatif entre elles.

$$f'(x) > 0 \text{ sur }]-\infty, -\sqrt{2}[\cup]\sqrt{2}, +\infty[\text{ et } f'(x) < 0 \text{ sur }]-\sqrt{2}, \sqrt{2}[.$$

Calculons le maximum local : $f(-\sqrt{2}) = (-\sqrt{2})^3 - 6 \times (-\sqrt{2}) + 2 = -2\sqrt{2} + 6\sqrt{2} + 2$.

$$f(-\sqrt{2}) = 4\sqrt{2} + 2 \approx 7,66 > 0$$

Calculons le minimum local : $f(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2} - 6\sqrt{2} + 2 = 2 - 4\sqrt{2}$.

$$f(\sqrt{2}) = 2 - 4\sqrt{2} \approx -3,66 < 0$$

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
f			$4\sqrt{2}+2$			$+\infty$
	$-\infty$			$2-4\sqrt{2}$		

$\Rightarrow f$ croît sur $]-\infty, -\sqrt{2}[$, décroît sur $]-\sqrt{2}, \sqrt{2}[$, puis croît sur $[\sqrt{2}, +\infty[$

3) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions réelles $\alpha < \beta < \gamma$.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I et si 0 appartient à $f(I)$, alors $f(x) = 0$ admet une solution et une seule dans I .

f est polynomiale, donc continue sur $\mathbb{R}$; on applique le théorème sur chacun des trois intervalles de monotonie.

Sur $]-\infty, -\sqrt{2}[$: f croît strictement de $-\infty$ jusqu'à $4\sqrt{2} + 2 > 0$; comme $0 \in]-\infty, 4\sqrt{2} + 2]$, il existe une unique solution α .

Sur $]-\sqrt{2}, \sqrt{2}[$: f décroît strictement de $4\sqrt{2} + 2 > 0$ jusqu'à $2 - 4\sqrt{2} < 0$; 0 est encadré par ces deux valeurs, d'où une unique solution β .

Sur $[\sqrt{2}, +\infty[$: f croît strictement de $2 - 4\sqrt{2} < 0$ jusqu'à $+\infty$; il existe donc une unique solution γ .

Les trois intervalles ne se chevauchent qu'en $-\sqrt{2}$ et $\sqrt{2}$, où f ne s'annule pas : les trois solutions sont bien distinctes et ordonnées $\alpha < -\sqrt{2} < \beta < \sqrt{2} < \gamma$.

⇒ l'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions réelles $\alpha < \beta < \gamma$

4) a) Montrer que $0 < \beta < 1$.

$[0, 1]$ est inclus dans $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, intervalle où vit β : il suffit d'y observer un changement de signe.

Calculons $f(0) = 0 - 0 + 2 = 2 > 0$.

Calculons $f(1) = 1 - 6 + 2 = -3 < 0$.

f est continue et strictement décroissante sur $[0, 1]$, et $f(0)$ et $f(1)$ sont de signes contraires.

⇒ la solution β appartient à $]0, 1[$, c'est-à-dire $0 < \beta < 1$

4) b) Donner un encadrement de β d'amplitude $\frac{1}{4}$ par dichotomie.

Méthode : dichotomie : on coupe l'intervalle en deux et on garde la moitié aux extrémités de signes contraires ; chaque étape divise l'amplitude par 2.

Départ : $\beta \in]0, 1[$, d'amplitude 1.

Étape 1 — milieu 0,5 : $f(0,5) = 0,125 - 3 + 2 = -0,875 < 0$.

$f(0) > 0$ et $f(0,5) < 0$: on garde la moitié gauche.

$\beta \in]0, 0,5[$, d'amplitude $\frac{1}{2}$.

Étape 2 — milieu 0,25 : $f(0,25) = 0,015625 - 1,5 + 2 = 0,515625 > 0$.

$f(0,25) > 0$ et $f(0,5) < 0$: on garde cette fois la moitié droite.

$$0,25 < \beta < 0,5$$

L'amplitude vaut $0,5 - 0,25 = 0,25 = \frac{1}{4}$: l'encadrement demandé est atteint. ✓

5) a) Étudier la convexité de f .

Méthode : la convexité se lit sur le signe de la dérivée seconde : $f'' > 0$ donne f convexe, $f'' < 0$ donne f concave.

Dérivons $f'(x) = 3x^2 - 6$ une seconde fois.

$$f''(x) = 6x$$

$f''(x) < 0$ pour $x < 0$ et $f''(x) > 0$ pour $x > 0$.

⇒ f est concave sur $] -\infty, 0]$ et convexe sur $[0, +\infty[$

5) b) Déterminer son point d'inflexion I .

Méthode : un point d'inflexion est un point où f'' s'annule en changeant de signe.

$f''(x) = 6x$ s'annule uniquement en $x = 0$, et y change bien de signe (d'après 5) a)).

Calculons l'ordonnée : $f(0) = 0^3 - 6 \times 0 + 2 = 2$.

$$I(0; 2)$$

6) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point I .

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = 3 \times 0^2 - 6 = -6$.

L'ordonnée est $f(0) = 2$, calculée en 5) b).

$$y = -6(x - 0) + 2$$

$$y = -6x + 2$$

Vérifions que $\mathcal{C}_f$ traverse bien cette tangente : $f(x) - (-6x + 2) = x^3 - 6x + 2 + 6x - 2 = x^3$.

Cette différence est négative pour $x < 0$ et positive pour $x > 0$.

⇒ $\mathcal{C}_f$ est en dessous de sa tangente sur la partie concave $x < 0$, au-dessus sur la partie convexe $x > 0$: elle la traverse en I , ce qui confirme l'inflexion ✓

Corrigé — Exercice 8

1) Écrire $f(x)$ sans valeur absolue selon les valeurs de x .

Méthode : $|A| = A$ si $A \geq 0$ et $|A| = -A$ si $A < 0$: tout se joue sur le signe de $A = x^2 - 1$.

Factorisons : $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, trinôme de racines -1 et 1 , de coefficient dominant $1 > 0$.

Il est donc positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles : $x^2 - 1 \geq 0$ pour $x \leq -1$ ou $x \geq 1$, et $x^2 - 1 < 0$ pour $-1 < x < 1$.

Sur le premier domaine on retire la valeur absolue telle quelle, sur le second on change le signe.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x \leq -1 \text{ ou } x \geq 1 \\ 1 - x^2 & \text{si } -1 < x < 1 \end{cases}$$

Contrôle en $x = 0$: la formule donne $1 - 0 = 1$, et $|0^2 - 1| = 1$. ✓

2) Justifier que f est continue sur $\mathbb{R}$.

Méthode : la composée d'une fonction continue par la fonction valeur absolue, elle-même continue sur $\mathbb{R}$, est continue.

La fonction $x \mapsto x^2 - 1$ est polynomiale, donc continue sur $\mathbb{R}$.

La fonction valeur absolue est continue sur $\mathbb{R}$.

f est la composée des deux : $f(x) = |x^2 - 1|$.

⇒ f est continue sur $\mathbb{R}$

On peut le vérifier aux points de raccord : en 1 , les deux expressions de 1) donnent $1 - 1^2 = 0$ et $1^2 - 1 = 0$; même chose en -1 . ✓

3) a) Étudier la dérivabilité de f en 1 et en -1 .

Méthode : f est dérivable en a si et seulement si les deux dérivées à gauche et à droite existent et sont égales ; on les obtient par le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$.

En 1 : on a $f(1) = 0$.

À gauche ($x < 1$, donc $f(x) = 1 - x^2$) : $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{1 - x^2}{x - 1} = \frac{-(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = -(x + 1)$.

Quand $x \rightarrow 1^-$, ce taux tend vers -2 : $f'_g(1) = -2$.

À droite ($x > 1$, donc $f(x) = x^2 - 1$) : $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1$.

Quand $x \rightarrow 1^+$, ce taux tend vers 2 : $f'_d(1) = 2$.

Les deux nombres dérivés existent mais $-2 \neq 2$.

⇒ f n'est pas dérivable en 1

En -1 : on a $f(-1) = 0$.

À gauche ($x < -1$, donc $f(x) = x^2 - 1$) : $\frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x + 1} = x - 1 \rightarrow -2$, donc $f'_g(-1) = -2$.

À droite ($x > -1$, donc $f(x) = 1 - x^2$) : $\frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \frac{-(x - 1)(x + 1)}{x + 1} = 1 - x \rightarrow 2$, donc $f'_d(-1) = 2$.

⇒ f n'est pas dérivable en -1 non plus

3) b) Interpréter graphiquement les résultats.

En chacun de ces deux points, $\mathcal{C}_f$ admet deux demi-tangentes de coefficients directeurs différents.

En 1 : une demi-tangente à gauche de pente -2 , une demi-tangente à droite de pente 2 ; en -1 : de pentes -2 puis 2 .

⇒ les points $A(-1; 0)$ et $B(1; 0)$ sont des points anguleux de $\mathcal{C}_f$: la courbe y présente un « angle », sans tangente unique

4) a) Calculer $f'(x)$ sur chaque intervalle.

Sur chacun des intervalles ouverts de la question 1), f coïncide avec un polynôme : elle y est dérivable.

Sur $] -\infty, -1[$ et $]1, +\infty[$: $f(x) = x^2 - 1$, donc $f'(x) = 2x$.

Sur $] -1, 1[$: $f(x) = 1 - x^2$, donc $f'(x) = -2x$.

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{sur }] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[\\ -2x & \text{sur }] -1, 1[\end{cases}$$

Les points -1 et 1 sont exclus : f n'y est pas dérivable (question 3) a)).

4) b) Dresser le tableau de variations de f .

Sur $] -\infty, -1[$: $x < 0$ donc $f'(x) = 2x < 0$, f est décroissante.

Sur $] -1, 0[$: $x < 0$ donc $f'(x) = -2x > 0$, f est croissante.

Sur $]0, 1[$: $x > 0$ donc $f'(x) = -2x < 0$, f est décroissante.

Sur $]1, +\infty[$: $x > 0$ donc $f'(x) = 2x > 0$, f est croissante.

Valeurs remarquables : $f(-1) = f(1) = 0$ et $f(0) = 1$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x^2 - 1) = +\infty$.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$		$-$	$+$	0	$-$	$+$
f	$+\infty$		0	1	0	$+\infty$

Les barres simples en -1 et 1 rappellent que f' n'y existe pas, alors que f , elle, y est bien définie et continue.

⇒ f admet deux minimums absolus $f(-1) = f(1) = 0$ et un maximum local $f(0) = 1$

5) Déterminer les équations des deux demi-tangentes à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Méthode : une demi-tangente au point $A(a; f(a))$ a pour équation $y = f'_g(a)(x-a) + f(a)$ à gauche, $y = f'_d(a)(x-a) + f(a)$ à droite.

Le point de contact est $B(1; 0)$, puisque $f(1) = 0$.

À gauche : $f'_g(1) = -2$ (question 3) a)), d'où $y = -2(x-1) + 0$.

$$y = -2x + 2 \quad \text{pour } x \leq 1$$

À droite : $f'_d(1) = 2$, d'où $y = 2(x-1) + 0$.

$$y = 2x - 2 \quad \text{pour } x \geq 1$$

⇒ les deux demi-tangentes sont symétriques par rapport à la droite $x = 1$; elles forment l'angle caractéristique du point anguleux

6) Résoudre l'équation $f(x) = 3$.

Méthode : $|A| = k$ avec $k > 0$ équivaut à $A = k$ ou $A = -k$.

L'équation s'écrit $|x^2 - 1| = 3$, avec $3 > 0$.

Premier cas : $x^2 - 1 = 3$, soit $x^2 = 4$, d'où $x = -2$ ou $x = 2$.

Second cas : $x^2 - 1 = -3$, soit $x^2 = -2$: impossible, un carré est toujours positif.

$$S = \{-2; 2\}$$

Contrôle : $f(2) = |4 - 1| = 3$ et $f(-2) = |4 - 1| = 3$. ✓

Corrigé — Exercice 9

Partie A. $f(x) = \sqrt{x+2}$ sur $[-2, +\infty[$.

1) Montrer que f est croissante sur $[-2, +\infty[$.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, valable là où $u > 0$.

f est définie sur $[-2, +\infty[$ car $x + 2 \geq 0$ y est vérifié; elle y est continue comme composée de fonctions continues.

Dérivons sur $] -2, +\infty[$, où $x + 2 > 0$: ici $u(x) = x + 2$ et $u'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$$

Étudions le signe : $\sqrt{x+2} > 0$ sur $] -2, +\infty[$, donc $f'(x) > 0$.

f est continue sur $[-2, +\infty[$ et de dérivée strictement positive sur l'intervalle ouvert : elle est strictement croissante sur l'intervalle fermé tout entier.

$\Rightarrow f$ **est strictement croissante sur $[-2, +\infty[$**

2) a) Montrer que $f(2) = 2$.

Calculons : $f(2) = \sqrt{2+2} = \sqrt{4}$.

Or $\sqrt{4} = 2$, puisque $2 \geq 0$ et $2^2 = 4$.

$$f(2) = 2$$

2) b) En déduire que $f([0, 2]) \subset [0, 2]$.

Méthode : l'image d'un segment $[a, b]$ par une fonction continue croissante est le segment $[f(a), f(b)]$.

f est continue et strictement croissante sur $[0, 2]$ (question 1)).

Calculons les images des bornes : $f(0) = \sqrt{0+2} = \sqrt{2}$ et $f(2) = 2$ d'après 2) a).

L'image du segment est donc $f([0, 2]) = [\sqrt{2}, 2]$.

Comparons : $\sqrt{2} \approx 1,41$, donc $0 \leq \sqrt{2}$; et la borne supérieure 2 ne dépasse pas 2.

$[\sqrt{2}, 2] \subset [0, 2]$

$\Rightarrow f([0, 2]) \subset [0, 2]$: **le segment $[0, 2]$ est stable par f**

3) Résoudre l'équation $f(x) = x$ sur $[-2, +\infty[$.

Méthode : avant d'élever au carré, on impose la condition de signe $x \geq 0$: une racine carrée n'est jamais négative.

Condition nécessaire : $f(x) = \sqrt{x+2} \geq 0$, donc une solution vérifie forcément $x \geq 0$.

Élevons au carré, les deux membres étant positifs : $x + 2 = x^2$.

$$x^2 - x - 2 = 0$$

Résolvons : le discriminant vaut $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 1 + 8 = 9$, donc $\sqrt{\Delta} = 3$.

$$x_1 = \frac{1-3}{2} = -1 \text{ et } x_2 = \frac{1+3}{2} = 2.$$

Éliminons $x_1 = -1$, qui ne vérifie pas la condition $x \geq 0$.

$$S = \{2\}$$

Contrôle : $f(2) = \sqrt{4} = 2$. ✓

⇒ 2 est l'unique point fixe de f sur $[-2, +\infty[$

4) Étudier la dérivabilité de f à droite en -2 et interpréter graphiquement.

Méthode : f est dérivable à droite en a si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow a^+$.

Calculons $f(-2) = \sqrt{-2+2} = \sqrt{0} = 0$.

Formons le taux d'accroissement pour $x > -2$: $\frac{f(x) - f(-2)}{x - (-2)} = \frac{\sqrt{x+2}}{x+2}$.

Simplifions en écrivant $x+2 = (\sqrt{x+2})^2$: $\frac{\sqrt{x+2}}{(\sqrt{x+2})^2} = \frac{1}{\sqrt{x+2}}$.

Quand $x \rightarrow -2^+$: $\sqrt{x+2} \rightarrow 0^+$, donc le quotient tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{f(x) - f(-2)}{x - (-2)} = +\infty$$

⇒ f n'est pas dérivable à droite en -2

La limite du taux est infinie : le coefficient directeur des sécantes «explose».

⇒ $\mathcal{C}_f$ admet au point $A(-2; 0)$ une demi-tangente verticale, dirigée vers le haut

Partie B. $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$.

1) Montrer par récurrence que pour tout n : $0 \leq u_n \leq 2$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n+1$.

Notons $P(n)$ la propriété « $0 \leq u_n \leq 2$ ».

Initialisation : $u_0 = 0$, et $0 \leq 0 \leq 2$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, soit $0 \leq u_n \leq 2$, c'est-à-dire $u_n \in [0, 2]$.

Par définition de la suite, $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2} = f(u_n)$, donc $u_{n+1} \in f([0, 2])$.

Or $f([0, 2]) \subset [0, 2]$ d'après A. 2) b).

Donc $u_{n+1} \in [0, 2]$, soit $0 \leq u_{n+1} \leq 2$: $P(n+1)$ est vraie.

⇒ par récurrence, pour tout entier naturel n : $0 \leq u_n \leq 2$

Au passage, la suite est bien définie : $u_n + 2 \geq 2 > 0$ à chaque rang. ✓

2) Montrer que (u_n) est croissante.

Méthode : pour comparer deux réels positifs, on peut comparer leurs carrés : $a \geq 0$, $b \geq 0$ et $a^2 \geq b^2$ entraînent $a \geq b$.

Comparons les carrés : $u_{n+1}^2 = u_n + 2$ par définition.

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = u_n + 2 - u_n^2 = -(u_n^2 - u_n - 2)$$

Factorisons le trinôme, dont les racines sont -1 et 2 (question A. 3)) : $u_n^2 - u_n - 2 = (u_n + 1)(u_n - 2)$.

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = -(u_n + 1)(u_n - 2)$$

Étudions le signe : d'après 1), $0 \leq u_n \leq 2$, donc $u_n + 1 \geq 1 > 0$ et $u_n - 2 \leq 0$.

Le produit $(u_n + 1)(u_n - 2)$ est négatif ou nul, donc son opposé est positif ou nul : $u_{n+1}^2 \geq u_n^2$.

Les deux termes étant positifs, on en déduit $u_{n+1} \geq u_n$.

⇒ la suite (u_n) est croissante

3) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite ℓ .

Méthode : théorème de la convergence monotone : une suite croissante et majorée converge.

(u_n) est croissante d'après 2), et majorée par 2 d'après 1).

⇒ (u_n) converge vers un réel ℓ

Déterminons ℓ : par passage à la limite dans $0 \leq u_n \leq 2$, on obtient $0 \leq \ell \leq 2$.

f est continue en ℓ (car $\ell \geq 0 > -2$) ; en passant à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$, il vient $\ell = f(\ell)$.
 ℓ est donc solution de $f(x) = x$ sur $[-2, +\infty[$, équation résolue en A. 3) : son unique solution est 2.

$$\ell = 2$$

4) Montrer que $2 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(2 - u_n)$, puis que $2 - u_n \leq \frac{2}{2^n}$.

Méthode : pour faire apparaître $2 - u_n$ derrière une racine, on multiplie par la quantité conjuguée $2 + \sqrt{u_n + 2}$.

Partons de $2 - u_{n+1} = 2 - \sqrt{u_n + 2}$, quantité positive d'après 1).

Multiplions haut et bas par le conjugué $2 + \sqrt{u_n + 2} = 2 + u_{n+1}$, non nul :

$$2 - u_{n+1} = \frac{(2 - \sqrt{u_n + 2})(2 + \sqrt{u_n + 2})}{2 + u_{n+1}} = \frac{4 - (u_n + 2)}{2 + u_{n+1}}$$

$$2 - u_{n+1} = \frac{2 - u_n}{2 + u_{n+1}}$$

Minorons le dénominateur : $u_{n+1} \geq 0$ donne $2 + u_{n+1} \geq 2$.

Le numérateur $2 - u_n$ étant positif, augmenter le dénominateur diminue le quotient :

$$2 - u_{n+1} \leq \frac{2 - u_n}{2} = \frac{1}{2}(2 - u_n)$$

Montrons maintenant par récurrence que $2 - u_n \leq \frac{2}{2^n}$.

Initialisation : $2 - u_0 = 2 - 0 = 2$ et $\frac{2}{2^0} = 2$: l'inégalité est vraie (c'est une égalité) au rang 0.

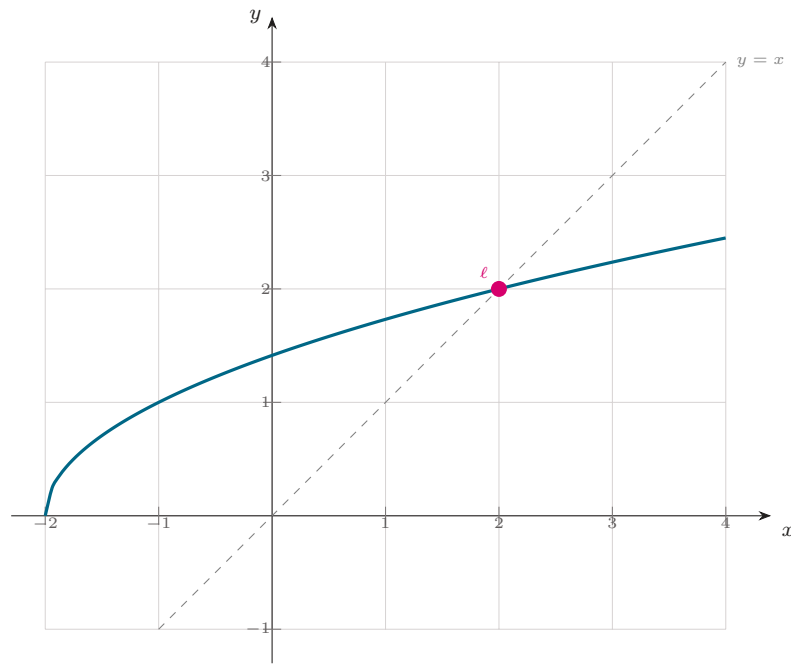
Hérédité : supposons $2 - u_n \leq \frac{2}{2^n}$ pour un n fixé.

D'après l'inégalité établie ci-dessus, $2 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(2 - u_n) \leq \frac{1}{2} \times \frac{2}{2^n}$.

$2 - u_{n+1} \leq \frac{2}{2^{n+1}}$: la propriété passe au rang $n + 1$.

$\Rightarrow$ **pour tout entier naturel n :** $2 - u_n \leq \frac{2}{2^n}$

Comme $\frac{2}{2^n} \rightarrow 0$, cette majoration redonne $u_n \rightarrow 2$ et précise même la vitesse de convergence. ✓



$\mathcal{C}_f : y = \sqrt{x+2}$, la droite $y = x$ et le point fixe $\ell = 2$ (Exercice 9).

Corrigé — Exercice 10

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

En -1^+ : le numérateur tend vers $-1 \neq 0$, le dénominateur vers 0 : la limite est infinie.

Pour $x > -1$: $x+1 > 0$, et le numérateur x est proche de -1 , donc négatif : le quotient est négatif.

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$$

En $+\infty$: forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$; on factorise haut et bas par x .

$$f(x) = \frac{x}{x(1 + \frac{1}{x})} = \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc le dénominateur tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

1) b) En déduire les asymptotes de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : une limite infinie en a donne l'asymptote verticale $x = a$; une limite finie ℓ en $+\infty$ donne l'asymptote horizontale $y = \ell$.

La limite infinie en -1^+ fournit la première.

$\Rightarrow$ la droite $x = -1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

La limite 1 en $+\infty$ fournit la seconde.

$\Rightarrow$ la droite $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$.

Méthode : dérivée d'un quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

f est un quotient de fonctions polynomiales dont le dénominateur ne s'annule pas sur $] -1, +\infty[$: elle y est dérivable.

Posons $u(x) = x$ et $v(x) = x+1$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{1 \times (x+1) - x \times 1}{(x+1)^2}$$

Réduisons le numérateur : $x+1-x=1$.

$$f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe : $(x+1)^2$ est un carré non nul sur $] -1, +\infty[$, donc $f'(x) > 0$.

f est donc strictement croissante sur $] -1, +\infty[$.

Valeurs aux bornes : ce sont les limites de 1) a), soit $-\infty$ en -1^+ et 1 en $+\infty$.

x	-1	$+\infty$
$f'(x)$		+
f	$-\infty$	$\longrightarrow 1$

$\Rightarrow f$ croît strictement de $-\infty$ vers 1 sur $] -1, +\infty[$, sans jamais atteindre la valeur 1

3) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote horizontale.

Méthode : la position se lit sur le signe de la différence $f(x) - 1$.

$$\text{Calculons cette différence : } f(x) - 1 = \frac{x}{x+1} - \frac{x+1}{x+1} = \frac{x - (x+1)}{x+1}.$$

$$f(x) - 1 = \frac{-1}{x+1}$$

Sur $] -1, +\infty[$, on a $x+1 > 0$, donc $\frac{-1}{x+1} < 0$.

Cette différence ne s'annule jamais : $\mathcal{C}_f$ ne rencontre pas son asymptote.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement en dessous de la droite $y = 1$ sur tout $] -1, +\infty[$

4) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.

$$\text{Calculons l'ordonnée : } f(0) = \frac{0}{0+1} = 0.$$

$$\text{Calculons le coefficient directeur : } f'(0) = \frac{1}{(0+1)^2} = 1.$$

$$y = 1 \times (x-0) + 0$$

$$T : y = x$$

$\Rightarrow T$ est la première bissectrice ; elle touche $\mathcal{C}_f$ à l'origine

5) Montrer que f réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est continue sur $] -1, +\infty[$, car dérivable (question 2) a)).

D'après 2) b), f y est strictement croissante.

Image de l'intervalle : les bornes sont les limites de 1) a), $-\infty$ et 1, non atteintes puisque l'intervalle de départ est ouvert.

$$J = f(] -1, +\infty[) =] -\infty, 1[$$

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] - 1, +\infty[$ sur $J =] - \infty, 1[$

6) a) Déterminer $f^{-1}(x)$ pour $x \in J$.

Méthode : on résout $y = f(x)$ d'inconnue x , puis on échange les noms des variables.

Posons $y = \frac{x}{x+1}$ avec $x > -1$, et cherchons x en fonction de y .

Multiplions par $x+1$, non nul : $y(x+1) = x$, soit $yx + y = x$.

Regroupons les termes en x : $y = x - yx = x(1 - y)$.

Comme $y \in J =] - \infty, 1[$, on a $y < 1$, donc $1 - y \neq 0$: la division est licite.

$$x = \frac{y}{1 - y}$$

Échangeons les noms des variables.

$$f^{-1}(x) = \frac{x}{1 - x} \quad \text{pour } x \in] - \infty, 1[$$

Contrôle : $f^{-1}(0) = \frac{0}{1} = 0$, et l'on sait que $f(0) = 0$. ✓

6) b) Calculer $(f^{-1})'(0)$.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$, où $a = f^{-1}(b)$ et $f'(a) \neq 0$.

Cherchons $a = f^{-1}(0)$: c'est la solution de $f(x) = 0$, soit $\frac{x}{x+1} = 0$, donc $x = 0$. Ainsi $a = 0$.

Calculons $f'(0) = \frac{1}{(0+1)^2} = 1 \neq 0$ (question 4)).

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{1}$$

$$(f^{-1})'(0) = 1$$

Contrôle direct : en dérivant $f^{-1}(x) = \frac{x}{1-x}$ on trouve $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$, qui vaut bien 1 en 0. ✓

7) Résoudre l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$.

$\frac{1}{2} \in J =] - \infty, 1[$: d'après 5), l'équation admet une unique solution dans $] - 1, +\infty[$.

Réolvons $\frac{x}{x+1} = \frac{1}{2}$ par produit en croix, le dénominateur $x+1$ étant non nul.

$$2x = x + 1$$

$2x - x = 1$, soit $x = 1$, valeur qui appartient bien à $] - 1, +\infty[$.

$$S = \{1\}$$

Contrôle : $f(1) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$. ✓

On retrouve aussi ce résultat avec la réciproque : $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1$. ✓

Corrigé — Exercice 11

Partie A. $f(x) = \frac{x+2}{x+1}$ sur $] - 1, +\infty[$.

1) a) Montrer que $f'(x) = \frac{-1}{(x+1)^2}$.

Méthode : dérivée d'un quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Sur $] -1, +\infty[$ on a $x+1 > 0$: le dénominateur ne s'annule pas, donc f y est dérivable comme quotient de fonctions polynomiales.

Posons $u(x) = x+2$ et $v(x) = x+1$, d'où $u'(x) = 1$ et $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{1 \times (x+1) - (x+2) \times 1}{(x+1)^2}$$

Réduisons le numérateur : $(x+1) - (x+2) = x+1 - x - 2 = -1$.

$$f'(x) = \frac{-1}{(x+1)^2}$$

1) b) En déduire les variations de f .

Étudions le signe de $f' : (x+1)^2$ est un carré strictement positif sur $] -1, +\infty[$, et le numérateur vaut $-1 < 0$.

Donc $f'(x) < 0$ pour tout $x > -1$.

x	-1	$+\infty$
$f'(x)$		$-$
f	$+\infty$	1

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $] -1, +\infty[$

2) a) Montrer que $f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$.

$$\text{Calculons } f(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}+2}{\sqrt{2}+1}.$$

Factorisons le numérateur par $\sqrt{2}$: $\sqrt{2}+2 = \sqrt{2} + \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \sqrt{2}(1 + \sqrt{2})$.

$$f(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}(1 + \sqrt{2})}{1 + \sqrt{2}}, \text{ et } 1 + \sqrt{2} \neq 0 : \text{on simplifie.}$$

$$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$$

$\Rightarrow \sqrt{2}$ est un point fixe de f

2) b) En déduire que $f([1, 2]) \subset [1, 2]$.

Méthode : si f est décroissante sur $[a, b]$, alors $f([a, b]) = [f(b), f(a)]$: les bornes sont échangées.

$[1, 2] \subset] -1, +\infty[$: l'image est bien définie.

$$\text{Calculons les images des bornes : } f(1) = \frac{1+2}{1+1} = \frac{3}{2} \text{ et } f(2) = \frac{2+2}{2+1} = \frac{4}{3}.$$

$$f \text{ étant décroissante (1) b)), on obtient } f([1, 2]) = \left[\frac{4}{3}, \frac{3}{2}\right].$$

Comparons aux bornes : $1 \leq \frac{4}{3}$ car $3 \leq 4$, et $\frac{3}{2} \leq 2$ car $3 \leq 4$.

$$\Rightarrow f([1, 2]) = \left[\frac{4}{3}, \frac{3}{2}\right] \subset [1, 2]$$

Contrôle : $\sqrt{2} \approx 1,414$ appartient bien à $\left[\frac{4}{3}, \frac{3}{2}\right] \approx [1,33; 1,5]$, ce qui est cohérent avec 2) a). ✓

3) Résoudre l'équation $f(x) = x$ sur $] -1, +\infty[$.

Réolvons $\frac{x+2}{x+1} = x$; comme $x+1 > 0$, on multiplie les deux membres par $x+1$.

$x+2 = x(x+1)$, soit $x+2 = x^2+x$.

Simplifions par x dans les deux membres : $x^2 = 2$.

Les solutions dans $\mathbb{R}$ sont $x = \sqrt{2}$ et $x = -\sqrt{2}$.

Retenons celles de $] -1, +\infty[$: $-\sqrt{2} \approx -1,41 < -1$ est à rejeter, $\sqrt{2} > -1$ convient.

$$S = \{\sqrt{2}\}$$

Contrôle : la question 2) a) donne bien $f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$. ✓

Partie B. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{u_n + 1}$.

1) Montrer par récurrence que pour tout $n : 1 \leq u_n \leq 2$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on la suppose vraie au rang n pour l'établir au rang $n+1$.

Notons $P(n)$ la propriété « $1 \leq u_n \leq 2$ ». On remarque que $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f de la partie A.

Initialisation : $u_0 = 1$, donc $1 \leq u_0 \leq 2$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité : supposons $P(n)$ vraie, c'est-à-dire $u_n \in [1, 2]$.

Alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f([1, 2])$.

Or $f([1, 2]) \subset [1, 2]$ d'après 2) b), donc $u_{n+1} \in [1, 2]$: $P(n+1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ pour tout entier naturel n , $1 \leq u_n \leq 2$

En particulier $u_n + \sqrt{2} \geq 1 + \sqrt{2} > 0$: le quotient de la question suivante est toujours défini.

2) On pose $v_n = \frac{u_n - \sqrt{2}}{u_n + \sqrt{2}}$. Montrer que (v_n) est géométrique de raison $q = 2\sqrt{2} - 3$.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime v_{n+1} en fonction de v_n et l'on fait apparaître un facteur constant.

Remplaçons u_{n+1} par son expression : $v_{n+1} = \frac{\frac{u_n+2}{u_n+1} - \sqrt{2}}{\frac{u_n+2}{u_n+1} + \sqrt{2}}$.

Multiplions haut et bas par $u_n + 1$, qui est $\geq 2 > 0$:

$$v_{n+1} = \frac{u_n + 2 - \sqrt{2}(u_n + 1)}{u_n + 2 + \sqrt{2}(u_n + 1)} = \frac{(1 - \sqrt{2})u_n + 2 - \sqrt{2}}{(1 + \sqrt{2})u_n + 2 + \sqrt{2}}$$

Factorisons le numérateur : $2 - \sqrt{2} = -\sqrt{2}(1 - \sqrt{2})$, donc il vaut $(1 - \sqrt{2})(u_n - \sqrt{2})$.

Factorisons le dénominateur : $2 + \sqrt{2} = \sqrt{2}(1 + \sqrt{2})$, donc il vaut $(1 + \sqrt{2})(u_n + \sqrt{2})$.

$$v_{n+1} = \frac{1 - \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} \times \frac{u_n - \sqrt{2}}{u_n + \sqrt{2}} = \frac{1 - \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} v_n$$

Rendons rationnel le dénominateur en multipliant par $1 - \sqrt{2}$: $\frac{(1 - \sqrt{2})^2}{(1 + \sqrt{2})(1 - \sqrt{2})} = \frac{3 - 2\sqrt{2}}{1 - 2} =$

$2\sqrt{2} - 3$.

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $q = 2\sqrt{2} - 3$ et de premier terme $v_0 = \frac{1 - \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} = 2\sqrt{2} - 3$

Contrôle : $2\sqrt{2} \approx 2,828$, donc $q \approx -0,172$. ✓

3) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Méthode : une suite géométrique de raison q avec $|q| < 1$ converge vers 0.

Comparons : $|q| = |2\sqrt{2} - 3| = 3 - 2\sqrt{2} \approx 0,172$, donc $|q| < 1$.

Ainsi $v_n = q^n v_0 \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

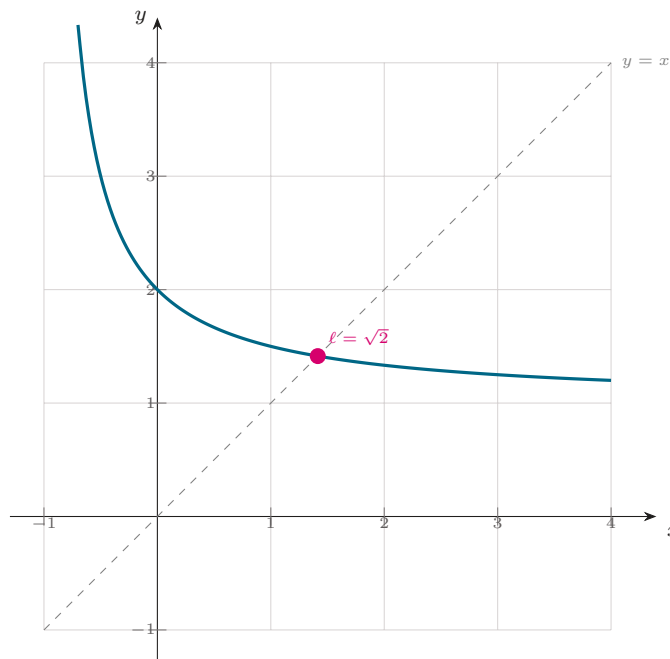
Exprimons u_n à l'aide de v_n : de $v_n(u_n + \sqrt{2}) = u_n - \sqrt{2}$ on tire $u_n(1 - v_n) = \sqrt{2}(1 + v_n)$.

Comme $v_n \rightarrow 0$, on a $1 - v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang, d'où $u_n = \sqrt{2} \frac{1 + v_n}{1 - v_n}$.

Quand $n \rightarrow +\infty$: $\frac{1 + v_n}{1 - v_n} \rightarrow \frac{1 + 0}{1 - 0} = 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{2}$$

$\Rightarrow (u_n)$ converge vers $\ell = \sqrt{2}$, l'unique point fixe de f trouvé en A. 3)



$C_f : y = \frac{x+2}{x+1}$, la droite $y = x$ et le point fixe $\ell = \sqrt{2}$ (Exercice 11).

Corrigé — Exercice 12

1) a) Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.

Méthode : une racine carrée est définie lorsque son radicande est positif ou nul ; pour l'établir, on met le trinôme sous forme canonique.

Écrivons $x^2 + x + 1$ sous forme canonique : le début $x^2 + x$ est celui de $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = x^2 + x + \frac{1}{4}$.

$$x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$

Un carré est positif ou nul, donc $x^2 + x + 1 \geq \frac{3}{4} > 0$ pour tout réel x .

$\Rightarrow$ le radicande est strictement positif sur $\mathbb{R}$: f est définie sur $\mathbb{R}$, et $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

En $+\infty$: le trinôme $x^2 + x + 1$ a pour limite $+\infty$ (terme dominant x^2).

Par composition avec $t \mapsto \sqrt{t}$, dont la limite en $+\infty$ est $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

En $-\infty$: le terme dominant est encore x^2 , dont la limite est $+\infty$.

Le même raisonnement par composition s'applique.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+1}}$.

Méthode : dérivée d'une racine : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, valable là où $u > 0$.

Posons $u(x) = x^2 + x + 1$; d'après 1) a), $u(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$, donc $f = \sqrt{u}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$u'(x) = 2x + 1$$

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$$

$$f'(x) = \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+1}}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f en précisant le minimum.

Étudions le signe de f' : le dénominateur $2\sqrt{x^2+x+1}$ est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $2x+1$.

$$2x+1=0 \iff x = -\frac{1}{2}; \text{ ce binôme est négatif avant, positif après.}$$

$$\text{Calculons la valeur extrême : } f\left(-\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 1} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$2x+1$		$- \quad 0 \quad +$	
$f'(x)$		$- \quad 0 \quad +$	
f	$+\infty$	$\searrow \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \nearrow$	$+\infty$

$$\Rightarrow f \text{ décroît sur } \left] -\infty, -\frac{1}{2} \right] \text{ puis croît sur } \left[-\frac{1}{2}, +\infty \right[; \text{ son minimum est } f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

3) a) Montrer que $\Delta_1 : y = x + \frac{1}{2}$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Méthode : $\Delta : y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$; pour une différence de la forme $\sqrt{\cdot} - (\cdot)$, on multiplie par la quantité conjuguée.

Multiplions par la quantité conjuguée $f(x) + x + \frac{1}{2}$, qui est strictement positive pour x grand :

$$f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right) = \frac{f(x)^2 - \left(x + \frac{1}{2}\right)^2}{f(x) + x + \frac{1}{2}}$$

Calculons le numérateur : $(x^2 + x + 1) - \left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4}$.

$$f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right) = \frac{3/4}{f(x) + x + \frac{1}{2}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $f(x) \rightarrow +\infty$ et $x + \frac{1}{2} \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$ et le quotient vers 0.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x + \frac{1}{2})] = 0$: **la droite $\Delta_1 : y = x + \frac{1}{2}$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$**

3) b) Montrer que $\Delta_2 : y = -x - \frac{1}{2}$ est asymptote en $-\infty$.

Calculons la différence $f(x) - \left(-x - \frac{1}{2}\right) = f(x) + x + \frac{1}{2}$.

Multiplions par la quantité conjuguée $f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right)$, non nulle :

$$f(x) + x + \frac{1}{2} = \frac{f(x)^2 - (x + \frac{1}{2})^2}{f(x) - (x + \frac{1}{2})} = \frac{3/4}{f(x) - x - \frac{1}{2}}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$ et $-x - \frac{1}{2} \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-x - \frac{1}{2})] = 0$: **la droite $\Delta_2 : y = -x - \frac{1}{2}$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$**

3) c) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ_1 et Δ_2 .

Méthode : la position se lit sur le signe de la différence entre l'ordonnée de la courbe et celle de la droite.

Comparons $f(x)$ et $\left|x + \frac{1}{2}\right|$ en passant par les carrés, ce qui est licite car les deux quantités sont positives.

$$f(x)^2 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > \left(x + \frac{1}{2}\right)^2, \text{ et } f(x) > 0 : \text{ en prenant la racine, } f(x) > \left|x + \frac{1}{2}\right|.$$

$$\text{Or } \left|x + \frac{1}{2}\right| \geq x + \frac{1}{2} \text{ et } \left|x + \frac{1}{2}\right| \geq -x - \frac{1}{2}.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ **est strictement au-dessus de Δ_1 et strictement au-dessus de Δ_2 , sur tout $\mathbb{R}$**

4) Montrer que la droite $x = -\frac{1}{2}$ est un axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : la droite $x = a$ est axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout réel t , $f(a + t) = f(a - t)$.

Ici $a = -\frac{1}{2}$, et $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ est bien symétrique par rapport à a .

Calculons $f\left(-\frac{1}{2} + t\right)$ à l'aide de la forme canonique du 1) a) : $f(x) = \sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}$.

$$f\left(-\frac{1}{2} + t\right) = \sqrt{t^2 + \frac{3}{4}}$$

$$f\left(-\frac{1}{2} - t\right) = \sqrt{(-t)^2 + \frac{3}{4}} = \sqrt{t^2 + \frac{3}{4}}$$

$\Rightarrow f\left(-\frac{1}{2} + t\right) = f\left(-\frac{1}{2} - t\right)$ **pour tout t : la droite $x = -\frac{1}{2}$ est axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$**

Cohérence : cet axe passe par le minimum trouvé en 2) b), et il échange Δ_1 et Δ_2 . ✓

5) a) Montrer que la restriction g de f à $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$ réalise une bijection sur un intervalle J à préciser.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

g est continue sur $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right]$, car dérivable (2) a)).

D'après 2) b), $f'(x) > 0$ pour $x > -\frac{1}{2}$: g est strictement croissante.

Image de l'intervalle : la borne gauche est atteinte et vaut $g\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$; en $+\infty$ la limite est $+\infty$ (1) b)).

$$J = g\left(\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right]\right) = \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty\right[$$

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$ sur $J = \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty\right[$

5) b) Déterminer $g^{-1}(x)$.

Méthode : on résout $y = g(x)$ d'inconnue x , puis on échange les noms des variables.

Posons $y = \sqrt{x^2 + x + 1}$ avec $x \geq -\frac{1}{2}$ et $y \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Les deux membres étant positifs, on peut élever au carré : $y^2 = x^2 + x + 1$.

Réolvons en x l'équation $x^2 + x + 1 - y^2 = 0$; son discriminant vaut $\Delta = 1 - 4(1 - y^2) = 4y^2 - 3$.

Comme $y \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$, on a $4y^2 \geq 3$ donc $\Delta \geq 0$, et $\sqrt{\Delta} = \sqrt{4y^2 - 3}$.

Les racines sont $x = \frac{-1 \pm \sqrt{4y^2 - 3}}{2}$.

Retenons celle qui vérifie $x \geq -\frac{1}{2}$: la racine avec le signe $-$ vaut $\frac{-1 - \sqrt{4y^2 - 3}}{2} \leq -\frac{1}{2}$; on garde donc le signe $+$.

Échangeons les noms des variables.

$$g^{-1}(x) = \frac{-1 + \sqrt{4x^2 - 3}}{2} \quad \text{pour } x \in \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty\right[$$

Contrôle : $g^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{-1 + 0}{2} = -\frac{1}{2}$ et $g^{-1}(1) = \frac{-1 + 1}{2} = 0$, or $g(0) = \sqrt{1} = 1$. ✓

6) Calculer $(g^{-1})'(1)$.

Méthode : $(g^{-1})'(b) = \frac{1}{g'(a)}$, où $a = g^{-1}(b)$ et $g'(a) \neq 0$.

Cherchons $a = g^{-1}(1)$: c'est la solution de $g(x) = 1$ dans $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$, soit $x^2 + x + 1 = 1$, c'est-à-dire $x(x + 1) = 0$.

Les solutions sont 0 et -1 ; seule 0 appartient à $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$, donc $a = 0$.

Calculons $g'(0) = \frac{2 \times 0 + 1}{2\sqrt{0 + 0 + 1}} = \frac{1}{2} \neq 0$.

$$(g^{-1})'(1) = \frac{1}{g'(0)} = \frac{1}{\frac{1}{2}}$$

$$(g^{-1})'(1) = 2$$

Contrôle direct : en dérivant $g^{-1}(x) = \frac{-1 + \sqrt{4x^2 - 3}}{2}$ on obtient $(g^{-1})'(x) = \frac{2x}{\sqrt{4x^2 - 3}}$, qui vaut $\frac{2}{1} = 2$ en $x = 1$. ✓

Corrigé — Exercice 13

Partie A. $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{3}{x} \right)$ sur $]0, +\infty[$.

1) a) Montrer que $f'(x) = \frac{x^2 - 3}{2x^2}$.

Méthode : $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$.

Sur $]0, +\infty[$, $x \neq 0$: f est dérivable comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme : $f'(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{3}{x^2} \right)$.

Réduisons au même dénominateur x^2 : $1 - \frac{3}{x^2} = \frac{x^2 - 3}{x^2}$.

$$f'(x) = \frac{x^2 - 3}{2x^2}$$

1) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de $f' : 2x^2 > 0$ sur $]0, +\infty[$, donc $f'(x)$ est du signe de $x^2 - 3$.

$x^2 - 3 = (x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$; sur $]0, +\infty[$ le facteur $x + \sqrt{3}$ est positif, donc $f'(x)$ est du signe de $x - \sqrt{3}$.

Ainsi $f'(x) < 0$ sur $]0, \sqrt{3}[$ et $f'(x) > 0$ sur $]\sqrt{3}, +\infty[$, avec $f'(\sqrt{3}) = 0$.

Valeur au minimum : $f(\sqrt{3}) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{3} + \frac{3}{\sqrt{3}} \right) = \sqrt{3}$ (détaillé en 2)).

Valeurs aux bornes : ce sont les limites calculées en 3), toutes deux égales à $+\infty$.

x	0	$\sqrt{3}$	$+\infty$
$x - \sqrt{3}$		- 0 +	
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	$\sqrt{3}$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît strictement sur $]0, \sqrt{3}]$ puis croît strictement sur $[\sqrt{3}, +\infty[$

1) c) En déduire que $f(x) \geq \sqrt{3}$ pour tout $x > 0$.

Le tableau montre que f admet un minimum global en $x = \sqrt{3}$.

Ce minimum vaut $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$.

$\Rightarrow$ pour tout $x > 0$, $f(x) \geq \sqrt{3}$, avec égalité si et seulement si $x = \sqrt{3}$

2) Montrer que $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$.

Calculons $f(\sqrt{3}) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{3} + \frac{3}{\sqrt{3}} \right)$.

Simplifions $\frac{3}{\sqrt{3}}$: comme $3 = \sqrt{3} \times \sqrt{3}$, on a $\frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$.

$$f(\sqrt{3}) = \frac{1}{2} (\sqrt{3} + \sqrt{3}) = \frac{2\sqrt{3}}{2}$$

$$f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$$

$\Rightarrow \sqrt{3}$ est un point fixe de f

3) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

En $0^+ : x \rightarrow 0$ et $\frac{3}{x} \rightarrow +\infty$ car $x > 0$.

La somme $x + \frac{3}{x}$ tend donc vers $+\infty$, et l'on multiplie par $\frac{1}{2} > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

En $+\infty : x \rightarrow +\infty$ et $\frac{3}{x} \rightarrow 0$.

La somme tend vers $+\infty$: il n'y a pas d'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ la droite $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

4) Montrer que la droite $\Delta : y = \frac{x}{2}$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Méthode : $\Delta : y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.

Calculons la différence : $f(x) - \frac{x}{2} = \frac{x}{2} + \frac{3}{2x} - \frac{x}{2}$.

$$f(x) - \frac{x}{2} = \frac{3}{2x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{3}{2x} \rightarrow 0$.

$\Rightarrow \Delta : y = \frac{x}{2}$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$; de plus $\frac{3}{2x} > 0$, donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ

Partie B. $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{3}{u_n} \right)$.

1) Montrer que pour tout $n : u_n \geq \sqrt{3}$.

Remarquons d'abord que $u_{n+1} = f(u_n)$, avec f de la partie A.

Rang 0 : $u_0 = 2$ et $2 \geq \sqrt{3}$ car $4 \geq 3$. La propriété est vraie.

Rangs suivants : si $u_n > 0$, alors $u_{n+1} = f(u_n) \geq \sqrt{3}$ d'après 1) c).

Or $\sqrt{3} > 0$: la suite reste strictement positive, et le raisonnement se propage de proche en proche.

$\Rightarrow$ pour tout entier naturel n , $u_n \geq \sqrt{3}$ (et en particulier $u_n > 0$, donc la suite est bien définie)

2) Montrer que (u_n) est décroissante.

Méthode : pour comparer u_{n+1} et u_n , on étudie le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$.

Calculons $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{3}{u_n} \right) - u_n$.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3}{2u_n} - \frac{u_n}{2} = \frac{3 - u_n^2}{2u_n}$$

Étudions le signe : $2u_n > 0$ d'après 1), et $u_n \geq \sqrt{3}$ entraîne $u_n^2 \geq 3$, donc $3 - u_n^2 \leq 0$.

Ainsi $u_{n+1} - u_n \leq 0$ pour tout n .

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante

3) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Méthode : théorème de la convergence monotone : une suite décroissante et minorée converge.

(u_n) est décroissante (2)) et minorée par $\sqrt{3}$ (1)) : elle converge vers un réel ℓ .

Passons à la limite dans $u_n \geq \sqrt{3}$: $\ell \geq \sqrt{3}$, donc $\ell > 0$.

Passons à la limite dans la relation de récurrence : f est continue en ℓ (car $\ell > 0$), donc $\ell = f(\ell)$.

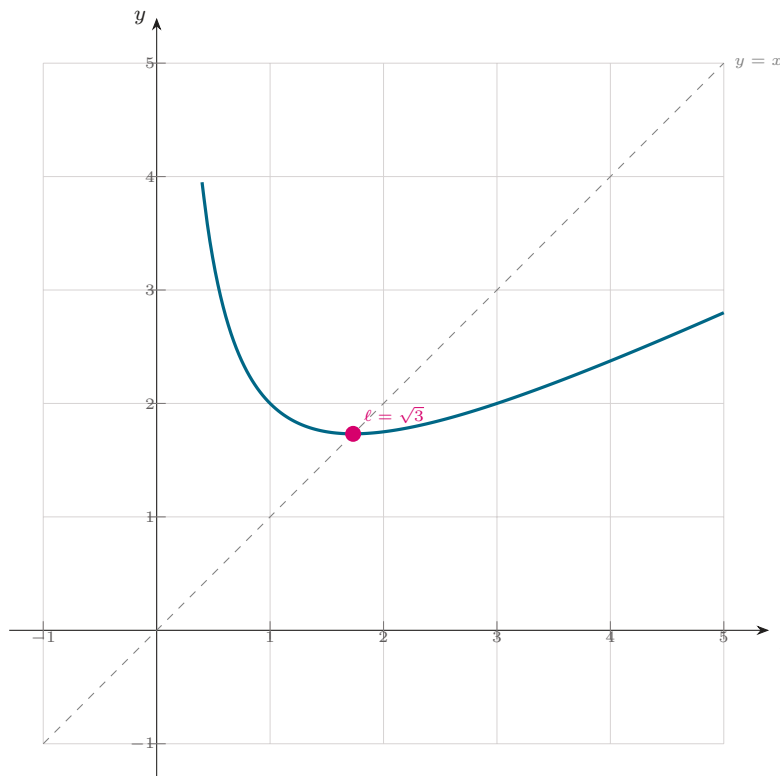
$$\ell = \frac{1}{2} \left(\ell + \frac{3}{\ell} \right) \iff 2\ell = \ell + \frac{3}{\ell} \iff \ell = \frac{3}{\ell}$$

En multipliant par $\ell \neq 0$: $\ell^2 = 3$, d'où $\ell = \sqrt{3}$ ou $\ell = -\sqrt{3}$.

Retenons $\ell = \sqrt{3}$, puisque $\ell \geq \sqrt{3} > 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{3}$$

$\Rightarrow (u_n)$ converge vers $\sqrt{3}$: cette suite fournit une méthode d'approximation de $\sqrt{3}$



$C_f : y = \frac{1}{2} \left(x + \frac{3}{x} \right)$, la droite $y = x$ et le point fixe $\ell = \sqrt{3}$ (Exercice 13).

Corrigé — Exercice 14

Partie A. $f(x) = \sqrt{2x+3}$ sur $[-\frac{3}{2}, +\infty[$.

1) Montrer que f est croissante.

Méthode : la composée de deux fonctions croissantes est croissante.

Décomposons : $f = \sqrt{} \circ u$ avec $u(x) = 2x + 3$.

u est affine de coefficient directeur $2 > 0$: elle est strictement croissante sur $\left[-\frac{3}{2}, +\infty\right[$.

Sur cet intervalle $u(x) = 2x + 3 \geq 0$, et la fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\left[-\frac{3}{2}, +\infty\right[$

Contrôle par la dérivée : pour $x > -\frac{3}{2}$, $f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x+3}} = \frac{1}{\sqrt{2x+3}} > 0$. ✓

2) a) Montrer que $f(3) = 3$.

Calculons $f(3) = \sqrt{2 \times 3 + 3} = \sqrt{6 + 3} = \sqrt{9}$.

$$f(3) = 3$$

$\Rightarrow 3$ est un point fixe de f

2) b) En déduire que $f([1, 3]) \subset [1, 3]$.

Méthode : si f est croissante sur $[a, b]$, alors $f([a, b]) = [f(a), f(b)]$.

$[1, 3] \subset \left[-\frac{3}{2}, +\infty\right[$: l'image est bien définie.

Calculons l'image de la borne gauche : $f(1) = \sqrt{2 + 3} = \sqrt{5}$.

f étant croissante (1)), on obtient $f([1, 3]) = [\sqrt{5}, 3]$, puisque $f(3) = 3$ d'après 2) a).

Comparons aux bornes : $\sqrt{5} \geq 1$ car $5 \geq 1$, et $3 \leq 3$.

$\Rightarrow f([1, 3]) = [\sqrt{5}, 3] \subset [1, 3]$

Contrôle : $\sqrt{5} \approx 2,24$, qui appartient bien à $[1, 3]$. ✓

3) Résoudre l'équation $f(x) = x$ sur $\left[-\frac{3}{2}, +\infty\right[$.

Méthode : $\sqrt{A} = B$ équivaut à $\{A = B^2 \text{ et } B \geq 0\}$: la condition $B \geq 0$ ne doit jamais être oubliée.

Résolvons $\sqrt{2x+3} = x$. Le membre de gauche est positif ou nul, donc une solution vérifie nécessairement $x \geq 0$.

Sous cette condition, on élève au carré : $2x + 3 = x^2$.

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

Factorisons : le discriminant vaut $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 4 + 12 = 16$, donc $\sqrt{\Delta} = 4$.

Racines : $x_1 = \frac{2-4}{2} = -1$ et $x_2 = \frac{2+4}{2} = 3$, soit $x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3)$.

Retenons celles qui vérifient $x \geq 0$: -1 est à rejeter, 3 convient.

$$S = \{3\}$$

Contrôle : la somme des racines vaut $-1 + 3 = 2 = -\frac{b}{a}$ et le produit $-1 \times 3 = -3 = \frac{c}{a}$. ✓

Contrôle : $f(3) = 3$ d'après 2) a). ✓

4) Étudier la dérivabilité de f à droite en $-\frac{3}{2}$ et interpréter graphiquement.

Méthode : f est dérivable à droite en a lorsque le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow a^+$.

Calculons d'abord $f\left(-\frac{3}{2}\right) = \sqrt{-3 + 3} = 0$.

Formons le taux d'accroissement pour $x > -\frac{3}{2}$: $T(x) = \frac{f(x) - 0}{x + \frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{2x+3}}{x + \frac{3}{2}}$.

Remarquons que $x + \frac{3}{2} = \frac{2x+3}{2}$: $T(x) = \frac{2\sqrt{2x+3}}{2x+3}$.

Or $2x + 3 = (\sqrt{2x + 3})^2$, d'où $T(x) = \frac{2}{\sqrt{2x + 3}}$.

Quand $x \rightarrow \left(-\frac{3}{2}\right)^+$: $2x + 3 \rightarrow 0^+$, donc $\sqrt{2x + 3} \rightarrow 0^+$ et $T(x) \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow$ la limite étant infinie, f n'est pas dérivable à droite en $-\frac{3}{2}$

$\Rightarrow$ graphiquement, $\mathcal{C}_f$ admet au point $A\left(-\frac{3}{2}; 0\right)$ une demi-tangente verticale dirigée vers le haut

Partie B. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$.

1) Montrer par récurrence que pour tout $n : 1 \leq u_n \leq 3$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on la suppose vraie au rang n pour l'établir au rang $n + 1$.

Notons $P(n)$ la propriété « $1 \leq u_n \leq 3$ », et remarquons que $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f de la partie A.

Initialisation : $u_0 = 1$, donc $1 \leq u_0 \leq 3$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité : supposons $P(n)$ vraie, soit $u_n \in [1, 3]$.

Alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f([1, 3])$.

Or $f([1, 3]) \subset [1, 3]$ d'après 2) b), donc $u_{n+1} \in [1, 3]$: $P(n + 1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ pour tout entier naturel n , $1 \leq u_n \leq 3$

2) Montrer que (u_n) est croissante.

Méthode : lorsque deux termes sont positifs, comparer u_{n+1} et u_n revient à comparer leurs carrés.

D'après 1), $u_n \geq 1 > 0$ et $u_{n+1} \geq 1 > 0$.

Calculons la différence des carrés : $u_{n+1}^2 - u_n^2 = (2u_n + 3) - u_n^2$.

$u_{n+1}^2 - u_n^2 = -(u_n^2 - 2u_n - 3) = -(u_n - 3)(u_n + 1)$

Étudions le signe : $1 \leq u_n \leq 3$ donne $u_n - 3 \leq 0$ et $u_n + 1 > 0$, donc le produit est négatif et son opposé est positif.

Ainsi $u_{n+1}^2 \geq u_n^2$, et comme les deux termes sont positifs, $u_{n+1} \geq u_n$.

$\Rightarrow (u_n)$ est croissante

3) En déduire qu'elle converge et déterminer sa limite ℓ .

Méthode : théorème de la convergence monotone : une suite croissante et majorée converge.

(u_n) est croissante (2)) et majorée par 3 (1)) : elle converge vers un réel ℓ .

Passons à la limite dans $1 \leq u_n \leq 3$: $1 \leq \ell \leq 3$.

f est continue sur $\left[-\frac{3}{2}, +\infty\right[$, donc en ℓ : la relation $u_{n+1} = f(u_n)$ donne à la limite $\ell = f(\ell)$.

Autrement dit $\ell = \sqrt{2\ell + 3}$, équation résolue en 3) : sa seule solution est 3.

$$\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

4) Montrer que $3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n)$ pour tout n .

Méthode : pour une différence contenant une racine, on multiplie par la quantité conjuguée afin de faire disparaître le radical du numérateur.

D'après 1), $3 - u_n \geq 0$ et $3 - u_{n+1} \geq 0$: les deux membres sont positifs.

Multiplions par la quantité conjuguée $3 + u_{n+1}$, qui est strictement positive :

$$3 - u_{n+1} = \frac{9 - u_{n+1}^2}{3 + u_{n+1}} = \frac{9 - (2u_n + 3)}{3 + u_{n+1}} = \frac{6 - 2u_n}{3 + u_{n+1}}$$

Factorisons le numérateur : $6 - 2u_n = 2(3 - u_n)$, donc $3 - u_{n+1} = \frac{2(3 - u_n)}{3 + u_{n+1}}$.

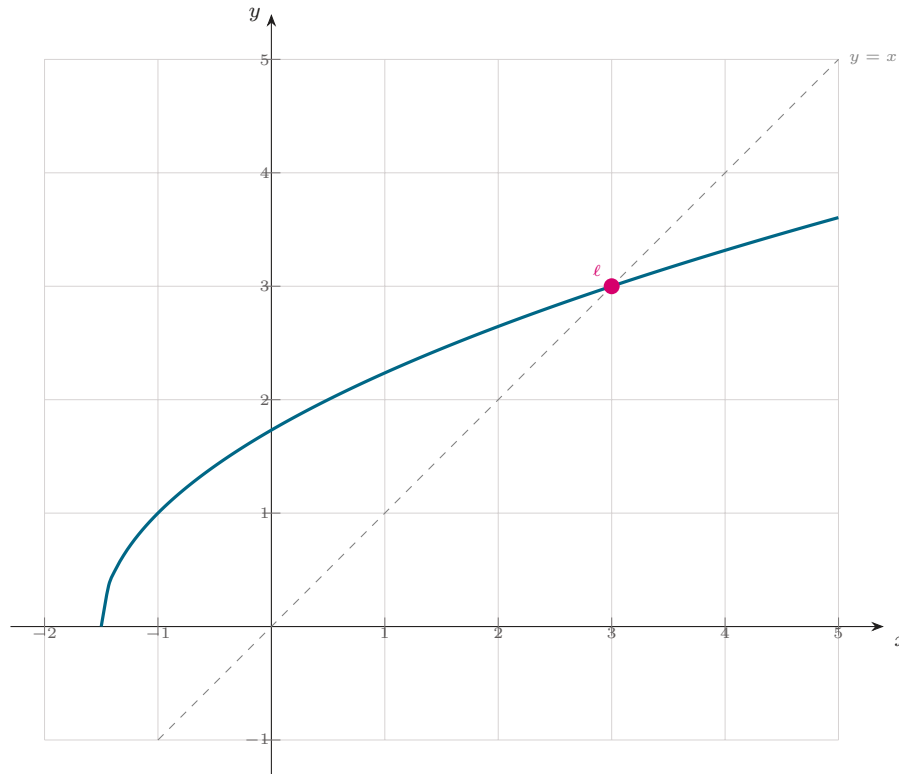
Minorons le dénominateur : $u_{n+1} \geq 1$ donne $3 + u_{n+1} \geq 4$.

Le numérateur $2(3 - u_n)$ étant positif, augmenter le dénominateur diminue le quotient :

$$\frac{2(3 - u_n)}{3 + u_{n+1}} \leq \frac{2(3 - u_n)}{4}.$$

$$\Rightarrow 3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n) \text{ pour tout entier naturel } n$$

Conséquence : par itérations successives, $0 \leq 3 - u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n (3 - u_0) = \frac{2}{2^n}$, ce qui redonne $u_n \rightarrow 3$ en donnant cette fois la vitesse de convergence. ✓



$C_f : y = \sqrt{2x+3}$, la droite $y = x$ et le point fixe $\ell = 3$ (Exercice 14).

Corrigé — Exercice 15

1) a) Déterminer $\mathcal{D}_f$.

f est la somme du polynôme $x+2$ et du quotient $\frac{1}{x-1}$: seul le dénominateur peut poser problème.
 $x - 1 = 0 \iff x = 1$, seule valeur à exclure.

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$$

1) b) Calculer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$.

Les bornes sont $-\infty$, 1 (à gauche et à droite) et $+\infty$.

En $-\infty$: $x + 2 \rightarrow -\infty$ et $\frac{1}{x-1} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

En $+\infty$: $x + 2 \rightarrow +\infty$ et $\frac{1}{x-1} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

En 1^- : $x + 2 \rightarrow 3$, tandis que $x - 1 \rightarrow 0$ avec $x - 1 < 0$, donc $\frac{1}{x - 1} \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$$

En 1^+ : $x - 1 \rightarrow 0$ avec $x - 1 > 0$, donc $\frac{1}{x - 1} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $\Delta : y = x + 2$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ et préciser l'asymptote verticale.

Méthode : $\Delta : y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $\pm\infty$ lorsque $\lim(f(x) - (ax + b)) = 0$; une limite infinie en a donne l'asymptote verticale $x = a$.

Calculons la différence : $f(x) - (x + 2) = x + 2 + \frac{1}{x - 1} - (x + 2)$.

$$f(x) - (x + 2) = \frac{1}{x - 1}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$ comme quand $x \rightarrow -\infty$, $\frac{1}{x - 1} \rightarrow 0$.

$\Rightarrow \Delta : y = x + 2$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$

Les limites infinies en 1^- et en 1^+ obtenues au 1) b) donnent l'asymptote verticale.

$\Rightarrow$ la droite $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

2) b) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Méthode : la position se lit sur le signe de la différence $f(x) - (x + 2)$.

D'après 2) a), cette différence vaut $\frac{1}{x - 1}$, du signe de $x - 1$.

Si $x > 1$: $x - 1 > 0$, donc $f(x) - (x + 2) > 0$.

Si $x < 1$: $x - 1 < 0$, donc $f(x) - (x + 2) < 0$.

Cette différence ne s'annule jamais : $\mathcal{C}_f$ ne rencontre pas Δ .

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur $]1, +\infty[$ et en dessous de Δ sur $] -\infty, 1[$

3) a) Montrer que $f'(x) = \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}$.

Méthode : $\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$.

f est dérivable sur $\mathcal{D}_f$ comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme : $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x - 1)^2}$.

Réduisons au même dénominateur $(x - 1)^2$: $f'(x) = \frac{(x - 1)^2 - 1}{(x - 1)^2}$.

Développons le numérateur : $(x - 1)^2 - 1 = x^2 - 2x + 1 - 1 = x^2 - 2x$.

Factorisons : $x^2 - 2x = x(x - 2)$.

$$f'(x) = \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}$$

3) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de $f' : (x-1)^2 > 0$ sur $\mathcal{D}_f$, donc $f'(x)$ est du signe du trinôme $x(x-2)$.

Ce trinôme s'annule en 0 et en 2; de coefficient dominant $1 > 0$, il est positif à l'extérieur des racines et négatif entre elles.

Calculons les valeurs extrémales : $f(0) = 0 + 2 + \frac{1}{0-1} = 2 - 1 = 1$ et $f(2) = 2 + 2 + \frac{1}{2-1} = 4 + 1 = 5$.

Valeurs aux bornes : ce sont les limites du 1) b).

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	
f	$-\infty$		1		$+\infty$

$\Rightarrow f$ croît sur $]-\infty, 0]$, décroît sur $[0, 1[$ puis sur $]1, 2]$, et croît sur $[2, +\infty[$; elle admet un maximum local $f(0) = 1$ et un minimum local $f(2) = 5$

Remarque : le « minimum » local 5 est ici supérieur au « maximum » local 1 — c'est possible parce que $\mathcal{C}_f$ est coupée en deux par l'asymptote $x = 1$.

4) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons l'ordonnée : $f(2) = 5$ (question 3) b)).

Calculons le coefficient directeur : $f'(2) = \frac{2 \times (2-2)}{(2-1)^2} = \frac{0}{1} = 0$.

$$y = 0 \times (x - 2) + 5$$

$$T : y = 5$$

$\Rightarrow$ la tangente est horizontale, ce qui confirme que f admet un extremum local en 2

5) Montrer que le point $I(1, 3)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : $I(a, b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout t tel que $a \pm t \in \mathcal{D}_f$, on a $f(a+t) + f(a-t) = 2b$.

Ici $a = 1$ et $b = 3$; $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ est bien symétrique par rapport à 1, et $1 \pm t \in \mathcal{D}_f$ dès que $t \neq 0$.

Calculons $f(1+t) = (1+t) + 2 + \frac{1}{(1+t)-1} = 3 + t + \frac{1}{t}$.

Calculons $f(1-t) = (1-t) + 2 + \frac{1}{(1-t)-1} = 3 - t - \frac{1}{t}$.

Additionnons : les termes t et $\frac{1}{t}$ s'éliminent deux à deux.

$$f(1+t) + f(1-t) = 3 + 3 = 6 = 2 \times 3$$

$\Rightarrow I(1; 3)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$

Cohérence : I est le point d'intersection des deux asymptotes $x = 1$ et $\Delta : y = x + 2$, puisque $1 + 2 = 3$. ✓

6) Discuter, suivant les valeurs du réel m , le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$.

Méthode : le nombre de solutions de $f(x) = m$ est le nombre de points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec la droite horizontale $y = m$: on le lit sur le tableau de variations, branche par branche.

Sur $]-\infty, 1[$: f croît de $-\infty$ à $f(0) = 1$, puis décroît de 1 à $-\infty$. Chacune de ces deux branches est continue et strictement monotone.

Sur cet intervalle, l'équation admet donc 2 solutions si $m < 1$, une seule si $m = 1$ (le sommet $x = 0$), aucune si $m > 1$.

Sur $]1, +\infty[$: f décroît de $+\infty$ à $f(2) = 5$, puis croît de 5 à $+\infty$.

Sur cet intervalle, l'équation admet 2 solutions si $m > 5$, une seule si $m = 5$ (le sommet $x = 2$), aucune si $m < 5$.

Rassemblons les deux branches, en tenant compte de $1 < 5$:

- si $m < 1$: 2 solutions (toutes deux dans $] - \infty, 1[$) ;
- si $m = 1$: 1 solution, $x = 0$;
- si $1 < m < 5$: aucune solution ;
- si $m = 5$: 1 solution, $x = 2$;
- si $m > 5$: 2 solutions (toutes deux dans $]1, +\infty[$).

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = m$ a 2 solutions pour $m < 1$ ou $m > 5$, une solution pour $m = 1$ ou $m = 5$, et aucune pour $1 < m < 5$

Contrôle : la symétrie de centre $I(1; 3)$ échange les valeurs m et $6 - m$; or $m = 1$ et $m = 5$ se correspondent bien par $m \mapsto 6 - m$, tout comme les intervalles $] - \infty, 1[$ et $]5, +\infty[$. ✓

Corrigé — Exercice 16

1) Montrer que f est continue en 1.

Méthode : en un point où l'expression de f change, la continuité se lit sur trois quantités : $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ et $f(1)$, qui doivent coïncider.

Calculons $f(1)$: comme $1 \geq 1$, c'est la seconde expression qui s'applique, $f(1) = \sqrt{1-1} - 1 = \sqrt{0} - 1$.

$$f(1) = -1$$

Limite à gauche : pour $x < 1$, $f(x) = x^2 - x - 1$, fonction polynôme.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1^2 - 1 - 1 = -1$$

Limite à droite : pour $x > 1$, $f(x) = \sqrt{x-1} - 1$; quand $x \rightarrow 1^+$, $x-1 \rightarrow 0^+$ donc $\sqrt{x-1} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0 - 1 = -1$$

Les trois quantités valent -1 : elles sont égales.

$\Rightarrow f$ est continue en 1

2) Étudier la dérivabilité de f à gauche en 1 et donner l'équation de la demi-tangente à gauche.

Méthode : f est dérivable à gauche en a lorsque le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow a^-$; cette limite est alors $f'_g(a)$.

Formons le taux d'accroissement pour $x < 1$, avec $f(1) = -1$: $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{x^2 - x - 1 - (-1)}{x - 1}$.

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{x^2 - x}{x - 1}$$

Factorisons le numérateur : $x^2 - x = x(x - 1)$.

Simplifions par $x - 1$, non nul puisque $x < 1$: $\frac{x(x - 1)}{x - 1} = x$.

Quand $x \rightarrow 1^-$, ce taux tend vers 1 : la limite est finie.

$$f'_g(1) = 1$$

$\Rightarrow f$ est dérivable à gauche en 1

Écrivons la demi-tangente à gauche au point $A(1; -1)$: $y = f'_g(1)(x - 1) + f(1) = 1 \times (x - 1) - 1$.

$$y = x - 2 \quad \text{pour } x \leq 1$$

3) Étudier la dérivabilité de f à droite en 1 et interpréter graphiquement.

Formons le taux d'accroissement pour $x > 1$: $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x-1} - 1 - (-1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x-1}}{x - 1}$.

Simplifions en écrivant $x - 1 = (\sqrt{x-1})^2$: $\frac{\sqrt{x-1}}{(\sqrt{x-1})^2} = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$.

Quand $x \rightarrow 1^+$: $\sqrt{x-1} \rightarrow 0^+$, donc le quotient tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = +\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 1

La limite du taux est infinie : le coefficient directeur des sécantes «explose».

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet au point $A(1; -1)$ une demi-tangente verticale, dirigée vers le haut

4) f est-elle dérivable en 1 ?

Méthode : f est dérivable en a si et seulement si $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ existent tous deux et sont égaux.

D'après 2), $f'_g(1) = 1$; d'après 3), le taux de droite tend vers $+\infty$, donc $f'_d(1)$ n'existe pas.

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable en 1

Les deux demi-tangentes en $A(1; -1)$ sont distinctes — l'une de coefficient directeur 1, l'autre verticale : $\mathcal{C}_f$ présente en A un point anguleux.

5) Déterminer $f'(x)$ sur $] - \infty, 1[$ puis sur $]1, +\infty[$.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, valable là où $u > 0$.

Sur $] - \infty, 1[$: $f(x) = x^2 - x - 1$ est une fonction polynôme, donc dérivable, et l'on dérive terme à terme.

$$f'(x) = 2x - 1 \quad \text{sur }] - \infty, 1[$$

Sur $]1, +\infty[$: $f(x) = \sqrt{u(x)} - 1$ avec $u(x) = x - 1 > 0$ et $u'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \quad \text{sur }]1, +\infty[$$

6) Soit g la restriction de f à $[1, +\infty[$. Montrer que g réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $g(I)$, dont les bornes sont les valeurs ou les limites de g aux bornes de I .

Pour tout $x \geq 1$, $g(x) = \sqrt{x-1} - 1$.

Continuité : g est continue sur $[1, +\infty[$ comme composée et somme de fonctions continues.

Stricte monotonie : d'après 5), $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} > 0$ sur $]1, +\infty[$; g est donc strictement croissante sur $]1, +\infty[$.

Calculons les bornes de l'image : $g(1) = \sqrt{0} - 1 = -1$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ puisque $\sqrt{x-1} \rightarrow +\infty$.

x	1	$+\infty$
$g'(x)$	+	
g	-1	$+\infty$

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $J = [-1, +\infty[$

7) Déterminer $g^{-1}(x)$ pour $x \in J$, puis étudier la dérivabilité de g^{-1} en -1 et interpréter.

Méthode : pour expliciter la réciproque, on résout $y = g(x)$ d'inconnue x , en tenant compte des conditions $x \geq 1$ et $y \geq -1$.

Réolvons $y = \sqrt{x-1} - 1$ avec $x \geq 1$ et $y \geq -1$.

$y + 1 = \sqrt{x-1}$, quantité positive puisque $y \geq -1$.

Élevons au carré, les deux membres étant positifs : $(y + 1)^2 = x - 1$.

$$x = (y + 1)^2 + 1$$

Échangeons les rôles de x et y pour écrire la réciproque :

$$g^{-1}(x) = (x + 1)^2 + 1 \quad \text{sur } J = [-1, +\infty[$$

Contrôle : $g^{-1}(g(x)) = (\sqrt{x-1} - 1 + 1)^2 + 1 = (x - 1) + 1 = x$. ✓

Étudions la dérivabilité en -1 : g^{-1} est une fonction polynôme, donc dérivable sur J , en particulier (à droite) en -1 .

$$(g^{-1})'(x) = 2(x + 1), \text{ donc } (g^{-1})'(-1) = 2 \times 0 = 0.$$

$$(g^{-1})'(-1) = 0$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_{g^{-1}}$ admet au point $B(-1; 1)$ une demi-tangente horizontale

Cohérence : $\mathcal{C}_{g^{-1}}$ est la symétrique de $\mathcal{C}_g$ par rapport à la droite $y = x$; cette symétrie échange les directions verticale et horizontale, et transforme donc la demi-tangente verticale de $\mathcal{C}_g$ en $A(1; -1)$ en la demi-tangente horizontale de $\mathcal{C}_{g^{-1}}$ en $B(-1; 1)$. ✓

Corrigé — Exercice 17

1) Déterminer $\mathcal{D}_f$.

Méthode : $\sqrt{u}$ n'est définie que là où $u \geq 0$; pour étudier le signe d'un trinôme sans racine réelle, la forme canonique est la voie la plus courte.

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 5} \text{ existe si et seulement si } x^2 - 4x + 5 \geq 0.$$

Mettons le trinôme sous forme canonique : $x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 - 4 + 5$.

$$x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1$$

Or $(x - 2)^2 \geq 0$ pour tout réel x , donc $(x - 2)^2 + 1 \geq 1 > 0$.

La condition $x^2 - 4x + 5 \geq 0$ est vérifiée par tout réel.

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$$

Au passage, $f(x) \geq 1$ pour tout x : la fonction ne s'annule jamais. ✓

2) Montrer que la droite $x = 2$ est un axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : la droite $x = a$ est axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout h tel que $a \pm h \in \mathcal{D}_f$, on a $f(a + h) = f(a - h)$.

Ici $a = 2$, et $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$: les réels $2 + h$ et $2 - h$ appartiennent toujours à $\mathcal{D}_f$.

Calculons $f(2+h)$ à l'aide de la forme canonique du 1) : $f(2+h) = \sqrt{((2+h)-2)^2 + 1} = \sqrt{h^2 + 1}$.

Calculons de même $f(2-h) = \sqrt{((2-h)-2)^2 + 1} = \sqrt{(-h)^2 + 1}$.

Or $(-h)^2 = h^2$, donc $f(2-h) = \sqrt{h^2 + 1}$.

$f(2+h) = f(2-h)$ pour tout réel h

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 2$ est un axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$

3) Déterminer les asymptotes obliques de $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ et en $-\infty$.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ lorsque $\lim(f(x) - (ax + b)) = 0$; pour lever l'indétermination « $\infty - \infty$ » d'une différence contenant une racine, on multiplie par la quantité conjuguée.

D'après le 1), $f(x) = \sqrt{(x-2)^2 + 1}$.

En $+\infty$: pour $x > 2$, la quantité $x - 2$ est positive ; formons $f(x) - (x - 2)$ et multiplions par le conjugué $f(x) + (x - 2)$, qui est strictement positif.

$$f(x) - (x - 2) = \frac{((x-2)^2 + 1) - (x-2)^2}{f(x) + (x-2)} = \frac{1}{f(x) + x - 2}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$ et $x - 2 \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$ et le quotient vers 0.

$\Rightarrow y = x - 2$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

En $-\infty$: pour $x < 2$, c'est $-(x-2) = 2-x$ qui est positif ; formons $f(x) - (-x+2) = f(x) + (x-2)$ et multiplions par le conjugué $f(x) - (x-2)$.

$$f(x) + (x - 2) = \frac{((x-2)^2 + 1) - (x-2)^2}{f(x) - (x-2)} = \frac{1}{f(x) - x + 2}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$ et $-x + 2 \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$ et le quotient vers 0.

$\Rightarrow y = -x + 2$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

Cohérence : ces deux droites sont symétriques l'une de l'autre par rapport à l'axe $x = 2$ trouvé au 2), et se coupent au point $(2; 0)$. ✓

4) Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, valable là où $u > 0$.

Ici $u(x) = x^2 - 4x + 5$, strictement positif sur $\mathbb{R}$ d'après le 1) : f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons : $u'(x) = 2x - 4$, donc $f'(x) = \frac{2x - 4}{2\sqrt{x^2 - 4x + 5}}$.

Simplifions par 2 :

$$f'(x) = \frac{x - 2}{\sqrt{(x-2)^2 + 1}}$$

Étudions le signe : le dénominateur est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $x - 2$.

$f'(x) < 0$ si $x < 2$, $f'(2) = 0$, $f'(x) > 0$ si $x > 2$.

Calculons la valeur extrême : $f(2) = \sqrt{0 + 1} = 1$.

Valeurs aux bornes : $(x-2)^2 + 1 \rightarrow +\infty$ en $-\infty$ comme en $+\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$ dans les deux cas.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$+\infty$	1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $] -\infty, 2]$ et strictement croissante sur $[2, +\infty[$; elle admet en 2 un minimum absolu égal à 1

Ce tableau est bien symétrique par rapport à $x = 2$, conformément au 2), et la courbe reste au-dessus de ses asymptotes puisque $f(x) - (x - 2) = \frac{1}{f(x) + x - 2} > 0$ en $+\infty$. ✓

Corrigé — Exercice 18

Partie A. $f(x) = \frac{4x+2}{x+3}$ sur $] -3, +\infty[$, de courbe $\mathcal{C}_f$.

1) Montrer que $f'(x) = \frac{10}{(x+3)^2}$; en déduire que f est croissante.

Méthode : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Sur $] -3, +\infty[$ on a $x+3 > 0$: le dénominateur ne s'annule pas et f y est dérivable comme quotient de fonctions dérivables.

Posons $u(x) = 4x + 2$ et $v(x) = x + 3$, d'où $u'(x) = 4$ et $v'(x) = 1$.

Appliquons la formule : $f'(x) = \frac{4(x+3) - (4x+2) \times 1}{(x+3)^2}$.

Développons le numérateur : $4x + 12 - 4x - 2 = 10$.

$$f'(x) = \frac{10}{(x+3)^2}$$

Étudions le signe : $10 > 0$ et $(x+3)^2 > 0$ sur $] -3, +\infty[$, donc $f'(x) > 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $] -3, +\infty[$

2) Montrer que $f(2) = 2$, puis que $f([0, 2]) \subset [0, 2]$.

Méthode : l'image d'un segment $[a, b]$ par une fonction continue croissante est le segment $[f(a), f(b)]$.

Calculons $f(2) = \frac{4 \times 2 + 2}{2 + 3} = \frac{10}{5}$.

$$f(2) = 2$$

f est continue et strictement croissante sur $[0, 2]$, qui est inclus dans $] -3, +\infty[$ (question 1)).

Calculons l'image de l'autre borne : $f(0) = \frac{2}{3}$.

$$f([0, 2]) = \left[\frac{2}{3}, 2\right]$$

Comparons aux bornes de $[0, 2]$: $\frac{2}{3} \approx 0,67 \geq 0$ et $2 \leq 2$.

$\Rightarrow f([0, 2]) \subset [0, 2]$: le segment $[0, 2]$ est stable par f

Partie B. $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{4u_n + 2}{u_n + 3}$.

1) Montrer par récurrence que pour tout $n : 0 \leq u_n < 2$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Notons $P(n)$ la propriété « $0 \leq u_n < 2$ ».

Initialisation : $u_0 = 0$, et $0 \leq 0 < 2 : P(0)$ est vraie.

Hérédité : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, soit $u_n \in [0, 2[$.

Alors $u_n + 3 \geq 3 > 0$: le terme $u_{n+1} = f(u_n)$ est bien défini.

f étant strictement croissante (A. 1)), $u_n \in [0, 2[$ entraîne $f(0) \leq f(u_n) < f(2)$.

$\frac{2}{3} \leq u_{n+1} < 2$, et a fortiori $0 \leq u_{n+1} < 2 : P(n + 1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ par récurrence, pour tout entier naturel $n : 0 \leq u_n < 2$

2) Pour tout n , on pose $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 1}$. Montrer que (v_n) est géométrique de raison $\frac{2}{5}$.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime v_{n+1} en fonction de v_n et l'on fait apparaître un facteur constant.

D'après 1), $u_n \geq 0$ donc $u_n + 1 \geq 1 > 0 : v_n$ est bien défini.

Calculons le numérateur de $v_{n+1} : u_{n+1} - 2 = \frac{4u_n + 2}{u_n + 3} - 2 = \frac{4u_n + 2 - 2(u_n + 3)}{u_n + 3}$.

$$u_{n+1} - 2 = \frac{2u_n - 4}{u_n + 3}$$

Calculons le dénominateur : $u_{n+1} + 1 = \frac{4u_n + 2 + (u_n + 3)}{u_n + 3} = \frac{5u_n + 5}{u_n + 3}$.

Formons le quotient : le facteur $\frac{1}{u_n + 3}$ se simplifie.

$$v_{n+1} = \frac{2u_n - 4}{5u_n + 5} = \frac{2(u_n - 2)}{5(u_n + 1)} = \frac{2}{5} \times \frac{u_n - 2}{u_n + 1}$$

$$v_{n+1} = \frac{2}{5} v_n$$

Calculons le premier terme : $v_0 = \frac{0 - 2}{0 + 1} = -2$.

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $q = \frac{2}{5}$ et de premier terme $v_0 = -2$

3) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .

Méthode : une suite géométrique vérifie $v_n = v_0 q^n$; pour revenir à u_n , on résout $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 1}$ d'inconnue u_n .

Écrivons le terme général de (v_n) :

$$v_n = -2 \left(\frac{2}{5} \right)^n$$

Revenons à u_n : de $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 1}$ on tire $v_n(u_n + 1) = u_n - 2$.

$u_n v_n + v_n = u_n - 2$, puis $u_n(v_n - 1) = -2 - v_n$.

Comme $v_n < 0$, on a $v_n - 1 \neq 0$; en changeant les signes des deux membres : $u_n = \frac{v_n + 2}{1 - v_n}$.

Remplaçons v_n par son expression :

$$u_n = \frac{2 - 2 \left(\frac{2}{5} \right)^n}{1 + 2 \left(\frac{2}{5} \right)^n}$$

Contrôle : pour $n = 0$, $u_0 = \frac{2 - 2}{1 + 2} = 0$; pour $n = 1$, $u_1 = \frac{2 - \frac{4}{5}}{1 + \frac{4}{5}} = \frac{\frac{6}{5}}{\frac{9}{5}} = \frac{2}{3}$, ce qui est bien $f(u_0)$. ✓

4) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

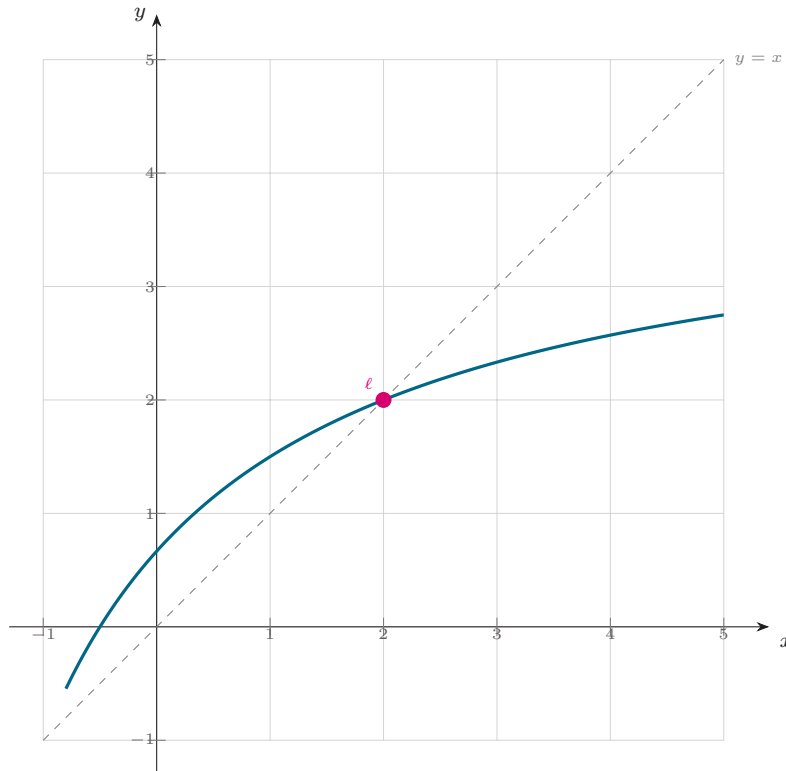
Méthode : $\lim q^n = 0$ dès que $-1 < q < 1$.

Ici $q = \frac{2}{5}$ et $0 < \frac{2}{5} < 1$, donc $\left(\frac{2}{5}\right)^n \rightarrow 0$.

Le numérateur tend vers $2 - 0 = 2$ et le dénominateur vers $1 + 0 = 1$, qui est non nul.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

$\Rightarrow$ la suite (u_n) converge vers 2, l'unique point fixe de f dans $[0, 2]$



$C_f : y = \frac{4x+2}{x+3}$, la droite $y = x$ et le point fixe $\ell = 2$ (Exercice 18).

Corrigé — Exercice 19

1) Exprimer l'aire $\mathcal{A}(x)$ du rectangle en fonction de x .

Les deux sommets supérieurs ont pour abscisses $-x$ et x : la **largeur** du rectangle est la distance qui les sépare, soit $x - (-x) = 2x$.

La base repose sur l'axe des abscisses et les sommets supérieurs sont à l'ordonnée $4 - x^2$: la **hauteur** vaut $4 - x^2$.

Cette hauteur est bien positive : pour $0 < x < 2$, on a $x^2 < 4$.

Calculons l'aire, produit de la largeur par la hauteur : $\mathcal{A}(x) = 2x(4 - x^2)$.

$$\mathcal{A}(x) = 8x - 2x^3 \quad \text{sur }]0, 2[$$

2) Calculer $\mathcal{A}'(x)$ et dresser le tableau de variations de $\mathcal{A}$ sur $]0, 2[$.

$\mathcal{A}$ est une fonction polynôme, donc dérivable sur $]0, 2[$; **dérivons** terme à terme.

$$\mathcal{A}'(x) = 8 - 2 \times 3x^2$$

$$\mathcal{A}'(x) = 8 - 6x^2 = 2(4 - 3x^2)$$

Cherchons les racines : $4 - 3x^2 = 0 \iff x^2 = \frac{4}{3}$.

$x = \frac{2}{\sqrt{3}}$ ou $x = -\frac{2}{\sqrt{3}}$; seule la racine positive appartient à $]0, 2[$.

Rationalisons : $\frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,15$.

Étudions le signe : le trinôme $4 - 3x^2$, de coefficient dominant $-3 < 0$, est positif entre ses racines et négatif à l'extérieur.

Donc $\mathcal{A}'(x) > 0$ sur $\left]0, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right[$ et $\mathcal{A}'(x) < 0$ sur $\left]\frac{2\sqrt{3}}{3}, 2\right[$.

Calculons la valeur extrême. Pour $x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$: $x^2 = \frac{4}{3}$, donc $4 - x^2 = \frac{8}{3}$ et $2x = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

$$\mathcal{A}\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{4\sqrt{3}}{3} \times \frac{8}{3} = \frac{32\sqrt{3}}{9} \approx 6,16$$

Valeurs aux bornes (limites, les bornes étant exclues) : $\mathcal{A}(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0^+$ comme quand $x \rightarrow 2^-$ — le rectangle s'aplatit dans les deux cas.

x	0	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	2
$\mathcal{A}'(x)$	+	0	-
$\mathcal{A}$	0	$\frac{32\sqrt{3}}{9}$	0

$\Rightarrow \mathcal{A}$ croît sur $\left]0, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$ puis décroît sur $\left[\frac{2\sqrt{3}}{3}, 2\right[$

3) Déterminer la valeur de x pour laquelle l'aire est maximale, puis les dimensions et l'aire maximale du rectangle.

Le tableau de variations montre que $\mathcal{A}$ atteint son maximum au seul point où $\mathcal{A}'$ s'annule en changeant de signe.

$$x = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,15$$

Calculons les dimensions correspondantes : largeur $2x = \frac{4\sqrt{3}}{3} \approx 2,31$ et hauteur $4 - x^2 = 4 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \approx 2,67$.

Calculons l'aire maximale, déjà obtenue au 2) :

$$\mathcal{A}_{\max} = \frac{32\sqrt{3}}{9} \approx 6,16$$

$\Rightarrow$ le rectangle d'aire maximale mesure $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ de large sur $\frac{8}{3}$ de haut, pour une aire de $\frac{32\sqrt{3}}{9}$ unités d'aire

Contrôle : $\left(\frac{4\sqrt{3}}{3}\right) \times \frac{8}{3} = \frac{32\sqrt{3}}{9}$, et 6,16 est bien inférieur à l'aire $2 \times 4 = 8$ du rectangle circonscrit.

✓

4) Étudier de même le périmètre $P(x)$: pour quelle valeur de x est-il maximal ? Donner alors les dimensions du rectangle.

Exprimons le périmètre : deux largeurs et deux hauteurs, $P(x) = 2 \times 2x + 2(4 - x^2)$.

$$P(x) = -2x^2 + 4x + 8 \quad \text{sur }]0, 2[$$

Dérivons : $P'(x) = -4x + 4 = 4(1 - x)$.

Étudions le signe : $P'(x) > 0$ si $x < 1$, $P'(1) = 0$, $P'(x) < 0$ si $x > 1$.

Calculons les valeurs : $P(1) = -2 + 4 + 8 = 10$, et $P(x) \rightarrow 8$ quand $x \rightarrow 0^+$ comme quand $x \rightarrow 2^-$.

x	0	1	2
$P'(x)$	+	0	-
P	8	10	8

$\Rightarrow$ le périmètre est maximal pour $x = 1$, et vaut alors $P(1) = 10$

Calculons les dimensions : largeur $2x = 2$ et hauteur $4 - x^2 = 3$.

$\Rightarrow$ le rectangle de périmètre maximal mesure 2 sur 3

Remarque : les deux optimums sont atteints pour des valeurs de x différentes — $x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ pour l'aire, $x = 1$ pour le périmètre : maximiser l'aire ne maximise pas le périmètre.

Corrigé — Exercice 20

Partie A. $f(x) = \sqrt{6+x}$ sur $[-6, +\infty[$, de courbe $\mathcal{C}_f$.

1) Montrer que f est croissante.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, valable là où $u > 0$.

f est définie sur $[-6, +\infty[$ car $6+x \geq 0$ y est vérifié ; elle y est continue comme composée de fonctions continues.

Dérivons sur $] -6, +\infty[$, où $6+x > 0$: ici $u(x) = 6+x$ et $u'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{6+x}}$$

Étudions le signe : $\sqrt{6+x} > 0$ sur $] -6, +\infty[$, donc $f'(x) > 0$.

f est continue sur $[-6, +\infty[$ et de dérivée strictement positive sur l'intervalle ouvert : elle est strictement croissante sur l'intervalle fermé tout entier.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[-6, +\infty[$

2) Montrer que $f(3) = 3$, puis que $f([0, 3]) \subset [0, 3]$.

Méthode : l'image d'un segment $[a, b]$ par une fonction continue croissante est le segment $[f(a), f(b)]$.

Calculons $f(3) = \sqrt{6+3} = \sqrt{9}$.

Or $\sqrt{9} = 3$, puisque $3 \geq 0$ et $3^2 = 9$.

$$f(3) = 3$$

f est continue et strictement croissante sur $[0, 3]$, inclus dans $[-6, +\infty[$ (question 1)).

Calculons l'image de l'autre borne : $f(0) = \sqrt{6}$.

$$f([0, 3]) = [\sqrt{6}, 3]$$

Comparons aux bornes de $[0, 3]$: $\sqrt{6} \approx 2,45 \geq 0$ et $3 \leq 3$.

$\Rightarrow f([0, 3]) \subset [0, 3]$: **le segment $[0, 3]$ est stable par f**

Partie B. $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{6 + u_n}$.

1) Montrer par récurrence que pour tout $n : 0 \leq u_n \leq 3$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Notons $P(n)$ la propriété « $0 \leq u_n \leq 3$ ».

Initialisation : $u_0 = 0$, et $0 \leq 0 \leq 3$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, soit $u_n \in [0, 3]$.

Par définition de la suite, $u_{n+1} = \sqrt{6 + u_n} = f(u_n)$, donc $u_{n+1} \in f([0, 3])$.

Or $f([0, 3]) \subset [0, 3]$ d'après A. 2).

Donc $u_{n+1} \in [0, 3]$, soit $0 \leq u_{n+1} \leq 3$: $P(n + 1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ **par récurrence, pour tout entier naturel $n : 0 \leq u_n \leq 3$**

Au passage, la suite est bien définie : $6 + u_n \geq 6 > 0$ à chaque rang. ✓

2) Montrer que (u_n) est croissante.

Méthode : pour comparer deux réels positifs, on peut comparer leurs carrés : $a \geq 0, b \geq 0$ et $a^2 \geq b^2$ entraînent $a \geq b$.

Comparons les carrés : $u_{n+1}^2 = 6 + u_n$ par définition.

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = 6 + u_n - u_n^2 = -(u_n^2 - u_n - 6)$$

Factorisons le trinôme : son discriminant vaut $\Delta = 1 + 24 = 25$, ses racines sont $\frac{1-5}{2} = -2$ et $\frac{1+5}{2} = 3$.

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = -(u_n - 3)(u_n + 2)$$

Étudions le signe : d'après 1), $0 \leq u_n \leq 3$, donc $u_n - 3 \leq 0$ et $u_n + 2 \geq 2 > 0$.

Le produit $(u_n - 3)(u_n + 2)$ est négatif ou nul, donc son opposé est positif ou nul : $u_{n+1}^2 \geq u_n^2$.

Les deux termes étant positifs, on en déduit $u_{n+1} \geq u_n$.

$\Rightarrow$ **la suite (u_n) est croissante**

3) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Méthode : théorème de la convergence monotone : une suite croissante et majorée converge.

(u_n) est croissante d'après 2), et majorée par 3 d'après 1).

$\Rightarrow (u_n)$ **converge vers un réel ℓ**

Déterminons ℓ : par passage à la limite dans $0 \leq u_n \leq 3$, on obtient $0 \leq \ell \leq 3$.

f est continue en ℓ (car $\ell \geq 0 > -6$) ; en passant à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$, il vient $\ell = \sqrt{6 + \ell}$.

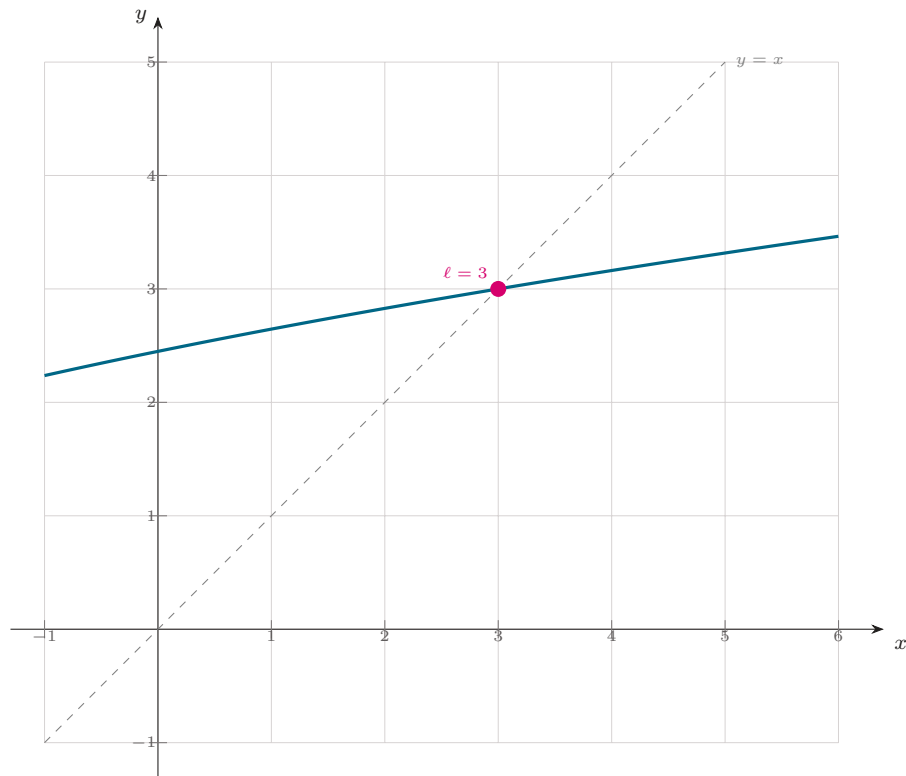
Élevons au carré, les deux membres étant positifs : $\ell^2 = 6 + \ell$, soit $\ell^2 - \ell - 6 = 0$.

Factorisons comme au 2) : $(\ell - 3)(\ell + 2) = 0$, d'où $\ell = 3$ ou $\ell = -2$.

Éliminons $\ell = -2$, qui ne vérifie pas $0 \leq \ell \leq 3$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

Contrôle : $u_1 = \sqrt{6} \approx 2,45, u_2 \approx 2,91, u_3 \approx 2,98$ — la suite croît bien vers 3. ✓



$C_f : y = \sqrt{6+x}$, la droite $y = x$ et le point fixe $\ell = 3$ (Exercice 20).

Corrigés — Logarithme népérien

Corrigé — Exercice 1

1) **Simplifier les réels** $A = \ln(e^3) + \ln \frac{1}{e} - \ln \sqrt{e}$, $B = \ln 8 - 3 \ln 2 + \ln e$,
 $C = \ln(2 + \sqrt{3}) + \ln(2 - \sqrt{3})$, $D = \frac{1}{2} \ln 9 + \ln \frac{2}{3}$.

Méthode : les trois règles de calcul : $\ln(e^a) = a$, $\ln \frac{1}{a} = -\ln a$ et $\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$ pour $a > 0$.

Calculons A terme à terme :

$$\ln(e^3) = 3 ; \quad \ln \frac{1}{e} = -\ln e = -1 ; \quad \ln \sqrt{e} = \frac{1}{2} \ln e = \frac{1}{2}$$

$$A = 3 + (-1) - \frac{1}{2}$$

$$A = \frac{3}{2}$$

Calculons B . On écrit $8 = 2^3$, donc $\ln 8 = 3 \ln 2$.

$$B = 3 \ln 2 - 3 \ln 2 + 1$$

$$B = 1$$

Calculons C . Les deux nombres $2 + \sqrt{3}$ et $2 - \sqrt{3}$ sont strictement positifs (car $\sqrt{3} < 2$), les deux logarithmes existent donc.

On regroupe avec $\ln a + \ln b = \ln(ab)$: $C = \ln((2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}))$

L'identité remarquable donne $(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 2^2 - (\sqrt{3})^2 = 4 - 3 = 1$.

$$C = \ln 1$$

$$C = 0$$

Calculons D . $\frac{1}{2} \ln 9 = \ln \sqrt{9} = \ln 3$, et $\ln \frac{2}{3} = \ln 2 - \ln 3$.

$$D = \ln 3 + \ln 2 - \ln 3$$

$$D = \ln 2$$

2) a) **Résoudre dans $\mathbb{R}$:** $\ln(x - 1) + \ln(x + 1) = \ln 3$.

Méthode : une équation avec des logarithmes se résout en deux temps : on cherche d'abord l'ensemble des x pour lesquels chaque logarithme existe, puis on utilise l'injectivité de $\ln$ ($\ln a = \ln b \iff a = b$).

Conditions d'existence. Il faut $x - 1 > 0$ et $x + 1 > 0$, soit $x > 1$ et $x > -1$.

L'ensemble de résolution est donc $]1, +\infty[$.

Regroupons le membre de gauche : $\ln(x - 1) + \ln(x + 1) = \ln((x - 1)(x + 1)) = \ln(x^2 - 1)$

L'équation devient $\ln(x^2 - 1) = \ln 3$, c'est-à-dire $x^2 - 1 = 3$ par injectivité de $\ln$.

$$x^2 = 4, \text{ d'où } x = 2 \text{ ou } x = -2.$$

Retour aux conditions. $-2 \notin]1, +\infty[$: cette valeur est rejetée. En revanche $2 > 1$ convient.

Vérifions : $\ln(2 - 1) + \ln(2 + 1) = \ln 1 + \ln 3 = \ln 3$. ✓

$$\mathcal{S} = \{2\}$$

2) b) **Résoudre dans $\mathbb{R}$:** $2 \ln x - \ln(x + 6) = 0$.

Conditions d'existence. Il faut $x > 0$ et $x + 6 > 0$: l'intersection est $]0, +\infty[$.

Transformons : $2 \ln x = \ln(x^2)$, l'équation s'écrit donc $\ln(x^2) = \ln(x + 6)$.

Par injectivité de $\ln$: $x^2 = x + 6$, soit $x^2 - x - 6 = 0$.

Discriminant : $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25$, et $\sqrt{\Delta} = 5$.

$$x = \frac{1-5}{2} = -2 \quad \text{ou} \quad x = \frac{1+5}{2} = 3$$

Retour aux conditions. $-2 \leq 0$ est rejeté ; $3 > 0$ convient.

Vérifions : $2 \ln 3 - \ln 9 = \ln 9 - \ln 9 = 0$. ✓

$$\mathcal{S} = \{3\}$$

2) c) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\ln(x^2 - 5x + 6) \leq \ln 2$.

Méthode : $\ln$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$: pour $a > 0$ et $b > 0$, $\ln a \leq \ln b \iff a \leq b$. L'inégalité garde donc son sens, mais la condition d'existence doit être conservée jusqu'au bout.

Condition d'existence. Il faut $x^2 - 5x + 6 > 0$.

Le trinôme se factorise : $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$ (somme 5, produit 6).

Un trinôme de coefficient dominant positif est strictement positif à l'extérieur de ses racines : $x < 2$ ou $x > 3$.

$$D =]-\infty, 2[\cup]3, +\infty[$$

Résolvons l'inéquation sur D : par stricte croissance de $\ln$, $x^2 - 5x + 6 \leq 2$, soit $x^2 - 5x + 4 \leq 0$.

$x^2 - 5x + 4 = (x-1)(x-4)$ (somme 5, produit 4), négatif ou nul entre les racines : $1 \leq x \leq 4$.

Croisons les deux ensembles : $[1; 4] \cap D$.

$$[1; 4] \cap]-\infty, 2[= [1; 2[\quad \text{et} \quad [1; 4] \cap]3, +\infty[=]3; 4]$$

$$\mathcal{S} = [1; 2[\cup]3; 4]$$

3) Pour $n \geq 1$, on pose $S_n = \ln \frac{1}{2} + \ln \frac{2}{3} + \ln \frac{3}{4} + \dots + \ln \frac{n}{n+1}$. Montrer que $S_n = -\ln(n+1)$, puis déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Méthode : une somme de logarithmes est le logarithme d'un produit : c'est ce qui transforme la somme en un produit télescopique, où tout se simplifie.

Regroupons les n termes en un seul logarithme :

$$S_n = \ln \left(\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \dots \times \frac{n}{n+1} \right)$$

Écrivons ce produit sous forme d'une seule fraction :

$$\frac{1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n}{2 \times 3 \times 4 \times \dots \times (n+1)}$$

Les facteurs $2, 3, \dots, n$ figurent au numérateur et au dénominateur : ils se simplifient.

Il ne reste que le 1 du numérateur et le $n+1$ du dénominateur : le produit vaut $\frac{1}{n+1}$.

$$S_n = \ln \frac{1}{n+1} = -\ln(n+1)$$

$\Rightarrow$ pour tout entier $n \geq 1$: $S_n = -\ln(n+1)$

Vérifions sur $n = 2$: $\ln \frac{1}{2} + \ln \frac{2}{3} = \ln \frac{1}{3} = -\ln 3$, et $-\ln(2+1) = -\ln 3$. ✓

Limite. Quand $n \rightarrow +\infty$, $n+1 \rightarrow +\infty$ et $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$, donc $\ln(n+1) \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = -\infty$$

4) a) Résoudre le système $\begin{cases} \ln x + \ln y = \ln 6 \\ x + y = 5 \end{cases}$

Méthode : si l'on connaît la somme S et le produit P de deux réels, ces deux réels sont exactement les racines de $t^2 - St + P = 0$.

Conditions d'existence. Il faut $x > 0$ et $y > 0$.

Transformons la première équation : $\ln x + \ln y = \ln(xy)$, donc $\ln(xy) = \ln 6$, soit $xy = 6$.

Le système équivaut à : $x + y = 5$ et $xy = 6$.

x et y sont donc les deux racines de $t^2 - 5t + 6 = 0$.

Discriminant : $\Delta = 25 - 24 = 1$, $\sqrt{\Delta} = 1$.

$$t = \frac{5-1}{2} = 2 \quad \text{ou} \quad t = \frac{5+1}{2} = 3$$

Les deux valeurs sont strictement positives : les conditions d'existence sont respectées.

Vérifions : $\ln 2 + \ln 3 = \ln 6$ ✓ et $2 + 3 = 5$. ✓

$$\mathcal{S} = \{(2; 3); (3; 2)\}$$

4) b) Résoudre l'inéquation $\ln(2x - 1) > \ln(x + 3)$.

Conditions d'existence. Il faut $2x - 1 > 0$ et $x + 3 > 0$, soit $x > \frac{1}{2}$ et $x > -3$.

L'ensemble de résolution est $\left] \frac{1}{2}, +\infty \right[$.

Résolvons. $\ln$ étant strictement croissante, l'inégalité équivaut à $2x - 1 > x + 3$.

$2x - x > 3 + 1$, soit $x > 4$.

Croisons : $]4, +\infty[\subset \left] \frac{1}{2}, +\infty \right[$, la condition d'existence est automatiquement satisfaite.

$$\mathcal{S} =]4, +\infty[$$

Corrigé — Exercice 2

1) a) Déterminer D_f et $f'(x)$ pour $f(x) = \ln(x^2 - 4)$.

Méthode : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ dès que $u > 0$ et u dérivable.

Domaine. $\ln(x^2 - 4)$ existe si et seulement si $x^2 - 4 > 0$.

$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$: ce trinôme, de coefficient dominant positif, est strictement positif à l'extérieur de ses racines -2 et 2 .

$$D_f =]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$$

Dérivons avec $u(x) = x^2 - 4$, donc $u'(x) = 2x$:

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 - 4}$$

Sur $]2, +\infty[$: $2x > 0$ et $x^2 - 4 > 0$, donc $f' > 0$; sur $] -\infty, -2[$: $2x < 0$ et $x^2 - 4 > 0$, donc $f' < 0$.

1) b) Déterminer D_f et $f'(x)$ pour $f(x) = \ln \frac{x-1}{x+2}$.

Domaine. Il faut $\frac{x-1}{x+2} > 0$, donc $x - 1$ et $x + 2$ de même signe.

Les valeurs qui annulent sont 1 et -2 ; un quotient de deux facteurs de degré 1 est positif à l'extérieur de ces deux valeurs.

$$D_f =]-\infty, -2[\cup]1, +\infty[$$

Simplifions avant de dériver : sur $]1, +\infty[$, on peut écrire $f(x) = \ln(x - 1) - \ln(x + 2)$.

$$f'(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2}$$

Réduisons au même dénominateur : $\frac{(x+2) - (x-1)}{(x-1)(x+2)} = \frac{3}{(x-1)(x+2)}$

$$f'(x) = \frac{3}{(x-1)(x+2)}$$

Sur D_f , le produit $(x-1)(x+2)$ est strictement positif : $f' > 0$, donc f est strictement croissante sur chacun des deux intervalles.

1) c) Déterminer D_f et $f'(x)$ pour $f(x) = x^2 \ln x$.

Domaine. $\ln x$ n'existe que pour $x > 0$: $D_f =]0, +\infty[$.

Dérivons le produit $u \times v$ avec $u(x) = x^2$ et $v(x) = \ln x$, donc $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$:

$$f'(x) = 2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x} = 2x \ln x + x$$

$$f'(x) = x(2 \ln x + 1)$$

Pour $x > 0$, f' est du signe de $2 \ln x + 1$: elle s'annule en $x = e^{-1/2}$.

2) a) Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables, le dénominateur ne s'y annulant pas.

Appliquons la formule du quotient avec $u = \ln x$ et $v = x$:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

Signe. $x^2 > 0$, donc f' est du signe de $1 - \ln x$.

$1 - \ln x > 0 \iff \ln x < 1 \iff \ln x < \ln e \iff x < e$ (stricte croissance de $\ln$).

$\Rightarrow f' > 0$ sur $]0, e[$, $f'(e) = 0$ et $f' < 0$ sur $]e, +\infty[$

2) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Méthode : croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ — la fonction $\ln$ croît moins vite que x .

En 0^+ . $\ln x \rightarrow -\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$: il n'y a pas de forme indéterminée, le produit des deux tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$$

En $+\infty$. C'est la limite de référence de croissance comparée.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

2) c) Dresser le tableau de variations de f .

Calculons la valeur au point critique : $f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à $\frac{1}{e}$ sur $]0, e]$, puis décroît de $\frac{1}{e}$ vers 0 ; son maximum est $f(e) = \frac{1}{e} \approx 0,37$

3) a) Soit $h(x) = \ln x - (x - 1)$ sur $]0, +\infty[$. Calculer $h'(x)$ et dresser le tableau de variations de h .

Développons : $h(x) = \ln x - x + 1$.

h est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables.

$$h'(x) = \frac{1}{x} - 1$$

Réduisons au même dénominateur :

$$h'(x) = \frac{1 - x}{x}$$

Signe. Pour $x > 0$, h' est du signe de $1 - x$: positif sur $]0, 1[$, nul en 1, négatif sur $]1, +\infty[$.

Valeur au maximum. $h(1) = \ln 1 - 1 + 1 = 0$.

Limites. En 0^+ : $\ln x \rightarrow -\infty$ et $-x + 1 \rightarrow 1$, donc $h \rightarrow -\infty$. En $+\infty$: $h(x) = x\left(\frac{\ln x}{x} - 1 + \frac{1}{x}\right)$, la parenthèse tend vers -1 , donc $h \rightarrow -\infty$.

x	0	1	$+\infty$
$h'(x)$	+	0	-
h	$-\infty$	0	$-\infty$

3) b) En déduire que $h(x) \leq 0$ pour tout $x > 0$, c'est-à-dire que $\ln x \leq x - 1$.

D'après le tableau, h atteint en $x = 1$ son maximum sur $]0, +\infty[$.

Pour tout $x > 0$: $h(x) \leq h(1) = 0$.

Or $h(x) = \ln x - (x - 1)$, donc $\ln x - (x - 1) \leq 0$.

$\Rightarrow$ pour tout $x > 0$: $\ln x \leq x - 1$, avec égalité si et seulement si $x = 1$

Lecture graphique : la droite $y = x - 1$ est la tangente à la courbe du logarithme au point $(1; 0)$; l'inégalité dit que $\mathcal{C}_{\ln}$ reste toujours en dessous de cette tangente.

4) a) En utilisant la question 3), montrer que pour tout entier $n \geq 1$: $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n}$.

Méthode : une inégalité valable « pour tout $x > 0$ » s'applique à n'importe quelle expression strictement positive : il suffit de la substituer à x .

Pour $n \geq 1$, le réel $x = 1 + \frac{1}{n}$ est strictement positif : l'inégalité de la question 3) b) s'y applique.

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1$$

Le membre de droite se simplifie : $1 + \frac{1}{n} - 1 = \frac{1}{n}$.

$\Rightarrow$ pour tout entier $n \geq 1$: $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n}$

4) b) En déduire un majorant de $\ln\left(1 + \frac{1}{100}\right)$.

Appliquons l'encadrement précédent avec $n = 100$:

$$\ln(1,01) \leq \frac{1}{100}$$

$$\ln(1,01) \leq 0,01$$

Vérifions l'ordre de grandeur : $\ln(1,01) \approx 0,00995$, bien inférieur à 0,01. ✓

5) a) Résoudre l'équation $\ln(x^2 - 4) = 0$.

Condition d'existence (question 1) a)) : $x \in]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$.

Écrivons $0 = \ln 1$: l'équation devient $\ln(x^2 - 4) = \ln 1$.

Par injectivité de $\ln$: $x^2 - 4 = 1$, soit $x^2 = 5$.

$$x = \sqrt{5} \text{ ou } x = -\sqrt{5}.$$

Retour aux conditions. $\sqrt{5} \approx 2,24 > 2$ et $-\sqrt{5} \approx -2,24 < -2$: les deux valeurs conviennent.

$$\mathcal{S} = \{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}$$

5) b) Résoudre l'inéquation $\ln \frac{x-1}{x+2} \geq 0$.

Condition d'existence (question 1) b)) : $x \in]-\infty, -2[\cup]1, +\infty[$.

Écrivons $0 = \ln 1$: par stricte croissance de $\ln$, l'inéquation équivaut à $\frac{x-1}{x+2} \geq 1$.

Ramenons tout dans un seul membre : $\frac{x-1}{x+2} - 1 \geq 0$

$$\frac{(x-1) - (x+2)}{x+2} = \frac{-3}{x+2} \geq 0$$

Le numérateur -3 est strictement négatif : le quotient est positif si et seulement si $x+2 < 0$, soit $x < -2$.

Croisons avec le domaine : $] -\infty, -2[$ y est entièrement inclus.

$$\mathcal{S} =] -\infty, -2[$$

Vérifions avec $x = -3$: $\frac{-4}{-1} = 4$ et $\ln 4 > 0$. ✓

Corrigé — Exercice 3

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x - \ln x)$.

Étudions chaque terme séparément.

$x \rightarrow 0^+$, et $\ln x \rightarrow -\infty$ donc $-\ln x \rightarrow +\infty$.

La somme $0 + (+\infty)$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x - \ln x) = +\infty$$

1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - x)$.

Méthode : la différence $\infty - \infty$ est indéterminée : on met en facteur le terme qui « domine », ici x , pour faire apparaître la croissance comparée $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$.

Factorisons par x (licite car $x > 0$) : $\ln x - x = x \left(\frac{\ln x}{x} - 1 \right)$

Par croissance comparée, $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers $0 - 1 = -1$.

Le produit $(+\infty) \times (-1)$ n'est plus indéterminé.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - x) = -\infty$$

1) c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$.

Méthode : pour une croissance comparée « avec racine », on pose $t = \sqrt{x}$ et on utilise $\ln x = \ln(t^2) = 2 \ln t$: on retombe sur $\frac{\ln t}{t} \rightarrow 0$.

Posons $t = \sqrt{x}$, donc $x = t^2$ et $t \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$.

$$\frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \frac{\ln(t^2)}{t} = \frac{2 \ln t}{t} = 2 \times \frac{\ln t}{t}$$

Par croissance comparée, $\frac{\ln t}{t} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = 0$$

1) d) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}$.

Méthode : on reconnaît le taux d'accroissement de la fonction $\ln$ entre 1 et x : sa limite est, par définition, le nombre dérivé $\ln'(1)$.

Observons que $\ln 1 = 0$, donc l'expression s'écrit $\frac{\ln x - \ln 1}{x - 1}$.

C'est exactement le taux d'accroissement de $\ln$ en 1.

La fonction $\ln$ est dérivable en 1, de dérivée $\ln'(x) = \frac{1}{x}$, donc $\ln'(1) = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1} = 1$$

1) e) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$.

Méthode : limite de référence : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ — près de 0, le facteur x « écrase » le logarithme.

La forme est indéterminée : $0 \times (-\infty)$.

C'est l'une des limites de croissance comparée du cours.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$$

1) f) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x}$.

Posons à nouveau $t = \sqrt{x}$, donc $x = t^2$, $\ln x = 2 \ln t$ et $t \rightarrow +\infty$.

$$\frac{(\ln x)^2}{x} = \frac{(2 \ln t)^2}{t^2} = 4 \times \left(\frac{\ln t}{t} \right)^2$$

Comme $\frac{\ln t}{t} \rightarrow 0$, son carré tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$$

2) Soit $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$. Montrer que f admet un prolongement par continuité en 0 et préciser $f(0)$. Ce prolongement est-il dérivable en 0 ?

Méthode : f est prolongeable par continuité en 0 si $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ existe et est finie ; on pose alors $f(0)$ égal à cette limite. La dérivabilité en 0 se teste ensuite, à part, sur le taux d'accroissement.

Continuité. D'après 1) e), $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$: la limite existe et est finie.

Le critère de prolongement est vérifié.

$\Rightarrow$ en posant $f(0) = 0$, la fonction f devient continue sur $[0 ; +\infty[$

Dérivabilité. Formons le taux d'accroissement en 0, pour $x > 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x \ln x - 0}{x} = \ln x$$

Quand $x \rightarrow 0^+$, $\ln x \rightarrow -\infty$: la limite du taux d'accroissement est *infinie*.

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable en 0 ; $\mathcal{C}_f$ admet à l'origine une demi-tangente *verticale*, dirigée vers le bas

3) a) Soit $g(x) = x - \ln x$ sur $]0, +\infty[$. Dresser le tableau de variations de g .

g est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme différence de fonctions dérivables.

$$g'(x) = 1 - \frac{1}{x}$$

Réduisons au même dénominateur :

$$g'(x) = \frac{x - 1}{x}$$

Signe. Pour $x > 0$, g' est du signe de $x - 1$: négatif sur $]0, 1[$, nul en 1, positif sur $]1, +\infty[$.

Valeur au minimum. $g(1) = 1 - \ln 1 = 1 - 0 = 1$.

Limites. En 0^+ : $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x - \ln x) = +\infty$ d'après 1) a). En $+\infty$: $g(x) = -(\ln x - x)$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ d'après 1) b).

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	—	0	+
g	$+\infty$	1	$+\infty$

$\Rightarrow g$ décroît de $+\infty$ à 1 sur $]0 ; 1]$, puis croît de 1 vers $+\infty$; son minimum est $g(1) = 1$

3) b) En déduire que $\ln x < x$ pour tout $x > 0$.

D'après le tableau, $g(1) = 1$ est le *minimum* de g sur $]0, +\infty[$.

Pour tout $x > 0$: $g(x) \geq g(1) = 1$.

En particulier $g(x) \geq 1 > 0$, c'est-à-dire $x - \ln x > 0$.

$\Rightarrow$ pour tout $x > 0$: $\ln x < x$ — l'inégalité est *stricte*, et même $x - \ln x \geq 1$

Vérifions sur deux valeurs : $\ln 1 = 0 < 1$ ✓ et $\ln e = 1 < e \approx 2,72$. ✓

Corrigé — Exercice 4

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = x - 1 - \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

Étudions chaque terme quand $x \rightarrow 0^+$.

$x - 1 \rightarrow -1$, et $\ln x \rightarrow -\infty$ donc $-\ln x \rightarrow +\infty$.

La somme $(-1) + (+\infty)$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

La forme est indéterminée : $(+\infty) - (+\infty)$.

Factorisons par x : $f(x) = x \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \right)$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ (croissance comparée), donc la parenthèse tend vers 1.

Le produit $(+\infty) \times 1$ lève l'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{x-1}{x}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme : $(x)' = 1$, $(-1)' = 0$ et $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$$

Réduisons au même dénominateur x :

$$f'(x) = \frac{x-1}{x}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Signe de f' . Pour $x > 0$, le dénominateur est strictement positif : f' est du signe de $x - 1$.

$f' < 0$ sur $]0, 1[$, $f'(1) = 0$, $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$.

Calculons la valeur au minimum : $f(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $]0; 1]$, puis croît de 0 vers $+\infty$; son minimum est $f(1) = 0$

3) En déduire que pour tout $x > 0$: $\ln x \leq x - 1$; préciser le cas d'égalité.

D'après le tableau, $f(1) = 0$ est le *minimum* de f sur $]0, +\infty[$.

Pour tout $x > 0$: $f(x) \geq 0$, soit $x - 1 - \ln x \geq 0$.

⇒ pour tout $x > 0$: $\ln x \leq x - 1$

Cas d'égalité. f est strictement décroissante sur $]0 ; 1]$ et strictement croissante sur $[1 ; +\infty[$: elle ne prend donc la valeur 0 qu'une seule fois.

⇒ l'égalité $\ln x = x - 1$ a lieu si et seulement si $x = 1$

4) a) Étudier la convexité de f .

Méthode : le signe de la dérivée seconde donne la convexité : $f'' > 0$ sur un intervalle $\Rightarrow \mathcal{C}_f$ y est convexe (tournée vers le haut) et située au-dessus de chacune de ses tangentes.

Dérivons une seconde fois, à partir de $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$:

$$f''(x) = 0 - \left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$f''(x) = \frac{1}{x^2}$$

Pour tout $x > 0$, $x^2 > 0$ donc $f''(x) > 0$, sans jamais s'annuler.

⇒ $\mathcal{C}_f$ est convexe sur $]0, +\infty[$ tout entier, et n'admet aucun point d'inflexion

4) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Rappelons la formule : $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$ avec ici $a = 1$.

Calculons les deux valeurs : $f(1) = 0$ et $f'(1) = \frac{1-1}{1} = 0$.

$$y = 0 \times (x - 1) + 0$$

$$T : y = 0$$

⇒ la tangente au point d'abscisse 1 est l'axe des abscisses lui-même

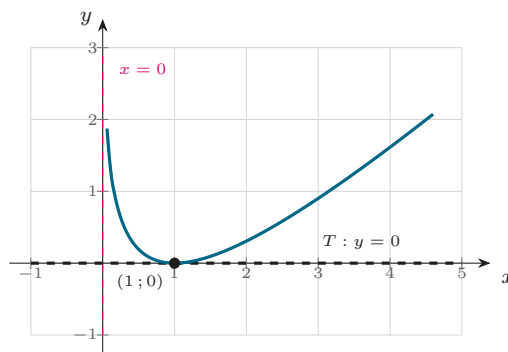
Ce résultat s'accorde avec 3) et 4) a) : $\mathcal{C}_f$ étant convexe, elle reste au-dessus de sa tangente $y = 0$, ce qui redonne $f(x) \geq 0$. ✓

5) Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ et la tangente au point d'abscisse 1.

Plaçons quelques points de contrôle :

$$f(0,5) = -0,5 + \ln 2 \approx 0,19 ; \quad f(1) = 0 ; \quad f(2) = 1 - \ln 2 \approx 0,31 ; \quad f(4) = 3 - \ln 4 \approx 1,61$$

La courbe descend depuis l'asymptote verticale $x = 0$, touche l'axe des abscisses en $(1 ; 0)$ sans le traverser, puis remonte.



$\mathcal{C}_f$ est convexe : elle reste au-dessus de sa tangente $y = 0$, qu'elle touche au seul point $(1 ; 0)$ (Exercice 4).

Corrigé — Exercice 5

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = \frac{\ln x}{x^2 + 1}$ sur $]0, +\infty[$.

Étudions séparément le numérateur et le dénominateur.

$$\ln x \rightarrow -\infty, \text{ et } x^2 + 1 \rightarrow 0 + 1 = 1.$$

Le dénominateur tend vers 1, non nul : il n'y a pas d'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

⇒ la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter.

Méthode : pour une croissance comparée cachée dans un quotient, on fait apparaître $\frac{\ln x}{x}$ ou $\frac{\ln x}{x^2}$, dont la limite en $+\infty$ est nulle.

Numérateur et dénominateur tendent tous deux vers l'infini : la forme $\frac{\infty}{\infty}$ est indéterminée.

Transformons l'écriture, pour $x > 0$:

$$f(x) = \frac{\ln x}{x^2 + 1} = \frac{\ln x}{x^2} \times \frac{x^2}{x^2 + 1}$$

Premier facteur : $\frac{\ln x}{x^2} = \frac{1}{x} \times \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0 \times 0 = 0$ par croissance comparée.

Second facteur : $\frac{x^2}{x^2 + 1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{x^2}} \rightarrow 1$.

Le produit tend vers $0 \times 1 = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

⇒ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

2) Résoudre l'équation $f(x) = 0$ et déterminer le signe de f .

Observons que pour tout $x > 0$, $x^2 + 1 > 0$: le dénominateur ne change jamais de signe.

$f(x)$ est donc du signe de son numérateur $\ln x$.

Réolvons : $f(x) = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$.

$$\mathcal{S} = \{1\}$$

Signe. $\ln x < 0$ pour $0 < x < 1$ et $\ln x > 0$ pour $x > 1$.

⇒ $f < 0$ sur $]0; 1[$, $f(1) = 0$, et $f > 0$ sur $]1; +\infty[$

3) a) Montrer que $f'(x) = \frac{g(x)}{x(x^2 + 1)^2}$, où $g(x) = x^2 + 1 - 2x^2 \ln x$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables, le dénominateur ne s'annulant pas.

Appliquons la formule du quotient avec $u = \ln x$ et $v = x^2 + 1$, donc $u' = \frac{1}{x}$ et $v' = 2x$:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(x^2 + 1) - \ln x \times 2x}{(x^2 + 1)^2}$$

Réduisons le numérateur au même dénominateur x :

$$\frac{x^2 + 1}{x} - 2x \ln x = \frac{(x^2 + 1) - 2x^2 \ln x}{x}$$

En reportant, le x du numérateur passe au dénominateur :

$$f'(x) = \frac{(x^2 + 1) - 2x^2 \ln x}{x(x^2 + 1)^2}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{g(x)}{x(x^2 + 1)^2} \text{ avec } g(x) = x^2 + 1 - 2x^2 \ln x$$

3) b) Montrer que $g'(x) = -4x \ln x$, dresser le tableau de variations de g et en déduire que g admet une unique racine $x_1 \in]1, 2[$, avec $g > 0$ sur $]0, x_1[$ et $g < 0$ sur $]x_1, +\infty[$.

Dérivons g sur $]0, +\infty[$; le terme $-2x^2 \ln x$ est un produit :

$$(2x^2 \ln x)' = 4x \ln x + 2x^2 \times \frac{1}{x} = 4x \ln x + 2x$$

$$g'(x) = 2x - (4x \ln x + 2x) = 2x - 4x \ln x - 2x$$

$$g'(x) = -4x \ln x$$

Signe de g' . Pour $x > 0$, $-4x < 0$: g' est du signe contraire de $\ln x$.

$g' > 0$ sur $]0, 1[$, $g'(1) = 0$, $g' < 0$ sur $]1, +\infty[$.

Valeurs remarquables. $g(1) = 1 + 1 - 2 \times 1 \times 0 = 2$.

Limite en 0^+ : $x^2 \ln x \rightarrow 0$ (croissance comparée), donc $g(x) \rightarrow 0 + 1 - 0 = 1$.

Limite en $+\infty$: $g(x) = x^2(1 - 2 \ln x) + 1$; comme $1 - 2 \ln x \rightarrow -\infty$ et $x^2 \rightarrow +\infty$, on obtient $g(x) \rightarrow -\infty$.

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
g	1	2	$-\infty$

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle prend une seule fois chaque valeur intermédiaire — c'est ce qui donne l'unicité de la racine.

Sur $]0, 1]$, g croît de 1 vers 2 : elle y reste supérieure ou égale à 1, donc ne s'annule pas.

Sur $]1, +\infty[$, g est continue et strictement décroissante de $g(1) = 2$ vers $-\infty$.

0 appartient à $]-\infty, 2]$: il existe donc un unique réel $x_1 > 1$ tel que $g(x_1) = 0$.

Encadrons x_1 : $g(1) = 2 > 0$ et $g(2) = 4 + 1 - 8 \ln 2 = 5 - 8 \ln 2 \approx -0,55 < 0$.

$\Rightarrow g$ admet une unique racine x_1 , et $1 < x_1 < 2$ (en fait $x_1 \approx 1,895$)

g étant décroissante après 1 et positive avant : $g > 0$ sur $]0, x_1[$ et $g < 0$ sur $]x_1, +\infty[$.

3) c) En déduire le sens de variation de f .

$$\text{D'après 3) a), } f'(x) = \frac{g(x)}{x(x^2 + 1)^2}.$$

Pour $x > 0$, le dénominateur $x(x^2 + 1)^2$ est strictement positif.

f' a donc exactement le signe de g .

$f' > 0$ sur $]0, x_1[$ et $f' < 0$ sur $]x_1, +\infty[$.

Valeur du maximum. De $g(x_1) = 0$ on tire $x_1^2 + 1 = 2x_1^2 \ln x_1$, donc $\ln x_1 = \frac{x_1^2 + 1}{2x_1^2}$.

En reportant : $f(x_1) = \frac{\ln x_1}{x_1^2 + 1} = \frac{1}{2x_1^2} \approx 0,14$.

x	0	x_1	$+\infty$	
$f'(x)$		+	0	−
f	$-\infty$	$\frac{1}{2x_1^2}$	0	

$\Rightarrow f$ croît sur $]0; x_1]$ puis décroît sur $[x_1; +\infty[$; elle admet un maximum en x_1 , de valeur $\frac{1}{2x_1^2} \approx 0,14$

4) Tracer les asymptotes et la courbe $\mathcal{C}_f$.

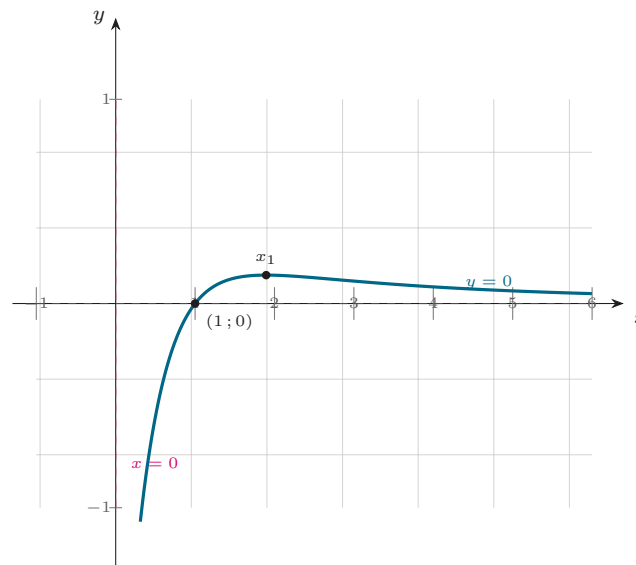
Récapitulons les éléments du tracé :

asymptote verticale $x = 0$ (question 1) a)); asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$ (question 1) b));

$\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point $(1; 0)$, en montant;

sommet au point $(x_1; f(x_1)) \approx (1,90; 0,14)$.

Points de contrôle : $f(0,2) \approx -1,55$, $f(2) = \frac{\ln 2}{5} \approx 0,14$, $f(6) = \frac{\ln 6}{37} \approx 0,05$.



$\mathcal{C}_f$, ses asymptotes $x = 0$ et $y = 0$, et le maximum atteint en $x_1 \approx 1,90$. L'échelle verticale est dilatée pour rendre le sommet lisible (Exercice 5).

Corrigé — Exercice 6

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; en déduire les asymptotes, où $f(x) = \frac{\ln x}{(1+x^2)^2}$ sur $]0, +\infty[$.

En 0^+ . Étudions séparément le numérateur et le dénominateur.

$\ln x \rightarrow -\infty$, et $(1+x^2)^2 \rightarrow (1+0)^2 = 1$.

Le dénominateur tend vers 1, non nul : il n'y a pas d'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

En $+\infty$. Numérateur et dénominateur tendent tous deux vers $+\infty$: la forme $\frac{\infty}{\infty}$ est indéterminée.

Méthode : pour lever une croissance comparée cachée dans un quotient, on fait apparaître le rapport de référence $\frac{\ln x}{x}$, dont la limite en $+\infty$ est nulle.

Transformons l'écriture, pour $x > 0$:

$$f(x) = \frac{\ln x}{(1+x^2)^2} = \frac{\ln x}{x^2} \times \frac{x^2}{(1+x^2)^2}$$

Premier facteur : $\frac{\ln x}{x^2} = \frac{1}{x} \times \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0 \times 0 = 0$ par croissance comparée.

Second facteur : $\frac{x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{x^2} \times \left(\frac{x^2}{1+x^2}\right)^2 \rightarrow 0 \times 1^2 = 0$.

Le produit tend vers $0 \times 0 = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à C_f au voisinage de $+\infty$

1) b) Résoudre $f(x) = 0$ et donner le signe de f .

Observons que pour tout $x > 0$, $(1+x^2)^2 > 0$: le dénominateur ne change jamais de signe. $f(x)$ est donc du signe de son numérateur $\ln x$.

Réolvons : $f(x) = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$.

$$\mathcal{S} = \{1\}$$

Signe. $\ln x < 0$ pour $0 < x < 1$ et $\ln x > 0$ pour $x > 1$.

$\Rightarrow f < 0$ sur $]0; 1[$, $f(1) = 0$, et $f > 0$ sur $]1; +\infty[$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{k(x)}{x(1+x^2)^3}$, où $k(x) = 1 + x^2 - 4x^2 \ln x$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables, le dénominateur ne s'annulant pas.

Appliquons la formule du quotient avec $u = \ln x$ et $v = (1+x^2)^2$, donc $u' = \frac{1}{x}$ et $v' = 2 \times 2x \times (1+x^2) = 4x(1+x^2)$:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(1+x^2)^2 - \ln x \times 4x(1+x^2)}{(1+x^2)^4}$$

Simplifions par le facteur commun $(1+x^2)$, non nul :

$$f'(x) = \frac{\frac{1+x^2}{x} - 4x \ln x}{(1+x^2)^3}$$

Réduisons le numérateur au même dénominateur x :

$$\frac{1+x^2}{x} - 4x \ln x = \frac{(1+x^2) - 4x^2 \ln x}{x}$$

En reportant, le x du numérateur passe au dénominateur :

$$f'(x) = \frac{1+x^2-4x^2 \ln x}{x(1+x^2)^3}$$

$\Rightarrow f'(x) = \frac{k(x)}{x(1+x^2)^3}$ avec $k(x) = 1 + x^2 - 4x^2 \ln x$

2) b) Montrer que $k'(x) = -2x(1 + 4 \ln x)$, étudier les variations de k et montrer que k admet une unique racine $x_2 \in]1; 1,5[$, avec $k > 0$ sur $]0, x_2[$ et $k < 0$ après.

Dérivons k sur $]0, +\infty[$; le terme $-4x^2 \ln x$ est un produit :

$$(4x^2 \ln x)' = 8x \ln x + 4x^2 \times \frac{1}{x} = 8x \ln x + 4x$$

$$k'(x) = 2x - (8x \ln x + 4x) = -2x - 8x \ln x$$

Factorisons par $-2x$:

$$k'(x) = -2x(1 + 4 \ln x)$$

Signe de k' . Pour $x > 0$, $-2x < 0$: k' est du signe contraire de $1 + 4 \ln x$.

$$1 + 4 \ln x > 0 \iff \ln x > -\frac{1}{4} \iff x > e^{-1/4}.$$

Donc $k' > 0$ sur $]0; e^{-1/4}[$, $k'(e^{-1/4}) = 0$, et $k' < 0$ sur $]e^{-1/4}; +\infty[$.

Valeur du maximum. Avec $\ln(e^{-1/4}) = -\frac{1}{4}$ et $(e^{-1/4})^2 = e^{-1/2}$:

$$k(e^{-1/4}) = 1 + e^{-1/2} - 4e^{-1/2} \times \left(-\frac{1}{4}\right) = 1 + 2e^{-1/2} \approx 2,21$$

Limite en 0^+ : $x^2 \ln x \rightarrow 0$ (croissance comparée), donc $k(x) \rightarrow 1 + 0 - 0 = 1$.

Limite en $+\infty$: $k(x) = x^2(1 - 4 \ln x) + 1$; comme $1 - 4 \ln x \rightarrow -\infty$ et $x^2 \rightarrow +\infty$, on a $k(x) \rightarrow -\infty$.

x	0	$e^{-1/4}$	$+\infty$
$k'(x)$	+	0	-
k	1	$1 + 2e^{-1/2}$	$-\infty$

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle prend une seule fois chaque valeur intermédiaire — c'est ce qui donne l'unicité de la racine.

Sur $]0; e^{-1/4}[$, k croît de 1 vers $1 + 2e^{-1/2}$: elle y reste supérieure ou égale à 1, donc ne s'annule pas.

Sur $]e^{-1/4}; +\infty[$, k est continue et strictement décroissante de $1 + 2e^{-1/2} \approx 2,21$ vers $-\infty$.

0 appartient à $]-\infty; 1 + 2e^{-1/2}]$: il existe donc un unique réel $x_2 > e^{-1/4}$ tel que $k(x_2) = 0$.

Encadrons x_2 : $k(1) = 1 + 1 - 0 = 2 > 0$ et

$$k(1,5) = 1 + 2,25 - 4 \times 2,25 \times \ln 1,5 = 3,25 - 9 \ln 1,5 \approx -0,40 < 0$$

$\Rightarrow k$ admet une unique racine x_2 , et $1 < x_2 < 1,5$ (en fait $x_2 \approx 1,447$)

k étant croissante puis décroissante, et strictement positive avant x_2 : $k > 0$ sur $]0; x_2[$ et $k < 0$ sur $]x_2; +\infty[$.

2) c) En déduire le sens de variation de f .

$$\text{D'après 2) a), } f'(x) = \frac{k(x)}{x(1+x^2)^3}.$$

Pour $x > 0$, le dénominateur $x(1+x^2)^3$ est strictement positif.

f' a donc exactement le signe de k .

$f' > 0$ sur $]0; x_2[$ et $f' < 0$ sur $]x_2; +\infty[$.

Valeur du maximum. De $k(x_2) = 0$ on tire $1 + x_2^2 = 4x_2^2 \ln x_2$, donc $\ln x_2 = \frac{1+x_2^2}{4x_2^2}$.

En reportant dans f :

$$f(x_2) = \frac{\ln x_2}{(1+x_2^2)^2} = \frac{1+x_2^2}{4x_2^2(1+x_2^2)^2} = \frac{1}{4x_2^2(1+x_2^2)} \approx 0,039$$

x	0	x_2	$+\infty$	
$f'(x)$		+	0	-
f	$-\infty$		$\frac{1}{4x_2^2(1+x_2^2)}$	0

$\Rightarrow f$ **croît sur** $]0; x_2]$ **puis décroît sur** $[x_2; +\infty[$; elle admet un maximum en x_2 , de valeur $\frac{1}{4x_2^2(1+x_2^2)} \approx 0,039$

3) Tracer les asymptotes et la courbe $\mathcal{C}_f$.

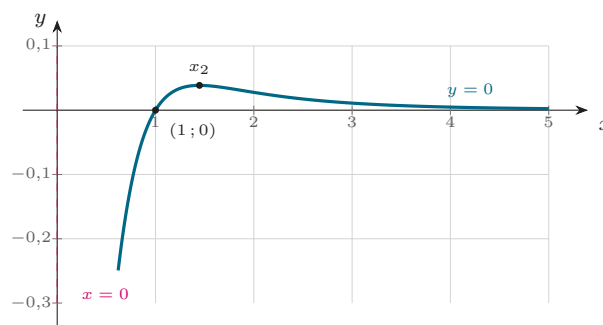
Récapitulons les éléments du tracé :

asymptote verticale $x = 0$ et asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$ (question 1) a));

$\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point $(1; 0)$, en montant;

sommet au point $(x_2; f(x_2)) \approx (1,45; 0,039)$.

Points de contrôle : $f(0,5) = \frac{\ln 0,5}{(1,25)^2} \approx -0,44$, $f(2) = \frac{\ln 2}{25} \approx 0,028$, $f(4) = \frac{\ln 4}{289} \approx 0,005$.



$\mathcal{C}_f$ au voisinage de son maximum, avec l'asymptote $y = 0$. L'échelle verticale est fortement dilatée pour rendre le sommet lisible : le maximum $f(x_2) \approx 0,039$ est en réalité très plat. À gauche de la fenêtre, la courbe plonge vers $-\infty$ le long de l'asymptote $x = 0$ (Exercice 6).

Corrigé — Exercice 7

1) Montrer que la droite $x = 1$ est un axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$, où $f(x) = (x-1)^2 + \ln((x-1)^2)$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Méthode : la droite $x = a$ est axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque le domaine est symétrique par rapport à a et que $f(2a-x) = f(x)$ pour tout x du domaine. Ici $a = 1$, donc $2a - x = 2 - x$.

Vérifions d'abord le domaine : $x \neq 1 \iff 2 - x \neq 1$, donc $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ est bien symétrique par rapport à 1.

Calculons $f(2-x)$: $(2-x) - 1 = 1-x$, donc

$$f(2-x) = (1-x)^2 + \ln((1-x)^2)$$

Or $1-x = -(x-1)$, et le carré efface le signe : $(1-x)^2 = (x-1)^2$.

Les deux termes sont donc inchangés : $f(2-x) = (x-1)^2 + \ln((x-1)^2) = f(x)$. ✓

$\Rightarrow f(2-x) = f(x)$ pour tout $x \neq 1$: la droite d'équation $x = 1$ est un axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$

2) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Posons $X = (x - 1)^2$: quand $x \rightarrow 1$, $X \rightarrow 0^+$.

Alors $f(x) = X + \ln X$ avec $X \rightarrow 0^+$.

$X \rightarrow 0$ et $\ln X \rightarrow -\infty$, donc la somme tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

2) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty$ comme quand $x \rightarrow -\infty$, on a $(x - 1)^2 \rightarrow +\infty$.

Avec $X = (x - 1)^2 \rightarrow +\infty$: $X \rightarrow +\infty$ et $\ln X \rightarrow +\infty$.

La somme de deux termes tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ part vers le haut des deux côtés — ce que confirme la symétrie établie en 1)

3) a) Montrer que $f'(x) = \frac{2((x - 1)^2 + 1)}{x - 1}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ comme somme d'un polynôme et de $\ln u$ avec $u = (x - 1)^2 > 0$.

Dérivons terme à terme : $((x - 1)^2)' = 2(x - 1)$.

Pour le logarithme composé, $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ avec $u = (x - 1)^2$ et $u' = 2(x - 1)$:

$$(\ln((x - 1)^2))' = \frac{2(x - 1)}{(x - 1)^2} = \frac{2}{x - 1}$$

En additionnant : $f'(x) = 2(x - 1) + \frac{2}{x - 1}$.

Réduisons au même dénominateur $x - 1$:

$$f'(x) = \frac{2(x - 1)^2 + 2}{x - 1}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{2((x - 1)^2 + 1)}{x - 1}$$

3) b) Dresser le tableau de variations de f .

Signe de f' . Le numérateur $2((x - 1)^2 + 1)$ est une somme d'un carré et de 1, multipliée par 2 : il est strictement positif pour tout x .

$f'(x)$ est donc du signe de $x - 1$: $f' < 0$ sur $]-\infty, 1[$ et $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$.

Bornes (questions 2) a) et 2) b)) : $f \rightarrow +\infty$ en $-\infty$ et en $+\infty$, $f \rightarrow -\infty$ des deux côtés de 1.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	-		+
f	$+\infty$ 		$-\infty \longrightarrow +\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]-\infty ; 1[$ et strictement croissante sur $]1 ; +\infty[$; elle n'admet ni maximum ni minimum

4) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2.

Méthode : l'équation de la tangente en a est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons $f(2)$: $(2 - 1)^2 = 1$, donc $f(2) = 1 + \ln 1 = 1 + 0 = 1$.

Calculons $f'(2)$ avec la formule de 3) a) :

$$f'(2) = \frac{2((2 - 1)^2 + 1)}{2 - 1} = \frac{2 \times 2}{1} = 4$$

Écrivons la tangente : $y = 4(x - 2) + 1 = 4x - 8 + 1$.

$$T : y = 4x - 7$$

$\Rightarrow$ la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $A(2; 1)$ a pour équation $y = 4x - 7$

5) Tracer l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$.

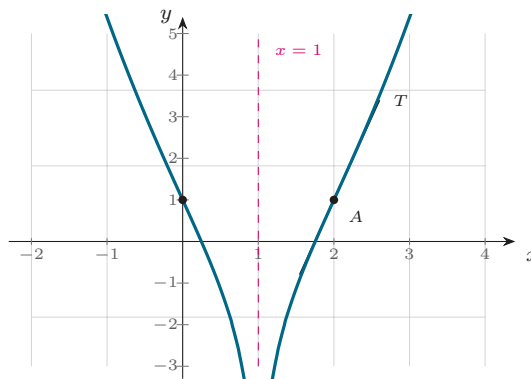
Récapitulons les éléments du tracé :

asymptote verticale $x = 1$, qui est aussi l'axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$;

$\mathcal{C}_f$ décroît de $+\infty$ à $-\infty$ avant 1, puis croît de $-\infty$ à $+\infty$ après;

tangente $T : y = 4x - 7$ au point $A(2; 1)$.

Points de contrôle : $f(0) = 1 + \ln 1 = 1$, $f(2) = 1$ (points symétriques), $f(0,5) = f(1,5) = 0,25 + \ln 0,25 \approx -1,14$, $f(3) = 4 + \ln 4 \approx 5,39$.



$\mathcal{C}_f$, son asymptote verticale $x = 1$ (également axe de symétrie) et la tangente $T : y = 4x - 7$ au point $A(2; 1)$ (Exercice 7).

Corrigé — Exercice 8**1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = 2 - x + \ln x$ sur $]0, +\infty[$.**

Étudions chaque terme quand $x \rightarrow 0^+$.

$2 - x \rightarrow 2 - 0 = 2$, et $\ln x \rightarrow -\infty$.

La somme d'un terme fini et d'un terme tendant vers $-\infty$ tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$-x \rightarrow -\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$: la forme $-\infty + \infty$ est indéterminée.

Méthode : pour trancher entre x et $\ln x$ en $+\infty$, on met x en facteur et on utilise la croissance comparée $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$: la puissance l'emporte toujours sur le logarithme.

Factorisons par x , pour $x > 0$:

$$f(x) = x \left(\frac{2}{x} - 1 + \frac{\ln x}{x} \right)$$

Dans la parenthèse : $\frac{2}{x} \rightarrow 0$, $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers $0 - 1 + 0 = -1$.

Le produit d'un facteur tendant vers $+\infty$ par un facteur tendant vers -1 tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ ne possède pas d'asymptote horizontale en $+\infty$

2) a) **Montrer que** $f'(x) = \frac{1-x}{x}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme : $(2)' = 0$, $(-x)' = -1$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = -1 + \frac{1}{x}$$

Réduisons au même dénominateur x :

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{-x+1}{x} = \frac{1-x}{x}$$

2) b) **Dresser le tableau de variations de f (préciser le maximum).**

Signe de f' . Pour $x > 0$, le dénominateur est strictement positif : $f'(x)$ est du signe de $1-x$.

$1-x > 0 \iff x < 1$: donc $f' > 0$ sur $]0; 1[$, $f'(1) = 0$, et $f' < 0$ sur $]1; +\infty[$.

Valeur en 1 : $f(1) = 2 - 1 + \ln 1 = 1 + 0 = 1$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	1	$-\infty$

$\Rightarrow f$ croît sur $]0; 1[$ puis décroît sur $]1; +\infty[$; elle admet un maximum absolu en $x = 1$, égal à $f(1) = 1$

3) a) **Étudier la convexité de f .**

Méthode : la convexité se lit sur le signe de la dérivée seconde : $f'' > 0$ donne une courbe convexe, $f'' < 0$ une courbe concave, et un changement de signe un point d'inflexion.

Dérivons $f'(x) = -1 + \frac{1}{x} = -1 + x^{-1}$:

$$f''(x) = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

Pour tout $x > 0$, $x^2 > 0$ donc $f''(x) < 0$, sans jamais s'annuler.

$\Rightarrow f'' < 0$ sur $]0, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ est concave sur tout son domaine, et n'admet aucun point d'inflexion

3) b) **Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.**

Calculons : $f(1) = 1$ et $f'(1) = \frac{1-1}{1} = 0$.

L'équation de la tangente est $y = f'(1)(x-1) + f(1) = 0 \times (x-1) + 1$.

$$T : y = 1$$

$\Rightarrow$ la tangente au point $S(1; 1)$ est horizontale : c'est cohérent avec le maximum trouvé en 2) b)

$\mathcal{C}_f$ étant concave, elle reste sous cette tangente : $f(x) \leq 1$ pour tout $x > 0$. ✓

4) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β ($\alpha < \beta$), et que $0,1 < \alpha < 0,2$ et $3 < \beta < 4$.

Méthode : théorème de la bijection : sur un intervalle où f est continue et strictement monotone, chaque valeur intermédiaire est atteinte une fois et une seule. On applique donc le théorème séparément sur chaque branche.

Sur $]0; 1]$, f est continue et strictement croissante de $-\infty$ vers $f(1) = 1$.

$0 \in]-\infty; 1]$: il existe donc un unique $\alpha \in]0; 1[$ tel que $f(\alpha) = 0$.

Sur $[1; +\infty[$, f est continue et strictement décroissante de $f(1) = 1$ vers $-\infty$.

$0 \in]-\infty; 1]$: il existe donc un unique $\beta \in]1; +\infty[$ tel que $f(\beta) = 0$.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions $\alpha < 1 < \beta$

Encadrons α :

$$f(0,1) = 1,9 + \ln 0,1 \approx 1,9 - 2,303 = -0,40 < 0$$

$$f(0,2) = 1,8 + \ln 0,2 \approx 1,8 - 1,609 = 0,19 > 0$$

f est croissante sur $]0; 1]$ et change de signe entre 0,1 et 0,2.

$$0,1 < \alpha < 0,2$$

Encadrons β :

$$f(3) = -1 + \ln 3 \approx -1 + 1,099 = 0,099 > 0$$

$$f(4) = -2 + \ln 4 \approx -2 + 1,386 = -0,61 < 0$$

f est décroissante sur $[1; +\infty[$ et change de signe entre 3 et 4.

$$3 < \beta < 4$$

$\Rightarrow 0,1 < \alpha < 0,2$ et $3 < \beta < 4$ (en fait $\alpha \approx 0,159$ et $\beta \approx 3,146$)

5) Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ et la tangente au point d'abscisse 1.

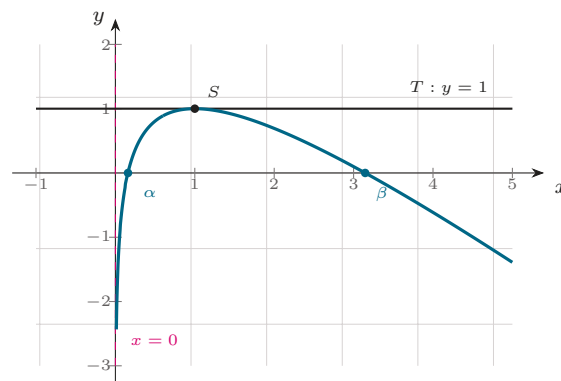
Récapitulons les éléments du tracé :

asymptote verticale $x = 0$; branche descendante vers $-\infty$ en $+\infty$;

sommet $S(1; 1)$ avec tangente horizontale $y = 1$;

$\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en $\alpha \approx 0,16$ et $\beta \approx 3,15$;

courbe concave : elle reste sous toutes ses tangentes.



$\mathcal{C}_f$, son asymptote $x = 0$, la tangente horizontale $y = 1$ au sommet $S(1; 1)$ et les deux racines α et β (Exercice 8).

Corrigé — Exercice 9

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_m(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x)$, où $m > 0$ et $f_m(x) = \ln x - mx$ sur $]0; +\infty[$.

En 0^+ . $\ln x \rightarrow -\infty$ et $-mx \rightarrow -m \times 0 = 0$.

La somme d'un terme tendant vers $-\infty$ et d'un terme tendant vers 0 tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_m(x) = -\infty$$

⇒ la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_m$, et cela pour toute valeur de $m > 0$

En $+\infty$, $\ln x \rightarrow +\infty$ et $-mx \rightarrow -\infty$: la forme $\infty - \infty$ est indéterminée.

Méthode : croissance comparée : $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ en $+\infty$. En mettant x en facteur, on ramène l'indétermination à cette limite de référence.

Factorisons par x , pour $x > 0$:

$$f_m(x) = x \left(\frac{\ln x}{x} - m \right)$$

Dans la parenthèse : $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers $-m < 0$.

Le produit d'un facteur tendant vers $+\infty$ par un facteur tendant vers $-m < 0$ tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x) = -\infty$$

2) a) Montrer que $f'_m(x) = \frac{1 - mx}{x}$.

f_m est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables, m étant une constante.

Dérivons : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ et $(-mx)' = -m$.

$$f'_m(x) = \frac{1}{x} - m$$

Réduisons au même dénominateur x :

$$\Rightarrow f'_m(x) = \frac{1 - mx}{x}$$

2) b) Dresser le tableau de variations et montrer que le maximum de f_m vaut $-\ln m - 1$.

Signe de f'_m . Pour $x > 0$, le dénominateur est strictement positif : $f'_m(x)$ est du signe de $1 - mx$.

Comme $m > 0$: $1 - mx > 0 \iff mx < 1 \iff x < \frac{1}{m}$.

Donc $f'_m > 0$ sur $]0; \frac{1}{m}[$, $f'_m(\frac{1}{m}) = 0$, et $f'_m < 0$ sur $]\frac{1}{m}; +\infty[$.

Calculons la valeur du maximum, atteint en $x = \frac{1}{m}$:

$$f_m\left(\frac{1}{m}\right) = \ln \frac{1}{m} - m \times \frac{1}{m} = \ln \frac{1}{m} - 1$$

Or $\ln \frac{1}{m} = -\ln m$ (logarithme de l'inverse).

$$f_m\left(\frac{1}{m}\right) = -\ln m - 1$$

x	0	$\frac{1}{m}$	$+\infty$
$f'_m(x)$	+	0	-
f_m	$-\infty$	$-\ln m - 1$	$-\infty$

⇒ f_m croît sur $]0; \frac{1}{m}[$ puis décroît sur $]\frac{1}{m}; +\infty[$; son maximum absolu vaut $-\ln m - 1$

3) Discuter, suivant les valeurs de m , le nombre de solutions de l'équation $f_m(x) = 0$.

Méthode : f_m tend vers $-\infty$ aux deux bouts et passe par un maximum unique : le nombre de solutions de $f_m(x) = 0$ se lit entièrement sur le signe du maximum $-\ln m - 1$.

Étudions le signe du maximum $M(m) = -\ln m - 1$:

$$M(m) > 0 \iff -\ln m > 1 \iff \ln m < -1 \iff m < e^{-1}.$$

Premier cas : $0 < m < e^{-1}$, donc $M(m) > 0$.

Sur $]0; \frac{1}{m}]$, f_m est continue et strictement croissante de $-\infty$ à $M(m) > 0$: une unique solution.

Sur $[\frac{1}{m}; +\infty[$, f_m est continue et strictement décroissante de $M(m) > 0$ à $-\infty$: une unique solution.

$\Rightarrow$ si $0 < m < e^{-1}$: l'équation $f_m(x) = 0$ admet exactement deux solutions

Deuxième cas : $m = e^{-1}$, donc $M(m) = 0$.

Le maximum est atteint et vaut 0 ; ailleurs $f_m(x) < 0$ strictement.

$\Rightarrow$ si $m = e^{-1}$: une unique solution, $x = \frac{1}{m} = e$

Troisième cas : $m > e^{-1}$, donc $M(m) < 0$.

Pour tout $x > 0$, $f_m(x) \leq M(m) < 0$: f_m ne s'annule jamais.

$\Rightarrow$ si $m > e^{-1}$: aucune solution

4) Pour $m = 1$: étudier la position de $\mathcal{C}_1$ par rapport à l'axe des abscisses, puis tracer $\mathcal{C}_1$.

Appliquons le résultat de 2) b) avec $m = 1$: le maximum vaut $-\ln 1 - 1 = 0 - 1 = -1$, atteint en $x = \frac{1}{1} = 1$.

Donc pour tout $x > 0$: $f_1(x) \leq f_1(1) = -1 < 0$.

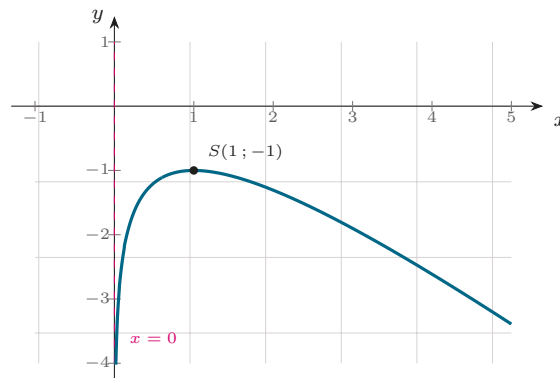
$\Rightarrow f_1 < 0$ sur $]0, +\infty[$: $\mathcal{C}_1$ est entièrement strictement en dessous de l'axe des abscisses, qu'elle ne rencontre jamais

Récapitulons les éléments du tracé :

asymptote verticale $x = 0$; branche descendante vers $-\infty$ en $+\infty$;

sommet $S(1; -1)$, avec tangente horizontale ;

points de contrôle : $f_1(0,5) = \ln 0,5 - 0,5 \approx -1,19$, $f_1(3) = \ln 3 - 3 \approx -1,90$, $f_1(5) = \ln 5 - 5 \approx -3,39$.



$\mathcal{C}_1 : f_1(x) = \ln x - x$. Le sommet $S(1; -1)$ est le point le plus haut de la courbe, qui reste donc sous l'axe des abscisses (Exercice 9).

Corrigé — Exercice 10

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = x - 1 - \frac{2 \ln x}{x^2}$ sur $]0, +\infty[$.

Étudions les deux morceaux quand $x \rightarrow 0^+$.

$$x - 1 \rightarrow 0 - 1 = -1.$$

Pour le second : $-2 \ln x \rightarrow +\infty$ et $\frac{1}{x^2} \rightarrow +\infty$, donc leur produit $-\frac{2 \ln x}{x^2} \rightarrow +\infty$.

La somme d'un terme fini et d'un terme tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

⇒ la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$x - 1 \rightarrow +\infty.$$

$$\frac{2 \ln x}{x^2} = \frac{2}{x} \times \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0 \times 0 = 0 \text{ par croissance comparée.}$$

Donc $f(x)$ est la somme d'un terme tendant vers $+\infty$ et d'un terme tendant vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $\Delta : y = x - 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Méthode : une droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$. Ici la différence se lit directement sur l'expression de f .

Calculons l'écart entre la courbe et la droite :

$$f(x) - (x - 1) = x - 1 - \frac{2 \ln x}{x^2} - (x - 1) = -\frac{2 \ln x}{x^2}$$

$$\text{Or } \frac{2 \ln x}{x^2} = \frac{2}{x} \times \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0 \times 0 = 0 \text{ (croissance comparée, question 1) b)).}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 1)) = 0$$

⇒ la droite $\Delta : y = x - 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

2) b) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

$$\text{La position se lit sur le signe de } f(x) - (x - 1) = -\frac{2 \ln x}{x^2}.$$

Pour $x > 0$, $\frac{2}{x^2} > 0$: cet écart est du signe de $-\ln x$.

Sur $]0; 1[: \ln x < 0$ donc $-\ln x > 0$, l'écart est positif.

En $x = 1 : \ln 1 = 0$, l'écart est nul.

Sur $]1; +\infty[: \ln x > 0$ donc $-\ln x < 0$, l'écart est négatif.

⇒ $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur $]0; 1[$, en dessous sur $]1; +\infty[$, et les deux se coupent au seul point $(1; 0)$

3) a) Montrer que $f'(x) = \frac{x^3 + 4 \ln x - 2}{x^3}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme et quotient de fonctions dérivables, le dénominateur ne s'annulant pas.

Dérivons le quotient $\frac{\ln x}{x^2}$ avec $u = \ln x$ et $v = x^2$, donc $u' = \frac{1}{x}$ et $v' = 2x$:

$$\left(\frac{\ln x}{x^2}\right)' = \frac{\frac{1}{x} \times x^2 - \ln x \times 2x}{x^4} = \frac{x - 2x \ln x}{x^4}$$

Simplifions par x , non nul : $\left(\frac{\ln x}{x^2}\right)' = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}$.

D'où, en dérivant f terme à terme :

$$f'(x) = 1 - 2 \times \frac{1 - 2 \ln x}{x^3} = 1 - \frac{2 - 4 \ln x}{x^3}$$

Réduisons au même dénominateur x^3 :

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{x^3 - 2 + 4 \ln x}{x^3} = \frac{x^3 + 4 \ln x - 2}{x^3}$$

3) b) On pose $h(x) = x^3 + 4 \ln x - 2$; montrer que h est strictement croissante et admet une unique racine $x_0 \in]1; 1,2[$. En déduire le signe de f' et le sens de variation de f .

Dérivons h sur $]0, +\infty[$: $h'(x) = 3x^2 + \frac{4}{x}$.

Pour $x > 0$, $3x^2 > 0$ et $\frac{4}{x} > 0$, donc $h'(x) > 0$.

$\Rightarrow h$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$

Limites de h : en 0^+ , $x^3 \rightarrow 0$ et $4 \ln x \rightarrow -\infty$, donc $h(x) \rightarrow -\infty$; en $+\infty$, les deux termes tendent vers $+\infty$, donc $h(x) \rightarrow +\infty$.

Méthode : théorème de la bijection : h continue et strictement croissante de $-\infty$ vers $+\infty$ prend la valeur 0 une fois et une seule.

h est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$, à valeurs dans $]-\infty, +\infty[$ qui contient 0.

$\Rightarrow h$ admet une unique racine x_0 sur $]0, +\infty[$

Encadrons x_0 :

$$h(1) = 1 + 4 \ln 1 - 2 = 1 + 0 - 2 = -1 < 0$$

$$h(1,2) = 1,728 + 4 \ln 1,2 - 2 \approx 1,728 + 0,729 - 2 = 0,457 > 0$$

h est strictement croissante et change de signe entre 1 et 1,2.

$$1 < x_0 < 1,2$$

(en fait $x_0 \approx 1,139$)

Signe de f' . Pour $x > 0$, $x^3 > 0$: f' a exactement le signe de h .

h étant strictement croissante et nulle en x_0 : $h < 0$ sur $]0; x_0[$ et $h > 0$ sur $]x_0; +\infty[$.

Donc $f' < 0$ avant x_0 et $f' > 0$ après.

Valeur du minimum : $f(x_0) \approx 1,139 - 1 - \frac{2 \ln 1,139}{1,139^2} \approx -0,06$.

x	0	x_0	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
f	$+\infty$	$f(x_0)$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît sur $]0; x_0]$ puis croît sur $[x_0; +\infty[$; elle admet un minimum en x_0 , de valeur $f(x_0) \approx -0,06$

4) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Calculons $f(1) = 1 - 1 - \frac{2 \ln 1}{1} = 0 - 0 = 0$.

Calculons $f'(1)$ à l'aide de 3) a) : $f'(1) = \frac{h(1)}{1^3} = \frac{-1}{1} = -1$.

L'équation de la tangente est $y = f'(1)(x - 1) + f(1) = -1 \times (x - 1) + 0$.

$$T : y = -x + 1$$

$\Rightarrow$ la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $(1; 0)$ a pour équation $y = -x + 1$

Remarquons que Δ a pour coefficient directeur 1 et T le coefficient -1 : comme $1 \times (-1) = -1$, la tangente T est perpendiculaire à l'asymptote Δ , et toutes deux passent par le point $(1; 0)$. ✓

5) Tracer l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Récapitulons les éléments du tracé :

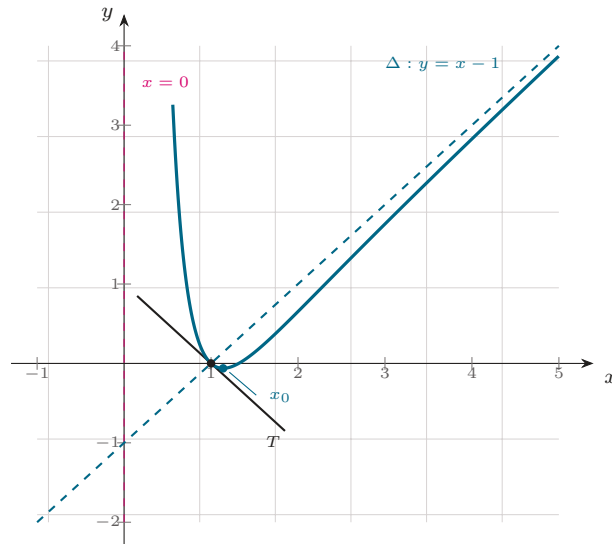
asymptote verticale $x = 0$ (question 1) a)) et asymptote oblique $\Delta : y = x - 1$ en $+\infty$ (question 2) a));

$\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ avant 1, en dessous après, et la croise en $(1; 0)$;

minimum au point $(x_0; f(x_0)) \approx (1,14; -0,06)$;

tangente $T : y = -x + 1$ au point $(1; 0)$.

Points de contrôle : $f(0,8) \approx 0,50$, $f(2) = 1 - \frac{2 \ln 2}{4} \approx 0,65$, $f(4) = 3 - \frac{2 \ln 4}{16} \approx 2,83$.



$\mathcal{C}_f$, ses asymptotes $x = 0$ et $\Delta : y = x - 1$, et la tangente $T : y = -x + 1$ au point $(1; 0)$, perpendiculaire à Δ (Exercice 10).

Corrigé — Exercice 11

A. 1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = x - 1 - \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

Étudions séparément les deux morceaux quand $x \rightarrow 0^+$.

$$x - 1 \rightarrow 0 - 1 = -1.$$

$$\ln x \rightarrow -\infty, \text{ donc } -\ln x \rightarrow +\infty.$$

La somme d'un terme fini et d'un terme tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$: il n'y a pas d'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

A. 1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; interpréter.

Méthode : la forme $(+\infty) - (+\infty)$ est indéterminée : on met x en facteur pour faire apparaître $\frac{\ln x}{x}$, dont la limite est connue (croissances comparées).

Première limite. La forme est indéterminée, car $x - 1 \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$.

Mettons x en facteur :

$$f(x) = x \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \right)$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ par croissances comparées.

La parenthèse tend donc vers $1 - 0 - 0 = 1$, et $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Deuxième limite. En divisant par x : $\frac{f(x)}{x} = 1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$$

Précisons la nature de la branche infinie : le coefficient directeur vaut 1, il reste à examiner $f(x) - x$.

$f(x) - x = -1 - \ln x \rightarrow -\infty$: il n'y a donc pas d'asymptote oblique.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet, au voisinage de $+\infty$, une branche parabolique de direction la droite d'équation $y = x$

A. 2) a) Montrer que pour tout $x > 0$, $f'(x) = \frac{x-1}{x}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme : $(x)' = 1$, $(-1)' = 0$ et $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$$

Réduisons au même dénominateur x : $f'(x) = \frac{x}{x} - \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = \frac{x-1}{x}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Signe de f' . Pour $x > 0$, le dénominateur x est strictement positif : f' est donc du signe de $x - 1$.

$$x - 1 < 0 \iff x < 1 \quad \text{et} \quad x - 1 > 0 \iff x > 1.$$

$$f' < 0 \text{ sur }]0; 1[, \quad f'(1) = 0, \quad f' > 0 \text{ sur }]1; +\infty[.$$

Calculons la valeur au sommet : $f(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0 - 0 = 0$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : $+\infty$ en 0^+ et $+\infty$ en $+\infty$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$		$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $]0; 1]$, puis croît de 0 vers $+\infty$; son minimum est $f(1) = 0$

A. 3) a) Calculer $f(1)$ et en déduire le signe de f sur $]0, +\infty[$.

$$f(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0.$$

D'après 2) b), $f(1)$ est le *minimum* de f sur $]0, +\infty[$.

Donc pour tout $x > 0$: $f(x) \geq f(1) = 0$.

$$\forall x > 0, \quad f(x) \geq 0$$

$\Rightarrow f$ est positive sur $]0, +\infty[$ et ne s'annule qu'en $x = 1$: $\mathcal{C}_f$ reste au-dessus de l'axe des abscisses, qu'elle touche au seul point $(1; 0)$

A. 3) b) Retrouver ainsi l'inégalité $\ln x \leq x - 1$ pour tout $x > 0$.

D'après 3) a), pour tout $x > 0$: $x - 1 - \ln x \geq 0$.

Ajoutons $\ln x$ aux deux membres :

$$\forall x > 0, \quad \ln x \leq x - 1$$

Vérifions sur un exemple : pour $x = 2$, $\ln 2 \approx 0,69 \leq 1$. ✓

$\Rightarrow$ l'inégalité de convexité $\ln x \leq x - 1$ est démontrée, avec égalité pour la seule valeur $x = 1$

B. 1) Vérifier que $F(x) = \frac{x^2}{2} - x - x \ln x + x$ est une primitive de f sur $]0, +\infty[$.

Méthode : vérifier qu'une fonction est une primitive ne demande aucun calcul d'intégrale : il suffit de dériver F et de retrouver f .

F est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme et produit de fonctions dérivables.

Dérivons le produit $x \ln x$ avec $u(x) = x$ et $v(x) = \ln x$: $(x \ln x)' = 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$.

Dérivons alors F terme à terme :

$$F'(x) = x - 1 - (\ln x + 1) + 1$$

Réduisons : $-1 - 1 + 1 = -1$.

$$F'(x) = x - 1 - \ln x = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$

Remarquons au passage que $-x + x = 0$: on a plus simplement $F(x) = \frac{x^2}{2} - x \ln x$. ✓

B. 2) a) Calculer $\int_1^e f(x) dx$.

Utilisons la primitive F de la question 1) : $\int_1^e f(x) dx = F(e) - F(1)$.

Calculons $F(e)$, en se servant de $\ln e = 1$:

$$F(e) = \frac{e^2}{2} - e \times 1 = \frac{e^2}{2} - e$$

Calculons $F(1)$, en se servant de $\ln 1 = 0$: $F(1) = \frac{1}{2} - 1 \times 0 = \frac{1}{2}$.

Soustrayons :

$$\int_1^e f(x) dx = \left(\frac{e^2}{2} - e \right) - \frac{1}{2}$$

$$\int_1^e f(x) dx = \frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2} = \frac{e^2 - 2e - 1}{2} \approx 0,48$$

B. 2) b) En déduire l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan limitée par C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.

Méthode : si $f \geq 0$ sur $[a; b]$, l'aire du domaine compris entre C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = a$, $x = b$ vaut

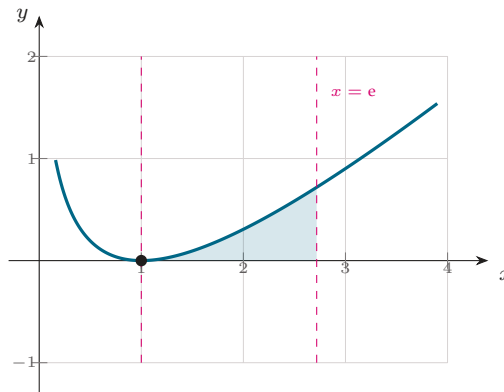
$\int_a^b f(x) dx$. Le contrôle du signe de f est donc obligatoire avant de conclure.

Vérifions le signe : d'après A. 3) a), $f \geq 0$ sur $]0, +\infty[$, donc en particulier sur $[1; e]$.

L'aire cherchée est donc directement l'intégrale calculée en 2) a).

$$\mathcal{A} = \frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2} \approx 0,48 \text{ u.a.}$$

$\Rightarrow$ l'aire vaut $\frac{e^2 - 2e - 1}{2}$ unités d'aire, soit environ 0,48



$C_f : y = x - 1 - \ln x$ — minimum nul en $x = 1$; le domaine grisé, entre $x = 1$ et $x = e$, a pour aire $\frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2}$ u.a. (Exercice 11).

Corrigé — Exercice 12

A. 1) a) Montrer que f est prolongeable par continuité en 0 ; préciser la valeur du prolongement, où $f(x) = x \ln x - x$ sur $]0, +\infty[$.

Méthode : f est prolongeable par continuité en 0 si $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ existe et est finie ; on pose alors $f(0)$ égal à cette limite.

Étudions $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

Le produit $x \ln x$ donne la forme indéterminée $0 \times (-\infty)$.

Par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

Et $-x \rightarrow 0$.

Donc $f(x) \rightarrow 0 - 0 = 0$: la limite existe et elle est finie.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

$\Rightarrow f$ est prolongeable par continuité en 0; le prolongement est la fonction $\tilde{f}$ définie sur $[0, +\infty[$ par $\tilde{f}(0) = 0$ et $\tilde{f}(x) = f(x)$ pour $x > 0$

A. 1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; en déduire la nature de la branche infinie.

Factorisons par x , ce qui lève l'indétermination $(+\infty) - (+\infty)$: $f(x) = x(\ln x - 1)$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x \rightarrow +\infty$ et $\ln x - 1 \rightarrow +\infty$.

Le produit de deux facteurs tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Calculons ensuite le quotient : $\frac{f(x)}{x} = \frac{x(\ln x - 1)}{x} = \ln x - 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow$ le quotient $\frac{f(x)}{x}$ tend vers $+\infty$: $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées (Oy)

A. 2) a) Montrer que $f'(x) = \ln x$ pour tout $x > 0$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme produit et somme de fonctions dérivables.

Dérivons le produit $x \ln x$ avec $u(x) = x$ et $v(x) = \ln x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$:

$$(x \ln x)' = 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$$

Dérivons alors f terme à terme : $f'(x) = \ln x + 1 - 1$.

$$f'(x) = \ln x$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le minimum).

Signe de f' . $f'(x) = \ln x$, dont le signe est connu :

$$\ln x < 0 \iff 0 < x < 1 \quad \text{et} \quad \ln x > 0 \iff x > 1.$$

$$f' < 0 \text{ sur }]0; 1[, f'(1) = 0, f' > 0 \text{ sur }]1; +\infty[.$$

Calculons la valeur au sommet : $f(1) = 1 \times \ln 1 - 1 = 0 - 1 = -1$.

Les valeurs aux bornes viennent de 1) : 0 en 0^+ (prolongement) et $+\infty$ en $+\infty$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	0	-1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à -1 sur $]0; 1]$, puis croît de -1 vers $+\infty$; son minimum est $f(1) = -1$

A. 3) a) Résoudre dans $]0, +\infty[$ l'équation $f(x) = 0$.

Résolvons en utilisant la forme factorisée obtenue en 1) b) :

$$f(x) = 0 \iff x(\ln x - 1) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

Or $x > 0$, donc le premier facteur ne s'annule pas : il reste $\ln x - 1 = 0$.

$$\ln x = 1 \iff x = e^1 = e.$$

$$S = \{e\}$$

Vérifions : $f(e) = e \times 1 - e = 0$. ✓

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point d'abscisse e

A. 3) b) Montrer que la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse e a pour équation $y = x - e$.

Rappelons la formule : $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$, ici avec $a = e$.

Calculons $f(e) = 0$ (question 3) a)).

Calculons $f'(e) = \ln e = 1$ (question 2) a)).

$$y = 1 \times (x - e) + 0$$

$$T : y = x - e$$

$\Rightarrow$ la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $(e; 0)$ a pour équation $y = x - e$; elle a pour coefficient directeur 1

B. 1) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2 + 1}{4}$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' \, dx = [uv]_a^b - \int_a^b u' v \, dx$. On pose $u = \ln x$ (que l'on dérive, pour faire disparaître le logarithme) et $v' = x$ (que l'on primitive).

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x$ sur $[1; e]$.

$$\text{Alors } u'(x) = \frac{1}{x} \text{ et } v(x) = \frac{x^2}{2}.$$

Appliquons la formule :

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \times \frac{x^2}{2} \, dx$$

Calculons le crochet, avec $\ln e = 1$ et $\ln 1 = 0$:

$$\left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e = \frac{e^2}{2} \times 1 - \frac{1}{2} \times 0 = \frac{e^2}{2}$$

Simplifions l'intégrale restante : $\frac{1}{x} \times \frac{x^2}{2} = \frac{x}{2}$.

$$\int_1^e \frac{x}{2} \, dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e = \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4} = \frac{e^2 - 1}{4}$$

$$\text{Soustrayons : } \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{2e^2 - e^2 + 1}{4}.$$

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2 + 1}{4} \approx 2,10$$

B. 2) a) Justifier que $f(x) \leq 0$ pour tout $x \in [1; e]$.

Utilisons la forme factorisée $f(x) = x(\ln x - 1)$.

Sur $[1; e]$: $x > 0$, donc le premier facteur est positif.

La fonction $\ln$ est croissante, donc $x \leq e \implies \ln x \leq \ln e = 1$, c'est-à-dire $\ln x - 1 \leq 0$.

Le produit d'un facteur positif et d'un facteur négatif est négatif.

$$\forall x \in [1; e], f(x) \leq 0$$

⇒ sur $[1; e]$ la courbe $\mathcal{C}_f$ est située *au-dessous* de l'axe des abscisses

B. 2) b) En déduire que l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$ vaut $\frac{e^2 - 3}{4}$ unités d'aire.

Méthode : lorsque $f \leq 0$ sur $[a; b]$, l'aire vaut $-\int_a^b f(x) dx$: on prend l'opposé, car une aire est toujours positive.

Calculons d'abord $\int_1^e f(x) dx$ par linéarité :

$$\int_1^e f(x) dx = \int_1^e x \ln x dx - \int_1^e x dx$$

Le premier terme vaut $\frac{e^2 + 1}{4}$ d'après 1).

$$\text{Le second : } \int_1^e x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{e^2 - 1}{2}.$$

Réduisons au dénominateur 4 : $\frac{e^2 - 1}{2} = \frac{2e^2 - 2}{4}$.

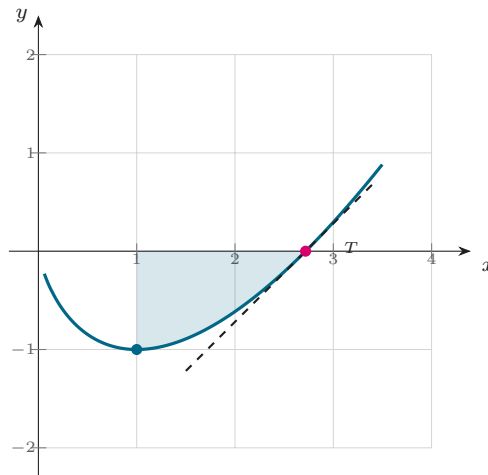
$$\int_1^e f(x) dx = \frac{e^2 + 1}{4} - \frac{2e^2 - 2}{4} = \frac{e^2 + 1 - 2e^2 + 2}{4} = \frac{3 - e^2}{4}$$

Contrôlons le signe : $e^2 \approx 7,39 > 3$, donc cette intégrale est bien négative, en accord avec 2) a). ✓

D'après 2) a), $f \leq 0$ sur $[1; e]$: l'aire est l'opposé de cette intégrale.

$$\mathcal{A} = -\frac{3 - e^2}{4} = \frac{e^2 - 3}{4} \approx 1,10 \text{ u.a.}$$

⇒ l'aire du domaine vaut $\frac{e^2 - 3}{4}$ unités d'aire, soit environ 1,10



$\mathcal{C}_f$: $y = x \ln x - x$ — minimum -1 en $x = 1$, zéro en $x = e$ où la tangente T : $y = x - e$ traverse l'axe ; le domaine grisé a pour aire $\frac{e^2 - 3}{4}$ u.a. (Exercice 12).

Corrigé — Exercice 13

A. 1) a) Vérifier que $f(x) = \ln(x + 1) - \ln x$, où $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right)$ sur $]0, +\infty[$.

Vérifions d'abord que f est bien définie : pour $x > 0$, on a $x + 1 > 0$ et $x > 0$, donc $\frac{x+1}{x} > 0$.

Méthode : propriété algébrique du logarithme : $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$ pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$.

Appliquons-la avec $a = x + 1 > 0$ et $b = x > 0$:

$$f(x) = \ln(x + 1) - \ln x$$

$\Rightarrow$ cette écriture, en *différence*, est celle qui servira pour les limites et pour la dérivée

A. 1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; interpréter graphiquement.

En 0^+ , servons-nous de la forme en différence.

$\ln(x + 1) \rightarrow \ln 1 = 0$ et $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $-\ln x \rightarrow +\infty$.

La somme d'un terme tendant vers 0 et d'un terme tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

En $+\infty$, la différence donnerait la forme indéterminée $(+\infty) - (+\infty)$: revenons donc à la forme en quotient.

$$\frac{x + 1}{x} = 1 + \frac{1}{x} \rightarrow 1 + 0 = 1.$$

Par continuité de $\ln$ en 1 : $f(x) \rightarrow \ln 1 = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

A. 2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{-1}{x(x + 1)}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme différence de fonctions dérivables (question 1) a)).

Dérivons chaque terme : $(\ln(x + 1))' = \frac{1}{x + 1}$ et $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = \frac{1}{x + 1} - \frac{1}{x}$$

Réduisons au même dénominateur $x(x + 1)$:

$$f'(x) = \frac{x}{x(x + 1)} - \frac{x + 1}{x(x + 1)} = \frac{x - (x + 1)}{x(x + 1)}$$

Au numérateur : $x - x - 1 = -1$.

$$f'(x) = \frac{-1}{x(x + 1)}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Signe de f' . Pour $x > 0$: $x > 0$ et $x + 1 > 0$, donc le dénominateur $x(x + 1)$ est strictement positif. Le numérateur vaut $-1 < 0$: le quotient est donc strictement négatif.

$f'(x) < 0$ pour tout $x > 0$: f est strictement décroissante.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) b) : $+\infty$ en 0^+ et 0 en $+\infty$.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		—
f	$+\infty$	0

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$, de $+\infty$ vers 0 ; en particulier $f(x) > 0$ pour tout $x > 0$

B. 1) a) Vérifier que $u_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ et justifier que $u_n > 0$, où $u_n = f(n)$ pour $n \geq 1$.

Calculons $u_n = f(n) = \ln \frac{n+1}{n}$.

Décomposons le quotient : $\frac{n+1}{n} = \frac{n}{n} + \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$.

$$u_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

Justifions le signe : pour $n \geq 1$, $\frac{1}{n} > 0$ donc $1 + \frac{1}{n} > 1$.

La fonction $\ln$ est strictement croissante et $\ln 1 = 0$, donc $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > \ln 1 = 0$.

$\Rightarrow u_n > 0$ pour tout entier $n \geq 1$

B. 1) b) Étudier le sens de variation de la suite (u_n) et sa limite.

Méthode : si $u_n = f(n)$ avec f décroissante sur $]0, +\infty[$, alors (u_n) est décroissante : on transporte la monotonie de la fonction à la suite.

D'après A. 2) b), f est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$.

Or $n < n + 1$, donc $f(n) > f(n + 1)$, c'est-à-dire $u_n > u_{n+1}$.

$\Rightarrow$ la suite (u_n) est strictement décroissante

Limite. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$, donc $1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$.

Par continuité de $\ln$ en 1 : $u_n \rightarrow \ln 1 = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante et converge vers 0 ; comme elle est minorée par 0 d'après 1) a), elle décroît vers 0 en restant positive

B. 2) a) Montrer que $S_n = \ln(n + 1)$, où $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$.

Méthode : somme télescopique : en écrivant chaque terme sous la forme $a_{k+1} - a_k$, tous les termes intermédiaires se simplifient deux à deux et il ne reste que $a_{n+1} - a_1$.

Écrivons chaque terme en différence, d'après A. 1) a) : $u_k = \ln(k + 1) - \ln k$.

Sommons de $k = 1$ à $k = n$:

$$S_n = (\ln 2 - \ln 1) + (\ln 3 - \ln 2) + \dots + (\ln(n + 1) - \ln n)$$

Chaque $\ln k$ pour $2 \leq k \leq n$ apparaît une fois en $+$ et une fois en $-$: ces termes se simplifient.
 Il ne reste que le dernier terme positif et le premier terme négatif : $S_n = \ln(n+1) - \ln 1$.
 Or $\ln 1 = 0$.

$$S_n = \ln(n+1)$$

Vérifions pour $n = 2$: $u_1 + u_2 = \ln 2 + \ln \frac{3}{2} = \ln\left(2 \times \frac{3}{2}\right) = \ln 3 = \ln(2+1)$. ✓

B. 2) b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Quand $n \rightarrow +\infty$, $n+1 \rightarrow +\infty$.

Et $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$$

⇒ la série des u_n diverge : bien que $u_n \rightarrow 0$, la somme S_n n'est pas majorée

B. 3) En utilisant l'inégalité $\ln x \leq x - 1$, montrer que $u_n \leq \frac{1}{n}$ pour tout $n \geq 1$.

Appliquons l'inégalité $\ln x \leq x - 1$ (valable pour tout $x > 0$) au réel $x = 1 + \frac{1}{n}$, qui est bien strictement positif.

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1$$

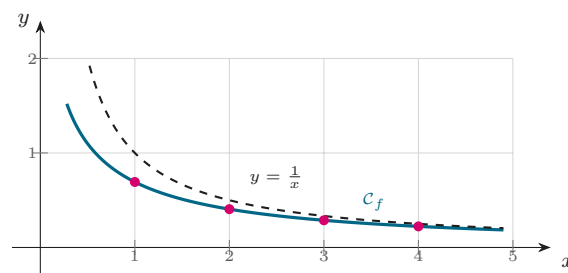
Le membre de droite se simplifie : $1 + \frac{1}{n} - 1 = \frac{1}{n}$.

Or le membre de gauche est exactement u_n d'après 1) a).

$$\forall n \geq 1, \quad 0 < u_n \leq \frac{1}{n}$$

Contrôlons pour $n = 1$: $u_1 = \ln 2 \approx 0,69 \leq 1$. ✓

⇒ $0 < u_n \leq \frac{1}{n}$; le théorème des gendarmes redonne au passage $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$, ce qui confirme 1) b)



$C_f : y = \ln \frac{x+1}{x}$ — décroissante, asymptotes $x = 0$ et $y = 0$; les points $(n; u_n)$ restent sous la courbe $y = \frac{1}{x}$ (Exercice 13).

Corrigé — Exercice 14

A. 1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, où $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

En 0^+ , il n'y a pas d'indétermination :

$\ln x \rightarrow -\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$.

Le produit $(-\infty) \times (+\infty)$ tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

Méthode : croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. Le logarithme croît moins vite que x ; c'est le dénominateur qui l'emporte.

En $+\infty$, la forme $\frac{+\infty}{+\infty}$ est indéterminée : on invoque le théorème des croissances comparées.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

A. 1) b) Interpréter graphiquement ces deux résultats.

La limite infinie en 0^+ traduit une asymptote verticale.

La limite finie 0 en $+\infty$ traduit une asymptote horizontale.

$\Rightarrow$ la droite $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$, et la droite $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

A. 2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas.

Dérivons le quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = \ln x$ et $v(x) = x$, donc $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v'(x) = 1$:

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2}$$

Au numérateur : $\frac{1}{x} \times x = 1$.

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le maximum).

Signe de f' . Pour $x > 0$, $x^2 > 0$: f' est du signe du numérateur $1 - \ln x$.

$1 - \ln x > 0 \iff \ln x < 1 \iff x < e$ (la fonction $\ln$ est croissante).

$f' > 0$ sur $]0; e[$, $f'(e) = 0$, $f' < 0$ sur $]e; +\infty[$.

Calculons la valeur au sommet : $f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e} \approx 0,37$.

Les limites aux bornes viennent de 1) a) : $-\infty$ en 0^+ et 0 en $+\infty$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à $\frac{1}{e}$ sur $]0; e]$, puis décroît vers 0 ; son maximum est $f(e) = \frac{1}{e}$

A. 3) Étudier le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de x .

Pour $x > 0$, le dénominateur x est strictement positif : $f(x)$ est du signe de $\ln x$.

$\ln x < 0 \iff 0 < x < 1$; $\ln 1 = 0$; $\ln x > 0 \iff x > 1$.

$\Rightarrow f < 0$ sur $]0; 1[$, $f(1) = 0$, et $f > 0$ sur $]1; +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point $(1; 0)$

B. 1) a) Justifier que l'équation $f(x) = f(3)$ admet, outre $x = 3$, une unique solution α appartenant à $]1; e[$.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires (version bijection) : si g est continue et strictement monotone sur $[a; b]$, tout réel compris entre $g(a)$ et $g(b)$ possède un antécédent unique dans $[a; b]$.

Encadrons d'abord $f(3)$.

$3 > 1$ donc $f(3) > 0$ d'après A. 3).

$3 > e$ et f est strictement décroissante sur $[e; +\infty[$, donc $f(3) < f(e) = \frac{1}{e}$.

Ainsi $0 < f(3) < \frac{1}{e}$; numériquement $f(3) = \frac{\ln 3}{3} \approx 0,3662$.

Appliquons le théorème sur $]1; e[$: f y est continue et strictement croissante, avec $f(1) = 0$ et $f(e) = \frac{1}{e}$.

$f(3)$ appartient à l'intervalle image $\left]0; \frac{1}{e}\right[$.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = f(3)$ admet une solution et une seule $\alpha \in]1; e[$; avec $x = 3$, elle possède donc exactement deux solutions sur $]0, +\infty[$

B. 1) b) Vérifier que $2,4 < \alpha < 2,5$.

Calculons les valeurs aux bornes proposées :

$$f(2,4) = \frac{\ln 2,4}{2,4} \approx \frac{0,8755}{2,4} \approx 0,36478$$

$$f(2,5) = \frac{\ln 2,5}{2,5} \approx \frac{0,9163}{2,5} \approx 0,36652$$

$$\text{Et } f(3) = \frac{\ln 3}{3} \approx 0,36620.$$

Comparons : $f(2,4) < f(3) < f(2,5)$, soit $f(2,4) < f(\alpha) < f(2,5)$.

Or 2,4 et 2,5 appartiennent à $]1; e[$, où f est strictement croissante : l'inégalité se transmet aux antécédents.

$$2,4 < \alpha < 2,5$$

$\Rightarrow \alpha$ est encadré à 0,1 près; une itération plus fine donne $\alpha \approx 2,478$

B. 2) a) Vérifier que $x \mapsto \frac{(\ln x)^2}{2}$ est une primitive de f sur $]0, +\infty[$.

Méthode : forme $u'u$: $\left(\frac{u^2}{2}\right)' = u'u$. Ici $u = \ln x$ et $u' = \frac{1}{x}$, et l'on reconnaît $f(x) = \frac{1}{x} \times \ln x$.

Posons $G(x) = \frac{(\ln x)^2}{2}$, dérivable sur $]0, +\infty[$ comme composée de fonctions dérivables.

Dérivons avec $u(x) = \ln x$:

$$G'(x) = \frac{2 u'(x) u(x)}{2} = u'(x) u(x) = \frac{1}{x} \times \ln x$$

$$G'(x) = \frac{\ln x}{x} = f(x)$$

$\Rightarrow G : x \mapsto \frac{(\ln x)^2}{2}$ est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$

B. 2) b) Calculer l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.

Vérifions le signe : $[1; e] \subset [1; +\infty[$, donc $f \geq 0$ sur $[1; e]$ d'après A. 3).

L'aire est donc égale à $\int_1^e f(x) \, dx$.

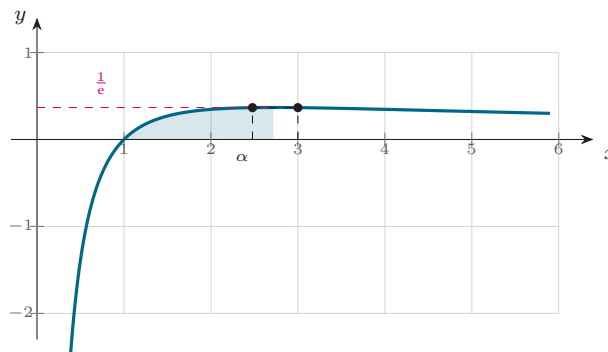
Utilisons la primitive G de la question 2) a) :

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{(\ln e)^2}{2} - \frac{(\ln 1)^2}{2}$$

Or $\ln e = 1$ et $\ln 1 = 0$: il reste $\frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2}$.

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \text{ unité d'aire}$$

$\Rightarrow$ l'aire du domaine vaut exactement $\frac{1}{2}$ unité d'aire



$\mathcal{C}_f : y = \frac{\ln x}{x}$ — maximum $\frac{1}{e}$ atteint en $x = e$; les deux points de même ordonnée $f(3)$ ont pour abscisses $\alpha \approx 2,478$ et 3; le domaine grisé a pour aire $\frac{1}{2}$ u.a. (Exercice 14).

Corrigé — Exercice 15

A. 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, où $f(x) = \ln(2x) - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

En 0^+ , il n'y a pas d'indétermination :

$2x \rightarrow 0^+$ donc $\ln(2x) \rightarrow -\infty$.

Et $-x + 1 \rightarrow 1$.

La somme d'un terme tendant vers $-\infty$ et d'un terme fini tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

Méthode : en $+\infty$ la forme $(+\infty) - (+\infty)$ est indéterminée : on met x en facteur pour faire apparaître $\frac{\ln(2x)}{x}$, dont la limite est nulle par croissances comparées.

En $+\infty$, suivons l'indication et mettons x en facteur :

$$f(x) = x \left(\frac{\ln(2x)}{x} - 1 + \frac{1}{x} \right)$$

Justifions que $\frac{\ln(2x)}{x} \rightarrow 0$: en écrivant $\ln(2x) = \ln 2 + \ln x$, on a $\frac{\ln(2x)}{x} = \frac{\ln 2}{x} + \frac{\ln x}{x}$.

$\frac{\ln 2}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ par croissances comparées.

La parenthèse tend donc vers $0 - 1 + 0 = -1$, et $x \rightarrow +\infty$.

Le produit $(+\infty) \times (-1)$ tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

A. 2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{1-x}{x}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons $\ln(2x)$, de la forme $\ln u$ avec $u(x) = 2x$ et $u'(x) = 2$:

$$(\ln(2x))' = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2}{2x} = \frac{1}{x}$$

Dérivons alors f terme à terme : $f'(x) = \frac{1}{x} - 1 + 0$.

Réduisons au même dénominateur x : $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{x}{x}$.

$$f'(x) = \frac{1-x}{x}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de f et vérifier que le maximum vaut $\ln 2$.

Signe de f' . Pour $x > 0$, le dénominateur x est strictement positif : f' est du signe de $1 - x$.

$$1 - x > 0 \iff x < 1 \quad \text{et} \quad 1 - x < 0 \iff x > 1.$$

$$f' > 0 \text{ sur }]0; 1[, f'(1) = 0, f' < 0 \text{ sur }]1; +\infty[.$$

Calculons la valeur au sommet : $f(1) = \ln(2 \times 1) - 1 + 1 = \ln 2 + 0$.

$$f(1) = \ln 2 \approx 0,69$$

Les limites aux bornes viennent de 1) : $-\infty$ des deux côtés.

x	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	-	
f	$-\infty$	$\longrightarrow$	$\ln 2$	$\searrow$	$-\infty$

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à $\ln 2$ sur $]0; 1]$, puis décroît de $\ln 2$ vers $-\infty$; son maximum est bien $f(1) = \ln 2$

A. 3) a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β avec $\alpha < 1 < \beta$.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires (version bijection) : on l'applique séparément sur chaque intervalle de monotonie. Le maximum $\ln 2$ étant strictement positif et les deux limites valant $-\infty$, la courbe traverse l'axe des abscisses une fois de chaque côté du sommet.

Sur $]0; 1]$: f est continue et strictement croissante, à valeurs dans $]-\infty; \ln 2]$.

Or $\ln 2 > 0$ car $2 > 1$: la valeur 0 appartient à cet intervalle image.

Le théorème donne donc une unique solution $\alpha \in]0; 1[$ (elle est différente de 1 puisque $f(1) = \ln 2 \neq 0$).

Sur $]1; +\infty[$: f est continue et strictement décroissante, à valeurs dans $]-\infty; \ln 2]$, qui contient encore 0.

Le théorème donne une unique solution $\beta \in]1; +\infty[$.

Ces deux intervalles recouvrent $]0, +\infty[$: il n'y a pas d'autre solution.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions, α et β , avec $\alpha < 1 < \beta$

A. 3) b) Vérifier que $0,2 < \alpha < 0,3$ et que $2,6 < \beta < 2,7$.

Calculons $f(0,2) = \ln(0,4) - 0,2 + 1 \approx -0,9163 + 0,8 \approx -0,12 < 0$.

Calculons $f(0,3) = \ln(0,6) - 0,3 + 1 \approx -0,5108 + 0,7 \approx 0,19 > 0$.

f est continue et change de signe entre 0,2 et 0,3, intervalle inclus dans $]0; 1]$ où f est strictement croissante.

$$0,2 < \alpha < 0,3$$

Calculons $f(2,6) = \ln(5,2) - 2,6 + 1 \approx 1,6487 - 1,6 \approx 0,05 > 0$.

Calculons $f(2,7) = \ln(5,4) - 2,7 + 1 \approx 1,6864 - 1,7 \approx -0,01 < 0$.

f est continue et change de signe entre 2,6 et 2,7, intervalle inclus dans $[1; +\infty[$ où f est strictement décroissante.

$$2,6 < \beta < 2,7$$

$\Rightarrow$ les deux racines sont encadrées à 0,1 près; plus finement $\alpha \approx 0,23$ et $\beta \approx 2,68$

A. 4) En déduire le signe de $f(x)$ sur $]0, +\infty[$.

Sur $]0; \alpha[$: f croît vers $f(\alpha) = 0$, donc $f(x) < 0$.

Sur $]\alpha; 1]$: f continue de croître au-delà de 0, donc $f(x) > 0$.

Sur $[1; \beta[$: f décroît de $\ln 2$ vers $f(\beta) = 0$, donc $f(x) > 0$.

Sur $]\beta; +\infty[$: f poursuit sa décroissance au-dessous de 0, donc $f(x) < 0$.

$\Rightarrow f < 0$ sur $]0; \alpha[\cup]\beta; +\infty[$, $f > 0$ sur $]\alpha; \beta[$, et f s'annule uniquement en α et β

B. 1) Vérifier que $x \mapsto x \ln(2x) - x$ est une primitive de $x \mapsto \ln(2x)$ sur $]0, +\infty[$.

Posons $G(x) = x \ln(2x) - x$, dérivable sur $]0, +\infty[$ comme produit et somme de fonctions dérivables.

Dérivons le produit $x \ln(2x)$ avec $u(x) = x$ et $v(x) = \ln(2x)$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$ (question A. 2) a)) :

$$(x \ln(2x))' = 1 \times \ln(2x) + x \times \frac{1}{x} = \ln(2x) + 1$$

Dérivons alors $G : G'(x) = \ln(2x) + 1 - 1$.

$$G'(x) = \ln(2x)$$

$\Rightarrow G : x \mapsto x \ln(2x) - x$ est bien une primitive de $x \mapsto \ln(2x)$ sur $]0, +\infty[$

B. 2) a) Justifier que $f(x) \geq 0$ sur $[1; 2]$.

D'après 3) b), $\alpha < 0,3$ et $\beta > 2,6$.

Donc $\alpha < 1$ et $2 < \beta$, c'est-à-dire $[1; 2] \subset]\alpha; \beta[$.

Or d'après 4), $f > 0$ sur $]\alpha; \beta[$.

$$\forall x \in [1; 2], f(x) \geq 0$$

Contrôlons aux bornes : $f(1) = \ln 2 \approx 0,69 > 0$ et $f(2) = \ln 4 - 1 \approx 0,39 > 0$. ✓

$\Rightarrow$ sur $[1; 2]$, la courbe $\mathcal{C}_f$ est située au-dessus de l'axe des abscisses

B. 2) b) Montrer que l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = 2$ vaut $3 \ln 2 - \frac{3}{2}$ unités d'aire.

D'après 2) a), $f \geq 0$ sur $[1; 2]$: l'aire vaut $\int_1^2 f(x) dx$.

Cherchons une primitive de f : à celle de $\ln(2x)$ obtenue en 1) s'ajoutent celles de $-x$ et de 1.

$$H(x) = x \ln(2x) - x - \frac{x^2}{2} + x = x \ln(2x) - \frac{x^2}{2}$$

Calculons $H(2)$, avec $\ln 4 = 2 \ln 2$: $H(2) = 2 \ln 4 - \frac{4}{2} = 4 \ln 2 - 2$.

Calculons $H(1)$: $H(1) = \ln 2 - \frac{1}{2}$.

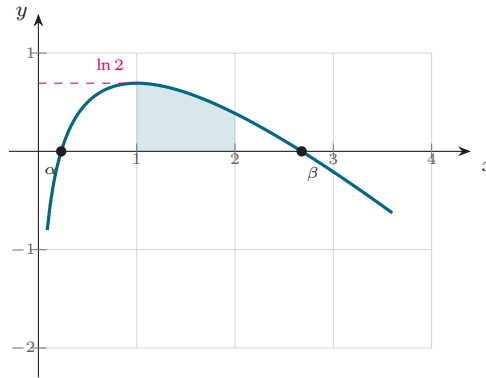
Soustrayons :

$$\int_1^2 f(x) dx = (4 \ln 2 - 2) - \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) = 3 \ln 2 - \frac{3}{2}$$

$$\mathcal{A} = 3 \ln 2 - \frac{3}{2} \approx 0,58 \text{ u.a.}$$

Contrôlons la vraisemblance : sur un intervalle de longueur 1 où f varie entre 0,39 et 0,69, une aire de 0,58 est cohérente. ✓

⇒ l'aire du domaine vaut $3 \ln 2 - \frac{3}{2}$ unités d'aire, soit environ 0,58



$C_f : y = \ln(2x) - x + 1$ — maximum $\ln 2$ en $x = 1$, zéros $\alpha \approx 0,23$ et $\beta \approx 2,68$; le domaine grisé, entre $x = 1$ et $x = 2$, a pour aire $3 \ln 2 - \frac{3}{2}$ u.a. (Exercice 15).

Corrigés — Fonction exponentielle

Corrigé — Exercice 1

1) **Simplifier** : a) $e^{\ln 3}$; b) $e^{2 \ln x}$ ($x > 0$) ; c) $e^{\ln 5 - \ln 2}$.

Méthode : les fonctions $\exp$ et $\ln$ sont réciproques l'une de l'autre : $e^{\ln a} = a$ pour tout $a > 0$, et $\ln(e^b) = b$ pour tout réel b . On ramène donc chaque exposant à un seul logarithme avant de simplifier.

a) $3 > 0$, on applique directement $e^{\ln a} = a$:

$$e^{\ln 3} = 3$$

b) **Ramenons** l'exposant à un seul logarithme : $2 \ln x = \ln(x^2)$ (licite car $x > 0$).

$e^{2 \ln x} = e^{\ln(x^2)}$, et $x^2 > 0$.

$$e^{2 \ln x} = x^2$$

c) **Regroupons** avec $\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}$: $\ln 5 - \ln 2 = \ln \frac{5}{2}$.

$e^{\ln 5 - \ln 2} = e^{\ln \frac{5}{2}}$

$$e^{\ln 5 - \ln 2} = \frac{5}{2}$$

2) a) **Résoudre dans $\mathbb{R}$** : $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.

Méthode : une équation où ne figurent que e^x et e^{2x} devient un trinôme du second degré par le changement d'inconnue $X = e^x$. Il faut alors imposer la contrainte $X > 0$, car l'exponentielle est strictement positive.

Posons $X = e^x$, avec $X > 0$. Alors $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$.

L'équation devient $X^2 - 3X + 2 = 0$.

Discriminant : $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1$, et $\sqrt{\Delta} = 1$.

$$X = \frac{3-1}{2} = 1 \quad \text{ou} \quad X = \frac{3+1}{2} = 2$$

Les deux valeurs sont strictement positives : aucune n'est à rejeter.

Revenons à x : $e^x = 1 = e^0$ donne $x = 0$, et $e^x = 2$ donne $x = \ln 2$.

Vérifions pour $x = \ln 2$: $e^{2\ln 2} - 3e^{\ln 2} + 2 = 4 - 6 + 2 = 0$. ✓

$$\mathcal{S} = \{0; \ln 2\}$$

2) b) **Résoudre dans $\mathbb{R}$:** $e^x = e^{2-x}$.

exp est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc injective : $e^a = e^b \iff a = b$.

L'équation équivaut à $x = 2 - x$.

$2x = 2$, soit $x = 1$.

Vérifions : e^1 et $e^{2-1} = e^1$. ✓

$$\mathcal{S} = \{1\}$$

2) c) **Résoudre dans $\mathbb{R}$:** $e^x < 1$.

Écrivons le second membre comme une exponentielle : $1 = e^0$.

L'inéquation devient $e^x < e^0$.

exp étant *strictement croissante* sur $\mathbb{R}$, l'inégalité se transmet aux exposants dans le même sens : $x < 0$.

$$\mathcal{S} =]-\infty, 0[$$

3) a) **Résoudre dans $\mathbb{R}$:** $e^{2x} - e^x - 6 = 0$.

Posons $X = e^x$, avec $X > 0$: l'équation devient $X^2 - X - 6 = 0$.

Discriminant : $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25$, et $\sqrt{\Delta} = 5$.

$$X = \frac{1-5}{2} = -2 \quad \text{ou} \quad X = \frac{1+5}{2} = 3$$

Retour à la contrainte. $X = -2 < 0$ est impossible, car $e^x > 0$ pour tout réel x : cette racine est rejetée.

Il reste $e^x = 3$, c'est-à-dire $x = \ln 3$.

Vérifions : $e^{2\ln 3} - e^{\ln 3} - 6 = 9 - 3 - 6 = 0$. ✓

$$\mathcal{S} = \{\ln 3\}$$

3) b) **Résoudre dans $\mathbb{R}$:** $e^x + e^{-x} = 2$.

Posons $X = e^x$, avec $X > 0$; alors $e^{-x} = \frac{1}{e^x} = \frac{1}{X}$.

L'équation devient $X + \frac{1}{X} = 2$.

Multiplions par X (licite car $X > 0$, donc $X \neq 0$) : $X^2 + 1 = 2X$, soit $X^2 - 2X + 1 = 0$.

On reconnaît une identité remarquable : $(X - 1)^2 = 0$, d'où $X = 1$ (racine double).

$X = 1 > 0$ convient, et $e^x = 1 = e^0$ donne $x = 0$.

Vérifions : $e^0 + e^{-0} = 1 + 1 = 2$. ✓

$$\mathcal{S} = \{0\}$$

3) c) **Résoudre dans $\mathbb{R}$:** $(e^x - 1)(e^x - 3) \leq 0$.

Méthode : un produit de deux facteurs est négatif ou nul exactement lorsque l'inconnue est comprise entre les deux valeurs qui annulent ces facteurs.

Posons $X = e^x$: l'inéquation s'écrit $(X - 1)(X - 3) \leq 0$.

Le trinôme $X^2 - 4X + 3$ a pour racines 1 et 3 ; son coefficient dominant est positif, il est donc négatif ou nul entre les racines.

$1 \leq X \leq 3$, c'est-à-dire $1 \leq e^x \leq 3$.

Traduisons en écrivant $1 = e^0$ et $3 = e^{\ln 3}$: $e^0 \leq e^x \leq e^{\ln 3}$.

exp étant strictement croissante, les inégalités se transmettent aux exposants : $0 \leq x \leq \ln 3$.

$$\mathcal{S} = [0 ; \ln 3]$$

4) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système $\begin{cases} e^x e^y = e^5 \\ \frac{e^x}{e^y} = e \end{cases}$

Méthode : les règles $e^a e^b = e^{a+b}$ et $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$ transforment un système multiplicatif en un système linéaire ordinaire.

Transformons chaque équation.

Première équation : $e^x e^y = e^{x+y}$, donc $e^{x+y} = e^5$.

Seconde équation : $\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$, donc $e^{x-y} = e^1$.

exp étant injective, le système équivaut à : $x + y = 5$ et $x - y = 1$.

Additionnons les deux lignes : $2x = 6$, d'où $x = 3$.

Reportons dans $x + y = 5$: $3 + y = 5$, d'où $y = 2$.

Vérifions : $e^3 e^2 = e^5$ ✓ et $\frac{e^3}{e^2} = e$. ✓

$$\mathcal{S} = \{(3; 2)\}$$

Corrigé — Exercice 2

A. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Méthode : théorème des croissances comparées : l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x . Pour tout entier $n \geq 1$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0.$$

La forme est indéterminée : $\frac{+\infty}{+\infty}$.

On applique le théorème avec $n = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$$

A. b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$.

La forme est indéterminée : $(-\infty) \times 0$.

Par croissances comparées avec $n = 1$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

Pour $x < 0$ le produit $x e^x$ est négatif : la limite est atteinte par valeurs négatives.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0^-$$

A. c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$.

La forme est indéterminée : $(+\infty) - (+\infty)$.

Factorisons par le terme dominant e^x : $e^x - x = e^x \left(1 - \frac{x}{e^x}\right)$

Par croissances comparées, $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1.

Le produit $(+\infty) \times 1$ lève l'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x) = +\infty$$

A. d) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$.

Méthode : on reconnaît un taux d'accroissement : $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ avec $f = \exp$. Sa limite en 0 est par définition le nombre dérivé $f'(0)$.

La forme est indéterminée : $\frac{0}{0}$.

Ici $f(x) = e^x$ et $f(0) = e^0 = 1$, donc $\frac{e^x - 1}{x} = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$.
 $f'(x) = e^x$, donc $f'(0) = e^0 = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

A. e) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$.

La forme est indéterminée : $\frac{+\infty}{+\infty}$.

Factorisons par e^x au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{e^x + 1}{e^x - 1} = \frac{e^x(1 + e^{-x})}{e^x(1 - e^{-x})} = \frac{1 + e^{-x}}{1 - e^{-x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $-x \rightarrow -\infty$ donc $e^{-x} \rightarrow 0$.

Le quotient tend vers $\frac{1 + 0}{1 - 0} = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 1}{e^x - 1} = 1$$

B. a) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = e^{3x}$.

Méthode : la dérivée d'une exponentielle composée : $(e^u)' = u' e^u$.

Ici $u(x) = 3x$, donc $u'(x) = 3$.

$$f'(x) = 3e^{3x}$$

B. b) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = e^{x^2-1}$.

Ici $u(x) = x^2 - 1$, donc $u'(x) = 2x$.

$$f'(x) = 2x e^{x^2-1}$$

B. c) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = x e^{-x}$.

C'est un produit : $(uv)' = u'v + uv'$ avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^{-x}$.

$u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$f'(x) = 1 \times e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = e^{-x} - x e^{-x}$

Factorisons par e^{-x} :

$$f'(x) = (1 - x) e^{-x}$$

B. d) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = \frac{e^x}{x}$.

C'est un quotient, défini sur $\mathbb{R}^*$: $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ avec $u(x) = e^x$ et $v(x) = x$.

$$f'(x) = \frac{e^x \times x - e^x \times 1}{x^2}$$

Factorisons le numérateur par e^x :

$$f'(x) = \frac{(x-1)e^x}{x^2}$$

B. e) Calculer $f'(x)$ pour $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$.

Quotient avec $u(x) = e^x$ et $v(x) = e^x + 1$, ce dernier ne s'annulant jamais car $e^x + 1 > 1 > 0$.

$u'(x) = e^x$ et $v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - e^x \times e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Le numérateur vaut $e^{2x} + e^x - e^{2x} = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$$

$\Rightarrow f' > 0$ sur $\mathbb{R}$: cette fonction est strictement croissante

C. 1) a) Montrer que $f'(x) = (1 - 2x)e^{-x}$, où $f(x) = (2x + 1)e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Dérivons le produit avec $u(x) = 2x + 1$ et $v(x) = e^{-x}$: $u'(x) = 2$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 2e^{-x} + (2x + 1) \times (-e^{-x})$$

Factorisons par e^{-x} : $f'(x) = (2 - (2x + 1))e^{-x}$

$$2 - 2x - 1 = 1 - 2x$$

$$f'(x) = (1 - 2x)e^{-x}$$

C. 1) b) Dresser le tableau de variations de f (on précisera le maximum).

Signe de f' . Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: f' est donc du signe de $1 - 2x$.

$$1 - 2x > 0 \iff x < \frac{1}{2}, \text{ et } 1 - 2x = 0 \iff x = \frac{1}{2}.$$

Calculons la valeur au sommet : $f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(2 \times \frac{1}{2} + 1\right)e^{-1/2} = 2e^{-1/2} = \frac{2}{\sqrt{e}} \approx 1,21$.

Les limites aux bornes sont établies à la question 2).

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	$\frac{2}{\sqrt{e}}$	0

$\Rightarrow f$ croît sur $]-\infty; \frac{1}{2}]$ puis décroît sur $[\frac{1}{2}; +\infty[$; son maximum est $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{\sqrt{e}}$

C. 2) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; interpréter graphiquement la seconde.

En $-\infty$. $2x + 1 \rightarrow -\infty$, et $-x \rightarrow +\infty$ donc $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Le produit $(-\infty) \times (+\infty)$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

En $+\infty$. La forme est indéterminée : $(+\infty) \times 0$.

Écrivons f sous forme de quotient, avec $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$: $f(x) = \frac{2x}{e^x} + \frac{1}{e^x}$

Par croissances comparées $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$, et $\frac{1}{e^x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

Corrigé — Exercice 3**1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = (x - 1)e^x$ sur $\mathbb{R}$.**

Méthode : théorème des croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$. C'est lui qui lève la forme indéterminée $(-\infty) \times 0$.

La forme est indéterminée : $x - 1 \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow 0$.

Développons pour séparer les deux termes : $f(x) = x e^x - e^x$

$x e^x \rightarrow 0$ par croissances comparées, et $e^x \rightarrow 0$.

La différence tend donc vers $0 - 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Limite de f . Quand $x \rightarrow +\infty$: $x - 1 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

Le produit de deux facteurs tendant vers $+\infty$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Limite de $\frac{f(x)}{x}$. Pour $x \neq 0$: $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x - 1)e^x}{x} = \left(1 - \frac{1}{x}\right)e^x$

La parenthèse tend vers 1 et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet une *branche parabolique* de direction l'axe des ordonnées $(O, \vec{j})$ au voisinage de $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = x e^x$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = x - 1$ et $v(x) = e^x$: $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$.

$f'(x) = 1 \times e^x + (x - 1) \times e^x$

Factorisons par e^x : $f'(x) = (1 + x - 1)e^x$

$$f'(x) = x e^x$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Signe de f' . Pour tout réel x , $e^x > 0$: f' est donc du signe de x .

$f' < 0$ sur $]-\infty, 0[$, $f'(0) = 0$, $f' > 0$ sur $]0, +\infty[$.

Calculons la valeur au minimum : $f(0) = (0 - 1)e^0 = -1$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : 0 en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	0	-1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à -1 sur $]-\infty; 0]$, puis croît de -1 vers $+\infty$; son minimum est $f(0) = -1$

3) a) Montrer que $f''(x) = (x + 1)e^x$.

Dérivons une seconde fois, à partir de $f'(x) = x e^x$.

Produit avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$: $f''(x) = 1 \times e^x + x \times e^x$

$$f''(x) = (x + 1)e^x$$

3) b) Étudier la convexité de f et préciser le point d'inflexion.

Méthode : le signe de f'' donne la convexité : $f'' > 0 \Rightarrow \mathcal{C}_f$ convexe, $f'' < 0 \Rightarrow \mathcal{C}_f$ concave. Un point d'inflexion est un point où f'' s'annule en changeant de signe.

$e^x > 0$, donc f'' est du signe de $x + 1$.

$f'' < 0$ sur $]-\infty, -1[$: $\mathcal{C}_f$ y est concave.

$f'' > 0$ sur $]-1, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ y est convexe.

f'' s'annule en -1 en changeant de signe : il y a bien inflexion en ce point.

Calculons l'ordonnée : $f(-1) = (-1 - 1)e^{-1} = -\frac{2}{e} \approx -0,74$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $]-\infty; -1]$ et convexe sur $[-1; +\infty[$, avec un point d'inflexion $I\left(-1; -\frac{2}{e}\right)$

4) a) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Rappelons la formule : $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$, ici avec $a = 0$.

Calculons les deux valeurs : $f(0) = -1$ et $f'(0) = 0 \times e^0 = 0$.

$$y = 0 \times (x - 0) + (-1)$$

$$T : y = -1$$

$\Rightarrow$ la tangente au point $(0; -1)$ est horizontale, ce qui confirme que f y atteint son minimum

4) b) Déterminer le signe de f .

Pour tout réel x , $e^x > 0$: $f(x) = (x - 1)e^x$ est donc du signe de $x - 1$.

$x - 1 < 0 \iff x < 1$ et $x - 1 > 0 \iff x > 1$.

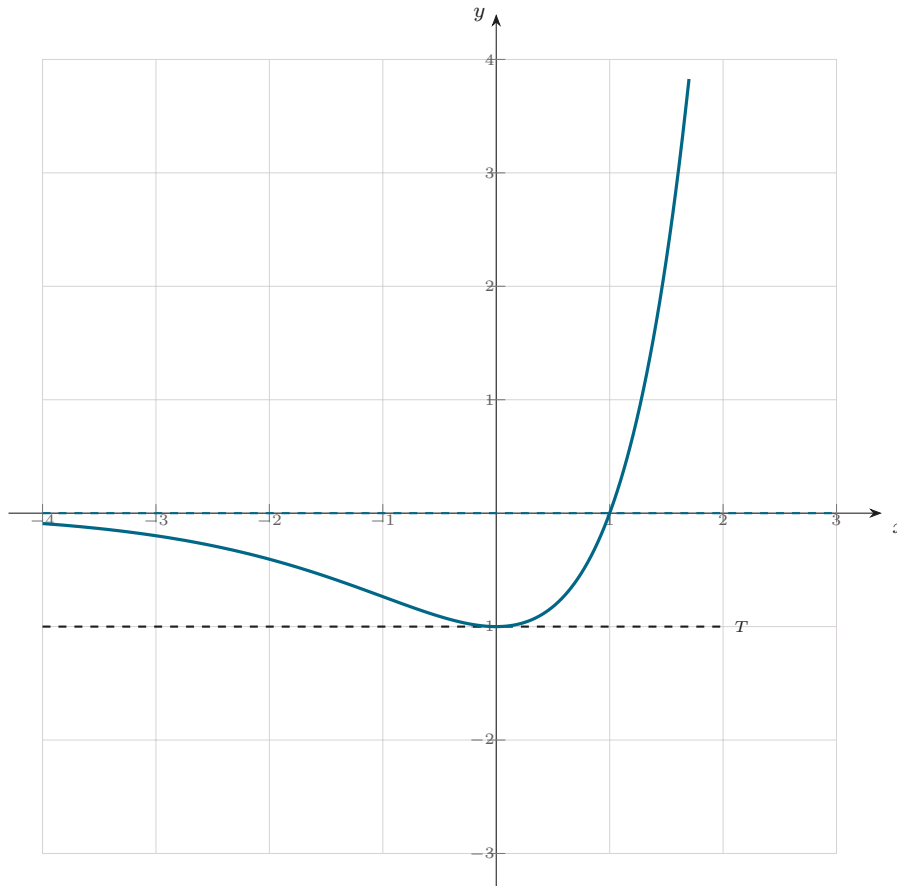
$\Rightarrow f < 0$ sur $]-\infty, 1[$, $f(1) = 0$, et $f > 0$ sur $]1, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point $(1; 0)$

5) Tracer l'asymptote, la tangente T et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Plaçons les éléments obtenus : l'asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$, la tangente horizontale $T : y = -1$ au point $(0; -1)$, et le point d'inflexion $I(-1; -\frac{2}{e})$.

Quelques points de contrôle : $f(-2) \approx -0,41$; $f(0) = -1$; $f(1) = 0$; $f(1,5) \approx 2,24$.

La courbe descend en restant sous l'axe des abscisses, atteint son minimum en $(0; -1)$, traverse l'axe en $(1; 0)$ puis s'élève très vite.



$\mathcal{C}_f$, la tangente $y = -1$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 3).

Corrigé — Exercice 4

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g$, où $g(x) = e^x - x - 1$ sur $\mathbb{R}$.

En $-\infty$. $e^x \rightarrow 0$, et $-x - 1 \rightarrow +\infty$.

La somme $0 + (+\infty)$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$$

En $+\infty$. La forme est indéterminée : $(+\infty) - (+\infty)$.

Factorisons par le terme dominant e^x : $g(x) = e^x \left(1 - \frac{x+1}{e^x}\right)$

Par croissances comparées, $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{e^x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1.

Le produit $(+\infty) \times 1$ lève l'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $g'(x) = e^x - 1$.

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme : $(e^x)' = e^x$, $(-x)' = -1$ et $(-1)' = 0$.

$$g'(x) = e^x - 1$$

2) b) Dresser le tableau de variations de g .

Signe de g' . $g'(x) > 0 \iff e^x > 1 \iff e^x > e^0$.

$\exp$ étant strictement croissante, cela équivaut à $x > 0$.

De même $g' < 0$ sur $]-\infty, 0[$ et $g'(0) = 1 - 1 = 0$.

Calculons la valeur au minimum : $g(0) = e^0 - 0 - 1 = 1 - 1 = 0$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
g	$+\infty$	0	$+\infty$

$\Rightarrow g$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $]-\infty; 0]$, puis croît de 0 vers $+\infty$; son minimum est $g(0) = 0$

3) En déduire que pour tout réel $x : e^x \geq x + 1$; préciser le cas d'égalité.

D'après le tableau, $g(0) = 0$ est le *minimum* de g sur $\mathbb{R}$.

Donc pour tout réel $x : g(x) \geq g(0) = 0$.

C'est-à-dire $e^x - x - 1 \geq 0$.

$\Rightarrow$ pour tout réel $x : e^x \geq x + 1$

Cas d'égalité. g est strictement décroissante sur $]-\infty; 0]$ et strictement croissante sur $[0; +\infty[$: elle ne prend donc la valeur 0 qu'une seule fois.

$\Rightarrow$ l'égalité $e^x = x + 1$ a lieu si et seulement si $x = 0$

Vérifions sur un exemple : pour $x = 1$, $e \approx 2,72 \geq 2$. ✓

4) a) Étudier la convexité de g .

Dérivons une seconde fois, à partir de $g'(x) = e^x - 1 : g''(x) = e^x$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$, donc $g'' > 0$ sans jamais s'annuler.

$\Rightarrow \mathcal{C}_g$ est convexe sur $\mathbb{R}$ tout entier, et n'admet aucun point d'inflexion

4) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 0 , et interpréter le résultat de la question 3).

Rappelons la formule : $T : y = g'(a)(x - a) + g(a)$, ici avec $a = 0$.

Calculons : $g(0) = 0$ et $g'(0) = e^0 - 1 = 0$.

$y = 0 \times (x - 0) + 0$

$$T : y = 0$$

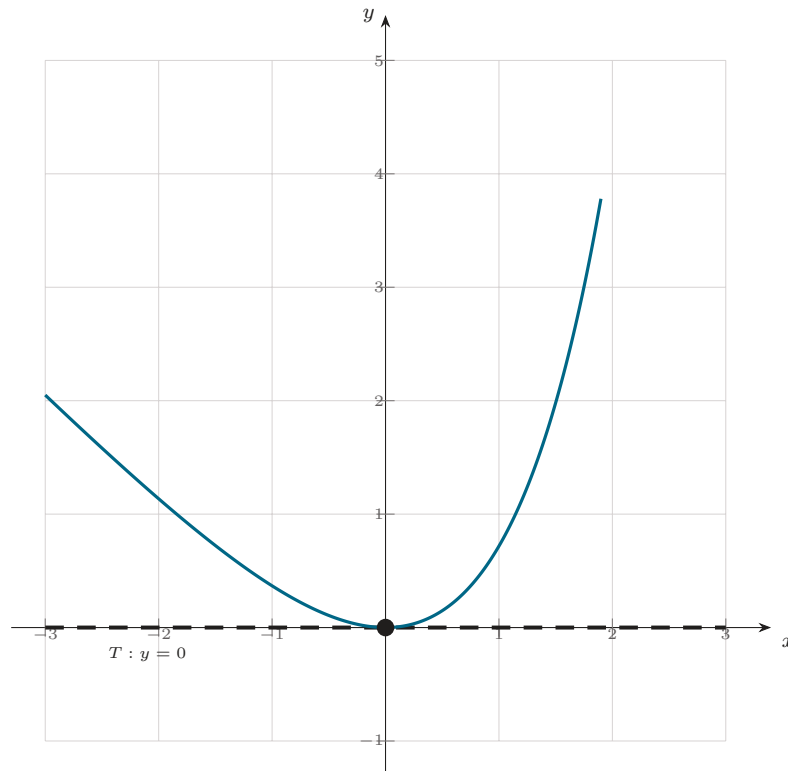
Interprétation. $\mathcal{C}_g$ étant convexe, elle reste au-dessus de chacune de ses tangentes, en particulier au-dessus de $T : y = 0$.

Cela signifie exactement $g(x) \geq 0$ pour tout réel x : on retrouve l'inégalité $e^x \geq x + 1$ de la question 3). ✓

$\Rightarrow$ la convexité de $\mathcal{C}_g$ redonne géométriquement l'inégalité $e^x \geq x + 1$

5) Tracer la tangente et la courbe $\mathcal{C}_g$.

Quelques points de contrôle : $g(-2) \approx 1,14$; $g(-1) \approx 0,37$; $g(0) = 0$; $g(1) \approx 0,72$; $g(2) \approx 4,39$.
La courbe descend jusqu'à toucher l'axe des abscisses en O , sans le traverser, puis remonte de plus en plus vite.



$\mathcal{C}_g$ est convexe : elle reste au-dessus de sa tangente $y = 0$, qu'elle touche au seul point O (Exercice 4).

Corrigé — Exercice 5

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$, où $f(x) = e^x - 3x$ sur $\mathbb{R}$.

En $-\infty$. $e^x \rightarrow 0$, et $-3x \rightarrow +\infty$.

La somme $0 + (+\infty)$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

En $+\infty$. La forme est indéterminée : $(+\infty) - (+\infty)$.

Factorisons par le terme dominant e^x : $f(x) = e^x \left(1 - \frac{3x}{e^x}\right)$

Par croissances comparées $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = e^x - 3$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme : $(e^x)' = e^x$ et $(-3x)' = -3$.

$$f'(x) = e^x - 3$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (le minimum est $f(\ln 3) = 3 - 3 \ln 3$).

Signe de f' . $f'(x) > 0 \iff e^x > 3 \iff e^x > e^{\ln 3}$.

$\exp$ étant strictement croissante, cela équivaut à $x > \ln 3$.

De même $f' < 0$ sur $]-\infty, \ln 3[$ et $f'(\ln 3) = 3 - 3 = 0$.

Calculons la valeur au minimum : $f(\ln 3) = e^{\ln 3} - 3 \ln 3 = 3 - 3 \ln 3$.

Valeur approchée : $\ln 3 \approx 1,10$, donc $f(\ln 3) \approx 3 - 3,30 = -0,30 < 0$.

x	$-\infty$	$\ln 3$	$+\infty$
$f'(x)$		$- \quad 0 \quad +$	
f	$+\infty$	$3 - 3 \ln 3$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît sur $]-\infty; \ln 3]$ puis croît sur $[\ln 3; +\infty[$; son minimum est $f(\ln 3) = 3 - 3 \ln 3$, strictement négatif

3) a) Étudier la convexité de f .

Dérivons une seconde fois, à partir de $f'(x) = e^x - 3$: $f''(x) = e^x$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$, donc $f'' > 0$ sans jamais s'annuler.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $\mathbb{R}$ tout entier, et n'admet aucun point d'inflexion

3) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Rappelons la formule : $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$, ici avec $a = 0$.

Calculons : $f(0) = e^0 - 0 = 1$ et $f'(0) = e^0 - 3 = 1 - 3 = -2$.

$y = -2(x - 0) + 1$

$$T : y = -2x + 1$$

$\mathcal{C}_f$ étant convexe, elle reste au-dessus de T . ✓

4) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β , avec $0 < \alpha < 1$ et $1 < \beta < 2$.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires, version bijection : si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I , alors pour toute valeur k comprise entre les limites de f aux bornes de I , l'équation $f(x) = k$ admet une unique solution dans I . On applique le théorème séparément sur chaque intervalle de monotonie.

f est continue sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions continues.

Sur $]-\infty; \ln 3]$. f est continue et strictement décroissante, de $+\infty$ à $3 - 3 \ln 3 < 0$.

0 est compris entre ces deux valeurs : l'équation $f(x) = 0$ admet une *unique* solution α dans cet intervalle.

Sur $[\ln 3; +\infty[$. f est continue et strictement croissante, de $3 - 3 \ln 3 < 0$ à $+\infty$.

De même, l'équation $f(x) = 0$ admet une *unique* solution β dans cet intervalle.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β

Encadrons α . $f(0) = 1 > 0$ et $f(1) = e - 3 \approx -0,28 < 0$; de plus $0 < 1 < \ln 3$, donc ces deux réels sont dans l'intervalle de décroissance.

f y étant strictement décroissante et changeant de signe entre 0 et 1 :

$$0 < \alpha < 1$$

Encadrons β . $f(\ln 3) < 0$ et $f(2) = e^2 - 6 \approx 1,39 > 0$, avec $\ln 3 < 2$.

Donc $\ln 3 < \beta < 2$; et comme $\ln 3 \approx 1,10 > 1$:

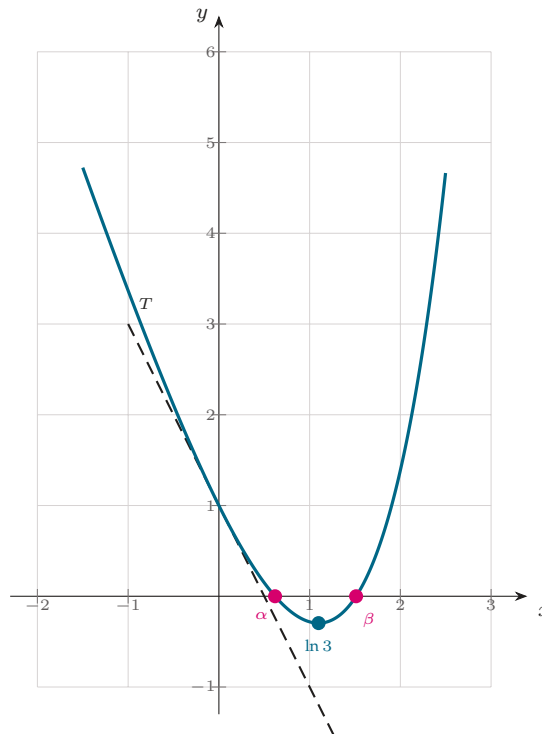
$$1 < \beta < 2$$

Vérifions numériquement : $\alpha \approx 0,62$ et $\beta \approx 1,51$. ✓

5) Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$.

Quelques points de contrôle : $f(-1) \approx 3,37$; $f(0) = 1$; $f(\ln 3) \approx -0,30$; $f(2) \approx 1,39$.

La courbe descend, franchit l'axe des abscisses en α , atteint son minimum en $\ln 3$, remonte et le franchit à nouveau en β .



$\mathcal{C}_f : f(x) = e^x - 3x$, sa tangente $T : y = -2x + 1$ et les deux racines $\alpha \approx 0,62$ et $\beta \approx 1,51$ (Exercice 5).

Corrigé — Exercice 6

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f$, où $f(x) = (x+1)e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Quand $x \rightarrow -\infty : x+1 \rightarrow -\infty$.

Et $-x \rightarrow +\infty$, donc $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Le produit $(-\infty) \times (+\infty)$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$ et interpréter graphiquement.

Méthode : théorème des croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$. On ramène donc l'expression à des quotients de la forme $\frac{x}{e^x}$.

La forme est indéterminée : $(+\infty) \times 0$.

Écrivons f sous forme de quotients, avec $e^{-x} = \frac{1}{e^x} : f(x) = \frac{x}{e^x} + \frac{1}{e^x}$

Par croissances comparées $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$, et $\frac{1}{e^x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

⇒ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = -xe^{-x}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = x + 1$ et $v(x) = e^{-x}$: $u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 1 \times e^{-x} + (x + 1) \times (-e^{-x})$$

Factorisons par e^{-x} : $f'(x) = (1 - (x + 1))e^{-x}$

$$1 - x - 1 = -x$$

$$f'(x) = -xe^{-x}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le maximum).

Signe de f' . Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: f' est donc du signe de $-x$.

$f' > 0$ sur $] -\infty, 0[$, $f'(0) = 0$, $f' < 0$ sur $] 0, +\infty[$.

Calculons la valeur au sommet : $f(0) = (0 + 1)e^0 = 1$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : $-\infty$ en $-\infty$ et 0 en $+\infty$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
f	$-\infty$	1	0

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à 1 sur $] -\infty ; 0]$, puis décroît de 1 vers 0 ; son maximum est $f(0) = 1$

3) a) Montrer que $f''(x) = (x - 1)e^{-x}$.

Dérivons une seconde fois, à partir de $f'(x) = -xe^{-x}$.

Produit avec $u(x) = -x$ et $v(x) = e^{-x}$: $u'(x) = -1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f''(x) = -1 \times e^{-x} + (-x) \times (-e^{-x}) = -e^{-x} + xe^{-x}$$

Factorisons par e^{-x} :

$$f''(x) = (x - 1)e^{-x}$$

3) b) Étudier la convexité de f et préciser le point d'inflexion.

Méthode : le signe de f'' donne la convexité : $f'' > 0 \Rightarrow \mathcal{C}_f$ convexe, $f'' < 0 \Rightarrow \mathcal{C}_f$ concave. Un point d'inflexion est un point où f'' s'annule en changeant de signe.

$e^{-x} > 0$, donc f'' est du signe de $x - 1$.

$f'' < 0$ sur $] -\infty, 1[$: $\mathcal{C}_f$ y est concave.

$f'' > 0$ sur $] 1, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ y est convexe.

f'' s'annule en 1 en changeant de signe : il y a bien inflexion en ce point.

Calculons l'ordonnée : $f(1) = (1 + 1)e^{-1} = \frac{2}{e} \approx 0,74$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $] -\infty ; 1]$ et convexe sur $] 1 ; +\infty[$, avec un point d'inflexion $I\left(1; \frac{2}{e}\right)$

4) a) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 .

Rappelons la formule : $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$, ici avec $a = 0$.

Calculons : $f(0) = 1$ et $f'(0) = -0 \times e^0 = 0$.

$$y = 0 \times (x - 0) + 1$$

$$T : y = 1$$

⇒ la tangente au point $(0; 1)$ est horizontale, ce qui confirme que f y atteint son maximum

4) b) Déterminer le signe de f .

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: $f(x) = (x+1)e^{-x}$ est donc du signe de $x+1$.

$$x+1 < 0 \iff x < -1 \quad \text{et} \quad x+1 > 0 \iff x > -1.$$

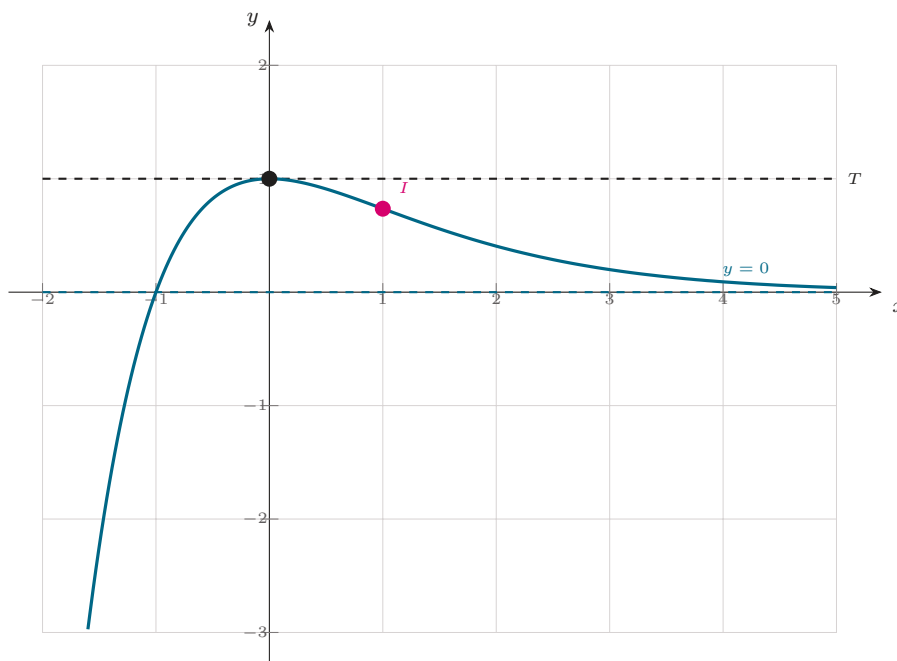
⇒ $f < 0$ sur $]-\infty, -1[$, $f(-1) = 0$, et $f > 0$ sur $]-1, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point $(-1; 0)$

5) Tracer l'asymptote, la tangente T et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Plaçons les éléments obtenus : l'asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$, la tangente horizontale $T : y = 1$ au point $(0; 1)$, et le point d'inflexion $I(1; \frac{2}{e})$.

Quelques points de contrôle : $f(-1) = 0$; $f(0) = 1$; $f(1) \approx 0,74$; $f(2) \approx 0,41$; $f(3) \approx 0,20$.

La courbe monte depuis $-\infty$, traverse l'axe des abscisses en $(-1; 0)$, atteint son maximum en $(0; 1)$ puis redescend en se rapprochant de l'axe des abscisses sans jamais l'atteindre.



$\mathcal{C}_f$, la tangente $T : y = 1$, l'asymptote $y = 0$ et le point d'inflexion $I(1; \frac{2}{e})$ (Exercice 6).

Corrigé — Exercice 7

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = \ln(1 + e^x)$ sur $\mathbb{R}$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^x \rightarrow 0$.

Donc $1 + e^x \rightarrow 1$.

La fonction $\ln$ étant continue en 1, on passe à la limite dans le logarithme : $f(x) \rightarrow \ln 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

⇒ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$

1) b) Vérifier que $f(x) = x + \ln(1 + e^{-x})$ et en déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$.

Méthode : en $+\infty$ l'écriture $\ln(1 + e^x)$ donne la forme $\ln(+\infty)$ sans indétermination, mais c'est la forme factorisée qui servira ensuite pour l'asymptote oblique : on met e^x en facteur dans le logarithme, puis on utilise $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.

Factorisons par e^x à l'intérieur du logarithme : $1 + e^x = e^x(e^{-x} + 1)$.

Séparons le logarithme du produit :

$$f(x) = \ln(e^x) + \ln(1 + e^{-x})$$

Or $\ln(e^x) = x$, d'où l'écriture demandée :

$$f(x) = x + \ln(1 + e^{-x})$$

Passons à la limite en $+\infty$: $-x \rightarrow -\infty$ donc $e^{-x} \rightarrow 0$, et $\ln(1 + e^{-x}) \rightarrow \ln 1 = 0$.

La somme $x + \ln(1 + e^{-x})$ est donc celle d'un terme tendant vers $+\infty$ et d'un terme tendant vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$.

Pour tout réel x , $1 + e^x > 0$: f est bien définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables.

Dérivons f qui est de la forme $\ln u$, avec $u(x) = 1 + e^x$ et $u'(x) = e^x$:

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

$$f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Signe de f' . Pour tout réel x : $e^x > 0$ (numérateur) et $1 + e^x > 0$ (dénominateur).

Le quotient de deux nombres strictement positifs est strictement positif : $f'(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : 0 en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de 0 vers $+\infty$

3) a) Montrer que $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$. Ici l'écriture obtenue en 1) b) donne directement la différence.

Calculons $f(x) - x$ à l'aide de l'écriture de 1) b) :

$$f(x) - x = \ln(1 + e^{-x})$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc $\ln(1 + e^{-x}) \rightarrow \ln 1 = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 0$$

$\Rightarrow$ la droite $\Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

3) b) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ et à la droite d'équation $y = 0$.

Par rapport à Δ . On étudie le signe de $f(x) - x = \ln(1 + e^{-x})$.

Pour tout réel x : $e^{-x} > 0$, donc $1 + e^{-x} > 1$.

La fonction $\ln$ étant strictement croissante : $\ln(1 + e^{-x}) > \ln 1 = 0$.

$\Rightarrow f(x) - x > 0$ pour tout réel x : $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de Δ

Par rapport à $y = 0$. De même, $e^x > 0$ donne $1 + e^x > 1$, donc $f(x) = \ln(1 + e^x) > 0$.

$\Rightarrow f > 0$ sur $\mathbb{R}$: $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de l'axe des abscisses, qu'elle ne coupe jamais

4) a) Montrer que $f''(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2}$; qu'en déduit-on?

Dérivons $f' = \frac{u}{v}$ avec $u(x) = e^x$ et $v(x) = 1 + e^x$: $u'(x) = e^x$ et $v'(x) = e^x$.

$$f''(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{e^x(1 + e^x) - e^x \times e^x}{(1 + e^x)^2}$$

Développons le numérateur : $e^x + (e^x)^2 - (e^x)^2 = e^x$.

$$f''(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2}$$

Signe. Le numérateur e^x est strictement positif et le dénominateur est un carré non nul : $f''(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $\mathbb{R}$ tout entier; f'' ne s'annulant jamais, $\mathcal{C}_f$ n'admet aucun point d'inflexion

4) b) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Rappelons la formule : $T : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$.

Calculons $f(0) = \ln(1 + e^0) = \ln 2$.

Calculons $f'(0) = \frac{e^0}{1 + e^0} = \frac{1}{2}$.

$$T : y = \frac{1}{2}x + \ln 2$$

5) a) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $J =]0, +\infty[$.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$; l'intervalle image se lit sur le tableau de variations.

f est continue sur $\mathbb{R}$ (composée de fonctions continues).

f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ d'après 2) b).

f réalise donc une bijection de $\mathbb{R}$ sur l'intervalle image $f(\mathbb{R}) =]\lim_{-\infty} f; \lim_{+\infty} f[$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $J =]0; +\infty[$

5) b) Déterminer $f^{-1}(x)$.

Méthode : on résout $f(y) = x$ d'inconnue y : la solution obtenue est $f^{-1}(x)$. On applique $\exp$ aux deux membres pour supprimer le logarithme.

Soit $x \in J$ et $y \in \mathbb{R}$. Résolvons $f(y) = x$:

$$\ln(1 + e^y) = x \iff 1 + e^y = e^x$$

$$\iff e^y = e^x - 1$$

Vérifions que ce passage est licite : $x > 0$ donc $e^x > 1$, et $e^x - 1 > 0$: le logarithme est bien défini.

✓

$$\iff y = \ln(e^x - 1)$$

$$f^{-1}(x) = \ln(e^x - 1), \quad x \in]0, +\infty[$$

5) c) Calculer $(f^{-1})'(\ln 2)$.

Méthode : formule de la dérivée d'une réciproque : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ où $a = f^{-1}(b)$. On cherche donc d'abord l'antécédent a de $\ln 2$.

Déterminons $a = f^{-1}(\ln 2)$: $f^{-1}(\ln 2) = \ln(e^{\ln 2} - 1) = \ln(2 - 1) = \ln 1 = 0$.

On retrouve bien $f(0) = \ln 2$. ✓

$f'(0) = \frac{1}{2} \neq 0$: la formule s'applique.

$$(f^{-1})'(\ln 2) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{\frac{1}{2}}$$

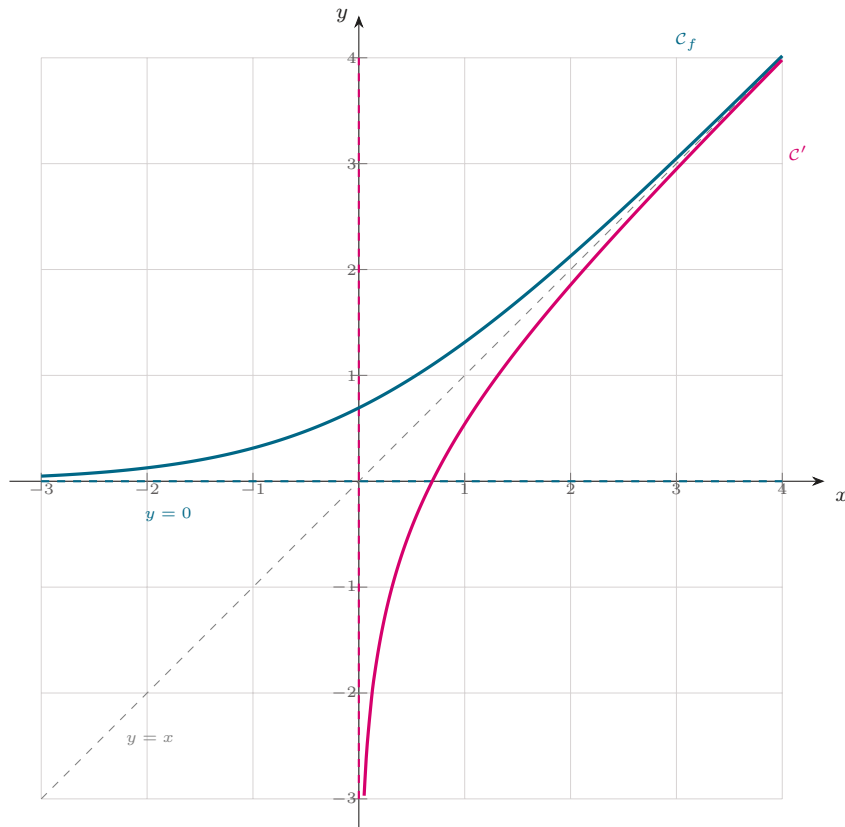
$$(f^{-1})'(\ln 2) = 2$$

6) Tracer les asymptotes, la courbe $\mathcal{C}_f$ et la courbe $\mathcal{C}'$ de f^{-1} .

Récapitulons pour $\mathcal{C}_f$: asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$, asymptote oblique $\Delta : y = x$ en $+\infty$ (courbe au-dessus), courbe croissante et convexe passant par $(0 ; \ln 2)$ avec $\ln 2 \approx 0,69$.

Quelques points de contrôle : $f(-2) \approx 0,13$; $f(0) \approx 0,69$; $f(2) \approx 2,13$; $f(3) \approx 3,05$.

$\mathcal{C}'$ s'obtient par **symétrie de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $y = x$** : l'asymptote $y = 0$ de $\mathcal{C}_f$ devient l'asymptote verticale $x = 0$ de $\mathcal{C}'$, et la droite $y = x$ reste asymptote.



$\mathcal{C}_f$, sa réciproque $\mathcal{C}'$ (symétrique par rapport à $y = x$) et les asymptotes (Exercice 7).

Corrigé — Exercice 8

A. 1) Montrer que f est impaire, où $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : montrer qu'une fonction est impaire, c'est vérifier deux choses : le domaine est symétrique par rapport à 0, et $f(-x) = -f(x)$.

Domaine. Pour tout réel x , $e^x + 1 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais, donc $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$, qui est symétrique par rapport à 0.

Calculons $f(-x)$: $f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1}$.

Multiplions numérateur et dénominateur par e^x (non nul), en utilisant $e^x \times e^{-x} = 1$:

$$f(-x) = \frac{e^x(e^{-x} - 1)}{e^x(e^{-x} + 1)} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x}$$

Factorisons le numérateur par -1 : $1 - e^x = -(e^x - 1)$.

$$f(-x) = -\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = -f(x)$$

$\Rightarrow f$ est impaire : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine O du repère

A. 2) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$; en déduire les asymptotes de $\mathcal{C}_f$.

En $-\infty$, il n'y a pas d'indétermination : $e^x \rightarrow 0$.

Le numérateur tend vers $0 - 1 = -1$ et le dénominateur vers $0 + 1 = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

Méthode : en $+\infty$ la forme est $\frac{+\infty}{+\infty}$: on met le terme dominant e^x en facteur au numérateur et au dénominateur, puis on simplifie.

En $+\infty$, **factorisons** par e^x :

$$f(x) = \frac{e^x(1 - e^{-x})}{e^x(1 + e^{-x})} = \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc le quotient tend vers $\frac{1 - 0}{1 + 0}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet deux asymptotes horizontales : $y = -1$ au voisinage de $-\infty$ et $y = 1$ au voisinage de $+\infty$

A. 3) Montrer que $f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$, dresser le tableau de variations, et montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas.

Dérivons $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = e^x - 1$ et $v(x) = e^x + 1$: $u'(x) = v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - (e^x - 1)e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Factorisons le numérateur par e^x : $e^x[(e^x + 1) - (e^x - 1)] = e^x \times 2$.

$$f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Signe de f' . $2e^x > 0$ et $(e^x + 1)^2 > 0$: $f'(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	-1	1

Bijection. f est continue sur $\mathbb{R}$ et strictement croissante; elle réalise donc une bijection de $\mathbb{R}$ sur l'intervalle image, lu sur le tableau.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1 ; 1[$

B. 1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} h$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h$; en déduire les asymptotes, où $h(x) = \frac{e^x + 3}{e^x + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

En $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc le numérateur tend vers $0 + 3 = 3$ et le dénominateur vers $0 + 1 = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 3$$

En $+\infty$, la forme est $\frac{+\infty}{+\infty}$: factorisons par e^x .

$$h(x) = \frac{e^x(1 + 3e^{-x})}{e^x(1 + e^{-x})} = \frac{1 + 3e^{-x}}{1 + e^{-x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc $h(x) \rightarrow \frac{1 + 0}{1 + 0}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 1$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_h$ admet deux asymptotes horizontales : $y = 3$ au voisinage de $-\infty$ et $y = 1$ au voisinage de $+\infty$

B. 2) Montrer que $h'(x) = \frac{-2e^x}{(e^x + 1)^2}$ et dresser le tableau de variations.

h est dérivable sur $\mathbb{R}$ (quotient dont le dénominateur ne s'annule pas).

Dérivons $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = e^x + 3$ et $v(x) = e^x + 1$: $u'(x) = v'(x) = e^x$.

$$h'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - (e^x + 3)e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Factorisons le numérateur par e^x : $e^x[(e^x + 1) - (e^x + 3)] = e^x \times (-2)$.

$$h'(x) = \frac{-2e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Signe de h' . $-2e^x < 0$ et le dénominateur est un carré strictement positif : $h'(x) < 0$ sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$h'(x)$	-	
h	3	1

$\Rightarrow h$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, de 3 vers 1

B. 3) Montrer que h réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]1, 3[$ et que $h^{-1}(x) = \ln\left(\frac{3-x}{x-1}\right)$.

h est continue sur $\mathbb{R}$ et strictement décroissante : elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur l'intervalle image lu sur le tableau.

$\Rightarrow h$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]1, 3[$

Méthode : pour obtenir h^{-1} , on résout $h(y) = x$ d'inconnue y : on chasse le dénominateur, on regroupe les termes en e^y , puis on applique $\ln$.

Soit $x \in]1, 3[$ et $y \in \mathbb{R}$. Résolvons $h(y) = x$:

$$\begin{aligned} \frac{e^y + 3}{e^y + 1} = x &\iff e^y + 3 = x(e^y + 1) \quad (\text{licite car } e^y + 1 \neq 0) \\ &\iff e^y + 3 = x e^y + x \end{aligned}$$

Regroupons les termes en e^y : $e^y - x e^y = x - 3$

$$\iff e^y(1 - x) = x - 3 \iff e^y = \frac{x - 3}{1 - x} = \frac{3 - x}{x - 1} \quad (\text{car } x \neq 1)$$

Vérifions la positivité : pour $1 < x < 3$ on a $3 - x > 0$ et $x - 1 > 0$, donc $\frac{3 - x}{x - 1} > 0$: le logarithme est bien défini. ✓

$$\iff y = \ln\left(\frac{3 - x}{x - 1}\right)$$

$$h^{-1}(x) = \ln\left(\frac{3 - x}{x - 1}\right), \quad x \in]1, 3[$$

B. 4) Tracer les asymptotes et les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_h$.

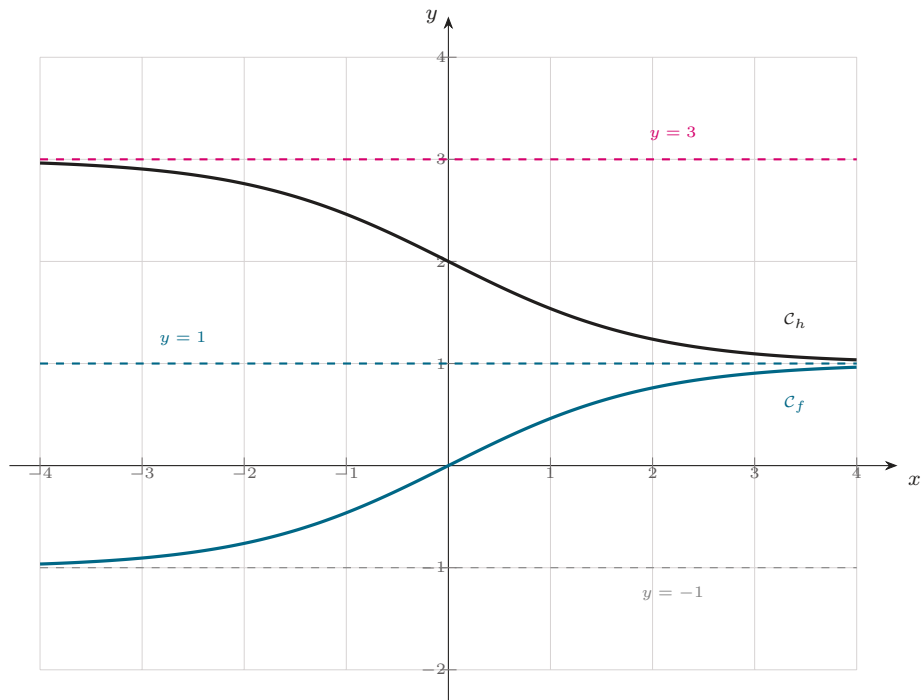
Observons un lien entre les deux fonctions. En écrivant $e^x - 1 = (e^x + 1) - 2$ et $e^x + 3 = (e^x + 1) + 2$:

$$f(x) = 1 - \frac{2}{e^x + 1} \quad \text{et} \quad h(x) = 1 + \frac{2}{e^x + 1}$$

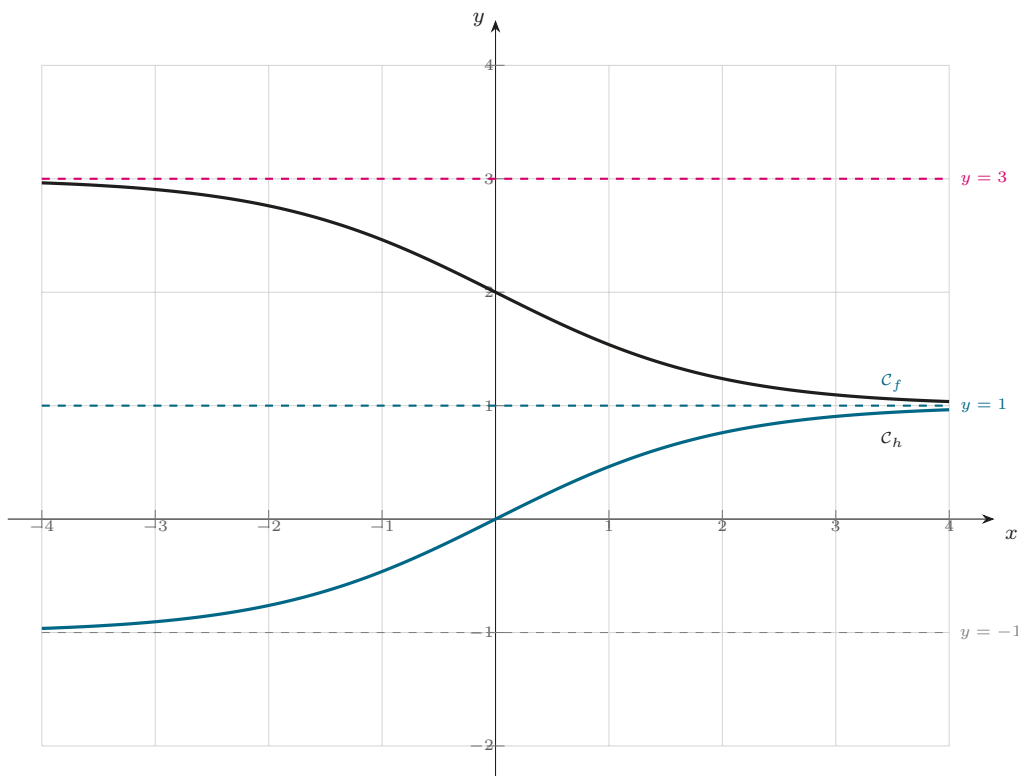
Donc $f(x) + h(x) = 2$ pour tout réel x .

$\Rightarrow \mathcal{C}_h$ est la symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite d'équation $y = 1$ — ce qui explique que les asymptotes $y = -1$ et $y = 3$ se correspondent, et que $y = 1$ soit asymptote aux deux courbes

Quelques points de contrôle : $f(0) = 0$; $f(2) \approx 0,76$; $f(-2) \approx -0,76$; $h(0) = 2$; $h(2) \approx 1,24$; $h(-2) \approx 2,76$.



C_f (impaire, centre O) et C_h , symétriques l'une de l'autre par rapport à $y = 1$, avec leurs asymptotes (Exercice 8).



C_f (impaire) et C_h avec leurs asymptotes (Exercice 8).

Corrigé — Exercice 9

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f$, où $f(x) = (e^{-x} - 1)^2$ sur $\mathbb{R}$.

Quand $x \rightarrow -\infty : -x \rightarrow +\infty$, donc $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Alors $e^{-x} - 1 \rightarrow +\infty$.

Le carré d'une quantité qui tend vers $+\infty$ tend vers $+\infty$: il n'y a aucune indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$ et interpréter graphiquement.

Quand $x \rightarrow +\infty : -x \rightarrow -\infty$, donc $e^{-x} \rightarrow 0$.

Alors $e^{-x} - 1 \rightarrow 0 - 1 = -1$.

Par passage au carré : $f(x) \rightarrow (-1)^2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = 2e^{-x}(1 - e^{-x})$.

Méthode : f est de la forme u^2 : on dérive avec $(u^2)' = 2u'u$, sans développer le carré.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme carré d'une fonction dérivable.

Posons $u(x) = e^{-x} - 1$; alors $u'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 2u'(x)u(x) = 2 \times (-e^{-x}) \times (e^{-x} - 1)$$

Faisons entrer le signe $-$ dans la seconde parenthèse : $-(e^{-x} - 1) = 1 - e^{-x}$.

$$f'(x) = 2e^{-x}(1 - e^{-x})$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le minimum).

Signe de f' . Pour tout réel x , $2e^{-x} > 0$: f' est du signe de $1 - e^{-x}$.

$$\text{Résolvons } 1 - e^{-x} > 0 \iff e^{-x} < 1 \iff e^{-x} < e^0.$$

L'exponentielle étant strictement croissante, cela équivaut à $-x < 0$, c'est-à-dire $x > 0$.

Donc $f' < 0$ sur $]-\infty, 0[$, $f'(0) = 0$, et $f' > 0$ sur $]0, +\infty[$.

Calculons la valeur au sommet : $f(0) = (e^0 - 1)^2 = (1 - 1)^2 = 0$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : $+\infty$ en $-\infty$ et 1 en $+\infty$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$+\infty$	0	1

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $]-\infty; 0]$, puis croît de 0 vers 1 ; son minimum est $f(0) = 0$

3) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Rappelons la formule : $T : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$.

Calculons : $f(0) = 0$ (question précédente) et $f'(0) = 2e^0(1 - e^0) = 2 \times 1 \times 0 = 0$.

$$y = 0 \times x + 0$$

$$T : y = 0$$

⇒ la tangente à l'origine est l'axe des abscisses lui-même : elle est horizontale, ce qui confirme que f atteint son minimum en 0

4) Montrer que pour tout $x : f(x) \geq 0$, et résoudre $f(x) = 0$.

Positivité. $f(x)$ est le carré du réel $e^{-x} - 1$: un carré est toujours positif ou nul.

⇒ $f(x) \geq 0$ pour tout réel x : $\mathcal{C}_f$ est toujours au-dessus de l'axe des abscisses (ou sur cet axe)

Réolvons $f(x) = 0$. Un carré est nul si et seulement si la quantité élevée au carré est nulle :

$$(e^{-x} - 1)^2 = 0 \iff e^{-x} - 1 = 0 \iff e^{-x} = 1 = e^0 \\ \iff -x = 0 \iff x = 0$$

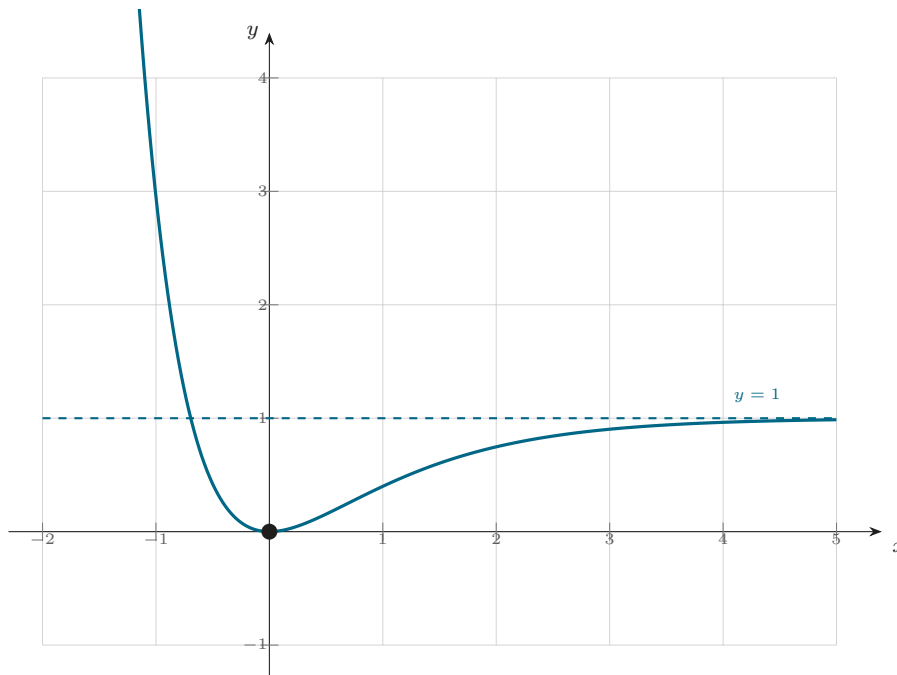
$$S = \{0\}$$

⇒ $\mathcal{C}_f$ touche l'axe des abscisses au seul point $O(0; 0)$, sans le traverser

5) Tracer l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Plaçons les éléments obtenus : l'asymptote horizontale $y = 1$ en $+\infty$, le minimum $(0; 0)$ où la tangente est horizontale, et la branche qui part vers $+\infty$ à gauche.

Quelques points de contrôle : $f(-1) \approx 2,95$; $f(0) = 0$; $f(1) \approx 0,40$; $f(2) \approx 0,75$; $f(3) \approx 0,90$. La courbe descend depuis $+\infty$, touche l'axe des abscisses en O puis remonte en se rapprochant de la droite $y = 1$ par en dessous, car $0 < e^{-x} < 1$ entraîne $f(x) < 1$ pour $x > 0$.



$\mathcal{C}_f$, son minimum en O et l'asymptote $y = 1$ (Exercice 9).

Corrigé — Exercice 10

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = \sqrt{x} e^{1-x}$ sur $[0, +\infty[$.

Méthode : la forme est indéterminée : $(+\infty) \times 0$. La croissance comparée usuelle porte sur $\frac{x}{e^x}$, pas sur $\frac{\sqrt{x}}{e^x}$: on encadre donc $\sqrt{x}$ par x et on conclut par le théorème des gendarmes.

Isolons la constante e : $f(x) = \sqrt{x} \times e \times e^{-x} = e \times \frac{\sqrt{x}}{e^x}$.

Encadrons pour $x \geq 1$: on a $\sqrt{x} \leq x$, et $e^x > 0$, d'où

$$0 \leq \frac{\sqrt{x}}{e^x} \leq \frac{x}{e^x}$$

Par croissances comparées, $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Les deux membres de l'encadrement tendent vers 0 : d'après le théorème des gendarmes, $\frac{\sqrt{x}}{e^x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = e \times 0 = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

1) b) Étudier la dérivabilité de f à droite en 0 et interpréter.

Méthode : f est dérivable à droite en 0 si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow 0^+$. Une limite infinie signale une demi-tangente verticale.

Calculons d'abord $f(0) = \sqrt{0} \times e^1 = 0$.

Formons le taux d'accroissement en 0, pour $x > 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x} e^{1-x}}{x} = \frac{e^{1-x}}{\sqrt{x}}$$

(on a utilisé $\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}$.)

Quand $x \rightarrow 0^+$: $e^{1-x} \rightarrow e$ et $\sqrt{x} \rightarrow 0^+$.

Le quotient d'un nombre strictement positif par une quantité positive tendant vers 0 tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = +\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0 ; $\mathcal{C}_f$ admet à l'origine une demi-tangente verticale, dirigée vers le haut

2) a) Montrer que pour $x > 0$: $f'(x) = \frac{(1 - 2x)e^{1-x}}{2\sqrt{x}}$.

Sur $]0, +\infty[$, f est dérivable comme produit de fonctions dérivables ($\sqrt{\cdot}$ l'est sur $]0, +\infty[$).

Dérivons le produit uv avec $u(x) = \sqrt{x}$ et $v(x) = e^{1-x}$:

$$u'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad \text{et} \quad v'(x) = -e^{1-x} \quad (\text{dérivée de } e^w \text{ avec } w(x) = 1 - x, w'(x) = -1).$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{1-x} + \sqrt{x} \times (-e^{1-x})$$

Factorisons par e^{1-x} : $f'(x) = e^{1-x} \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x} \right)$.

Réduisons la parenthèse au dénominateur commun $2\sqrt{x}$, en utilisant $\sqrt{x} \times \sqrt{x} = x$:

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{2x}{2\sqrt{x}} = \frac{1 - 2x}{2\sqrt{x}}$$

$$f'(x) = \frac{(1 - 2x)e^{1-x}}{2\sqrt{x}}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le maximum).

Signe de f' . Pour $x > 0$: $e^{1-x} > 0$ et $2\sqrt{x} > 0$; f' est donc du signe de $1 - 2x$.

$$1 - 2x > 0 \iff x < \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad 1 - 2x < 0 \iff x > \frac{1}{2}.$$

Donc $f' > 0$ sur $]0; \frac{1}{2}[$, $f'(\frac{1}{2}) = 0$, et $f' < 0$ sur $]\frac{1}{2}; +\infty[$.

Calculons la valeur au sommet : $f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{2}} e^{1-\frac{1}{2}} = \frac{e^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{2}}$.

En regroupant sous une seule racine : $\frac{\sqrt{e}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{e}{2}} \approx 1,17$.

Aux bornes : $f(0) = 0$ et $\lim_{+\infty} f = 0$ d'après 1) a).

x	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	0	$\sqrt{\frac{e}{2}}$	0

$\Rightarrow f$ croît de 0 à $\sqrt{\frac{e}{2}}$ sur $[0; \frac{1}{2}]$, puis décroît vers 0; son maximum est $f(\frac{1}{2}) = \sqrt{\frac{e}{2}} \approx 1,17$

3) Montrer que $f(x) \geq 0$ et déterminer le signe de f .

Pour tout $x \geq 0$: $\sqrt{x} \geq 0$ (une racine carrée est positive).

Et $e^{1-x} > 0$: l'exponentielle est strictement positive.

Le produit d'un nombre positif par un nombre strictement positif est positif :

$$f(x) \geq 0 \text{ pour tout } x \in [0, +\infty[$$

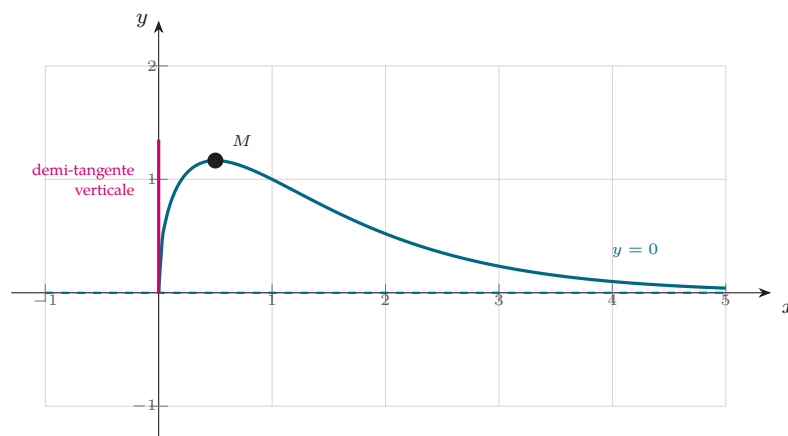
Précisons le cas d'annulation : $f(x) = 0 \iff \sqrt{x} = 0 \iff x = 0$ (car $e^{1-x} \neq 0$).

$\Rightarrow f(0) = 0$ et $f > 0$ sur $]0; +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de l'axe des abscisses, qu'elle ne touche qu'à l'origine

4) Tracer l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Plaçons les éléments obtenus : la demi-tangente verticale à l'origine, le maximum $(\frac{1}{2}; \sqrt{\frac{e}{2}})$ où la tangente est horizontale, et l'asymptote $y = 0$ en $+\infty$.

Quelques points de contrôle : $f(0) = 0$; $f(\frac{1}{2}) \approx 1,17$; $f(1) = 1$; $f(2) \approx 0,52$; $f(3) \approx 0,23$; $f(4) \approx 0,10$.



$\mathcal{C}_f$, sa demi-tangente verticale en O , son maximum $M(\frac{1}{2}; \sqrt{\frac{e}{2}})$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 10).

Corrigé — Exercice 11

A. 1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, où $f(x) = (x + 2)e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Quand $x \rightarrow -\infty : x + 2 \rightarrow -\infty$.

Et $-x \rightarrow +\infty$, donc $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Le produit $(-\infty) \times (+\infty)$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

A. 1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Méthode : théorème des croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$. On ramène donc l'expression à des quotients de la forme $\frac{x}{e^x}$.

La forme est indéterminée : $(+\infty) \times 0$.

Développons et écrivons f sous forme de quotients, avec $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$:

$$f(x) = \frac{x}{e^x} + \frac{2}{e^x}$$

Par croissances comparées $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$, et $\frac{2}{e^x} \rightarrow 0$ puisque $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

A. 2) a) Montrer que $f'(x) = -(x + 1)e^{-x}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = x + 2$ et $v(x) = e^{-x} : u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 1 \times e^{-x} + (x + 2) \times (-e^{-x})$$

Factorisons par $e^{-x} : f'(x) = (1 - (x + 2))e^{-x}$.

$$1 - x - 2 = -x - 1 = -(x + 1)$$

$$f'(x) = -(x + 1)e^{-x}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de f et vérifier que le maximum vaut e .

Signe de f' . Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: f' est du signe de $-(x + 1)$.

$$-(x + 1) > 0 \iff x + 1 < 0 \iff x < -1 \quad \text{et} \quad -(x + 1) < 0 \iff x > -1.$$

Donc $f' > 0$ sur $]-\infty, -1[$, $f'(-1) = 0$, et $f' < 0$ sur $] -1, +\infty[$.

Calculons la valeur au sommet : $f(-1) = (-1 + 2)e^{-(-1)} = 1 \times e^1$.

$$f(-1) = e \approx 2,72$$

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : $-\infty$ en $-\infty$ et 0 en $+\infty$.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
f	$-\infty$	e	0

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à e sur $]-\infty; -1]$, puis décroît de e vers 0 ; le maximum vaut bien $f(-1) = e$

A. 3) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à l'axe des abscisses.

Étudions le signe de $f(x) = (x+2)e^{-x}$.

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: f est du signe de $x+2$.

$$x+2 < 0 \iff x < -2 \quad \text{et} \quad x+2 > 0 \iff x > -2.$$

De plus $f(-2) = 0 \times e^2 = 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessous de l'axe des abscisses sur $]-\infty; -2]$, le coupe au point $(-2; 0)$, et reste au-dessus sur $]-2; +\infty[$

A. 4) Montrer que la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 a pour équation $y = -x + 2$.

Rappelons la formule : $T : y = f'(0)(x-0) + f(0)$.

Calculons $f(0) = (0+2)e^0 = 2$.

Calculons $f'(0) = -(0+1)e^0 = -1$.

$$y = -1 \times (x-0) + 2$$

$$T : y = -x + 2$$

B. 1) Vérifier que $F(x) = -(x+3)e^{-x}$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Méthode : vérifier qu'une fonction est une primitive, c'est dériver F et retrouver f — jamais intégrer.

F est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Dérivons $F = uv$ avec $u(x) = -(x+3)$ et $v(x) = e^{-x}$: $u'(x) = -1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$F'(x) = -e^{-x} + (-(x+3)) \times (-e^{-x}) = -e^{-x} + (x+3)e^{-x}$$

Factorisons par e^{-x} : $F'(x) = (-1 + x + 3)e^{-x} = (x+2)e^{-x}$.

On retrouve exactement $f(x)$. ✓

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

B. 2) a) Calculer $\int_0^1 f(x) dx$.

Utilisons la primitive F trouvée en 1) : $\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0)$.

$$\text{Calculons } F(1) = -(1+3)e^{-1} = -\frac{4}{e}.$$

$$\text{Calculons } F(0) = -(0+3)e^0 = -3.$$

$$F(1) - F(0) = -\frac{4}{e} - (-3)$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 3 - \frac{4}{e} \approx 1,53$$

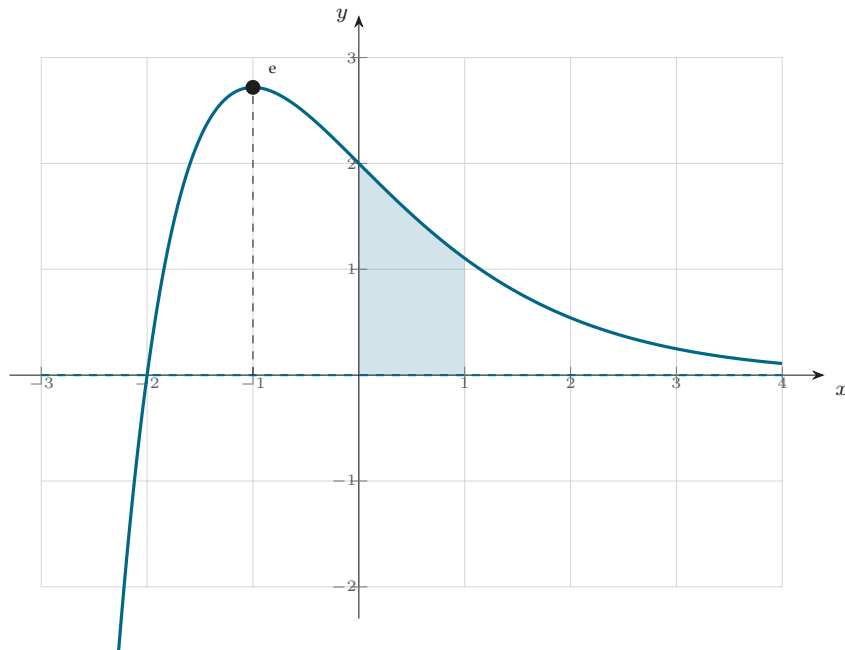
B. 2) b) En déduire l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$.

Méthode : l'intégrale ne représente une aire que si la fonction est positive sur l'intervalle : on commence donc toujours par contrôler le signe de f sur $[0; 1]$.

Vérifions le signe : d'après A. 3), $f > 0$ dès que $x > -2$; en particulier $f > 0$ sur $[0; 1]$. ✓

L'aire cherchée est donc égale à l'intégrale calculée en a).

$$\mathcal{A} = 3 - \frac{4}{e} \text{ u.a.} \approx 1,53 \text{ u.a.}$$



$\mathcal{C}_f : y = (x+2)e^{-x}$ — maximum e en $x = -1$, asymptote $y = 0$ en $+\infty$, et l'aire $3 - \frac{4}{e}$ sur $[0; 1]$ (Exercice 11).

Corrigé — Exercice 12

A. 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; interpréter graphiquement, où $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $e^x + 1 > 0$: f est définie sur $\mathbb{R}$.

En $-\infty$, il n'y a pas d'indétermination : $e^x \rightarrow 0$.

Le numérateur tend vers 0 et le dénominateur vers $0 + 1 = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

Méthode : en $+\infty$ la forme est $\frac{+\infty}{+\infty}$: on met le terme dominant e^x en facteur au dénominateur, puis on simplifie.

En $+\infty$, factorisons par e^x :

$$f(x) = \frac{e^x}{e^x(1 + e^{-x})} = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc le dénominateur tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet deux asymptotes horizontales : $y = 0$ (l'axe des abscisses) au voisinage de $-\infty$, et $y = 1$ au voisinage de $+\infty$

A. 2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas.

Dérivons $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = e^x$ et $v(x) = e^x + 1 : u'(x) = v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - e^x \times e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Factorisons le numérateur par $e^x : e^x[(e^x + 1) - e^x] = e^x \times 1$.

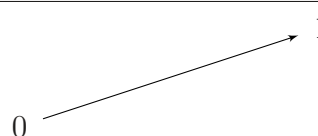
$$f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Signe de f' . Le numérateur e^x est strictement positif, et le dénominateur est un carré non nul.

Donc $f'(x) > 0$ pour tout réel x .

Les limites aux bornes viennent de 1) : 0 en $-\infty$ et 1 en $+\infty$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de 0 vers 1 ; en particulier $0 < f(x) < 1$ pour tout réel x

A. 3) a) Montrer que pour tout réel x , $f(-x) + f(x) = 1$.

Calculons $f(-x) = \frac{e^{-x}}{e^{-x} + 1}$.

Multiplions numérateur et dénominateur par e^x (non nul), avec $e^x \times e^{-x} = 1$:

$$f(-x) = \frac{e^x \times e^{-x}}{e^x(e^{-x} + 1)} = \frac{1}{1 + e^x}$$

Additionnons, les deux fractions ayant le même dénominateur $e^x + 1$:

$$f(-x) + f(x) = \frac{1}{e^x + 1} + \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{1 + e^x}{e^x + 1}$$

$$f(-x) + f(x) = 1$$

A. 3) b) En déduire que le point $I(0; \frac{1}{2})$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : le point $I(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout x , $f(a - x) + f(a + x) = 2b$: cela signifie exactement que I est le milieu des deux points de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses $a - x$ et $a + x$. Ici $a = 0$ et $b = \frac{1}{2}$.

Le domaine $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à $a = 0$.

Reprenons la relation de a) : pour tout réel x , $f(0 - x) + f(0 + x) = 1 = 2 \times \frac{1}{2}$.

Interprétons. Les points $M(-x; f(-x))$ et $M'(x; f(x))$ de $\mathcal{C}_f$ ont pour milieu le point de coordonnées $\left(\frac{-x + x}{2}; \frac{f(-x) + f(x)}{2}\right) = \left(0; \frac{1}{2}\right)$.

$\Rightarrow$ ce milieu est le point I , quel que soit $x : I(0; \frac{1}{2})$ est bien centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$

A. 4) Montrer que la tangente à $\mathcal{C}_f$ en I a pour équation $y = \frac{x}{4} + \frac{1}{2}$.

Le point I a pour abscisse 0 : **écrivons** $T : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$.

Calculons $f(0) = \frac{e^0}{e^0 + 1} = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$: le point I appartient bien à $\mathcal{C}_f$. ✓

Calculons $f'(0) = \frac{e^0}{(e^0 + 1)^2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$.

$$y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$$

$$T : y = \frac{x}{4} + \frac{1}{2}$$

B. 1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = \frac{3}{4}$.

Résolvons en chassant le dénominateur, licite car $e^x + 1 > 0$:

$$\frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{3}{4} \iff 4e^x = 3(e^x + 1)$$

$$\iff 4e^x = 3e^x + 3$$

$$\iff e^x = 3$$

$$\iff x = \ln 3 \quad (\text{l'exponentielle est une bijection de } \mathbb{R} \text{ sur }]0, +\infty[, \text{ et } 3 > 0).$$

$$S = \{\ln 3\} \approx \{1,10\}$$

Vérifions : $f(\ln 3) = \frac{3}{3 + 1} = \frac{3}{4}$. ✓

B. 2) a) Vérifier que $x \mapsto \ln(e^x + 1)$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Posons $G(x) = \ln(e^x + 1)$; comme $e^x + 1 > 0$, G est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons G , de la forme $\ln u$ avec $u(x) = e^x + 1$ et $u'(x) = e^x$:

$$G'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{e^x}{e^x + 1} = f(x)$$

$\Rightarrow G : x \mapsto \ln(e^x + 1)$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

B. 2) b) Calculer l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$.

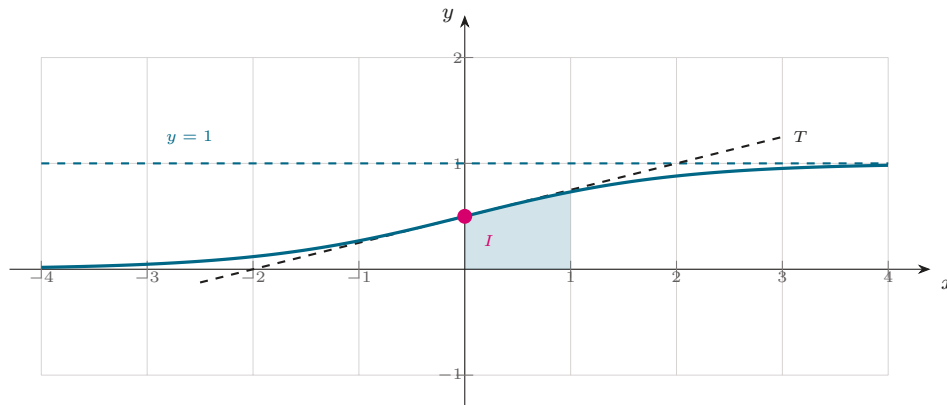
Vérifions d'abord le signe : d'après A. 2) b), $f > 0$ sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $[0 ; 1]$. ✓

L'aire est donc $\mathcal{A} = \int_0^1 f(x) dx = G(1) - G(0)$.

$$G(1) = \ln(e^1 + 1) = \ln(e + 1) \quad \text{et} \quad G(0) = \ln(e^0 + 1) = \ln 2.$$

Regroupons avec $\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}$:

$$\mathcal{A} = \ln\left(\frac{e + 1}{2}\right) \text{ u.a.} \approx 0,62 \text{ u.a.}$$



$C_f : y = \frac{e^x}{e^x + 1}$ — croissante de 0 à 1, centre de symétrie $I(0; \frac{1}{2})$, tangente $T : y = \frac{x}{4} + \frac{1}{2}$, et l'aire $\ln \frac{e+1}{2}$ sur $[0; 1]$ (Exercice 12).

Corrigé — Exercice 13

A. 1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = x e^x$ sur $\mathbb{R}$.

Étudions la forme : quand $x \rightarrow -\infty$, $x \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow 0$: c'est une forme indéterminée « $\infty \times 0$ ».

Méthode : on lève cette indétermination par la **croissance comparée** $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{X}{e^X} = 0$: l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x .

Posons $X = -x$; quand $x \rightarrow -\infty$, $X \rightarrow +\infty$.

$$f(x) = x e^x = -X e^{-X} = -\frac{X}{e^X}$$

Or $\frac{X}{e^X} \rightarrow 0$ par croissance comparée, donc $f(x) \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

Précisons le signe. Pour $x < 0$: $x < 0$ et $e^x > 0$, donc $f(x) < 0$: la limite est atteinte par valeurs négatives, $f(x) \rightarrow 0^-$.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est asymptote horizontale à C_f au voisinage de $-\infty$, et C_f reste au-dessous de cette asymptote

A. 1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; en déduire la nature de la branche infinie.

En $+\infty$, il n'y a aucune indétermination : $x \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$, et le produit de deux facteurs qui tendent vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Calculons le quotient, pour $x \neq 0$: $\frac{f(x)}{x} = \frac{x e^x}{x} = e^x$.

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

Méthode : quand $f(x) \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow +\infty$, la courbe n'a ni asymptote ni direction asymptotique oblique : elle admet une **branche parabolique de direction** (Oy).

$\Rightarrow C_f$ admet une **branche parabolique de direction** l'axe des ordonnées (Oy) au voisinage de $+\infty$

A. 2) a) Montrer que $f'(x) = (x + 1)e^x$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

Dérivons uv avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$:

$$f'(x) = u'v + uv' = 1 \times e^x + x \times e^x$$

Factorisons par e^x : $f'(x) = e^x(1 + x)$.

$$f'(x) = (x + 1)e^x$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le minimum).

Signe de f' . Pour tout réel x , $e^x > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $x + 1$.

$$x + 1 > 0 \iff x > -1; \quad x + 1 < 0 \iff x < -1; \quad \text{et } f'(-1) = 0.$$

Les limites aux bornes ont été calculées en 1) : 0 en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$.

Calculons le minimum : $f(-1) = (-1) \times e^{-1} = -\frac{1}{e}$.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	0	$-\frac{1}{e}$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]-\infty, -1]$ et strictement croissante sur $[-1, +\infty[$; elle admet en $x = -1$ un minimum absolu égal à $-\frac{1}{e} \approx -0,37$

A. 3) a) Montrer que la tangente à $\mathcal{C}_f$ à l'origine est la droite $\Delta : y = x$.

Vérifions d'abord que l'origine appartient à $\mathcal{C}_f$: $f(0) = 0 \times e^0 = 0$. ✓

L'équation de la tangente en $x_0 = 0$ s'écrit $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$.

Calculons $f'(0) = (0 + 1)e^0 = 1 \times 1 = 1$.

D'où $y = 1 \times (x - 0) + 0$.

$$\Delta : y = x$$

A. 3) b) Vérifier que $f(x) - x = x(e^x - 1)$ et en déduire la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Calculons la différence : $f(x) - x = xe^x - x$.

Factorisons par x :

$$f(x) - x = x(e^x - 1)$$

*Méthode : la position relative de $\mathcal{C}_f$ et d'une droite $\Delta : y = ax + b$ se lit sur le **signe** de $f(x) - (ax + b)$: positif $\Rightarrow \mathcal{C}_f$ au-dessus.*

Étudions le signe du produit. Comme $e^x > 1 \iff x > 0$, les deux facteurs x et $e^x - 1$ ont le même signe.

Si $x > 0$: les deux facteurs sont > 0 , le produit est > 0 .

Si $x < 0$: les deux facteurs sont < 0 , le produit est encore > 0 .

Si $x = 0$: le produit est nul.

$\Rightarrow f(x) - x \geq 0$ pour tout réel x : $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur $\mathbb{R}$, les deux courbes se touchant au seul point $O(0; 0)$

B. 1) Montrer que l'équation $f(x) = 2$ admet une unique solution α dans $[0, +\infty[$, puis vérifier que $0,8 < \alpha < 0,9$.

Sur $[0, +\infty[$, f est continue (produit de fonctions continues) et strictement croissante d'après le tableau de variations.

Calculons les valeurs aux bornes : $f(0) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Méthode : f continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$ y réalise une **bijection** sur $[f(0), +\infty[= [0, +\infty[$: tout réel de cet intervalle admet un antécédent et un seul.

Or $2 \in [0, +\infty[$.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 2$ admet une unique solution α dans $[0, +\infty[$

Encadrons α . Calculons les images des bornes proposées :

$$f(0,8) = 0,8 \times e^{0,8} \approx 0,8 \times 2,2255 \approx 1,78.$$

$$f(0,9) = 0,9 \times e^{0,9} \approx 0,9 \times 2,4596 \approx 2,21.$$

Ainsi $f(0,8) < 2 < f(0,9)$, et f est strictement croissante.

$$0,8 < \alpha < 0,9 \quad (\alpha \approx 0,853)$$

B. 2) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_0^1 x e^x dx = 1$.

Méthode : **intégration par parties** : $\int_a^b u v' dx = [u v]_a^b - \int_a^b u' v dx$. On choisit pour u le facteur qui se simplifie en dérivant — ici le polynôme x .

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = e^x$, fonctions dérivables à dérivées continues sur $[0; 1]$.

Alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = e^x$.

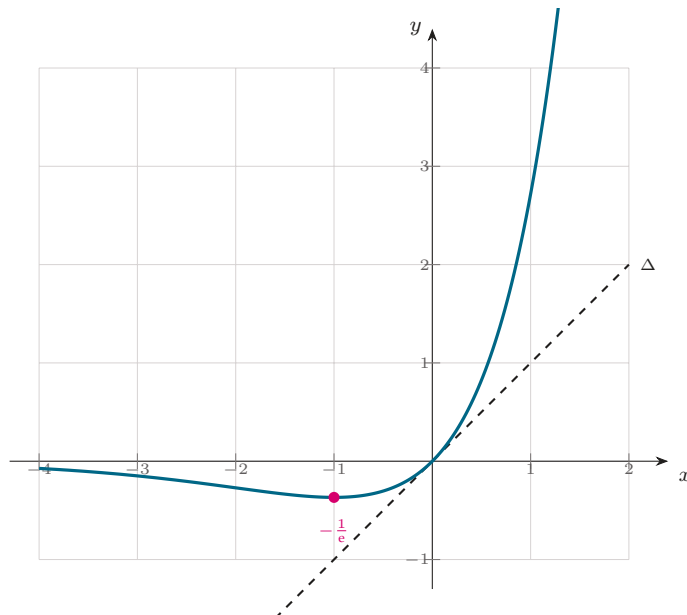
$$\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 1 \times e^x dx$$

Calculons le terme tout intégré : $[x e^x]_0^1 = 1 \times e^1 - 0 \times e^0 = e$.

Calculons l'intégrale restante : $\int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1$.

D'où $\int_0^1 x e^x dx = e - (e - 1)$.

$$\int_0^1 x e^x dx = 1$$



$\mathcal{C}_f : y = x e^x$ — minimum $-\frac{1}{e}$ en -1 , tangente à l'origine $\Delta : y = x$, et $\mathcal{C}_f$ toujours au-dessus de Δ (Exercice 13).

Corrigé — Exercice 14

A. 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; interpréter graphiquement, où $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $e^x + 1 > 0$: f est bien définie sur $\mathbb{R}$.

En $-\infty$, il n'y a pas d'indétermination : $e^x \rightarrow 0$.

Le numérateur tend vers $0 - 1 = -1$ et le dénominateur vers $0 + 1 = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

Méthode : en $+\infty$ la forme est $\frac{+\infty}{+\infty}$: on met le terme dominant e^x en facteur au numérateur et au dénominateur, puis on simplifie.

En $+\infty$, factorisons par e^x (non nul), avec $\frac{1}{e^x} = e^{-x}$:

$$f(x) = \frac{e^x(1 - e^{-x})}{e^x(1 + e^{-x})} = \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc le numérateur tend vers 1 et le dénominateur vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet deux asymptotes horizontales : $y = -1$ au voisinage de $-\infty$ et $y = 1$ au voisinage de $+\infty$

A. 2) Montrer que f est impaire; qu'en déduit-on pour $\mathcal{C}_f$?

Vérifions d'abord le domaine : $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 (si $x \in \mathbb{R}$ alors $-x \in \mathbb{R}$). ✓

$$\text{Calculons } f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1}.$$

Multiplions numérateur et dénominateur par e^x (non nul), avec $e^x \times e^{-x} = 1$:

$$f(-x) = \frac{e^x(e^{-x} - 1)}{e^x(e^{-x} + 1)} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x}$$

Factorisons le numérateur par -1 : $1 - e^x = -(e^x - 1)$.

$$f(-x) = -\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = -f(x)$$

$\Rightarrow f$ est impaire ; on en déduit que $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine O du repère — il suffit donc de l'étudier sur $[0, +\infty[$

A. 3) a) Montrer que $f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas.

Dérivons $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = e^x - 1$ et $v(x) = e^x + 1 : u'(x) = v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - (e^x - 1)e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Factorisons le numérateur par $e^x : e^x[(e^x + 1) - (e^x - 1)] = e^x \times 2$.

$$f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$$

A. 3) b) Dresser le tableau de variations de f .

Signe de f' . Le numérateur $2e^x$ est strictement positif, et le dénominateur est un carré non nul.

Donc $f'(x) > 0$ pour tout réel x .

Les limites aux bornes viennent de 1) : -1 en $-\infty$ et 1 en $+\infty$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	-1	1

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de -1 vers 1 ; en particulier $-1 < f(x) < 1$ pour tout réel x

A. 4) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$.

Résolvons en chassant le dénominateur, licite car $e^x + 1 > 0$:

$$\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = \frac{1}{2} \iff 2(e^x - 1) = e^x + 1$$

$$\iff 2e^x - 2 = e^x + 1$$

$$\iff e^x = 3$$

$$\iff x = \ln 3 \quad (\text{l'exponentielle est une bijection de } \mathbb{R} \text{ sur }]0, +\infty[, \text{ et } 3 > 0).$$

$$S = \{\ln 3\} \approx \{1,10\}$$

Vérifions : $f(\ln 3) = \frac{3-1}{3+1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. ✓

B. 1) Vérifier que pour tout réel x , $f(x) = 1 - \frac{2}{e^x + 1}$.

Partons du membre de droite et **réduisons** au même dénominateur $e^x + 1$:

$$1 - \frac{2}{e^x + 1} = \frac{(e^x + 1) - 2}{e^x + 1} = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$$

$\Rightarrow$ on retrouve exactement $f(x)$: pour tout réel x , $f(x) = 1 - \frac{2}{e^x + 1}$

B. 2) a) Montrer que $G(x) = 2 \ln(e^x + 1) - x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Remarque. L'énoncé écrit « $G'(x) = \frac{2}{e^x + 1}$ » : c'est une coquille. Le calcul ci-dessous donne $G' = f$, et c'est bien ce résultat qui sert en b).

Comme $e^x + 1 > 0$, G est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le premier terme, de la forme $\ln u$ avec $u(x) = e^x + 1$ et $u'(x) = e^x$:

$$G'(x) = 2 \times \frac{e^x}{e^x + 1} - 1$$

Réduisons au même dénominateur $e^x + 1$:

$$G'(x) = \frac{2e^x - (e^x + 1)}{e^x + 1} = \frac{e^x - 1}{e^x + 1} = f(x)$$

$\Rightarrow G : x \mapsto 2 \ln(e^x + 1) - x$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

B. 2) b) En déduire que $\int_0^{\ln 3} f(x) dx = \ln \frac{4}{3}$ et interpréter ce nombre par une aire.

G étant une primitive de f , on a $\int_0^{\ln 3} f(x) dx = G(\ln 3) - G(0)$.

Calculons $G(\ln 3)$ avec $e^{\ln 3} = 3$: $G(\ln 3) = 2 \ln(3 + 1) - \ln 3 = 2 \ln 4 - \ln 3$.

Calculons $G(0)$ avec $e^0 = 1$: $G(0) = 2 \ln(1 + 1) - 0 = 2 \ln 2$.

Soustrayons, en écrivant $\ln 4 = 2 \ln 2$:

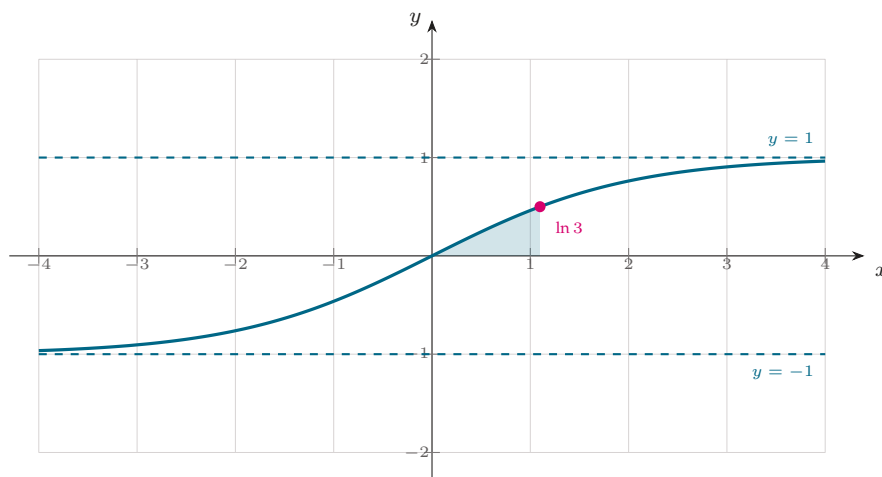
$$G(\ln 3) - G(0) = (4 \ln 2 - \ln 3) - 2 \ln 2 = 2 \ln 2 - \ln 3$$

Or $2 \ln 2 = \ln 4$, et $\ln 4 - \ln 3 = \ln \frac{4}{3}$.

$$\int_0^{\ln 3} f(x) dx = \ln \frac{4}{3} \approx 0,29$$

Interprétons. Sur $[0 ; \ln 3]$, f est croissante et $f(0) = \frac{1-1}{1+1} = 0$, donc $f(x) \geq 0$. ✓

$\Rightarrow \ln \frac{4}{3}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \ln 3$



$\mathcal{C}_f : y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ — impaire, croissante de -1 à 1 , asymptotes $y = \pm 1$; l'aire grisée vaut $\ln \frac{4}{3}$ (Exercice 14).

Corrigé — Exercice 15

A. 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, où $f(x) = e^{-x} + x - 1$ sur $\mathbb{R}$.

En $-\infty$, posons $X = -x$: quand $x \rightarrow -\infty$, $X \rightarrow +\infty$, et $f(x) = e^X - X - 1$.

Ici $e^X \rightarrow +\infty$ et $-X - 1 \rightarrow -\infty$: la forme est « $+\infty - \infty$ », indéterminée.

Méthode : on lève l'indétermination en mettant en facteur le terme dominant : l'exponentielle l'emporte sur le polynôme (croissance comparée $\frac{X}{e^X} \rightarrow 0$).

Factorisons par e^X , non nul :

$$f(x) = e^X \left(1 - \frac{X}{e^X} - \frac{1}{e^X} \right)$$

Or $\frac{X}{e^X} \rightarrow 0$ (croissance comparée) et $\frac{1}{e^X} \rightarrow 0$.

La parenthèse tend donc vers 1 et $e^X \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

En $+\infty$, il n'y a aucune indétermination : $e^{-x} \rightarrow 0$ et $x - 1 \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

A. 2) Montrer que la droite $\Delta : y = x - 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ et préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Méthode : $\Delta : y = ax + b$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$; le signe de cette différence donne la position relative.

Calculons la différence :

$$f(x) - (x - 1) = e^{-x} + x - 1 - x + 1 = e^{-x}$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$.

$\Rightarrow$ la droite $\Delta : y = x - 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

Étudions le signe. Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$, donc $f(x) - (x - 1) > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de Δ sur $\mathbb{R}$ tout entier, sans jamais la rencontrer

A. 3) a) Montrer que $f'(x) = 1 - e^{-x}$ et étudier son signe.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons e^u avec $u(x) = -x$, $u'(x) = -1$: $(e^{-x})' = -e^{-x}$.

La dérivée de $x - 1$ vaut 1.

$$f'(x) = 1 - e^{-x}$$

Étudions le signe : $f'(x) > 0 \iff e^{-x} < 1$.

Comme $1 = e^0$ et que l'exponentielle est strictement croissante : $e^{-x} < e^0 \iff -x < 0 \iff x > 0$.

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $]-\infty, 0[$, $f'(0) = 0$ et $f'(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$

A. 3) b) Dresser le tableau de variations de f et en déduire que $f(x) \geq 0$ pour tout réel x .

Calculons la valeur en 0 : $f(0) = e^0 + 0 - 1 = 1 - 1 = 0$.

Les limites aux bornes ont été calculées en 1) : $+\infty$ des deux côtés.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	0	$+\infty$

f admet donc en $x = 0$ un **minimum absolu**, égal à 0.

$\Rightarrow$ pour tout réel x , $f(x) \geq f(0) = 0$, c'est-à-dire $e^{-x} + x - 1 \geq 0$

A. 4) Retrouver ainsi l'inégalité $e^x \geq 1 + x$ pour tout réel x .

Reprenons le résultat de 3) b) : pour tout réel x , $e^{-x} + x - 1 \geq 0$, soit $e^{-x} \geq 1 - x$.

Méthode : cette inégalité est vraie pour tout réel x : on peut donc y remplacer x par $-x$, qui décrit lui aussi $\mathbb{R}$ tout entier.

Remplaçons x par $-x$: $e^{-(-x)} \geq 1 - (-x)$.

Or $-(-x) = x$ et $1 - (-x) = 1 + x$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x \geq 1 + x$$

Vérifions sur un cas : pour $x = 0$, $e^0 = 1$ et $1 + 0 = 1$: l'égalité a lieu, le contact se fait bien en 0. ✓

B. 1) Calculer I_0 , où $I_n = \int_0^1 x^n e^{-x} dx$ pour $n \geq 0$.

Pour $n = 0$: $x^0 = 1$, donc $I_0 = \int_0^1 e^{-x} dx$.

Une primitive de e^{-x} est $-e^{-x}$ (car $(-e^{-x})' = e^{-x}$).

$$I_0 = [-e^{-x}]_0^1 = -e^{-1} - (-e^0)$$

$$I_0 = 1 - \frac{1}{e} \approx 0,63$$

B. 2) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que pour tout $n \geq 1$: $I_n = n I_{n-1} - \frac{1}{e}$.

Méthode : *intégration par parties* : $\int_a^b u v' dx = [u v]_a^b - \int_a^b u' v dx$. On dérive le facteur polynomial x^n , qui baisse d'un degré : c'est ce qui fait apparaître I_{n-1} .

Posons $u(x) = x^n$ et $v'(x) = e^{-x}$, dérivables à dérivées continues sur $[0; 1]$.

Alors $u'(x) = n x^{n-1}$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$I_n = [-x^n e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 n x^{n-1} e^{-x} dx$$

Calculons le terme tout intégré, avec $n \geq 1$ donc $0^n = 0$: $[-x^n e^{-x}]_0^1 = -1 \times e^{-1} - 0 = -\frac{1}{e}$.

Sortons le facteur constant n de l'intégrale restante : $\int_0^1 n x^{n-1} e^{-x} dx = n \int_0^1 x^{n-1} e^{-x} dx = n I_{n-1}$.

$$\forall n \geq 1, \quad I_n = n I_{n-1} - \frac{1}{e}$$

Vérifions pour $n = 1$: $I_1 = I_0 - \frac{1}{e} = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,26$, ce qui est bien positif et inférieur à I_0 . ✓

B. 3) a) Montrer que la suite (I_n) est décroissante et positive.

Méthode : on compare deux intégrales de mêmes bornes en comparant les fonctions intégrées : si $g \leq h$ sur $[a; b]$ avec $a < b$, alors $\int_a^b g \leq \int_a^b h$ (positivité de l'intégrale).

Positivité. Sur $[0; 1]$: $x^n \geq 0$ et $e^{-x} > 0$, donc $x^n e^{-x} \geq 0$.

Comme $0 < 1$, l'intégrale d'une fonction positive est positive : $I_n \geq 0$.

Décroissance. Sur $[0; 1]$, on a $0 \leq x \leq 1$, donc en multipliant par $x^{n-1} \geq 0$: $x^n \leq x^{n-1}$.

Multiplions par $e^{-x} > 0$: $x^n e^{-x} \leq x^{n-1} e^{-x}$ sur $[0; 1]$.

En intégrant entre 0 et 1 : $I_n \leq I_{n-1}$.

⇒ la suite (I_n) est décroissante et minorée par 0 : elle est donc convergente

B. 3) b) Montrer que $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$ et en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Majorons la fonction intégrée. Sur $[0; 1]$, $-x \leq 0$ donc $e^{-x} \leq e^0 = 1$.

Multiplions par $x^n \geq 0$: $x^n e^{-x} \leq x^n$ sur $[0; 1]$.

En intégrant entre 0 et 1 : $I_n \leq \int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$.

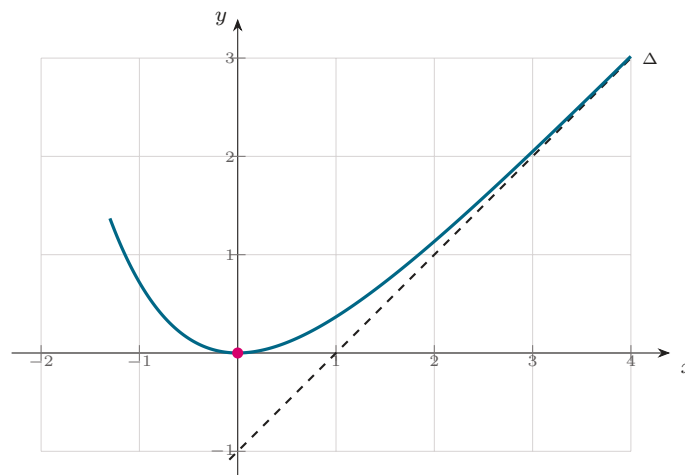
Avec la positivité établie en a) :

$$0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$$

Méthode : théorème des gendarmes : les deux bornes de l'encadrement ont la même limite 0, donc (I_n) a aussi cette limite.

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$



$\mathcal{C}_f$: $y = e^{-x} + x - 1$ — minimum nul en 0 (d'où $e^x \geq 1 + x$), asymptote oblique Δ : $y = x - 1$ en $+\infty$, $\mathcal{C}_f$ toujours au-dessus (Exercice 15).

Corrigés — Calcul intégral

Corrigé — Exercice 1

Méthode : toutes ces intégrales se calculent en reconnaissant une forme type. Les trois plus utiles : $\int u' u^n = \left[\frac{u^{n+1}}{n+1} \right]$ pour $n \neq -1$, $\int \frac{u'}{u^2} = \left[-\frac{1}{u} \right]$ et $\int \frac{u'}{\sqrt{u}} = [2\sqrt{u}]$. Le réflexe : poser u , calculer u' , puis ajuster la constante.

Calculer $A = \int_0^1 (3x^3 - 2x^2 + x + 2) \, dx$.

La fonction est polynomiale : **intégrons** terme à terme, avec $\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$.

$$A = \left[\frac{3x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right]_0^1$$

En $x = 1$: $\frac{3}{4} - \frac{2}{3} + \frac{1}{2} + 2$; en $x = 0$: tout est nul.

Réduisons au dénominateur commun 12 : $\frac{9}{12} - \frac{8}{12} + \frac{6}{12} + \frac{24}{12}$.

$$A = \frac{31}{12} \approx 2,58$$

Calculer $B = \int_1^2 \frac{x+1}{(x^2+2x)^2} \, dx$.

Posons $u(x) = x^2 + 2x$; alors $u'(x) = 2x + 2 = 2(x+1)$.

Sur $[1; 2]$, $u(x) > 0$: la fonction est bien définie et continue.

Faisons apparaître u' au numérateur : $x+1 = \frac{1}{2} u'(x)$.

$$B = \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{u'(x)}{u(x)^2} \, dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{x^2+2x} \right]_1^2$$

En $x = 2$: $x^2 + 2x = 8$; en $x = 1$: $x^2 + 2x = 3$.

$$B = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{8} + \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{2} \times \frac{-3+8}{24} = \frac{1}{2} \times \frac{5}{24}.$$

$$B = \frac{5}{48} \approx 0,10$$

Calculer $C = \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{2x^3+1}} \, dx$.

Posons $u(x) = 2x^3 + 1$; alors $u'(x) = 6x^2$.

Sur $[0; 1]$, $u(x) \geq 1 > 0$: la racine est bien définie.

Faisons apparaître u' : $x^2 = \frac{1}{6} u'(x)$.

$$C = \frac{1}{6} \int_0^1 \frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}} \, dx = \frac{1}{6} [2\sqrt{2x^3+1}]_0^1 = \frac{1}{3} [\sqrt{2x^3+1}]_0^1$$

En $x = 1$: $\sqrt{3}$; en $x = 0$: $\sqrt{1} = 1$.

$$C = \frac{\sqrt{3}-1}{3} \approx 0,24$$

Calculer $D = \int_0^1 (x+3)(x^2+6x+1) \, dx$.

Posons $u(x) = x^2 + 6x + 1$; alors $u'(x) = 2x + 6 = 2(x+3)$.

Faisons apparaître $u' : x+3 = \frac{1}{2} u'(x)$.

$$D = \frac{1}{2} \int_0^1 u'(x) u(x) \, dx = \frac{1}{2} \left[\frac{u(x)^2}{2} \right]_0^1 = \left[\frac{(x^2+6x+1)^2}{4} \right]_0^1$$

En $x = 1 : u(1) = 1 + 6 + 1 = 8$, donc $\frac{8^2}{4} = 16$.

En $x = 0 : u(0) = 1$, donc $\frac{1}{4}$.

$$D = 16 - \frac{1}{4} = \frac{63}{4} = 15,75$$

Calculer $E = \int_0^{\pi/3} \tan^2 x \, dx$.

Méthode : $\tan^2$ n'a pas de primitive immédiate ; on utilise l'identité $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$, dont une primitive est $\tan x$.

Écrivons $\tan^2 x = (1 + \tan^2 x) - 1$.

Sur $\left[0; \frac{\pi}{3}\right]$, $\cos x \neq 0$: la fonction est continue.

$$E = \int_0^{\pi/3} (1 + \tan^2 x) \, dx - \int_0^{\pi/3} 1 \, dx = [\tan x - x]_0^{\pi/3}$$

En $x = \frac{\pi}{3} : \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$; en $x = 0 : \tan 0 - 0 = 0$.

$$E = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \approx 0,68$$

Calculer $F = \int_0^2 x^2 \sqrt{x^3+1} \, dx$.

Posons $u(x) = x^3 + 1$; alors $u'(x) = 3x^2$.

Sur $[0; 2]$, $u(x) \geq 1 > 0$.

Faisons apparaître $u' : x^2 = \frac{1}{3} u'(x)$, et $\sqrt{u} = u^{1/2}$:

$$F = \frac{1}{3} \int_0^2 u'(x) u(x)^{1/2} \, dx = \frac{1}{3} \left[\frac{u(x)^{3/2}}{3/2} \right]_0^2 = \frac{2}{9} \left[(x^3+1) \sqrt{x^3+1} \right]_0^2$$

En $x = 2 : u = 9$ et $9^{3/2} = 27$, d'où $\frac{2}{9} \times 27 = 6$.

En $x = 0 : u = 1$ et $1^{3/2} = 1$, d'où $\frac{2}{9}$.

$$F = 6 - \frac{2}{9} = \frac{52}{9} \approx 5,78$$

Calculer $G = \int_0^3 \frac{x}{\sqrt{x+1}} \, dx$.

Méthode : aucune forme type ici : on décompose le numérateur en écrivant $x = (x+1) - 1$, ce qui coupe la fraction en deux morceaux dont les primitives sont immédiates.

Sur $[0; 3]$, $x+1 \geq 1 > 0$: la fonction est continue.

$$\frac{x}{\sqrt{x+1}} = \frac{(x+1)-1}{\sqrt{x+1}} = \sqrt{x+1} - \frac{1}{\sqrt{x+1}}$$

Une primitive de $\sqrt{x+1} = (x+1)^{1/2}$ est $\frac{2}{3}(x+1)^{3/2}$; une primitive de $\frac{1}{\sqrt{x+1}}$ est $2\sqrt{x+1}$.

$$G = \left[\frac{2}{3}(x+1)\sqrt{x+1} - 2\sqrt{x+1} \right]_0^3$$

En $x = 3$: $\sqrt{4} = 2$, d'où $\frac{2}{3} \times 4 \times 2 - 2 \times 2 = \frac{16}{3} - 4 = \frac{4}{3}$.

En $x = 0$: $\sqrt{1} = 1$, d'où $\frac{2}{3} - 2 = -\frac{4}{3}$.

$$G = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \approx 2,67$$

Calculer $H = \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$.

Posons $u(x) = \ln x$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$.

Sur $[1; e]$, $x > 0$: la fonction est continue.

Reconnaissons la forme $u'u$: $\frac{\ln x}{x} = u'(x) u(x)$.

$$H = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e$$

En $x = e$: $\ln e = 1$, d'où $\frac{1}{2}$; en $x = 1$: $\ln 1 = 0$, d'où 0.

$$H = \frac{1}{2}$$

Corrigé — Exercice 2

1) Déterminer les réels a, b, c tels que pour tout $x \neq 1$: $\frac{x^2}{(x-1)^2} = a + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2}$.

*Méthode : on ne sait pas primitiver $\frac{x^2}{(x-1)^2}$ directement : on la **décompose** en une somme de termes simples. Pour cela on réduit au même dénominateur $(x-1)^2$ et on identifie les deux numérateurs.*

Réduisons le membre de droite au dénominateur $(x-1)^2$:

$$a + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2} = \frac{a(x-1)^2 + b(x-1) + c}{(x-1)^2}$$

Les dénominateurs étant égaux et non nuls, l'égalité équivaut à : $x^2 = a(x-1)^2 + b(x-1) + c$ pour tout $x \neq 1$.

Transformons le membre de gauche en écrivant $x = (x-1) + 1$:

$$x^2 = [(x-1) + 1]^2 = (x-1)^2 + 2(x-1) + 1$$

Identifions les coefficients de $(x-1)^2$, $(x-1)$ et du terme constant.

$$a = 1, \quad b = 2, \quad c = 1$$

Vérifions en $x = 0$: à gauche $\frac{0}{1} = 0$; à droite $1 + \frac{2}{-1} + \frac{1}{1} = 1 - 2 + 1 = 0$. ✓

$\Rightarrow$ pour tout $x \neq 1$, $\frac{x^2}{(x-1)^2} = 1 + \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}$

2) En déduire la valeur de $I = \int_2^5 \frac{x^2}{(x-1)^2} dx$.

Sur $[2; 5]$ on a $x - 1 \geq 1 > 0$: la fonction est continue, et $|x - 1| = x - 1$.

Intégrons la décomposition terme à terme :

une primitive de 1 est x ; une primitive de $\frac{2}{x-1}$ est $2 \ln(x-1)$; une primitive de $\frac{1}{(x-1)^2}$ est $-\frac{1}{x-1}$.

$$I = \left[x + 2 \ln(x-1) - \frac{1}{x-1} \right]_2^5$$

$$\text{En } x = 5 : 5 + 2 \ln 4 - \frac{1}{4}.$$

$$\text{En } x = 2 : 2 + 2 \ln 1 - \frac{1}{1} = 2 + 0 - 1 = 1.$$

$$\text{Soustrayons : } I = \left(5 - \frac{1}{4} - 1 \right) + 2 \ln 4 = \frac{15}{4} + 2 \ln 4.$$

$$\text{Or } \ln 4 = \ln 2^2 = 2 \ln 2, \text{ donc } 2 \ln 4 = 4 \ln 2.$$

$$I = \frac{15}{4} + 4 \ln 2 \approx 6,52$$

3) En déduire l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan limitée par la courbe de

$f : x \mapsto \frac{x^2}{(x-1)^2}$, l'axe des abscisses et les droites $x = 2$ et $x = 5$.

Méthode : l'aire sous une courbe ne vaut l'intégrale que si la fonction est positive sur l'intervalle : on vérifie toujours le signe avant de conclure.

Vérifions le signe. Pour $x \in [2; 5]$: $x^2 > 0$ et $(x-1)^2 > 0$, donc $f(x) > 0$. ✓

L'aire cherchée est donc exactement $\mathcal{A} = \int_2^5 f(x) dx = I$.

$$\mathcal{A} = \frac{15}{4} + 4 \ln 2 \text{ u.a.} \approx 6,52 \text{ u.a.}$$

4) Calculer la valeur moyenne de f sur $[2; 5]$.

Méthode : valeur moyenne de f sur $[a; b]$: $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

Ici $a = 2$ et $b = 5$, donc $b - a = 3$.

$$\mu = \frac{1}{3} \left(\frac{15}{4} + 4 \ln 2 \right)$$

$$\text{Distribuons : } \frac{1}{3} \times \frac{15}{4} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4} \text{ et } \frac{1}{3} \times 4 \ln 2 = \frac{4}{3} \ln 2.$$

$$\mu = \frac{5}{4} + \frac{4}{3} \ln 2 \approx 2,17$$

Contrôlons la vraisemblance : $f(2) = 4$ et $f(5) = \frac{25}{16} \approx 1,56$; f étant décroissante sur $[2; 5]$, sa moyenne doit être comprise entre 1,56 et 4 : c'est bien le cas. ✓

Corrigé — Exercice 3

Méthode : **intégration par parties** (IPP) : $\int_a^b u v' dx = [u v]_a^b - \int_a^b u' v dx$, avec u et v dérivables à dérivées continues sur $[a; b]$. **Choix de u** : on prend pour u le facteur qui se simplifie en dérivant — le polynôme, ou bien $\ln$ (qui n'a pas de primitive immédiate).

1) Calculer $I = \int_1^e x \ln x dx$ à l'aide d'une intégration par parties.

Ici c'est $\ln$ qu'on dérive : **posons** $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x$.

Alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^2}{2}$.

$$I = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \times \frac{x^2}{2} dx$$

Terme tout intégré, avec $\ln e = 1$ et $\ln 1 = 0$: $\frac{e^2}{2} \times 1 - \frac{1}{2} \times 0 = \frac{e^2}{2}$.

Simplifions l'intégrale restante : $\frac{1}{x} \times \frac{x^2}{2} = \frac{x}{2}$, d'où $\int_1^e \frac{x}{2} dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e = \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4}$.

Soustrayons : $I = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4}$.

$$I = \frac{e^2 + 1}{4} \approx 2,10$$

1) Calculer $J = \int_0^\pi (x - 1) \cos x dx$.

Posons $u(x) = x - 1$ (le polynôme) et $v'(x) = \cos x$.

Alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = \sin x$.

$$J = [(x - 1) \sin x]_0^\pi - \int_0^\pi \sin x dx$$

Terme tout intégré : $\sin \pi = 0$ et $\sin 0 = 0$, donc $(\pi - 1) \times 0 - (-1) \times 0 = 0$.

Calculons l'intégrale restante : $\int_0^\pi \sin x dx = [-\cos x]_0^\pi = -\cos \pi + \cos 0 = 1 + 1 = 2$.

D'où $J = 0 - 2$.

$$J = -2$$

Contrôlons le signe : sur $[0; \pi]$ la fonction $(x - 1) \cos x$ est majoritairement négative (par exemple en $x = 0$ elle vaut -1), un résultat négatif est cohérent. ✓

1) Calculer $L = \int_0^1 (x + 2) e^{-x} dx$.

Posons $u(x) = x + 2$ et $v'(x) = e^{-x}$.

Alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$L = [-(x + 2) e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx$$

Terme tout intégré : $-3e^{-1} - (-2e^0) = 2 - \frac{3}{e}$.

Intégrale restante : $[-e^{-x}]_0^1 = -\frac{1}{e} + 1 = 1 - \frac{1}{e}$.

Additionnons : $L = 2 - \frac{3}{e} + 1 - \frac{1}{e}$.

$$L = 3 - \frac{4}{e} \approx 1,53$$

1) Calculer $K = \int_1^2 (x-2) e^{2x} dx$.

Posons $u(x) = x - 2$ et $v'(x) = e^{2x}$.

Alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = \frac{e^{2x}}{2}$ (attention au facteur $\frac{1}{2}$ dû au $2x$).

$$K = \left[\frac{(x-2)e^{2x}}{2} \right]_1^2 - \frac{1}{2} \int_1^2 e^{2x} dx$$

Terme tout intégré : en $x = 2$ le facteur $x - 2$ s'annule ; en $x = 1$ il vaut -1 , d'où $0 - \left(-\frac{e^2}{2}\right) = \frac{e^2}{2}$.

Intégrale restante : $\frac{1}{2} \left[\frac{e^{2x}}{2} \right]_1^2 = \frac{1}{4}(e^4 - e^2)$.

Soustrayons et réduisons au dénominateur 4 : $K = \frac{2e^2 - e^4 + e^2}{4}$.

$$K = \frac{3e^2 - e^4}{4} \approx -8,11$$

Contrôlons le signe : sur $[1; 2]$, $x - 2 < 0$ et $e^{2x} > 0$, donc la fonction est négative : $K < 0$. ✓

2) À l'aide de deux intégrations par parties successives, calculer $M = \int_0^1 x^2 e^{-x} dx$.

Méthode : le polynôme est de degré 2 : une seule IPP le ramène au degré 1, une seconde au degré 0. On applique donc l'IPP deux fois de suite.

Première IPP. Posons $u(x) = x^2$ et $v'(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = 2x$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$M = [-x^2 e^{-x}]_0^1 + 2 \int_0^1 x e^{-x} dx$$

Terme tout intégré : $-1 \times e^{-1} - 0 = -\frac{1}{e}$.

Notons $N = \int_0^1 x e^{-x} dx$: ainsi $M = -\frac{1}{e} + 2N$.

Deuxième IPP pour N . Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = 1$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$N = [-x e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = -\frac{1}{e} + \left(1 - \frac{1}{e}\right)$$

D'où $N = 1 - \frac{2}{e}$.

Reportons dans M : $M = -\frac{1}{e} + 2\left(1 - \frac{2}{e}\right) = -\frac{1}{e} + 2 - \frac{4}{e}$.

$$M = 2 - \frac{5}{e} \approx 0,16$$

Contrôlons : sur $[0; 1]$, $x^2 e^{-x} \geq 0$ et $x^2 e^{-x} \leq 1$, donc $0 \leq M \leq 1$: c'est bien le cas. ✓

Corrigé — Exercice 4

1) Vérifier que pour tout réel x : $\frac{1}{(e^x + 1)^2} = 1 - \frac{e^x}{e^x + 1} - \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$.

Le dénominateur commun est $(e^x + 1)^2$, qui ne s'annule jamais puisque $e^x + 1 > 1 > 0$.

Réduisons le membre de droite à ce dénominateur :

$$1 - \frac{e^x}{e^x + 1} - \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{(e^x + 1)^2 - e^x(e^x + 1) - e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Développons le numérateur : $(e^{2x} + 2e^x + 1) - (e^{2x} + e^x) - e^x$.

Les termes en e^{2x} se détruisent, et $2e^x - e^x - e^x = 0$: il ne reste que 1.

$$\Rightarrow \text{pour tout réel } x, \frac{1}{(e^x + 1)^2} = 1 - \frac{e^x}{e^x + 1} - \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Vérifions en $x = 0$: à gauche $\frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$; à droite $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$. ✓

2) Calculer $I = \int_0^1 \frac{1}{(e^x + 1)^2} dx$.

Méthode : avec $u(x) = e^x + 1$ on a $u'(x) = e^x$: le deuxième terme de 1) est de la forme $\frac{u'}{u}$ (primitive $\ln u$, licite car $u > 0$) et le troisième de la forme $\frac{u'}{u^2}$ (primitive $-\frac{1}{u}$). L'écriture de 1) rend donc l'intégrale calculable.

Intégrons l'égalité de 1) terme à terme sur $[0; 1]$.

Une primitive de 1 est x ; une primitive de $\frac{e^x}{e^x + 1}$ est $\ln(e^x + 1)$; une primitive de $\frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$ est $-\frac{1}{e^x + 1}$.

$$I = \left[x - \ln(e^x + 1) + \frac{1}{e^x + 1} \right]_0^1$$

En $x = 1$: $1 - \ln(e + 1) + \frac{1}{e + 1}$.

En $x = 0$: $0 - \ln 2 + \frac{1}{2}$.

Soustrayons : $I = 1 - \ln(e + 1) + \frac{1}{e + 1} + \ln 2 - \frac{1}{2}$.

Regroupons les logarithmes : $\ln 2 - \ln(e + 1) = \ln \frac{2}{e + 1}$.

$$I = \frac{1}{2} + \frac{1}{e + 1} + \ln \frac{2}{e + 1}$$

3) À l'aide d'une intégration par parties, calculer $K = \int_0^1 \frac{x e^x}{(e^x + 1)^2} dx$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' dx = [u v]_a^b - \int_a^b u' v dx$. On prend pour v' le facteur $\frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$, dont une primitive est connue depuis 2), et pour u le polynôme x , qui se simplifie en dérivant.

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$.

Alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = -\frac{1}{e^x + 1}$.

$$K = \left[\frac{-x}{e^x + 1} \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{1}{e^x + 1} dx$$

Terme tout intégré : $-\frac{1}{e + 1} - 0 = -\frac{1}{e + 1}$.

Calculons l'intégrale restante. La même réduction qu'en 1) donne $\frac{1}{e^x + 1} = 1 - \frac{e^x}{e^x + 1}$.

$$\int_0^1 \frac{1}{e^x + 1} dx = [x - \ln(e^x + 1)]_0^1 = 1 + \ln \frac{2}{e + 1}$$

Additionnons les deux morceaux.

$$K = 1 - \frac{1}{e + 1} + \ln \frac{2}{e + 1} \approx 0,11$$

Contrôlons : sur $[0 ; 1]$ on a $0 \leq x \leq 1$, donc $K \leq \int_0^1 \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{e + 1} \approx 0,23$, et $K \geq 0$: la valeur 0,11 convient. ✓

4) Donner une valeur approchée de I à 10^{-2} près.

Avec $e \approx 2,718$: $e + 1 \approx 3,718$.

$\frac{1}{e + 1} \approx 0,2689$ et $\frac{2}{e + 1} \approx 0,5379$, donc $\ln \frac{2}{e + 1} \approx -0,6201$.

Additionnons : $I \approx 0,5 + 0,2689 - 0,6201 = 0,1488$.

$$I \approx 0,15$$

Contrôlons : sur $[0 ; 1]$, $\frac{1}{(e^x + 1)^2}$ décroît de $\frac{1}{4} = 0,25$ à $\frac{1}{(e + 1)^2} \approx 0,072$, donc $0,07 \leq I \leq 0,25$. ✓

Corrigé — Exercice 5

1) a) Déterminer $f'(x)$, où $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 2})$ sur $[0 ; +\infty[$.

Méthode : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ et $(\sqrt{v})' = \frac{v'}{2\sqrt{v}}$.

Posons $u(x) = x + \sqrt{x^2 + 2}$. Pour $x \geq 0$ on a $u(x) > 0$: f est bien définie et dérivable sur $[0 ; +\infty[$.

Dérivons la racine : $(\sqrt{x^2 + 2})' = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 2}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}}$.

Donc $u'(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}} = \frac{\sqrt{x^2 + 2} + x}{\sqrt{x^2 + 2}}$.

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{\sqrt{x^2 + 2} + x}{\sqrt{x^2 + 2}} \times \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 2}}$$

Le facteur $x + \sqrt{x^2 + 2}$ apparaît au numérateur et au dénominateur : il se simplifie.

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}}$$

1) b) En déduire la valeur de $I = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}} dx$.

D'après 1) a), f est une primitive de $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}}$ sur $[0 ; 1]$.

$$I = [f(x)]_0^1 = f(1) - f(0)$$

$$f(1) = \ln(1 + \sqrt{1 + 2}) = \ln(1 + \sqrt{3}).$$

$$f(0) = \ln(0 + \sqrt{2}) = \ln \sqrt{2}.$$

Soustrayons, en utilisant $\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}$.

$$I = \ln \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{2}} \approx 0,66$$

Contrôlons : sur $[0; 1]$, $\frac{1}{\sqrt{3}} \leq \frac{1}{\sqrt{x^2+2}} \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$, donc $0,58 \leq I \leq 0,71$. ✓

2) a) Vérifier que $J + 2I = K$.

Les trois intégrales ont les mêmes bornes : **regroupons** J et $2I$ sous une seule intégrale.

$$J + 2I = \int_0^1 \left(\frac{x^2}{\sqrt{x^2+2}} + \frac{2}{\sqrt{x^2+2}} \right) dx = \int_0^1 \frac{x^2+2}{\sqrt{x^2+2}} dx$$

Or pour $v > 0$ on a $\frac{v}{\sqrt{v}} = \sqrt{v}$; ici $v = x^2 + 2 \geq 2 > 0$.

$$\text{Donc } \frac{x^2+2}{\sqrt{x^2+2}} = \sqrt{x^2+2}.$$

$$\Rightarrow J + 2I = \int_0^1 \sqrt{x^2+2} dx = K$$

2) b) Montrer que $K = \sqrt{3} - J$.

Méthode : intégration par parties avec $v'(x) = 1$: on intègre le facteur 1 (ce qui donne x) et on dérive la racine. C'est le procédé classique pour intégrer une fonction « seule », sans facteur apparent.

Posons $u(x) = \sqrt{x^2+2}$ et $v'(x) = 1$.

Alors $u'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+2}}$ et $v(x) = x$.

$$K = [x\sqrt{x^2+2}]_0^1 - \int_0^1 x \times \frac{x}{\sqrt{x^2+2}} dx$$

Terme tout intégré : $1 \times \sqrt{3} - 0 \times \sqrt{2} = \sqrt{3}$.

L'intégrale restante vaut $\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{x^2+2}} dx$, c'est-à-dire exactement J .

$$\Rightarrow K = \sqrt{3} - J$$

2) c) En déduire la valeur de J puis de K .

Égalons les deux expressions de K obtenues en a) et b) : $J + 2I = \sqrt{3} - J$.

Réolvons en J : $2J = \sqrt{3} - 2I$, d'où $J = \frac{\sqrt{3}}{2} - I$.

$$J = \frac{\sqrt{3}}{2} - \ln \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \approx 0,21$$

Reportons dans $K = \sqrt{3} - J$: $K = \sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} + I = \frac{\sqrt{3}}{2} + I$.

$$K = \frac{\sqrt{3}}{2} + \ln \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \approx 1,52$$

Contrôlons K : sur $[0; 1]$, $\sqrt{2} \leq \sqrt{x^2+2} \leq \sqrt{3}$, donc $1,41 \leq K \leq 1,74$. ✓

Corrigé — Exercice 6

1) Calculer $I_0 = \int_0^1 \frac{e^x}{e^x+1} dx$.

Méthode : forme $\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = e^x + 1$: une primitive est $\ln u$, l'écriture sans valeur absolue étant licite car $u > 0$.

Une primitive de $\frac{e^x}{e^x+1}$ est donc $\ln(e^x+1)$.

$$I_0 = [\ln(e^x + 1)]_0^1 = \ln(e + 1) - \ln 2$$

$$I_0 = \ln \frac{e + 1}{2} \approx 0,62$$

2) Montrer que la suite (I_n) est décroissante.

Méthode : pour comparer deux intégrales de mêmes bornes, on étudie le **signe de leur différence**, écrite sous la forme d'une seule intégrale.

Calculons $I_{n+1} - I_n$ en regroupant les deux intégrales :

$$I_{n+1} - I_n = \int_0^1 \frac{(x^{n+1} - x^n)e^x}{1 + e^x} dx = \int_0^1 \frac{x^n(x-1)e^x}{1 + e^x} dx$$

Étudions le **signe** de l'intégrande sur $[0; 1]$: $x^n \geq 0$, $e^x > 0$, $1 + e^x > 0$ et $x - 1 \leq 0$.

L'intégrande est donc négative ou nulle sur $[0; 1]$, et les bornes sont dans l'ordre croissant : par **positivité de l'intégrale**, $I_{n+1} - I_n \leq 0$.

$\Rightarrow I_{n+1} \leq I_n$: la suite (I_n) est décroissante

3) Montrer que (I_n) est minorée par 0.

Sur $[0; 1]$: $x^n \geq 0$, $e^x > 0$ et $1 + e^x > 0$.

Donc $\frac{x^n e^x}{1 + e^x} \geq 0$ sur $[0; 1]$.

L'intégrale d'une fonction positive sur $[0; 1]$ (bornes en ordre croissant) est positive.

$\Rightarrow I_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: la suite est minorée par 0

Remarque. Décroissante et minorée, (I_n) est donc convergente.

4) a) Montrer que pour tout $x \in [0; 1]$: $\frac{1}{2} \leq \frac{e^x}{1 + e^x} \leq \frac{e}{e + 1}$.

Posons $g(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$ et dérivons avec la formule $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$g'(x) = \frac{e^x(1 + e^x) - e^x \times e^x}{(1 + e^x)^2} = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} > 0$$

g est donc strictement croissante sur $[0; 1]$: pour $0 \leq x \leq 1$, $g(0) \leq g(x) \leq g(1)$.

Or $g(0) = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$ et $g(1) = \frac{e}{1 + e}$.

$\Rightarrow$ pour tout $x \in [0; 1]$, $\frac{1}{2} \leq \frac{e^x}{1 + e^x} \leq \frac{e}{e + 1}$

4) b) En déduire que $\frac{1}{2(n+1)} \leq I_n \leq \frac{e}{(e+1)(n+1)}$.

Méthode : on multiplie l'encadrement par x^n , positif sur $[0; 1]$: le sens des inégalités est conservé. Puis on intègre, car l'intégration conserve l'ordre sur des bornes croissantes.

Multiplions l'encadrement de 4) a) par $x^n \geq 0$:

$$\frac{x^n}{2} \leq \frac{x^n e^x}{1 + e^x} \leq \frac{e x^n}{e + 1}$$

Calculons au préalable $\int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$.

Intégrons l'encadrement sur $[0; 1]$: les membres extrêmes donnent $\frac{1}{2} \times \frac{1}{n+1}$ et $\frac{e}{e+1} \times \frac{1}{n+1}$.

$\Rightarrow \frac{1}{2(n+1)} \leq I_n \leq \frac{e}{(e+1)(n+1)}$

Contrôlons pour $n = 0$: l'encadrement donne $0,50 \leq I_0 \leq 0,73$, et $I_0 \approx 0,62$. ✓

4) c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2(n+1)} = 0 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e}{(e+1)(n+1)} = 0.$$

Les deux bornes de l'encadrement de 4) b) tendent vers 0 : **théorème des gendarmes**.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

Corrigé — Exercice 7

1) a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $I(\alpha) = \int_1^\alpha \frac{\ln x}{x^2} dx = 1 - \frac{\ln \alpha + 1}{\alpha}$.

Méthode : *intégration par parties* : $\int_a^b u v' dx = [uv]_a^b - \int_a^b u' v dx$. On dérive $\ln$, qui n'a pas de primitive immédiate, et on primitive $\frac{1}{x^2}$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = \frac{1}{x^2} = x^{-2}$.

Alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = -\frac{1}{x}$.

$$I(\alpha) = \left[-\frac{\ln x}{x} \right]_1^\alpha + \int_1^\alpha \frac{1}{x} \times \frac{1}{x} dx$$

Terme tout intégré : $-\frac{\ln \alpha}{\alpha} + \frac{\ln 1}{1} = -\frac{\ln \alpha}{\alpha}$, car $\ln 1 = 0$.

Intégrale restante : $\int_1^\alpha \frac{1}{x^2} dx = \left[-\frac{1}{x} \right]_1^\alpha = -\frac{1}{\alpha} + 1$.

Additionnons : $I(\alpha) = -\frac{\ln \alpha}{\alpha} + 1 - \frac{1}{\alpha}$.

$$\Rightarrow I(\alpha) = 1 - \frac{\ln \alpha + 1}{\alpha}$$

Vérifions en $\alpha = 1$: la formule donne $1 - \frac{0+1}{1} = 0$, ce qui est bien la valeur d'une intégrale à bornes égales. ✓

1) b) En déduire $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I(\alpha)$.

Méthode : *croissance comparée* : $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \frac{\ln \alpha}{\alpha} = 0$ — le logarithme croît moins vite que α .

Séparons le quotient : $\frac{\ln \alpha + 1}{\alpha} = \frac{\ln \alpha}{\alpha} + \frac{1}{\alpha}$.

Le premier terme tend vers 0 par croissance comparée, le second aussi.

Donc $I(\alpha) = 1 - \frac{\ln \alpha + 1}{\alpha}$ tend vers $1 - 0$.

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I(\alpha) = 1$$

2) a) Justifier que pour tout $x \geq 1$: $x^2 \leq x^2 + 1 \leq 2x^2$.

Inégalité de gauche : $(x^2 + 1) - x^2 = 1 > 0$, donc $x^2 \leq x^2 + 1$ (vraie pour tout réel x).

Inégalité de droite : $2x^2 - (x^2 + 1) = x^2 - 1$.

Pour $x \geq 1$ on a $x^2 \geq 1$, donc $x^2 - 1 \geq 0$.

$\Rightarrow$ pour tout $x \geq 1$, $x^2 \leq x^2 + 1 \leq 2x^2$

2) b) En déduire que $\frac{1}{2} I(\alpha) \leq J(\alpha) \leq I(\alpha)$, où $J(\alpha) = \int_1^\alpha \frac{\ln x}{x^2 + 1} dx$.

On se place pour $\alpha \geq 1$, afin que les bornes restent en ordre croissant.

Les trois quantités de 2) a) sont strictement positives : **passons aux inverses**, ce qui renverse l'ordre.

$$\frac{1}{2x^2} \leq \frac{1}{x^2 + 1} \leq \frac{1}{x^2}$$

Pour $x \geq 1$ on a $\ln x \geq 0$: **multiplions** par $\ln x$ sans changer le sens des inégalités.

$$\frac{\ln x}{2x^2} \leq \frac{\ln x}{x^2 + 1} \leq \frac{\ln x}{x^2}$$

Intégrons de 1 à α : l'intégration conserve l'ordre, et la constante $\frac{1}{2}$ sort de l'intégrale.

$$\Rightarrow \frac{1}{2} I(\alpha) \leq J(\alpha) \leq I(\alpha)$$

3) Montrer que, lorsque $\alpha \rightarrow +\infty$, $J(\alpha)$ admet une limite ℓ vérifiant $\frac{1}{2} \leq \ell \leq 1$.

Méthode : une fonction *croissante et majorée* admet une limite finie en $+\infty$. C'est ce théorème qu'il faut invoquer : l'encadrement seul ne prouve pas l'existence de la limite.

Montrons que J est croissante. Pour $x \geq 1$, $\frac{\ln x}{x^2 + 1} \geq 0$: agrandir la borne α ajoute une aire positive, donc $\alpha \mapsto J(\alpha)$ est croissante sur $[1; +\infty[$.

Montrons que J est majorée. Pour $\alpha \geq 1$, $\ln \alpha + 1 > 0$, donc $I(\alpha) = 1 - \frac{\ln \alpha + 1}{\alpha} \leq 1$.

Et d'après 2) b), $J(\alpha) \leq I(\alpha) \leq 1$.

Croissante et majorée par 1 : J admet une limite finie ℓ en $+\infty$, et le passage à la limite dans $J(\alpha) \leq 1$ donne $\ell \leq 1$.

Passons à la limite dans $\frac{1}{2} I(\alpha) \leq J(\alpha)$, sachant que $I(\alpha) \rightarrow 1$: on obtient $\frac{1}{2} \leq \ell$.

$\Rightarrow J(\alpha)$ admet une limite ℓ en $+\infty$, avec $\frac{1}{2} \leq \ell \leq 1$

Remarque. Un calcul plus fin donne $\ell \approx 0,916$: l'encadrement est bien respecté. ✓

Corrigé — Exercice 8

1) a) Justifier que $f(x) = (x+1)e^{-x} \geq 0$ sur $[0; +\infty[$.

Pour $x \geq 0$: $x+1 \geq 1 > 0$.

Pour tout réel x : $e^{-x} > 0$, l'exponentielle étant strictement positive.

Un produit de deux facteurs strictement positifs est strictement positif.

$\Rightarrow f(x) > 0$ sur $[0; +\infty[$; en particulier $f(x) \geq 0$

1) b) Vérifier que $F(x) = -(x+2)e^{-x}$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Méthode : pour vérifier qu'une fonction est une primitive, on la dérive et on doit retrouver f : inutile de chercher la primitive.

F est un produit : **dérivons** avec $(uv)' = u'v + uv'$, en posant $u(x) = -(x+2)$ et $v(x) = e^{-x}$.

$u'(x) = -1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$F'(x) = -e^{-x} + (-(x+2)) \times (-e^{-x}) = -e^{-x} + (x+2)e^{-x}$$

Factorisons par e^{-x} : $F'(x) = (-1 + x + 2)e^{-x} = (x+1)e^{-x}$.

$\Rightarrow F' = f$ sur $\mathbb{R}$: F est bien une primitive de f

2) Calculer S_λ en fonction de λ (en cm^2).

Méthode : l'unité valant 2 cm sur chaque axe, une unité d'aire vaut $2 \times 2 = 4 \text{ cm}^2$: on calcule d'abord l'aire en u.a., puis on multiplie par 4.

Sur $[0; \lambda]$, $f \geq 0$ d'après 1) a) : l'aire cherchée en u.a. est $\int_0^\lambda f(x) \, dx$.

$$\int_0^\lambda (x+1)e^{-x} \, dx = [-(x+2)e^{-x}]_0^\lambda$$

En $x = \lambda$: $-(\lambda+2)e^{-\lambda}$.

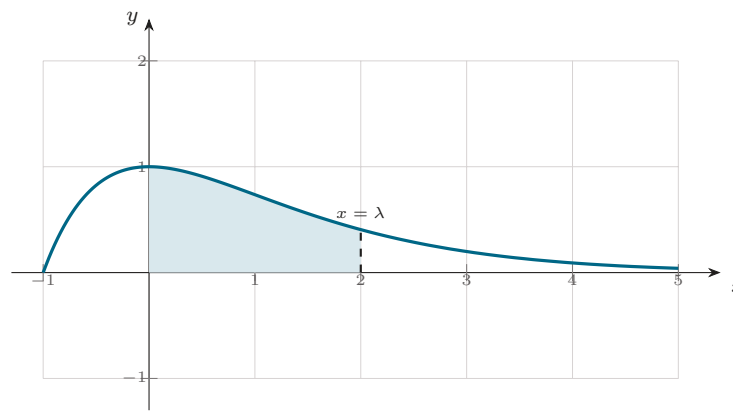
En $x = 0$: $-(0+2)e^0 = -2$.

Soustrayons : l'aire vaut $2 - (\lambda+2)e^{-\lambda}$ u.a.

Convertissons en cm^2 en multipliant par 4.

$$S_\lambda = 8 - 4(\lambda+2)e^{-\lambda} \text{ cm}^2$$

Vérifions en $\lambda = 0$: $S_0 = 8 - 4 \times 2 \times 1 = 0$, ce qui est cohérent (aire nulle). ✓



L'aire colorée vaut S_λ (ici $\lambda = 2$) ; elle croît et tend vers 8 cm^2 (Exercice 8).

3) Déterminer $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} S_\lambda$.

Méthode : **croissance comparée** : $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{e^t} = 0$.

Séparons le terme à étudier : $(\lambda+2)e^{-\lambda} = \frac{\lambda}{e^\lambda} + \frac{2}{e^\lambda}$.

Le premier terme tend vers 0 par croissance comparée, le second aussi car $e^\lambda \rightarrow +\infty$.

Donc $S_\lambda = 8 - 4(\lambda+2)e^{-\lambda}$ tend vers $8 - 0$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} S_\lambda = 8 \text{ cm}^2$$

⇒ l'aire reste bornée : elle n'atteint jamais 8 cm^2 , mais s'en approche autant qu'on veut

4) Justifier que la fonction $\lambda \mapsto S_\lambda$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

Écrivons S_λ à l'aide de la primitive F : $S_\lambda = 4 \int_0^\lambda f(x) \, dx = 4F(\lambda) - 4F(0)$.

Dérivons par rapport à λ : $F(0)$ est une constante, donc $\frac{dS_\lambda}{d\lambda} = 4F'(\lambda) = 4f(\lambda)$.

Or $f(\lambda) = (\lambda+1)e^{-\lambda} > 0$ pour $\lambda > 0$, d'après 1) a).

⇒ la dérivée est strictement positive : $\lambda \mapsto S_\lambda$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$

5) Déterminer la valeur de λ pour laquelle $S_\lambda = 4 \text{ cm}^2$ (on donnera une valeur approchée).

Traduisons l'égalité : $8 - 4(\lambda + 2)e^{-\lambda} = 4$.

Simplifions : $4(\lambda + 2)e^{-\lambda} = 4$, soit $(\lambda + 2)e^{-\lambda} = 1$.

Existence et unicité : $\lambda \mapsto S_\lambda$ est continue et strictement croissante (question 4), avec $S_0 = 0$ et $S_\lambda \rightarrow 8$; la valeur 4, comprise entre 0 et 8, est donc atteinte pour une *unique* valeur de λ .

Balayons : $S_1 = 8 - 12e^{-1} \approx 3,59 < 4$ et $S_{1,2} = 8 - 12,8e^{-1,2} \approx 4,14 > 4$: la solution est entre 1 et 1,2.

Affinons : $S_{1,14} \approx 3,98 < 4$ et $S_{1,15} \approx 4,01 > 4$.

$$\lambda \approx 1,15$$

Vérifions : $(1,15 + 2)e^{-1,15} \approx 3,15 \times 0,3166 \approx 1,00$. ✓

Corrigé — Exercice 9

1) Calculer I_0 , où $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$.

Pour $n = 0$: $x^0 = 1$, donc $I_0 = \int_0^1 e^x dx$.

Une primitive de e^x est e^x .

$$I_0 = [e^x]_0^1 = e^1 - e^0$$

$$I_0 = e - 1 \approx 1,72$$

2) a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que pour $n \geq 1$: $I_n = e - n I_{n-1}$.

Méthode : intégration par parties : $\int_0^1 u v' dx = [uv]_0^1 - \int_0^1 u' v dx$. En dérivant x^n on fait baisser le degré d'une unité : c'est ce qui fait apparaître I_{n-1} et donne la relation de récurrence.

Posons $u(x) = x^n$ et $v'(x) = e^x$.

Alors $u'(x) = n x^{n-1}$ et $v(x) = e^x$.

$$I_n = [x^n e^x]_0^1 - \int_0^1 n x^{n-1} e^x dx$$

Terme tout intégré : $1^n e^1 - 0^n e^0 = e$, car $n \geq 1$ donne $0^n = 0$.

Sortons le facteur constant n : l'intégrale restante vaut $n \int_0^1 x^{n-1} e^x dx = n I_{n-1}$.

⇒ pour tout $n \geq 1$, $I_n = e - n I_{n-1}$

2) b) En déduire I_1 et I_2 .

Pour $n = 1$: $I_1 = e - 1 \times I_0 = e - (e - 1)$.

$$I_1 = 1$$

Pour $n = 2$: $I_2 = e - 2 \times I_1 = e - 2$.

$$I_2 = e - 2 \approx 0,72$$

2) c) Calculer I_3 .

Pour $n = 3$: $I_3 = e - 3 I_2 = e - 3(e - 2)$.

Développons : $e - 3e + 6$.

$$I_3 = 6 - 2e \approx 0,56$$

Contrôlons la décroissance annoncée en 3) b) : $1,72 > 1 > 0,72 > 0,56$. ✓

3) a) Montrer que la suite (I_n) est positive.

Sur $[0; 1]$: $x^n \geq 0$ et $e^x > 0$, donc $x^n e^x \geq 0$.

L'intégrale d'une fonction positive sur $[0; 1]$ (bornes en ordre croissant) est positive.

$\Rightarrow I_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

3) b) Montrer que la suite (I_n) est décroissante.

Calculons $I_{n+1} - I_n$ en regroupant sous une seule intégrale :

$$I_{n+1} - I_n = \int_0^1 (x^{n+1} - x^n) e^x dx = \int_0^1 x^n (x - 1) e^x dx$$

Étudions le signe sur $[0; 1]$: $x^n \geq 0$, $e^x > 0$ et $x - 1 \leq 0$: l'intégrande est négative ou nulle.

Par positivité de l'intégrale, $I_{n+1} - I_n \leq 0$.

$\Rightarrow I_{n+1} \leq I_n$: la suite (I_n) est décroissante

4) a) Montrer que pour tout n : $0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$.

La minoration $I_n \geq 0$ est le résultat de 3) a).

Sur $[0; 1]$, la fonction exponentielle étant croissante : $e^x \leq e^1 = e$.

Multiplions par $x^n \geq 0$: $x^n e^x \leq e x^n$.

Intégrons sur $[0; 1]$, avec $\int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$.

$$\Rightarrow 0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$$

4) b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

La borne de gauche est la constante 0 ; la borne de droite vérifie $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e}{n+1} = 0$.

Théorème des gendarmes.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

5) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_{n-1}$.

Isolons $n I_{n-1}$ dans la relation de 2) a) : $n I_{n-1} = e - I_n$.

D'après 4) b), $I_n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_{n-1} = e$$

Contrôlons : d'après 4) a), $e - \frac{e}{n+1} \leq n I_{n-1} \leq e$ — la suite s'approche de e par valeurs inférieures. ✓

Corrigé — Exercice 10**1) Calculer J_0 , où $J_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x+1} dx$.**

Pour $n = 0$: $x^0 = 1$, donc $J_0 = \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx$.

Sur $[0; 1]$ on a $x+1 \geq 1 > 0$: une primitive de $\frac{1}{x+1}$ est $\ln(x+1)$, sans valeur absolue.

$$J_0 = [\ln(x+1)]_0^1 = \ln 2 - \ln 1$$

$$J_0 = \ln 2 \approx 0,69$$

2) a) Montrer que pour tout $n \geq 1$: $J_n + J_{n-1} = \frac{1}{n}$.

Méthode : ici l'intégration par parties est inutile : en additionnant les deux intégrales, le numérateur se **factorise** par $x + 1$, qui se simplifie avec le dénominateur. C'est la relation de récurrence de l'exercice.

Regroupons sous une seule intégrale (mêmes bornes, même dénominateur) :

$$J_n + J_{n-1} = \int_0^1 \frac{x^n + x^{n-1}}{x+1} dx$$

Factorisons le numérateur par x^{n-1} : $x^n + x^{n-1} = x^{n-1}(x+1)$.

Le facteur $x+1$, non nul sur $[0; 1]$, se simplifie :

$$J_n + J_{n-1} = \int_0^1 x^{n-1} dx = \left[\frac{x^n}{n} \right]_0^1$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \geq 1, J_n + J_{n-1} = \frac{1}{n}$$

2) b) En déduire J_1 et J_2 .

Pour $n = 1$: $J_1 + J_0 = 1$, donc $J_1 = 1 - \ln 2$.

$$J_1 = 1 - \ln 2 \approx 0,31$$

Pour $n = 2$: $J_2 + J_1 = \frac{1}{2}$, donc $J_2 = \frac{1}{2} - (1 - \ln 2)$.

$$J_2 = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,19$$

2) c) Calculer J_3 .

Pour $n = 3$: $J_3 + J_2 = \frac{1}{3}$, donc $J_3 = \frac{1}{3} - \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right)$.

Additionnons les fractions : $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{2+3}{6} = \frac{5}{6}$.

$$J_3 = \frac{5}{6} - \ln 2 \approx 0,14$$

Contrôlons la décroissance annoncée en 3) b) : $0,69 > 0,31 > 0,19 > 0,14$. ✓

3) a) Montrer que la suite (J_n) est positive.

Sur $[0; 1]$: $x^n \geq 0$ et $x+1 \geq 1 > 0$, donc $\frac{x^n}{x+1} \geq 0$.

L'intégrale d'une fonction positive sur $[0; 1]$ (bornes en ordre croissant) est positive.

$\Rightarrow J_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

3) b) Montrer que la suite (J_n) est décroissante.

Calculons $J_{n+1} - J_n$ sous une seule intégrale :

$$J_{n+1} - J_n = \int_0^1 \frac{x^{n+1} - x^n}{x+1} dx = \int_0^1 \frac{x^n(x-1)}{x+1} dx$$

Étudions le signe sur $[0; 1]$: $x^n \geq 0$, $x+1 > 0$ et $x-1 \leq 0$: l'intégrande est négative ou nulle.

Par positivité de l'intégrale, $J_{n+1} - J_n \leq 0$.

$\Rightarrow J_{n+1} \leq J_n$: la suite (J_n) est décroissante

4) a) **Montrer que pour tout n :** $0 \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}$.

La minoration $J_n \geq 0$ est le résultat de 3) a).

Sur $[0; 1]$: $x + 1 \geq 1$, donc $\frac{1}{x+1} \leq 1$.

Multiplions par $x^n \geq 0$: $\frac{x^n}{x+1} \leq x^n$.

Intégrons sur $[0; 1]$, avec $\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$.

$$\Rightarrow 0 \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}$$

4) b) **En déduire** $\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n$.

La borne de gauche est la constante 0; la borne de droite vérifie $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$.

Théorème des gendarmes.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n = 0$$

5) **En déduire** $\lim_{n \rightarrow +\infty} n J_n$.

Méthode : l'encadrement de 4) a) est ici **trop grossier** : il ne donne que $0 \leq n J_n \leq \frac{n}{n+1}$. On repart de la relation de 2) a), combinée à la **décroissance** : c'est elle qui transforme la somme $J_n + J_{n-1}$ en un encadrement de J_n seul.

Majoration. (J_n) est décroissante, donc $J_n \leq J_{n-1}$, d'où $2J_n \leq J_n + J_{n-1} = \frac{1}{n}$ pour $n \geq 1$.

Ainsi $J_n \leq \frac{1}{2n}$, c'est-à-dire $n J_n \leq \frac{1}{2}$.

Minoration. Appliquons 2) a) au rang $n+1$: $J_{n+1} + J_n = \frac{1}{n+1}$, et $J_{n+1} \leq J_n$ donne $\frac{1}{n+1} \leq 2J_n$.

Ainsi $J_n \geq \frac{1}{2(n+1)}$, c'est-à-dire $n J_n \geq \frac{n}{2(n+1)}$.

$$\frac{n}{2(n+1)} \leq n J_n \leq \frac{1}{2}$$

Or $\frac{n}{2(n+1)} = \frac{1}{2(1 + \frac{1}{n})} \rightarrow \frac{1}{2}$: **théorème des gendarmes.**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n J_n = \frac{1}{2}$$

Contrôlons : $3 J_3 \approx 0,42$ et $10 J_{10} \approx 0,48$ — la suite monte bien vers $\frac{1}{2}$. ✓

Corrigés — Série d'exercices

$$2)c) J_3 = \frac{1}{3} - J_2 = \frac{1}{3} - (\ln 2 - \frac{1}{2}) = \frac{5}{6} - \ln 2 \approx 0,14.$$

5) Sur $[0; 1]$, $\frac{x^n}{2} \leq \frac{x^n}{x+1} \leq x^n$, donc $\frac{1}{2(n+1)} \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}$; en multipliant par n et en passant à la limite, $n J_n$ est encadré entre $\frac{1}{2}$ et 1 : la suite $(n J_n)$ est bornée (on montre qu'elle tend vers $\frac{1}{2}$).

Corrigé — Exercice 1

1) a) Montrer que f est impaire.

Méthode : une fonction est impaire lorsque son ensemble de définition est symétrique par rapport à 0 et que $f(-x) = -f(x)$ pour tout x . Les deux points sont à vérifier : la symétrie du domaine d'abord, l'égalité ensuite.

Vérifions d'abord le domaine : $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout réel x , donc $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$, qui est bien symétrique par rapport à 0.

Calculons $f(-x)$ en remplaçant x par $-x$:

$$f(-x) = \frac{-x}{(-x)^2 + 1} = \frac{-x}{x^2 + 1} \quad (\text{car } (-x)^2 = x^2)$$

Factorisons le signe $-$ au numérateur : $\frac{-x}{x^2 + 1} = -\frac{x}{x^2 + 1} = -f(x)$.

Contrôle sur une valeur : $f(2) = \frac{2}{5}$ et $f(-2) = \frac{-2}{5} = -f(2)$. ✓

⇒ pour tout réel x , $f(-x) = -f(x)$: f est impaire

1) b) Qu'en déduit-on pour $\mathcal{C}_f$?

Le repère est orthonormé, et une fonction impaire a une courbe invariante par la symétrie centrale de centre l'origine.

⇒ $\mathcal{C}_f$ admet le point O pour centre de symétrie; il suffit donc de l'étudier sur $[0, +\infty[$, puis de compléter par symétrie

2) Déterminer $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$; en déduire une asymptote.

Numérateur et dénominateur tendent tous deux vers l'infini : c'est une forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Factorisons haut et bas par la plus haute puissance de x , ici x^2 au dénominateur :

$$f(x) = \frac{x}{x^2(1 + \frac{1}{x^2})} = \frac{1}{x} \times \frac{1}{1 + \frac{1}{x^2}}$$

Quand $x \rightarrow \pm\infty$: $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{1 + \frac{1}{x^2}} \rightarrow 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

Une limite finie ℓ en l'infini donne l'asymptote horizontale $y = \ell$; ici $\ell = 0$, c'est l'axe des abscisses.

⇒ la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$

3) a) Montrer que $f'(x) = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$.

f est une fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule jamais : elle est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = x$ et $v(x) = x^2 + 1$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = 2x$:

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{1 \times (x^2 + 1) - x \times 2x}{(x^2 + 1)^2}$$

Développons le numérateur : $x^2 + 1 - 2x^2 = 1 - x^2$.

$$f'(x) = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Contrôle : f' est paire, ce qui est cohérent avec f impaire. ✓

3) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de f' : le dénominateur $(x^2 + 1)^2$ est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $1 - x^2$.

Factorisons : $1 - x^2 = (1 - x)(1 + x)$, qui s'annule en -1 et en 1 .

Ce trinôme a un coefficient dominant négatif : il est positif *entre* ses racines, négatif à l'extérieur.

Donc $f' > 0$ sur $] -1, 1[$ et $f' < 0$ sur $] -\infty, -1[$ et $]1, +\infty[$.

Calculons les extremums : $f(-1) = \frac{-1}{1+1} = -\frac{1}{2}$ et $f(1) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
f	0	$\searrow$	$-\frac{1}{2}$	$\nearrow$	$\frac{1}{2}$	$\searrow$	0

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à $-\frac{1}{2}$ sur $] -\infty, -1]$, croît de $-\frac{1}{2}$ à $\frac{1}{2}$ sur $[-1, 1]$, puis décroît de $\frac{1}{2}$ vers 0 ; f admet le minimum $-\frac{1}{2}$ en -1 et le maximum $\frac{1}{2}$ en 1

4) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ à l'origine, et étudier le signe de f .

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

L'origine correspond à $a = 0$.

Calculons l'ordonnée : $f(0) = \frac{0}{0+1} = 0$; $\mathcal{C}_f$ passe donc bien par O .

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = \frac{1-0}{(0+1)^2} = 1$.

$$y = 1 \times (x - 0) + 0$$

$$T : y = x$$

Signe de f : le dénominateur $x^2 + 1$ est strictement positif, donc $f(x)$ est du signe de son numérateur x .

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $f(0) = 0$, et $f(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de l'axe des abscisses à gauche de O et au-dessus à droite

5) a) Vérifier que $F(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$ est une primitive de f .

Méthode : pour vérifier qu'une fonction F est une primitive de f , on ne cherche pas la primitive : on dérive F et on compare à f .

$x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x : F est bien définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons en utilisant $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ avec $u(x) = x^2 + 1$, donc $u'(x) = 2x$:

$$F'(x) = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{x^2 + 1} = \frac{x}{x^2 + 1} = f(x)$$

$\Rightarrow F' = f$ sur $\mathbb{R}$: F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

5) b) Calculer $\int_0^1 f(x) \, dx$.

Utilisons la primitive de 5) a) : $\int_0^1 f(x) \, dx = [F(x)]_0^1 = F(1) - F(0)$.

$$F(1) = \frac{1}{2} \ln(1+1) = \frac{1}{2} \ln 2$$

$$F(0) = \frac{1}{2} \ln(0+1) = \frac{1}{2} \ln 1 = 0$$

$$\int_0^1 f(x) \, dx = \frac{1}{2} \ln 2 \approx 0,35$$

Contrôle de vraisemblance : sur $[0, 1]$ on a $0 \leq f(x) \leq \frac{1}{2}$, donc l'intégrale est comprise entre 0 et $\frac{1}{2}$; 0,35 convient, et $f \geq 0$ y représente l'aire sous $\mathcal{C}_f$. ✓

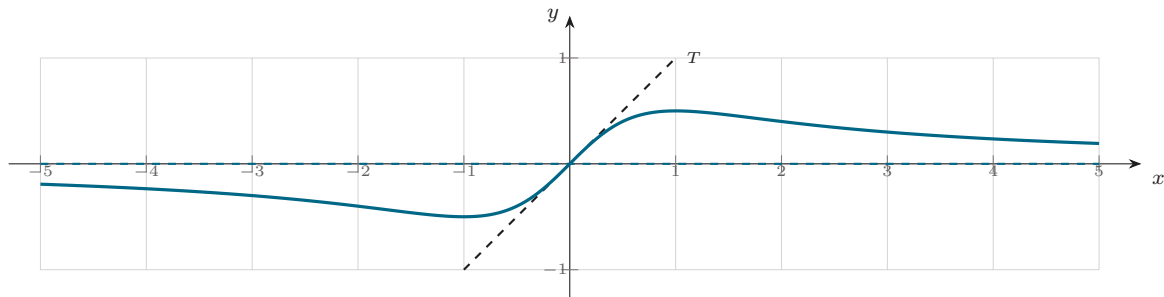
6) Tracer l'asymptote, la tangente T et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Traçons d'abord l'asymptote $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, puis la tangente $T : y = x$ qui traverse $\mathcal{C}_f$ en O .

Plaçons les deux extremums : $\left(-1; -\frac{1}{2}\right)$ et $\left(1; \frac{1}{2}\right)$.

Traçons la courbe sur $[0, +\infty[$ en respectant le tableau de 3) b), puis complétons par symétrie de centre O .

⇒ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$ (impaire), la tangente $T : y = x$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 1).

Corrigé — Exercice 2

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Examinons séparément les deux facteurs de $f(x) = x e^{-x}$.

Quand $x \rightarrow -\infty : x \rightarrow -\infty$, et $-x \rightarrow +\infty$ donc $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Le produit est de la forme $(-\infty) \times (+\infty)$: il n'y a aucune indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Méthode : croissances comparées : $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{X}{e^X} = 0$ — l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de X . On ramène l'expression à ce quotient de référence.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow 0$: le produit est de la forme indéterminée $\infty \times 0$.

Écrivons f sous forme de quotient : $f(x) = x e^{-x} = \frac{x}{e^x}$.

C'est exactement le quotient de référence, avec $X = x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

Une limite finie en $+\infty$ donne une asymptote horizontale.

⇒ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = (1 - x)e^{-x}$.

f est un produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$: elle est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$:

$$f'(x) = u'v + uv' = 1 \times e^{-x} + x \times (-e^{-x})$$

Factorisons par e^{-x} , qui ne s'annule jamais : $e^{-x} - x e^{-x} = (1 - x)e^{-x}$.

$$f'(x) = (1 - x)e^{-x} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le maximum).

Étudions le signe de f' : $e^{-x} > 0$ pour tout réel x , donc $f'(x)$ est du signe de $1 - x$.

$$1 - x > 0 \iff x < 1 : f' > 0 \text{ sur }]-\infty, 1[\text{ et } f' < 0 \text{ sur }]1, +\infty[.$$

f' s'annule en changeant de signe en 1 : f y admet un maximum.

Calculons ce maximum : $f(1) = 1 \times e^{-1} = \frac{1}{e} \approx 0,37$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

⇒ f croît de $-\infty$ à $\frac{1}{e}$ sur $] -\infty, 1]$, puis décroît de $\frac{1}{e}$ vers 0 sur $[1, +\infty[$: son maximum est $f(1) = \frac{1}{e}$

3) a) Montrer que $f''(x) = (x - 2)e^{-x}$.

Dérivons $f'(x) = (1 - x)e^{-x}$, produit de $u(x) = 1 - x$ et $v(x) = e^{-x}$, avec $u'(x) = -1$ et $v'(x) = -e^{-x}$:

$$f''(x) = -1 \times e^{-x} + (1 - x) \times (-e^{-x})$$

Factorisons par e^{-x} : $f''(x) = (-1 - (1 - x))e^{-x}$.

Réduisons la parenthèse : $-1 - 1 + x = x - 2$.

$$f''(x) = (x - 2)e^{-x} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

3) b) Étudier la convexité de f et préciser le point d'inflexion.

Méthode : le signe de f'' donne la convexité : $f'' > 0$ sur un intervalle signifie que $\mathcal{C}_f$ y est convexe (tournée vers le haut), $f'' < 0$ qu'elle y est concave. Un point d'inflexion est un point où f'' s'annule en changeant de signe.

$e^{-x} > 0$, donc $f''(x)$ est du signe de $x - 2$.

$f'' < 0$ sur $] -\infty, 2[: \mathcal{C}_f$ y est concave.

$f'' > 0$ sur $]2, +\infty[: \mathcal{C}_f$ y est convexe.

f'' s'annule en 2 en changeant de signe : il y a bien changement de concavité.

Calculons l'ordonnée : $f(2) = 2e^{-2} = \frac{2}{e^2} \approx 0,27$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $] -\infty, 2]$ et convexe sur $[2, +\infty[$; elle admet le point d'inflexion $I\left(2; \frac{2}{e^2}\right)$

4) a) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $a = 0$.

Calculons l'ordonnée : $f(0) = 0 \times e^0 = 0$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = (1 - 0)e^0 = 1$.

$y = 1 \times (x - 0) + 0$

$$T : y = x$$

4) b) Étudier le signe de f et la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à l'axe des abscisses.

$f(x) = xe^{-x}$ et $e^{-x} > 0$: $f(x)$ est du signe de x .

Donc $f(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $f(0) = 0$, et $f(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$.

La position se lit sur ce signe : $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de l'axe des abscisses là où $f > 0$, au-dessous là où $f < 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessous de l'axe des abscisses sur $] -\infty, 0[$, au-dessus sur $]0, +\infty[$, et le coupe au seul point O

5) a) Vérifier que $F(x) = -(x + 1)e^{-x}$ est une primitive de f .

Méthode : pour vérifier qu'une fonction F est une primitive de f , on dérive F et on compare à f .

Dérivons le produit uv avec $u(x) = -(x + 1)$ et $v(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = -1$ et $v'(x) = -e^{-x}$:

$F'(x) = -e^{-x} + (-(x + 1)) \times (-e^{-x}) = -e^{-x} + (x + 1)e^{-x}$

Factorisons par e^{-x} : $F'(x) = (-1 + x + 1)e^{-x} = xe^{-x} = f(x)$.

$\Rightarrow F' = f$ sur $\mathbb{R}$: F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

5) b) Calculer $\int_0^1 f(x) dx$ et l'interpréter comme une aire.

Utilisons la primitive de 5) a) : $\int_0^1 f(x) dx = [F(x)]_0^1 = F(1) - F(0)$.

$$F(1) = -(1 + 1)e^{-1} = -\frac{2}{e}$$

$$F(0) = -(0 + 1)e^0 = -1$$

$$\int_0^1 f(x) dx = -\frac{2}{e} - (-1) = 1 - \frac{2}{e}$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,26$$

Interprétation : d'après 4) b), $f \geq 0$ sur $[0, 1]$.

$\Rightarrow \int_0^1 f(x) dx = 1 - \frac{2}{e}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$

Contrôle de vraisemblance : sur $[0, 1]$, $0 \leq f(x) \leq \frac{1}{e} \approx 0,37$, donc l'aire est inférieure à $0,37; 0,26$ convient. ✓

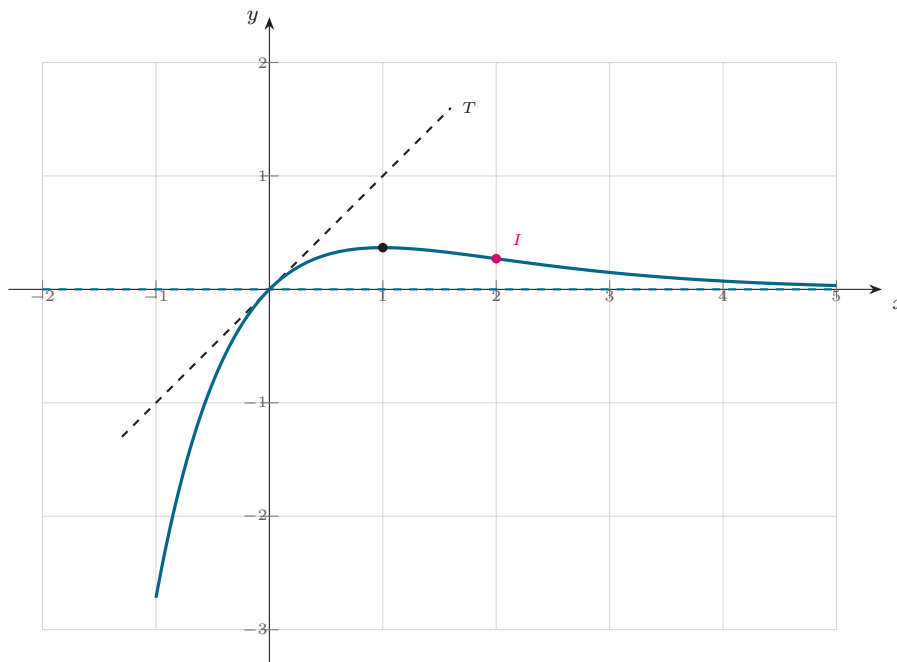
6) Tracer la tangente T , l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Traçons l'asymptote $y = 0$ en $+\infty$, puis la tangente $T : y = x$ qui touche $\mathcal{C}_f$ en O .

Plaçons le maximum $\left(1; \frac{1}{e}\right)$ et le point d'inflexion $I\left(2; \frac{2}{e^2}\right)$.

Traçons enfin $\mathcal{C}_f$: elle monte de $-\infty$ jusqu'au sommet, puis redescend en se rapprochant de l'axe des abscisses sans jamais l'atteindre.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$, la tangente $T : y = x$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 2).

Corrigé — Exercice 3

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement.

f est définie sur $]0, +\infty[$: la borne 0 ne s'étudie qu'à droite.

Quand $x \rightarrow 0^+ : x \rightarrow 0$ et $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $-\ln x \rightarrow +\infty$.

La somme est de la forme $0 + (+\infty)$: il n'y a aucune indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

Une limite *infinie* en un réel a donne l'asymptote verticale $x = a$; ici $a = 0$.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Méthode : croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ — x l'emporte sur $\ln x$. On fait apparaître ce quotient de référence en factorisant par x .

Limite de f . La différence $x - \ln x$ est de la forme indéterminée $\infty - \infty$.

Factorisons par x , terme dominant : $f(x) = x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right)$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1, tandis que $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Limite de $\frac{f(x)}{x}$. Divisons par $x > 0$: $\frac{f(x)}{x} = 1 - \frac{\ln x}{x}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$$

Ce quotient tend vers le réel non nul 1 : on regarde alors $f(x) - x = -\ln x$, qui tend vers $-\infty$.
 $\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une **branche parabolique de direction la droite d'équation $y = x$**

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{x-1}{x}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme différence de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme, avec $(\ln x)' = \frac{1}{x}$:

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$$

Réduisons au même dénominateur x , non nul : $1 - \frac{1}{x} = \frac{x}{x} - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$.

$$f'(x) = \frac{x-1}{x} \quad \text{pour tout } x > 0$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de f' : sur $]0, +\infty[$ le dénominateur x est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $x-1$.

$f' < 0$ sur $]0, 1[$ et $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$: f décroît puis croît.

f' s'annule en changeant de signe en 1 : f y admet un minimum.

Calculons ce minimum : $f(1) = 1 - \ln 1 = 1 - 0 = 1$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1).

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 1 sur $]0, 1]$, puis croît de 1 vers $+\infty$ sur $[1, +\infty[$: son minimum est $f(1) = 1$

3) En déduire que $f(x) \geq 1$ pour tout $x > 0$; préciser le cas d'égalité.

D'après 2) b), f admet en 1 un minimum *global* sur $]0, +\infty[$, égal à 1.

Par définition du minimum, $f(x) \geq f(1) = 1$ pour tout $x > 0$.

Cas d'égalité : f est strictement décroissante sur $]0, 1]$ et strictement croissante sur $[1, +\infty[$, donc elle ne prend la valeur 1 qu'en $x = 1$.

Contrôle : $f(e) = e - 1 \approx 1,72 \geq 1$ ✓ et $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} + \ln 2 \approx 1,19 \geq 1$. ✓

$\Rightarrow$ pour tout $x > 0$, $x - \ln x \geq 1$, avec égalité si et seulement si $x = 1$ (autrement dit $\ln x \leq x - 1$)

4) a) Étudier la convexité de f .

Méthode : le signe de f'' donne la convexité : $f'' > 0$ signifie que $\mathcal{C}_f$ est convexe, $f'' < 0$ qu'elle est concave.

Dérivons $f'(x) = 1 - x^{-1}$: $f''(x) = 0 - (-x^{-2}) = \frac{1}{x^2}$.

Pour tout $x > 0$, $x^2 > 0$ donc $f''(x) > 0$: f'' ne s'annule jamais.

$\Rightarrow f$ est convexe sur $]0, +\infty[$; $\mathcal{C}_f$ n'admet aucun point d'inflexion et reste au-dessus de chacune de ses tangentes

4) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $a = 1$.

Calculons l'ordonnée : $f(1) = 1$ (question 2) b)).

Calculons le coefficient directeur : $f'(1) = \frac{1-1}{1} = 0$ — la tangente est horizontale, ce qui confirme le minimum.

$$y = 0 \times (x - 1) + 1$$

$$T : y = 1$$

Cohérence : f étant convexe, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de cette tangente, ce qui redonne exactement l'inégalité $f(x) \geq 1$ de la question 3). ✓

5) a) Vérifier que $F(x) = \frac{x^2}{2} - x \ln x + x$ est une primitive de f .

Méthode : pour vérifier qu'une fonction F est une primitive de f , on dérive F et on compare à f .

F est dérivable sur $]0, +\infty[$; le terme $x \ln x$ se dérive comme un produit.

Dérivons $x \ln x$ avec $u(x) = x$ et $v(x) = \ln x$: $(x \ln x)' = 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$.

Dérivons F terme à terme : $F'(x) = x - (\ln x + 1) + 1$.

Réduisons : $x - \ln x - 1 + 1 = x - \ln x = f(x)$.

$\Rightarrow F' = f$ sur $]0, +\infty[$: F est bien une primitive de f

5) b) Calculer $\int_1^e f(x) dx$.

Utilisons la primitive de 5) a) : $\int_1^e f(x) dx = [F(x)]_1^e = F(e) - F(1)$.

$$F(e) = \frac{e^2}{2} - e \ln e + e = \frac{e^2}{2} - e + e = \frac{e^2}{2} \quad (\text{car } \ln e = 1)$$

$$F(1) = \frac{1}{2} - 1 \times \ln 1 + 1 = \frac{1}{2} - 0 + 1 = \frac{3}{2}$$

$$\int_1^e f(x) dx = \frac{e^2}{2} - \frac{3}{2} \approx 2,19$$

Contrôle de vraisemblance : sur $[1, e]$, dont la longueur vaut $e - 1 \approx 1,72$, on a $1 \leq f(x) \leq f(e) = e - 1$, donc l'intégrale est comprise entre 1,72 et 2,95 ; 2,19 convient. ✓

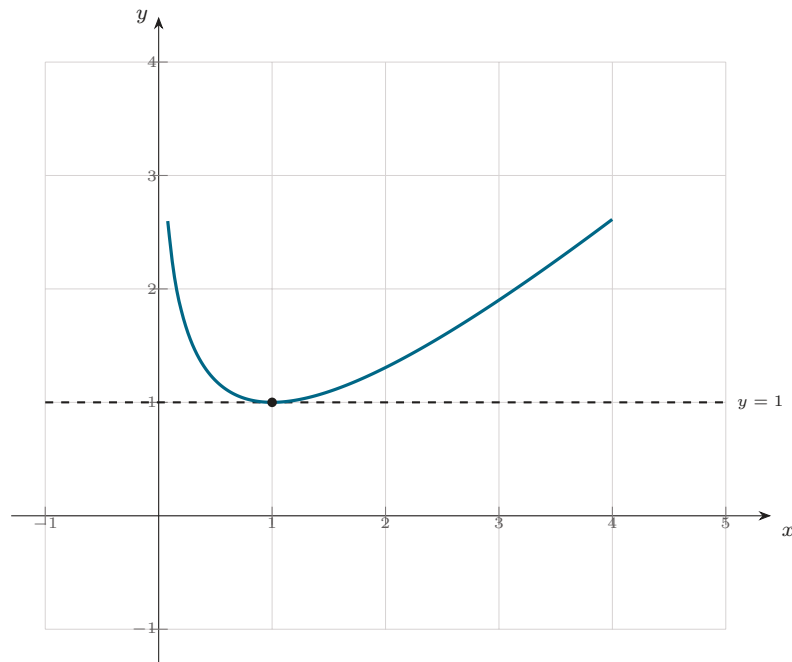
Comme $f \geq 1 > 0$, cette intégrale est aussi l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.

6) Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ et la tangente au point d'abscisse 1.

Traçons l'asymptote verticale $x = 0$, puis la tangente horizontale $y = 1$ qui touche $\mathcal{C}_f$ au point $(1; 1)$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: elle descend de $+\infty$ jusqu'au sommet $(1; 1)$, puis remonte vers $+\infty$ en restant convexe et toujours au-dessus de la droite $y = 1$.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$ et la tangente $y = 1$ au point d'abscisse 1 (Exercice 3).

Corrigé — Exercice 4

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Méthode : croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ — l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x . On développe le produit pour faire apparaître ce terme de référence.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x - 1 \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow 0$: le produit est de la forme indéterminée $\infty \times 0$.

Développons : $f(x) = (x - 1)e^x = x e^x - e^x$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x e^x \rightarrow 0$ (croissances comparées) et $e^x \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

Une limite finie en $-\infty$ donne une asymptote horizontale.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x - 1 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$: le produit est de la forme $(+\infty) \times (+\infty)$, sans indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Formons le quotient : $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x - 1)e^x}{x} = \left(1 - \frac{1}{x}\right) e^x$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $1 - \frac{1}{x} \rightarrow 1$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées

2) a) Montrer que $f'(x) = x e^x$.

f est un produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$: elle est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = x - 1$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$:

$$f'(x) = 1 \times e^x + (x - 1) \times e^x$$

Factorisons par e^x , qui ne s'annule jamais : $f'(x) = (1 + x - 1)e^x$.

$$f'(x) = x e^x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de f' : $e^x > 0$ pour tout réel x , donc $f'(x)$ est du signe de x .

$f' < 0$ sur $] -\infty, 0[$ et $f' > 0$ sur $]0, +\infty[$: f décroît puis croît.

f' s'annule en changeant de signe en 0 : f y admet un minimum.

Calculons ce minimum : $f(0) = (0 - 1)e^0 = -1$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1).

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	0	-1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à -1 sur $] -\infty, 0]$, puis croît de -1 vers $+\infty$ sur $[0, +\infty[$: son minimum est $f(0) = -1$

3) a) Montrer que $f''(x) = (x + 1)e^x$.

Dérivons $f'(x) = x e^x$, produit de $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$, avec $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$:

$$f''(x) = 1 \times e^x + x \times e^x$$

Factorisons par e^x : $f''(x) = (1 + x)e^x$.

$$f''(x) = (x + 1)e^x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

3) b) Étudier la convexité de f et préciser le point d'inflexion.

Méthode : le signe de f'' donne la convexité : $f'' > 0$ sur un intervalle signifie que $\mathcal{C}_f$ y est convexe, $f'' < 0$ qu'elle y est concave. Un point d'inflexion est un point où f'' s'annule en changeant de signe.

$e^x > 0$, donc $f''(x)$ est du signe de $x + 1$.

$f'' < 0$ sur $] -\infty, -1[$: $\mathcal{C}_f$ y est concave.

$f'' > 0$ sur $] -1, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ y est convexe.

f'' s'annule en -1 en changeant de signe : il y a bien changement de concavité.

Calculons l'ordonnée : $f(-1) = (-1 - 1)e^{-1} = -\frac{2}{e} \approx -0,74$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $] -\infty, -1]$ et convexe sur $[-1, +\infty[$; elle admet le point d'inflexion

$$I \left(-1 ; -\frac{2}{e} \right)$$

4) a) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $a = 0$.

Calculons l'ordonnée : $f(0) = -1$ (question 2) b)).

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = 0 \times e^0 = 0$ — la tangente est horizontale, ce qui confirme le minimum.

$$y = 0 \times (x - 0) + (-1)$$

$$T : y = -1$$

4) b) Étudier le signe de f .

$f(x) = (x - 1)e^x$ et $e^x > 0$: $f(x)$ est du signe de $x - 1$.

$$x - 1 < 0 \iff x < 1 \text{ et } x - 1 > 0 \iff x > 1.$$

Contrôle : $f(0) = -1 < 0$ ✓ et $f(2) = e^2 > 0$. ✓

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $]-\infty, 1[$, $f(1) = 0$, et $f(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point $(1; 0)$

5) a) Vérifier que $F(x) = (x - 2)e^x$ est une primitive de f .

Méthode : pour vérifier qu'une fonction F est une primitive de f , on dérive F et on compare à f .

Dérivons le produit uv avec $u(x) = x - 2$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$:

$$F'(x) = 1 \times e^x + (x - 2) \times e^x$$

Factorisons par e^x : $F'(x) = (1 + x - 2)e^x = (x - 1)e^x = f(x)$.

$\Rightarrow F' = f$ sur $\mathbb{R}$: F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

5) b) Calculer $\int_0^1 f(x) dx$, puis l'aire (u.a.) du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$.

Utilisons la primitive de 5) a) : $\int_0^1 f(x) dx = [F(x)]_0^1 = F(1) - F(0)$.

$$F(1) = (1 - 2)e^1 = -e$$

$$F(0) = (0 - 2)e^0 = -2$$

$$\int_0^1 f(x) dx = -e - (-2) = 2 - e$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 2 - e \approx -0,72$$

Attention : une aire est toujours positive. Ici, d'après 4) b), $f \leq 0$ sur $[0, 1]$ (car $[0, 1] \subset]-\infty, 1[$) : l'intégrale est négative, l'aire est donc son opposé.

$$\mathcal{A} = \int_0^1 (-f(x)) dx = -(2 - e) = e - 2$$

$$\mathcal{A} = e - 2 \approx 0,72 \text{ u.a.}$$

Contrôle de vraisemblance : sur $[0, 1]$, $|f(x)|$ varie entre 0 et $|f(0)| = 1$, donc l'aire est comprise entre 0 et 1 ; 0,72 convient. ✓

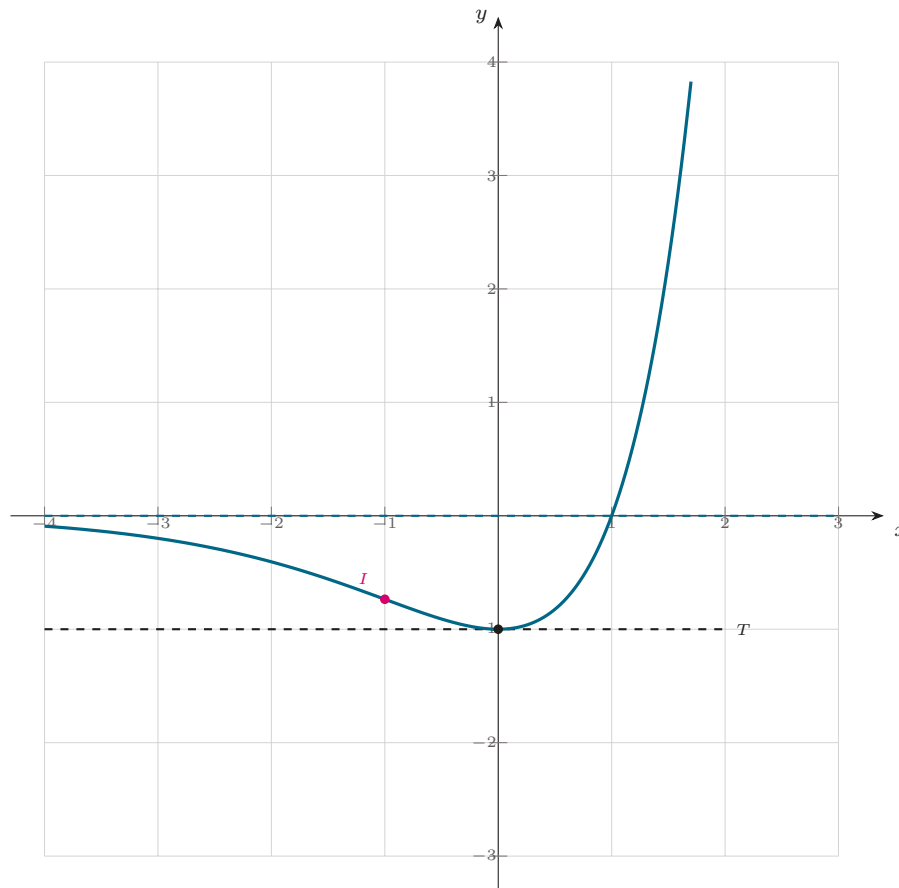
6) Tracer la tangente T , l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Traçons l'asymptote $y = 0$ en $-\infty$, puis la tangente horizontale $T : y = -1$ qui touche $\mathcal{C}_f$ au point $(0; -1)$.

Plaçons le point d'inflexion $I \left(-1; -\frac{2}{e} \right)$ et le point $(1; 0)$ où $\mathcal{C}_f$ traverse l'axe des abscisses.

Traçons $\mathcal{C}_f$: venant de l'axe des abscisses en $-\infty$, elle descend jusqu'au minimum $(0; -1)$, puis remonte très vite vers $+\infty$.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$, la tangente $T : y = -1$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 4).

Corrigé — Exercice 5

1) Montrer que $f'(x) = 1 + \frac{2e^x}{(1+e^x)^2}$ et dresser le tableau de variations.

Pour tout réel x , $1 + e^x > 1 > 0$: f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le quotient $\frac{2}{1+e^x}$ à l'aide de $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$, avec $v(x) = 1 + e^x$ et $v'(x) = e^x$:

$$\left(\frac{2}{1+e^x}\right)' = -\frac{2e^x}{(1+e^x)^2}$$

Dérivons enfin $f(x) = x - \frac{2}{1+e^x}$, en n'oubliant pas que le signe $-$ change celui de la dérivée précédente :

$$f'(x) = 1 + \frac{2e^x}{(1+e^x)^2} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Étudions le signe de f' : $e^x > 0$ et $(1+e^x)^2 > 0$, donc le quotient est strictement positif. Ainsi $f'(x) > 1 > 0$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Limites aux bornes. En $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc $\frac{2}{1+e^x} \rightarrow 2$ et $f(x) = x - \frac{2}{1+e^x} \rightarrow -\infty$.

En $+\infty$: $e^x \rightarrow +\infty$, donc $\frac{2}{1+e^x} \rightarrow 0$ et $f(x) \rightarrow +\infty$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	$-\infty$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de $-\infty$ vers $+\infty$

2) a) Montrer que $\Delta_1 : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ et que $\Delta_2 : y = x - 2$ est asymptote en $-\infty$.

Méthode : une droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en l'infini lorsque la différence $f(x) - (ax + b)$ tend vers 0. C'est donc cette différence qu'il faut calculer, et non la limite de f .

Calculons la première différence : $f(x) - x = \left(x - \frac{2}{1 + e^x}\right) - x = -\frac{2}{1 + e^x}$.

Quand $x \rightarrow +\infty : e^x \rightarrow +\infty$, donc $1 + e^x \rightarrow +\infty$ et le quotient tend vers 0.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$: la droite $\Delta_1 : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

Calculons la seconde différence : $f(x) - (x - 2) = -\frac{2}{1 + e^x} + 2$.

Réduisons au même dénominateur : $\frac{-2 + 2(1 + e^x)}{1 + e^x} = \frac{2e^x}{1 + e^x}$.

Quand $x \rightarrow -\infty : e^x \rightarrow 0$, donc le numérateur tend vers 0 et le dénominateur vers 1.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (x - 2)) = 0$: la droite $\Delta_2 : y = x - 2$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

2) b) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ_1 et Δ_2 .

La position se lit sur le signe des différences calculées en 2) a).

$f(x) - x = -\frac{2}{1 + e^x} < 0$ pour tout réel x , car $1 + e^x > 0$: la différence ne s'annule jamais.

$f(x) - (x - 2) = \frac{2e^x}{1 + e^x} > 0$ pour tout réel x , car $e^x > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessous de Δ_1 et strictement au-dessus de Δ_2 sur $\mathbb{R}$ tout entier : elle est prise « en sandwich » entre les deux droites parallèles, sans jamais les couper

3) a) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ (question 1)), donc continue sur $\mathbb{R}$.

D'après 1), f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Image de l'intervalle : f étant croissante, $f(\mathbb{R}) = \left] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) ; \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[=]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$

3) b) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α et que $0,6 < \alpha < 0,7$.

0 appartient à $\mathbb{R} = f(\mathbb{R})$: d'après 3) a), il possède un unique antécédent par f .

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$

Encadrons α en calculant f aux deux bornes proposées.

$$f(0,6) = 0,6 - \frac{2}{1 + e^{0,6}} \approx 0,6 - \frac{2}{2,822} \approx 0,6 - 0,709 \approx -0,109 < 0$$

$$f(0,7) = 0,7 - \frac{2}{1 + e^{0,7}} \approx 0,7 - \frac{2}{3,014} \approx 0,7 - 0,664 \approx 0,036 > 0$$

f étant strictement croissante, $f(0,6) < 0 = f(\alpha) < f(0,7)$ entraîne $0,6 < \alpha < 0,7$.

$$\Rightarrow 0,6 < \alpha < 0,7 \quad (\text{en fait } \alpha \approx 0,67)$$

4) a) Montrer que $f''(x) = \frac{2e^x(1-e^x)}{(1+e^x)^3}$ et en déduire que $I(0, -1)$ est un point d'inflexion.

Dérivons $f'(x) = 1 + 2e^x(1+e^x)^{-2}$; le second terme est un produit uv avec $u(x) = 2e^x$ et $v(x) = (1+e^x)^{-2}$.

$$u'(x) = 2e^x \text{ et } v'(x) = -2e^x(1+e^x)^{-3}.$$

$$f''(x) = 2e^x(1+e^x)^{-2} + 2e^x \times (-2e^x(1+e^x)^{-3})$$

$$\text{Factorisons par } 2e^x(1+e^x)^{-3} : f''(x) = \frac{2e^x}{(1+e^x)^3} [(1+e^x) - 2e^x].$$

$$\text{Réduisons le crochet : } 1 + e^x - 2e^x = 1 - e^x.$$

$$f''(x) = \frac{2e^x(1-e^x)}{(1+e^x)^3}$$

Étudions le signe : $2e^x > 0$ et $(1+e^x)^3 > 0$, donc $f''(x)$ est du signe de $1 - e^x$.

$$1 - e^x > 0 \iff e^x < 1 = e^0 \iff x < 0, \text{ car exp est strictement croissante.}$$

Donc $f'' > 0$ sur $]-\infty, 0[$ ($\mathcal{C}_f$ convexe) et $f'' < 0$ sur $]0, +\infty[$ ($\mathcal{C}_f$ concave) : f'' s'annule en changeant de signe en 0.

$$\text{Calculons l'ordonnée : } f(0) = 0 - \frac{2}{1+e^0} = -\frac{2}{2} = -1.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ change de concavité en 0 : le point $I(0; -1)$ est un point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$

4) b) Déterminer l'équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ en I .

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

$$\text{Ici } a = 0 \text{ et } f(0) = -1.$$

$$\text{Calculons le coefficient directeur : } f'(0) = 1 + \frac{2e^0}{(1+e^0)^2} = 1 + \frac{2}{4} = \frac{3}{2}.$$

$$y = \frac{3}{2}(x - 0) + (-1)$$

$$T : y = \frac{3}{2}x - 1$$

5) a) Vérifier que $\int_0^{\ln 2} \frac{2}{1+e^x} dx = 2 \ln \frac{4}{3}$.

Méthode : la fonction $\frac{1}{1+e^x}$ n'a pas de primitive immédiate. L'astuce est d'ajouter et de retrancher e^x au numérateur, pour faire apparaître la forme $\frac{u'}{u}$, de primitive $\ln u$.

$$\text{Transformons l'intégrande : } \frac{2}{1+e^x} = \frac{2[(1+e^x) - e^x]}{1+e^x} = 2 - \frac{2e^x}{1+e^x}.$$

Le second terme est de la forme $2\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = 1+e^x > 0$: une primitive en est $2 \ln(1+e^x)$.

$$\text{Posons donc } G(x) = 2x - 2 \ln(1+e^x), \text{ et vérifions : } G'(x) = 2 - \frac{2e^x}{1+e^x} = \frac{2}{1+e^x}. \checkmark$$

$$\int_0^{\ln 2} \frac{2}{1+e^x} dx = [G(x)]_0^{\ln 2} = G(\ln 2) - G(0)$$

$$G(\ln 2) = 2 \ln 2 - 2 \ln(1+2) = 2 \ln 2 - 2 \ln 3 \quad (\text{car } e^{\ln 2} = 2)$$

$$G(0) = 0 - 2 \ln(1+1) = -2 \ln 2$$

$$G(\ln 2) - G(0) = 2 \ln 2 - 2 \ln 3 + 2 \ln 2 = 4 \ln 2 - 2 \ln 3$$

$$\text{Regroupons : } 4 \ln 2 - 2 \ln 3 = 2(2 \ln 2 - \ln 3) = 2(\ln 4 - \ln 3) = 2 \ln \frac{4}{3}.$$

$$\int_0^{\ln 2} \frac{2}{1+e^x} dx = 2 \ln \frac{4}{3} \approx 0,58$$

5) b) En déduire l'aire, en u.a., limitée par $\mathcal{C}_f$, Δ_1 et les droites $x = 0$ et $x = \ln 2$.

Méthode : l'aire entre deux courbes est l'intégrale de la différence « celle du haut – celle du bas ». Il faut donc d'abord savoir laquelle est au-dessus de l'autre.

D'après 2) b), $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\Delta_1 : y = x$ sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $[0, \ln 2]$.

$$\mathcal{A} = \int_0^{\ln 2} (x - f(x)) dx$$

Calculons l'intégrande : $x - f(x) = x - \left(x - \frac{2}{1+e^x}\right) = \frac{2}{1+e^x}$.

C'est exactement l'intégrale de 5) a).

$$\mathcal{A} = 2 \ln \frac{4}{3} \approx 0,58 \text{ u.a.}$$

Contrôle de vraisemblance : la largeur du domaine est $\ln 2 \approx 0,69$ et l'écart vertical $x - f(x) = \frac{2}{1+e^x}$ reste compris entre $\frac{2}{3} \approx 0,67$ et 1, donc l'aire est comprise entre 0,46 et 0,69 ; 0,58 convient.

6) On note f^{-1} la réciproque de f . Montrer que f^{-1} est dérivable en -1 et calculer $(f^{-1})'(-1)$.

Méthode : si f réalise une bijection et si $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$.

Cherchons l'antécédent de -1 : d'après 4) a), $f(0) = -1$, donc $f^{-1}(-1) = 0$; ici $a = 0$ et $b = -1$.

Vérifions la condition : $f'(0) = \frac{3}{2} \neq 0$ (question 4) b)).

Les deux hypothèses sont satisfaites : f^{-1} est dérivable en -1 .

$$(f^{-1})'(-1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{\frac{3}{2}}$$

$$(f^{-1})'(-1) = \frac{2}{3}$$

7) Tracer les asymptotes, la courbe $\mathcal{C}_f$ et la courbe $\mathcal{C}'$ de f^{-1} .

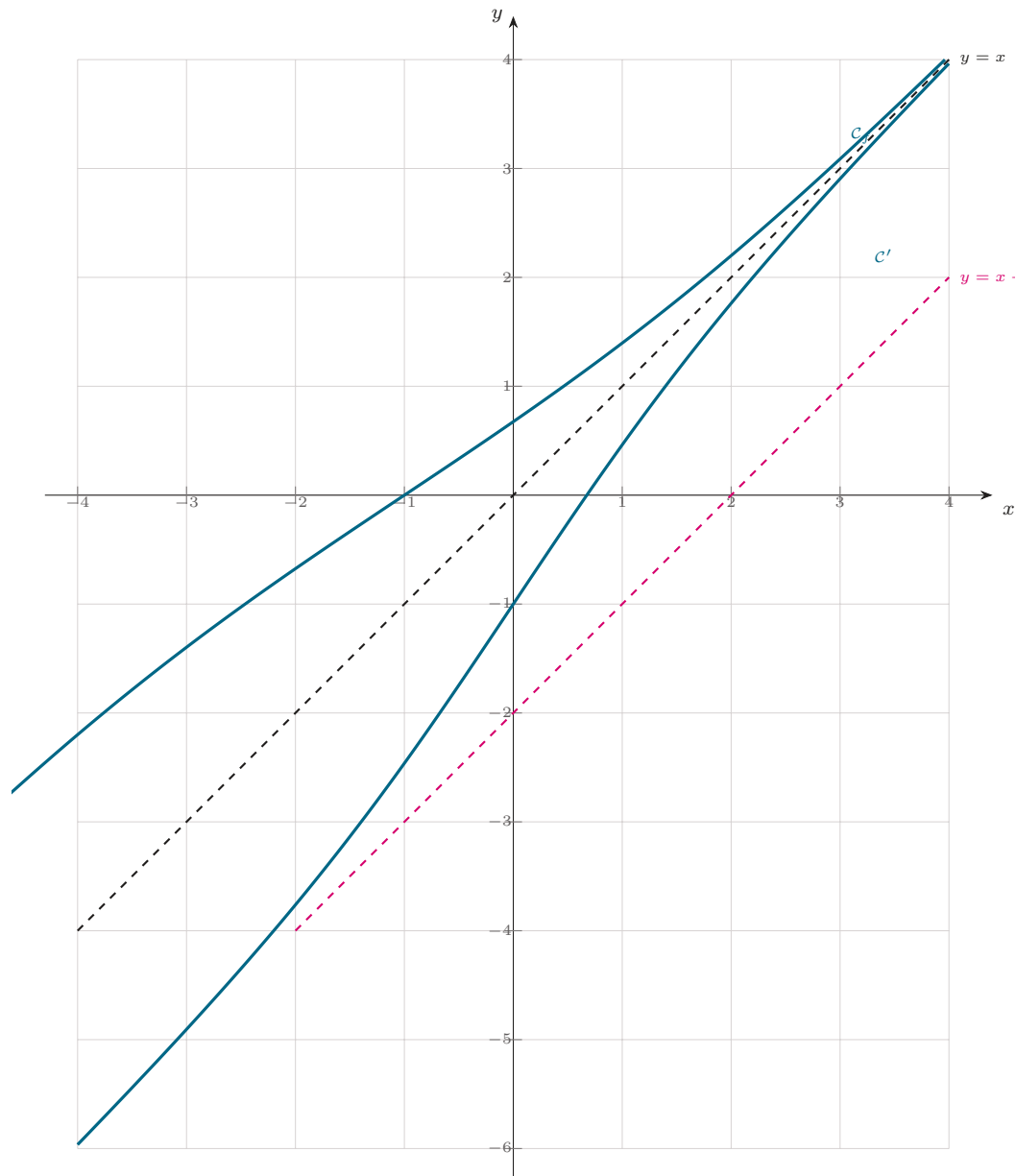
Traçons les deux droites parallèles $\Delta_1 : y = x$ et $\Delta_2 : y = x - 2$, qui encadrent $\mathcal{C}_f$.

Plaçons le point d'inflexion $I(0; -1)$, la tangente $T : y = \frac{3}{2}x - 1$ en I , et le point $(\alpha; 0)$ avec $\alpha \approx 0,67$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: croissante, collée à Δ_2 en $-\infty$ et à Δ_1 en $+\infty$.

Déduisons-en $\mathcal{C}'$ par symétrie par rapport à la droite $y = x$: ses asymptotes sont les symétriques $y = x$ et $y = x + 2$.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



C_f , ses asymptotes et sa réciproque C' (Exercice 5).

Corrigé — Exercice 6

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Calculons la limite en $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$ et $-x - 1 \rightarrow +\infty$.

La somme $g(x) = e^x - x - 1$ tend donc vers $0 + (+\infty)$: aucune forme indéterminée.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$$

Calculons la limite en $+\infty$: $e^x \rightarrow +\infty$ et $-x - 1 \rightarrow -\infty$, c'est la forme indéterminée « $\infty - \infty$ ».

Méthode : pour lever une indétermination entre une exponentielle et un polynôme, on factorise par l'exponentielle, puis on applique la croissance comparée $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$.

Factorisons par e^x : $g(x) = e^x \left(1 - \frac{x}{e^x} - \frac{1}{e^x} \right)$.

Par croissance comparée, $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{e^x} \rightarrow 0$: la parenthèse tend vers 1.

Le facteur e^x tend vers $+\infty$, donc le produit tend vers $+\infty$.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

2) a) Calculer $g'(x)$.

g est une somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$: elle est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons terme à terme : $(e^x)' = e^x$, $(-x)' = -1$ et $(-1)' = 0$.

$$g'(x) = e^x - 1 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de g .

Étudions le signe de g' : $g'(x) > 0 \iff e^x > 1 = e^0$.

La fonction $\exp$ étant strictement croissante sur $\mathbb{R}$, cela équivaut à $x > 0$.

Donc $g' < 0$ sur $] -\infty, 0[$ et $g' > 0$ sur $]0, +\infty[$; g' s'annule en 0 seulement.

Calculons la valeur en ce point : $g(0) = e^0 - 0 - 1 = 1 - 1 = 0$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$		-	+
g	$+\infty$	0	$+\infty$

$\Rightarrow g$ est strictement décroissante sur $] -\infty, 0[$, strictement croissante sur $]0, +\infty[$, et admet en 0 un minimum absolu égal à 0

3) En déduire que pour tout réel x : $e^x \geq x + 1$; préciser le cas d'égalité.

D'après 2) b), $g(0) = 0$ est le *minimum absolu* de g sur $\mathbb{R}$.

Donc, pour tout réel x : $g(x) \geq g(0) = 0$, c'est-à-dire $e^x - x - 1 \geq 0$.

Isolons l'exponentielle en ajoutant $x + 1$ aux deux membres.

$$e^x \geq x + 1 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Cas d'égalité. $g(x) = 0$ signifie que g atteint son minimum ; or g est strictement décroissante avant 0 et strictement croissante après, donc ce minimum n'est atteint qu'en $x = 0$.

$\Rightarrow$ l'égalité $e^x = x + 1$ a lieu si et seulement si $x = 0$

4) a) Étudier la convexité de g .

Calculons la dérivée seconde en dérivant $g'(x) = e^x - 1$.

$$g''(x) = e^x.$$

Or $e^x > 0$ pour tout réel x : g'' est strictement positive sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow g$ est convexe sur $\mathbb{R}$: la courbe $\mathcal{C}_g$ est entièrement au-dessus de chacune de ses tangentes, et elle n'admet aucun point d'inflexion

4) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 0 et interpréter le résultat de la question 3.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = g'(a)(x - a) + g(a)$.

Ici $a = 0$, avec $g(0) = 0$ et $g'(0) = e^0 - 1 = 0$.

$$y = 0 \times (x - 0) + 0$$

$$T : y = 0 \quad (\text{l'axe des abscisses})$$

Interprétons. g étant convexe sur $\mathbb{R}$ (question 4) a)), $\mathcal{C}_g$ est au-dessus de sa tangente T : pour tout réel x , $g(x) \geq 0$.

C'est exactement l'inégalité $e^x \geq x + 1$ de la question 3), retrouvée cette fois par un argument de convexité. ✓

⇒ la convexité de g redonne l'inégalité $e^x \geq x + 1$, le contact avec la tangente en $x = 0$ traduisant le cas d'égalité

5) a) Déterminer une primitive G de g .

Cherchons une primitive terme à terme : e^x a pour primitive e^x , $-x$ a pour primitive $-\frac{x^2}{2}$ et -1 a pour primitive $-x$.

$$G(x) = e^x - \frac{x^2}{2} - x$$

Vérifions : $G'(x) = e^x - x - 1 = g(x)$. ✓

5) b) Calculer $\int_0^1 g(x) dx$ et l'interpréter comme une aire.

$$\int_0^1 g(x) dx = [G(x)]_0^1 = G(1) - G(0)$$

$$G(1) = e - \frac{1}{2} - 1 = e - \frac{3}{2}$$

$$G(0) = e^0 - 0 - 0 = 1$$

$$G(1) - G(0) = e - \frac{3}{2} - 1 = e - \frac{5}{2}$$

$$\int_0^1 g(x) dx = e - \frac{5}{2} \approx 0,218$$

Interprétons. D'après 3), $g \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $[0, 1]$: l'intégrale d'une fonction positive est l'aire du domaine compris entre la courbe et l'axe des abscisses.

⇒ $e - \frac{5}{2}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_g$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$

Contrôle de vraisemblance : sur $[0, 1]$, g croît de 0 à $g(1) = e - 2 \approx 0,72$; l'aire est donc inférieure à 0,72 et 0,218 convient. ✓

6) Tracer la tangente et la courbe $\mathcal{C}_g$.

Traçons la tangente T : $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses.

Plaçons le sommet $(0; 0)$, point de contact entre $\mathcal{C}_g$ et T , ainsi que $g(1) = e - 2 \approx 0,72$ et $g(-1) = e^{-1} \approx 0,37$.

Traçons $\mathcal{C}_g$: courbe convexe, en forme de cuvette, décroissante puis croissante, toujours au-dessus de l'axe des abscisses qu'elle ne touche qu'en l'origine.

⇒ voir la figure ci-dessous

Corrigé — Exercice 7

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Limite en $-\infty$. $(x - 1)^2 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow 0$: c'est la forme indéterminée « $\infty \times 0$ ».

Méthode : devant un produit « polynôme $\times$ exponentielle » en $-\infty$, on développe et on utilise la croissance comparée

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$: l'exponentielle l'emporte toujours sur la puissance.

Développons : $f(x) = (x^2 - 2x + 1)e^x = x^2 e^x - 2x e^x + e^x$.

Par croissance comparée, $x^2 e^x \rightarrow 0$ et $x e^x \rightarrow 0$; enfin $e^x \rightarrow 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

Limite en $+\infty$. $(x-1)^2 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$: le produit de deux facteurs tendant vers $+\infty$ ne présente aucune indétermination.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

2) Montrer que $f'(x) = (x^2 - 1)e^x$ et dresser le tableau de variations.

f est un produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$: elle est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = (x-1)^2$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = 2(x-1)$ et $v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = 2(x-1)e^x + (x-1)^2 e^x$$

Factorisons par $(x-1)e^x$: $f'(x) = (x-1)e^x[2 + (x-1)] = (x-1)(x+1)e^x$.

Or $(x-1)(x+1) = x^2 - 1$ (identité remarquable).

$$f'(x) = (x^2 - 1)e^x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Étudions le signe : $e^x > 0$, donc $f'(x)$ est du signe du trinôme $x^2 - 1$, qui s'annule en -1 et 1 .

Un trinôme de coefficient dominant positif est négatif *entre* ses racines : $f' < 0$ sur $] -1, 1[$, $f' > 0$ sur $] -\infty, -1[$ et sur $]1, +\infty[$.

Calculons les valeurs extrêmes : $f(-1) = (-1-1)^2 e^{-1} = 4e^{-1} = \frac{4}{e} \approx 1,47$ et $f(1) = (1-1)^2 e^1 = 0$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
f			$\frac{4}{e}$		0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ admet un maximum local $f(-1) = \frac{4}{e}$ et un minimum absolu $f(1) = 0$; elle est positive ou nulle sur $\mathbb{R}$

3) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.

Ici $a = 1$, avec $f(1) = 0$ et $f'(1) = (1^2 - 1)e^1 = 0$.

$$y = 0 \times (x-1) + 0$$

$$T : y = 0 \quad (\text{l'axe des abscisses})$$

$\Rightarrow$ la tangente en $x = 1$ est horizontale, ce qui confirme le minimum trouvé en 2)

4) a) Vérifier que $F(x) = (x^2 - 4x + 5)e^x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Méthode : pour vérifier une primitive, il suffit de dériver F et de retrouver f : aucun calcul d'intégrale n'est nécessaire.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = x^2 - 4x + 5$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = 2x - 4$.

$$F'(x) = (2x - 4)e^x + (x^2 - 4x + 5)e^x$$

Factorisons par e^x et réduisons : $F'(x) = (2x - 4 + x^2 - 4x + 5)e^x = (x^2 - 2x + 1)e^x$.

Or $x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$, donc $F'(x) = (x-1)^2 e^x = f(x)$. ✓

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

4) b) En déduire $\int_0^1 f(x) dx$ et l'interpréter comme une aire.

$$\int_0^1 f(x) dx = [F(x)]_0^1 = F(1) - F(0)$$

$$F(1) = (1 - 4 + 5)e^1 = 2e$$

$$F(0) = (0 - 0 + 5)e^0 = 5$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 2e - 5 \approx 0,437$$

Interprétons. D'après 2), $f(x) = (x - 1)^2 e^x \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $[0, 1]$.

$\Rightarrow 2e - 5$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$

Contrôle de vraisemblance : sur $[0, 1]$, f décroît de $f(0) = 1$ à $f(1) = 0$, l'aire est donc comprise entre 0 et 1 ; 0,44 convient. ✓

5) Tracer l'asymptote et la courbe C_f .

Traçons l'asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$, c'est-à-dire l'axe des abscisses.

Plaçons le maximum local $\left(-1; \frac{4}{e}\right)$, soit environ $(-1; 1,47)$, et le minimum $(1; 0)$, où la courbe touche l'axe des abscisses sans le traverser.

Plaçons aussi $f(0) = 1$ et $f(2) = e^2 \approx 7,39$.

Traçons C_f : croissante jusqu'à -1 , décroissante de -1 à 1 , puis croissante vers $+\infty$, en restant toujours au-dessus de l'axe des abscisses.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous

Corrigé — Exercice 8

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement.

$2 - x \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow 0$: c'est la forme indéterminée « $\infty \times 0$ ».

Méthode : devant un produit « polynôme $\times$ exponentielle » en $-\infty$, on développe et on utilise la croissance comparée

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0.$$

Développons : $f(x) = 2e^x - x e^x$.

$2e^x \rightarrow 0$ et, par croissance comparée, $x e^x \rightarrow 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à C_f en $-\infty$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; interpréter.

En $+\infty$: $2 - x \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$, le produit d'une quantité tendant vers $-\infty$ par une quantité tendant vers $+\infty$ tend vers $-\infty$.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

Méthode : quand f tend vers $\pm\infty$ en $+\infty$, on étudie $\frac{f(x)}{x}$: si ce quotient tend vers $\pm\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

Calculons le quotient : $\frac{f(x)}{x} = \frac{(2 - x)e^x}{x} = \left(\frac{2}{x} - 1\right) e^x$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{2}{x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers -1 , tandis que $e^x \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$: C_f admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$

2) a) Montrer que $f'(x) = (1 - x)e^x$.

f est un produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$: elle est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = 2 - x$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = -1$ et $v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = -e^x + (2 - x)e^x$$

Factorisons par e^x : $f'(x) = (-1 + 2 - x)e^x$.

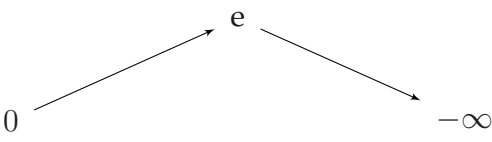
$$f'(x) = (1 - x)e^x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de f' : $e^x > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $1 - x$.

$$1 - x > 0 \iff x < 1 : f' > 0 \text{ sur }]-\infty, 1[, f'(1) = 0 \text{ et } f' < 0 \text{ sur }]1, +\infty[.$$

Calculons le maximum : $f(1) = (2 - 1)e^1 = e \approx 2,72$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f			

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]-\infty, 1]$, strictement décroissante sur $[1, +\infty[$, et admet en 1 un maximum absolu égal à e

3) a) Montrer que $f''(x) = -xe^x$.

Dérivons $f'(x) = (1 - x)e^x$, produit uv avec $u(x) = 1 - x$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = -1$.

$$f''(x) = -e^x + (1 - x)e^x$$

Factorisons par e^x : $f''(x) = (-1 + 1 - x)e^x$.

$$f''(x) = -xe^x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

3) b) Étudier la convexité de f et préciser le point d'inflexion I .

$e^x > 0$, donc $f''(x)$ est du signe de $-x$.

$$-x > 0 \iff x < 0 : f'' > 0 \text{ sur }]-\infty, 0[\text{ et } f'' < 0 \text{ sur }]0, +\infty[.$$

Donc $\mathcal{C}_f$ est convexe sur $]-\infty, 0]$ et concave sur $[0, +\infty[$.

f'' s'annule en 0 en changeant de signe : $\mathcal{C}_f$ y change de concavité.

Calculons l'ordonnée : $f(0) = (2 - 0)e^0 = 2$.

$\Rightarrow I(0; 2)$ est un point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$

4) a) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $a = 0$, avec $f(0) = 2$ et $f'(0) = (1 - 0)e^0 = 1$.

$$y = 1 \times (x - 0) + 2$$

$$T : y = x + 2$$

4) b) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T .

Méthode : une courbe est au-dessus de sa tangente là où elle est convexe, au-dessous là où elle est concave ; en un point d'inflexion, la tangente traverse la courbe.

T est la tangente au point d'inflexion $I(0; 2)$ trouvé en 3) b).

Sur $]-\infty, 0]$, f est convexe : $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de T .

Sur $[0, +\infty[$, f est concave : $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de T .

Vérifions sur un exemple : pour $x = -1$, $f(-1) = 3e^{-1} \approx 1,10$ et la tangente vaut $-1 + 2 = 1$; $1,10 > 1$, $\mathcal{C}_f$ est bien au-dessus. ✓

⇒ $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de T sur $] -\infty, 0[$, au-dessous sur $]0, +\infty[$, et traverse T au point d'inflexion $I(0; 2)$

5) a) **Vérifier que $F(x) = (3 - x)e^x$ est une primitive de f .**

Dérivons le produit uv avec $u(x) = 3 - x$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = -1$.

$$F'(x) = -e^x + (3 - x)e^x = (-1 + 3 - x)e^x = (2 - x)e^x = f(x). \quad \checkmark$$

⇒ F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

5) b) **Calculer $\mathcal{A} = \int_0^2 f(x) dx$ et l'interpréter comme une aire.**

$$\mathcal{A} = [F(x)]_0^2 = F(2) - F(0)$$

$$F(2) = (3 - 2)e^2 = e^2$$

$$F(0) = (3 - 0)e^0 = 3$$

$$\mathcal{A} = e^2 - 3 \approx 4,389$$

Interprétons. Sur $[0, 2]$ on a $2 - x \geq 0$ et $e^x > 0$, donc $f \geq 0$: l'intégrale est bien une aire.

⇒ $\mathcal{A} = e^2 - 3$ unités d'aire est l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 2$

Contrôle de vraisemblance : sur $[0, 2]$ (largeur 2), f reste comprise entre 0 et son maximum $e \approx 2,72$, donc $\mathcal{A} < 2 \times 2,72 = 5,44$; 4,39 convient. ✓

6) **Tracer la tangente T , l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.**

Traçons l'asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$ et la tangente $T : y = x + 2$.

Plaçons le maximum $(1; e)$, soit environ $(1; 2,72)$, le point d'inflexion $I(0; 2)$ et le point $(2; 0)$ où $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses.

Traçons $\mathcal{C}_f$: venant de l'axe des abscisses en $-\infty$, elle croît jusqu'au maximum en 1, puis plonge vers $-\infty$ en traversant T au point I .

⇒ voir la figure ci-dessous

Corrigé — Exercice 9

1) **Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.**

Limite en 0^+ . $x \rightarrow 0$ et $\ln x \rightarrow -\infty$: la somme tend vers $-\infty$, sans indétermination.

⇒ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$: la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

Limite en $+\infty$. $x \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$: la somme de deux quantités tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) **Montrer que f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.**

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est somme de fonctions dérivables sur $]0, +\infty[$: elle y est dérivable, donc continue.

$$\text{Dérivons : } f'(x) = 1 + \frac{1}{x}.$$

Pour $x > 0$, $\frac{1}{x} > 0$, donc $f'(x) > 1 > 0$: f est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

Image de l'intervalle : f étant continue et strictement croissante, $f(]0, +\infty[) = \left] \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[=]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.
 $\Rightarrow f$ réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$

3) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α et que $0,5 < \alpha < 0,6$.

0 appartient à $\mathbb{R} = f(]0, +\infty[)$: d'après 2), il possède un unique antécédent par f .

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0, +\infty[$

Encadrons α en calculant f aux deux bornes proposées.

$$f(0,5) = 0,5 + \ln 0,5 \approx 0,5 - 0,693 \approx -0,193 < 0$$

$$f(0,6) = 0,6 + \ln 0,6 \approx 0,6 - 0,511 \approx 0,089 > 0$$

f étant strictement croissante, $f(0,5) < 0 = f(\alpha) < f(0,6)$ entraîne $0,5 < \alpha < 0,6$.

$\Rightarrow 0,5 < \alpha < 0,6$ (en fait $\alpha \approx 0,567$)

4) On note f^{-1} la réciproque de f . Calculer $(f^{-1})'(1)$.

Méthode : si f réalise une bijection et si $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$.

Cherchons l'antécédent de 1 : $f(1) = 1 + \ln 1 = 1 + 0 = 1$, donc $f^{-1}(1) = 1$; ici $a = 1$ et $b = 1$.

Vérifions la condition : $f'(1) = 1 + \frac{1}{1} = 2 \neq 0$.

Les deux hypothèses sont satisfaites : f^{-1} est dérivable en 1.

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{2}$$

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{2}$$

5) a) Vérifier que $F(x) = \frac{x^2}{2} + x \ln x - x$ est une primitive de f sur $]0, +\infty[$.

Dérivons F terme à terme; le terme $x \ln x$ est un produit uv avec $u(x) = x$ et $v(x) = \ln x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$.

$$(x \ln x)' = 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$$

$$F'(x) = x + (\ln x + 1) - 1$$

Réduisons : $F'(x) = x + \ln x = f(x)$. ✓

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$

5) b) Calculer $\int_1^e f(x) dx$.

$$\int_1^e f(x) dx = [F(x)]_1^e = F(e) - F(1)$$

$$F(e) = \frac{e^2}{2} + e \ln e - e = \frac{e^2}{2} + e - e = \frac{e^2}{2} \quad (\text{car } \ln e = 1)$$

$$F(1) = \frac{1}{2} + 1 \times \ln 1 - 1 = \frac{1}{2} + 0 - 1 = -\frac{1}{2}$$

$$F(e) - F(1) = \frac{e^2}{2} + \frac{1}{2}$$

$$\int_1^e f(x) dx = \frac{e^2 + 1}{2} \approx 4,19$$

Contrôle de vraisemblance : sur $[1, e]$ (largeur $e - 1 \approx 1,72$), f croît de $f(1) = 1$ à $f(e) = e + 1 \approx 3,72$; l'intégrale est donc comprise entre 1,72 et 6,39, et 4,19 convient. ✓

6) Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ et la courbe $\mathcal{C}'$ de f^{-1} .

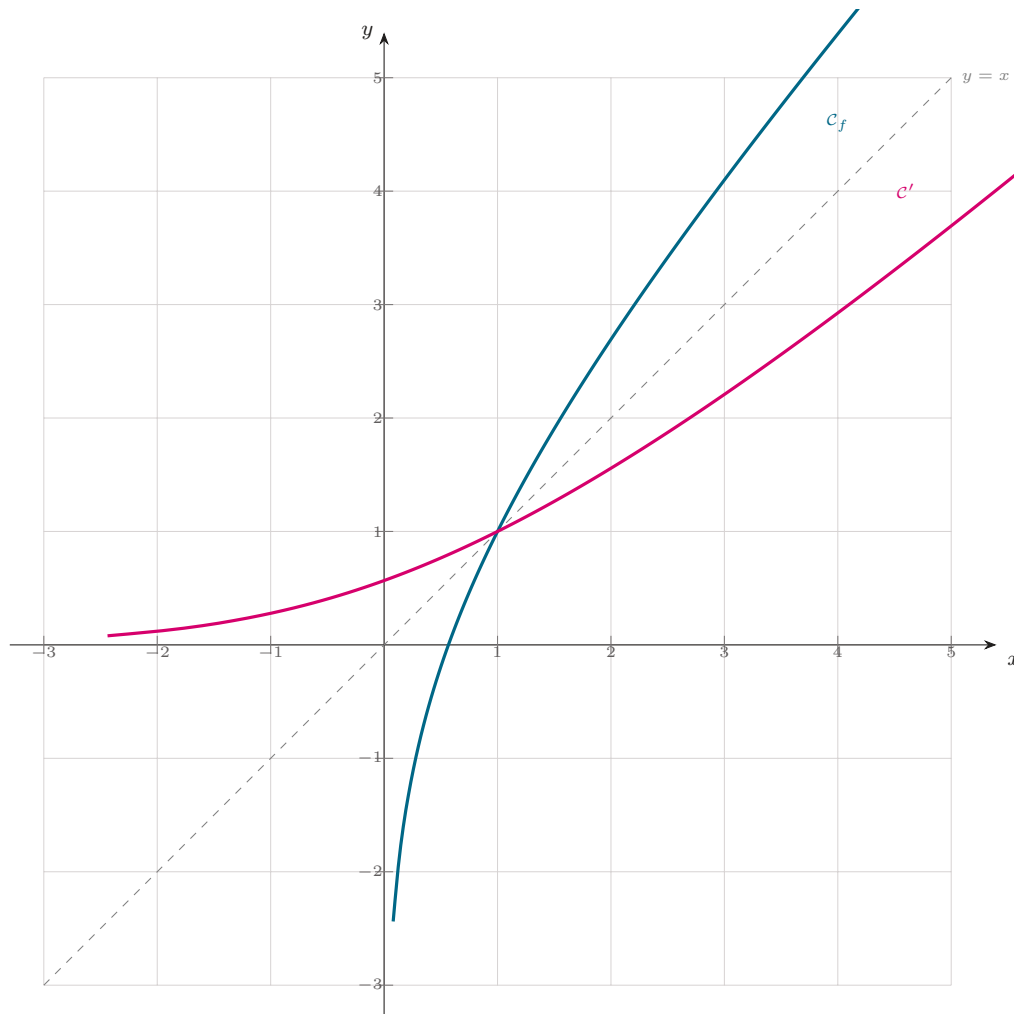
Traçons l'asymptote verticale $x = 0$ et la droite $y = x$, axe de la symétrie qui échange $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}'$.

Plaçons sur $\mathcal{C}_f$ le point $(1; 1)$ — qui appartient aussi à $\mathcal{C}'$, puisqu'il est sur la droite $y = x$ — et le point $(\alpha; 0)$ avec $\alpha \approx 0,567$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: strictement croissante, venant de $-\infty$ le long de l'axe des ordonnées et montant vers $+\infty$.

Déduisons-en $\mathcal{C}'$ par symétrie par rapport à la droite $y = x$: son asymptote est l'image de $x = 0$, c'est-à-dire la droite $y = 0$.

⇒ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$ et sa réciproque $\mathcal{C}'$, symétriques par rapport à $y = x$ (Exercice 9).

Corrigé — Exercice 10

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Quand $x \rightarrow 0^+$: $x^2 \rightarrow 0$ et $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $-2 \ln x \rightarrow +\infty$.

La somme tend vers $0 + (+\infty)$: aucune indétermination.

⇒ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$: la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x^2 \rightarrow +\infty$ et $-2 \ln x \rightarrow -\infty$, c'est la forme indéterminée « $\infty - \infty$ ».

Méthode : devant une indétermination entre une puissance et un logarithme, on factorise par la puissance dominante et on utilise la croissance comparée $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$: la puissance l'emporte sur le logarithme.

Factorisons par x^2 : $f(x) = x^2 \left(1 - \frac{2 \ln x}{x^2} \right)$.

Or $\frac{\ln x}{x^2} = \frac{\ln x}{x} \times \frac{1}{x} \rightarrow 0 \times 0 = 0$: la parenthèse tend vers 1.

Le facteur x^2 tend vers $+\infty$, donc le produit tend vers $+\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{2(x^2 - 1)}{x}$.

f est somme de fonctions dérivables sur $]0, +\infty[$: elle y est dérivable.

Dérivons terme à terme : $(x^2)' = 2x$ et $(-2 \ln x)' = -\frac{2}{x}$.

$$f'(x) = 2x - \frac{2}{x}$$

Réduisons au même dénominateur x : $f'(x) = \frac{2x^2 - 2}{x}$.

$$f'(x) = \frac{2(x^2 - 1)}{x} \quad \text{pour tout } x > 0$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le minimum).

Étudions le signe de f' : sur $]0, +\infty[$ le dénominateur x est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $2(x^2 - 1)$.

$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$; sur $]0, +\infty[$, $x + 1 > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $x - 1$.

Ainsi $f' < 0$ sur $]0, 1[$, $f'(1) = 0$ et $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$.

Calculons le minimum : $f(1) = 1^2 - 2 \ln 1 = 1 - 0 = 1$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]0, 1]$, strictement croissante sur $[1, +\infty[$, et admet en 1 un minimum absolu égal à 1

3) En déduire que $f(x) \geq 1$ pour tout $x > 0$.

D'après 2) b), $f(1) = 1$ est le *minimum absolu* de f sur $]0, +\infty[$.

Donc, pour tout $x > 0$: $f(x) \geq f(1) = 1$.

$$x^2 - 2 \ln x \geq 1 \quad \text{pour tout } x > 0$$

$\Rightarrow$ en particulier f est strictement positive : $\mathcal{C}_f$ est entièrement située au-dessus de la droite $y = 1$, qu'elle ne touche qu'au point $(1 ; 1)$

4) a) Étudier la convexité de f .

$$\text{Dérivons } f'(x) = 2x - \frac{2}{x} = 2x - 2x^{-1}.$$

$$f''(x) = 2 + 2x^{-2} = 2 + \frac{2}{x^2}$$

$$\text{Pour } x > 0, \frac{2}{x^2} > 0, \text{ donc } f''(x) > 2 > 0.$$

$\Rightarrow f'' > 0$ sur $]0, +\infty[$: f est convexe, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de chacune de ses tangentes et n'admet aucun point d'inflexion

4) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

$$\text{Ici } a = 1, \text{ avec } f(1) = 1 \text{ et } f'(1) = \frac{2(1-1)}{1} = 0.$$

$$y = 0 \times (x - 1) + 1$$

$$T : y = 1$$

La tangente est horizontale, ce qui confirme le minimum de la question 2) b) ; la convexité place $\mathcal{C}_f$ au-dessus de T , ce qui redonne l'inégalité $f(x) \geq 1$ de la question 3). ✓

5) a) Vérifier que $F(x) = \frac{x^3}{3} - 2x \ln x + 2x$ est une primitive de f .

Dérivons F terme à terme ; le terme $-2x \ln x$ est un produit : $(x \ln x)' = \ln x + 1$ (produit uv avec $u = x, v = \ln x$).

$$F'(x) = x^2 - 2(\ln x + 1) + 2$$

$$\text{Réduisons : } F'(x) = x^2 - 2 \ln x - 2 + 2 = x^2 - 2 \ln x = f(x). \quad \checkmark$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$

5) b) Calculer $\int_1^e f(x) dx$.

$$\int_1^e f(x) dx = [F(x)]_1^e = F(e) - F(1)$$

$$F(e) = \frac{e^3}{3} - 2e \ln e + 2e = \frac{e^3}{3} - 2e + 2e = \frac{e^3}{3} \quad (\text{car } \ln e = 1)$$

$$F(1) = \frac{1}{3} - 2 \times 1 \times \ln 1 + 2 = \frac{1}{3} + 2 = \frac{7}{3}$$

$$F(e) - F(1) = \frac{e^3}{3} - \frac{7}{3}$$

$$\int_1^e f(x) dx = \frac{e^3 - 7}{3} \approx 4,36$$

f étant positive sur $[1, e]$ (question 3)), ce nombre est aussi l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.

Contrôle de vraisemblance : sur $[1, e]$ (largeur $e - 1 \approx 1,72$), f varie entre 1 et $f(e) = e^2 - 2 \approx 5,39$; l'intégrale est donc comprise entre 1,72 et 9,26, et 4,36 convient. ✓

6) Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ et la tangente au point d'abscisse 1.

Traçons l'asymptote verticale $x = 0$ et la tangente horizontale $T : y = 1$.

Plaçons le minimum $(1; 1)$, point de contact entre $\mathcal{C}_f$ et T , ainsi que $f(2) = 4 - 2 \ln 2 \approx 2,61$ et $f(0,5) = 0,25 + 2 \ln 2 \approx 1,64$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: courbe convexe en forme de cuvette, descendant de $+\infty$ le long de l'axe des ordonnées jusqu'au point $(1; 1)$, puis remontant vers $+\infty$, toujours au-dessus de la droite $y = 1$.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous

Corrigé — Exercice 11

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Quand $x \rightarrow 0^+ : \ln x \rightarrow -\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$.

$f(x) = \ln x \times \frac{1}{x}$ est donc le produit d'une quantité tendant vers $-\infty$ par une quantité tendant vers $+\infty$: aucune indétermination.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$: la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter.

Quand $x \rightarrow +\infty : \ln x \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow +\infty$, c'est la forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ ».

Méthode : croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ — à l'infini, x l'emporte sur $\ln x$.

Le quotient $\frac{\ln x}{x}$ est exactement celui de la croissance comparée.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

f est un quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = \ln x$ et $v(x) = x$, tous deux dérivables sur $]0, +\infty[$ où v ne s'annule pas : f est dérivable sur $]0, +\infty[$.

$u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v'(x) = 1$.

Appliquons la formule $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} : f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2}$.

Simplifions le numérateur : $\frac{1}{x} \times x = 1$.

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} \quad \text{pour tout } x > 0$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le maximum).

Étudions le signe de f' : pour $x > 0$, $x^2 > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $1 - \ln x$.

$1 - \ln x > 0 \iff \ln x < 1 \iff x < e$ (la fonction $\ln$ est strictement croissante).

Ainsi $f' > 0$ sur $]0, e[$, $f'(e) = 0$ et $f' < 0$ sur $]e, +\infty[$.

Calculons le maximum : $f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	−
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]0, e]$, strictement décroissante sur $[e, +\infty[$, et admet en e un maximum absolu égal à $\frac{1}{e} \approx 0,37$

3) Résoudre l'équation $f(x) = 0$ et déterminer le signe de f .

Pour $x > 0, x \neq 0$: un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul.

$$f(x) = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$$

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 0$ admet l'unique solution $x = 1$

Signe. Pour $x > 0$, le dénominateur x est strictement positif, donc $f(x)$ est du signe de $\ln x$.

$\ln x < 0$ sur $]0, 1[$ et $\ln x > 0$ sur $]1, +\infty[$.

$\Rightarrow f < 0$ sur $]0, 1[$, $f(1) = 0$, $f > 0$ sur $]1, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point $(1; 0)$

4) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

$$\text{Ici } a = 1 : f(1) = \frac{\ln 1}{1} = 0.$$

$$f'(1) = \frac{1 - \ln 1}{1^2} = \frac{1 - 0}{1} = 1$$

$$y = 1 \times (x - 1) + 0$$

$$T : y = x - 1$$

5) a) Vérifier que $F(x) = \frac{1}{2}(\ln x)^2$ est une primitive de f .

Méthode : $(u^2)' = 2u'u$; ici $u(x) = \ln x$.

$$\text{Dérivons } F \text{ sur }]0, +\infty[: F'(x) = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{1}{x} \times \ln x.$$

$$\text{Simplifions : } F'(x) = \frac{\ln x}{x} = f(x). \checkmark$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$

5) b) Calculer $\int_1^e f(x) dx$ et l'interpréter comme une aire.

$$\int_1^e f(x) dx = [F(x)]_1^e = F(e) - F(1)$$

$$F(e) = \frac{1}{2}(\ln e)^2 = \frac{1}{2} \times 1^2 = \frac{1}{2}$$

$$F(1) = \frac{1}{2}(\ln 1)^2 = \frac{1}{2} \times 0^2 = 0$$

$$\int_1^e f(x) dx = \frac{1}{2}$$

D'après 3), $f \geq 0$ sur $[1, e]$.

$\Rightarrow \frac{1}{2}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$

Contrôle de vraisemblance : sur $[1, e]$ (largeur $e - 1 \approx 1,72$), f reste comprise entre 0 et $\frac{1}{e} \approx 0,37$; l'aire est donc au plus $1,72 \times 0,37 \approx 0,63$, et 0,5 convient. $\checkmark$

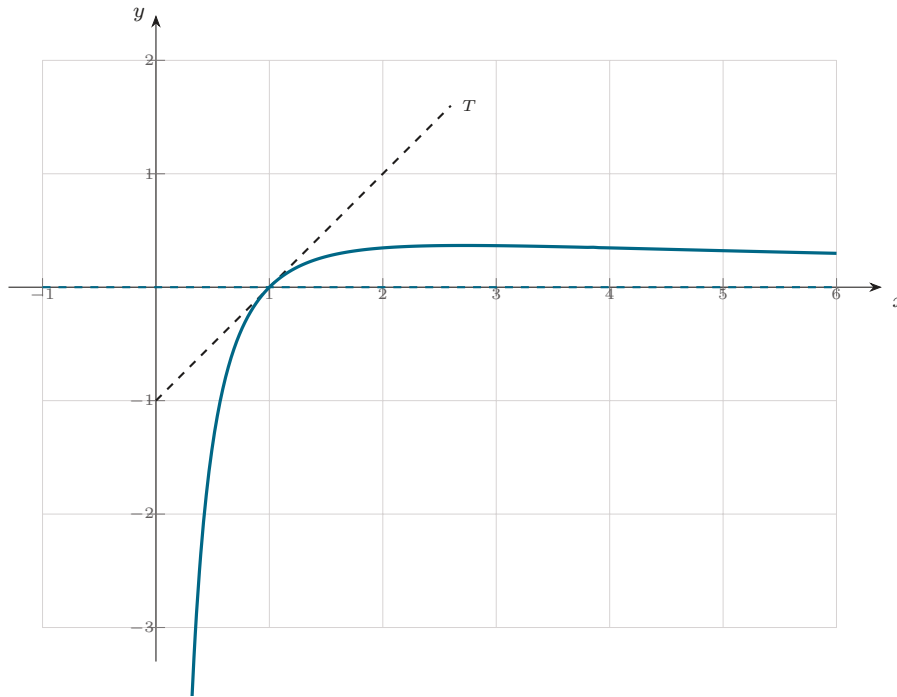
6) Tracer les asymptotes, la tangente T et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Traçons l'asymptote verticale $x = 0$ et l'asymptote horizontale $y = 0$, puis la tangente $T : y = x - 1$.

Plaçons le point $(1; 0)$, où $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses et touche T , et le sommet $\left(e; \frac{1}{e}\right) \approx (2,72; 0,37)$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: la courbe monte de $-\infty$ le long de l'axe des ordonnées jusqu'au sommet, puis redescend en se rapprochant de l'axe des abscisses sans jamais l'atteindre.

⇒ voir la figure ci-dessous



C_f , la tangente $T : y = x - 1$ et les asymptotes (Exercice 11).

Corrigé — Exercice 12

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty : x^2 \rightarrow +\infty$ et $-x \rightarrow +\infty$, donc $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

$f(x) = x^2 e^{-x}$ est le produit de deux quantités tendant vers $+\infty$: aucune indétermination.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Quand $x \rightarrow +\infty : x^2 \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow 0$, c'est la forme indéterminée « $\infty \times 0$ ».

Méthode : croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$ — à l'infini, l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x .

Écrivons f sous forme de quotient : $f(x) = x^2 e^{-x} = \frac{x^2}{e^x}$.

C'est exactement le quotient de la croissance comparée avec $n = 2$.

⇒ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à C_f au voisinage de $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = x(2 - x)e^{-x}$.

f est un produit uv avec $u(x) = x^2$ et $v(x) = e^{-x}$, tous deux dérivables sur $\mathbb{R}$.

$u'(x) = 2x$ et $v'(x) = -e^{-x}$ (dérivée de $e^w : w'e^w$ avec $w(x) = -x$).

Appliquons $(uv)' = u'v + uv'$: $f'(x) = 2x e^{-x} + x^2 \times (-e^{-x})$.

Factorisons par $x e^{-x}$: $f'(x) = x e^{-x} (2 - x)$.

$$f'(x) = x(2 - x)e^{-x} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de f' : $e^{-x} > 0$ pour tout x , donc $f'(x)$ est du signe du produit $x(2 - x)$.

Ce trinôme s'annule en 0 et en 2 ; son coefficient dominant est $-1 < 0$, donc il est positif entre les racines et négatif à l'extérieur.

Ainsi $f' < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $f' > 0$ sur $]0, 2[$ et $f' < 0$ sur $]2, +\infty[$.

Calculons les extremums : $f(0) = 0^2 e^0 = 0$ et $f(2) = 4e^{-2} = \frac{4}{e^2} \approx 0,54$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$	$-$
f	$+\infty$	0	$\frac{4}{e^2}$	0

$\Rightarrow f$ admet en 0 un minimum absolu égal à 0, et en 2 un maximum local égal à $\frac{4}{e^2}$

3) a) Montrer que $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$.

Dérivons $f'(x) = (2x - x^2)e^{-x}$, produit de $u(x) = 2x - x^2$ par $v(x) = e^{-x}$.

$u'(x) = 2 - 2x$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$f''(x) = (2 - 2x)e^{-x} - (2x - x^2)e^{-x}$

Factorisons par e^{-x} et réduisons : $2 - 2x - 2x + x^2 = x^2 - 4x + 2$.

$$f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$$

3) b) Préciser les points d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion en a lorsque f'' s'annule en changeant de signe en a .

$e^{-x} > 0$: $f''(x)$ est du signe du trinôme $x^2 - 4x + 2$.

Calculons son discriminant : $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 16 - 8 = 8 > 0$.

Deux racines : $x = \frac{4 \pm \sqrt{8}}{2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}$.

Le coefficient dominant valant $1 > 0$, $f'' > 0$ à l'extérieur des racines et $f'' < 0$ entre elles : f'' change bien de signe en chacune.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet deux points d'inflexion, d'abscisses $2 - \sqrt{2} \approx 0,59$ et $2 + \sqrt{2} \approx 3,41$; les ordonnées correspondantes valent environ 0,19 et 0,38

4) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1, et étudier le signe de f .

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $a = 1$: $f(1) = 1^2 e^{-1} = \frac{1}{e}$.

$f'(1) = 1 \times (2 - 1) \times e^{-1} = \frac{1}{e}$

$y = \frac{1}{e}(x - 1) + \frac{1}{e} = \frac{1}{e}x - \frac{1}{e} + \frac{1}{e}$

$$T : y = \frac{1}{e}x$$

Signe de f . Pour tout x , $x^2 \geq 0$ et $e^{-x} > 0$.

$\Rightarrow f(x) \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, avec $f(x) = 0$ uniquement pour $x = 0$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de l'axe des abscisses, qu'elle ne touche qu'à l'origine

5) a) Vérifier que $F(x) = -(x^2 + 2x + 2)e^{-x}$ est une primitive de f .

Dérivons F , produit de $u(x) = -(x^2 + 2x + 2)$ par $v(x) = e^{-x}$.

$u'(x) = -(2x + 2)$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$F'(x) = -(2x + 2)e^{-x} + (x^2 + 2x + 2)e^{-x}$$

Factorisons par e^{-x} : $F'(x) = (-2x - 2 + x^2 + 2x + 2)e^{-x} = x^2e^{-x} = f(x)$. ✓

⇒ F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

5) b) Calculer $\int_0^1 f(x) dx$ et l'interpréter comme une aire.

$$\int_0^1 f(x) dx = [F(x)]_0^1 = F(1) - F(0)$$

$$F(1) = -(1 + 2 + 2)e^{-1} = -\frac{5}{e}$$

$$F(0) = -(0 + 0 + 2)e^0 = -2$$

$$F(1) - F(0) = -\frac{5}{e} + 2$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 2 - \frac{5}{e} \approx 0,16$$

D'après 4), $f \geq 0$ sur $[0, 1]$.

⇒ $2 - \frac{5}{e}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$

Contrôle de vraisemblance : sur $[0, 1]$ (largeur 1), f croît de 0 à $\frac{1}{e} \approx 0,37$; l'aire est donc comprise entre 0 et 0,37, et 0,16 convient. ✓

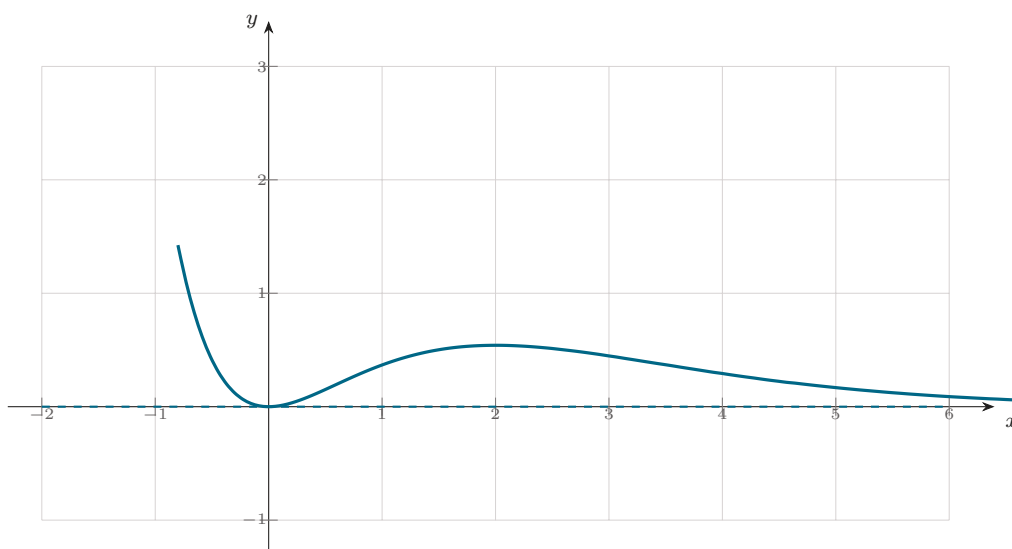
6) Tracer l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Traçons l'asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$.

Plaçons le minimum $(0; 0)$, le maximum local $\left(2; \frac{4}{e^2}\right) \approx (2; 0,54)$ et les deux points d'inflexion d'abscisses $2 \pm \sqrt{2}$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: la courbe descend de $+\infty$ jusqu'à l'origine, remonte jusqu'au point $(2; 0,54)$, puis redescend vers l'axe des abscisses en restant au-dessus de lui.

⇒ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 12).

Corrigé — Exercice 13

A. 1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ et en déduire une asymptote à $\mathcal{C}_g$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x \rightarrow -\infty$ et $e^{2x} \rightarrow 0$, c'est la forme indéterminée « $\infty \times 0$ ».

Méthode : croissance comparée : $\lim_{X \rightarrow -\infty} X e^X = 0$ — l'exponentielle l'emporte sur la puissance.

Posons $X = 2x$; alors $X \rightarrow -\infty$ et $g(x) = \frac{X}{2} e^X = \frac{1}{2} X e^X$.

Donc $g(x) \rightarrow \frac{1}{2} \times 0 = 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_g$ au voisinage de $-\infty$

A. 1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x \rightarrow +\infty$ et $e^{2x} \rightarrow +\infty$.

Le produit de deux quantités tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$: aucune indétermination.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$

A. 2) a) Montrer que $g'(x) = (1 + 2x)e^{2x}$.

g est un produit uv avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^{2x}$, dérivables sur $\mathbb{R}$.

$u'(x) = 1$ et $v'(x) = 2e^{2x}$ (dérivée de e^w : $w'e^w$ avec $w(x) = 2x$).

Appliquons $(uv)' = u'v + uv'$: $g'(x) = 1 \times e^{2x} + x \times 2e^{2x}$.

Factorisons par e^{2x} .

$$g'(x) = (1 + 2x)e^{2x} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de g .

Étudions le signe de g' : $e^{2x} > 0$ pour tout x , donc $g'(x)$ est du signe de $1 + 2x$.

$$1 + 2x > 0 \iff x > -\frac{1}{2}.$$

Ainsi $g' < 0$ sur $\left]-\infty, -\frac{1}{2}\right[$, $g'\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$ et $g' > 0$ sur $\left]-\frac{1}{2}, +\infty\right[$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
g	0	$-\frac{1}{2e}$	$+\infty$

$\Rightarrow g$ est strictement décroissante sur $\left]-\infty, -\frac{1}{2}\right]$ et strictement croissante sur $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$

A. 3) Préciser le minimum de g sur $\mathbb{R}$.

D'après le tableau, g atteint son minimum absolu en $x = -\frac{1}{2}$.

Calculons : $g\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} e^{2 \times (-\frac{1}{2})} = -\frac{1}{2} e^{-1}$.

$$\min_{\mathbb{R}} g = g\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2e} \approx -0,18$$

A. 4) Étudier le signe de g sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $e^{2x} > 0$: $g(x) = x e^{2x}$ est donc du signe de x .

$\Rightarrow g < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $g(0) = 0$, $g > 0$ sur $]0, +\infty[$

B. 1) Calculer I_0 .

Pour $n = 0$: $x^0 = 1$, donc $I_0 = \int_0^1 e^{2x} dx$.

Une primitive de $x \mapsto e^{2x}$ est $x \mapsto \frac{1}{2}e^{2x}$.

$$I_0 = \left[\frac{1}{2}e^{2x} \right]_0^1 = \frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{2}e^0$$

$$I_0 = \frac{e^2 - 1}{2} \approx 3,19$$

B. 2) a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que pour $n \geq 1$: $I_n = \frac{e^2}{2} - \frac{n}{2}I_{n-1}$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' dx = [uv]_a^b - \int_a^b u' v dx$.

Posons $u(x) = x^n$ et $v'(x) = e^{2x}$, d'où $u'(x) = n x^{n-1}$ et $v(x) = \frac{1}{2}e^{2x}$.

$$I_n = \left[\frac{x^n}{2}e^{2x} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{n x^{n-1}}{2}e^{2x} dx$$

Calculons le crochet : pour $n \geq 1$, $0^n = 0$, donc $\left[\frac{x^n}{2}e^{2x} \right]_0^1 = \frac{e^2}{2} - 0 = \frac{e^2}{2}$.

L'intégrale restante vaut $\frac{n}{2} \int_0^1 x^{n-1}e^{2x} dx = \frac{n}{2}I_{n-1}$.

$$I_n = \frac{e^2}{2} - \frac{n}{2}I_{n-1} \quad \text{pour tout } n \geq 1$$

B. 2) b) En déduire I_1 et I_2 .

Pour $n = 1$: $I_1 = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2}I_0 = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{e^2 - 1}{2}$.

$$I_1 = \frac{2e^2}{4} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{2e^2 - e^2 + 1}{4}$$

$$I_1 = \frac{e^2 + 1}{4} \approx 2,10$$

Pour $n = 2$: $I_2 = \frac{e^2}{2} - \frac{2}{2}I_1 = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 + 1}{4}$.

$$I_2 = \frac{2e^2 - e^2 - 1}{4}$$

$$I_2 = \frac{e^2 - 1}{4} \approx 1,60$$

Contrôle de vraisemblance : avec $e^2 \approx 7,389$, on obtient $I_0 \approx 3,19$, $I_1 \approx 2,10$ et $I_2 \approx 1,60$; la suite est bien décroissante et positive, conformément à la question 3). ✓

B. 3) a) Montrer que (I_n) est positive.

Pour tout $x \in [0, 1] : x^n \geq 0$ et $e^{2x} > 0$, donc $x^n e^{2x} \geq 0$.

Méthode : l'intégrale d'une fonction positive sur $[a, b]$ avec $a \leq b$ est positive.

Comme $0 \leq 1$, il vient $I_n = \int_0^1 x^n e^{2x} dx \geq 0$.

$\Rightarrow I_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

B. 3) b) Montrer que (I_n) est décroissante.

Calculons la différence : $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 (x^{n+1} - x^n) e^{2x} dx = \int_0^1 x^n (x - 1) e^{2x} dx$.

Pour $x \in [0, 1] : x^n \geq 0, x - 1 \leq 0$ et $e^{2x} > 0$, donc l'intégrande est négatif ou nul.

Par positivité de l'intégrale, $I_{n+1} - I_n \leq 0$.

$\Rightarrow (I_n)$ est décroissante

B. 4) a) Montrer que $0 \leq I_n \leq \frac{e^2}{n+1}$.

La minoration $I_n \geq 0$ a été établie en 3) a).

Méthode : pour majorer une intégrale, on majore l'intégrande puis on intègre : si $f \leq g$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

Majorons l'exponentielle : sur $[0, 1]$, $2x \leq 2$ donc $e^{2x} \leq e^2$ (la fonction exp est croissante).

Comme $x^n \geq 0 : x^n e^{2x} \leq e^2 x^n$ sur $[0, 1]$.

$$I_n \leq e^2 \int_0^1 x^n dx = e^2 \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{e^2}{n+1}$$

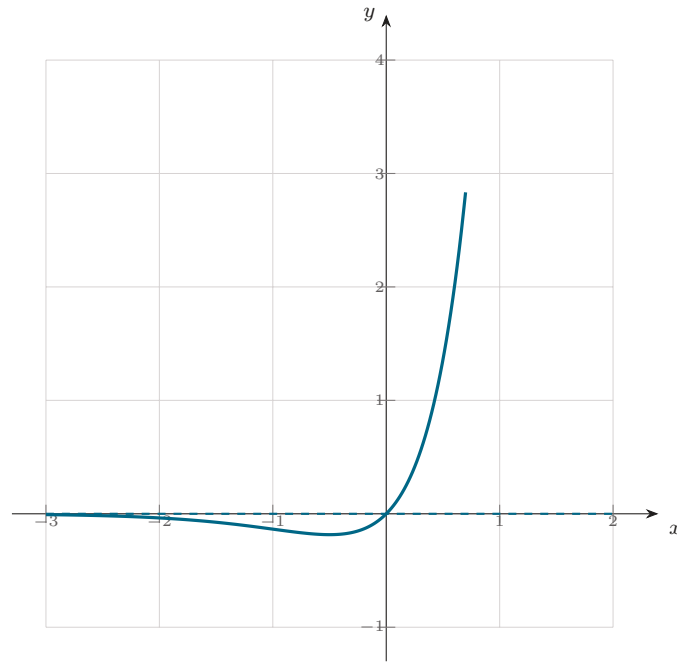
$$0 \leq I_n \leq \frac{e^2}{n+1} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

B. 4) b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Méthode : théorème des gendarmes (encadrement) : si $a_n \leq I_n \leq b_n$ et si (a_n) et (b_n) ont la même limite ℓ , alors $I_n \rightarrow \ell$.

Ici $a_n = 0 \rightarrow 0$ et $b_n = \frac{e^2}{n+1} \rightarrow 0$, car e^2 est une constante et $n+1 \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$



$C_g : y = xe^{2x}$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 13).

Corrigé — Exercice 14

A. 1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ et en déduire une asymptote à C_g .

Quand $x \rightarrow -\infty : x \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow 0$, c'est la forme indéterminée « $\infty \times 0$ ».

Méthode : croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ — l'exponentielle l'emporte sur la puissance.

L'expression $x e^x$ est exactement celle de la croissance comparée.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à C_g au voisinage de $-\infty$

A. 1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty : x \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

Le produit de deux quantités tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$: aucune indétermination.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$

A. 2) a) Montrer que $g'(x) = (x + 1)e^x$.

g est un produit uv avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$, dérivables sur $\mathbb{R}$.

$u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$.

Appliquons $(uv)' = u'v + uv' : g'(x) = 1 \times e^x + x \times e^x$.

Factorisons par e^x .

$$g'(x) = (x + 1)e^x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de g .

Étudions le signe de $g' : e^x > 0$ pour tout x , donc $g'(x)$ est du signe de $x + 1$.

$$x + 1 > 0 \iff x > -1.$$

Ainsi $g' < 0$ sur $] -\infty, -1[$, $g'(-1) = 0$ et $g' > 0$ sur $] -1, +\infty[$.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
g	$0 \searrow \quad \nearrow +\infty$ $\quad \quad \quad -\frac{1}{e}$		

$\Rightarrow g$ est strictement décroissante sur $] -\infty, -1]$ et strictement croissante sur $[-1, +\infty[$

A. 3) Vérifier que $G(x) = (x - 1)e^x$ est une primitive de g sur $\mathbb{R}$.

Dérivons G , produit de $u(x) = x - 1$ par $v(x) = e^x : u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$.

$$G'(x) = 1 \times e^x + (x - 1)e^x$$

Factorisons et réduisons : $G'(x) = (1 + x - 1)e^x = x e^x = g(x)$. ✓

$\Rightarrow G$ est bien une primitive de g sur $\mathbb{R}$

A. 4) Préciser le minimum de g et étudier le signe de g .

D'après le tableau, g atteint son minimum absolu en $x = -1 : g(-1) = -1 \times e^{-1}$.

$$\min_{\mathbb{R}} g = g(-1) = -\frac{1}{e} \approx -0,37$$

Signe. Pour tout réel x , $e^x > 0 : g(x)$ est donc du signe de x .

$\Rightarrow g < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $g(0) = 0$, $g > 0$ sur $]0, +\infty[$

B. 1) a) À l'aide de la Partie A, calculer I_0 .

Pour $n = 0 : x^0 = 1$, donc $I_0 = \int_0^1 e^x dx$.

Une primitive de $\exp$ est $\exp$ elle-même : $I_0 = [e^x]_0^1 = e^1 - e^0$.

$$I_0 = e - 1 \approx 1,72$$

B. 1) b) Calculer I_1 .

$I_1 = \int_0^1 x e^x dx = \int_0^1 g(x) dx$: c'est l'intégrale de la fonction g de la Partie A.

G étant une primitive (question A. 3)) : $I_1 = [G(x)]_0^1 = G(1) - G(0)$.

$$G(1) = (1 - 1)e^1 = 0 \quad \text{et} \quad G(0) = (0 - 1)e^0 = -1.$$

$$I_1 = 0 - (-1)$$

$$I_1 = 1$$

B. 2) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $I_{n+1} = e - (n + 1)I_n$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' dx = [uv]_a^b - \int_a^b u' v dx$.

Posons, dans $I_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^x dx$: $u(x) = x^{n+1}$ et $v'(x) = e^x$.

D'où $u'(x) = (n + 1)x^n$ et $v(x) = e^x$.

$$I_{n+1} = [x^{n+1}e^x]_0^1 - \int_0^1 (n+1)x^n e^x dx$$

Calculons le crochet : $1^{n+1}e^1 - 0^{n+1}e^0 = e - 0 = e$.

L'intégrale restante vaut $(n+1) \int_0^1 x^n e^x dx = (n+1)I_n$.

$$I_{n+1} = e - (n+1)I_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

Contrôle pour $n = 0$: $e - 1 \times I_0 = e - (e - 1) = 1$, ce qui redonne bien $I_1 = 1$. ✓

B. 3) a) Montrer que (I_n) est positive.

Pour tout $x \in [0, 1]$: $x^n \geq 0$ et $e^x > 0$, donc $x^n e^x \geq 0$.

Méthode : l'intégrale d'une fonction positive sur $[a, b]$ avec $a \leq b$ est positive.

Comme $0 \leq 1$, il vient $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx \geq 0$.

$\Rightarrow I_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

B. 3) b) Montrer que (I_n) est décroissante.

Calculons la différence : $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 (x^{n+1} - x^n) e^x dx = \int_0^1 x^n (x - 1) e^x dx$.

Pour $x \in [0, 1]$: $x^n \geq 0$, $x - 1 \leq 0$ et $e^x > 0$, donc l'intégrande est négatif ou nul.

Par positivité de l'intégrale, $I_{n+1} - I_n \leq 0$.

$\Rightarrow (I_n)$ est décroissante

B. 4) a) Montrer que $0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$.

La minoration $I_n \geq 0$ a été établie en 3) a).

Méthode : pour majorer une intégrale, on majore l'intégrande puis on intègre : si $f \leq g$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

Majorons l'exponentielle : sur $[0, 1]$, $x \leq 1$ donc $e^x \leq e$ (la fonction exp est croissante).

Comme $x^n \geq 0$: $x^n e^x \leq e x^n$ sur $[0, 1]$.

$$I_n \leq e \int_0^1 x^n dx = e \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{e}{n+1}$$

$$0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

B. 4) b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Méthode : théorème des gendarmes (encadrement) : si $a_n \leq I_n \leq b_n$ et si (a_n) et (b_n) ont la même limite ℓ , alors $I_n \rightarrow \ell$.

Ici $a_n = 0 \rightarrow 0$ et $b_n = \frac{e}{n+1} \rightarrow 0$, car e est une constante et $n+1 \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$

B. 4) c) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)I_n$.

Repartons de la relation de la question 2) : $I_{n+1} = e - (n+1)I_n$.

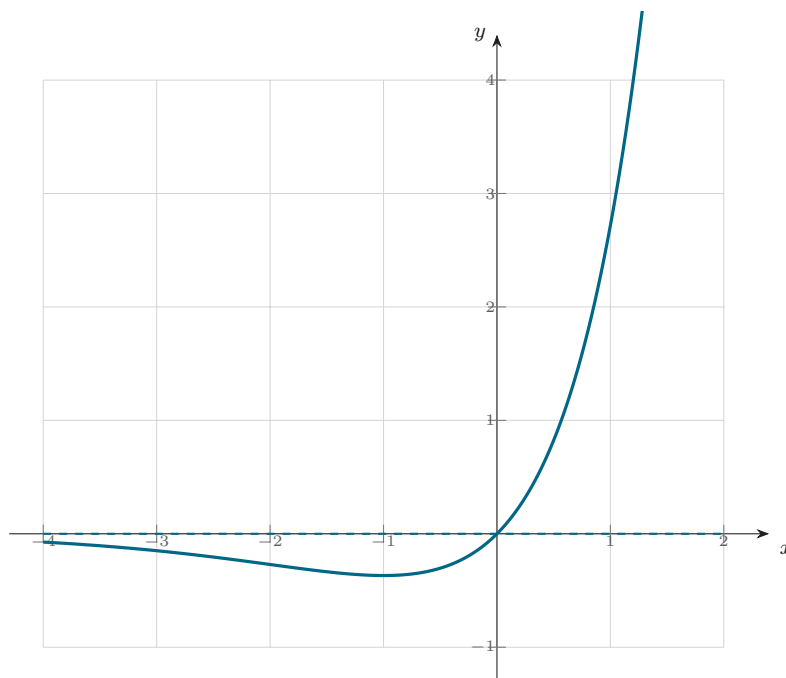
Isolons le produit cherché : $(n+1)I_n = e - I_{n+1}$.

D'après 4) b), $I_{n+1} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Donc $(n+1)I_n \rightarrow e - 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)I_n = e$$

Interprétation : I_n tend vers 0 « à la vitesse » de $\frac{e}{n+1}$, ce qui est cohérent avec la majoration obtenue en 4) a). ✓



$\mathcal{C}_g : y = xe^x$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 14).

Corrigé — Exercice 15

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ (on rappelle $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$).

Développons pour utiliser le rappel : $f(x) = x \ln x - \ln x$.

Quand $x \rightarrow 0^+ : x \ln x \rightarrow 0$ (rappel) et $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $-\ln x \rightarrow +\infty$.

La somme tend vers $0 + (+\infty)$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$: la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty : x - 1 \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$.

Le produit de deux quantités tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$: aucune indétermination.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = \ln x + 1 - \frac{1}{x}$.

f est un produit uv avec $u(x) = x - 1$ et $v(x) = \ln x$, dérivables sur $]0, +\infty[$.

$u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$.

Appliquons $(uv)' = u'v + uv'$: $f'(x) = 1 \times \ln x + (x - 1) \times \frac{1}{x}$.

Développons le second terme : $\frac{x - 1}{x} = 1 - \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = \ln x + 1 - \frac{1}{x} \quad \text{pour tout } x > 0$$

2) b) Montrer que f' est croissante sur $]0, +\infty[$.

Méthode : pour étudier le sens de variation de f' , on dérive une seconde fois : f' est croissante lorsque $f'' \geq 0$.

Dérivons $f'(x) = \ln x + 1 - x^{-1}$ sur $]0, +\infty[$.

$$f''(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$$

Pour $x > 0$, $\frac{1}{x} > 0$ et $\frac{1}{x^2} > 0$, donc $f''(x) > 0$.

$\Rightarrow f'' > 0$ sur $]0, +\infty[$: f' est strictement croissante sur $]0, +\infty[$

2) c) En déduire le signe de f' et dresser le tableau de variations de f .

Cherchons une racine évidente de f' : $f'(1) = \ln 1 + 1 - \frac{1}{1} = 0 + 1 - 1 = 0$.

f' étant strictement croissante, elle ne s'annule qu'en 1 : $f' < 0$ sur $]0, 1[$ et $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$.

Calculons le minimum : $f(1) = (1 - 1) \ln 1 = 0$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]0, 1]$, strictement croissante sur $[1, +\infty[$, et admet en 1 un minimum absolu égal à 0

3) À l'aide d'une intégration par parties, calculer $I = \int_1^e (x - 1) \ln x \, dx$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' \, dx = [uv]_a^b - \int_a^b u' v \, dx$; devant un produit contenant $\ln x$, on pose $u = \ln x$ pour le faire disparaître par dérivation.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x - 1$, d'où $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^2}{2} - x$.

$$I = \left[\left(\frac{x^2}{2} - x \right) \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \left(\frac{x^2}{2} - x \right) dx$$

Calculons le crochet : en $x = e$, $\left(\frac{e^2}{2} - e \right) \times 1$; en $x = 1$, $\left(\frac{1}{2} - 1 \right) \times \ln 1 = 0$.

Simplifions l'intégrande restant : $\frac{1}{x} \left(\frac{x^2}{2} - x \right) = \frac{x}{2} - 1$.

$$\int_1^e \left(\frac{x}{2} - 1 \right) dx = \left[\frac{x^2}{4} - x \right]_1^e = \left(\frac{e^2}{4} - e \right) - \left(\frac{1}{4} - 1 \right) = \frac{e^2}{4} - e + \frac{3}{4}$$

$$I = \left(\frac{e^2}{2} - e \right) - \left(\frac{e^2}{4} - e + \frac{3}{4} \right) = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} - \frac{3}{4}$$

$$I = \frac{e^2 - 3}{4} \approx 1,10$$

4) Interpréter I comme une aire.

D'après 2) c), f admet 0 pour minimum : $f \geq 0$ sur $]0, +\infty[$, en particulier sur $[1, e]$.

Méthode : si $f \geq 0$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f(x) \, dx$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine compris entre C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$.

$\Rightarrow I = \frac{e^2 - 3}{4}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$

Contrôle de vraisemblance : sur $[1, e]$ (largeur $e - 1 \approx 1,72$), f croît de 0 à $f(e) = e - 1 \approx 1,72$; l'aire est donc au plus $1,72 \times 1,72 \approx 2,96$, et 1,10 convient. ✓

5) Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$.

Traçons l'asymptote verticale $x = 0$.

Plaçons le minimum $(1; 0)$ — où $\mathcal{C}_f$ touche l'axe des abscisses — ainsi que $f(0,5) = (-0,5) \ln 0,5 \approx 0,35$ et $f(e) = e - 1 \approx 1,72$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: la courbe descend de $+\infty$ jusqu'au point $(1; 0)$, où elle admet une tangente horizontale, puis remonte vers $+\infty$ en restant au-dessus de l'axe des abscisses.

⇒ voir la figure ci-dessous

6) a) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul : $(x - 1) \ln x = 0 \iff x - 1 = 0$ ou $\ln x = 0$.

$x - 1 = 0 \iff x = 1$ et $\ln x = 0 \iff x = 1$: les deux facteurs s'annulent au même point.

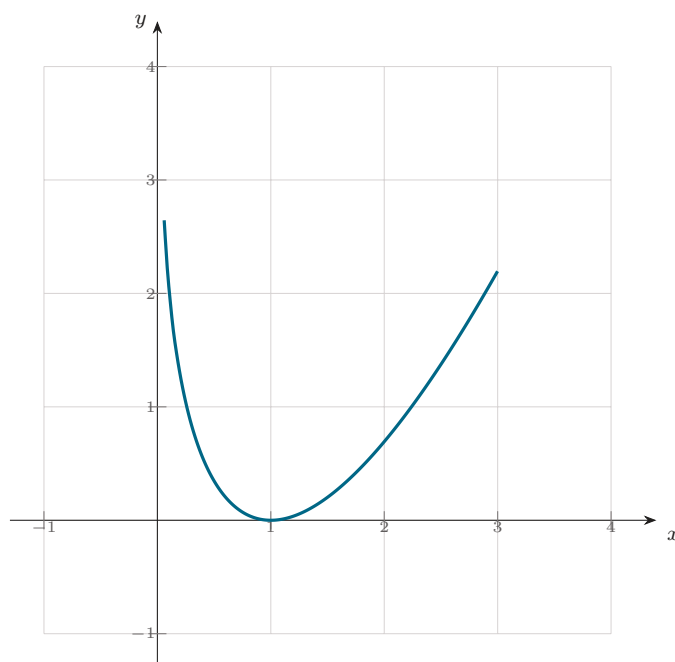
⇒ l'équation $f(x) = 0$ admet l'unique solution $x = 1$

6) b) Étudier le signe de $f(x)$ sur $]0, +\infty[$.

Cas $0 < x < 1$: $x - 1 < 0$ et $\ln x < 0$; le produit de deux nombres négatifs est positif, donc $f(x) > 0$.

Cas $x > 1$: $x - 1 > 0$ et $\ln x > 0$; le produit est positif, donc $f(x) > 0$.

⇒ $f(x) > 0$ sur $]0, 1[\cup]1, +\infty[$ et $f(1) = 0$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de l'axe des abscisses, qu'elle ne touche qu'au point $(1; 0)$ — ce qui confirme le minimum trouvé en 2) c). ✓



$\mathcal{C}_f : f(x) = (x - 1) \ln x$ (Exercice 15).

Corrigé — Exercice 16

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Quand $x \rightarrow 0^+$: $\ln x \rightarrow -\infty$, donc le numérateur $1 + \ln x \rightarrow -\infty$.

Le dénominateur $x \rightarrow 0^+$: il tend vers 0 en restant *strictement positif*.

Un nombre qui tend vers $-\infty$ divisé par un nombre positif qui tend vers 0 donne $-\infty$: il n'y a pas d'indétermination.

⇒ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$: la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter.

Séparons les deux termes : $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x}$.

Méthode : croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ — la puissance l'emporte sur le logarithme.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ par croissance comparée.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{-\ln x}{x^2}$.

f est un quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = 1 + \ln x$ et $v(x) = x$, dérivables sur $]0, +\infty[$ et v ne s'annulant pas.

$$u'(x) = \frac{1}{x} \text{ et } v'(x) = 1.$$

$$\text{Appliquons } \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} : f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - (1 + \ln x) \times 1}{x^2}.$$

Simplifions le numérateur : $1 - (1 + \ln x) = -\ln x$.

$$f'(x) = \frac{-\ln x}{x^2} \quad \text{pour tout } x > 0$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le maximum).

Pour $x > 0$, $x^2 > 0$: $f'(x)$ est du signe de $-\ln x$.

$$-\ln x > 0 \iff \ln x < 0 \iff 0 < x < 1, \text{ et } -\ln x < 0 \iff x > 1; f'(1) = 0.$$

$$\text{Calculons le maximum : } f(1) = \frac{1 + \ln 1}{1} = 1.$$

x	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	−	
f	$-\infty$	$\longrightarrow$	1	$\searrow$	0

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]0, 1]$, strictement décroissante sur $[1, +\infty[$, et admet en 1 un maximum absolu égal à 1

3) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α et que $\alpha = e^{-1}$; déterminer le signe de f .

Pour $x > 0$, $x \neq 0$: un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul.

$$f(x) = 0 \iff 1 + \ln x = 0 \iff \ln x = -1.$$

La fonction $\ln$ étant strictement croissante sur $]0, +\infty[$, elle prend la valeur -1 une seule fois : $x = e^{-1}$.

$$\alpha = e^{-1} \approx 0,368$$

$$\text{Vérifions : } f(e^{-1}) = \frac{1 + \ln(e^{-1})}{e^{-1}} = \frac{1 - 1}{e^{-1}} = 0. \checkmark$$

Signe : $f(x)$ est du signe de $1 + \ln x$ puisque $x > 0$; $1 + \ln x > 0 \iff \ln x > -1 \iff x > e^{-1}$.

$\Rightarrow f < 0$ sur $]0, e^{-1}[$, $f(e^{-1}) = 0$ et $f > 0$ sur $]e^{-1}, +\infty[$

4) Déterminer une équation de la tangente à C_f au point d'abscisse 1.

Méthode : la tangente à C_f au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons $f(1) = 1$ (question 2) b)) et $f'(1) = \frac{-\ln 1}{1^2} = 0$.

$T : y = 0 \times (x - 1) + 1$.

$$T : y = 1$$

⇒ la tangente est horizontale, ce qui était prévisible : 1 est le point où f atteint son maximum.

✓

5) a) Vérifier que $F(x) = \ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2$ est une primitive de f .

Méthode : pour vérifier qu'une fonction F est une primitive de f , il suffit de dériver F et de retrouver f .

F est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme et composée de fonctions dérivables.

Dérivons le premier terme : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

Dérivons le second, de la forme $\frac{1}{2}u^2$ avec $u = \ln x$: $\left(\frac{1}{2}u^2\right)' = u'u = \frac{1}{x} \times \ln x$.

$$F'(x) = \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x} = \frac{1 + \ln x}{x} = f(x).$$

⇒ $F' = f$ sur $]0, +\infty[$: F est bien une primitive de f

5) b) Calculer $\int_1^e f(x) dx$ et l'interpréter comme une aire.

$$\int_1^e f(x) dx = [F(x)]_1^e = F(e) - F(1).$$

En $x = e$: $\ln e = 1$, donc $F(e) = 1 + \frac{1}{2} \times 1^2 = \frac{3}{2}$.

En $x = 1$: $\ln 1 = 0$, donc $F(1) = 0 + 0 = 0$.

$$\int_1^e f(x) dx = \frac{3}{2}$$

D'après 3), $f > 0$ sur $]e^{-1}, +\infty[$, donc $f \geq 0$ sur $[1, e]$.

Méthode : si $f \geq 0$ sur $[a, b]$, $\int_a^b f(x) dx$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$.

⇒ $\frac{3}{2}$ u.a. est l'aire du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$

Contrôle de vraisemblance : sur $[1, e]$ (largeur $e - 1 \approx 1,72$), f décroît de 1 à $f(e) = \frac{2}{e} \approx 0,74$; l'aire est donc comprise entre $1,72 \times 0,74 \approx 1,27$ et $1,72 \times 1 = 1,72$, et 1,5 convient. ✓

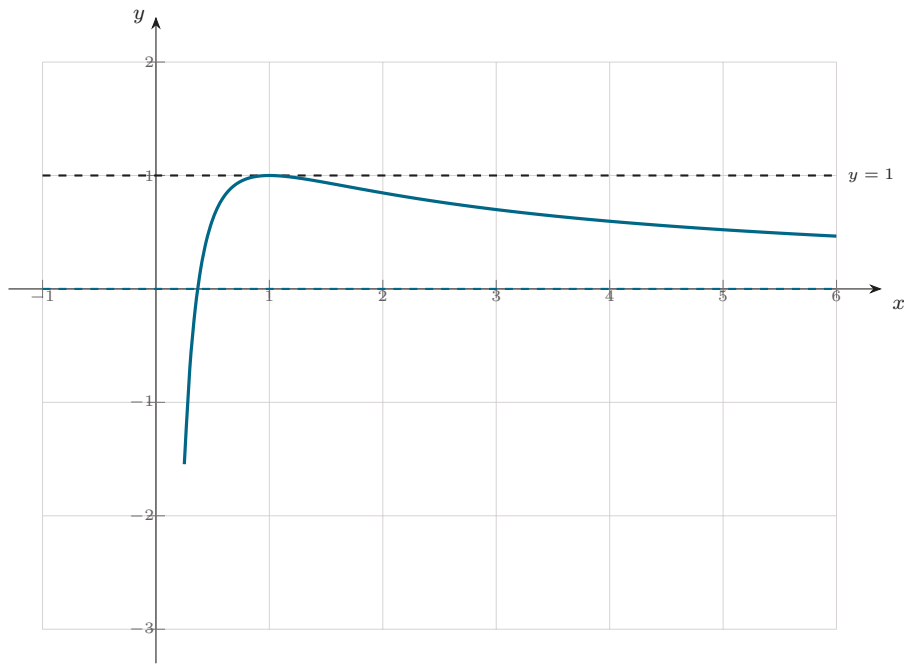
6) Tracer les asymptotes, la tangente et la courbe C_f .

Traçons l'asymptote verticale $x = 0$ et l'asymptote horizontale $y = 0$ (l'axe des abscisses en $+\infty$), puis la tangente $y = 1$.

Plaçons le point d'intersection avec l'axe des abscisses ($e^{-1}; 0$) et le sommet $(1; 1)$, point de contact avec la tangente.

Traçons C_f : la courbe monte de $-\infty$ jusqu'au sommet $(1; 1)$, où la tangente est horizontale, puis redescend vers 0 en restant au-dessus de l'axe des abscisses.

⇒ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$, la tangente $y = 1$ et les asymptotes (Exercice 16).

Corrigé — Exercice 17

A. 1) a) Étudier les variations de f .

$f(x) = 1 + \ln x$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme d'une constante et de la fonction $\ln$.

Dérivons : $f'(x) = \frac{1}{x}$.

Pour $x > 0$, $\frac{1}{x} > 0$, donc $f' > 0$ sur $]0, +\infty[$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$

A. 1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow 0^+$: $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $1 + \ln x \rightarrow -\infty$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\ln x \rightarrow +\infty$, donc $1 + \ln x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

A. 2) a) Montrer que pour tout $x > 0$: $f(x) \leq x$, c'est-à-dire $\ln x \leq x - 1$.

Méthode : pour comparer deux fonctions, on étudie le signe de leur différence : $f(x) \leq x \iff x - f(x) \geq 0$.

Posons $\varphi(x) = x - f(x) = x - 1 - \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

Dérivons : $\varphi'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$.

Pour $x > 0$, $\varphi'(x)$ est du signe de $x - 1$: $\varphi' < 0$ sur $]0, 1[$, $\varphi'(1) = 0$, $\varphi' > 0$ sur $]1, +\infty[$.

φ admet donc en 1 un minimum absolu, égal à $\varphi(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0$.

Ainsi $\varphi(x) \geq 0$ pour tout $x > 0$, soit $x - 1 - \ln x \geq 0$.

$\Rightarrow$ pour tout $x > 0$: $\ln x \leq x - 1$, autrement dit $f(x) \leq x - \mathcal{C}_f$ est toujours au-dessous de la droite $y = x$

A. 2) b) Vérifier que $f(1) = 1$.

$$f(1) = 1 + \ln 1 = 1 + 0.$$

$\Rightarrow f(1) = 1$: le point $(1; 1)$ appartient à la fois à $\mathcal{C}_f$ et à la droite $y = x$, l'inégalité de 2) a) est donc une égalité en $x = 1$

A. 3) Résoudre l'équation $f(x) = x$ sur $]0, +\infty[$.

$$f(x) = x \iff \varphi(x) = 0, \text{ avec } \varphi(x) = x - 1 - \ln x \text{ introduite en 2) a).}$$

D'après l'étude de 2) a), φ atteint son minimum 0 au seul point $x = 1$: φ est strictement décroissante sur $]0, 1[$ et strictement croissante sur $]1, +\infty[$, donc $\varphi(x) > 0$ dès que $x \neq 1$.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = x$ admet l'unique solution $x = 1$

A. 4) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Méthode : la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

$$\text{Calculons } f(1) = 1 \text{ et } f'(1) = \frac{1}{1} = 1.$$

$$T : y = 1 \times (x - 1) + 1 = x.$$

$$T : y = x$$

$\Rightarrow$ la droite $y = x$ est tangente à $\mathcal{C}_f$ en $(1; 1)$: cela confirme que $\mathcal{C}_f$ reste au-dessous d'elle et ne la touche qu'en ce point. ✓

B. 1) Montrer par récurrence que pour tout $n : u_n \geq 1$.

Initialisation : $u_0 = 2 \geq 1$, la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité : supposons $u_n \geq 1$ pour un entier n fixé.

La fonction $\ln$ étant croissante, $u_n \geq 1$ donne $\ln(u_n) \geq \ln 1 = 0$.

Donc $u_{n+1} = 1 + \ln(u_n) \geq 1 + 0 = 1$: la propriété est vraie au rang $n + 1$.

Remarquons au passage que $u_n \geq 1 > 0$: la suite est bien définie, le logarithme n'étant calculé que sur des nombres strictement positifs.

$\Rightarrow$ par récurrence, $u_n \geq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

B. 2) Montrer que (u_n) est décroissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n = 1 + \ln(u_n) - u_n = f(u_n) - u_n$.

D'après B. 1), $u_n > 0$: on peut appliquer l'inégalité de A. 2) a) à $x = u_n$.

Elle donne $f(u_n) \leq u_n$, c'est-à-dire $u_{n+1} - u_n \leq 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante

B. 3) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Méthode : théorème de la convergence monotone : une suite décroissante et minorée converge.

D'après B. 2), (u_n) est décroissante ; d'après B. 1), elle est minorée par 1.

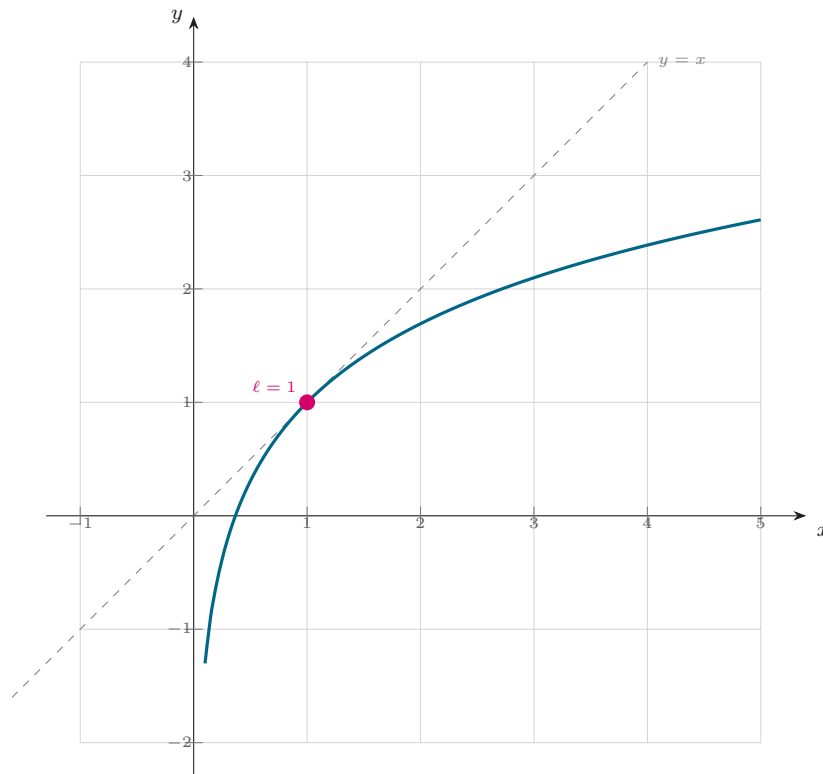
Elle converge donc vers un réel ℓ , et le passage à la limite dans $u_n \geq 1$ donne $\ell \geq 1$.

f est continue en ℓ (car $\ell \geq 1 > 0$) : en passant à la limite dans $u_{n+1} = 1 + \ln(u_n)$, on obtient $\ell = 1 + \ln \ell$, soit $f(\ell) = \ell$.

D'après A. 3), cette équation admet l'unique solution 1.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

Contrôle : $u_0 = 2$, $u_1 = 1 + \ln 2 \approx 1,69$, $u_2 = 1 + \ln(1,69) \approx 1,52$, $u_3 \approx 1,42$ — la suite décroît bien vers 1. ✓



$C_f : y = 1 + \ln x$, tangente à $y = x$ en $(1; 1)$ (Exercice 17).

Corrigé — Exercice 18

A. 1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty : x \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Le produit d'un facteur tendant vers $-\infty$ par un facteur tendant vers $+\infty$ tend vers $-\infty$: aucune indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$$

A. 1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et en déduire une asymptote à C_g .

Quand $x \rightarrow +\infty : x \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow 0$, c'est la forme indéterminée « $\infty \times 0$ ».

Méthode : croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ — l'exponentielle l'emporte sur la puissance. (On peut aussi écrire

$$x e^{-x} = \frac{x}{e^x} \text{ et utiliser } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty.)$$

L'expression $g(x) = x e^{-x}$ est exactement celle de la croissance comparée.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à C_g en $+\infty$

A. 2) a) Montrer que $g'(x) = (1 - x)e^{-x}$.

g est un produit uv avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^{-x}$, dérivables sur $\mathbb{R}$.

$u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$ (dérivée de $e^w : w'e^w$ avec $w(x) = -x$).

Appliquons $(uv)' = u'v + uv' : g'(x) = 1 \times e^{-x} + x \times (-e^{-x})$.

Factorisons par e^{-x} .

$$g'(x) = (1 - x)e^{-x} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de g .

Pour tout x , $e^{-x} > 0$: $g'(x)$ est du signe de $1 - x$.

$$1 - x > 0 \iff x < 1; g'(1) = 0; 1 - x < 0 \iff x > 1.$$

Calculons la valeur au sommet : $g(1) = 1 \times e^{-1} = \frac{1}{e}$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
g	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

$\Rightarrow g$ est strictement croissante sur $] -\infty, 1]$ et strictement décroissante sur $[1, +\infty[$

A. 3) Vérifier que $G(x) = -(x+1)e^{-x}$ est une primitive de g sur $\mathbb{R}$.

Méthode : pour vérifier qu'une fonction G est une primitive de g , il suffit de dériver G et de retrouver g .

G est un produit uv avec $u(x) = -(x+1)$ et $v(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = -1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$G'(x) = -e^{-x} + (-(x+1)) \times (-e^{-x}) = -e^{-x} + (x+1)e^{-x}.$$

Factorisons : $G'(x) = (-1 + x + 1)e^{-x} = xe^{-x}$.

$\Rightarrow G' = g$ sur $\mathbb{R}$: G est bien une primitive de g

A. 4) Préciser le maximum de g et étudier le signe de g .

D'après le tableau de variations, g admet en 1 un maximum absolu égal à $g(1) = \frac{1}{e} \approx 0,368$.

Signe : pour tout x , $e^{-x} > 0$, donc $g(x)$ est du signe de x .

$\Rightarrow g < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $g(0) = 0$ et $g > 0$ sur $]0, +\infty[$; le maximum de g vaut $\frac{1}{e}$, atteint en $x = 1$

B. 1) a) À l'aide de la Partie A, calculer J_0 .

Pour $n = 0$: $x^0 = 1$, donc $J_0 = \int_0^1 e^{-x} dx$.

Une primitive de $x \mapsto e^{-x}$ est $x \mapsto -e^{-x}$.

$$J_0 = [-e^{-x}]_0^1 = -e^{-1} - (-e^0) = 1 - \frac{1}{e}.$$

$$J_0 = 1 - \frac{1}{e} \approx 0,632$$

B. 1) b) Calculer J_1 .

Pour $n = 1$: $J_1 = \int_0^1 x e^{-x} dx = \int_0^1 g(x) dx$.

D'après A. 3), $G(x) = -(x+1)e^{-x}$ est une primitive de g : $J_1 = [G(x)]_0^1 = G(1) - G(0)$.

$$G(1) = -2e^{-1} = -\frac{2}{e} \text{ et } G(0) = -1 \times e^0 = -1.$$

$$J_1 = -\frac{2}{e} - (-1).$$

$$J_1 = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,264$$

B. 2) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $J_{n+1} = (n+1)J_n - \frac{1}{e}$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' dx = [uv]_a^b - \int_a^b u' v dx$; on pose $u = x^{n+1}$ pour abaisser l'exposant par dérivation.

Posons $u(x) = x^{n+1}$ et $v'(x) = e^{-x}$, d'où $u'(x) = (n+1)x^n$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$J_{n+1} = [-x^{n+1}e^{-x}]_0^1 - \int_0^1 (n+1)x^n \times (-e^{-x}) dx$$

Calculons le crochet : en $x = 1$, $-1 \times e^{-1} = -\frac{1}{e}$; en $x = 0$, $-0^{n+1} \times 1 = 0$.

L'intégrale restante vaut $+(n+1) \int_0^1 x^n e^{-x} dx = (n+1)J_n$.

$$\Rightarrow J_{n+1} = (n+1)J_n - \frac{1}{e} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

Vérifions pour $n = 0$: $(0+1)J_0 - \frac{1}{e} = 1 - \frac{1}{e} - \frac{1}{e} = 1 - \frac{2}{e} = J_1$. ✓

B. 3) a) Montrer que (J_n) est positive.

Sur l'intervalle d'intégration $[0, 1]$: $x^n \geq 0$ et $e^{-x} > 0$, donc $x^n e^{-x} \geq 0$.

Méthode : positivité de l'intégrale : si $h \geq 0$ sur $[a, b]$ avec $a \leq b$, alors $\int_a^b h(x) dx \geq 0$.

$$\Rightarrow J_n \geq 0 \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

B. 3) b) Montrer que (J_n) est décroissante.

Étudions le signe de la différence : $J_{n+1} - J_n = \int_0^1 (x^{n+1} - x^n) e^{-x} dx$.

Factorisons l'intégrande : $x^{n+1} - x^n = x^n(x-1)$.

Sur $[0, 1]$: $x^n \geq 0$, $x-1 \leq 0$ et $e^{-x} > 0$, donc $x^n(x-1)e^{-x} \leq 0$.

Par positivité de l'intégrale appliquée à l'opposé, $J_{n+1} - J_n \leq 0$.

$$\Rightarrow (J_n) \text{ est décroissante}$$

B. 4) a) Montrer que $0 \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}$.

La minoration $J_n \geq 0$ est établie en 3) a).

Sur $[0, 1]$: $-x \leq 0$, donc $e^{-x} \leq e^0 = 1$.

En multipliant par $x^n \geq 0$: $x^n e^{-x} \leq x^n$.

Méthode : croissance de l'intégrale : si $h_1 \leq h_2$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b h_1 \leq \int_a^b h_2$.

$$J_n \leq \int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

$$0 \leq J_n \leq \frac{1}{n+1} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

B. 4) b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n$.

Méthode : théorème des gendarmes : si $a_n \leq J_n \leq b_n$ et si (a_n) et (b_n) ont la même limite ℓ , alors $J_n \rightarrow \ell$.

$0 \rightarrow 0$ et $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n = 0$$

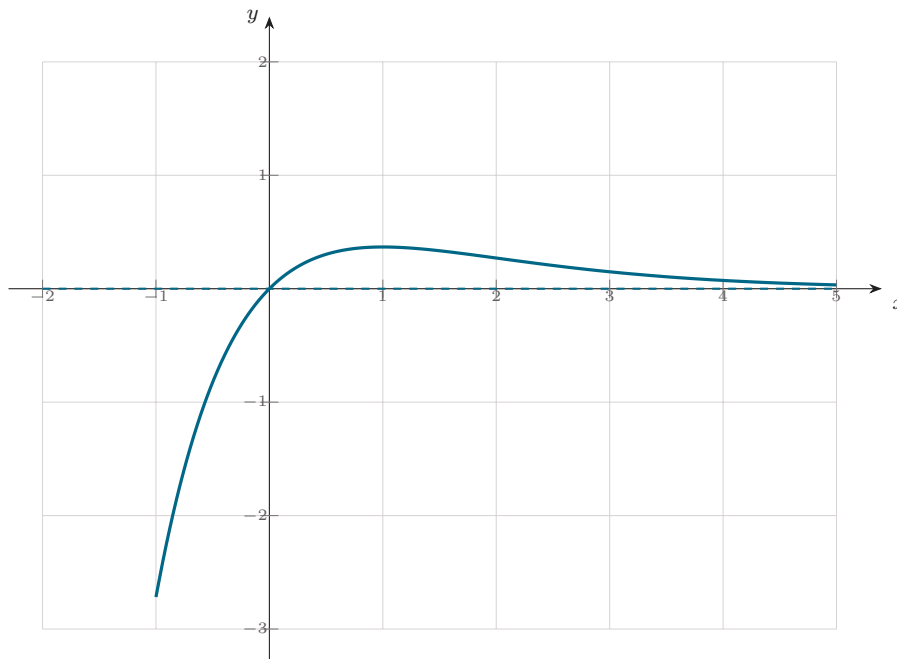
B. 4) c) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)J_n$.

Utilisons la relation de 2) : $(n+1)J_n = J_{n+1} + \frac{1}{e}$.

D'après 4) b), $J_{n+1} \rightarrow 0$ (c'est la même suite décalée d'un rang).

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)J_n = \frac{1}{e}$$

$\Rightarrow$ **contrôle** : $(0+1)J_0 = 0,632$, $2J_1 = 0,528$, et $\frac{1}{e} \approx 0,368$: la convergence est lente mais le sens est le bon. ✓



$C_g : y = x e^{-x}$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 18).

Corrigé — Exercice 19

1) Montrer que $f'(x) = \frac{1}{1+e^x}$ **et dresser le tableau de variations.**

Pour tout x , $1+e^x > 0$: f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de x et de $-\ln(1+e^x)$.

Méthode : dérivée d'un logarithme composé : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ lorsque $u > 0$.

Avec $u(x) = 1+e^x$, $u'(x) = e^x$: $(\ln(1+e^x))' = \frac{e^x}{1+e^x}$.

$$f'(x) = 1 - \frac{e^x}{1+e^x} = \frac{(1+e^x) - e^x}{1+e^x}$$

$$f'(x) = \frac{1}{1+e^x} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Pour tout x , $1+e^x > 0$ donc $f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Les limites aux bornes sont calculées à la question 2).

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	$-\infty$	0

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de $-\infty$ vers 0

2) a) Montrer que $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.

Calculons la différence : $f(x) - x = -\ln(1 + e^x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty : e^x \rightarrow 0$, donc $1 + e^x \rightarrow 1$ et $\ln(1 + e^x) \rightarrow \ln 1 = 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - x) = 0 : \Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

On en déduit au passage $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, puisque $f(x)$ se comporte comme x .

2) b) Montrer que $y = 0$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Méthode : en $+\infty$, on met e^x en facteur dans le logarithme pour lever l'indétermination « $\infty - \infty$ ».

Factorisons : $1 + e^x = e^x(1 + e^{-x})$.

$\ln(1 + e^x) = \ln(e^x) + \ln(1 + e^{-x}) = x + \ln(1 + e^{-x})$

Donc $f(x) = x - x - \ln(1 + e^{-x}) = -\ln(1 + e^{-x})$.

Quand $x \rightarrow +\infty : e^{-x} \rightarrow 0$, donc $\ln(1 + e^{-x}) \rightarrow 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 : \text{la droite d'équation } y = 0 \text{ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à } \mathcal{C}_f \text{ en } +\infty$

2) c) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à ces deux droites.

Par rapport à $\Delta : f(x) - x = -\ln(1 + e^x)$.

Pour tout x , $e^x > 0$ donc $1 + e^x > 1$, d'où $\ln(1 + e^x) > 0$ et $f(x) - x < 0$.

Par rapport à $y = 0$: d'après 2) b), $f(x) = -\ln(1 + e^{-x})$, et $1 + e^{-x} > 1$ donne de même $f(x) < 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessous de $\Delta : y = x$ et strictement au-dessous de l'axe des abscisses sur tout $\mathbb{R}$

3) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J à préciser.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est dérivable donc continue sur $\mathbb{R}$, et strictement croissante d'après 1).

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ (2) a)) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ (2) b)), la borne 0 n'étant pas atteinte puisque $f < 0$ partout.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $J =]-\infty, 0[$

4) On note f^{-1} la réciproque de f . Calculer $f(0)$, puis montrer que f^{-1} est dérivable en $-\ln 2$ et calculer $(f^{-1})'(-\ln 2)$.

Calculons $f(0) = 0 - \ln(1 + e^0) = -\ln 2$.

Donc $f^{-1}(-\ln 2) = 0$, et $-\ln 2 \approx -0,693$ appartient bien à $J =]-\infty, 0[$.

Méthode : dérivée de la réciproque : si f est dérivable en a et $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$.

Ici $a = 0 : f'(0) = \frac{1}{1 + e^0} = \frac{1}{2} \neq 0$.

Donc f^{-1} est dérivable en $-\ln 2$ et $(f^{-1})'(-\ln 2) = \frac{1}{\frac{1}{2}}$.

$$(f^{-1})'(-\ln 2) = 2$$

5) Tracer les asymptotes, la courbe $\mathcal{C}_f$ et la courbe $\mathcal{C}'$ de f^{-1} .

Traçons les asymptotes de $\mathcal{C}_f$: la droite $\Delta : y = x$ (en $-\infty$) et l'axe des abscisses $y = 0$ (en $+\infty$).

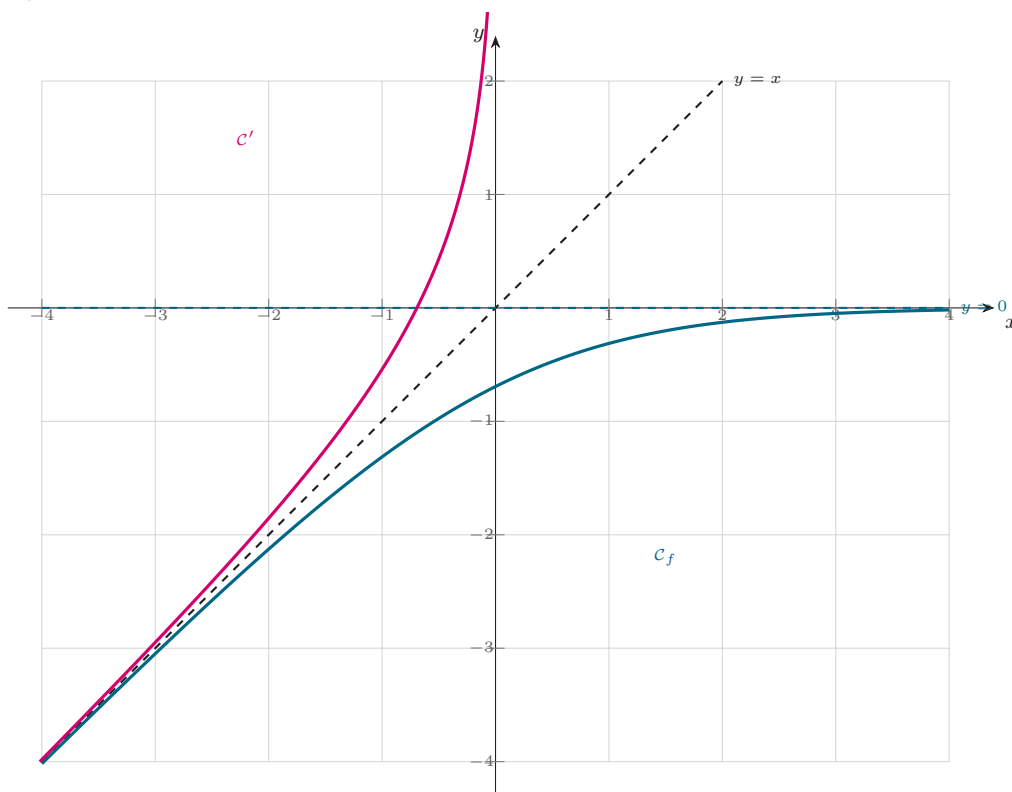
Plaçons le point $(0 ; -\ln 2)$ de $\mathcal{C}_f$, où la tangente a pour coefficient directeur $\frac{1}{2}$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: croissante, au-dessous de Δ et de l'axe des abscisses, elle longe Δ en $-\infty$ et $y = 0$ en $+\infty$.

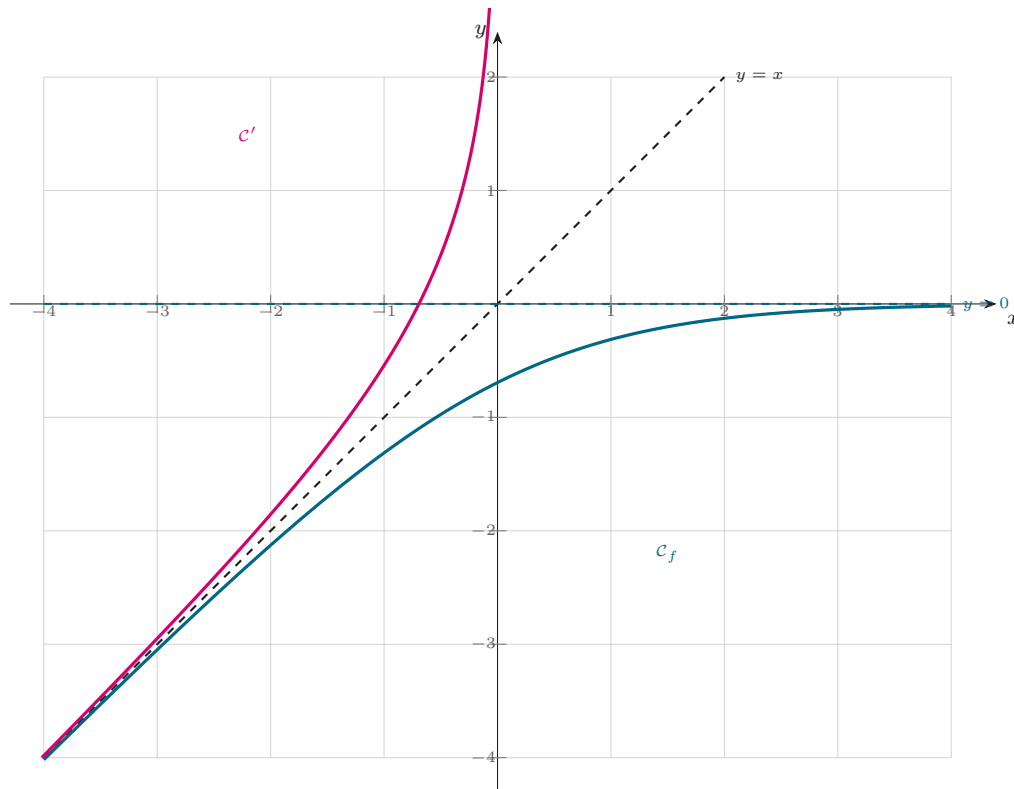
Méthode : $\mathcal{C}'$ est la symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la première bissectrice $y = x$; les asymptotes se transforment de la même façon : $y = x$ reste $y = x$, et $y = 0$ devient $x = 0$.

Traçons $\mathcal{C}'$ par symétrie : elle est définie sur $] -\infty, 0[$, admet l'axe des ordonnées pour asymptote verticale, et passe par $(-\ln 2 ; 0)$.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$, ses asymptotes et sa réciproque $\mathcal{C}'$ (Exercice 19).



C_f , ses asymptotes et sa réciproque C' (Exercice 19).

Corrigé — Exercice 20

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Pour tout x , $1 + e^x > 0$: $f(x) = \ln(1 + e^x)$ est définie sur $\mathbb{R}$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc $1 + e^x \rightarrow 1$.

Par continuité du logarithme en 1 : $\ln(1 + e^x) \rightarrow \ln 1 = 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à C_f en $-\infty$

1) b) Vérifier que $f(x) = x + \ln(1 + e^{-x})$ et en déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Méthode : en $+\infty$, on met le terme dominant e^x en facteur dans le logarithme, puis on utilise $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.

Factorisons : $1 + e^x = e^x(e^{-x} + 1)$.

$$f(x) = \ln(e^x) + \ln(1 + e^{-x})$$

$$\Rightarrow f(x) = x + \ln(1 + e^{-x}) \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$ donc $\ln(1 + e^{-x}) \rightarrow 0$, tandis que $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$.

Méthode : dérivée d'un logarithme composé : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ lorsque $u > 0$.

Posons $u(x) = 1 + e^x$, strictement positive et dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $u'(x) = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Pour tout $x : e^x > 0$ et $1 + e^x > 0$, donc $f'(x) > 0$.

Les limites ont été obtenues en 1) : 0 en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de 0 vers $+\infty$

3) a) Montrer que $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.

D'après 1) b), $f(x) - x = \ln(1 + e^{-x})$.

Quand $x \rightarrow +\infty : e^{-x} \rightarrow 0$, donc cette différence tend vers $\ln 1 = 0$.

$\Rightarrow \Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

3) b) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ et à la droite $y = 0$.

Par rapport à $\Delta : f(x) - x = \ln(1 + e^{-x})$.

Pour tout $x, e^{-x} > 0$ donc $1 + e^{-x} > 1$, d'où $\ln(1 + e^{-x}) > 0$.

Par rapport à $y = 0 : 1 + e^x > 1$ donne de même $f(x) = \ln(1 + e^x) > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de $\Delta : y = x$ et strictement au-dessus de l'axe des abscisses sur tout $\mathbb{R}$

4) a) Montrer que $f''(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2}$; qu'en déduit-on pour $\mathcal{C}_f$?

f' est un quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = e^x$ et $v(x) = 1 + e^x$, donc $u'(x) = v'(x) = e^x$.

Appliquons $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} : f''(x) = \frac{e^x(1 + e^x) - e^x \times e^x}{(1 + e^x)^2}$.

Développons le numérateur : $e^x + e^{2x} - e^{2x} = e^x$.

$$f''(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} > 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow f'' > 0$ sur $\mathbb{R} : \mathcal{C}_f$ est convexe (tournée vers le haut) et n'admet donc aucun point d'inflexion; elle est au-dessus de chacune de ses tangentes

4) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons $f(0) = \ln(1 + e^0) = \ln 2$ et $f'(0) = \frac{e^0}{1 + e^0} = \frac{1}{2}$.

$T : y = \frac{1}{2}(x - 0) + \ln 2$.

$$T : y = \frac{1}{2}x + \ln 2$$

5) a) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J à préciser.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est dérivable donc continue sur $\mathbb{R}$, et strictement croissante d'après 2) b).

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \text{ (borne non atteinte car } f > 0) \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $J =]0, +\infty[$

5) b) Déterminer $f^{-1}(x)$ pour $x \in J$.

Méthode : pour expliciter f^{-1} , on résout $f(y) = x$ d'inconnue y .

Réolvons $\ln(1 + e^y) = x$ avec $x > 0$.

En composant par l'exponentielle, strictement croissante : $1 + e^y = e^x$.

$e^y = e^x - 1$, quantité strictement positive puisque $x > 0$ entraîne $e^x > 1$.

En composant par $\ln$: $y = \ln(e^x - 1)$.

$$f^{-1}(x) = \ln(e^x - 1) \quad \text{pour } x \in]0, +\infty[$$

Vérifions : $f(\ln(e^x - 1)) = \ln(1 + e^{\ln(e^x - 1)}) = \ln(e^x) = x$. ✓

5) c) Montrer que f^{-1} est dérivable en $\ln 2$ et calculer $(f^{-1})'(\ln 2)$.

D'après 4) b), $f(0) = \ln 2$, donc $f^{-1}(\ln 2) = 0$; et $\ln 2 > 0$ appartient bien à J .

Méthode : dérivée de la réciproque : si f est dérivable en a et $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$.

Ici $a = 0$ et $f'(0) = \frac{1}{2} \neq 0$.

$$(f^{-1})'(\ln 2) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{\frac{1}{2}}.$$

$$(f^{-1})'(\ln 2) = 2$$

Contrôle par l'expression explicite : en dérivant $f^{-1}(x) = \ln(e^x - 1)$, on obtient $\frac{e^x}{e^x - 1}$, qui vaut en $x = \ln 2$: $\frac{2}{2 - 1} = 2$. ✓

6) Tracer les asymptotes, la courbe C_f et la courbe C' de f^{-1} dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Traçons les asymptotes de C_f : l'axe des abscisses $y = 0$ (en $-\infty$) et la droite $\Delta : y = x$ (en $+\infty$).

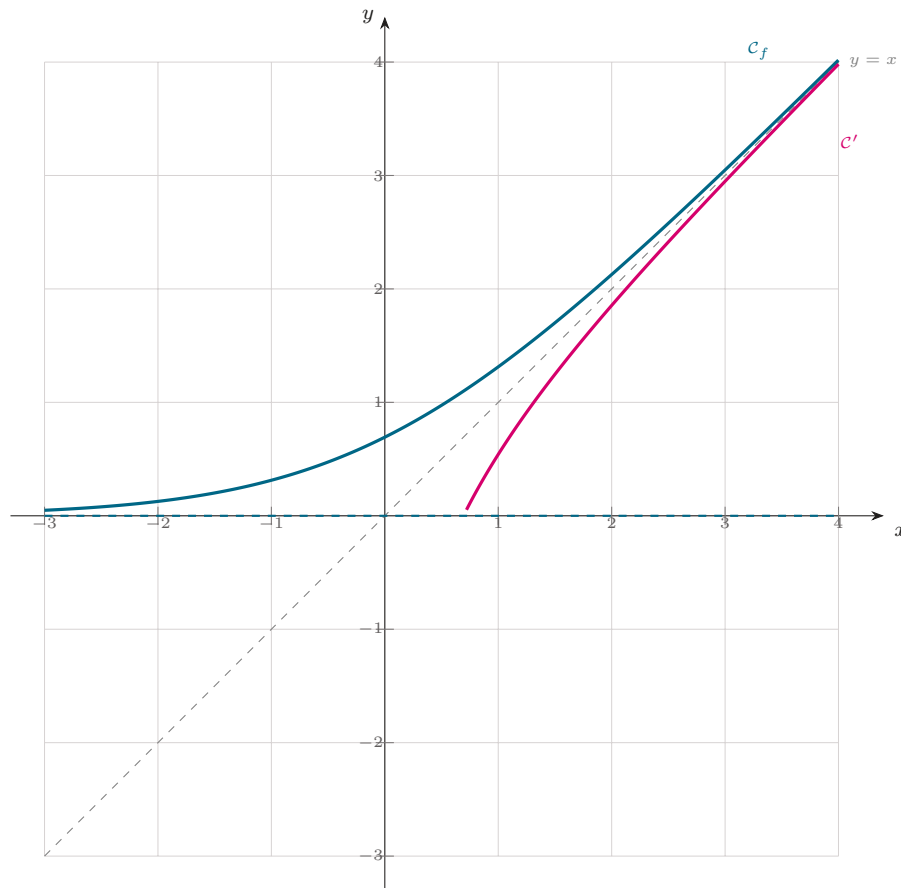
Plaçons le point $(0; \ln 2)$, où la tangente est $y = \frac{1}{2}x + \ln 2$.

Traçons C_f : croissante et convexe, au-dessus de $y = 0$ et de Δ , elle longe $y = 0$ en $-\infty$ et Δ en $+\infty$.

Méthode : C' est la symétrique de C_f par rapport à la première bissectrice $y = x$; l'asymptote $y = 0$ de C_f devient l'asymptote verticale $x = 0$ de C' , et $\Delta : y = x$ reste asymptote.

Traçons C' par symétrie : définie sur $]0, +\infty[$, elle passe par $(\ln 2; 0)$ et admet l'axe des ordonnées pour asymptote verticale.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



C_f , sa réciproque C' (symétrique par rapport à $y = x$) et les asymptotes (Exercice 20).

Corrigés — Suites réelles

Corrigé — Exercice 1

1) Calculer u_0 , u_1 et u_2 .

Substituons $n = 0$, $n = 1$ puis $n = 2$ dans $u_n = \frac{2n-1}{n+1}$:

$$u_0 = \frac{2 \times 0 - 1}{0 + 1} = \frac{-1}{1} = -1$$

$$u_1 = \frac{2 \times 1 - 1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$$

$$u_2 = \frac{2 \times 2 - 1}{2 + 1} = \frac{3}{3} = 1$$

$$\Rightarrow u_0 = -1, u_1 = \frac{1}{2}, u_2 = 1$$

2) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{3}{(n+1)(n+2)}$.

Écrivons d'abord u_{n+1} en remplaçant n par $n+1$:

$$u_{n+1} = \frac{2(n+1) - 1}{(n+1) + 1} = \frac{2n+1}{n+2}$$

Calculons la différence en réduisant au même dénominateur $(n+1)(n+2)$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2n+1}{n+2} - \frac{2n-1}{n+1} = \frac{(2n+1)(n+1) - (2n-1)(n+2)}{(n+1)(n+2)}$$

Développons le numérateur :

$$(2n+1)(n+1) = 2n^2 + 3n + 1$$

$$(2n-1)(n+2) = 2n^2 + 3n - 2$$

$$(2n^2 + 3n + 1) - (2n^2 + 3n - 2) = 3$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = \frac{3}{(n+1)(n+2)}$$

2) b) En déduire le sens de variation de (u_n) .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $n+1 > 0$ et $n+2 > 0$, donc $(n+1)(n+2) > 0$.

Le numérateur 3 étant strictement positif :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3}{(n+1)(n+2)} > 0$$

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}$

3) a) Vérifier que $u_n = 2 - \frac{3}{n+1}$.

Méthode : pour faire apparaître une constante moins un quotient, on force le dénominateur dans le numérateur.

Écrivons le numérateur en fonction de $n+1$:

$$2n-1 = 2n+2-3 = 2(n+1)-3$$

Reportons dans l'expression de u_n :

$$u_n = \frac{2(n+1)-3}{n+1} = \frac{2(n+1)}{n+1} - \frac{3}{n+1}$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_n = 2 - \frac{3}{n+1}$$

3) b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Utilisons l'écriture obtenue en 3) a).

$$\text{Quand } n \rightarrow +\infty, \text{ on a } n+1 \rightarrow +\infty, \text{ donc } \frac{3}{n+1} \rightarrow 0.$$

$$\text{Par somme des limites : } u_n = 2 - \frac{3}{n+1} \rightarrow 2 - 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

4) a) La suite (u_n) est-elle majorée par 2?

$$\text{Comparons } u_n \text{ et } 2 \text{ à partir de l'écriture } u_n = 2 - \frac{3}{n+1} :$$

$$u_n - 2 = -\frac{3}{n+1}$$

$$\text{Pour tout } n \in \mathbb{N}, \frac{3}{n+1} > 0, \text{ donc } u_n - 2 < 0.$$

$\Rightarrow$ oui : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 2$, donc (u_n) est majorée par 2

4) b) La valeur 2 est-elle atteinte? Justifier.

Supposons qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n = 2$.

$$\text{Alors } 2 - \frac{3}{n+1} = 2, \text{ c'est-à-dire } \frac{3}{n+1} = 0.$$

Or un quotient de numérateur $3 \neq 0$ n'est jamais nul : contradiction.

$\Rightarrow$ non, la valeur 2 n'est jamais atteinte : c'est la limite de (u_n) , pas un de ses termes

5) Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > 1,97$.

Réolvons l'inéquation $u_n > 1,97$ dans $\mathbb{N}$:

$$2 - \frac{3}{n+1} > 1,97 \iff \frac{3}{n+1} < 0,03$$

Comme $n+1 > 0$, on peut multiplier par $\frac{n+1}{0,03} > 0$ sans changer le sens :

$$\frac{3}{0,03} < n+1, \text{ soit } 100 < n+1, \text{ c'est-à-dire } n > 99.$$

Le plus petit entier naturel strictement supérieur à 99 est 100.

$$n = 100$$

Vérifions les deux valeurs voisines :

$$u_{99} = 2 - \frac{3}{100} = 1,97 : \text{l'inégalité est stricte, donc } u_{99} > 1,97 \text{ est fausse.}$$

$$u_{100} = 2 - \frac{3}{101} \approx 1,9703 > 1,97. \checkmark$$

6) Montrer que la suite (u_n) est minorée par -1 .

D'après 2) b), (u_n) est croissante sur $\mathbb{N}$.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq u_0$.

Or $u_0 = -1$ d'après 1).

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq -1$: (u_n) est minorée par -1

7) En déduire que la suite (u_n) est bornée.

Méthode : une suite est bornée lorsqu'elle est à la fois minorée et majorée.

D'après 6), (u_n) est minorée par -1 .

D'après 4) a), (u_n) est majorée par 2.

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $-1 \leq u_n < 2$.

$\Rightarrow (u_n)$ est bornée

Corrigé — Exercice 2**1) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3 - \frac{1}{n+1}$.**

Méthode : pour faire apparaître une constante moins un quotient, on force le dénominateur dans le numérateur.

Écrivons le numérateur en fonction de $n+1$:

$$3n+2 = 3n+3-1 = 3(n+1)-1$$

Reportons dans l'expression de $u_n = \frac{3n+2}{n+1}$:

$$u_n = \frac{3(n+1)-1}{n+1} = \frac{3(n+1)}{n+1} - \frac{1}{n+1}$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_n = 3 - \frac{1}{n+1}$$

2) a) Montrer que (u_n) est minorée par 2 et majorée par 3.

Encadrons le quotient $\frac{1}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n+1 \geq 1$, donc $0 < \frac{1}{n+1} \leq 1$.

Multiplions cet encadrement par -1 (l'ordre s'inverse) :

$$-1 \leq -\frac{1}{n+1} < 0$$

Ajoutons 3 à chaque membre :

$$3 - 1 \leq 3 - \frac{1}{n+1} < 3 + 0, \text{ soit } 2 \leq u_n < 3.$$

$\Rightarrow (u_n)$ est minorée par 2 et majorée par 3

2) b) Conclure que (u_n) est bornée.

Méthode : une suite est bornée lorsqu'elle est à la fois minorée et majorée.

D'après 2) a), pour tout $n \in \mathbb{N} : 2 \leq u_n < 3$.

$\Rightarrow (u_n)$ est bornée

3) a) Calculer $u_{n+1} - u_n$.

Utilisons l'écriture $u_n = 3 - \frac{1}{n+1}$ obtenue en 1).

En remplaçant n par $n+1$: $u_{n+1} = 3 - \frac{1}{n+2}$.

Calculons la différence :

$$u_{n+1} - u_n = \left(3 - \frac{1}{n+2}\right) - \left(3 - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$$

Réduisons au même dénominateur $(n+1)(n+2)$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(n+2) - (n+1)}{(n+1)(n+2)}$$

$$\Rightarrow u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

3) b) En déduire le sens de variation de (u_n) .

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n+1 > 0$ et $n+2 > 0$, donc $(n+1)(n+2) > 0$.

Le numérateur 1 étant strictement positif : $u_{n+1} - u_n > 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}$

4) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Utilisons l'écriture $u_n = 3 - \frac{1}{n+1}$.

Quand $n \rightarrow +\infty$, $n+1 \rightarrow +\infty$, donc $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$.

Par somme des limites : $u_n \rightarrow 3 - 0$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

5) Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > 2,99$.

Réolvons l'inéquation dans $\mathbb{N}$:

$$3 - \frac{1}{n+1} > 2,99 \iff \frac{1}{n+1} < 0,01$$

Comme $n+1 > 0$, cela équivaut à $n+1 > \frac{1}{0,01} = 100$, soit $n > 99$.

Le plus petit entier naturel strictement supérieur à 99 est 100.

$$n = 100$$

Vérifions : $u_{99} = 3 - \frac{1}{100} = 2,99$, donc $u_{99} > 2,99$ est faux ;

$$u_{100} = 3 - \frac{1}{101} \approx 2,9901 > 2,99. \checkmark$$

6) Calculer u_0 , u_1 et u_2 .

Substituons dans $u_n = \frac{3n+2}{n+1}$:

$$u_0 = \frac{2}{1} = 2$$

$$u_1 = \frac{3+2}{2} = \frac{5}{2}$$

$$u_2 = \frac{6+2}{3} = \frac{8}{3}$$

$$\Rightarrow u_0 = 2, u_1 = \frac{5}{2}, u_2 = \frac{8}{3}$$

Ces trois termes sont croissants et compris entre 2 et 3 : cohérent avec 2) et 3). ✓

7) La valeur 3 est-elle atteinte par la suite (u_n) ? Justifier.

Supposons qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n = 3$.

$$\text{Alors } 3 - \frac{1}{n+1} = 3, \text{ c'est-à-dire } \frac{1}{n+1} = 0.$$

Or un quotient de numérateur 1 $\neq 0$ n'est jamais nul : contradiction.

$\Rightarrow$ **non, la valeur 3 n'est jamais atteinte : c'est la limite de (u_n) , pas un de ses termes**

Corrigé — Exercice 3**1) Exprimer u_n et v_n en fonction de n .**

Méthode : terme général d'une suite arithmétique : $u_n = u_0 + nr$; d'une suite géométrique : $v_n = v_0 q^n$.

(u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $r = 3$:

$$u_n = u_0 + nr = 5 + 3n$$

(v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 2$ et de raison $q = \frac{1}{2}$:

$$v_n = v_0 q^n = 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\Rightarrow u_n = 3n + 5 \text{ et } v_n = 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

2) Calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{10}$.

Méthode : somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique : (nombre de termes) $\times \frac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$.

Comptons les termes : de u_0 à u_{10} , il y en a $10 - 0 + 1 = 11$.

Calculons le dernier terme : $u_{10} = 5 + 3 \times 10 = 35$.

Appliquons la formule :

$$S = 11 \times \frac{u_0 + u_{10}}{2} = 11 \times \frac{5 + 35}{2} = 11 \times \frac{40}{2} = 11 \times 20$$

$$S = 220$$

3) Calculer $S'_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ en fonction de n , puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n$.

Méthode : somme d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $S'_n = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$, avec $n + 1$ termes.

Appliquons la formule avec $v_0 = 2$ et $q = \frac{1}{2}$:

$$S'_n = 2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{\frac{1}{2}}$$

Diviser par $\frac{1}{2}$ revient à multiplier par 2 :

$$\Rightarrow S'_n = 4 \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} \right)$$

Cherchons la limite : comme $0 < \frac{1}{2} < 1$, on a $\left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = 4$$

Vérifions sur $n = 2$: $S'_2 = v_0 + v_1 + v_2 = 2 + 1 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$
et la formule donne $4 \left(1 - \frac{1}{8} \right) = 4 \times \frac{7}{8} = \frac{7}{2}$. ✓

4) a) Déterminer le plus petit entier n tel que $v_n < 10^{-3}$.

Simplifions d'abord l'écriture de v_n :

$$v_n = 2 \times \frac{1}{2^n} = \frac{2}{2^n} = 2^{1-n}$$

Résolvons $v_n < 10^{-3}$, c'est-à-dire $\frac{2}{2^n} < \frac{1}{1000}$:

$$2 \times 1000 < 2^n, \text{ soit } 2^n > 2000.$$

Encadrons : $2^{10} = 1024 < 2000$ et $2^{11} = 2048 > 2000$.

Comme $n \mapsto 2^n$ est croissante, la condition équivaut à $n \geq 11$.

$$n = 11$$

Vérifions les deux valeurs voisines :

$$v_{10} = \frac{1}{512} \approx 1,95 \times 10^{-3} > 10^{-3}$$

$$v_{11} = \frac{1}{1024} \approx 0,98 \times 10^{-3} < 10^{-3}. \quad \checkmark$$

4) b) On pose $S' = \lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n$. Interpréter la valeur de S' .

D'après 3), $S' = 4$.

On retrouve cette valeur par la formule de la somme infinie d'une géométrie de raison $|q| < 1$:

$$S' = \frac{v_0}{1 - q} = \frac{2}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{2}{\frac{1}{2}} = 4$$

$\Rightarrow$ **en additionnant de plus en plus de termes de (v_n) , la somme s'approche autant que l'on veut de 4 sans jamais l'atteindre : 4 est la somme « totale » de la suite géométrique**

Corrigé — Exercice 4

a) $u_n = \frac{3n^2 - n + 1}{n^2 + 2}$

Méthode : pour lever une forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$ dans un quotient de polynômes, on factorise numérateur et dénominateur par le terme de plus haut degré.

Numérateur et dénominateur tendent vers $+\infty$: forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Factorisons par n^2 (pour $n \geq 1$) :

$$u_n = \frac{n^2 \left(3 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)}{n^2 \left(1 + \frac{2}{n^2} \right)} = \frac{3 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{2}{n^2}}$$

Quand $n \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$ et $\frac{2}{n^2} \rightarrow 0$.

Le quotient tend donc vers $\frac{3 - 0 + 0}{1 + 0}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

b) $v_n = \frac{2n+1}{n^2+n}$

Même forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Factorisons le numérateur par n et le dénominateur par n^2 :

$$v_n = \frac{n\left(2 + \frac{1}{n}\right)}{n^2\left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \frac{1}{n} \times \frac{2 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{n}}$$

Le second facteur tend vers $\frac{2}{1} = 2$, tandis que $\frac{1}{n} \rightarrow 0$.

Par produit des limites : $v_n \rightarrow 0 \times 2$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$$

c) $w_n = \sqrt{n^2+n} - n$

Méthode : forme indéterminée $\infty - \infty$ avec une racine : on multiplie et on divise par l'expression conjuguée $\sqrt{n^2+n} + n$.

$\sqrt{n^2+n} \rightarrow +\infty$ et $n \rightarrow +\infty$: forme indéterminée $\infty - \infty$.

Multiplions par la quantité conjuguée :

$$w_n = \frac{(\sqrt{n^2+n} - n)(\sqrt{n^2+n} + n)}{\sqrt{n^2+n} + n} = \frac{(n^2+n) - n^2}{\sqrt{n^2+n} + n} = \frac{n}{\sqrt{n^2+n} + n}$$

Factorisons par n au dénominateur (pour $n \geq 1$) :

$$\sqrt{n^2+n} = \sqrt{n^2\left(1 + \frac{1}{n}\right)} = n\sqrt{1 + \frac{1}{n}} \text{ car } n > 0$$

$$w_n = \frac{n}{n\left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1\right)} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$$

Quand $n \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, donc $\sqrt{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow 1$.

Le dénominateur tend vers $1 + 1 = 2$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \frac{1}{2}$$

d) $t_n = \frac{2 \cdot 3^n + 1}{3^n - 2}$

Méthode : pour un quotient d'exponentielles, on factorise par la puissance dominante, ici 3^n .

Comme $3 > 1$, $3^n \rightarrow +\infty$: forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Factorisons haut et bas par 3^n :

$$t_n = \frac{3^n\left(2 + 3^{-n}\right)}{3^n\left(1 - 2 \cdot 3^{-n}\right)} = \frac{2 + \left(\frac{1}{3}\right)^n}{1 - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n}$$

Comme $0 < \frac{1}{3} < 1$, on a $\left(\frac{1}{3}\right)^n \rightarrow 0$.

Le quotient tend donc vers $\frac{2+0}{1-0}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} t_n = 2$$

e) $s_n = \frac{\sin n}{n}$

Méthode : théorème des gendarmes : si $a_n \leq s_n \leq b_n$ et si a_n et b_n ont la même limite ℓ , alors $s_n \rightarrow \ell$.

Encadrons $\sin n$: pour tout n , $-1 \leq \sin n \leq 1$.

Divisons par $n > 0$ (donc pour $n \geq 1$), le sens ne change pas :

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$$

Or $-\frac{1}{n} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Les deux « gendarmes » ont la même limite 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = 0$$

Corrigé — Exercice 5

1) Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

Appliquons la relation $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$ à partir de $u_0 = 4$:

$$u_1 = \frac{1}{2} \times 4 + 1 = 2 + 1 = 3$$

$$u_2 = \frac{1}{2} \times 3 + 1 = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$$

$$u_3 = \frac{1}{2} \times \frac{5}{2} + 1 = \frac{5}{4} + 1 = \frac{9}{4}$$

$$\Rightarrow u_1 = 3, u_2 = \frac{5}{2}, u_3 = \frac{9}{4}$$

2) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 2$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $u_n > 2$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = 4$ et $4 > 2$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, c'est-à-dire $u_n > 2$.

Multiplions par $\frac{1}{2} > 0$ (le sens ne change pas) : $\frac{1}{2}u_n > 1$.

Ajoutons 1 aux deux membres : $\frac{1}{2}u_n + 1 > 2$, c'est-à-dire $u_{n+1} > 2$.

Donc $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 2$

3) a) Calculer $u_{n+1} - u_n$ en fonction de u_n .

Remplaçons u_{n+1} par son expression :

$$u_{n+1} - u_n = \left(\frac{1}{2}u_n + 1\right) - u_n = 1 - \frac{1}{2}u_n$$

$$\Rightarrow u_{n+1} - u_n = 1 - \frac{u_n}{2}$$

3) b) En déduire que (u_n) est décroissante.

D'après 2), pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n > 2$.

Divisons par 2 > 0 : $\frac{u_n}{2} > 1$.

Donc $1 - \frac{u_n}{2} < 0$, c'est-à-dire $u_{n+1} - u_n < 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante sur $\mathbb{N}$

4) En déduire que (u_n) est convergente et calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite décroissante et minorée converge. Si de plus $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

D'après 3) b), (u_n) est décroissante ; d'après 2), elle est minorée par 2.

Donc (u_n) converge vers un réel ℓ , avec $\ell \geq 2$.

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ est continue sur $\mathbb{R}$,

et $u_{n+1} = f(u_n)$, donc en passant à la limite : $\ell = \frac{1}{2}\ell + 1$.

Réolvons : $\ell - \frac{1}{2}\ell = 1$, soit $\frac{1}{2}\ell = 1$, donc $\ell = 2$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

5) a) Soit $v_n = u_n - 2$. Montrer que (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime v_{n+1} et on fait apparaître le facteur $q v_n$.

Calculons v_{n+1} :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = \left(\frac{1}{2}u_n + 1\right) - 2 = \frac{1}{2}u_n - 1 = \frac{1}{2}(u_n - 2)$$

Or $u_n - 2 = v_n$ par définition.

$\Rightarrow v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n$: (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 2 = 2$

5) b) Exprimer v_n , puis u_n , en fonction de n .

Appliquons la formule $v_n = v_0 q^n$:

$$v_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Revenons à u_n : $v_n = u_n - 2$ donne $u_n = v_n + 2$.

$$u_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n + 2$$

Vérifions sur $n = 3$: $2 \times \frac{1}{8} + 2 = \frac{1}{4} + 2 = \frac{9}{4} = u_3$. ✓

6) En déduire le plus petit entier n tel que $u_n - 2 < 10^{-2}$.

D'après 5) b), $u_n - 2 = v_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{2}{2^n}$.

Réolvons $\frac{2}{2^n} < \frac{1}{100}$:

$2 \times 100 < 2^n$, soit $2^n > 200$.

Encadrons : $2^7 = 128 < 200$ et $2^8 = 256 > 200$.

Comme $n \mapsto 2^n$ est croissante, la condition équivaut à $n \geq 8$.

$$n = 8$$

Vérifions : $u_7 - 2 = \frac{2}{128} \approx 1,6 \times 10^{-2} > 10^{-2}$

et $u_8 - 2 = \frac{2}{256} \approx 0,78 \times 10^{-2} < 10^{-2}$. ✓

7) a) On pose $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$. Exprimer S_n en fonction de n .

Méthode : somme des $n + 1$ premiers termes d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $S_n = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

Appliquons la formule avec $v_0 = 2$ et $q = \frac{1}{2}$:

$$S_n = 2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 4 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$$

Développons : $4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = 4 \times \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

$$\Rightarrow S_n = 4 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Vérifions sur $n = 1$: $S_1 = v_0 + v_1 = 2 + 1 = 3$, et la formule donne $4 - 2 \times \frac{1}{2} = 3$. ✓

7) b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Comme $0 < \frac{1}{2} < 1$, on a $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

$$\text{Donc } S_n = 4 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 4 - 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 4$$

Corrigé — Exercice 6 — Bac contrôle 2021

1) a) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} + 2 = \frac{1}{2}(u_n + 2)$.

Partons du membre de gauche et **remplaçons** u_{n+1} par son expression :

$$u_{n+1} + 2 = \left(\frac{1}{2}u_n - 1\right) + 2 = \frac{1}{2}u_n + 1.$$

Mettons $\frac{1}{2}$ en facteur : $\frac{1}{2}u_n + 1 = \frac{1}{2}(u_n + 2)$.

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_{n+1} + 2 = \frac{1}{2}(u_n + 2)$$

1) b) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > -2$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $u_n > -2$ ».

• **Initialisation :** $u_0 = 0$ et $0 > -2$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité :** supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, c'est-à-dire $u_n > -2$.

Alors $u_n + 2 > 0$.

Multiplions par $\frac{1}{2} > 0$ (le sens ne change pas) : $\frac{1}{2}(u_n + 2) > 0$.

Or d'après 1) a), $u_{n+1} + 2 = \frac{1}{2}(u_n + 2)$, donc $u_{n+1} + 2 > 0$, soit $u_{n+1} > -2$.

Donc $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion :** $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_n > -2$$

1) c) Montrer que (u_n) est décroissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = \left(\frac{1}{2}u_n - 1\right) - u_n = -\frac{1}{2}u_n - 1 = -\frac{1}{2}(u_n + 2)$$

D'après 1) b), $u_n > -2$, donc $u_n + 2 > 0$.

Donc $-\frac{1}{2}(u_n + 2) < 0$, c'est-à-dire $u_{n+1} - u_n < 0$.

$$\Rightarrow (u_n) \text{ est strictement décroissante sur } \mathbb{N}$$

1) d) En déduire que (u_n) est convergente et calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite décroissante et minorée converge. Si de plus $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

D'après 1) c), (u_n) est décroissante ; d'après 1) b), elle est minorée par -2 .

Donc (u_n) converge vers un réel ℓ , avec $\ell \geq -2$.

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$ est continue sur $\mathbb{R}$,

et $u_{n+1} = f(u_n)$, donc en passant à la limite : $\ell = \frac{1}{2}\ell - 1$.

Réolvons : $\ell - \frac{1}{2}\ell = -1$, soit $\frac{1}{2}\ell = -1$, donc $\ell = -2$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -2$$

2) a) Démontrer que (v_n) , définie par $v_n = \ln(u_n + 2)$, est arithmétique de raison $r = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$.

Méthode : pour prouver qu'une suite est arithmétique, on montre que la différence $v_{n+1} - v_n$ est une constante indépendante de n .

D'abord, (v_n) est bien définie : d'après 1) b), $u_n + 2 > 0$ pour tout n .

Calculons v_{n+1} en utilisant 1) a) :

$$v_{n+1} = \ln(u_{n+1} + 2) = \ln\left(\frac{1}{2}(u_n + 2)\right)$$

Appliquons $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ (avec $\frac{1}{2} > 0$ et $u_n + 2 > 0$) :

$$v_{n+1} = \ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln(u_n + 2) = v_n + \ln\left(\frac{1}{2}\right).$$

Donc $v_{n+1} - v_n = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$, constante.

$\Rightarrow (v_n)$ est arithmétique de raison $r = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2$

2) b) Exprimer v_n en fonction de n .

Calculons le premier terme : $v_0 = \ln(u_0 + 2) = \ln(0 + 2) = \ln 2$.

Appliquons la formule $v_n = v_0 + n r$:

$$v_n = \ln 2 + n \ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln 2 - n \ln 2.$$

$$v_n = (1 - n) \ln 2$$

Vérifions sur $n = 1$: $u_1 = \frac{1}{2} \times 0 - 1 = -1$, donc $v_1 = \ln(-1 + 2) = \ln 1 = 0$,

et la formule donne $(1 - 1) \ln 2 = 0$. ✓

2) c) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2$.

Revenons à u_n : de $v_n = \ln(u_n + 2)$ on tire $u_n + 2 = e^{v_n}$.

Remplaçons v_n par $(1 - n) \ln 2$:

$$u_n + 2 = e^{(1-n)\ln 2} = (e^{\ln 2})^{1-n} = 2^{1-n}$$

Or $2^{1-n} = 2 \times 2^{-n} = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

$$u_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2$$

Vérifions sur $n = 2$: $u_2 = \frac{1}{2} \times (-1) - 1 = -\frac{3}{2}$,

et la formule donne $2 \times \frac{1}{4} - 2 = \frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2}$. ✓

2) d) À partir de quelle valeur de n a-t-on $u_n < -1,99$?

Réolvons l'inéquation à l'aide de 2) c) :

$$2\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2 < -1,99 \iff 2\left(\frac{1}{2}\right)^n < 0,01.$$

Soit $\frac{2}{2^n} < \frac{1}{100}$, c'est-à-dire $2^n > 200$.

Encadrons : $2^7 = 128 < 200$ et $2^8 = 256 > 200$.

Comme $n \mapsto 2^n$ est croissante, la condition équivaut à $n \geq 8$.

$$u_n < -1,99 \text{ pour tout } n \geq 8$$

Vérifions : $u_7 = \frac{2}{128} - 2 \approx -1,9844 > -1,99$

et $u_8 = \frac{2}{256} - 2 \approx -1,9922 < -1,99$. ✓

Corrigé — Exercice 7 — Bac principal 2022

1) a) Calculer U_1 et U_2 .

Appliquons la relation $U_{n+1} = e^{-n}U_n$ à partir de $U_0 = 1$:

pour $n = 0$: $U_1 = e^{-0} \times U_0 = 1 \times 1 = 1$;

pour $n = 1$: $U_2 = e^{-1} \times U_1 = e^{-1} \times 1 = \frac{1}{e}$.

$$\Rightarrow U_1 = 1 \text{ et } U_2 = \frac{1}{e}$$

1) b) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n > 0$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $U_n > 0$ ».

• **Initialisation** : $U_0 = 1 > 0$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, c'est-à-dire $U_n > 0$.

Or l'exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$, donc $e^{-n} > 0$.

Le produit de deux réels strictement positifs est strictement positif :

$$U_{n+1} = e^{-n} U_n > 0.$$

Donc $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n > 0$

1) c) Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $e^{-n} \leq 1$, et montrer que (U_n) est décroissante.

Justifions la majoration : pour $n \in \mathbb{N}$, on a $n \geq 0$, donc $-n \leq 0$.

La fonction exponentielle est croissante sur $\mathbb{R}$, donc $e^{-n} \leq e^0 = 1$.

Étudions maintenant le signe de $U_{n+1} - U_n$:

$$U_{n+1} - U_n = e^{-n}U_n - U_n = (e^{-n} - 1)U_n$$

Or $e^{-n} - 1 \leq 0$ et, d'après 1) b), $U_n > 0$.

Le produit d'un nombre négatif par un nombre positif est négatif : $U_{n+1} - U_n \leq 0$.

$\Rightarrow (U_n)$ est décroissante sur $\mathbb{N}$

1) d) Montrer que (U_n) est convergente.

Méthode : théorème de la limite monotone : toute suite décroissante et minorée converge.

D'après 1) c), (U_n) est décroissante ;

d'après 1) b), (U_n) est minorée par 0.

$\Rightarrow (U_n)$ est convergente

2) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $V_{n+1} - V_n = -n$, où $V_n = \ln(U_n)$.

(V_n) est bien définie : d'après 1) b), $U_n > 0$ pour tout n .

Calculons la différence en utilisant $\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}$:

$$V_{n+1} - V_n = \ln(U_{n+1}) - \ln(U_n) = \ln \frac{U_{n+1}}{U_n}$$

Or $U_{n+1} = e^{-n}U_n$ avec $U_n \neq 0$, donc $\frac{U_{n+1}}{U_n} = e^{-n}$.

Donc $V_{n+1} - V_n = \ln(e^{-n}) = -n$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $V_{n+1} - V_n = -n$

2) b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $V_n = -\frac{n(n-1)}{2}$.

Méthode : somme télescopique : $V_n - V_0 = \sum_{k=0}^{n-1} (V_{k+1} - V_k)$, car tous les termes intermédiaires se simplifient deux à deux.

Calculons le premier terme : $V_0 = \ln(U_0) = \ln 1 = 0$.

Pour $n \geq 1$, sommions les égalités de 2) a) pour $k = 0, 1, \dots, n-1$:

$$V_n - V_0 = \sum_{k=0}^{n-1} (V_{k+1} - V_k) = \sum_{k=0}^{n-1} (-k) = -\sum_{k=0}^{n-1} k$$

Or $\sum_{k=0}^{n-1} k = 0 + 1 + \dots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$.

Donc $V_n = 0 - \frac{n(n-1)}{2}$.

Pour $n = 0$ la formule donne $0 = V_0$: elle reste valable.

$$V_n = -\frac{n(n-1)}{2}$$

Vérifions sur $n = 2$: $V_2 = \ln U_2 = \ln \frac{1}{e} = -1$,

et la formule donne $-\frac{2 \times 1}{2} = -1$. ✓

3) a) Donner l'expression de U_n en fonction de n .

Revenons à U_n : de $V_n = \ln(U_n)$ avec $U_n > 0$ on tire $U_n = e^{V_n}$.

$$U_n = e^{-\frac{n(n-1)}{2}}$$

Vérifions sur $n = 1$: $e^0 = 1 = U_1$. ✓

3) b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

Étudions l'exposant : $-\frac{n(n-1)}{2}$ est un polynôme de degré 2 de coefficient dominant $-\frac{1}{2} < 0$,

donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{n(n-1)}{2}\right) = -\infty$.

Or $\lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0$; par composition :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$$

Corrigé — Exercice 8

1) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 3$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $0 < u_n < 3$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = 1$ et $0 < 1 < 3$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, c'est-à-dire $0 < u_n < 3$.

Minoration : $u_n > 0$ donc $1 + u_n > 0$, et $4u_n > 0$;

le quotient de deux nombres strictement positifs est strictement positif : $u_{n+1} = \frac{4u_n}{1 + u_n} > 0$.

Majoration : comme $1 + u_n > 0$, on peut multiplier sans changer le sens :

$$u_{n+1} < 3 \iff 4u_n < 3(1 + u_n) \iff 4u_n < 3 + 3u_n \iff u_n < 3$$

Or $u_n < 3$ par hypothèse, donc $u_{n+1} < 3$.

Donc $0 < u_{n+1} < 3$: $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 3$

2) a) Montrer que (u_n) est croissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$ en réduisant au même dénominateur :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{4u_n}{1 + u_n} - u_n = \frac{4u_n - u_n(1 + u_n)}{1 + u_n} = \frac{u_n(3 - u_n)}{1 + u_n}$$

D'après 1), $u_n > 0$, $3 - u_n > 0$ et $1 + u_n > 0$.

Donc ce quotient est strictement positif : $u_{n+1} - u_n > 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}$

2) b) En déduire que (u_n) est convergente et calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite croissante et majorée converge. Si de plus $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

D'après 2) a), (u_n) est croissante ; d'après 1), elle est majorée par 3.

Donc (u_n) converge vers un réel ℓ .

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = \frac{4x}{1 + x}$ est continue sur $[0 ; 3]$,

et $u_{n+1} = f(u_n)$, donc en passant à la limite : $\ell = \frac{4\ell}{1 + \ell}$.

Réolvons : $\ell(1 + \ell) = 4\ell$, soit $\ell^2 - 3\ell = 0$, soit $\ell(\ell - 3) = 0$.

Donc $\ell = 0$ ou $\ell = 3$.

Or (u_n) est croissante, donc $\ell \geq u_0 = 1$: la valeur $\ell = 0$ est à écarter.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

3) a) Montrer que (v_n) , définie par $v_n = \frac{u_n - 3}{u_n}$, est géométrique ; préciser sa raison et son premier terme.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime v_{n+1} et on fait apparaître le facteur q v_n .

(v_n) est bien définie car $u_n > 0$, donc $u_n \neq 0$.

Calculons d'abord $u_{n+1} - 3$:

$$u_{n+1} - 3 = \frac{4u_n - 3(1 + u_n)}{1 + u_n} = \frac{u_n - 3}{1 + u_n}$$

Formons maintenant le quotient, en divisant par $u_{n+1} = \frac{4u_n}{1 + u_n}$:

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 3}{u_{n+1}} = \frac{\frac{u_n - 3}{1 + u_n}}{\frac{4u_n}{1 + u_n}} = \frac{u_n - 3}{4u_n} = \frac{1}{4} \cdot \frac{u_n - 3}{u_n}$$

Calculons le premier terme : $v_0 = \frac{u_0 - 3}{u_0} = \frac{1 - 3}{1} = -2$.

$\Rightarrow v_{n+1} = \frac{1}{4}v_n$: (v_n) **est géométrique de raison** $q = \frac{1}{4}$ **et de premier terme** $v_0 = -2$

3) b) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.

Appliquons la formule $v_n = v_0 q^n$: $v_n = -2\left(\frac{1}{4}\right)^n$.

Comme $0 < \frac{1}{4} < 1$, on a $\left(\frac{1}{4}\right)^n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$$

4) a) On pose $w_n = \frac{3}{u_n}$. **Vérifier que pour tout** $k \in \mathbb{N}$, $w_k = 1 - v_k$.

Partons de v_k et **séparons** le quotient :

$$v_k = \frac{u_k - 3}{u_k} = \frac{u_k}{u_k} - \frac{3}{u_k} = 1 - w_k$$

D'où, en isolant w_k : $w_k = 1 - v_k$.

$\Rightarrow$ **pour tout** $k \in \mathbb{N}$, $w_k = 1 - v_k$

4) b) En déduire que $S_n = n + 1 + \frac{8}{3}\left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$, où $S_n = \sum_{k=0}^n w_k$.

Méthode : somme des $n + 1$ premiers termes d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $\sum_{k=0}^n v_k = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

Décomposons la somme grâce à 4) a) :

$$S_n = \sum_{k=0}^n (1 - v_k) = \sum_{k=0}^n 1 - \sum_{k=0}^n v_k = (n + 1) - \sum_{k=0}^n v_k$$

Calculons la somme géométrique avec $v_0 = -2$ et $q = \frac{1}{4}$:

$$\sum_{k=0}^n v_k = -2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{4}} = -2 \times \frac{4}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$$

$$\text{soit } \sum_{k=0}^n v_k = -\frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right).$$

Reportons dans l'expression de S_n :

$$S_n = n + 1 + \frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$$

Vérifions sur $n = 0$: $S_0 = w_0 = \frac{3}{u_0} = 3$,

et la formule donne $1 + \frac{8}{3} \times \frac{3}{4} = 1 + 2 = 3$. ✓

4) c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$.

Divisons l'expression de S_n par n (pour $n \geq 1$) :

$$\frac{S_n}{n} = \frac{n+1}{n} + \frac{1}{n} \times \frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$$

D'une part $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$.

D'autre part $\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} \rightarrow 0$, donc le second terme tend vers $\frac{1}{n} \times \frac{8}{3} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 1$$

Corrigé — Exercice 9

1) a) Dresser le tableau de variation de $f(x) = \frac{x-1}{4x-3}$ sur $\left[0; \frac{1}{2}\right]$, puis déterminer $f\left(\left[0; \frac{1}{2}\right]\right)$.

Vérifions d'abord que f est définie sur $\left[0; \frac{1}{2}\right]$:

$4x - 3 = 0 \iff x = \frac{3}{4}$, et $\frac{3}{4} \notin \left[0; \frac{1}{2}\right]$; f est donc dérivable sur cet intervalle.

Dérivons comme un quotient $\frac{u}{v}$, avec $u = x - 1$ et $v = 4x - 3$:

$$f'(x) = \frac{1 \times (4x - 3) - (x - 1) \times 4}{(4x - 3)^2}$$

Développons le numérateur : $4x - 3 - 4x + 4 = 1$.

$$f'(x) = \frac{1}{(4x - 3)^2}$$

Ce quotient est strictement positif : $f'(x) > 0$ sur $\left[0; \frac{1}{2}\right]$, donc f est croissante.

Calculons les valeurs aux bornes :

$$f(0) = \frac{0-1}{0-3} = \frac{-1}{-3} = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2}-1}{2-3} = \frac{-\frac{1}{2}}{-1} = \frac{1}{2}.$$

x	0 $\frac{1}{2}$
$f'(x)$	+
f	$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$

f étant continue et croissante sur $\left[0; \frac{1}{2}\right]$, l'image de cet intervalle est $\left[f(0); f\left(\frac{1}{2}\right)\right]$.

$$\Rightarrow f\left(\left[0; \frac{1}{2}\right]\right) = \left[\frac{1}{3}; \frac{1}{2}\right]$$

1) b) Montrer que pour tout $x \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$, $f(x) - x \geq 0$.

Réduisons $f(x) - x$ au même dénominateur :

$$f(x) - x = \frac{x-1}{4x-3} - x = \frac{(x-1) - x(4x-3)}{4x-3} = \frac{-4x^2 + 4x - 1}{4x-3}$$

Factorisons le numérateur : $-4x^2 + 4x - 1 = -(4x^2 - 4x + 1) = -(2x - 1)^2$.

$$\text{Donc } f(x) - x = \frac{-(2x - 1)^2}{4x - 3} = \frac{(2x - 1)^2}{3 - 4x}.$$

Étudions le signe : $(2x - 1)^2 \geq 0$ comme tout carré ;

et pour $x \leq \frac{1}{2}$: $4x \leq 2$, donc $3 - 4x \geq 1 > 0$.

Le quotient d'un nombre positif par un nombre strictement positif est positif.

$\Rightarrow$ **pour tout** $x \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$, $f(x) - x \geq 0$

2) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq \frac{1}{2}$, où $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $0 \leq u_n \leq \frac{1}{2}$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq \frac{1}{2}$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $P(n)$ vraie, c'est-à-dire $u_n \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$.

Alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f\left(\left[0; \frac{1}{2}\right]\right) = \left[\frac{1}{3}; \frac{1}{2}\right]$ d'après 1) a).

Or $\left[\frac{1}{3}; \frac{1}{2}\right] \subset \left[0; \frac{1}{2}\right]$, donc $0 \leq u_{n+1} \leq \frac{1}{2}$.

Donc $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ **pour tout** $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq \frac{1}{2}$

2) b) Montrer que (u_n) est croissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n$.

D'après 2) a), $u_n \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$;

d'après 1) b), on a alors $f(u_n) - u_n \geq 0$.

$\Rightarrow u_{n+1} - u_n \geq 0$: (u_n) **est croissante sur $\mathbb{N}$**

2) c) En déduire que (u_n) est convergente et calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite croissante et majorée converge. Si de plus $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

D'après 2) b), (u_n) est croissante ; d'après 2) a), elle est majorée par $\frac{1}{2}$.

Donc (u_n) converge vers un réel $\ell \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$.

Déterminons ℓ : f est continue sur $\left[0; \frac{1}{2}\right]$ et $u_{n+1} = f(u_n)$,

donc en passant à la limite : $\ell = \frac{\ell - 1}{4\ell - 3}$.

Résolvons (avec $4\ell - 3 \neq 0$) : $\ell(4\ell - 3) = \ell - 1$, soit $4\ell^2 - 4\ell + 1 = 0$.

Ce trinôme est le carré $(2\ell - 1)^2$, donc $2\ell - 1 = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{2}$$

Corrigé — Exercice 10

1) Calculer u_1 et u_2 .

Appliquons la relation $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$ à partir de $u_0 = 2$:

$$u_1 = \frac{1}{3} \times 2 + 2 = \frac{2}{3} + 2 = \frac{8}{3};$$

$$u_2 = \frac{1}{3} \times \frac{8}{3} + 2 = \frac{8}{9} + 2 = \frac{26}{9}.$$

$$\Rightarrow u_1 = \frac{8}{3} \text{ et } u_2 = \frac{26}{9}$$

2) a) Montrer que (v_n) , définie par $v_n = u_n - 3$, est géométrique de raison $\frac{1}{3}$.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime v_{n+1} et on fait apparaître le facteur q v_n .

Calculons v_{n+1} :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \left(\frac{1}{3}u_n + 2\right) - 3 = \frac{1}{3}u_n - 1$$

Mettons $\frac{1}{3}$ en facteur : $\frac{1}{3}u_n - 1 = \frac{1}{3}(u_n - 3)$.

Or $u_n - 3 = v_n$ par définition.

$$\Rightarrow v_{n+1} = \frac{1}{3}v_n : (v_n) \text{ est géométrique de raison } q = \frac{1}{3}$$

2) b) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .

Calculons le premier terme : $v_0 = u_0 - 3 = 2 - 3 = -1$.

Appliquons la formule $v_n = v_0 q^n$:

$$v_n = -\left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

Revenons à u_n : $v_n = u_n - 3$ donne $u_n = v_n + 3$.

$$u_n = 3 - \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

$$\text{Vérifions sur } n = 2 : 3 - \frac{1}{9} = \frac{27 - 1}{9} = \frac{26}{9} = u_2. \checkmark$$

3) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Comme $0 < \frac{1}{3} < 1$, on a $\left(\frac{1}{3}\right)^n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

$$\text{Donc } u_n = 3 - \left(\frac{1}{3}\right)^n \rightarrow 3 - 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

4) On pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$. Exprimer S_n en fonction de n , puis calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$.

Méthode : somme des $n + 1$ premiers termes d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

Séparons la somme en deux à l'aide de 2) b) :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \left(3 - \left(\frac{1}{3}\right)^k\right) = \sum_{k=0}^n 3 - \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{3}\right)^k$$

La première somme compte $n + 1$ termes égaux à 3 : elle vaut $3(n + 1)$.

Calculons la seconde, géométrique de raison $\frac{1}{3}$:

$$\sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{3}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$$

$$S_n = 3(n+1) - \frac{3}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$$

Vérifions sur $n = 1$: $S_1 = u_0 + u_1 = 2 + \frac{8}{3} = \frac{14}{3}$,

et la formule donne $6 - \frac{3}{2} \left(1 - \frac{1}{9}\right) = 6 - \frac{3}{2} \times \frac{8}{9} = 6 - \frac{4}{3} = \frac{14}{3}$. ✓

Divisons enfin par n (pour $n \geq 1$) :

$$\frac{S_n}{n} = \frac{3(n+1)}{n} - \frac{1}{n} \times \frac{3}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$$

D'une part $\frac{3(n+1)}{n} = 3 + \frac{3}{n} \rightarrow 3$;

d'autre part le second terme est le produit de $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ par une quantité qui tend vers $\frac{3}{2}$, donc il tend vers 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 3$$

Corrigé — Exercice 11 — Bac principal 2021

1) a) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 1$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n+1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $0 \leq u_n \leq 1$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq 1$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, c'est-à-dire $0 \leq u_n \leq 1$.

Minoration : $3 + 5u_n \geq 3 > 0$ et $5 + 3u_n \geq 5 > 0$,

donc le quotient $u_{n+1} = \frac{3 + 5u_n}{5 + 3u_n}$ est strictement positif, en particulier $u_{n+1} \geq 0$.

Majoration : comme $5 + 3u_n > 0$, on peut multiplier sans changer le sens :

$$u_{n+1} \leq 1 \iff 3 + 5u_n \leq 5 + 3u_n \iff 2u_n \leq 2 \iff u_n \leq 1$$

Or $u_n \leq 1$ par hypothèse, donc $u_{n+1} \leq 1$.

Donc $0 \leq u_{n+1} \leq 1$: $P(n+1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 1$

1) b) Vérifier que $u_{n+1} - u_n = \frac{3(1 - u_n^2)}{5 + 3u_n}$. En déduire que (u_n) est croissante.

Réduisons au même dénominateur :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3 + 5u_n}{5 + 3u_n} - u_n = \frac{(3 + 5u_n) - u_n(5 + 3u_n)}{5 + 3u_n}$$

Développons le numérateur : $3 + 5u_n - 5u_n - 3u_n^2 = 3 - 3u_n^2 = 3(1 - u_n^2)$.

$$\Rightarrow u_{n+1} - u_n = \frac{3(1 - u_n^2)}{5 + 3u_n}$$

Étudions le signe : d'après 1) a), $0 \leq u_n \leq 1$, donc $u_n^2 \leq 1$ et $1 - u_n^2 \geq 0$.

De plus $5 + 3u_n \geq 5 > 0$.

Le quotient d'un nombre positif par un nombre strictement positif est positif : $u_{n+1} - u_n \geq 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ **est croissante sur $\mathbb{N}$**

1) c) Montrer que (u_n) est convergente puis calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite croissante et majorée converge. Si de plus $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

D'après 1) b), (u_n) est croissante ; d'après 1) a), elle est majorée par 1.

Donc (u_n) converge vers un réel $\ell \in [0 ; 1]$.

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = \frac{3+5x}{5+3x}$ est continue sur $[0 ; 1]$,

et $u_{n+1} = f(u_n)$, donc en passant à la limite : $\ell = \frac{3+5\ell}{5+3\ell}$.

Réolvons : $\ell(5+3\ell) = 3+5\ell$, soit $5\ell + 3\ell^2 = 3+5\ell$, soit $3\ell^2 = 3$.

Donc $\ell^2 = 1$, c'est-à-dire $\ell = 1$ ou $\ell = -1$.

Or $\ell \in [0 ; 1]$: la valeur $\ell = -1$ est à écarter.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

2) a) Montrer que (v_n) , définie par $v_n = \frac{1-u_n}{1+u_n}$, est géométrique de raison $q = \frac{1}{4}$.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime v_{n+1} et on fait apparaître le facteur $q v_n$.

(v_n) est bien définie car $1+u_n \geq 1 > 0$.

Calculons séparément le numérateur et le dénominateur de v_{n+1} .

$$1 - u_{n+1} = \frac{(5+3u_n) - (3+5u_n)}{5+3u_n} = \frac{2-2u_n}{5+3u_n} = \frac{2(1-u_n)}{5+3u_n}$$

$$1 + u_{n+1} = \frac{(5+3u_n) + (3+5u_n)}{5+3u_n} = \frac{8+8u_n}{5+3u_n} = \frac{8(1+u_n)}{5+3u_n}$$

Formons le quotient : le dénominateur commun $5+3u_n$ se simplifie.

$$v_{n+1} = \frac{1-u_{n+1}}{1+u_{n+1}} = \frac{2(1-u_n)}{8(1+u_n)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1-u_n}{1+u_n}$$

$$\Rightarrow v_{n+1} = \frac{1}{4} v_n : (v_n) \text{ est géométrique de raison } q = \frac{1}{4}$$

2) b) Exprimer v_n en fonction de n , puis montrer que $u_n = \frac{4^n - 1}{4^n + 1}$.

Calculons le premier terme : $v_0 = \frac{1-u_0}{1+u_0} = \frac{1-0}{1+0} = 1$.

Appliquons la formule $v_n = v_0 q^n$:

$$v_n = \left(\frac{1}{4}\right)^n = \frac{1}{4^n}$$

Revenons à u_n : de $v_n = \frac{1-u_n}{1+u_n}$ on tire $v_n(1+u_n) = 1-u_n$,

soit $v_n + v_n u_n = 1 - u_n$, puis $u_n(1+v_n) = 1 - v_n$, d'où $u_n = \frac{1-v_n}{1+v_n}$.

Remplaçons v_n par $\frac{1}{4^n}$ et multiplions haut et bas par 4^n :

$$u_n = \frac{1 - \frac{1}{4^n}}{1 + \frac{1}{4^n}} = \frac{4^n - 1}{4^n + 1}$$

Vérifions sur $n = 1$: $u_1 = \frac{3 + 0}{5 + 0} = \frac{3}{5}$, et la formule donne $\frac{4 - 1}{4 + 1} = \frac{3}{5}$. ✓

⇒ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{4^n - 1}{4^n + 1}$

2) c) À partir de quelle valeur de n a-t-on $u_n > 0,99$?

Résolvons l'inéquation ; comme $4^n + 1 > 0$, on multiplie sans changer le sens :

$$\frac{4^n - 1}{4^n + 1} > \frac{99}{100} \iff 100(4^n - 1) > 99(4^n + 1)$$

Développons : $100 \times 4^n - 100 > 99 \times 4^n + 99$, soit $4^n > 199$.

Encadrons : $4^3 = 64 < 199$ et $4^4 = 256 > 199$.

Comme $n \mapsto 4^n$ est croissante, la condition équivaut à $n \geq 4$.

$$u_n > 0,99 \text{ pour tout } n \geq 4$$

Vérifions : $u_3 = \frac{63}{65} \approx 0,969 < 0,99$

et $u_4 = \frac{255}{257} \approx 0,992 > 0,99$. ✓

Corrigé — Exercice 12 — Bac principal 2024

1) Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

Appliquons la relation $u_{n+1} = 4u_n + 12n - 1$ successivement pour $n = 0$, $n = 1$ puis $n = 2$.

$$n = 0 : u_1 = 4u_0 + 12 \times 0 - 1 = 4 \times 1 - 1.$$

$$n = 1 : u_2 = 4u_1 + 12 \times 1 - 1 = 4 \times 3 + 12 - 1.$$

$$n = 2 : u_3 = 4u_2 + 12 \times 2 - 1 = 4 \times 23 + 24 - 1.$$

$$u_1 = 3, \quad u_2 = 23, \quad u_3 = 115$$

2) a) Montrer que (v_n) , définie par $v_n = u_n + 4n + 1$, est une suite géométrique de raison 4.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on part de v_{n+1} et on fait apparaître le facteur q v_n .

Écrivons v_{n+1} en remplaçant n par $n + 1$ dans la définition de (v_n) :

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 4(n + 1) + 1 = u_{n+1} + 4n + 5.$$

Remplaçons u_{n+1} par son expression $4u_n + 12n - 1$:

$$v_{n+1} = (4u_n + 12n - 1) + 4n + 5 = 4u_n + 16n + 4$$

Factorisons par 4 : $v_{n+1} = 4(u_n + 4n + 1)$.

Or la parenthèse est exactement v_n .

⇒ $v_{n+1} = 4v_n$: (v_n) est géométrique de raison $q = 4$

2) b) Exprimer v_n en fonction de n .

Calculons le premier terme : $v_0 = u_0 + 4 \times 0 + 1 = 1 + 1 = 2$.

Appliquons la formule du terme général $v_n = v_0 q^n$:

$$v_n = 2 \times 4^n$$

Vérifions sur $n = 1$: $v_1 = u_1 + 4 + 1 = 3 + 5 = 8$, et $2 \times 4^1 = 8$. ✓

2) c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2 \cdot 4^n - 4n - 1$.

De $v_n = u_n + 4n + 1$ on tire $u_n = v_n - 4n - 1$.

Remplaçons v_n par 2×4^n :

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2 \cdot 4^n - 4n - 1$

Vérifions sur $n = 3$: $2 \times 64 - 12 - 1 = 128 - 13 = 115 = u_3$. ✓

3) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Étudions séparément les deux termes de $u_n = 2 \cdot 4^n - 4n - 1$.

Comme $4 > 1$, la suite géométrique (4^n) diverge : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4^n = +\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2 \cdot 4^n = +\infty$.

Le terme $-4n - 1$ tend vers $-\infty$: la somme est une forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ».

Levons l'indétermination en mettant 4^n en facteur :

$$u_n = 4^n \left(2 - \frac{4n + 1}{4^n} \right)$$

L'exponentielle l'emporte sur le polynôme : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n + 1}{4^n} = 0$,

donc la parenthèse tend vers $2 > 0$ tandis que $4^n \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$$

Corrigé — Exercice 13

1) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 2$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $u_n < 2$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = 1$ et $1 < 2$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, c'est-à-dire $u_n < 2$.

Alors $4 - u_n > 4 - 2 = 2 > 0$: le dénominateur ne s'annule pas et u_{n+1} est bien défini.

Comparons u_{n+1} à 2 ; comme $4 - u_n > 0$, multiplier par $4 - u_n$ ne change pas le sens :

$$u_{n+1} < 2 \iff \frac{4}{4 - u_n} < 2 \iff 4 < 2(4 - u_n) \iff 4 < 8 - 2u_n \iff u_n < 2$$

Or $u_n < 2$ par hypothèse, donc $u_{n+1} < 2$: $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 2$

2) Montrer que (u_n) est croissante, puis en déduire que (u_n) est bornée.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$ en réduisant au même dénominateur :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{4}{4 - u_n} - u_n = \frac{4 - u_n(4 - u_n)}{4 - u_n}$$

Développons le numérateur : $4 - 4u_n + u_n^2 = (u_n - 2)^2$.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 2)^2}{4 - u_n}$$

Le numérateur est un carré, donc positif ; il est même non nul car $u_n < 2$ entraîne $u_n \neq 2$.

Le dénominateur vérifie $4 - u_n > 2 > 0$ d'après 1).

Le quotient est donc strictement positif : $u_{n+1} > u_n$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}$

Déduisons-en qu'elle est bornée.

Une suite croissante est minorée par son premier terme : $u_n \geq u_0 = 1$.

Et d'après 1) elle est majorée par 2.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n < 2$: (u_n) est bornée

3) a) Montrer que (v_n) , définie par $v_n = \frac{1}{u_n - 2}$, est une suite arithmétique.

Méthode : pour prouver qu'une suite est arithmétique, on montre que la différence $v_{n+1} - v_n$ est une constante.

(v_n) est bien définie car $u_n < 2$, donc $u_n - 2 \neq 0$.

Calculons $u_{n+1} - 2$:

$$u_{n+1} - 2 = \frac{4}{4 - u_n} - 2 = \frac{4 - 2(4 - u_n)}{4 - u_n} = \frac{2u_n - 4}{4 - u_n} = \frac{2(u_n - 2)}{4 - u_n}$$

Passons à l'inverse :

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1} - 2} = \frac{4 - u_n}{2(u_n - 2)}$$

Écrivons $4 - u_n = 2 - (u_n - 2)$ pour séparer le quotient :

$$v_{n+1} = \frac{2 - (u_n - 2)}{2(u_n - 2)} = \frac{1}{u_n - 2} - \frac{1}{2} = v_n - \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow v_{n+1} - v_n = -\frac{1}{2}$: (v_n) est arithmétique de raison $r = -\frac{1}{2}$

3) b) Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .

Calculons le premier terme : $v_0 = \frac{1}{u_0 - 2} = \frac{1}{1 - 2} = -1$.

Appliquons la formule $v_n = v_0 + nr$:

$v_n = -1 - \frac{n}{2}$, soit après réduction :

$$v_n = -\frac{n+2}{2}$$

Revenons à u_n : de $v_n = \frac{1}{u_n - 2}$ on tire $u_n - 2 = \frac{1}{v_n}$, donc $u_n = 2 + \frac{1}{v_n}$.

$$u_n = 2 - \frac{2}{n+2} = \frac{2(n+2) - 2}{n+2} = \frac{2n+2}{n+2}$$

$$u_n = \frac{2(n+1)}{n+2}$$

Vérifions sur $n = 1$: la relation donne $u_1 = \frac{4}{4-1} = \frac{4}{3}$, et la formule $\frac{2 \times 2}{3} = \frac{4}{3}$. ✓

3) c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$v_n = -\frac{n+2}{2}$: le numérateur tend vers $+\infty$, donc $v_n \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$$

Divisons numérateur et dénominateur de u_n par n , terme de plus haut degré :

$$u_n = \frac{2n+2}{n+2} = \frac{2 + \frac{2}{n}}{1 + \frac{2}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2+0}{1+0}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

4) a) Vérifier que $S'_n = (n+1) + 2S_n$.

Transformons le terme général $u_k v_k = \frac{u_k}{u_k - 2}$ en faisant apparaître v_k .

Écrivons $u_k = (u_k - 2) + 2$ au numérateur :

$$u_k v_k = \frac{(u_k - 2) + 2}{u_k - 2} = 1 + \frac{2}{u_k - 2} = 1 + 2v_k$$

Sommons cette égalité pour k allant de 0 à n :

$$S'_n = \sum_{k=0}^n (1 + 2v_k) = \sum_{k=0}^n 1 + 2 \sum_{k=0}^n v_k$$

La première somme compte $n+1$ termes égaux à 1.

$$\Rightarrow S'_n = (n+1) + 2S_n$$

4) b) Déterminer S'_n en fonction de n .

Méthode : somme des $n+1$ premiers termes d'une suite arithmétique : $S_n = (n+1) \times \frac{v_0 + v_n}{2}$.

Calculons d'abord S_n avec $v_0 = -1$ et $v_n = -\frac{n+2}{2}$:

$$S_n = (n+1) \cdot \frac{v_0 + v_n}{2} = \frac{n+1}{2} \left(-1 - \frac{n+2}{2} \right) = \frac{n+1}{2} \cdot \left(-\frac{n+4}{2} \right)$$

$$S_n = -\frac{(n+1)(n+4)}{4}$$

Reportons dans la relation du 4) a) :

$$S'_n = (n+1) - \frac{(n+1)(n+4)}{2} = (n+1) \left(1 - \frac{n+4}{2} \right) = (n+1) \cdot \frac{-n-2}{2}$$

$$S'_n = -\frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Vérifions sur $n=0$: $S'_0 = u_0 v_0 = 1 \times (-1) = -1$, et la formule donne $-\frac{1 \times 2}{2} = -1$. ✓

4) c) Déterminer la valeur de n pour laquelle $S'_n = -28$.

Résolvons l'équation :

$$-\frac{(n+1)(n+2)}{2} = -28 \iff (n+1)(n+2) = 56$$

Cherchons deux entiers consécutifs de produit 56 : $56 = 7 \times 8$.

Donc $n+1 = 7$ et $n+2 = 8$, c'est-à-dire $n = 6$.

(L'autre racine de $n^2 + 3n - 54 = 0$ est $n = -9$, à écarter car $n \in \mathbb{N}$.)

$$n = 6$$

5) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S'_n}{n^2}$.

$S'_n = -\frac{(n+1)(n+2)}{2}$: le produit $(n+1)(n+2)$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = -\infty$$

Divisons par n^2 et développons le numérateur :

$$\frac{S'_n}{n^2} = -\frac{n^2 + 3n + 2}{2n^2} = -\frac{1}{2} \left(1 + \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2} \right)$$

Les termes $\frac{3}{n}$ et $\frac{2}{n^2}$ tendent vers 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S'_n}{n^2} = -\frac{1}{2}$$

Corrigé — Exercice 14

1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 2$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $0 < u_n < 2$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = \frac{3}{2}$ et $0 < \frac{3}{2} < 2$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $0 < u_n < 2$ pour un entier n fixé.

Élevons au carré (les trois membres sont positifs) : $0 < u_n^2 < 4$.

Multiplions par 3 puis ajoutons 4 : $4 < 3u_n^2 + 4 < 16$.

Prenons la racine carrée, croissante sur $[0; +\infty[$: $2 < \sqrt{3u_n^2 + 4} < 4$.

Divisons par 2 : $1 < u_{n+1} < 2$, donc a fortiori $0 < u_{n+1} < 2$: $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 2$

2) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1}^2 - u_n^2 = \frac{4 - u_n^2}{4}$.

Élevons au carré la relation de récurrence : comme $u_{n+1} = \frac{\sqrt{3u_n^2 + 4}}{2}$,

$$u_{n+1}^2 = \frac{3u_n^2 + 4}{4}.$$

Retranchons u_n^2 en réduisant au même dénominateur :

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = \frac{3u_n^2 + 4}{4} - \frac{4u_n^2}{4} = \frac{4 - u_n^2}{4}$$

$$\Rightarrow u_{n+1}^2 - u_n^2 = \frac{4 - u_n^2}{4}$$

2) b) En déduire que (u_n) est convergente et calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite croissante et majorée converge. Si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

Étudions la monotonie. D'après 1), $0 < u_n < 2$, donc $u_n^2 < 4$ et $4 - u_n^2 > 0$.

D'après 2) a), $u_{n+1}^2 - u_n^2 > 0$, c'est-à-dire $u_{n+1}^2 > u_n^2$.

Les deux termes étant strictement positifs, la fonction racine carrée conserve l'inégalité : $u_{n+1} > u_n$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante

Elle est de plus majorée par 2 d'après 1) : elle converge vers un réel $\ell \in]0; 2]$.

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = \frac{\sqrt{3x^2 + 4}}{2}$ est continue sur $[0; 2]$,

et $u_{n+1} = f(u_n)$, donc en passant à la limite : $\ell = \frac{\sqrt{3\ell^2 + 4}}{2}$.

Résolvons : $2\ell = \sqrt{3\ell^2 + 4}$, puis en élevant au carré ($\ell > 0$) : $4\ell^2 = 3\ell^2 + 4$.

Donc $\ell^2 = 4$, soit $\ell = 2$ ou $\ell = -2$; la valeur négative est à écarter car $\ell > 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

3) a) Montrer que (v_n) , définie par $v_n = u_n^2 - 4$, est géométrique de raison $\frac{3}{4}$.

Écrivons v_{n+1} à l'aide de $u_{n+1}^2 = \frac{3u_n^2 + 4}{4}$:

$$v_{n+1} = u_{n+1}^2 - 4 = \frac{3u_n^2 + 4}{4} - 4 = \frac{3u_n^2 + 4 - 16}{4} = \frac{3u_n^2 - 12}{4}$$

Factorisons par 3 : $v_{n+1} = \frac{3(u_n^2 - 4)}{4}$.

Or $u_n^2 - 4 = v_n$.

$\Rightarrow v_{n+1} = \frac{3}{4}v_n$: (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{3}{4}$

3) b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \sqrt{4 - \frac{7}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n}$.

Calculons le premier terme : $v_0 = u_0^2 - 4 = \frac{9}{4} - 4 = -\frac{7}{4}$.

Appliquons la formule $v_n = v_0 q^n$: $v_n = -\frac{7}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n$.

Revenons à u_n : de $v_n = u_n^2 - 4$ on tire $u_n^2 = v_n + 4$, soit

$$u_n^2 = 4 - \frac{7}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n.$$

Comme $u_n > 0$ d'après 1), u_n est la racine carrée positive de ce nombre.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \sqrt{4 - \frac{7}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n}$

Vérifions sur $n = 0$: $\sqrt{4 - \frac{7}{4}} = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2} = u_0$. ✓

4) a) Montrer que $S_n = -7\left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right) + 4(n+1)$.

Méthode : somme des $n+1$ premiers termes d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

Remplaçons u_k^2 par son expression, puis séparons la somme en deux :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \left(4 - \frac{7}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^k\right) = \sum_{k=0}^n 4 - \frac{7}{4} \sum_{k=0}^n \left(\frac{3}{4}\right)^k$$

La première somme compte $n+1$ termes égaux à 4 : elle vaut $4(n+1)$.

Calculons la seconde avec $q = \frac{3}{4}$, donc $1 - q = \frac{1}{4}$:

$$\sum_{k=0}^n \left(\frac{3}{4}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{3}{4}} = 4 \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right)$$

Reportons : $\frac{7}{4} \times 4 \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right) = 7 \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right)$.

$\Rightarrow S_n = -7 \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right) + 4(n+1)$

Vérifions sur $n = 0$: $S_0 = u_0^2 = \frac{9}{4}$, et la formule donne $-7 \times \frac{1}{4} + 4 = \frac{9}{4}$. ✓

4) b) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$.

Développons S_n : $S_n = 4n - 3 + 7\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}$.

Divisons par n :

$$\frac{S_n}{n} = 4 - \frac{3}{n} + \frac{7}{n}\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}$$

Comme $0 < \frac{3}{4} < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} = 0$; et $\frac{3}{n} \rightarrow 0$.

Les deux derniers termes tendent donc vers 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 4$$

Corrigé — Exercice 15

1) Montrer que pour tout $n \geq 1$ et tout $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, $n^2 + 1 \leq n^2 + k \leq n^2 + n$.

Soit $n \geq 1$ et $k \in \{1, 2, \dots, n\}$: par définition de cet ensemble, $1 \leq k \leq n$.

Ajoutons n^2 à chaque membre — une addition ne change pas le sens d'une inégalité :

$$\Rightarrow n^2 + 1 \leq n^2 + k \leq n^2 + n$$

2) En déduire que pour tout $n \geq 1$, $\frac{n^2}{n^2 + n} \leq u_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1}$.

Méthode : passer à l'inverse renverse le sens d'une inégalité entre nombres strictement positifs.

Les trois membres de l'encadrement du 1) sont strictement positifs car $n \geq 1$.

Passons aux inverses, ce qui renverse les inégalités :

$$\frac{1}{n^2 + n} \leq \frac{1}{n^2 + k} \leq \frac{1}{n^2 + 1}$$

Multiplions par $n > 0$, ce qui conserve le sens :

$$\frac{n}{n^2 + n} \leq \frac{n}{n^2 + k} \leq \frac{n}{n^2 + 1}$$

Sommons ces inégalités pour k allant de 1 à n , soit n inégalités.

Le membre du milieu donne exactement u_n ; les membres extrêmes ne dépendent pas de k et sont donc chacun répété n fois :

$$n \times \frac{n}{n^2 + n} \leq u_n \leq n \times \frac{n}{n^2 + 1}$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \geq 1, \frac{n^2}{n^2 + n} \leq u_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1}$$

3) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Méthode : théorème des gendarmes : si $a_n \leq u_n \leq b_n$ et si (a_n) et (b_n) ont la même limite ℓ , alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$.

Calculons la limite du minorant en divisant par n^2 :

$$\frac{n^2}{n^2 + n} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + 0} = 1$$

Calculons de même celle du majorant :

$$\frac{n^2}{n^2 + 1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n^2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + 0} = 1$$

Les deux gendarmes ont la même limite 1.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

4) Montrer que $u_n < 1$ pour tout $n \geq 1$, et interpréter ce résultat vis-à-vis de la limite.

D'après 2), $u_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1}$.

Comparons ce majorant à 1 : comme $n^2 + 1 > 0$,

$$\frac{n^2}{n^2 + 1} < 1 \iff n^2 < n^2 + 1 \iff 0 < 1$$

Cette dernière inégalité est toujours vraie, donc $\frac{n^2}{n^2 + 1} < 1$.

Par transitivité : $u_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1} < 1$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \geq 1$, $u_n < 1$

Interprétons : la suite converge vers 1 tout en restant strictement en dessous de 1.

$\Rightarrow (u_n)$ converge vers 1 par valeurs strictement inférieures : elle n'atteint jamais sa limite

Une limite n'est pas nécessairement une valeur prise par la suite : c'est une valeur approchée d'aussi près que l'on veut.

Corrigé — Exercice 16

1) a) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - 1 = (\sqrt{u_n} - 1)^2$.

Partons de la relation de récurrence : $u_{n+1} - 1 = u_n - 2\sqrt{u_n} + 2 - 1 = u_n - 2\sqrt{u_n} + 1$.

Reconnaissons une identité remarquable en écrivant $u_n = (\sqrt{u_n})^2$:

$$u_{n+1} - 1 = (\sqrt{u_n})^2 - 2\sqrt{u_n} + 1 = (\sqrt{u_n} - 1)^2$$

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - 1 = (\sqrt{u_n} - 1)^2$

1) b) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 1$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $u_n > 1$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = 4$ et $4 > 1$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $u_n > 1$ pour un entier n fixé.

Alors $u_n > 0$: $\sqrt{u_n}$ existe, et la racine carrée étant croissante, $\sqrt{u_n} > \sqrt{1} = 1$.

Donc $\sqrt{u_n} - 1 > 0$, et son carré est strictement positif : $(\sqrt{u_n} - 1)^2 > 0$.

D'après 1) a), $u_{n+1} - 1 > 0$, c'est-à-dire $u_{n+1} > 1$: $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 1$

1) c) Montrer que (u_n) est décroissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = (u_n - 2\sqrt{u_n} + 2) - u_n = 2 - 2\sqrt{u_n} = 2(1 - \sqrt{u_n})$$

D'après 1) b), $u_n > 1$, donc $\sqrt{u_n} > 1$ et $1 - \sqrt{u_n} < 0$.

Donc $u_{n+1} - u_n < 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante sur $\mathbb{N}$

1) d) En déduire que (u_n) est convergente et que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite décroissante et minorée converge. Si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

(u_n) est décroissante d'après 1) c) et minorée par 1 d'après 1) b).

Elle converge donc vers un réel $\ell \geq 1$.

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = x - 2\sqrt{x} + 2$ est continue sur $[1; +\infty[$,

et $u_{n+1} = f(u_n)$, donc en passant à la limite : $\ell = \ell - 2\sqrt{\ell} + 2$.

Résolvons : $0 = -2\sqrt{\ell} + 2$, soit $\sqrt{\ell} = 1$, donc $\ell = 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

2) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n > n + 1$.

D'après 1) b), $u_k > 1$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, donc $\sqrt{u_k} > 1$.

Sommons ces $n + 1$ inégalités strictes, pour k allant de 0 à n :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \sqrt{u_k} > \sum_{k=0}^n 1 = n + 1$$

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n > n + 1$

2) b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Méthode : théorème de comparaison : si $S_n \geq a_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$.

On a $S_n > n + 1$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n + 1) = +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$$

3) a) Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\sqrt{u_k} = 1 + \frac{1}{2}(u_k - u_{k+1})$.

Calculons $u_k - u_{k+1}$ à partir de la relation de récurrence :

$$u_k - u_{k+1} = u_k - (u_k - 2\sqrt{u_k} + 2) = 2\sqrt{u_k} - 2$$

Multiplions par $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}(u_k - u_{k+1}) = \sqrt{u_k} - 1$.

Ajoutons 1 aux deux membres.

$\Rightarrow$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\sqrt{u_k} = 1 + \frac{1}{2}(u_k - u_{k+1})$

3) b) En déduire que $S_n = n + 3 - \frac{1}{2}u_{n+1}$.

Méthode : somme télescopique : $\sum_{k=0}^n (u_k - u_{k+1}) = u_0 - u_{n+1}$, tous les termes intermédiaires se simplifiant deux à deux.

Sommons l'égalité du 3) a) pour k allant de 0 à n :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \left[1 + \frac{1}{2}(u_k - u_{k+1}) \right] = (n + 1) + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n (u_k - u_{k+1})$$

Télescopons la seconde somme : elle vaut $u_0 - u_{n+1} = 4 - u_{n+1}$.

$$S_n = (n + 1) + \frac{1}{2}(4 - u_{n+1}) = (n + 1) + 2 - \frac{1}{2}u_{n+1}$$

$\Rightarrow S_n = n + 3 - \frac{1}{2}u_{n+1}$

Vérifions sur $n = 0$: $S_0 = \sqrt{u_0} = 2$, et $u_1 = 4 - 2 \times 2 + 2 = 2$, d'où $0 + 3 - 1 = 2$. ✓

3) c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n - n)$.

D'après 3) b), $S_n - n = 3 - \frac{1}{2}u_{n+1}$.

D'après 1) d), $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = 1$.

Donc $S_n - n \rightarrow 3 - \frac{1}{2} \times 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n - n) = \frac{5}{2}$$

Corrigé — Exercice 17

1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 < u_n < 2$.

Méthode : récurrence : on vérifie l'encadrement au rang 0, puis on montre qu'il se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $1 < u_n < 2$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = \frac{3}{2}$ et $1 < \frac{3}{2} < 2$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $1 < u_n < 2$ pour un entier n fixé. Alors $u_n + 2 > 0$.

Minoration : $u_{n+1} - 1 = \frac{2u_n + 1 - (u_n + 2)}{u_n + 2} = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}$.

Or $u_n - 1 > 0$ et $u_n + 2 > 0$, donc $u_{n+1} - 1 > 0$, c'est-à-dire $u_{n+1} > 1$.

Majoration : $u_{n+1} - 2 = \frac{2u_n + 1 - 2(u_n + 2)}{u_n + 2} = \frac{-3}{u_n + 2}$.

Ce quotient est strictement négatif, donc $u_{n+1} < 2$.

Ainsi $1 < u_{n+1} < 2$: $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 < u_n < 2$

2) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{(1 - u_n)(1 + u_n)}{u_n + 2}$.

Calculons $u_{n+1} - u_n$ en réduisant au même dénominateur $u_n + 2$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n + 1}{u_n + 2} - u_n = \frac{2u_n + 1 - u_n(u_n + 2)}{u_n + 2}$$

Développons le numérateur : $2u_n + 1 - u_n^2 - 2u_n = 1 - u_n^2$.

Factorisons par l'identité $a^2 - b^2$: $1 - u_n^2 = (1 - u_n)(1 + u_n)$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{(1 - u_n)(1 + u_n)}{u_n + 2}$

2) b) En déduire la monotonie de (u_n) .

Étudions le signe de chaque facteur, sachant que $1 < u_n < 2$ d'après 1).

$1 - u_n < 0$ car $u_n > 1$; $1 + u_n > 0$; $u_n + 2 > 0$.

Le numérateur est donc négatif et le dénominateur positif : $u_{n+1} - u_n < 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante sur $\mathbb{N}$

3) a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{3}$.

Méthode : pour une suite définie par un quotient homographique, on calcule séparément $u_{n+1} - 1$ et $u_{n+1} + 1$ avant de former le rapport.

Calculons $u_{n+1} - 1 = \frac{2u_n + 1 - (u_n + 2)}{u_n + 2} = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}$.

Calculons $u_{n+1} + 1 = \frac{2u_n + 1 + u_n + 2}{u_n + 2} = \frac{3u_n + 3}{u_n + 2} = \frac{3(u_n + 1)}{u_n + 2}$.

Formons le quotient ; le dénominateur $u_n + 2$ se simplifie :

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 1} = \frac{u_n - 1}{u_n + 2} \times \frac{u_n + 2}{3(u_n + 1)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$$

Or $\frac{u_n - 1}{u_n + 1} = v_n$, donc $v_{n+1} = \frac{1}{3}v_n$.

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $q = \frac{1}{3}$

3) b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{5 \cdot 3^n + 1}{5 \cdot 3^n - 1}$.

Calculons le premier terme : $v_0 = \frac{u_0 - 1}{u_0 + 1} = \frac{1/2}{5/2} = \frac{1}{5}$.

Donc $v_n = v_0 q^n = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{5 \cdot 3^n}$.

Exprimons u_n en fonction de v_n : de $v_n(u_n + 1) = u_n - 1$ on tire $u_n(1 - v_n) = 1 + v_n$.

Comme $0 < v_n \leq \frac{1}{5} < 1$, on peut diviser : $u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n}$.

Remplaçons v_n et multiplions haut et bas par $5 \cdot 3^n$:

$$u_n = \frac{1 + \frac{1}{5 \cdot 3^n}}{1 - \frac{1}{5 \cdot 3^n}} = \frac{5 \cdot 3^n + 1}{5 \cdot 3^n - 1}$$

Vérifions sur $n = 1$: la formule donne $\frac{16}{14} = \frac{8}{7}$, et $u_1 = \frac{2 \times \frac{3}{2} + 1}{\frac{3}{2} + 2} = \frac{4}{7/2} = \frac{8}{7}$. ✓

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{5 \cdot 3^n + 1}{5 \cdot 3^n - 1}$

3) c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Comme $-1 < \frac{1}{3} < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

Or $u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n}$, quotient dont la limite est $\frac{1 + 0}{1 - 0}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

4) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{2}{5 \cdot 3^n} < \frac{2}{5 \cdot 3^n - 1} \leq \frac{2}{4 \cdot 3^n}$.

Méthode : la fonction inverse est décroissante sur $]0; +\infty[$; comparer les inverses de trois réels strictement positifs revient à les comparer dans l'ordre contraire.

Comparons d'abord $4 \cdot 3^n$, $5 \cdot 3^n - 1$ et $5 \cdot 3^n$.

$5 \cdot 3^n - 1 < 5 \cdot 3^n$, évident.

$5 \cdot 3^n - 1 \geq 4 \cdot 3^n \iff 3^n \geq 1$, vrai pour tout $n \in \mathbb{N}$ (égalité si $n = 0$).

Ces trois nombres sont strictement positifs : $0 < 4 \cdot 3^n \leq 5 \cdot 3^n - 1 < 5 \cdot 3^n$.

Passons aux inverses, ce qui renverse les inégalités, puis multiplions par $2 > 0$.

$\Rightarrow \frac{2}{5 \cdot 3^n} < \frac{2}{5 \cdot 3^n - 1} \leq \frac{2}{4 \cdot 3^n}$

4) b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 + \frac{2}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^n < u_n \leq 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n$.

Isolons la partie fractionnaire de u_n :

$$u_n = \frac{5 \cdot 3^n + 1}{5 \cdot 3^n - 1} = \frac{(5 \cdot 3^n - 1) + 2}{5 \cdot 3^n - 1} = 1 + \frac{2}{5 \cdot 3^n - 1}$$

Ajoutons 1 à chaque membre de l'encadrement du 4) a).

Traduisons les bornes : $\frac{2}{5 \cdot 3^n} = \frac{2}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^n$ et $\frac{2}{4 \cdot 3^n} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n$.

$$\Rightarrow 1 + \frac{2}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^n < u_n \leq 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n$$

4) c) Montrer alors que $\frac{124}{27} < u_0 + u_1 + u_2 + u_3 < \frac{128}{27}$.

Méthode : somme des premiers termes d'une suite géométrique : $\sum_{n=0}^3 q^n = \frac{1 - q^4}{1 - q}$.

Sommons l'encadrement du 4) b) pour n allant de 0 à 3.

Calculons la somme géométrique commune aux deux bornes :

$$\sum_{n=0}^3 \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^4}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{1 - \frac{1}{81}}{\frac{2}{3}} = \frac{80}{81} \times \frac{3}{2} = \frac{40}{27}$$

$$\text{Minorant : } 4 \times 1 + \frac{2}{5} \times \frac{40}{27} = 4 + \frac{16}{27} = \frac{124}{27}.$$

$$\text{Majorant : } 4 \times 1 + \frac{1}{2} \times \frac{40}{27} = 4 + \frac{20}{27} = \frac{128}{27}.$$

L'inégalité de gauche est stricte pour chaque n , donc stricte après sommation.

À droite, l'égalité n'a lieu qu'au rang $n = 0$; dès $n = 1$ l'inégalité est stricte, donc la somme est strictement inférieure au majorant.

$$\frac{124}{27} < u_0 + u_1 + u_2 + u_3 < \frac{128}{27}$$

Vérifions numériquement : $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 = \frac{3}{2} + \frac{8}{7} + \frac{23}{22} + \frac{68}{67} \approx 4,703$, et $\frac{124}{27} \approx 4,593$, $\frac{128}{27} \approx 4,741$. ✓

Corrigé — Exercice 18

1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 1$.

Méthode : récurrence : on vérifie l'encadrement au rang 0, puis on montre qu'il se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $0 < u_n < 1$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = \frac{1}{2}$ et $0 < \frac{1}{2} < 1$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $0 < u_n < 1$ pour un entier n fixé.

Alors $2 - u_n > 2 - 1 = 1 > 0$: le quotient définissant u_{n+1} existe bien.

Positivité : $u_{n+1} = \frac{u_n}{2 - u_n}$ est le quotient de deux réels strictement positifs, donc $u_{n+1} > 0$.

Majoration : $u_{n+1} - 1 = \frac{u_n - (2 - u_n)}{2 - u_n} = \frac{2u_n - 2}{2 - u_n} = \frac{2(u_n - 1)}{2 - u_n}$.

Or $u_n - 1 < 0$ et $2 - u_n > 0$, donc $u_{n+1} - 1 < 0$, c'est-à-dire $u_{n+1} < 1$.

Ainsi $0 < u_{n+1} < 1$: $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 1$

2) Montrer que (u_n) est décroissante, en déduire qu'elle est convergente et calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite décroissante et minorée converge. Si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n}{2 - u_n} - u_n = \frac{u_n - u_n(2 - u_n)}{2 - u_n} = \frac{u_n(u_n - 1)}{2 - u_n}$$

D'après 1) : $u_n > 0$, $u_n - 1 < 0$ et $2 - u_n > 0$.

Le numérateur est donc négatif et le dénominateur positif : $u_{n+1} - u_n < 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante sur $\mathbb{N}$

(u_n) est décroissante et minorée par 0 : elle converge vers un réel $\ell \geq 0$.

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = \frac{x}{2-x}$ est continue sur $[0; 1]$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

En passant à la limite : $\ell = \frac{\ell}{2-\ell}$, soit $\ell(2-\ell) = \ell$, puis $\ell(1-\ell) = 0$.

Donc $\ell = 0$ ou $\ell = 1$. Or (u_n) décroît à partir de $u_0 = \frac{1}{2}$, donc $\ell \leq \frac{1}{2}$: la valeur $\ell = 1$ est à écarter.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

3) a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique, puis calculer sa limite.

Méthode : pour une suite définie par un quotient homographique, on calcule d'abord $1 - u_{n+1}$: le dénominateur $2 - u_n$ se simplifie alors dans le rapport v_{n+1}/v_n .

$$\text{Calculons } 1 - u_{n+1} = \frac{(2 - u_n) - u_n}{2 - u_n} = \frac{2 - 2u_n}{2 - u_n} = \frac{2(1 - u_n)}{2 - u_n}.$$

Formons le quotient ; le dénominateur $2 - u_n$ se simplifie :

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1}}{1 - u_{n+1}} = \frac{u_n}{2 - u_n} \times \frac{2 - u_n}{2(1 - u_n)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{u_n}{1 - u_n} = \frac{1}{2} v_n$$

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$

Calculons le premier terme : $v_0 = \frac{u_0}{1 - u_0} = \frac{1/2}{1/2} = 1$.

Donc $v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$, et comme $-1 < \frac{1}{2} < 1$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$$

3) b) Montrer alors que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{1}{1 + 2^n}$.

Exprimons u_n en fonction de v_n : de $v_n(1 - u_n) = u_n$ on tire $u_n(1 + v_n) = v_n$.

Comme $v_n > 0$, $1 + v_n \neq 0$ et $u_n = \frac{v_n}{1 + v_n}$.

Remplaçons $v_n = \frac{1}{2^n}$ et multiplions haut et bas par 2^n :

$$u_n = \frac{\frac{1}{2^n}}{1 + \frac{1}{2^n}} = \frac{1}{2^n + 1}$$

Vérifions sur $n = 1$: la formule donne $\frac{1}{3}$, et $u_1 = \frac{1/2}{2 - 1/2} = \frac{1/2}{3/2} = \frac{1}{3}$. ✓

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{1}{1 + 2^n}$

4) a) Montrer que $S'_n = 2 - v_n$, puis calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n$.

Méthode : somme des termes d'une suite géométrique : $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$.

Appliquons cette formule avec $q = \frac{1}{2}$:

$$S'_n = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$$

Développons : $S'_n = 2 - 2 \times \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

$$\Rightarrow S'_n = 2 - v_n$$

D'après 3) a), $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = 2$$

4) b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n \leq 2^n + 1 \leq 2^{n+1}$, puis en déduire que $\frac{1}{2}v_n \leq u_n \leq v_n$.

Inégalité de gauche : $2^n + 1 - 2^n = 1 > 0$, donc $2^n < 2^n + 1$.

Inégalité de droite : $2^{n+1} - (2^n + 1) = 2 \cdot 2^n - 2^n - 1 = 2^n - 1 \geq 0$ car $2^n \geq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n \leq 2^n + 1 \leq 2^{n+1}$

Ces trois nombres étant strictement positifs, passons aux inverses, ce qui renverse les inégalités :

$$\frac{1}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{2^n + 1} \leq \frac{1}{2^n}$$

Or $\frac{1}{2^n + 1} = u_n$, $\frac{1}{2^n} = v_n$ et $\frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}v_n$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{2}v_n \leq u_n \leq v_n$

4) c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{2}S'_n \leq S_n \leq S'_n$.

Sommons l'encadrement du 4) b) pour k allant de 0 à n :

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{2}v_k \leq \sum_{k=0}^n u_k \leq \sum_{k=0}^n v_k$$

Le membre de gauche vaut $\frac{1}{2} \sum_{k=0}^n v_k = \frac{1}{2}S'_n$, celui du milieu S_n et celui de droite S'_n .

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{2}S'_n \leq S_n \leq S'_n$

5) a) Montrer que (S_n) est croissante.

Calculons $S_{n+1} - S_n$: les deux sommes ne diffèrent que par le dernier terme ajouté.

$S_{n+1} - S_n = u_{n+1}$, et $u_{n+1} > 0$ d'après 1).

$\Rightarrow (S_n)$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}$

5) b) Montrer que (S_n) est convergente et encadrer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite croissante et majorée converge.

Majorons S_n : d'après 4) c), $S_n \leq S'_n$, et $S'_n = 2 - v_n < 2$ car $v_n > 0$.

Donc $S_n < 2$ pour tout n : (S_n) est majorée par 2.

(S_n) est croissante et majorée, donc elle converge vers un réel ℓ .

Encadrons ℓ : de $\frac{1}{2}S'_n \leq S_n \leq S'_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = 2$,

le passage à la limite (qui conserve les inégalités larges) donne $\frac{1}{2} \times 2 \leq \ell \leq 2$.

(S_n) converge vers ℓ avec $1 \leq \ell \leq 2$

Vérifions l'ordre de grandeur : $S_5 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{9} + \frac{1}{17} + \frac{1}{33} \approx 1,23$, cohérent avec $1 \leq \ell \leq 2$. ✓

Corrigé — Exercice 19

1) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n+1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $u_n > 0$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = 2 > 0$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $u_n > 0$ pour un entier n fixé.

Alors $u_n \neq 0$: le quotient $\frac{2}{u_n}$ existe, et il est strictement positif.

Donc $u_n + \frac{2}{u_n} > 0$, puis $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right) > 0$: $P(n+1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ (la suite est donc bien définie)

2) a) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1}^2 - 2 = \frac{1}{4} \left(u_n - \frac{2}{u_n} \right)^2$.

Développons le carré de la relation de récurrence :

$$u_{n+1}^2 = \frac{1}{4} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right)^2 = \frac{1}{4} \left(u_n^2 + 4 + \frac{4}{u_n^2} \right)$$

Retranchons $2 = \frac{1}{4} \times 8$:

$$u_{n+1}^2 - 2 = \frac{1}{4} \left(u_n^2 + 4 + \frac{4}{u_n^2} - 8 \right) = \frac{1}{4} \left(u_n^2 - 4 + \frac{4}{u_n^2} \right)$$

Reconnaissons l'identité $a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = u_n$ et $b = \frac{2}{u_n}$, car $2ab = 4$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1}^2 - 2 = \frac{1}{4} \left(u_n - \frac{2}{u_n} \right)^2$

2) b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq \sqrt{2}$.

Un carré est toujours positif, donc d'après 2) a) : $u_{n+1}^2 - 2 \geq 0$, soit $u_{n+1}^2 \geq 2$.

Or $u_{n+1} > 0$ d'après 1), et la fonction racine carrée est croissante sur $[0; +\infty[$:

$u_{n+1} = \sqrt{u_{n+1}^2} \geq \sqrt{2}$. Ceci vaut pour tout $n \in \mathbb{N}$, donc pour tout rang ≥ 1 .

Traitons le rang 0 à part : $u_0 = 2$ et $2 \geq \sqrt{2}$ car $\sqrt{2} \approx 1,41$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq \sqrt{2}$

3) Montrer que (u_n) est décroissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right) - u_n = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{u_n} - u_n \right) = \frac{2 - u_n^2}{2u_n}$$

D'après 2) b), $u_n \geq \sqrt{2}$ donc $u_n^2 \geq 2$, d'où $2 - u_n^2 \leq 0$.

D'après 1), $2u_n > 0$.

Le quotient est donc négatif ou nul : $u_{n+1} - u_n \leq 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante sur $\mathbb{N}$

4) En déduire que (u_n) est convergente et calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite décroissante et minorée converge. Si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

(u_n) est décroissante d'après 3) et minorée par $\sqrt{2}$ d'après 2) b).

Elle converge donc vers un réel $\ell \geq \sqrt{2}$; en particulier $\ell > 0$.

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{2}{x}\right)$ est continue sur $]0; +\infty[$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

En passant à la limite : $\ell = \frac{1}{2}\left(\ell + \frac{2}{\ell}\right)$.

Réolvons : $2\ell = \ell + \frac{2}{\ell}$, soit $\ell = \frac{2}{\ell}$, puis $\ell^2 = 2$ (licite car $\ell \neq 0$).

Comme $\ell > 0$, on retient $\ell = \sqrt{2}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{2}$$

Vérifions : $u_1 = \frac{1}{2}(2 + 1) = \frac{3}{2}$, $u_2 = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2} + \frac{4}{3}\right) = \frac{17}{12} \approx 1,4167$, valeurs qui approchent bien $\sqrt{2} \approx 1,4142$. ✓

Corrigé — Exercice 20

1) Montrer que (u_n) est croissante.

Comparons deux termes consécutifs : u_{n+1} contient un terme de plus que u_n .

$$u_{n+1} - u_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{1}{(n+1)^2}$$

Ce quotient est strictement positif pour tout $n \geq 1$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}^*$

2) Montrer que pour tout entier $k \geq 2$, $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.

Réduisons le second membre au même dénominateur :

$$\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = \frac{k - (k-1)}{k(k-1)} = \frac{1}{k(k-1)}$$

Comparons alors les dénominateurs : $k^2 - k(k-1) = k^2 - k^2 + k = k > 0$.

Donc $k^2 > k(k-1) > 0$ pour $k \geq 2$.

La fonction inverse étant décroissante sur $]0; +\infty[$: $\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)}$.

$\Rightarrow$ pour tout entier $k \geq 2$, $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$

3) En déduire que pour tout $n \geq 1$, $u_n \leq 2 - \frac{1}{n}$.

Méthode : somme télescopique : $\sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) = \frac{1}{1} - \frac{1}{n}$, tous les termes intermédiaires se simplifiant deux à deux.

Traitons d'abord $n = 1$: $u_1 = 1$ et $2 - \frac{1}{1} = 1$, l'inégalité est vérifiée (avec égalité).

Supposons $n \geq 2$ et isolons le premier terme de la somme :

$$u_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2}$$

Majorons chaque terme de la somme grâce au 2) :

$$u_n \leq 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right)$$

Télescopons : cette somme vaut $\frac{1}{1} - \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{n}$.

Donc $u_n \leq 1 + 1 - \frac{1}{n}$.

$\Rightarrow$ **pour tout** $n \geq 1$, $u_n \leq 2 - \frac{1}{n}$

Vérifions sur $n = 3$: $u_3 = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} = \frac{49}{36} \approx 1,36$ et $2 - \frac{1}{3} \approx 1,67$. ✓

4) Montrer que (u_n) est convergente.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite croissante et majorée converge.

Majorons (u_n) : d'après 3), $u_n \leq 2 - \frac{1}{n}$ et $\frac{1}{n} > 0$, donc $u_n < 2$ pour tout $n \geq 1$.

(u_n) est croissante d'après 1) et majorée par 2.

$\Rightarrow (u_n)$ **est convergente, et sa limite ℓ vérifie $\ell \leq 2$**

Corrigés — Nombres complexes

Corrigé — Exercice 1

1) a) Écrire $z_1 + z_2$ sous forme algébrique.

Calculons en ajoutant séparément parties réelles et parties imaginaires.

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (3 + i) + (1 - 2i) = (3 + 1) + (1 - 2)i \\ \Rightarrow z_1 + z_2 &= 4 - i \end{aligned}$$

1) b) Écrire $z_1 z_2$ sous forme algébrique.

Développons le produit, puis remplaçons i^2 par -1 .

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (3 + i)(1 - 2i) = 3 - 6i + i - 2i^2 \\ &= 3 - 5i - 2 \times (-1) = 3 + 2 - 5i \\ \Rightarrow z_1 z_2 &= 5 - 5i \end{aligned}$$

1) c) Écrire $\frac{z_1}{z_2}$ sous forme algébrique.

Méthode : pour rendre le dénominateur réel, on multiplie haut et bas par le conjugué du dénominateur : $z\bar{z} = |z|^2$.

$$\begin{aligned} \bar{z}_2 &= 1 + 2i \text{ et } z_2 \bar{z}_2 = 1^2 + 2^2 = 5. \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{(3 + i)(1 + 2i)}{5} = \frac{3 + 6i + i + 2i^2}{5} = \frac{1 + 7i}{5} \end{aligned}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{1}{5} + \frac{7}{5}i$$

2) a) Calculer $|z_1|$ et $|z_2|$.

Calculons chaque module par $|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

$$\begin{aligned} |z_1| &= |3 + i| = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10} \\ |z_2| &= |1 - 2i| = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5} \\ \Rightarrow |z_1| &= \sqrt{10} \text{ et } |z_2| = \sqrt{5} \end{aligned}$$

2) b) Vérifier que $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$.

Vérifions l'égalité en calculant séparément les deux membres.

À gauche, avec $z_1 z_2 = 5 - 5i$ trouvé en 1)b) :

$$|z_1 z_2| = \sqrt{5^2 + (-5)^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

À droite : $|z_1| |z_2| = \sqrt{10} \times \sqrt{5} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$

$\Rightarrow$ les deux membres valent $5\sqrt{2}$: l'égalité est vérifiée ✓

2) c) Calculer $\left| \frac{z_1}{z_2} \right|$.

Méthode : le module d'un quotient est le quotient des modules.

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{10}{5}} = \sqrt{2}$$

Contrôle à partir de la forme algébrique de 1)c) : $\sqrt{\left(\frac{1}{5}\right)^2 + \left(\frac{7}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{1+49}{25}} = \sqrt{2}$. ✓

$$\Rightarrow \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \sqrt{2}$$

3) a) Calculer $Z = z_1^2 \overline{z_2}$ sous forme algébrique.

Calculons d'abord z_1^2 , puis le produit par $\overline{z_2}$.

$$z_1^2 = (3 + i)^2 = 9 + 6i + i^2 = 8 + 6i$$

$$\overline{z_2} = \overline{1 - 2i} = 1 + 2i$$

$$\begin{aligned} Z &= (8 + 6i)(1 + 2i) = 8 + 16i + 6i + 12i^2 \\ &= 8 - 12 + 22i \end{aligned}$$

$$Z = -4 + 22i$$

3) b) En déduire le conjugué de Z .

Le conjugué s'obtient en changeant le signe de la partie imaginaire.

$$\Rightarrow \overline{Z} = -4 - 22i$$

4) a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 + 9 = 0$.

Résolvons : $z^2 + 9 = 0 \iff z^2 = -9$.

Or $-9 = 9i^2 = (3i)^2$, donc $z^2 = (3i)^2$.

$$z^2 - (3i)^2 = 0 \iff (z - 3i)(z + 3i) = 0$$

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 3i ; -3i \}$$

4) b) Résoudre $z^2 - 2z + 5 = 0$; vérifier que z_2 est l'une des solutions.

Calculons le discriminant : $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16$.

$\Delta < 0$: on l'écrit sous la forme $\Delta = 16i^2 = (4i)^2$.

$$z = \frac{2 - 4i}{2} = 1 - 2i \quad \text{ou} \quad z = \frac{2 + 4i}{2} = 1 + 2i$$

Vérifions que $z_2 = 1 - 2i$ est solution : $(1 - 2i)^2 = 1 - 4i + 4i^2 = -3 - 4i$,

d'où $(1 - 2i)^2 - 2(1 - 2i) + 5 = -3 - 4i - 2 + 4i + 5 = 0$. ✓

$\Rightarrow z_2 = 1 - 2i$ est bien solution, l'autre étant son conjugué $1 + 2i$

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 1 - 2i ; 1 + 2i \}$$

5) a) Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de $z_1 z_2$.

D'après 1)b), $z_1 z_2 = 5 - 5i$, forme algébrique $x + iy$ avec $x = 5$ et $y = -5$.

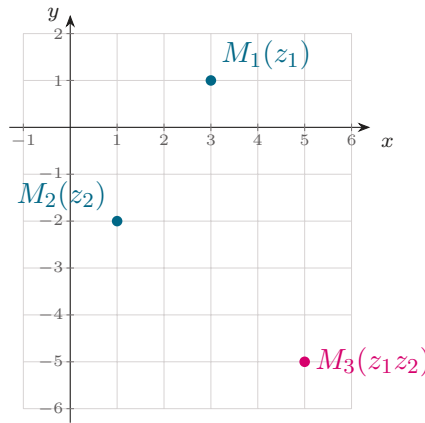
$$\Rightarrow \operatorname{Re}(z_1 z_2) = 5 \text{ et } \operatorname{Im}(z_1 z_2) = -5$$

5) b) Placer les points d'affixes z_1 , z_2 et $z_1 z_2$ dans un repère orthonormé.

On lit les coordonnées sur les formes algébriques :

$$z_1 = 3 + i \Rightarrow M_1(3 ; 1) ; z_2 = 1 - 2i \Rightarrow M_2(1 ; -2) ;$$

$$z_1 z_2 = 5 - 5i \Rightarrow M_3(5 ; -5).$$



Les points d'affixes z_1 , z_2 et $z_1 z_2$ (Exercice 1).

$\Rightarrow$ les trois points sont $M_1(3; 1)$, $M_2(1; -2)$ et $M_3(5; -5)$

6) Calculer $\overline{z_1} + \overline{z_2}$ et vérifier que $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$.

Calculons le membre de gauche :

$$\overline{z_1} + \overline{z_2} = (3 - i) + (1 + 2i) = 4 + i$$

Calculons le membre de droite, à partir de 1)a) où $z_1 + z_2 = 4 - i$:

$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{4 - i} = 4 + i$$

$\Rightarrow$ les deux membres valent $4 + i$: la conjugaison d'une somme est bien la somme des conjugués

✓

Corrigé — Exercice 2

1) a) Calculer i^{15} , i^{100} et i^{2025} .

Méthode : les puissances de i sont périodiques de période 4 : $i^0 = 1$, $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$. On divise donc l'exposant par 4 et on ne garde que le reste.

$$15 = 4 \times 3 + 3, \text{ donc } i^{15} = (i^4)^3 \times i^3 = 1 \times (-i) = -i.$$

$$100 = 4 \times 25 + 0, \text{ donc } i^{100} = (i^4)^{25} = 1.$$

$$2025 = 4 \times 506 + 1, \text{ donc } i^{2025} = (i^4)^{506} \times i = i.$$

$$\Rightarrow i^{15} = -i, \quad i^{100} = 1, \quad i^{2025} = i$$

1) b) En déduire $i^{15} + i^{100} + i^{2025}$.

$$i^{15} + i^{100} + i^{2025} = -i + 1 + i = 1$$

$$i^{15} + i^{100} + i^{2025} = 1$$

2) a) Exprimer $z\bar{z}$ en fonction de x et y .

Avec $z = x + iy$, on a $\bar{z} = x - iy$; le produit est de la forme $(a + b)(a - b)$:

$$z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 - (iy)^2 = x^2 - i^2 y^2$$

$$\Rightarrow z\bar{z} = x^2 + y^2 \quad (\text{c'est } |z|^2, \text{ donc un réel positif})$$

2) b) Exprimer $z - \bar{z}$ en fonction de x et y .

$$z - \bar{z} = (x + iy) - (x - iy) = 2iy$$

$$\Rightarrow z - \bar{z} = 2iy \quad (\text{un imaginaire pur})$$

2) c) Exprimer $z + \bar{z}$ en fonction de x et y .

$$z + \bar{z} = (x + iy) + (x - iy) = 2x$$

$$\Rightarrow z + \bar{z} = 2x \quad (\text{un réel})$$

3) a) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - 3| = |z + i|$.

Traduisons avec $z = x + iy$: $z - 3 = (x - 3) + iy$ et $z + i = x + i(y + 1)$.

Les deux membres étant positifs, l'égalité des modules équivaut à celle de leurs carrés :

$$(x - 3)^2 + y^2 = x^2 + (y + 1)^2$$

$$x^2 - 6x + 9 + y^2 = x^2 + y^2 + 2y + 1$$

$$-6x - 2y + 8 = 0, \text{ soit en divisant par } -2 : 3x + y - 4 = 0.$$

Interprétation : $|z - 3| = |z + i|$ s'écrit $MA = MB$ avec $A(3; 0)$ et $B(0; -1)$.

$\Rightarrow$ c'est la médiatrice de $[AB]$, d'équation $3x + y - 4 = 0$

3) b) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - 2 + i| = 3$.

Écrivons le premier membre sous la forme $|z - z_\Omega|$:

$$z - 2 + i = z - (2 - i), \text{ donc la condition est } |z - (2 - i)| = 3.$$

Or $|z - z_\Omega| = \Omega M$: la distance de M au point Ω d'affixe $2 - i$ vaut 3.

$\Rightarrow$ c'est le cercle de centre $\Omega(2; -1)$ et de rayon 3

3) c) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $z\bar{z} - 2(z + \bar{z}) = 0$.

Utilisons les résultats de la question 2) : $z\bar{z} = x^2 + y^2$ et $z + \bar{z} = 2x$.

L'équation devient $x^2 + y^2 - 4x = 0$.

On complète le carré en x : $x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$.

$$(x - 2)^2 - 4 + y^2 = 0, \text{ soit } (x - 2)^2 + y^2 = 4 = 2^2.$$

$\Rightarrow$ c'est le cercle de centre $\Omega(2; 0)$ et de rayon 2

4) a) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $z - \bar{z} = 0$.

D'après 2)b), $z - \bar{z} = 2iy$, donc $z - \bar{z} = 0 \iff 2iy = 0 \iff y = 0$.

$\Rightarrow$ c'est l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'ensemble des points d'affixe réelle

4) b) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $z + \bar{z} = 4$.

D'après 2)c), $z + \bar{z} = 2x$, donc $z + \bar{z} = 4 \iff 2x = 4 \iff x = 2$.

$\Rightarrow$ c'est la droite verticale d'équation $x = 2$

5) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z| = |z - 2|$.

Traduisons géométriquement : $|z| = OM$ et $|z - 2| = AM$ où A a pour affixe 2.

La condition s'écrit donc $OM = AM$.

Contrôle par le calcul : $x^2 + y^2 = (x - 2)^2 + y^2 \iff 0 = -4x + 4 \iff x = 1$. ✓

$\Rightarrow$ c'est la médiatrice de $[OA]$, d'équation $x = 1$

Corrigé — Exercice 3**1) Déterminer l'affixe du milieu I de $[AB]$.**

Méthode : l'affixe du milieu de $[AB]$ est la moyenne des affixes : $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.

$$z_I = \frac{(2 + 2i) + (-2i)}{2} = \frac{2}{2}$$

$$z_I = 1$$

2) a) Déterminer b pour que $(AC) \perp (BC)$.

Méthode : $(AC) \perp (BC)$ équivaut à : $(z_A - z_C)(\overline{z_B - z_C})$ est un imaginaire pur, c'est-à-dire que sa partie réelle est nulle.

Calculons les affixes des deux vecteurs, avec $z_C = 3 + bi$:

$$z_A - z_C = (2 + 2i) - (3 + bi) = -1 + (2 - b)i$$

$$z_B - z_C = (-2i) - (3 + bi) = -3 - (2 + b)i, \text{ donc } \overline{(z_B - z_C)} = -3 + (2 + b)i.$$

Développons le produit :

$$\begin{aligned} & [-1 + (2 - b)i] [-3 + (2 + b)i] \\ &= 3 - (2 + b)i - 3(2 - b)i + (2 - b)(2 + b)i^2 \\ &= 3 - (4 - b^2) + [-(2 + b) - 3(2 - b)]i \\ &= (b^2 - 1) + (2b - 8)i \end{aligned}$$

La partie réelle est nulle : $b^2 - 1 = 0$, d'où $b = 1$ ou $b = -1$.

Or l'énoncé impose $b \in \mathbb{R}_+$, ce qui élimine $b = -1$.

$$b = 1 \quad \text{donc} \quad z_C = 3 + i$$

2) b) Déterminer l'affixe de D tel que I soit le milieu de $[CD]$.

Traduisons : I milieu de $[CD]$ s'écrit $z_I = \frac{z_C + z_D}{2}$, donc $z_D = 2z_I - z_C$.

$$z_D = 2 \times 1 - (3 + i) = 2 - 3 - i$$

$$z_D = -1 - i$$

2) c) En déduire la nature du quadrilatère $ACBD$.

Examinons les diagonales de $ACBD$: ce sont $[AB]$ et $[CD]$.

D'après les questions 1) et 2) b), elles ont le même milieu I : $ACBD$ est donc un **parallélogramme**.

Comparons leurs longueurs :

$$AB = |z_B - z_A| = |-2i - 2 - 2i| = |-2 - 4i| = \sqrt{4 + 16} = 2\sqrt{5}$$

$$CD = |z_D - z_C| = |-1 - i - 3 - i| = |-4 - 2i| = \sqrt{16 + 4} = 2\sqrt{5}$$

Les diagonales se coupent en leur milieu et ont la même longueur.

On retrouve d'ailleurs l'angle droit en C établi à la question 2) a).

$$ACBD \text{ est un rectangle.}$$

3) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - 2 - 2i| = |z + 2i|$.

Reconnaissons les affixes de A et de B : $z - 2 - 2i = z - z_A$ et $z + 2i = z - z_B$.

La condition s'écrit donc $|z - z_A| = |z - z_B|$, c'est-à-dire $MA = MB$.

Contrôle par le calcul, avec $z = x + iy$:

$$(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = x^2 + (y + 2)^2$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 - 4y + 4 = x^2 + y^2 + 4y + 4$$

$$-4x - 8y + 4 = 0, \text{ soit } x + 2y - 1 = 0. \checkmark$$

$\Rightarrow$ c'est la médiatrice de $[AB]$, d'équation $x + 2y - 1 = 0$

Corrigé — Exercice 4

1) Montrer que OAB est un triangle rectangle.

Méthode : $(OA) \perp (OB)$ équivaut à : $z_A \overline{z_B}$ est un imaginaire pur (partie réelle nulle).

Calculons $z_A \overline{z_B}$, avec $\overline{z_B} = \overline{-1 + i} = -1 - i$:

$$z_A \overline{z_B} = (1 + i)(-1 - i) = -1 - i - i - i^2$$

$$= -1 - 2i + 1 = -2i$$

$-2i$ est un imaginaire pur non nul : les vecteurs $\vec{OA}$ et $\vec{OB}$ sont orthogonaux, et O, A, B ne sont pas alignés.

$\Rightarrow OAB$ est un triangle rectangle en O

2) Déterminer l'affixe z_C du point C tel que $OACB$ soit un carré.

Vérifions d'abord que les deux côtés issus de O ont la même longueur :

$$OA = |z_A| = |1 + i| = \sqrt{2} \text{ et } OB = |z_B| = |-1 + i| = \sqrt{2}.$$

Avec l'angle droit en O établi en 1), le quadrilatère $OACB$ sera un carré dès qu'il sera un parallélogramme.

$$OACB \text{ parallélogramme} \iff \vec{OA} = \vec{BC} \iff z_A - 0 = z_C - z_B, \text{ d'où } z_C = z_A + z_B.$$

$$z_C = (1 + i) + (-1 + i) = 2i$$

$$\text{Contrôle : } AC = |z_C - z_A| = |2i - 1 - i| = |-1 + i| = \sqrt{2} = OA. \checkmark$$

$$z_C = 2i$$

3) a) Déterminer a pour que $1 + i$ soit solution de (E) : $z^2 - iaz - 2 = 0$.

Écrivons que $1 + i$ annule le premier membre :

$$(1 + i)^2 - ia(1 + i) - 2 = 0$$

$$\text{Or } (1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i, \text{ donc : } 2i - ia(1 + i) - 2 = 0.$$

$$ia(1 + i) = 2i - 2 = -2 + 2i$$

Le coefficient de a vaut $i(1 + i) = i + i^2 = -1 + i$, d'où :

$$a = \frac{-2 + 2i}{-1 + i} = \frac{2(-1 + i)}{-1 + i} = 2$$

$$\text{Contrôle : pour } a = 2, (1 + i)^2 - 2i(1 + i) - 2 = 2i - 2i - 2i^2 - 2 = 2 - 2 = 0. \checkmark$$

$$a = 2$$

3) b) Trouver dans ce cas l'autre solution.

Méthode : pour $\alpha z^2 + \beta z + \gamma = 0$, le produit des deux racines vaut $-\frac{\gamma}{\alpha}$ et leur somme $-\frac{\beta}{\alpha}$.

Avec $a = 2$, l'équation s'écrit (E) : $z^2 - 2iz - 2 = 0$.

Ici $\alpha = 1$ et $\gamma = -2$: le produit des deux racines vaut -2 .

En notant z' la seconde racine : $(1 + i)z' = -2$.

$$z' = \frac{-2}{1 + i} = \frac{-2(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{-2 + 2i}{2} = -1 + i$$

Contrôle par la somme : $(1 + i) + (-1 + i) = 2i$, qui est bien $-\frac{\beta}{\alpha} = 2i. \checkmark$

$$S_{\mathbb{C}} = \{1 + i; -1 + i\}$$

Corrigé — Exercice 5

1) Montrer que A et B appartiennent au cercle $\mathcal{C}(O, 2)$.

Méthode : $M(z)$ appartient au cercle de centre O et de rayon r si et seulement si $|z| = r$.

Calculons les deux modules.

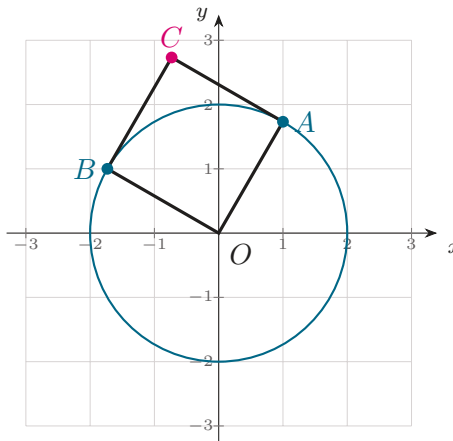
$$|z_A| = |1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$$

$$|z_B| = |-\sqrt{3} + i| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3 + 1} = 2$$

$\Rightarrow OA = OB = 2$, donc A et B appartiennent au cercle $\mathcal{C}(O, 2)$

2) Construire les points A et B .

On lit les coordonnées sur les formes algébriques : $A(1; \sqrt{3})$ et $B(-\sqrt{3}; 1)$, avec $\sqrt{3} \approx 1,73$. Les deux points se placent sur le cercle de centre O et de rayon 2.



Les points A, B sur $\mathcal{C}(O, 2)$ et le carré $OACB$ (Exercice 5).

$$\Rightarrow A(1; \sqrt{3}) \text{ et } B(-\sqrt{3}; 1)$$

3) a) Calculer $z_B \overline{z_A}$.

$$\overline{z_A} = \overline{1 + i\sqrt{3}} = 1 - i\sqrt{3}.$$

Développons le produit :

$$\begin{aligned} z_B \overline{z_A} &= (-\sqrt{3} + i)(1 - i\sqrt{3}) \\ &= -\sqrt{3} + i3 + i - i^2\sqrt{3} \\ &= (-\sqrt{3} + \sqrt{3}) + (3 + 1)i \end{aligned}$$

$$z_B \overline{z_A} = 4i$$

3) b) Montrer que le triangle OAB est rectangle et isocèle.

Méthode : $(OA) \perp (OB)$ équivaut à : $z_B \overline{z_A}$ est un imaginaire pur.

Angle droit. $z_B \overline{z_A} = 4i$ est un imaginaire pur non nul,

donc $\vec{OA} \perp \vec{OB}$: le triangle est rectangle en O .

Isocèle. D'après la question 1), $OA = OB = 2$.

$\Rightarrow OAB$ est rectangle et isocèle en O

4) a) Vérifier que $z_C = z_A + z_B$.

Calculons la somme :

$$z_A + z_B = (1 + i\sqrt{3}) + (-\sqrt{3} + i) = (1 - \sqrt{3}) + i(\sqrt{3} + 1)$$

C'est exactement l'afixe donnée : $z_C = 1 - \sqrt{3} + i(1 + \sqrt{3})$.

$$\Rightarrow z_C = z_A + z_B \quad \checkmark$$

4) b) Construire C .

$$z_C = (1 - \sqrt{3}) + i(1 + \sqrt{3}) \text{ donne } C(1 - \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3}) \approx (-0,73; 2,73).$$

Puisque $z_C = z_A + z_B$, on obtient C en complétant le parallélogramme : C est le quatrième sommet, opposé à O — voir la figure de la question 2).

$$\Rightarrow C \text{ est le point tel que } \vec{OC} = \vec{OA} + \vec{OB}$$

4) c) Quelle est la nature du quadrilatère $OACB$?

$$z_C = z_A + z_B \text{ s'écrit } z_C - z_A = z_B - 0, \text{ c'est-à-dire } \vec{AC} = \vec{OB} :$$

$OACB$ est donc un **parallélogramme**.

Il possède un angle droit en O d'après la question 3) b) : c'est un rectangle.

Ses deux côtés consécutifs vérifient $OA = OB = 2$: le rectangle a ses côtés égaux.

$OACB$ est un carré.

4) d) **Montrer que** $|z_C| = 2\sqrt{2}$.

Calculons le carré du module :

$$\begin{aligned} |z_C|^2 &= (1 - \sqrt{3})^2 + (1 + \sqrt{3})^2 \\ &= (1 - 2\sqrt{3} + 3) + (1 + 2\sqrt{3} + 3) \\ &= 4 - 2\sqrt{3} + 4 + 2\sqrt{3} = 8 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } |z_C| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

Contrôle géométrique : OC est la diagonale du carré de côté 2, donc $OC = 2\sqrt{2}$. ✓

$$|z_C| = 2\sqrt{2}$$

Corrigé — Exercice 6 — Bac principal 2021

1) a) **Vérifier que** $(3 + i)^2 = 8 + 6i$.

Développons le carré à l'aide de l'identité $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$:

$$\begin{aligned} (3 + i)^2 &= 3^2 + 2 \times 3 \times i + i^2 \\ &= 9 + 6i - 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (3 + i)^2 = 8 + 6i \quad \checkmark$$

1) b) **Résoudre** $(E) : z^2 - (5 - 3i)z + 2 - 9i = 0$.

Méthode : pour une équation du second degré à coefficients complexes, on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$, puis on cherche δ tel que $\delta^2 = \Delta$; les racines sont $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -(5 - 3i)$ et $c = 2 - 9i$:

$$\begin{aligned} \Delta &= (5 - 3i)^2 - 4(2 - 9i) \\ &= (25 - 30i + 9i^2) - (8 - 36i) \\ &= (25 - 30i - 9) - 8 + 36i \\ &= (16 - 8) + (-30 + 36)i = 8 + 6i \end{aligned}$$

Cherchons une racine carrée de Δ . La question 1) a) la fournit :

$$\Delta = 8 + 6i = (3 + i)^2, \text{ donc on prend } \delta = 3 + i.$$

Écrivons les deux racines :

$$\begin{aligned} z_1 &= \frac{(5 - 3i) + (3 + i)}{2} = \frac{8 - 2i}{2} = 4 - i \\ z_2 &= \frac{(5 - 3i) - (3 + i)}{2} = \frac{2 - 4i}{2} = 1 - 2i \end{aligned}$$

Contrôle par la somme : $z_1 + z_2 = (4 - i) + (1 - 2i) = 5 - 3i$, qui vaut bien $-\frac{b}{a}$. ✓

$$S = \{ 4 - i ; 1 - 2i \}$$

2) a) **Soit** C le symétrique de A par rapport à K . **Montrer que** $z_C = 3 + 2i$.

Méthode : C est le symétrique de A par rapport à K signifie que K est le milieu de $[AC]$, donc $z_K = \frac{z_A + z_C}{2}$, d'où $z_C = 2z_K - z_A$.

Calculons avec $z_K = 2$ et $z_A = 1 - 2i$:

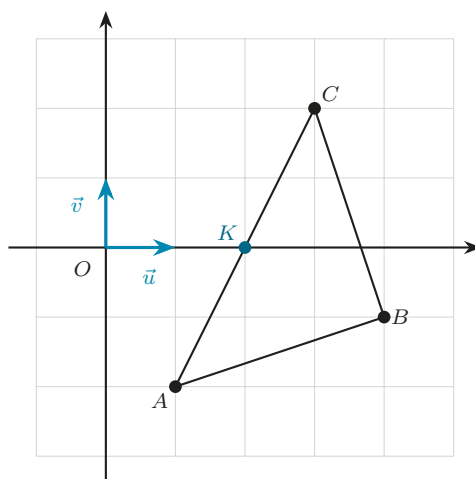
$$z_C = 2 \times 2 - (1 - 2i) = 4 - 1 + 2i$$

$$\Rightarrow z_C = 3 + 2i \quad \checkmark$$

2) b) Placer A, B, C et K .

On lit les coordonnées sur les formes algébriques :

$A(1; -2)$, $B(4; -1)$, $C(3; 2)$ et $K(2; 0)$.



Les points A, B, C et K ; K est le milieu de $[AC]$ (Exercice 6).

$\Rightarrow K$ apparaît bien au milieu du segment $[AC]$

2) c) Calculer $\overline{(z_B - z_A)}(z_B - z_C)$.

Calculons d'abord les affixes des deux vecteurs :

$$z_B - z_A = (4 - i) - (1 - 2i) = 3 + i, \text{ donc } \overline{(z_B - z_A)} = 3 - i.$$

$$z_B - z_C = (4 - i) - (3 + 2i) = 1 - 3i$$

Développons le produit :

$$\begin{aligned} \overline{(z_B - z_A)}(z_B - z_C) &= (3 - i)(1 - 3i) \\ &= 3 - 9i - i + 3i^2 \\ &= (3 - 3) + (-9 - 1)i \end{aligned}$$

$$\overline{(z_B - z_A)}(z_B - z_C) = -10i$$

2) d) Montrer que le triangle ABC est rectangle et isocèle.

Méthode : $\overrightarrow{BA} \perp \overrightarrow{BC}$ équivaut à : $\overline{(z_A - z_B)}(z_C - z_B)$ est un imaginaire pur, c'est-à-dire que sa partie réelle est nulle.

Angle droit. Le produit calculé en 2) c) vaut $\overline{(z_B - z_A)}(z_B - z_C) = -10i$.

Or $\overline{(z_A - z_B)}(z_C - z_B) = (-\overline{(z_B - z_A)})(-(z_B - z_C)) = -10i$ également.

Ce nombre est un imaginaire pur non nul : sa partie réelle est nulle,

donc $\overrightarrow{BA} \perp \overrightarrow{BC}$: le triangle est rectangle en B .

Isocèle. Comparons les deux longueurs issues de B :

$$BA = |z_A - z_B| = |-3 - i| = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$$

$$BC = |z_C - z_B| = |-1 + 3i| = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$$

$\Rightarrow ABC$ est rectangle et isocèle en B

3) a) Montrer que $\overline{(z_B - z_A)}(z_F - z_A) = 3\alpha - 1 + (7 - \alpha)i$.

F appartient à l'axe $(O, \vec{u})$, donc son affixe est le réel $z_F = \alpha$.

Calculons l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AF}$:

$$z_F - z_A = \alpha - (1 - 2i) = (\alpha - 1) + 2i$$

Développons le produit, avec $\overline{(z_B - z_A)} = 3 - i$:

$$\begin{aligned} (3 - i)[(\alpha - 1) + 2i] &= 3(\alpha - 1) + 6i - i(\alpha - 1) - 2i^2 \\ &= (3\alpha - 3 + 2) + (6 - \alpha + 1)i \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \overline{(z_B - z_A)}(z_F - z_A) = 3\alpha - 1 + (7 - \alpha)i \quad \checkmark$$

3) b) Déterminer le réel α .

Méthode : trois points A, B, F sont alignés si et seulement si $\overline{(z_B - z_A)}(z_F - z_A)$ est un réel, c'est-à-dire que sa partie imaginaire est nulle.

F appartient à la droite (AB) : les points A, B et F sont alignés.

Le produit de la question 3) a) est donc réel : sa partie imaginaire est nulle.

$$7 - \alpha = 0, \text{ d'où } \alpha = 7.$$

Contrôle : pour $\alpha = 7$, le produit vaut $3 \times 7 - 1 = 20$, réel. $\checkmark$

$$\alpha = 7 \quad \text{donc} \quad z_F = 7$$

3) c) Vérifier que B est le milieu de $[AF]$.

Calculons l'affixe du milieu de $[AF]$:

$$\frac{z_A + z_F}{2} = \frac{(1 - 2i) + 7}{2} = \frac{8 - 2i}{2} = 4 - i$$

Cette affixe est exactement z_B .

$\Rightarrow B$ est le milieu de $[AF]$ $\checkmark$

3) d) Soit G le point d'intersection de (FK) et (BC) . Déterminer l'affixe de G .

Identifions la droite (FK) . Les affixes $z_F = 7$ et $z_K = 2$ sont réelles :

F et K sont deux points distincts de l'axe $(O, \vec{u})$, donc (FK) est l'axe des réels.

Le point G a donc une affixe réelle : $\text{Im}(z_G) = 0$.

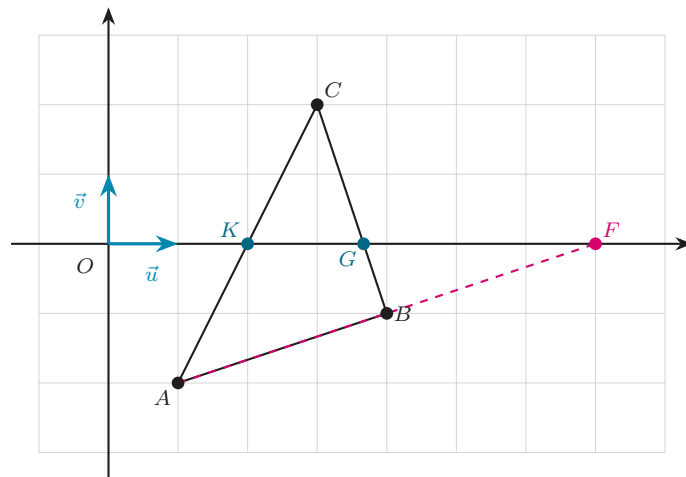
Paramétrons la droite (BC) : $z = z_B + t(z_C - z_B)$ avec $t \in \mathbb{R}$.

Ici $z_C - z_B = -1 + 3i$, d'où $z = (4 - i) + t(-1 + 3i) = (4 - t) + (3t - 1)i$.

Écrivons que la partie imaginaire est nulle :

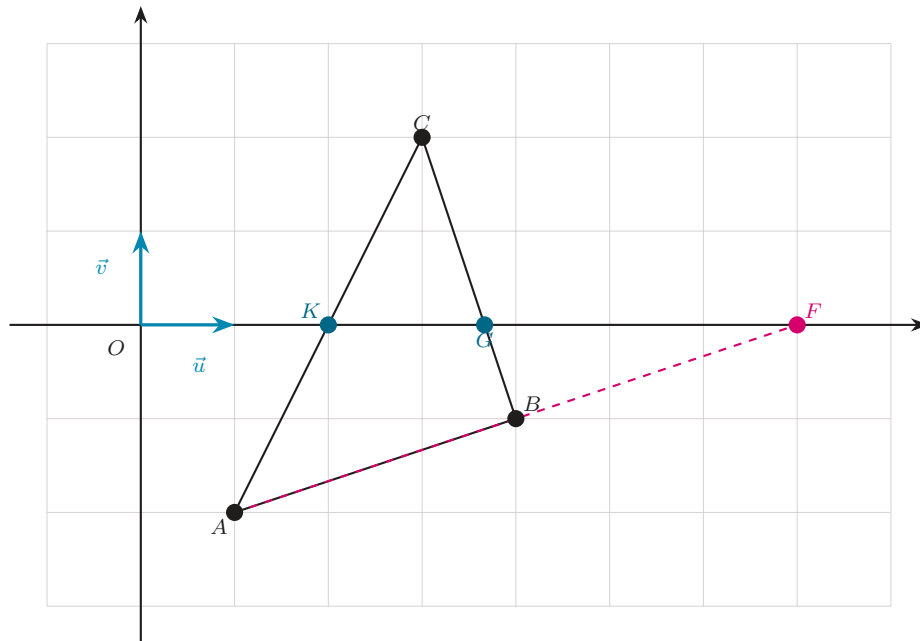
$$3t - 1 = 0, \text{ donc } t = \frac{1}{3}.$$

$$\text{On reporte : } z_G = 4 - \frac{1}{3} = \frac{12 - 1}{3}.$$



B est le milieu de $[AF]$; (FK) est l'axe des réels et coupe (BC) en G d'affixe $\frac{11}{3}$ (Exercice 6).

$$z_G = \frac{11}{3}$$



Corrigé Ex 6 : ABC rectangle isocèle en B ; K milieu de $[AC]$; B milieu de $[AF]$; G d'affixe $\frac{11}{3}$.

Corrigé — Exercice 7 — Bac principal 2023

1) a) Vérifier que $(3 - i)^2 = 8 - 6i$.

Développons le carré à l'aide de l'identité $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$:

$$\begin{aligned}(3 - i)^2 &= 3^2 - 2 \times 3 \times i + i^2 \\ &= 9 - 6i - 1\end{aligned}$$

$$\Rightarrow (3 - i)^2 = 8 - 6i \quad \checkmark$$

1) b) Résoudre (E) : $z^2 - (5 + 5i)z - 2 + 14i = 0$.

Méthode : on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$, puis on cherche δ tel que $\delta^2 = \Delta$; les racines sont $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -(5 + 5i)$ et $c = -2 + 14i$:

$$\begin{aligned}\Delta &= (5 + 5i)^2 - 4(-2 + 14i) \\ &= (25 + 50i + 25i^2) + 8 - 56i \\ &= (25 + 50i - 25) + 8 - 56i \\ &= 8 + (50 - 56)i = 8 - 6i\end{aligned}$$

Cherchons une racine carrée de Δ . La question 1) a) la fournit :

$$\Delta = 8 - 6i = (3 - i)^2, \text{ donc on prend } \delta = 3 - i.$$

Écrivons les deux racines :

$$\begin{aligned}z_1 &= \frac{(5 + 5i) + (3 - i)}{2} = \frac{8 + 4i}{2} = 4 + 2i \\ z_2 &= \frac{(5 + 5i) - (3 - i)}{2} = \frac{2 + 6i}{2} = 1 + 3i\end{aligned}$$

$$\text{Contrôle par la somme : } z_1 + z_2 = 5 + 5i = -\frac{b}{a}. \quad \checkmark$$

$$S = \{ 4 + 2i ; 1 + 3i \}$$

2) a) Placer A et D .

On lit les coordonnées : $A(4; 2)$ et $D(1; 3)$ — voir la figure de la question 3) b).

$$\Rightarrow A(4; 2) \text{ et } D(1; 3)$$

2) b) Montrer que $(z_A - z_D) \overline{z_D} = -10i$.

Calculons l'affixe du vecteur $\overrightarrow{DA}$:

$$z_A - z_D = (4 + 2i) - (1 + 3i) = 3 - i$$

Le conjugué de $z_D = 1 + 3i$ est $\overline{z_D} = 1 - 3i$.

Développons le produit :

$$\begin{aligned} (z_A - z_D) \overline{z_D} &= (3 - i)(1 - 3i) \\ &= 3 - 9i - i + 3i^2 \\ &= (3 - 3) + (-9 - 1)i \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (z_A - z_D) \overline{z_D} = -10i \quad \checkmark$$

2) c) Montrer que le triangle OAD est isocèle et rectangle en D .

Méthode : $\overrightarrow{DA} \perp \overrightarrow{DO}$ équivaut à : $(z_A - z_D) \overline{(z_O - z_D)}$ est un imaginaire pur.

Angle droit en D . Ici $z_O = 0$, donc $z_O - z_D = -z_D$ et $\overline{(z_O - z_D)} = -\overline{z_D}$.

$$(z_A - z_D) \overline{(z_O - z_D)} = -(z_A - z_D) \overline{z_D} = -(-10i) = 10i$$

C'est un imaginaire pur non nul : $\overrightarrow{DA} \perp \overrightarrow{DO}$, le triangle est rectangle en D .

Isocèle. Comparons les deux longueurs issues de D :

$$DA = |z_A - z_D| = |3 - i| = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$$

$$DO = |0 - z_D| = |z_D| = |1 + 3i| = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$$

$$\Rightarrow OAD \text{ est isocèle et rectangle en } D$$

3) a) Vérifier que $A \in (\mathcal{C})$, cercle de centre O et de rayon $2\sqrt{5}$.

Méthode : A appartient au cercle de centre O et de rayon r si et seulement si $|z_A| = r$.

Calculons le module de z_A :

$$|z_A| = |4 + 2i| = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20}$$

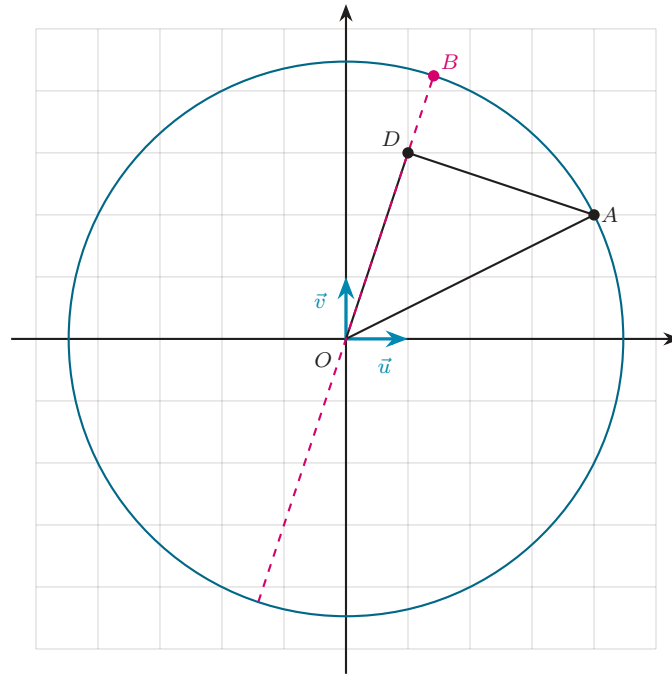
$$\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5}$$

$$\Rightarrow OA = 2\sqrt{5}, \text{ donc } A \in (\mathcal{C}) \quad \checkmark$$

3) b) Construire $(\mathcal{C})$ et placer B , point de $(OD) \cap (\mathcal{C})$ tel que $\operatorname{Re}(z_B) > 0$.

On trace le cercle de centre O et de rayon $2\sqrt{5} \approx 4,47$, puis la droite (OD) .

Elle coupe le cercle en deux points opposés; on retient celui d'abscisse positive.



Le cercle (C) de centre O et de rayon $2\sqrt{5}$; OAD est isocèle rectangle en D et $B = (OD) \cap (C)$ avec $\operatorname{Re}(z_B) > 0$ (Exercice 7).

$\Rightarrow B$ est le point de (C) situé sur la demi-droite $[OD)$

4) a) On pose $\alpha = z_B \overline{z_D}$. Justifier que α est réel.

Méthode : O, D et B alignés (avec $D \neq O$) équivaut à l'existence d'un réel k tel que $z_B = k z_D$.

Traduisons l'alignement. B appartient à la droite (OD) , donc il existe un réel k tel que $z_B = k z_D$.

Reportons dans α :

$$\alpha = z_B \overline{z_D} = k z_D \overline{z_D} = k |z_D|^2$$

Or k est réel et $|z_D|^2 = 10$ est réel.

$\Rightarrow \alpha = 10k$ est un nombre réel

4) b) Montrer que $|\alpha| = 10\sqrt{2}$.

Méthode : le module d'un produit est le produit des modules, et $|\overline{z}| = |z|$.

Calculons :

$$|\alpha| = |z_B| \times |\overline{z_D}| = |z_B| \times |z_D|$$

Or $B \in (C)$ donc $|z_B| = 2\sqrt{5}$, et $|z_D| = \sqrt{10}$ d'après la question 2) c).

$$|\alpha| = 2\sqrt{5} \times \sqrt{10} = 2\sqrt{50} = 2 \times 5\sqrt{2}$$

$$|\alpha| = 10\sqrt{2}$$

4) c) Montrer que $z_B = \sqrt{2} + 3\sqrt{2}i$.

D'après 4) a), $\alpha = 10k$; d'après 4) b), $|\alpha| = 10|k| = 10\sqrt{2}$, donc $|k| = \sqrt{2}$.

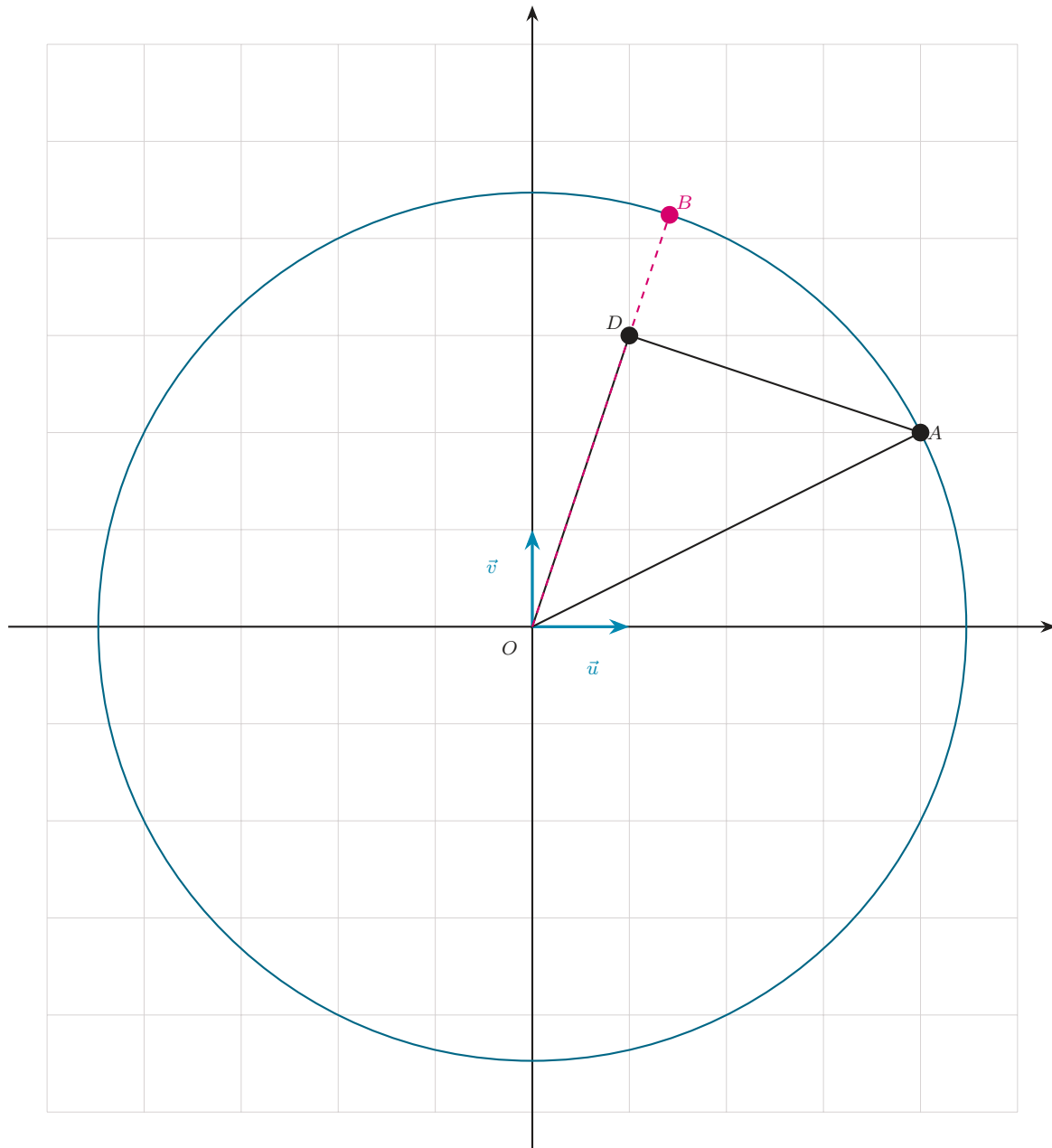
Choisissons le signe. On a $\operatorname{Re}(z_B) = k \times \operatorname{Re}(z_D) = k \times 1 = k$,

et l'énoncé impose $\operatorname{Re}(z_B) > 0$: donc $k > 0$, d'où $k = \sqrt{2}$.

Reportons : $z_B = \sqrt{2}(1 + 3i)$.

Contrôle du module : $|z_B| = \sqrt{2} \times \sqrt{10} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, B est bien sur (C) . ✓

$$z_B = \sqrt{2} + 3\sqrt{2}i$$



Corrigé Ex 7 : cercle (C) de rayon $2\sqrt{5}$; OAD isocèle rectangle en D ; $B \in (OD) \cap (C)$, $z_B = \sqrt{2} + 3\sqrt{2}i$.

Corrigé — Exercice 8 — Bac principal 2026

1) a) Vérifier que -2 est une solution de (E) : $z^2 + (1 + i\sqrt{3})z - 2 + 2i\sqrt{3} = 0$.

Méthode : un nombre est solution d'une équation si et seulement si son report annule le premier membre.

Remplaçons z par -2 dans le premier membre :

$$\begin{aligned} & (-2)^2 + (1 + i\sqrt{3}) \times (-2) - 2 + 2i\sqrt{3} \\ &= 4 - 2 - 2i\sqrt{3} - 2 + 2i\sqrt{3} \\ &= (4 - 2 - 2) + (-2\sqrt{3} + 2\sqrt{3})i = 0 \\ &\Rightarrow -2 \text{ est une solution de } (E) \quad \checkmark \end{aligned}$$

1) b) Trouver l'autre solution.

Méthode : pour $az^2 + bz + c = 0$, le produit des deux racines vaut $-\frac{c}{a}$: connaissant l'une, on obtient l'autre par division.

Ici $a = 1$ et $c = -2 + 2i\sqrt{3}$, donc $z_1 z_2 = -2 + 2i\sqrt{3}$.

Divisons par la racine connue $z_1 = -2$:

$$z_2 = \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{-2} = \frac{-2}{-2} + \frac{2i\sqrt{3}}{-2} \\ = 1 - i\sqrt{3}$$

Contrôle par la somme : $z_1 + z_2 = -2 + 1 - i\sqrt{3} = -1 - i\sqrt{3} = -\frac{b}{a}$. ✓

$$S = \{-2; 1 - i\sqrt{3}\}$$

2) a) Montrer que $B \in \mathcal{C}(O, 2)$.

Méthode : B appartient au cercle de centre O et de rayon r si et seulement si $|z_B| = r$.

Calculons le module de $z_B = 1 - i\sqrt{3}$:

$$|z_B| = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = \sqrt{4} \\ \Rightarrow OB = 2, \text{ donc } B \in \mathcal{C}(O, 2) \quad \checkmark$$

2) b) Construire B puis C .

$z_B = 1 - i\sqrt{3}$ donne $B(1; -\sqrt{3}) \approx (1; -1,73)$, sur le cercle $\mathcal{C}(O, 2)$.

$z_C = -z_B = -1 + i\sqrt{3}$: C est le symétrique de B par rapport à O .

On obtient donc C en prolongeant $[BO]$ d'une longueur OB ; en particulier $C \in \mathcal{C}(O, 2)$.

$\Rightarrow C(-1; \sqrt{3})$, symétrique de B par rapport à O — voir la figure de la question 3) a)

2) c) Montrer que le triangle ABC est rectangle en A .

Méthode : $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$ équivaut à : $(z_B - z_A) \overline{(z_C - z_A)}$ est un imaginaire pur.

Calculons les affixes des deux vecteurs, avec $z_A = -2$:

$$z_B - z_A = (1 - i\sqrt{3}) + 2 = 3 - i\sqrt{3}$$

$$z_C - z_A = (-1 + i\sqrt{3}) + 2 = 1 + i\sqrt{3}, \text{ donc } \overline{(z_C - z_A)} = 1 - i\sqrt{3}.$$

Développons le produit :

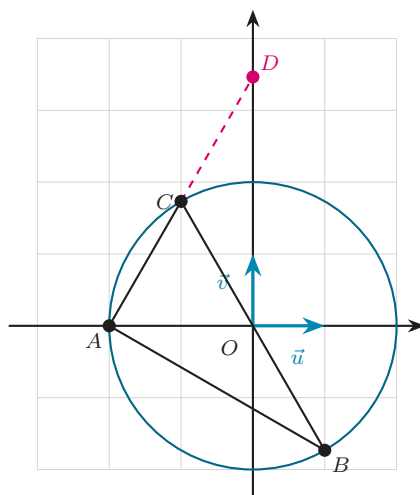
$$(3 - i\sqrt{3})(1 - i\sqrt{3}) = 3 - 3i\sqrt{3} - i\sqrt{3} + i^2 \times 3 \\ = (3 - 3) + (-3\sqrt{3} - \sqrt{3})i \\ = -4\sqrt{3}i$$

Ce nombre est un imaginaire pur non nul : sa partie réelle est nulle.

$\Rightarrow \overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$: le triangle ABC est rectangle en A

3) a) Placer le point D , intersection de (AC) et de l'axe des imaginaires.

On trace la droite (AC) ; elle coupe l'axe $(O, \vec{v})$ en un unique point D .



B et C sur $\mathcal{C}(O, 2)$, symétriques par rapport à O ; ABC est rectangle en A et $D = 2i\sqrt{3}$ est sur l'axe des imaginaires (Exercice 8).

$\Rightarrow D$ est sur l'axe des imaginaires, au-dessus de C

3) b) On pose $z_D = ib$ ($b \in \mathbb{R}^*$). Montrer que $(z_A - z_C)(\overline{z_A} - \overline{z_D}) = 2 + b\sqrt{3} + i(2\sqrt{3} - b)$.

Calculons les deux facteurs séparément.

$$z_A - z_C = -2 - (-1 + i\sqrt{3}) = -1 - i\sqrt{3}$$

$$\overline{z_A} = -2 \text{ (réel) et } \overline{z_D} = \overline{ib} = -ib, \text{ donc } \overline{z_A} - \overline{z_D} = -2 + ib.$$

Développons le produit :

$$\begin{aligned} (-1 - i\sqrt{3})(-2 + ib) &= 2 - ib + 2i\sqrt{3} - i^2b\sqrt{3} \\ &= 2 + b\sqrt{3} + (2\sqrt{3} - b)i \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (z_A - z_C)(\overline{z_A} - \overline{z_D}) = 2 + b\sqrt{3} + i(2\sqrt{3} - b) \quad \checkmark$$

3) c) En déduire que $b = 2\sqrt{3}$.

Méthode : A , C et D sont alignés si et seulement si $(z_A - z_C)\overline{(z_A - z_D)}$ est un réel, c'est-à-dire que sa partie imaginaire est nulle.

D appartient à la droite (AC) : les points A , C et D sont alignés.

Le produit de la question 3) b) est donc réel : sa partie imaginaire est nulle.

$$2\sqrt{3} - b = 0, \text{ d'où } b = 2\sqrt{3}.$$

Ce réel est bien non nul, comme l'exige l'énoncé.

$$b = 2\sqrt{3} \quad \text{donc} \quad z_D = 2i\sqrt{3}$$

4) Montrer que C est le milieu de $[AD]$.

Méthode : C est le milieu de $[AD]$ si et seulement si $z_C = \frac{z_A + z_D}{2}$.

Calculons l'affixe du milieu de $[AD]$:

$$\frac{z_A + z_D}{2} = \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{2} = -1 + i\sqrt{3}$$

Cette affixe est exactement z_C .

$$\Rightarrow C \text{ est le milieu de } [AD] \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 9

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 - 4\sqrt{3}z + 16 = 0$.

Méthode : on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$; s'il est réel négatif, $\Delta = (i\sqrt{|\Delta|})^2$ et les racines sont $\frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -4\sqrt{3}$ et $c = 16$:

$$\begin{aligned} \Delta &= (-4\sqrt{3})^2 - 4 \times 1 \times 16 = 16 \times 3 - 64 \\ &= 48 - 64 = -16 \end{aligned}$$

$\Delta < 0$, et $-16 = (4i)^2$: on prend $\delta = 4i$.

Écrivons les deux racines :

$$z_1 = \frac{4\sqrt{3} + 4i}{2} = 2\sqrt{3} + 2i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{4\sqrt{3} - 4i}{2} = 2\sqrt{3} - 2i$$

Contrôle par le produit : $z_1 z_2 = (2\sqrt{3})^2 + 2^2 = 12 + 4 = 16 = c$. $\checkmark$

$$S = \{ 2\sqrt{3} + 2i ; 2\sqrt{3} - 2i \}$$

2) a) Montrer que $b = -2 + 2i\sqrt{3}$.

Méthode : pour tout complexe z : $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$ et $z\bar{z} = |z|^2$.

Exploitions les deux conditions. Posons $b = x + iy$ avec x, y réels.

$$b + \bar{b} = 2x = -4, \text{ donc } x = -2.$$

$$b\bar{b} = |b|^2 = x^2 + y^2 = 16, \text{ donc } 4 + y^2 = 16.$$

$$y^2 = 12, \text{ d'où } y = 2\sqrt{3} \text{ ou } y = -2\sqrt{3}.$$

L'énoncé impose $\text{Im}(b) > 0$, ce qui élimine $y = -2\sqrt{3}$.

$$\Rightarrow b = -2 + 2i\sqrt{3} \quad \checkmark$$

2) b) Montrer que A et B appartiennent à un même cercle $\mathcal{C}$ que l'on précisera.

Calculons les deux modules :

$$|a| = |2\sqrt{3} + 2i| = \sqrt{12 + 4} = \sqrt{16} = 4$$

$$|b| = |-2 + 2i\sqrt{3}| = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

On peut lire directement $|b| = 4$ sur la relation $b\bar{b} = |b|^2 = 16$. $\checkmark$

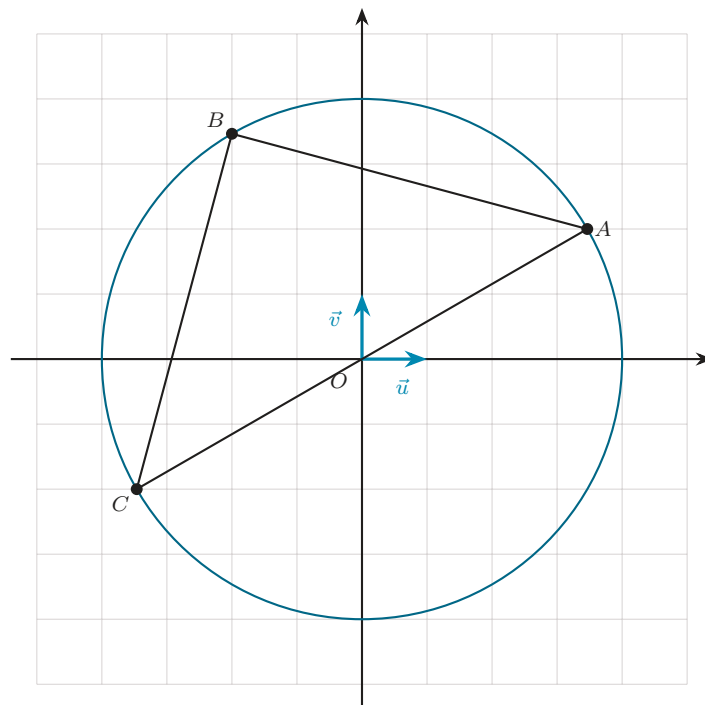
$\Rightarrow OA = OB = 4$: A et B appartiennent au cercle $\mathcal{C}(O, 4)$

2) c) Construire A , B et C .

$$A(2\sqrt{3}; 2) \approx (3,46; 2) \text{ et } B(-2; 2\sqrt{3}) \approx (-2; 3,46).$$

$c = -a$: C est le symétrique de A par rapport à O , donc $C(-2\sqrt{3}; -2)$.

En particulier $|c| = |a| = 4$: le point C est lui aussi sur $\mathcal{C}(O, 4)$.



A , B et C sur le cercle $\mathcal{C}(O, 4)$; $[AC]$ en est un diamètre (Exercice 9).

$\Rightarrow A$, B et C sont sur $\mathcal{C}(O, 4)$ et $[AC]$ est un diamètre

3) Montrer que le triangle ABC est isocèle et rectangle en B .

Calculons les affixes des deux vecteurs issus de B :

$$a - b = (2\sqrt{3} + 2i) - (-2 + 2i\sqrt{3}) = (2 + 2\sqrt{3}) + (2 - 2\sqrt{3})i$$

$$c - b = (-2\sqrt{3} - 2i) - (-2 + 2i\sqrt{3}) = (2 - 2\sqrt{3}) - (2 + 2\sqrt{3})i$$

Comparons-les : multiplions $c - b$ par i .

$$i(c - b) = (2 - 2\sqrt{3})i - (2 + 2\sqrt{3})i^2 = (2 + 2\sqrt{3}) + (2 - 2\sqrt{3})i$$

C'est exactement $a - b$, donc $a - b = i(c - b)$.

Isocèle. $|a - b| = |i| \times |c - b| = |c - b|$, donc $BA = BC$.

Angle droit. $(a - b)\overline{(c - b)} = i(c - b)\overline{(c - b)} = i|c - b|^2$,

qui est un imaginaire pur non nul : $\overrightarrow{BA} \perp \overrightarrow{BC}$.

Contrôle par Pythagore : $BA^2 = BC^2 = (2 + 2\sqrt{3})^2 + (2 - 2\sqrt{3})^2 = 32$,

$$\text{et } AC = |c - a| = |-2a| = 2 \times 4 = 8; \quad 32 + 32 = 64 = 8^2. \quad \checkmark$$

$\Rightarrow ABC$ est isocèle et rectangle en B

4) a) Montrer que O , B et D sont alignés.

Méthode : O , B , D sont alignés si et seulement si $\frac{d}{b}$ est un réel (avec $b \neq 0$).

Calculons ce quotient. Essayons le facteur $-\sqrt{3}$:

$$-\sqrt{3}b = -\sqrt{3}(-2 + 2i\sqrt{3}) = 2\sqrt{3} - 2 \times 3i = 2\sqrt{3} - 6i$$

C'est exactement d , donc $d = -\sqrt{3}b$, c'est-à-dire $\frac{d}{b} = -\sqrt{3}$.

Ce quotient est réel, donc $\overrightarrow{OD} = -\sqrt{3}\overrightarrow{OB}$: les vecteurs sont colinéaires.

$\Rightarrow O$, B et D sont alignés

4) b) Montrer que (BD) est la médiatrice de $[AC]$.

Méthode : une droite est la médiatrice d'un segment si elle passe par son milieu et lui est perpendiculaire.

Le milieu. L'affixe du milieu de $[AC]$ vaut

$$\frac{a+c}{2} = \frac{a+(-a)}{2} = 0 : \text{c'est le point } O.$$

Or O appartient à (BD) d'après la question 4) a) : la droite (BD) passe par le milieu de $[AC]$.

La perpendicularité. (BD) passe par O et B : elle a pour vecteur directeur celui d'affixe b .

(AC) a pour vecteur directeur celui d'affixe $c - a = -2a$.

Développons $(c - a)\bar{b} = -2a\bar{b}$:

$$\begin{aligned} a\bar{b} &= (2\sqrt{3} + 2i)(-2 - 2i\sqrt{3}) \\ &= -4\sqrt{3} - 12i - 4i - 4i^2\sqrt{3} \\ &= (-4\sqrt{3} + 4\sqrt{3}) - 16i = -16i \end{aligned}$$

Donc $(c - a)\bar{b} = 32i$, imaginaire pur non nul : $(AC) \perp (BD)$.

$\Rightarrow (BD)$ passe par le milieu de $[AC]$ et lui est perpendiculaire : c'est la médiatrice de $[AC]$

Corrigé — Exercice 10

1) a) Vérifier que $P(2) = 0$, où $P(z) = z^3 - 4z^2 + 6z - 4$.

Remplaçons z par 2 :

$$\begin{aligned} P(2) &= 2^3 - 4 \times 2^2 + 6 \times 2 - 4 \\ &= 8 - 16 + 12 - 4 \\ &= (8 + 12) - (16 + 4) = 20 - 20 \end{aligned}$$

$\Rightarrow P(2) = 0$, donc 2 est une racine de P $\checkmark$

1) b) Déterminer les réels a et b tels que $P(z) = (z - 2)(z^2 + az + b)$.

Méthode : deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients de même degré sont égaux : on développe puis on identifie.

Développons le membre de droite :

$$\begin{aligned} (z - 2)(z^2 + az + b) &= z^3 + az^2 + bz - 2z^2 - 2az - 2b \\ &= z^3 + (a - 2)z^2 + (b - 2a)z - 2b \end{aligned}$$

Identifions avec $P(z) = z^3 - 4z^2 + 6z - 4$:

terme en z^2 : $a - 2 = -4$, donc $a = -2$;

terme constant : $-2b = -4$, donc $b = 2$.

Contrôle sur le terme en z : $b - 2a = 2 - 2 \times (-2) = 6$. $\checkmark$

$$a = -2, \quad b = 2 \quad \text{donc} \quad P(z) = (z - 2)(z^2 - 2z + 2)$$

1) c) Résoudre dans $\mathbb{C}$: $P(z) = 0$.

Méthode : un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.

D'après 1) b) : $P(z) = 0 \iff z - 2 = 0$ ou $z^2 - 2z + 2 = 0$.

Réolvons le second facteur. Son discriminant vaut

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 4 - 8 = -4 = (2i)^2$$

$\Delta < 0$, les racines sont $z = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$.

$$S = \{ 2 ; 1 + i ; 1 - i \}$$

2) a) Montrer que B et C sont symétriques par rapport à l'axe des réels.

Méthode : deux points sont symétriques par rapport à l'axe des réels si et seulement si leurs affixes sont conjuguées.

Comparons les deux affixes :

$$\overline{z_B} = \overline{1 + i} = 1 - i = z_C$$

$\Rightarrow z_C = \overline{z_B}$: B et C sont symétriques par rapport à l'axe des réels

2) b) Calculer AB , AC et BC , puis en déduire que ABC est rectangle et isocèle en A .

Calculons les trois longueurs, avec $z_A = 2$, $z_B = 1 + i$, $z_C = 1 - i$:

$$AB = |z_B - z_A| = |(1 + i) - 2| = |-1 + i| = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

$$AC = |z_C - z_A| = |-1 - i| = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

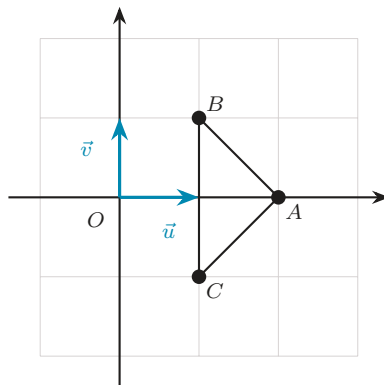
$$BC = |z_C - z_B| = |(1 - i) - (1 + i)| = |-2i| = 2$$

Isocèle. $AB = AC = \sqrt{2}$: le triangle est isocèle en A .

Angle droit. Appliquons la réciproque du théorème de Pythagore :

$$AB^2 + AC^2 = 2 + 2 = 4 \quad \text{et} \quad BC^2 = 2^2 = 4$$

Les deux quantités sont égales, donc le triangle est rectangle en A .



ABC est rectangle et isocèle en A ; B et C sont symétriques par rapport à l'axe des réels (Exercice 10).

$\Rightarrow ABC$ est rectangle et isocèle en A

2) c) Calculer l'aire du triangle ABC .

Méthode : dans un triangle rectangle, l'aire est le demi-produit des deux côtés de l'angle droit.

L'angle droit est en A , entre les côtés $[AB]$ et $[AC]$.

Calculons :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times AB \times AC = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \frac{2}{2}$$

Contrôle : en prenant $[BC]$ pour base, la hauteur issue de A vaut $2 - 1 = 1$,

$$\text{d'où } \mathcal{A} = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1. \quad \checkmark$$

$$\mathcal{A} = 1 \text{ unité d'aire}$$

Corrigé — Exercice 11 — Bac principal 2022

1) a) Vérifier que $(2 + i)^2 = 3 + 4i$.

Développons l'identité remarquable :

$$(2 + i)^2 = 2^2 + 2 \times 2 \times i + i^2$$

$$= 4 + 4i - 1$$

$$\Rightarrow (2 + i)^2 = 3 + 4i \quad \checkmark$$

1) b) Résoudre (E) : $z^2 - (4 - 3i)z + 1 - 7i = 0$.

Méthode : lorsque les coefficients sont complexes, on calcule Δ puis on cherche δ tel que $\delta^2 = \Delta$; les racines sont alors $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -(4 - 3i)$, $c = 1 - 7i$:

$$\Delta = (4 - 3i)^2 - 4(1 - 7i)$$

$$= (16 - 24i + 9i^2) - 4 + 28i$$

$$= (16 - 24i - 9) - 4 + 28i$$

$$= (7 - 4) + (-24 + 28)i = 3 + 4i$$

D'après 1) a), $\Delta = (2 + i)^2$: on prend $\delta = 2 + i$.

Écrivons les deux racines :

$$z_1 = \frac{(4 - 3i) + (2 + i)}{2} = \frac{6 - 2i}{2} = 3 - i$$

$$z_2 = \frac{(4 - 3i) - (2 + i)}{2} = \frac{2 - 4i}{2} = 1 - 2i$$

Contrôle par la somme : $z_1 + z_2 = (3 - i) + (1 - 2i) = 4 - 3i$. $\checkmark$

$$S = \{ 3 - i ; 1 - 2i \}$$

2) a) Calculer $(z_A - z_B) \overline{(z_A - z_C)}$, avec $z_A = 3 - i$, $z_B = 1 - 2i$, $z_C = 1 + 3i$.

Calculons d'abord les deux différences :

$$z_A - z_B = (3 - i) - (1 - 2i) = 2 + i$$

$$z_A - z_C = (3 - i) - (1 + 3i) = 2 - 4i, \text{ donc } \overline{(z_A - z_C)} = 2 + 4i$$

Effectuons le produit :

$$(2 + i)(2 + 4i) = 4 + 8i + 2i + 4i^2 = 4 + 10i - 4$$

$$(z_A - z_B) \overline{(z_A - z_C)} = 10i$$

2) b) En déduire que $A \in (\mathcal{C})$, où $(\mathcal{C})$ est le cercle de diamètre $[BC]$.

Méthode : $(z_A - z_B) \overline{(z_A - z_C)}$ est un imaginaire pur non nul si et seulement si $\vec{AB} \perp \vec{AC}$; et un point qui voit $[BC]$ sous un angle droit appartient au cercle de diamètre $[BC]$.

D'après 2) a), ce produit vaut $10i$: il est imaginaire pur et non nul.

Donc $(\vec{AC}, \vec{AB}) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$, c'est-à-dire $(AB) \perp (AC)$.

Le point A voit donc le segment $[BC]$ sous un angle droit.

$\Rightarrow A$ appartient au cercle $(\mathcal{C})$ de diamètre $[BC]$

3) a) Vérifier que $z_\Omega = 1 + \frac{1}{2}i$ et calculer ΩA .

Ω est le milieu de $[BC]$, puisque $[BC]$ est un diamètre de $(\mathcal{C})$:

$$z_\Omega = \frac{z_B + z_C}{2} = \frac{(1 - 2i) + (1 + 3i)}{2} = \frac{2 + i}{2}$$

$$\Rightarrow z_{\Omega} = 1 + \frac{1}{2}i \quad \checkmark$$

Calculons ΩA :

$$z_A - z_{\Omega} = (3 - i) - \left(1 + \frac{1}{2}i\right) = 2 - \frac{3}{2}i$$

$$\Omega A = \left|2 - \frac{3}{2}i\right| = \sqrt{4 + \frac{9}{4}} = \sqrt{\frac{25}{4}}$$

Contrôle : $BC = |z_C - z_B| = |5i| = 5$, donc le rayon vaut $\frac{BC}{2} = \frac{5}{2} \cdot \checkmark$

$$\Omega A = \frac{5}{2} = r \quad : \text{c'est bien le rayon de } (\mathcal{C})$$

3) b) Montrer que $(x - 1)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$, où $z_M = x + iy$.

Traduisons l'appartenance de M au cercle $(\mathcal{C})$ de centre Ω et de rayon $\frac{5}{2}$:

$$M \in (\mathcal{C}) \iff \Omega M = \frac{5}{2} \iff |z_M - z_{\Omega}| = \frac{5}{2}$$

$$z_M - z_{\Omega} = (x - 1) + \left(y - \frac{1}{2}\right)i, \text{ donc}$$

$$\sqrt{(x - 1)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2} = \frac{5}{2}$$

Élevons au carré (les deux membres sont positifs) :

$$\Rightarrow (x - 1)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$$

4) a) Justifier que $z_H = 1 + iy$, où H est le projeté orthogonal de M sur (BC) .

$B(1; -2)$ et $C(1; 3)$ ont la même abscisse 1 :

la droite (BC) est la droite verticale d'équation $x = 1$.

Le projeté orthogonal de $M(x; y)$ sur une droite verticale garde la même ordonnée :

H a pour coordonnées $(1; y)$.

$$\Rightarrow z_H = 1 + iy$$

4) b) Montrer que $S = \frac{5}{2} |x - 1|$, où S est l'aire du triangle MBC .

Prenons $[BC]$ pour base; la hauteur associée est MH .

$$BC = |z_C - z_B| = |5i| = 5$$

$$MH = |z_M - z_H| = |(x + iy) - (1 + iy)| = |x - 1|$$

Appliquons la formule de l'aire :

$$S = \frac{1}{2} \times BC \times MH = \frac{1}{2} \times 5 \times |x - 1|$$

$$\Rightarrow S = \frac{5}{2} |x - 1|$$

4) c) Déterminer les affixes des points M pour lesquels $S = 5$.

Réolvons $S = 5$:

$$\frac{5}{2} |x - 1| = 5 \iff |x - 1| = 2 \iff x = 3 \text{ ou } x = -1$$

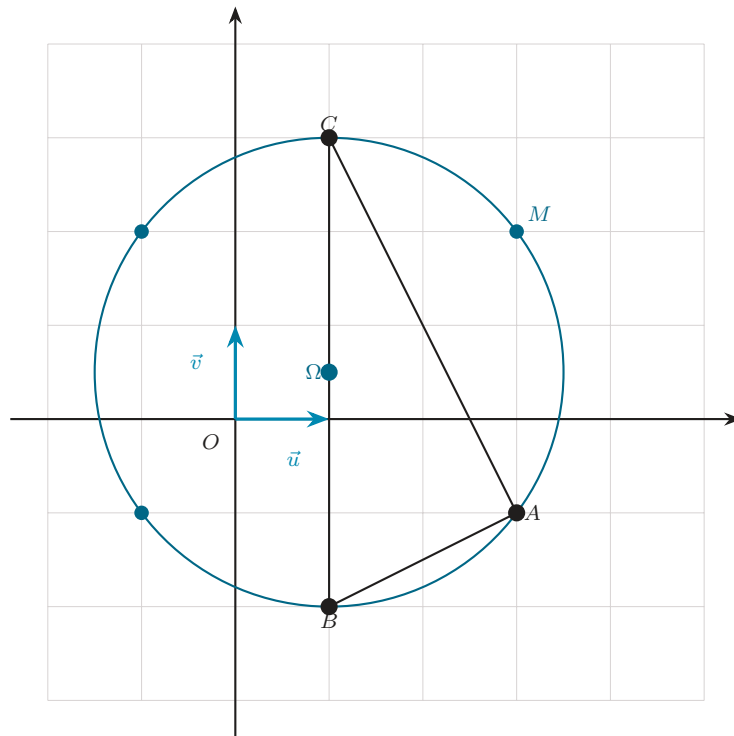
Reportons dans l'équation du cercle obtenue en 3) b) ; dans les deux cas $(x - 1)^2 = 4$:

$$4 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{25}{4} \text{ donc } \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

$$y - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \text{ ou } y - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}, \text{ soit } y = 2 \text{ ou } y = -1.$$

Les quatre couples conviennent, et aucun ne redonne B ni C (leur abscisse est 1).

$$z_M \in \{3 + 2i; 3 - i; -1 + 2i; -1 - i\}$$



Cercle de diamètre $[BC]$, de centre $\Omega(1; \frac{1}{2})$ et de rayon $\frac{5}{2}$; A est sur le cercle. En bleu, trois des quatre points M tels que $S = 5$; le quatrième est A lui-même (Exercice 11).

Corrigé — Exercice 12 — Bac principal 2025

1) a) Vérifier que $(3 - 3i)^2 = -18i$.

Développons :

$$\begin{aligned}(3 - 3i)^2 &= 3^2 - 2 \times 3 \times 3i + (3i)^2 \\ &= 9 - 18i + 9i^2 = 9 - 18i - 9 \\ \Rightarrow (3 - 3i)^2 &= -18i \quad \checkmark\end{aligned}$$

1) b) Résoudre dans $\mathbb{C}$: $(E) : z^2 - 5(1 + i)z + 17i = 0$.

Méthode : les coefficients étant complexes, on calcule Δ puis on cherche δ tel que $\delta^2 = \Delta$; les racines sont $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $b = -5(1 + i)$ et $c = 17i$:

$$\begin{aligned}\Delta &= 25(1 + i)^2 - 4 \times 17i \\ &= 25 \times 2i - 68i \quad \text{car } (1 + i)^2 = 2i \\ &= 50i - 68i = -18i\end{aligned}$$

D'après 1) a), $\Delta = (3 - 3i)^2$: on prend $\delta = 3 - 3i$.

Écrivons les deux racines :

$$\begin{aligned}z_1 &= \frac{5(1 + i) + (3 - 3i)}{2} = \frac{8 + 2i}{2} = 4 + i \\ z_2 &= \frac{5(1 + i) - (3 - 3i)}{2} = \frac{2 + 8i}{2} = 1 + 4i\end{aligned}$$

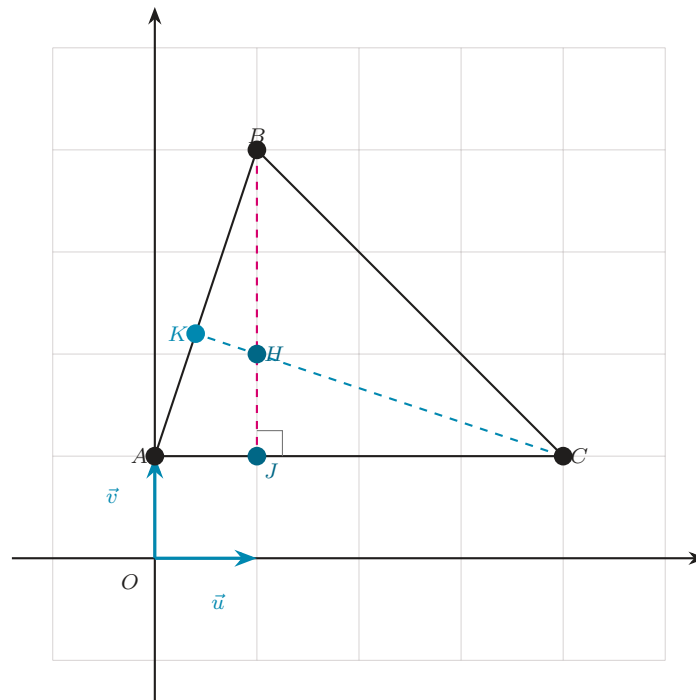
Contrôle par le produit : $(4 + i)(1 + 4i) = 4 + 16i + i - 4 = 17i$. $\checkmark$

$$S = \{4 + i; 1 + 4i\}$$

2) a) Placer A, B, C et H , avec $z_A = i$, $z_B = 1 + 4i$, $z_C = 4 + i$, $z_H = 1 + 2i$.

On lit les coordonnées sur les affixes :

$A(0; 1)$, $B(1; 4)$, $C(4; 1)$, $H(1; 2)$.



H est l'orthocentre de ABC : la hauteur (BJ) coupe (AC) en $J(1; 1)$, la hauteur (CK) coupe (AB) en K d'affixe $\frac{2}{5} + \frac{11}{5}i$ (Exercice 12).

2) b) Montrer que (BH) et (AC) sont perpendiculaires en un point J dont on déterminera l'affixe.

Méthode : $\vec{u} \perp \vec{v}$ si et seulement si le produit de l'affixe de $\vec{u}$ par le conjugué de l'affixe de $\vec{v}$ est un imaginaire pur non nul.

Calculons les affixes des deux vecteurs directeurs :

$$z_H - z_B = (1 + 2i) - (1 + 4i) = -2i$$

$$z_C - z_A = (4 + i) - i = 4, \text{ donc } \overline{(z_C - z_A)} = 4$$

$$(z_H - z_B) \overline{(z_C - z_A)} = -2i \times 4 = -8i$$

C'est un imaginaire pur non nul, donc $(BH) \perp (AC)$.

Déterminons le point d'intersection J :

$B(1; 4)$ et $H(1; 2)$: la droite (BH) a pour équation $x = 1$;

$A(0; 1)$ et $C(4; 1)$: la droite (AC) a pour équation $y = 1$.

$\Rightarrow J(1; 1)$, c'est-à-dire $z_J = 1 + i$

2) c) Calculer $(z_H - z_A) \overline{(z_C - z_B)}$.

Calculons les deux différences :

$$z_H - z_A = (1 + 2i) - i = 1 + i$$

$$z_C - z_B = (4 + i) - (1 + 4i) = 3 - 3i, \text{ donc } \overline{(z_C - z_B)} = 3 + 3i$$

Effectuons le produit :

$$(1 + i)(3 + 3i) = 3 + 3i + 3i + 3i^2 = 3 + 6i - 3$$

$$(z_H - z_A) \overline{(z_C - z_B)} = 6i$$

2) d) En déduire que H est l'orthocentre du triangle ABC .

Le produit obtenu en 2) c) est un imaginaire pur non nul, donc $(AH) \perp (BC)$:

H appartient à la hauteur issue de A .

D'après 2) b), $(BH) \perp (AC)$: H appartient aussi à la hauteur issue de B .

H est donc le point commun à deux hauteurs du triangle.

$\Rightarrow H$ est l'orthocentre du triangle ABC

3) a) Soit S l'aire du triangle ABC . Justifier que $S = 6$.

Prenons $[AC]$ pour base : $A(0; 1)$ et $C(4; 1)$ donnent $AC = 4$,

et (AC) a pour équation $y = 1$, donc la hauteur issue de $B(1; 4)$ vaut $|4 - 1| = 3$.

Calculons :

$$S = \frac{1}{2} \times AC \times BJ = \frac{1}{2} \times 4 \times 3$$

$$\Rightarrow S = 6 \quad \checkmark$$

3) b) La demi-droite $[CH)$ coupe (AB) en K . Montrer que $CK = \frac{6}{5}\sqrt{10}$.

Méthode : on calcule deux fois la même aire, avec deux bases différentes : ici $[AC]$ puis $[AB]$.

H étant l'orthocentre, $(CH) \perp (AB)$: K est le pied de la hauteur issue de C .

Calculons la base $[AB]$:

$$AB = |z_B - z_A| = |1 + 3i| = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$$

En prenant $[AB]$ pour base, l'aire s'écrit $S = \frac{1}{2} \times AB \times CK$, d'où

$$CK = \frac{2S}{AB} = \frac{12}{\sqrt{10}} = \frac{12\sqrt{10}}{10}$$

$$CK = \frac{6}{5}\sqrt{10}$$

3) c) Déterminer l'affixe du vecteur $\vec{CH}$ et justifier que $CK = \frac{6}{5}CH$.

Calculons l'affixe de $\vec{CH}$:

$$z_{\vec{CH}} = z_H - z_C = (1 + 2i) - (4 + i) = -3 + i$$

$$CH = |-3 + i| = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$$

Comparons avec le résultat de 3) b) :

$$CK = \frac{6}{5}\sqrt{10} = \frac{6}{5} \times CH$$

$$\Rightarrow z_{\vec{CH}} = -3 + i \quad \text{et} \quad CK = \frac{6}{5}CH$$

3) d) En déduire que $z_K = \frac{2}{5} + \frac{11}{5}i$.

K appartient à la demi-droite $[CH)$, donc $\vec{CK}$ et $\vec{CH}$ ont le même sens ;

avec $CK = \frac{6}{5}CH$, on obtient l'égalité vectorielle $\vec{CK} = \frac{6}{5}\vec{CH}$.

Traduisons-la sur les affixes :

$$z_K - z_C = \frac{6}{5}(z_H - z_C) = \frac{6}{5}(-3 + i) = -\frac{18}{5} + \frac{6}{5}i$$

$$z_K = (4 + i) + \left(-\frac{18}{5} + \frac{6}{5}i\right) = \frac{20 - 18}{5} + \frac{5 + 6}{5}i$$

$$\text{Contrôle : } K\left(\frac{2}{5}; \frac{11}{5}\right) \text{ et } (AB) : y = 3x + 1 \text{ donnent } 3 \times \frac{2}{5} + 1 = \frac{11}{5}. \quad \checkmark$$

$$z_K = \frac{2}{5} + \frac{11}{5}i$$

Corrigé — Exercice 13 — Bac principal 2024

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 - 2iz - 4 = 0$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -2i$, $c = -4$:

$$\Delta = (-2i)^2 - 4 \times 1 \times (-4)$$

$$= 4i^2 + 16 = -4 + 16 = 12$$

$$\Delta = 12 = (2\sqrt{3})^2 : \text{on prend } \delta = 2\sqrt{3}.$$

Écrivons les racines :

$$z = \frac{2i \pm 2\sqrt{3}}{2} = i \pm \sqrt{3}$$

Contrôle par le produit : $(\sqrt{3} + i)(-\sqrt{3} + i) = i^2 - 3 = -4$. ✓

$$S = \{ \sqrt{3} + i ; -\sqrt{3} + i \}$$

2) a) Vérifier que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $z^3 - 8i = (z + 2i)(z^2 - 2iz - 4)$.

Développons le membre de droite :

$$(z + 2i)(z^2 - 2iz - 4) = z^3 - 2iz^2 - 4z + 2iz^2 - 4i^2z - 8i$$

$$= z^3 + (-2i + 2i)z^2 + (-4 + 4)z - 8i$$

$$\Rightarrow (z + 2i)(z^2 - 2iz - 4) = z^3 - 8i \quad \checkmark$$

2) b) Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^3 = 8i$.

Méthode : un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.

$$z^3 = 8i \iff z^3 - 8i = 0 \iff (z + 2i)(z^2 - 2iz - 4) = 0$$

$$z + 2i = 0 \text{ donne } z = -2i;$$

$$z^2 - 2iz - 4 = 0 \text{ donne, d'après 1), } z = \sqrt{3} + i \text{ ou } z = -\sqrt{3} + i.$$

Contrôle : $|8i| = 8$ et chacune des trois solutions a pour module 2, avec $2^3 = 8$. ✓

$$S = \{ -2i ; \sqrt{3} + i ; -\sqrt{3} + i \}$$

3) a) Montrer que B et D appartiennent à $(\mathcal{C})$, cercle de centre O passant par A .

Le rayon de $(\mathcal{C})$ est $OA = |z_A| = |-2i| = 2$.

Calculons les deux modules :

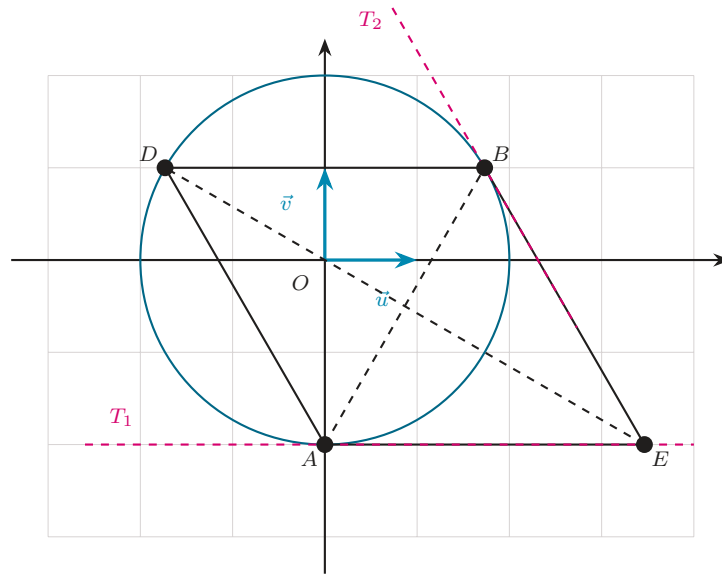
$$OB = |z_B| = |\sqrt{3} + i| = \sqrt{3+1} = 2$$

$$OD = |z_D| = |-\sqrt{3} + i| = \sqrt{3+1} = 2$$

$$\Rightarrow OB = OD = 2 = \text{rayon} : B \text{ et } D \text{ appartiennent à } (\mathcal{C})$$

3) b) Construire B et D .

$B(\sqrt{3}; 1)$ et $D(-\sqrt{3}; 1)$: ce sont les deux points d'intersection de (C) avec la droite horizontale d'équation $y = 1$; ils sont symétriques par rapport à $(O, \vec{v})$.



A, B et D sur $C(O, 2)$ forment un triangle équilatéral ; tangentes T_1 en A et T_2 en B , sécantes en E ; le losange $AEED$ a pour aire $6\sqrt{3}$ (Exercice 13).

3) c) Montrer que le triangle ABD est équilatéral.

Calculons les trois longueurs, avec $z_A = -2i$, $z_B = \sqrt{3} + i$, $z_D = -\sqrt{3} + i$:

$$AB = |z_B - z_A| = |\sqrt{3} + 3i| = \sqrt{3+9} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$AD = |z_D - z_A| = |-\sqrt{3} + 3i| = \sqrt{3+9} = 2\sqrt{3}$$

$$BD = |z_D - z_B| = |-2\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$$

$\Rightarrow AB = AD = BD = 2\sqrt{3}$: le triangle ABD est équilatéral

4) a) Justifier que l'afixe de E s'écrit $z_E = x - 2i$, où $x \in \mathbb{R}$.

Méthode : en un point de contact, la tangente à un cercle est perpendiculaire au rayon.

$z_A = -2i$: le point A est sur l'axe des imaginaires, donc (OA) est vertical.

T_1 est perpendiculaire à (OA) en A : T_1 est donc horizontale,

d'équation $y = -2$ (l'ordonnée de A).

E appartient à T_1 , donc son ordonnée vaut -2 .

$\Rightarrow z_E = x - 2i$ avec $x \in \mathbb{R}$

4) b) Montrer que $(z_E - z_B) \overline{z_B} = x\sqrt{3} - 6 - i(x + 2\sqrt{3})$.

$$z_E - z_B = (x - 2i) - (\sqrt{3} + i) = (x - \sqrt{3}) - 3i \text{ et } \overline{z_B} = \sqrt{3} - i$$

Développons le produit :

$$\begin{aligned} ((x - \sqrt{3}) - 3i)(\sqrt{3} - i) &= \sqrt{3}(x - \sqrt{3}) - i(x - \sqrt{3}) - 3\sqrt{3}i + 3i^2 \\ &= (x\sqrt{3} - 3 - 3) - i(x - \sqrt{3} + 3\sqrt{3}) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (z_E - z_B) \overline{z_B} = x\sqrt{3} - 6 - i(x + 2\sqrt{3}) \quad \checkmark$$

4) c) En déduire que $z_E = 2\sqrt{3} - 2i$.

T_2 est tangente en B , donc $T_2 \perp (OB)$, c'est-à-dire $\vec{BE} \perp \vec{OB}$.

Le produit $(z_E - z_B) \overline{z_B}$ est donc un imaginaire pur : sa partie réelle est nulle.

Réolvons :

$$x\sqrt{3} - 6 = 0 \iff x = \frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

La partie imaginaire vaut alors $-(2\sqrt{3} + 2\sqrt{3}) = -4\sqrt{3} \neq 0$: le produit est bien imaginaire pur non nul. ✓

$$z_E = 2\sqrt{3} - 2i$$

5) a) Prouver que le quadrilatère $AEBD$ est un losange.

Méthode : un quadrilatère est un losange dès qu'il est un parallélogramme ayant deux côtés consécutifs de même longueur.

Comparons $\vec{AE}$ et $\vec{DB}$:

$$z_E - z_A = (2\sqrt{3} - 2i) - (-2i) = 2\sqrt{3}$$

$$z_B - z_D = (\sqrt{3} + i) - (-\sqrt{3} + i) = 2\sqrt{3}$$

$\vec{AE} = \vec{DB}$: le quadrilatère $AEBD$ est un parallélogramme.

Comparons deux côtés consécutifs :

$$AE = |2\sqrt{3}| = 2\sqrt{3} \text{ et } AD = 2\sqrt{3} \text{ (calculé en 3) c)}.$$

$\Rightarrow AEBD$ est un parallélogramme dont deux côtés consécutifs sont égaux : c'est un losange

5) b) Montrer que son aire vaut $6\sqrt{3}$.

Méthode : l'aire d'un losange est le demi-produit de ses diagonales.

Les diagonales de $AEBD$ sont $[AB]$ et $[ED]$.

$$AB = 2\sqrt{3} \text{ (question 3) c)}$$

$$ED = |z_D - z_E| = |-3\sqrt{3} + 3i| = \sqrt{27 + 9} = \sqrt{36} = 6$$

Calculons :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times AB \times ED = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times 6$$

$$\mathcal{A} = 6\sqrt{3} \text{ unités d'aire}$$

Corrigé — Exercice 14

1) a) Vérifier que $2 - 2\sqrt{3}i = (\sqrt{3} - i)^2$.

Développons :

$$(\sqrt{3} - i)^2 = (\sqrt{3})^2 - 2\sqrt{3}i + i^2$$

$$= 3 - 2\sqrt{3}i - 1$$

$$\Rightarrow (\sqrt{3} - i)^2 = 2 - 2\sqrt{3}i \quad \checkmark$$

1) b) Résoudre (E) : $z^2 - (3\sqrt{3} + i)z + 6 + 2\sqrt{3}i = 0$.

Méthode : les coefficients étant complexes, on calcule Δ puis on cherche δ tel que $\delta^2 = \Delta$; les racines sont $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $b = -(3\sqrt{3} + i)$ et $c = 6 + 2\sqrt{3}i$:

$$\Delta = (3\sqrt{3} + i)^2 - 4(6 + 2\sqrt{3}i)$$

$$= (27 + 6\sqrt{3}i + i^2) - 24 - 8\sqrt{3}i$$

$$= (27 - 1 - 24) + (6\sqrt{3} - 8\sqrt{3})i$$

$$= 2 - 2\sqrt{3}i$$

D'après 1) a), $\Delta = (\sqrt{3} - i)^2$: on prend $\delta = \sqrt{3} - i$.

Écrivons les deux racines :

$$z_1 = \frac{(3\sqrt{3} + i) + (\sqrt{3} - i)}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

$$z_2 = \frac{(3\sqrt{3} + i) - (\sqrt{3} - i)}{2} = \frac{2\sqrt{3} + 2i}{2} = \sqrt{3} + i$$

Contrôle par le produit : $2\sqrt{3}(\sqrt{3} + i) = 6 + 2\sqrt{3}i$. ✓

$$S = \{ 2\sqrt{3}; \sqrt{3} + i \}$$

2) a) Vérifier que A est le milieu de $[BC]$, avec $z_A = \sqrt{3} + i$, $z_B = 2i$, $z_C = 2\sqrt{3}$.

Calculons l'abscisse du milieu de $[BC]$:

$$\frac{z_B + z_C}{2} = \frac{2i + 2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} + i$$

$\Rightarrow$ cette abscisse est z_A : A est le milieu de $[BC]$ ✓

2) b) Justifier que $A \in \mathcal{C}(O, 2)$.

Calculons la distance OA :

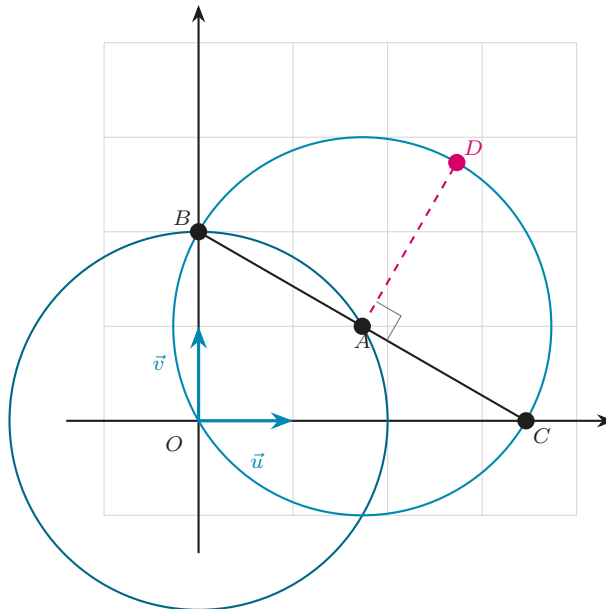
$$OA = |z_A| = |\sqrt{3} + i| = \sqrt{3 + 1} = 2$$

$\Rightarrow OA = 2$: le point A appartient au cercle $\mathcal{C}(O, 2)$

2) c) Placer les points A , B et C .

On lit les coordonnées sur les abscisses :

$A(\sqrt{3}; 1)$, $B(0; 2)$, $C(2\sqrt{3}; 0)$, avec $\sqrt{3} \approx 1,73$.



A milieu de $[BC]$ et point de $\mathcal{C}(O, 2)$; D est sur $\mathcal{C}'(A, 2)$, à l'intersection de ce cercle et de la perpendiculaire à (BC) menée par A (Exercice 14).

3) a) Montrer que $D \in \mathcal{C}'$, cercle de centre A et de rayon 2.

Développons d'abord l'abscisse de D :

$$z_D = (1 + \sqrt{3})(1 + i) = (1 + \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3})i$$

Calculons AD :

$$z_D - z_A = (1 + \sqrt{3} - \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3} - 1)i = 1 + \sqrt{3}i$$

$$AD = |1 + \sqrt{3}i| = \sqrt{1 + 3} = 2$$

$\Rightarrow AD = 2$: le point D appartient au cercle $\mathcal{C}'(A, 2)$

3) b) Calculer $(z_D - z_A)(\overline{z_C} - \overline{z_B})$.

$$\overline{z_C} - \overline{z_B} = \overline{2\sqrt{3}} - \overline{2i} = 2\sqrt{3} + 2i$$

Effectuons le produit, avec $z_D - z_A = 1 + \sqrt{3}i$:

$$\begin{aligned} (1 + \sqrt{3}i)(2\sqrt{3} + 2i) &= 2\sqrt{3} + 2i + 2 \times 3i + 2\sqrt{3}i^2 \\ &= (2\sqrt{3} - 2\sqrt{3}) + (2 + 6)i \end{aligned}$$

$$(z_D - z_A)(\overline{z_C} - \overline{z_B}) = 8i$$

3) c) En déduire une construction du point D .

Méthode : $\vec{AD} \perp \vec{BC}$ si et seulement si $(z_D - z_A) \overline{(z_C - z_B)}$ est un imaginaire pur non nul.

Le produit calculé en 3) b) s'écrit $(z_D - z_A) \overline{(z_C - z_B)} = 8i$:

il est imaginaire pur et non nul, donc $(AD) \perp (BC)$.

Construction. On trace la perpendiculaire à (BC) passant par A ;

elle coupe le cercle $C'(A, 2)$ en deux points, et D est celui situé

du côté des ordonnées positives (partie imaginaire de z_D égale à $1 + \sqrt{3} > 0$).

$\Rightarrow D$ est le point d'intersection de $C'(A, 2)$ et de la perpendiculaire à (BC) en A

Corrigé — Exercice 15**1) Donner la forme cartésienne de $z_B = \frac{2}{z_A}$, avec $z_A = 1 + i\sqrt{3}$.**

Méthode : pour supprimer un conjugué au dénominateur, on utilise $z\bar{z} = |z|^2$: ici on multiplie haut et bas par z_A .

Calculons d'abord $|z_A|^2$:

$$|z_A|^2 = 1^2 + (\sqrt{3})^2 = 1 + 3 = 4$$

Multiplions le numérateur et le dénominateur par z_A :

$$z_B = \frac{2}{z_A} = \frac{2z_A}{z_A z_A} = \frac{2z_A}{|z_A|^2} = \frac{2(1 + i\sqrt{3})}{4}$$

$$\text{Contrôle : } \bar{z}_A z_B = (1 - i\sqrt{3})\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 2. \checkmark$$

$$z_B = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

2) Montrer que $B \in \mathcal{C}(I, 1)$, avec $z_I = 1$.

Calculons la distance IB :

$$z_B - z_I = \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) - 1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$IB = \left| -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{1} = 1$$

$\Rightarrow IB = 1$: le point B appartient au cercle $\mathcal{C}(I, 1)$

3) a) Calculer OA .

Calculons le module de z_A :

$$OA = |z_A| = |1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4}$$

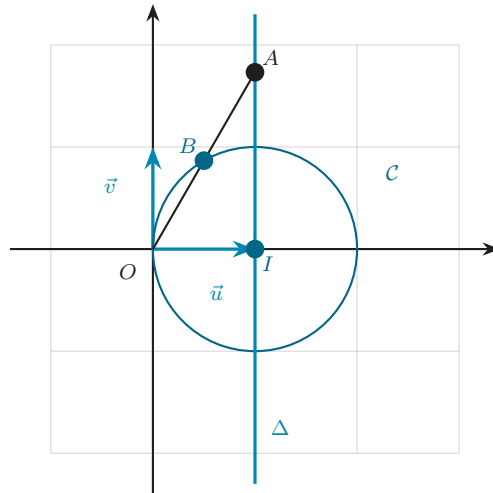
$$OA = 2$$

3) b) Construire les points A et B .

$$A(1; \sqrt{3}) \text{ et } B\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \text{ avec } \sqrt{3} \approx 1,73.$$

On remarque que $z_B = \frac{1}{2} z_A$: B est le milieu de $[OA]$,

ce qui donne une construction immédiate de B une fois A placé.



B est le milieu de $[OA]$; $\mathcal{C}$ est le cercle de centre $I(1; 0)$ et de rayon 1, Δ la droite d'équation $x = 1$, médiatrice de $[OJ]$ avec $z_J = 2$ (Exercice 15).

4) Déterminer et construire les ensembles $\mathcal{C} = \{M(z) : z\bar{z} = z + \bar{z}\}$ et $\Delta = \{M(z) : |z| = |z - 2|\}$.

Méthode : on pose $z = x + iy$ et l'on utilise $z\bar{z} = x^2 + y^2$ et $z + \bar{z} = 2x$; pour Δ , l'égalité $|z - z_1| = |z - z_2|$ caractérise la médiatrice de $[M_1M_2]$.

Déterminons $\mathcal{C}$. Posons $z = x + iy$:

$$z\bar{z} = z + \bar{z} \iff x^2 + y^2 = 2x$$

$$\iff x^2 - 2x + y^2 = 0$$

Complétons le carré : $x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1$, d'où

$$(x - 1)^2 + y^2 = 1$$

$\Rightarrow \mathcal{C}$ est le cercle de centre $I(1; 0)$ et de rayon 1

Contrôle : le point B de la question 2) vérifie bien cette équation. ✓

Déterminons Δ . Notons J le point d'affixe 2 :

$$|z| = |z - 2| \iff OM = JM : M \text{ est équidistant de } O \text{ et de } J.$$

$$\text{Par le calcul : } x^2 + y^2 = (x - 2)^2 + y^2 \iff 0 = -4x + 4 \iff x = 1.$$

$\Rightarrow \Delta$ est la médiatrice de $[OJ]$, droite verticale d'équation $x = 1$

Remarque : A a pour abscisse 1, donc $A \in \Delta$; et $B \in \mathcal{C}$ d'après 2).

Corrigé — Exercice 16

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$: $(i\bar{z} - 4)(z^2 - 4z + 16) = 0$.

Méthode : un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul : on traite séparément les deux équations.

Premier facteur. $i\bar{z} - 4 = 0 \iff \bar{z} = \frac{4}{i}$

$$\frac{4}{i} = \frac{4i}{i^2} = -4i, \text{ donc } \bar{z} = -4i, \text{ puis } z = \overline{(-4i)} = 4i.$$

Second facteur. Résolvons $z^2 - 4z + 16 = 0$:

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 16 = 16 - 64 = -48$$

$$-48 = 48i^2 = (4\sqrt{3}i)^2 : \text{ on prend } \delta = 4\sqrt{3}i.$$

$$z = \frac{4 \pm 4\sqrt{3}i}{2} = 2 \pm 2\sqrt{3}i$$

Contrôle : somme = 4 et produit = 4 + 12 = 16. ✓

$$S = \{4i; 2 + 2\sqrt{3}i; 2 - 2\sqrt{3}i\}$$

2) a) Montrer que A, B, C et D sont sur un même cercle $\mathcal{C}$ que l'on précisera.

Écrivons d'abord les quatre affixes sous forme cartésienne :

$$z_A = 4, \quad z_B = i z_A = 4i, \quad z_C = 2 - 2\sqrt{3}i$$

$$z_D = -i z_C = -i(2 - 2\sqrt{3}i) = -2i + 2\sqrt{3}i^2 = -2\sqrt{3} - 2i$$

Calculons les quatre modules :

$$|z_A| = 4 \quad \text{et} \quad |z_B| = |4i| = 4$$

$$|z_C| = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

$$|z_D| = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 2^2} = \sqrt{12 + 4} = 4$$

Les quatre points sont donc tous à la distance 4 de l'origine.

$\Rightarrow A, B, C$ et D appartiennent au cercle $\mathcal{C}(O; 4)$

2) b) Montrer que $(AC) \parallel (BD)$.

Méthode : $(AC) \parallel (BD)$ si et seulement si $\frac{z_C - z_A}{z_D - z_B}$ est un réel non nul.

Calculons les affixes des deux vecteurs :

$$z_C - z_A = (2 - 2\sqrt{3}i) - 4 = -2 - 2\sqrt{3}i$$

$$z_D - z_B = (-2\sqrt{3} - 2i) - 4i = -2\sqrt{3} - 6i$$

Formons le quotient :

$$\frac{z_C - z_A}{z_D - z_B} = \frac{-2(1 + \sqrt{3}i)}{-2(\sqrt{3} + 3i)} = \frac{1 + \sqrt{3}i}{\sqrt{3} + 3i}$$

$$\text{Or } \sqrt{3} + 3i = \sqrt{3}(1 + \sqrt{3}i), \text{ donc le quotient vaut } \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$\Rightarrow$ ce quotient est un réel non nul : $(AC) \parallel (BD)$

2) c) Montrer que $AB = CD$.

Calculons AB :

$$z_B - z_A = 4i - 4 = -4 + 4i, \text{ d'où } AB = \sqrt{16 + 16} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

Calculons CD :

$$z_D - z_C = (-2\sqrt{3} - 2i) - (2 - 2\sqrt{3}i) = -(2\sqrt{3} + 2) + (2\sqrt{3} - 2)i$$

$$CD^2 = (2\sqrt{3} + 2)^2 + (2\sqrt{3} - 2)^2 = (16 + 8\sqrt{3}) + (16 - 8\sqrt{3}) = 32$$

$$CD = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow AB = CD = 4\sqrt{2}$$

2) d) En déduire la nature du quadrilatère $ABDC$.

Les côtés de $ABDC$ sont $[AB]$, $[BD]$, $[DC]$ et $[CA]$.

D'après 2) b), $(CA) \parallel (BD)$: deux côtés opposés sont parallèles,

donc $ABDC$ est un trapèze de bases $[CA]$ et $[BD]$.

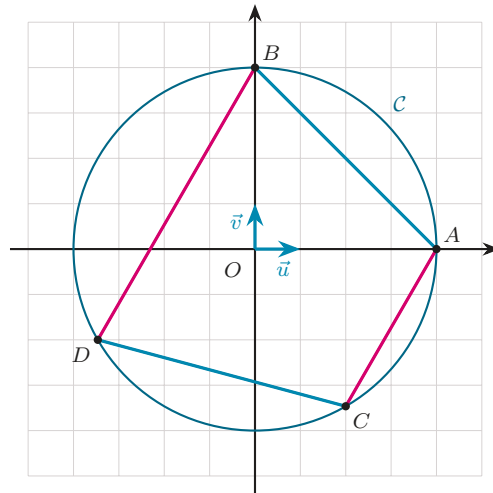
Ce n'est pas un parallélogramme, car ces deux bases n'ont pas la même longueur :

$$CA = |-2 - 2\sqrt{3}i| = \sqrt{4 + 12} = 4 \quad \text{et} \quad BD = |-2\sqrt{3} - 6i| = \sqrt{12 + 36} = 4\sqrt{3}$$

Enfin, d'après 2) c), les deux autres côtés vérifient $AB = DC = 4\sqrt{2}$.

Contrôle : les quatre points sont cocycliques d'après 2) a), et un trapèze inscrit dans un cercle est toujours isocèle. ✓

$ABDC$ est un trapèze isocèle.



Les quatre points sont sur $\mathcal{C}(O; 4)$. En orange, les bases $[CA]$ et $[BD]$, parallèles ; en bleu, les côtés $[AB]$ et $[DC]$, de même longueur $4\sqrt{2}$: $ABDC$ est un trapèze isocèle (Exercice 16).

Corrigé — Exercice 17

1) a) **Montrer que $z_0 = ia$ ($a \in \mathbb{R}^*$) est solution de $P(z) = 0$ si, et seulement si, $2a^2 - 5a + 2 = 0$ et $-a^3 + 3a^2 - a - 2 = 0$.**

Méthode : un complexe est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles ; on sépare donc $P(ia)$ en ses deux parties, ce qui n'est licite que parce que a est réel.

Simplifions d'abord le terme constant :

$$-2i(1+i) = -2i - 2i^2 = 2 - 2i$$

Calculons $P(ia)$ terme à terme :

$$(ia)^3 = i^3 a^3 = -a^3 i$$

$$-(2+3i)(ia)^2 = -(2+3i) \times (-a^2) = 2a^2 + 3a^2 i$$

$$(-1+5i)(ia) = -a i + 5a i^2 = -5a - a i$$

Regroupons partie réelle et partie imaginaire :

$$P(ia) = (2a^2 - 5a + 2) + (-a^3 + 3a^2 - a - 2) i$$

Ces deux parenthèses sont réelles puisque a l'est.

$$\Rightarrow P(ia) = 0 \iff 2a^2 - 5a + 2 = 0 \text{ et } -a^3 + 3a^2 - a - 2 = 0$$

1) b) **En déduire une solution imaginaire de $P(z) = 0$.**

Réolvons l'équation du second degré, qui est la plus simple :

$$2a^2 - 5a + 2 = 0 : \Delta = 25 - 16 = 9, \sqrt{\Delta} = 3$$

$$a = \frac{5 \pm 3}{4}, \text{ soit } a = 2 \text{ ou } a = \frac{1}{2}.$$

Testons chacune de ces valeurs dans la seconde équation :

$$a = 2 : -8 + 12 - 2 - 2 = 0 \quad \checkmark$$

$$a = \frac{1}{2} : -\frac{1}{8} + \frac{3}{4} - \frac{1}{2} - 2 = \frac{-1 + 6 - 4 - 16}{8} = -\frac{15}{8} \neq 0 \times$$

Seule $a = 2$ convient, et $2 \neq 0$: la condition $a \in \mathbb{R}^*$ est respectée.

$$\Rightarrow z_0 = 2i \text{ est solution de } P(z) = 0$$

2) a) **Déterminer les complexes c et d tels que $P(z) = (z - 2i)(z^2 + cz + d)$.**

Méthode : on développe le produit, puis on identifie les coefficients : deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients le sont.

Développons :

$$\begin{aligned} (z - 2i)(z^2 + cz + d) &= z^3 + cz^2 + dz - 2iz^2 - 2icz - 2id \\ &= z^3 + (c - 2i)z^2 + (d - 2ic)z - 2id \end{aligned}$$

Identifications avec $P(z) = z^3 - (2 + 3i)z^2 + (-1 + 5i)z + 2 - 2i$:

coefficient de z^2 : $c - 2i = -2 - 3i$, d'où $c = -2 - 3i + 2i = -2 - i$;

terme constant : $-2id = 2 - 2i$, d'où $d = \frac{2 - 2i}{-2i} = \frac{(2 - 2i)i}{-2i \times i} = \frac{2i + 2}{2} = 1 + i$.

Contrôle sur le coefficient de z :

$$d - 2ic = (1 + i) - 2i(-2 - i) = 1 + i + 4i + 2i^2 = -1 + 5i \quad \checkmark$$

$$c = -2 - i \quad \text{et} \quad d = 1 + i$$

2) b) Résoudre alors $P(z) = 0$.

Avec la factorisation obtenue :

$$P(z) = 0 \iff z - 2i = 0 \text{ ou } z^2 - (2 + i)z + 1 + i = 0.$$

Résolvons cette seconde équation :

$$\Delta = (2 + i)^2 - 4(1 + i) = (4 + 4i - 1) - 4 - 4i = -1$$

$$-1 = i^2 : \text{on prend } \delta = i, \text{ d'où } z = \frac{(2 + i) \pm i}{2}.$$

$$z = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i \quad \text{ou} \quad z = \frac{2}{2} = 1$$

Contrôle : $(1 + i) \times 1 = 1 + i = d$ et $(1 + i) + 1 = 2 + i$. $\checkmark$

$$S = \{ 2i ; 1 + i ; 1 \}$$

3) Sans résoudre à nouveau l'équation, vérifier que la somme des trois solutions vaut $2 + 3i$ et que leur produit vaut $2i(1 + i)$.

Méthode : pour $z^3 + \alpha z^2 + \beta z + \gamma = 0$, la somme des trois racines vaut $-\alpha$ et leur produit $-\gamma$: on contrôle ces deux relations sur les valeurs trouvées en 2) b).

Ici $\alpha = -(2 + 3i)$ et $\gamma = -2i(1 + i)$.

Somme des solutions :

$$2i + (1 + i) + 1 = 2 + 3i = -\alpha \quad \checkmark$$

Produit des solutions :

$$2i \times (1 + i) \times 1 = 2i + 2i^2 = -2 + 2i$$

et $2i(1 + i) = -2 + 2i = -\gamma$: les deux coïncident. $\checkmark$

$\Rightarrow$ la somme vaut $2 + 3i$ et le produit $2i(1 + i) = -2 + 2i$

Corrigé — Exercice 18

1) Calculer $f(2i)$ et $f(1 - 3i)$.

Calculons $f(2i)$:

$$f(2i) = \frac{i \times 2i + 2}{2i - i} = \frac{2i^2 + 2}{i} = \frac{-2 + 2}{i} = 0$$

Calculons $f(1 - 3i)$. Numérateur puis dénominateur :

$$i(1 - 3i) + 2 = i - 3i^2 + 2 = 5 + i$$

$$(1 - 3i) - i = 1 - 4i$$

Multiplions haut et bas par le conjugué du dénominateur :

$$f(1 - 3i) = \frac{5 + i}{1 - 4i} = \frac{(5 + i)(1 + 4i)}{1^2 + 4^2}$$

$$(5 + i)(1 + 4i) = 5 + 20i + i + 4i^2 = 1 + 21i$$

$$f(2i) = 0 \quad \text{et} \quad f(1 - 3i) = \frac{1}{17} + \frac{21}{17}i$$

2) Déterminer les ensembles $E = \{M(z) : z' \text{ imaginaire pur}\}$, $F = \{M(z) : z' \text{ réel}\}$ et $G = \{M(z) : |z'| = 1\}$.

Méthode : on isole d'abord la partie « utile » de $f : z' - i = \frac{iz + 2}{z - i} - i = \frac{iz + 2 - i(z - i)}{z - i} = \frac{i^2 + 2}{z - i} = \frac{1}{z - i}$. Toutes les questions découlent de l'écriture $z' = i + \frac{1}{z - i}$.

Posons $z = x + iy$ avec $(x; y) \neq (0; 1)$, et $D = x^2 + (y - 1)^2 > 0$:

$$\frac{1}{z - i} = \frac{1}{x + i(y - 1)} = \frac{x - i(y - 1)}{D}$$

d'où $z' = \frac{x}{D} + \left(1 - \frac{y - 1}{D}\right)i$, c'est-à-dire

$$\operatorname{Re}(z') = \frac{x}{D}, \quad \operatorname{Im}(z') = 1 - \frac{y - 1}{D}$$

Ensemble E (z' imaginaire pur) : $\operatorname{Re}(z') = 0 \iff x = 0$.

$\Rightarrow E$ est l'axe des ordonnées privé du point $I(i)$

Ensemble F (z' réel) : $\operatorname{Im}(z') = 0 \iff D = y - 1$, soit

$$x^2 + (y - 1)^2 - (y - 1) = 0$$

Complétons le carré en posant $Y = y - 1$:

$$x^2 + Y^2 - Y = 0 \iff x^2 + \left(Y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$\text{soit, en revenant à } y : x^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$\Rightarrow F$ est le cercle de centre $\Omega\left(0; \frac{3}{2}\right)$ et de rayon $\frac{1}{2}$, privé de I

(le point $I(0; 1)$ vérifie cette équation : d'où l'exclusion.)

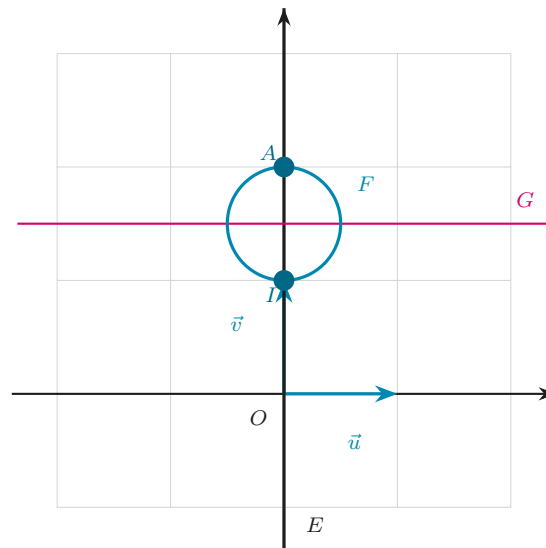
Ensemble $G : |z'| = 1 \iff |iz + 2| = |z - i|$.

Or $iz + 2 = i(z - 2i)$ et $|i| = 1$, donc $|iz + 2| = |z - 2i|$.

L'égalité devient $|z - 2i| = |z - i|$, c'est-à-dire $AM = IM$.

$$\text{Par le calcul : } x^2 + (y - 2)^2 = x^2 + (y - 1)^2 \iff -4y + 4 = -2y + 1 \iff y = \frac{3}{2}.$$

$\Rightarrow G$ est la médiatrice de $[IA]$, droite d'équation $y = \frac{3}{2}$



E : l'axe des ordonnées, privé de I . F : le cercle de centre $\Omega\left(0; \frac{3}{2}\right)$ et de rayon $\frac{1}{2}$, privé de I . G : la médiatrice de $[IA]$, d'équation $y = \frac{3}{2}$ (Exercice 18).

3) a) **Montrer que** $|z' - i| \cdot |z - i| = 1$.

D'après l'écriture obtenue en 2), $z' - i = \frac{1}{z - i}$.

Prenons les modules :

$$|z' - i| = \left| \frac{1}{z - i} \right| = \frac{1}{|z - i|}$$

Comme $z \neq i$, on a $|z - i| \neq 0$: on peut multiplier les deux membres par $|z - i|$.

$$|z' - i| \times |z - i| = 1$$

3) b) **En déduire que si** $M(z) \in \mathcal{C}(I, 3)$, **alors** $M'(z')$ **appartient à un cercle** $\mathcal{C}'$ **que l'on précisera.**

$$M \in \mathcal{C}(I, 3) \iff IM = 3 \iff |z - i| = 3.$$

La relation de 3) a) donne alors :

$$|z' - i| = \frac{1}{|z - i|} = \frac{1}{3}$$

Or $|z' - i| = IM'$: la distance de M' au point I est constante, égale à $\frac{1}{3}$.

$\Rightarrow M'$ **décrit le cercle** $\mathcal{C}'$ **de centre** $I(i)$ **et de rayon** $\frac{1}{3}$

Corrigé — Exercice 19

1) **Montrer que** z' **est réel si, et seulement si,** $(\bar{z} - z)(z\bar{z} - 16) = 0$.

Méthode : un complexe Z est réel si et seulement si $Z = \bar{Z}$, c'est-à-dire $Z - \bar{Z} = 0$.

Écrivons le conjugué de z' (avec $z \neq 0$) :

$$\overline{z'} = \overline{\left(\frac{z^2 + 16}{2z} \right)} = \frac{\bar{z}^2 + 16}{2\bar{z}}$$

Calculons la différence, au dénominateur commun $2z\bar{z}$:

$$z' - \overline{z'} = \frac{\bar{z}(z^2 + 16) - z(\bar{z}^2 + 16)}{2z\bar{z}}$$

Développons le numérateur :

$$\begin{aligned} z^2\bar{z} + 16\bar{z} - z\bar{z}^2 - 16z &= z\bar{z}(z - \bar{z}) - 16(z - \bar{z}) \\ &= (z - \bar{z})(z\bar{z} - 16) \end{aligned}$$

$$\text{d'où } z' - \overline{z'} = \frac{(z - \bar{z})(z\bar{z} - 16)}{2|z|^2}.$$

Le dénominateur $2|z|^2$ n'est jamais nul, donc

$$z' \in \mathbb{R} \iff (z - \bar{z})(z\bar{z} - 16) = 0.$$

$$\Rightarrow \text{comme } \bar{z} - z = -(z - \bar{z}) : z' \text{ est réel} \iff (\bar{z} - z)(z\bar{z} - 16) = 0$$

2) **En déduire l'ensemble des points** $M(z)$ **tels que** z' **soit réel.**

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

Premier facteur : $\bar{z} - z = 0 \iff z = \bar{z} \iff z$ est réel,

ce qui correspond à l'axe des abscisses.

Second facteur : $z\bar{z} - 16 = 0 \iff |z|^2 = 16 \iff |z| = 4$,

ce qui correspond au cercle de centre O et de rayon 4.

Sans oublier la condition $z \neq 0$: le point O est exclu.

$\Rightarrow$ **l'ensemble cherché est la réunion de ces deux lignes**

$$(\text{axe des abscisses privé de } O) \cup \mathcal{C}(O; 4)$$

3) a) Montrer que $z' + \overline{z'} = \frac{(z + \overline{z})(z\overline{z} + 16)}{2z\overline{z}}$.

Additionnons au même dénominateur $2z\overline{z}$:

$$z' + \overline{z'} = \frac{z^2 + 16}{2z} + \frac{\overline{z}^2 + 16}{2\overline{z}} = \frac{\overline{z}(z^2 + 16) + z(\overline{z}^2 + 16)}{2z\overline{z}}$$

Factorisons le numérateur :

$$\begin{aligned} z^2\overline{z} + z\overline{z}^2 + 16\overline{z} + 16z &= z\overline{z}(z + \overline{z}) + 16(z + \overline{z}) \\ &= (z + \overline{z})(z\overline{z} + 16) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow z' + \overline{z'} = \frac{(z + \overline{z})(z\overline{z} + 16)}{2z\overline{z}}$$

3) b) En déduire l'ensemble des points $M(z)$ tels que z' soit imaginaire pur.

Méthode : un complexe Z est imaginaire pur si et seulement si $Z + \overline{Z} = 0$, puisque $Z + \overline{Z} = 2\operatorname{Re}(Z)$.

$$z' \text{ imaginaire pur} \iff z' + \overline{z'} = 0$$

$$\iff (z + \overline{z})(z\overline{z} + 16) = 0, \text{ le dénominateur } 2z\overline{z} \text{ étant non nul.}$$

Or $z\overline{z} + 16 = |z|^2 + 16 \geq 16 > 0$: ce facteur ne s'annule jamais.

Il reste donc $z + \overline{z} = 0$, c'est-à-dire $2\operatorname{Re}(z) = 0$: z est imaginaire pur.

La condition $z \neq 0$ exclut de nouveau l'origine.

$\Rightarrow$ l'ensemble cherché est l'axe des ordonnées privé de O

Corrigé — Exercice 20

1) a) Vérifier que $(2 - 2i\sqrt{3})^2 = -8 - 8i\sqrt{3}$.

Développons :

$$\begin{aligned} (2 - 2i\sqrt{3})^2 &= 2^2 - 2 \times 2 \times 2\sqrt{3}i + (2\sqrt{3})^2 i^2 \\ &= 4 - 8\sqrt{3}i - 12 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (2 - 2i\sqrt{3})^2 = -8 - 8i\sqrt{3} \quad \checkmark$$

1) b) Résoudre (E) : $z^2 + 4iz - 2 + 2i\sqrt{3} = 0$.

Méthode : les coefficients étant complexes, on calcule le discriminant Δ puis on cherche δ tel que $\delta^2 = \Delta$; les racines sont alors $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = 4i$ et $c = -2 + 2i\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned} \Delta &= (4i)^2 - 4(-2 + 2i\sqrt{3}) = -16 + 8 - 8i\sqrt{3} \\ &= -8 - 8i\sqrt{3} \end{aligned}$$

D'après 1) a), $\Delta = (2 - 2i\sqrt{3})^2$: on prend $\delta = 2 - 2i\sqrt{3}$.

Écrivons les deux racines :

$$z_1 = \frac{-4i + (2 - 2i\sqrt{3})}{2} = 1 - 2i - \sqrt{3}i = 1 - (2 + \sqrt{3})i$$

$$z_2 = \frac{-4i - (2 - 2i\sqrt{3})}{2} = -1 - 2i + \sqrt{3}i = -1 + (\sqrt{3} - 2)i$$

Contrôle par la somme : $z_1 + z_2 = -4i = -b$. $\checkmark$

$$S = \{ 1 - (2 + \sqrt{3})i ; -1 + (\sqrt{3} - 2)i \}$$

2) a) Justifier que $C \in \Delta$.

La droite Δ a pour équation $y = 3$: elle est formée des points d'ordonnée 3.

$z_C = \sqrt{3} + 3i$, donc C a pour coordonnées $(\sqrt{3}; 3)$.

Son ordonnée vaut bien 3.

$\Rightarrow C$ appartient à la droite Δ

2) b) Calculer OC ; en déduire la construction du point C .

Calculons $OC = |z_C|$:

$$OC = |\sqrt{3} + 3i| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 3^2} = \sqrt{3+9} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

Construction. C est à la fois sur Δ et sur le cercle de centre O et de rayon $2\sqrt{3}$: on trace ce cercle, il coupe Δ en deux points, et C est celui d'abscisse positive (son abscisse vaut $\sqrt{3} > 0$).

$$OC = 2\sqrt{3}$$

3) a) Vérifier que H est le milieu de $[AB]$.

Calculons l'affixe du milieu de $[AB]$:

$$z_A + z_B = (1 - 1) + (2 - \sqrt{3} + 2 + \sqrt{3})i = 4i$$

$$\frac{z_A + z_B}{2} = \frac{4i}{2} = 2i = z_H$$

$\Rightarrow H$ est le milieu de $[AB]$ ✓

3) b) Montrer que $(AB) \perp (HC)$.

Méthode : $(AB) \perp (HC)$ si et seulement si $(z_B - z_A) \overline{(z_C - z_H)}$ est un imaginaire pur non nul.

Calculons les affixes des deux vecteurs :

$$z_B - z_A = -2 + (2 + \sqrt{3} - 2 + \sqrt{3})i = -2 + 2\sqrt{3}i$$

$$z_C - z_H = \sqrt{3} + 3i - 2i = \sqrt{3} + i$$

Effectuons le produit par le conjugué :

$$\begin{aligned} (-2 + 2\sqrt{3}i)(\sqrt{3} - i) &= -2\sqrt{3} + 2i + 2\sqrt{3} \times \sqrt{3}i - 2\sqrt{3}i^2 \\ &= (-2\sqrt{3} + 2\sqrt{3}) + (2 + 6)i = 8i \end{aligned}$$

Ce produit est un imaginaire pur non nul.

$\Rightarrow (AB) \perp (HC)$

4) a) Vérifier que $OH = \frac{AB}{2}$.

Calculons les deux longueurs :

$$OH = |z_H| = |2i| = 2$$

$$AB = |z_B - z_A| = |-2 + 2\sqrt{3}i| = \sqrt{4+12} = \sqrt{16} = 4$$

$$\Rightarrow OH = 2 = \frac{4}{2} = \frac{AB}{2} \quad \checkmark$$

4) b) En déduire que OAB est rectangle en O .

Méthode : si, dans un triangle, la médiane issue d'un sommet vaut la moitié du côté opposé, alors le triangle est rectangle en ce sommet (réciproque de la propriété de la médiane relative à l'hypoténuse).

H étant le milieu de $[AB]$ d'après 3) a), $[OH]$ est la médiane de OAB issue de O .

$$\text{D'après 4) a), cette médiane vérifie } OH = \frac{AB}{2} = HA = HB.$$

Le point O est donc sur le cercle de centre H et de rayon $\frac{AB}{2}$,

c'est-à-dire sur le cercle de diamètre $[AB]$.

$\Rightarrow$ le triangle OAB est rectangle en O

4) c) Montrer que $z_B z_A = -2 + 2i\sqrt{3}$.

Développons le produit :

$$\begin{aligned} z_B z_A &= (-1 + (2 + \sqrt{3})i)(1 + (2 - \sqrt{3})i) \\ &= -1 - (2 - \sqrt{3})i + (2 + \sqrt{3})i + (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})i^2 \end{aligned}$$

Or $(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$: le dernier terme vaut -1 ;

et la partie imaginaire vaut $-(2 - \sqrt{3}) + (2 + \sqrt{3}) = 2\sqrt{3}$.

$$z_B z_A = (-1 - i) + 2\sqrt{3}i$$

$$z_B z_A = -2 + 2i\sqrt{3}$$

Remarque : $-z_A$ et $-z_B$ sont exactement les deux solutions de (E) trouvées en 1) b); le produit $z_A z_B$ est donc celui des racines de (E), soit $\frac{c}{a} = -2 + 2i\sqrt{3}$. ✓

4) d) En déduire l'aire du triangle OAB .

Méthode : le triangle étant rectangle en O , son aire vaut $\frac{1}{2} OA \times OB$; et $OA \times OB = |z_A| |z_B| = |z_A z_B|$, ce qui évite de calculer chaque module.

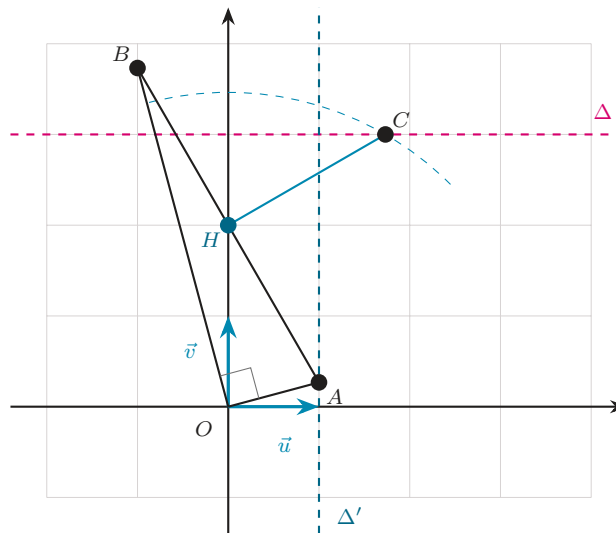
Calculons $OA \times OB$:

$$\begin{aligned} OA \times OB &= |z_A| \times |z_B| = |z_B z_A| = |-2 + 2i\sqrt{3}| \\ &= \sqrt{4 + 12} = 4 \end{aligned}$$

Le triangle OAB est rectangle en O d'après 4) b), donc

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times OA \times OB = \frac{1}{2} \times 4 = 2$$

$$\mathcal{A}_{OAB} = 2 \text{ unités d'aire}$$



H est le milieu de $[AB]$ et $(HC) \perp (AB)$; C est l'intersection de Δ et de l'arc de cercle de centre O et de rayon $2\sqrt{3}$; le triangle OAB est rectangle en O et son aire vaut 2 (Exercice 20).

Corrigés — Arithmétique

Corrigé — Exercice 1

1) Déterminer, suivant les valeurs de l'entier naturel n , le reste de la division euclidienne de 4^n par 6.

Traisons d'abord le cas $n = 0$:

$4^0 = 1 = 6 \times 0 + 1$, et $0 \leq 1 < 6$: le reste vaut 1.

Calculons ensuite les premières puissances :

$4^1 = 4 = 6 \times 0 + 4$ donc $4^1 \equiv 4 [6]$

$4^2 = 16 = 6 \times 2 + 4$ donc $4^2 \equiv 4 [6]$

Montrons par récurrence que $4^n \equiv 4 [6]$ pour tout $n \geq 1$.

Initialisation : $4^1 \equiv 4 [6]$, la propriété est vraie au rang 1.

Hérédité : supposons $4^n \equiv 4 [6]$ pour un entier $n \geq 1$.

Alors $4^{n+1} = 4 \times 4^n \equiv 4 \times 4 = 16 \equiv 4 [6]$.

La propriété est donc vraie au rang $n + 1$.

Conclusion : pour tout $n \geq 1$, $4^n \equiv 4 [6]$, et $0 \leq 4 < 6$.

reste = 1 si $n = 0$; reste = 4 si $n \geq 1$.

2) En déduire le reste de la division euclidienne de $4^{2024} + 4^{2025}$ par 6.

$2024 \geq 1$ et $2025 \geq 1$, donc d'après 1) :

$4^{2024} \equiv 4 [6]$ et $4^{2025} \equiv 4 [6]$

Ajoutons membre à membre :

$4^{2024} + 4^{2025} \equiv 4 + 4 = 8 \equiv 2 [6]$

et $0 \leq 2 < 6$: c'est bien le reste.

reste = 2

3) Déterminer le reste de la division euclidienne de 4^{2026} par 6.

$2026 \geq 1$, donc d'après 1) : $4^{2026} \equiv 4 [6]$, avec $0 \leq 4 < 6$.

reste = 4

4) Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, l'entier $4^n + 2$ est divisible par 6.

Soit $n \geq 1$. D'après 1), $4^n \equiv 4 [6]$.

Donc $4^n + 2 \equiv 4 + 2 = 6 \equiv 0 [6]$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \geq 1$, 6 divise $4^n + 2$

Contrôle pour $n = 3$: $4^3 + 2 = 66 = 6 \times 11$. ✓

Corrigé — Exercice 2

1) Résoudre dans $\mathbb{Z}$: $6x \equiv 4 [8]$.

Méthode : l'équation $ax \equiv b [n]$ admet des solutions si et seulement si $\text{PGCD}(a, n)$ divise b ; on simplifie alors les trois nombres par ce PGCD.

$\text{PGCD}(6, 8) = 2$ et 2 divise 4 : l'équation admet des solutions.

Simplifions par 2 (le module aussi) :

$6x \equiv 4 [8] \iff 3x \equiv 2 [4]$

Or $3 \equiv -1 [4]$, donc $3x \equiv -x [4]$:

$$-x \equiv 2 [4] \iff x \equiv -2 \equiv 2 [4]$$

Vérification : pour $x = 2$, $6 \times 2 = 12 = 8 + 4 \equiv 4 [8]$; pour $x = 6$, $6 \times 6 = 36 = 8 \times 4 + 4 \equiv 4 [8]$. ✓

$$x \equiv 2 [4] \quad \text{c.-à-d.} \quad x \equiv 2 [8] \text{ ou } x \equiv 6 [8]$$

2) Résoudre dans $\mathbb{Z}$: $x^2 \equiv 1 [5]$.

Tout entier est congru modulo 5 à l'un des restes 0, 1, 2, 3, 4.

Dressons le tableau des carrés :

$$0^2 \equiv 0 ; 1^2 \equiv 1 ; 2^2 = 4 \equiv 4 ; 3^2 = 9 \equiv 4 ; 4^2 = 16 \equiv 1 [5]$$

Seuls les restes 1 et 4 conviennent.

$$x \equiv 1 [5] \quad \text{ou} \quad x \equiv 4 [5]$$

3) Résoudre dans $\mathbb{Z}$: $5x \equiv 3 [11]$.

Méthode : lorsque a et n sont premiers entre eux, on cherche un inverse de a modulo n , c'est-à-dire un entier u tel que $au \equiv 1 [n]$.

$\text{PGCD}(5, 11) = 1$: 5 est inversible modulo 11.

Cherchons son inverse : $5 \times 9 = 45 = 11 \times 4 + 1$, donc $5 \times 9 \equiv 1 [11]$.

Multiplions l'équation par 9 :

$$5x \equiv 3 [11] \iff 45x \equiv 27 [11] \iff x \equiv 27 [11]$$

$$27 = 11 \times 2 + 5, \text{ donc } x \equiv 5 [11].$$

Vérification : $5 \times 5 = 25 = 11 \times 2 + 3 \equiv 3 [11]$. ✓

$$x \equiv 5 [11]$$

4) Résoudre dans $\mathbb{Z}$: $x^2 \equiv 4 [7]$.

Dressons le tableau des carrés modulo 7 :

$$0^2 \equiv 0 ; 1^2 \equiv 1 ; 2^2 = 4 \equiv 4 ; 3^2 = 9 \equiv 2$$

$$4^2 = 16 \equiv 2 ; 5^2 = 25 \equiv 4 ; 6^2 = 36 \equiv 1 [7]$$

Seuls les restes 2 et 5 conviennent, et $5 \equiv -2 [7]$.

$$x \equiv 2 [7] \quad \text{ou} \quad x \equiv -2 \equiv 5 [7]$$

5) Résoudre dans $\mathbb{Z}$: $7x \equiv 1 [9]$.

$\text{PGCD}(7, 9) = 1$: 7 est inversible modulo 9.

Cherchons son inverse : $7 \times 4 = 28 = 9 \times 3 + 1$, donc $7 \times 4 \equiv 1 [9]$.

Résoudre $7x \equiv 1 [9]$ revient donc à chercher x congru à cet inverse :

$7x \equiv 1 \equiv 7 \times 4 [9]$, et 7 étant inversible on peut simplifier par 7.

Vérification : $7 \times 4 = 28 \equiv 1 [9]$. ✓

$$x \equiv 4 [9]$$

Corrigé — Exercice 3

1) Vérifier que $2^{13} \equiv 2 [13]$ et $3^6 \equiv 1 [13]$.

Calculons 2^{13} :

$$2^{13} = 8192 \text{ et } 8192 = 13 \times 630 + 2$$

$$\Rightarrow 2^{13} \equiv 2 [13] \quad \checkmark$$

Calculons 3^6 :

$$3^6 = 729 \text{ et } 729 = 13 \times 56 + 1$$

$$\Rightarrow 3^6 \equiv 1 [13] \quad \checkmark$$

2) En déduire que $2^{70} + 3^{70} \equiv 0 [13]$.

De $2^{13} \equiv 2 [13]$, c'est-à-dire $2 \times 2^{12} \equiv 2 \times 1 [13]$, on tire

$2^{12} \equiv 1 [13]$, car 2 et 13 sont premiers entre eux (simplification licite).

Effectuons la division euclidienne de l'exposant : $70 = 12 \times 5 + 10$.

$$2^{70} = (2^{12})^5 \times 2^{10} \equiv 1^5 \times 2^{10} = 1024 [13]$$

$$1024 = 13 \times 78 + 10, \text{ donc } 2^{70} \equiv 10 [13].$$

De même, $70 = 6 \times 11 + 4$:

$$3^{70} = (3^6)^{11} \times 3^4 \equiv 1^{11} \times 81 [13]$$

$$81 = 13 \times 6 + 3, \text{ donc } 3^{70} \equiv 3 [13].$$

$$\text{Ajoutons : } 2^{70} + 3^{70} \equiv 10 + 3 = 13 \equiv 0 [13].$$

$$2^{70} + 3^{70} \equiv 0 [13]$$

3) a) Montrer que $2^{12} \equiv 1 [13]$.

$$2^{13} = 2 \times 2^{12}, \text{ donc d'après 1) : } 2 \times 2^{12} \equiv 2 [13].$$

$\text{PGCD}(2, 13) = 1$: on peut simplifier les deux membres par 2.

$$\Rightarrow 2^{12} \equiv 1 [13]$$

3) b) En déduire le reste de la division euclidienne de 2^{70} par 13.

Divisons l'exposant par 12 : $70 = 12 \times 5 + 10$.

$$2^{70} = (2^{12})^5 \times 2^{10} \equiv 1^5 \times 2^{10} [13]$$

$$2^{10} = 1024 = 13 \times 78 + 10, \text{ donc } 2^{70} \equiv 10 [13].$$

et $0 \leq 10 < 13$: c'est bien le reste.

$$\text{reste} = 10$$

4) Déterminer le reste de la division euclidienne de 3^{70} par 13, puis retrouver le résultat de la question 2).

Divisons l'exposant par 6 : $70 = 6 \times 11 + 4$.

$$3^{70} = (3^6)^{11} \times 3^4 \equiv 1^{11} \times 3^4 [13] \text{ (question 1)}$$

$$3^4 = 81 = 13 \times 6 + 3, \text{ donc } 3^{70} \equiv 3 [13], \text{ avec } 0 \leq 3 < 13.$$

$$\text{reste} = 3$$

Retrouvons le résultat de 2) :

$$2^{70} + 3^{70} \equiv 10 + 3 = 13 \equiv 0 [13].$$

$$\Rightarrow 13 \text{ divise } 2^{70} + 3^{70} \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 4

1) a) Déterminer le reste de la division euclidienne de 1000 par 37.

Effectuons la division euclidienne :

$$37 \times 27 = 999, \text{ donc } 1000 = 37 \times 27 + 1, \text{ avec } 0 \leq 1 < 37.$$

$$\text{reste} = 1 \quad \text{et} \quad 1000 \equiv 1 [37]$$

1) b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $10^{3n} \equiv 1 [37]$.

$1000 = 10^3$, donc d'après 1) a) : $10^3 \equiv 1 [37]$.

Élevons à la puissance n :

$$10^{3n} = (10^3)^n \equiv 1^n [37]$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, 10^{3n} \equiv 1 [37]$$

2) Montrer que $10^{10} + 10^{20} + 10^{30} \equiv 0 [37]$.

Réduisons chaque terme en isolant un multiple de 3 dans l'exposant :

$$10^{10} = 10^9 \times 10 = (10^3)^3 \times 10 \equiv 1 \times 10 = 10 [37]$$

$$10^{20} = 10^{18} \times 10^2 = (10^3)^6 \times 100 \equiv 100 [37]$$

$$100 = 37 \times 2 + 26, \text{ donc } 10^{20} \equiv 26 [37].$$

$$10^{30} = (10^3)^{10} \equiv 1 [37]$$

Ajoutons les trois congruences :

$$10^{10} + 10^{20} + 10^{30} \equiv 10 + 26 + 1 = 37 \equiv 0 [37]$$

$$10^{10} + 10^{20} + 10^{30} \equiv 0 [37]$$

3) En déduire le reste de la division euclidienne de 10^{2026} par 37.

Divisons l'exposant par 3 : $2026 = 3 \times 675 + 1$.

$$10^{2026} = (10^3)^{675} \times 10 \equiv 1 \times 10 = 10 [37] \text{ (d'après 1) b)}$$

et $0 \leq 10 < 37$: c'est bien le reste.

$$\text{reste} = 10$$

4) Montrer que tout nombre de la forme $\overline{aaa}$ (trois chiffres identiques) est divisible par 37.

Soit a un chiffre, $1 \leq a \leq 9$. Décomposons $\overline{aaa}$:

$$\overline{aaa} = a \times 100 + a \times 10 + a = 111a$$

Factorisons 111 : $111 = 3 \times 37$.

$$\text{Donc } \overline{aaa} = 3 \times 37 \times a = 37 \times (3a).$$

$\Rightarrow$ tout nombre $\overline{aaa}$ est divisible par 37

Contrôle pour $a = 7$: $777 = 37 \times 21$. ✓

Corrigé — Exercice 5

1) Soit a et b deux entiers naturels et d un diviseur commun de $(7a + 5b)$ et $(4a + 3b)$. Montrer que d divise a et que d divise b .

Méthode : si d divise deux entiers, il divise toute combinaison linéaire de ces deux entiers à coefficients entiers.

d divise $7a + 5b$ et d divise $4a + 3b$.

Formons la combinaison qui élimine b :

$$3(7a + 5b) - 5(4a + 3b) = 21a + 15b - 20a - 15b = a$$

Ce nombre est une combinaison linéaire des deux entiers divisibles par d :

$\Rightarrow d$ divise a

Formons maintenant la combinaison qui élimine a :

$$4(7a + 5b) - 7(4a + 3b) = 28a + 20b - 28a - 21b = -b$$

Donc d divise $-b$, et par suite d divise b .

$\Rightarrow d$ divise a et d divise b

2) En déduire que $\text{PGCD}(7a + 5b, 4a + 3b) = \text{PGCD}(a, b)$.

Méthode : deux couples d'entiers qui ont exactement les mêmes diviseurs communs ont le même PGCD.

Montrons la double inclusion des ensembles de diviseurs communs.

• Soit d un diviseur commun de $7a + 5b$ et $4a + 3b$:

d'après 1), d divise a et d divise b , donc d est un diviseur commun de a et b .

• Réciproquement, soit d un diviseur commun de a et b :

d divise alors $7a + 5b$ et $4a + 3b$, qui sont des combinaisons linéaires de a et b .

Les deux couples ont donc le même ensemble de diviseurs communs,

donc en particulier le même plus grand d'entre eux.

$$\Rightarrow \text{PGCD}(7a + 5b, 4a + 3b) = \text{PGCD}(a, b)$$

3) Calculer $\text{PGCD}(58, 34)$ par l'algorithme d'Euclide et vérifier la formule pour $a = 4$ et $b = 6$.

Appliquons l'algorithme d'Euclide :

$$58 = 1 \times 34 + 24$$

$$34 = 1 \times 24 + 10$$

$$24 = 2 \times 10 + 4$$

$$10 = 2 \times 4 + 2$$

$$4 = 2 \times 2 + 0$$

Le dernier reste non nul est 2.

$$\text{PGCD}(58, 34) = 2$$

Vérifions la formule pour $a = 4$ et $b = 6$:

$$7a + 5b = 28 + 30 = 58 \text{ et } 4a + 3b = 16 + 18 = 34$$

$$\text{PGCD}(4, 6) = 2 \text{ et } \text{PGCD}(58, 34) = 2.$$

$\Rightarrow$ les deux PGCD coïncident : la formule est vérifiée ✓

Corrigé — Exercice 6

1) Déterminer le reste de la division euclidienne de 3^2 par 7.

$$3^2 = 9 = 7 \times 1 + 2, \text{ avec } 0 \leq 2 < 7.$$

$$\text{reste} = 2 \quad \text{et} \quad 3^2 \equiv 2 [7]$$

2) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $3^{2n} - 2^n \equiv 0 [7]$.

Soit $n \geq 1$. Écrivons 3^{2n} comme une puissance de 3^2 :

$$3^{2n} = (3^2)^n$$

Or $3^2 \equiv 2 [7]$ d'après 1), donc $(3^2)^n \equiv 2^n [7]$.

Retranchons 2^n :

$$3^{2n} - 2^n \equiv 2^n - 2^n = 0 [7]$$

$\Rightarrow$ pour tout $n \geq 1$, 7 divise $3^{2n} - 2^n$

Contrôle pour $n = 2$: $3^4 - 2^2 = 81 - 4 = 77 = 7 \times 11$. ✓

3) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $3^{2n+1} + 2^{n+2} \equiv 0 [7]$.

Soit $n \geq 1$. Isolons un facteur dans chaque terme :

$$3^{2n+1} = 3 \times (3^2)^n \equiv 3 \times 2^n [7] \text{ (d'après 2))}$$

$$2^{n+2} = 2^2 \times 2^n = 4 \times 2^n$$

Ajoutons :

$$3^{2n+1} + 2^{n+2} \equiv 3 \times 2^n + 4 \times 2^n = 7 \times 2^n \equiv 0 [7]$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \geq 1, 7 \text{ divise } 3^{2n+1} + 2^{n+2}$$

$$\text{Contrôle pour } n = 1 : 3^3 + 2^3 = 27 + 8 = 35 = 7 \times 5. \checkmark$$

4) Déterminer le reste de la division euclidienne de 3^{2027} par 7.

$$2027 = 2 \times 1013 + 1, \text{ donc écrivons :}$$

$$3^{2027} = 3 \times (3^2)^{1013} \equiv 3 \times 2^{1013} [7]$$

$$\text{Réduisons } 2^{1013} : 2^3 = 8 \equiv 1 [7].$$

$$1013 = 3 \times 337 + 2, \text{ donc } 2^{1013} = (2^3)^{337} \times 2^2 \equiv 4 [7].$$

$$\text{Ainsi } 3^{2027} \equiv 3 \times 4 = 12 \equiv 5 [7], \text{ avec } 0 \leq 5 < 7.$$

$$\text{reste} = 5$$

5) Montrer que, pour tout $n \geq 1$, l'entier $3^{2n} + 2^{n+1}$ n'est jamais divisible par 7.

Méthode : 7 étant premier, il ne divise un produit que s'il divise l'un des facteurs (lemme d'Euclide).

$$\text{Soit } n \geq 1. \text{ D'après 2), } 3^{2n} \equiv 2^n [7], \text{ et } 2^{n+1} = 2 \times 2^n.$$

Ajoutons :

$$3^{2n} + 2^{n+1} \equiv 2^n + 2 \times 2^n = 3 \times 2^n [7]$$

Or 7 est premier, 7 ne divise pas 3 et 7 ne divise pas 2, donc 7 ne divise pas 2^n , ni le produit 3×2^n .

$$\text{Ainsi } 3 \times 2^n \not\equiv 0 [7].$$

$$\Rightarrow 3^{2n} + 2^{n+1} \text{ n'est divisible par 7 pour aucun } n \geq 1$$

$$\text{Contrôle pour } n = 1 : 3^2 + 2^2 = 13, \text{ et } 13 = 7 + 6 \text{ n'est pas divisible par 7. } \checkmark$$

Corrigé — Exercice 7

1) a) Vérifier que le couple $(22, 3)$ est une solution de (E) .

Remplaçons x par 22 et y par 3 dans le premier membre de (E) :

$$17 \times 22 - 117 \times 3 = 374 - 351 = 23$$

On retrouve bien le second membre.

$$\Rightarrow (22, 3) \text{ est une solution de } (E) \checkmark$$

1) b) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) .

Méthode : si un entier divise un produit et qu'il est premier avec l'un des facteurs, il divise l'autre facteur (théorème de Gauss).

Calculons d'abord $17 \wedge 117$ par l'algorithme d'Euclide :

$$117 = 6 \times 17 + 15$$

$$17 = 1 \times 15 + 2$$

$$15 = 7 \times 2 + 1$$

$$2 = 2 \times 1 + 0$$

Le dernier reste non nul est 1, donc $17 \wedge 117 = 1$: 17 et 117 sont premiers entre eux.

• **Analyse.** Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ une solution de (E) .

Retranchons membre à membre l'égalité obtenue en 1) a) :

$$\left. \begin{array}{l} 17x - 117y = 23 \\ 17 \times 22 - 117 \times 3 = 23 \end{array} \right\} \Rightarrow 17(x - 22) - 117(y - 3) = 0$$

$$\text{soit } 17(x - 22) = 117(y - 3).$$

Ainsi 117 divise $17(x - 22)$, et $117 \wedge 17 = 1$,

donc, d'après le théorème de Gauss, 117 divise $x - 22$.

Il existe alors $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 22 = 117k$, c'est-à-dire $x = 22 + 117k$.

Reportons dans $17(x - 22) = 117(y - 3)$:

$17 \times 117k = 117(y - 3)$, d'où $y - 3 = 17k$ et $y = 3 + 17k$.

• **Synthèse.** Réciproquement, soit $k \in \mathbb{Z}$:

$$17(22 + 117k) - 117(3 + 17k) = 374 + 1989k - 351 - 1989k = 23$$

Tous ces couples sont donc bien des solutions de (E) .

$$S_{\mathbb{Z}^2} = \{ (22 + 117k ; 3 + 17k) ; k \in \mathbb{Z} \}$$

2) a) Montrer que $17n \equiv 23 \pmod{117}$ si, et seulement si, $n \equiv 22 \pmod{117}$.

L'égalité de 1) a) s'écrit $17 \times 22 - 23 = 117 \times 3$, c'est-à-dire :

$17 \times 22 \equiv 23 \pmod{117}$ (relation de référence)

• **Supposons** $17n \equiv 23 \pmod{117}$.

Alors $17n \equiv 17 \times 22 \pmod{117}$, soit $17(n - 22) \equiv 0 \pmod{117}$,

c'est-à-dire 117 divise $17(n - 22)$.

Or $117 \wedge 17 = 1$, donc par le théorème de Gauss 117 divise $n - 22$.

• **Réciproquement, supposons** $n \equiv 22 \pmod{117}$.

En multipliant cette congruence par 17 :

$$17n \equiv 17 \times 22 \equiv 23 \pmod{117}$$

$$\Rightarrow 17n \equiv 23 \pmod{117} \text{ si, et seulement si, } n \equiv 22 \pmod{117}$$

2) b) En déduire tous les entiers naturels à trois chiffres qui vérifient $17n \equiv 23 \pmod{117}$.

D'après 2) a), les entiers cherchés sont exactement les $n = 22 + 117k$, avec $k \in \mathbb{Z}$.

Traduisons la condition « n possède trois chiffres » :

$$100 \leq 22 + 117k \leq 999$$

$$78 \leq 117k \leq 977$$

$$\frac{78}{117} \leq k \leq \frac{977}{117}, \text{ soit } 0,66 \dots \leq k \leq 8,35 \dots$$

Comme k est entier : $1 \leq k \leq 8$.

Énumérons les huit valeurs correspondantes :

$$n \in \{ 139 ; 256 ; 373 ; 490 ; 607 ; 724 ; 841 ; 958 \}$$

Contrôle sur la première : $17 \times 139 = 2363 = 117 \times 20 + 23$. ✓

Corrigé — Exercice 8

1) Montrer que si (x, y) est une solution de (E) alors $y \equiv 1 \pmod{3}$.

Soit (x, y) une solution de (E) : $3x + 4y = 100$.

Raisonnons modulo 3. On a :

$$3x \equiv 0 \pmod{3} ; 4 \equiv 1 \pmod{3} ; 100 = 3 \times 33 + 1 \text{ donc } 100 \equiv 1 \pmod{3}.$$

L'égalité $3x + 4y = 100$ donne alors, modulo 3 :

$$0 + 1 \times y \equiv 1 \pmod{3}$$

$$\Rightarrow y \equiv 1 \pmod{3}$$

2) Montrer que l'ensemble des solutions de (E) est $\{(-4k + 32, 3k + 1) ; k \in \mathbb{Z}\}$.

• **Analyse.** Soit (x, y) une solution de (E) .

D'après 1), $y \equiv 1 [3]$: il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $y = 3k + 1$.

Reportons cette expression dans (E) :

$$3x + 4(3k + 1) = 100$$

$$3x = 100 - 12k - 4 = 96 - 12k$$

$$x = 32 - 4k = -4k + 32$$

• **Synthèse.** Réciproquement, soit $k \in \mathbb{Z}$:

$$3(-4k + 32) + 4(3k + 1) = -12k + 96 + 12k + 4 = 100$$

Chacun de ces couples est donc bien une solution de (E) .

$\Rightarrow$ **les solutions de (E) sont exactement ces couples**

$$S = \{(-4k + 32, 3k + 1) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

3) Calculer la probabilité pour que (a, b) soit une solution de (E) .

Méthode : dans une situation d'équiprobabilité, $p = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$.

Comptons les cas possibles. Le tirage est successif et **avec remise** :

50 choix pour a , puis à nouveau 50 choix pour b ,

soit $50 \times 50 = 2500$ couples (a, b) équiprobables.

Comptons les cas favorables : les solutions (a, b) de (E) telles que $1 \leq a \leq 50$ et $1 \leq b \leq 50$.

D'après 2), $a = 32 - 4k$ et $b = 3k + 1$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

$$1 \leq 32 - 4k \leq 50 \text{ donne } -4,5 \leq k \leq 7,75, \text{ soit } -4 \leq k \leq 7;$$

$$1 \leq 3k + 1 \leq 50 \text{ donne } 0 \leq k \leq 16,33 \dots, \text{ soit } 0 \leq k \leq 16.$$

Les deux conditions réunies imposent $0 \leq k \leq 7$, soit 8 valeurs de k :

$$(32, 1), (28, 4), (24, 7), (20, 10), (16, 13), (12, 16), (8, 19), (4, 22).$$

Il y a donc 8 cas favorables.

$$p = \frac{8}{2500} = \frac{2}{625} = 0,0032$$

Corrigé — Exercice 9 — Bac principal 2020

1) Vérifier que 13 est une solution de (S) .

Effectuons les deux divisions euclidiennes :

$$13 = 4 \times 3 + 1, \text{ avec } 0 \leq 1 < 4, \text{ donc } 13 \equiv 1 [4];$$

$$13 = 5 \times 2 + 3, \text{ avec } 0 \leq 3 < 5, \text{ donc } 13 \equiv 3 [5].$$

Les deux congruences du système sont vérifiées.

$\Rightarrow$ **13 est une solution de (S) ✓**

2) a) Montrer que si n est une solution de (S) alors $n - 13$ est divisible par 4 et par 5.

Soit n une solution de (S) : $n \equiv 1 [4]$ et $n \equiv 3 [5]$.

• D'après 1), $13 \equiv 1 [4]$, donc $n \equiv 13 [4]$.

Retranchons : $n - 13 \equiv 0 [4]$, c'est-à-dire 4 divise $n - 13$.

• De même $13 \equiv 3 [5]$, donc $n \equiv 13 [5]$,

d'où $n - 13 \equiv 0 [5]$, c'est-à-dire 5 divise $n - 13$.

$\Rightarrow$ **$n - 13$ est divisible par 4 et par 5**

2) b) Montrer que si un entier p est divisible par 4 et par 5 alors p est divisible par 20.

Méthode : si a divise un produit bc et si $a \wedge b = 1$, alors a divise c (théorème de Gauss).

Soit p un entier divisible par 4 et par 5.

4 divise p : il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $p = 4q$.

5 divise p , donc 5 divise $4q$.

Or $4 \wedge 5 = 1$ (4 et 5 sont deux entiers consécutifs à une unité près, sans diviseur commun autre que 1),

donc, d'après le théorème de Gauss, 5 divise q : il existe $q' \in \mathbb{Z}$ tel que $q = 5q'$.

Reportons : $p = 4 \times 5q' = 20q'$.

$\Rightarrow p$ est divisible par 20

2) c) En déduire que si n est une solution de (S) alors $n - 13 \equiv 0 [20]$.

Soit n une solution de (S) .

D'après 2) a), l'entier $p = n - 13$ est divisible par 4 et par 5.

D'après 2) b), il est alors divisible par 20.

$\Rightarrow n - 13 \equiv 0 [20]$

3) a) Vérifier que pour tous entiers relatifs n et k : $n - 13 = 20k \iff n - 1 = 4(3 + 5k)$.

Partons du premier membre et transformons-le par équivalences :

$$n - 13 = 20k$$

$$\iff n = 20k + 13$$

$$\iff n - 1 = 20k + 12$$

$$\iff n - 1 = 4(5k + 3) = 4(3 + 5k)$$

Chaque ligne s'obtient en ajoutant un même nombre aux deux membres, puis en factorisant : ce sont des équivalences.

$$\Rightarrow n - 13 = 20k \iff n - 1 = 4(3 + 5k) \quad \checkmark$$

3) b) Montrer que si $n - 13 \equiv 0 [20]$ alors n est une solution de (S) .

Supposons $n - 13 \equiv 0 [20]$: il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n - 13 = 20k$.

• D'après 3) a), $n - 1 = 4(3 + 5k)$, donc 4 divise $n - 1$:

$$n \equiv 1 [4]$$

• Par ailleurs $n - 13 = 20k = 5 \times (4k)$, donc 5 divise $n - 13$:

$$n \equiv 13 \equiv 3 [5]$$

Les deux congruences de (S) sont satisfaites.

$\Rightarrow n$ est une solution de (S)

3) c) En déduire l'ensemble des solutions de (S) .

D'après 2) c) : si n est solution de (S) , alors $n \equiv 13 [20]$.

D'après 3) b) : si $n \equiv 13 [20]$, alors n est solution de (S) .

Les deux implications donnent une équivalence :

$\Rightarrow n$ est solution de (S) si, et seulement si, $n \equiv 13 [20]$

$$S = \{ 13 + 20k ; k \in \mathbb{Z} \}$$

4) Déterminer N sachant que $40 < N < 60$.

Traduisons l'énoncé. Rangées par 4 il reste 1 pièce, rangées par 5 il en reste 3 :

$$N \equiv 1 [4] \text{ et } N \equiv 3 [5]$$

N est donc une solution de (S) et, d'après 3) c), $N = 13 + 20k$ avec $k \in \mathbb{N}$.

Cherchons les valeurs comprises entre 40 et 60 :

$$k = 0 \rightarrow N = 13; k = 1 \rightarrow N = 33; k = 2 \rightarrow N = 53; k = 3 \rightarrow N = 73$$

Seule la valeur 53 vérifie $40 < N < 60$.

$$N = 53$$

Contrôle : $53 = 4 \times 13 + 1$ et $53 = 5 \times 10 + 3$. ✓

Corrigé — Exercice 10 — Bac principal 2026

1) Justifier que $\text{PGCD}(575, 75) = 25$.

Factorisons chacun des deux entiers :

$$575 = 25 \times 23 \text{ et } 75 = 25 \times 3$$

25 est donc un diviseur commun de 575 et de 75.

Or 23 est premier et ne divise pas 3, donc $23 \wedge 3 = 1$:

$$\text{PGCD}(575, 75) = 25 \times \text{PGCD}(23, 3) = 25 \times 1$$

$$\text{PGCD}(575, 75) = 25$$

Contrôle par l'algorithme d'Euclide : $575 = 7 \times 75 + 50$, $75 = 1 \times 50 + 25$, $50 = 2 \times 25 + 0$. ✓

2) a) Vérifier que $(-1, 8)$ est une solution de (E) et en déduire une solution particulière de (E') .

Remplaçons x par -1 et y par 8 dans $23x + 3y$:

$$23 \times (-1) + 3 \times 8 = -23 + 24 = 1$$

$\Rightarrow (-1, 8)$ est une solution de (E) ✓

Multiplions maintenant cette égalité par 64 :

$$23 \times (-64) + 3 \times 512 = 64$$

Le couple $(-64, 512)$ vérifie donc $23x + 3y = 64$.

$\Rightarrow (-64, 512)$ est une solution particulière de (E')

2) b) Montrer que l'ensemble des solutions de (E') est $\{(-64 + 3k, 512 - 23k) ; k \in \mathbb{Z}\}$.

Méthode : si un entier divise un produit et qu'il est premier avec l'un des facteurs, il divise l'autre facteur (théorème de Gauss).

• **Analyse.** Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ une solution de (E') .

Retranchons membre à membre la solution particulière de 2) a) :

$$\left. \begin{array}{l} 23x + 3y = 64 \\ 23 \times (-64) + 3 \times 512 = 64 \end{array} \right\} \implies 23(x + 64) + 3(y - 512) = 0$$

soit $23(x + 64) = -3(y - 512)$.

Ainsi 3 divise $23(x + 64)$, et $23 \wedge 3 = 1$ (23 est premier et ne divise pas 3),

donc, d'après le théorème de Gauss, 3 divise $x + 64$.

Il existe alors $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x + 64 = 3k$, c'est-à-dire $x = -64 + 3k$.

Reportons dans $23(x + 64) = -3(y - 512)$:

$$23 \times 3k = -3(y - 512), \text{ d'où } y - 512 = -23k \text{ et } y = 512 - 23k.$$

• **Synthèse.** Réciproquement, soit $k \in \mathbb{Z}$:

$$23(-64 + 3k) + 3(512 - 23k) = -1472 + 69k + 1536 - 69k = 64$$

Tous ces couples sont donc bien des solutions de (E') .

$$S' = \{(-64 + 3k; 512 - 23k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

3) a) Montrer que (n, p) vérifie l'équation (E') .

Traduisons le coût total de l'achat :

n écrans à 575 DT et p casques à 75 DT, pour un total de 1600 DT :

$$575n + 75p = 1600$$

Divisons les deux membres par 25, qui divise 575, 75 et 1600 :

$$\frac{575}{25} = 23 ; \quad \frac{75}{25} = 3 ; \quad \frac{1600}{25} = 64$$

$$23n + 3p = 64$$

$\Rightarrow$ **le couple (n, p) vérifie l'équation (E')**

3) b) Déterminer le nombre d'écrans et de casques achetés par le centre d'appel.

D'après 2) b), il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = -64 + 3k$ et $p = 512 - 23k$.

Un nombre d'écrans et un nombre de casques sont des entiers naturels :

$$n \geq 0 \text{ donne } 3k \geq 64, \text{ soit } k \geq \frac{64}{3} = 21,33 \dots, \text{ donc } k \geq 22;$$

$$p \geq 0 \text{ donne } 23k \leq 512, \text{ soit } k \leq \frac{512}{23} = 22,26 \dots, \text{ donc } k \leq 22.$$

Les deux conditions imposent $k = 22$:

$$n = -64 + 3 \times 22 = -64 + 66 = 2 \text{ et } p = 512 - 23 \times 22 = 512 - 506 = 6$$

$$n = 2 \text{ écrans} \quad p = 6 \text{ casques}$$

Contrôle : $575 \times 2 + 75 \times 6 = 1150 + 450 = 1600$ DT. ✓

Corrigé — Exercice 11**A) 1) Déterminer, suivant les valeurs de n , le reste de la division euclidienne de 3^n par 8.**

Calculons les premières puissances de 3 modulo 8 :

$$3^0 = 1 \equiv 1 [8]$$

$$3^1 = 3 \equiv 3 [8]$$

$$3^2 = 9 = 8 \times 1 + 1 \equiv 1 [8]$$

Exploitions la congruence $3^2 \equiv 1 [8]$ en distinguant la parité de n .

• Si n est **pair**, $n = 2p$ avec $p \in \mathbb{N}$:

$$3^n = (3^2)^p \equiv 1^p = 1 [8]$$

• Si n est **impair**, $n = 2p + 1$ avec $p \in \mathbb{N}$:

$$3^n = 3 \times (3^2)^p \equiv 3 \times 1 = 3 [8]$$

Dans les deux cas le reste annoncé vérifie bien $0 \leq r < 8$.

$$\text{reste} = 1 \text{ si } n \text{ est pair} \quad \text{reste} = 3 \text{ si } n \text{ est impair}$$

A) 2) a) Vérifier que $155 \equiv 3 [8]$.

Effectuons la division euclidienne de 155 par 8 :

$$155 = 8 \times 19 + 3, \text{ avec } 0 \leq 3 < 8$$

$$\Rightarrow 155 \equiv 3 [8] \quad \checkmark$$

A) 2) b) En déduire le reste de la division euclidienne de $155^{120} - 155^{123}$ par 8.

De $155 \equiv 3 [8]$ on tire, en élevant à la puissance voulue :

$$155^{120} \equiv 3^{120} [8] \text{ et } 155^{123} \equiv 3^{123} [8]$$

Appliquons le résultat de A) 1) :

$$120 \text{ est pair, donc } 3^{120} \equiv 1 [8];$$

123 est impair, donc $3^{123} \equiv 3 [8]$.

Retranchons les deux congruences :

$$155^{120} - 155^{123} \equiv 1 - 3 = -2 [8]$$

Or $-2 = 8 \times (-1) + 6$, donc $-2 \equiv 6 [8]$, avec $0 \leq 6 < 8$.

reste = 6

B) 1) a) Justifier que (E) admet des solutions dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Méthode : l'équation $ax + by = c$ admet des solutions entières si, et seulement si, $a \wedge b$ divise c (théorème de Bézout).

3 et 5 sont deux nombres premiers distincts, donc $3 \wedge 5 = 1$.

Et 1 divise 100.

$\Rightarrow$ (E) admet des solutions dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

B) 1) b) Vérifier que $(2, -1)$ est une solution particulière de l'équation $3x + 5y = 1$.

Remplaçons x par 2 et y par -1 :

$$3 \times 2 + 5 \times (-1) = 6 - 5 = 1$$

$\Rightarrow (2, -1)$ est une solution de $3x + 5y = 1$ ✓

B) 1) c) En déduire une solution particulière de (E).

Multiplions par 100 l'égalité précédente :

$$3 \times 200 + 5 \times (-100) = 100$$

$\Rightarrow (200, -100)$ est une solution particulière de (E)

B) 2) Quels sont les nombres de stylos et de cahiers que l'on peut acheter avec 100 DT?

Mettons le problème en équation. Soit x le nombre de stylos et y le nombre de cahiers.

La dépense totale vaut $3x + 5y$, et elle doit être égale à 100 DT :

$$3x + 5y = 100, \text{ avec } x \in \mathbb{N} \text{ et } y \in \mathbb{N}.$$

Raisonnons modulo 3 : $3x \equiv 0 [3]$, $5 \equiv 2 [3]$ et $100 \equiv 1 [3]$, donc

$$2y \equiv 1 [3]$$

Multiplions par 2 (car $2 \times 2 = 4 \equiv 1 [3]$) :

$$y \equiv 2 [3]$$

De plus $5y \leq 100$, donc $0 \leq y \leq 20$: $y \in \{2; 5; 8; 11; 14; 17; 20\}$.

Calculons $x = \frac{100 - 5y}{3}$ pour chacune de ces valeurs :

$$(x, y) \in \{(30, 2); (25, 5); (20, 8); (15, 11); (10, 14); (5, 17); (0, 20)\}$$

Contrôle sur $(15, 11)$: $3 \times 15 + 5 \times 11 = 45 + 55 = 100$. ✓

Si l'on souhaite au moins un stylo et un cahier, le couple $(0, 20)$ est à écarter : il reste 6 possibilités.

B) 3) a) Montrer que (a, b) est une solution de l'équation $3x + 5y = 99$.

Les deux lignes du système donnent la même valeur de n :

$$3a - 24 = -5b + 75$$

Regroupons les inconnues à gauche et les constantes à droite :

$$3a + 5b = 75 + 24$$

$$3a + 5b = 99$$

$\Rightarrow (a, b)$ est une solution de l'équation $3x + 5y = 99$

B) 3) b) Quel est le reste de la division euclidienne de n par 15 ?

Méthode : si deux entiers premiers entre eux divisent un même entier, leur produit le divise aussi.

Factorisons chacune des deux écritures de n :

$$n = 3a - 24 = 3(a - 8), \text{ donc } 3 \text{ divise } n;$$

$$n = -5b + 75 = 5(15 - b), \text{ donc } 5 \text{ divise } n.$$

$$\text{Or } 3 \wedge 5 = 1, \text{ donc } 3 \times 5 = 15 \text{ divise } n.$$

La division euclidienne de n par 15 s'écrit alors $n = 15q + 0$.

$\Rightarrow$ **le reste de la division euclidienne de n par 15 est nul**

$$r = 0$$

Corrigé — Exercice 12 — Bac contrôle 2019**1) Montrer que $5^5 \equiv 1 [11]$ et en déduire que $5^{2019} \equiv 9 [11]$.**

Calculons 5^5 puis effectuons sa division euclidienne par 11 :

$$5^5 = 3125 \text{ et } 3125 = 11 \times 284 + 1, \text{ avec } 0 \leq 1 < 11$$

$$\Rightarrow 5^5 \equiv 1 [11] \quad \checkmark$$

Déterminons le reste de 2019 dans la division par 5, pour faire apparaître 5^5 :

$$2019 = 5 \times 403 + 4$$

Décomposons alors la puissance :

$$5^{2019} = 5^{5 \times 403 + 4} = (5^5)^{403} \times 5^4$$

Or $5^5 \equiv 1 [11]$, donc $(5^5)^{403} \equiv 1^{403} = 1 [11]$, d'où

$$5^{2019} \equiv 5^4 [11]$$

Calculons 5^4 modulo 11 : $5^4 = 625 = 11 \times 56 + 9$, avec $0 \leq 9 < 11$.

$$\Rightarrow 5^{2019} \equiv 9 [11]$$

2) a) Vérifier que $(1, -2)$ est une solution de (E) : $5x - 3y = 11$.

Remplaçons x par 1 et y par -2 dans le premier membre :

$$5 \times 1 - 3 \times (-2) = 5 + 6 = 11$$

$$\Rightarrow (1, -2) \text{ est une solution de } (E) \quad \checkmark$$

2) b) Résoudre l'équation (E) .

Méthode : on retranche l'égalité vérifiée par la solution particulière, puis on conclut par le théorème de Gauss.

Soit $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. **Retranchons** membre à membre :

$$5x - 3y = 11 \text{ et } 5 \times 1 - 3 \times (-2) = 11$$

$$5(x - 1) - 3(y + 2) = 0, \text{ c'est-à-dire } 5(x - 1) = 3(y + 2)$$

Appliquons le théorème de Gauss : 3 divise $5(x - 1)$ et $3 \wedge 5 = 1$, donc 3 divise $x - 1$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 1 = 3k$, soit $x = 1 + 3k$.

Reportons dans $5(x - 1) = 3(y + 2)$:

$$5 \times 3k = 3(y + 2), \text{ donc } y + 2 = 5k \text{ et } y = -2 + 5k.$$

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$5(1 + 3k) - 3(-2 + 5k) = 5 + 15k + 6 - 15k = 11 \quad \checkmark$$

$$S = \{(1 + 3k, -2 + 5k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

3) Soit (a, b) une solution de (E) et $d = \text{PGCD}(a, b)$. Montrer que les valeurs possibles de d sont 1 et 11.

Méthode : si un entier divise deux entiers, il divise toute combinaison linéaire de ces deux entiers.

Par définition du PGCD : d divise a et d divise b .

Donc d divise la combinaison $5a - 3b$.

Or (a, b) est une solution de (E) , donc $5a - 3b = 11$.

Ainsi d divise 11.

11 étant un nombre premier, ses seuls diviseurs positifs sont 1 et 11.

$\Rightarrow d = 1$ ou $d = 11$

Les deux valeurs sont bien atteintes : pour $k = 0$, $(a, b) = (1, -2)$ et $d = 1$; pour $k = 7$, $(a, b) = (22, 33)$ et $d = 11$.

4) a) Soit $n = 3 \times 16^{2019} + 1$. Déterminer le reste de la division euclidienne de n par 11.

Réduisons d'abord 16 modulo 11 :

$16 = 11 \times 1 + 5$, donc $16 \equiv 5 [11]$.

En élevant à la puissance 2019 :

$16^{2019} \equiv 5^{2019} [11]$, et d'après 1), $5^{2019} \equiv 9 [11]$.

Donc $16^{2019} \equiv 9 [11]$.

Calculons alors n modulo 11 :

$n = 3 \times 16^{2019} + 1 \equiv 3 \times 9 + 1 = 28 [11]$

Or $28 = 11 \times 2 + 6$, donc $28 \equiv 6 [11]$, avec $0 \leq 6 < 11$.

reste = 6

4) b) Déterminer alors $\text{PGCD}(3 \times 16^{2019} + 1 ; 5 \times 16^{2019} - 2)$.

Posons $X = 16^{2019}$, et notons $\delta = \text{PGCD}(3X + 1 ; 5X - 2)$.

Formons une combinaison linéaire qui élimine X :

$5(3X + 1) - 3(5X - 2) = 15X + 5 - 15X + 6 = 11$

δ divise $3X + 1$ et $5X - 2$, donc δ divise 11 : $\delta = 1$ ou $\delta = 11$.

Écartons la valeur 11 : d'après 4) a), $3X + 1 = n \equiv 6 [11]$, donc 11 ne divise pas $3X + 1$.

Par conséquent $\delta \neq 11$.

$\text{PGCD}(3 \times 16^{2019} + 1 ; 5 \times 16^{2019} - 2) = 1$

Corrigé — Exercice 13 — Bac principal 2024

1) a) Vérifier que le couple $(3, 2)$ est une solution de (E) : $4x - 3y = 6$.

Remplaçons x par 3 et y par 2 dans le premier membre :

$4 \times 3 - 3 \times 2 = 12 - 6 = 6$

$\Rightarrow (3, 2)$ est une solution de (E) ✓

1) b) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) .

Méthode : on retranche l'égalité vérifiée par la solution particulière, puis on conclut par le théorème de Gauss.

Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. Retrançons membre à membre les deux égalités :

$4x - 3y = 6$ et $4 \times 3 - 3 \times 2 = 6$

$4(x - 3) - 3(y - 2) = 0$, c'est-à-dire $4(x - 3) = 3(y - 2)$

Appliquons le théorème de Gauss : 3 divise $4(x - 3)$ et $3 \wedge 4 = 1$, donc 3 divise $x - 3$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 3 = 3k$, soit $x = 3 + 3k$.

Reportons : $4 \times 3k = 3(y - 2)$, donc $y - 2 = 4k$ et $y = 2 + 4k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$4(3 + 3k) - 3(2 + 4k) = 12 + 12k - 6 - 12k = 6 \quad \checkmark$$

$$S = \{(3 + 3k, 2 + 4k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

2) Montrer que $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont orthogonaux si, et seulement si, (x, y) est une solution de (E) .

Méthode : le repère étant orthonormé, deux vecteurs sont orthogonaux si, et seulement si, leur produit scalaire est nul.

Déterminons les coordonnées des deux vecteurs, avec $A(3, 2)$, $B(7, -1)$ et $M(x, y)$:

$$\overrightarrow{AM}(x - 3 ; y - 2) \quad \overrightarrow{AB}(7 - 3 ; -1 - 2) = (4 ; -3)$$

Calculons le produit scalaire :

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = 4(x - 3) - 3(y - 2) = 4x - 12 - 3y + 6 = 4x - 3y - 6$$

Traduisons l'orthogonalité :

$$\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AB} \iff \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \iff 4x - 3y - 6 = 0$$

$$\iff 4x - 3y = 6$$

$\Rightarrow \overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AB}$ si, et seulement si, (x, y) est une solution de (E)

3) a) Vérifier que $(3 + 6 \times 7^{1445}, 2 + 8 \times 7^{1445})$ est une solution de (E) .

Calculons $4x_C - 3y_C$:

$$\begin{aligned} & 4(3 + 6 \times 7^{1445}) - 3(2 + 8 \times 7^{1445}) \\ &= 12 + 24 \times 7^{1445} - 6 - 24 \times 7^{1445} = 6 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ le couple (x_C, y_C) est une solution de (E) $\checkmark$

3) b) Montrer que le triangle ABC est rectangle en A .

Les coordonnées de C sont entières et, d'après 3) a), (x_C, y_C) est une solution de (E) .

Appliquons l'équivalence de la question 2) avec $M = C$:

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0, \text{ donc } \overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{AB}.$$

De plus $\overrightarrow{AC}(6 \times 7^{1445} ; 8 \times 7^{1445}) \neq \vec{0}$ et $\overrightarrow{AB}(4 ; -3) \neq \vec{0}$: les points A, B, C sont bien distincts.

$\Rightarrow$ le triangle ABC est rectangle en A

4) a) Montrer que $\mathcal{A} = 25 \times 7^{1445}$.

Calculons les deux côtés de l'angle droit.

$$AB = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

$$AC = \sqrt{(6 \times 7^{1445})^2 + (8 \times 7^{1445})^2} = 7^{1445} \sqrt{36 + 64}$$

$$AC = 7^{1445} \times \sqrt{100} = 10 \times 7^{1445}$$

Utilisons l'aire d'un triangle rectangle en A :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times AB \times AC = \frac{1}{2} \times 5 \times 10 \times 7^{1445}$$

$$\Rightarrow \mathcal{A} = 25 \times 7^{1445}$$

4) b) Vérifier que $7^4 \equiv 1 [100]$ et en déduire que $7^{1445} \equiv 7 [100]$.

Calculons 7^4 :

$$7^2 = 49, \text{ donc } 7^4 = 49^2 = 2401 = 100 \times 24 + 1$$

$$\Rightarrow 7^4 \equiv 1 [100] \quad \checkmark$$

Divisons 1445 par 4 : $1445 = 4 \times 361 + 1$.

Décomposons la puissance :

$$7^{1445} = (7^4)^{361} \times 7 \equiv 1^{361} \times 7 = 7 [100]$$

$$\Rightarrow 7^{1445} \equiv 7 [100]$$

4) c) Déterminer le chiffre des unités et celui des dizaines de $\mathcal{A}$.

Méthode : les deux derniers chiffres d'un entier sont donnés par son reste dans la division euclidienne par 100.

Réduisons $\mathcal{A}$ modulo 100, à l'aide de 4) b) :

$$\mathcal{A} = 25 \times 7^{1445} \equiv 25 \times 7 = 175 [100]$$

Or $175 = 100 \times 1 + 75$, donc $\mathcal{A} \equiv 75 [100]$, avec $0 \leq 75 < 100$.

Il existe donc $q \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{A} = 100q + 75$.

$$\text{chiffre des unités} = 5 \quad \text{chiffre des dizaines} = 7$$

Corrigé — Exercice 14 — Bac principal 2025

1) a) Soit $d = \text{PGCD}(a, b)$. Sachant que 2339 est un nombre premier, montrer que $d = 1$.

Méthode : si un entier divise deux entiers, il divise leur somme.

Par définition du PGCD : d divise a et d divise b .

Donc d divise $a + b$, c'est-à-dire d divise 2339.

2339 étant premier, ses seuls diviseurs positifs sont 1 et 2339 : $d = 1$ ou $d = 2339$.

Écartons la valeur 2339 : a et b sont des entiers naturels *non nuls* de somme 2339, donc

$$a = 2339 - b \leq 2339 - 1 = 2338$$

Or d divise a avec $a \geq 1$, donc $d \leq a \leq 2338 < 2339$.

$$\Rightarrow d = 1$$

1) b) En déduire que 314 et 2025 sont premiers entre eux.

Vérifions l'hypothèse de la question précédente :

$$314 + 2025 = 2339$$

314 et 2025 sont deux entiers naturels non nuls dont la somme vaut 2339.

Appliquons 1) a) avec $a = 314$ et $b = 2025$: $\text{PGCD}(314, 2025) = 1$.

$\Rightarrow$ 314 et 2025 sont premiers entre eux

2) a) Vérifier que $2025 \equiv 141 [314]$.

Effectuons la division euclidienne de 2025 par 314 :

$$314 \times 6 = 1884 \text{ et } 2025 - 1884 = 141, \text{ donc } 2025 = 314 \times 6 + 141, \text{ avec } 0 \leq 141 < 314.$$

$$\Rightarrow 2025 \equiv 141 [314] \quad \checkmark$$

2) b) Montrer que $141x \equiv 1 [314]$. En déduire que $6909x \equiv 49 [314]$.

(x, y) est une solution de (E) , donc $2025x - 314y = 1$, c'est-à-dire

$$2025x = 1 + 314y$$

314y étant un multiple de 314 : $2025x \equiv 1 [314]$.

Remplaçons 2025 par 141, ce qui est licite d'après 2) a) :

$$\Rightarrow 141x \equiv 1 [314]$$

Multiplions les deux membres par 49 :

$$49 \times 141x \equiv 49 [314]$$

$$\text{Or } 49 \times 141 = 6909.$$

$$\Rightarrow 6909x \equiv 49 [314]$$

2) c) Vérifier que $6909 \equiv 1 [314]$ et en déduire que $x \equiv 49 [314]$.

Effectuons la division euclidienne de 6909 par 314 :

$$314 \times 22 = 6908 \text{ et } 6909 - 6908 = 1, \text{ donc } 6909 = 314 \times 22 + 1, \text{ avec } 0 \leq 1 < 314.$$

$$\Rightarrow 6909 \equiv 1 [314] \quad \checkmark$$

En multipliant cette congruence par x : $6909x \equiv x [314]$.

Rapprochons de 2) b), où $6909x \equiv 49 [314]$:

$$\Rightarrow x \equiv 49 [314]$$

3) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E) : $2025x - 314y = 1$.

Traduisons la congruence obtenue en 2) c) : il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$x = 49 + 314k$$

Reportons cette valeur dans (E) pour obtenir y :

$$314y = 2025x - 1 = 2025(49 + 314k) - 1$$

$$314y = 99\,225 - 1 + 2025 \times 314k = 99\,224 + 2025 \times 314k$$

Or $99\,224 = 314 \times 316$, donc en divisant par 314 :

$$y = 316 + 2025k$$

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$2025(49 + 314k) - 314(316 + 2025k) = 99\,225 - 99\,224 = 1$$

Le couple $(49 + 314k, 316 + 2025k)$ est donc bien une solution. $\checkmark$

$$S = \{(49 + 314k, 316 + 2025k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

Corrigé — Exercice 15**1) a) Vérifier que $(2, 3)$ est une solution de (E) : $11x - 7y = 1$.**

Remplaçons x par 2 et y par 3 dans le premier membre :

$$11 \times 2 - 7 \times 3 = 22 - 21 = 1$$

$$\Rightarrow (2, 3) \text{ est une solution de (E)} \quad \checkmark$$

1) b) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E).

Méthode : on retranche l'égalité vérifiée par la solution particulière, puis on conclut par le théorème de Gauss.

Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. Retrançons membre à membre :

$$11x - 7y = 1 \text{ et } 11 \times 2 - 7 \times 3 = 1$$

$$11(x - 2) - 7(y - 3) = 0, \text{ c'est-à-dire } 11(x - 2) = 7(y - 3)$$

Appliquons le théorème de Gauss : 7 divise $11(x - 2)$ et $7 \wedge 11 = 1$ (deux nombres premiers distincts), donc 7 divise $x - 2$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 2 = 7k$, soit $x = 2 + 7k$.

Reportons : $11 \times 7k = 7(y - 3)$, donc $y - 3 = 11k$ et $y = 3 + 11k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$11(2 + 7k) - 7(3 + 11k) = 22 + 77k - 21 - 77k = 1 \quad \checkmark$$

$$S = \{(2 + 7k, 3 + 11k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

2) a) En déduire un inverse de 11 modulo 7.

Méthode : un inverse de a modulo m est un entier u tel que $au \equiv 1 [m]$.

Repartons de l'égalité de 1) a) : $11 \times 2 - 7 \times 3 = 1$, donc

$$11 \times 2 \equiv 1 + 7 \times 3$$

7×3 étant un multiple de 7 : $11 \times 2 \equiv 1 [7]$.

$\Rightarrow 2$ est un inverse de 11 modulo 7

2) b) Résoudre dans $\mathbb{Z}$ la congruence $11x \equiv 4 [7]$.

Multiplions les deux membres par l'inverse 2 trouvé en 2) a) :

$$11x \equiv 4 [7] \implies 2 \times 11x \equiv 2 \times 4 [7], \text{ soit } 22x \equiv 8 [7].$$

Or $22 = 7 \times 3 + 1 \equiv 1 [7]$ et $8 = 7 \times 1 + 1 \equiv 1 [7]$, d'où

$$x \equiv 1 [7]$$

Réciproquement, si $x \equiv 1 [7]$ alors $11x \equiv 11 \equiv 4 [7]$, car $11 = 7 + 4$. ✓

$$x \equiv 1 [7] \quad \text{soit} \quad x = 1 + 7k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

3) Déterminer tous les entiers naturels n à trois chiffres tels que $n \equiv 4 [7]$ et $n \equiv 2 [11]$.

Traduisons la seconde condition : il existe $t \in \mathbb{Z}$ tel que

$$n = 2 + 11t$$

Reportons dans la première condition :

$$2 + 11t \equiv 4 [7], \text{ donc } 11t \equiv 2 [7]$$

Multiplions par 2, inverse de 11 modulo 7 :

$$22t \equiv 4 [7], \text{ et comme } 22 \equiv 1 [7] : t \equiv 4 [7]$$

Il existe donc $s \in \mathbb{Z}$ tel que $t = 4 + 7s$, d'où

$$n = 2 + 11(4 + 7s) = 46 + 77s$$

Traduisons enfin la condition « n a trois chiffres » : $100 \leq n \leq 999$.

$$100 \leq 46 + 77s \leq 999 \iff 54 \leq 77s \leq 953 \iff 0,70 \leq s \leq 12,37$$

s étant entier : $s \in \{1; 2; \dots; 12\}$, soit 12 valeurs.

$$n \in \{123; 200; 277; 354; 431; 508; 585; 662; 739; 816; 893; 970\}$$

Contrôle sur $n = 431$: $431 = 7 \times 61 + 4$ et $431 = 11 \times 39 + 2$. ✓

Corrigé — Exercice 16

1) a) Justifier que $(E) : 27x - 4y = 3$ admet des solutions dans $\mathbb{Z}^2$.

Méthode : l'équation $ax + by = c$ admet des solutions entières si, et seulement si, $a \wedge b$ divise c (théorème de Bézout).

Calculons $27 \wedge 4$ par l'algorithme d'Euclide :

$$27 = 4 \times 6 + 3 ; \quad 4 = 3 \times 1 + 1 ; \quad 3 = 1 \times 3 + 0$$

Le dernier reste non nul vaut 1, donc $27 \wedge 4 = 1$.

Et 1 divise 3.

$\Rightarrow (E)$ admet des solutions dans $\mathbb{Z}^2$

1) b) Vérifier que $(1, 6)$ est une solution de (E) .

Remplaçons x par 1 et y par 6 dans le premier membre :

$$27 \times 1 - 4 \times 6 = 27 - 24 = 3$$

$\Rightarrow (1, 6)$ est une solution de (E) ✓

1) c) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) .

Méthode : on retranche l'égalité vérifiée par la solution particulière, puis on conclut par le théorème de Gauss.

Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. **Retranchons** membre à membre :

$$27x - 4y = 3 \text{ et } 27 \times 1 - 4 \times 6 = 3$$

$$27(x - 1) - 4(y - 6) = 0, \text{ c'est-à-dire } 27(x - 1) = 4(y - 6)$$

Appliquons le théorème de Gauss : 4 divise $27(x - 1)$ et $4 \wedge 27 = 1$, donc 4 divise $x - 1$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 1 = 4k$, soit $x = 1 + 4k$.

Reportons : $27 \times 4k = 4(y - 6)$, donc $y - 6 = 27k$ et $y = 6 + 27k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$27(1 + 4k) - 4(6 + 27k) = 27 + 108k - 24 - 108k = 3 \quad \checkmark$$

$$S = \{(1 + 4k, 6 + 27k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

2) a) Soit $k \in \mathbb{N}$. Déterminer, suivant les valeurs de k , le reste de la division euclidienne de 3^k par 4.

Observons que $3 = 4 - 1$, donc $3 \equiv -1 [4]$.

En élevant à la puissance k : $3^k \equiv (-1)^k [4]$.

• Si k est **pair** : $(-1)^k = 1$, donc $3^k \equiv 1 [4]$.

• Si k est **impair** : $(-1)^k = -1$, donc $3^k \equiv -1 \equiv 3 [4]$, car $-1 = 4 \times (-1) + 3$.

Dans les deux cas le reste annoncé vérifie bien $0 \leq r < 4$.

$$\text{reste} = 1 \text{ si } k \text{ est pair} \quad \text{reste} = 3 \text{ si } k \text{ est impair}$$

2) b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $n^2 \equiv 0 [4]$ ou $n^2 \equiv 1 [4]$.

Méthode : on discute suivant le reste de n dans la division euclidienne par 4 ; il n'y a que quatre cas.

Soit $n \in \mathbb{Z}$. Sa division euclidienne par 4 s'écrit $n = 4q + r$ avec $r \in \{0 ; 1 ; 2 ; 3\}$.

De $n \equiv r [4]$ on tire $n^2 \equiv r^2 [4]$. **Examinons** les quatre cas :

• $r = 0$: $n^2 \equiv 0 [4]$

• $r = 1$: $n^2 \equiv 1 [4]$

• $r = 2$: $n^2 \equiv 4 \equiv 0 [4]$

• $r = 3$: $n^2 \equiv 9 \equiv 1 [4]$ (car $9 = 4 \times 2 + 1$)

$\Rightarrow$ **pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $n^2 \equiv 0 [4]$ ou $n^2 \equiv 1 [4]$**

Autrement dit : le reste d'un carré parfait modulo 4 ne vaut jamais 2 ni 3.

2) c) i. Montrer que si k est impair, alors $(E') : 3^k - 1 = n^2$ n'a pas de solution.

Raisonnons par l'absurde : supposons k impair et (k, n) solution de (E') .

D'après 2) a), k impair donne $3^k \equiv 3 [4]$, donc

$$3^k - 1 \equiv 3 - 1 = 2 [4]$$

Comme $n^2 = 3^k - 1$, on aurait $n^2 \equiv 2 [4]$.

Or d'après 2) b), $n^2 \equiv 0 [4]$ ou $n^2 \equiv 1 [4]$: la valeur 2 est impossible.

Contradiction.

$\Rightarrow$ **si k est impair, (E') n'a pas de solution**

2) c) ii. En déduire que si (k, n) est une solution de (E') , alors k est pair.

Méthode : on utilise la contraposée de l'implication démontrée en i.

L'énoncé de i. s'écrit : « k impair $\implies (E')$ sans solution ».

Sa contraposée est : « (E') admet une solution $\implies k$ n'est pas impair ».

Or un entier naturel qui n'est pas impair est pair.

$\Rightarrow$ **si (k, n) est une solution de (E') , alors k est pair**

Contrôle : $k = 1$ donne $3^1 - 1 = 2$ et $k = 3$ donne $3^3 - 1 = 26$, qui ne sont pas des carrés ; $k = 0$ donne $3^0 - 1 = 0 = 0^2$, et 0 est bien pair.

Corrigé — Exercice 17

1) a) Vérifier que $(282, 18)$ est une solution particulière de (E) : $8u - 125v = 6$.

Remplaçons u par 282 et v par 18 dans le premier membre :

$$8 \times 282 - 125 \times 18 = 2256 - 2250 = 6$$

$\Rightarrow (282, 18)$ est une solution de (E) ✓

1) b) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) .

Méthode : on retranche l'égalité vérifiée par la solution particulière, puis on conclut par le théorème de Gauss.

Calculons d'abord $8 \wedge 125$: $125 = 8 \times 15 + 5$; $8 = 5 \times 1 + 3$; $5 = 3 \times 1 + 2$; $3 = 2 \times 1 + 1$; $2 = 1 \times 2 + 0$.

Le dernier reste non nul vaut 1, donc $8 \wedge 125 = 1$.

Soit $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$. Retranchons membre à membre :

$$8u - 125v = 6 \text{ et } 8 \times 282 - 125 \times 18 = 6$$

$$8(u - 282) - 125(v - 18) = 0, \text{ c'est-à-dire } 8(u - 282) = 125(v - 18)$$

Appliquons le théorème de Gauss : 125 divise $8(u - 282)$ et $125 \wedge 8 = 1$, donc 125 divise $u - 282$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $u - 282 = 125k$, soit $u = 282 + 125k$.

Reportons : $8 \times 125k = 125(v - 18)$, donc $v - 18 = 8k$ et $v = 18 + 8k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$8(282 + 125k) - 125(18 + 8k) = 2256 + 1000k - 2250 - 1000k = 6 \quad \checkmark$$

$$S = \{(282 + 125k, 18 + 8k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

2) a) Montrer que $a_n = 2 \times 5^n + 7$ est impair.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Observons que 2×5^n est un multiple de 2, donc pair.

Or 7 est impair, et «pair + impair = impair».

Plus précisément : $a_n = 2 \times 5^n + 7 = 2(5^n + 3) + 1$, qui est de la forme $2q + 1$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, a_n est impair

2) b) Déterminer, suivant les valeurs de n , le reste de la division euclidienne de 5^n par 8.

Calculons les premières puissances de 5 modulo 8 :

$$5^0 = 1 \equiv 1 [8] ; \quad 5^1 = 5 \equiv 5 [8] ; \quad 5^2 = 25 = 8 \times 3 + 1 \equiv 1 [8]$$

Le cycle est donc de longueur 2 : de $5^2 \equiv 1 [8]$ on tire, pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$5^{2p} = (5^2)^p \equiv 1^p = 1 [8] \quad \text{et} \quad 5^{2p+1} = 5^{2p} \times 5 \equiv 1 \times 5 = 5 [8]$$

Les restes 1 et 5 vérifient bien $0 \leq r < 8$.

$$\text{reste} = 1 \text{ si } n \text{ est pair} \quad \text{reste} = 5 \text{ si } n \text{ est impair}$$

2) c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \equiv 1 [8]$.

Distinguons les deux cas de la question précédente.

• Si n est pair : $5^n \equiv 1 [8]$, donc

$$a_n = 2 \times 5^n + 7 \equiv 2 \times 1 + 7 = 9 \equiv 1 [8] \quad (\text{car } 9 = 8 \times 1 + 1)$$

• Si n est impair : $5^n \equiv 5 [8]$, donc

$$a_n \equiv 2 \times 5 + 7 = 17 \equiv 1 [8] \quad (\text{car } 17 = 8 \times 2 + 1)$$

Les deux cas donnent la même congruence.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \equiv 1 [8]$

3) a) Montrer que si $x \equiv 1 [8]$ et $x \equiv 7 [125]$, alors $x \equiv 257 [1000]$.

Méthode : si deux entiers premiers entre eux divisent un même entier, leur produit le divise aussi (conséquence du théorème de Gauss).

Vérifions d'abord que 257 satisfait les deux congruences :

$$257 = 8 \times 32 + 1, \text{ donc } 257 \equiv 1 [8]; \quad 257 = 125 \times 2 + 7, \text{ donc } 257 \equiv 7 [125] \quad \checkmark$$

Soit x tel que $x \equiv 1 [8]$ et $x \equiv 7 [125]$. **Comparons** x à 257 :

$$x - 257 \equiv 1 - 1 = 0 [8], \text{ donc } 8 \text{ divise } x - 257;$$

$$x - 257 \equiv 7 - 7 = 0 [125], \text{ donc } 125 \text{ divise } x - 257.$$

Appliquons le résultat rappelé : $8 \wedge 125 = 1$, donc $8 \times 125 = 1000$ divise $x - 257$.

$$\Rightarrow x \equiv 257 [1000]$$

3) b) Montrer que pour $n \geq 3$, on a $a_n \equiv 257 [1000]$.

Soit $n \geq 3$. **Montrons** que a_n vérifie les deux congruences de la question 3) a).

• **Modulo 8** : d'après 2) c), $a_n \equiv 1 [8]$.

• **Modulo 125** : comme $n \geq 3$, on peut écrire $5^n = 5^3 \times 5^{n-3} = 125 \times 5^{n-3}$, donc 125 divise 5^n et *a fortiori* 2×5^n : $2 \times 5^n \equiv 0 [125]$.

$$\text{D'où } a_n = 2 \times 5^n + 7 \equiv 0 + 7 = 7 [125].$$

Concluons par 3) a) appliqué à $x = a_n$.

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \geq 3, a_n \equiv 257 [1000]$$

3) c) Quels sont les trois derniers chiffres du nombre $(2 \times 5^{2020} + 7)(2 \times 5^{2021} + 7)$?

Méthode : les trois derniers chiffres d'un entier naturel sont son reste dans la division euclidienne par 1000.

Reconnaissons le produit : ce nombre vaut $a_{2020} \times a_{2021}$.

Comme $2020 \geq 3$ et $2021 \geq 3$, la question 3) b) donne $a_{2020} \equiv 257 [1000]$ et $a_{2021} \equiv 257 [1000]$.

En multipliant ces deux congruences :

$$a_{2020} \times a_{2021} \equiv 257 \times 257 = 257^2 [1000]$$

Calculons $257^2 = 66\,049$, et $66\,049 = 1000 \times 66 + 49$.

Donc $a_{2020} \times a_{2021} \equiv 49 [1000]$: le reste modulo 1000 vaut 49, qui s'écrit 049 sur trois chiffres.

les trois derniers chiffres sont 0, 4 et 9

Corrigé — Exercice 18

1) a) Vérifier que $7^4 \equiv 1 [100]$.

Calculons 7^4 par étapes :

$$7^2 = 49 \quad \text{puis} \quad 7^4 = (7^2)^2 = 49^2 = 2401$$

Effectuons la division euclidienne de 2401 par 100 : $2401 = 100 \times 24 + 1$.

$$\Rightarrow 7^4 \equiv 1 [100] \quad \checkmark$$

1) b) En déduire les deux derniers chiffres de 7^{2026} .

Méthode : les deux derniers chiffres d'un entier naturel sont son reste dans la division euclidienne par 100.

Divisons l'exposant par 4 : $2026 = 4 \times 506 + 2$.

Décomposons alors la puissance :

$$7^{2026} = 7^{4 \times 506 + 2} = (7^4)^{506} \times 7^2$$

Or $7^4 \equiv 1 [100]$ d'après 1) a), donc $(7^4)^{506} \equiv 1^{506} = 1 [100]$.

D'où $7^{2026} \equiv 1 \times 7^2 = 49 [100]$, et $0 \leq 49 < 100$: le reste vaut bien 49.

les deux derniers chiffres de 7^{2026} sont 4 et 9

2) a) Justifier que $(E) : 7x - 100y = 1$ admet des solutions dans $\mathbb{Z}^2$ et vérifier que $(43, 3)$ en est une.

Méthode : l'équation $ax + by = c$ admet des solutions entières si, et seulement si, $a \wedge b$ divise c (théorème de Bézout).

Calculons $7 \wedge 100$ par l'algorithme d'Euclide :

$$100 = 7 \times 14 + 2 ; \quad 7 = 2 \times 3 + 1 ; \quad 2 = 1 \times 2 + 0$$

Le dernier reste non nul vaut 1, donc $7 \wedge 100 = 1$, et 1 divise 1.

$\Rightarrow (E)$ **admet des solutions dans $\mathbb{Z}^2$**

Vérifions le couple proposé : $7 \times 43 - 100 \times 3 = 301 - 300 = 1$.

$\Rightarrow (43, 3)$ **est une solution de (E)** ✓

2) b) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) .

Méthode : on retranche l'égalité vérifiée par la solution particulière, puis on conclut par le théorème de Gauss.

Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. **Retranchons** membre à membre :

$$7x - 100y = 1 \text{ et } 7 \times 43 - 100 \times 3 = 1$$

$$7(x - 43) - 100(y - 3) = 0, \text{ c'est-à-dire } 7(x - 43) = 100(y - 3)$$

Appliquons le théorème de Gauss : 100 divise $7(x - 43)$ et $100 \wedge 7 = 1$, donc 100 divise $x - 43$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 43 = 100k$, soit $x = 43 + 100k$.

Reportons : $7 \times 100k = 100(y - 3)$, donc $y - 3 = 7k$ et $y = 3 + 7k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$7(43 + 100k) - 100(3 + 7k) = 301 + 700k - 300 - 700k = 1 \quad \checkmark$$

$$S = \{(43 + 100k, 3 + 7k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

3) a) En déduire un inverse de 7 modulo 100.

Méthode : un inverse de a modulo n est un entier u tel que $au \equiv 1 [n]$; on le lit sur une relation de Bézout $au + nv = 1$.

Reprenons de l'égalité vérifiée en 2) a) : $7 \times 43 - 100 \times 3 = 1$.

Elle s'écrit $7 \times 43 = 1 + 100 \times 3$, donc $7 \times 43 \equiv 1 [100]$.

$\Rightarrow 43$ **est un inverse de 7 modulo 100**

Contrôle : $7 \times 43 = 301 = 100 \times 3 + 1$ ✓

3) b) Résoudre dans $\mathbb{Z}$ la congruence $7x \equiv 49 [100]$.

Soit $x \in \mathbb{Z}$. **Multiplions** les deux membres par l'inverse 43 trouvé en 3) a) :

$$7x \equiv 49 [100] \implies 43 \times 7x \equiv 43 \times 49 [100]$$

Or $43 \times 7 \equiv 1 [100]$, donc le premier membre vaut x .

Calculons le second : $43 \times 49 = 2107 = 100 \times 21 + 7$, donc $43 \times 49 \equiv 7 [100]$.

D'où $x \equiv 7 [100]$.

Réciproquement, si $x \equiv 7 [100]$ alors $7x \equiv 49 [100]$: l'implication est bien une équivalence.

(La multiplication par 43 est réversible : on retrouve la congruence de départ en multipliant par 7.)

$$S = \{7 + 100k ; k \in \mathbb{Z}\}, \quad \text{c'est-à-dire } x \equiv 7 [100]$$

Corrigé — Exercice 19

1) Vérifier que $3A - B = -2$.

Soit $n \in \mathbb{N}$, avec $A = 4n + 1$ et $B = 12n + 5$. **Calculons :**

$$\begin{aligned} 3A - B &= 3(4n + 1) - (12n + 5) \\ &= 12n + 3 - 12n - 5 \end{aligned}$$

$$= -2$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, 3A - B = -2 \checkmark$$

2) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, A et B sont premiers entre eux.

Méthode : tout diviseur commun de deux entiers divise chacune de leurs combinaisons linéaires.

Posons $d = A \wedge B$; d est un entier naturel non nul.

Comme d divise A et d divise B , il divise la combinaison $3A - B$:

$$d \mid 3A - B = -2, \text{ donc } d \mid 2 \text{ et par suite } d \in \{1; 2\}.$$

Écartons le cas $d = 2$: $A = 4n + 1 = 2(2n) + 1$ est impair, donc 2 ne divise pas A .

Or d divise A : d ne peut donc pas valoir 2. Il reste $d = 1$.

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, A \wedge B = 1 : A \text{ et } B \text{ sont premiers entre eux}$$

Contrôle pour $n = 3$: $A = 13$ et $B = 41$, qui sont bien premiers entre eux $\checkmark$

3) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fraction $\frac{4n+1}{12n+5}$ est irréductible.

Reconnaissons le numérateur et le dénominateur : ce sont exactement A et B .

Une fraction est irréductible lorsque son numérateur et son dénominateur sont premiers entre eux.

Or $A \wedge B = 1$ d'après la question 2).

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, \text{ la fraction } \frac{4n+1}{12n+5} \text{ est irréductible}$$

4) Déterminer, en fonction de n , un couple (u, v) d'entiers tel que $Au + Bv = 1$.

Méthode : le théorème de Bézout garantit l'existence d'un tel couple dès que $A \wedge B = 1$; ici on le construit à partir de la relation de la question 1).

Repardons de $3A - B = -2$, que l'on écrit $B - 3A = 2$.

Utilisons l'impairité de A : $A = 4n + 1$ donne $1 = A - 4n$.

Or $4n = 2 \times 2n = (B - 3A) \times 2n$. Substituons :

$$1 = A - (B - 3A) \times 2n$$

$$= A - 2nB + 6nA$$

$$= (6n + 1)A - 2nB$$

Vérifions ce résultat en développant :

$$(6n + 1)(4n + 1) - 2n(12n + 5) = 24n^2 + 6n + 4n + 1 - 24n^2 - 10n = 1 \checkmark$$

$$u = 6n + 1 \quad \text{et} \quad v = -2n$$

Corrigé — Exercice 20

1) a) Montrer que 3, 5 et 7 sont deux à deux premiers entre eux.

Observons que 3, 5 et 7 sont trois nombres premiers distincts.

Les seuls diviseurs positifs d'un nombre premier p sont 1 et p .

Ainsi, pour deux premiers distincts p et q , le seul diviseur commun positif est 1.

Vérifions directement : $3 \wedge 5 = 1$, $3 \wedge 7 = 1$, $5 \wedge 7 = 1$.

$$\Rightarrow 3, 5 \text{ et } 7 \text{ sont deux à deux premiers entre eux}$$

1) b) Vérifier que $3 \times 5 \times 7 = 105$.

Calculons : $3 \times 5 = 15$, puis $15 \times 7 = 105$.

$$\Rightarrow 3 \times 5 \times 7 = 105 \checkmark$$

2) a) Résoudre le sous-système $\{x \equiv 2 [3], x \equiv 3 [5]\}$ et montrer qu'il équivaut à $x \equiv 8 [15]$.

Méthode : on paramètre la première congruence, on reporte dans la seconde, puis on résout la congruence obtenue en l'inconnue auxiliaire.

Soit $x \in \mathbb{Z}$. Traduisons $x \equiv 2 [3]$: il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x = 2 + 3k$.

Reportons dans la seconde congruence : $2 + 3k \equiv 3 [5]$, soit $3k \equiv 1 [5]$.

Résolvons cette congruence en k : $3 \times 2 = 6 \equiv 1 [5]$, donc 2 est un inverse de 3 modulo 5.

En multipliant par 2 : $k \equiv 2 \times 1 = 2 [5]$.

Il existe donc $m \in \mathbb{Z}$ tel que $k = 2 + 5m$, d'où

$$x = 2 + 3(2 + 5m) = 8 + 15m$$

Réciproquement, si $x = 8 + 15m$: $x = 2 + 3(2 + 5m) \equiv 2 [3]$ et $x = 3 + 5(1 + 3m) \equiv 3 [5]$ ✓

⇒ le sous-système équivaut à $x \equiv 8 [15]$

2) b) En tenant compte de $x \equiv 2 [7]$, déterminer l'ensemble des solutions de (S) sous la forme $x \equiv r [105]$.

D'après 2) a), (S) équivaut au système $\{x \equiv 8 [15], x \equiv 2 [7]\}$.

Posons $x = 8 + 15j$ avec $j \in \mathbb{Z}$, et reportons dans $x \equiv 2 [7]$:

$$8 + 15j \equiv 2 [7], \text{ soit } 15j \equiv -6 [7]$$

Or $15 = 7 \times 2 + 1$, donc $15 \equiv 1 [7]$, et $-6 \equiv 1 [7]$ (car $-6 = 7 \times (-1) + 1$).

La congruence devient $j \equiv 1 [7]$: il existe $s \in \mathbb{Z}$ tel que $j = 1 + 7s$.

Reportons : $x = 8 + 15(1 + 7s) = 23 + 105s$.

Vérifions que 23 convient : $23 = 3 \times 7 + 2$, $23 = 5 \times 4 + 3$, $23 = 7 \times 3 + 2$ ✓

(Le module $105 = 3 \times 5 \times 7$ est bien celui annoncé en 1) b), les trois modules étant deux à deux premiers entre eux.)

$$x \equiv 23 [105]$$

3) a) Donner la plus petite solution positive de (S) .

Les solutions sont les entiers $x = 23 + 105s$, $s \in \mathbb{Z}$.

Cherchons la plus petite qui soit positive : $23 + 105s > 0 \iff s > -\frac{23}{105}$, donc $s \geq 0$.

La valeur minimale est atteinte pour $s = 0$, et donne $x = 23$.

$$x = 23$$

3) b) Déterminer l'unique solution x de (S) vérifiant $100 < x < 200$.

Encadrons s : $100 < 23 + 105s < 200$.

$77 < 105s < 177$, puis $\frac{77}{105} < s < \frac{177}{105}$, c'est-à-dire $0,73 \dots < s < 1,68 \dots$

Le seul entier de cet intervalle est $s = 1$, d'où $x = 23 + 105 = 128$.

Vérifions : $128 = 3 \times 42 + 2$, $128 = 5 \times 25 + 3$, $128 = 7 \times 18 + 2$ ✓

$$x = 128$$

Corrigés — Matrices et systèmes linéaires

3)a) La plus petite solution positive est $x = 23$.

b) Les solutions sont $x = 23 + 105k$: pour $100 < x < 200$, $k = 1$ donne $x = 128$.

Corrigé — Exercice 1

1) Calculer $A + B$ puis $2A - B$.

Additionnons A et B coefficient par coefficient :

$$A + B = \begin{pmatrix} 2+1 & -1+4 \\ 0+(-2) & 3+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}$$

Calculons d'abord $2A$, puis retranchons B :

$$2A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$2A - B = \begin{pmatrix} 4-1 & -2-4 \\ 0-(-2) & 6-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

2) Calculer $A \times B$ et $B \times A$. Que remarque-t-on ?

Calculons $A \times B$, chaque coefficient étant le produit d'une ligne de A par une colonne de B :

ligne 1, colonne 1 : $2 \times 1 + (-1) \times (-2) = 2 + 2 = 4$

ligne 1, colonne 2 : $2 \times 4 + (-1) \times 5 = 8 - 5 = 3$

ligne 2, colonne 1 : $0 \times 1 + 3 \times (-2) = -6$

ligne 2, colonne 2 : $0 \times 4 + 3 \times 5 = 15$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -6 & 15 \end{pmatrix}$$

Calculons de même $B \times A$:

ligne 1 : $1 \times 2 + 4 \times 0 = 2$ et $1 \times (-1) + 4 \times 3 = 11$

ligne 2 : $(-2) \times 2 + 5 \times 0 = -4$ et $(-2) \times (-1) + 5 \times 3 = 17$

$$B \times A = \begin{pmatrix} 2 & 11 \\ -4 & 17 \end{pmatrix}$$

Les deux produits n'ont pas les mêmes coefficients.

$\Rightarrow A \times B \neq B \times A$: **le produit matriciel n'est pas commutatif**

3) a) Calculer A^2 et vérifier que $A^2 = 5A - 6I_2$.

Calculons $A^2 = A \times A$:

ligne 1 : $2 \times 2 + (-1) \times 0 = 4$ et $2 \times (-1) + (-1) \times 3 = -5$

ligne 2 : $0 \times 2 + 3 \times 0 = 0$ et $0 \times (-1) + 3 \times 3 = 9$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

Calculons maintenant $5A - 6I_2$:

$$5A - 6I_2 = \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ 0 & 15 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

Les deux matrices obtenues sont identiques.

$\Rightarrow A^2 = 5A - 6I_2$ ✓

3) b) En déduire que A est inversible et exprimer A^{-1} en fonction de A et I_2 .

Méthode : pour prouver qu'une matrice A est inversible sans calculer son déterminant, il suffit d'obtenir une égalité de la forme $A \times M = I$; alors A est inversible et $A^{-1} = M$.

Partons de l'égalité de la question 3) a) : $A^2 = 5A - 6I_2$.

$$6I_2 = 5A - A^2$$

Factorisons le second membre par A :

$$6I_2 = A \times (5I_2 - A)$$

Divisons les deux membres par 6 :

$$A \times \frac{1}{6}(5I_2 - A) = I_2$$

$$\Rightarrow A \text{ est inversible et } A^{-1} = \frac{1}{6}(5I_2 - A)$$

Explicitons cette matrice :

$$5I_2 - A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

4) Résoudre, à l'aide de A^{-1} , le système $AX = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Méthode : lorsque A est inversible, $AX = B$ équivaut à $X = A^{-1}B$: on multiplie les deux membres à gauche par A^{-1} .

Multiplions à gauche par A^{-1} :

$$A^{-1}(AX) = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \text{ soit } X = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Effectuons le produit :

$$X = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 \times 1 + 1 \times 3 \\ 0 \times 1 + 2 \times 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Vérifions en reportant dans le système :

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 1 + (-1) \times 1 \\ 0 \times 1 + 3 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 2**1) Calculer les trois déterminants et préciser quelles matrices sont inversibles.**

Méthode : une matrice carrée est inversible si, et seulement si, son déterminant est non nul.

Calculons $\det(A)$ (déterminant d'ordre 2 : produit en croix) :

$$\det(A) = 3 \times 2 - 5 \times 1 = 6 - 5 = 1$$

$\Rightarrow \det(A) = 1 \neq 0$, donc A est inversible

Calculons $\det(B)$ par la règle de Sarrus.

Produits « descendants » :

$$2 \times 3 \times 4 = 24; \quad (-1) \times 1 \times 0 = 0; \quad 0 \times 1 \times 2 = 0$$

Produits « montants » :

$$0 \times 3 \times 0 = 0; 2 \times 1 \times 2 = 4; (-1) \times 1 \times 4 = -4$$

$$\det(B) = (24 + 0 + 0) - (0 + 4 - 4) = 24 - 0 = 24$$

$\Rightarrow \det(B) = 24 \neq 0$, donc B est inversible

Calculons $\det(C)$ par la même règle.

$$\text{Produits descendants : } 1 \times 4 \times 5 = 20; 2 \times 6 \times 0 = 0; 3 \times 2 \times 1 = 6$$

$$\text{Produits montants : } 3 \times 4 \times 0 = 0; 1 \times 6 \times 1 = 6; 2 \times 2 \times 5 = 20$$

$$\det(C) = (20 + 0 + 6) - (0 + 6 + 20) = 26 - 26 = 0$$

$\Rightarrow \det(C) = 0$, donc C n'est pas inversible

2) a) Vérifier que la deuxième ligne de C est le double de la première.

Comparons les deux premières lignes de C :

$$L_1 = (1; 2; 3) \text{ et } L_2 = (2; 4; 6)$$

$$2 \times 1 = 2, 2 \times 2 = 4, 2 \times 3 = 6$$

$$\Rightarrow L_2 = 2L_1 \quad \checkmark$$

2) b) Retrouver ainsi, sans calcul, la valeur de $\det C$.

Méthode : un déterminant est nul dès que deux de ses lignes (ou deux de ses colonnes) sont proportionnelles.

Les lignes L_1 et L_2 de C sont proportionnelles, de rapport 2.

$\Rightarrow \det C = 0$, ce qui confirme le calcul de la question 1)

3) Pour quelles valeurs du réel m la matrice $D = \begin{pmatrix} 2 & m \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ est-elle inversible?

Calculons le déterminant de D :

$$\det(D) = 2 \times 6 - m \times 3 = 12 - 3m$$

Cherchons quand ce déterminant s'annule :

$$12 - 3m = 0 \iff m = 4$$

$$\text{Donc } \det(D) \neq 0 \iff m \neq 4.$$

$$D \text{ est inversible } \iff m \neq 4$$

Vérifions le cas critique : pour $m = 4$, $D = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ et $C_2 = 2C_1$. $\checkmark$

Corrigé — Exercice 3

1) a) Calculer $\det(A)$.

Calculons le déterminant de $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$:

$$\det(A) = (-1) \times 3 - 4 \times 2 = -3 - 8$$

$$\det(A) = -11$$

1) b) En déduire que A est inversible et déterminer A^{-1} .

Méthode : si $\det(A) \neq 0$ pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, alors $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$: on échange les termes de la diagonale principale et on change le signe des deux autres.

$\det(A) = -11 \neq 0$, donc A est inversible.

Appliquons la formule :

$$A^{-1} = \frac{1}{-11} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

2) Résoudre le système (S) : $\begin{cases} -x + 4y = 10 \\ 2x + 3y = 13 \end{cases}$

Écrivons (S) sous forme matricielle : $AX = B$ avec

$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 10 \\ 13 \end{pmatrix}$, la matrice des coefficients étant justement A .

A est inversible, donc $X = A^{-1}B$:

$$X = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 13 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -30 + 52 \\ 20 + 13 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 22 \\ 33 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(2; 3)\}$$

Vérifions : $-2 + 4 \times 3 = 10$ et $2 \times 2 + 3 \times 3 = 13$. ✓

3) En utilisant A^{-1} , résoudre le système (S') : $\begin{cases} -x + 4y = 2 \\ 2x + 3y = 7 \end{cases}$

Seul le second membre change : $B' = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix}$.

Calculons $X = A^{-1}B'$:

$$X = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -6 + 28 \\ 4 + 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 22 \\ 11 \end{pmatrix}$$

$$S' = \{(2; 1)\}$$

4) Retrouver la solution de (S') par la méthode du déterminant.

Méthode : méthode de Cramer : $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$ et $y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$, où Δ est le déterminant du système et où Δ_x (resp. Δ_y) s'obtient en remplaçant la colonne des x (resp. des y) par le second membre.

Calculons les trois déterminants :

$$\Delta = \det(A) = -11$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} = 2 \times 3 - 4 \times 7 = 6 - 28 = -22$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = (-1) \times 7 - 2 \times 2 = -7 - 4 = -11$$

Formons les quotients :

$$x = \frac{-22}{-11} = 2 \text{ et } y = \frac{-11}{-11} = 1$$

⇒ on retrouve bien $(x; y) = (2; 1)$ ✓

5) Vérifier que $A \times A^{-1} = I_2$.

Effectuons le produit :

$$A \times A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \times \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 3 + 8 & -4 + 4 \\ -6 + 6 & 8 + 3 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 11 & 0 \\ 0 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

⇒ $A \times A^{-1} = I_2$ ✓

Corrigé — Exercice 4

1) Résoudre par la méthode du déterminant le système $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 4x - y = 2 \end{cases}$

Méthode : méthode de Cramer : si $\Delta \neq 0$, le système admet une solution unique donnée par $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$ et $y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$, où Δ_x et Δ_y s'obtiennent en remplaçant respectivement la colonne des x et celle des y par le second membre.

Calculons le déterminant du système :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = 2 \times (-1) - 3 \times 4 = -2 - 12 = -14$$

$\Delta = -14 \neq 0$: le système admet une solution unique.

Calculons Δ_x et Δ_y :

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 8 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 8 \times (-1) - 3 \times 2 = -8 - 6 = -14$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 2 \times 2 - 8 \times 4 = 4 - 32 = -28$$

Formons les quotients :

$$x = \frac{-14}{-14} = 1 \text{ et } y = \frac{-28}{-14} = 2$$

$$S = \{(1; 2)\}$$

Vérifions : $2 \times 1 + 3 \times 2 = 8$ et $4 \times 1 - 2 = 2$. ✓

2) Retrouver la solution par la méthode de substitution.

Isolons y dans la seconde équation :

$$4x - y = 2 \iff y = 4x - 2$$

Reportons dans la première équation :

$$2x + 3(4x - 2) = 8$$

$$2x + 12x - 6 = 8$$

$$14x = 14, \text{ d'où } x = 1$$

Revenons à y : $y = 4 \times 1 - 2 = 2$.

$\Rightarrow$ on retrouve $(x; y) = (1; 2)$ ✓

3) On remplace la seconde équation par $4x + my = 2$. Pour quelle valeur de m le système n'admet-il pas une solution unique?

Calculons le déterminant du nouveau système :

$$\Delta(m) = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & m \end{vmatrix} = 2m - 12$$

Le système admet une solution unique si, et seulement si, $\Delta(m) \neq 0$.

$$\Delta(m) = 0 \iff 2m = 12 \iff m = 6$$

$$m = 6$$

Précisons ce qui se passe alors. Pour $m = 6$, le système s'écrit :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 4x + 6y = 2 \end{cases}$$

En multipliant la première équation par 2 : $4x + 6y = 16$.

Or la seconde équation impose $4x + 6y = 2$, et $16 \neq 2$.

$\Rightarrow$ pour $m = 6$ le système est impossible : il n'a aucune solution

Corrigé — Exercice 5

1) Calculer $A \times B$. En déduire que A est inversible et préciser A^{-1} .

Calculons $A \times B$, ligne par colonne.

Ligne 1 de A : $(1 ; 1 ; 1)$

$$1 \times 1 + 1 \times 0 + 1 \times 0 = 1; 1 \times (-1) + 1 \times 1 + 1 \times 0 = 0; 1 \times 0 + 1 \times (-1) + 1 \times 1 = 0$$

Ligne 2 de A : $(0 ; 1 ; 1)$

$$0; 0 \times (-1) + 1 \times 1 + 1 \times 0 = 1; 0 \times 0 + 1 \times (-1) + 1 \times 1 = 0$$

Ligne 3 de A : $(0 ; 0 ; 1)$ donne $0; 0; 1$.

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

Méthode : pour deux matrices carrées de même ordre, l'égalité $A \times B = I$ suffit à conclure que A est inversible, d'inverse B .

$$\Rightarrow A \text{ est inversible et } A^{-1} = B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2) Résoudre le système

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y + z = 5 \\ z = 3 \end{cases}$$

Écrivons le système sous forme matricielle.

En complétant par les coefficients nuls, il s'écrit :

$$\begin{cases} 1x + 1y + 1z = 6 \\ 0x + 1y + 1z = 5 \\ 0x + 0y + 1z = 3 \end{cases}$$

La matrice des coefficients est donc exactement A : le système est $AX = C$ avec $C = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$.

A étant inversible, $X = A^{-1}C = BC$:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 - 5 + 0 \\ 0 + 5 - 3 \\ 0 + 0 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (1; 2; 3)$$

Vérifions : $1 + 2 + 3 = 6$; $2 + 3 = 5$; $z = 3$. ✓

3) En utilisant A^{-1} , résoudre le système

$$\begin{cases} x + y + z = a \\ y + z = b \\ z = c \end{cases} \quad \text{où } a, b, c \text{ sont des réels donnés.}$$

La matrice des coefficients est encore A ; seul le second membre change.

Calculons $X = A^{-1} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - b \\ b - c \\ c \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (a - b; b - c; c)$$

Contrôlons avec la question 2), où $(a, b, c) = (6, 5, 3)$:

$a - b = 1$; $b - c = 2$; $c = 3$: on retrouve $(1; 2; 3)$. ✓

Corrigé — Exercice 6

1) a) Calculer $\det(A)$.

Méthode : on développe un déterminant d'ordre 3 suivant une ligne (ou une colonne) : il est avantageux de choisir celle qui contient un zéro.

Développons $\det(A)$ suivant la première ligne $(-2; 1; 0)$:

$$\det(A) = -2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Calculons les deux mineurs utiles :

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - 2 \times 1 = -1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - 2 \times (-1) = 3$$

$$\det(A) = -2 \times (-1) - 1 \times 3 + 0 = 2 - 3$$

$$\det(A) = -1$$

1) b) En déduire que A est inversible.

$$\det(A) = -1 \neq 0.$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) a) Calculer $A \times B$ puis $A \times B + A$.

Calculons $A \times B$, ligne de A par colonne de B .

Ligne 1 : $(-2; 1; 0)$

$$0 + 3 + 0 = 3; -2 + 1 + 0 = -1; 4 - 4 + 0 = 0$$

Ligne 2 : $(1; 1; 2)$

$$0 + 3 - 4 = -1; 1 + 1 - 2 = 0; -2 - 4 + 4 = -2$$

Ligne 3 : $(-1; 1; 1)$

$$0 + 3 - 2 = 1; -1 + 1 - 1 = -1; 2 - 4 + 2 = 0$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ajoutons A :

$$A \times B + A = \begin{pmatrix} 3-2 & -1+1 & 0+0 \\ -1+1 & 0+1 & -2+2 \\ 1-1 & -1+1 & 0+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A \times B + A = I_3 \quad \checkmark$$

2) b) En déduire A^{-1} .

Partons de l'égalité précédente : $A \times B + A = I_3$.

$$A \times B + A \times I_3 = I_3 \quad (\text{car } A \times I_3 = A)$$

Factorisons par A :

$$A \times (B + I_3) = I_3$$

$$\Rightarrow A \text{ est inversible et } A^{-1} = B + I_3$$

Explicitons :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0+1 & 1 & -2 \\ 3 & 1+1 & -4 \\ -2 & -1 & 2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

3) Résoudre, par un calcul matriciel, le système
$$\begin{cases} -2x + y = 1 \\ x + y + 2z = 5 \\ -x + y + z = 3 \end{cases}$$

Écrivons le système sous forme matricielle. En rétablissant le coefficient nul de z dans la première équation, la matrice des coefficients est

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = A.$$

Le système s'écrit donc $AX = C$ avec $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$.

A est inversible, donc $X = A^{-1}C$:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+5-6 \\ 3+10-12 \\ -2-5+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (0; 1; 2)$$

Vérifions dans les trois équations :

$$-2 \times 0 + 1 = 1 \quad \checkmark; \quad 0 + 1 + 4 = 5 \quad \checkmark; \quad -0 + 1 + 2 = 3 \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 7

1) Vérifier que A est inversible.

Méthode : une matrice carrée est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.

Calculons $\det(A)$ en développant suivant la première ligne (2 ; 5 ; 3) :

$$\det(A) = 2 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 3 \times 2 - 2 \times 2 = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times 2 - 2 \times 1 = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times 2 - 3 \times 1 = -1$$

$$\det(A) = 2 \times 2 - 5 \times 0 + 3 \times (-1) = 4 - 0 - 3$$

$$\det(A) = 1 \neq 0$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) a) **Montrer que** $A^3 - 7A^2 + 4A = I$.

Calculons d'abord $A^2 = A \times A$, ligne de A par colonne de A .

Ligne 1 : (2 ; 5 ; 3)

$$4 + 5 + 3 = 12; 10 + 15 + 6 = 31; 6 + 10 + 6 = 22$$

Ligne 2 : (1 ; 3 ; 2)

$$2 + 3 + 2 = 7; 5 + 9 + 4 = 18; 3 + 6 + 4 = 13$$

Ligne 3 : (1 ; 2 ; 2)

$$2 + 2 + 2 = 6; 5 + 6 + 4 = 15; 3 + 4 + 4 = 11$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 12 & 31 & 22 \\ 7 & 18 & 13 \\ 6 & 15 & 11 \end{pmatrix}$$

Calculons ensuite $A^3 = A^2 \times A$.

Ligne 1 : (12 ; 31 ; 22)

$$24 + 31 + 22 = 77; 60 + 93 + 44 = 197; 36 + 62 + 44 = 142$$

Ligne 2 : (7 ; 18 ; 13)

$$14 + 18 + 13 = 45; 35 + 54 + 26 = 115; 21 + 36 + 26 = 83$$

Ligne 3 : (6 ; 15 ; 11)

$$12 + 15 + 11 = 38; 30 + 45 + 22 = 97; 18 + 30 + 22 = 70$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 77 & 197 & 142 \\ 45 & 115 & 83 \\ 38 & 97 & 70 \end{pmatrix}$$

Formons enfin la combinaison $A^3 - 7A^2 + 4A$, coefficient par coefficient :

$$A^3 - 7A^2 + 4A = \begin{pmatrix} 77 - 84 + 8 & 197 - 217 + 20 & 142 - 154 + 12 \\ 45 - 49 + 4 & 115 - 126 + 12 & 83 - 91 + 8 \\ 38 - 42 + 4 & 97 - 105 + 8 & 70 - 77 + 8 \end{pmatrix}$$

$$A^3 - 7A^2 + 4A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^3 - 7A^2 + 4A = I \quad \checkmark$$

2) b) **En déduire une expression de** A^{-1} .

Méthode : pour reconnaître l'inverse dans une relation polynomiale, on met A en facteur de façon à obtenir $A \times (\dots) = I$.

Partons de la relation précédente : $A^3 - 7A^2 + 4A = I$.

Factorisons par A :

$$A \times (A^2 - 7A + 4I) = I$$

$$\Rightarrow A^{-1} = A^2 - 7A + 4I$$

Explicitons cette matrice :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 12 - 14 + 4 & 31 - 35 + 0 & 22 - 21 + 0 \\ 7 - 7 + 0 & 18 - 21 + 4 & 13 - 14 + 0 \\ 6 - 7 + 0 & 15 - 14 + 0 & 11 - 14 + 4 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

3) Résoudre, par un calcul matriciel, le système $\begin{cases} 2x + 5y + 3z = 1 \\ x + 3y + 2z = 2 \\ x + 2y + 2z = 3 \end{cases}$

Écrivons le système sous forme matricielle. Sa matrice des coefficients est

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} = A.$$

Le système s'écrit donc $AX = C$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Méthode : si A est inversible, on multiplie à gauche par A^{-1} : $AX = C \iff X = A^{-1}C$.

A est inversible d'après la question 1), donc :

$$X = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 8 + 3 \\ 0 + 2 - 3 \\ -1 + 2 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (-3; -1; 4)$$

Vérifions dans les trois équations :

$$-6 - 5 + 12 = 1 \quad \checkmark; \quad -3 - 3 + 8 = 2 \quad \checkmark; \quad -3 - 2 + 8 = 3 \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 8

1) Montrer que A est inversible.

Calculons $\det(A)$ en développant suivant la première ligne $(3; -1; -1)$:

$$\det(A) = 3 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = (-1) \times 1 - 0 \times (-1) = -1$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = (-1) \times 0 - 1 \times (-1) = 1$$

$$\det(A) = 3 \times 1 + 1 \times (-1) - 1 \times 1 = 3 - 1 - 1$$

$$\det(A) = 1 \neq 0$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) Déterminer le réel α pour que M_α soit l'inverse de A .

Méthode : A étant inversible et les deux matrices étant carrées d'ordre 3, l'équivalence $M_\alpha = A^{-1} \iff A \times M_\alpha = I_3$ permet de se ramener à un simple produit.

Calculons $A \times M_\alpha$, ligne de A par colonne de M_α .

Ligne 1 : $(3 ; -1 ; -1)$

$$3 - 1 - 1 = 1$$

$$3\alpha - (1 + \alpha) - \alpha = \alpha - 1$$

$$3\alpha - \alpha - (1 + \alpha) = \alpha - 1$$

Ligne 2 : $(-1 ; 1 ; 0)$

$$-1 + 1 + 0 = 0; -\alpha + (1 + \alpha) + 0 = 1; -\alpha + \alpha + 0 = 0$$

Ligne 3 : $(-1 ; 0 ; 1)$

$$-1 + 0 + 1 = 0; -\alpha + 0 + \alpha = 0; -\alpha + 0 + (1 + \alpha) = 1$$

$$A \times M_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & \alpha - 1 & \alpha - 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Réolvons $A \times M_\alpha = I_3$. Les seuls coefficients à annuler sont ceux de la première ligne :

$$\alpha - 1 = 0$$

$$\alpha = 1$$

$\Rightarrow M_\alpha$ est l'inverse de A si et seulement si $\alpha = 1$

On obtient ainsi :

$$A^{-1} = M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

3) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système :

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + z = 0 \\ x + y + 2z = 2 \end{cases}$$

Observons la matrice des coefficients du système :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = M_1 = A^{-1}.$$

Le système s'écrit donc $A^{-1}X = C$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Méthode : c'est ici A^{-1} qui figure dans le système : on multiplie à gauche par A , puisque $A \times A^{-1} = I_3$. Inutile d'inverser quoi que ce soit.

$$A^{-1}X = C \iff A \times A^{-1}X = AC \iff X = AC.$$

$$X = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 0 - 2 \\ -1 + 0 + 0 \\ -1 + 0 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (1; -1; 1)$$

Vérifions dans les trois équations :

$$1 - 1 + 1 = 1 \checkmark; 1 - 2 + 1 = 0 \checkmark; 1 - 1 + 2 = 2 \checkmark$$

Corrigé — Exercice 9 — Problème

Partie A.

1) Calculer $Q \times P$.

Méthode : le produit d'une matrice 3×3 par une colonne 3×1 est une colonne 3×1 : chaque ligne de Q est multipliée terme à terme par P , puis sommée.

Calculons $Q \times P$ ligne par ligne.

$$\text{Ligne 1 : } 20 \times 5 + 30 \times 2,5 + 10 \times 4 = 100 + 75 + 40 = 215$$

$$\text{Ligne 2 : } 20 \times 5 + 10 \times 2,5 + 40 \times 4 = 100 + 25 + 160 = 285$$

$$\text{Ligne 3 : } 30 \times 5 + 20 \times 2,5 + 30 \times 4 = 150 + 50 + 120 = 320$$

$$Q \times P = \begin{pmatrix} 215 \\ 285 \\ 320 \end{pmatrix}$$

2) a) Calculer $\det(A)$; en déduire que A est inversible.

Développons $\det(A)$ suivant la première ligne (20 ; 15 ; 8) :

$$\det(A) = 20 \begin{vmatrix} 5 & 32 \\ 5 & 12 \end{vmatrix} - 15 \begin{vmatrix} 20 & 32 \\ 15 & 12 \end{vmatrix} + 8 \begin{vmatrix} 20 & 5 \\ 15 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 5 & 32 \\ 5 & 12 \end{vmatrix} = 60 - 160 = -100$$

$$\begin{vmatrix} 20 & 32 \\ 15 & 12 \end{vmatrix} = 240 - 480 = -240$$

$$\begin{vmatrix} 20 & 5 \\ 15 & 5 \end{vmatrix} = 100 - 75 = 25$$

$$\det(A) = 20 \times (-100) - 15 \times (-240) + 8 \times 25$$

$$\det(A) = -2\,000 + 3\,600 + 200$$

$$\det(A) = 1\,800 \neq 0$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) b) Vérifier que :

$$A^{-1} = \frac{1}{1800} \begin{pmatrix} -100 & -140 & 440 \\ 240 & 120 & -480 \\ 25 & 125 & -200 \end{pmatrix}$$

Méthode : plutôt que de calculer l'inverse, on vérifie l'égalité proposée : il suffit de montrer que $A \times B = 1800 I_3$, où B est la matrice donnée.

Posons $B = \begin{pmatrix} -100 & -140 & 440 \\ 240 & 120 & -480 \\ 25 & 125 & -200 \end{pmatrix}$ et calculons $A \times B$.

Ligne 1 : (20 ; 15 ; 8)

$$-2\,000 + 3\,600 + 200 = 1\,800$$

$$-2\,800 + 1\,800 + 1\,000 = 0$$

$$8\,800 - 7\,200 - 1\,600 = 0$$

Ligne 2 : (20 ; 5 ; 32)

$$-2\,000 + 1\,200 + 800 = 0$$

$$-2\,800 + 600 + 4\,000 = 1\,800$$

$$8\,800 - 2\,400 - 6\,400 = 0$$

Ligne 3 : (15 ; 5 ; 12)

$$-1\,500 + 1\,200 + 300 = 0$$

$$-2\,100 + 600 + 1\,500 = 0$$

$$6\,600 - 2\,400 - 2\,400 = 1\,800$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1800 & 0 & 0 \\ 0 & 1800 & 0 \\ 0 & 0 & 1800 \end{pmatrix} = 1800 I_3$$

Divisons les deux membres par 1 800 :

$$A \times \frac{1}{1800} B = I_3$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{1800} B \quad \checkmark$$

Partie B.

1) Interpréter $Q \times P$: donner le coût mensuel de chaque fournisseur, puis le coût total.

Dans Q , la ligne i donne les quantités (en tonnes) achetées à F_i ; dans P , les prix par tonne (en milliers de dinars).

Le coefficient de rang i de $Q \times P$ est donc le coût mensuel du fournisseur F_i , en milliers de dinars.

F_1 : 215 milliers de dinars, soit 215 000 D

F_2 : 285 milliers de dinars, soit 285 000 D

F_3 : 320 milliers de dinars, soit 320 000 D

Additionnons pour obtenir le coût total :

$$215 + 285 + 320 = 820 \text{ milliers de dinars}$$

$$\text{Coût total} = 820\,000 \text{ D}$$

$$2) \text{ a) Montrer que la situation se traduit par le système } (S) : \begin{cases} 20x + 15y + 8z = 120 \\ 20x + 5y + 32z = 140 \\ 15x + 5y + 12z = 80 \end{cases}$$

Exprimons d'abord la hausse du prix d'une tonne de chaque matière, en dinars.

$$M_1 : 5\,000 \times \frac{x}{100} = 50x$$

$$M_2 : 2\,500 \times \frac{y}{100} = 25y$$

$$M_3 : 4\,000 \times \frac{z}{100} = 40z$$

Traduisons la hausse de la facture de F_1 , qui achète 20 t de M_1 , 30 t de M_2 et 10 t de M_3 :

$$20 \times 50x + 30 \times 25y + 10 \times 40z = 6\,000$$

$$1\,000x + 750y + 400z = 6\,000$$

$$\text{En divisant par 50 : } 20x + 15y + 8z = 120$$

De même pour F_2 (20 t, 10 t, 40 t) :

$$1\,000x + 250y + 1\,600z = 7\,000, \text{ d'où } (\div 50) \quad 20x + 5y + 32z = 140$$

De même pour F_3 (30 t, 20 t, 30 t) :

$$1\,500x + 500y + 1\,200z = 8\,000, \text{ d'où } (\div 100) \quad 15x + 5y + 12z = 80$$

$\Rightarrow$ la situation se traduit bien par le système (S) $\checkmark$

2) b) Résoudre (S) par un calcul matriciel.

Observons que la matrice des coefficients de (S) est exactement A.

Le système s'écrit donc $AX = C$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 120 \\ 140 \\ 80 \end{pmatrix}$.

A est inversible, donc $X = A^{-1}C = \frac{1}{1800} B C$.

Calculons $B C$ ligne par ligne :

$$-12\,000 - 19\,600 + 35\,200 = 3\,600$$

$$28\,800 + 16\,800 - 38\,400 = 7\,200$$

$$3\,000 + 17\,500 - 16\,000 = 4\,500$$

$$X = \frac{1}{1800} \begin{pmatrix} 3600 \\ 7200 \\ 4500 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2,5 \end{pmatrix}$$

$$x = 2 ; \quad y = 4 ; \quad z = 2,5$$

Vérifions dans les trois équations :

$$40 + 60 + 20 = 120 \checkmark ; 40 + 20 + 80 = 140 \checkmark ; 30 + 20 + 30 = 80 \checkmark$$

$\Rightarrow$ les hausses sont : $M_1 : +2\%$; $M_2 : +4\%$; $M_3 : +2,5\%$

Corrigé — Exercice 10

1) Calculer $\det(A)$ et montrer que A est inversible.

Développons $\det(A)$ suivant la première ligne (0 ; 1 ; 1) : le zéro initial supprime un mineur.

$$\det(A) = 0 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \times 0 - 1 \times 1 = -1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - 0 \times 1 = 1$$

$$\det(A) = 0 - 1 \times (-1) + 1 \times 1 = 1 + 1$$

$$\det(A) = 2 \neq 0$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) a) Calculer A^2 et vérifier que $A^2 = A + 2I_3$.

Calculons $A^2 = A \times A$, ligne de A par colonne de A.

Ligne 1 : (0 ; 1 ; 1)

$$0 + 1 + 1 = 2 ; 0 + 0 + 1 = 1 ; 0 + 1 + 0 = 1$$

Ligne 2 : (1 ; 0 ; 1)

$$0 + 0 + 1 = 1 ; 1 + 0 + 1 = 2 ; 1 + 0 + 0 = 1$$

Ligne 3 : (1 ; 1 ; 0)

$$0 + 1 + 0 = 1 ; 1 + 0 + 0 = 1 ; 1 + 1 + 0 = 2$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculons par ailleurs $A + 2I_3$:

$$A + 2I_3 = \begin{pmatrix} 0+2 & 1 & 1 \\ 1 & 0+2 & 1 \\ 1 & 1 & 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Les deux matrices sont identiques.

$$\Rightarrow A^2 = A + 2I_3 \quad \checkmark$$

2) b) En déduire A^{-1} .

Méthode : on met A en facteur pour obtenir $A \times (\dots) = I_3$; ici la factorisation fait apparaître un facteur 2 qu'il faut faire passer de l'autre côté.

Partons de $A^2 = A + 2I_3$.

$$A^2 - A = 2I_3$$

Factorisons par A :

$$A \times (A - I_3) = 2I_3$$

Divisons par 2 :

$$A \times \frac{1}{2}(A - I_3) = I_3$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I_3)$$

Explicitons cette matrice :

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0-1 & 1 & 1 \\ 1 & 0-1 & 1 \\ 1 & 1 & 0-1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

3) Résoudre le système $\begin{cases} y + z = 3 \\ x + z = 5 \\ x + y = 4 \end{cases}$

Écrivons le système sous forme matricielle. En rétablissant les coefficients nuls absents de chaque équation, la matrice des coefficients est

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = A.$$

Le système s'écrit donc $AX = C$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}$.

A est inversible, donc $X = A^{-1}C$:

$$X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -3 + 5 + 4 \\ 3 - 5 + 4 \\ 3 + 5 - 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (3; 1; 2)$$

Vérifions dans les trois équations :

$$1 + 2 = 3 \quad \checkmark; \quad 3 + 2 = 5 \quad \checkmark; \quad 3 + 1 = 4 \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 11 • Bac contrôle 2022

1) a) Montrer que $\det(M) = 3\alpha - 4$.

Développons $\det(M)$ suivant la première ligne $(\alpha ; -1 ; 1)$:

$$\det(M) = \alpha \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = (-2) \times (-2) - 1 \times 1 = 3$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = 2 \times (-2) - 1 \times (-2) = -2$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \times 1 - (-2) \times (-2) = -2$$

$$\det(M) = 3\alpha + 1 \times (-2) + 1 \times (-2) = 3\alpha - 2 - 2$$

$$\Rightarrow \det(M) = 3\alpha - 4 \quad \checkmark$$

1) b) Pour quelle valeur de α la matrice M n'est-elle pas inversible ?

M n'est pas inversible si et seulement si $\det(M) = 0$.

Réolvons $3\alpha - 4 = 0$:

$$3\alpha = 4$$

$$\alpha = \frac{4}{3}$$

$\Rightarrow M$ n'est pas inversible pour $\alpha = \frac{4}{3}$; elle l'est pour toute autre valeur de α

2) a) Calculer M^2 et vérifier que $M^2 + 2M = -I_3$.

$$\text{Pour } \alpha = 1 : M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Calculons $M^2 = M \times M$, ligne de M par colonne de M .

Ligne 1 : $(1 ; -1 ; 1)$

$$1 - 2 - 2 = -3 ; -1 + 2 + 1 = 2 ; 1 - 1 - 2 = -2$$

Ligne 2 : $(2 ; -2 ; 1)$

$$2 - 4 - 2 = -4 ; -2 + 4 + 1 = 3 ; 2 - 2 - 2 = -2$$

Ligne 3 : $(-2 ; 1 ; -2)$

$$-2 + 2 + 4 = 4 ; 2 - 2 - 2 = -2 ; -2 + 1 + 4 = 3$$

$$M^2 = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -2 \\ -4 & 3 & -2 \\ 4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ajoutons } 2M = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 4 & -4 & 2 \\ -4 & 2 & -4 \end{pmatrix} :$$

$$M^2 + 2M = \begin{pmatrix} -3+2 & 2-2 & -2+2 \\ -4+4 & 3-4 & -2+2 \\ 4-4 & -2+2 & 3-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow M^2 + 2M = -I_3 \quad \checkmark$$

2) b) Montrer que $M^{-1} = -M - 2I_3$.

Partons de $M^2 + 2M = -I_3$.

Factorisons par M :

$$M \times (M + 2I_3) = -I_3$$

Multiplions les deux membres par -1 :

$$M \times (-(M + 2I_3)) = I_3, \text{ c'est-à-dire } M \times (-M - 2I_3) = I_3.$$

$\Rightarrow M$ **est inversible** et $M^{-1} = -M - 2I_3$ ✓

Explicitons cette matrice :

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} -1-2 & 1 & -1 \\ -2 & 2-2 & -1 \\ 2 & -1 & 2-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

3) a) Donner une écriture matricielle de (S) .

Relevons la matrice des coefficients de (S) :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \end{pmatrix} = M \quad (\text{cas } \alpha = 1).$$

$$\Rightarrow (S) \text{ s'écrit } MX = C \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

3) b) Résoudre alors (S) .

M est inversible, donc $MX = C \iff X = M^{-1}C$.

$$X = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3+1-3 \\ -2+0-3 \\ 2-1+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (-5; -5; 1)$$

Vérifions dans les trois équations :

$$-5 + 5 + 1 = 1 \quad \checkmark; \quad -10 + 10 + 1 = 1 \quad \checkmark; \quad 10 - 5 - 2 = 3 \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 12 • Bac principal 2024**1) a) Montrer que A est inversible.**

Développons $\det(A)$ suivant la première ligne $(1; 0; 1)$: le zéro supprime un mineur.

$$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 23 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 23 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - 1 \times 2 = -1$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 23 & 2 \end{vmatrix} = 3 \times 2 - 1 \times 23 = -17$$

$$\det(A) = 1 \times (-1) - 0 + 1 \times (-17) = -1 - 17$$

$$\det(A) = -18 \neq 0$$

$\Rightarrow A$ **est inversible**

1) b) Montrer que $A \times B = 18 I_3$.

Calculons $A \times B$, ligne de A par colonne de B .

Ligne 1 : (1 ; 0 ; 1)

$$1 + 0 + 17 = 18; -2 + 0 + 2 = 0; 1 + 0 - 1 = 0$$

Ligne 2 : (3 ; 1 ; 1)

$$3 - 20 + 17 = 0; -6 + 22 + 2 = 18; 3 - 2 - 1 = 0$$

Ligne 3 : (23 ; 2 ; 1)

$$23 - 40 + 17 = 0; -46 + 44 + 2 = 0; 23 - 4 - 1 = 18$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 18 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 0 \\ 0 & 0 & 18 \end{pmatrix} = 18 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A \times B = 18 I_3 \quad \checkmark$$

1) c) Déterminer alors A^{-1} .

Partons de $A \times B = 18 I_3$ et divisons par 18 :

$$A \times \frac{1}{18} B = I_3$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{18} B$$

Explicitons :

$$A^{-1} = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -20 & 22 & -2 \\ 17 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

2) a) En utilisant l'écriture matricielle de (S) , montrer que $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix}$.

Écrivons (S) sous forme matricielle. En rétablissant le coefficient nul de y dans la première équation, la matrice des coefficients est

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 23 & 2 & 1 \end{pmatrix} = A.$$

$$(S) \text{ s'écrit donc } AX = C \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix}.$$

Méthode : A étant inversible, on multiplie à gauche par A^{-1} : c'est le passage $AX = C \Rightarrow X = A^{-1}C$.

$$A^{-1}(AX) = A^{-1}C$$

$$(A^{-1}A)X = A^{-1}C, \text{ soit } I_3 X = A^{-1}C.$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

2) b) Résoudre alors (S) .

Calculons $A^{-1}C = \frac{1}{18} B C$, ligne par ligne :

$$3 - 46 + 115 = 72$$

$$-60 + 506 - 230 = 216$$

$$51 + 46 - 115 = -18$$

$$X = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 72 \\ 216 \\ -18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (4; 12; -1)$$

Vérifions dans les trois équations :

$$4 - 1 = 3 \quad \checkmark$$

$$12 + 12 - 1 = 23 \quad \checkmark$$

$$92 + 24 - 1 = 115 \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 13 • Bac principal 2025

1) Calculer le déterminant de A et en déduire que A est inversible.

Développons $\det(A)$ suivant la première ligne $(4; 7; -6)$:

$$\det(A) = 4 \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -6 & 5 \end{vmatrix} - 7 \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} + (-6) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -3 & -6 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -6 & 5 \end{vmatrix} = 3 \times 5 - (-2) \times (-6) = 15 - 12 = 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} = 1 \times 5 - (-2) \times (-3) = 5 - 6 = -1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -3 & -6 \end{vmatrix} = 1 \times (-6) - 3 \times (-3) = -6 + 9 = 3$$

$$\det(A) = 4 \times 3 - 7 \times (-1) - 6 \times 3 = 12 + 7 - 18$$

$$\det(A) = 1 \neq 0$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) a) Calculer $A \times B$.

Calculons $A \times B$, ligne de A par colonne de B .

Ligne 1 : $(4; 7; -6)$

$$12 + 7 - 18 = 1; 4 + 14 - 18 = 0; 16 + 14 - 30 = 0$$

Ligne 2 : $(1; 3; -2)$

$$3 + 3 - 6 = 0; 1 + 6 - 6 = 1; 4 + 6 - 10 = 0$$

Ligne 3 : $(-3; -6; 5)$

$$-9 - 6 + 15 = 0; -3 - 12 + 15 = 0; -12 - 12 + 25 = 1$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A \times B = I_3$$

2) b) Déterminer alors A^{-1} .

Méthode : si $A \times B = I_3$ avec A et B carrées de même ordre, alors B est l'inverse de A : inutile de calculer la comatrice.

Partons de $A \times B = I_3$.

A est inversible (question 1), donc en multipliant à gauche par A^{-1} :

$$A^{-1}(A \times B) = A^{-1}I_3, \text{ soit } (A^{-1}A)B = A^{-1}, \text{ c'est-à-dire } I_3B = A^{-1}.$$

$$A^{-1} = B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

3) a) En utilisant l'écriture matricielle, montrer que $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 40,6 \\ 29,2 \\ 60,2 \end{pmatrix}$.

Relevons la matrice des coefficients de (S) :

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 5 \end{pmatrix} = B = A^{-1} \text{ (question 2) b)).}$$

$$(S) \text{ s'écrit donc } A^{-1}X = C, \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 40,6 \\ 29,2 \\ 60,2 \end{pmatrix}.$$

Méthode : la matrice du système est ici l'inverse de A ; on la « défait » donc en multipliant à gauche par A , et non par A^{-1} .

$$A(A^{-1}X) = AC$$

$$(AA^{-1})X = AC, \text{ soit } I_3X = AC.$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 40,6 \\ 29,2 \\ 60,2 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

3) b) Résoudre alors (S) .

Calculons AC , ligne par ligne :

$$4 \times 40,6 + 7 \times 29,2 - 6 \times 60,2 = 162,4 + 204,4 - 361,2 = 5,6$$

$$1 \times 40,6 + 3 \times 29,2 - 2 \times 60,2 = 40,6 + 87,6 - 120,4 = 7,8$$

$$-3 \times 40,6 - 6 \times 29,2 + 5 \times 60,2 = -121,8 - 175,2 + 301 = 4$$

$$X = \begin{pmatrix} 5,6 \\ 7,8 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$S = \left\{ (5,6 ; 7,8 ; 4) \right\}$$

Vérifions dans les trois équations :

$$3 \times 5,6 + 7,8 + 4 \times 4 = 16,8 + 7,8 + 16 = 40,6 \quad \checkmark$$

$$5,6 + 2 \times 7,8 + 2 \times 4 = 5,6 + 15,6 + 8 = 29,2 \quad \checkmark$$

$$3 \times 5,6 + 3 \times 7,8 + 5 \times 4 = 16,8 + 23,4 + 20 = 60,2 \quad \checkmark$$

4) a) Montrer que la situation se traduit par le système (S) .

Notons x , y et z les prix respectifs, en DT, d'un cahier de type C_1 , C_2 et C_3 .

Le montant payé par un élève est la somme des quantités achetées multipliées par les prix unitaires.

$$E_1 \text{ achète 3, 1 et 4 cahiers et paie 40,6 : } 3x + y + 4z = 40,6.$$

$$E_2 \text{ achète 2, 4 et 4 cahiers et paie 58,4 : } 2x + 4y + 4z = 58,4.$$

Divisons cette deuxième équation par 2 :

$$x + 2y + 2z = 29,2$$

$$E_3 \text{ achète 3, 3 et 5 cahiers et paie 60,2 : } 3x + 3y + 5z = 60,2.$$

$\Rightarrow$ le triplet $(x ; y ; z)$ vérifie exactement le système (S) $\checkmark$

4) b) Trouver le prix de chaque type de cahier.

D'après la question 3) b), $(x; y; z) = (5,6; 7,8; 4)$.

$$C_1 : 5,600 \text{ DT} \quad C_2 : 7,800 \text{ DT} \quad C_3 : 4 \text{ DT}$$

Vérifions sur l'élève E_2 : $2 \times 5,6 + 4 \times 7,8 + 4 \times 4 = 11,2 + 31,2 + 16 = 58,4$ ✓

Corrigé — Exercice 14 • Bac contrôle 2025**1) a) Calculer $\det(A)$; en déduire que A est inversible.**

Méthode : on développe suivant la ligne (ou la colonne) qui contient le plus de zéros : ici la deuxième ligne $(-1; 0; 1)$, ce qui supprime un mineur.

Les signes des cofacteurs de la deuxième ligne sont $(-; +; -)$:

$$\det(A) = -(-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 10 & -111 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 101 & -111 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 101 & 10 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 10 & -111 \end{vmatrix} = 1 \times (-111) - 1 \times 10 = -121$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 101 & 10 \end{vmatrix} = 2 \times 10 - 1 \times 101 = 20 - 101 = -81$$

$$\det(A) = 1 \times (-121) + 0 - 1 \times (-81) = -121 + 81$$

$$\det(A) = -40 \neq 0$$

$\Rightarrow A$ est inversible

1) b) Calculer $A \times B$; en déduire que $A^{-1} = \frac{1}{40}B$.

Calculons $A \times B$, ligne de A par colonne de B .

Ligne 1 : $(2; 1; 1)$

$$20 + 10 + 10 = 40$$

$$-242 + 323 - 81 = 0$$

$$-2 + 3 - 1 = 0$$

Ligne 2 : $(-1; 0; 1)$

$$-10 + 0 + 10 = 0$$

$$121 + 0 - 81 = 40$$

$$1 + 0 - 1 = 0$$

Ligne 3 : $(101; 10; -111)$

$$1010 + 100 - 1110 = 0$$

$$-12\,221 + 3\,230 + 8\,991 = 0$$

$$-101 + 30 + 111 = 40$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 40 & 0 & 0 \\ 0 & 40 & 0 \\ 0 & 0 & 40 \end{pmatrix} = 40 I_3$$

Divisons les deux membres par 40 :

$$A \times \frac{1}{40}B = I_3$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{40}B \quad \checkmark$$

2) a) Écrire (S) sous forme matricielle.

Relevons la matrice des coefficients de (S) , en rétablissant le coefficient nul de y dans la deuxième équation :

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 101 & 10 & -111 \end{pmatrix} = A$$

$$\Rightarrow (S) \text{ s'écrit } AX = C \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \\ -353 \end{pmatrix}$$

2) b) Résoudre alors (S) .

Méthode : A étant inversible, $AX = C \iff X = A^{-1}C$: la solution est unique.

Calculons $A^{-1}C = \frac{1}{40} BC$, ligne par ligne :

$$10 \times 9 - 121 \times 3 - 1 \times (-353) = 90 - 363 + 353 = 80$$

$$10 \times 9 + 323 \times 3 + 3 \times (-353) = 90 + 969 - 1\,059 = 0$$

$$10 \times 9 - 81 \times 3 - 1 \times (-353) = 90 - 243 + 353 = 200$$

$$X = \frac{1}{40} \begin{pmatrix} 80 \\ 0 \\ 200 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(2 ; 0 ; 5)\}$$

Vérifions dans les trois équations :

$$2 \times 2 + 0 + 5 = 9 \quad \checkmark$$

$$-2 + 5 = 3 \quad \checkmark$$

$$101 \times 2 + 0 - 111 \times 5 = 202 - 555 = -353 \quad \checkmark$$

3) En déduire l'entier $N = \overline{abac}$.

Le triplet $(a ; b ; c)$ est solution de (S) , donc $(a ; b ; c) = (2 ; 0 ; 5)$.

Ces trois valeurs sont bien des chiffres, et $a = 2 \neq 0$: N a bien quatre chiffres.

$$N = \overline{abac} = \overline{2025}$$

Vérifions par le développement en base 10 :

$$N = 2 \times 10^3 + 0 \times 10^2 + 2 \times 10 + 5 = 2\,000 + 20 + 5$$

$$N = 2025$$

Corrigé — Exercice 15 • Bac principal 2026

1) a) Montrer que A est inversible.

Développons $\det(A)$ suivant la première ligne $(-3 ; 2 ; 2)$:

$$\det(A) = -3 \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = (-3) \times (-3) - 2 \times 2 = 9 - 4 = 5$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = 2 \times (-3) - 2 \times 2 = -6 - 4 = -10$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 \times 2 - (-3) \times 2 = 4 + 6 = 10$$

$$\det(A) = -3 \times 5 - 2 \times (-10) + 2 \times 10 = -15 + 20 + 20$$

$$\det(A) = 25 \neq 0$$

$\Rightarrow A$ est inversible

1) b) Calculer A^2 et en déduire que $A^2 + 4A = 5I_3$.

Calculons $A^2 = A \times A$, ligne de A par colonne de A .

Ligne 1 : $(-3 ; 2 ; 2)$

$$9 + 4 + 4 = 17; -6 - 6 + 4 = -8; -6 + 4 - 6 = -8$$

Ligne 2 : $(2 ; -3 ; 2)$

$$-6 - 6 + 4 = -8; 4 + 9 + 4 = 17; 4 - 6 - 6 = -8$$

Ligne 3 : $(2 ; 2 ; -3)$

$$-6 + 4 - 6 = -8; 4 - 6 - 6 = -8; 4 + 4 + 9 = 17$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 17 & -8 & -8 \\ -8 & 17 & -8 \\ -8 & -8 & 17 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ajoutons } 4A = \begin{pmatrix} -12 & 8 & 8 \\ 8 & -12 & 8 \\ 8 & 8 & -12 \end{pmatrix} :$$

$$A^2 + 4A = \begin{pmatrix} 17 - 12 & -8 + 8 & -8 + 8 \\ -8 + 8 & 17 - 12 & -8 + 8 \\ -8 + 8 & -8 + 8 & 17 - 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^2 + 4A = 5I_3 \quad \checkmark$$

$$1) \text{ c) Montrer alors que } A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Méthode : pour obtenir A^{-1} à partir d'une relation polynomiale en A , on factorise par A de façon à faire apparaître $A \times (\dots) = I_3$.

Partons de $A^2 + 4A = 5I_3$ et factorisons par A :

$$A \times (A + 4I_3) = 5I_3$$

Divisons par 5 :

$$A \times \frac{1}{5}(A + 4I_3) = I_3$$

$$\Rightarrow A \text{ est inversible et } A^{-1} = \frac{1}{5}(A + 4I_3)$$

$$\text{Explicitons } A + 4I_3 = \begin{pmatrix} -3 + 4 & 2 & 2 \\ 2 & -3 + 4 & 2 \\ 2 & 2 & -3 + 4 \end{pmatrix} :$$

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ c'est bien la matrice annoncée $\checkmark$

2) a) Donner l'écriture matricielle de (S).

Relevons la matrice des coefficients de (S) :

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix} = A$$

$$\Rightarrow (S) \text{ s'écrit } AX = C \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} -10 \\ 10 \\ 20 \end{pmatrix}$$

2) b) Résoudre alors (S).

A est inversible, donc $AX = C \iff X = A^{-1}C$.

$$\text{Calculons } A^{-1}C = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -10 \\ 10 \\ 20 \end{pmatrix}, \text{ ligne par ligne :}$$

$$-10 + 20 + 40 = 50$$

$$-20 + 10 + 40 = 30$$

$$-20 + 20 + 20 = 20$$

$$X = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 50 \\ 30 \\ 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(10 ; 6 ; 4)\}$$

Vérifions dans les trois équations :

$$-30 + 12 + 8 = -10 \quad \checkmark$$

$$20 - 18 + 8 = 10 \quad \checkmark$$

$$20 + 12 - 12 = 20 \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 16**1) a) Calculer A^2 .**

Calculons $A^2 = A \times A$, ligne de A par colonne de A.

$$\text{Ligne 1 : } (1 ; 2) ; 1 \times 1 + 2 \times 1 = 3 \text{ et } 1 \times 2 + 2 \times 0 = 2$$

$$\text{Ligne 2 : } (1 ; 0) ; 1 \times 1 + 0 \times 1 = 1 \text{ et } 1 \times 2 + 0 \times 0 = 2$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

1) b) Vérifier que $A^2 = A + 2I$.

Calculons $A + 2I$:

$$A + 2I = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2 & 2+0 \\ 1+0 & 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

C'est exactement la matrice obtenue à la question 1) a).

$$\Rightarrow A^2 = A + 2I \quad \checkmark$$

2) a) En déduire que $A \times \frac{1}{2}(A - I) = I$.

Partons de $A^2 = A + 2I$ et regroupons :

$$A^2 - A = 2I$$

Factorisons par A , en remarquant que $A = A \times I$:

$$A \times (A - I) = 2I$$

Divisons les deux membres par 2 :

$$\Rightarrow A \times \frac{1}{2}(A - I) = I \quad \checkmark$$

2) b) Conclure que A est inversible et exprimer A^{-1} en fonction de A et I .

Méthode : s'il existe une matrice M telle que $A \times M = I$, alors A est inversible et $A^{-1} = M$.

L'égalité précédente est de cette forme avec $M = \frac{1}{2}(A - I)$.

$$\Rightarrow A \text{ est inversible et } A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I)$$

$$\text{Explicitons : } A - I = \begin{pmatrix} 1-1 & 2 \\ 1 & 0-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

3) a) Calculer $\det(A)$.

Pour une matrice d'ordre 2, $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$.

$$\det(A) = 1 \times 0 - 2 \times 1 = 0 - 2$$

$$\det(A) = -2 \neq 0$$

3) b) Retrouver A^{-1} à l'aide de la formule de l'inverse d'une matrice d'ordre 2.

Méthode : si $\det(A) = ad - bc \neq 0$, alors $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$: on échange a et d , on change les signes de b et c .

Ici $a = 1, b = 2, c = 1, d = 0$ et $ad - bc = -2$.

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ on retrouve bien le résultat de la question 2) b) $\checkmark$

4) Résoudre, à l'aide de A^{-1} , le système $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ x = 2 \end{cases}$

Écrivons le système sous forme matricielle. En rétablissant le coefficient nul de y dans la deuxième équation, la matrice des coefficients est $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = A$.

Le système s'écrit $AX = C$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$.

A est inversible, donc $AX = C \iff X = A^{-1}C$.

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \times 4 + 1 \times 2 \\ \frac{1}{2} \times 4 - \frac{1}{2} \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(2; 1)\}$$

Vérifions : $2 + 2 \times 1 = 4$ ✓ et $x = 2$ ✓

5) Montrer que $A^3 = 3A + 2I$.

Méthode : on ne calcule pas la puissance ; on réutilise la relation $A^2 = A + 2I$ autant de fois que nécessaire.

Écrivons $A^3 = A \times A^2$ et remplaçons A^2 par $A + 2I$:

$$A^3 = A \times (A + 2I) = A^2 + 2A$$

Remplaçons de nouveau A^2 par $A + 2I$:

$$A^3 = (A + 2I) + 2A$$

$$\Rightarrow A^3 = 3A + 2I \quad \checkmark$$

$$\text{Contrôlons numériquement : } 3A + 2I = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\text{et } A \times A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 17

1) a) Calculer $\det(A_m)$ en fonction de m .

Développons $\det(A_m)$ suivant la première ligne $(1; 2; 1)$:

$$\det(A_m) = 1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & m \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & m \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & m \end{vmatrix} = 1 \times m - (-1) \times (-1) = m - 1$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & m \end{vmatrix} = 2 \times m - (-1) \times 1 = 2m + 1$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 2 \times (-1) - 1 \times 1 = -3$$

$$\det(A_m) = (m - 1) - 2(2m + 1) + (-3) = m - 1 - 4m - 2 - 3$$

$$\det(A_m) = -3m - 6$$

1) b) Montrer que $\det(A_m) = -3(m + 2)$.

Factorisons par -3 l'expression obtenue :

$$-3m - 6 = -3m - 3 \times 2 = -3(m + 2)$$

$$\Rightarrow \det(A_m) = -3(m + 2) \quad \checkmark$$

2) a) Pour quelles valeurs de m la matrice A_m est-elle inversible ?

Méthode : une matrice carrée est inversible si, et seulement si, son déterminant est non nul.

$$A_m \text{ inversible} \iff \det(A_m) \neq 0 \iff -3(m + 2) \neq 0.$$

Comme $-3 \neq 0$, cela équivaut à $m + 2 \neq 0$.

$$A_m \text{ est inversible} \iff m \neq -2$$

2) b) Discuter, suivant les valeurs de m , le nombre de solutions de (S_m) .

$$(S_m) \text{ s'écrit } A_m X = C \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Premier cas : $m \neq -2$. Alors A_m est inversible et $A_m X = C \iff X = A_m^{-1} C$.

$\Rightarrow$ si $m \neq -2$, (S_m) admet une solution unique

Second cas : $m = -2$. Alors $\det(A_{-2}) = 0$, la matrice n'est pas inversible : le système admet soit aucune solution, soit une infinité. On tranche à la question 4).

3) Résoudre (S_m) pour $m = 0$.

Pour $m = 0$: $\det(A_0) = -3(0 + 2) = -6 \neq 0$, donc la solution est unique.

$$\text{Le système s'écrit } \begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x + y - z = 1 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Réolvons par substitution. La troisième équation donne $x = 1 + y$.

Reportons dans la première : $(1 + y) + 2y + z = 4$, soit

$$3y + z = 3 \quad (E_1)$$

$$\text{Reportons dans la deuxième : } 2(1 + y) + y - z = 1, \text{ soit } 3y - z = -1 \quad (E_2)$$

Additionnons (E_1) et (E_2) : $6y = 2$, d'où $y = \frac{1}{3}$.

$$(E_1) \text{ donne } z = 3 - 3 \times \frac{1}{3} = 2.$$

$$\text{Puis } x = 1 + y = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}.$$

$$S = \left\{ \left(\frac{4}{3}; \frac{1}{3}; 2 \right) \right\}$$

Vérifions dans les trois équations :

$$\frac{4}{3} + \frac{2}{3} + 2 = 2 + 2 = 4 \quad \checkmark$$

$$\frac{8}{3} + \frac{1}{3} - 2 = 3 - 2 = 1 \quad \checkmark$$

$$\frac{4}{3} - \frac{1}{3} = 1 \quad \checkmark$$

4) Étudier le cas $m = -2$ et conclure.

$$\text{Pour } m = -2, \text{ le système s'écrit } \begin{cases} x + 2y + z = 4 (L_1) \\ 2x + y - z = 1 (L_2) \\ x - y - 2z = 1 (L_3) \end{cases}$$

Méthode : quand le déterminant est nul, on cherche une combinaison des équations qui reproduit le premier membre d'une autre : on compare alors les seconds membres.

Calculons $L_2 - L_1$:

$$(2x - x) + (y - 2y) + (-z - z) = 1 - 4, \text{ soit}$$

$$x - y - 2z = -3$$

Or L_3 affirme que $x - y - 2z = 1$.

Un même nombre ne peut valoir à la fois -3 et 1 : les équations se contredisent.

$\Rightarrow$ pour $m = -2$, (S_{-2}) n'admet aucune solution : $S = \emptyset$

Conclusion générale :

- si $m \neq -2$: une solution unique;
- si $m = -2$: aucune solution.

Corrigé — Exercice 18 — Système à paramètre

1) Montrer que $\det(A_m) = m - 7$.

Développons $\det(A_m)$ suivant la première ligne (1 ; 1 ; 1) :

$$\det(A_m) = 1 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & m \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & m \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & m \end{vmatrix} = 2m - 12$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & m \end{vmatrix} = m - 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 2 = 2$$

$$\det(A_m) = (2m - 12) - (m - 3) + 2 = 2m - 12 - m + 3 + 2$$

$$\Rightarrow \det(A_m) = m - 7 \quad \checkmark$$

2) Discuter, suivant les valeurs de m , l'existence et le nombre de solutions de (S_m) .

$$(S_m) \text{ s'écrit } A_m X = C \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Premier cas : $m \neq 7$. Alors $\det(A_m) = m - 7 \neq 0$, donc A_m est inversible et

$$A_m X = C \iff X = A_m^{-1} C.$$

$\Rightarrow$ si $m \neq 7$, (S_m) admet une solution unique

Second cas : $m = 7$. Alors $\det(A_7) = 0$: la matrice n'est pas inversible, le système admet soit aucune solution, soit une infinité. L'étude directe menée à la question 4) montre qu'il en admet une infinité.

3) Résoudre (S_m) pour $m = 8$.

Pour $m = 8$: $\det(A_8) = 8 - 7 = 1 \neq 0$, la solution est unique.

$$\text{Le système s'écrit } \begin{cases} x + y + z = 1 & (L_1) \\ x + 2y + 3z = 2 & (L_2) \\ x + 4y + 8z = 4 & (L_3) \end{cases}$$

Méthode : méthode du pivot : on élimine x en retranchant L_1 aux deux autres lignes.

$$L_2 - L_1 : y + 2z = 1 \quad (E_1)$$

$$L_3 - L_1 : 3y + 7z = 3 \quad (E_2)$$

Éliminons y : $E_2 - 3E_1$ donne $(7 - 6)z = 3 - 3$, soit

$$z = 0$$

$$(E_1) \text{ donne alors } y = 1 - 2 \times 0 = 1.$$

$$(L_1) \text{ donne } x = 1 - y - z = 1 - 1 - 0 = 0.$$

$$m = 8 : S = \{(0 ; 1 ; 0)\}$$

Vérifions dans les trois équations :

$$0 + 1 + 0 = 1 \quad \checkmark ; 0 + 2 + 0 = 2 \quad \checkmark ; 0 + 4 + 0 = 4 \quad \checkmark$$

4) Résoudre (S_m) pour $m = 7$.

Le système s'écrit
$$\begin{cases} x + y + z = 1 & (L_1) \\ x + 2y + 3z = 2 & (L_2) \\ x + 4y + 7z = 4 & (L_3) \end{cases}$$

$$L_2 - L_1 : y + 2z = 1$$

$$L_3 - L_1 : 3y + 6z = 3, \text{ c'est-à-dire, après division par 3, } y + 2z = 1.$$

Les deux équations obtenues sont identiques : la troisième équation n'apporte aucune information nouvelle.

Le système équivaut donc à
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 2z = 1 \end{cases}$$

Méthode : deux équations pour trois inconnues : on choisit une inconnue comme paramètre et on exprime les deux autres en fonction d'elle.

Prenons z comme paramètre. La seconde équation donne $y = 1 - 2z$.

Reportons dans la première : $x = 1 - y - z = 1 - (1 - 2z) - z$, soit

$$x = 1 - 1 + 2z - z = z$$

$\Rightarrow (S_7)$ **admet une infinité de solutions**

$$m = 7 : S = \{(z; 1 - 2z; z), z \in \mathbb{R}\}$$

Vérifions dans les trois équations, pour tout réel z :

$$z + (1 - 2z) + z = 1 \quad \checkmark$$

$$z + 2(1 - 2z) + 3z = z + 2 - 4z + 3z = 2 \quad \checkmark$$

$$z + 4(1 - 2z) + 7z = z + 4 - 8z + 7z = 4 \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 19 — Matrices qui commutent

1) Montrer que $A \times X = X \times A$ si, et seulement si, $c = 0$ et $d = a$.

Méthode : le produit de deux matrices n'est pas commutatif : $A \times X$ et $X \times A$ doivent être calculés séparément, puis identifiés terme à terme.

Calculons $A \times X$, ligne de A par colonne de X :

$$A \times X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times a + 1 \times c & 1 \times b + 1 \times d \\ 0 \times a + 1 \times c & 0 \times b + 1 \times d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + c & b + d \\ c & d \end{pmatrix}$$

Calculons $X \times A$, ligne de X par colonne de A :

$$X \times A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \times 1 + b \times 0 & a \times 1 + b \times 1 \\ c \times 1 + d \times 0 & c \times 1 + d \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a + b \\ c & c + d \end{pmatrix}$$

Deux matrices sont égales si, et seulement si, leurs coefficients de mêmes indices sont égaux :

$$AX = XA \iff \begin{cases} a + c = a \\ b + d = a + b \\ c = c \\ d = c + d \end{cases}$$

$$a + c = a \iff c = 0$$

$$b + d = a + b \iff d = a$$

$c = c$ est toujours vraie ; $d = c + d \iff c = 0$, déjà obtenu.

$$\Rightarrow A \times X = X \times A \iff c = 0 \text{ et } d = a \quad \checkmark$$

2) En déduire l'ensemble des matrices cherchées.

D'après la question 1), les seules contraintes sont $c = 0$ et $d = a$: les réels a et b restent libres.

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$$

Écrivons autrement cette famille, en séparant a et b :

$$X = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = a I_2 + b (A - I_2)$$

$\Rightarrow$ les matrices qui commutent avec A sont exactement les matrices triangulaires supérieures de la forme $a I_2 + b (A - I_2)$

3) Vérifier le résultat pour $a = 2$ et $b = -1$.

Pour $a = 2$ et $b = -1$: $X = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Calculons $A \times X$:

$$A \times X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+0 & -1+2 \\ 0+0 & 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculons $X \times A$:

$$X \times A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+0 & 2-1 \\ 0+0 & 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow A \times X = X \times A$: le résultat est vérifié ✓

Corrigé — Exercice 20 — Matrice de Fibonacci**1) Vérifier que $A^2 = A + I_2$.**

Calculons $A^2 = A \times A$, ligne de A par colonne de A :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+1 & 1+0 \\ 1+0 & 1+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculons $A + I_2$:

$$A + I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow A^2 = A + I_2$ ✓

2) Calculer A^2 , A^3 , A^4 et vérifier la formule pour $n = 2, 3, 4$.

Dressons d'abord les premiers termes de la suite de Fibonacci :

$$F_0 = 0, F_1 = 1, F_2 = F_1 + F_0 = 1, F_3 = F_2 + F_1 = 2, F_4 = F_3 + F_2 = 3, F_5 = F_4 + F_3 = 5.$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ (question 1).}$$

Calculons $A^3 = A^2 \times A$:

$$A^3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+1 & 2 \\ 1+1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculons $A^4 = A^3 \times A$:

$$A^4 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3+2 & 3 \\ 2+1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Comparons avec $\begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$:

$$n = 2 : \begin{pmatrix} F_3 & F_2 \\ F_2 & F_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = A^2 \quad \checkmark$$

$$n = 3 : \begin{pmatrix} F_4 & F_3 \\ F_3 & F_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = A^3 \quad \checkmark$$

$$n = 4 : \begin{pmatrix} F_5 & F_4 \\ F_4 & F_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = A^4 \quad \checkmark$$

3) Démontrer cette formule par récurrence pour tout entier $n \geq 1$.

Notons $P(n)$ la proposition : $A^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$.

Initialisation. Pour $n = 1$:

$$\begin{pmatrix} F_2 & F_1 \\ F_1 & F_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = A = A^1, \text{ donc } P(1) \text{ est vraie.}$$

Hérédité. Supposons $P(n)$ vraie pour un entier $n \geq 1$ et montrons $P(n+1)$.

$A^{n+1} = A^n \times A$, donc par hypothèse de récurrence :

$$A^{n+1} = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+1} + F_n & F_{n+1} \\ F_n + F_{n-1} & F_n \end{pmatrix}$$

Utilisons la relation de récurrence $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$:

$$F_{n+1} + F_n = F_{n+2} \text{ et } F_n + F_{n-1} = F_{n+1}.$$

$$A^{n+1} = \begin{pmatrix} F_{n+2} & F_{n+1} \\ F_{n+1} & F_n \end{pmatrix}$$

C'est exactement $P(n+1)$.

$$\Rightarrow \text{pour tout entier } n \geq 1, A^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

4) Calculer $\det(A)$, puis $\det(A^n)$. En déduire que $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$.

Calculons $\det(A)$:

$$\det(A) = 1 \times 0 - 1 \times 1 = -1$$

Méthode : le déterminant est multiplicatif : $\det(M \times N) = \det(M) \times \det(N)$, d'où $\det(M^n) = (\det M)^n$.

Appliquons cette propriété :

$$\det(A^n) = (\det A)^n = (-1)^n$$

Calculons le même déterminant à partir de la formule de la question 3) :

$$\det(A^n) = \begin{vmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{vmatrix} = F_{n+1}F_{n-1} - F_n \times F_n$$

Les deux expressions désignent le même nombre :

$$F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n \quad (n \geq 1)$$

$\Rightarrow$ c'est l'identité de Cassini

$$\text{Vérifions pour } n = 4 : F_5F_3 - F_4^2 = 5 \times 2 - 3^2 = 10 - 9 = 1 = (-1)^4 \quad \checkmark$$

Corrigés — Statistiques

Corrigé — Exercice 1

1) a) Calculer $\bar{x}$ et $\bar{y}$.

Calculons les deux moyennes sur les $n = 5$ jours observés :

$$\bar{x} = \frac{2 + 4 + 6 + 8 + 10}{5} = \frac{30}{5} = 6$$

$$\bar{y} = \frac{3 + 4 + 7 + 6 + 10}{5} = \frac{30}{5} = 6$$

$\Rightarrow \bar{x} = 6$ heures et $\bar{y} = 6$ milliers de requêtes

1) b) Donner les coordonnées du point moyen G .

Le point moyen du nuage a pour coordonnées $(\bar{x}; \bar{y})$.

$\Rightarrow G(6; 6)$

2) a) Calculer $\text{Cov}(X, Y)$.

Calculons d'abord la moyenne des produits $\overline{xy}$.

Les produits $x_i y_i$ valent : $2 \times 3 = 6$; $4 \times 4 = 16$; $6 \times 7 = 42$; $8 \times 6 = 48$; $10 \times 10 = 100$.

$$\overline{xy} = \frac{6 + 16 + 42 + 48 + 100}{5} = \frac{212}{5} = 42,4$$

Appliquons la formule $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x} \bar{y}$:

$$\text{Cov}(X, Y) = 42,4 - 6 \times 6 = 42,4 - 36$$

$$\text{Cov}(X, Y) = 6,4$$

2) b) Préciser si X et Y varient dans le même sens.

Le signe de la covariance donne le sens de variation commun des deux caractères.

Ici $\text{Cov}(X, Y) = 6,4 > 0$.

$\Rightarrow X$ et Y varient dans le même sens : plus le serveur fonctionne longtemps, plus il traite de requêtes

3) Déterminer une équation de la droite de régression de y en x .

Méthode : la droite des moindres carrés de y en x s'écrit $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$ puis $b = \bar{y} - a \bar{x}$.

Calculons $V(X)$ par la formule $\overline{x^2} - \bar{x}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{4 + 16 + 36 + 64 + 100}{5} = \frac{220}{5} = 44$$

$$V(X) = 44 - 6^2 = 44 - 36 = 8$$

Déterminons la pente a :

$$a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)} = \frac{6,4}{8} = 0,8$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine b :

$$b = \bar{y} - a \bar{x} = 6 - 0,8 \times 6 = 6 - 4,8 = 1,2$$

$$y = 0,8x + 1,2$$

4) a) Calculer le coefficient de corrélation r (arrondi à 10^{-2}).

Calculons $V(Y)$ de la même façon :

$$\overline{y^2} = \frac{9 + 16 + 49 + 36 + 100}{5} = \frac{210}{5} = 42$$

$$V(Y) = 42 - 6^2 = 42 - 36 = 6$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X) \times V(Y)}} :$

$$r = \frac{6,4}{\sqrt{8 \times 6}} = \frac{6,4}{\sqrt{48}}$$

$\sqrt{48} \approx 6,928$, donc $r \approx \frac{6,4}{6,928} \approx 0,9238$.

$$r \approx 0,92$$

4) b) L'ajustement affine est-il justifié?

Comparons $|r|$ au seuil $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87 :$

$$|r| \approx 0,92 > 0,87$$

$\Rightarrow$ **oui** : $|r| > \frac{\sqrt{3}}{2}$, la corrélation linéaire est forte et l'ajustement affine est justifié

5) a) Estimer y pour $x = 12$ heures d'utilisation.

Remplaçons x par 12 dans la droite de régression de y en x :

$$y = 0,8 \times 12 + 1,2 = 9,6 + 1,2 = 10,8$$

$\Rightarrow$ **environ 10,8 milliers de requêtes, soit à peu près 10 800 requêtes**

5) b) Cette estimation appelle-t-elle une réserve?

Les durées relevées vont de 2 à 10 heures.

La valeur $x = 12$ est *en dehors* de cette plage : on fait une extrapolation.

$\Rightarrow$ **oui** : rien ne garantit que la liaison reste affine au-delà de 10 heures, l'estimation doit être prise avec prudence

6) Vérifier que le point moyen G appartient à la droite de régression.

Remplaçons x par $\bar{x} = 6$ dans l'équation $y = 0,8x + 1,2$:

$$0,8 \times 6 + 1,2 = 4,8 + 1,2 = 6 = \bar{y} \quad \checkmark$$

$\Rightarrow G(6 ; 6)$ appartient bien à la droite : c'est une propriété générale de la droite des moindres carrés

7) Calculer $V(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$.

La variance a déjà été obtenue à la question 3) :

$$V(X) = \overline{x^2} - \bar{x}^2 = 44 - 36 = 8$$

Prenons la racine carrée pour obtenir l'écart-type :

$$\sigma(X) = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2,83$$

$$V(X) = 8 ; \quad \sigma(X) = 2\sqrt{2} \approx 2,83$$

Corrigé — Exercice 2

1) Déterminer la distribution marginale de X (compléter la colonne « Total »).

Méthode : la distribution marginale de X s'obtient en sommant chaque ligne du tableau à double entrée.

Sommons les effectifs ligne par ligne :

$$\text{ligne } x = 5 : 2 + 3 + 4 + 1 = 10$$

$$\text{ligne } x = 10 : 3 + 5 + 8 + 4 = 20$$

$$\text{ligne } x = 15 : 4 + 6 + 7 + 3 = 20$$

$$\text{Vérifions l'effectif total : } 10 + 20 + 20 = 50 \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ **la distribution marginale de X est : $(5 ; 10), (10 ; 20), (15 ; 20)$, d'effectif total $N = 50$**

2) Calculer $\bar{x}$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.**Calculons** la moyenne à partir de la distribution marginale :

$$\bar{x} = \frac{5 \times 10 + 10 \times 20 + 15 \times 20}{50} = \frac{50 + 200 + 300}{50} = \frac{550}{50}$$

$$\bar{x} = 11$$

Calculons la moyenne des carrés :

$$\overline{x^2} = \frac{25 \times 10 + 100 \times 20 + 225 \times 20}{50} = \frac{250 + 2000 + 4500}{50} = \frac{6750}{50} = 135$$

Appliquons $V(X) = \overline{x^2} - \bar{x}^2$:

$$V(X) = 135 - 11^2 = 135 - 121 = 14$$

Prenons la racine carrée : $\sigma(X) = \sqrt{14} \approx 3,74$.

$$\bar{x} = 11 ; \quad V(X) = 14 ; \quad \sigma(X) = \sqrt{14} \approx 3,74$$

3) Déterminer la distribution marginale de Y .*Méthode : la distribution marginale de Y s'obtient cette fois en sommant chaque colonne.***Sommons** les effectifs colonne par colonne :

$$\text{colonne } y = 0 : 2 + 3 + 4 = 9$$

$$\text{colonne } y = 1 : 3 + 5 + 6 = 14$$

$$\text{colonne } y = 2 : 4 + 8 + 7 = 19$$

$$\text{colonne } y = 3 : 1 + 4 + 3 = 8$$

$$\textbf{Vérifions l'effectif total : } 9 + 14 + 19 + 8 = 50 \quad \checkmark$$

 $\Rightarrow$ **la distribution marginale de Y est :** $(0; 9), (1; 14), (2; 19), (3; 8)$ **4) Calculer $\bar{y}$ et $\sigma(Y)$ (arrondir à 10^{-2}).****Calculons** la moyenne de Y :

$$\bar{y} = \frac{0 \times 9 + 1 \times 14 + 2 \times 19 + 3 \times 8}{50} = \frac{0 + 14 + 38 + 24}{50} = \frac{76}{50}$$

$$\bar{y} = 1,52$$

Calculons la moyenne des carrés :

$$\overline{y^2} = \frac{0 \times 9 + 1 \times 14 + 4 \times 19 + 9 \times 8}{50} = \frac{14 + 76 + 72}{50} = \frac{162}{50} = 3,24$$

Appliquons $V(Y) = \overline{y^2} - \bar{y}^2$:

$$V(Y) = 3,24 - 1,52^2 = 3,24 - 2,3104 = 0,9296$$

$$\sigma(Y) = \sqrt{0,9296} \approx 0,9642$$

$$\bar{y} = 1,52 ; \quad \sigma(Y) \approx 0,96$$

5) Parmi les clients payant 10 dinars, quelle est la fréquence de ceux ayant souscrit au moins 2 services ?*Méthode : on travaille dans la ligne $X = 10$ seule : c'est une fréquence conditionnelle, l'effectif de référence est celui de la ligne.***Lisons** la ligne $X = 10$: les effectifs sont 3, 5, 8, 4, soit 20 clients au total.« Au moins 2 services » signifie $Y = 2$ ou $Y = 3$:

$$8 + 4 = 12 \text{ clients}$$

Calculons la fréquence : $\frac{12}{20} = 0,6$. $\Rightarrow$ **60 % des clients payant 10 dinars ont souscrit au moins 2 services**

Corrigé — Exercice 3

1) Calculer $\bar{x}$ et $\bar{y}$.

Calculons les deux moyennes sur les $n = 5$ couples :

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

$$\bar{y} = \frac{3 + 5 + 7 + 7 + 13}{5} = \frac{35}{5} = 7$$

$$\Rightarrow \bar{x} = 3 \text{ et } \bar{y} = 7$$

2) Calculer $\text{Cov}(X, Y)$.

Calculons d'abord la moyenne des produits.

Les produits $x_i y_i$ valent : $1 \times 3 = 3$; $2 \times 5 = 10$; $3 \times 7 = 21$; $4 \times 7 = 28$; $5 \times 13 = 65$.

$$\overline{xy} = \frac{3 + 10 + 21 + 28 + 65}{5} = \frac{127}{5} = 25,4$$

Appliquons $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x} \bar{y}$:

$$\text{Cov}(X, Y) = 25,4 - 3 \times 7 = 25,4 - 21$$

$$\text{Cov}(X, Y) = 4,4$$

3) Déterminer une équation de la droite de régression de y en x .

Méthode : droite des moindres carrés de y en x : $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$ puis $b = \bar{y} - a \bar{x}$.

Calculons $V(X)$:

$$\overline{x^2} = \frac{1 + 4 + 9 + 16 + 25}{5} = \frac{55}{5} = 11$$

$$V(X) = 11 - 3^2 = 11 - 9 = 2$$

Déterminons la pente :

$$a = \frac{4,4}{2} = 2,2$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{y} - a \bar{x} = 7 - 2,2 \times 3 = 7 - 6,6 = 0,4$$

$$y = 2,2x + 0,4$$

Vérifions que le point moyen $G(3; 7)$ est bien sur la droite :

$$2,2 \times 3 + 0,4 = 6,6 + 0,4 = 7 = \bar{y} \quad \checkmark$$

4) Calculer r (arrondi à 10^{-2}) ; commenter.

Calculons $V(Y)$:

$$\overline{y^2} = \frac{9 + 25 + 49 + 49 + 169}{5} = \frac{301}{5} = 60,2$$

$$V(Y) = 60,2 - 7^2 = 60,2 - 49 = 11,2$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X) \times V(Y)}}$:

$$r = \frac{4,4}{\sqrt{2 \times 11,2}} = \frac{4,4}{\sqrt{22,4}}$$

$$\sqrt{22,4} \approx 4,733, \text{ donc } r \approx \frac{4,4}{4,733} \approx 0,9297.$$

$$r \approx 0,93$$

Comparons au seuil : $0,93 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$.

⇒ la corrélation linéaire est forte et positive : l'ajustement affine est justifié

5) a) Estimer y pour $x = 7$.

Remplaçons x par 7 dans $y = 2,2x + 0,4$:

$$y = 2,2 \times 7 + 0,4 = 15,4 + 0,4 = 15,8$$

⇒ $y \approx 15,8$ (valeur extrapolée : 7 sort de la plage $[1 ; 5]$ des données)

5) b) Pour quelle valeur de x l'estimation atteint-elle $y = 20$?

Réolvons l'équation $2,2x + 0,4 = 20$:

$$2,2x = 20 - 0,4 = 19,6$$

$$x = \frac{19,6}{2,2} \approx 8,909$$

$$x \approx 8,9$$

Vérifions : $2,2 \times 8,909 + 0,4 \approx 20$. ✓

Corrigé — Exercice 4

1) Calculer $\sigma(X)$ et $\sigma(Y)$.

Calculons d'abord les deux moyennes :

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = 3 \quad \text{et} \quad \bar{y} = \frac{2 + 4 + 5 + 4 + 10}{5} = \frac{25}{5} = 5$$

Calculons $V(X) = \overline{x^2} - \bar{x}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{1 + 4 + 9 + 16 + 25}{5} = \frac{55}{5} = 11 \quad \text{donc} \quad V(X) = 11 - 9 = 2$$

$$\sigma(X) = \sqrt{2} \approx 1,41$$

Calculons $V(Y) = \overline{y^2} - \bar{y}^2$:

$$\overline{y^2} = \frac{4 + 16 + 25 + 16 + 100}{5} = \frac{161}{5} = 32,2 \quad \text{donc} \quad V(Y) = 32,2 - 25 = 7,2$$

$$\sigma(Y) = \sqrt{7,2} \approx 2,683$$

$$\sigma(X) = \sqrt{2} \approx 1,41 ; \quad \sigma(Y) = \sqrt{7,2} \approx 2,68$$

2) Calculer le coefficient de corrélation r (arrondi à 10^{-2}).

Calculons la covariance.

Les produits $x_i y_i$ valent : $1 \times 2 = 2$; $2 \times 4 = 8$; $3 \times 5 = 15$; $4 \times 4 = 16$; $5 \times 10 = 50$.

$$\overline{xy} = \frac{2 + 8 + 15 + 16 + 50}{5} = \frac{91}{5} = 18,2$$

$$\text{Cov}(X, Y) = 18,2 - 3 \times 5 = 18,2 - 15 = 3,2$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)}$:

$$r = \frac{3,2}{\sqrt{2} \times \sqrt{7,2}} = \frac{3,2}{\sqrt{14,4}}$$

$$\sqrt{14,4} \approx 3,795, \text{ donc } r \approx \frac{3,2}{3,795} \approx 0,8433.$$

$$r \approx 0,84$$

3) Un ajustement affine est-il justifié selon le seuil $\sqrt{3}/2$? Et selon le seuil 0,75? Commenter.

Comparons $|r| \approx 0,84$ au premier seuil :

$\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$ et $0,84 < 0,87$: avec ce seuil, l'ajustement affine **n'est pas** justifié.

Comparons maintenant au second seuil :

$0,84 > 0,75$: avec ce seuil, l'ajustement affine **est** justifié.

⇒ **la conclusion dépend du seuil choisi ; la corrélation est ici seulement modérée**

Commentaire : deux conventions coexistent selon les manuels. Au bac, il faut toujours utiliser le seuil *donné par l'énoncé*, et le citer explicitement dans la conclusion.

4) Déterminer une équation de la droite de régression de y en x .

Méthode : droite des moindres carrés de y en x : $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$ puis $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Déterminons la pente :

$$a = \frac{3,2}{2} = 1,6$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 5 - 1,6 \times 3 = 5 - 4,8 = 0,2$$

$$y = 1,6x + 0,2$$

Vérifions que $G(3; 5)$ est sur la droite : $1,6 \times 3 + 0,2 = 5 = \bar{y}$. ✓

5) En admettant l'ajustement, estimer y pour $x = 6$; pourquoi cette estimation doit-elle être prise avec prudence?

Remplaçons x par 6 dans $y = 1,6x + 0,2$:

$$y = 1,6 \times 6 + 0,2 = 9,6 + 0,2 = 9,8$$

$$\Rightarrow y \approx 9,8$$

Deux réserves s'imposent :

- la corrélation n'est que modérée ($r \approx 0,84$, sous le seuil $\sqrt{3}/2$) : la droite représente imparfaitement le nuage ;
- $x = 6$ est en dehors de la plage observée $[1; 5]$: c'est une extrapolation.

Corrigé — Exercice 5

1) Calculer le coefficient de corrélation r .

Calculons d'abord les deux écarts-types :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{25} = 5 \quad \text{et} \quad \sigma(Y) = \sqrt{V(Y)} = \sqrt{16} = 4$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$:

$$r = \frac{18}{5 \times 4} = \frac{18}{20}$$

$$r = 0,9$$

2) Un ajustement affine est-il justifié?

Comparons $|r|$ au seuil $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$:

$$0,9 > 0,87$$

⇒ **oui** : $|r| > \frac{\sqrt{3}}{2}$, l'ajustement affine est justifié

3) Donner la droite de régression de y en x , puis estimer y pour $x = 15$.

Méthode : droite des moindres carrés de y en x : $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$ puis $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Déterminons la pente :

$$a = \frac{18}{25} = 0,72$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 6 - 0,72 \times 10 = 6 - 7,2 = -1,2$$

$$y = 0,72x - 1,2$$

Remplaçons x par 15 :

$$y = 0,72 \times 15 - 1,2 = 10,8 - 1,2 = 9,6$$

$\Rightarrow$ pour $x = 15$, l'estimation est $y = 9,6$

4) Déterminer une équation de la droite de régression de x en y .

Méthode : on échange les rôles : $x = a'y + b'$ avec $a' = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(Y)}$ puis $b' = \bar{x} - a'\bar{y}$. C'est cette droite-là qui sert à estimer x connaissant y .

Déterminons la pente :

$$a' = \frac{18}{16} = 1,125$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine :

$$b' = \bar{x} - a'\bar{y} = 10 - 1,125 \times 6 = 10 - 6,75 = 3,25$$

$$x = 1,125y + 3,25$$

5) Vérifier que le produit des deux pentes est égal à r^2 .

Calculons le produit des deux pentes obtenues :

$$a \times a' = 0,72 \times 1,125 = 0,81$$

Calculons r^2 : $r^2 = 0,9^2 = 0,81$. ✓

$$\Rightarrow a \times a' = r^2 = 0,81$$

Ce n'est pas un hasard, la propriété est générale :

$$a \times a' = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)} \times \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(Y)} = \frac{(\text{Cov}(X, Y))^2}{V(X) V(Y)} = r^2$$

Les deux droites se confondent donc lorsque $r^2 = 1$, c'est-à-dire lorsque les points sont exactement alignés.

Corrigé — Exercice 6 — Bac principal 2016**1) a) Représenter le nuage de points $(x_i ; y_i)$ dans un repère orthogonal.**

Plaçons les sept points $M_i(x_i ; y_i)$: $(1 ; 8,1)$, $(2 ; 11,4)$, $(3 ; 14,3)$, $(4 ; 17,1)$, $(5 ; 22)$, $(6 ; 28,8)$ et $(7 ; 33,5)$.

Les unités sont choisies différentes sur les deux axes (1 rang en abscisse, 5 % en ordonnée) pour que le nuage occupe bien la figure.

$\Rightarrow$ voir le nuage tracé ci-dessous

1) b) Expliquer pourquoi un ajustement affine de ce nuage est justifié.

Méthode : « justifier un ajustement affine » se démontre par le calcul de r , pas seulement par l'allure du dessin.

Calculons d'abord les moyennes :

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7}{7} = \frac{28}{7} = 4$$

$$\bar{y} = \frac{8,1 + 11,4 + 14,3 + 17,1 + 22 + 28,8 + 33,5}{7} = \frac{135,2}{7} \approx 19,3143$$

Calculons la covariance :

$$\overline{xy} = \frac{8,1 + 22,8 + 42,9 + 68,4 + 110 + 172,8 + 234,5}{7} = \frac{659,5}{7} \approx 94,2143$$

$$\text{Cov}(X, Y) \approx 94,2143 - 4 \times 19,3143 \approx 16,96$$

Calculons les deux écarts-types :

$$\overline{x^2} = \frac{140}{7} = 20, \text{ donc } V(X) = 20 - 4^2 = 4 \text{ et } \sigma(X) = 2.$$

$$\overline{y^2} = \frac{3128,16}{7} = 446,88$$

$$V(Y) \approx 446,88 - 373,04 \approx 73,84 \text{ et } \sigma(Y) \approx 8,59.$$

$$\text{Appliquons } r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)} :$$

$$r \approx \frac{16,96}{2 \times 8,59} \approx \frac{16,96}{17,19} \approx 0,99$$

$$\text{Comparons au seuil : } 0,99 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87.$$

$\Rightarrow |r|$ est très proche de 1 : les points sont presque alignés, l'ajustement affine est justifié

1) c) Calculer, à 0,1 près, les coordonnées du point moyen G . Placer G .

Le point moyen est $G(\bar{x}; \bar{y})$; les deux moyennes ont été calculées en 1) b).

$$\bar{x} = 4 \quad \text{et} \quad \bar{y} = \frac{135,2}{7} \approx 19,3$$

$$G(4; 19,3)$$

Sur la figure, G est le point orange : il est bien au «centre» du nuage.

2) a) Par la méthode des moindres carrés, donner l'équation de la droite de régression de y en x .

$$\text{Méthode : } y = ax + b \text{ avec } a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)} \text{ puis } b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

Déterminons la pente :

$$a = \frac{16,96}{4} \approx 4,24$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{y} - a\bar{x} \approx 19,3143 - 4,2393 \times 4 \approx 2,36$$

$$y = 4,24x + 2,36$$

Attention : le calcul de b doit se faire avec $\bar{y}$ non arrondi. Avec $\bar{y} = 19,3$ on trouverait 2,34 : l'arrondi se propage et fausse le résultat final.

Vérifions que G appartient à la droite : $4,24 \times 4 + 2,36 = 19,32 \approx \bar{y}$. ✓

2) b) Estimer la proportion des ménages abonnés à Internet en 2018.

Déterminons le rang de l'année 2018.

L'année 2009 a le rang 1, donc 2018 a le rang $2018 - 2008 = 10$.

Remplaçons x par 10 dans la droite de régression :

$$y = 4,24 \times 10 + 2,36 = 42,4 + 2,36 = 44,76$$

En 2018, environ 44,8 % des ménages seraient abonnés à Internet.

3) Peut-on, à l'aide de cet ajustement, estimer cette proportion en 2032 ? Justifier.

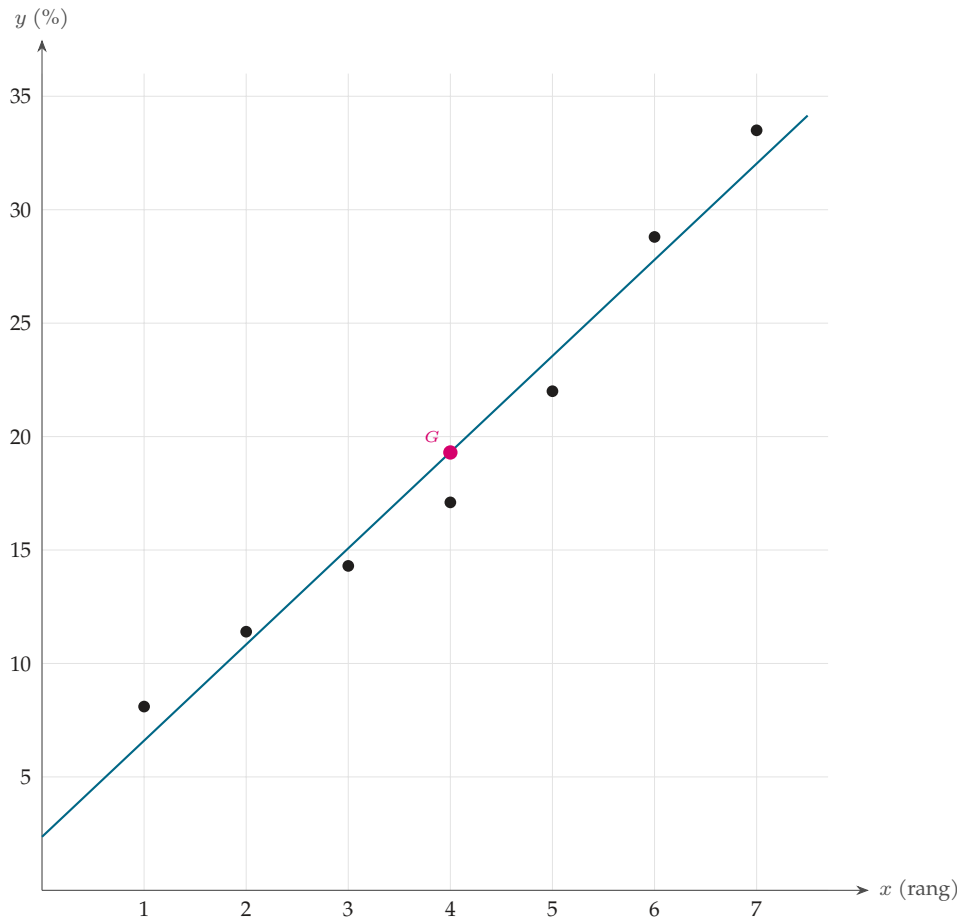
Déterminons le rang de 2032 : $2032 - 2008 = 24$.

Calculons l'estimation correspondante :

$$y = 4,24 \times 24 + 2,36 = 101,76 + 2,36 = 104,12$$

Or y est un *pourcentage* de ménages : il ne peut pas dépasser 100 %.

⇒ **non** : l'extrapolation est beaucoup trop lointaine (24 contre 7 rangs observés) et donne un résultat impossible, l'ajustement affine n'est plus valable si loin des données



Corrigé Ex 6 : nuage, point moyen $G(4; 19,3)$ et droite $y = 4,24x + 2,36$.

Corrigé — Exercice 7 — Bac contrôle 2020

1) a) Représenter le nuage de la série statistique double (x, y) .

Plaçons les huit points $M_i(x_i; y_i)$: $(1; 73,7)$, $(2; 77,9)$, $(3; 86,8)$, $(4; 93,6)$, $(5; 85,3)$, $(6; 90)$, $(7; 110,4)$ et $(8; 125)$.

Toutes les ordonnées sont comprises entre 73 et 125 : on *tronque* l'axe des ordonnées à partir de 60, sinon le nuage se tasserait en haut de la figure.

Observons l'allure : la croissance est globalement régulière, mais le point de rang 5 (85,3) est *en dessous* du point de rang 4 (93,6). Ce « creux » est la seule irrégularité du nuage.

⇒ **voir le nuage tracé ci-dessous**

1) b) Peut-on envisager un ajustement affine de la série (x, y) ? Justifier (on calculera r).

Méthode : répondre à « peut-on envisager un ajustement affine ? » exige le calcul de r et sa comparaison à un seuil : l'allure du dessin ne suffit jamais comme justification.

Calculons les deux moyennes ($n = 8$) :

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8}{8} = \frac{36}{8} = 4,5$$

$$\bar{y} = \frac{73,7 + 77,9 + 86,8 + 93,6 + 85,3 + 90 + 110,4 + 125}{8} = \frac{742,7}{8} = 92,8375$$

Calculons la covariance à l'aide de $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x}\bar{y}$.

Les produits $x_i y_i$ valent : 73,7 ; 155,8 ; 260,4 ; 374,4 ; 426,5 ; 540 ; 772,8 ; 1000.

$$\overline{xy} = \frac{3603,6}{8} = 450,45$$

$$\text{Cov}(X, Y) = 450,45 - 4,5 \times 92,8375 = 450,45 - 417,76875 = 32,68125$$

Calculons les deux variances avec $V = \overline{u^2} - \bar{u}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{204}{8} = 25,5$$

$$V(X) = 25,5 - 4,5^2 = 25,5 - 20,25 = 5,25 \text{ et } \sigma(X) \approx 2,2913.$$

$$\overline{y^2} = \frac{70\,984,55}{8} = 8873,06875$$

$$V(Y) = 8873,06875 - 92,8375^2 \approx 254,2673 \text{ et } \sigma(Y) \approx 15,9458.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$:

$$r \approx \frac{32,68125}{2,2913 \times 15,9458} \approx \frac{32,68125}{36,5362} \approx 0,8945$$

$$r \approx 0,89$$

Comparons au seuil usuel : $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$ et $0,89 > 0,87$.

$\Rightarrow$ oui : $|r|$ dépasse le seuil, la corrélation reste forte malgré le creux du rang 5, un ajustement affine peut être envisagé

2) Les valeurs seront arrondies à 10^{-1} près. Donner une équation de la droite de régression de y en x .

Méthode : droite des moindres carrés de y en x : $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$, puis $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Déterminons la pente :

$$a = \frac{32,68125}{5,25} = 6,225 \approx 6,2$$

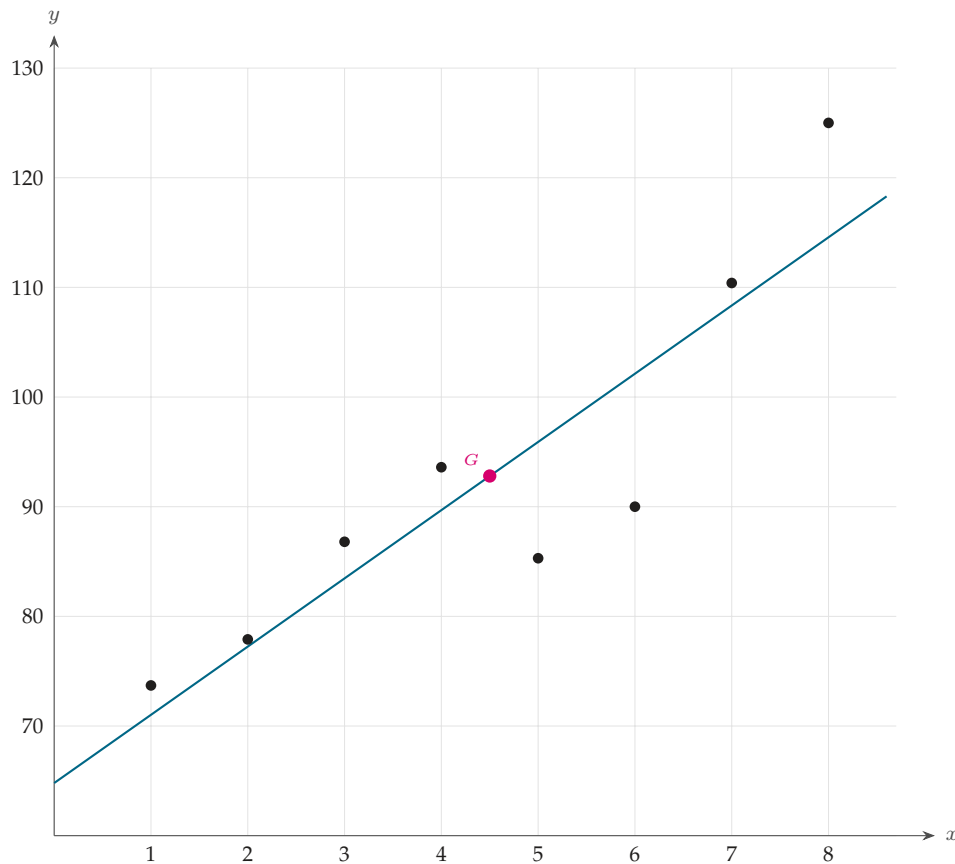
Déterminons l'ordonnée à l'origine, en gardant la valeur non arrondie de a :

$$b = 92,8375 - 6,225 \times 4,5 = 92,8375 - 28,0125 = 64,825 \approx 64,8$$

$$y = 6,2x + 64,8$$

Attention : si l'on reporte $a \approx 6,2$ au lieu de 6,225, on obtient $b \approx 64,9$. L'arrondi ne doit intervenir qu'à la toute fin de chaque calcul.

Vérifions que le point moyen $G(4,5 ; 92,8)$ appartient à la droite : $6,225 \times 4,5 + 64,825 = 92,8375 = \bar{y}$. ✓



Corrigé Ex 7 : nuage du C.A. Microsoft et droite $y = 6,2x + 64,8$ (axe y tronqué).

Corrigé — Exercice 8 — Bac contrôle 2022

1) a) Déterminer le coefficient de corrélation r du couple (x, y) et interpréter.

Calculons les deux moyennes ($n = 5$) :

$$\bar{x} = \frac{1 + 5 + 10 + 15 + 20}{5} = \frac{51}{5} = 10,2$$

$$\bar{y} = \frac{2500 + 11\,500 + 21\,000 + 30\,000 + 36\,000}{5} = \frac{101\,000}{5} = 20\,200$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x}\bar{y}$.

Les produits $x_i y_i$ valent : 2500 ; 57 500 ; 210 000 ; 450 000 ; 720 000.

$$\overline{xy} = \frac{1\,440\,000}{5} = 288\,000$$

$$\text{Cov}(X, Y) = 288\,000 - 10,2 \times 20\,200 = 288\,000 - 206\,040 = 81\,960$$

Calculons les deux variances avec $V = \overline{u^2} - \bar{u}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{1 + 25 + 100 + 225 + 400}{5} = \frac{751}{5} = 150,2$$

$$V(X) = 150,2 - 10,2^2 = 150,2 - 104,04 = 46,16 \text{ et } \sigma(X) \approx 6,7941.$$

$$\overline{y^2} = \frac{2\,775\,500\,000}{5} = 555\,100\,000$$

$$V(Y) = 555\,100\,000 - 20\,200^2 = 147\,060\,000 \text{ et } \sigma(Y) \approx 12\,126,83.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)}$:

$$r \approx \frac{81\,960}{6,7941 \times 12\,126,83} \approx \frac{81\,960}{82\,391,1} \approx 0,9948$$

$$r \approx 0,9948$$

Interprétons : $r > 0$ et $|r|$ est très proche de 1 (bien au-dessus du seuil $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$).

⇒ la corrélation est positive et très forte : le prix croît avec le nombre d'inscrits et les points sont presque alignés, un ajustement affine est pleinement justifié

1) b) Par la méthode des moindres carrés, donner une équation de la droite de régression de y en x .

Méthode : droite des moindres carrés de y en x : $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$, puis $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Déterminons la pente :

$$a = \frac{81\,960}{46,16} \approx 1775,5633$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine :

$$b = 20\,200 - 1775,5633 \times 10,2 \approx 20\,200 - 18\,110,7457 \approx 2089,2548$$

$$y = 1775,5633x + 2089,2548$$

Interprétons la pente : chaque inscrit supplémentaire coûte environ 1776 dinars ; $b \approx 2089$ dinars représente la part fixe de la facture.

Vérifions que $G(10,2 ; 20\,200)$ appartient à la droite : $1775,5633 \times 10,2 + 2089,2548 \approx 20\,200$. ✓

2) a) Une société de jeux vidéo qui compte 17 ingénieurs veut les former. Estimer le coût de formation selon l'ajustement précédent.

Remplaçons x par 17 dans la droite de régression :

$$y = 1775,5633 \times 17 + 2089,2548$$

$$y \approx 30\,184,576 + 2089,255 \approx 32\,273,83$$

Le coût estimé de la formation des 17 ingénieurs est d'environ 32 274 dinars.

Remarquons que 17 appartient à l'intervalle $[1 ; 20]$ des valeurs observées : il s'agit d'une interpolation, donc d'une estimation fiable.

2) b) On propose l'ajustement de x en y : $x = 0,0006y + 1,0579$. La somme de 30 096,500 dinars permet-elle de former les 17 ingénieurs ?

Méthode : la question porte sur le nombre d'inscrits que finance une somme donnée : c'est x que l'on cherche à partir de y , donc on utilise la droite de régression de x en y , et non celle de 1) b).

Remplaçons y par 30 096,5 :

$$x = 0,0006 \times 30\,096,5 + 1,0579$$

$$x = 18,0579 + 1,0579 = 19,1158$$

⇒ $x \approx 19,12$, soit 19 inscrits finançables

Comparons : $19 > 17$.

Oui : la somme de 30 096,500 dinars suffit largement, elle couvrirait même la formation de 19 ingénieurs.

Attention : on ne pouvait pas répondre en remplaçant $x = 17$ dans la droite de 1) b) et en comparant à 30 096,5 — cela donnerait $32\,274 > 30\,096,5$, donc la réponse *inverse*. Les deux droites de régression sont distinctes ; c'est celle imposée par l'énoncé qu'il faut utiliser.

Corrigé — Exercice 9

1) Calculer r (arrondi à 10^{-4}). Un ajustement affine est-il justifié ?

Calculons les deux moyennes ($n = 5$) :

$$\bar{x} = \frac{100 + 150 + 200 + 300 + 500}{5} = \frac{1250}{5} = 250$$

$$\bar{y} = \frac{0,7 + 1 + 1,2 + 1,6 + 2,3}{5} = \frac{6,8}{5} = 1,36$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x} \bar{y}$.

Les produits $x_i y_i$ valent : 70 ; 150 ; 240 ; 480 ; 1150, de somme 2090.

$$\overline{xy} = \frac{2090}{5} = 418, \text{ donc } \text{Cov}(X, Y) = 418 - 250 \times 1,36 = 418 - 340 = 78.$$

Calculons les deux variances avec $V = \overline{u^2} - \bar{u}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{10\,000 + 22\,500 + 40\,000 + 90\,000 + 250\,000}{5} = \frac{412\,500}{5} = 82\,500$$

d'où $V(X) = 82\,500 - 250^2 = 82\,500 - 62\,500 = 20\,000$ et $\sigma(X) = 100\sqrt{2} \approx 141,4214$.

$$\overline{y^2} = \frac{0,49 + 1 + 1,44 + 2,56 + 5,29}{5} = \frac{10,78}{5} = 2,156$$

d'où $V(Y) = 2,156 - 1,36^2 = 2,156 - 1,8496 = 0,3064$ et $\sigma(Y) \approx 0,5535$.

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)}$:

$$r \approx \frac{78}{141,4214 \times 0,5535} \approx \frac{78}{78,2815} \approx 0,9964$$

$$r \approx 0,9964$$

Comparons au seuil usuel : $0,9964 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$.

$\Rightarrow |r|$ est très proche de 1 : les points sont presque alignés, l'ajustement affine est justifié

2) Déterminer la droite de régression de y en x .

Méthode : droite des moindres carrés de y en x : $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$, puis $b = \bar{y} - a \bar{x}$.

Déterminons la pente :

$$a = \frac{78}{20\,000} = 0,0039$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{y} - a \bar{x} = 1,36 - 0,0039 \times 250 = 1,36 - 0,975 = 0,385$$

$$y = 0,0039x + 0,385$$

Interprétons la pente : chaque unité supplémentaire de x fait gagner 0,0039 unité de y .

3) Estimer le rendement pour $x = 650$.

Remplaçons x par 650 dans l'équation de la droite de régression :

$$y = 0,0039 \times 650 + 0,385$$

$$y = 2,535 + 0,385 = 2,92$$

$$y = 2,92$$

Attention : 650 est en dehors de l'intervalle $[100; 500]$ des valeurs observées. Il s'agit d'une extrapolation : l'estimation n'est valable que si le modèle affine reste pertinent au-delà des données.

4) Vérifier par le calcul que le point moyen G appartient à la droite de régression.

Méthode : par construction $b = \bar{y} - a \bar{x}$, donc $a \bar{x} + b = \bar{y}$: le point moyen $G(\bar{x}; \bar{y})$ appartient toujours à la droite de régression. Ce calcul est donc un contrôle de cohérence des valeurs de a et b .

Le point moyen est $G(250; 1,36)$.

Remplaçons x par 250 :

$$0,0039 \times 250 + 0,385 = 0,975 + 0,385 = 1,36 = \bar{y} \quad \checkmark$$

$\Rightarrow G$ appartient bien à la droite de régression

5) Quelle masse d'engrais faut-il viser pour un rendement estimé de 2 ?

Méthode : ici y est connu et x est cherché : on résout l'équation $ax + b = y$ (le sujet n'ayant pas fourni la droite de régression de x en y).

Réolvons $0,0039x + 0,385 = 2$:

$$0,0039x = 2 - 0,385 = 1,615$$

$$x = \frac{1,615}{0,0039} \approx 414,10$$

Il faut viser $x \approx 414$ pour obtenir un rendement estimé de 2.

Vérifions : $0,0039 \times 414,10 + 0,385 \approx 1,615 + 0,385 = 2$. ✓

Corrigé — Exercice 10

1) Calculer r (arrondi à 10^{-2}).

Calculons les deux moyennes ($n = 5$) :

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 3 + 4}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

$$\bar{y} = \frac{2,1 + 3,9 + 6,1 + 7,8 + 10,2}{5} = \frac{30,1}{5} = 6,02$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x}\bar{y}$.

Les produits $x_i y_i$ valent : 0 ; 3,9 ; 12,2 ; 23,4 ; 40,8, de somme 80,3.

$$\overline{xy} = \frac{80,3}{5} = 16,06, \text{ donc } \text{Cov}(X, Y) = 16,06 - 2 \times 6,02 = 16,06 - 12,04 = 4,02.$$

Calculons les deux variances avec $V = \overline{u^2} - \bar{u}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{0 + 1 + 4 + 9 + 16}{5} = \frac{30}{5} = 6$$

$$V(X) = 6 - 2^2 = 2 \text{ et } \sigma(X) = \sqrt{2} \approx 1,4142.$$

$$\overline{y^2} = \frac{4,41 + 15,21 + 37,21 + 60,84 + 104,04}{5} = \frac{221,71}{5} = 44,342$$

$$\text{d'où } V(Y) = 44,342 - 6,02^2 = 44,342 - 36,2404 = 8,1016 \text{ et } \sigma(Y) \approx 2,8463.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$:

$$r \approx \frac{4,02}{1,4142 \times 2,8463} \approx \frac{4,02}{4,0253} \approx 0,9987$$

$$r \approx 1,00$$

Attention : r vaut 0,9987 et non 1 ; c'est son arrondi à 10^{-2} qui vaut 1,00. Un coefficient de corrélation est toujours tel que $|r| \leq 1$, avec égalité seulement si les points sont exactement alignés.

⇒ $|r|$ est très proche de 1 : le nuage est quasiment aligné, l'ajustement affine est pleinement justifié

2) Déterminer la droite de régression de y en x .

Méthode : droite des moindres carrés de y en x : $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$, puis $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Déterminons la pente :

$$a = \frac{4,02}{2} = 2,01$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 6,02 - 2,01 \times 2 = 6,02 - 4,02 = 2$$

$$y = 2,01x + 2$$

3) Estimer y pour $x = 6$.

Remplaçons x par 6 dans l'équation obtenue :

$$y = 2,01 \times 6 + 2 = 12,06 + 2 = 14,06$$

$$y \approx 14,06$$

4) Vérifier que le point moyen appartient à la droite de régression.

Méthode : comme $b = \bar{y} - a\bar{x}$, on a toujours $a\bar{x} + b = \bar{y}$: le point moyen $G(\bar{x}; \bar{y})$ est toujours sur la droite de régression.

Le calcul sert ici de contrôle de a et de b .

Le point moyen est $G(2; 6,02)$.

Remplaçons x par 2 :

$$2,01 \times 2 + 2 = 4,02 + 2 = 6,02 = \bar{y} \quad \checkmark$$

$\Rightarrow G(2; 6,02)$ appartient bien à la droite de régression

5) À partir de quelle valeur de x l'estimation de y dépasse-t-elle 15?

Résolvons l'inéquation $2,01x + 2 > 15$:

$$2,01x > 13$$

$$x > \frac{13}{2,01} \quad (\text{on divise par } 2,01 > 0 : \text{le sens de l'inégalité est conservé})$$

$$\frac{13}{2,01} \approx 6,47$$

$$x > 6,47$$

Vérifions aux bornes : pour $x = 6$, $y \approx 14,06 < 15$; pour $x = 7$, $y = 2,01 \times 7 + 2 = 16,07 > 15$. $\checkmark$

L'estimation dépasse 15 dès que $x > 6,47$, donc à partir de $x = 7$ si x est entier.

Corrigé — Exercice 11 — Bac contrôle 2015**1) Représenter le nuage de points $(x_i; y_i)$.**

Plaçons les sept points : (1 ; 229), (2 ; 285), (3 ; 366), (4 ; 478), (5 ; 630), (6 ; 808) et (7 ; 1031).

Les unités sont différentes sur les deux axes (1 rang en abscisse, 100 millions en ordonnée) pour que le nuage occupe toute la figure.

Observons l'allure : les écarts successifs (56, 81, 112, 152, 178, 223) augmentent, alors que les rangs progressent régulièrement.

$\Rightarrow$ le nuage n'est pas aligné : sa croissance s'accélère, ce qui suggère un modèle exponentiel plutôt qu'afine (voir la figure ci-dessous)

2) a) Donner l'arrondi à 10^{-4} du coefficient de corrélation de la série (X, Z) . En déduire qu'un ajustement affine de (X, Z) est justifié.

Méthode : on ne travaille plus sur y mais sur $z = \ln y$: si (X, Z) est bien ajusté par une droite, alors $y = e^z$ suit un modèle exponentiel. C'est le principe de l'ajustement exponentiel.

Calculons les deux moyennes ($n = 7$) :

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7}{7} = \frac{28}{7} = 4$$

$$\bar{z} = \frac{5,43 + 5,65 + 5,90 + 6,17 + 6,45 + 6,69 + 6,94}{7} = \frac{43,23}{7} \approx 6,1757$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(X, Z) = \overline{xz} - \bar{x}\bar{z}$.

Les produits $x_i z_i$ valent : 5,43 ; 11,30 ; 17,70 ; 24,68 ; 32,25 ; 40,14 ; 48,58, de somme 180,08.

$$\overline{xz} = \frac{180,08}{7} \approx 25,7257$$

$$\text{Cov}(X, Z) \approx 25,7257 - 4 \times 6,1757 \approx 25,7257 - 24,7029 \approx 1,0229$$

Calculons les deux variances avec $V = \overline{u^2} - \bar{u}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49}{7} = \frac{140}{7} = 20, \text{ donc } V(X) = 20 - 4^2 = 4 \text{ et } \sigma(X) = 2.$$

$$\overline{z^2} = \frac{268,8085}{7} \approx 38,4012$$

$$V(Z) \approx 38,4012 - 6,1757^2 \approx 0,2618 \text{ et } \sigma(Z) \approx 0,5116.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{\sigma(X)\sigma(Z)}$:

$$r \approx \frac{1,0229}{2 \times 0,5116} \approx \frac{1,0229}{1,0233} \approx 0,9996$$

$$r \approx 0,9996$$

Comparons au seuil usuel : $0,9996 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$.

$\Rightarrow |r|$ est quasiment égal à 1 : les points $(x_i; z_i)$ sont presque parfaitement alignés, l'ajustement affine de (X, Z) est justifié

2) b) Déterminer une équation de la droite de régression de z en x (coefficients arrondis au centième).

Méthode : droite des moindres carrés de z en x : $z = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{V(X)}$, puis $b = \bar{z} - a\bar{x}$.

Déterminons la pente :

$$a = \frac{1,0229}{4} \approx 0,2557$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 6,1757 - 0,2557 \times 4 \approx 6,1757 - 1,0229 \approx 5,1529$$

$$z = 0,25x + 5,15$$

Attention aux arrondis : la pente exacte vaut 0,2557. Le sujet retient au centième les coefficients $a = 0,25$ et $b = 5,15$ (valeurs tronquées) — ce sont eux qui donnent la relation imposée à la question 3). C'est donc ce modèle que l'on conserve pour toute la suite.

3) a) Établir la relation $y = 172,43 e^{0,25x}$.

Méthode : pour revenir de z à y , on compose par l'exponentielle : $z = \ln y \iff y = e^z$, puis on sépare les exposants avec $e^{u+v} = e^u \times e^v$.

Partons de la droite obtenue : $z = 0,25x + 5,15$.

Comme $z = \ln y$ avec $y > 0$, on a $y = e^z$.

$$y = e^{0,25x+5,15} = e^{5,15} \times e^{0,25x}$$

Calculons $e^{5,15} \approx 172,4315 \approx 172,43$.

$$y = 172,43 e^{0,25x}$$

Vérifions la cohérence sur une donnée, pour $x = 4$: $172,43 e^1 \approx 172,43 \times 2,7183 \approx 468,7$, à comparer à la valeur observée $y_4 = 478$: l'écart est inférieur à 2 %, le modèle restitue bien les données. ✓

3) b) Estimer, selon ce modèle, la population de l'Afrique en 2030.

Déterminons d'abord le rang de l'année 2030.

Le rang 1 correspond à 1950 et chaque rang vaut 10 ans, donc le rang de 2030 est $x = \frac{2030 - 1950}{10} + 1 = 8 + 1 = 9$.

Remplaçons x par 9 dans le modèle :

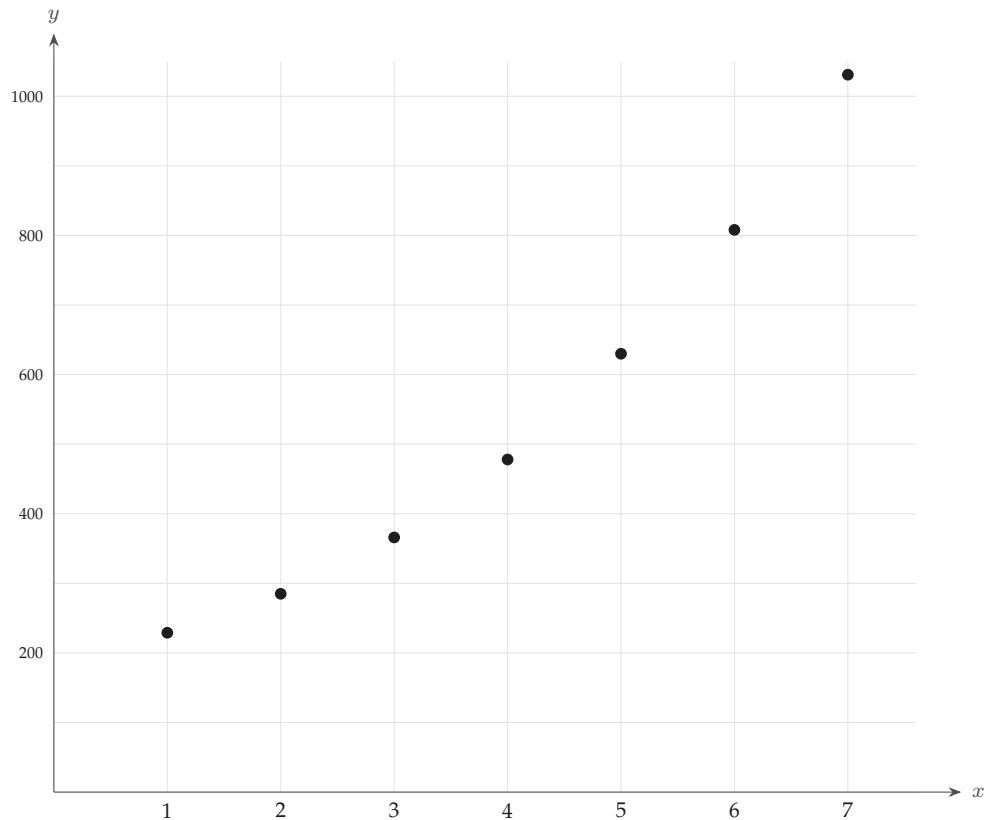
$$y = 172,43 e^{0,25 \times 9} = 172,43 e^{2,25}$$

$$e^{2,25} \approx 9,4877, \text{ donc } y \approx 172,43 \times 9,4877 \approx 1635,97$$

Environ 1636 millions d'habitants en 2030.

Soit près de 1,64 milliard d'habitants — un peu plus du triple de la population de 1980 (rang 4).

Remarquons la sensibilité du modèle exponentiel aux arrondis : avec les coefficients non tronqués ($a \approx 0,2557$ et $b \approx 5,1529$) on obtiendrait $y \approx 1727$ millions, soit 91 millions d'écart. Dans une extrapolation exponentielle, une petite erreur sur la pente est amplifiée par l'exponentielle.



Corrigé Ex 11 : nuage de la population (allure exponentielle).

Corrigé — Exercice 12 — Bac contrôle 2019

1) a) Série (t, x) : donner le coefficient de corrélation.

Calculons les deux moyennes ($n = 5$) :

$$\bar{t} = \frac{2011 + 2012 + 2013 + 2014 + 2015}{5} = \frac{10\,065}{5} = 2013$$

$$\bar{x} = \frac{80 + 103 + 128 + 154 + 159}{5} = \frac{624}{5} = 124,8$$

Calculons la covariance. Les années étant en progression arithmétique, il est plus simple de centrer t : on pose $u_i = t_i - 2013$, soit $u = -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2$.

$$\text{Cov}(t, x) = \frac{1}{5} \sum u_i x_i = \frac{-160 - 103 + 0 + 154 + 318}{5} = \frac{209}{5} = 41,8$$

Calculons les deux variances :

$$V(t) = \frac{4 + 1 + 0 + 1 + 4}{5} = \frac{10}{5} = 2, \text{ donc } \sigma(t) = \sqrt{2} \approx 1,4142.$$

$$\overline{x^2} = \frac{6400 + 10\,609 + 16\,384 + 23\,716 + 25\,281}{5} = \frac{82\,390}{5} = 16\,478$$

d'où $V(x) = 16\,478 - 124,8^2 = 16\,478 - 15\,575,04 = 902,96$ et $\sigma(x) \approx 30,0493$.

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(t, x)}{\sigma(t) \sigma(x)}$:

$$r \approx \frac{41,8}{1,4142 \times 30,0493} \approx \frac{41,8}{42,4970} \approx 0,98$$

$$r \approx 0,98$$

$\Rightarrow 0,98 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$: la corrélation est forte et positive, l'ajustement affine de (t, x) est justifié

1) b) Déterminer la droite de régression de x en t .

Méthode : droite des moindres carrés de x en t : $x = at + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(t, x)}{V(t)}$, puis $b = \bar{x} - a\bar{t}$.

Déterminons la pente :

$$a = \frac{41,8}{2} = 20,9$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{x} - a\bar{t} = 124,8 - 20,9 \times 2013 = 124,8 - 42\,071,7 = -41\,946,9$$

$$x = 20,9t - 41\,946,9$$

Interprétons la pente : le nombre d'abonnés augmente d'environ 20,9 pour 1000 habitants chaque année.

Attention : b n'a ici aucun sens concret (ce serait le nombre d'abonnés en l'an 0) ; c'est le prix à payer quand on garde les années brutes comme variable.

1) c) Donner une prévision de x pour l'année $t = 2020$.

Remplaçons t par 2020 :

$$x = 20,9 \times 2020 - 41\,946,9$$

$$x = 42\,218 - 41\,946,9 = 271,1$$

En 2020, on prévoit environ 271 abonnés à Internet pour 1000 habitants.

2) a) On pose $z = \ln y$. Série (x, z) : donner le coefficient de corrélation.

Calculons la moyenne de z ($\bar{x} = 124,8$ est déjà connue) :

$$\bar{z} = \frac{4,094 + 4,413 + 4,500 + 4,868 + 5,193}{5} = \frac{23,068}{5} = 4,6136$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(x, z) = \bar{xz} - \bar{x}\bar{z}$.

Les produits $x_i z_i$ valent : 327,520 ; 454,539 ; 576 ; 749,672 ; 825,687, de somme 2933,418.

$$\bar{xz} = \frac{2933,418}{5} = 586,6836$$

$$\text{Cov}(x, z) = 586,6836 - 124,8 \times 4,6136 = 586,6836 - 575,7773 \approx 10,9063$$

Calculons la variance de z :

$$\overline{z^2} = \frac{107,150078}{5} \approx 21,4300$$

$$V(z) \approx 21,4300 - 4,6136^2 \approx 0,1447 \text{ et } \sigma(z) \approx 0,3804.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(x, z)}{\sigma(x)\sigma(z)}$ avec $\sigma(x) \approx 30,0493$:

$$r \approx \frac{10,9063}{30,0493 \times 0,3804} \approx \frac{10,9063}{11,4310} \approx 0,95$$

$$r \approx 0,95$$

2) b) Justifier l'ajustement affine.

Comparons $|r|$ au seuil usuel : $0,95 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$.

$\Rightarrow$ la corrélation entre x et z est forte : l'ajustement affine de la série (x, z) est justifié, donc l'ajustement exponentiel de (x, y) l'est aussi

2) c) Déterminer la droite de régression de z en x .

Déterminons la pente :

$$a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} = \frac{10,9063}{902,96} \approx 0,0121$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine (avec la pente non arrondie 0,012078) :

$$b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 4,6136 - 0,012078 \times 124,8 \approx 4,6136 - 1,5074 \approx 3,106$$

$$z = 0,0121x + 3,106$$

2) d) Établir la relation $y = Ae^{Bx}$ (A et B à déterminer).

Méthode : on revient de z à y par l'exponentielle : $z = \ln y \iff y = e^z$, puis $e^{u+v} = e^u \times e^v$.

Partons de $z = 0,0121x + 3,106$ avec $z = \ln y$ et $y > 0$:

$$y = e^z = e^{0,0121x+3,106} = e^{3,106} \times e^{0,0121x}$$

Calculons $e^{3,106} \approx 22,33$.

$$y = 22,33 e^{0,0121x} \quad \text{soit} \quad A \approx 22,33 \text{ et } B = 0,0121$$

3) Donner une prévision de la largeur de bande y pour l'année $t = 2020$.

Méthode : les deux modèles s'enchaînent : la question 1) c) donne x à partir de t , la question 2) d) donne y à partir de x .

On ne peut pas passer directement de t à y .

Reprenons la prévision de 1) c) : pour $t = 2020$, $x \approx 271$.

Remplaçons x par 271 dans le modèle exponentiel :

$$y = 22,33 e^{0,0121 \times 271} = 22,33 e^{3,2791}$$

$$e^{3,2791} \approx 26,55, \text{ donc } y \approx 22,33 \times 26,55 \approx 592,9$$

En 2020, la largeur de bande passante prévue est d'environ 593 Gb/s.

Attention : il s'agit d'une double extrapolation ($t = 2020$ est hors de $[2011 ; 2015]$, puis $x \approx 271$ est hors de $[80 ; 159]$). Les erreurs se cumulent et sont amplifiées par l'exponentielle : la prévision doit être lue comme un ordre de grandeur.

Corrigé — Exercice 13

I. 1) Par la méthode des moindres carrés, déterminer la droite Δ de régression de P en X . (Résultats arrondis à 10^{-1} près.)

Méthode : droite des moindres carrés de P en X : $P = aX + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, P)}{V(X)}$, puis $b = \bar{P} - a\bar{x}$.

Calculons les deux moyennes ($n = 7$) :

$$\bar{x} = \frac{1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 12}{7} = \frac{48}{7} \approx 6,8571$$

$$\bar{P} = \frac{93 + 74 + 60 + 50 + 41 + 33 + 30}{7} = \frac{381}{7} \approx 54,4286$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(X, P) = \overline{XP} - \bar{x}\bar{P}$.

Les produits $X_i P_i$ valent : 93 ; 222 ; 300 ; 350 ; 369 ; 363 ; 360, de somme 2057.

$$\overline{XP} = \frac{2057}{7} \approx 293,8571$$

$$\text{Cov}(X, P) \approx 293,8571 - 6,8571 \times 54,4286 \approx 293,8571 - 373,2245 \approx -79,3673$$

Calculons la variance de X :

$$\overline{X^2} = \frac{1 + 9 + 25 + 49 + 81 + 121 + 144}{7} = \frac{430}{7} \approx 61,4286$$

$$V(X) \approx 61,4286 - 6,8571^2 \approx 61,4286 - 47,0204 \approx 14,4082$$

Déterminons la pente :

$$a = \frac{-79,3673}{14,4082} \approx -5,5085 \approx -5,5$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine (avec la pente non arrondie) :

$$b \approx 54,4286 - (-5,5085) \times 6,8571 \approx 54,4286 + 37,7726 \approx 92,2011 \approx 92,2$$

$$\Delta : P = -5,5 X + 92,2$$

Interprétons : la pente est négative, chaque couche de compression supplémentaire fait perdre environ 5,5 points de pourcentage.

Vérifions que le point moyen $G(6,9 ; 54,4)$ appartient à Δ : $-5,5 \times 6,8571 + 92,2 \approx -37,71 + 92,2 \approx 54,5 \approx \bar{P}$. ✓

I. 2) Estimer le pourcentage pour une épaisseur de 14 cm.

Remplaçons X par 14 dans l'équation de Δ :

$$P = -5,5 \times 14 + 92,2$$

$$P = -77 + 92,2 = 15,2$$

$$P \approx 15,2 \%$$

Attention : avec les coefficients non arrondis ($a \approx -5,5085$ et $b \approx 92,2011$) on trouverait 15,1 %. L'écart provient uniquement des arrondis demandés à 10^{-1} .

Remarquons aussi la limite du modèle affine : pour $X = 17$ il donnerait une valeur *négative*, ce qui est impossible pour un pourcentage. C'est ce défaut que corrige le modèle exponentiel de la partie II.

II. 1) Déterminer à 10^{-4} le coefficient de corrélation r de (X, Y) avec $Y = \ln P$. Un ajustement affine est-il justifié ?

Calculons la moyenne de Y ($\bar{x} \approx 6,8571$ est déjà connue) :

$$\bar{Y} = \frac{4,53 + 4,30 + 4,09 + 3,91 + 3,71 + 3,50 + 3,40}{7} = \frac{27,44}{7} = 3,92$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(X, Y) = \overline{XY} - \bar{x}\bar{Y}$.

Les produits $X_i Y_i$ valent : 4,53 ; 12,90 ; 20,45 ; 27,37 ; 33,39 ; 38,50 ; 40,80, de somme 177,94.

$$\overline{XY} = \frac{177,94}{7} \approx 25,42$$

$$\text{Cov}(X, Y) \approx 25,42 - 6,8571 \times 3,92 \approx 25,42 - 26,88 \approx -1,46$$

Calculons les deux écarts-types :

$$V(X) \approx 14,4082 \text{ (partie I)}, \text{ donc } \sigma(X) \approx 3,7958.$$

$$\overline{Y^2} = \frac{108,6012}{7} \approx 15,5145$$

$$V(Y) \approx 15,5145 - 3,92^2 \approx 0,1481 \text{ et } \sigma(Y) \approx 0,3848.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)}$:

$$r \approx \frac{-1,46}{3,7958 \times 0,3848} \approx \frac{-1,46}{1,4605} \approx -0,9996$$

$$r \approx -0,9996$$

Comparons au seuil usuel : $|r| = 0,9996 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$.

⇒ l'ajustement affine de (X, Y) est justifié, et il est *meilleur* que celui de la partie I où $|r| \approx 0,98$ seulement

II. 2) On admet que $Y = -0,1X + 4,61$. Déterminer le réel β (arrondi à l'unité) tel que $P = \beta e^{-0,1X}$.

Méthode : on revient de Y à P par l'exponentielle : $Y = \ln P \iff P = e^Y$, puis $e^{u+v} = e^u \times e^v$.

Partons de $Y = \ln P = -0,1X + 4,61$ avec $P > 0$:

$$P = e^Y = e^{-0,1X+4,61} = e^{4,61} \times e^{-0,1X}$$

Identifions : $\beta = e^{4,61} \approx 100,4842$, soit $\beta \approx 100$ à l'unité près.

$$\beta = 100 \quad \text{donc} \quad P = 100 e^{-0,1X}$$

Vérifions sur la première donnée, pour $X = 1$: $100 e^{-0,1} \approx 100 \times 0,9048 \approx 90,5$, à comparer à $P_1 = 93$. ✓

II. 3) Selon ce modèle, estimer le pourcentage pour une épaisseur de 20 cm.

Remplaçons X par 20 dans $P = 100 e^{-0,1X}$:

$$P = 100 e^{-0,1 \times 20} = 100 e^{-2}$$

$$e^{-2} \approx 0,1353, \text{ donc } P \approx 13,53$$

Selon le modèle exponentiel, il resterait environ 13,5 % pour une épaisseur de 20 cm.

Remarquons que ce modèle reste strictement positif quel que soit X : contrairement au modèle affine, il ne prédit jamais de pourcentage négatif. C'est un argument décisif en sa faveur.

Corrigé — Exercice 14

1) a) Représenter le nuage de points.

Plaçons les onze points $M_i(x_i; y_i)$, de $(16,5; 10)$ à $(41,7; 3,2)$.

L'axe des abscisses commence à 15 (et non à 0) pour que le nuage occupe toute la largeur de la figure.

Observons l'allure : y décroît quand x croît, mais la décroissance *ralentit* — le nuage est incurvé, il n'est pas exactement aligné (voir la figure ci-dessous).

⇒ le nuage est décroissant et légèrement courbé

1) b) Déterminer le coefficient de corrélation entre x et y .

Calculons les deux moyennes ($n = 11$) :

$$\bar{x} = \frac{305}{11} \approx 27,73$$

$$\bar{y} = \frac{65,7}{11} \approx 5,97$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x} \bar{y}$.

$$\sum x_i y_i = 1636,84, \text{ donc } \overline{xy} = \frac{1636,84}{11} \approx 148,80.$$

$$\text{Cov}(X, Y) \approx 148,8036 - 27,7273 \times 5,9727 \approx 148,8036 - 165,6074 \approx -16,80$$

Calculons les deux variances avec $V = \overline{u^2} - \bar{u}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{9176,18}{11} \approx 834,1982$$

$$V(X) \approx 834,1982 - 768,8017 \approx 65,40 \text{ et } \sigma(X) \approx 8,09.$$

$$\overline{y^2} = \frac{443,99}{11} \approx 40,3627$$

$$V(Y) \approx 40,3627 - 35,6736 \approx 4,69 \text{ et } \sigma(Y) \approx 2,17.$$

$$\text{Appliquons } r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)} :$$

$$r \approx \frac{-16,80}{8,0868 \times 2,1655} \approx \frac{-16,80}{17,5120} \approx -0,96$$

$$r \approx -0,96$$

$\Rightarrow r < 0$: la corrélation est négative (à x grand correspond y petit) et $|r| = 0,96 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$, l'ajustement affine est acceptable

1) c) Déterminer une équation de la droite D de régression de y en x .

Méthode : droite des moindres carrés de y en x : $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$, puis $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Déterminons la pente :

$$a = \frac{-16,8038}{65,3965} \approx -0,2570 \approx -0,26$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine (avec la pente non arrondie) :

$$b \approx 5,9727 - (-0,2570) \times 27,7273 \approx 5,9727 + 7,1246 \approx 13,0973 \approx 13,10$$

$$D : y = -0,26x + 13,10$$

1) d) Déterminer la charge maximale pour une flèche de 26 m.

Remplaçons x par 26 dans l'équation de D :

$$y = -0,26 \times 26 + 13,10$$

$$y = -6,76 + 13,10 = 6,34$$

$$y \approx 6,34 \text{ Mo/s}$$

Attention : avec les coefficients non arrondis ($a \approx -0,2570$ et $b \approx 13,0973$) on obtiendrait 6,42. L'écart vient des arrondis à 10^{-2} demandés par l'énoncé.

2) a) On pose $Z = \frac{1}{y}$. Déterminer le coefficient de corrélation de (x, z) .

Méthode : quand un nuage est courbé, on cherche un changement de variable qui le redresse. Ici on essaie $Z = \frac{1}{y}$: si (x, Z)

est aligné, alors $y = \frac{1}{ax + b}$, modèle dit hyperbolique.

Calculons les valeurs de $z_i = \frac{1}{y_i}$:

$$0,1; 0,1111; 0,125; 0,1429; 0,1667; 0,1818; 0,2; 0,2222; 0,25; 0,2857; 0,3125.$$

Calculons la moyenne : $\bar{z} = \frac{2,0979}{11} \approx 0,1907$.

Calculons la covariance : $\sum x_i z_i \approx 64,1788$, donc $\overline{xz} \approx 5,8344$.

$$\text{Cov}(x, z) \approx 5,8344 - 27,7273 \times 0,1907 \approx 5,8344 - 5,2881 \approx 0,5464$$

Calculons la variance de z :

$$\overline{z^2} \approx 0,040944$$

$$V(z) \approx 0,040944 - 0,1907^2 \approx 0,004571 \text{ et } \sigma(z) \approx 0,0676.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(x, z)}{\sigma(x) \sigma(z)}$ avec $\sigma(x) \approx 8,0868$:

$$r \approx \frac{0,5464}{8,0868 \times 0,0676} \approx \frac{0,5464}{0,5467} \approx 0,9993$$

$$r \approx 0,9993$$

$\Rightarrow |r|$ est bien plus proche de 1 qu'en 1) b) (0,96) : le changement de variable a effectivement redressé le nuage

2) b) Exprimer Z en fonction de X (coefficients arrondis à 10^{-4}).

Déterminons la pente :

$$a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} = \frac{0,5464}{65,3965} \approx 0,008355 \approx 0,0084$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine (avec la pente non arrondie) :

$$b = \bar{z} - a \bar{x} \approx 0,1907 - 0,008355 \times 27,7273 \approx 0,1907 - 0,2316 \approx -0,0409$$

$$Z = 0,0084 X - 0,0409$$

2) c) Déterminer, selon ce modèle, la charge pour une flèche de 26 m.

Méthode : le modèle donne Z , pas y : il faut revenir à y par $y = \frac{1}{Z}$ — c'est l'étape que l'on oublie le plus souvent.

Calculons d'abord Z pour $X = 26$:

$$Z = 0,0084 \times 26 - 0,0409 = 0,2184 - 0,0409 = 0,1775$$

Revenons à y :

$$y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{0,1775} \approx 5,63$$

$$y \approx 5,63 \text{ Mo/s}$$

Comparons aux données : pour $x = 25$ on observe $y = 6$ et pour $x = 27$ on observe $y = 5,5$. La valeur 5,63 est bien encadrée par ces deux observations, alors que le modèle affine donnait $6,34 > 6$. ✓

3) Quel est le modèle le plus pertinent ?

Comparons les deux coefficients de corrélation :

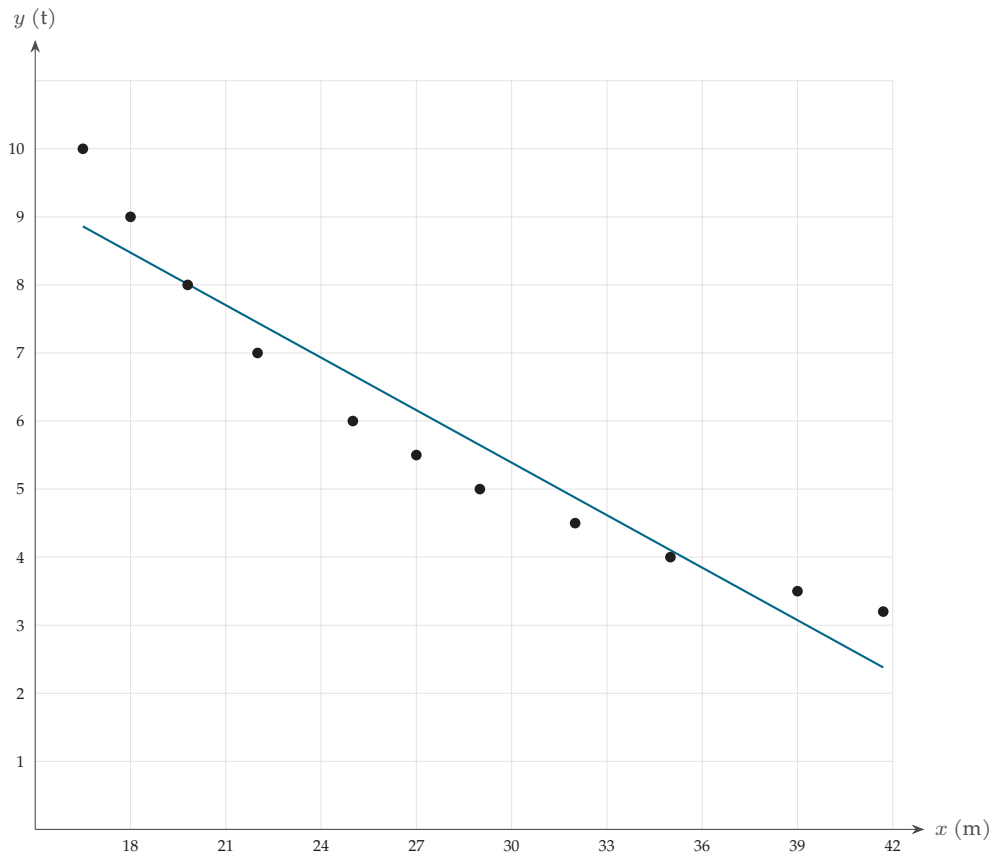
modèle affine : $|r| \approx 0,96$; modèle hyperbolique : $|r| \approx 0,9993$.

Comparons ensuite les prévisions à $x = 26$: 6,34 pour le modèle affine, alors que les valeurs observées à $x = 25$ et $x = 27$ sont 6 et 5,5 — la droite passe au-dessus du nuage dans cette zone. Le modèle hyperbolique donne 5,63, cohérent avec les données.

Examinons enfin le comportement pour x grand : la droite $y = -0,26x + 13,10$ s'annule pour $x \approx 50,4$ puis devient *négative*, ce qui n'a aucun sens pour un débit. Le modèle $y = \frac{1}{0,0084x - 0,0409}$ lui, reste positif et décroît vers 0.

Le modèle hyperbolique est le plus pertinent.

Il cumule les trois avantages : corrélation quasi parfaite ($|r| \approx 0,9993$), meilleur accord avec les données observées, et comportement admissible pour toute valeur de x .



Corrigé Ex 14 : nuage (courbé) et droite affine $y = -0,26x + 13,10$ — l'ajustement $1/y$ est meilleur.

Corrigé — Exercice 15

1) a) Représenter le nuage de points.

Plaçons les six points $M_i(x_i; y_i)$: $(2; 11)$, $(4; 21)$, $(6; 28)$, $(8; 35)$, $(10; 45)$ et $(12; 52)$.

Observons l'allure : y croît régulièrement avec x et les points sont sensiblement alignés — aucun ne s'écarte nettement des autres.

⇒ le nuage est croissant et pratiquement rectiligne : un ajustement affine est envisageable (voir la figure ci-dessous)

1) b) Déterminer la droite de régression de y en x .

Méthode : droite des moindres carrés de y en x : $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$, puis $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Calculons les deux moyennes ($n = 6$) :

$$\bar{x} = \frac{2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12}{6} = \frac{42}{6} = 7$$

$$\bar{y} = \frac{11 + 21 + 28 + 35 + 45 + 52}{6} = \frac{192}{6} = 32$$

Calculons la covariance à l'aide de $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x}\bar{y}$.

Les produits $x_i y_i$ valent : 22 ; 84 ; 168 ; 280 ; 450 ; 624, de somme 1628.

$$\overline{xy} = \frac{1628}{6} = \frac{814}{3} \approx 271,3333$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{814}{3} - 7 \times 32 = \frac{814}{3} - \frac{672}{3} = \frac{142}{3} \approx 47,33$$

Calculons la variance de X avec $V(X) = \overline{x^2} - \bar{x}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{4 + 16 + 36 + 64 + 100 + 144}{6} = \frac{364}{6} = \frac{182}{3}$$

$$V(X) = \frac{182}{3} - 49 = \frac{182 - 147}{3} = \frac{35}{3} \approx 11,67$$

Déterminons la pente :

$$a = \frac{142/3}{35/3} = \frac{142}{35} \approx 4,0571 \approx 4,06$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine, avec la valeur *exacte* de la pente :

$$b = 32 - \frac{142}{35} \times 7 = 32 - \frac{142}{5} = 32 - 28,4 = 3,6$$

$$D : y = 4,06x + 3,6$$

Vérifions que D passe par le point moyen $G(7; 32)$: $4,0571 \times 7 + 3,6 = 28,4 + 3,6 = 32$. ✓

1) c) Estimer les ventes pour un budget de 25.

Remplaçons x par 25 dans l'équation de D :

$$y = 4,06 \times 25 + 3,6 = 101,5 + 3,6 = 105,1$$

Le modèle affine prévoit environ 105 milliers de licences pour un budget de 25 milliers de dinars.

Attention : $x = 25$ est très loin de l'intervalle observé $[2; 12]$. Il s'agit d'une extrapolation lointaine, à prendre avec prudence.

2) a) Étudier le sens de variation de f sur $[12; +\infty[$, où $f(x) = \frac{100x - 160}{x + 8}$.

Méthode : dérivée d'un quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

f est définie sur $[12; +\infty[$ car $x + 8 \geq 20 > 0$; elle y est dérivable comme quotient de fonctions dérivables.

Dérivons avec $u(x) = 100x - 160$ et $v(x) = x + 8$, donc $u'(x) = 100$ et $v'(x) = 1$:

$$f'(x) = \frac{100(x + 8) - (100x - 160) \times 1}{(x + 8)^2}$$

$$100(x + 8) - (100x - 160) = 100x + 800 - 100x + 160 = 960$$

$$f'(x) = \frac{960}{(x + 8)^2}$$

$960 > 0$ et $(x + 8)^2 > 0$, donc $f'(x) > 0$ sur tout $[12; +\infty[$.

⇒ f est strictement croissante sur $[12; +\infty[$

Cherchons la limite en $+\infty$: au voisinage de $+\infty$, le quotient a la limite du quotient des termes de plus haut degré,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{100x}{x} = 100.$$

⇒ la droite d'équation $y = 100$ est asymptote horizontale à la courbe de f : les ventes *plafonnent* à 100 milliers de licences

2) b) Calculer $f(25)$.

Remplaçons x par 25 :

$$f(25) = \frac{100 \times 25 - 160}{25 + 8} = \frac{2500 - 160}{33} = \frac{2340}{33} = \frac{780}{11}$$

$$f(25) = \frac{780}{11} \approx 70,91$$

Le modèle homographique prévoit environ 71 milliers de licences pour un budget de 25.

2) c) Quel est le modèle le plus pertinent ?

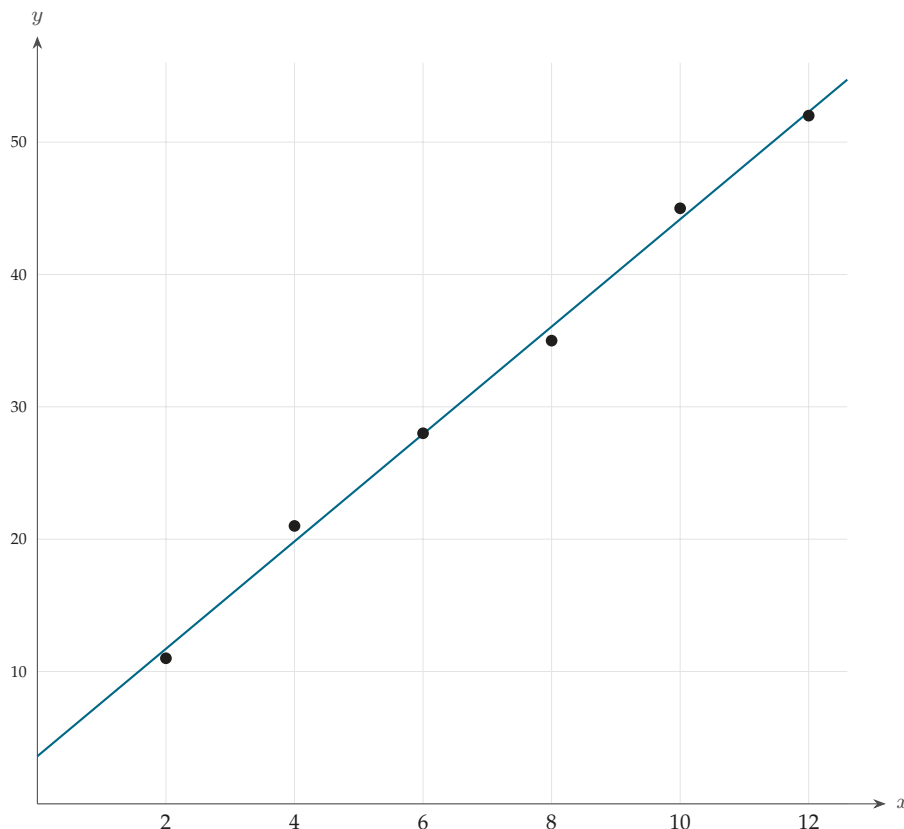
Comparons d'abord les deux prévisions en $x = 25$: 105 milliers pour la droite, 70,91 milliers pour f .

Examinons le comportement pour x grand : la droite $y = 4,06x + 3,6$ croît indéfiniment (elle prévoirait plus de 2000 milliers de licences pour $x = 500$), alors que f croît en restant bornée par 100.

Raccordons enfin les deux modèles au bord du domaine : $f(12) = \frac{1200 - 160}{20} = \frac{1040}{20} = 52$, qui est exactement la dernière valeur observée. ✓

Le modèle homographique est le plus pertinent pour les grands budgets.

Économiquement, le marché est borné : au-delà d'un certain budget, la publicité ne peut plus créer de nouveaux clients. Le modèle affine, lui, ignore cette saturation ; il ne reste acceptable que sur l'intervalle observé $[2 ; 12]$.



Corrigé Ex 15 : nuage et droite de régression $y = 4,06x + 3,6$.

Corrigé — Exercice 16

1) a) Représenter le nuage de points.

Plaçons les sept points $M_i(x_i; y_i)$: $(1; 1,26)$, $(2; 1,98)$, $(3; 2,28)$, $(4; 2,62)$, $(5; 2,84)$, $(6; 3)$ et $(7; 3,20)$.

Observons l'allure : le profit croît toujours, mais de moins en moins vite ($+0,72$ puis $+0,30$, $+0,34$, $+0,22$, $+0,16$, $+0,20$). Le nuage est croissant et *incurvé vers le bas* (concave), il n'est pas aligné.

⇒ le nuage est croissant à croissance ralentie (voir la figure ci-après)

1) b) Calculer le coefficient de corrélation.

Calculons les deux moyennes ($n = 7$) :

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7}{7} = \frac{28}{7} = 4$$

$$\bar{y} = \frac{17,18}{7} \approx 2,4543$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x}\bar{y}$.

Les produits $x_i y_i$ valent : 1,26 ; 3,96 ; 6,84 ; 10,48 ; 14,20 ; 18 ; 22,40, de somme 77,14.

$$\overline{xy} = \frac{77,14}{7} = 11,02$$

$$\text{Cov}(X, Y) = 11,02 - 4 \times 2,4543 = 11,02 - 9,8171 \approx 1,2029$$

Calculons les deux variances avec $V = \overline{u^2} - \bar{u}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{140}{7} = 20, \text{ donc } V(X) = 20 - 4^2 = 4 \text{ et } \sigma(X) = 2.$$

$$\overline{y^2} = \frac{44,8764}{7} \approx 6,4109$$

$$V(Y) \approx 6,4109 - 2,4543^2 \approx 0,3874 \text{ et } \sigma(Y) \approx 0,6224.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)}$:

$$r \approx \frac{1,2029}{2 \times 0,6224} \approx \frac{1,2029}{1,2448} \approx 0,9663$$

$$r \approx 0,97$$

$\Rightarrow 0,97 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$: la corrélation est forte, mais la courbure du nuage invite à chercher un meilleur modèle

2) a) On pose $Z = e^y$. Dresser le tableau statistique $(x_i ; z_i)$.

Méthode : quand le nuage est concave, on cherche à le redresser en remontant les grandes valeurs : c'est le rôle de l'exponentielle. Si (x, Z) devient aligné, alors $e^y = ax + b$, donc $y = \ln(ax + b)$ — modèle logarithmique.

Calculons $z_i = e^{y_i}$ (arrondis à 10^{-4}) :

x_i	y_i	$z_i = e^{y_i}$
1	1,26	3,5254
2	1,98	7,2427
3	2,28	9,7767
4	2,62	13,7357
5	2,84	17,1158
6	3	20,0855
7	3,20	24,5325

Corrigé Ex 16 : série $(x ; z)$ avec $z = e^y$.

2) b) Calculer le coefficient de corrélation de (x, z) .

Calculons la moyenne de z ($\bar{x} = 4$ est déjà connue) :

$$\bar{z} = \frac{96,0143}{7} \approx 13,7163$$

Calculons la covariance : $\sum x_i z_i \approx 480,1032$, donc $\overline{xz} \approx 68,5862$.

$$\text{Cov}(x, z) \approx 68,5862 - 4 \times 13,7163 \approx 68,5862 - 54,8653 \approx 13,7209$$

Calculons la variance de z :

$$\overline{z^2} \approx 235,3371$$

$$V(z) \approx 235,3371 - 13,7163^2 \approx 47,1995 \text{ et } \sigma(z) \approx 6,8702.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(x, z)}{\sigma(x) \sigma(z)}$ avec $\sigma(x) = 2$:

$$r \approx \frac{13,7209}{2 \times 6,8702} \approx \frac{13,7209}{13,7404} \approx 0,9986$$

$$r \approx 0,9986$$

$\Rightarrow 0,9986 > 0,9663$: le changement de variable a bien redressé le nuage, l'ajustement affine de (x, z) est nettement meilleur

2) c) Donner une équation de la droite de régression de z en x .

Déterminons la pente :

$$a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} = \frac{13,7209}{4} \approx 3,4302 \approx 3,43$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine, avec la pente *non arrondie* :

$$b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 13,7163 - 3,4302 \times 4 \approx 13,7163 - 13,7209 \approx -0,0045$$

$$z = 3,43x - 0,005$$

Attention : ici les deux termes de b sont presque égaux. Si on les arrondit avant de soustraire ($13,72 - 13,72$) on trouve 0 au lieu de $-0,005$: il faut impérativement soustraire les valeurs non arrondies.

2) d) En déduire y en fonction de x .

Méthode : on revient de z à y par la fonction réciproque : $z = e^y \iff y = \ln z$, valable car $z > 0$.

Partons de $z = 3,43x - 0,005$ avec $z = e^y$:

$$e^y = 3,43x - 0,005, \text{ et } 3,43x - 0,005 > 0 \text{ dès que } x \geq 1.$$

Composons par $\ln$:

$$y = \ln(3,43x - 0,005)$$

Vérifions le modèle sur une donnée, par exemple $x = 4$: $\ln(13,72 - 0,005) = \ln(13,715) \approx 2,618$, à comparer à la valeur observée 2,62. ✓

3) Selon ce modèle, estimer le profit annuel en 2037.

Déterminons d'abord le rang de 2037 : 2020 a le rang 1, donc le rang vaut année - 2019.

$$2037 - 2019 = 18, \text{ donc } x = 18.$$

Remplaçons x par 18 dans le modèle :

$$y = \ln(3,43 \times 18 - 0,005) = \ln(61,74 - 0,005) = \ln(61,735)$$

$$y \approx 4,1229$$

Le profit estimé en 2037 est d'environ 4,12 millions de dinars.

4) Déterminer à partir de quelle année le profit initial (celui de 2020) sera au moins triplé.

Méthode : la fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$: l'inéquation $\ln U \geq k$ équivaut à $U \geq e^k$ (le sens de l'inégalité est conservé).

Traduisons l'énoncé : le profit de 2020 vaut 1,26, donc «au moins triplé» s'écrit

$$y \geq 3 \times 1,26, \text{ c'est-à-dire } y \geq 3,78.$$

Résolvons l'inéquation dans le modèle :

$$\ln(3,43x - 0,005) \geq 3,78$$

$$3,43x - 0,005 \geq e^{3,78}$$

$$e^{3,78} \approx 43,8160, \text{ donc } 3,43x \geq 43,8210$$

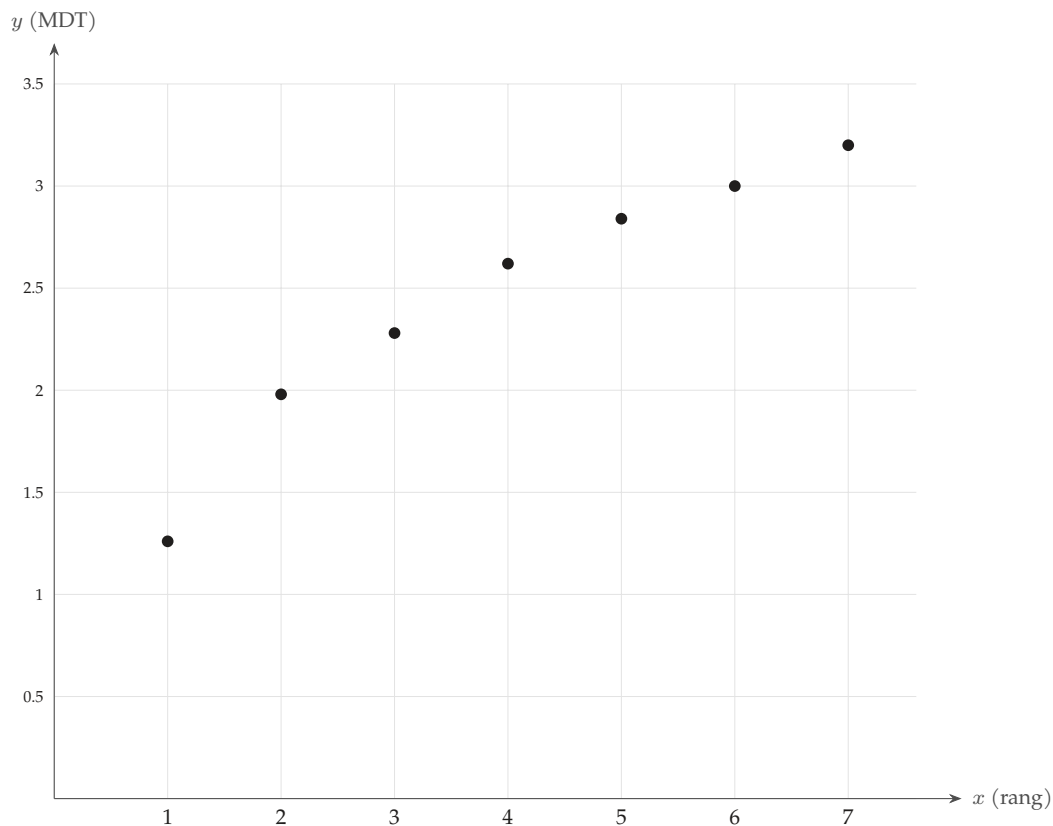
$$x \geq \frac{43,8210}{3,43} \approx 12,776$$

x étant un entier, la plus petite valeur convenable est $x = 13$.

Vérifions l'encadrement : pour $x = 12$, $y = \ln(41,155) \approx 3,717 < 3,78$; pour $x = 13$, $y = \ln(44,585) \approx 3,797 \geq 3,78$. ✓

Revenons à l'année : $x = 13$ correspond à $2019 + 13 = 2032$.

À partir de 2032 (rang 13), le profit sera au moins triplé.



Corrigé Ex 16 : nuage du profit (croissance concave $\Rightarrow$ modèle $y = \ln(3,43x)$).

Corrigé — Exercice 17

1) Un ajustement affine de (x, y) est-il pertinent? (calculer r .)

Calculons les deux moyennes ($n = 6$) :

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5}{6} = \frac{15}{6} = 2,5$$

$$\bar{y} = \frac{80 + 52 + 34 + 22 + 14 + 9}{6} = \frac{211}{6} \approx 35,1667$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x}\bar{y}$.

Les produits $x_i y_i$ valent : 0 ; 52 ; 68 ; 66 ; 56 ; 45, de somme 287.

$$\overline{xy} = \frac{287}{6} \approx 47,8333$$

$$\text{Cov}(X, Y) \approx 47,8333 - 2,5 \times 35,1667 \approx 47,8333 - 87,9167 \approx -40,0833$$

Calculons les deux variances avec $V = \overline{u^2} - \bar{u}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{55}{6} \approx 9,1667$$

$$V(X) \approx 9,1667 - 6,25 \approx 2,9167 \text{ et } \sigma(X) \approx 1,7078.$$

$$\overline{y^2} = \frac{11\,021}{6} \approx 1836,8333$$

$$V(Y) \approx 1836,8333 - 1236,6944 \approx 600,1389 \text{ et } \sigma(Y) \approx 24,4977.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$:

$$r \approx \frac{-40,0833}{1,7078 \times 24,4977} \approx \frac{-40,0833}{41,8378} \approx -0,9581$$

$$r \approx -0,96$$

Comparons au seuil usuel : $|r| = 0,96 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$ — le critère numérique est donc satisfait.

Regardons pourtant les données de plus près. La droite des moindres carrés serait $y = -13,74x + 69,52$; elle donnerait 69,5 pour $x = 0$ (on observe 80) et 0,8 pour $x = 5$ (on observe 9).

Les écarts successifs $-28, -18, -12, -8, -5$ diminuent en valeur absolue : la décroissance *ralentit*, elle n'est pas constante comme l'exigerait une droite.

De plus, la droite s'annule vers $x \approx 5,06$ puis devient négative, ce qui est impossible pour une mémoire occupée.

⇒ **malgré $|r| > 0,87$, l'ajustement affine décrit mal les données : le nuage est nettement incurvé, il faut changer de modèle**

2) a) On pose $Z = \ln y$. Dresser le tableau $(x_i; z_i)$.

Méthode : une décroissance dont l'écart relatif est à peu près constant (ici y est divisé par environ 1,5 à chaque heure) signale un modèle exponentiel : on le linéarise en posant $Z = \ln y$.

Calculons $z_i = \ln y_i$ (arrondis à 10^{-4}) :

x_i	0	1	2	3	4	5
y_i	80	52	34	22	14	9
z_i	4,3820	3,9512	3,5264	3,0910	2,6391	2,1972

Corrigé Ex 17 : série $(x; z)$ avec $z = \ln y$.

Observons les écarts successifs de z : $-0,431; -0,425; -0,435; -0,452; -0,442$. Ils sont quasi constants : la série (x, z) est presque exactement alignée.

2) b) Calculer r .

Calculons la moyenne de z ($\bar{x} = 2,5$ est déjà connue) :

$$\bar{z} = \frac{19,7869}{6} \approx 3,2978$$

Calculons la covariance : $\sum x_i z_i \approx 41,8194$, donc $\overline{xz} \approx 6,9699$.

$$\text{Cov}(x, z) \approx 6,9699 - 2,5 \times 3,2978 \approx 6,9699 - 8,2445 \approx -1,2746$$

Calculons la variance de z :

$$\overline{z^2} \approx 11,4327$$

$$V(z) \approx 11,4327 - 3,2978^2 \approx 0,5571 \text{ et } \sigma(z) \approx 0,7464.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(x, z)}{\sigma(x) \sigma(z)}$ avec $\sigma(x) \approx 1,7078$:

$$r \approx \frac{-1,2746}{1,7078 \times 0,7464} \approx \frac{-1,2746}{1,2747} \approx -0,9999$$

$$r \approx -0,9999$$

⇒ $|r|$ est pratiquement égal à 1 : la série (x, z) est quasi parfaitement alignée, le modèle exponentiel est justifié

2) c) Déterminer la droite de régression de z en x .

Méthode : droite des moindres carrés de z en x : $z = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)}$, puis $b = \bar{z} - a\bar{x}$.

Déterminons la pente :

$$a = \frac{-1,2746}{2,9167} \approx -0,4370$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine, avec la pente non arrondie :

$$b \approx 3,2978 - (-0,43702) \times 2,5 \approx 3,2978 + 1,0926 \approx 4,3904$$

$$z = -0,437x + 4,3904$$

Remarque : ici $b = \bar{z} + 0,437 \times 2,5$ est proche de $z_0 = \ln 80 \approx 4,382$, ce qui est cohérent : b est la valeur du modèle à l'instant initial $x = 0$.

2) d) Établir $y = Ae^{Bx}$.

Méthode : on revient de z à y par l'exponentielle : $z = \ln y \iff y = e^z$, puis on sépare avec $e^{u+v} = e^u \times e^v$.

Partons de $z = -0,437x + 4,3904$ avec $z = \ln y$ et $y > 0$:

$$y = e^z = e^{-0,437x+4,3904} = e^{4,3904} \times e^{-0,437x}$$

Calculons $e^{4,3904} \approx 80,67$.

$$y = 80,67 e^{-0,437x} \quad \text{soit} \quad A \approx 80,67 \text{ et } B \approx -0,437$$

Vérifions sur une donnée, par exemple $x = 3$: $80,67 e^{-1,311} \approx 80,67 \times 0,2696 \approx 21,75$, à comparer à la valeur observée 22. ✓

3) Estimer la concentration à $x = 8$ heures.

La grandeur étudiée dans cet exercice est la mémoire y encore occupée par le cache, exprimée en Mo : c'est elle que l'on estime ici.

Remplaçons x par 8 dans le modèle exponentiel :

$$y = 80,67 e^{-0,437 \times 8} = 80,67 e^{-3,496}$$

$$e^{-3,496} \approx 0,03032, \text{ donc } y \approx 80,67 \times 0,03032 \approx 2,446$$

Après 8 heures, le cache occupe encore environ 2,45 Mo.

Remarque : $B < 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 0$ — la mémoire occupée tend vers 0 sans jamais s'annuler. Ce comportement est bien plus réaliste que celui de la droite de la question 1), qui deviendrait négative dès $x > 5,06$.

Corrigé — Exercice 18

1) Par la méthode de Mayer, déterminer une équation de la droite d'ajustement (on partagera la série en deux groupes de 4 points).

Méthode : méthode de Mayer (dite « droite des points moyens ») : on range les points par abscisses croissantes, on les partage en deux groupes de même effectif, on calcule le point moyen G_1 du premier groupe et G_2 du second, et la droite cherchée est la droite (G_1G_2) .

Partageons la série en deux groupes de 4 points : les rangs 1 à 4, puis les rangs 5 à 8.

Calculons le point moyen du premier groupe :

$$x_{G_1} = \frac{1+2+3+4}{4} = \frac{10}{4} = 2,5 \quad \text{et} \quad y_{G_1} = \frac{3+5+4+8}{4} = \frac{20}{4} = 5$$

$$\Rightarrow G_1(2,5; 5)$$

Calculons le point moyen du second groupe :

$$x_{G_2} = \frac{5+6+7+8}{4} = \frac{26}{4} = 6,5 \quad \text{et} \quad y_{G_2} = \frac{9+11+10+14}{4} = \frac{44}{4} = 11$$

$$\Rightarrow G_2(6,5; 11)$$

Déterminons la pente de la droite (G_1G_2) :

$$a = \frac{y_{G_2} - y_{G_1}}{x_{G_2} - x_{G_1}} = \frac{11 - 5}{6,5 - 2,5} = \frac{6}{4} = 1,5$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine en écrivant que G_1 appartient à la droite :

$$5 = 1,5 \times 2,5 + b, \text{ donc } b = 5 - 3,75 = 1,25.$$

$$D_M : y = 1,5x + 1,25$$

Vérifions avec G_2 : $1,5 \times 6,5 + 1,25 = 9,75 + 1,25 = 11$. ✓

2) Par la méthode des moindres carrés, déterminer la droite de régression de y en x .

Méthode : droite des moindres carrés de y en x : $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$, puis $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Calculons les deux moyennes ($n = 8$) :

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + \dots + 8}{8} = \frac{36}{8} = 4,5$$

$$\bar{y} = \frac{3 + 5 + 4 + 8 + 9 + 11 + 10 + 14}{8} = \frac{64}{8} = 8$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x}\bar{y}$.

Les produits $x_i y_i$ valent : 3 ; 10 ; 12 ; 32 ; 45 ; 66 ; 70 ; 112, de somme 350.

$$\overline{xy} = \frac{350}{8} = 43,75$$

$$\text{Cov}(X, Y) = 43,75 - 4,5 \times 8 = 43,75 - 36 = 7,75$$

Calculons la variance de X :

$$\overline{x^2} = \frac{204}{8} = 25,5, \text{ donc } V(X) = 25,5 - 4,5^2 = 25,5 - 20,25 = 5,25.$$

Déterminons la pente :

$$a = \frac{7,75}{5,25} = \frac{31}{21} \approx 1,476$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine, avec la valeur exacte de a :

$$b = 8 - \frac{31}{21} \times \frac{9}{2} = 8 - \frac{279}{42} = \frac{336 - 279}{42} = \frac{57}{42} = \frac{19}{14} \approx 1,357$$

$$D : y = 1,476x + 1,357$$

3) Comparer les deux droites (pente et ordonnée à l'origine).

Comparons les pentes : 1,5 pour Mayer, 1,476 pour les moindres carrés ; l'écart relatif vaut environ 1,6 %.

Comparons les ordonnées à l'origine : 1,25 pour Mayer, 1,357 pour les moindres carrés.

Comparons les prévisions au milieu du nuage, en $x = 4$: 7,25 contre 7,26 — la différence est négligeable.

⇒ **les deux droites sont pratiquement confondues sur l'intervalle des données**

Elles ne jouent cependant pas le même rôle : Mayer n'utilise que les deux points moyens et se calcule de tête, tandis que les moindres carrés minimisent la somme des carrés des écarts et utilisent *tous* les points.

La droite des moindres carrés est la plus précise ; celle de Mayer n'en est qu'une approximation rapide.

4) Vérifier que les deux droites passent par le point moyen G de la série.

Déterminons le point moyen : $G(\bar{x} ; \bar{y})$, soit $G(4,5 ; 8)$.

Testons la droite de Mayer :

$$1,5 \times 4,5 + 1,25 = 6,75 + 1,25 = 8 = \bar{y}. \quad \checkmark$$

Testons la droite des moindres carrés, avec les coefficients exacts :

$$\frac{31}{21} \times \frac{9}{2} + \frac{19}{14} = \frac{279}{42} + \frac{57}{42} = \frac{336}{42} = 8 = \bar{y}. \quad \checkmark$$

⇒ **les deux droites passent bien par $G(4,5 ; 8)$**

Justifions le résultat plutôt que de le constater. Pour les moindres carrés, $b = \bar{y} - a\bar{x}$ est précisément la traduction de « G appartient à la droite ».

Pour Mayer, les deux groupes ont le même effectif 4, donc G est le milieu de $[G_1 G_2]$: $\frac{2,5 + 6,5}{2} = 4,5$

et $\frac{5 + 11}{2} = 8$. Un milieu appartient toujours au segment, donc $G \in (G_1 G_2)$.

5) Avec la droite des moindres carrés, estimer y pour $x = 10$.

Remplaçons x par 10 :

$$y = 1,476 \times 10 + 1,357 = 14,76 + 1,357 = 16,117$$

$$y \approx 16,1$$

Avec les coefficients exacts, $y = \frac{31}{21} \times 10 + \frac{19}{14} = \frac{620}{42} + \frac{57}{42} = \frac{677}{42} \approx 16,119$: l'écart dû aux arrondis est négligeable.

Corrigé — Exercice 19**1) Calculer r pour (x, y) . Un ajustement affine est-il satisfaisant ?**

Calculons les deux moyennes ($n = 6$) :

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6} = 3,5$$

$$\bar{y} = \frac{2 + 3,2 + 5,1 + 8,3 + 13 + 21}{6} = \frac{52,6}{6} \approx 8,7667$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x}\bar{y}$.

Les produits $x_i y_i$ valent : 2; 6,4; 15,3; 33,2; 65; 126, de somme 247,9.

$$\overline{xy} = \frac{247,9}{6} \approx 41,3167$$

$$\text{Cov}(X, Y) \approx 41,3167 - 3,5 \times 8,7667 \approx 41,3167 - 30,6833 \approx 10,6333$$

Calculons les deux variances avec $V = \overline{u^2} - \bar{u}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{91}{6} \approx 15,1667$$

$$V(X) \approx 15,1667 - 12,25 \approx 2,9167 \text{ et } \sigma(X) \approx 1,7078.$$

$$\overline{y^2} = \frac{719,14}{6} \approx 119,8567$$

$$V(Y) \approx 119,8567 - 76,8544 \approx 43,0022 \text{ et } \sigma(Y) \approx 6,5576.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)}$:

$$r \approx \frac{10,6333}{1,7078 \times 6,5576} \approx \frac{10,6333}{11,1992} \approx 0,9495$$

$$r \approx 0,95$$

Comparons au seuil usuel : $0,95 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$ — le critère numérique est satisfait.

Regardons pourtant les accroissements de y : +1,2; +1,9; +3,2; +4,7; +8. Ils *augmentent* d'un rang au suivant, alors qu'une droite impose un accroissement constant.

La droite des moindres carrés serait $y = 3,646x - 3,993$: elle donnerait $-0,35$ pour $x = 1$, valeur négative alors qu'on observe 2.

⇒ **malgré $r > 0,87$, l'ajustement affine n'est pas satisfaisant : la croissance du nuage est accélérée, pas linéaire**

2) a) On pose $Z = \ln y$. Calculer r pour (x, z) .

Méthode : une croissance dont le facteur multiplicatif est à peu près constant (ici y est multiplié par environ 1,6 à chaque rang) signale un modèle exponentiel : on le linéarise en posant $Z = \ln y$.

Calculons $z_i = \ln y_i$ (arrondis à 10^{-4}) :

x_i	1	2	3	4	5	6
y_i	2	3,2	5,1	8,3	13	21
z_i	0,6931	1,1632	1,6292	2,1163	2,5649	3,0445

Corrigé Ex 19 : série $(x; z)$ avec $z = \ln y$.

Observons les écarts successifs de z : 0,470; 0,466; 0,487; 0,449; 0,480. Ils sont quasi constants.

Calculons la moyenne de z ($\bar{x} = 3,5$ est déjà connue) :

$$\bar{z} = \frac{11,2112}{6} \approx 1,8685$$

Calculons la covariance : $\sum x_i z_i \approx 47,4638$, donc $\overline{xz} \approx 7,9106$.

$$\text{Cov}(x, z) \approx 7,9106 - 3,5 \times 1,8685 \approx 7,9106 - 6,5399 \approx 1,3708$$

Calculons la variance de z :

$$\overline{z^2} \approx 4,1357$$

$$V(z) \approx 4,1357 - 1,8685^2 \approx 0,6443 \text{ et } \sigma(z) \approx 0,8027.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(x, z)}{\sigma(x) \sigma(z)}$ avec $\sigma(x) \approx 1,7078$:

$$r \approx \frac{1,3708}{1,7078 \times 0,8027} \approx \frac{1,3708}{1,3708} \approx 1,000$$

$$r \approx 1,000$$

$\Rightarrow$ l'ajustement de (x, z) est quasi parfait : le modèle exponentiel est pleinement justifié

2) b) Déterminer la droite de régression de z en x et en déduire $y = A e^{Bx}$.

Déterminons la pente :

$$a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} = \frac{1,3708}{2,9167} \approx 0,470$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine, avec la pente non arrondie :

$$b = \bar{z} - a \bar{x} \approx 1,8685 - 0,46998 \times 3,5 \approx 1,8685 - 1,6449 \approx 0,224$$

$$z = 0,470x + 0,224$$

Méthode : on revient de z à y par l'exponentielle : $z = \ln y \iff y = e^z$, puis $e^{u+v} = e^u \times e^v$.

Passons à l'exponentielle, avec $y > 0$:

$$y = e^z = e^{0,470x+0,224} = e^{0,224} \times e^{0,470x}$$

Calculons $e^{0,224} \approx 1,251$.

$$y = 1,251 e^{0,470x} \text{ soit } A \approx 1,251 \text{ et } B \approx 0,470$$

Vérifions sur une donnée, par exemple $x = 4$: $1,251 e^{1,88} \approx 1,251 \times 6,5535 \approx 8,20$, à comparer à la valeur observée 8,3. ✓

3) Estimer y pour $x = 8$.

Remplaçons x par 8 dans le modèle exponentiel :

$$y = 1,251 e^{0,470 \times 8} = 1,251 e^{3,76}$$

$$e^{3,76} \approx 42,948, \text{ donc } y \approx 1,251 \times 42,948 \approx 53,73$$

$$y \approx 53,7$$

4) Quel modèle retiens-tu ?

Comparons les deux coefficients de corrélation : 0,95 pour l'ajustement affine de (x, y) , contre 1,000 pour l'ajustement affine de (x, z) .

Comparons les modèles sur les données : la droite donne $-0,35$ en $x = 1$ (on observe 2) et 17,9 en $x = 6$ (on observe 21) ; le modèle exponentiel donne 2,00 en $x = 1$ et 20,99 en $x = 6$.

On retient le modèle exponentiel $y = 1,251 e^{0,470x}$.

Il colle aux données sur tout l'intervalle observé et reste strictement positif pour toute valeur de x , ce que la droite ne fait pas.

Corrigé — Exercice 20

1) Calculer le coefficient de corrélation r .

Calculons les deux moyennes ($n = 5$) :

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

$$\bar{y} = \frac{5,2 + 6,9 + 8,1 + 9,8 + 11,1}{5} = \frac{41,1}{5} = 8,22$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x}\bar{y}$.

Les produits $x_i y_i$ valent : 5,2 ; 13,8 ; 24,3 ; 39,2 ; 55,5, de somme 138.

$$\overline{xy} = \frac{138}{5} = 27,6$$

$$\text{Cov}(X, Y) = 27,6 - 3 \times 8,22 = 27,6 - 24,66 = 2,94$$

Calculons les deux variances avec $V = \overline{u^2} - \bar{u}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{55}{5} = 11, \text{ donc } V(X) = 11 - 3^2 = 2 \text{ et } \sigma(X) = \sqrt{2} \approx 1,4142.$$

$$\overline{y^2} = \frac{359,51}{5} = 71,902$$

$$V(Y) = 71,902 - 8,22^2 = 71,902 - 67,5684 = 4,3336 \text{ et } \sigma(Y) \approx 2,0817.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$:

$$r \approx \frac{2,94}{1,4142 \times 2,0817} \approx \frac{2,94}{2,9440} \approx 0,9986$$

$$r \approx 0,9986$$

$\Rightarrow 0,9986 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$: la corrélation est très forte et positive, l'ajustement affine est pleinement justifié

2) Déterminer les deux droites de régression : y en x , puis x en y .

Méthode : les deux droites ne s'obtiennent pas l'une de l'autre : $D_{y/x} : y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}}{V(X)}$ et $b = \bar{y} - a\bar{x}$;

$D_{x/y} : x = a'y + b'$ avec $a' = \frac{\text{Cov}}{V(Y)}$ et $b' = \bar{x} - a'\bar{y}$. On échange les rôles de X et de Y .

Déterminons d'abord la droite de y en x :

$$a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)} = \frac{2,94}{2} = 1,47$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 8,22 - 1,47 \times 3 = 8,22 - 4,41 = 3,81$$

$$D_{y/x} : y = 1,47x + 3,81$$

Déterminons ensuite la droite de x en y :

$$a' = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(Y)} = \frac{2,94}{4,3336} \approx 0,6784$$

$$b' = \bar{x} - a' \bar{y} \approx 3 - 0,67842 \times 8,22 \approx 3 - 5,5766 \approx -2,5766$$

$$D_{x/y} : x = 0,6784 y - 2,5766$$

3) Vérifier qu'elles se coupent au point moyen G .

Déterminons le point moyen : $G(\bar{x}; \bar{y})$, soit $G(3; 8,22)$.

Testons G dans $D_{y/x}$: $1,47 \times 3 + 3,81 = 4,41 + 3,81 = 8,22 = \bar{y}$. ✓

Testons G dans $D_{x/y}$: $0,6784 \times 8,22 - 2,5766 = 5,5765 - 2,5766 \approx 3 = \bar{x}$. ✓

G appartient donc aux deux droites : elles se coupent bien en G .

Justifions l'unicité du point d'intersection. Écrivons $D_{x/y}$ sous la forme $y = \frac{x + 2,5766}{0,6784} \approx 1,474x + 3,798$: sa pente 1,474 diffère de 1,47, les deux droites ne sont pas confondues.

⇒ **deux droites non confondues ayant un point commun se coupent en ce seul point : l'intersection est exactement $G(3; 8,22)$**

Remarque : ce n'est pas un hasard. Les relations $b = \bar{y} - a \bar{x}$ et $b' = \bar{x} - a' \bar{y}$ signifient précisément que G appartient à chacune des deux droites, quelle que soit la série.

4) Estimer y pour $x = 8$.

On estime y à partir de x : c'est donc la droite de régression de y en x qu'il faut utiliser.

Remplaçons x par 8 dans $D_{y/x}$:

$$y = 1,47 \times 8 + 3,81 = 11,76 + 3,81 = 15,57$$

$$y \approx 15,6$$

Attention : $x = 8$ est hors de l'intervalle observé $[1; 5]$, il s'agit d'une extrapolation ; la valeur n'est valable que si le phénomène reste linéaire au-delà de $x = 5$.

5) Vérifier que le produit des pentes des deux droites de régression est égal à r^2 .

Méthode : le calcul se fait littéralement, à partir des définitions : c'est une identité valable pour toute série double, pas une coïncidence numérique.

Formons le produit des deux pentes :

$$a \times a' = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)} \times \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(Y)} = \frac{(\text{Cov}(X, Y))^2}{V(X) V(Y)}$$

Comparons avec le carré du coefficient de corrélation :

$$r^2 = \left(\frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)} \right)^2 = \frac{(\text{Cov}(X, Y))^2}{\sigma(X)^2 \sigma(Y)^2} = \frac{(\text{Cov}(X, Y))^2}{V(X) V(Y)}$$

Les deux expressions sont identiques.

$$a \times a' = r^2$$

Vérifions numériquement : $a \times a' \approx 1,47 \times 0,67842 \approx 0,9973$ et $r^2 \approx 0,9986^2 \approx 0,9972$. ✓

⇒ $a \times a' = r^2$; en particulier $0 \leq a \times a' \leq 1$, et les deux droites sont confondues si et seulement si $r^2 = 1$

Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

QCM : Q1 → (b) Q2 → (b) Q3 → (c) Q4 → (b).

Q1 : $\text{Cov} < 0 \Rightarrow r < 0$. Q2 : $a = \text{Cov} / V(X)$. Q3 : $0,90 > \sqrt{3}/2 \approx 0,87$. Q4 : les deux droites passent par G .

Vrai / Faux : V1 Vrai V2 Faux V3 Vrai V4 Faux.

V2 : $\text{Cov} > 0 \Rightarrow a = \text{Cov} / V(X) > 0$, la pente est positive. V4 : extrapoler loin donne souvent des valeurs absurdes.

Corrigés — Probabilités

Corrigé — Exercice 1

1) Calculer $p(R)$, $p(V)$ et $p(B)$ où R, V, B sont les événements «rouge», «verte», «bleue».

Dénombrons d'abord l'univers : les boules sont indiscernables au toucher, donc tous les tirages d'une boule sont *équiprobables*.

$$\text{card } \Omega = 3 + 4 + 5 = 12$$

Calculons chaque probabilité comme le quotient $\frac{\text{cas favorables}}{\text{cas possibles}}$:

$$p(R) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} ; \quad p(V) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} ; \quad p(B) = \frac{5}{12}$$

Vérifions que ces trois événements forment bien une partition : $\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{5}{12} = \frac{3+4+5}{12} = 1 \checkmark$

$$p(R) = \frac{1}{4} ; \quad p(V) = \frac{1}{3} ; \quad p(B) = \frac{5}{12}$$

2) Calculer $p(\overline{B})$ puis $p(R \cup V)$. **Que remarque-t-on ?**

Calculons $p(\overline{B})$ par passage à l'événement contraire :

$$p(\overline{B}) = 1 - p(B) = 1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12}$$

Calculons $p(R \cup V)$. Les événements R et V sont *incompatibles* (une boule ne peut être à la fois rouge et verte), donc $p(R \cup V) = p(R) + p(V)$:

$$p(R \cup V) = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{3}{12} + \frac{4}{12} = \frac{7}{12}$$

Remarquons que les deux résultats coïncident. Ce n'est pas un hasard : ne pas tirer une boule bleue, c'est exactement en tirer une rouge ou une verte, autrement dit $\overline{B} = R \cup V$.

$\Rightarrow p(\overline{B}) = p(R \cup V) = \frac{7}{12}$, car $R \cup V$ et $\overline{B}$ sont le même événement

3) a) On tire successivement et avec remise deux boules. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.

La boule est remise dans l'urne après le premier tirage : la composition de l'urne est inchangée, donc les deux tirages sont *indépendants* et ont la même loi.

Notons R_1 et R_2 les événements «la 1^{re} boule est rouge» et «la 2^e boule est rouge».

$$p(R_1 \cap R_2) = p(R_1) \times p(R_2) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$$

$$p(\text{deux rouges}) = \frac{1}{16}$$

3) b) Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de la même couleur.

Méthode : «deux boules de la même couleur» se décompose en trois cas deux à deux incompatibles (deux rouges, deux vertes, deux bleues) : on additionne alors leurs probabilités.

Notons M l'événement «les deux boules ont la même couleur». Alors $M = (R_1 \cap R_2) \cup (V_1 \cap V_2) \cup (B_1 \cap B_2)$, réunion de trois événements incompatibles.

Calculons chacun d'eux, les tirages étant indépendants :

$$p(R_1 \cap R_2) = \left(\frac{3}{12}\right)^2 = \frac{9}{144} ; \quad p(V_1 \cap V_2) = \left(\frac{4}{12}\right)^2 = \frac{16}{144} ; \quad p(B_1 \cap B_2) = \left(\frac{5}{12}\right)^2 = \frac{25}{144}$$

Additionnons :

$$p(M) = \frac{9+16+25}{144} = \frac{50}{144} = \frac{25}{72}$$

$$p(M) = \frac{25}{72} \approx 0,347$$

4) On effectue trois tirages avec remise; calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule rouge.

Méthode : devant un événement du type « au moins un... », on passe systématiquement à l'événement contraire « aucun... », dont la probabilité est un simple produit.

Notons A l'événement « au moins une boule rouge ». Son contraire est $\bar{A}$: « aucune boule rouge », c'est-à-dire les trois boules non rouges.

Calculons la probabilité de tirer une boule non rouge :

$$p(\bar{R}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \quad (\text{soit } \frac{4+5}{12} = \frac{9}{12}, \text{ les 4 vertes et les 5 bleues})$$

Les trois tirages étant indépendants (tirages avec remise) :

$$p(\bar{A}) = \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{27}{64}$$

Revenons à A :

$$p(A) = 1 - p(\bar{A}) = 1 - \frac{27}{64} = \frac{64 - 27}{64}$$

$$p(A) = \frac{37}{64} \approx 0,578$$

Corrigé — Exercice 2

1) a) Calculer $p(A \cup B)$.

Méthode : la probabilité d'une réunion ne s'obtient jamais par simple addition : on retranche l'intersection, comptée deux fois. C'est la formule $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$.

Appliquons cette formule avec les données de l'énoncé :

$$p(A \cup B) = 0,5 + 0,4 - 0,2$$

$$p(A \cup B) = 0,7$$

1) b) Calculer $p(\bar{A})$.

Passons à l'événement contraire :

$$p(\bar{A}) = 1 - p(A) = 1 - 0,5$$

$$p(\bar{A}) = 0,5$$

2) a) Calculer $p(A \setminus B)$.

$A \setminus B$ est l'événement « A est réalisé mais pas B », c'est-à-dire $A \cap \bar{B}$.

Décomposons A en deux parties incompatibles : $A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$.

Donc $p(A \cap \bar{B}) = p(A) - p(A \cap B)$:

$$p(A \setminus B) = 0,5 - 0,2$$

$$p(A \setminus B) = 0,3$$

2) b) Calculer $p(\bar{A} \cap \bar{B})$.

Méthode : loi de De Morgan : $\bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B}$. Ne réaliser ni A ni B , c'est ne pas réaliser « A ou B ».

Appliquons cette loi :

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = p(\overline{A \cup B}) = 1 - p(A \cup B)$$

$$p(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - 0,7$$

$$p(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0,3$$

3) A et B sont-ils indépendants ? Justifier.

Méthode : deux événements sont indépendants par définition lorsque $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$. On compare donc les deux membres, sans préjuger du résultat.

Calculons le produit $p(A) \times p(B)$:

$$p(A) \times p(B) = 0,5 \times 0,4 = 0,2$$

Comparons avec $p(A \cap B) = 0,2$: les deux valeurs sont égales.

$\Rightarrow$ **oui, A et B sont indépendants, car $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$**

4) a) Calculer $p(A/B)$.

Appliquons la définition d'une probabilité conditionnelle, licite car $p(B) = 0,4 \neq 0$:

$$p(A/B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} = \frac{0,2}{0,4}$$

$$p(A/B) = 0,5$$

4) b) Calculer $p(B/A)$.

De même, avec $p(A) = 0,5 \neq 0$:

$$p(B/A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)} = \frac{0,2}{0,5}$$

$$p(B/A) = 0,4$$

4) c) Retrouver ainsi le résultat de la question 3).

Comparons les probabilités conditionnelles aux probabilités initiales :

$$p(A/B) = 0,5 = p(A) \quad \checkmark \quad \text{et} \quad p(B/A) = 0,4 = p(B) \quad \checkmark$$

Savoir que B est réalisé ne modifie en rien la probabilité de A , et réciproquement.

$\Rightarrow$ **on retrouve bien l'indépendance de A et B : le conditionnement ne change aucune des deux probabilités**

5) Calculer $p(A \cup \overline{B})$.

Calculons d'abord $p(\overline{B}) = 1 - p(B) = 1 - 0,4 = 0,6$.

Appliquons la formule de la réunion, avec $p(A \cap \overline{B}) = 0,3$ obtenu à la question 2) a) :

$$p(A \cup \overline{B}) = p(A) + p(\overline{B}) - p(A \cap \overline{B}) = 0,5 + 0,6 - 0,3$$

$$p(A \cup \overline{B}) = 0,8$$

6) Calculer $p(\overline{A} \cup B)$.

Calculons d'abord $p(\overline{A} \cap B)$ en décomposant B : $B = (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap B)$, réunion de deux événements incompatibles.

$$p(\overline{A} \cap B) = p(B) - p(A \cap B) = 0,4 - 0,2 = 0,2$$

Appliquons la formule de la réunion, avec $p(\overline{A}) = 0,5$:

$$p(\overline{A} \cup B) = p(\overline{A}) + p(B) - p(\overline{A} \cap B) = 0,5 + 0,4 - 0,2$$

Vérifions autrement : $\overline{A} \cup B = \overline{A \cap \overline{B}}$ (De Morgan), donc $p(\overline{A} \cup B) = 1 - p(A \cap \overline{B}) = 1 - 0,3 = 0,7$

✓

$$p(\overline{A} \cup B) = 0,7$$

Corrigé — Exercice 3

1) Calculer $p(\bar{A})$, $p(A \cap B)$ et $p(A \cup B)$.

Calculons $p(\bar{A})$ par passage à l'événement contraire :

$$p(\bar{A}) = 1 - p(A) = 1 - 0,6 = 0,4$$

Calculons $p(A \cap B)$. L'énoncé précise que A et B sont *indépendants* : la probabilité de l'intersection est donc le produit des probabilités.

$$p(A \cap B) = p(A) \times p(B) = 0,6 \times 0,5 = 0,3$$

Calculons $p(A \cup B)$ par la formule de la réunion :

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B) = 0,6 + 0,5 - 0,3$$

$$p(\bar{A}) = 0,4 ; \quad p(A \cap B) = 0,3 ; \quad p(A \cup B) = 0,8$$

2) Calculer $p(A \cap \bar{B})$ et $p(\bar{A}/B)$.

Méthode : si A et B sont indépendants, alors A et $\bar{B}$ le sont aussi, ainsi que $\bar{A}$ et B , et $\bar{A}$ et $\bar{B}$. L'indépendance se transmet au passage au contraire.

Calculons $p(A \cap \bar{B})$ en utilisant l'indépendance de A et $\bar{B}$, avec $p(\bar{B}) = 1 - 0,5 = 0,5$:

$$p(A \cap \bar{B}) = p(A) \times p(\bar{B}) = 0,6 \times 0,5 = 0,3$$

Vérifions par la décomposition $A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$: $p(A \cap \bar{B}) = p(A) - p(A \cap B) = 0,6 - 0,3 = 0,3$

✓

Calculons $p(\bar{A}/B)$. Comme $\bar{A}$ et B sont indépendants, le conditionnement par B ne modifie pas la probabilité de $\bar{A}$:

$$p(\bar{A}/B) = \frac{p(\bar{A} \cap B)}{p(B)} = \frac{p(\bar{A}) \times p(B)}{p(B)} = p(\bar{A}) = 0,4$$

$$p(A \cap \bar{B}) = 0,3 ; \quad p(\bar{A}/B) = 0,4$$

3) a) Justifier que $\bar{A}$ et $\bar{B}$ sont indépendants, puis calculer $p(\bar{A} \cap \bar{B})$.

Montrons que $p(\bar{A} \cap \bar{B}) = p(\bar{A}) \times p(\bar{B})$.

Partons de la loi de De Morgan $\bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B}$:

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - p(A \cup B) = 1 - [p(A) + p(B) - p(A)p(B)]$$

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - p(A) - p(B) + p(A)p(B)$$

Factorisons le second membre :

$$1 - p(A) - p(B) + p(A)p(B) = [1 - p(A)][1 - p(B)] = p(\bar{A}) \times p(\bar{B})$$

$\Rightarrow \bar{A}$ et $\bar{B}$ sont bien indépendants

Calculons alors la valeur cherchée :

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = p(\bar{A}) \times p(\bar{B}) = 0,4 \times 0,5$$

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,2$$

3) b) Retrouver ce résultat à l'aide d'une loi de De Morgan.

Utilisons directement $\bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B}$:

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - p(A \cup B)$$

$$p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - 0,8 = 0,2 \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ on retrouve $p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,2$, ce qui confirme le calcul de la question 3) a)

Corrigé — Exercice 4

1) Calculer $p(A \cap B)$ et $p(\bar{A} \cap B)$.

Méthode : sur un arbre pondéré, la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités portées par ses branches ; la première branche porte $p(A)$, la seconde une probabilité conditionnelle $p(B/A)$.

Lisons l'arbre : $p(A) = 0,2$, $p(\bar{A}) = 0,8$, $p(B/A) = 0,5$ et $p(B/\bar{A}) = 0,2$.

Calculons la probabilité du chemin $A \rightarrow B$:

$$p(A \cap B) = p(A) \times p(B/A) = 0,2 \times 0,5 = 0,1$$

Calculons la probabilité du chemin $\bar{A} \rightarrow B$:

$$p(\bar{A} \cap B) = p(\bar{A}) \times p(B/\bar{A}) = 0,8 \times 0,2 = 0,16$$

$$p(A \cap B) = 0,1 ; \quad p(\bar{A} \cap B) = 0,16$$

2) En déduire $p(B)$.

Méthode : formule des probabilités totales : $\{A; \bar{A}\}$ étant une partition de l'univers, on obtient $p(B)$ en additionnant les probabilités de tous les chemins qui aboutissent à B .

Décomposons B suivant la partition $\{A; \bar{A}\}$:

$B = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B)$, réunion de deux événements incompatibles.

$$p(B) = p(A \cap B) + p(\bar{A} \cap B) = 0,1 + 0,16$$

$$p(B) = 0,26$$

3) Calculer $p(\bar{A}/B)$.

Méthode : ici on remonte l'arbre : on connaît $p(B/\bar{A})$ et l'on cherche $p(\bar{A}/B)$. On revient donc à la définition $p(\bar{A}/B) = \frac{p(\bar{A} \cap B)}{p(B)}$.

Appliquons la définition, licite car $p(B) = 0,26 \neq 0$:

$$p(\bar{A}/B) = \frac{p(\bar{A} \cap B)}{p(B)} = \frac{0,16}{0,26}$$

$$\text{Simplifions par } 0,02 : \frac{0,16}{0,26} = \frac{16}{26} = \frac{8}{13}$$

$$\frac{8}{13} \approx 0,615$$

$$p(\bar{A}/B) = \frac{8}{13} \approx 0,615$$

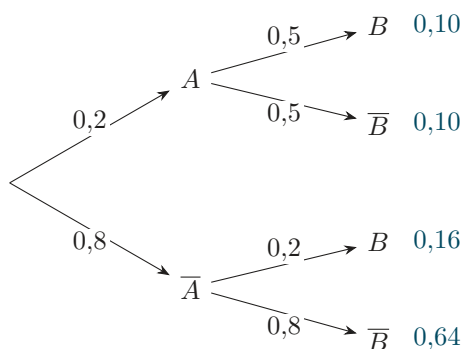
4) Compléter l'arbre avec les probabilités des branches manquantes et vérifier que la somme des probabilités des quatre chemins vaut 1.

Complétons d'abord chaque nœud : sur un arbre pondéré, la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1.

$$p(\bar{B}/A) = 1 - p(B/A) = 1 - 0,5 = 0,5 \quad \text{et} \quad p(\bar{B}/\bar{A}) = 1 - p(B/\bar{A}) = 1 - 0,2 = 0,8$$

Calculons les deux chemins restants :

$$p(A \cap \bar{B}) = 0,2 \times 0,5 = 0,1 \quad \text{et} \quad p(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,8 \times 0,8 = 0,64$$



L'arbre complété : à droite, la probabilité de chaque chemin.

Vérifions la somme des quatre chemins :

$$0,1 + 0,1 + 0,16 + 0,64 = 1 \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ la somme vaut bien 1 : les quatre chemins forment une partition de l'univers

5) Exprimer $p(B/\bar{A})$ à l'aide de l'arbre, puis retrouver $p(\bar{A} \cap B)$.

$p(B/\bar{A})$ se lit directement sur l'arbre : c'est le poids de la branche qui mène de $\bar{A}$ à B .

$$p(B/\bar{A}) = 0,2$$

Retrouvons $p(\bar{A} \cap B)$ par la règle du produit le long d'un chemin :

$$p(\bar{A} \cap B) = p(\bar{A}) \times p(B/\bar{A}) = 0,8 \times 0,2 = 0,16 \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ on retrouve la valeur $p(\bar{A} \cap B) = 0,16$ obtenue à la question 1)

Corrigé — Exercice 5

1) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

Méthode : une variable suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$ lorsqu'on répète n fois, de façon identique et indépendante, une épreuve à deux issues (succès / échec) et que X compte les succès. Les trois conditions doivent être vérifiées une à une.

Vérifions les conditions du schéma de Bernoulli.

- L'expérience élémentaire est le traitement d'une requête : elle n'a que deux issues, «la requête échoue» (le succès, ici) ou «la requête aboutit».

- Cette épreuve est répétée $n = 5$ fois dans les mêmes conditions, avec la même probabilité d'échec $p = \frac{1}{2}$ à chaque requête.

- L'énoncé précise que les 5 requêtes sont indépendantes.

X compte le nombre de succès (requêtes ayant échoué) sur ces 5 épreuves.

$\Rightarrow X$ suit la loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = \frac{1}{2}$, soit $X \hookrightarrow \mathcal{B}\left(5; \frac{1}{2}\right)$

On a donc, pour tout entier k tel que $0 \leq k \leq 5$:

$$p(X = k) = C_5^k \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{5-k} = \frac{C_5^k}{32}$$

2) Calculer $p(X = 2)$.

Appliquons la formule précédente avec $k = 2$:

$$p(X = 2) = C_5^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

$$C_5^2 = \frac{5 \times 4}{2} = 10 \quad \text{et} \quad \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}$$

$$p(X = 2) = 10 \times \frac{1}{32} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}$$

$$p(X = 2) = \frac{5}{16} = 0,3125$$

3) a) Calculer $E(X)$.

Appliquons la formule de l'espérance d'une loi binomiale, $E(X) = np$:

$$E(X) = 5 \times \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

$$E(X) = 2,5$$

$\Rightarrow$ en moyenne, 2,5 requêtes sur 5 échouent

3) b) Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Appliquons la formule de la variance, $V(X) = npq$ avec $q = 1 - p = \frac{1}{2}$:

$$V(X) = 5 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{4}$$

Prenons la racine carrée pour obtenir l'écart-type :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{5}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1,118$$

$$V(X) = 1,25 ; \quad \sigma(X) = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1,12$$

4) a) Calculer $p(X \geq 1)$.

Méthode : pour un événement « au moins un... », on passe à l'événement contraire « aucun... », qui ne demande qu'un seul terme de la loi.

Passons au contraire : $\overline{(X \geq 1)}$ est l'événement $(X = 0)$.

$$p(X = 0) = C_5^0 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 1 \times \frac{1}{32} = \frac{1}{32}$$

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \frac{1}{32}$$

$$p(X \geq 1) = \frac{31}{32} \approx 0,969$$

4) b) Calculer $p(X \leq 4)$.

Passons de même au contraire : $\overline{(X \leq 4)}$ est l'événement $(X = 5)$, car X prend ses valeurs dans $\{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$.

$$p(X = 5) = C_5^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}$$

$$p(X \leq 4) = 1 - p(X = 5) = 1 - \frac{1}{32}$$

$$p(X \leq 4) = \frac{31}{32} \approx 0,969$$

5) Quel est le nombre d'échecs le plus probable ?

Cherchons la valeur de k qui rend $p(X = k)$ maximale. Comme $p(X = k) = \frac{C_5^k}{32}$, le dénominateur est constant : il suffit de comparer les coefficients binomiaux.

$$C_5^0 = 1 ; C_5^1 = 5 ; C_5^2 = 10 ; C_5^3 = 10 ; C_5^4 = 5 ; C_5^5 = 1$$

Le maximum est 10, atteint pour $k = 2$ et $k = 3$.

Vérifions que la somme des six probabilités vaut bien 1 : $\frac{1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1}{32} = \frac{32}{32} = 1 \checkmark$
 $\Rightarrow$ les nombres d'échecs les plus probables sont 2 et 3, avec la même probabilité $\frac{10}{32} = \frac{5}{16}$

6) Calculer la probabilité qu'au moins trois requêtes aboutissent.

Traduisons l'événement en fonction de X . Sur 5 requêtes, si au moins 3 aboutissent, alors au plus 2 échouent :

« au moins 3 requêtes aboutissent » $\iff X \leq 2$

Calculons $p(X \leq 2)$ en additionnant les trois premiers termes :

$$p(X \leq 2) = p(X = 0) + p(X = 1) + p(X = 2) = \frac{1}{32} + \frac{5}{32} + \frac{10}{32}$$

$$p(X \leq 2) = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$$

$$p(\text{au moins 3 aboutissent}) = \frac{1}{2} = 0,5$$

$\Rightarrow$ la symétrie de la loi ($p = \frac{1}{2}$) explique ce résultat : échecs et réussites jouent des rôles interchangeables

Corrigé — Exercice 6 — Type bac

1) Justifier que X suit une loi binomiale et donner ses paramètres.

Vérifions les conditions du schéma de Bernoulli.

- Chaque tirage n'a que deux issues : « boule blanche » (le succès) ou « boule noire ».
- Les tirages ont lieu *avec remise* : la composition de l'urne est la même à chaque fois, donc les n tirages sont identiques et *indépendants*.

Calculons la probabilité d'un succès. L'urne contient $80 + 20 = 100$ boules, dont 80 blanches :

$$p = \frac{80}{100} = 0,8$$

X compte le nombre de succès sur les n tirages.

$\Rightarrow X$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n; 0,8)$

2) Exprimer $p(X = 0)$ en fonction de n .

Appliquons la formule $p(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$ avec $k = 0$, $p = 0,8$ et $q = 1 - 0,8 = 0,2$:

$$p(X = 0) = C_n^0 (0,8)^0 (0,2)^n$$

Or $C_n^0 = 1$ et $(0,8)^0 = 1$.

$$p(X = 0) = (0,2)^n$$

3) En déduire la probabilité de l'événement A : « obtenir au moins une boule blanche ».

Passons à l'événement contraire : $\bar{A}$ est « n'obtenir aucune boule blanche », c'est-à-dire ($X = 0$).

$$p(A) = 1 - p(\bar{A}) = 1 - p(X = 0)$$

$$p(A) = 1 - (0,2)^n$$

4) Donner $E(X)$ et $V(X)$ en fonction de n .

Appliquons les formules de la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$:

$$E(X) = np = n \times 0,8 = 0,8n$$

$$V(X) = npq = n \times 0,8 \times 0,2 = 0,16n$$

$$E(X) = 0,8n ; \quad V(X) = 0,16n$$

5) Déterminer le plus petit entier n tel que $p(A) \geq 0,9999$.

Méthode : une inéquation où l'inconnue est en exposant se résout par composition avec le logarithme népérien. Attention : on divise ici par $\ln(0,2)$, qui est négatif, ce qui change le sens de l'inégalité.

Traduisons la condition demandée :

$$p(A) \geq 0,9999 \iff 1 - (0,2)^n \geq 0,9999 \iff (0,2)^n \leq 0,0001$$

$$\text{Soit } (0,2)^n \leq 10^{-4}.$$

Composons par $\ln$, fonction strictement croissante sur $]0; +\infty[$:

$$n \ln(0,2) \leq -4 \ln 10$$

Divisons par $\ln(0,2) \approx -1,609 < 0$, ce qui inverse le sens :

$$n \geq \frac{-4 \ln 10}{\ln(0,2)} = \frac{4 \ln 10}{\ln 5} \approx 5,72$$

Vérifions les deux entiers voisins :

$$(0,2)^5 = 3,2 \times 10^{-4} > 10^{-4} \times \quad \text{donc } n = 5 \text{ ne convient pas ;}$$

$$(0,2)^6 = 6,4 \times 10^{-5} \leq 10^{-4} \quad \checkmark \quad \text{donc } n = 6 \text{ convient.}$$

$$n = 6$$

$\Rightarrow$ **six tirages suffisent** : $p(A) = 1 - (0,2)^6 = 0,999936 \geq 0,9999$

Corrigé — Exercice 7

Relevons d'abord les données de l'arbre et de l'énoncé :

$$p(A) = \frac{2}{3} \quad \text{et} \quad p(F/A) = \frac{1}{4} \quad (\text{branches indiquées}), \quad p(F) = \frac{5}{12} \quad (\text{donnée de l'énoncé}).$$

Complétons les branches manquantes : la somme des probabilités partant d'un même nœud vaut 1.

$$p(\bar{A}) = 1 - p(A) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad p(\bar{F}/A) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

1) a) Calculer $p(F \cap \bar{A})$.

Méthode : les événements A et $\bar{A}$ forment un **système complet d'événements** : tout événement F se découpe en $F = (A \cap F) \cup (\bar{A} \cap F)$, réunion de deux événements incompatibles. D'où la formule des probabilités totales $p(F) = p(A \cap F) + p(\bar{A} \cap F)$.

Calculons d'abord $p(A \cap F)$ par la formule des probabilités composées, $p(A \cap F) = p(A) \times p(F/A)$:

$$p(A \cap F) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

Appliquons maintenant la formule des probabilités totales :

$$p(F) = p(A \cap F) + p(F \cap \bar{A})$$

$$p(F \cap \bar{A}) = p(F) - p(A \cap F) = \frac{5}{12} - \frac{1}{6}$$

$$\text{Réduisons au même dénominateur } 12 : \frac{1}{6} = \frac{2}{12}.$$

$$p(F \cap \bar{A}) = \frac{5}{12} - \frac{2}{12} = \frac{3}{12}$$

$$p(F \cap \bar{A}) = \frac{1}{4}$$

1) b) En déduire $p(F/\bar{A})$.

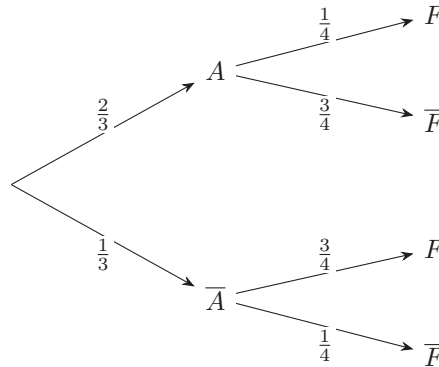
Appliquons la définition de la probabilité conditionnelle, $p(F/\bar{A}) = \frac{p(F \cap \bar{A})}{p(\bar{A})}$, licite car $p(\bar{A}) =$

$$\frac{1}{3} \neq 0 :$$

$$p(F/\bar{A}) = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{4} \times \frac{3}{1} = \frac{3}{4}$$

$$p(F/\bar{A}) = \frac{3}{4}$$

Complétons l'arbre : la dernière branche vaut $p(\bar{F}/\bar{A}) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.



Exercice 7 : l'arbre pondéré une fois complété.

Vérifions : sur chaque nœud la somme des branches vaut 1 ($\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$, $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$, $\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$) ✓

2) Calculer $p(\bar{A}/F)$.

Méthode : ne pas confondre $p(F/\bar{A})$ et $p(\bar{A}/F)$: l'événement qui conditionne passe au dénominateur. Ici on conditionne par F , donc on divise par $p(F)$.

Appliquons la définition, avec $p(F) = \frac{5}{12} \neq 0$:

$$p(\bar{A}/F) = \frac{p(\bar{A} \cap F)}{p(F)}$$

Or $p(\bar{A} \cap F) = p(F \cap \bar{A}) = \frac{1}{4}$ d'après la question 1)a).

$$p(\bar{A}/F) = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{5}{12}} = \frac{1}{4} \times \frac{12}{5} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$$

$$p(\bar{A}/F) = \frac{3}{5}$$

⇒ sachant que F est réalisé, il y a 3 chances sur 5 que $\bar{A}$ le soit aussi

3) a) Calculer $p(\bar{F})$.

Passons à l'événement contraire : $p(\bar{F}) = 1 - p(F)$.

$$p(\bar{F}) = 1 - \frac{5}{12} = \frac{12}{12} - \frac{5}{12}$$

$$p(\bar{F}) = \frac{7}{12}$$

3) b) Vérifier que $p(A \cap F) + p(\bar{A} \cap F) = p(F)$ et nommer la propriété illustrée.

Calculons séparément les deux termes de la somme.

$$p(A \cap F) = \frac{1}{6} = \frac{2}{12} \quad (\text{question 1)a))}$$

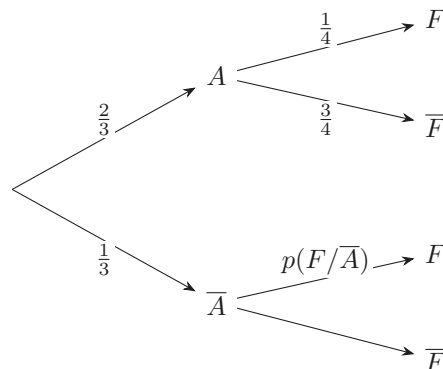
$$p(\bar{A} \cap F) = \frac{1}{4} = \frac{3}{12} \quad (\text{question 1)a))}$$

Additionnons :

$$p(A \cap F) + p(\bar{A} \cap F) = \frac{2}{12} + \frac{3}{12} = \frac{5}{12} = p(F) \quad \checkmark$$

Justifions l'égalité. Les événements A et $\bar{A}$ sont incompatibles et $A \cup \bar{A} = \Omega$: ils forment un système complet d'événements. L'événement F se partage donc en deux morceaux disjoints, $F = (A \cap F) \cup (\bar{A} \cap F)$, et les probabilités s'ajoutent.

$\Rightarrow$ la propriété illustrée est la formule des probabilités totales relative au système complet $\{A; \bar{A}\}$



Corrigé Ex 7 : arbre de l'énoncé.

Corrigé — Exercice 8 — Type bac

Traduisons l'énoncé en événements. Pour une pièce prélevée au hasard, notons :

A : «la pièce provient du fournisseur A » ; B : «elle provient de B » ; D : «elle est défectueuse».

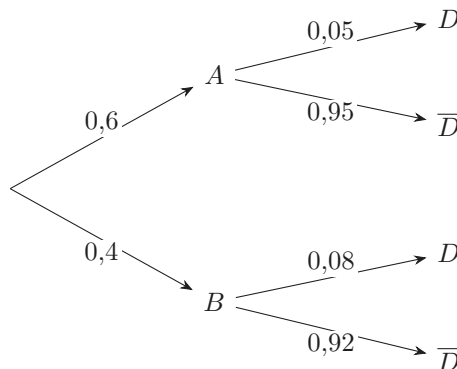
$p(A) = 0,6$; $p(B) = 0,4$; $p(D/A) = 0,05$; $p(D/B) = 0,08$.

Comme chaque pièce vient de A ou de B , $B = \bar{A}$: $\{A; B\}$ est un **système complet d'événements**.

1) Construire un arbre pondéré modélisant la situation.

Complétons les branches manquantes par «la somme des branches issues d'un même nœud vaut 1» :

$$p(\bar{D}/A) = 1 - 0,05 = 0,95 \quad \text{et} \quad p(\bar{D}/B) = 1 - 0,08 = 0,92$$



Exercice 8 : arbre pondéré fournisseur $\rightarrow$ état de la pièce.

$\Rightarrow$ les quatre chemins de l'arbre décrivent les quatre situations possibles

2) Calculer $p(D)$.

Méthode : la **formule des probabilités totales** : on additionne les chemins de l'arbre qui aboutissent à D , chaque chemin valant le produit de ses branches.

Décomposons D sur le système complet $\{A; B\}$:

$$p(D) = p(A \cap D) + p(B \cap D) = p(A) p(D/A) + p(B) p(D/B)$$

Calculons chaque chemin :

$$p(A \cap D) = 0,6 \times 0,05 = 0,03$$

$$p(B \cap D) = 0,4 \times 0,08 = 0,032$$

$$p(D) = 0,03 + 0,032$$

$$p(D) = 0,062$$

$\Rightarrow$ environ 6,2 % des pièces reçues sont défectueuses

3) La pièce prélevée est défectueuse. Calculer la probabilité qu'elle provienne de A .

Méthode : on demande une probabilité « à rebours » (on connaît l'effet, on cherche la cause) : c'est la **formule de Bayes**

$$p(A/D) = \frac{p(A) p(D/A)}{p(D)}$$

Appliquons la définition, avec $p(D) = 0,062 \neq 0$:

$$p(A/D) = \frac{p(A \cap D)}{p(D)} = \frac{0,03}{0,062}$$

Simplifions en multipliant haut et bas par 1000 :

$$p(A/D) = \frac{30}{62} = \frac{15}{31} \approx 0,484$$

$$p(A/D) = \frac{15}{31} \approx 0,484$$

$\Rightarrow$ parmi les pièces défectueuses, un peu moins de la moitié vient de A , alors que A fournit 60 % du total : A est bien le fournisseur le plus fiable

4) La pièce prélevée n'est pas défectueuse ; calculer la probabilité qu'elle provienne de B (arrondir à 10^{-3}).

Calculons d'abord $p(\overline{D})$ par passage au contraire :

$$p(\overline{D}) = 1 - p(D) = 1 - 0,062 = 0,938$$

Calculons ensuite le chemin $B \cap \overline{D}$:

$$p(B \cap \overline{D}) = p(B) p(\overline{D}/B) = 0,4 \times 0,92 = 0,368$$

Appliquons la définition de la probabilité conditionnelle :

$$p(B/\overline{D}) = \frac{p(B \cap \overline{D})}{p(\overline{D})} = \frac{0,368}{0,938} = \frac{368}{938} = \frac{184}{469}$$

$$\frac{184}{469} \approx 0,3923 \dots$$

$$p(B/\overline{D}) = \frac{184}{469} \approx 0,392$$

5) On prélève trois pièces de façon indépendante ; calculer la probabilité qu'aucune ne soit défectueuse (arrondir à 10^{-3}).

Traduisons : chaque pièce est non défectueuse avec la probabilité $p(\overline{D}) = 0,938$, et les trois prélèvements sont indépendants.

Multiplions donc les probabilités :

$$p(\text{aucune défectueuse}) = (p(\overline{D}))^3 = (0,938)^3$$

$$(0,938)^2 = 0,879\,844 \quad \text{puis} \quad 0,879\,844 \times 0,938 \approx 0,825\,29$$

$$p(\text{aucune défectueuse}) = (0,938)^3 \approx 0,825$$

⇒ il reste environ 17,5 % de risque qu'au moins une des trois pièces soit défectueuse

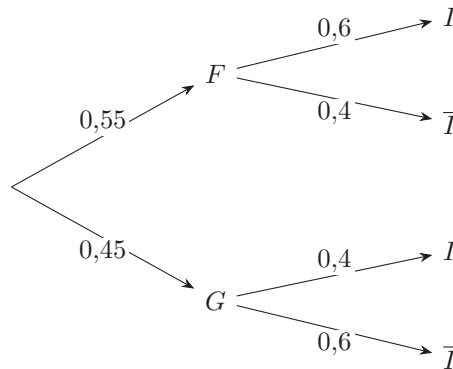
Corrigé — Exercice 9 — Type bac

Traduisons l'énoncé en événements. Pour un élève choisi au hasard, notons :

F : «l'élève est une fille»; $G = \bar{F}$: «l'élève est un garçon»; I : «l'élève est interne».

$p(F) = 0,55$; $p(G) = 1 - 0,55 = 0,45$; $p(I/F) = 0,6$; $p(I/G) = 0,4$.

$\{F; G\}$ est un **système complet d'événements**.



Exercice 9 : arbre pondéré fille/garçon → interne/externe.

1) Calculer la probabilité que l'élève soit interne.

Méthode : la formule des probabilités totales : I se décompose sur le système complet $\{F; G\}$ en $I = (F \cap I) \cup (G \cap I)$, réunion de deux événements incompatibles.

Calculons les deux chemins menant à I :

$$p(F \cap I) = p(F) p(I/F) = 0,55 \times 0,6 = 0,33$$

$$p(G \cap I) = p(G) p(I/G) = 0,45 \times 0,4 = 0,18$$

Additionnons :

$$p(I) = 0,33 + 0,18$$

$$p(I) = 0,51$$

⇒ 51 % des élèves du lycée sont internes

2) L'élève choisi est interne. Calculer la probabilité que ce soit une fille.

Appliquons la définition de la probabilité conditionnelle, licite car $p(I) = 0,51 \neq 0$:

$$p(F/I) = \frac{p(F \cap I)}{p(I)} = \frac{0,33}{0,51}$$

Simplifions : $\frac{33}{51} = \frac{3 \times 11}{3 \times 17} = \frac{11}{17}$

$$\frac{11}{17} \approx 0,6470 \dots$$

$$p(F/I) = \frac{11}{17} \approx 0,647$$

⇒ les filles représentent environ 64,7 % des internes, contre 55 % de l'effectif total

3) Les événements «être une fille» et «être interne» sont-ils indépendants ?

Méthode : deux événements F et I sont **indépendants** si et seulement si $p(F \cap I) = p(F) \times p(I)$. On compare donc les deux nombres ; il suffit qu'ils diffèrent pour conclure à la non-indépendance.

Calculons le produit $p(F) \times p(I)$:

$$p(F) \times p(I) = 0,55 \times 0,51 = 0,2805$$

Comparons à $p(F \cap I)$, calculé à la question 1) :

$$p(F \cap I) = 0,33 \neq 0,2805 \times$$

$\Rightarrow p(F \cap I) \neq p(F)p(I)$: les événements «être une fille» et «être interne» ne sont pas indépendants

On le voit aussi sur les probabilités conditionnelles : $p(I/F) = 0,6$ alors que $p(I) = 0,51$ — savoir que l'élève est une fille modifie bien la probabilité d'être interne.

4) L'élève choisi est externe ; calculer la probabilité que ce soit un garçon.

Calculons d'abord $p(\bar{I})$ par passage au contraire :

$$p(\bar{I}) = 1 - p(I) = 1 - 0,51 = 0,49$$

Calculons ensuite le chemin $G \cap \bar{I}$, avec $p(\bar{I}/G) = 1 - 0,4 = 0,6$:

$$p(G \cap \bar{I}) = p(G)p(\bar{I}/G) = 0,45 \times 0,6 = 0,27$$

Appliquons la définition :

$$p(G/\bar{I}) = \frac{p(G \cap \bar{I})}{p(\bar{I})} = \frac{0,27}{0,49} = \frac{27}{49} \approx 0,5510 \dots$$

$$p(G/\bar{I}) = \frac{27}{49} \approx 0,551$$

5) On choisit quatre élèves de façon indépendante ; calculer la probabilité qu'au moins un soit interne (arrondir à 10^{-3}).

Méthode : pour un événement «au moins un...», on passe à l'événement contraire «aucun...», qui se calcule d'un seul produit grâce à l'indépendance.

Passons au contraire : «aucun des quatre n'est interne» signifie que les quatre élèves sont externes.

Les choix étant indépendants, les probabilités se multiplient :

$$p(\text{aucun interne}) = (p(\bar{I}))^4 = (0,49)^4$$

$$(0,49)^2 = 0,2401 \quad \text{puis} \quad (0,49)^4 = (0,2401)^2 = 0,05764801$$

Revenons à l'événement demandé :

$$p(\text{au moins un interne}) = 1 - 0,05764801 \approx 0,94235$$

$$p(\text{au moins un interne}) = 1 - (0,49)^4 \approx 0,942$$

Corrigé — Exercice 10 — Type bac

1) Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.

Méthode : une variable aléatoire suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$ lorsqu'on répète n fois, de façon identique et indépendante, une épreuve à deux issues, et que X compte les succès. Les trois conditions doivent être vérifiées une à une.

Vérifions les conditions du schéma de Bernoulli.

- L'épreuve élémentaire est «répondre à une question» : elle n'a que deux issues, «la réponse est correcte» (le succès) ou «la réponse est fausse».
- L'énoncé précise que les 10 questions sont *indépendantes*, et l'élève répond au hasard de la même manière à chacune : les épreuves sont identiques.
- Chaque question propose 4 réponses dont une seule est correcte, et l'élève choisit au hasard : les 4 réponses sont équiprobables, donc

$$p = \frac{\text{nombre de réponses correctes}}{\text{nombre de réponses}} = \frac{1}{4} = 0,25$$

X compte le nombre de succès sur les 10 épreuves.

$\Rightarrow X$ suit la loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = 0,25$, soit $X \hookrightarrow \mathcal{B}(10; 0,25)$

On a donc, pour tout entier k tel que $0 \leq k \leq 10$:

$$p(X = k) = C_{10}^k \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{10-k}$$

2) Calculer $p(X = 0)$ (arrondir à 10^{-4}).

Appliquons la formule avec $k = 0$:

$$p(X = 0) = C_{10}^0 \left(\frac{1}{4}\right)^0 \left(\frac{3}{4}\right)^{10}$$

Or $C_{10}^0 = 1$ et $\left(\frac{1}{4}\right)^0 = 1$, donc

$$p(X = 0) = \left(\frac{3}{4}\right)^{10} = \frac{3^{10}}{4^{10}} = \frac{59\,049}{1\,048\,576} \approx 0,056\,313$$

$$p(X = 0) = (0,75)^{10} \approx 0,0563$$

$\Rightarrow$ l'élève n'a qu'environ 5,6 % de chances de tout rater

3) Calculer la probabilité d'obtenir au moins une bonne réponse.

Méthode : « au moins une » se traite par l'événement contraire « aucune », qui est exactement $(X = 0)$: un seul terme à calculer au lieu de dix.

Passons au contraire : $\overline{(X \geq 1)} = (X = 0)$.

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{10}$$

$$p(X \geq 1) \approx 1 - 0,056\,313 = 0,943\,687$$

$$p(X \geq 1) = 1 - (0,75)^{10} \approx 0,9437$$

4) Calculer $E(X)$ et interpréter.

Appliquons la formule de l'espérance d'une loi binomiale, $E(X) = np$:

$$E(X) = 10 \times 0,25 = 2,5$$

$$E(X) = 2,5$$

$\Rightarrow$ en répondant entièrement au hasard, un élève obtient en moyenne 2,5 bonnes réponses sur 10 — bien loin des 5 exigées

5) L'élève doit obtenir au moins 5 bonnes réponses pour avoir la moyenne. Calculer $p(X = 5)$ (arrondir à 10^{-3}).

Appliquons la formule avec $k = 5$:

$$p(X = 5) = C_{10}^5 \left(\frac{1}{4}\right)^5 \left(\frac{3}{4}\right)^5$$

Calculons le coefficient binomial :

$$C_{10}^5 = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{30\,240}{120} = 252$$

Regroupons les puissances :

$$\left(\frac{1}{4}\right)^5 \left(\frac{3}{4}\right)^5 = \frac{3^5}{4^{10}} = \frac{243}{1\,048\,576}$$

$$p(X = 5) = 252 \times \frac{243}{1\,048\,576} = \frac{61\,236}{1\,048\,576} = \frac{15\,309}{262\,144} \approx 0,058\,399$$

$$p(X = 5) = \frac{15\,309}{262\,144} \approx 0,058$$

⇒ moins de 6 % de chances d'obtenir exactement la moyenne : répondre au hasard à un QCM ne paie pas

Corrigé — Exercice 11 — Type bac

Traduisons l'énoncé. Chaque élève pratique exactement un sport, donc «ne pas pratiquer le football» équivaut à «pratiquer le handball» : $\overline{F} = H$.

$$p(F) = 0,6; \quad p(F/G) = 0,8; \quad p(H/\overline{G}) = 0,7.$$

1) Montrer que $p(G) = 0,6$.

Méthode : lorsqu'une probabilité est inconnue, on la nomme ($g = p(G)$) et on écrit la formule des probabilités totales : elle fournit une équation du premier degré en g .

Déterminons d'abord $p(F/\overline{G})$. Chez les filles, 70 % pratiquent le handball, donc

$$p(F/\overline{G}) = 1 - p(H/\overline{G}) = 1 - 0,7 = 0,3$$

Posons $g = p(G)$, si bien que $p(\overline{G}) = 1 - g$.

Appliquons la formule des probabilités totales au système complet $\{G; \overline{G}\}$:

$$p(F) = p(G)p(F/G) + p(\overline{G})p(F/\overline{G})$$

$$0,6 = 0,8g + 0,3(1 - g)$$

Développons le membre de droite :

$$0,6 = 0,8g + 0,3 - 0,3g = 0,3 + 0,5g$$

$$\textbf{Résolvons : } 0,5g = 0,6 - 0,3 = 0,3, \text{ d'où } g = \frac{0,3}{0,5} = \frac{3}{5} = 0,6$$

Vérifions en reportant $g = 0,6$ dans l'équation : $0,8 \times 0,6 + 0,3 \times 0,4 = 0,48 + 0,12 = 0,6 = p(F)$

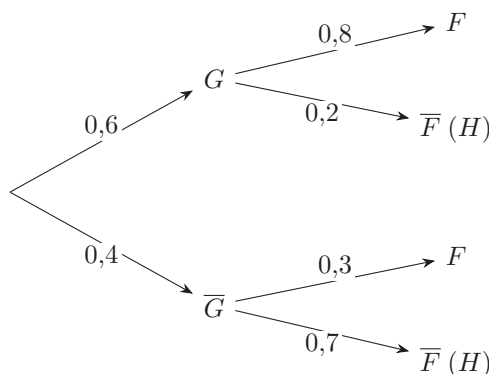
✓

$$p(G) = 0,6$$

2) Construire l'arbre pondéré décrivant la situation.

Rassemblons les quatre probabilités conditionnelles :

$$p(F/G) = 0,8 \text{ et } p(H/G) = 0,2; \quad p(F/\overline{G}) = 0,3 \text{ et } p(H/\overline{G}) = 0,7.$$



Exercice 11 : arbre garçon/fille → football/handball.

3) Calculer la probabilité qu'un élève pratique le football sachant que c'est une fille, puis $p(F \cap \overline{G})$.

Reprenons le résultat établi à la question 1) :

$$p(F/\overline{G}) = 1 - 0,7 = 0,3$$

Appliquons la formule des probabilités composées :

$$p(F \cap \overline{G}) = p(\overline{G}) \times p(F/\overline{G}) = 0,4 \times 0,3$$

$$p(F/\overline{G}) = 0,3 ; \quad p(F \cap \overline{G}) = 0,12$$

⇒ 12 % des élèves de la classe sont des filles qui pratiquent le football

4) On choisit quatre élèves au hasard (avec remise). Soit X le nombre d'élèves pratiquant le football. Déterminer la loi de X , puis calculer $E(X)$, $V(X)$ et la probabilité qu'au moins un pratique le football.

Vérifions les conditions du schéma de Bernoulli.

- L'épreuve élémentaire est le choix d'un élève : deux issues, « il pratique le football » (le succès) ou « il pratique le handball ».

- Le tirage a lieu *avec remise* : les 4 choix sont identiques et indépendants, avec la même probabilité de succès $p = p(F) = 0,6$.

X compte les succès sur ces 4 épreuves.

⇒ X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(4; 0,6)$, et pour $0 \leq k \leq 4$: $p(X = k) = C_4^k (0,6)^k (0,4)^{4-k}$

Appliquons les formules de la loi binomiale, avec $q = 1 - p = 0,4$:

$$E(X) = np = 4 \times 0,6 = 2,4$$

$$V(X) = npq = 4 \times 0,6 \times 0,4 = 0,96$$

Passons au contraire pour « au moins un » : l'événement contraire est ($X = 0$), c'est-à-dire « les quatre pratiquent le handball ».

$$p(X = 0) = C_4^0 (0,6)^0 (0,4)^4 = (0,4)^4 = 0,0256$$

$$p(X \geq 1) = 1 - 0,0256$$

$$E(X) = 2,4 ; \quad V(X) = 0,96 ; \quad p(X \geq 1) = 0,9744$$

⇒ sur quatre élèves choisis au hasard, il y en a en moyenne 2,4 qui jouent au football

5) Pour un tournoi, chaque garçon paie 15 D pour le football et 10 D pour le handball ; chaque fille paie 5 D pour le football et 10 D pour le handball. Soit Y la somme payée par un élève choisi au hasard. Déterminer la loi de Y et montrer que $E(Y) = 11,8$ D.

Recensons les valeurs prises par Y selon les quatre chemins de l'arbre :

$$G \cap F \rightarrow 15 \text{ D} ; \quad G \cap H \rightarrow 10 \text{ D} ; \quad \overline{G} \cap F \rightarrow 5 \text{ D} ; \quad \overline{G} \cap H \rightarrow 10 \text{ D}.$$

⇒ Y prend ses valeurs dans $\{5 ; 10 ; 15\}$

Calculons la probabilité de chaque valeur.

$$p(Y = 5) = p(\overline{G} \cap F) = 0,4 \times 0,3 = 0,12$$

$$p(Y = 15) = p(G \cap F) = 0,6 \times 0,8 = 0,48$$

La valeur 10 correspond à deux chemins, incompatibles, donc on additionne :

$$p(Y = 10) = p(G \cap H) + p(\overline{G} \cap H) = 0,6 \times 0,2 + 0,4 \times 0,7$$

$$p(Y = 10) = 0,12 + 0,28 = 0,40$$

Vérifions que la somme des probabilités vaut 1 : $0,12 + 0,40 + 0,48 = 1$ ✓

Calculons l'espérance, $E(Y) = \sum y_i p(Y = y_i)$:

$$E(Y) = 5 \times 0,12 + 10 \times 0,40 + 15 \times 0,48$$

$$E(Y) = 0,6 + 4 + 7,2$$

$$E(Y) = 11,8 \text{ D}$$

⇒ chaque élève paie en moyenne 11,8 D : pour une classe de 30 élèves, la recette attendue est $30 \times 11,8 = 354 \text{ D}$

Corrigé — Exercice 12 — Type bac

Relevons les données : $p(T) = 0,08$, $p(F) = 0,05$, $p(T \cap F) = 0,02$.

Une machine présente « au moins un défaut » lorsqu'elle a le défaut T ou le défaut F : $D = T \cup F$, et $C = \overline{D}$.

1) a) Calculer $p(T/F)$.

Appliquons la définition de la probabilité conditionnelle, licite car $p(F) = 0,05 \neq 0$:

$$p(T/F) = \frac{p(T \cap F)}{p(F)} = \frac{0,02}{0,05} = \frac{2}{5}$$

$$p(T/F) = 0,4$$

$\Rightarrow$ **parmi les machines présentant le défaut fonctionnel, 40 % ont aussi le défaut technique**

1) b) T et F sont-ils indépendants ? Justifier.

*Méthode : deux événements T et F sont **indépendants** si et seulement si $p(T \cap F) = p(T) \times p(F)$. On calcule le produit et on le compare à l'intersection donnée.*

Calculons le produit :

$$p(T) \times p(F) = 0,08 \times 0,05 = 0,004$$

Comparons à $p(T \cap F) = 0,02$:

$$0,004 \neq 0,02$$

$\Rightarrow p(T \cap F) \neq p(T) p(F)$: **les événements T et F ne sont pas indépendants**

On le lit aussi sur la question 1)a) : $p(T/F) = 0,4$ alors que $p(T) = 0,08$ — un défaut fonctionnel rend le défaut technique cinq fois plus probable.

2) a) Calculer $p(D)$.

*Méthode : la **formule du crible** (ou d'addition) : $p(T \cup F) = p(T) + p(F) - p(T \cap F)$. On retranche l'intersection, sinon les machines cumulant les deux défauts seraient comptées deux fois.*

Appliquons-la à $D = T \cup F$:

$$p(D) = p(T) + p(F) - p(T \cap F) = 0,08 + 0,05 - 0,02$$

$$p(D) = 0,13 - 0,02$$

$$p(D) = 0,11$$

2) b) En déduire que $p(C) = 0,89$.

Passons au contraire : C est l'événement « aucun défaut », soit $C = \overline{D}$.

$$p(C) = 1 - p(D) = 1 - 0,11$$

$$p(C) = 0,89$$

$\Rightarrow$ **89 % des cartes mères sortent sans aucun défaut**

2) c) Calculer la probabilité que la machine présente un seul défaut.

Traduisons : « un seul défaut » signifie « au moins un défaut, mais pas les deux ».

L'événement cherché est donc $D \setminus (T \cap F)$, et comme $T \cap F \subset D$:

$$p(\text{un seul défaut}) = p(D) - p(T \cap F) = 0,11 - 0,02$$

$$p(\text{un seul défaut}) = 0,09$$

Vérifions par les deux cas séparés : « T seul » = $0,08 - 0,02 = 0,06$ et « F seul » = $0,05 - 0,02 = 0,03$; leur somme vaut 0,09 ✓

3) a) Soit X le nombre de défauts de la machine prélevée. Déterminer la loi de X .

Recensons les valeurs possibles : une machine peut avoir 0, 1 ou 2 défauts.

$\Rightarrow X$ prend ses valeurs dans $\{0; 1; 2\}$

Calculons chaque probabilité à partir des questions précédentes :

$$p(X = 0) = p(C) = 0,89 \quad (\text{aucun défaut})$$

$$p(X = 1) = 0,09 \quad (\text{un seul défaut, question 2)c))$$

$$p(X = 2) = p(T \cap F) = 0,02 \quad (\text{les deux défauts})$$

x_i	0	1	2
$p(X = x_i)$	0,89	0,09	0,02

Exercice 12 : loi de probabilité de X .

Vérifions que la somme des probabilités vaut 1 : $0,89 + 0,09 + 0,02 = 1$ ✓

3) b) Calculer $E(X)$ et montrer que $V(X) = 0,1531$.

Méthode : la variance se calcule par la formule de Kœnig-Huygens $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$, où $E(X^2) = \sum x_i^2 p(X = x_i)$.

Calculons l'espérance, $E(X) = \sum x_i p(X = x_i)$:

$$E(X) = 0 \times 0,89 + 1 \times 0,09 + 2 \times 0,02$$

$$E(X) = 0 + 0,09 + 0,04$$

$$E(X) = 0,13$$

Calculons $E(X^2)$:

$$E(X^2) = 0^2 \times 0,89 + 1^2 \times 0,09 + 2^2 \times 0,02$$

$$E(X^2) = 0 + 0,09 + 0,08 = 0,17$$

Appliquons Kœnig-Huygens :

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 0,17 - (0,13)^2$$

$$(0,13)^2 = 0,0169, \text{ donc } V(X) = 0,17 - 0,0169$$

$$V(X) = 0,1531$$

$\Rightarrow$ une machine présente en moyenne 0,13 défaut, avec un écart-type $\sigma(X) = \sqrt{0,1531} \approx 0,391$

4) On prélève 12 machines (tirage avec remise). Calculer, à 10^{-3} près, la probabilité d'en prélever au moins une défectueuse.

Vérifions les conditions du schéma de Bernoulli. Chaque prélèvement a deux issues, « la machine est défectueuse » (le succès, de probabilité $p(D) = 0,11$) ou non ; le tirage étant *avec remise*, les 12 prélèvements sont identiques et indépendants.

Notons Y le nombre de machines défectueuses parmi les 12.

$\Rightarrow Y$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}(12; 0,11)$

Passons au contraire pour « au moins une » : l'événement contraire est ($Y = 0$), « aucune défectueuse ».

$$p(Y = 0) = C_{12}^0 (0,11)^0 (0,89)^{12} = (0,89)^{12} \approx 0,24699$$

$$p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0) \approx 1 - 0,24699 = 0,75301$$

$$p(Y \geq 1) = 1 - (0,89)^{12} \approx 0,753$$

$\Rightarrow$ sur douze machines, il y a plus de trois chances sur quatre d'en trouver au moins une défectueuse

5) La durée de vie Z (en mois) d'une machine suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$.**Déterminer λ pour que $p(Z \geq 36) = p(Z \leq 36)$.**

Méthode : pour une loi exponentielle de paramètre λ : $p(Z \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$ et $p(Z \geq t) = e^{-\lambda t}$. La valeur t qui partage la probabilité en deux moitiés égales est la médiane de la loi.

Exploisons le fait que Z est une variable *continue* : les événements $(Z \leq 36)$ et $(Z \geq 36)$ sont complémentaires à $p(Z = 36) = 0$ près, donc

$$p(Z \leq 36) + p(Z \geq 36) = 1$$

Combinons avec l'égalité imposée $p(Z \geq 36) = p(Z \leq 36)$:

$$2p(Z \geq 36) = 1, \text{ d'où } p(Z \geq 36) = p(Z \leq 36) = \frac{1}{2}$$

Traduisons avec la loi exponentielle :

$$p(Z \geq 36) = e^{-36\lambda} = \frac{1}{2}$$

Composons par $\ln$, strictement croissante sur $]0; +\infty[$:

$$-36\lambda = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2$$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{36} \approx 0,019\,25$$

$$\textbf{Vérifions : } e^{-36 \times \frac{\ln 2}{36}} = e^{-\ln 2} = \frac{1}{2} \quad \checkmark$$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{36} \approx 0,0193$$

$\Rightarrow$ la durée de vie médiane d'une machine est de 36 mois : une machine sur deux dépasse trois ans de service

Corrigé — Exercice 13 — Type bac

Traduisons l'énoncé. La sauvegarde se déclenche à un instant aléatoire entre 7h00 et 7h30, et le voyageur arrive à 7h00 : son temps d'attente X est donc le nombre de minutes écoulées depuis 7h00.

X prend ses valeurs dans l'intervalle $[0; 30]$, et aucune valeur n'est privilégiée puisque la répartition est *uniforme*.

1) Quelle loi suit X ? Donner sa densité.

Méthode : une variable X suit la loi uniforme sur $[a; b]$ lorsque sa densité est constante sur cet intervalle et nulle ailleurs :

$f(x) = \frac{1}{b-a}$ pour $x \in [a; b]$. On a alors $p(\alpha \leq X \leq \beta) = \frac{\beta - \alpha}{b - a}$: la probabilité est proportionnelle à la longueur de l'intervalle.

Identifions les bornes : $a = 0$ et $b = 30$ (minutes).

$\Rightarrow X$ suit la loi uniforme sur $[0; 30]$

Écrivons sa densité :

$$f(x) = \frac{1}{30 - 0} = \frac{1}{30} \text{ pour } x \in [0; 30], \text{ et } f(x) = 0 \text{ sinon.}$$

Vérifions que f est bien une densité : l'aire sous la courbe vaut $\int_0^{30} \frac{1}{30} dx = \frac{30}{30} = 1 \quad \checkmark$

2) Calculer $p(X \leq 10)$ et $p(X \geq 20)$.

Calculons la première probabilité. L'événement $(X \leq 10)$ correspond à l'intervalle $[0; 10]$, de longueur 10 :

$$p(X \leq 10) = \frac{10 - 0}{30} = \frac{10}{30}$$

$$p(X \leq 10) = \frac{1}{3}$$

Calculons la seconde. L'événement $(X \geq 20)$ correspond à $[20 ; 30]$, de longueur 10 :

$$p(X \geq 20) = \frac{30 - 20}{30} = \frac{10}{30}$$

$$p(X \geq 20) = \frac{1}{3}$$

$\Rightarrow$ le voyageur a une chance sur trois d'attendre moins de dix minutes, et une chance sur trois d'attendre plus de vingt minutes

3) Calculer $E(X)$ et $V(X)$, et interpréter $E(X)$.

Méthode : pour la loi uniforme sur $[a ; b]$: $E(X) = \frac{a+b}{2}$ (le milieu de l'intervalle) et $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

Calculons l'espérance :

$$E(X) = \frac{0 + 30}{2} = \frac{30}{2}$$

$$E(X) = 15 \text{ minutes}$$

Calculons la variance :

$$V(X) = \frac{(30 - 0)^2}{12} = \frac{900}{12}$$

$$V(X) = 75$$

L'écart-type vaut donc $\sigma(X) = \sqrt{75} = 5\sqrt{3} \approx 8,66$ minutes.

$\Rightarrow$ en répétant l'expérience un grand nombre de matins, le voyageur attend en moyenne 15 minutes, soit exactement le milieu de la plage 7h00–7h30

4) Calculer $p(10 \leq X \leq 20)$ puis $p(X \geq 15 / X \geq 10)$.

Calculons la première probabilité : l'intervalle $[10 ; 20]$ a pour longueur $20 - 10 = 10$.

$$p(10 \leq X \leq 20) = \frac{20 - 10}{30} = \frac{10}{30}$$

$$p(10 \leq X \leq 20) = \frac{1}{3}$$

Passons à la probabilité conditionnelle. Comme $15 \geq 10$, on a l'inclusion $(X \geq 15) \subset (X \geq 10)$, donc $(X \geq 15) \cap (X \geq 10) = (X \geq 15)$.

Appliquons la définition, licite car $p(X \geq 10) = \frac{20}{30} \neq 0$:

$$\begin{aligned} p(X \geq 15 / X \geq 10) &= \frac{p(X \geq 15)}{p(X \geq 10)} = \frac{\frac{30 - 15}{30}}{\frac{30 - 10}{30}} = \frac{\frac{15}{30}}{\frac{20}{30}} \\ &= \frac{15}{20} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

$$p(X \geq 15 / X \geq 10) = \frac{3}{4} = 0,75$$

$\Rightarrow$ sachant qu'il a déjà attendu 10 minutes, le voyageur a trois chances sur quatre d'attendre encore au moins cinq minutes de plus

5) Il est 7h10 et le bus n'est pas encore passé; quel est le temps d'attente moyen restant ?

Méthode : conditionnellement à ($X \geq 10$), la loi uniforme reste **uniforme** sur l'intervalle restant $[10; 30]$: la densité, constante, garde la même valeur relative sur toute la partie non encore parcourue.

Vérifions ce point : pour $10 \leq t \leq 30$,

$$p(X \leq t / X \geq 10) = \frac{p(10 \leq X \leq t)}{p(X \geq 10)} = \frac{\frac{t-10}{30}}{\frac{20}{30}} = \frac{t-10}{20}$$

on reconnaît la fonction de répartition de la loi uniforme sur $[10; 30]$ ✓

Calculons l'espérance de cette loi conditionnelle :

$$E(X / X \geq 10) = \frac{10 + 30}{2} = 20 \text{ minutes, c'est-à-dire 7h20.}$$

Retranchons les 10 minutes déjà écoulées :

$$\text{temps restant moyen} = 20 - 10$$

10 minutes

⇒ à 7h10, l'attente moyenne restante est de 10 minutes : le bus est attendu en moyenne vers 7h20

Corrigé — Exercice 14 — Type bac

Traduisons l'énoncé en événements. Pour une requête prélevée au hasard, notons S_1, S_2, S_3 : «la requête est traitée par le serveur S_i », et D : «la requête est en erreur».

Les parts de trafic donnent les probabilités des trois causes :

$$p(S_1) = 0,5; \quad p(S_2) = 0,3; \quad p(S_3) = 0,2.$$

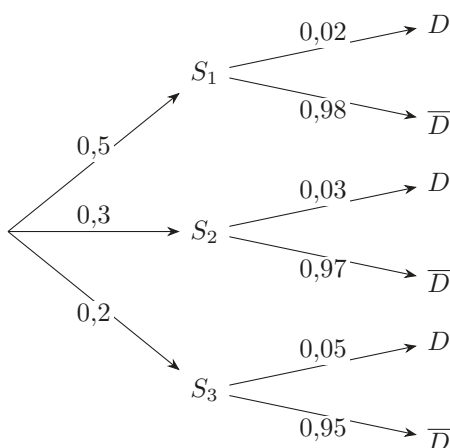
Les taux d'erreur sont des probabilités *conditionnelles* :

$$p(D/S_1) = 0,02; \quad p(D/S_2) = 0,03; \quad p(D/S_3) = 0,05.$$

Vérifions que $\{S_1; S_2; S_3\}$ est un **système complet d'événements** : ces trois serveurs sont deux à deux incompatibles et $p(S_1) + p(S_2) + p(S_3) = 0,5 + 0,3 + 0,2 = 1$ ✓

1) a) Construire un arbre pondéré traduisant la situation.

Traçons l'arbre : le premier niveau porte les trois serveurs, le second l'état de la requête. Sur chaque branche du second niveau figure une probabilité *conditionnelle*.



Exercice 14 : arbre pondéré serveur → état de la requête.

Contrôlons l'arbre : la somme des probabilités partant d'un même nœud vaut 1 ($0,5 + 0,3 + 0,2 = 1$, puis $0,02 + 0,98 = 1$, etc.) ✓

1) b) Calculer $p(D)$.

Méthode : la **formule des probabilités totales** sur le système complet $\{S_1; S_2; S_3\}$: $p(D) = p(S_1)p(D/S_1) + p(S_2)p(D/S_2) + p(S_3)p(D/S_3)$. Sur l'arbre, cela revient à additionner les trois chemins qui aboutissent à D , chaque chemin étant le produit de ses branches.

Calculons les trois chemins menant à D :

$$p(S_1 \cap D) = 0,5 \times 0,02 = 0,01$$

$$p(S_2 \cap D) = 0,3 \times 0,03 = 0,009$$

$$p(S_3 \cap D) = 0,2 \times 0,05 = 0,01$$

Additionnons :

$$p(D) = 0,01 + 0,009 + 0,01$$

$$p(D) = 0,029$$

$\Rightarrow$ 2,9 % des requêtes du site sont en erreur

2) La requête est en erreur. Calculer la probabilité qu'elle ait été traitée par S_2 .

Méthode : on remonte l'arbre : c'est la **formule de Bayes** $p(S_2/D) = \frac{p(S_2 \cap D)}{p(D)}$, c'est-à-dire « le chemin favorable divisé par la somme de tous les chemins menant à D ».

Appliquons-la, licite car $p(D) = 0,029 \neq 0$:

$$p(S_2/D) = \frac{p(S_2 \cap D)}{p(D)} = \frac{0,009}{0,029}$$

Simplifions en multipliant haut et bas par 1000 :

$$p(S_2/D) = \frac{9}{29} \approx 0,3103$$

$$p(S_2/D) = \frac{9}{29} \approx 0,310$$

$\Rightarrow$ environ 31 % des requêtes en erreur proviennent du serveur S_2

3) a) Calculer $p(S_1/D)$.

Reprenons la formule de Bayes avec le chemin passant par S_1 :

$$p(S_1/D) = \frac{p(S_1 \cap D)}{p(D)} = \frac{0,01}{0,029} = \frac{10}{29}$$

$$p(S_1/D) = \frac{10}{29} \approx 0,345$$

3) b) Calculer $p(S_3/D)$.

Reprenons la formule avec le chemin passant par S_3 :

$$p(S_3/D) = \frac{p(S_3 \cap D)}{p(D)} = \frac{0,01}{0,029} = \frac{10}{29}$$

$$p(S_3/D) = \frac{10}{29} \approx 0,345$$

Vérifions la cohérence de l'ensemble : les trois probabilités *a posteriori* doivent totaliser 1, puisque la requête en erreur vient nécessairement de l'un des trois serveurs.

$$\frac{10}{29} + \frac{9}{29} + \frac{10}{29} = \frac{29}{29} = 1 \quad \checkmark$$

3) c) De quel serveur une requête en erreur provient-elle le plus probablement ?

Comparons les trois résultats :

$$p(S_1/D) = p(S_3/D) = \frac{10}{29} \approx 0,345 \text{ et } p(S_2/D) = \frac{9}{29} \approx 0,310$$

$\Rightarrow S_1$ et S_3 sont, à égalité, les provenances les plus probables d'une requête en erreur

L'égalité s'explique : S_1 traite beaucoup de requêtes mais en rate peu ($0,5 \times 0,02$), tandis que S_3 en traite peu mais en rate beaucoup ($0,2 \times 0,05$) — les deux produits valent 0,01.

4) On prélève 3 requêtes au hasard de façon indépendante. Calculer la probabilité qu'aucune ne soit en erreur (arrondir à 10^{-3}).

Passons au contraire pour une requête : « ne pas être en erreur » a pour probabilité

$$p(\overline{D}) = 1 - p(D) = 1 - 0,029 = 0,971$$

Exploitions l'indépendance des trois prélèvements : la probabilité de l'intersection est le produit des probabilités.

$$p(\text{aucune en erreur}) = (p(\overline{D}))^3 = (0,971)^3$$

$$(0,971)^3 \approx 0,91549$$

$$p(\text{aucune en erreur}) = (0,971)^3 \approx 0,915$$

$\Rightarrow$ sur trois requêtes, il y a environ 91,5 % de chances qu'aucune ne soit en erreur

Corrigé — Exercice 15 — Type bac

Relevons les données : Z suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,0555$, la durée étant comptée en mois.

Méthode : pour une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$: $p(Z \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$, $p(Z \geq t) = e^{-\lambda t}$ et $p(a \leq Z \leq b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$ (pour $0 \leq a \leq b$).

1) Calculer la probabilité qu'un chronomètre ait une durée de vie comprise entre un et deux ans (arrondir à 10^{-4}).

Convertissons d'abord les durées en mois, unité de l'énoncé :

un an = 12 mois et deux ans = 24 mois.

Traduisons la question : on cherche $p(12 \leq Z \leq 24)$.

Appliquons la formule :

$$p(12 \leq Z \leq 24) = e^{-0,0555 \times 12} - e^{-0,0555 \times 24}$$

$$= e^{-0,666} - e^{-1,332}$$

$$\approx 0,51376 - 0,26395$$

$$\approx 0,24981$$

$$p(12 \leq Z \leq 24) \approx 0,2498$$

$\Rightarrow$ environ un appareil sur quatre a une durée de vie comprise entre un et deux ans

2) Un entraîneur n'a pas changé son chronomètre depuis deux ans. Quelle est la probabilité qu'il fonctionne encore au moins un an de plus ?

Méthode : la loi exponentielle est sans mémoire : pour tous $s, t \geq 0$, $p(Z \geq s + t \mid Z \geq s) = p(Z \geq t)$. Un appareil déjà en service n'est ni plus ni moins usé qu'un appareil neuf.

Traduisons : deux ans = 24 mois d'ancienneté, un an de plus = 12 mois. On cherche $p(Z \geq 36 \mid Z \geq 24)$.

Démontrons l'absence de mémoire sur cet exemple, en revenant à la définition. Comme $36 \geq 24$, on a $(Z \geq 36) \cap (Z \geq 24) = (Z \geq 36)$, donc

$$\begin{aligned}
 p(Z \geq 36 / Z \geq 24) &= \frac{p(Z \geq 36)}{p(Z \geq 24)} = \frac{e^{-0,0555 \times 36}}{e^{-0,0555 \times 24}} \\
 &= e^{-0,0555 \times 36 + 0,0555 \times 24} = e^{-0,0555 \times 12} \\
 &= e^{-0,666} \approx 0,51376
 \end{aligned}$$

$$p(Z \geq 36 / Z \geq 24) = e^{-0,666} \approx 0,5138$$

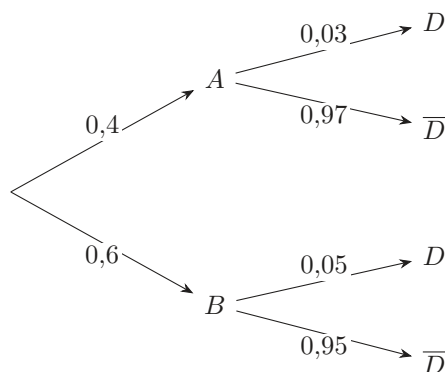
$\Rightarrow$ c'est exactement $p(Z \geq 12)$: le chronomètre vieux de deux ans a la même espérance de survie qu'un chronomètre neuf

3) a) Calculer la probabilité que le chronomètre provienne de A et soit défectueux.

Traduisons l'énoncé en événements. Notons A : «le chronomètre vient du fournisseur A », B : «il vient de B », et D : «il est défectueux».

$$p(A) = 0,4; p(B) = 1 - 0,4 = 0,6; p(D/A) = 0,03; p(D/B) = 0,05.$$

$\{A; B\}$ est un système complet d'événements.



Exercice 15 : arbre pondéré fournisseur $\rightarrow$ état du chronomètre.

Calculons la probabilité du chemin A puis D :

$$p(A \cap D) = p(A) \times p(D/A) = 0,4 \times 0,03$$

$$p(A \cap D) = 0,012$$

$\Rightarrow$ 1,2 % des chronomètres du club viennent de A et sont défectueux

3) b) Le chronomètre est défectueux. Calculer la probabilité qu'il provienne de B .

Calculons d'abord $p(D)$ par la formule des probabilités totales sur $\{A; B\}$:

$$p(D) = p(A) p(D/A) + p(B) p(D/B) = 0,4 \times 0,03 + 0,6 \times 0,05$$

$$p(D) = 0,012 + 0,030 = 0,042$$

Méthode : la formule de Bayes : $p(B/D) = \frac{p(B \cap D)}{p(D)}$. On remonte l'arbre — le chemin favorable divisé par la somme des chemins menant à D .

Appliquons-la, licite car $p(D) = 0,042 \neq 0$:

$$p(B/D) = \frac{p(B \cap D)}{p(D)} = \frac{0,030}{0,042}$$

$$\text{Simplifions : } \frac{30}{42} = \frac{6 \times 5}{6 \times 7} = \frac{5}{7}$$

$$\frac{5}{7} \approx 0,7142 \dots$$

$$p(B/D) = \frac{5}{7} \approx 0,714$$

$\Rightarrow$ plus de 71 % des chronomètres défectueux viennent de B , alors que B ne fournit que 60 % du parc : ce fournisseur est bien le moins fiable

3) c) On veut que moins de 3,5 % des chronomètres soient défectueux. Quelle proportion minimale commander chez A ?

Posons l'inconnue : soit $a \in [0; 1]$ la proportion commandée chez A ; celle commandée chez B vaut alors $1 - a$.

Exprimons le taux global de défaut par les probabilités totales :

$$p(D) = a \times 0,03 + (1 - a) \times 0,05$$

$$p(D) = 0,03a + 0,05 - 0,05a$$

$$p(D) = 0,05 - 0,02a$$

Traduisons la contrainte « moins de 3,5 % » :

$$0,05 - 0,02a < 0,035$$

Réolvons cette inéquation :

$$-0,02a < 0,035 - 0,05, \text{ soit } -0,02a < -0,015$$

On divise par $-0,02 < 0$, ce qui **change le sens** de l'inégalité :

$$a > \frac{0,015}{0,02} = 0,75$$

$$a > 0,75$$

Vérifions la valeur limite : pour $a = 0,75$, $p(D) = 0,05 - 0,02 \times 0,75 = 0,035$, soit exactement 3,5 % — la borne est donc bien exclue ✓

⇒ **il faut commander plus de 75 % des chronomètres chez A ; en pratique, une commande d'au moins trois chronomètres sur quatre chez A**

Corrigé — Exercice 16

Analysons l'expérience. Un lancer de dé équilibré a six issues équiprobables ; on répète ce lancer n fois, les lancers étant *indépendants* (le dé n'a pas de mémoire).

1) Exprimer, en fonction de n , la probabilité de n'obtenir aucun 6, puis celle d'obtenir au moins un 6.

Calculons d'abord la probabilité de ne pas faire 6 à un lancer donné : cinq faces sur six conviennent.

$$p(\text{pas de 6 à un lancer}) = \frac{5}{6}$$

Exploitions l'indépendance des n lancers : « aucun 6 » signifie « pas de 6 au 1^{er} lancer *et ... et* pas de 6 au n -ième », donc les probabilités se multiplient.

$$p(\text{aucun 6}) = \underbrace{\frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \dots \times \frac{5}{6}}_{n \text{ facteurs}} = \left(\frac{5}{6}\right)^n$$

Passons au contraire : l'événement « obtenir au moins un 6 » est exactement le contraire de « n'obtenir aucun 6 ».

$$p(\text{au moins un 6}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n$$

$$\Rightarrow p(\text{aucun 6}) = \left(\frac{5}{6}\right)^n \text{ et } p(\text{au moins un 6}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n$$

2) Déterminer le plus petit entier n pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un 6 dépasse 0,9.

Traduisons la condition :

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n > 0,9$$

Isolons la puissance :

$$\left(\frac{5}{6}\right)^n < 1 - 0,9, \text{ soit } \left(\frac{5}{6}\right)^n < 0,1$$

Méthode : pour faire descendre n de l'exposant, on compose par $\ln$, strictement croissante sur $]0; +\infty[$: l'inégalité est conservée. Mais attention, on divise ensuite par $\ln \frac{5}{6}$, qui est **négatif** (car $\frac{5}{6} < 1$) : le sens de l'inégalité **change**.

Composons par $\ln$:

$$n \ln \left(\frac{5}{6} \right) < \ln(0,1)$$

Divisons par $\ln \left(\frac{5}{6} \right) \approx -0,182 < 0$:

$$n > \frac{\ln(0,1)}{\ln \left(\frac{5}{6} \right)} \approx \frac{-2,3026}{-0,1823} \approx 12,63$$

Concluons : n est entier et $n > 12,63$, donc $n \geq 13$.

$$n = 13$$

Vérifions l'encadrement de part et d'autre :

$$\text{pour } n = 12 : 1 - \left(\frac{5}{6} \right)^{12} \approx 0,888 < 0,9 \times$$

$$\text{pour } n = 13 : 1 - \left(\frac{5}{6} \right)^{13} \approx 0,907 > 0,9 \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ **il faut lancer le dé au moins 13 fois pour avoir plus de 90 % de chances d'obtenir un 6**

3) a) Pour $n = 10$, on note Y le nombre de 6 obtenus. Justifier que Y suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

Méthode : une variable suit la **loi binomiale** $\mathcal{B}(n; p)$ lorsqu'elle compte les succès d'un **schéma de Bernoulli** : n épreuves à deux issues, identiques et indépendantes, de même probabilité de succès p .

Vérifions les trois conditions, une par une :

- chaque lancer n'a que deux issues pour ce que l'on compte : « obtenir un 6 » (succès) ou non (échec);

- les lancers sont *identiques* : le dé est équilibré, donc $p = \frac{1}{6}$ à chaque fois;

- les lancers sont *indépendants* : un lancer n'influe pas sur le suivant.

Le nombre de succès parmi ces 10 épreuves est précisément Y .

$\Rightarrow Y$ **suit la loi binomiale** $\mathcal{B}\left(10; \frac{1}{6}\right)$, à valeurs dans $\{0; 1; \dots; 10\}$

3) b) Calculer $p(Y = 2)$ (arrondir à 10^{-3}) et $E(Y)$.

Méthode : pour $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(n; p)$: $p(Y = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ et $E(Y) = np$.

Appliquons la formule avec $n = 10$, $p = \frac{1}{6}$ et $k = 2$:

$$p(Y = 2) = C_{10}^2 \left(\frac{1}{6} \right)^2 \left(\frac{5}{6} \right)^8$$

Calculons le coefficient binomial :

$$C_{10}^2 = \frac{10 \times 9}{2} = 45$$

Remplaçons :

$$\begin{aligned} p(Y = 2) &= 45 \times \frac{1}{36} \times \left(\frac{5}{6} \right)^8 = \frac{45 \times 5^8}{6^{10}} \\ &= \frac{45 \times 390\,625}{60\,466\,176} = \frac{17\,578\,125}{60\,466\,176} \approx 0,29071 \end{aligned}$$

$$p(Y = 2) = C_{10}^2 \left(\frac{1}{6} \right)^2 \left(\frac{5}{6} \right)^8 \approx 0,291$$

Calculons l'espérance :

$$E(Y) = np = 10 \times \frac{1}{6} = \frac{10}{6}$$

$$E(Y) = \frac{5}{3} \approx 1,67$$

⇒ sur 10 lancers on obtient en moyenne $\frac{5}{3}$ six, et il y a environ 29 % de chances d'en obtenir exactement deux

Corrigé — Exercice 17

Relevons les données de l'énoncé, en distinguant bien les probabilités simples des probabilités conditionnelles :

$p(I) = 0,01$ (un fichier sur cent est infecté), donc $p(\bar{I}) = 1 - 0,01 = 0,99$;

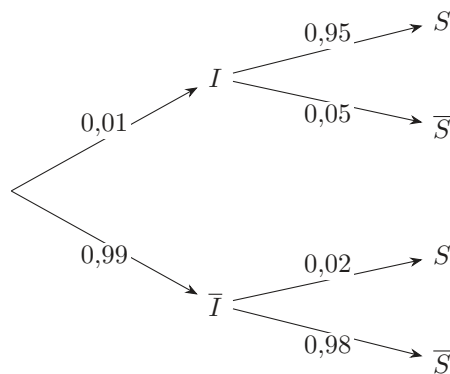
$p(S/I) = 0,95$ (l'antivirus détecte 95 % des fichiers infectés) ;

$p(S/\bar{I}) = 0,02$ (il crie « au loup » sur 2 % des fichiers sains : les *faux positifs*).

$\{I; \bar{I}\}$ est un **système complet d'événements**.

1) a) Construire un arbre pondéré traduisant la situation.

Traçons l'arbre : premier niveau l'état réel du fichier, second niveau le verdict de l'antivirus.



Exercice 17 : arbre pondéré infecté/sain → suspect ou non.

Contrôlons : la somme des probabilités issues d'un même nœud vaut 1 ($0,01 + 0,99 = 1$, $0,95 + 0,05 = 1$, $0,02 + 0,98 = 1$) ✓

1) b) Calculer $p(S)$.

Méthode : la formule des probabilités totales sur $\{I; \bar{I}\}$: $p(S) = p(I)p(S/I) + p(\bar{I})p(S/\bar{I})$ — on additionne les deux chemins de l'arbre qui aboutissent à S .

Calculons les deux chemins menant à S :

$$p(I \cap S) = p(I)p(S/I) = 0,01 \times 0,95 = 0,0095$$

$$p(\bar{I} \cap S) = p(\bar{I})p(S/\bar{I}) = 0,99 \times 0,02 = 0,0198$$

Additionnons :

$$p(S) = 0,0095 + 0,0198$$

$$p(S) = 0,0293$$

⇒ environ 2,93 % des fichiers sont déclarés suspects par l'antivirus

2) a) Un fichier est déclaré suspect. Calculer $p(I/S)$ (arrondir à 10^{-4}).

Méthode : la formule de Bayes : $p(I/S) = \frac{p(I \cap S)}{p(S)}$. On remonte l'arbre — attention à ne pas confondre $p(I/S)$ avec $p(S/I) = 0,95$, qui se lit dans l'autre sens.

Appliquons-la, licite car $p(S) = 0,0293 \neq 0$:

$$p(I/S) = \frac{p(I \cap S)}{p(S)} = \frac{0,0095}{0,0293}$$

Simplifions en multipliant haut et bas par 10 000 :

$$p(I/S) = \frac{95}{293} \approx 0,324\,23$$

$$p(I/S) = \frac{95}{293} \approx 0,3242$$

2) b) Commenter ce résultat.

Observons le contraste : l'antivirus détecte 95 % des fichiers infectés, et pourtant un fichier signalé « suspect » n'a qu'environ 32,4 % de chances d'être réellement infecté.

Expliquons-le en comparant les deux chemins menant à S :

les vrais positifs pèsent 0,009 5, les faux positifs 0,019 8 — soit *deux fois plus*.

La cause est le très faible taux de base : les fichiers sains sont 99 fois plus nombreux que les infectés, donc même un petit taux d'erreur (2 %) sur cette immense majorité produit beaucoup d'alertes.

⇒ **une alerte de l'antivirus ne doit pas être prise pour une certitude : environ deux fichiers signalés sur trois sont en réalité sains**

3) a) On analyse 20 fichiers sains de façon indépendante. Soit X le nombre de « faux positifs ». Déterminer la loi de X .

Vérifions les conditions du schéma de Bernoulli :

- chaque analyse a deux issues : le fichier sain est déclaré suspect (le « succès », ici un faux positif) ou non ;
- les épreuves sont identiques, de probabilité de succès $p = p(S/\bar{I}) = 0,02$;
- elles sont indépendantes, comme le précise l'énoncé.

X compte les succès parmi ces 20 épreuves.

⇒ X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(20 ; 0,02)$

3) b) Calculer $E(X)$.

Appliquons la formule $E(X) = np$:

$$E(X) = 20 \times 0,02$$

$$E(X) = 0,4$$

⇒ **sur 20 fichiers sains, l'antivirus déclenche en moyenne 0,4 fausse alerte**

3) c) Calculer $p(X \geq 1)$ (arrondir à 10^{-3}).

Passons au contraire : le contraire de « au moins un faux positif » est « aucun faux positif », c'est-à-dire ($X = 0$).

$$p(X = 0) = C_{20}^0 (0,02)^0 (0,98)^{20} = (0,98)^{20} \approx 0,667\,61$$

Retranchons de 1 :

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) \approx 1 - 0,667\,61 = 0,332\,39$$

$$p(X \geq 1) = 1 - (0,98)^{20} \approx 0,332$$

⇒ **il y a environ une chance sur trois qu'au moins un des 20 fichiers sains soit signalé à tort**

4) Combien de fichiers sains peut-on analyser, au maximum, pour que la probabilité d'observer au moins un faux positif reste inférieure à 0,5 ?

Généralisons la question précédente à n fichiers sains :

$$p(\text{au moins un faux positif}) = 1 - (0,98)^n$$

Traduisons la contrainte :

$$1 - (0,98)^n < 0,5, \text{ soit } (0,98)^n > 0,5$$

Méthode : on compose par $\ln$ pour descendre n de l'exposant ; la division finale par $\ln(0,98)$, qui est *néglatif*, change le sens de l'inégalité.

Composons par $\ln$, strictement croissante :

$$n \ln(0,98) > \ln(0,5)$$

Divisons par $\ln(0,98) \approx -0,020\,2 < 0$:

$$n < \frac{\ln(0,5)}{\ln(0,98)} \approx \frac{-0,693\,1}{-0,020\,2} \approx 34,31$$

Concluons : n est entier et $n < 34,31$, donc $n \leq 34$.

$$n_{\max} = 34$$

Vérifions de part et d'autre :

pour $n = 34$: $(0,98)^{34} \approx 0,503\,1 > 0,5 \checkmark$

pour $n = 35$: $(0,98)^{35} \approx 0,493\,1 < 0,5 \times$

$\Rightarrow$ **au-delà de 34 fichiers sains analysés, il devient plus probable qu'improbable de rencontrer au moins une fausse alerte**

Corrigé — Exercice 18

Relevons l'énoncé : X , durée de fonctionnement du disque dur en heures, suit une **loi exponentielle** de paramètre λ , et sa durée moyenne est de 2000 heures.

Méthode : pour une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$: $p(X > t) = e^{-\lambda t}$, $p(X \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$, $p(a < X < b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$ et $E(X) = \frac{1}{\lambda}$.

1) Déterminer le paramètre λ .

Traduisons «durée de fonctionnement moyenne» par l'espérance :

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = 2000$$

Isolons λ :

$$\lambda = \frac{1}{2000} = 0,000\,5$$

$$\lambda = 5 \times 10^{-4} \text{ h}^{-1}$$

$\Rightarrow$ **le paramètre s'exprime en heures⁻¹ : c'est le taux de panne du disque, ici 5 pour 10 000 heures**

2) a) Calculer $p(X > 3000)$ (arrondir à 10^{-4}).

Appliquons la formule avec $t = 3000$:

$$\begin{aligned} p(X > 3000) &= e^{-\lambda \times 3000} = e^{-5 \times 10^{-4} \times 3000} \\ &= e^{-1,5} \approx 0,223\,13 \end{aligned}$$

$$p(X > 3000) = e^{-1,5} \approx 0,2231$$

$\Rightarrow$ **environ 22,3 % des disques dépassent 3000 heures de service**

2) b) Calculer $p(1000 < X < 2000)$ (arrondir à 10^{-4}).

Appliquons la formule d'un intervalle, avec $a = 1000$ et $b = 2000$:

$$\begin{aligned} p(1000 < X < 2000) &= e^{-5 \times 10^{-4} \times 1000} - e^{-5 \times 10^{-4} \times 2000} \\ &= e^{-0,5} - e^{-1} \\ &\approx 0,606\,53 - 0,367\,88 \\ &\approx 0,238\,65 \end{aligned}$$

$$p(1000 < X < 2000) = e^{-0,5} - e^{-1} \approx 0,2387$$

$\Rightarrow$ **près d'un disque sur quatre rend l'âme entre 1000 et 2000 heures**

3) Le disque a déjà fonctionné 2000 heures. Calculer la probabilité qu'il dépasse 3000 heures.

Méthode : la loi exponentielle est **sans mémoire** : pour tous $s, t \geq 0$, $p(X > s + t \mid X > s) = p(X > t)$. Un composant déjà en service se comporte comme un composant neuf : il n'y a pas d'usure modélisée.

Traduisons : on cherche $p(X > 3000 \mid X > 2000)$.

Revenons à la définition. Comme $3000 > 2000$, on a l'inclusion $(X > 3000) \subset (X > 2000)$, donc $(X > 3000) \cap (X > 2000) = (X > 3000)$:

$$p(X > 3000 \mid X > 2000) = \frac{p(X > 3000)}{p(X > 2000)} = \frac{e^{-1,5}}{e^{-1}}$$

Simplifions par les règles sur les exposants :

$$= e^{-1,5+1} = e^{-0,5} \approx 0,60653$$

$$p(X > 3000 \mid X > 2000) = e^{-0,5} \approx 0,6065$$

$\Rightarrow$ c'est exactement $p(X > 1000)$: un disque ayant déjà tenu 2000 heures a la même chance de tenir 1000 heures de plus qu'un disque neuf

4) On installe 3 disques identiques et indépendants. Calculer la probabilité qu'au moins un dépasse 3000 heures.

Notons q la probabilité qu'un disque donné dépasse 3000 heures : $q = e^{-1,5} \approx 0,22313$ (question 2)a)).

Passons au contraire : le contraire de « au moins un dépasse 3000 h » est « aucun ne dépasse 3000 h ».

Exploitions l'indépendance des trois disques :

$$p(\text{aucun}) = (1 - q)^3 = (1 - e^{-1,5})^3 \approx (0,77687)^3 \approx 0,46886$$

Retranchons de 1 :

$$p(\text{au moins un}) = 1 - (1 - e^{-1,5})^3 \approx 1 - 0,46886 = 0,53114$$

$$p(\text{au moins un}) = 1 - (1 - e^{-1,5})^3 \approx 0,5311$$

$\Rightarrow$ en installant trois disques, on a un peu plus d'une chance sur deux qu'au moins l'un d'eux dépasse 3000 heures

On pouvait aussi poser Y = nombre de disques dépassant 3000 h : Y suit $\mathcal{B}(3; e^{-1,5})$ et $p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0)$, même calcul.

5) Déterminer la durée t telle que $p(X > t) = 0,5$ (arrondir à l'heure).

Méthode : la valeur de t qui partage la probabilité en deux moitiés égales est la **médiane** de la loi ; pour une loi exponentielle elle vaut $\frac{\ln 2}{\lambda}$, à ne pas confondre avec la moyenne $\frac{1}{\lambda}$.

Traduisons l'équation :

$$p(X > t) = e^{-\lambda t} = 0,5$$

Composons par $\ln$, strictement croissante sur $]0; +\infty[$:

$$-\lambda t = \ln(0,5) = -\ln 2$$

Isolons t :

$$t = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{\ln 2}{5 \times 10^{-4}} = 2000 \ln 2$$

$$t \approx 2000 \times 0,69315 \approx 1386,29$$

$$t = 2000 \ln 2 \approx 1386 \text{ heures}$$

$$\text{Vérifions : } e^{-5 \times 10^{-4} \times 1386,29} = e^{-\ln 2} = \frac{1}{2} \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ la durée de vie **médiane** (≈ 1386 h) est nettement inférieure à la durée de vie **moyenne** (2000 h) : la moitié des disques tombent en panne avant 1386 heures

Corrigé — Exercice 19

Décrivons l'urne : 5 jetons, dont trois portent 0, un porte 2 et un porte 5. Le tirage étant au hasard, les 5 jetons sont **équiprobables**.

Attention au mot « net » : le joueur mise 1 D puis encaisse la valeur du jeton, donc

$X = \text{valeur du jeton} - 1$.

1) Déterminer la loi de probabilité de X .

Recensons les valeurs prises par X en retranchant la mise :

jeton 0 $\rightarrow X = 0 - 1 = -1$; jeton 2 $\rightarrow X = 2 - 1 = 1$; jeton 5 $\rightarrow X = 5 - 1 = 4$.

$\Rightarrow X$ prend ses valeurs dans $\{-1; 1; 4\}$

Calculons chaque probabilité par le rapport $\frac{\text{cas favorables}}{\text{cas possibles}}$:

$$p(X = -1) = \frac{3}{5} \quad (\text{trois jetons portent } 0)$$

$$p(X = 1) = \frac{1}{5} \quad (\text{un seul jeton porte } 2)$$

$$p(X = 4) = \frac{1}{5} \quad (\text{un seul jeton porte } 5)$$

x_i	-1	1	4
$p(X = x_i)$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$

Exercice 19 : loi de probabilité du gain net X .

Vérifions que la somme des probabilités vaut 1 : $\frac{3}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{5}{5} = 1$ ✓

2) a) Calculer $E(X)$.

Appliquons la définition $E(X) = \sum x_i p(X = x_i)$:

$$E(X) = (-1) \times \frac{3}{5} + 1 \times \frac{1}{5} + 4 \times \frac{1}{5}$$

$$E(X) = \frac{-3 + 1 + 4}{5} = \frac{2}{5}$$

$$E(X) = \frac{2}{5} = 0,4 \text{ dinar}$$

2) b) Le jeu est-il favorable au joueur?

Méthode : un jeu est dit **favorable** au joueur si $E(X) > 0$, **équitable** si $E(X) = 0$, et **défavorable** si $E(X) < 0$.

L'espérance représente le gain moyen par partie sur un très grand nombre de parties.

Comparons à 0 : $E(X) = 0,4 > 0$.

$\Rightarrow$ **le jeu est favorable au joueur : sur un grand nombre de parties, il gagne en moyenne 0,4 D par partie**

3) a) Calculer $V(X)$.

Méthode : la variance se calcule commodément par la **formule de Kœnig-Huygens** : $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$, où

$$E(X^2) = \sum x_i^2 p(X = x_i).$$

Calculons d'abord $E(X^2)$:

$$E(X^2) = (-1)^2 \times \frac{3}{5} + 1^2 \times \frac{1}{5} + 4^2 \times \frac{1}{5}$$

$$E(X^2) = \frac{3}{5} + \frac{1}{5} + \frac{16}{5} = \frac{20}{5} = 4$$

Appliquons Kœnig-Huygens :

$$V(X) = 4 - \left(\frac{2}{5}\right)^2 = 4 - \frac{4}{25} = \frac{100 - 4}{25} = \frac{96}{25}$$

$$V(X) = \frac{96}{25} = 3,84$$

Vérifions par la définition $V(X) = \sum (x_i - E(X))^2 p(X = x_i)$:

$$(-1 - 0,4)^2 \times 0,6 + (1 - 0,4)^2 \times 0,2 + (4 - 0,4)^2 \times 0,2$$

$$= 1,96 \times 0,6 + 0,36 \times 0,2 + 12,96 \times 0,2$$

$$= 1,176 + 0,072 + 2,592 = 3,84 \checkmark$$

3) b) Calculer $\sigma(X)$ (arrondir à 10^{-2}).

Appliquons $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$:

$$\sigma(X) = \sqrt{3,84} = \sqrt{\frac{96}{25}} = \frac{\sqrt{96}}{5} = \frac{4\sqrt{6}}{5}$$

$$\approx \frac{4 \times 2,449\,5}{5} \approx 1,959\,6$$

$$\sigma(X) = \frac{4\sqrt{6}}{5} \approx 1,96 \text{ dinars}$$

$\Rightarrow$ le gain moyen est de 0,4 D, mais avec un écart-type de près de 2 D : les résultats d'une partie isolée sont très dispersés

4) a) On fixe maintenant la mise à m dinars. Exprimer $E(X)$ en fonction de m .

Méthode : la mise m étant certaine, elle translate le gain : $X = V - m$ où V est la valeur du jeton. Par linéarité de l'espérance, $E(X) = E(V) - m$.

Calculons d'abord $E(V)$, espérance de la valeur du jeton :

$$E(V) = 0 \times \frac{3}{5} + 2 \times \frac{1}{5} + 5 \times \frac{1}{5} = \frac{0 + 2 + 5}{5} = \frac{7}{5}$$

Retranchons la mise :

$$E(X) = \frac{7}{5} - m = 1,4 - m$$

Contrôlons avec la question 2)a) : pour $m = 1$, on retrouve $E(X) = 1,4 - 1 = 0,4 \checkmark$

4) b) Déterminer m pour que le jeu soit équitable.

Traduisons : le jeu est équitable lorsque $E(X) = 0$.

$$1,4 - m = 0$$

Réolvons :

$$m = 1,4$$

$$m = 1,4 \text{ dinar}$$

$\Rightarrow$ avec une mise de 1,400 D, ni le joueur ni l'organisateur n'est avantageé sur le long terme

5) Avec la mise de 1 dinar, le joueur joue deux parties indépendantes ; calculer la probabilité que son gain net total soit nul.

Notons X_1 et X_2 les gains nets des deux parties : ce sont deux variables indépendantes de même loi que X .

Recensons les couples $(X_1 ; X_2)$ de $\{-1 ; 1 ; 4\}^2$ dont la somme est nulle :

$-1 + 1 = 0 \checkmark$; $1 + (-1) = 0 \checkmark$; toute autre somme vaut $-2, 3, 2, 5, 8$ — jamais 0.

$\Rightarrow$ seuls les couples $(-1 ; 1)$ et $(1 ; -1)$ conviennent

Calculons leur probabilité en utilisant l'indépendance :

$$p(X_1 = -1 \text{ et } X_2 = 1) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{25}$$

$$p(X_1 = 1 \text{ et } X_2 = -1) = \frac{1}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{25}$$

Additionnons, les deux cas étant incompatibles :

$$p(X_1 + X_2 = 0) = \frac{3}{25} + \frac{3}{25} = \frac{6}{25}$$

$$p(\text{gain total nul}) = \frac{6}{25} = 0,24$$

⇒ le joueur a environ une chance sur quatre de repartir avec exactement sa mise après deux parties

Corrigé — Exercice 20

Décrivons le matériel. L'urne contient quatre boules numérotées 0, 2, 2, 3 : deux d'entre elles portent le numéro 2.

Le dé D_1 porte 0, 1, 1, 1, 1, 1 : une seule face nulle.

Le dé D_2 porte 0, 0, 1, 1, 1, 1 : deux faces nulles.

Le mode de tirage dépend du résultat des dés : *simultané* si A est réalisé, *successif avec remise* sinon.

1) Calculer $p(A)$.

Méthode : un produit de deux nombres est nul **si et seulement si** l'un au moins des facteurs est nul. Il est ici plus court de passer par l'événement contraire $\bar{A}$: « les deux faces sont non nulles ».

Calculons les probabilités élémentaires, les dés étant équilibrés :

$$p(D_1 = 0) = \frac{1}{6}, \text{ donc } p(D_1 \neq 0) = \frac{5}{6}$$

$$p(D_2 = 0) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \text{ donc } p(D_2 \neq 0) = \frac{2}{3}$$

Passons au contraire. $\bar{A}$ signifie que les deux faces sont non nulles; les deux dés étant indépendants :

$$p(\bar{A}) = p(D_1 \neq 0) \times p(D_2 \neq 0) = \frac{5}{6} \times \frac{2}{3} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}$$

Retranchons de 1 :

$$p(A) = 1 - p(\bar{A}) = 1 - \frac{5}{9}$$

$$p(A) = \frac{4}{9}$$

⇒ dans un peu moins d'un cas sur deux, le tirage se fait simultanément

2) a) Soit B : « les deux boules tirées portent le numéro 2 ». Montrer que $p(B) = \frac{23}{108}$.

Méthode : le mode de tirage change selon que A est réalisé ou non : on **conditionne** donc par le système complet $\{A; \bar{A}\}$ et on applique la **formule des probabilités totales** $p(B) = p(A)p(B/A) + p(\bar{A})p(B/\bar{A})$.

Calculons $p(B/A)$, cas du tirage *simultané* de 2 boules parmi 4. Le nombre de tirages possibles est

$$C_4^2 = \frac{4 \times 3}{2} = 6, \text{ et un seul est favorable : la paire formée des deux boules « 2 », soit } C_2^2 = 1.$$

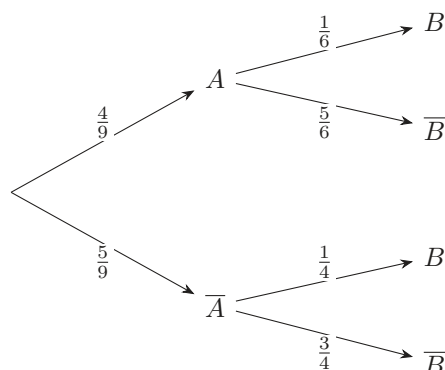
$$p(B/A) = \frac{C_2^2}{C_4^2} = \frac{1}{6}$$

Calculons $p(B/\bar{A})$, cas du tirage *successif avec remise*. À chaque tirage, la composition de l'urne est la même et

$$p(\text{obtenir un 2}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

les deux tirages étant indépendants (remise) :

$$p(B/\bar{A}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$



Exercice 20 : A (tirage simultané) / $\bar{A}$ (avec remise), puis l'événement B .

Appliquons la formule des probabilités totales :

$$p(B) = \frac{4}{9} \times \frac{1}{6} + \frac{5}{9} \times \frac{1}{4}$$

$$p(B) = \frac{4}{54} + \frac{5}{36}$$

Réduisons au même dénominateur 108 :

$$\frac{4}{54} = \frac{8}{108} \text{ et } \frac{5}{36} = \frac{15}{108}$$

$$p(B) = \frac{8}{108} + \frac{15}{108} = \frac{23}{108}$$

$$p(B) = \frac{23}{108} \approx 0,213$$

2) b) En déduire $p(A/B)$.

Méthode : la formule de Bayes : $p(A/B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$, où $p(A \cap B) = p(A) p(B/A)$ est le premier chemin de l'arbre.

Calculons le numérateur, déjà obtenu à la question précédente :

$$p(A \cap B) = p(A) \times p(B/A) = \frac{4}{9} \times \frac{1}{6} = \frac{4}{54} = \frac{8}{108}$$

Divisons par $p(B) = \frac{23}{108} \neq 0$:

$$p(A/B) = \frac{\frac{8}{108}}{\frac{23}{108}} = \frac{8}{23} \times \frac{108}{23}$$

$$p(A/B) = \frac{8}{23} \approx 0,348$$

$\Rightarrow$ sachant que les deux boules portent 2, il n'y a qu'environ 35 % de chances que le tirage ait été simultané — le tirage avec remise, plus favorable à B , devient la provenance la plus probable

3) On gagne (en dinars) la somme des numéros des deux boules tirées. Calculer la probabilité de gagner une somme supérieure ou égale à 2 dinars.

Notons S la somme des deux numéros obtenus, et conditionnons de nouveau par $\{A; \bar{A}\}$.

Étudions le cas A (tirage simultané, deux boules *distinctes* de $\{0; 2; 2; 3\}$). Recensons les six paires et leurs sommes :

$\{0; 2\} \rightarrow 2$, $\{0; 2\} \rightarrow 2$, $\{0; 3\} \rightarrow 3$, $\{2; 2\} \rightarrow 4$, $\{2; 3\} \rightarrow 5$, $\{2; 3\} \rightarrow 5$.

La plus petite somme possible est 2 : toutes les paires conviennent.

$$p(S \geq 2 / A) = 1$$

Étudions le cas $\bar{A}$ (tirage avec remise). Ici la boule 0 peut sortir deux fois. Passons au contraire : $S < 2$ signifie $S \in \{0; 1\}$, or les numéros valent 0, 2 ou 3 : seul le couple (0; 0) donne $S < 2$.

$$p(S < 2 / \bar{A}) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

$$p(S \geq 2 / \bar{A}) = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$$

Appliquons la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p(S \geq 2) &= p(A) \times 1 + p(\bar{A}) \times \frac{15}{16} = \frac{4}{9} + \frac{5}{9} \times \frac{15}{16} \\ &= \frac{4}{9} + \frac{75}{144} \end{aligned}$$

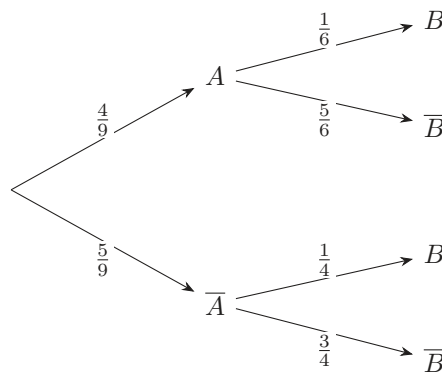
Réduisons au dénominateur 144 : $\frac{4}{9} = \frac{64}{144}$

$$p(S \geq 2) = \frac{64}{144} + \frac{75}{144} = \frac{139}{144}$$

$$\frac{139}{144} \approx 0,9653$$

$$p(S \geq 2) = \frac{139}{144} \approx 0,965$$

$\Rightarrow$ le joueur gagne au moins 2 dinars dans plus de 96 % des cas : seul un double zéro en tirage avec remise l'en empêche



Corrigé Ex 20 : A (simultané) / $\bar{A}$ (avec remise), puis l'événement B .

Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

QCM : Q1 $\rightarrow$ (b) 0,2 Q2 $\rightarrow$ (a) np Q3 $\rightarrow$ (b) $e^{-\lambda t}$ Q4 $\rightarrow$ (c) $\sum_i p(A_i)p(B/A_i)$.

Vrai / Faux : V1 **Faux** (en général $p(A/B) \neq p(B/A)$) V2 **Vrai** V3 **Vrai** (définition) V4 **Faux** ($E(X) = \frac{1}{\lambda}$).

Corrigés — Devoir de contrôle n°1

Corrigé — Exercice 1

- 1) $\lim_{1^-} f = +\infty, \lim_{1^+} f = -\infty, \lim_{-\infty} f = -\infty, \lim_{+\infty} f = +\infty.$
- 2) $f \rightarrow +\infty$ en 1^- donc $\frac{1}{f} \rightarrow 0^+; \Delta$ asymptote donne $f(x) - x - 1 \rightarrow 0.$
- 3) $f(x) = x + 1 - \frac{2}{x-1}, f'(x) = 1 + \frac{2}{(x-1)^2} > 0 : f$ strictement croissante sur chaque intervalle.
- 4) a) $f(x) = 0 \iff x^2 = 3 \iff x = \pm\sqrt{3}.$
- b) $f(x) = 3 \iff x^2 - 3x = 0 \iff x \in \{0; 3\}.$

Corrigé — Exercice 2

- 1) a) $(1+i)^2 = 2i.$
- b) $\Delta = (1+3i)^2 - 4(-2+i) = 2i = (1+i)^2 : z = \frac{(1+3i) \pm (1+i)}{2},$ soit $S = \{1+2i; i\}.$
- 2) b) $|z_B - z_A| = |1+i| = \sqrt{2}, |z_C - z_A| = |2| = 2, |z_C - z_B| = |1-i| = \sqrt{2}.$
- c) $|z_B - z_A| = |z_C - z_B| = \sqrt{2}$ et $|z_B - z_A|^2 + |z_C - z_B|^2 = 4 = |z_C - z_A|^2 : \text{rectangle isocèle en } B.$
- 3) a) $z_D = z_A + z_C - z_B.$
- b) $z_D = i + 2 + i - (1+2i) = 1.$
- 4) $|z - i| = |z - 2 - i| : \text{médiatrice de } [AC].$

Corrigé — Exercice 3

- 1) Récurrence : $u_{n+1} - 1 = \frac{3(u_n - 1)}{u_n + 2} > 0.$
- 2) $u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n - 1)^2}{u_n + 2} \leq 0 : \text{décroissante, minorée par 1, convergente.}$
- 3) a) $v_{n+1} = v_n + \frac{1}{3} (v_0 = \frac{1}{2}).$
- b) $v_n = \frac{2n+3}{6}, u_n = 1 + \frac{6}{2n+3} \rightarrow 1.$
- 4) $S_n = \frac{(n+1)(n+3)}{6}; \frac{S_n}{n^2} \rightarrow \frac{1}{6}.$
- 5) a) $u_5 = 1 + \frac{6}{13} = \frac{19}{13}.$
- b)

```

n<-0 ; tant que u-1>=0.01 faire
  u<-(4u-1)/(u+2) ; n<-n+1
fin ; afficher n

```
- 6) a) $n(u_n - 1) = \frac{6n}{2n+3} \rightarrow 3.$
- b) $u_n - 1 \sim \frac{3}{n}.$

Corrigé — Exercice 4

1) $f(x) - x = \frac{-(x+3)(x-1)}{2(x+1)} \leq 0$ sur $[1, +\infty[$.

2) $f'(x) = \frac{(x+3)(x-1)}{2(x+1)^2} \geq 0$, $f(1) = 1$; par récurrence $u_n \geq 1$ et $u_{n+1} \leq u_n$ ($u_1 = \frac{7}{6}$).

3) Décroissante minorée : $f(\ell) = \ell \Rightarrow \ell = 1$.

4)a) $u_1 = f(2) = \frac{7}{6}$, $u_2 = f(\frac{7}{6}) = \frac{157}{156}$.

b) $1 \leq \frac{157}{156} \leq \frac{7}{6} \leq 2$: cohérent avec la décroissance.

Tracé Tracé : les asymptotes sont $x = 1$ (verticale) et $\Delta : y = x + 1$ (oblique); la tangente au point d'abscisse 0 a pour équation $y = 3x + 3$ (car $f(0) = 3$ et $f'(0) = 3$).

Corrigés — Devoir de contrôle n°1

Corrigé — Exercice 1

1) (Γ) s'annule en ± 1 (tangentes horizontales de (C)) : $(C) = C_f$, $(\Gamma) = C_{f'}$.

2)a) $f(0) = 0$, $f'(0) = -3$, $f(1) = -2$, $f'(1) = 0$.

b) $T : y = -3x$.

c) $f(x) = x(x^2 - 3) = 0 \iff x \in \{0; \pm\sqrt{3}\}$; signe de $x(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$.

3)a) Sur $[1, +\infty[$: bijection sur $[-2, +\infty[$.

b) $y = 1$ coupe C_f en trois points : trois solutions.

4)a) $g'(1) = f'(f(1))f'(1) = f'(-2) \times 0 = 0$.

b) $\lim_{+\infty} g = +\infty$, $\lim_{-\infty} g = -\infty$.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $\Delta = 3 - 4 = -1 : z = \frac{-\sqrt{3} \pm i}{2}$.

b) $z_1 + z_2 = -\sqrt{3}$, $z_1 z_2 = 1$ (somme et produit des racines).

2)a) $|z_1|^2 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$ donc $|z_1| = |z_2| = 1$.

b) A et B sont sur le cercle de centre O et de rayon 1.

3)a) $|z_1 - z_2| = |i| = 1$.

b) $OA = OB = AB = 1$: triangle équilatéral.

4) $|z - z_1| = |z - z_2|$: médiatrice de $[AB]$.

5)a) $z_I = \frac{z_1 + z_2}{2} = \frac{-\sqrt{3}}{2}$.

b) z_I est réel : I appartient à l'axe des abscisses.

Corrigé — Exercice 3

1) Récurrence sur $1 < u_n < 2$.

2)a) $u_{n+1} - u_n = t(1 - t) > 0$.

b) Croissante, majorée par 2, converge vers $\ell = 2$.

$$3)a) \quad 2 - u_{n+1} = \frac{2 - u_n}{1 + \sqrt{u_n - 1}}.$$

$$b) \quad 0 < 2 - u_n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

$$c) \quad u_n \rightarrow 2.$$

$$4)a) \quad u_1 = 1 + \sqrt{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 1,71 \text{ et } u_2 \approx 1,84.$$

$$b) \quad \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^n < 10^{-2} \iff \left(\frac{2}{3}\right)^n < 0,02 \iff n > \frac{\ln 0,02}{\ln(2/3)} \approx 9,65 : \text{le plus petit entier est } n = 10.$$

Tracé Tracé : $T : y = -3x$ passe par l'origine et a pour pente -3 .

Corrigés — Devoir de contrôle n°1

Corrigé — Exercice 1

$$1)a) \quad |z_A| = |2 + i| = \sqrt{5}; \text{ de même } |z_B| = |z_C| = |z_D| = \sqrt{5}.$$

$$b) \quad A, B, C, D \text{ sont sur le cercle de centre } O \text{ et de rayon } \sqrt{5}.$$

$$2)a) \quad iz_A = i(2 + i) = -1 + 2i = z_B; iz_B = -2 - i = z_C; iz_C = 1 - 2i = z_D.$$

b) $z_C + z_A = 0$ et $z_D + z_B = 0$: O est le milieu de $[AC]$ et de $[BD]$, donc $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu O .

$$3)a) \quad |z_B - z_A| = |-3 + i| = \sqrt{10}, |z_C - z_B| = |-1 - 3i| = \sqrt{10}.$$

$$b) \quad |z_C - z_A| = |-4 - 2i| = 2\sqrt{5}.$$

c) Les quatre côtés valent $\sqrt{10}$ et les diagonales $2\sqrt{5}$ égales avec $|z_B - z_A|^2 + |z_C - z_B|^2 = 20 = |z_C - z_A|^2$: $ABCD$ est un carré.

$$4) \quad \text{Centre de gravité : } \frac{z_A + z_B + z_C}{3} = \frac{(2 + i) + (-1 + 2i) + (-2 - i)}{3} = \frac{-1 + 2i}{3}.$$

$$5)a) \quad \text{Le côté vaut } |z_B - z_A| = |-3 + i| = \sqrt{10}.$$

$$b) \quad \text{Aire} = (\sqrt{10})^2 = 10.$$

Corrigé — Exercice 2

$$1)a) \quad u_1 = \frac{3}{2}, v_1 = \frac{7}{4}, u_2 = \frac{13}{8}, v_2 = \frac{27}{16}.$$

$$b) \quad u_{n+1} \text{ moyenne de } u_n, v_n.$$

$$2) \quad w_{n+1} = \frac{1}{4}w_n, w_n = \left(\frac{1}{4}\right)^n.$$

$$3) \quad u_{n+1} - u_n = \frac{w_n}{2} > 0, v_{n+1} - v_n = -\frac{w_n}{4} < 0, w_n \rightarrow 0 : \text{même limite.}$$

$$4)a) \quad t_{n+1} = t_n = \frac{5}{3}.$$

$$b) \quad \ell = \frac{5}{3}.$$

Corrigé — Exercice 3

$$1)a) \quad x - f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1} \geq 0.$$

$$b) \quad f'(x) = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2} : \max f(1) = \frac{1}{2}; \lim_{+\infty} f = 0.$$

$$2)a) \quad u_1 = \frac{1}{2}, u_2 = \frac{2}{5}.$$

b) $u_n \geq 0$, décroissante, converge.

$$3) \quad f(\ell) = \ell \Rightarrow \ell = 0.$$

$$2)b) \quad u_3 = f\left(\frac{2}{5}\right) = \frac{2/5}{4/25 + 1} = \frac{2/5}{29/25} = \frac{10}{29}.$$

$$4)a) \quad f(x) = \frac{1}{2} \iff 2x = x^2 + 1 \iff (x-1)^2 = 0 \iff x = 1.$$

$$b) \quad u_0 = 1 \text{ donne bien } u_1 = f(1) = \frac{1}{2} : \text{c'est le seul antécédent de } \frac{1}{2}.$$

$$5) \quad f(0) = 0 \text{ et } f'(0) = 1 : \text{la tangente a pour équation } y = x.$$

Tracé Tracé : $\mathcal{C}_f$ part de O , croît jusqu'au maximum $(1; \frac{1}{2})$ puis décroît vers 0 ; la droite $y = x$ est au-dessus de $\mathcal{C}_f$ sur $[0, +\infty[$. En partant de $u_0 = 1$ sur l'axe des abscisses, la construction en escalier donne $u_1 = \frac{1}{2}$ puis $u_2 = \frac{2}{5}$, qui décroissent vers 0.

Corrigés — Devoir de synthèse n°1

Corrigé — Exercice 1

$$1) \quad \Delta = 4 - 8 = -4 : z = 1 \pm i.$$

$$2)b) \quad |z_A - z_C| = |-1 + i| = \sqrt{2}, |z_B - z_C| = |-1 - i| = \sqrt{2}, |z_A - z_B| = |2i| = 2 : CA = CB = \sqrt{2} \text{ et } CA^2 + CB^2 = 4 = AB^2, \text{ rectangle isocèle en } C.$$

$$3)a) \quad z_A z_B = (1 + i)(1 - i) = 2, z_A + z_B = 2.$$

$$b) \quad z_A \text{ et } z_B \text{ ont pour somme 2 et produit 2 : ce sont les racines de } z^2 - 2z + 2 = 0.$$

$$4) \quad |z - 2| = \sqrt{2} : \text{cercle de centre } C(2) \text{ et de rayon } \sqrt{2}.$$

Corrigé — Exercice 2

$$1)a) \quad \text{Cycle } 3, 2, 6, 4, 5, 1 \text{ (période 6)}.$$

$$b) \quad 100 \equiv 4 [6] : 3^{100} \equiv 4 [7].$$

$$2)a) \quad 2S_n = 3^{n+1} - 1.$$

$$b) \quad S_n \equiv 0 [7] \iff n \equiv 5 [6].$$

$$c) \quad S_5 = 364 = 7 \times 52.$$

$$3)a) \quad \gcd(3^n, S_n) = 1 : \text{Bézout}.$$

$$b) \quad n = 2 : (3, -2), \text{ général } x = 3 + 13k, y = -2 - 9k.$$

$$4)a) \quad S_{10} = \frac{3^{11} - 1}{2} = 88573; 88573 \equiv 4 [7].$$

$$b) \quad S_{n+1} - 3S_n = \dots : \gcd(S_n, S_{n+1}) \text{ divise 1, donc premiers entre eux}.$$

Corrigé — Exercice 3

$$1) \quad v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n \text{ géométrique, } v_0 = -1.$$

$$2)a) \quad u_n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 2.$$

$$b) \quad \left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-3} \iff n \geq 10.$$

$$3)a) \quad T_n = 2(n+1) - 2 + \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

$$b) \quad \frac{T_n}{n} \rightarrow 2.$$

$$4)a) \quad u_{n+1} - u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} > 0 : \text{croissante}.$$

$$b) \quad u_n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n < 2 : \text{majorée par 2}.$$

Corrigé — Exercice 4

1)a) $\lim_{1^-} f = -\infty, \lim_{1^+} f = +\infty, \lim_{\pm\infty} f = \pm\infty$.

b) $f(x) - (x - 1) = \frac{1}{x - 1} : \Delta : y = x - 1$ asymptote.

2)a) $f'(x) = \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}$.

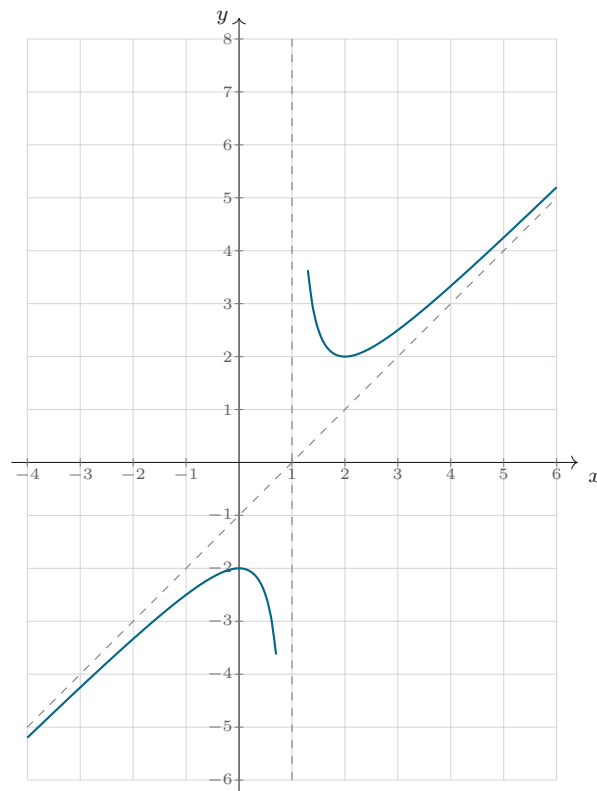
x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
f	$-\infty$	-2	$-\infty$	$+\infty$	2	$+\infty$

b) $f(0) = -2, f(2) = 2$; tangente en 2 : $y = 2$.

c) $f(x) = 3 \iff x = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$.

3)a) $f(1 + t) + f(1 - t) = 0 : I(1; 0)$ centre de symétrie.

b)



4)a) Bijection de $]1, +\infty[$ sur $[2, +\infty[$.

b) $g'(2) = 0$: tangente verticale, $(g^{-1})'(2)$ n'existe pas.

5)a) Aire $= \int_2^3 (f(x) - (x - 1)) dx = \int_2^3 \frac{dx}{x - 1} = [\ln(x - 1)]_2^3 = \ln 2$.

b) C'est l'aire (en u.a.) entre $\mathcal{C}_f$ et son asymptote sur $[2, 3]$.

Corrigés — Devoir de synthèse n°1

Corrigé — Exercice 1

- 1)a) $|a| = |1 + i\sqrt{3}| = 2$ et $|\bar{a}| = 2$.
 b) $a^2 = 1 + 2i\sqrt{3} - 3 = -2 + 2i\sqrt{3} = 2a - 4$; $a^3 = a \cdot a^2 = a(2a - 4) = 2a^2 - 4a = 2(2a - 4) - 4a = -8$.
 2)b) $|a - \bar{a}| = |2i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$; $AB = 2\sqrt{3}$.
 3)a) $OA = OB = 2$ et $AB = 2\sqrt{3}$: triangle isocèle en O .
 b) $A(1; \sqrt{3})$, $B(1; -\sqrt{3})$, hauteur issue de O égale 1 : aire = $\frac{2\sqrt{3} \times 1}{2} = \sqrt{3}$.
 4) $|z - a| = |z - \bar{a}|$: médiatrice de $[AB]$, c'est-à-dire l'axe des abscisses.

Corrigé — Exercice 2

- 1)a) $1 = 2 \cdot 11 - 3 \cdot 7$, $(u, v) = (2, 3)$.
 b) $7y \equiv -1 [11] \Rightarrow y \equiv 3 [11]$.
 2)a) $x = 2 + 7k$, $y = 3 + 11k$.
 b) Pour $= 3$: $x = 6 + 7k$, $y = 9 + 11k$; $(6, 9)$ convient.
 3)a) Inverse de 11 mod 7 : 2.
 b) $11x \equiv 3 [7] \iff x \equiv 6 [7]$.
 4) $11x - 7y = 5$: solution particulière $(10, 15)$; général $x = 10 + 7k$, $y = 15 + 11k$.
 4)a) $\text{ppcm}(11, 7) = 77$.
 b) Les solutions de $11x \equiv 3 [7]$ sont périodiques de période 7.

Corrigé — Exercice 3

- A.1)a) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} > 0$; $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$.
 b) $f(x) = x \iff x = 2$.
 2)a) Bijection $[-2, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$, $f^{-1}(y) = y^2 - 2$.
 b) $(f^{-1})'(2) = 4$.
 B.3)a) Récurrence $0 \leq u_n \leq 2$.
 b) $2 - u_{n+1} = \frac{2 - u_n}{2 + \sqrt{u_n + 2}}$: croissante.
 4)a) Converge vers $\ell = 2$.
 b) $0 \leq 2 - u_n \leq 2\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$.
 5)a) $u_1 = \sqrt{2} \approx 1,41$, $u_2 = \sqrt{\sqrt{2} + 2} \approx 1,85$, $u_3 \approx 1,96$.
 b) La suite croît en se rapprochant de 2.
 6)a) $f(2) = 2$ et $f'(2) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$: tangente à $\mathcal{C}_f$ d'équation $y = \frac{1}{4}(x - 2) + 2$.
 b) Par symétrie par rapport à $y = x$: $(f^{-1})'(2) = 4$, tangente $y = 4(x - 2) + 2$.
 Tracé Tracé : $\mathcal{C}_f$ est la demi-parabole issue de $(-2; 0)$, croissante; elle coupe la droite $y = x$ au point $(2; 2)$. La construction en escalier depuis $u_0 = 0$ donne des termes croissants vers 2.

Corrigés — Devoir de synthèse n°1

Corrigé — Exercice 1

- 1)a) $4^n \equiv 4 \pmod{6}$ ($n \geq 1$), $u_n \equiv 0 \pmod{6}$.
 b) u_{2025} : reste 0.
 2)a) $4^n \bmod 5 = 4$ (n impair), 1 (n pair).
 b) $u_n \equiv 1$ ou 3 [5].
 c) u_n pair ($n \geq 1$), $u_0 = 3$ impair.
 3)a) $w_n = 4^n$ géométrique, $T_n = \frac{4^{n+1} - 1}{3}$, $T_3 = 85$.
 b) $R_n = \frac{4^{n+1} - 1}{3} + 2(n+1)$.
 4)a) $4 \equiv 1 \pmod{3}$ donc $4^n \equiv 1 \pmod{3}$ et $u_n = 4^n + 2 \equiv 0 \pmod{3}$.
 b) u_n est divisible par 2 (pair) et par 3, donc par 6.

Corrigé — Exercice 2

- 1)a) $|z_B - z_A| = |3| = 3$, $|z_C - z_B| = |4i| = 4$, $|z_C - z_A| = |3 + 4i| = 5$.
 b) $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$: rectangle en B .
 2)a) $z_D = z_A + z_C - z_B$.
 b) $z_D = (1 + i) + (4 + 5i) - (4 + i) = 1 + 5i$.
 3)a) Le triangle étant rectangle en B , le centre du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse $[AC]$: $\Omega = \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{5}{2} + 3i$.
 b) Rayon = $|z_A - \Omega| = \frac{AC}{2} = \frac{5}{2}$.
 4)a) (Γ) est la médiatrice de $[AC]$.
 b) $|\Omega - z_A| = |\Omega - z_C| = \frac{5}{2}$: $\Omega \in (\Gamma)$.
 5)a) $|z_D - z_A| = |4i| = 4$.
 b) $AB = DC = 3$, $BC = AD = 4$ et l'angle en B est droit : $ABCD$ est un rectangle.
 6)a) Aire du triangle $ABC = \frac{AB \times BC}{2} = \frac{3 \times 4}{2} = 6$.
 b) Aire du rectangle = $2 \times 6 = 12$.
 7)a) $\frac{z_B + z_D}{2} = \frac{(4 + i) + (1 + 5i)}{2} = \frac{5}{2} + 3i = z_\Omega$.
 b) Ω est le point d'intersection des diagonales, c'est-à-dire le centre du rectangle.

Corrigé — Exercice 3

- 1)a) $f(x) - x = \frac{-(x^2 - 3)}{x + 1}$: solution $\sqrt{3}$ de $f(x) = x$.
 b) $f'(x) = \frac{-2}{(x + 1)^2} < 0$.
 2)a) $u_1 = 2$, $u_2 = \frac{5}{3}$, $u_3 = \frac{7}{4}$; $1 < \sqrt{3} < 2$.
 b) $u_0 < u_2 < \sqrt{3} < u_3 < u_1$.
 3)a) $f \circ f(x) = \frac{2x + 3}{x + 2}$, croissante.
 b) Point fixe $\sqrt{3}$: $(u_n) \rightarrow \sqrt{3}$.

4)a) $u_4 = f\left(\frac{7}{4}\right) = \frac{19}{11}$.

b) $|u_{n+1} - \sqrt{3}| = \left| \frac{u_n + 3}{u_n + 1} - \sqrt{3} \right| = \frac{|u_n - \sqrt{3}|(\sqrt{3} - 1)}{u_n + 1}$: le facteur < 1 assure la convergence.

5)a) $f(x) = 2 \iff x + 3 = 2(x + 1) \iff x = 1$.

b) $u_0 = 1$ donne donc $u_1 = f(1) = 2$: cohérent avec le calcul direct.

Corrigés — Devoir de contrôle n°2

Corrigé — Exercice 1

1)a) $\det M = 2 \times 2 - (-1) \times (-3) = 4 - 3 = 1$.

b) $\det M = 1 \neq 0$: M est inversible.

2)a) $M^2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ -12 & 7 \end{pmatrix}$.

b) $4M - I_2 = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ -12 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ -12 & 7 \end{pmatrix} = M^2$.

3)a) De $M^2 = 4M - I_2$ on tire $4M - M^2 = I_2$, soit $M \times (4I_2 - M) = I_2$.

b) Donc $M^{-1} = 4I_2 - M = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.

c) Formule directe : $M^{-1} = \frac{1}{\det M} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$: même résultat.

4)a) Le système s'écrit $MX = C$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

b) $X = M^{-1}C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$: $(x, y) = (2; 3)$.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $5^2 = 25 \equiv -1 [13]$ donc $5^4 \equiv 1 [13]$.

b) Cycle 5, 12, 8, 1 de période 4.

2) $2023 \equiv 3 [4]$: $5^{2023} \equiv 5^3 \equiv 8 [13]$.

3)a) $5^n \equiv 1 [13] \iff n \equiv 0 [4]$ (le cycle 5, 12, 8, 1 a période 4).

b) $100 \equiv 0 [4]$: $5^{100} \equiv 1 [13]$, reste 1.

4)a) $5^n + 5^{n+2} = 5^n(1 + 5^2) = 5^n \times 26$.

b) $26 = 2 \times 13$, donc $5^n + 5^{n+2} = 13 \times (2 \times 5^n)$ est divisible par 13.

Corrigé — Exercice 3

1)a) $g'(x) = \frac{x-1}{x}$: minimum $g(1) = 1$, donc $g(x) \geq 1$.

b) $g(x) \geq 1 > 0 \Rightarrow x > \ln x$.

2)a) $1 + \ln 1 = 1$: solution de $f(x) = x$.

b) Récurrence $u_n \geq 1$; $u_{n+1} - u_n = 1 - g(u_n) \leq 0$: décroissante.

3) Décroissante minorée par 1 : $\ell = 1 + \ln \ell \Rightarrow \ell = 1$.

Corrigé — Exercice 4

1)a) $\lim_{0^+} f = 1$ ($x \ln x \rightarrow 0$).

b) $\lim_{+\infty} f = +\infty$, $\frac{f(x)}{x} \rightarrow +\infty$: branche parabolique.

2)a) $f'(x) = \ln x$: décroît sur $]0, 1]$, croît sur $[1, +\infty[$.

b) Minimum $f(1) = 0$, donc $f \geq 0$.

3)a) $f'(x) = \ln x$ donc $f''(x) = \frac{1}{x}$.

b) $f''(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$: f est convexe, donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de chacune de ses tangentes.

4)a) $f'(x) = \ln x = 1 \iff x = e$.

b) $f(1) = 0$, $f'(1) = 0$: tangente $y = 0$.

5)a) $f'(x) = \ln x = 1 \iff x = e$: l'abscisse cherchée est e .

b) $f(1) = 0$ et $f'(1) = 0$: la tangente au point d'abscisse 1 est $y = 0$ (l'axe des abscisses).

6)a) Le minimum de f vaut $f(1) = 0$, donc $f(x) = 0 \iff x = 1$.

b) $\mathcal{C}_f$ est tangente à l'axe des abscisses au point $(1; 0)$ et reste au-dessus.

Tracé Tracé : $\mathcal{C}_g$ admet l'axe des ordonnées pour asymptote verticale, décroît jusqu'au minimum $(1; 1)$ puis croît vers $+\infty$. Pour $\mathcal{C}_f$: minimum $(1; 0)$, tangente horizontale $y = 0$ en ce point, branche parabolique en $+\infty$.

Corrigés — Devoir de contrôle n°2

Corrigé — Exercice 1

1)a) $\det M_a = a \times a - 1 \times 1 = a^2 - 1$.

b) M_a est inversible $\iff a^2 - 1 \neq 0 \iff a \neq 1$ et $a \neq -1$.

2)a) $M_a^2 = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + 1 & 2a \\ 2a & a^2 + 1 \end{pmatrix}$.

b) Pour $a = 2$: $M_2^2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ et $4M_2 - 3I_2 = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$: l'égalité est vérifiée.

3)a) De $M_2^2 = 4M_2 - 3I_2$ on tire $4M_2 - M_2^2 = 3I_2$, soit $M_2 \times \frac{1}{3}(4I_2 - M_2) = I_2$.

b) Donc $M_2^{-1} = \frac{1}{3}(4I_2 - M_2) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

c) Formule directe : $\det M_2 = 3$ et $M_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, donc $M_2^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$: même résultat.

4) $X = M_2^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$: $(x, y) = (\frac{1}{3}; \frac{1}{3})$.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $1 = 17 \cdot 3 - 5 \cdot 10$, $(x_0, y_0) = (3, -10)$.

b) $x = 3 - 5k$, $y = -10 + 17k$.

2)a) $\gcd(17, 5) = 1 \mid 4$: solutions.

b) $x = 12 - 5k$, $y = -40 + 17k$.

Corrigé — Exercice 3

1)a) $f(x) = \ln(x+1) - \ln(x-1)$, $f'(x) = \frac{-2}{(x-1)(x+1)} < 0$.

b) Décroissante.

2)a) $\lim_{1+} f = +\infty$: asymptote $x = 1$.

b) $\lim_{+\infty} f = 0$: asymptote $y = 0$.

3)a) $f(x) = \ln 3 \iff \frac{x+1}{x-1} = 3 \iff x = 2$.

b) Bijection de $]1, +\infty[$ sur $]0, +\infty[$.

Corrigé — Exercice 4

1)a) $\lim_{0+} f = +\infty$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

b) $f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x}$: minimum $f(e) = -1$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	-1	$+\infty$

2)a) $f(x) = \ln x(\ln x - 2) = 0 \iff x \in \{1; e^2\}$.

b) $f > 0$ sur $]0, 1[\cup]e^2, +\infty[$, $f < 0$ sur $]1, e^2[$.

3)a) $t^2 - 2t - 3 = 0 \iff t \in \{-1; 3\}$, soit $x = e^{-1}$ ou $x = e^3$.

b) Abscisses $\frac{1}{e}$ et e^3 .

4) $f(x) \leq 0 \iff \ln x(\ln x - 2) \leq 0 \iff 0 \leq \ln x \leq 2 \iff 1 \leq x \leq e^2$.

5)a) $f(e) = 1 - 2 = -1$ et $f'(e) = \frac{2(1-1)}{e} = 0$.

b) La tangente est horizontale : $y = -1$.

6) Sur $[e, +\infty[$, f est continue et strictement croissante, de $f(e) = -1$ vers $+\infty$: f réalise une bijection sur $J = [-1, +\infty[$.

Tracé Tracé : pour $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$, asymptote verticale $x = 1$ et asymptote horizontale $y = 0$, courbe décroissante. Pour $f(x) = (\ln x)^2 - 2 \ln x$: minimum $(e; -1)$, zéros en 1 et e^2 .

Corrigés — Devoir de contrôle n°2

Corrigé — Exercice 1

1)a) $M^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $M^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

b) Vrai pour $n = 1$. Si $M^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, alors $M^{n+1} = M^n M = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: la propriété se propage.

$$2)a) \quad M \times N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

$$b) \quad M \times N = I_2 \text{ donc } M \text{ est inversible et } M^{-1} = N = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$c) \quad \text{Formule directe : } \det M = 1, \text{ donc } M^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = N : \text{ même résultat.}$$

$$3)a) \quad \det(M^n) = 1 \times 1 - n \times 0 = 1 \neq 0 : M^n \text{ est inversible.}$$

$$b) \quad M^n \times \begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2, \text{ donc } (M^n)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = M^{-n}.$$

$$4)a) \quad M^n \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + ny \\ y \end{pmatrix} : \text{ c'est une transvection (l'ordonnée est conservée, l'abscisse translatée de } ny).$$

$$b) \quad X = (M^3)^{-1} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Corrigé — Exercice 2

$$1)a) \quad \ln(1+0) = 0 : 0 \text{ est solution de } \ln(1+x) = x.$$

$$b) \quad \ln(1+x) \leq x \text{ donne } u_{n+1} \leq u_n : \text{ décroissante.}$$

$$2)a) \quad u_n > 0 \text{ par récurrence.}$$

$$b) \quad \text{Décroissante minorée par } 0 : \ell = \ln(1+\ell) \Rightarrow \ell = 0.$$

$$3) \quad u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-2} \iff 2^n > 100 \iff n \geq 7.$$

Corrigé — Exercice 3

$$1)a) \quad 7^2 = 49 = 45 + 4 \equiv 4 [9] \text{ et } 7^3 = 343 = 38 \times 9 + 1, \text{ donc } 7^3 \equiv 1 [9].$$

$$b) \quad \text{Le reste suit un cycle de période } 3 : 7 \text{ si } n \equiv 1 [3], 4 \text{ si } n \equiv 2 [3], 1 \text{ si } n \equiv 0 [3].$$

$$2)a) \quad 2025 = 3 \times 675 \text{ donc } 2025 \equiv 0 [3] : 7^{2025} \equiv 1 [9], \text{ reste } 1.$$

$$b) \quad 2026 \equiv 1 [3] : 7^{2026} \equiv 7 [9], \text{ reste } 7.$$

$$3)a) \quad \text{Euclide : } 9 = 7 + 2 \text{ et } 7 = 3 \times 2 + 1, \text{ d'où } 1 = 7 - 3 \times 2 = 7 - 3(9 - 7) = 4 \times 7 - 3 \times 9. \text{ Ainsi } 9 \times (-3) - 7 \times (-4) = 1 : (u, v) = (-3, -4).$$

$$b) \quad \text{Solution générale : } x = -3 + 7k, y = -4 + 9k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$4) \quad \text{En multipliant par } 3 : x = -9 + 7k, y = -12 + 9k, k \in \mathbb{Z}.$$

Corrigé — Exercice 4

$$1)a) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} (x - 2 + \ln x) = -\infty \text{ (car } \ln x \rightarrow -\infty) : \text{ la droite } x = 0 \text{ est asymptote verticale.}$$

$$b) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

$$2)a) \quad f'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0 \text{ sur }]0, +\infty[.$$

$$b) \quad f \text{ est strictement croissante de } -\infty \text{ vers } +\infty.$$

$$3)a) \quad f \text{ est continue et strictement croissante sur }]0, +\infty[, \text{ avec les limites } -\infty \text{ et } +\infty : f \text{ réalise une bijection de }]0, +\infty[\text{ sur } \mathbb{R}.$$

$$b) \quad 0 \in \mathbb{R} \text{ admet donc un unique antécédent } \alpha : \text{ l'équation } f(x) = 0 \text{ a une unique solution.}$$

$$4)a) \quad f(1) = 1 - 2 + 0 = -1 \text{ et } f(2) = 2 - 2 + \ln 2 = \ln 2 \approx 0,69.$$

$$b) \quad f(1) < 0 < f(2) \text{ et } f \text{ est croissante : } 1 < \alpha < 2.$$

c) $f(1,5) = -0,5 + \ln 1,5 \approx -0,09 < 0$, donc $1,5 < \alpha < 2$: encadrement d'amplitude 0,5.

5) $f(1) = -1$ et $f'(1) = 2$: la tangente a pour équation $y = 2(x - 1) - 1 = 2x - 3$.

Tracé Tracé : $\mathcal{C}_f$ admet l'axe des ordonnées pour asymptote verticale, croît de $-\infty$ vers $+\infty$ et coupe l'axe des abscisses en $\alpha \approx 1,56$; la tangente au point d'abscisse 1 est $y = 2x - 3$.

Corrigés — Devoir de synthèse n°2

Corrigé — Exercice 1

1)a) En développant, $\det A = 2$ (déterminant de Vandermonde).

b) $\det A = 2 \neq 0$: A est inversible.

$$2)a) A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & -5 & 1 \\ -6 & 8 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_3.$$

$$b) \text{ De } A \times B = 2I_3 \text{ on tire } A \times \frac{1}{2}B = I_3, \text{ donc } A^{-1} = \frac{1}{2}B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 & -5 & 1 \\ -6 & 8 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$3) X = A^{-1} \begin{pmatrix} 6 \\ 14 \\ 36 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 & -5 & 1 \\ -6 & 8 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 14 \\ 36 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} : (x, y, z) = (1; 2; 3).$$

$$4) X = A^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} : (x, y, z) = (1; 1; 1).$$

Corrigé — Exercice 2

1)a) $G(\bar{x}; \bar{y}) = (3; 4)$.

b) $\text{Cov}(x, y) = \frac{69}{5} - 12 = 1,8$, $V(x) = 2$: $a = 0,9$, $b = \bar{y} - a\bar{x} = 1,3$; $y = 0,9x + 1,3$.

2)a) $0,9 \times 3 + 1,3 = 4 = \bar{y}$: G sur la droite.

b) $y = 0,9 \times 6 + 1,3 = 6,7$ milliers d'unités.

Corrigé — Exercice 3

1)a) $\lim_{-\infty} f = 0$ (croissances comparées), $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

b) L'axe des abscisses est asymptote en $-\infty$.

2)a) $f'(x) = e^x + (x - 1)e^x = xe^x$: décroît sur $] -\infty, 0]$, croît sur $[0, +\infty[$.

b) Minimum $f(0) = -1$; $f(x) = 0 \iff x = 1$, $f < 0$ sur $] -\infty, 1[$, $f > 0$ ensuite.

3)a) $f''(x) = (x + 1)e^x$ s'annule en -1 en changeant de signe : point d'inflexion d'abscisse -1 .

b) $f(0) = -1$, $f'(0) = 0$: tangente $y = -1$.

c) $f(x) = 0 \iff x = 1$; $e^x > 0$ donc f a le signe de $x - 1$: négatif sur $] -\infty, 1[$, positif ensuite.

4)a) Sur $[0, +\infty[$, $f'(x) = xe^x \geq 0$: f est continue strictement croissante de $f(0) = -1$ vers $+\infty$, donc bijection sur $[-1, +\infty[$.

b) $f(1) = 0$ et $f'(1) = e$, donc $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{e}$.

4)a) $f''(x) = (x + 1)e^x$ s'annule en -1 en changeant de signe : point d'inflexion d'abscisse -1 .

b) $f(0) = -1$, $f'(0) = 0$: $T : y = -1$.

4)a) $f(x) = (x-1)e^x = 0 \iff x = 1$.

b) $e^x > 0$: f a le signe de $x-1$, négatif sur $] -\infty, 1[$, positif sur $]1, +\infty[$.

4)a) $\int_0^2 (x-1)e^x dx = [(x-2)e^x]_0^2 = 0 - (-2) = 2$.

b) Positif : l'aire au-dessus de l'axe (sur $[1, 2]$) l'emporte sur celle en dessous.

Corrigé — Exercice 4

1)a) $\lim_{0^+} g = -\infty, \lim_{+\infty} g = -\infty$.

b) $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$: croît sur $]0, 1[$, décroît ensuite.

2)a) Maximum $g(1) = 0$, donc $g(x) \leq 0$.

b) $g(x) \leq 0 \iff \ln x \leq x-1$; et $x-1 < x$ donne $\ln x < x$.

3)a) $g'(1) = 0, g(1) = 0$: $T : y = 0$ (l'axe des abscisses).

b) $g(x) \leq 0$: $\mathcal{C}_g$ est en dessous de T , tangente en $(1; 0)$.

4)a) $g''(x) = -\frac{1}{x^2}$.

b) $g''(x) < 0$ sur $]0, +\infty[$: g est concave.

5)a) Le maximum de g vaut $g(1) = 0$, donc $g(x) = 0 \iff x = 1$.

b) $g(e) = 1 - e + 1 = 2 - e$ et $g'(e) = \frac{1-e}{e}$: tangente $y = \frac{1-e}{e}(x-e) + 2 - e$.

5)a) $g(1) = 0, g'(1) = 0$: tangente $y = 0$.

b) $g \leq 0$: aire $= -\int_1^e g = \frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2} + \dots = \frac{e^2 - 3}{4} \dots$ précisément $-\int_1^e (\ln x - x + 1) = \frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2}$ u.a.

4)a) $g'(e) = \frac{1}{e} - 1, g(e) = 1 - e + 1 = 2 - e$: tangente $y = (\frac{1}{e} - 1)(x - e) + 2 - e$.

b) $g(e) = 2 - e$.

Tracé Tracé : pour $f(x) = (x-1)e^x$, l'axe des abscisses est asymptote en $-\infty$, minimum $(0; -1)$, zéro en 1. Pour $\mathcal{C}_g$: maximum $(1; 0)$, tangente $T : y = 0$ en ce point, courbe entièrement en dessous de T .

Corrigés — Devoir de synthèse n°2

Corrigé — Exercice 1

1)a) $\det A_m = 1 \times m - 2 \times 3 = m - 6$.

b) Le système admet une unique solution $\iff \det A_m \neq 0 \iff m \neq 6$.

2)a) Pour $m = 4$: $A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $A_4^2 = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$.

b) $5A_4 + 2I_2 = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} = A_4^2$.

3)a) De $A_4^2 = 5A_4 + 2I_2$ on tire $A_4^2 - 5A_4 = 2I_2$, soit $A_4 \times \frac{1}{2}(A_4 - 5I_2) = I_2$.

b) Donc $A_4^{-1} = \frac{1}{2}(A_4 - 5I_2) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

c) Formule directe : $\det A_4 = -2$ et $A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, donc $A_4^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$: même résultat.

4)a) $X = A_4^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} : (x, y) = (-1; 1).$

b) $\det A_4 = -2 \neq 0$: le système homogène n'admet que la solution nulle $(0; 0)$.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $z_i = \ln y_i = 0, \ln 2, 2 \ln 2, 3 \ln 2, 4 \ln 2$: parfaitement alignés, ajustement affine idéal.

b) $z = (\ln 2)x$, soit $z \approx 0,69x$.

2)a) $\ln y = (\ln 2)x \iff y = e^{(\ln 2)x} = 2^x$, de la forme $a e^{bx}$ avec $a = 1, b = \ln 2$.

b) À $t = 5$: $y = 2^5 = 32$ milliers.

Corrigé — Exercice 3

1)a) $\lim_{-\infty} f = -\infty, \lim_{+\infty} f = 0$: asymptote $y = 0$ en $+\infty$.

b) $f'(x) = (1-x)e^{-x}$: croît sur $] -\infty, 1]$, décroît ensuite.

2)a) Maximum $f(1) = \frac{1}{e}$.

b) $f(x)$ a le signe de x : $\mathcal{C}_f$ sous l'axe pour $x < 0$, au-dessus pour $x > 0$.

3)a) $f''(x) = (x-2)e^{-x}$ s'annule en 2 en changeant de signe : point d'inflexion d'abscisse 2.

b) $f(2) = \frac{2}{e^2}$ et $f'(2) = -\frac{1}{e^2}$: tangente $y = -\frac{1}{e^2}(x-2) + \frac{2}{e^2}$.

c) $\frac{f(x)}{x} = e^{-x} \rightarrow 0$.

4)a) Sur $[1, +\infty[$, $f'(x) = (1-x)e^{-x} \leq 0$: f est continue strictement décroissante de $f(1) = \frac{1}{e}$ vers 0, donc bijection sur $J =]0; \frac{1}{e}]$.

b) $f(x) = 0 \iff x = 0$ (car $e^{-x} > 0$).

4)a) $\int_0^2 x e^{-x} dx = [-(x+1)e^{-x}]_0^2 = 1 - \frac{3}{e^2}$.

b) $\int_0^2 > \int_0^1 = 1 - \frac{2}{e}$: l'aire croît quand on étend l'intervalle (fonction positive).

4)a) $f''(x) = (x-2)e^{-x}$ s'annule en 2 : point d'inflexion.

b) $f(2) = \frac{2}{e^2}, f'(2) = -\frac{1}{e^2}$: tangente $y = -\frac{1}{e^2}(x-2) + \frac{2}{e^2}$.

Corrigé — Exercice 4

1)a) $\lim_{0+} g = -\infty, \lim_{+\infty} g = -\infty$.

b) $g'(x) = \frac{2-x}{x}$: croît sur $]0, 2]$, décroît ensuite.

2)a) Maximum $g(2) = 2 \ln 2 - 1 \approx 0,39 > 0$: g change deux fois de signe.

b) $g(1) = 2 \ln 1 - 1 + 1 = 0$: $x = 1$ est racine ; par le TVI sur $[2, +\infty[$, une seconde racine β existe.

3) $g(1) = 0$ (racine évidente) ; $g(3) \approx 0,20 > 0$ et $g(4) \approx -0,23 < 0$: $3 < \beta < 4$.

4) $g(3,5) \approx 0,006 > 0$ et $g(4) \approx -0,23 < 0$: $\beta \approx 3,5$.

5)a) $g(1) = 2 \ln 1 - 1 + 1 = 0$ et $g'(1) = \frac{2-1}{1} = 1$.

b) Tangente : $y = x - 1$.

6)a) $g''(x) = -\frac{2}{x^2}$.

b) $g''(x) < 0$: g est concave, donc $\mathcal{C}_g$ est en dessous de chacune de ses tangentes.

Tracé Tracé : pour $f(x) = xe^{-x}$, asymptote $y = 0$ en $+\infty$, maximum $(1; \frac{1}{e})$, point d'inflexion en 2. Pour $\mathcal{C}_g$: maximum $(2; 2 \ln 2 - 1)$, zéros en 1 et $\beta \approx 3,5$.

Corrigés — Devoir de synthèse n°2

Corrigé — Exercice 1

1)a) $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = A + I_2.$

b)

$$A^3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^4 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^5 = \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

2)a) Récurrence :

$$A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+2} & F_{n+1} \\ F_{n+1} & F_n \end{pmatrix}.$$

b) $\det(A^n) = (\det A)^n = (-1)^n$ et $\det(A^n) = F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2$: d'où l'identité de Cassini.

3)a) $A^6 = \begin{pmatrix} 13 & 8 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$ donc $F_6 = 8$.

b) $\det(A^n) = (\det A)^n = (-1)^n$, et directement $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$ (Cassini).

4)a) $\text{tr}(A^5) = F_6 + F_4 = 8 + 3 = 11$.

b) C'est le nombre de Lucas $L_5 = 11$.

3)a) $A^7 = \begin{pmatrix} 21 & 13 \\ 13 & 8 \end{pmatrix}.$

b) $F_7 = 13$.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $z_i = \ln y_i$ décroissent linéairement (y divisé par 2 à chaque pas) : ajustement affine adapté.

b) $z = \ln 8 - (\ln 2)x = 3 \ln 2 - (\ln 2)x$.

2)a) $y = e^{3 \ln 2 - (\ln 2)x} = 8 \cdot 2^{-x} = 8e^{-(\ln 2)x}$: $a = 8$, $b = -\ln 2$.

b) Demi-vie : y divisé par 2 quand x augmente de 1 jour ; la demi-vie est de 1 jour.

3)a) $y(5) = 8 \cdot 2^{-5} = \frac{1}{4} = 0,25 \text{ g.}$

b) $8 \cdot 2^{-x} < 0,1 \iff 2^x > 80 \iff x \geq 7$: au bout de 7 jours.

3)a) $y(6) = 8 \cdot 2^{-6} = \frac{1}{8} = 0,125 \text{ g.}$

b) $8 \cdot 2^{-x} < 0,05 \iff 2^x > 160 \iff x \geq 8$: au bout de 8 jours.

Corrigé — Exercice 3

1)a) $u'(x) = e^x - 1$: minimum $u(0) = 0$, donc $u \geq 0$ et $e^x \geq 1 + x$.

b) $v'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x}$: minimum $v(0) = 0$, donc $v \geq 0$ et $\ln(1+x) \leq x$.

2)a) En posant $X = \ln(1+x)$ (soit $1+x = e^X$), $\ln(1+x) \leq x$ devient $X \leq e^X - 1$, c'est-à-dire $e^X \geq 1 + X$: les deux inégalités sont équivalentes.

b) Au voisinage de 0 : $1+x \leq e^x$ et $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$.

- 3) Encadrements et théorème des gendarmes : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$.
- 4) Par les gendarmes appliqués à l'encadrement de e^x , $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2}$.
- 4) $\frac{\ln(1+x)}{e^x - 1} = \frac{\ln(1+x)}{x} \times \frac{x}{e^x - 1} \rightarrow 1 \times 1 = 1$.

Corrigé — Exercice 4

- 1)a) Pour tout réel x , $1 + e^x > 0$: h est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables.
- b) $h'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} > 0$: h est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- 2)a) $e^x \rightarrow 0$ en $-\infty$, donc $h(x) \rightarrow \ln 1 = 0$: la droite $y = 0$ est asymptote horizontale en $-\infty$.
- b) $e^x \rightarrow +\infty$ en $+\infty$, donc $h(x) \rightarrow +\infty$.
- 3)a) $h(x) - x = \ln(1 + e^x) - \ln(e^x) = \ln \frac{1 + e^x}{e^x} = \ln(1 + e^{-x})$.
- b) $e^{-x} \rightarrow 0$ en $+\infty$, donc $h(x) - x \rightarrow 0$: la droite $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_h$ en $+\infty$.
- c) $\ln(1 + e^{-x}) > 0$: $\mathcal{C}_h$ est au-dessus de Δ .
- 4)a) $h'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} = \frac{1}{1 + e^{-x}}$; comme $e^{-x} > 0$, on a $0 < h'(x) < 1$.
- b) $h(0) = \ln 2$ et $h'(0) = \frac{1}{2}$: tangente $y = \frac{x}{2} + \ln 2$.
- 5) h est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de limite 0 en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$: h réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$.
- Tracé** Tracé : $\mathcal{C}_h$ admet $y = 0$ pour asymptote en $-\infty$ et $\Delta : y = x$ pour asymptote en $+\infty$; la courbe est strictement croissante et reste au-dessus de Δ .

Corrigés — Devoir de contrôle n°3

Corrigé — Exercice 1

- 1)a) $X \in \{0, 1, 2\} : p(X=0) = \frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{10}, p(X=1) = \frac{C_3^1 C_2^1}{C_5^2} = \frac{6}{10}, p(X=2) = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$.
- b) $E(X) = \frac{0 + 6 + 6}{10} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$.
- 2)a) 4 tirages indépendants, succès «rouge» de probabilité $\frac{3}{5} : Y \hookrightarrow \mathcal{B}(4, \frac{3}{5})$.
- b) $p(Y=2) = C_4^2 (\frac{3}{5})^2 (\frac{2}{5})^2 = \frac{216}{625} ; E(Y) = 4 \times \frac{3}{5} = \frac{12}{5}$.
- 3) $p(Y \geq 1) = 1 - (\frac{2}{5})^4 = 1 - \frac{16}{625} = \frac{609}{625}$.
- 4)a) $V(Y) = 4 \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{24}{25}, \sigma(Y) = \frac{2\sqrt{6}}{5}$.
- b) $p(Y \geq 3) = C_4^3 (\frac{3}{5})^3 \frac{2}{5} + (\frac{3}{5})^4 = \frac{297}{625}$.
- 4)a) $V(Y) = 4 \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{24}{25}, \sigma(Y) = \frac{2\sqrt{6}}{5}$.
- b) $p(Y \geq 3) = C_4^3 (\frac{3}{5})^3 \frac{2}{5} + (\frac{3}{5})^4 = \frac{297}{625}$.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $I_0 = [e^x]_0^1 = e - 1.$

b) IPP ($u = x^{n+1}, v' = e^x$) : $I_{n+1} = [x^{n+1}e^x]_0^1 - (n+1)I_n = e - (n+1)I_n.$

2)a) $I_1 = e - I_0 = 1$; $I_2 = e - 2I_1 = e - 2.$

b) Sur $[0, 1], 0 \leq x^{n+1}e^x \leq x^n e^x : 0 \leq I_{n+1} \leq I_n.$

3) $e^x \leq e$ sur $[0, 1]$ donne $I_n \leq e \int_0^1 x^n dx = \frac{e}{n+1}$; par encadrement $I_n \rightarrow 0.$

4)a) $I_3 = e - 3I_2 = e - 3(e - 2) = 6 - 2e.$

b) $I_3 = 6 - 2e \approx 0,56.$

5)a) $I_4 = e - 4I_3 = e - 4(6 - 2e) = 9e - 24.$

b) $I_4 = 9e - 24 \approx 0,46.$

6)a) De $I_n = e - n I_{n-1}$ on tire $n I_{n-1} = e - I_n.$

b) Comme $I_n \rightarrow 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} n I_{n-1} = e.$

7) Par linéarité : $\int_0^1 (x + x^2)e^x dx = I_1 + I_2 = 1 + (e - 2) = e - 1.$

4)a) $I_3 = e - 3I_2 = e - 3(e - 2) = 6 - 2e.$

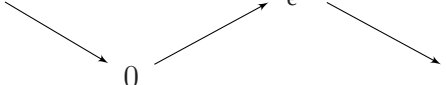
b) $I_3 = 6 - 2e \approx 0,56.$

Corrigé — Exercice 3

1)a) $\lim_{-\infty} f = +\infty, \lim_{+\infty} f = 0$: asymptote $y = 0$ en $+\infty.$

b) $f(x) = x^2 e^{-x} \geq 0$, nul en 0.

2)a) $f'(x) = (2x - x^2)e^{-x} = x(2 - x)e^{-x}.$

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
f	$+\infty$					

b) Minimum $f(0) = 0$, maximum local $f(2) = \frac{4}{e^2}.$

3)a) $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$ s'annule en $2 \pm \sqrt{2}$ (deux changements de signe) : deux points d'inflexion.

b) $f(1) = \frac{1}{e}, f'(1) = \frac{1}{e} : T : y = \frac{1}{e}(x - 1) + \frac{1}{e} = \frac{x}{e}.$

4)a) IPP avec $u = x, v' = e^{-x} : \int_0^1 x e^{-x} dx = [-x e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = -\frac{1}{e} + 1 - \frac{1}{e} = 1 - \frac{2}{e}.$

b) IPP avec $u = x^2, v' = e^{-x} : \int_0^1 x^2 e^{-x} dx = [-x^2 e^{-x}]_0^1 + 2 \int_0^1 x e^{-x} dx = -\frac{1}{e} + 2\left(1 - \frac{2}{e}\right).$

c) $= 2 - \frac{5}{e} \approx 0,16$; comme $f \geq 0$, c'est l'aire (en u.a.) sous $\mathcal{C}_f$ entre 0 et 1.

Tracé Tracé : $\mathcal{C}_f$ admet $y = 0$ pour asymptote en $+\infty$, passe par l'origine (minimum), atteint le maximum $(2; \frac{4}{e^2})$ et présente deux points d'inflexion en $2 \pm \sqrt{2}.$

Corrigés — Devoir de contrôle n°3

Corrigé — Exercice 1

1)a) Arbre : M_1 (0,6) puis D (0,05) / M_2 (0,4) puis D (0,08).

b) $p(D) = 0,6 \times 0,05 + 0,4 \times 0,08 = 0,062$.

2)a) $p(M_1/D) = \frac{0,03}{0,062} = \frac{15}{31} \approx 0,484$.

b) $p(M_2/\overline{D}) = \frac{0,4 \times 0,92}{0,938} = \frac{0,368}{0,938} \approx 0,392$.

3) $p(\overline{D})^3 = (0,938)^3 \approx 0,825$.

4)a) $p(M_2/D) = \frac{0,032}{0,062} = \frac{16}{31} \approx 0,516$.

b) $p(M_1/D) = \frac{15}{31} < p(M_2/D)$.

4)a) $p(M_1/D) = \frac{0,6 \times 0,05}{0,062}$.

b) $= \frac{0,03}{0,062} = \frac{15}{31}$.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $J_0 = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln 2$.

b) $J_n + J_{n-1} = \int_0^1 \frac{x^n + x^{n-1}}{1+x} dx = \int_0^1 x^{n-1} dx = \frac{1}{n}$.

2)a) $J_1 = 1 - \ln 2$; $J_2 = \frac{1}{2} - J_1 = \ln 2 - \frac{1}{2}$.

b) $0 \leq \frac{x^n}{1+x} \leq \frac{x^{n-1}}{1+x}$: décroissante positive.

3) $\frac{x^n}{1+x} \leq x^n$ donne $J_n \leq \frac{1}{n+1}$; par encadrement $J_n \rightarrow 0$.

4)a) $J_3 = \frac{1}{3} - J_2 = \frac{1}{3} - (\ln 2 - \frac{1}{2}) = \frac{5}{6} - \ln 2$.

b) $J_1 + J_2 + J_3 = (1 - \ln 2) + (\ln 2 - \frac{1}{2}) + (\frac{5}{6} - \ln 2) = \frac{4}{3} - \ln 2$.

4)a) $J_3 = \frac{1}{3} - J_2 = \frac{1}{3} - (\ln 2 - \frac{1}{2}) = \frac{5}{6} - \ln 2$.

b) $J_3 \approx 0,14$.

5)a) $J_4 = \frac{1}{4} - J_3 = \frac{1}{4} - \frac{5}{6} + \ln 2 = \ln 2 - \frac{7}{12}$.

b) $J_4 = \ln 2 - \frac{7}{12} \approx 0,11$.

6) $J_1 + J_2 + J_3 = (1 - \ln 2) + (\ln 2 - \frac{1}{2}) + (\frac{5}{6} - \ln 2) = \frac{4}{3} - \ln 2$.

7)a) $J_n + J_{n+1} = \int_0^1 \frac{x^n + x^{n+1}}{1+x} dx = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$.

b) (J_n) étant décroissante, $2J_{n+1} \leq J_n + J_{n+1} \leq 2J_n$, d'où $\frac{1}{2(n+1)} \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}$.

Corrigé — Exercice 3

1)a) $\lim_{0^+} f = -\infty$ (asymptote $x = 0$), $\lim_{+\infty} f = 0$ (asymptote $y = 0$).

b) $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

2)a) Maximum $f(e) = \frac{1}{e}$.

b) f a le signe de $\ln x$: < 0 sur $]0, 1[$, > 0 sur $]1, +\infty[$.

3)a) $\left(\frac{(\ln x)^2}{2}\right)' = \frac{\ln x}{x} = f(x)$.

b) Aire $= \int_1^e f = \left[\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^e = \frac{1}{2}$ u.a.

4)a) IPP avec $u = \ln x$, $v' = 1$: $\int_1^e \ln x \, dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e dx = e - (e - 1) = 1$.

b) $\int_1^e (1 + \ln x) \, dx = (e - 1) + 1 = e$.

5) IPP avec $u = \ln x$, $v' = x$: $\int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x\right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} \, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}$.

Tracé Tracé : $\mathcal{C}_f$ admet $x = 0$ pour asymptote verticale et $y = 0$ pour asymptote horizontale en $+\infty$; maximum $(e; \frac{1}{e})$, zéro en 1.

Corrigés — Devoir de contrôle n°3

Corrigé — Exercice 1

1)a) 5 épreuves de Bernoulli indépendantes, $p = \frac{1}{2}$: $X \hookrightarrow \mathcal{B}(5, \frac{1}{2})$.

b) $p(X \geq 1) = 1 - (\frac{1}{2})^5 = \frac{31}{32}$; valeurs les plus probables 2 et 3 ($C_5^2 = C_5^3 = 10$).

2)a) $G = 2X - 5 \in \{-5, -3, -1, 1, 3, 5\}$ avec les probabilités de X ; $E(G) = 2E(X) - 5 = 2 \times \frac{5}{2} - 5 = 0$.

b) $E(G) = 0$: le jeu est équitable.

3) $G > 0 \iff X \geq 3$: $p(X \geq 3) = \frac{10 + 5 + 1}{32} = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$.

4)a) $V(G) = 4V(X) = 4 \times \frac{5}{4} = 5$.

b) $G \geq 3 \iff X \geq 4$: $p = \frac{5 + 1}{32} = \frac{3}{16}$.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $A_0 = [-e^{-x}]_0^1 = 1 - \frac{1}{e}$; $A_n = e^{-n} - e^{-(n+1)} = e^{-n}(1 - \frac{1}{e})$.

b) $\frac{A_{n+1}}{A_n} = \frac{1}{e}$: géométrique de raison $\frac{1}{e}$.

$$2)a) S_n = A_0 \frac{1 - (1/e)^{n+1}}{1 - 1/e} = (1 - e^{-(n+1)}).$$

$$b) \lim S_n = 1 = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx : \text{aire totale sous la courbe sur } [0, +\infty[.$$

$$3)a) S_4 = 1 - e^{-5}.$$

$$b) S_n = 1 - e^{-(n+1)} < 1; \lim S_n = 1 = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx, \text{ l'aire totale sous } \mathcal{C}_f.$$

Corrigé — Exercice 3

$$1)a) f(x) - x = \frac{2x + 1 - x^2 - x}{x + 1} = \frac{-(x^2 - x - 1)}{x + 1}, \text{ nul en } \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \text{ sur } [0, +\infty[.$$

$$b) f'(x) = \frac{1}{(x + 1)^2} > 0 : \text{croissante.}$$

$$2)a) \text{ Récurrence : } 0 \leq u_n \leq \ell \Rightarrow f(0) \leq u_{n+1} \leq f(\ell) = \ell.$$

$$b) f(x) \geq x \text{ sur } [0, \ell] : u_{n+1} \geq u_n.$$

$$3) \text{ Croissante majorée par } \ell : \text{converge vers } \ell = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

$$4)a) u_1 = 1, u_2 = \frac{3}{2}, u_3 = \frac{8}{5}.$$

$$b) u_n \text{ croît en restant } < \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618.$$

$$5)a) f(x) = \frac{2x + 1}{x + 1} = \frac{2(x + 1) - 1}{x + 1} = 2 - \frac{1}{x + 1}, \text{ donc } \int_0^1 f = [2x - \ln(x + 1)]_0^1 = 2 - \ln 2.$$

$$b) \text{ IPP avec } u = x, v' = f' : \int_0^1 x f'(x) dx = [x f(x)]_0^1 - \int_0^1 f(x) dx = f(1) - (2 - \ln 2) = \frac{3}{2} - 2 + \ln 2.$$

$$c) = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,19.$$

Corrigés — Devoir de synthèse n°3

Corrigé — Exercice 1

$$1)a) 3 \text{ questions indépendantes, } p = \frac{1}{4} : X \hookrightarrow \mathcal{B}(3, \frac{1}{4}).$$

$$b) p(X=k) = C_3^k \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{3-k} : \frac{27}{64}, \frac{27}{64}, \frac{9}{64}, \frac{1}{64}.$$

$$2)a) E(X) = 3 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4}, V(X) = 3 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16}.$$

$$b) p(X \geq 1) = 1 - \frac{27}{64} = \frac{37}{64}.$$

$$3) p(X \geq 2) = \frac{9 + 1}{64} = \frac{10}{64} = \frac{5}{32}.$$

$$4)a) \sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4}.$$

$$b) p(X \leq 1) = \frac{27 + 27}{64} = \frac{54}{64} = \frac{27}{32}.$$

$$4)a) p(X = 0) = \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{27}{64}.$$

b) C'est la valeur la plus probable : l'élève échoue souvent aux trois questions.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $\lim_{0^+} f = -\infty$ (asymptote $x = 0$), $\lim_{+\infty} f = 1$ (asymptote $y = 1$).

b) $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$: croît sur $]0, e]$, décroît ensuite.

2)a) Maximum $f(e) = \frac{1}{e} + 1$.

b) f continue strictement croissante sur $]0, e]$, $\lim_{0^+} f = -\infty$, $f(e) > 0$: unique α ; $f(0,5) \approx -0,39 < 0 < f(0,6) \approx 0,15$, donc $0,5 < \alpha < 0,6$.

3) $f(1) = 1$, $f'(1) = 1$: $T : y = x$.

4)a) $f(x) = 1 \iff \frac{\ln x}{x} = 0 \iff x = 1$.

b) $f(x) - 1 = \frac{\ln x}{x}$: < 0 sur $]0, 1[$ ($\mathcal{C}_f$ sous l'asymptote $y = 1$), > 0 sur $]1, +\infty[$ ($\mathcal{C}_f$ au-dessus).

5)a) $\left(\frac{(\ln x)^2}{2} + x\right)' = \frac{\ln x}{x} + 1 = f(x)$.

b) Aire $= \int_1^e f = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} + x\right]_1^e = \frac{1}{2} + e - 1 = e - \frac{1}{2}$ u.a.

Corrigé — Exercice 3

A.1)a) $g'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+3}} > 0$ sur $]-\frac{3}{2}, +\infty[$.

b) g est strictement croissante, de $g(-\frac{3}{2}) = 0$ vers $+\infty$.

2)a) $\frac{g(x) - g(-\frac{3}{2})}{x + \frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{2x+3}}{x + \frac{3}{2}} = \frac{2}{\sqrt{2x+3}} \rightarrow +\infty$: g n'est pas dérivable à droite en $-\frac{3}{2}$.

b) $\mathcal{C}_g$ admet une demi-tangente verticale au point $(-\frac{3}{2}; 0)$.

3)a) $g(x) = x \iff 2x + 3 = x^2$ (avec $x \geq 0$) $\iff x^2 - 2x - 3 = 0 \iff (x - 3)(x + 1) = 0$: sur $[0, +\infty[$ l'unique solution est $x = 3$.

b) $g(3) = 3$ et $g'(3) = \frac{1}{3}$: tangente $y = \frac{1}{3}(x - 3) + 3 = \frac{x}{3} + 2$.

4)a) g est continue et strictement croissante de $]-\frac{3}{2}, +\infty[$ vers $[0, +\infty[$: c'est une bijection.

b) $y = \sqrt{2x+3} \iff y^2 = 2x+3 \iff x = \frac{y^2-3}{2}$, donc $g^{-1}(x) = \frac{x^2-3}{2}$ pour $x \geq 0$.

B.1)a) $u_1 = \sqrt{3} \approx 1,73$, $u_2 = \sqrt{2\sqrt{3}+3} \approx 2,54$, $u_3 \approx 2,84$.

b) Récurrence : si $0 \leq u_n \leq 3$ alors $3 \leq 2u_n + 3 \leq 9$, donc $\sqrt{3} \leq u_{n+1} \leq 3$: la propriété se propage.

2)a) $u_{n+1} - u_n = g(u_n) - u_n \geq 0$ sur $[0; 3]$ (d'après A.3) : (u_n) est croissante.

b) Croissante et majorée par 3 : (u_n) converge vers ℓ vérifiant $g(\ell) = \ell$, donc $\ell = 3$.

3)a) $3 - u_{n+1} = 3 - \sqrt{2u_n+3} = \frac{9 - (2u_n+3)}{3 + \sqrt{2u_n+3}} = \frac{2(3 - u_n)}{3 + u_{n+1}}$; comme $u_{n+1} \geq \sqrt{3}$, on a $3 + u_{n+1} \geq$

$3 + \sqrt{3} \geq 6 \times \frac{2}{3}$, d'où $3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{3}(3 - u_n)$.

b) Par récurrence : $0 \leq 3 - u_n \leq 3(\frac{1}{3})^n$.

c) $(\frac{1}{3})^n \rightarrow 0$: on retrouve $u_n \rightarrow 3$.

4) $3(\frac{1}{3})^n < 10^{-2} \iff 3^{n+1} > 300 \iff n+1 \geq 6 \iff n \geq 5$; le plus petit entier est $n = 6$ (car $3^6 = 729 > 300$ et $3^5 = 243 < 300$).

Tracé Tracé Ex2 : $\mathcal{C}_f$ admet $x = 0$ pour asymptote verticale et $y = 1$ pour asymptote horizontale; maximum $(e; 1 + \frac{1}{e})$, zéro en $\alpha \approx 0,57$. Tracé Ex3 (Partie A) : $\mathcal{C}_g$ est la demi-parabole issue de $(-\frac{3}{2}; 0)$, croissante, coupant $y = x$ en $(3; 3)$.

Corrigés — Devoir de synthèse n°3

Corrigé — Exercice 1

- 1)a) Tirages ordonnés sans remise : $4 \times 3 = 12$ (ou $C_4^2 = 6$ paires).
 b) $S \in \{3, 4, 5, 6, 7\}$; avec les 6 paires équiprobables : $p(3) = p(4) = p(6) = p(7) = \frac{1}{6}$, $p(5) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
 2)a) $E(S) = \frac{3+4+6+7}{6} + 5 \times \frac{1}{3} = \frac{20}{6} + \frac{5}{3} = 5$.
 b) $p(S \geq 5) = p(5) + p(6) + p(7) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$.
 3) 3 répétitions, succès $S = 5$ de probabilité $\frac{1}{3}$: $p(\text{au moins un}) = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^3 = 1 - \frac{8}{27} = \frac{19}{27}$.
 4)a) $E(S^2) = \frac{80}{3}$ donc $V(S) = \frac{80}{3} - 25 = \frac{5}{3}$; le mode est 5 (probabilité $\frac{1}{3}$).
 b) S pair pour $S \in \{4, 6\}$: $p = \frac{1}{3}$.

Corrigé — Exercice 2

- 1)a) $\lim_{-\infty} f = 0$, $\lim_{+\infty} f = 1$: asymptotes $y = 0$ et $y = 1$.
 b) $f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} > 0$: croissante de 0 à 1.
 2)a) $f(-x) + f(x) = 1$: $I(0; \frac{1}{2})$ centre de symétrie.
 b) $f(x) = \frac{3}{4} \iff e^x = 3 \iff x = \ln 3$.
 3)a) $(\ln(e^x + 1))' = \frac{e^x}{e^x + 1} = f(x)$.
 b) $\int_0^1 f = \ln(e + 1) - \ln 2 = \ln \frac{e + 1}{2}$.
 4)a) $f(x) = \frac{1}{2} \iff e^x = 1 \iff x = 0$.
 b) $f(x) - \frac{1}{2} = \frac{e^x - 1}{2(e^x + 1)}$: < 0 pour $x < 0$, > 0 pour $x > 0$ (symétrie autour de I).
 4)a) $(\ln(e^x + 1))' = \frac{e^x}{e^x + 1} = f(x)$.
 b) $\int_0^{\ln 3} f = \ln(3 + 1) - \ln 2 = \ln 2$.
 4)a) $\int_0^1 f = [\ln(e^x + 1)]_0^1 = \ln \frac{e + 1}{2}$.
 b) Aire (u.a.) sous C_f entre 0 et 1.

Corrigé — Exercice 3

- A.1)a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ (car $\frac{3}{x} \rightarrow +\infty$) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
 b) $f(x) - \frac{x}{2} = \frac{3}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$: la droite $\Delta : y = \frac{x}{2}$ est asymptote oblique en $+\infty$.
 2)a) $f'(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{3}{x^2}\right) = \frac{x^2 - 3}{2x^2}$: négatif sur $]0, \sqrt{3}[$, positif sur $]\sqrt{3}, +\infty[$.
 b) f décroît sur $]0, \sqrt{3}]$ puis croît sur $[\sqrt{3}, +\infty[$, avec un minimum en $\sqrt{3}$.
 3)a) Le minimum vaut $f(\sqrt{3}) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{3} + \frac{3}{\sqrt{3}}\right) = \sqrt{3}$, donc $f(x) \geq \sqrt{3}$ pour tout $x > 0$.

- b) $f(x) - x = \frac{x + \frac{3}{x} - 2x}{2} = \frac{3 - x^2}{2x}$, qui s'annule sur $]0, +\infty[$ uniquement en $x = \sqrt{3}$.
- 4) $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$ et $f'(\sqrt{3}) = 0$: la tangente est horizontale, d'équation $y = \sqrt{3}$.
- B.1)a) $u_1 = f(3) = 2, u_2 = f(2) = \frac{7}{4}, u_3 = f(\frac{7}{4}) = \frac{97}{56}$.
- b) D'après A.3)a), $u_{n+1} = f(u_n) \geq \sqrt{3}$ pour tout n : la suite est minorée par $\sqrt{3}$.
- 2)a) $u_{n+1} - u_n = \frac{3 - u_n^2}{2u_n} \leq 0$ car $u_n \geq \sqrt{3}$: (u_n) est décroissante.
- b) Décroissante et minorée par $\sqrt{3}$: (u_n) converge vers ℓ vérifiant $f(\ell) = \ell$, donc $\ell = \sqrt{3}$.
- 3)a) $u_{n+1} - \sqrt{3} = \frac{u_n^2 - 2\sqrt{3}u_n + 3}{2u_n} = \frac{(u_n - \sqrt{3})^2}{2u_n}$.
- b) Comme $u_n \geq \sqrt{3}$, on a $2u_n \geq 2\sqrt{3}$, d'où $u_{n+1} - \sqrt{3} \leq \frac{(u_n - \sqrt{3})^2}{2\sqrt{3}}$.
- 4) $u_3 = \frac{97}{56} \approx 1,732142$ et $\sqrt{3} \approx 1,732051$: $u_3 - \sqrt{3} \approx 9 \times 10^{-5} < 10^{-3}$. L'erreur est élevée au carré à chaque étape : la convergence est *quadratique* (méthode de Héron).
- Tracé** Tracé Ex2 : $\mathcal{C}_f$ admet $y = 0$ et $y = 1$ pour asymptotes, est croissante et admet $I(0; \frac{1}{2})$ pour centre de symétrie. Tracé Ex3 (Partie A) : $\mathcal{C}_f$ admet $x = 0$ pour asymptote verticale et $\Delta : y = \frac{x}{2}$ pour asymptote oblique ; minimum $(\sqrt{3}; \sqrt{3})$, situé sur la droite $y = x$.

Corrigés — Devoir de synthèse n°3

Corrigé — Exercice 1

- 1)a) $p_n = \frac{C_n^2}{C_{n+2}^2} = \frac{n(n-1)}{(n+2)(n+1)}$.
- b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1$: avec beaucoup de blancs, tirer deux blancs devient quasi certain.
- 2)a) $n = 3 : X \in \{0, 1, 2\}, p(X=0) = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}, p(X=1) = \frac{3 \times 2}{10} = \frac{6}{10}, p(X=2) = \frac{1}{10}$.
- b) $E(X) = \frac{0 + 6 + 2}{10} = \frac{4}{5}$.
- 3) Succès « deux blancs » de probabilité $\frac{3}{10}$; sur 4 tirages : $1 - (\frac{7}{10})^4 = 1 - \frac{2401}{10000} = \frac{7599}{10000}$.
- 4)a) $E(X^2) = \frac{0 + 6 + 8}{10} = \frac{14}{10}, V(X) = \frac{14}{10} - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}, \sigma(X) = \frac{3}{5}$.
- b) $p(X \geq 1) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$.
- 4) $p_5 = \frac{5 \times 4}{7 \times 6} = \frac{10}{21}; p_3 = \frac{3 \times 2}{5 \times 4} = \frac{3}{10}; p_5 > p_3$ (croissance vers 1).
- 4)a) $p(X = 0) = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$.
- b) $\frac{3}{10} + \frac{6}{10} + \frac{1}{10} = 1$.

Corrigé — Exercice 2

- 1)a) $f(x) = x - \ln(e^x(1 + e^{-x})) = x - x - \ln(1 + e^{-x}) = -\ln(1 + e^{-x})$.
- b) $\lim_{-\infty} f = -\infty, \lim_{+\infty} f = 0$: asymptote $y = 0$ en $+\infty$.
- 2)a) $f'(x) = \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} = \frac{1}{1 + e^x} > 0$.

- b) f strictement croissante ; $f(x) = -\ln(1 + e^{-x}) < 0$: majorée par 0.
 3) f continue strictement croissante de $-\infty$ vers 0 : bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -\infty, 0[$.
 4)a) $f(x) = -\ln 2 \iff -\ln(1 + e^{-x}) = -\ln 2 \iff e^{-x} = 1 \iff x = 0$.
 b) $f(0) = -\ln 2, f'(0) = \frac{1}{2}$: tangente $y = \frac{x}{2} - \ln 2$.
 5)a) $f(\ln 2) = \ln 2 - \ln 3$.
 b) $f(x) = x - \ln 3 \iff \ln(1 + e^x) = \ln 3 \iff e^x = 2 \iff x = \ln 2$.

Corrigé — Exercice 3

- A.1)a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.
 b) La droite $x = 0$ est asymptote verticale et la droite $y = 1$ asymptote horizontale en $+\infty$.
 2)a) $f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: f est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$.
 b) f décroît de $+\infty$ vers 1.
 3)a) $f(x) - x = 1 + \frac{1}{x} - x = \frac{x + 1 - x^2}{x} = \frac{-(x^2 - x - 1)}{x}$.
 b) $x^2 - x - 1 = 0$ a pour racines $\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$; seule $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ est positive : c'est l'unique solution de $f(x) = x$ sur $]0, +\infty[$.
 4)a) $f \circ f(x) = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = 1 + \frac{x}{x + 1} = \frac{2x + 1}{x + 1}$.
 b) f est décroissante, donc $f \circ f$ (composée de deux fonctions décroissantes) est croissante.
 B.1)a) $u_1 = 2, u_2 = \frac{3}{2}, u_3 = \frac{5}{3}, u_4 = \frac{8}{5}$.
 b) $u_5 = \frac{13}{8}$ et $u_6 = \frac{21}{13}$.
 2)a) $f \circ f$ étant croissante, (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones ; les calculs montrent que (u_{2n}) croît et (u_{2n+1}) décroît.
 b) Adjacentes, elles convergent vers une limite commune : (u_n) converge.
 3)a) $u_{n+1} - \varphi = \frac{1}{u_n} - \frac{1}{\varphi} = \frac{\varphi - u_n}{u_n \varphi}$, d'où $|u_{n+1} - \varphi| = \frac{|u_n - \varphi|}{u_n \varphi}$.
 b) Pour $n \geq 1, u_n \geq \frac{3}{2}$ et $\varphi > 1,6$, donc $u_n \varphi > 2 > 1$: l'écart est divisé par un facteur > 1 à chaque étape, donc $(u_n) \rightarrow \varphi$.
 c) $|u_5 - \varphi| \approx 7,0 \times 10^{-3}$ et $|u_6 - \varphi| \approx 2,7 \times 10^{-3}$: l'écart a bien diminué.
 4) Les termes successifs sont $\frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{8}{5}, \frac{13}{8}, \frac{21}{13}$: numérateurs et dénominateurs sont des termes consécutifs de Fibonacci, donc $u_n = \frac{F_{n+2}}{F_{n+1}}$.

Tracé Tracé Ex2 : $\mathcal{C}_f$ admet $y = 0$ pour asymptote en $+\infty$ et la droite $y = x$ en $-\infty$; la courbe est croissante et reste sous l'axe des abscisses. Tracé Ex3 (Partie A) : $\mathcal{C}_f$ admet $x = 0$ pour asymptote verticale et $y = 1$ pour asymptote horizontale ; elle coupe $y = x$ au point d'abscisse φ .

Corrigés — Révision bac

Corrigé — Exercice 1

1) a) Vérifier que 1 est une racine de P .

Calculons $P(1)$ en remplaçant z par 1 dans $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2$:

$$P(1) = 1^3 - 3 \times 1^2 + 4 \times 1 - 2 = 1 - 3 + 4 - 2$$

$$P(1) = 0$$

$\Rightarrow 1$ est bien une racine de P

1) b) Déterminer les réels b et c tels que $P(z) = (z - 1)(z^2 + bz + c)$.

Méthode : 1 étant racine, $P(z)$ se factorise par $(z - 1)$; on identifie ensuite les coefficients des deux écritures.

Développons le produit annoncé :

$$(z - 1)(z^2 + bz + c) = z^3 + bz^2 + cz - z^2 - bz - c$$

$$= z^3 + (b - 1)z^2 + (c - b)z - c$$

Identifions avec $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2$, coefficient par coefficient :

$$b - 1 = -3, \quad c - b = 4, \quad -c = -2.$$

La première donne $b = -2$; la troisième donne $c = 2$.

Contrôle avec la deuxième : $c - b = 2 - (-2) = 4$. ✓

$$b = -2 \quad \text{et} \quad c = 2, \quad P(z) = (z - 1)(z^2 - 2z + 2)$$

1) c) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul :

$$P(z) = 0 \iff z - 1 = 0 \quad \text{ou} \quad z^2 - 2z + 2 = 0.$$

Réolvons $z^2 - 2z + 2 = 0$: calculons le discriminant

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 4 - 8 = -4$$

$\Delta < 0$: écrivons-le comme un carré dans $\mathbb{C}$, $\Delta = -4 = (2i)^2$.

$$z = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$$

Contrôle par la somme et le produit des racines : $(1+i) + (1-i) = 2$ ✓ et $(1+i)(1-i) = 1 - i^2 = 2$.

✓

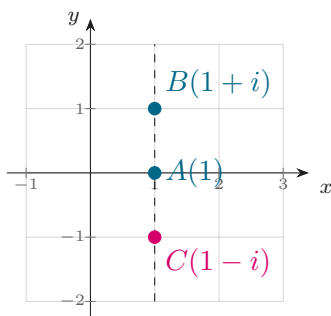
$$S = \{1 ; 1 + i ; 1 - i\}$$

2) a) Placer A, B et C .

On lit les coordonnées sur les formes algébriques :

$$z_A = 1 \Rightarrow A(1; 0); \quad z_B = 1 + i \Rightarrow B(1; 1); \quad z_C = 1 - i \Rightarrow C(1; -1).$$

Les trois abscisses valent 1 : les points sont déjà sur la droite d'équation $x = 1$, ce que la figure met en évidence.



Les points A, B et C (Exercice 1).

$$\Rightarrow A(1; 0), B(1; 1) \text{ et } C(1; -1)$$

2) b) Calculer $|z_B - z_A|$, $|z_C - z_A|$ et $|z_C - z_B|$.

Méthode : $|z_M - z_N|$ est la distance MN .

Calculons chaque différence, puis son module :

$$z_B - z_A = (1 + i) - 1 = i, \text{ donc } AB = |i| = 1.$$

$$z_C - z_A = (1 - i) - 1 = -i, \text{ donc } AC = |-i| = 1.$$

$$z_C - z_B = (1 - i) - (1 + i) = -2i, \text{ donc } BC = |-2i| = 2.$$

$$AB = 1, \quad AC = 1, \quad BC = 2$$

2) c) En déduire la nature du triangle ABC .

Comparons les trois longueurs : $AB + AC = 1 + 1 = 2 = BC$.

L'égalité $AB + AC = BC$ caractérise le cas où A appartient au segment $[BC]$: les points A, B et C sont alignés.

On le confirme sur les affixes : $z_C - z_A = -(z_B - z_A)$, donc les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires (et opposés).

De plus $AB = AC$: A est exactement le milieu de $[BC]$, ce que confirme $\frac{z_B + z_C}{2} = \frac{2}{2} = 1 = z_A$.

✓

ABC n'est pas un vrai triangle : il est aplati, A étant le milieu de $[BC]$.

Attention : l'énoncé attend ici une « nature » de triangle, mais les données conduisent à trois points alignés. Il faut le dire, et non inventer un triangle isocèle ou rectangle qui n'existe pas.

3) a) Déterminer l'affixe du point D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.

Méthode : $ABDC$ est un parallélogramme lorsque $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, ce qui s'écrit $z_B - z_A = z_D - z_C$, d'où $z_D = z_B + z_C - z_A$.

Appliquons la formule :

$$z_D = (1 + i) + (1 - i) - 1 = 2 - 1$$

$$z_D = 1$$

Or $z_A = 1$: le point D est confondu avec A .

3) b) Montrer que $ABDC$ est un carré.

Examinons ce que donne la question 3) a) : $D = A$, donc les quatre sommets se réduisent à trois points alignés.

$ABDC$ n'est pas un quadrilatère : il ne peut être ni un parallélogramme non aplati, ni a fortiori un carré.

Conclusion honnête : l'énoncé est fautif à cette question, et cette faute vient de la question 2). Aucune rédaction ne peut « montrer » un résultat faux.

Avec les données de l'énoncé, $ABDC$ n'est pas un carré : c'est une figure aplatie.

L'exercice tel qu'il devait être posé. Reprenons les trois racines et remplaçons A par l'origine O : posons $z_B = 1 + i$, $z_C = 1 - i$ et $z_D = z_B + z_C = 2$.

$OB = |1 + i| = \sqrt{2}$ et $OC = |1 - i| = \sqrt{2}$: deux côtés consécutifs égaux.

$(z_B - 0)(\overline{z_C - 0}) = (1 + i)(1 + i) = 2i$, imaginaire pur : $(OB) \perp (OC)$.

$z_D = z_B + z_C - z_O$: $OBDC$ est un parallélogramme, avec un angle droit en O et deux côtés consécutifs égaux.

$\Rightarrow$ c'est ce quadrilatère $OBDC$, de sommet $D(2)$, qui est un carré

4) a) Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z - 1 - i| = |z - 1 + i|$.

Méthode : $MA = MB$ caractérise la médiatrice de $[AB]$: on cherche donc à reconnaître deux affixes de points connus.

Reconnaissons : $z - 1 - i = z - z_B$ et $z - 1 + i = z - (1 - i) = z - z_C$.

La condition s'écrit $MB = MC$: M est équidistant de B et de C .

Contrôle par le calcul, avec $z = x + iy$:

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = (x - 1)^2 + (y + 1)^2$$

$$y^2 - 2y + 1 = y^2 + 2y + 1, \text{ d'où } -4y = 0, \text{ soit } y = 0. \checkmark$$

$\Rightarrow$ c'est la médiatrice de $[BC]$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, d'équation $y = 0$

4) b) Vérifier que A appartient à cet ensemble.

Vérifions : $z_A = 1$ est un réel, donc son ordonnée est nulle et A vérifie $y = 0$.

Contrôle direct par les distances : $AB = 1$ et $AC = 1$ (question 2) b)), donc $AB = AC$. $\checkmark$

$\Rightarrow A$ appartient bien à la médiatrice de $[BC]$ — c'en est même le milieu

Corrigé — Exercice 2**1) a) Vérifier que $(1 - i)^2 = -2i$.**

Développons l'identité remarquable $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = 1$ et $b = i$:

$$(1 - i)^2 = 1^2 - 2 \times 1 \times i + i^2 = 1 - 2i + i^2$$

$$\text{Or } i^2 = -1, \text{ donc } 1 - 2i - 1 = -2i.$$

$$\Rightarrow (1 - i)^2 = -2i$$

1) b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - (3 + i)z + 2 + 2i = 0$.

Méthode : pour une équation du second degré à coefficients complexes, on calcule Δ puis on cherche δ tel que $\delta^2 = \Delta$; les racines sont alors $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Ici $a = 1$, $b = -(3 + i)$ et $c = 2 + 2i$.

Calculons le discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (3 + i)^2 - 4(2 + 2i)$$

$$(3 + i)^2 = 9 + 6i + i^2 = 8 + 6i$$

$$\Delta = (8 + 6i) - (8 + 8i) = -2i$$

Utilisons la question 1) a) : $-2i = (1 - i)^2$, donc on peut prendre $\delta = 1 - i$.

$$z = \frac{(3+i) \pm (1-i)}{2}$$

$$z_1 = \frac{(3+i) + (1-i)}{2} = \frac{4}{2} = 2 \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{(3+i) - (1-i)}{2} = \frac{2+2i}{2} = 1+i$$

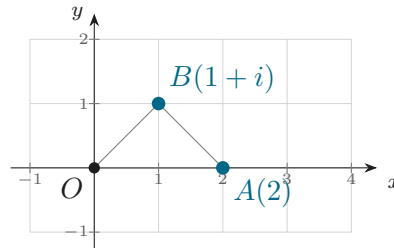
Contrôle par la somme et le produit : $z_1 + z_2 = 3 + i$ ✓ et $z_1 z_2 = 2(1+i) = 2 + 2i$. ✓

$$S = \{2; 1+i\}$$

2) a) Placer A et B.

On lit les coordonnées sur les formes algébriques :

$$z_A = 2 \Rightarrow A(2; 0) \quad \text{et} \quad z_B = 1+i \Rightarrow B(1; 1).$$



Les points A et B, et le triangle OAB (Exercice 2).

$$\Rightarrow A(2; 0) \text{ et } B(1; 1)$$

2) b) Calculer $|z_A|$, $|z_B|$ et $|z_B - z_A|$.

Méthode : $|z_M| = OM$ et $|z_M - z_N| = NM$: les modules se lisent comme des distances.

$$|z_A| = |2| = 2, \text{ donc } OA = 2.$$

$$|z_B| = |1+i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \text{ donc } OB = \sqrt{2}.$$

$$z_B - z_A = (1+i) - 2 = -1+i, \text{ donc } AB = |-1+i| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

$$OA = 2, \quad OB = \sqrt{2}, \quad AB = \sqrt{2}$$

2) c) En déduire la nature du triangle OAB.

Comparons d'abord les côtés : $OB = AB = \sqrt{2}$, donc le triangle est isocèle en B.

Appliquons la réciproque du théorème de Pythagore au plus grand côté, OA :

$$OB^2 + AB^2 = 2 + 2 = 4 \quad \text{et} \quad OA^2 = 2^2 = 4$$

L'égalité est vérifiée : le triangle est rectangle en B.

$$OAB \text{ est un triangle rectangle et isocèle en B.}$$

3) a) Déterminer l'abscisse du milieu I de [AB].

Méthode : l'abscisse du milieu est la moyenne des abscisses : $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.

$$z_I = \frac{2 + (1+i)}{2} = \frac{3+i}{2}$$

$$z_I = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i$$

3) b) Déterminer l'abscisse du point C symétrique de O par rapport à I.

Méthode : C est le symétrique de O par rapport à I signifie que I est le milieu de [OC], d'où $z_I = \frac{z_O + z_C}{2}$ et donc $z_C = 2z_I - z_O$.

$$\text{Comme } z_O = 0 : z_C = 2z_I = 2 \times \frac{3+i}{2}$$

$$z_C = 3+i$$

3) c) Quelle est la nature du quadrilatère $OACB$?

Méthode : un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme ; pour aller plus loin (rectangle, losange, carré) il faut comparer les diagonales entre elles, ou deux côtés consécutifs.

Dans le quadrilatère $OACB$, les diagonales sont $[OC]$ et $[AB]$.

Par construction, I est le milieu de $[OC]$ (question 3) b)) et le milieu de $[AB]$ (question 3) a)) : elles ont le même milieu.

⇒ $OACB$ est un parallélogramme

Peut-on dire mieux ? Comparons deux côtés consécutifs :

$$OA = 2 \quad \text{et} \quad AC = |z_C - z_A| = |3 + i - 2| = |1 + i| = \sqrt{2}$$

$OA \neq AC$: ce n'est pas un losange, donc pas un carré.

Comparons les diagonales : $OC = |3 + i| = \sqrt{10}$ et $AB = \sqrt{2}$.

$OC \neq AB$: ce n'est pas non plus un rectangle.

Contrôle de l'angle en B : les côtés issus de B sont $\overrightarrow{BO}$ d'affixe $-1 - i$ et $\overrightarrow{BC}$ d'affixe 2 ; leur produit scalaire vaut $(-1) \times 2 + (-1) \times 0 = -2 \neq 0$: l'angle en B n'est pas droit.

Attention au piège. Le triangle OAB est bien rectangle en B , mais cet angle droit est celui entre le côté $[BO]$ et la diagonale $[BA]$ du quadrilatère, non entre deux côtés : il ne rend donc pas $OACB$ rectangle.

$OACB$ est un parallélogramme, et rien de plus.

4) Déterminer et construire l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z - 2| = |z - 1 - i|$.

Reconnaissons les affixes de A et de B : $z - 2 = z - z_A$ et $z - 1 - i = z - z_B$.

La condition s'écrit $MA = MB$: M est équidistant de A et de B .

⇒ c'est la médiatrice du segment $[AB]$

Précisons-en une équation, en posant $z = x + iy$:

$$(x - 2)^2 + y^2 = (x - 1)^2 + (y - 1)^2$$

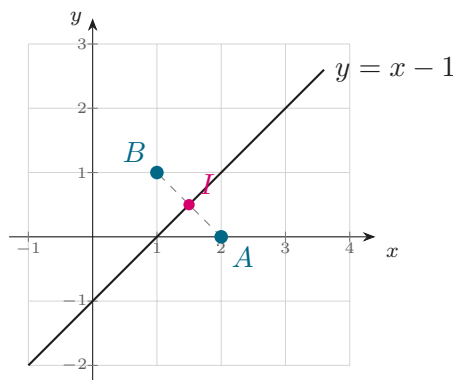
$$x^2 - 4x + 4 + y^2 = x^2 - 2x + 1 + y^2 - 2y + 1$$

$$-4x + 4 = -2x + 2 - 2y, \text{ soit } 2y = 2x - 2.$$

$$y = x - 1$$

Contrôle : le milieu $I \left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2} \right)$ vérifie $\frac{1}{2} = \frac{3}{2} - 1$ ✓ ; de plus la droite (AB) a pour coefficient directeur $\frac{1 - 0}{1 - 2} = -1$, et $(-1) \times 1 = -1$: la médiatrice lui est bien perpendiculaire. ✓

Construction : on trace la droite passant par I et de coefficient directeur 1.



La médiatrice de $[AB]$, d'équation $y = x - 1$ (Exercice 2).

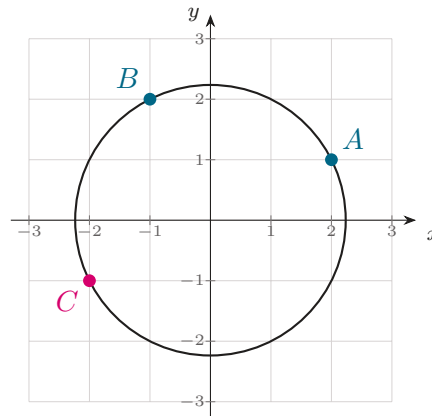
⇒ l'ensemble cherché est la médiatrice de $[AB]$, droite d'équation $y = x - 1$

Corrigé — Exercice 3

1) a) Placer A , B et C .

On lit les coordonnées sur les formes algébriques :

$$z_A = 2 + i \Rightarrow A(2; 1); \quad z_B = -1 + 2i \Rightarrow B(-1; 2); \quad z_C = -2 - i \Rightarrow C(-2; -1).$$



Les points A , B , C et le cercle de centre O et de rayon $\sqrt{5}$ (Exercice 3).

$$\Rightarrow A(2; 1), B(-1; 2) \text{ et } C(-2; -1)$$

1) b) Calculer $|z_A|$, $|z_B|$ et $|z_C|$.

Méthode : pour $z = x + iy$, $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

$$|z_A| = |2 + i| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

$$|z_B| = |-1 + 2i| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

$$|z_C| = |-2 - i| = \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$$

$$|z_A| = |z_B| = |z_C| = \sqrt{5}$$

1) c) En déduire que A , B et C appartiennent à un même cercle de centre O dont on précisera le rayon.

Traduisons les modules en distances : $|z_M| = OM$.

$OA = OB = OC = \sqrt{5}$: les trois points sont à la même distance de O .

$\Rightarrow A$, B et C appartiennent au cercle de centre O et de rayon $\sqrt{5}$

2) a) Déterminer l'affixe du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Méthode : dans le parallélogramme $ABCD$, les côtés $[AB]$ et $[DC]$ sont parallèles et de même longueur : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, c'est-à-dire $z_B - z_A = z_C - z_D$, d'où $z_D = z_A + z_C - z_B$.

Appliquons la formule :

$$z_D = (2 + i) + (-2 - i) - (-1 + 2i)$$

$$z_D = 0 + 1 - 2i$$

$$z_D = 1 - 2i$$

Contrôle par les diagonales : le milieu de $[AC]$ a pour affixe $\frac{(2 + i) + (-2 - i)}{2} = 0$, et le milieu de $[BD]$ $\frac{(-1 + 2i) + (1 - 2i)}{2} = 0$: même milieu, l'origine O . ✓

2) b) Calculer $|z_B - z_A|$ et $|z_C - z_B|$.

$$z_B - z_A = (-1 + 2i) - (2 + i) = -3 + i, \text{ donc } AB = |-3 + i| = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}.$$

$$z_C - z_B = (-2 - i) - (-1 + 2i) = -1 - 3i, \text{ donc } BC = |-1 - 3i| = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}.$$

$$AB = BC = \sqrt{10}$$

2) c) En déduire que $ABCD$ est un losange.

Méthode : un parallélogramme ayant deux côtés consécutifs de même longueur est un losange.

$ABCD$ est un parallélogramme d'après 2) a).

$[AB]$ et $[BC]$ sont deux côtés consécutifs (ils partagent le sommet B) et $AB = BC = \sqrt{10}$ d'après 2) b).

$\Rightarrow ABCD$ est un losange

Contrôle : ses diagonales $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en O et sont perpendiculaires, car $\overrightarrow{AC}$ a pour affixe $-4 - 2i$, $\overrightarrow{BD}$ pour affixe $2 - 4i$, et $(-4) \times 2 + (-2) \times (-4) = -8 + 8 = 0$. ✓

3) a) Exprimer $z\bar{z}$ et $z + \bar{z}$ en fonction de x et y .

Avec $z = x + iy$, on a $\bar{z} = x - iy$.

Calculons le produit, à l'aide de $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$:

$$z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 - (iy)^2 = x^2 - i^2 y^2 = x^2 + y^2$$

Calculons la somme : $z + \bar{z} = (x + iy) + (x - iy) = 2x$.

$$z\bar{z} = x^2 + y^2 = |z|^2 \quad \text{et} \quad z + \bar{z} = 2x = 2\operatorname{Re}(z)$$

3) b) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $z\bar{z} - 4 = 0$.

Traduisons avec 3) a) : $z\bar{z} - 4 = 0 \iff x^2 + y^2 = 4$.

On reconnaît $OM^2 = 4$, soit $OM = 2$ (une distance est positive).

$\Rightarrow$ c'est le cercle de centre O et de rayon 2

4) Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que $z\bar{z} - 2(z + \bar{z}) + 3 = 0$, en précisant son centre et son rayon.

Méthode : on remplace $z\bar{z}$ et $z + \bar{z}$ par leurs expressions en x et y , puis on met sous forme canonique pour reconnaître l'équation d'un cercle $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$.

Remplaçons d'après 3) a) :

$$x^2 + y^2 - 2 \times 2x + 3 = 0, \text{ soit } x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0.$$

Complétons le carré en x : $x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$.

$$(x - 2)^2 - 4 + y^2 + 3 = 0$$

$$(x - 2)^2 + y^2 = 1$$

Le second membre 1 est strictement positif : il s'agit bien d'un cercle.

Cercle de centre $\Omega(2; 0)$ et de rayon $R = 1$.

Contrôle : le point $(3; 0)$, d'affixe $z = 3$, donne $z\bar{z} - 2(z + \bar{z}) + 3 = 9 - 12 + 3 = 0$ ✓ et il est bien à la distance 1 de Ω . ✓

Corrigé — Exercice 4

1) a) À l'aide de l'algorithme d'Euclide, déterminer un couple (u, v) d'entiers tel que

$$19u - 8v = 1.$$

Méthode : on descend d'abord l'algorithme d'Euclide jusqu'au reste 1, puis on remonte les égalités en exprimant chaque reste à l'aide des précédents : c'est l'algorithme d'Euclide étendu.

Descendons l'algorithme :

$$19 = 2 \times 8 + 3$$

$$8 = 2 \times 3 + 2$$

$$3 = 1 \times 2 + 1$$

$$2 = 2 \times 1 + 0 \quad (\text{le dernier reste non nul est } 1).$$

Remontons maintenant, en partant de l'avant-dernière ligne :

$$1 = 3 - 1 \times 2$$

$$\text{Or } 2 = 8 - 2 \times 3, \text{ donc } 1 = 3 - (8 - 2 \times 3) = 3 \times 3 - 8.$$

$$\text{Or } 3 = 19 - 2 \times 8, \text{ donc } 1 = 3(19 - 2 \times 8) - 8 = 3 \times 19 - 6 \times 8 - 8.$$

$$1 = 3 \times 19 - 7 \times 8$$

Sous la forme demandée $19u - 8v = 1$:

$$(u; v) = (3; 7) \quad \text{car} \quad 19 \times 3 - 8 \times 7 = 57 - 56 = 1$$

1) b) En déduire que 19 et 8 sont premiers entre eux.

Méthode : théorème de Bézout : deux entiers a et b sont premiers entre eux si et seulement s'il existe des entiers u et v tels que $au + bv = 1$.

La question 1) a) fournit $19 \times 3 + 8 \times (-7) = 1$: c'est une relation de Bézout entre 19 et 8.

$\Rightarrow 19 \wedge 8 = 1$: **les entiers 19 et 8 sont premiers entre eux**

2) a) Vérifier que le couple $(15; 35)$ est une solution de (E) .

Remplaçons x par 15 et y par 35 dans $19x - 8y$:

$$19 \times 15 - 8 \times 35 = 285 - 280 = 5$$

$\Rightarrow (15; 35)$ **est bien une solution particulière de (E)** ✓

2) b) Montrer que si (x, y) est une solution de (E) , alors $19(x - 15) = 8(y - 35)$.

Méthode : on soustrait membre à membre l'équation générale et la solution particulière : c'est le point de départ de toute résolution d'équation diophantienne.

Soit (x, y) une solution de (E) : $19x - 8y = 5$.

Par ailleurs $19 \times 15 - 8 \times 35 = 5$ d'après 2) a).

Soustrayons membre à membre ces deux égalités :

$$(19x - 8y) - (19 \times 15 - 8 \times 35) = 5 - 5 = 0$$

$$19(x - 15) - 8(y - 35) = 0$$

$$\Rightarrow 19(x - 15) = 8(y - 35)$$

2) c) En utilisant le lemme de Gauss, montrer que 8 divise $x - 15$.

Méthode : lemme de Gauss : si a divise bc et si $a \wedge b = 1$, alors a divise c .

D'après 2) b), $8(y - 35) = 19(x - 15)$: le nombre $19(x - 15)$ est un multiple de 8.

Donc 8 divise $19 \times (x - 15)$.

Or $8 \wedge 19 = 1$ d'après 1) b).

Appliquons le lemme de Gauss avec $a = 8$, $b = 19$ et $c = x - 15$:

$\Rightarrow 8$ **divise** $x - 15$

3) a) En déduire l'ensemble des solutions de (E) dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

D'après 2) c), il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 15 = 8k$, c'est-à-dire $x = 15 + 8k$.

Reportons dans l'égalité de 2) b) pour obtenir y :

$$19 \times 8k = 8(y - 35)$$

En simplifiant par 8 (non nul) : $y - 35 = 19k$, soit $y = 35 + 19k$.

$$S = \{ (15 + 8k; 35 + 19k), k \in \mathbb{Z} \}$$

3) b) Vérifier réciproquement que tout couple obtenu est bien solution de (E).

Méthode : le raisonnement de 3) a) n'a montré qu'une implication (« si (x, y) est solution, alors elle est de cette forme ») : la réciproque doit être vérifiée pour conclure à une égalité d'ensembles.

Soit $k \in \mathbb{Z}$ et $(x; y) = (15 + 8k; 35 + 19k)$.

Calculons $19x - 8y$:

$$\begin{aligned} 19(15 + 8k) - 8(35 + 19k) &= 285 + 152k - 280 - 152k \\ &= 285 - 280 = 5 \quad (\text{les termes en } k \text{ se compensent}). \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ tout couple de cette forme est solution : l'ensemble S trouvé en 3) a) est exactement l'ensemble des solutions ✓

4) Déterminer la solution $(x; y)$ de (E) pour laquelle x et y sont positifs et x est le plus petit possible.

Traduisons les deux conditions de positivité sur k :

$$x = 15 + 8k \geq 0 \iff k \geq -\frac{15}{8} = -1,875$$

$$y = 35 + 19k \geq 0 \iff k \geq -\frac{35}{19} \approx -1,84$$

Les deux conditions sont satisfaites dès que $k \geq -1$, car k est entier (le premier entier supérieur à $-1,84$ est -1).

$x = 15 + 8k$ est croissante en k : le plus petit x correspond au plus petit k admissible, soit $k = -1$.

$$x = 15 - 8 = 7 \quad \text{et} \quad y = 35 - 19 = 16$$

Contrôle : $19 \times 7 - 8 \times 16 = 133 - 128 = 5$ ✓, et $7 \geq 0, 16 \geq 0$. ✓

$$(x; y) = (7; 16)$$

Corrigé — Exercice 5**1) a) Calculer $2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5$ et 2^6 modulo 9.**

Méthode : on ne calcule jamais la puissance entière : on réduit modulo 9 à chaque étape, en multipliant le reste précédent par 2.

$$2^1 = 2, \text{ donc } 2^1 \equiv 2 [9].$$

$$2^2 = 4, \text{ donc } 2^2 \equiv 4 [9].$$

$$2^3 = 8, \text{ donc } 2^3 \equiv 8 [9].$$

$$2^4 = 2 \times 2^3 \equiv 2 \times 8 = 16 = 9 + 7, \text{ donc } 2^4 \equiv 7 [9].$$

$$2^5 = 2 \times 2^4 \equiv 2 \times 7 = 14 = 9 + 5, \text{ donc } 2^5 \equiv 5 [9].$$

$$2^6 = 2 \times 2^5 \equiv 2 \times 5 = 10 = 9 + 1, \text{ donc } 2^6 \equiv 1 [9].$$

$$2^1, \dots, 2^6 \equiv 2, 4, 8, 7, 5, 1 [9]$$

1) b) En déduire que $2^6 \equiv 1 [9]$.

La dernière ligne de 1) a) le donne directement : $2^6 = 64 = 7 \times 9 + 1$.

$$\Rightarrow 2^6 \equiv 1 [9]$$

2) a) Déterminer, suivant les valeurs de l'entier naturel n , le reste de la division euclidienne de 2^n par 9.

Méthode : dès que $2^6 \equiv 1$, les restes se répètent avec une période de 6 : on écrit la division euclidienne de l'exposant par 6.

Posons la division euclidienne de n par 6 : $n = 6q + r$ avec $0 \leq r \leq 5$.

$$2^n = 2^{6q+r} = (2^6)^q \times 2^r$$

$$\text{Or } 2^6 \equiv 1 [9], \text{ donc } (2^6)^q \equiv 1^q = 1 [9].$$

$$2^n \equiv 2^r [9] : \text{le reste ne dépend que de } r, \text{ reste de } n \text{ modulo 6.}$$

Dressons le tableau des six cas, d'après 1) a) :

$n \bmod 6$	0	1	2	3	4	5
reste de 2^n par 9	1	2	4	8	7	5

Les six restes possibles de 2^n modulo 9 (Exercice 5).

$\Rightarrow$ le reste de 2^n par 9 vaut 1, 2, 4, 8, 7 ou 5 selon que $n \equiv 0, 1, 2, 3, 4$ ou $5 \pmod{6}$

2) b) Déterminer le reste de la division euclidienne de 2^{2025} par 9.

Divisons l'exposant par 6 :

$$2025 = 6 \times 337 + 3 \quad (\text{car } 6 \times 337 = 2022 \text{ et } 2025 - 2022 = 3).$$

$$\text{Donc } 2025 \equiv 3 \pmod{6}.$$

Lisons le tableau de 2) a) à la colonne $r = 3$:

$$2^{2025} = (2^6)^{337} \times 2^3 \equiv 1^{337} \times 8 = 8 \pmod{9}$$

le reste de 2^{2025} par 9 est 8

3) a) Montrer que $2^n + 2^{n+3} = 9 \times 2^n$.

Factorisons par 2^n , présent dans les deux termes :

$$2^n + 2^{n+3} = 2^n + 2^n \times 2^3 = 2^n(1 + 2^3)$$

$$= 2^n(1 + 8)$$

$$\Rightarrow 2^n + 2^{n+3} = 9 \times 2^n$$

3) b) En déduire que $2^n + 2^{n+3}$ est divisible par 9 pour tout entier naturel n .

D'après 3) a), $2^n + 2^{n+3} = 9 \times 2^n$ avec $2^n \in \mathbb{N}$.

Ce nombre s'écrit donc $9 \times k$ avec $k = 2^n$ entier.

$\Rightarrow 9$ divise $2^n + 2^{n+3}$ pour tout entier naturel n

4) Déterminer tous les entiers naturels n tels que $2^n + 1$ soit divisible par 9.

Traduisons la divisibilité en congruence :

$$9 \mid 2^n + 1 \iff 2^n + 1 \equiv 0 \pmod{9} \iff 2^n \equiv -1 \pmod{9}$$

Or $-1 \equiv 8 \pmod{9}$, donc la condition s'écrit $2^n \equiv 8 \pmod{9}$.

Lisons le tableau de 2) a) : la valeur 8 n'apparaît que dans la colonne $r = 3$, et une seule fois par période.

$$\text{Donc } 2^n \equiv 8 \pmod{9} \iff n \equiv 3 \pmod{6}.$$

$$n = 3 + 6k, \quad k \in \mathbb{N}$$

Contrôle : pour $k = 0$, $2^3 + 1 = 9 = 9 \times 1$ ✓ ; pour $k = 1$, $2^9 + 1 = 513 = 9 \times 57$. ✓

Contrôle en sens inverse : $2^4 + 1 = 17$ n'est pas divisible par 9, et $4 \not\equiv 3 \pmod{6}$. ✓

Corrigé — Exercice 6

1) a) Calculer a_0, b_0, a_1 et b_1 .

Remplaçons n par 0 puis par 1 dans $a_n = 2 \times 5^n + 3$ et $b_n = 5^n + 1$:

$$a_0 = 2 \times 5^0 + 3 = 2 \times 1 + 3 = 5 \quad \text{et} \quad b_0 = 5^0 + 1 = 1 + 1 = 2$$

$$a_1 = 2 \times 5^1 + 3 = 10 + 3 = 13 \quad \text{et} \quad b_1 = 5^1 + 1 = 6$$

$$a_0 = 5, \quad b_0 = 2, \quad a_1 = 13, \quad b_1 = 6$$

1) b) Vérifier que a_1 et b_1 sont premiers entre eux.

Appliquons l'algorithme d'Euclide à 13 et 6 :

$$13 = 2 \times 6 + 1$$

$$6 = 6 \times 1 + 0$$

Le dernier reste non nul est 1 : $\text{PGCD}(13; 6) = 1$.

$\Rightarrow a_1 = 13$ et $b_1 = 6$ sont premiers entre eux

2) a) Montrer que pour tout entier naturel n , $a_n - 2b_n = 1$.

Calculons la différence en remplaçant a_n et b_n par leurs expressions :

$$a_n - 2b_n = (2 \times 5^n + 3) - 2(5^n + 1)$$

$$= 2 \times 5^n + 3 - 2 \times 5^n - 2$$

Les termes en 5^n se compensent : il reste $3 - 2$.

$\Rightarrow$ pour tout entier naturel n , $a_n - 2b_n = 1$

Contrôle pour $n = 1$: $13 - 2 \times 6 = 13 - 12 = 1$. ✓

2) b) En déduire que a_n et b_n sont premiers entre eux.

Méthode : théorème de Bézout : s'il existe des entiers u et v tels que $ua_n + vb_n = 1$, alors $a_n \wedge b_n = 1$.

L'égalité de 2) a) s'écrit $1 \times a_n + (-2) \times b_n = 1$: c'est une relation de Bézout, avec $u = 1$ et $v = -2$.

$\Rightarrow a_n \wedge b_n = 1$: pour tout entier naturel n , a_n et b_n sont premiers entre eux

Autre rédaction possible : tout diviseur commun d à a_n et b_n divise la combinaison $a_n - 2b_n = 1$, donc $d = 1$.

3) a) Montrer que $5 \equiv 1 [4]$, puis que $5^n \equiv 1 [4]$ pour tout n .

$5 - 1 = 4$, qui est divisible par 4 : donc $5 \equiv 1 [4]$.

Méthode : les congruences sont compatibles avec la puissance : si $a \equiv b [m]$, alors $a^n \equiv b^n [m]$.

Élevons la congruence $5 \equiv 1 [4]$ à la puissance n :

$$5^n \equiv 1^n [4], \text{ et } 1^n = 1.$$

$\Rightarrow 5^n \equiv 1 [4]$ pour tout entier naturel n

3) b) En déduire le reste de la division euclidienne de b_n par 4.

Ajoutons 1 aux deux membres de la congruence de 3) a) :

$$b_n = 5^n + 1 \equiv 1 + 1 = 2 [4]$$

Or $0 \leq 2 < 4$: le nombre 2 est bien le reste, et non un simple représentant.

$\Rightarrow$ le reste de la division euclidienne de b_n par 4 vaut 2, quel que soit n

Contrôle : $b_2 = 26 = 6 \times 4 + 2$. ✓

4) a) Déterminer, suivant les valeurs de n , le reste de la division euclidienne de 5^n par 3.

$$5 = 3 + 2, \text{ donc } 5 \equiv 2 [3], \text{ d'où } 5^n \equiv 2^n [3].$$

Étudions les puissances de 2 modulo 3 : $2 \equiv -1 [3]$, donc $2^n \equiv (-1)^n [3]$.

Si n est pair : $(-1)^n = 1$, donc $5^n \equiv 1 [3]$.

Si n est impair : $(-1)^n = -1 \equiv 2 [3]$, donc $5^n \equiv 2 [3]$.

$\Rightarrow$ le reste de 5^n par 3 vaut 1 si n est pair, et 2 si n est impair

Contrôle : $5^0 = 1$ (reste 1, n pair) ✓ et $5^1 = 5 = 3 + 2$ (reste 2, n impair). ✓

4) b) En déduire les entiers n pour lesquels a_n est divisible par 3.

Réduisons a_n modulo 3 : comme $3 \equiv 0 [3]$,

$$a_n = 2 \times 5^n + 3 \equiv 2 \times 5^n [3]$$

Distinguons les deux cas de 4) a) :

Si n est pair : $a_n \equiv 2 \times 1 = 2 [3]$.

Si n est impair : $a_n \equiv 2 \times 2 = 4 \equiv 1 [3]$.

Dans les deux cas le reste vaut 1 ou 2 : il n'est *jamais* nul.

Aucun entier n ne convient : a_n n'est jamais divisible par 3.

Contrôle : $a_0 = 5, a_1 = 13, a_2 = 53, a_3 = 253$ — aucun n'est multiple de 3 (sommes des chiffres 5, 4, 8, 10). ✓

Corrigé — Exercice 7

1) a) Calculer $\det(A)$.

Calculons le déterminant de $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$:

$$\det(A) = 4 \times 1 - (-1) \times 2 = 4 + 2$$

$$\det(A) = 6$$

1) b) En déduire que A est inversible.

$$\det(A) = 6 \neq 0.$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) a) Calculer A^2 .

Effectuons le produit $A \times A$:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \times 4 + (-1) \times 2 & 4 \times (-1) + (-1) \times 1 \\ 2 \times 4 + 1 \times 2 & 2 \times (-1) + 1 \times 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 14 & -5 \\ 10 & -1 \end{pmatrix}$$

2) b) Vérifier que $A^2 = 5A - 6I$.

Calculons le second membre :

$$5A - 6I = \begin{pmatrix} 20 & -5 \\ 10 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & -5 \\ 10 & -1 \end{pmatrix}$$

C'est exactement la matrice obtenue en 2) a).

$$\Rightarrow A^2 = 5A - 6I \quad \checkmark$$

3) a) En déduire que $A \times \frac{1}{6}(5I - A) = I$.

Partons de la relation $A^2 = 5A - 6I$ et isolons $6I$:

$$6I = 5A - A^2$$

Factorisons par A (licite : A commute avec elle-même et avec I) :

$$6I = A \times (5I - A)$$

Divisons les deux membres par 6 :

$$\Rightarrow A \times \frac{1}{6}(5I - A) = I$$

3) b) Donner alors la matrice A^{-1} .

Méthode : si $A \times M = I$ avec A inversible, alors $M = A^{-1}$: il suffit de multiplier à gauche par A^{-1} .

D'après 3) a), la matrice $\frac{1}{6}(5I - A)$ est l'inverse de A .

Calculons-la : $5I - A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

3) c) Retrouver A^{-1} à l'aide de la formule de l'inverse d'une matrice d'ordre 2.

Méthode : pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ inversible, $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$: on échange les termes de la diagonale principale et on change le signe des deux autres.

Ici $a = 4$, $b = -1$, $c = 2$, $d = 1$ et $\det(A) = 6$:

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

⇒ on retrouve bien le résultat de 3) b) ✓

4) a) Écrire le système $\begin{cases} 4x - y = 3 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$ sous la forme $AX = C$.

Repérons la matrice des coefficients : elle vaut $\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, c'est A .

Posons $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$.

⇒ le système s'écrit $AX = C$

4) b) En déduire la solution de ce système.

Méthode : si A est inversible, $AX = C \iff X = A^{-1}C$: le système a une solution unique.

A est inversible d'après 1) b), donc $X = A^{-1}C$:

$$X = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3+3 \\ -6+12 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(1; 1)\}$$

Vérifions : $4 \times 1 - 1 = 3$ et $2 \times 1 + 1 = 3$. ✓

5) En utilisant la relation $A^2 = 5A - 6I$, exprimer A^3 en fonction de A et de I .

Écrivons $A^3 = A \times A^2$ et remplaçons A^2 par $5A - 6I$:

$$A^3 = A(5A - 6I) = 5A^2 - 6A$$

Remplaçons de nouveau A^2 par $5A - 6I$:

$$A^3 = 5(5A - 6I) - 6A = 25A - 30I - 6A$$

$$A^3 = 19A - 30I$$

Vérifions par le calcul direct : $19A - 30I = \begin{pmatrix} 76 & -19 \\ 38 & 19 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 30 & 0 \\ 0 & 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 46 & -19 \\ 38 & -11 \end{pmatrix}$, et $A \times A^2 =$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 14 & -5 \\ 10 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 46 & -19 \\ 38 & -11 \end{pmatrix}. \checkmark$$

Corrigé — Exercice 8

1) a) Calculer $\det(A)$.

Méthode : développement d'un déterminant d'ordre 3 selon la première ligne : $\det(A) = a_{11}\Delta_{11} - a_{12}\Delta_{12} + a_{13}\Delta_{13}$, où Δ_{1j} est le déterminant d'ordre 2 obtenu en supprimant la ligne 1 et la colonne j — attention à l'alternance des signes $+$ $-$ $+$.

Développons $\det(A)$ selon la première ligne de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix}$:

$$\det(A) = 1 \times \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} - 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 9 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} = 18 - 12 = 6 ; \quad \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 9 \end{vmatrix} = 9 - 4 = 5 ; \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 2 = 1$$

$$\det(A) = 6 - 5 + 1$$

$$\det(A) = 2$$

1) b) En déduire que A est inversible.

$$\det(A) = 2 \neq 0.$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) a) Calculer le produit $A \times B$.

Effectuons le produit ligne par colonne, avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 6 & -6 & 2 \\ -5 & 8 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

Première ligne de A : $6 - 5 + 1 = 2$; $-6 + 8 - 2 = 0$; $2 - 3 + 1 = 0$.

Deuxième ligne : $6 - 10 + 4 = 0$; $-6 + 16 - 8 = 2$; $2 - 6 + 4 = 0$.

Troisième ligne : $6 - 15 + 9 = 0$; $-6 + 24 - 18 = 0$; $2 - 9 + 9 = 2$.

$$A \times B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A \times B = 2 I_3$$

2) b) En déduire que $A^{-1} = \frac{1}{2} B$.

Divisons par 2 l'égalité précédente :

$$A \times \frac{1}{2} B = I_3$$

A est inversible ; en multipliant à gauche par A^{-1} il vient $\frac{1}{2} B = A^{-1}$.

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{2} B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 & -6 & 2 \\ -5 & 8 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

3) a) Écrire le système $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x + 2y + 4z = 17 \\ x + 3y + 9z = 36 \end{cases}$ sous la forme $AX = C$.

Repérons la matrice des coefficients : c'est exactement A .

$$\text{Posons } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 6 \\ 17 \\ 36 \end{pmatrix}.$$

$\Rightarrow$ le système s'écrit $AX = C$

3) b) En déduire la solution de ce système.

Méthode : A inversible $\implies AX = C \iff X = A^{-1}C$: la solution est unique.

Calculons $X = \frac{1}{2} B C$:

Première ligne : $6 \times 6 + (-6) \times 17 + 2 \times 36 = 36 - 102 + 72 = 6$

Deuxième ligne : $(-5) \times 6 + 8 \times 17 + (-3) \times 36 = -30 + 136 - 108 = -2$

Troisième ligne : $1 \times 6 + (-2) \times 17 + 1 \times 36 = 6 - 34 + 36 = 8$

$$X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(3; -1; 4)\}$$

Vérifions : $3 - 1 + 4 = 6$ ✓ ; $3 - 2 + 16 = 17$ ✓ ; $3 - 3 + 36 = 36$ ✓

4) Résoudre de même le système
$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + 2y + 4z = 5 \\ x + 3y + 9z = 9 \end{cases}$$

Seul le second membre change : $C' = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}$, et la solution est $X = \frac{1}{2} B C'$.

Première ligne : $6 \times 3 + (-6) \times 5 + 2 \times 9 = 18 - 30 + 18 = 6$

Deuxième ligne : $(-5) \times 3 + 8 \times 5 + (-3) \times 9 = -15 + 40 - 27 = -2$

Troisième ligne : $1 \times 3 + (-2) \times 5 + 1 \times 9 = 3 - 10 + 9 = 2$

$$X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(3; -1; 1)\}$$

Vérifions : $3 - 1 + 1 = 3$ ✓ ; $3 - 2 + 4 = 5$ ✓ ; $3 - 3 + 9 = 9$ ✓

Corrigé — Exercice 9

1) a) Calculer $\det(A_m)$ en fonction de m .

Calculons le déterminant de $A_m = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ m & 3 \end{pmatrix}$:

$$\det(A_m) = 2 \times 3 - 1 \times m$$

$$\det(A_m) = 6 - m$$

1) b) Pour quelles valeurs de m la matrice A_m est-elle inversible ?

Méthode : une matrice carrée est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.

$$A_m \text{ inversible} \iff \det(A_m) \neq 0 \iff 6 - m \neq 0$$

$\implies A_m$ est inversible pour tout réel $m \neq 6$ (et n'est pas inversible pour $m = 6$)

2) a) On prend $m = 1$. Calculer A_1^2 .

Pour $m = 1$, $A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Effectuons le produit $A_1 \times A_1$:

$$A_1^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4+1 & 2+3 \\ 2+3 & 1+9 \end{pmatrix}$$

$$A_1^2 = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}$$

2) b) Vérifier que $A_1^2 = 5A_1 - 5I_2$.

Calculons le second membre :

$$5A_1 - 5I_2 = \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 15 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}$$

C'est bien la matrice obtenue en 2) a).

$$\Rightarrow A_1^2 = 5A_1 - 5I_2 \quad \checkmark$$

2) c) En déduire l'expression de A_1^{-1} en fonction de A_1 et I_2 .

Isolons $5I_2$ dans la relation précédente :

$$5I_2 = 5A_1 - A_1^2 = A_1(5I_2 - A_1)$$

Divisons par 5 : $A_1 \times \frac{1}{5}(5I_2 - A_1) = I_2$.

Or $\det(A_1) = 6 - 1 = 5 \neq 0$: A_1 est inversible, donc ce facteur est son inverse.

$$5I_2 - A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A_1^{-1} = \frac{1}{5}(5I_2 - A_1) = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Vérifions : $A_1 \times A_1^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 6-1 & -2+2 \\ 3-3 & -1+6 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = I_2. \quad \checkmark$

3) a) Écrire le système $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 3y = 5 \end{cases}$ sous la forme $A_1 X = C$.

Repérons la matrice des coefficients : $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = A_1$.

Posons $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$.

$\Rightarrow$ le système s'écrit $A_1 X = C$

3) b) En déduire la solution de ce système.

Méthode : A_1 inversible $\Rightarrow A_1 X = C \iff X = A_1^{-1} C$.

Calculons $X = A_1^{-1} C$:

$$X = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 15-5 \\ -5+10 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(2; 1)\}$$

Vérifions : $2 \times 2 + 1 = 5$ ✓ ; $2 + 3 \times 1 = 5$ ✓

4) Déterminer, dans le cas où $m = 6$, l'ensemble des couples $(x; y)$ vérifiant $A_6 X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Pour $m = 6$, $\det(A_6) = 6 - 6 = 0$: la matrice $A_6 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible — on ne peut donc pas conclure $X = A_6^{-1} \times 0$, et le système peut avoir une infinité de solutions.

Écrivons le système :
$$\begin{cases} 2x + y = 0 \\ 6x + 3y = 0 \end{cases}$$

La seconde équation est le triple de la première : elle n'apporte aucune information nouvelle.

Le système se réduit donc à $2x + y = 0$, c'est-à-dire $y = -2x$.

$S = \{(x; -2x), x \in \mathbb{R}\}$: il y a une infinité de solutions.

Interprétation : ces couples sont les points de la droite d'équation $y = -2x$.

Vérifions avec $x = 1$: $(1; -2)$ donne $2 - 2 = 0$ ✓ et $6 - 6 = 0$ ✓

Corrigé — Exercice 10

A. 1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et préciser l'asymptote à $\mathcal{C}_f$.

Calculons la limite du quotient $\frac{x+6}{x+2}$ en $+\infty$.

Numérateur et dénominateur tendent tous deux vers $+\infty$: c'est une forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Factorisons x en haut et en bas :

$$f(x) = \frac{x\left(1 + \frac{6}{x}\right)}{x\left(1 + \frac{2}{x}\right)} = \frac{1 + \frac{6}{x}}{1 + \frac{2}{x}} \text{ pour } x > 0$$

Or $\frac{6}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{2}{x} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1+0}{1+0} = 1$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

A. 1) b) Montrer que $f'(x) = \frac{-4}{(x+2)^2}$ et dresser le tableau de variations de f .

Méthode : dérivée d'un quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Posons $u(x) = x + 6$ et $v(x) = x + 2$, d'où $u'(x) = 1$ et $v'(x) = 1$.

Sur $[0, +\infty[$, $v(x) = x + 2 \geq 2 > 0$: f est dérivable sur $[0, +\infty[$.

Appliquons la formule :

$$f'(x) = \frac{1 \times (x+2) - (x+6) \times 1}{(x+2)^2} = \frac{x+2-x-6}{(x+2)^2}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{-4}{(x+2)^2}$$

Étudions le signe : $(x+2)^2 > 0$ et $-4 < 0$, donc $f'(x) < 0$ sur $[0, +\infty[$.

Valeurs aux bornes : $f(0) = \frac{0+6}{0+2} = 3$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	—	
f	3	1

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$, de 3 vers 1

A. 2) a) Vérifier que $f(x) - x = \frac{-(x-2)(x+3)}{x+2}$.

Réduisons $f(x) - x$ au même dénominateur $x+2$:

$$f(x) - x = \frac{x+6}{x+2} - \frac{x(x+2)}{x+2} = \frac{x+6-x^2-2x}{x+2} = \frac{-x^2-x+6}{x+2}$$

Factorisons le numérateur $-x^2 - x + 6 = -(x^2 + x - 6)$.

Le trinôme $x^2 + x - 6$ a pour discriminant $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 25$, donc pour racines $\frac{-1-5}{2} = -3$ et $\frac{-1+5}{2} = 2$.

Donc $x^2 + x - 6 = (x-2)(x+3)$, et $-x^2 - x + 6 = -(x-2)(x+3)$.

$$\Rightarrow f(x) - x = \frac{-(x-2)(x+3)}{x+2}$$

Vérifions en $x = 0$: à gauche $f(0) - 0 = 3$; à droite $\frac{-(-2)(3)}{2} = 3$. ✓

A. 2) b) En déduire que l'équation $f(x) = x$ admet sur $[0, +\infty[$ une unique solution égale à 2.

Réolvons $f(x) = x$, c'est-à-dire $f(x) - x = 0$, pour $x \geq 0$.

Le dénominateur $x+2$ ne s'annule pas sur $[0, +\infty[$: l'équation équivaut à l'annulation du numérateur.

$$-(x-2)(x+3) = 0 \iff x = 2 \text{ ou } x = -3$$

La valeur -3 n'appartient pas à $[0, +\infty[$: elle est à rejeter.

$\Rightarrow$ sur $[0, +\infty[$, l'équation $f(x) = x$ admet la solution unique $x = 2$

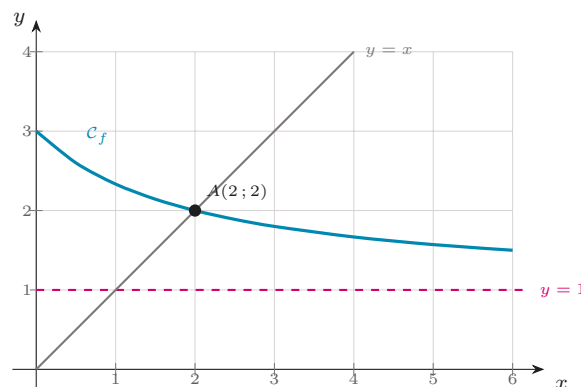
$$\text{Vérifions : } f(2) = \frac{2+6}{2+2} = \frac{8}{4} = 2. \quad \checkmark$$

A. 3) Tracer $\mathcal{C}_f$, son asymptote et la droite $y = x$ dans un repère orthonormé.

Plaçons quelques points : $f(0) = 3$, $f(1) = \frac{7}{3} \approx 2,33$, $f(2) = 2$, $f(3) = 1,8$, $f(4) = \frac{5}{3} \approx 1,67$, $f(6) = 1,5$.

La courbe part de $(0; 3)$, décroît et s'approche de l'asymptote $y = 1$ sans jamais l'atteindre.

Le point $A(2; 2)$ est le point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de la droite $y = x$: il correspond à la solution trouvée en 2) b).



$\mathcal{C}_f$ décroît de 3 vers son asymptote $y = 1$; elle coupe la droite $y = x$ au seul point $A(2; 2)$.

B. 1) a) Calculer u_1 et u_2 .

Appliquons la relation $u_{n+1} = f(u_n)$ à partir de $u_0 = 0$:

$$u_1 = f(u_0) = f(0) = \frac{0+6}{0+2} = \frac{6}{2} = 3$$

$$u_2 = f(u_1) = f(3) = \frac{3+6}{3+2} = \frac{9}{5}$$

$$u_1 = 3, \quad u_2 = \frac{9}{5} = 1,8$$

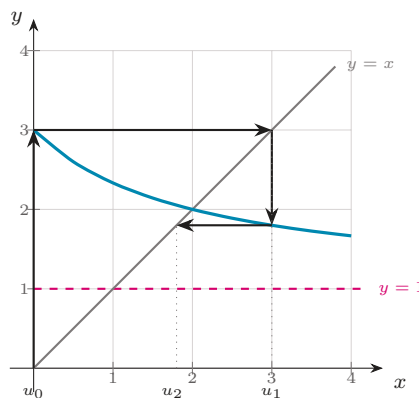
B. 1) b) Placer u_0 , u_1 et u_2 sur l'axe des abscisses du graphique précédent.

Méthode : construction « en escalier » : de u_n sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à C_f , puis on se déplace horizontalement jusqu'à la droite $y = x$ pour ramener u_{n+1} sur l'axe des abscisses.

Partons de $u_0 = 0$: la verticale rencontre C_f au point $(0 ; 3)$.

L'horizontale issue de ce point rencontre $y = x$ au point $(3 ; 3)$: on lit $u_1 = 3$ sur l'axe des abscisses.

On recommence à partir de $u_1 = 3$: la verticale rencontre C_f en $(3 ; 1,8)$, l'horizontale rencontre $y = x$ en $(1,8 ; 1,8)$, d'où $u_2 = 1,8$.



Construction en escalier : $u_0 = 0$, $u_1 = 3$, $u_2 = 1,8$. Les termes oscillent autour de 2.

B. 2) a) Montrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout entier naturel n .

Méthode : f étant décroissante sur $[0 ; 3]$, elle renverse les inégalités : de $0 \leq u_n \leq 3$ on tire $f(3) \leq f(u_n) \leq f(0)$.

Soit $P(n)$: « $0 \leq u_n \leq 3$ ».

Initialisation. $u_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq 3$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $P(n)$ vraie pour un entier n : $0 \leq u_n \leq 3$.

f est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$ (question A. 1) b)), donc elle inverse le sens des inégalités :

$$f(3) \leq f(u_n) \leq f(0), \text{ c'est-à-dire } \frac{9}{5} \leq u_{n+1} \leq 3$$

Or $0 \leq \frac{9}{5}$, donc a fortiori $0 \leq u_{n+1} \leq 3$: $P(n+1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ d'après le principe de récurrence, $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout entier naturel n

B. 2) b) Montrer que $f \circ f$ est croissante sur $[0, +\infty[$.

Méthode : la composée de deux fonctions décroissantes est croissante : les deux renversements d'inégalité se compensent.

Soient a et b deux réels de $[0, +\infty[$ tels que $a \leq b$.

f est décroissante sur $[0, +\infty[$, donc $f(a) \geq f(b)$.

Les nombres $f(a)$ et $f(b)$ appartiennent à $]1 ; 3] \subset [0, +\infty[$: on peut leur appliquer f à nouveau.

f étant décroissante, l'inégalité $f(b) \leq f(a)$ donne $f(f(a)) \leq f(f(b))$.

$\Rightarrow a \leq b \Rightarrow (f \circ f)(a) \leq (f \circ f)(b)$: $f \circ f$ est croissante sur $[0, +\infty[$

B. 3) a) Montrer que $u_{n+1} - 2 = \frac{-(u_n - 2)}{u_n + 2}$.

Partons de $u_{n+1} = f(u_n) = \frac{u_n + 6}{u_n + 2}$ **et retranchons 2 :**

$$\begin{aligned} u_{n+1} - 2 &= \frac{u_n + 6}{u_n + 2} - \frac{2(u_n + 2)}{u_n + 2} = \frac{u_n + 6 - 2u_n - 4}{u_n + 2} \\ &= \frac{-u_n + 2}{u_n + 2} = \frac{-(u_n - 2)}{u_n + 2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{pour tout entier naturel } n, u_{n+1} - 2 = \frac{-(u_n - 2)}{u_n + 2}$$

Vérifions pour $n = 0$: à gauche $u_1 - 2 = 1$; à droite $\frac{-(0 - 2)}{0 + 2} = 1$. ✓

B. 3) b) En déduire que $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2} |u_n - 2|$.

Passons aux valeurs absolues dans l'égalité précédente :

$$|u_{n+1} - 2| = \frac{|u_n - 2|}{u_n + 2} \quad (\text{le dénominateur est positif})$$

Or $u_n \geq 0$ d'après 2) a), donc $u_n + 2 \geq 2$.

Un dénominateur plus grand donne un quotient plus petit : $\frac{|u_n - 2|}{u_n + 2} \leq \frac{|u_n - 2|}{2}$.

$$\Rightarrow \text{pour tout entier naturel } n, |u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2} |u_n - 2|$$

B. 3) c) Montrer alors que $|u_n - 2| \leq 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ **et conclure que** (u_n) **converge vers 2.**

Soit $Q(n)$: « $|u_n - 2| \leq 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ ».

Initialisation. $|u_0 - 2| = |0 - 2| = 2$ et $2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 2$: $Q(0)$ est vraie (avec égalité).

Hérédité. Supposons $Q(n)$ vraie pour un entier n .

$$\text{D'après 3) b) : } |u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2} |u_n - 2| \leq \frac{1}{2} \times 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$= 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}, \text{ donc } Q(n+1) \text{ est vraie.}$$

$$\Rightarrow \text{pour tout entier naturel } n, |u_n - 2| \leq 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Concluons. $0 < \frac{1}{2} < 1$, donc $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$, et $2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$.

L'encadrement $0 \leq |u_n - 2| \leq 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ et le théorème des gendarmes donnent $|u_n - 2| \rightarrow 0$.

(u_n) **converge et** $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

B. 4) Déterminer le plus petit entier n tel que $|u_n - 2| < 10^{-3}$.

Utilisons la majoration de 3) c) : il suffit d'avoir $2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-3}$.

$$2 \times \frac{1}{2^n} < \frac{1}{1000} \iff \frac{2}{2^n} < \frac{1}{1000} \iff 2^n > 2000$$

Testons les puissances de 2 : $2^{10} = 1024 < 2000$ et $2^{11} = 2048 > 2000$.

Contrôlons numériquement : pour $n = 10$, $2 \times 2^{-10} = 0,001953 \dots > 10^{-3}$; pour $n = 11$, $2 \times 2^{-11} = 0,000976 \dots < 10^{-3}$.

$$n = 11$$

Corrigé — Exercice 11

1) a) Calculer z_1, z_2, z_3 et z_4 sous forme algébrique.

Calculons les puissances successives de $1 + i$, en utilisant $i^2 = -1$:

$$z_1 = (1 + i)^1 = 1 + i$$

$$z_2 = (1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$$

$$z_3 = z_2 \times (1 + i) = 2i(1 + i) = 2i + 2i^2 = -2 + 2i$$

$$z_4 = (z_2)^2 = (2i)^2 = 4i^2 = -4$$

$$z_1 = 1 + i, \quad z_2 = 2i, \quad z_3 = -2 + 2i, \quad z_4 = -4$$

1) b) En déduire a_n et b_n pour $n = 1, 2, 3$ et 4 .

Identifions partie réelle et partie imaginaire dans chaque écriture $z_n = a_n + i b_n$:

$$z_1 = 1 + 1i : a_1 = 1 \text{ et } b_1 = 1$$

$$z_2 = 0 + 2i : a_2 = 0 \text{ et } b_2 = 2$$

$$z_3 = -2 + 2i : a_3 = -2 \text{ et } b_3 = 2$$

$$z_4 = -4 + 0i : a_4 = -4 \text{ et } b_4 = 0$$

1) c) Vérifier que $(1 + i)^2 = 2i$, puis calculer $(1 + i)^8$.

L'égalité $(1 + i)^2 = 2i$ a été établie en 1) a). ✓

Utilisons-la pour ramener la puissance 8 à une puissance de $2i$:

$$(1 + i)^8 = ((1 + i)^2)^4 = (2i)^4 = 2^4 \times i^4 = 16 \times 1$$

$$(1 + i)^8 = 16$$

2) a) Montrer que $z_{n+1} = (1 + i) z_n$.

Partons de la définition $z_{n+1} = (1 + i)^{n+1}$:

$$z_{n+1} = (1 + i)^n \times (1 + i)^1$$

$$\text{Or } (1 + i)^n = z_n.$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \geq 1, z_{n+1} = (1 + i) z_n$$

2) b) En déduire que $a_{n+1} = a_n - b_n$ et $b_{n+1} = a_n + b_n$.

Développons le produit $(1 + i) z_n$ avec $z_n = a_n + i b_n$:

$$(1 + i)(a_n + i b_n) = a_n + i a_n + i b_n + i^2 b_n$$

$$= (a_n - b_n) + i(a_n + b_n)$$

Les nombres a_n et b_n étant des entiers relatifs, cette écriture est bien la forme algébrique de z_{n+1} : on identifie les parties réelle et imaginaire.

$$\Rightarrow a_{n+1} = a_n - b_n \text{ et } b_{n+1} = a_n + b_n$$

2) c) Retrouver ainsi a_5 et b_5 .

Appliquons les formules avec $n = 4$, où $a_4 = -4$ et $b_4 = 0$:

$$a_5 = a_4 - b_4 = -4 - 0 = -4$$

$$b_5 = a_4 + b_4 = -4 + 0 = -4$$

$$a_5 = -4, \quad b_5 = -4, \quad z_5 = -4 - 4i$$

Vérifions : $z_5 = z_4 \times (1 + i) = -4(1 + i) = -4 - 4i$. ✓

3) a) Calculer $|z_n|$ en fonction de n .

Méthode : le module est multiplicatif : $|z^n| = |z|^n$.

Calculons d'abord $|1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

Donc $|z_n| = |(1 + i)^n| = |1 + i|^n$.

$$|z_n| = (\sqrt{2})^n = 2^{\frac{n}{2}}$$

3) b) En déduire que pour tout $n \geq 1$, $a_n^2 + b_n^2 = 2^n$.

Par définition du module, $|z_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$, donc $a_n^2 + b_n^2 = |z_n|^2$.

Élevons au carré le résultat de 3) a) :

$$|z_n|^2 = ((\sqrt{2})^n)^2 = (\sqrt{2})^{2n} = (2)^n$$

$\Rightarrow$ pour tout $n \geq 1$, $a_n^2 + b_n^2 = 2^n$

Vérifions pour $n = 3$: $(-2)^2 + 2^2 = 4 + 4 = 8 = 2^3$. ✓

4) a) Montrer que $a_{n+1} + b_{n+1} = 2a_n$ et $b_{n+1} - a_{n+1} = 2b_n$.

Additionnons les deux relations de 2) b) :

$$a_{n+1} + b_{n+1} = (a_n - b_n) + (a_n + b_n) = 2a_n \quad (\text{les termes en } b_n \text{ se compensent})$$

Soustrayons-les maintenant :

$$b_{n+1} - a_{n+1} = (a_n + b_n) - (a_n - b_n) = 2b_n \quad (\text{les termes en } a_n \text{ se compensent})$$

$$\Rightarrow a_{n+1} + b_{n+1} = 2a_n \quad \text{et} \quad b_{n+1} - a_{n+1} = 2b_n$$

Remarque. L'énoncé annonce $2b_n$ pour la somme et $2b_n - 2a_n$ pour la différence : ce sont deux coquilles. Le contrôle numérique avec $n = 1$ ($a_1 = b_1 = 1, a_2 = 0, b_2 = 2$) donne $a_2 + b_2 = 2 = 2a_1$ et $b_2 - a_2 = 2 = 2b_1$. ✓

4) b) En déduire que $a_n + b_n$ est un entier pair pour tout $n \geq 2$.

Écrivons le résultat de 4) a) au rang $n - 1$ (licite dès que $n - 1 \geq 1$, c'est-à-dire $n \geq 2$) :

$$a_n + b_n = 2a_{n-1}$$

Or a_{n-1} est un entier relatif : $a_n + b_n$ est donc le double d'un entier.

$\Rightarrow$ pour tout $n \geq 2$, $a_n + b_n$ est un entier pair

5) Montrer que pour tout $n \geq 2$, a_n et b_n sont tous les deux pairs, et en déduire que 2 divise $\text{PGCD}(a_n, b_n)$.

Méthode : raisonnement par récurrence : on vérifie la propriété au premier rang, puis on montre qu'elle se transmet d'un rang au suivant.

Soit $P(n)$: « a_n et b_n sont tous les deux pairs ».

Initialisation. $a_2 = 0$ et $b_2 = 2$ sont pairs : $P(2)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $P(n)$ vraie pour un entier $n \geq 2$: a_n et b_n sont pairs.

Alors $a_{n+1} = a_n - b_n$ est une différence de deux entiers pairs : a_{n+1} est pair.

Et $b_{n+1} = a_n + b_n$ est une somme de deux entiers pairs : b_{n+1} est pair.

Donc $P(n + 1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ d'après le principe de récurrence, a_n et b_n sont pairs pour tout $n \geq 2$

Concluons sur le PGCD : 2 divise a_n et 2 divise b_n , donc 2 est un diviseur commun.

Or tout diviseur commun divise le PGCD.

$$2 \text{ divise } \text{PGCD}(a_n; b_n) \text{ pour tout } n \geq 2.$$

Vérifions pour $n = 3$: $\text{PGCD}(-2; 2) = 2$. ✓

Corrigé — Exercice 12

A. 1) a) Calculer $g'(x)$ et étudier son signe.

Méthode : dérivée d'une racine : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, valable là où $u > 0$.

Posons $u(x) = 3x + 4$, d'où $u'(x) = 3$.

Sur $\left]-\frac{4}{3}, +\infty\right[$ on a $3x + 4 > 0$: g y est dérivable.

Appliquons la formule :

$$g'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+4}}$$

Étudions le signe : $\sqrt{3x+4} > 0$ et $3 > 0$, donc le quotient est strictement positif.

$$\Rightarrow g'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+4}} > 0 \text{ sur } \left]-\frac{4}{3}, +\infty\right[$$

Remarque. En $x = -\frac{4}{3}$, g est continue mais non dérivable : le dénominateur s'y annule (tangente verticale).

A. 1) b) Dresser le tableau de variations de g .

$g' > 0$: g est strictement croissante sur $\left]-\frac{4}{3}, +\infty\right[$.

Valeurs aux bornes : $g\left(-\frac{4}{3}\right) = \sqrt{3 \times \left(-\frac{4}{3}\right) + 4} = \sqrt{0} = 0$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x + 4) = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

x	$-\frac{4}{3}$	$+\infty$
$g'(x)$	+	
g	0	$+\infty$

$\Rightarrow g$ croît strictement de 0 vers $+\infty$ sur $\left]-\frac{4}{3}, +\infty\right[$

A. 2) a) Vérifier que $g(4) = 4$.

Calculons l'image de 4 :

$$g(4) = \sqrt{3 \times 4 + 4} = \sqrt{12 + 4} = \sqrt{16} = 4$$

$\Rightarrow g(4) = 4$: le réel 4 est un point fixe de g

A. 2) b) Montrer que l'équation $g(x) = x$ admet sur $[0, +\infty[$ une unique solution égale à 4.

Méthode : pour résoudre $\sqrt{A} = x$, on élève au carré après avoir imposé $x \geq 0$: l'équation devient alors équivalente à $A = x^2$.

Résolvons $g(x) = x$ sur $[0, +\infty[$, où les deux membres sont positifs.

$$\sqrt{3x+4} = x \iff 3x+4 = x^2 \iff x^2 - 3x - 4 = 0$$

Calculons le discriminant : $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 9 + 16 = 25$, donc $\sqrt{\Delta} = 5$.

$$x_1 = \frac{3-5}{2} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{3+5}{2} = 4$$

La racine -1 n'appartient pas à $[0, +\infty[$: elle est à rejeter.

$\Rightarrow$ sur $[0, +\infty[$, l'équation $g(x) = x$ admet la solution unique $x = 4$

Vérifions avec la somme et le produit des racines : $-1 + 4 = 3$ ✓ et $(-1) \times 4 = -4$ ✓

B. 1) a) Calculer u_1 et u_2 .

Appliquons $u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}$ à partir de $u_0 = 0$:

$$u_1 = \sqrt{3 \times 0 + 4} = \sqrt{4} = 2$$

$$u_2 = \sqrt{3 \times 2 + 4} = \sqrt{10}$$

$$u_1 = 2, \quad u_2 = \sqrt{10} \approx 3,16$$

B. 1) b) Montrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq 4$ pour tout entier naturel n .

Soit $P(n)$: « $0 \leq u_n \leq 4$ ».

Initialisation. $u_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq 4$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $P(n)$ vraie pour un entier n : $0 \leq u_n \leq 4$.

Encadrons d'abord $3u_n + 4$: de $0 \leq u_n \leq 4$ on tire $0 \leq 3u_n \leq 12$, puis $4 \leq 3u_n + 4 \leq 16$.

La fonction racine carrée est croissante sur $[0, +\infty[$: $\sqrt{4} \leq \sqrt{3u_n + 4} \leq \sqrt{16}$.

Donc $2 \leq u_{n+1} \leq 4$, et a fortiori $0 \leq u_{n+1} \leq 4$: $P(n+1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ **d'après le principe de récurrence, $0 \leq u_n \leq 4$ pour tout entier naturel n**

B. 2) a) Montrer que (u_n) est croissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n = g(u_n) - u_n$.

Factorisons $g(x) - x$ pour $x \in [0; 4]$, en multipliant par la quantité conjuguée :

$$g(x) - x = \sqrt{3x + 4} - x = \frac{(3x + 4) - x^2}{\sqrt{3x + 4} + x} = \frac{-(x^2 - 3x - 4)}{\sqrt{3x + 4} + x} = \frac{-(x - 4)(x + 1)}{\sqrt{3x + 4} + x}$$

Pour $0 \leq x \leq 4$: $x - 4 \leq 0$ et $x + 1 > 0$, donc le numérateur $-(x - 4)(x + 1) \geq 0$; le dénominateur est strictement positif.

Donc $g(x) - x \geq 0$ sur $[0; 4]$.

Or $u_n \in [0; 4]$ d'après 1) b) : on peut y appliquer ce résultat.

$\Rightarrow u_{n+1} - u_n = g(u_n) - u_n \geq 0$: **la suite (u_n) est croissante**

B. 2) b) En déduire que (u_n) est convergente et déterminer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : toute suite croissante et majorée converge. La limite ℓ d'une suite définie par $u_{n+1} = g(u_n)$, avec g continue, vérifie $g(\ell) = \ell$.

(u_n) est croissante (2) a)) et majorée par 4 (1) b)).

Donc (u_n) converge vers un réel ℓ , et $0 \leq \ell \leq 4$ par passage à la limite dans l'encadrement.

Déterminons ℓ . La fonction g est continue sur $[0; 4]$, donc en passant à la limite dans $u_{n+1} = g(u_n)$:

$\ell = g(\ell)$, c'est-à-dire $\ell = \sqrt{3\ell + 4}$ avec $\ell \geq 0$

D'après A. 2) b), la seule solution positive de cette équation est 4.

$$(u_n) \text{ converge et } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4.$$

B. 3) a) Montrer que $4 - u_{n+1} = \frac{3(4 - u_n)}{4 + \sqrt{3u_n + 4}}$.

Méthode : pour faire disparaître une racine d'une différence, on multiplie par la quantité conjuguée : $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.

Partons de $4 - u_{n+1} = 4 - \sqrt{3u_n + 4}$.

Multiplions numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée $4 + \sqrt{3u_n + 4}$, qui est non nulle :

$$\begin{aligned} 4 - u_{n+1} &= \frac{(4 - \sqrt{3u_n + 4})(4 + \sqrt{3u_n + 4})}{4 + \sqrt{3u_n + 4}} = \frac{16 - (3u_n + 4)}{4 + \sqrt{3u_n + 4}} \\ &= \frac{12 - 3u_n}{4 + \sqrt{3u_n + 4}} = \frac{3(4 - u_n)}{4 + \sqrt{3u_n + 4}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{pour tout entier naturel } n, 4 - u_{n+1} = \frac{3(4 - u_n)}{4 + \sqrt{3u_n + 4}}$$

$$\text{Vérifions pour } n = 0 : \text{à gauche } 4 - u_1 = 2; \text{à droite } \frac{3 \times 4}{4 + 2} = \frac{12}{6} = 2. \checkmark$$

B. 3) b) En déduire que $4 - u_{n+1} \leq \frac{3}{4}(4 - u_n)$.

$$u_n \geq 0, \text{ donc } 3u_n + 4 \geq 4 \text{ puis } \sqrt{3u_n + 4} \geq 2.$$

$$\text{Le dénominateur vérifie donc } 4 + \sqrt{3u_n + 4} \geq 6.$$

Par ailleurs $4 - u_n \geq 0$ d'après 1) b) : le numérateur $3(4 - u_n)$ est positif.

Majorons le quotient en minorant son dénominateur :

$$4 - u_{n+1} = \frac{3(4 - u_n)}{4 + \sqrt{3u_n + 4}} \leq \frac{3(4 - u_n)}{6} = \frac{1}{2}(4 - u_n)$$

$$\text{Enfin } \frac{1}{2} \leq \frac{3}{4} \text{ et } 4 - u_n \geq 0, \text{ d'où } \frac{1}{2}(4 - u_n) \leq \frac{3}{4}(4 - u_n).$$

$$\Rightarrow \text{pour tout entier naturel } n, 4 - u_{n+1} \leq \frac{3}{4}(4 - u_n)$$

Remarque. Le calcul fournit en réalité le facteur $\frac{1}{2}$, plus fin que le $\frac{3}{4}$ demandé; l'ancien corrigé hésitait entre les minoration ≥ 4 et ≥ 6 du dénominateur. Comme $u_n \geq 0$ pour tout n , la minoration ≥ 6 est valable dès $n = 0$.

B. 3) c) Montrer alors que $0 \leq 4 - u_n \leq 4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n$.

$$\text{Soit } Q(n) : \ll 0 \leq 4 - u_n \leq 4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n \gg.$$

$$\textbf{Initialisation.} \quad 4 - u_0 = 4 \text{ et } 4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^0 = 4 : Q(0) \text{ est vraie (avec égalité).}$$

Hérédité. Supposons $Q(n)$ vraie pour un entier n .

D'une part $4 - u_{n+1} \geq 0$, car $u_{n+1} \leq 4$ d'après 1) b).

D'autre part, avec 3) b) puis l'hypothèse de récurrence :

$$4 - u_{n+1} \leq \frac{3}{4}(4 - u_n) \leq \frac{3}{4} \times 4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n = 4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}$$

Donc $Q(n+1)$ est vraie.

$$\Rightarrow \text{pour tout entier naturel } n, 0 \leq 4 - u_n \leq 4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

B. 4) Déterminer le plus petit entier n tel que $4 - u_n < 10^{-2}$.

$$\textbf{Utilisons} \text{ la majoration de 3) c) : il suffit que } 4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n < 10^{-2}.$$

$$4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n < 0,01 \iff \left(\frac{3}{4}\right)^n < 0,0025$$

Appliquons le logarithme népérien, strictement croissant :

$$n \ln \frac{3}{4} < \ln 0,0025$$

$$\text{Or } \ln \frac{3}{4} \approx -0,2877 < 0 : \text{en divisant, le sens de l'inégalité change.}$$

$$n > \frac{\ln 0,0025}{\ln 0,75} \approx \frac{-5,9915}{-0,2877} \approx 20,83$$

$$\textbf{Contrôlons} : \text{pour } n = 20, 4 \times 0,75^{20} \approx 0,0127 > 10^{-2}; \text{pour } n = 21, 4 \times 0,75^{21} \approx 0,0095 < 10^{-2}.$$

$$n = 21$$

Corrigé — Exercice 13

1) a) Calculer $\det(M)$.

Méthode : pour $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $\det(M) = ad - bc$.

Calculons le déterminant de $M = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$:

$$\det(M) = 3 \times 1 - 2 \times 1 = 3 - 2$$

$$\det(M) = 1$$

1) b) Calculer le produit $M \times \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

Effectuons le produit ligne par colonne :

$$M \times \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \times 1 + 2 \times (-1) & 3 \times (-2) + 2 \times 3 \\ 1 \times 1 + 1 \times (-1) & 1 \times (-2) + 1 \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 2 & -6 + 6 \\ 1 - 1 & -2 + 3 \end{pmatrix}$$

$$M \times \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

1) c) En déduire que M est inversible et donner M^{-1} .

Méthode : si $M \times N = I$ pour deux matrices carrées de même ordre, alors M est inversible et $M^{-1} = N$.

Le produit précédent vaut I : la matrice $N = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ est donc l'inverse de M .

On pouvait le prévoir : $\det(M) = 1 \neq 0$, ce qui garantit l'inversibilité.

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

2) a) Calculer M^2 et M^3 .

Calculons $M^2 = M \times M$:

$$M^2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 + 2 & 6 + 2 \\ 3 + 1 & 2 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Calculons ensuite $M^3 = M^2 \times M$:

$$M^3 = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 33 + 8 & 22 + 8 \\ 12 + 3 & 8 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 41 & 30 \\ 15 & 11 \end{pmatrix}$$

$$M^2 = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad M^3 = \begin{pmatrix} 41 & 30 \\ 15 & 11 \end{pmatrix}$$

2) b) Vérifier que $M^2 = 4M - I$.

Calculons le second membre :

$$4M - I = \begin{pmatrix} 12 & 8 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

C'est exactement la matrice M^2 trouvée en 2) a).

$$\Rightarrow M^2 = 4M - I$$

3) a) Montrer que $\det(M^n) = 1$ pour tout entier $n \geq 1$.

Méthode : le déterminant est multiplicatif : $\det(AB) = \det(A) \times \det(B)$, d'où $\det(A^n) = (\det A)^n$.

Appliquons cette propriété à $A = M$:

$$\det(M^n) = (\det M)^n = 1^n$$

$$\Rightarrow \det(M^n) = 1 \text{ pour tout entier } n \geq 1$$

3) b) En déduire que $a_n d_n - b_n c_n = 1$.

Écrivons le déterminant de $M^n = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{pmatrix}$:

$$\det(M^n) = a_n d_n - b_n c_n$$

Or ce déterminant vaut 1 d'après 3) a).

$$\Rightarrow a_n d_n - b_n c_n = 1 \text{ pour tout entier } n \geq 1$$

$$\text{Vérifions pour } n = 2 : 11 \times 3 - 8 \times 4 = 33 - 32 = 1. \checkmark$$

3) c) En utilisant le théorème de Bézout, montrer que a_n et b_n sont premiers entre eux.

Méthode : théorème de Bézout : deux entiers a et b sont premiers entre eux si et seulement s'il existe des entiers u et v tels que $au + bv = 1$.

Réécrivons l'égalité de 3) b) en faisant apparaître a_n et b_n comme facteurs :

$$a_n d_n + b_n \times (-c_n) = 1$$

Les nombres d_n et $-c_n$ sont des entiers relatifs : c'est une relation de Bézout entre a_n et b_n avec $u = d_n$ et $v = -c_n$.

$$\Rightarrow a_n \text{ et } b_n \text{ sont premiers entre eux pour tout entier } n \geq 1$$

4) a) En multipliant la relation $M^2 = 4M - I$ par M^n , montrer que $M^{n+2} = 4M^{n+1} - M^n$.

Multiplions les deux membres de $M^2 = 4M - I$ par M^n (à droite) :

$$M^2 \times M^n = (4M - I) \times M^n$$

Développons le second membre, la multiplication matricielle étant distributive :

$$M^{2+n} = 4M \times M^n - I \times M^n = 4M^{n+1} - M^n$$

$$\Rightarrow \text{pour tout entier } n \geq 1, M^{n+2} = 4M^{n+1} - M^n$$

4) b) En déduire que $a_{n+2} = 4a_{n+1} - a_n$.

Identifions les coefficients situés en haut à gauche dans l'égalité matricielle précédente.

Deux matrices sont égales si et seulement si tous leurs coefficients le sont.

Le coefficient en haut à gauche de M^{n+2} est a_{n+2} ; celui de $4M^{n+1} - M^n$ est $4a_{n+1} - a_n$.

$$\Rightarrow \text{pour tout entier } n \geq 1, a_{n+2} = 4a_{n+1} - a_n$$

4) c) Calculer a_4 et a_5 à l'aide de cette relation.

Relevons les premiers termes sur M , M^2 et M^3 : $a_1 = 3$, $a_2 = 11$, $a_3 = 41$.

Appliquons la relation avec $n = 2$:

$$a_4 = 4a_3 - a_2 = 4 \times 41 - 11 = 164 - 11 = 153$$

Appliquons-la avec $n = 3$:

$$a_5 = 4a_4 - a_3 = 4 \times 153 - 41 = 612 - 41 = 571$$

$$a_4 = 153, \quad a_5 = 571$$

Vérifions par le calcul direct : $M^4 = \begin{pmatrix} 153 & 112 \\ 56 & 41 \end{pmatrix}$, dont le coefficient en haut à gauche est bien 153.

✓

5) Montrer que a_n et c_n sont premiers entre eux pour tout entier $n \geq 1$.

Repartons de l'égalité $a_n d_n - b_n c_n = 1$ établie en 3) b).

Groupons cette fois les facteurs autour de a_n et c_n :

$$d_n \times a_n + (-b_n) \times c_n = 1$$

Les coefficients d_n et $-b_n$ sont des entiers relatifs : c'est une relation de Bézout entre a_n et c_n .

$\Rightarrow$ d'après le théorème de Bézout, a_n et c_n sont premiers entre eux pour tout entier $n \geq 1$

Vérifions pour $n = 3$: $a_3 = 41$ et $c_3 = 15$; 41 est premier et ne divise pas 15, donc $\text{PGCD}(41 ; 15) = 1$. ✓

Corrigé — Exercice 14**1) a) Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.**

f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty ; 1[\cup]1 ; +\infty[$: les bornes sont $-\infty$, 1 (à gauche et à droite) et $+\infty$.

Calculons la limite en $+\infty$: numérateur et dénominateur tendent vers $+\infty$, forme indéterminée.

$$f(x) = \frac{x\left(2 - \frac{3}{x}\right)}{x\left(1 - \frac{1}{x}\right)} = \frac{2 - \frac{3}{x}}{1 - \frac{1}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{1} = 2$$

Le même calcul donne $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$.

Calculons maintenant les limites en 1. Le numérateur tend vers $2 \times 1 - 3 = -1 < 0$.

Pour $x \rightarrow 1^-$: $x - 1 \rightarrow 0^-$, donc $\frac{-1}{0^-} \rightarrow +\infty$.

Pour $x \rightarrow 1^+$: $x - 1 \rightarrow 0^+$, donc $\frac{-1}{0^+} \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f = \lim_{x \rightarrow +\infty} f = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f = -\infty$$

1) b) En déduire les asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

Les limites infinies en 1 donnent une asymptote verticale.

Les limites finies en $\pm\infty$ donnent une asymptote horizontale.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet l'asymptote verticale $x = 1$ et l'asymptote horizontale $y = 2$ (en $-\infty$ comme en $+\infty$)

2) a) Montrer que pour tout $x \neq 1$, $f(x) = 2 - \frac{1}{x-1}$.

Réduisons le second membre au même dénominateur $x - 1$:

$$2 - \frac{1}{x-1} = \frac{2(x-1) - 1}{x-1} = \frac{2x - 2 - 1}{x-1} = \frac{2x - 3}{x-1}$$

C'est bien l'expression de $f(x)$.

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \neq 1, f(x) = 2 - \frac{1}{x-1}$$

2) b) En déduire que le point $I(1 ; 2)$ est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : le point $I(a ; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout réel t tel que $a \pm t$ soit dans $\mathcal{D}_f$, on a $f(a+t) + f(a-t) = 2b$.

Ici $a = 1$ et $b = 2$: montrons que $f(1+t) + f(1-t) = 4$ pour tout $t \neq 0$.

Calculons chaque terme avec la forme obtenue en 2) a) :

$$f(1+t) = 2 - \frac{1}{(1+t)-1} = 2 - \frac{1}{t}$$

$$f(1-t) = 2 - \frac{1}{(1-t)-1} = 2 - \frac{1}{-t} = 2 + \frac{1}{t}$$

Additionnons : $f(1+t) + f(1-t) = \left(2 - \frac{1}{t}\right) + \left(2 + \frac{1}{t}\right) = 4 = 2 \times 2$

L'ensemble de définition $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ est bien symétrique par rapport à 1.

$\Rightarrow$ le point $I(1; 2)$ est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$

3) a) Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .

Dérivons la forme $f(x) = 2 - \frac{1}{x-1}$, plus commode que le quotient initial.

Méthode : $\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$.

Avec $u(x) = x - 1$ et $u'(x) = 1$: $\left(\frac{1}{x-1}\right)' = \frac{-1}{(x-1)^2}$.

$$f'(x) = 0 - \frac{-1}{(x-1)^2} = \frac{1}{(x-1)^2}$$

Étudions le signe : $(x-1)^2 > 0$ pour $x \neq 1$, donc $f'(x) > 0$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
f	2 ↗ $+\infty$		$-\infty$ ↗ 2

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]-\infty; 1[$ et sur $]1; +\infty[$

Attention : f n'est pas croissante sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ tout entier — la croissance s'entend sur *chacun* des deux intervalles.

3) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : équation de la tangente en a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons l'ordonnée du point de contact : $f(0) = \frac{2 \times 0 - 3}{0 - 1} = \frac{-3}{-1} = 3$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = \frac{1}{(0-1)^2} = \frac{1}{1} = 1$.

Écrivons l'équation : $y = 1 \times (x - 0) + 3$.

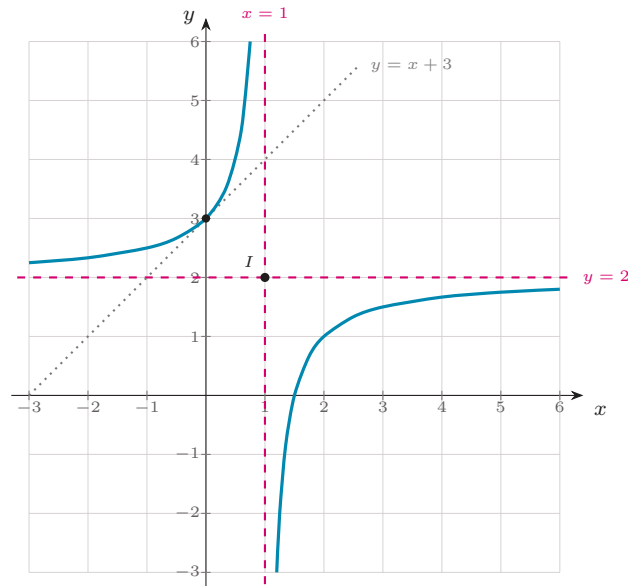
$$T : y = x + 3$$

3) c) Tracer $\mathcal{C}_f$ et ses asymptotes dans un repère orthonormé.

Plaçons quelques points de la branche de gauche : $f(-3) = 2,25$, $f(-1) = 2,5$, $f(0) = 3$, $f(0,5) = 4$.

Puis de la branche de droite : $f(1,5) = 0$, $f(2) = 1$, $f(3) = 1,5$, $f(5) = 1,75$.

Les deux branches se déduisent l'une de l'autre par la symétrie de centre $I(1; 2)$ établie en 2) b).



Les deux branches de C_f , ses asymptotes $x = 1$ et $y = 2$, et la tangente $y = x + 3$ au point $(0; 3)$.

4) a) Montrer que g réalise une bijection de $]1; +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

Continuité. f est une fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas sur $]1; +\infty[$: g y est continue.

Monotonie. $g'(x) = \frac{1}{(x-1)^2} > 0$ sur $]1; +\infty[$: g y est strictement croissante.

Intervalle image. g étant croissante et continue, $J = \left] \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) ; \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) \right[$.

D'après 1) a) : $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 2$.

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $]1; +\infty[$ sur $J =]-\infty; 2[$

4) b) Déterminer $g^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

Méthode : pour expliciter la réciproque, on résout $y = g(x)$ d'inconnue x , puis on échange les noms des variables.

Réolvons $y = \frac{2x-3}{x-1}$ d'inconnue $x > 1$, avec $y < 2$.

$$y(x-1) = 2x-3$$

$$xy - y = 2x - 3$$

$$xy - 2x = y - 3, \text{ soit } x(y-2) = y-3$$

Comme $y < 2$, on a $y-2 \neq 0$: on peut diviser.

$$x = \frac{y-3}{y-2}$$

Échangeons les variables :

$$g^{-1}(x) = \frac{x-3}{x-2} \quad \text{pour tout } x \in]-\infty; 2[$$

Vérifions : $g^{-1}(0) = \frac{-3}{-2} = \frac{3}{2}$ et $g\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3-3}{\frac{1}{2}} = 0$. ✓

4) c) Calculer $(g^{-1})'\left(\frac{3}{2}\right)$ de deux façons différentes.

Méthode : formule de la dérivée d'une réciproque : $(g^{-1})'(y) = \frac{1}{g'(g^{-1}(y))}$, valable quand $g'(g^{-1}(y)) \neq 0$.

Première méthode : par la formule.

Cherchons l'antécédent de $\frac{3}{2} : g^{-1}\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\frac{3}{2} - 3}{\frac{3}{2} - 2} = \frac{-\frac{3}{2}}{-\frac{1}{2}} = 3$.

Contrôlons : $g(3) = \frac{6-3}{3-1} = \frac{3}{2}$ ✓ et $3 \in]1; +\infty[$.

Calculons $g'(3) = \frac{1}{(3-1)^2} = \frac{1}{4} \neq 0$.

$$(g^{-1})'\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{g'(3)} = \frac{1}{\frac{1}{4}} = 4$$

Seconde méthode : par dérivation directe de l'expression.

$(g^{-1})(x) = \frac{x-3}{x-2}$, quotient dérivable sur $] -\infty; 2[$.

$$(g^{-1})'(x) = \frac{1 \times (x-2) - (x-3) \times 1}{(x-2)^2} = \frac{x-2-x+3}{(x-2)^2} = \frac{1}{(x-2)^2}$$

En $x = \frac{3}{2} : \left(\frac{3}{2} - 2\right)^2 = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, d'où $(g^{-1})'\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{\frac{1}{4}}$.

Les deux méthodes donnent le même nombre.

$$(g^{-1})'\left(\frac{3}{2}\right) = 4$$

Corrigé — Exercice 15

1) a) Justifier que f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Étudions le signe de la quantité sous la racine : pour tout réel x , $x^2 \geq 0$ donc $x^2 + 3 \geq 3 > 0$.

La racine carrée d'un nombre strictement positif existe : f est définie sur $\mathbb{R}$.

Méthode : la fonction $\sqrt{}$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ seulement : il faut donc que $u(x) > 0$, et non seulement $u(x) \geq 0$.

$u(x) = x^2 + 3$ est une fonction polynôme, donc dérivable sur $\mathbb{R}$, et $u(x) > 0$ pour tout x .

$\Rightarrow f = \sqrt{u}$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$

1) b) Montrer que $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$ et étudier son signe.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

Dérivons avec $u(x) = x^2 + 3$ et $u'(x) = 2x$:

$$f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 3}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$$

Étudions le signe : le dénominateur $\sqrt{x^2 + 3}$ est strictement positif.

$f'(x)$ est donc du signe de x : négatif sur $] -\infty; 0[$, nul en 0, positif sur $]0; +\infty[$.

1) c) Dresser le tableau de variations de f .

Traduisons le signe de f' : f décroît sur $] -\infty ; 0]$ puis croît sur $[0 ; +\infty[$.

Calculons le minimum : $f(0) = \sqrt{0+3} = \sqrt{3}$.

Limites aux bornes : $x^2 + 3 \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow \pm\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$+\infty$	$\sqrt{3}$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ admet un minimum global égal à $\sqrt{3}$, atteint en $x = 0$

2) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x)$.

Méthode : $\sqrt{A} - x$ conduit à la forme indéterminée $\infty - \infty$: on multiplie par la quantité conjuguée $\sqrt{A} + x$.

Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2 + 3} + x > 0$: la quantité conjuguée ne s'annule pas.

Transformons l'expression :

$$f(x) - x = \frac{(\sqrt{x^2 + 3} - x)(\sqrt{x^2 + 3} + x)}{\sqrt{x^2 + 3} + x} = \frac{(x^2 + 3) - x^2}{\sqrt{x^2 + 3} + x}$$

$$= \frac{3}{\sqrt{x^2 + 3} + x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$ et le numérateur reste égal à 3.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$$

2) b) En déduire que la droite $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.

Ici $a = 1$ et $b = 0$, et l'écart $f(x) - x$ tend vers 0 d'après 2) a).

$\Rightarrow$ la droite $\Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

2) c) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Étudions le signe de $f(x) - x$ sur $\mathbb{R}$.

Pour $x \geq 0$, la forme obtenue en 2) a) donne $f(x) - x = \frac{3}{\sqrt{x^2 + 3} + x} > 0$.

Pour $x < 0$: $f(x) > 0 > x$, donc $f(x) - x > 0$ également.

L'écart est donc strictement positif pour tout réel x .

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de Δ sur $\mathbb{R}$ tout entier

3) a) Montrer que f est paire.

Vérifions d'abord que $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 : si $x \in \mathbb{R}$ alors $-x \in \mathbb{R}$. ✓

Calculons $f(-x)$:

$$f(-x) = \sqrt{(-x)^2 + 3} = \sqrt{x^2 + 3} = f(x)$$

$\Rightarrow f$ est paire ; $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées

3) b) En déduire l'asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

Méthode : la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées transforme la droite $y = x$ en la droite $y = -x$: les asymptotes se correspondent.

Calculons directement l'écart avec la droite $y = -x$ en $-\infty$:

$$f(x) - (-x) = f(x) + x = f(-x) + x \quad (\text{par parité})$$

Posons $X = -x$: quand $x \rightarrow -\infty$, $X \rightarrow +\infty$, et l'expression s'écrit $f(X) - X$.

Or $f(X) - X \rightarrow 0$ d'après 2) a).

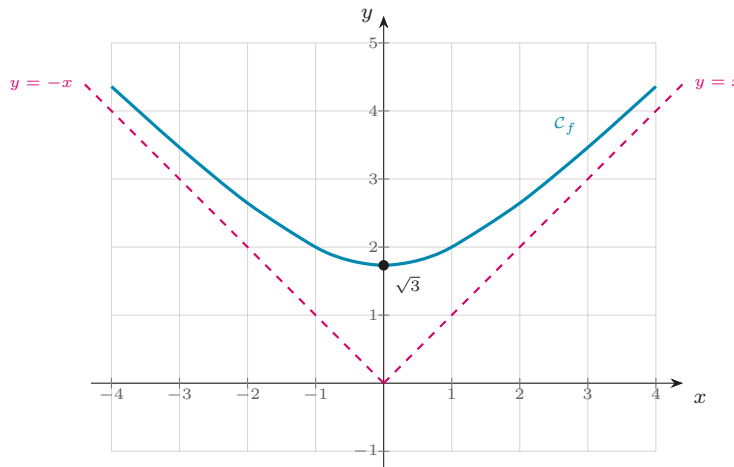
$\Rightarrow$ la droite $\Delta' : y = -x$ est asymptote oblique à C_f en $-\infty$

3) c) Tracer C_f et ses asymptotes dans un repère orthonormé.

Plaçons quelques points : $f(0) = \sqrt{3} \approx 1,73$, $f(1) = 2$, $f(2) = \sqrt{7} \approx 2,65$, $f(3) = \sqrt{12} \approx 3,46$, $f(4) = \sqrt{19} \approx 4,36$.

La branche de gauche s'obtient par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées (question 3) a)).

La courbe reste toujours au-dessus des deux droites $y = x$ et $y = -x$, dont elle se rapproche à l'infini.



C_f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, de minimum $\sqrt{3}$, et reste au-dessus de ses deux asymptotes $y = x$ et $y = -x$.

4) Montrer que la restriction de f à $[0, +\infty[$ réalise une bijection sur un intervalle J à préciser, puis déterminer l'expression de sa réciproque.

Méthode : théorème de la bijection : continue + strictement monotone sur un intervalle $\Rightarrow$ bijection sur l'intervalle image.

Notons h la restriction de f à $[0, +\infty[$.

Continuité. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ (question 1) a)), donc continue sur $[0, +\infty[$.

Monotonie. Pour $x > 0$, $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}} > 0$: h est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

Intervalle image. $h(0) = \sqrt{3}$, atteint, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$.

$\Rightarrow h$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $J = [\sqrt{3}; +\infty[$

Déterminons h^{-1} . Résolvons $y = \sqrt{x^2 + 3}$ d'inconnue $x \geq 0$, avec $y \geq \sqrt{3}$.

Les deux membres étant positifs, on peut élever au carré : $y^2 = x^2 + 3$.

$x^2 = y^2 - 3$, et $y \geq \sqrt{3}$ assure $y^2 - 3 \geq 0$.

Comme $x \geq 0$, on retient la racine positive : $x = \sqrt{y^2 - 3}$.

Échangeons les variables :

$$h^{-1}(x) = \sqrt{x^2 - 3} \quad \text{pour tout } x \in [\sqrt{3}; +\infty[$$

Vérifions : $h(1) = \sqrt{1 + 3} = 2$ et $h^{-1}(2) = \sqrt{4 - 3} = 1$. ✓

Corrigé — Exercice 16

1) a) Justifier que f est continue sur $] -4; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

Identifions la nature de f : c'est le quotient de $x \mapsto \sqrt{x+4} - 2$ par $x \mapsto x$.

Numérateur. $x \mapsto x + 4$ est une fonction polynôme, donc continue, et $x + 4 \geq 0$ sur $[-4; +\infty[$: la fonction $\sqrt{}$ étant continue sur $[0; +\infty[$, la composée $x \mapsto \sqrt{x+4}$ est continue sur $[-4; +\infty[$.

Dénominateur. $x \mapsto x$ est continue sur $\mathbb{R}$ et ne s'annule qu'en 0, valeur exclue des deux intervalles.
 $\Rightarrow$ comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas, f est continue sur $] -4; 0[$ et sur $]0; +\infty[$

1) b) Montrer que pour tout $x \neq 0$, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2}$.

Méthode : pour lever une différence de racines, on multiplie par la quantité conjuguée : $(\sqrt{A} - 2)(\sqrt{A} + 2) = A - 4$.

Vérifions d'abord que la quantité conjuguée ne s'annule pas : pour $x \geq -4$, $\sqrt{x+4} \geq 0$ donc $\sqrt{x+4} + 2 \geq 2 > 0$. ✓

Transformons l'écriture de $f(x)$ pour $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} = \frac{(\sqrt{x+4} - 2)(\sqrt{x+4} + 2)}{x(\sqrt{x+4} + 2)} \\ &= \frac{(x+4) - 4}{x(\sqrt{x+4} + 2)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+4} + 2)} \end{aligned}$$

Comme $x \neq 0$, on simplifie par x :

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \in [-4; +\infty[\setminus \{0\}, f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2}$$

2) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Utilisons la forme obtenue en 1) b) : elle n'est plus indéterminée en 0.

Quand $x \rightarrow 0$, $x + 4 \rightarrow 4$ donc $\sqrt{x+4} \rightarrow 2$ par continuité de la fonction racine en 4.

Le dénominateur tend alors vers $2 + 2 = 4 \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{4}$$

2) b) En déduire que f est prolongeable par continuité en 0 et préciser la valeur du prolongement.

Méthode : une fonction non définie en a est prolongeable par continuité en a lorsqu'elle admet en a une limite finie ; le prolongement prend alors cette limite pour valeur.

f n'est pas définie en 0, mais elle admet en 0 la limite finie $\frac{1}{4}$ d'après 2) a).

$\Rightarrow f$ est prolongeable par continuité en 0, en posant $g(0) = \frac{1}{4}$

3) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Sur $]0; +\infty[$, g coïncide avec f : $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2}$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, $x + 4 \rightarrow +\infty$ donc $\sqrt{x+4} \rightarrow +\infty$, et $\sqrt{x+4} + 2 \rightarrow +\infty$.

L'inverse d'une quantité tendant vers $+\infty$ tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$$

$\Rightarrow$ l'axe des abscisses est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_g$ en $+\infty$

3) b) Étudier le sens de variation de g sur $[-4; +\infty[$.

Méthode : si u est strictement croissante et strictement positive, alors $\frac{1}{u}$ est strictement décroissante : on évite ainsi tout calcul de dérivée.

Posons $u(x) = \sqrt{x+4} + 2$ sur $[-4; +\infty[$.

$x \mapsto x+4$ est strictement croissante et la fonction $\sqrt{}$ est strictement croissante sur $[0; +\infty[$: leur composée est strictement croissante.

Donc u est strictement croissante sur $[-4; +\infty[$, et $u(x) \geq 2 > 0$.

$g = \frac{1}{u}$ est alors strictement décroissante sur $[-4; +\infty[$.

$\Rightarrow g$ est strictement décroissante sur $[-4; +\infty[$

3) c) Dresser le tableau de variations de g .

Calculons la valeur en la borne gauche : $g(-4) = \frac{1}{\sqrt{0}+2} = \frac{1}{2}$.

Limite en $+\infty$: $g(x) \rightarrow 0$ d'après 3) a).

x	-4	$+\infty$
$g'(x)$	—	
g	$\frac{1}{2}$	0

g décroît strictement de $\frac{1}{2}$ vers 0 ; en particulier $0 < g(x) \leq \frac{1}{2}$ sur $[-4; +\infty[$.

4) Montrer que l'équation $g(x) = \frac{1}{5}$ admet une unique solution que l'on déterminera.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle prend une fois et une seule chaque valeur de l'intervalle image.

Existence et unicité. g est continue sur $[-4; +\infty[$ (elle y coïncide avec une composée de fonctions continues, et g est continue en 0 par construction).

g est strictement décroissante d'après 3) b), donc elle réalise une bijection de $[-4; +\infty[$ sur $]0; \frac{1}{2}]$.

Or $\frac{1}{5} \in]0; \frac{1}{2}]$ car $0 < \frac{1}{5} < \frac{1}{2}$.

$\Rightarrow$ l'équation $g(x) = \frac{1}{5}$ admet une solution et une seule

Résolvons-la. Comme les deux membres sont strictement positifs, on peut passer aux inverses :

$$\frac{1}{\sqrt{x+4}+2} = \frac{1}{5} \iff \sqrt{x+4}+2 = 5 \iff \sqrt{x+4} = 3$$

Les deux membres étant positifs, l'élévation au carré est une équivalence : $x+4 = 9$, d'où $x = 5$.

Vérifions : $5 \in [-4; +\infty[$ et $g(5) = \frac{1}{\sqrt{9}+2} = \frac{1}{5}$. ✓

$$x = 5$$

Corrigé — Exercice 17

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Méthode : à l'infini, une fonction polynôme a la même limite que son terme de plus haut degré.

Factorisons par x^3 pour le justifier : pour $x \neq 0$,

$$f(x) = x^3 \left(1 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^3} \right)$$

Quand $x \rightarrow \pm\infty$, $\frac{3}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{2}{x^3} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1.

En $-\infty : x^3 \rightarrow -\infty$; en $+\infty : x^3 \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.

Dérivons le polynôme terme à terme :

$$f'(x) = 3x^2 - 6x$$

Factorisons pour étudier le signe : $f'(x) = 3x(x - 2)$.

Le trinôme $3x(x - 2)$ a pour racines 0 et 2; son coefficient dominant 3 est positif.

Il est donc positif à l'extérieur des racines et négatif entre elles :

$$\Rightarrow f'(x) > 0 \text{ sur }]-\infty; 0[\cup]2; +\infty[, f'(x) < 0 \text{ sur }]0; 2[, \text{ et } f'(0) = f'(2) = 0$$

1) c) Dresser le tableau de variations de f .

Calculons les valeurs remarquables : $f(0) = 0 - 0 + 2 = 2$ et $f(2) = 8 - 12 + 2 = -2$.

Traduisons le signe de f' : f croît sur $]-\infty; 0]$, décroît sur $[0; 2]$, puis croît sur $[2; +\infty[$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
f			2		$+\infty$	
	$-\infty$			-2		

f présente un maximum local $f(0) = 2$ et un minimum local $f(2) = -2$.

2) a) Calculer $f''(x)$.

Dérivons $f'(x) = 3x^2 - 6x$:

$$f''(x) = 6x - 6 = 6(x - 1)$$

2) b) Montrer que $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion I dont on précisera les coordonnées.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion en a lorsque f'' s'annule en changeant de signe en a : la concavité s'y inverse.

Cherchons les zéros de f'' : $6(x - 1) = 0 \iff x = 1$.

Étudions le signe : $f''(x) < 0$ sur $]-\infty; 1[$ et $f''(x) > 0$ sur $]1; +\infty[$.

f'' change bien de signe en 1 : $\mathcal{C}_f$ est concave avant 1, convexe après.

Calculons l'ordonnée : $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet le point d'inflexion $I(1; 0)$

3) a) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point I .

Méthode : $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(1) = 3 \times 1 - 6 \times 1 = -3$.

Avec $a = 1$ et $f(1) = 0$:

$$y = -3(x - 1) + 0 = -3x + 3$$

$$T : y = -3x + 3$$

3) b) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T .

Étudions le signe de la différence $d(x) = f(x) - (-3x + 3)$.

$$d(x) = x^3 - 3x^2 + 2 + 3x - 3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$$

Reconnaissons une identité remarquable : $x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x - 1)^3$.

Vérifions en développant : $(x - 1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$. ✓

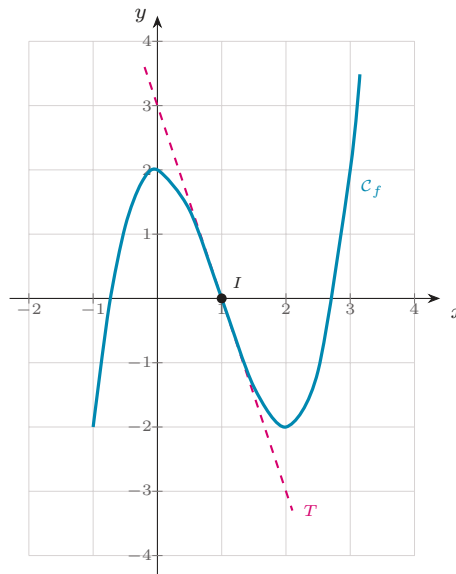
Le signe de $(x - 1)^3$ est celui de $x - 1$: négatif pour $x < 1$, nul en 1, positif pour $x > 1$.

⇒ $\mathcal{C}_f$ est en dessous de T sur $] -\infty ; 1[$, au-dessus sur $]1 ; +\infty[$, et la traverse en I — ce qui confirme que I est un point d'inflexion

3) c) Tracer $\mathcal{C}_f$ et T dans un repère orthonormé.

Plaçons quelques points : $f(-1) = -2$, $f(0) = 2$, $f(1) = 0$, $f(2) = -2$, $f(3) = 2$.

On respecte le tableau de variations, la tangente horizontale en $x = 0$ et en $x = 2$, et la traversée de T en $I(1; 0)$.



La tangente T au point d'inflexion $I(1; 0)$ traverse la courbe.

4) a) Vérifier que 1 est une solution de l'équation $f(x) = 0$.

Calculons $f(1)$:

$$f(1) = 1^3 - 3 \times 1^2 + 2 = 1 - 3 + 2 = 0$$

⇒ 1 est bien une solution de l'équation $f(x) = 0$

4) b) Résoudre alors l'équation $f(x) = 0$ dans $\mathbb{R}$.

Méthode : si a est racine d'un polynôme P , alors $P(x)$ se factorise par $(x - a)$.

1 étant racine, on peut écrire $f(x) = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$.

Identifions les coefficients en développant : $(x - 1)(ax^2 + bx + c) = ax^3 + (b - a)x^2 + (c - b)x - c$.

Par comparaison avec $x^3 - 3x^2 + 0x + 2$: $a = 1$, $b - a = -3$ donc $b = -2$, et $-c = 2$ donc $c = -2$.

Contrôlons le terme en x : $c - b = -2 - (-2) = 0$. ✓

$$f(x) = (x - 1)(x^2 - 2x - 2)$$

Réolvons $x^2 - 2x - 2 = 0$: $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 4 + 8 = 12$, et $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.

$$x = \frac{2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}$$

Vérifions par la somme et le produit : $(1 - \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3}) = 2$ et $(1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3}) = 1 - 3 = -2$.

✓

$$S = \{1 - \sqrt{3}; 1; 1 + \sqrt{3}\}$$

Corrigé — Exercice 18

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et préciser l'asymptote correspondante.

Étudions chaque terme quand $x \rightarrow 0^+$: $2 - x \rightarrow 2$ et $\ln x \rightarrow -\infty$.

La somme d'une quantité qui tend vers 2 et d'une quantité qui tend vers $-\infty$ tend vers $-\infty$: il n'y a pas d'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

⇒ la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Méthode : la forme $-\infty + \infty$ est indéterminée : on factorise par le terme dominant et on utilise $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (croissances comparées).

En $+\infty$, $2 - x \rightarrow -\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$: forme indéterminée.

Factorisons par x : pour $x > 0$,

$$f(x) = x \left(\frac{2}{x} - 1 + \frac{\ln x}{x} \right)$$

Or $\frac{2}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers -1 .

Comme $x \rightarrow +\infty$, le produit tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{1-x}{x}$ et étudier son signe.

Dérivons sur $]0; +\infty[$, où $x \mapsto \ln x$ est dérivable de dérivée $\frac{1}{x}$:

$$f'(x) = 0 - 1 + \frac{1}{x} = -1 + \frac{1}{x}$$

Réduisons au même dénominateur :

$$f'(x) = \frac{-x+1}{x} = \frac{1-x}{x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1-x}{x} \text{ pour tout } x > 0$$

Étudions le signe : sur $]0; +\infty[$ le dénominateur x est strictement positif.

$f'(x)$ a donc le signe de $1 - x$: positif si $x < 1$, nul en 1, négatif si $x > 1$.

⇒ $f'(x) > 0$ sur $]0; 1[$, $f'(1) = 0$, $f'(x) < 0$ sur $]1; +\infty[$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Traduisons le signe de f' : f croît sur $]0; 1]$ puis décroît sur $[1; +\infty[$.

Calculons la valeur au sommet : $f(1) = 2 - 1 + \ln 1 = 1$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		0	
f	$-\infty$	1	$-\infty$

f croît de $-\infty$ à 1, puis décroît de 1 à $-\infty$.

2) c) En déduire que le maximum de f vaut 1.

D'après le tableau, f atteint sa plus grande valeur en $x = 1$.

Pour tout $x > 0$, $f(x) \leq f(1) = 1$.

$\Rightarrow$ le maximum de f sur $]0; +\infty[$ vaut 1, atteint en $x = 1$

3) a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β telles que $\alpha < 1 < \beta$.

Méthode : on applique le théorème de la bijection sur chaque intervalle de monotonie : c'est ce découpage qui donne le nombre exact de solutions.

Sur $]0; 1]$. f est continue et strictement croissante; elle réalise donc une bijection de $]0; 1]$ sur $] -\infty; 1]$.

Or $0 \in] -\infty; 1]$: l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0; 1]$.

Comme $f(1) = 1 \neq 0$, on a en fait $\alpha < 1$.

Sur $[1; +\infty[$. f est continue et strictement décroissante; elle réalise une bijection de $[1; +\infty[$ sur $] -\infty; 1]$.

De même, $0 \in] -\infty; 1]$: il existe une unique solution β dans $[1; +\infty[$, et $\beta > 1$ puisque $f(1) \neq 0$.

Ces deux intervalles recouvrent $]0; +\infty[$: il n'y a pas d'autre solution.

$\Rightarrow$ l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β , avec $\alpha < 1 < \beta$

3) b) Vérifier que $f(0,1) < 0$ et $f(0,2) > 0$; en déduire un encadrement de α .

Calculons : $f(0,1) = 2 - 0,1 + \ln(0,1) \approx 1,9 - 2,30 = -0,40 < 0$.

$f(0,2) = 2 - 0,2 + \ln(0,2) \approx 1,8 - 1,61 = 0,19 > 0$

f change de signe entre 0,1 et 0,2, et elle est strictement croissante sur cet intervalle.

$\Rightarrow 0,1 < \alpha < 0,2$

3) c) Vérifier que $f(3) > 0$ et $f(4) < 0$; en déduire un encadrement de β .

Calculons : $f(3) = 2 - 3 + \ln 3 \approx -1 + 1,0986 = 0,10 > 0$.

$f(4) = 2 - 4 + \ln 4 \approx -2 + 1,386 = -0,61 < 0$

f change de signe entre 3 et 4, et elle est strictement décroissante sur cet intervalle.

$\Rightarrow 3 < \beta < 4$

4) a) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Calculons : $f(1) = 1$ et $f'(1) = \frac{1-1}{1} = 0$.

$T : y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 0 \times (x - 1) + 1$

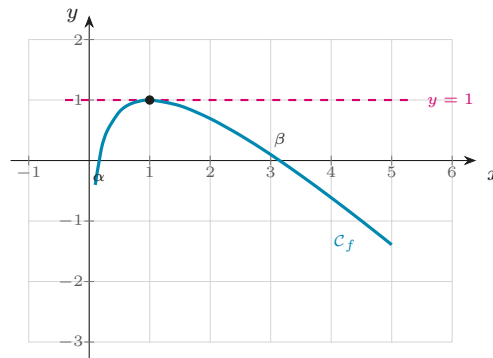
$$T : y = 1$$

$\Rightarrow$ la tangente est horizontale, ce qui confirme le maximum trouvé en 2) c)

4) b) Tracer $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthonormé.

Plaçons quelques points : $f(0,2) \approx 0,19$, $f(0,5) \approx 0,81$, $f(1) = 1$, $f(2) \approx 0,69$, $f(3) \approx 0,10$, $f(4) \approx -0,61$, $f(5) \approx -1,39$.

On fait apparaître l'asymptote verticale $x = 0$, la tangente horizontale $y = 1$ en $x = 1$, et les deux zéros α et β .



$\mathcal{C}_f$ passe par son maximum $(1; 1)$ et coupe l'axe des abscisses en $\alpha \approx 0,16$ et $\beta \approx 3,15$.

5) Montrer que la restriction de f à $]0; 1]$ réalise une bijection sur un intervalle à préciser.

Méthode : théorème de la bijection : continue + strictement monotone sur un intervalle $\Rightarrow$ bijection sur l'intervalle image.

Notons h la restriction de f à $]0; 1]$.

Continuité. f est dérivable sur $]0; +\infty[$, donc continue sur $]0; 1]$.

Monotonie. Pour $x \in]0; 1[$, $f'(x) = \frac{1-x}{x} > 0$: h est strictement croissante sur $]0; 1]$.

Intervalle image. $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = -\infty$ (borne ouverte) et $h(1) = 1$ (borne atteinte).

$\Rightarrow h$ réalise une bijection de $]0; 1]$ sur $J =]-\infty; 1]$

Corrigé — Exercice 19

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ (on rappelle que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$).

Méthode : la forme $0 \times (-\infty)$ est indéterminée : on se ramène à la limite usuelle $x \ln x \rightarrow 0$ en isolant un facteur x .

Écrivons $f(x)$ en faisant apparaître $x \ln x$: pour $x > 0$,

$$f(x) = x^2 \ln x = x \times (x \ln x)$$

Quand $x \rightarrow 0^+$: $x \rightarrow 0$ et $x \ln x \rightarrow 0$ d'après le rappel.

Le produit de deux facteurs tendant vers 0 tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x^2 \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$.

Le produit de deux quantités tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$: aucune indétermination ici.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = x(2 \ln x + 1)$.

Méthode : dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$.

Posons $u(x) = x^2$ et $v(x) = \ln x$, dérivables sur $]0; +\infty[$, avec $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = 2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x} = 2x \ln x + x$$

Factorisons par x :

$$\Rightarrow f'(x) = x(2 \ln x + 1) \text{ pour tout } x > 0$$

2) b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$.

Sur $]0; +\infty[$, le facteur x est strictement positif : $f'(x)$ a le signe de $2 \ln x + 1$.

Réolvons $2 \ln x + 1 = 0$:

$$\ln x = -\frac{1}{2}, \text{ donc } x = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}} \approx 0,61.$$

La fonction $\ln$ étant strictement croissante, $2 \ln x + 1 < 0$ pour $x < e^{-1/2}$ et $2 \ln x + 1 > 0$ pour $x > e^{-1/2}$.

$$\Rightarrow f'(x) < 0 \text{ sur }]0; e^{-1/2}[, f'(e^{-1/2}) = 0, f'(x) > 0 \text{ sur }]e^{-1/2}; +\infty[$$

2) c) Dresser le tableau de variations de f .

Calculons le minimum, en posant $x_0 = e^{-1/2}$:

$$f(x_0) = (e^{-1/2})^2 \ln(e^{-1/2}) = e^{-1} \times \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$f(e^{-1/2}) = -\frac{1}{2e} \approx -0,18$$

Traduisons le signe de f' avec les limites de la question 1) :

x	0	$e^{-1/2}$	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	0	$-\frac{1}{2e}$	$+\infty$

f admet un minimum global $-\frac{1}{2e}$ atteint en $x = e^{-1/2}$.

3) a) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

Réolvons sur $]0; +\infty[$: $x^2 \ln x = 0$.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul : $x^2 = 0$ ou $\ln x = 0$.

Or $x > 0$ interdit $x^2 = 0$; il reste $\ln x = 0$, c'est-à-dire $x = 1$.

$$S = \{1\}$$

3) b) Étudier le signe de $f(x)$ sur $]0; +\infty[$.

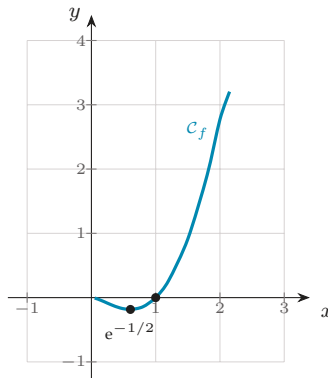
Pour $x > 0$, $x^2 > 0$: $f(x)$ a le signe de $\ln x$.

$\ln x < 0$ sur $]0; 1[$, $\ln 1 = 0$, $\ln x > 0$ sur $]1; +\infty[$.

$$\Rightarrow f(x) < 0 \text{ sur }]0; 1[, f(1) = 0, f(x) > 0 \text{ sur }]1; +\infty[$$

3) c) Tracer $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthonormé.

Plaçons quelques points : $f(0,5) \approx -0,17$, $f(e^{-1/2}) \approx -0,18$, $f(1) = 0$, $f(1,5) \approx 0,91$, $f(2) \approx 2,77$. La courbe part de l'origine (limite 0 en 0^+), passe par son minimum en $x \approx 0,61$, coupe l'axe des abscisses en 1 puis croît rapidement.



$\mathcal{C}_f$ passe par l'origine «par continuité», atteint son minimum en $e^{-1/2}$ et coupe l'axe des abscisses en 1.

4) a) À l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_1^e x^2 \ln x \, dx$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' \, dx = [u v]_a^b - \int_a^b u' v \, dx$. On dérive $\ln x$ (qui se simplifie) et on primitive x^2 .

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x^2$, fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[1; e]$.

Alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^3}{3}$.

Appliquons la formule :

$$\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^3}{3} \times \frac{1}{x} \, dx$$

Terme tout intégré : $\frac{e^3}{3} \ln e - \frac{1}{3} \ln 1 = \frac{e^3}{3} - 0 = \frac{e^3}{3}$.

Intégrale restante : $\int_1^e \frac{x^2}{3} \, dx = \left[\frac{x^3}{9} \right]_1^e = \frac{e^3}{9} - \frac{1}{9} = \frac{e^3 - 1}{9}$.

Rassemblons : $\frac{e^3}{3} - \frac{e^3 - 1}{9} = \frac{3e^3 - e^3 + 1}{9}$.

$$\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \frac{2e^3 + 1}{9} \approx 4,57$$

4) b) Interpréter le résultat comme une aire.

Sur $[1; e]$, on a $x \geq 1$ donc $\ln x \geq 0$, et par conséquent $f(x) = x^2 \ln x \geq 0$ (question 3) b)).

Méthode : lorsque $f \geq 0$ sur $[a; b]$, $\int_a^b f(x) \, dx$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine compris entre $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$.

$\Rightarrow \frac{2e^3 + 1}{9}$ u.a. $\approx 4,57$ u.a. est l'aire du domaine délimité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$

Corrigé — Exercice 20

1) a) Calculer u_0, u_1, u_2 et v_0, v_1, v_2 .

Appliquons les formules $u_n = 2 \times 3^n + 1$ et $v_n = 3^n + 2$.

$$u_0 = 2 \times 1 + 1 = 3; \quad u_1 = 2 \times 3 + 1 = 7; \quad u_2 = 2 \times 9 + 1 = 19$$

$$v_0 = 1 + 2 = 3; \quad v_1 = 3 + 2 = 5; \quad v_2 = 9 + 2 = 11$$

$$\Rightarrow u_0 = 3, u_1 = 7, u_2 = 19 \text{ et } v_0 = 3, v_1 = 5, v_2 = 11$$

1) b) Montrer que $(u_n - 1)$ est une suite géométrique de raison 3.

Méthode : une suite (w_n) à termes non nuls est géométrique de raison q lorsque $\frac{w_{n+1}}{w_n} = q$ pour tout n .

Posons $w_n = u_n - 1$ et calculons son expression :

$$w_n = (2 \times 3^n + 1) - 1 = 2 \times 3^n$$

Pour tout n , $3^n > 0$ donc $w_n \neq 0$: le quotient a un sens.

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{2 \times 3^{n+1}}{2 \times 3^n} = 3^{n+1-n} = 3$$

$\Rightarrow (u_n - 1)$ est géométrique de raison 3 et de premier terme $w_0 = 2$

1) c) Étudier le sens de variation de la suite (u_n) .

Calculons la différence de deux termes consécutifs :

$$u_{n+1} - u_n = (2 \times 3^{n+1} + 1) - (2 \times 3^n + 1) = 2 \times 3^n(3 - 1) = 4 \times 3^n$$

Or $3^n > 0$ pour tout entier naturel n , donc $u_{n+1} - u_n > 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante

2) a) Montrer que pour tout entier naturel n , $u_n - 2v_n = -3$.

Calculons la combinaison demandée :

$$\begin{aligned} u_n - 2v_n &= (2 \times 3^n + 1) - 2(3^n + 2) \\ &= 2 \times 3^n + 1 - 2 \times 3^n - 4 \end{aligned}$$

Les termes en 3^n se simplifient : il reste $1 - 4 = -3$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n - 2v_n = -3$

2) b) En déduire que tout diviseur commun à u_n et v_n divise 3.

Méthode : si d divise a et b , alors d divise toute combinaison linéaire $\alpha a + \beta b$ à coefficients entiers.

Soit d un diviseur commun à u_n et v_n .

d divise u_n et d divise v_n , donc d divise $u_n - 2v_n$.

Or $u_n - 2v_n = -3$ d'après 2) a).

$\Rightarrow d$ divise -3 , donc d divise 3

2) c) Que peut valoir PGCD(u_n, v_n) ?

Le PGCD est en particulier un diviseur commun : d'après 2) b), il divise 3.

Les diviseurs positifs de 3 sont 1 et 3, et le PGCD est positif.

$\Rightarrow \text{PGCD}(u_n, v_n) \in \{1; 3\}$

3) a) Montrer que pour tout $n \geq 1$, $3^n \equiv 0 [3]$.

Soit $n \geq 1$. On peut alors écrire $3^n = 3 \times 3^{n-1}$, avec 3^{n-1} entier puisque $n - 1 \geq 0$.

3^n est donc un multiple de 3.

$\Rightarrow$ pour tout $n \geq 1$, $3^n \equiv 0 [3]$

Remarquons que l'hypothèse $n \geq 1$ est indispensable : pour $n = 0$, $3^0 = 1 \equiv 1 [3]$.

3) b) En déduire le reste de la division euclidienne de u_n par 3 pour $n \geq 1$.

Réduisons modulo 3, pour $n \geq 1$:

$$u_n = 2 \times 3^n + 1 \equiv 2 \times 0 + 1 [3]$$

$u_n \equiv 1 [3]$, et $0 \leq 1 < 3$: c'est bien le reste.

$\Rightarrow$ pour tout $n \geq 1$, le reste de la division euclidienne de u_n par 3 vaut 1

3) c) Conclure que u_n et v_n sont premiers entre eux pour tout $n \geq 1$.

D'après 2) c), $\text{PGCD}(u_n, v_n)$ vaut 1 ou 3.

Écartons la valeur 3 : si 3 divisait u_n , le reste de u_n par 3 serait 0, alors qu'il vaut 1 d'après 3) b).

Il ne reste donc qu'une possibilité.

$\Rightarrow \text{PGCD}(u_n, v_n) = 1$: u_n et v_n sont premiers entre eux pour tout $n \geq 1$

4) a) Déterminer, suivant les valeurs de $n \geq 1$, le reste de la division euclidienne de 3^n par 4.

Méthode : pour trouver les restes des puissances, on cherche le cycle : on calcule $3^1, 3^2, 3^3 \dots$ modulo 4 jusqu'à retomber sur 1.

Calculons les premières puissances modulo 4 :

$$3^1 = 3 \equiv 3 [4]; \quad 3^2 = 9 = 2 \times 4 + 1 \equiv 1 [4]$$

Le cycle est donc de longueur 2 : $3^{n+2} = 3^n \times 9 \equiv 3^n [4]$.

Si n est pair, $n = 2k$: $3^n = (3^2)^k \equiv 1^k = 1 [4]$.

Si n est impair, $n = 2k + 1$: $3^n = (3^2)^k \times 3 \equiv 1 \times 3 = 3 [4]$.

$\Rightarrow$ le reste vaut 1 si n est pair, 3 si n est impair

4) b) En déduire le reste de la division euclidienne de u_n par 4.

Réduisons $u_n = 2 \times 3^n + 1$ modulo 4, en distinguant les deux cas de 4) a).

Si n est pair : $u_n \equiv 2 \times 1 + 1 = 3 [4]$.

Si n est impair : $u_n \equiv 2 \times 3 + 1 = 7 \equiv 3 [4]$.

Les deux cas donnent le même résultat, et $0 \leq 3 < 4$.

Vérifions sur les premiers termes : $u_1 = 7 = 1 \times 4 + 3$, $u_2 = 19 = 4 \times 4 + 3$, $u_3 = 55 = 13 \times 4 + 3$.

✓

$\Rightarrow$ le reste de la division euclidienne de u_n par 4 vaut 3, quelle que soit la parité de n

5) Déterminer $\text{PGCD}(u_0, v_0)$ et expliquer pourquoi ce cas fait exception.

Calculons : $u_0 = 3$ et $v_0 = 3$ d'après 1) a).

Le PGCD d'un entier avec lui-même est cet entier (au signe près) :

$$\text{PGCD}(u_0, v_0) = 3$$

Expliquons l'exception : le raisonnement de la question 3) repose sur $3^n \equiv 0 [3]$, propriété valable seulement pour $n \geq 1$.

Pour $n = 0$, $3^0 = 1$ n'est pas divisible par 3, et l'on obtient $u_0 = 2 \times 1 + 1 = 3 \equiv 0 [3]$: cette fois 3 divise bien u_0 .

$\Rightarrow$ la valeur 3, écartée pour $n \geq 1$, est effectivement atteinte pour $n = 0$: u_0 et v_0 ne sont pas premiers entre eux

Corrigé — Exercice 21**1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, où $f(x) = (2x + 1)e^{-x}$.**

Méthode : en $+\infty$ la forme est indéterminée $(+\infty) \times 0$: on la lève par les croissances comparées, sous la forme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0.$$

En $-\infty$, $2x + 1 \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Le produit d'un facteur tendant vers $-\infty$ par un facteur tendant vers $+\infty$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

En $+\infty$. Développons pour séparer les deux termes : $f(x) = 2x e^{-x} + e^{-x}$

$x e^{-x} \rightarrow 0$ par croissances comparées, et $e^{-x} \rightarrow 0$.

La somme tend donc vers $2 \times 0 + 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

1) b) En déduire une asymptote à $\mathcal{C}_f$.

$f(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow +\infty$: la courbe se rapproche indéfiniment de l'axe des abscisses.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

Remarquons qu'en $-\infty$ il n'y a pas d'asymptote horizontale, puisque $f(x) \rightarrow -\infty$.

2) a) Montrer que $f'(x) = (1 - 2x)e^{-x}$ et étudier son signe.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = 2x + 1$ et $v(x) = e^{-x}$: $u'(x) = 2$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 2e^{-x} + (2x + 1) \times (-e^{-x})$$

Factorisons par e^{-x} : $f'(x) = (2 - 2x - 1)e^{-x}$

$$f'(x) = (1 - 2x)e^{-x}$$

Signe. Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: f' est donc du signe de $1 - 2x$.

$$1 - 2x > 0 \iff x < \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad 1 - 2x < 0 \iff x > \frac{1}{2}.$$

$$\Rightarrow f' > 0 \text{ sur }]-\infty; \frac{1}{2}[, f'(\frac{1}{2}) = 0 \text{ et } f' < 0 \text{ sur }]\frac{1}{2}; +\infty[$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Le signe de f' obtenu en 2) a) donne le sens de variation.

Calculons la valeur au sommet : $f(\frac{1}{2}) = (1 + 1)e^{-1/2} = 2e^{-1/2}$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : $-\infty$ en $-\infty$ et 0 en $+\infty$.

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	$\frac{2}{\sqrt{e}}$	0

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à $\frac{2}{\sqrt{e}}$ sur $]-\infty; \frac{1}{2}[$, puis décroît de $\frac{2}{\sqrt{e}}$ vers 0

2) c) Préciser le maximum de f .

D'après le tableau, f change de sens de variation en $x = \frac{1}{2}$: elle y atteint son maximum.

$$f(\frac{1}{2}) = 2e^{-1/2} = \frac{2}{e^{1/2}} = \frac{2}{\sqrt{e}}$$

$$\max_{\mathbb{R}} f = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{\sqrt{e}} \approx 1,21$$

$\Rightarrow$ le maximum de f sur $\mathbb{R}$ vaut $\frac{2}{\sqrt{e}}$, atteint au point d'abscisse $\frac{1}{2}$

3) a) Calculer $f''(x)$.

Dérivons une seconde fois, à partir de $f'(x) = (1 - 2x)e^{-x}$.

Produit avec $u(x) = 1 - 2x$ et $v(x) = e^{-x}$: $u'(x) = -2$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f'''(x) = -2e^{-x} + (1 - 2x) \times (-e^{-x})$$

Factorisons par e^{-x} : $f'''(x) = (-2 - 1 + 2x)e^{-x}$

$$f'''(x) = (2x - 3)e^{-x}$$

3) b) Montrer que $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion d'abscisse $\frac{3}{2}$.

Méthode : un point d'inflexion est un point où la dérivée seconde s'annule en changeant de signe : il ne suffit pas qu'elle s'annule.

$e^{-x} > 0$, donc f'' est du signe de $2x - 3$.

$f'' < 0$ sur $] -\infty ; \frac{3}{2} [$: $\mathcal{C}_f$ y est concave.

$f'' > 0$ sur $] \frac{3}{2} ; +\infty [$: $\mathcal{C}_f$ y est convexe.

f'' s'annule en $\frac{3}{2}$ en changeant de signe : la concavité s'y inverse.

Calculons l'ordonnée : $f(\frac{3}{2}) = 4e^{-3/2} \approx 0,89$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion $I(\frac{3}{2} ; 4e^{-3/2})$

3) c) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Rappelons la formule : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$, ici avec $a = 0$.

Calculons les deux valeurs : $f(0) = 1 \times e^0 = 1$ et $f'(0) = 1 \times e^0 = 1$.

$$y = 1 \times (x - 0) + 1$$

$$T : y = x + 1$$

4) a) Étudier le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: $f(x)$ est donc du signe de $2x + 1$.

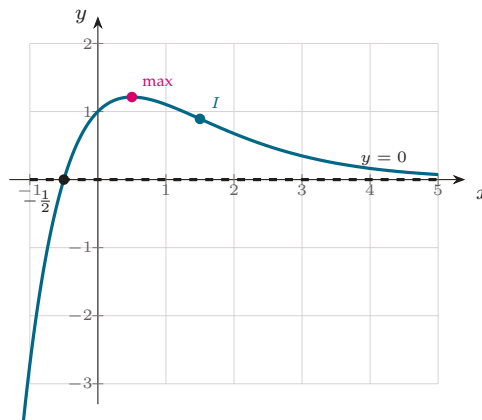
$$2x + 1 > 0 \iff x > -\frac{1}{2} \quad \text{et} \quad 2x + 1 < 0 \iff x < -\frac{1}{2}.$$

$\Rightarrow f < 0$ sur $] -\infty ; -\frac{1}{2} [$, $f(-\frac{1}{2}) = 0$ et $f > 0$ sur $] -\frac{1}{2} ; +\infty [$: $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point $(-\frac{1}{2} ; 0)$

4) b) Tracer $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthonormé.

Plaçons les éléments obtenus : l'asymptote $y = 0$ en $+\infty$, le maximum $(\frac{1}{2} ; \frac{2}{\sqrt{e}})$, le point d'inflexion $I(\frac{3}{2} ; 0,89)$ et le zéro $(-\frac{1}{2} ; 0)$.

Quelques points de contrôle : $f(-1) = -e \approx -2,72$; $f(0) = 1$; $f(1) = 3e^{-1} \approx 1,10$; $f(3) = 7e^{-3} \approx 0,35$.



$\mathcal{C}_f$ traverse l'axe en $(-\frac{1}{2} ; 0)$, culmine en $x = \frac{1}{2}$, puis décroît vers son asymptote $y = 0$ (Exercice 21).

5) À l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_0^1 (2x + 1) e^{-x} dx$ et interpréter le résultat comme une aire.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$. On dérive le polynôme et on intègre l'exponentielle.

Posons $u(x) = 2x + 1$ et $v'(x) = e^{-x}$.

Alors $u'(x) = 2$ et $v(x) = -e^{-x}$.

Appliquons la formule :

$$\int_0^1 (2x + 1) e^{-x} dx = \left[-(2x + 1) e^{-x} \right]_0^1 + 2 \int_0^1 e^{-x} dx$$

Terme tout intégré : $(-3 e^{-1}) - (-1) = 1 - \frac{3}{e}$.

Intégrale restante : $\int_0^1 e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^1 = 1 - \frac{1}{e}$.

$$\int_0^1 f(x) dx = 1 - \frac{3}{e} + 2 \left(1 - \frac{1}{e} \right) = 3 - \frac{5}{e}$$

$$\int_0^1 (2x + 1) e^{-x} dx = 3 - \frac{5}{e} \approx 1,16$$

Interprétation. D'après 4) a), $f \geq 0$ sur $[0; 1]$ car $0 > -\frac{1}{2}$.

Vérifions l'ordre de grandeur : sur $[0; 1]$, f varie entre 1 et 1,21 environ, donc l'aire doit être proche de 1. ✓

$\Rightarrow 3 - 5 e^{-1}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$

Corrigé — Exercice 22

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et préciser l'asymptote correspondante, où $f(x) = (1 - x) e^x$.

Méthode : la forme est indéterminée $(+\infty) \times 0$: on la lève par les croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

$1 - x \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow 0$: forme indéterminée.

Développons pour séparer les deux termes : $f(x) = e^x - x e^x$

$e^x \rightarrow 0$ et $x e^x \rightarrow 0$ par croissances comparées.

La différence tend donc vers $0 - 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$

1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $1 - x \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

Le produit d'un facteur tendant vers $-\infty$ par un facteur tendant vers $+\infty$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = -x e^x$ et étudier son signe.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = 1 - x$ et $v(x) = e^x$: $u'(x) = -1$ et $v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = -e^x + (1 - x)e^x$$

Factorisons par e^x : $f'(x) = (-1 + 1 - x)e^x$

$$f'(x) = -x e^x$$

Signe. Pour tout réel x , $e^x > 0$: f' est du signe de $-x$.

$\Rightarrow f' > 0$ sur $] -\infty ; 0[$, $f'(0) = 0$ et $f' < 0$ sur $] 0 ; +\infty[$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Le signe de f' obtenu en 2) a) donne le sens de variation.

Calculons la valeur au sommet : $f(0) = (1 - 0)e^0 = 1$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : 0 en $-\infty$ et $-\infty$ en $+\infty$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	0	1	$-\infty$

$\Rightarrow f$ croît de 0 à 1 sur $] -\infty ; 0[$, puis décroît de 1 vers $-\infty$

2) c) Préciser le maximum de f .

D'après le tableau, f change de sens de variation en $x = 0$: elle y atteint son maximum.

$$\max_{\mathbb{R}} f = f(0) = 1$$

$\Rightarrow$ le maximum de f sur $\mathbb{R}$ vaut 1, atteint au point d'abscisse 0

3) a) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

Résolvons $(1 - x)e^x = 0$.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

Or $e^x > 0$ pour tout réel x : ce facteur ne s'annule jamais.

Il reste $1 - x = 0$, c'est-à-dire $x = 1$.

Vérifions : $f(1) = (1 - 1)e^1 = 0$. ✓

$\Rightarrow S = \{1\}$

3) b) Étudier le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$: $f(x)$ est du signe de $1 - x$.

$1 - x > 0 \iff x < 1$ et $1 - x < 0 \iff x > 1$.

$\Rightarrow f > 0$ sur $] -\infty ; 1[$, $f(1) = 0$ et $f < 0$ sur $] 1 ; +\infty[$

3) c) Montrer que $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion d'abscisse -1 .

Méthode : un point d'inflexion est un point où la dérivée seconde s'annule en changeant de signe.

Dérivons une seconde fois, à partir de $f'(x) = -x e^x$:

$$f''(x) = -e^x - x e^x = -(x + 1)e^x$$

$e^x > 0$, donc f'' est du signe de $-(x + 1)$.

$f'' > 0$ sur $]-\infty; -1[$: $\mathcal{C}_f$ y est convexe.

$f'' < 0$ sur $]-1; +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ y est concave.

f'' s'annule en -1 en changeant de signe.

Calculons l'ordonnée : $f(-1) = 2e^{-1} = \frac{2}{e} \approx 0,74$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion $I\left(-1; \frac{2}{e}\right)$

4) a) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Rappelons la formule : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$, ici avec $a = 0$.

Calculons les deux valeurs : $f(0) = 1$ et $f'(0) = -0 \times e^0 = 0$.

$$y = 0 \times (x - 0) + 1$$

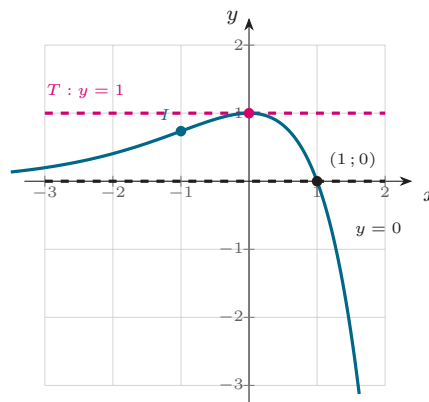
$$T : y = 1$$

$\Rightarrow$ la tangente en $(0; 1)$ est horizontale, ce qui confirme que f y atteint son maximum

4) b) Tracer $\mathcal{C}_f$ et T dans un repère orthonormé.

Plaçons les éléments obtenus : l'asymptote $y = 0$ en $-\infty$, la tangente horizontale $T : y = 1$ au point $(0; 1)$, le point d'inflexion $I\left(-1; \frac{2}{e}\right)$ et le zéro $(1; 0)$.

Quelques points de contrôle : $f(-3) = 4e^{-3} \approx 0,20$; $f(0) = 1$; $f(1) = 0$; $f(1,5) \approx -2,24$.



$\mathcal{C}_f$ monte depuis son asymptote $y = 0$, touche $T : y = 1$ en $x = 0$, puis plonge vers $-\infty$ après le zéro $(1; 0)$ (Exercice 22).

5) a) Vérifier que $F(x) = (2 - x)e^x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Dérivons F , produit de $u(x) = 2 - x$ et $v(x) = e^x$: $u'(x) = -1$ et $v'(x) = e^x$.

$$F'(x) = -e^x + (2 - x)e^x$$

Factorisons par e^x : $F'(x) = (-1 + 2 - x)e^x = (1 - x)e^x$

On retrouve exactement $f(x)$, et F est dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier.

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

5) b) En déduire l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$.

Justifions d'abord le signe : d'après 3) b), $f \geq 0$ sur $[0; 1]$.

L'aire cherchée est donc $\int_0^1 f(x) dx$, en unités d'aire.

Calculons avec la primitive F : $\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0)$

$$F(1) = (2 - 1)e^1 = e \quad \text{et} \quad F(0) = (2 - 0)e^0 = 2.$$

$$\mathcal{A} = e - 2 \text{ u.a.} \approx 0,72 \text{ u.a.}$$

Vérifions l'ordre de grandeur : sur $[0; 1]$, f décroît de 1 à 0, donc l'aire est comprise entre 0 et 1. ✓

⇒ l'aire du domaine vaut $e - 2$ unités d'aire

Corrigé — Exercice 23

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, où $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 2}$.

Méthode : en $+\infty$ la forme est indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$: on factorise le numérateur et le dénominateur par e^x , le terme dominant.

En $-\infty$, $e^x \rightarrow 0$, donc le numérateur tend vers 0 et le dénominateur vers $0 + 2 = 2$.

Le quotient tend donc vers $\frac{0}{2}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

En $+\infty$. Factorisons par e^x :

$$f(x) = \frac{e^x}{e^x(1 + 2e^{-x})} = \frac{1}{1 + 2e^{-x}}$$

Or $e^{-x} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

1) b) En déduire les asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

$f(x) \rightarrow 0$ en $-\infty$ et $f(x) \rightarrow 1$ en $+\infty$: dans les deux cas la limite est finie.

⇒ $\mathcal{C}_f$ admet deux asymptotes horizontales : $y = 0$ au voisinage de $-\infty$ et $y = 1$ au voisinage de $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 2)^2}$.

Pour tout réel x , $e^x + 2 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais et f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = e^x$ et $v(x) = e^x + 2$: $u'(x) = v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x + 2) - e^x \times e^x}{(e^x + 2)^2}$$

Développons le numérateur : $e^{2x} + 2e^x - e^{2x} = 2e^x$.

$$f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 2)^2}$$

2) b) En déduire le sens de variation de f et dresser son tableau de variations.

$2e^x > 0$ et $(e^x + 2)^2 > 0$ pour tout réel x .

Le quotient de deux quantités strictement positives est strictement positif : $f' > 0$ sur $\mathbb{R}$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : 0 en $-\infty$ et 1 en $+\infty$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	0	1

⇒ f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et varie de 0 à 1

3) a) Résoudre l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$.

Réolvons $\frac{e^x}{e^x + 2} = \frac{1}{2}$.

Le dénominateur étant non nul, le produit en croix est licite : $2e^x = e^x + 2$.

$e^x = 2$, donc $x = \ln 2$.

Vérifions : $f(\ln 2) = \frac{2}{2+2} = \frac{1}{2}$. ✓

$\Rightarrow S = \{\ln 2\}$

3) b) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $y = \frac{1}{2}$.

Étudions le signe de la différence :

$$f(x) - \frac{1}{2} = \frac{2e^x - (e^x + 2)}{2(e^x + 2)} = \frac{e^x - 2}{2(e^x + 2)}$$

Le dénominateur $2(e^x + 2)$ est strictement positif : la différence est du signe de $e^x - 2$.

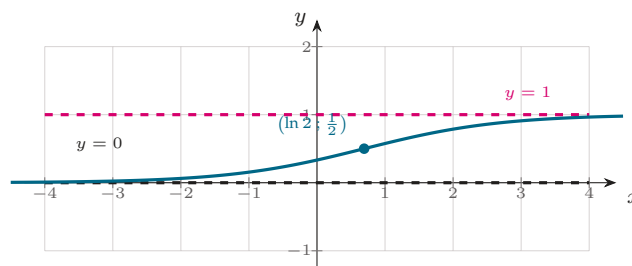
$e^x - 2 > 0 \iff e^x > 2 \iff x > \ln 2$, la fonction $\ln$ étant strictement croissante.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est *au-dessous* de la droite $y = \frac{1}{2}$ sur $]-\infty ; \ln 2[$, *la coupe* au point $(\ln 2 ; \frac{1}{2})$, et est *au-dessus* sur $]\ln 2 ; +\infty[$

3) c) Tracer $\mathcal{C}_f$ et ses asymptotes dans un repère orthonormé.

Plaçons les deux asymptotes $y = 0$ et $y = 1$, ainsi que le point $(\ln 2 ; \frac{1}{2})$ avec $\ln 2 \approx 0,69$.

Quelques points de contrôle : $f(-3) \approx 0,02$; $f(0) = \frac{1}{3} \approx 0,33$; $f(2) \approx 0,79$; $f(4) \approx 0,96$.



$\mathcal{C}_f$ croît sans cesse en restant dans la bande $0 < y < 1$, et traverse la hauteur $\frac{1}{2}$ en $x = \ln 2$ (Exercice 23).

4) a) Vérifier que $x \mapsto \ln(e^x + 2)$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Méthode : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, valable dès que $u > 0$.

Posons $G(x) = \ln(e^x + 2)$ et $u(x) = e^x + 2$.

Pour tout réel x , $u(x) > 2 > 0$: G est bien définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$G'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{e^x}{e^x + 2} = f(x)$$

$\Rightarrow G$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$

4) b) Calculer $\int_0^{\ln 2} f(x) dx$.

Utilisons la primitive G obtenue en 4) a) :

$$\int_0^{\ln 2} f(x) dx = \left[\ln(e^x + 2) \right]_0^{\ln 2}$$

$$G(\ln 2) = \ln(2 + 2) = \ln 4 \quad \text{et} \quad G(0) = \ln(1 + 2) = \ln 3.$$

$$\ln 4 - \ln 3 = \ln \frac{4}{3}$$

$$\int_0^{\ln 2} f(x) \, dx = \ln \frac{4}{3} \approx 0,29$$

Vérifions l'ordre de grandeur : sur $[0 ; \ln 2]$, f varie entre $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{2}$ sur un intervalle de longueur $\ln 2 \approx 0,69$, d'où une intégrale voisine de 0,3. ✓

5) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0 ; 1[$ et déterminer $f^{-1}(x)$.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est continue sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas.

f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ d'après 2) b).

L'intervalle image est $]\lim_{-\infty} f ; \lim_{+\infty} f[=]0 ; 1[$.

⇒ f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0 ; 1[$

Déterminons la réciproque. Pour $y \in]0 ; 1[$, résolvons $y = \frac{e^x}{e^x + 2}$.

$y(e^x + 2) = e^x$, soit $2y = e^x(1 - y)$.

Comme $y < 1$, $1 - y \neq 0$: $e^x = \frac{2y}{1 - y}$.

Ce quotient est strictement positif car $0 < y < 1$: le logarithme est licite.

⇒ $f^{-1}(x) = \ln\left(\frac{2x}{1 - x}\right)$ pour tout $x \in]0 ; 1[$

Vérifions sur une valeur : $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{1/2}\right) = \ln 2$, ce qui concorde avec 3) a). ✓

Corrigé — Exercice 24

1) a) À l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_1^e \ln x \, dx$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$. Comme on ne connaît pas de primitive de $\ln$, on pose $u = \ln x$ et $v' = 1$: c'est le choix classique pour intégrer un logarithme.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$ sur $[1 ; e]$.

Alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = x$.

Appliquons la formule :

$$\int_1^e \ln x \, dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \times x \, dx$$

Terme tout intégré : $e \ln e - 1 \times \ln 1 = e - 0 = e$.

Intégrale restante : $\int_1^e 1 \, dx = [x]_1^e = e - 1$.

$$\int_1^e \ln x \, dx = e - (e - 1)$$

$$\int_1^e \ln x \, dx = 1$$

1) b) Interpréter le résultat comme une aire.

Étudions le signe de $\ln$ sur $[1 ; e]$: la fonction $\ln$ est croissante et $\ln 1 = 0$, donc $\ln x \geq 0$.

L'intégrale d'une fonction positive est l'aire du domaine compris entre la courbe et l'axe des abscisses.

⇒ l'aire du domaine limité par la courbe de $\ln$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$ vaut exactement 1 unité d'aire

2) a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^e (\ln x)^2 dx = e - 2 \int_1^e \ln x dx$.

Posons $u(x) = (\ln x)^2$ et $v'(x) = 1$ sur $[1; e]$.

Alors $u'(x) = 2 \ln x \times \frac{1}{x} = \frac{2 \ln x}{x}$ et $v(x) = x$.

Appliquons la formule :

$$\int_1^e (\ln x)^2 dx = \left[x(\ln x)^2 \right]_1^e - \int_1^e \frac{2 \ln x}{x} \times x dx$$

Terme tout intégré : $e \times (\ln e)^2 - 1 \times (\ln 1)^2 = e \times 1 - 0 = e$.

Dans l'intégrale restante, $\frac{2 \ln x}{x} \times x = 2 \ln x$: le x se simplifie.

$$\Rightarrow \int_1^e (\ln x)^2 dx = e - 2 \int_1^e \ln x dx$$

2) b) En déduire la valeur de $\int_1^e (\ln x)^2 dx$.

D'après 1) a), $\int_1^e \ln x dx = 1$.

Reportons cette valeur dans la relation de 2) a) : $\int_1^e (\ln x)^2 dx = e - 2 \times 1$

$$\int_1^e (\ln x)^2 dx = e - 2 \approx 0,72$$

3) a) Calculer $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$.

Méthode : la fonction à intégrer est de la forme $u' u$ avec $u(x) = \ln x$: une primitive est $\frac{u^2}{2}$. Aucune intégration par parties n'est nécessaire.

Posons $u(x) = \ln x$, de sorte que $u'(x) = \frac{1}{x}$.

$\frac{\ln x}{x} = u'(x) u(x)$, dont une primitive est $\frac{(\ln x)^2}{2}$.

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{1}{2} - \frac{0}{2}$$

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}$$

3) b) Calculer $\int_1^e \frac{1}{x} dx$.

Sur $[1; e]$, $x > 0$: une primitive de $\frac{1}{x}$ est $\ln x$.

$$\int_1^e \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0$$

$$\int_1^e \frac{dx}{x} = 1$$

4) a) Montrer que pour tout $x \in [1; e]$, $(\ln x)^2 \leq \ln x$.

Encadrons d'abord $\ln x$. La fonction $\ln$ est croissante, donc pour $1 \leq x \leq e$: $\ln 1 \leq \ln x \leq \ln e$, soit $0 \leq \ln x \leq 1$.

Étudions la différence : $(\ln x)^2 - \ln x = \ln x(\ln x - 1)$.

Le facteur $\ln x$ est positif et le facteur $\ln x - 1$ est négatif (puisque $\ln x \leq 1$).

Le produit d'un facteur positif par un facteur négatif est négatif.

$\Rightarrow$ pour tout $x \in [1; e]$, $(\ln x)^2 \leq \ln x$

4) b) En déduire une comparaison entre $\int_1^e (\ln x)^2 dx$ et $\int_1^e \ln x dx$, puis vérifier ce résultat par le calcul.

Méthode : croissance de l'intégrale : si $g \leq h$ sur $[a; b]$ avec $a < b$, alors $\int_a^b g \leq \int_a^b h$.

Appliquons ce théorème sur $[1; e]$, où $1 < e$, avec l'inégalité de 4) a).

$$\Rightarrow \int_1^e (\ln x)^2 dx \leq \int_1^e \ln x dx$$

Vérifions par le calcul, à l'aide de 2) b) et 1) a) :

$$\int_1^e (\ln x)^2 dx = e - 2 \approx 0,72 \quad \text{et} \quad \int_1^e \ln x dx = 1.$$

$0,72 \leq 1$: l'inégalité est bien confirmée. ✓

Corrigé — Exercice 25

1) a) À l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_0^1 x e^x dx$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$. Face à un produit polynôme $\times$ exponentielle, on dérive le polynôme (son degré baisse) et on intègre l'exponentielle (elle ne change pas).

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = e^x$.

Alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = e^x$.

Appliquons la formule :

$$\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx$$

Terme tout intégré : $1 \times e^1 - 0 \times e^0 = e$.

Intégrale restante : $[e^x]_0^1 = e - 1$.

$$\int_0^1 x e^x dx = e - (e - 1)$$

$$\int_0^1 x e^x dx = 1$$

1) b) À l'aide d'une seconde intégration par parties, calculer $\int_0^1 x^2 e^x dx$.

Posons $u(x) = x^2$ et $v'(x) = e^x$.

Alors $u'(x) = 2x$ et $v(x) = e^x$.

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = [x^2 e^x]_0^1 - 2 \int_0^1 x e^x dx$$

Terme tout intégré : $1 \times e^1 - 0 \times e^0 = e$.

L'intégrale restante est justement celle de 1) a), qui vaut 1 : c'est pourquoi une seule nouvelle intégration par parties suffit.

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2 \times 1$$

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2 \approx 0,72$$

2) a) En déduire la valeur de $\int_0^1 (x^2 + 1) e^x dx$.

Développons l'intégrande : $(x^2 + 1) e^x = x^2 e^x + e^x$.

Utilisons la linéarité de l'intégrale :

$$\int_0^1 (x^2 + 1) e^x dx = \int_0^1 x^2 e^x dx + \int_0^1 e^x dx$$

La première intégrale vaut $e - 2$ d'après 1) b).

La seconde vaut $[e^x]_0^1 = e - 1$.

$$(e - 2) + (e - 1) = 2e - 3$$

$$\int_0^1 (x^2 + 1) e^x dx = 2e - 3$$

2) b) Vérifier que le résultat vaut $2e - 3$.

Vérifions numériquement, avec $e \approx 2,718$:

$$2e - 3 \approx 5,437 - 3 = 2,44.$$

Contrôlons par un encadrement grossier : sur $[0 ; 1]$, l'intégrande $(x^2 + 1)e^x$ varie de 1 (en $x = 0$) à $2e \approx 5,44$ (en $x = 1$), et l'intervalle a pour longueur 1.

L'intégrale est donc comprise entre 1 et 5,44 : la valeur 2,44 est cohérente. ✓

$$\Rightarrow \int_0^1 (x^2 + 1) e^x dx = 2e - 3 \approx 2,44$$

3) a) Justifier que $f(x) > 0$ pour tout réel x , où $f(x) = (x^2 + 1) e^x$.

Pour tout réel x , $x^2 \geq 0$ donc $x^2 + 1 \geq 1 > 0$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$.

Le produit de deux quantités strictement positives est strictement positif.

$\Rightarrow f(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\mathcal{C}_f$ est entièrement au-dessus de l'axe des abscisses

3) b) Interpréter alors le résultat de la question 2) comme une aire.

f est continue et strictement positive sur $[0 ; 1]$ d'après 3) a).

L'intégrale d'une fonction positive est l'aire du domaine compris entre la courbe et l'axe des abscisses.

$\Rightarrow 2e - 3 \approx 2,44$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$

4) a) Montrer que pour tout $x \in [0 ; 1]$, $e^x \leq e$.

La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Pour $x \leq 1$, on a donc $e^x \leq e^1$.

$\Rightarrow$ pour tout $x \in [0 ; 1]$, $e^x \leq e$, avec égalité seulement en $x = 1$

4) b) En déduire un majorant de $\int_0^1 (x^2 + 1) e^x dx$, puis comparer ce majorant à la valeur exacte.

Méthode : croissance de l'intégrale : si $g \leq h$ sur $[a ; b]$ avec $a < b$, alors $\int_a^b g \leq \int_a^b h$. On majore ici le seul facteur exponentiel, en veillant à ce que l'autre facteur soit positif.

Sur $[0 ; 1]$, $x^2 + 1 > 0$: multiplier l'inégalité de 4) a) par ce facteur en conserve le sens.

$(x^2 + 1) e^x \leq e(x^2 + 1)$ pour tout $x \in [0 ; 1]$.

Intégrons cette inégalité sur $[0 ; 1]$:

$$\int_0^1 (x^2 + 1)e^x \, dx \leq e \int_0^1 (x^2 + 1) \, dx$$

Calculons le majorant : $\int_0^1 (x^2 + 1) \, dx = \left[\frac{x^3}{3} + x \right]_0^1 = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$.

$$\int_0^1 (x^2 + 1)e^x \, dx \leq \frac{4e}{3}$$

Comparons : $\frac{4e}{3} \approx 3,62$ tandis que la valeur exacte vaut $2e - 3 \approx 2,44$.

$2,44 \leq 3,62$: la majoration est bien vérifiée. ✓

⇒ le majorant $\frac{4e}{3} \approx 3,62$ est correct, mais assez grossier : on a remplacé e^x par sa plus grande valeur sur tout l'intervalle

Corrigé — Exercice 26

1) a) Calculer I_0 et I_1 , où $I_n = \int_0^1 (1-x)^n \, dx$.

Calculons I_0 . Pour $n = 0$, $(1-x)^0 = 1$ sur $[0 ; 1]$.

$$I_0 = \int_0^1 1 \, dx = [x]_0^1 = 1 - 0$$

$$I_0 = 1$$

Calculons I_1 . Pour $n = 1$, l'intégrande est $1 - x$.

Une primitive de $1 - x$ est $x - \frac{x^2}{2}$.

$$I_1 = \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \left(1 - \frac{1}{2} \right) - 0$$

$$I_1 = \frac{1}{2}$$

1) b) Montrer que pour tout entier naturel n , $I_n = \frac{1}{n+1}$.

Méthode : pour intégrer $(1-x)^n$, on reconnaît la forme $u' u^n$ avec $u(x) = 1-x$ et $u'(x) = -1$: il manque le facteur -1 , donc une primitive est $\frac{-(1-x)^{n+1}}{n+1}$.

Posons $u(x) = 1-x$, de sorte que $u'(x) = -1$.

Alors $(1-x)^n = -u'(x) (u(x))^n$.

Une primitive de $u' u^n$ est $\frac{u^{n+1}}{n+1}$, donc une primitive de $(1-x)^n$ est $F(x) = \frac{-(1-x)^{n+1}}{n+1}$.

Vérifions : $F'(x) = \frac{-(n+1)(1-x)^n \times (-1)}{n+1} = (1-x)^n$. ✓

Calculons l'intégrale :

$$I_n = \left[\frac{-(1-x)^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{-(1-1)^{n+1}}{n+1} - \frac{-(1-0)^{n+1}}{n+1}$$

$$I_n = 0 + \frac{1}{n+1}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad I_n = \frac{1}{n+1}$$

Contrôlons avec la question 1) a) : pour $n = 0$, $\frac{1}{0+1} = 1 = I_0$; pour $n = 1$, $\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} = I_1$. ✓

2) a) En déduire I_2 , I_3 et I_4 .

Appliquons la formule $I_n = \frac{1}{n+1}$ obtenue en 1) b).

$$I_2 = \frac{1}{2+1} = \frac{1}{3}$$

$$I_3 = \frac{1}{3+1} = \frac{1}{4}$$

$$I_4 = \frac{1}{4+1} = \frac{1}{5}$$

$$I_2 = \frac{1}{3}, \quad I_3 = \frac{1}{4}, \quad I_4 = \frac{1}{5}$$

2) b) Montrer que la suite (I_n) est décroissante.

Méthode : pour comparer deux termes consécutifs d'une suite, on étudie le signe de la différence $I_{n+1} - I_n$: si elle est négative pour tout n , la suite est décroissante.

Calculons la différence, pour tout entier naturel n :

$$I_{n+1} - I_n = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1}$$

Réduisons au même dénominateur :

$$I_{n+1} - I_n = \frac{(n+1) - (n+2)}{(n+2)(n+1)} = \frac{-1}{(n+1)(n+2)}$$

Comme $n \geq 0$, on a $n+1 > 0$ et $n+2 > 0$, donc le dénominateur est strictement positif.

Le numérateur vaut $-1 < 0$: la différence est strictement négative.

$\Rightarrow I_{n+1} < I_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: la suite (I_n) est strictement décroissante

2) c) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Calculons la limite de $\frac{1}{n+1}$ quand n tend vers $+\infty$.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1) = +\infty$, et l'inverse d'une quantité tendant vers $+\infty$ tend vers 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

Interprétons : sur $[0; 1]$ on a $0 \leq 1-x \leq 1$, donc $(1-x)^n$ s'écrase vers 0 pour presque tout x : l'aire sous la courbe s'annule à la limite.

3) a) Calculer S_3 , où $S_n = I_0 + I_1 + \dots + I_n$.

Écrivons la somme demandée : $S_3 = I_0 + I_1 + I_2 + I_3$.

Remplaçons chaque terme par sa valeur :

$$S_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$$

Réduisons au dénominateur commun 12 :

$$S_3 = \frac{12}{12} + \frac{6}{12} + \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{12+6+4+3}{12}$$

$$S_3 = \frac{25}{12} \approx 2,08$$

3) b) La suite (S_n) est-elle croissante ? Justifier.

Calculons la différence de deux termes consécutifs :

$$S_{n+1} - S_n = (I_0 + \dots + I_n + I_{n+1}) - (I_0 + \dots + I_n) = I_{n+1}$$

Déterminons le signe de I_{n+1} : $I_{n+1} = \frac{1}{n+2} > 0$ car $n+2 > 0$.

Donc $S_{n+1} - S_n > 0$ pour tout entier naturel n .

$\Rightarrow$ **oui, la suite (S_n) est strictement croissante : on lui ajoute à chaque rang une quantité strictement positive**

Remarque : (I_n) décroît vers 0 mais $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n+1}$ n'est pas majorée — la série harmonique diverge.

4) a) Montrer que pour tout $x \in [0; 1]$ et tout $n \geq 1$, $(1-x)^n \leq (1-x)^{n-1}$.

Méthode : pour un réel t vérifiant $0 \leq t \leq 1$, multiplier par t diminue : $t^{k+1} = t \times t^k \leq t^k$. C'est le cœur de l'argument.

Posons $t = 1 - x$.

Pour $x \in [0; 1]$: $0 \leq x \leq 1$ donc $-1 \leq -x \leq 0$, puis $0 \leq 1 - x \leq 1$.

Ainsi $0 \leq t \leq 1$.

Partons de $t \leq 1$ et multiplions par $t^{n-1} \geq 0$ (le sens de l'inégalité est conservé) :

$t \times t^{n-1} \leq 1 \times t^{n-1}$, c'est-à-dire $t^n \leq t^{n-1}$.

$\Rightarrow$ **pour tout $x \in [0; 1]$ et tout $n \geq 1$, $(1-x)^n \leq (1-x)^{n-1}$**

4) b) Retrouver ainsi la décroissance de (I_n) sans utiliser l'expression obtenue en 1) b).

Méthode : croissance de l'intégrale : si $f \leq g$ sur $[a; b]$ avec $a < b$, alors $\int_a^b f \, dx \leq \int_a^b g \, dx$. C'est elle qui transporte une inégalité entre fonctions en inégalité entre intégrales.

Partons de l'inégalité de 4) a), valable sur $[0; 1]$ tout entier :

$(1-x)^n \leq (1-x)^{n-1}$ pour tout $x \in [0; 1]$.

Les deux fonctions sont continues sur $[0; 1]$ et $0 < 1$: on peut intégrer l'inégalité entre 0 et 1.

$$\int_0^1 (1-x)^n \, dx \leq \int_0^1 (1-x)^{n-1} \, dx$$

Le membre de gauche est I_n , celui de droite I_{n-1} .

Donc $I_n \leq I_{n-1}$ pour tout $n \geq 1$.

$\Rightarrow$ **la suite (I_n) est décroissante — établi cette fois sans aucun calcul d'intégrale, par simple comparaison des intégrandes**

Corrigé — Exercice 27**1) a) Déterminer le nombre de tirages possibles.**

Méthode : le tirage est simultané : ni ordre, ni répétition. Le nombre de tirages de p objets parmi n est donc la combinaison C_n^p .

L'urne contient $4 + 3 = 7$ jetons, dont on tire 3 simultanément.

Calculons le nombre de parties à 3 éléments d'un ensemble à 7 éléments :

$$C_7^3 = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = \frac{210}{6}$$

$$\text{card}(\Omega) = C_7^3 = 35 \text{ tirages équiprobables}$$

1) b) Calculer la probabilité d'obtenir 3 jetons rouges.

Comptons les tirages favorables : il faut choisir les 3 jetons parmi les 4 rouges, et aucun parmi les bleus.

$$C_4^3 \times C_3^0 = 4 \times 1 = 4 \text{ tirages favorables.}$$

Appliquons l'équiprobabilité $p = \frac{\text{cas favorables}}{\text{cas possibles}}$:

$$p(X = 3) = \frac{4}{35} \approx 0,114$$

1) c) Calculer la probabilité d'obtenir exactement 2 jetons rouges.

« Exactement 2 rouges » impose 2 rouges *et* 1 bleu, puisqu'on tire 3 jetons en tout.

Comptons : C_4^2 façons de choisir les rouges, C_3^1 façons de choisir le bleu.

$$C_4^2 = \frac{4 \times 3}{2} = 6 \text{ et } C_3^1 = 3.$$

Les deux choix sont indépendants : on multiplie, d'où $6 \times 3 = 18$ tirages favorables.

$$p(X = 2) = \frac{18}{35} \approx 0,514$$

2) a) Déterminer la loi de probabilité de X .

Déterminons l'ensemble des valeurs prises par X .

On tire 3 jetons parmi 4 rouges et 3 bleus : le nombre de rouges peut valoir 0, 1, 2 ou 3. Donc $X(\Omega) = \{0; 1; 2; 3\}$.

Calculons chaque probabilité par la même méthode qu'en 1).

$$p(X = 0) = \frac{C_4^0 \times C_3^3}{35} = \frac{1 \times 1}{35} = \frac{1}{35}$$

$$p(X = 1) = \frac{C_4^1 \times C_3^2}{35} = \frac{4 \times 3}{35} = \frac{12}{35}$$

$$p(X = 2) = \frac{18}{35} \text{ et } p(X = 3) = \frac{4}{35} \text{ d'après 1) c) et 1) b).}$$

x_i	0	1	2	3
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{4}{35}$

Corrigé Ex 27 : loi de probabilité de X .

2) b) Vérifier que la somme des probabilités vaut 1.

Additionnons les quatre probabilités, qui ont le même dénominateur :

$$\frac{1}{35} + \frac{12}{35} + \frac{18}{35} + \frac{4}{35} = \frac{1 + 12 + 18 + 4}{35} = \frac{35}{35}$$

$\Rightarrow$ la somme vaut 1 : la loi de X est correctement déterminée ✓

3) a) Calculer $E(X)$.

Appliquons la définition $E(X) = \sum x_i p(X = x_i)$:

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{35} + 1 \times \frac{12}{35} + 2 \times \frac{18}{35} + 3 \times \frac{4}{35}$$

$$E(X) = \frac{0 + 12 + 36 + 12}{35} = \frac{60}{35}$$

Simplifions par 5 :

$$E(X) = \frac{12}{7} \approx 1,71 \text{ jeton rouge}$$

Contrôlons la plausibilité : les rouges forment $\frac{4}{7}$ de l'urne, et $3 \times \frac{4}{7} = \frac{12}{7}$ — cohérent. ✓

3) b) Calculer $V(X)$.

Méthode : formule de König-Huygens : $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$. Elle évite de calculer les écarts $x_i - E(X)$ un par un.

Calculons d'abord $E(X^2) = \sum x_i^2 p(X = x_i)$:

$$E(X^2) = 0 \times \frac{1}{35} + 1 \times \frac{12}{35} + 4 \times \frac{18}{35} + 9 \times \frac{4}{35}$$

$$E(X^2) = \frac{0 + 12 + 72 + 36}{35} = \frac{120}{35} = \frac{24}{7}$$

Appliquons la formule, avec $E(X) = \frac{12}{7}$:

$$V(X) = \frac{24}{7} - \left(\frac{12}{7}\right)^2 = \frac{24}{7} - \frac{144}{49}$$

$$V(X) = \frac{168}{49} - \frac{144}{49} = \frac{24}{49}$$

$$V(X) = \frac{24}{49} \approx 0,49 \quad \text{et} \quad \sigma(X) = \frac{2\sqrt{6}}{7} \approx 0,70$$

4) Calculer la probabilité d'obtenir au moins un jeton bleu.

Méthode : « au moins un » appelle presque toujours l'événement contraire : ici, « aucun bleu » signifie que les trois jetons sont rouges, cas déjà traité en 1) b).

Notons B l'événement « obtenir au moins un jeton bleu ».

Son contraire $\bar{B}$ est « n'obtenir aucun bleu », donc « les 3 jetons sont rouges », c'est-à-dire ($X = 3$).

$$p(\bar{B}) = \frac{4}{35} \text{ d'après 1) b).}$$

Appliquons $p(B) = 1 - p(\bar{B})$:

$$p(B) = 1 - \frac{4}{35} = \frac{35 - 4}{35}$$

$$p(B) = \frac{31}{35} \approx 0,886$$

5) On répète l'expérience 4 fois avec remise. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une fois trois jetons rouges.

Méthode : la remise rend les 4 tirages identiques et indépendants : on est dans un schéma de Bernoulli. Si Y compte les succès, $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(n; p)$ et $p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0) = 1 - (1 - p)^n$.

Définissons le succès : « obtenir trois jetons rouges », de probabilité $p = \frac{4}{35}$ d'après 1) b).

On répète 4 fois de façon indépendante : $Y \hookrightarrow \mathcal{B}\left(4; \frac{4}{35}\right)$.

Passons par l'événement contraire « aucun succès » :

$$p(Y = 0) = \left(1 - \frac{4}{35}\right)^4 = \left(\frac{31}{35}\right)^4$$

$$\left(\frac{31}{35}\right)^4 = \frac{923\,521}{1\,500\,625} \approx 0,6154$$

$$p(Y \geq 1) = 1 - 0,6154$$

$$p(Y \geq 1) = 1 - \left(\frac{31}{35}\right)^4 \approx 0,385$$

⇒ on a environ 38,5% de chances de réaliser au moins une fois le tirage « trois rouges » au cours des quatre essais

Corrigé — Exercice 28

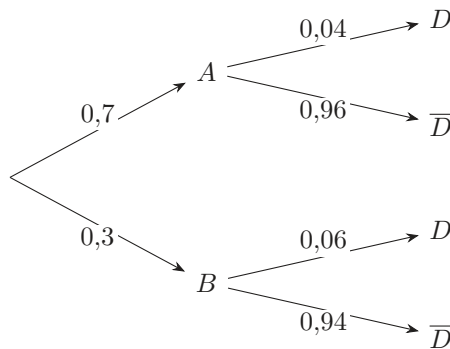
1) a) Construire un arbre pondéré traduisant la situation.

Méthode : sur un arbre pondéré, les branches du premier niveau portent les probabilités des événements du système complet (A et B), celles du second niveau des probabilités **conditionnelles** ($p(D/A)$, $p(D/B)$). La somme des branches issues d'un même nœud vaut toujours 1.

Traduisons l'énoncé : $p(A) = 0,7$ et $p(B) = 1 - 0,7 = 0,3$.

« Parmi les postes sous A , 4 % sont en panne » est une proportion à l'intérieur de A : c'est $p(D/A) = 0,04$.

De même $p(D/B) = 0,06$, donc $p(\bar{D}/A) = 0,96$ et $p(\bar{D}/B) = 0,94$.



Corrigé Ex 28 : arbre pondéré système $\rightarrow$ état du poste.

Contrôlons l'arbre : $0,7 + 0,3 = 1$, $0,04 + 0,96 = 1$ et $0,06 + 0,94 = 1$. ✓

1) b) Calculer $p(A \cap D)$ et $p(B \cap D)$.

Méthode : formule des probabilités composées : $p(A \cap D) = p(A) \times p(D/A)$. Sur l'arbre, c'est le produit des branches d'un même chemin.

Suivons le chemin $A \rightarrow D$:

$$p(A \cap D) = p(A) \times p(D/A) = 0,7 \times 0,04$$

$$p(A \cap D) = 0,028$$

Suivons le chemin $B \rightarrow D$:

$$p(B \cap D) = p(B) \times p(D/B) = 0,3 \times 0,06$$

$$p(B \cap D) = 0,018$$

1) c) En déduire $p(D)$.

Méthode : formule des probabilités totales sur le système complet $\{A; B\}$: $p(D) = p(A \cap D) + p(B \cap D)$. On additionne tous les chemins qui aboutissent à D .

A et B sont incompatibles et $A \cup B = \Omega$: ils forment bien un système complet d'événements.

Additionnons les deux chemins menant à D :

$$p(D) = 0,028 + 0,018$$

$$p(D) = 0,046$$

$\Rightarrow$ 4,6 % des postes du parc présentent une panne

2) a) Le poste choisi présente une panne ; calculer la probabilité qu'il utilise le système A .

Méthode : on demande $p(A/D)$: la condition est l'événement D , qui figure au second niveau de l'arbre. On remonte l'arbre avec $p(A/D) = \frac{p(A \cap D)}{p(D)}$.

Appliquons la définition d'une probabilité conditionnelle, licite car $p(D) = 0,046 \neq 0$:

$$p(A/D) = \frac{p(A \cap D)}{p(D)} = \frac{0,028}{0,046}$$

Simplifions en multipliant par 1000 haut et bas : $\frac{28}{46} = \frac{14}{23}$.

$$p(A/D) = \frac{14}{23} \approx 0,609$$

2) b) Calculer de même $p(B/D)$.

Appliquons la même formule :

$$p(B/D) = \frac{p(B \cap D)}{p(D)} = \frac{0,018}{0,046} = \frac{18}{46} = \frac{9}{23}$$

$$p(B/D) = \frac{9}{23} \approx 0,391$$

Vérifions : $\frac{14}{23} + \frac{9}{23} = \frac{23}{23} = 1$, ce qui est normal puisque A et B forment un système complet. ✓

⇒ un poste en panne a environ 61 % de chances d'être sous A : le système A est pourtant le plus fiable, mais il équipe bien plus de postes

3) a) Calculer $p(\overline{D})$.

Utilisons l'événement contraire : $p(\overline{D}) = 1 - p(D)$.

$$p(\overline{D}) = 1 - 0,046$$

$$p(\overline{D}) = 0,954$$

3) b) Le poste choisi ne présente pas de panne; calculer la probabilité qu'il utilise le système B (arrondir à 10^{-3}).

Calculons d'abord $p(B \cap \overline{D})$ par le chemin $B \rightarrow \overline{D}$:

$$p(B \cap \overline{D}) = p(B) \times p(\overline{D}/B) = 0,3 \times 0,94 = 0,282$$

Appliquons la formule conditionnelle, avec $p(\overline{D}) = 0,954 \neq 0$:

$$p(B/\overline{D}) = \frac{p(B \cap \overline{D})}{p(\overline{D})} = \frac{0,282}{0,954} = \frac{282}{954} = \frac{47}{159}$$

$$p(B/\overline{D}) = \frac{47}{159} \approx 0,296$$

Contrôlons : $p(A/\overline{D}) = \frac{0,7 \times 0,96}{0,954} = \frac{0,672}{0,954} \approx 0,704$, et $0,296 + 0,704 = 1$. ✓

4) On choisit 5 postes au hasard de façon indépendante. Calculer la probabilité qu'aucun ne présente de panne (arrondir à 10^{-3}).

Méthode : pour des événements *indépendants*, la probabilité de l'intersection est le produit des probabilités : si le même événement se répète n fois à l'identique, on obtient une puissance n -ième.

Notons E l'événement « aucun des 5 postes n'est en panne ».

Les 5 choix étant indépendants et de même probabilité $p(\overline{D}) = 0,954$:

$$p(E) = (p(\overline{D}))^5 = (0,954)^5$$

Calculons : $(0,954)^5 \approx 0,790\,21$

$$p(E) = (0,954)^5 \approx 0,790$$

⇒ il y a environ 79 % de chances que les cinq postes soient tous en bon état, donc environ 21 % qu'au moins un tombe en panne

Corrigé — Exercice 29

1) a) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

Méthode : un schéma de Bernoulli exige trois conditions : une épreuve à deux issues (succès/échec), répétée n fois de façon identique, les répétitions étant indépendantes. La variable qui compte les succès suit alors $\mathcal{B}(n; p)$.

Vérifions les trois conditions.

- L'épreuve élémentaire est le traitement d'une requête : deux issues seulement, « la requête échoue » (le succès, ici) de probabilité $p = \frac{1}{4}$, ou « elle aboutit » de probabilité $q = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.
- Cette épreuve est répétée $n = 8$ fois, à l'identique : la probabilité d'échec reste $\frac{1}{4}$ pour chaque requête.
- L'énoncé précise que les requêtes sont indépendantes.

X compte le nombre de succès sur ces 8 épreuves.

$$\Rightarrow X \hookrightarrow \mathcal{B}\left(8; \frac{1}{4}\right), \text{ et pour tout entier } k \text{ tel que } 0 \leq k \leq 8 : p(X = k) = C_8^k \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{8-k}$$

1) b) Calculer $p(X = 0)$.

Appliquons la formule avec $k = 0$:

$$p(X = 0) = C_8^0 \left(\frac{1}{4}\right)^0 \left(\frac{3}{4}\right)^8 = 1 \times 1 \times \left(\frac{3}{4}\right)^8$$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^8 = \frac{3^8}{4^8} = \frac{6561}{65\,536}$$

$$p(X = 0) = \frac{6561}{65\,536} \approx 0,1001$$

$\Rightarrow$ environ une exécution sur dix se déroule sans aucun échec

1) c) Calculer $p(X = 2)$ (arrondir à 10^{-4}).

Appliquons la formule avec $k = 2$:

$$p(X = 2) = C_8^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^6$$

Calculons le coefficient : $C_8^2 = \frac{8 \times 7}{2} = 28$.

$$\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16} \text{ et } \left(\frac{3}{4}\right)^6 = \frac{729}{4096}.$$

$$p(X = 2) = 28 \times \frac{1}{16} \times \frac{729}{4096} = \frac{20\,412}{65\,536} = \frac{5103}{16\,384}$$

$$p(X = 2) = \frac{5103}{16\,384} \approx 0,3115$$

2) a) Calculer $E(X)$.

Appliquons la formule de l'espérance d'une loi binomiale, $E(X) = np$:

$$E(X) = 8 \times \frac{1}{4}$$

$$E(X) = 2$$

$\Rightarrow$ sur 8 requêtes, on compte en moyenne 2 échecs

2) b) Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Appliquons $V(X) = n p q$ avec $q = \frac{3}{4}$:

$$V(X) = 8 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = 2 \times \frac{3}{4}$$

$$V(X) = \frac{3}{2} = 1,5$$

Déduisons l'écart type $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$:

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$\sigma(X) = \frac{\sqrt{6}}{2} \approx 1,22$$

3) a) Calculer $p(X \geq 1)$ (arrondir à 10^{-4}).

Méthode : « au moins un » se traite par l'événement contraire : $p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0)$, ce qui évite d'additionner huit termes.

L'événement contraire de $(X \geq 1)$ est $(X = 0)$, déjà calculé en 1) b).

$$p(X \geq 1) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^8 = 1 - \frac{6561}{65536} = \frac{58975}{65536}$$

$$p(X \geq 1) \approx 0,8999$$

3) b) Interpréter ce résultat.

Traduisons en pourcentage : environ 90 %.

Comparons au risque unitaire : une requête isolée n'échoue qu'avec la probabilité 0,25.

⇒ sur huit requêtes, la probabilité d'observer au moins un échec atteint 90 % : un taux d'échec unitaire modeste devient très pénalisant dès qu'on répète l'opération

4) a) La durée T suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,5$. Calculer $p(T > 2)$ (arrondir à 10^{-3}).

Méthode : pour une loi exponentielle de paramètre λ : $p(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$, donc $p(T > t) = e^{-\lambda t}$.

Appliquons la formule avec $\lambda = 0,5$ et $t = 2$:

$$p(T > 2) = e^{-0,5 \times 2} = e^{-1}$$

$$e^{-1} \approx 0,367879$$

$$p(T > 2) = e^{-1} \approx 0,368$$

⇒ environ 37 % des requêtes demandent plus de 2 secondes

4) b) Calculer la durée moyenne de traitement d'une requête.

Appliquons la formule de l'espérance d'une loi exponentielle, $E(T) = \frac{1}{\lambda}$:

$$E(T) = \frac{1}{0,5}$$

$$E(T) = 2 \text{ secondes}$$

Contrôlons la cohérence avec 4) a) : $p(T > E(T)) = e^{-1} \approx 0,37$, ce qui est bien la valeur trouvée — pour une loi exponentielle, la probabilité de dépasser la moyenne vaut toujours e^{-1} . ✓

5) Déterminer le plus petit entier n tel que, sur n requêtes, la probabilité qu'au moins une échoue dépasse 0,99.

Méthode : une inéquation où l'inconnue est en exposant se résout par le logarithme népérien. Attention : $\ln$ étant croissante, $a^n < b \iff n \ln a < \ln b$, mais diviser par $\ln a < 0$ change le sens de l'inégalité.

Traduisons l'énoncé : sur n requêtes indépendantes, $p(\text{au moins un échec}) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n$.

Réolvons $1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n > 0,99$.

$$\iff -\left(\frac{3}{4}\right)^n > -0,01 \iff \left(\frac{3}{4}\right)^n < 0,01$$

Appliquons $\ln$, qui est strictement croissante sur $]0; +\infty[$:

$$n \ln \frac{3}{4} < \ln 0,01$$

Or $\ln \frac{3}{4} \approx -0,2877 < 0$: en divisant, l'inégalité change de sens.

$$n > \frac{\ln 0,01}{\ln 0,75} \approx \frac{-4,6052}{-0,2877} \approx 16,008$$

Le plus petit entier strictement supérieur à 16,008 est 17.

$$n = 17$$

Vérifions les deux valeurs voisines : $1 - (0,75)^{16} \approx 0,98998 < 0,99$ (insuffisant) et $1 - (0,75)^{17} \approx 0,9925 > 0,99$. ✓

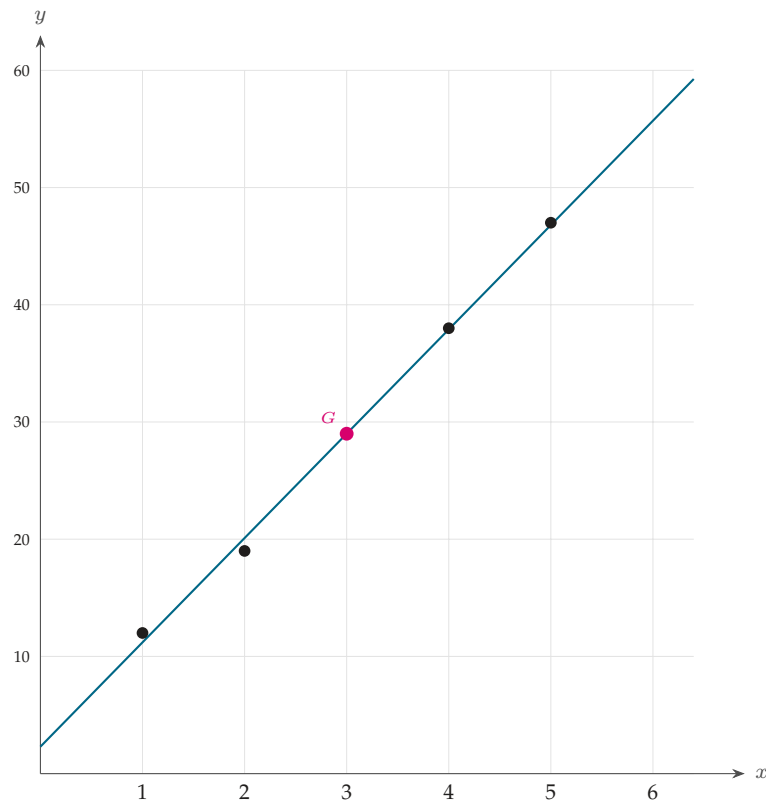
$\Rightarrow$ il suffit de 17 requêtes pour que la probabilité d'au moins un échec dépasse 99 %

Corrigé — Exercice 30

1) a) Représenter le nuage de points $(x_i; y_i)$.

Relevons la série double du tableau : le nuage compte $n = 5$ points, $(1; 12)$, $(2; 19)$, $(3; 29)$, $(4; 38)$ et $(5; 47)$.

Choisissons les échelles : x de 0 à 6, y de 0 à 60.



Corrigé Ex 30 : nuage, point moyen $G(3; 29)$ et droite $y = 8,9x + 2,3$.

Observons le nuage : les points sont presque alignés et la croissance est régulière — un ajustement affine est plausible.

1) b) Calculer les coordonnées du point moyen G et le placer.

Méthode : le point moyen a pour coordonnées $G(\bar{x}; \bar{y})$, les deux moyennes arithmétiques. Il appartient toujours à la droite de régression : c'est un excellent moyen de contrôle.

Calculons la moyenne des x_i :

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

Calculons la moyenne des y_i :

$$\bar{y} = \frac{12 + 19 + 29 + 38 + 47}{5} = \frac{145}{5} = 29$$

$$G(3; 29)$$

Le point G est placé en orange sur la figure ci-dessus.

2) a) Calculer $V(x)$ et $\text{Cov}(x, y)$.

Calculons la variance de x avec $V(x) = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$, plus simple ici car $\bar{x} = 3$ est entier.

Les écarts $x_i - 3$ valent $-2, -1, 0, 1, 2$; leurs carrés $4, 1, 0, 1, 4$, de somme 10.

$$V(x) = \frac{10}{5} = 2, \text{ d'où } \sigma(x) = \sqrt{2} \approx 1,4142.$$

$$V(x) = 2$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$.

Les écarts $y_i - 29$ valent $-17, -10, 0, 9, 18$.

Les produits $(x_i - 3)(y_i - 29)$ valent : $34; 10; 0; 9; 36$, de somme 89.

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{89}{5}$$

$$\text{Cov}(x, y) = 17,8$$

2) b) Calculer le coefficient de corrélation linéaire r (arrondir à 10^{-4}).

Calculons d'abord $V(y) = \frac{1}{n} \sum (y_i - \bar{y})^2$.

Les carrés des écarts valent 289; 100; 0; 81; 324, de somme 794.

$$V(y) = \frac{794}{5} = 158,8, \text{ d'où } \sigma(y) = \sqrt{158,8} \approx 12,6017.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sigma(x) \sigma(y)}$:

$$r = \frac{17,8}{\sqrt{2} \times \sqrt{158,8}} = \frac{17,8}{\sqrt{317,6}} \approx \frac{17,8}{17,8213}$$

$$r \approx 0,9988$$

2) c) Un ajustement affine est-il justifié? Justifier.

Méthode : critère usuel : l'ajustement affine est accepté lorsque $|r| \geq \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$. Plus $|r|$ est proche de 1, plus le nuage est proche d'une droite.

Comparons au seuil : $|r| \approx 0,9988$ et $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$.

$0,9988 > 0,866$: le critère est largement satisfait.

r est de plus positif : les deux caractères varient dans le même sens, ce que confirme le nuage croissant.

⇒ la corrélation linéaire est très forte : l'ajustement affine est pleinement justifié

3) a) Déterminer une équation de la droite de régression de y en x .

Méthode : la droite des moindres carrés de y en x a pour équation $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{V(x)}$ et $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Calculons le coefficient directeur :

$$a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{V(x)} = \frac{17,8}{2} = 8,9$$

Calculons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 29 - 8,9 \times 3 = 29 - 26,7 = 2,3$$

$$D : y = 8,9x + 2,3$$

⇒ chaque serveur supplémentaire fait gagner environ 8,9 milliers de requêtes par jour

3) b) Tracer cette droite et vérifier qu'elle passe par G .

Choisissons deux points pour le tracé :

pour $x = 0$: $y = 2,3$; pour $x = 6$: $y = 8,9 \times 6 + 2,3 = 53,4 + 2,3 = 55,7$.

La droite est tracée en vert sur la figure de la question 1) a).

Vérifions qu'elle passe par $G(3; 29)$:

$$8,9 \times 3 + 2,3 = 26,7 + 2,3 = 29 = \bar{y}$$

⇒ la droite passe bien par le point moyen G , comme le veut la théorie ✓

4) a) Estimer le nombre de requêtes traitées avec 8 serveurs.

Remplaçons x par 8 dans l'équation de la droite :

$$y = 8,9 \times 8 + 2,3 = 71,2 + 2,3$$

$$y = 73,5 \text{ milliers de requêtes par jour}$$

Restons prudent : $x = 8$ sort de la plage observée ($1 \leq x \leq 5$) — l'estimation suppose que le modèle affine reste valable au-delà.

4) b) Déterminer le nombre minimal de serveurs permettant de dépasser 100 milliers de requêtes.

Réolvons l'inéquation $8,9x + 2,3 > 100$.

$$\iff 8,9x > 97,7$$

Divisons par $8,9 > 0$: le sens est conservé.

$$x > \frac{97,7}{8,9} \approx 10,977$$

x désigne un nombre de serveurs : c'est un entier, et le plus petit entier strictement supérieur à 10,977 est 11.

11 serveurs

Vérifions les deux valeurs voisines : pour $x = 10$, $y = 91$ (insuffisant) ; pour $x = 11$, $y = 8,9 \times 11 + 2,3 = 100,2 > 100$. ✓

Corrigé — Exercice 31

1) a) Vérifier que 2 est une racine de P , où $P(z) = z^3 - 2z^2 + 4z - 8$.

Calculons $P(2)$ en remplaçant z par 2 :

$$P(2) = 2^3 - 2 \times 2^2 + 4 \times 2 - 8$$

$$P(2) = 8 - 2 \times 4 + 8 - 8 = 8 - 8 + 8 - 8$$

$$P(2) = 0$$

$\Rightarrow 2$ est bien une racine du polynôme P

1) b) Déterminer les réels b et c tels que $P(z) = (z - 2)(z^2 + bz + c)$.

Méthode : puisque 2 est racine, $P(z)$ se factorise par $(z - 2)$. Pour trouver le second facteur, on développe la forme proposée et on identifie les coefficients de même degré.

Développons le produit :

$$(z - 2)(z^2 + bz + c) = z^3 + bz^2 + cz - 2z^2 - 2bz - 2c$$

Regroupons par degré :

$$(z - 2)(z^2 + bz + c) = z^3 + (b - 2)z^2 + (c - 2b)z - 2c$$

Identifions avec $P(z) = z^3 - 2z^2 + 4z - 8$:

- terme en z^2 : $b - 2 = -2$, donc $b = 0$;
- terme constant : $-2c = -8$, donc $c = 4$;
- terme en z : $c - 2b = 4 - 0 = 4$ — cohérent avec le coefficient 4 de P . ✓

$$b = 0 \quad \text{et} \quad c = 4, \quad \text{d'où} \quad P(z) = (z - 2)(z^2 + 4)$$

1) c) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.

Utilisons la factorisation obtenue : $P(z) = 0 \iff (z - 2)(z^2 + 4) = 0$.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

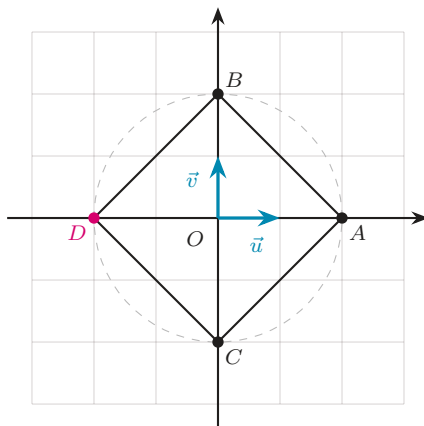
- $z - 2 = 0 \iff z = 2$;
 - $z^2 + 4 = 0 \iff z^2 = -4$.
- Or $-4 = 4i^2 = (2i)^2$, donc $z^2 = (2i)^2 \iff z = 2i$ ou $z = -2i$.

$$S_{\mathbb{C}} = \{2; 2i; -2i\}$$

Contrôlons par la somme des racines : $2 + 2i - 2i = 2$, et le polynôme unitaire $z^3 - 2z^2 + \dots$ impose une somme égale à $-(-2) = 2$. ✓

2) a) **Placer A, B et C , d'affixes $z_A = 2, z_B = 2i$ et $z_C = -2i$.**

Lisons les coordonnées : $A(2; 0)$ sur l'axe des réels, $B(0; 2)$ et $C(0; -2)$ sur l'axe des imaginaires purs.



Corrigé Ex 31 : A, B, C sur le cercle de centre O et de rayon 2 ; D complète le carré $ABDC$.

2) b) **Calculer $|z_A|, |z_B|$ et $|z_C|$.**

Appliquons $|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

$$|z_A| = |2| = \sqrt{2^2 + 0^2} = 2$$

$$|z_B| = |2i| = \sqrt{0^2 + 2^2} = 2$$

$$|z_C| = |-2i| = \sqrt{0^2 + (-2)^2} = 2$$

$$|z_A| = |z_B| = |z_C| = 2$$

2) c) **En déduire que A, B et C appartiennent à un même cercle de centre O .**

Méthode : interprétation géométrique du module : $|z_M| = OM$. Dire que trois points ont le même module, c'est dire qu'ils sont à la même distance de O .

$$OA = |z_A| = 2, OB = |z_B| = 2 \text{ et } OC = |z_C| = 2.$$

Les trois points sont donc à la distance 2 du point O .

⇒ A, B et C appartiennent au cercle de centre O et de rayon 2

3) a) **Calculer $|z_B - z_A|$ et $|z_C - z_A|$.**

Méthode : $|z_M - z_N|$ est la distance MN : c'est l'outil qui transforme un calcul de module en longueur.

Calculons la première différence :

$$z_B - z_A = 2i - 2 = -2 + 2i$$

$$|z_B - z_A| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Calculons la seconde :

$$z_C - z_A = -2i - 2 = -2 - 2i$$

$$|z_C - z_A| = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$AB = AC = 2\sqrt{2} \approx 2,83$$

3) b) **En déduire la nature du triangle ABC .**

$AB = AC = 2\sqrt{2}$: le triangle est **isocèle en A** .

Calculons le troisième côté : $z_C - z_B = -2i - 2i = -4i$, donc $BC = |-4i| = 4$.

Appliquons la réciproque du théorème de Pythagore, en comparant le carré du plus grand côté à la somme des deux autres :

$$AB^2 + AC^2 = 8 + 8 = 16 \text{ et } BC^2 = 4^2 = 16.$$

L'égalité $AB^2 + AC^2 = BC^2$ est vérifiée.

$\Rightarrow ABC$ est un triangle rectangle et isocèle en A

Contrôlons autrement : $[BC]$ est un diamètre du cercle circonscrit (car $z_C = -z_B$), et tout point du cercle voit un diamètre sous un angle droit. ✓

4) a) Déterminer l'affixe du point D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.

Méthode : dans le parallélogramme $ABDC$, les sommets se lisent dans l'ordre $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C$: les côtés $[AB]$ et $[CD]$ sont donc parallèles et de même longueur, ce qui s'écrit $\vec{AB} = \vec{CD}$, soit $z_B - z_A = z_D - z_C$.

Traduisons l'égalité vectorielle en affixes :

$$z_B - z_A = z_D - z_C, \text{ d'où } z_D = z_B + z_C - z_A.$$

Remplaçons : $z_D = 2i + (-2i) - 2 = 0 - 2$

$$z_D = -2$$

Vérifions par les diagonales : le milieu de $[AD]$ a pour affixe $\frac{2 + (-2)}{2} = 0$, et celui de $[BC]$ $\frac{2i - 2i}{2} = 0$. Les diagonales se coupent en O , leur milieu commun. ✓

4) b) Le quadrilatère $ABDC$ est-il un losange ? Justifier.

Méthode : un parallélogramme dont deux côtés consécutifs sont égaux est un losange. Si de plus ses diagonales ont la même longueur, c'est un carré.

Calculons les quatre côtés.

$$AB = |z_B - z_A| = 2\sqrt{2} \text{ d'après 3) a).}$$

$$BD = |z_D - z_B| = |-2 - 2i| = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$$

$$DC = |z_C - z_D| = |-2i + 2| = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$$

$$CA = |z_A - z_C| = |2 + 2i| = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$$

Les quatre côtés sont égaux : $ABDC$ est un losange.

Allons plus loin en comparant les diagonales :

$$AD = |z_D - z_A| = |-4| = 4 \text{ et } BC = |z_C - z_B| = |-4i| = 4.$$

Un losange dont les diagonales ont la même longueur est un carré.

$\Rightarrow ABDC$ est un losange, et même un carré de côté $2\sqrt{2}$, de centre O

Corrigé — Exercice 32

1) a) Calculer $3^1, 3^2, 3^3$ et 3^4 modulo 8.

Calculons les puissances successives et remplaçons chacune par son reste dans la division par 8.

$$3^1 = 3 \text{ et } 0 \leq 3 < 8, \text{ donc } 3^1 \equiv 3 [8].$$

$$3^2 = 9 = 8 \times 1 + 1, \text{ donc } 3^2 \equiv 1 [8].$$

$$3^3 = 27 = 8 \times 3 + 3, \text{ donc } 3^3 \equiv 3 [8].$$

$$3^4 = 81 = 8 \times 10 + 1, \text{ donc } 3^4 \equiv 1 [8].$$

$$3^1 \equiv 3, \quad 3^2 \equiv 1, \quad 3^3 \equiv 3, \quad 3^4 \equiv 1 [8]$$

$\Rightarrow$ les restes alternent entre 3 et 1 selon la parité de l'exposant

1) b) En déduire que $3^2 \equiv 1 [8]$.

La deuxième ligne du calcul précédent donne directement le résultat :

$$3^2 = 9 \text{ et } 9 - 1 = 8, \text{ qui est un multiple de } 8.$$

$$3^2 \equiv 1 [8]$$

⇒ c'est cette congruence qui va servir de « brique de base » pour toutes les puissances de 3

2) a) Montrer que si n est pair, alors $3^n \equiv 1 [8]$.

Méthode : la congruence est compatible avec les puissances : si $a \equiv b [m]$, alors $a^k \equiv b^k [m]$ pour tout entier $k \geq 1$.
C'est ce qui permet d'élever la relation $3^2 \equiv 1 [8]$ à la puissance k sans jamais calculer 3^n .

Supposons n pair : il existe alors un entier naturel k tel que $n = 2k$.

Écrivons 3^n en faisant apparaître 3^2 :

$$3^n = 3^{2k} = (3^2)^k$$

Or $3^2 \equiv 1 [8]$ d'après 1) b).

En élevant cette congruence à la puissance k : $(3^2)^k \equiv 1^k [8]$, et $1^k = 1$.

$$n \text{ pair} \implies 3^n \equiv 1 [8]$$

Contrôlons sur $n = 4$: $3^4 = 81 \equiv 1 [8]$, conforme à 1) a). ✓

2) b) Montrer que si n est impair, alors $3^n \equiv 3 [8]$.

Supposons n impair : il existe un entier naturel k tel que $n = 2k + 1$.

Isolons un facteur 3 :

$$3^n = 3^{2k+1} = 3 \times 3^{2k} = 3 \times (3^2)^k$$

D'après 2) a), $(3^2)^k \equiv 1 [8]$.

En multipliant les deux membres par 3 : $3 \times (3^2)^k \equiv 3 \times 1 [8]$.

$$n \text{ impair} \implies 3^n \equiv 3 [8]$$

Contrôlons sur $n = 3$: $3^3 = 27 = 8 \times 3 + 3 \equiv 3 [8]$. ✓

3) a) Déterminer le reste de la division euclidienne de 3^{2025} par 8.

Étudions la parité de l'exposant : 2025 se termine par 5, c'est un nombre **impair** ($2025 = 2 \times 1012 + 1$).

Appliquons le résultat de 2) b) : $3^{2025} \equiv 3 [8]$.

Comme $0 \leq 3 < 8$, ce représentant 3 est bien le reste cherché.

$$3^{2025} = 8q + 3 \quad : \text{le reste est } 3$$

3) b) Déterminer le reste de la division euclidienne de 3^{2026} par 8.

Étudions la parité : $2026 = 2 \times 1013$ est **pair**.

Appliquons le résultat de 2) a) : $3^{2026} \equiv 1 [8]$.

Comme $0 \leq 1 < 8$, le reste est 1.

$$3^{2026} = 8q' + 1 \quad : \text{le reste est } 1$$

Contrôlons la cohérence : $3^{2026} = 3 \times 3^{2025} \equiv 3 \times 3 = 9 \equiv 1 [8]$. ✓

4) a) Montrer que $3^n + 5$ est divisible par 8 si et seulement si n est impair.

Méthode : « 8 divise N » s'écrit $N \equiv 0 [8]$. On ramène donc la divisibilité à une congruence portant sur 3^n seul, puis on applique la discussion de parité de la question 2).

Traduisons la divisibilité en congruence :

$$8 \mid 3^n + 5 \iff 3^n + 5 \equiv 0 [8] \iff 3^n \equiv -5 [8]$$

Remplaçons -5 par son reste : $-5 + 8 = 3$, donc $-5 \equiv 3 [8]$.

La condition s'écrit donc : $3^n \equiv 3 [8]$.

• **Sens direct.** Si n est pair, $3^n \equiv 1 [8]$ d'après 2) a), et $1 \not\equiv 3 [8]$: la condition est mise en défaut.

Donc $8 \mid 3^n + 5$ impose n impair.

- **Réciproque.** Si n est impair, $3^n \equiv 3 \pmod{8}$ d'après 2) b), donc $3^n + 5 \equiv 3 + 5 = 8 \equiv 0 \pmod{8}$.
 $\Rightarrow 8$ divise $3^n + 5$ si et seulement si n est impair

4) b) En déduire les entiers n compris entre 1 et 10 tels que 8 divise $3^n + 5$.

D'après 4) a), il suffit de relever les entiers impairs de l'intervalle $[1; 10]$.

$$n \in \{1; 3; 5; 7; 9\}$$

Vérifions sur les deux premiers :

$$n = 1 : 3^1 + 5 = 8 = 8 \times 1. \checkmark$$

$$n = 3 : 3^3 + 5 = 27 + 5 = 32 = 8 \times 4. \checkmark$$

Et un contre-exemple pair, $n = 2 : 3^2 + 5 = 14$, qui n'est pas un multiple de 8. $\checkmark$

Corrigé — Exercice 33

1) a) Calculer $\det(A)$ et en déduire que A est inversible, où $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

Méthode : pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, on a $\det(A) = ad - bc$, et A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$.

Identifions les coefficients : $a = 1, b = -1, c = 2, d = 4$.

Calculons le déterminant :

$$\det(A) = 1 \times 4 - (-1) \times 2 = 4 + 2$$

$$\det(A) = 6$$

Or $6 \neq 0$.

$\Rightarrow A$ est inversible

1) b) Calculer A^2 .

Effectuons le produit $A \times A$, ligne par colonne :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

- coefficient $(1, 1)$: $1 \times 1 + (-1) \times 2 = 1 - 2 = -1$;
- coefficient $(1, 2)$: $1 \times (-1) + (-1) \times 4 = -1 - 4 = -5$;
- coefficient $(2, 1)$: $2 \times 1 + 4 \times 2 = 2 + 8 = 10$;
- coefficient $(2, 2)$: $2 \times (-1) + 4 \times 4 = -2 + 16 = 14$.

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 10 & 14 \end{pmatrix}$$

1) c) Vérifier que $A^2 = 5A - 6I$.

Calculons le second membre.

$$5A = \begin{pmatrix} 5 & -5 \\ 10 & 20 \end{pmatrix} \text{ et } 6I = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Soustrayons terme à terme :

$$5A - 6I = \begin{pmatrix} 5-6 & -5-0 \\ 10-0 & 20-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 10 & 14 \end{pmatrix}$$

On retrouve exactement la matrice A^2 obtenue en 1) b).

$$\Rightarrow A^2 = 5A - 6I$$

2) a) En déduire que $A \times \frac{1}{6}(5I - A) = I$.

Méthode : le calcul matriciel autorise la mise en facteur de A à gauche : $5A - A^2 = A(5I - A)$. Attention à écrire $5I$ et non 5 : on ne soustrait pas un nombre à une matrice.

Partons de la relation $A^2 = 5A - 6I$ et isolons $6I$:

$$6I = 5A - A^2.$$

Mettons A en facteur à gauche, en écrivant $5A = A \times 5I$:

$$6I = A \times 5I - A \times A = A(5I - A)$$

Multiplions les deux membres par le réel $\frac{1}{6}$:

$$I = A \times \frac{1}{6}(5I - A)$$

$$\Rightarrow A \times \frac{1}{6}(5I - A) = I$$

2) b) Donner alors la matrice A^{-1} .

Méthode : si $AB = I$ avec A et B carrées de même ordre, alors B est l'inverse de A : $A^{-1} = B$.

D'après 2) a), $A^{-1} = \frac{1}{6}(5I - A)$.

Calculons $5I - A$:

$$5I - A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

Vérifions par le produit :

$$AA^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = I$$

✓

3) a) Écrire le système $\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + 4y = 10 \end{cases}$ sous la forme $AX = C$.

Relevons les coefficients des inconnues : ils forment exactement la matrice A .

Posons $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \end{pmatrix}$ (le second membre).

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \end{pmatrix}$$

Contrôlons le développement : la première ligne donne $x - y = 1$, la seconde $2x + 4y = 10$. ✓

$\Rightarrow$ le système s'écrit $AX = C$

3) b) En déduire la solution de ce système.

Méthode : A étant inversible, on multiplie $AX = C$ à gauche par A^{-1} : $A^{-1}AX = A^{-1}C$, c'est-à-dire $X = A^{-1}C$.

L'ordre des facteurs est essentiel, le produit matriciel n'étant pas commutatif.

Calculons $X = A^{-1}C$:

$$X = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 \times 1 + 1 \times 10 \\ -2 \times 1 + 1 \times 10 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 14 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$x = \frac{14}{6} = \frac{7}{3} \quad \text{et} \quad y = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

Vérifions dans le système de départ :

$$x - y = \frac{7}{3} - \frac{4}{3} = \frac{3}{3} = 1. \checkmark$$

$$2x + 4y = \frac{14}{3} + \frac{16}{3} = \frac{30}{3} = 10. \checkmark$$

$\Rightarrow$ le système admet le couple solution unique $\left(\frac{7}{3}; \frac{4}{3}\right)$

4) En utilisant la relation $A^2 = 5A - 6I$, exprimer A^3 puis A^4 en fonction de A et de I .

Méthode : la relation $A^2 = 5A - 6I$ permet d'abaisser le degré : chaque fois qu'un A^2 apparaît, on le remplace par $5A - 6I$.

On n'a donc jamais à effectuer de produit matriciel.

Calculons $A^3 = A \times A^2$:

$$A^3 = A(5A - 6I) = 5A^2 - 6A.$$

Remplaçons à nouveau A^2 par $5A - 6I$:

$$A^3 = 5(5A - 6I) - 6A = 25A - 30I - 6A$$

$$A^3 = 19A - 30I$$

Calculons $A^4 = A \times A^3$:

$$A^4 = A(19A - 30I) = 19A^2 - 30A.$$

Remplaçons A^2 une dernière fois :

$$A^4 = 19(5A - 6I) - 30A = 95A - 114I - 30A$$

$$A^4 = 65A - 114I$$

Contrôlons le coefficient $(1, 1)$ de A^3 par le calcul direct : $A^3 = A \times A^2$ a pour coefficient $(1, 1)$ $1 \times (-1) + (-1) \times 10 = -11$; et $19A - 30I$ donne $19 \times 1 - 30 = -11. \checkmark$

Corrigé — Exercice 34

Partie A. 1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et préciser l'asymptote à $\mathcal{C}_f$, où $f(x) = \frac{4x+3}{x+2}$ sur $[0, +\infty[$.

Méthode : la limite en $+\infty$ d'un quotient de deux polynômes est celle du quotient de leurs termes de plus haut degré : ici $\frac{4x}{x}$.

Levons la forme indéterminée $\frac{+\infty}{+\infty}$ en factorisant x au numérateur et au dénominateur :

$$f(x) = \frac{x \left(4 + \frac{3}{x}\right)}{x \left(1 + \frac{2}{x}\right)} = \frac{4 + \frac{3}{x}}{1 + \frac{2}{x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{3}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{2}{x} \rightarrow 0$.

Le numérateur tend donc vers 4 et le dénominateur vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{4}{1} = 4$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 4$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

Partie A. 1) b) Montrer que $f'(x) = \frac{5}{(x+2)^2}$ et dresser le tableau de variations de f .

Méthode : formule de dérivation d'un quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Posons $u(x) = 4x + 3$ et $v(x) = x + 2$, d'où $u'(x) = 4$ et $v'(x) = 1$.

Pour $x \geq 0$, $v(x) = x + 2 \geq 2 > 0$: f est bien dérivable sur $[0 ; +\infty[$.

Appliquons la formule :

$$f'(x) = \frac{4(x+2) - (4x+3) \times 1}{(x+2)^2}$$

Développons le numérateur : $4x + 8 - 4x - 3 = 5$.

$$f'(x) = \frac{5}{(x+2)^2}$$

Étudions le signe : $5 > 0$ et $(x+2)^2 > 0$, donc $f'(x) > 0$ sur $[0 ; +\infty[$.

Calculons la valeur initiale : $f(0) = \frac{3}{2}$, et la limite en $+\infty$ vaut 4 d'après 1) a).

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	$\frac{3}{2}$	4

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$, de $\frac{3}{2}$ vers 4 (valeur non atteinte)

Partie A. 2) a) Vérifier que $f(x) - x = \frac{-(x-3)(x+1)}{x+2}$.

Réduisons $f(x) - x$ au même dénominateur $x+2$:

$$f(x) - x = \frac{4x+3}{x+2} - \frac{x(x+2)}{x+2} = \frac{4x+3-x^2-2x}{x+2}$$

Réduisons le numérateur : $-x^2 + 2x + 3$.

Factorisons-le. Son discriminant vaut $\Delta = 2^2 - 4 \times (-1) \times 3 = 4 + 12 = 16$, de racine carrée 4.

Racines : $x_1 = \frac{-2-4}{-2} = 3$ et $x_2 = \frac{-2+4}{-2} = -1$.

Donc $-x^2 + 2x + 3 = -(x-3)(x+1)$.

$$f(x) - x = \frac{-(x-3)(x+1)}{x+2}$$

Contrôlons en $x = 0$: le membre de droite vaut $\frac{-(-3)(1)}{2} = \frac{3}{2}$, et $f(0) - 0 = \frac{3}{2}$. ✓

Partie A. 2) b) En déduire que l'équation $f(x) = x$ admet sur $[0, +\infty[$ une unique solution égale à 3.

Traduisons : $f(x) = x \iff f(x) - x = 0$.

Un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul (le dénominateur $x+2$ ne s'annulant pas sur $[0 ; +\infty[$).

$-(x-3)(x+1) = 0 \iff x = 3$ ou $x = -1$.

Écartons $x = -1$, qui n'appartient pas à $[0 ; +\infty[$.

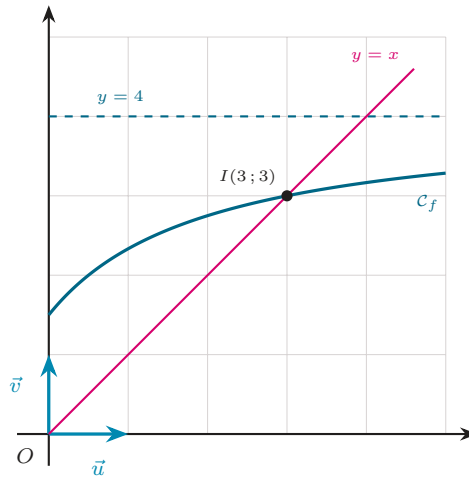
$$\text{sur } [0 ; +\infty[, \quad f(x) = x \iff x = 3$$

Relevons au passage le signe de $f(x) - x$, utile en partie B : sur $[0 ; 3]$ on a $x-3 \leq 0$ et $x+1 > 0$, donc $-(x-3)(x+1) \geq 0$: $f(x) \geq x$ sur $[0 ; 3]$.

Partie A. 3) Tracer $\mathcal{C}_f$, son asymptote et la droite $y = x$ dans un repère orthonormé.

Plaçons quelques points : $f(0) = 1,5$, $f(1) = \frac{7}{3} \approx 2,33$, $f(3) = 3$, $f(5) = \frac{23}{7} \approx 3,29$.

$\mathcal{C}_f$ croît sans jamais franchir son asymptote $y = 4$, et coupe la droite $y = x$ au seul point d'abscisse 3.



Corrigé Ex 34 : $\mathcal{C}_f$, l'asymptote $y = 4$ et la droite $y = x$, qui se coupent au point fixe $I(3;3)$.

Partie B. 1) a) Calculer u_1 et u_2 , où $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

Appliquons la relation de récurrence à $n = 0$:

$$u_1 = f(u_0) = f(0) = \frac{4 \times 0 + 3}{0 + 2} = \frac{3}{2}$$

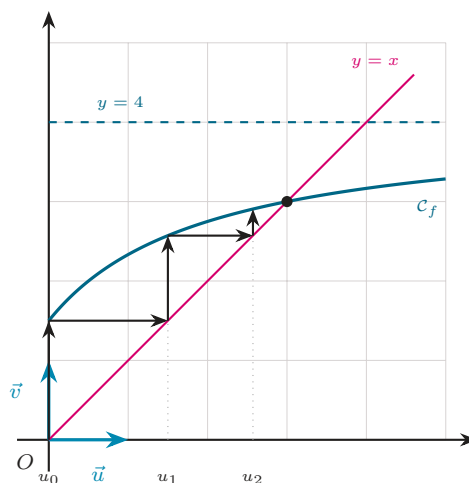
Appliquons-la à $n = 1$:

$$u_2 = f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{4 \times \frac{3}{2} + 3}{\frac{3}{2} + 2} = \frac{6 + 3}{\frac{7}{2}} = 9 \times \frac{2}{7}$$

$$u_1 = \frac{3}{2} = 1,5 \quad \text{et} \quad u_2 = \frac{18}{7} \approx 2,57$$

Partie B. 1) b) Placer u_0 , u_1 et u_2 sur l'axe des abscisses du graphique précédent.

Méthode : construction « en escalier » : partant de u_n sur l'axe des abscisses, on monte verticalement jusqu'à $\mathcal{C}_f$ (on obtient u_{n+1} en ordonnée), puis on se déplace horizontalement jusqu'à la droite $y = x$ pour reporter cette valeur sur l'axe des abscisses.



Corrigé Ex 34 : construction en escalier des premiers termes ; la suite monte vers l'abscisse 3 du point fixe.

⇒ la construction montre que la suite croît en se rapprochant de 3

Partie B. 2) a) Montrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout entier naturel n .

Notons $P(n)$ la proposition « $0 \leq u_n \leq 3$ ».

Initialisation. $u_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq 3$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, c'est-à-dire $0 \leq u_n \leq 3$.

f est croissante sur $[0; +\infty[$ d'après A.1) b) : elle conserve donc l'ordre.

En appliquant f à l'encadrement : $f(0) \leq f(u_n) \leq f(3)$.

Or $f(0) = \frac{3}{2}$, $f(u_n) = u_{n+1}$ et $f(3) = \frac{15}{5} = 3$.

D'où $\frac{3}{2} \leq u_{n+1} \leq 3$, et *a fortiori* $0 \leq u_{n+1} \leq 3$: $P(n+1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ par récurrence, $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout entier naturel n

Partie B. 2) b) Montrer que (u_n) est croissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n$.

D'après A.2) a), $f(u_n) - u_n = \frac{-(u_n - 3)(u_n + 1)}{u_n + 2}$.

Étudions chaque facteur, sachant que $0 \leq u_n \leq 3$:

- $u_n - 3 \leq 0$, donc $-(u_n - 3) \geq 0$;
- $u_n + 1 \geq 1 > 0$;
- $u_n + 2 \geq 2 > 0$.

Le quotient est donc positif ou nul : $u_{n+1} - u_n \geq 0$.

$\Rightarrow$ la suite (u_n) est croissante

Contrôlons : $u_0 = 0 < u_1 = 1,5 < u_2 \approx 2,57$. ✓

Partie B. 2) c) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Méthode : théorème de la convergence monotone : toute suite croissante et majorée converge. La limite se trouve ensuite en passant à la limite dans la relation $u_{n+1} = f(u_n)$, f étant continue : la limite ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$.

(u_n) est croissante d'après 2) b) et majorée par 3 d'après 2) a).

D'après le théorème de la convergence monotone, (u_n) converge vers un réel ℓ .

Par passage à la limite dans $0 \leq u_n \leq 3$, on a $0 \leq \ell \leq 3$.

f est continue sur $[0; +\infty[$ (fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'y annule pas), donc en passant à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$: $\ell = f(\ell)$.

D'après A.2) b), la seule solution de $f(x) = x$ dans $[0; +\infty[$ est $x = 3$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

Partie B. 3) a) Montrer que $3 - u_{n+1} = \frac{3 - u_n}{u_n + 2}$.

Remplaçons u_{n+1} par $f(u_n)$ et réduisons au même dénominateur :

$$3 - u_{n+1} = 3 - \frac{4u_n + 3}{u_n + 2} = \frac{3(u_n + 2) - (4u_n + 3)}{u_n + 2}$$

Développons le numérateur : $3u_n + 6 - 4u_n - 3 = -u_n + 3 = 3 - u_n$.

$$3 - u_{n+1} = \frac{3 - u_n}{u_n + 2}$$

Contrôlons sur $n = 0$: le membre de droite vaut $\frac{3 - 0}{0 + 2} = \frac{3}{2}$, et $3 - u_1 = 3 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$. ✓

Partie B. 3) b) En déduire que $3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n)$.

D'après 2) a), $u_n \geq 0$, donc $u_n + 2 \geq 2$.

En passant aux inverses (les deux membres étant strictement positifs, l'ordre s'inverse) : $\frac{1}{u_n + 2} \leq \frac{1}{2}$.

Or $3 - u_n \geq 0$ d'après 2) a) : on peut multiplier l'inégalité par ce facteur positif sans en changer le sens.

$$3 - u_{n+1} = \frac{3 - u_n}{u_n + 2} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n)$$

$\Rightarrow 3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n)$ **pour tout entier naturel n**

Partie B. 3) c) Montrer alors que $0 \leq 3 - u_n \leq 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Notons $Q(n)$ la proposition « $0 \leq 3 - u_n \leq 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ ».

Initialisation. $3 - u_0 = 3$ et $3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 3$: l'encadrement $0 \leq 3 \leq 3$ est vrai, donc $Q(0)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $Q(n)$ vraie pour un entier n fixé.

D'après 3) b) puis l'hypothèse de récurrence :

$$3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n) \leq \frac{1}{2} \times 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

De plus $3 - u_{n+1} \geq 0$ puisque $u_{n+1} \leq 3$ d'après 2) a).

Donc $Q(n+1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ **pour tout entier naturel n , $0 \leq 3 - u_n \leq 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$**

Comme $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$, le théorème des gendarmes redonne $u_n \rightarrow 3$: cohérent avec 2) c). ✓

Partie B. 4) Déterminer le plus petit entier n tel que $3 - u_n < 10^{-3}$.

Méthode : on n'a pas besoin de calculer u_n : il suffit de rendre le **majorant** $3 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ inférieur à 10^{-3} , ce qui garantit la même inégalité pour $3 - u_n$.

Réolvons $3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-3}$.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n < \frac{10^{-3}}{3} \iff \frac{1}{2^n} < \frac{1}{3000} \iff 2^n > 3000.$$

Encadrons : $2^{11} = 2048 < 3000$ et $2^{12} = 4096 > 3000$.

Le plus petit entier convenant est donc $n = 12$.

$$n = 12$$

Vérifions : $3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{12} = \frac{3}{4096} \approx 7,3 \times 10^{-4} < 10^{-3}$. ✓

$\Rightarrow$ **à partir du rang 12, la majoration garantit $3 - u_n < 10^{-3}$; c'est la réponse attendue**

Remarque. Le rang 12 est celui que fournit la *majoration* : il garantit l'inégalité, mais la convergence réelle est bien plus rapide. Le calcul direct des termes donne $3 - u_5 \approx 3,8 \times 10^{-3}$ et $3 - u_6 \approx 7,7 \times 10^{-4}$: le plus petit rang pour lequel $3 - u_n < 10^{-3}$ est en fait $n = 6$. La majoration $3 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ est donc largement pessimiste — ce qui est normal, puisqu'on y a remplacé $u_n + 2$ par son minorant 2 alors que $u_n + 2$ approche 5.

Corrigé — Exercice 35

1) a) **Montrer que f est paire, où $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$.**

Méthode : f est paire si son ensemble de définition est symétrique par rapport à 0 et si $f(-x) = f(x)$ pour tout x . Les deux conditions doivent être vérifiées.

Vérifions d'abord le domaine : $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout réel x , donc f est définie sur $\mathbb{R}$, ensemble symétrique par rapport à 0.

Calculons $f(-x)$:

$$f(-x) = \frac{(-x)^2}{(-x)^2 + 1} = \frac{x^2}{x^2 + 1}$$

car $(-x)^2 = x^2$.

$\Rightarrow f(-x) = f(x)$ pour tout réel x : **f est paire**

1) b) **Que peut-on en déduire pour $\mathcal{C}_f$?**

Une fonction paire a une courbe invariante par la symétrie $(x; y) \mapsto (-x; y)$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ **est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ; il suffit donc de l'étudier sur $[0; +\infty[$ puis de compléter par symétrie**

2) a) **Vérifier que $f(x) = 1 - \frac{1}{x^2 + 1}$.**

Partons du membre de droite et réduisons au même dénominateur :

$$1 - \frac{1}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 1}{x^2 + 1} - \frac{1}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 1 - 1}{x^2 + 1} = \frac{x^2}{x^2 + 1}$$

$\Rightarrow f(x) = 1 - \frac{1}{x^2 + 1}$ **pour tout réel x**

Cette écriture est plus commode : elle isole la constante 1, ce qui fera apparaître l'asymptote immédiatement.

2) b) **Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.**

Utilisons la forme obtenue en 2) a).

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$, donc $\frac{1}{x^2 + 1} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 - 0 = 1$$

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x^2 \rightarrow +\infty$ également, donc $\frac{1}{x^2 + 1} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$$

Ce second résultat se lisait aussi sur la parité : $f(-x) = f(x)$ impose la même limite aux deux infinis. ✓

2) c) **En déduire une asymptote à $\mathcal{C}_f$.**

$f(x)$ tend vers le réel 1 en $+\infty$ et en $-\infty$.

$\Rightarrow$ **la droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$ et de $+\infty$**

De plus $\frac{1}{x^2 + 1} > 0$, donc $f(x) < 1$: $\mathcal{C}_f$ reste **strictement au-dessous** de son asymptote.

3) a) Montrer que $f'(x) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$ et étudier son signe.

Méthode : la forme $f(x) = 1 - \frac{1}{x^2 + 1}$ se dérive avec $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$, plus rapide ici que la formule du quotient complet.

Posons $v(x) = x^2 + 1$, d'où $v'(x) = 2x$, avec $v(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$.

Dérivons : la constante 1 a une dérivée nulle, et

$$f'(x) = -\left(\frac{1}{v(x)}\right)' = -\left(-\frac{v'(x)}{v(x)^2}\right) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$$

Étudions le signe : $(x^2 + 1)^2 > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $2x$, c'est-à-dire du signe de x .

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $] -\infty ; 0[$, $f'(0) = 0$ et $f'(x) > 0$ sur $]0 ; +\infty[$

3) b) Dresser le tableau de variations de f .

Calculons la valeur au point critique : $f(0) = \frac{0}{0+1} = 0$.

Les limites aux deux infinis valent 1 d'après 2) b).

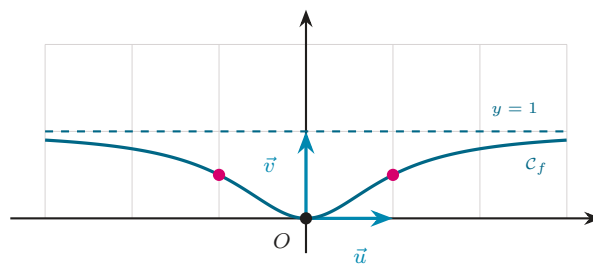
x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	1	0	1

$\Rightarrow f$ décroît de 1 à 0 sur $] -\infty ; 0[$, puis croît de 0 à 1 sur $]0 ; +\infty[$; elle admet un minimum absolu $f(0) = 0$

3) c) Tracer $\mathcal{C}_f$ et son asymptote dans un repère orthonormé.

Calculons quelques points : $f(0) = 0$, $f(1) = \frac{1}{2}$, $f(2) = \frac{4}{5} = 0,8$, $f(3) = \frac{9}{10} = 0,9$.

On complète par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.



Corrigé Ex 35 : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, admet le minimum 0 en O et reste sous l'asymptote $y = 1$.

4) a) Résoudre l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$.

Résolvons : comme $x^2 + 1 \neq 0$, on peut multiplier en croix.

$$\frac{x^2}{x^2 + 1} = \frac{1}{2} \iff 2x^2 = x^2 + 1 \iff x^2 = 1$$

D'où $x = 1$ ou $x = -1$.

$$S_{\mathbb{R}} = \{-1; 1\}$$

Vérifions : $f(1) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$, et $f(-1) = f(1)$ par parité. ✓

4) b) Montrer que la restriction de f à $[0, +\infty[$ réalise une bijection sur $[0, 1[$ et déterminer l'expression de sa réciproque.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est continue sur $[0, +\infty[$: c'est une fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas.

f est strictement croissante sur $[0, +\infty[$ d'après 3) a).

Déterminons l'intervalle image : $f(0) = 0$ (borne atteinte) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ (borne non atteinte).

Donc $f([0, +\infty[) = [0, 1[$.

⇒ la restriction de f à $[0, +\infty[$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, 1[$

Déterminons la réciproque : pour $y \in [0, 1[$, résolvons $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$ d'inconnue $x \geq 0$.

$y(x^2 + 1) = x^2$, soit $yx^2 + y = x^2$.

Regroupons les termes en x^2 : $x^2(1 - y) = y$.

Comme $y < 1$, on a $1 - y > 0$ et l'on peut diviser : $x^2 = \frac{y}{1 - y}$.

Ce quotient est positif ($y \geq 0$ et $1 - y > 0$) et $x \geq 0$, d'où $x = \sqrt{\frac{y}{1 - y}}$.

$$f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{x}{1 - x}} \quad \text{pour } x \in [0, 1[$$

Vérifions en $x = \frac{1}{2}$: $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{1/2}{1/2}} = 1$, ce qui concorde avec $f(1) = \frac{1}{2}$ trouvé en 4) a). ✓

Corrigé — Exercice 36

1) a) Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$, où $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

Méthode : $\ln u$ n'existe que si $u > 0$: la condition d'existence porte donc sur le signe de $x^2 + 1$.

Étudions le signe de $x^2 + 1$.

Pour tout réel x , $x^2 \geq 0$, donc $x^2 + 1 \geq 1$.

En particulier $x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x : le logarithme est toujours défini.

⇒ f est définie sur $\mathbb{R}$

1) b) Montrer que f est paire.

$\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0.

Calculons $f(-x)$:

$$f(-x) = \ln((-x)^2 + 1) = \ln(x^2 + 1) = f(x)$$

car $(-x)^2 = x^2$.

⇒ f est paire : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$ et étudier son signe.

Méthode : dérivée d'un logarithme composé : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, valable lorsque $u > 0$.

Posons $u(x) = x^2 + 1$, d'où $u'(x) = 2x$, avec $u(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$: f est donc dérivable sur $\mathbb{R}$.

Appliquons la formule :

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

Étudions le signe : le dénominateur $x^2 + 1$ est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $2x$, c'est-à-dire du signe de x .

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $] -\infty ; 0[$, $f'(0) = 0$ et $f'(x) > 0$ sur $]0 ; +\infty[$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Calculons la valeur au point critique : $f(0) = \ln(0 + 1) = \ln 1 = 0$.

Les limites aux infinis valent $+\infty$ (voir 3) a), et par parité en $-\infty$).

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $] -\infty ; 0[$ et strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$

2) c) Préciser le minimum de f .

D'après le tableau de variations, f atteint sa plus petite valeur en $x = 0$.

$$\min_{\mathbb{R}} f = f(0) = \ln 1 = 0$$

Contrôlons autrement : $x^2 + 1 \geq 1$ et $\ln$ est croissante, donc $\ln(x^2 + 1) \geq \ln 1 = 0$, avec égalité uniquement pour $x = 0$. ✓

$\Rightarrow f$ admet le minimum absolu 0, atteint en $x = 0$; en particulier $f(x) \geq 0$ sur $\mathbb{R}$

3) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Méthode : limite d'une fonction composée : si $u(x) \rightarrow +\infty$ et $\ln X \rightarrow +\infty$ quand $X \rightarrow +\infty$, alors $\ln(u(x)) \rightarrow +\infty$.

Posons $X = x^2 + 1$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow +\infty$.

Or $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Par parité, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ également.

3) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter graphiquement.

Méthode : croissance comparée : $\frac{\ln X}{X} \rightarrow 0$ quand $X \rightarrow +\infty$. Le logarithme croît moins vite que toute puissance de x .

Encadrons pour $x \geq 1$. On a $x^2 + 1 \leq 2x^2$, donc par croissance de $\ln$:

$$0 \leq \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} \leq \frac{\ln(2x^2)}{x} = \frac{\ln 2 + 2 \ln x}{x} = \frac{\ln 2}{x} + 2 \times \frac{\ln x}{x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{\ln 2}{x} \rightarrow 0$ et, par croissance comparée, $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$.

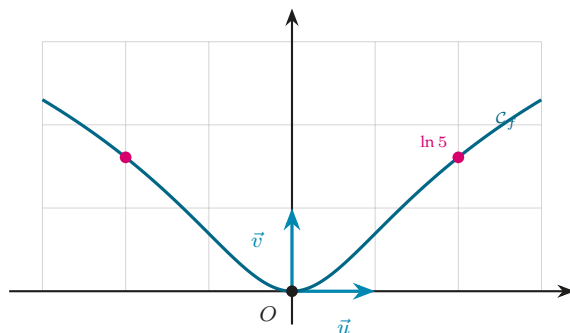
Le majorant tend donc vers 0, le minorant aussi : d'après le théorème des gendarmes,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de $+\infty$ (la courbe monte vers $+\infty$, mais de moins en moins vite)

3) c) Tracer $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthonormé.

Calculons quelques points : $f(0) = 0$, $f(1) = \ln 2 \approx 0,69$, $f(2) = \ln 5 \approx 1,61$, $f(3) = \ln 10 \approx 2,30$.
On complète par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.



Corrigé Ex 36 : $\mathcal{C}_f$, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, de minimum 0 en O et de branche parabolique horizontale.

4) a) Résoudre l'équation $f(x) = \ln 5$.

Méthode : $\ln$ étant strictement croissante sur $]0; +\infty[$, elle est injective : $\ln a = \ln b \iff a = b$ (pour $a > 0$ et $b > 0$).

Réolvons : tout réel x convient au domaine, et

$$\ln(x^2 + 1) = \ln 5 \iff x^2 + 1 = 5 \iff x^2 = 4$$

D'où $x = 2$ ou $x = -2$.

$$S_{\mathbb{R}} = \{-2; 2\}$$

Vérifions : $f(2) = \ln(4 + 1) = \ln 5$, et $f(-2) = f(2)$ par parité. ✓

4) b) Résoudre l'inéquation $f(x) \leq \ln 2$.

$\ln$ est strictement croissante : elle conserve l'ordre.

$$\ln(x^2 + 1) \leq \ln 2 \iff x^2 + 1 \leq 2 \iff x^2 \leq 1$$

Réolvons $x^2 \leq 1$, soit $x^2 - 1 \leq 0$, c'est-à-dire $(x - 1)(x + 1) \leq 0$.

Ce produit est négatif ou nul entre les racines -1 et 1 .

$$S_{\mathbb{R}} = [-1; 1]$$

Contrôlons sur deux valeurs : $f(0) = 0 \leq \ln 2$ ✓ et $f(2) = \ln 5 > \ln 2$, donc $2 \notin S$. ✓

Corrigé — Exercice 37

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et préciser l'asymptote correspondante, où $f(x) = x e^x$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : *croissances comparées* : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$. L'exponentielle « écrase » le facteur x , bien que celui-ci tende vers $-\infty$: la forme $(-\infty) \times 0$ est levée par ce théorème du cours.

Reconnaissons la forme indéterminée : $x \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow 0^+$, soit $(-\infty) \times 0$.

Appliquons le théorème des croissances comparées :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$

Précisons la position : pour $x < 0$, $x < 0$ et $e^x > 0$, donc $f(x) < 0$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de son asymptote.

1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Ici il n'y a pas d'indétermination : $x \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

Le produit de deux facteurs tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = (x+1)e^x$ et étudier son signe.

Méthode : dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$, avec $(e^x)' = e^x$.

Posons $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$, d'où $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$.

Appliquons la formule :

$$f'(x) = 1 \times e^x + x \times e^x = e^x(1+x)$$

$$f'(x) = (x+1)e^x$$

Étudions le signe : $e^x > 0$ pour tout réel x , donc $f'(x)$ est du signe de $x+1$.

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $] -\infty ; -1[$, $f'(-1) = 0$ et $f'(x) > 0$ sur $] -1 ; +\infty[$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Calculons la valeur au point critique : $f(-1) = (-1)e^{-1} = -\frac{1}{e}$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : 0 en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	0	$-\frac{1}{e}$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît sur $] -\infty ; -1[$ puis croît sur $]-1 ; +\infty[$

2) c) Préciser le minimum de f .

Le tableau de variations montre que la plus petite valeur est atteinte en $x = -1$.

$$\min_{\mathbb{R}} f = f(-1) = -\frac{1}{e} \approx -0,37$$

$\Rightarrow f$ admet le minimum absolu $-\frac{1}{e}$, atteint en $x = -1$

3) a) Étudier le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

$f(x) = xe^x$ est un produit.

Le facteur e^x est strictement positif sur $\mathbb{R}$.

Le signe de $f(x)$ est donc celui de x .

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $] -\infty ; 0[$, $f(0) = 0$, et $f(x) > 0$ sur $] 0 ; +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ ne coupe l'axe des abscisses qu'en O

3) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : équation de la tangente en a : $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.

Calculons les deux valeurs nécessaires, avec $a = 0$:

$$f(0) = 0 \times e^0 = 0;$$

$$f'(0) = (0+1)e^0 = 1.$$

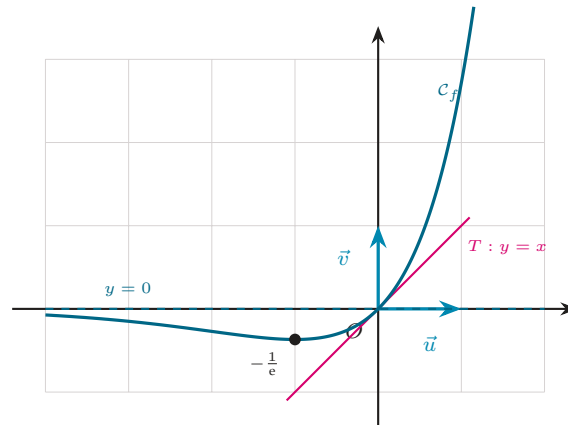
Remplaçons : $y = 1 \times (x - 0) + 0$.

$$T : y = x$$

$\Rightarrow$ la tangente à $\mathcal{C}_f$ en O est la première bissectrice $y = x$

3) c) Tracer $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthonormé.

Calculons quelques points : $f(-2) = -2e^{-2} \approx -0,27$, $f(-1) = -\frac{1}{e} \approx -0,37$, $f(0) = 0$, $f(1) = e \approx 2,72$.



Corrigé Ex 37 : $\mathcal{C}_f$, son minimum en $x = -1$, la tangente $y = x$ en O et l'asymptote $y = 0$ en $-\infty$.

4) a) Vérifier que $F(x) = (x - 1)e^x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Méthode : pour vérifier qu'une fonction F est une primitive de f , il suffit de dériver F et de constater que $F' = f$; on n'a pas à retrouver F par le calcul (ici une intégration par parties).

Dérivons F , produit de $u(x) = x - 1$ et $v(x) = e^x$:

$$u'(x) = 1 \text{ et } v'(x) = e^x.$$

$$F'(x) = 1 \times e^x + (x - 1)e^x = e^x(1 + x - 1) = x e^x$$

On retrouve exactement $f(x)$, et F est dérivable sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

4) b) Calculer $\int_0^1 x e^x dx$ et interpréter le résultat comme une aire.

Appliquons le théorème fondamental : $\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0)$.

$$F(1) = (1 - 1)e^1 = 0 \times e = 0;$$

$$F(0) = (0 - 1)e^0 = -1 \times 1 = -1.$$

$$\text{Soustrayons : } 0 - (-1) = 1.$$

$$\int_0^1 x e^x dx = 1$$

Interprétons. D'après 3) a), $f(x) \geq 0$ sur $[0; 1]$: l'intégrale mesure donc directement une aire.

$\Rightarrow$ l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$ vaut 1 unité d'aire

Contrôlons l'ordre de grandeur : sur $[0; 1]$, f est croissante de 0 à $e \approx 2,72$; l'aire est donc comprise entre 0 et e , et 1 est bien dans cet intervalle. ✓

Corrigé — Exercice 38

1) a) Vérifier que pour tout $x \geq 0$, $\frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$.

Méthode : cette écriture s'obtient en faisant apparaître le dénominateur au numérateur : $x = (x+1) - 1$. C'est la technique standard pour intégrer une fraction rationnelle dont le numérateur et le dénominateur ont le même degré.

Pour $x \geq 0$, on a $x+1 \geq 1 > 0$: le quotient est bien défini.

Décomposons le numérateur : $x = (x+1) - 1$.

$$\frac{x}{x+1} = \frac{(x+1) - 1}{x+1} = \frac{x+1}{x+1} - \frac{1}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1} \text{ pour tout } x \geq 0$$

1) b) En déduire la valeur de $\int_0^1 \frac{x}{x+1} dx$.

Remplaçons l'intégrande par la forme obtenue en 1) a) :

$$\int_0^1 \frac{x}{x+1} dx = \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) dx$$

Cherchons une primitive. Celle de 1 est x ; celle de $\frac{1}{x+1}$ est $\ln(x+1)$ (car $x+1 > 0$ sur $[0; 1]$).

$$\int_0^1 \frac{x}{x+1} dx = \left[x - \ln(x+1) \right]_0^1$$

Évaluons aux bornes :

en $x = 1$: $1 - \ln 2$;

en $x = 0$: $0 - \ln 1 = 0$.

$$\int_0^1 \frac{x}{x+1} dx = 1 - \ln 2 \approx 0,307$$

2) a) Calculer $\int_0^1 \frac{1}{x+1} dx$.

Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x+1}$ sur $[0; 1]$ est $x \mapsto \ln(x+1)$.

$$\int_0^1 \frac{1}{x+1} dx = \left[\ln(x+1) \right]_0^1 = \ln 2 - \ln 1$$

$$\int_0^1 \frac{1}{x+1} dx = \ln 2 \approx 0,693$$

2) b) Vérifier que la somme des deux intégrales précédentes vaut 1.

Additionnons les deux résultats :

$$(1 - \ln 2) + \ln 2 = 1.$$

$\Rightarrow$ la somme vaut bien 1

Justifions ce résultat sans calcul, par linéarité de l'intégrale :

$$\int_0^1 \frac{x}{x+1} dx + \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx = \int_0^1 \frac{x+1}{x+1} dx = \int_0^1 1 dx = 1$$

✓

3) a) Montrer que g est croissante sur $[0, 1]$, où $g(x) = \frac{x}{x+1}$.

Dérivons g à partir de la forme $g(x) = 1 - \frac{1}{x+1}$ obtenue en 1) a) — plus rapide que la formule du quotient.

Avec $v(x) = x + 1 > 0$ et $v'(x) = 1$:

$$g'(x) = - \left(\frac{1}{x+1} \right)' = \frac{1}{(x+1)^2}$$

Étudions le signe : $(x+1)^2 > 0$, donc $g'(x) > 0$ sur $[0; 1]$.

⇒ g est strictement croissante sur $[0; 1]$

3) b) En déduire que pour tout $x \in [0, 1]$, $0 \leq g(x) \leq \frac{1}{2}$.

g étant croissante sur $[0; 1]$, elle y conserve l'ordre :

pour $0 \leq x \leq 1$, on a $g(0) \leq g(x) \leq g(1)$.

Calculons les valeurs aux bornes :

$$g(0) = \frac{0}{0+1} = 0 \text{ et } g(1) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}.$$

$$0 \leq g(x) \leq \frac{1}{2} \text{ pour tout } x \in [0; 1]$$

3) c) En déduire un encadrement de $\int_0^1 g(x) \, dx$ et le comparer à la valeur exacte.

Méthode : croissance de l'intégrale : si $m \leq g(x) \leq M$ sur $[a; b]$ avec $a < b$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b g(x) \, dx \leq M(b-a)$.

Intégrons l'encadrement de 3) b) sur $[0; 1]$, de longueur $1 - 0 = 1$:

$$0 \times 1 \leq \int_0^1 g(x) \, dx \leq \frac{1}{2} \times 1$$

$$0 \leq \int_0^1 g(x) \, dx \leq \frac{1}{2}$$

Comparons à la valeur exacte trouvée en 1) b) : $1 - \ln 2 \approx 0,307$.

Or $0 \leq 0,307 \leq 0,5$: l'encadrement est bien vérifié. ✓

⇒ l'encadrement est correct, mais assez grossier : la valeur exacte $1 - \ln 2 \approx 0,31$ se situe au milieu de l'intervalle $\left[0; \frac{1}{2}\right]$

4) Calculer $\int_0^1 \frac{x^2}{x+1} \, dx$ (on pourra écrire $\frac{x^2}{x+1} = x - 1 + \frac{1}{x+1}$).

Vérifions d'abord la décomposition indiquée, en réduisant le membre de droite au même dénominateur :

$$x - 1 + \frac{1}{x+1} = \frac{(x-1)(x+1) + 1}{x+1} = \frac{x^2 - 1 + 1}{x+1} = \frac{x^2}{x+1}$$

✓ La décomposition est exacte.

Intégrons terme à terme, par linéarité :

$$\int_0^1 \frac{x^2}{x+1} \, dx = \left[\frac{x^2}{2} - x + \ln(x+1) \right]_0^1$$

Évaluons aux bornes :

$$\text{en } x = 1 : \frac{1}{2} - 1 + \ln 2 = -\frac{1}{2} + \ln 2;$$

$$\text{en } x = 0 : 0 - 0 + \ln 1 = 0.$$

$$\int_0^1 \frac{x^2}{x+1} \, dx = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,193$$

Contrôlons la cohérence : sur $[0; 1]$ on a $x^2 \leq x$, donc $\frac{x^2}{x+1} \leq \frac{x}{x+1}$, et l'on doit trouver une intégrale plus petite qu'en 1) b).
Effectivement $0,193 < 0,307$. ✓

Corrigé — Exercice 39

1) a) Déterminer le nombre d'issues possibles, où l'on lance deux dés cubiques équilibrés numérotés de 1 à 6.

Modélisons : une issue est un couple $(a; b)$, où a est le numéro du premier dé et b celui du second. Chaque dé donne 6 résultats, et les deux lancers sont indépendants.

Appliquons le principe multiplicatif : 6×6 .

$$\text{Card}(\Omega) = 36 \text{ issues équiprobables}$$

Les dés étant équilibrés, chaque couple a la probabilité $\frac{1}{36}$: on est en situation d'**équiprobabilité**, et toute probabilité se calcule par $\frac{\text{nombre de cas favorables}}{36}$.

1) b) Calculer $p(S = 7)$, où S désigne la somme des deux numéros.

Dénombrons les couples de somme 7 :

$(1; 6), (2; 5), (3; 4), (4; 3), (5; 2), (6; 1)$.

Il y en a 6 (attention : les couples sont ordonnés, $(1; 6)$ et $(6; 1)$ comptent pour deux issues distinctes).

$$p(S = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 0,167$$

⇒ 7 est la somme la plus probable

1) c) Calculer $p(S = 2)$ et $p(S = 12)$.

Dénombrons pour $S = 2$: la somme minimale n'est atteinte que par $(1; 1)$, soit 1 issue.

$$p(S = 2) = \frac{1}{36}$$

Dénombrons pour $S = 12$: la somme maximale n'est atteinte que par $(6; 6)$, soit 1 issue.

$$p(S = 12) = \frac{1}{36}$$

⇒ ce sont les deux sommes les moins probables

2) a) Calculer $p(S \leq 4)$.

Méthode : les événements $(S = 2)$, $(S = 3)$ et $(S = 4)$ sont **incompatibles** (deux sommes différentes ne peuvent se produire simultanément) : leurs probabilités s'additionnent.

Décomposons : $(S \leq 4) = (S = 2) \cup (S = 3) \cup (S = 4)$.

Dénombrons chaque cas :

- $S = 2$: $(1; 1)$, soit 1 issue ;
- $S = 3$: $(1; 2), (2; 1)$, soit 2 issues ;
- $S = 4$: $(1; 3), (2; 2), (3; 1)$, soit 3 issues.

Au total $1 + 2 + 3 = 6$ issues favorables.

$$p(S \leq 4) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

2) b) Calculer $p(S \geq 10)$.

Décomposons : $(S \geq 10) = (S = 10) \cup (S = 11) \cup (S = 12)$.

- $S = 10$: (4 ; 6), (5 ; 5), (6 ; 4), soit 3 issues ;
- $S = 11$: (5 ; 6), (6 ; 5), soit 2 issues ;
- $S = 12$: (6 ; 6), soit 1 issue.

Au total $3 + 2 + 1 = 6$ issues favorables.

$$p(S \geq 10) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

Observons la symétrie : remplacer chaque numéro a par $7 - a$ échange les sommes S et $14 - S$, donc $S \leq 4$ et $S \geq 10$ ont bien la même probabilité. ✓

3) a) Un joueur mise 7 dinars et reçoit S dinars ; on pose $G = S - 7$. Montrer que $E(S) = 7$.

Méthode : $E(S) = \sum_k k \times p(S = k)$. Ici la loi de S est *symétrique par rapport à 7* — les valeurs $7 - j$ et $7 + j$ ont la même probabilité —, ce qui donne l'espérance sans calcul.

Dressons la loi de S (nombre d'issues sur 36) :

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$36 p(S = k)$	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1

Corrigé Ex 39 : loi de probabilité de S (effectifs sur 36 issues) ; le total des effectifs vaut bien 36.

Vérifions que c'est bien une loi de probabilité : $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36$, donc la somme des probabilités vaut $\frac{36}{36} = 1$. ✓

Exploitions la symétrie : $p(S = 7 - j) = p(S = 7 + j)$ pour $j = 1, \dots, 5$.

En regroupant les valeurs deux à deux, chaque paire $\{7 - j ; 7 + j\}$ contribue pour $[(7 - j) + (7 + j)] \times p = 14p$, soit une moyenne de 7 ; la valeur centrale 7 contribue elle aussi pour 7.

Contrôlons par le calcul direct :

$$E(S) = \frac{2 \times 1 + 3 \times 2 + 4 \times 3 + 5 \times 4 + 6 \times 5 + 7 \times 6 + 8 \times 5 + 9 \times 4 + 10 \times 3 + 11 \times 2 + 12 \times 1}{36}$$

Le numérateur vaut $2 + 6 + 12 + 20 + 30 + 42 + 40 + 36 + 30 + 22 + 12 = 252$.

$$E(S) = \frac{252}{36} = 7$$

Autre lecture : $S = D_1 + D_2$ et $E(D_1) = E(D_2) = \frac{1 + 2 + \dots + 6}{6} = \frac{21}{6} = 3,5$, donc par linéarité $E(S) = 3,5 + 3,5 = 7$. ✓

3) b) En déduire $E(G)$ et dire si le jeu est équitable.

Méthode : l'espérance est *linéaire* : $E(aX + b) = a E(X) + b$. Un jeu est dit équitable lorsque l'espérance de gain algébrique est nulle.

Appliquons la linéarité à $G = S - 7$:

$$E(G) = E(S) - 7 = 7 - 7.$$

$$E(G) = 0$$

⇒ le gain moyen par partie est nul : le jeu est équitable

Sur un grand nombre de parties, le joueur ne gagne ni ne perd en moyenne — ce qui ne l'empêche pas de gagner ou de perdre sur une partie donnée.

4) On répète le jeu 3 fois de façon indépendante. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une fois la somme 7.

Méthode : « au moins une fois » s'obtient par l'événement contraire : $p(\text{au moins un succès}) = 1 - p(\text{aucun succès})$. C'est le réflexe à avoir dès qu'apparaît « au moins une fois ».

Notons A l'événement « obtenir au moins une fois la somme 7 » au cours des trois parties.

L'événement contraire $\bar{A}$ est « n'obtenir aucune fois la somme 7 », c'est-à-dire un échec à chacune des trois parties.

À chaque partie, $p(S = 7) = \frac{1}{6}$ d'après 1) b), donc la probabilité d'un échec est $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

Les parties étant indépendantes, les probabilités se multiplient :

$$p(\bar{A}) = \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$$

Passons au complémentaire :

$$p(A) = 1 - \frac{125}{216} = \frac{216 - 125}{216}$$

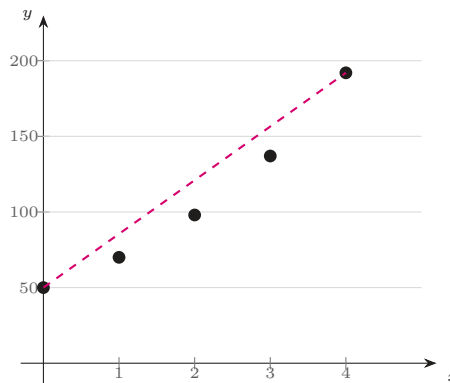
$$p(A) = \frac{91}{216} \approx 0,421$$

⇒ le joueur a environ 42 % de chances d'obtenir au moins une fois la somme 7 en trois parties

Corrigé — Exercice 40

1) a) Représenter le nuage de points $(x_i ; y_i)$, où x est le rang du mois et y le nombre de téléchargements (en milliers).

Plaçons les cinq points donnés par le tableau : $(0 ; 50)$, $(1 ; 70)$, $(2 ; 98)$, $(3 ; 137)$, $(4 ; 192)$.



Corrigé Ex 40 : le nuage $(x_i ; y_i)$; les points s'écartent nettement de la corde en pointillé, signe d'une courbure.

1) b) Un ajustement affine de y en x vous paraît-il adapté ? Justifier.

Méthode : pour juger de l'alignement, on compare les **accroissements successifs** de y : pour des points alignés, ils sont constants (le pas en x étant lui-même constant).

Calculons les accroissements successifs de y :

$$70 - 50 = 20 ; 98 - 70 = 28 ; 137 - 98 = 39 ; 192 - 137 = 55.$$

Ils augmentent régulièrement : les points ne sont pas alignés, le nuage présente une **courbure** tournée vers le haut.

Observons en revanche les **quotients** successifs : $\frac{70}{50} = 1,4$; $\frac{98}{70} = 1,4$; $\frac{137}{98} \approx 1,40$; $\frac{192}{137} \approx 1,40$.

Ils sont pratiquement constants : la croissance est **géométrique**, donc de type exponentiel.

⇒ un ajustement affine de y en x n'est pas adapté ; c'est ce qui justifie le changement de variable $z = \ln y$ de la question suivante

2) a) On pose $z = \ln y$. Recopier et compléter le tableau des valeurs z_i (arrondir à 10^{-2}).

Calculons $z_i = \ln y_i$ pour chaque valeur :

$$\ln 50 \approx 3,9120; \ln 70 \approx 4,2485; \ln 98 \approx 4,5850; \ln 137 \approx 4,9200; \ln 192 \approx 5,2575.$$

x_i	0	1	2	3	4
y_i	50	70	98	137	192
$z_i = \ln y_i$	3,91	4,25	4,58	4,92	5,26

Corrigé Ex 40 : la série transformée $(x_i; z_i)$, arrondie à 10^{-2} .

Observons les accroissements de z : 0,34; 0,33; 0,34; 0,34 — pratiquement constants.

2) b) Calculer le coefficient de corrélation linéaire de la série $(x_i; z_i)$ (arrondir à 10^{-4}).

Méthode : $r = \frac{\text{Cov}(x, z)}{\sigma_x \sigma_z}$, avec $\text{Cov}(x, z) = \overline{xz} - \bar{x}\bar{z}$. On a toujours $-1 \leq r \leq 1$.

Calculons les moyennes :

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 3 + 4}{5} = 2;$$

$$\bar{z} = \frac{3,9120 + 4,2485 + 4,5850 + 4,9200 + 5,2575}{5} \approx 4,5846.$$

Calculons les écarts types :

$$\sigma_x = \sqrt{V(x)} = \sqrt{2} \approx 1,4142 \text{ et } \sigma_z \approx 0,4755.$$

Calculons la covariance : $\text{Cov}(x, z) \approx 0,6725$.

$$r = \frac{0,6725}{1,4142 \times 0,4755} \approx 0,99999953$$

$$r \approx 1,0000 \quad (\text{à } 10^{-4} \text{ près})$$

2) c) Justifier qu'un ajustement affine de z en x est adapté.

Comparons $|r|$ au seuil usuel $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$.

Ici $|r| \approx 1 > 0,866$.

⇒ la corrélation entre x et z est excellente : un ajustement affine de z en x est pleinement justifié

Ce n'est pas un hasard : les quotients $\frac{y_{i+1}}{y_i}$ constants trouvés en 1) b) signifient que les $z_i = \ln y_i$ forment une suite arithmétique, donc des points alignés. ✓

3) a) Déterminer une équation de la droite de régression de z en x (arrondir à 10^{-3}).

Méthode : la droite de régression de z en x a pour équation $z = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)}$ et $b = \bar{z} - a\bar{x}$: elle passe toujours par le point moyen $G(\bar{x}; \bar{z})$.

Calculons le coefficient directeur :

$$a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} = \frac{0,6725}{2} \approx 0,336$$

Calculons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 4,5846 - 0,336 \times 2 = 4,5846 - 0,6725.$$

$$b \approx 3,912.$$

$$z = 0,336x + 3,912$$

Vérifions sur le point $x = 4$: la droite donne $0,336 \times 4 + 3,912 = 5,256$, à comparer à $z_4 \approx 5,258$.

✓

3) b) En déduire une expression de y en fonction de x de la forme $y = a e^{bx}$.

Méthode : on « remonte » du logarithme à la variable initiale par $z = \ln y \iff y = e^z$, puis on sépare les exponentielles avec $e^{u+v} = e^u e^v$.

Repartons de $z = \ln y$, donc $y = e^z$.

Remplaçons z par l'équation de la droite :

$$y = e^{0,336x+3,912} = e^{3,912} \times e^{0,336x}$$

Calculons la constante : $e^{3,912} \approx 50,0$.

$$y \approx 50 e^{0,336x}$$

Contrôlons en $x = 0$: le modèle donne $y \approx 50$, valeur exactement observée. ✓

Contrôlons en $x = 3$: $50 e^{1,008} \approx 136,9$, à comparer à 137 observé. ✓

4) a) Estimer le nombre de téléchargements au rang $x = 7$.

Remplaçons x par 7 dans le modèle :

$$0,336 \times 7 = 2,352 \text{ et } e^{2,352} \approx 10,507.$$

$$y \approx 50 \times 10,507 \approx 525$$

$$y \approx 525 \text{ milliers de téléchargements}$$

⇒ soit environ 525 000 téléchargements au 7^e rang

Attention : il s'agit d'une extrapolation à trois rangs au-delà des données, à considérer avec prudence — une croissance exponentielle ne se poursuit jamais indéfiniment.

4) b) Déterminer le rang à partir duquel le nombre de téléchargements dépassera 1000 milliers.

Méthode : pour résoudre une inéquation où l'inconnue est en exposant, on applique la fonction $\ln$, strictement croissante : elle conserve le sens de l'inégalité et fait descendre l'exposant.

$$\text{Résolvons } 50 e^{0,336x} > 1000.$$

$$\text{Divisons par } 50 > 0 : e^{0,336x} > 20.$$

$$\text{Appliquons } \ln \text{ aux deux membres : } 0,336x > \ln 20.$$

$$\text{Divisons par } 0,336 > 0 :$$

$$x > \frac{\ln 20}{0,336} \approx \frac{2,9957}{0,336} \approx 8,92$$

x étant un rang, donc un entier, le premier convenant est $x = 9$.

$$x = 9$$

Vérifions : au rang 8, $50 e^{2,688} \approx 735$ milliers (< 1000) ; au rang 9, $50 e^{3,024} \approx 1029$ milliers (> 1000). ✓

⇒ le cap des 1 000 000 de téléchargements serait franchi au 9^e mois

Corrigés — Épreuves type bac

Chaque question est corrigée avec le barème détaillé au 0,25 point près, calqué sur les grilles officielles de correction.

Corrigé — Épreuve type bac n°1**Exercice 1 (5 points)**

1) a) Vérifier que 2 est une solution de (E).

Vérifions que 2 annule le premier membre. On note $P(z) = z^2 - (1 + i\sqrt{3})z - 2 + 2i\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned} P(2) &= 2^2 - (1 + i\sqrt{3}) \times 2 - 2 + 2i\sqrt{3} \\ &= 4 - 2 - 2i\sqrt{3} - 2 + 2i\sqrt{3} \\ &= (4 - 2 - 2) + (-2\sqrt{3} + 2\sqrt{3})i = 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow P(2) = 0$, donc 2 est bien une solution de (E)

(0,25)

1) b) Déterminer l'autre solution de (E).

Méthode : pour $az^2 + bz + c = 0$, le produit des deux racines vaut $-\frac{c}{a}$.

Déterminons la seconde racine z' .

Ici $a = 1$ et $c = -2 + 2i\sqrt{3}$, donc le produit des racines vaut $-2 + 2i\sqrt{3}$.

En notant z' la seconde racine : $2 \times z' = -2 + 2i\sqrt{3}$.

$$z' = \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{2} = -1 + i\sqrt{3}$$

Contrôle par la somme : $2 + (-1 + i\sqrt{3}) = 1 + i\sqrt{3}$, qui est bien $-\frac{b}{a}$. ✓

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 2 ; -1 + i\sqrt{3} \}$$

(0,5)

2) a) Montrer que B et C appartiennent à (Γ).

Montrons que $|z_B| = |z_C| = |z_A|$. Rayon du cercle : $|z_A| = |2| = 2$.

$$|z_B| = |-1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = \sqrt{4} = 2$$

$|z_C| = |\overline{z_B}| = |z_B| = 2$ (un nombre et son conjugué ont le même module).

$\Rightarrow |z_B| = |z_C| = 2 = \text{rayon}$, donc $B \in (\Gamma)$ et $C \in (\Gamma)$

(0,5)

2) b) Construire les points B et C.

$z_B = -1 + i\sqrt{3}$ donne $B(-1 ; \sqrt{3})$ et $z_C = -1 - i\sqrt{3}$ donne $C(-1 ; -\sqrt{3})$.

Ces deux points sont donc les intersections de la droite verticale d'équation $x = -1$ avec le cercle (Γ) : c'est ainsi qu'on les construit sur l'annexe.

$\Rightarrow B$ et C sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses

(0,5)

2) c) Montrer que le triangle ABC est équilatéral.

Calculons les trois longueurs.

$$AB = |z_B - z_A| = |-1 + i\sqrt{3} - 2| = |-3 + i\sqrt{3}| = \sqrt{9+3} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$AC = |z_C - z_A| = |-3 - i\sqrt{3}| = \sqrt{9+3} = 2\sqrt{3}$$

$$BC = |z_C - z_B| = |-2i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$$

$\Rightarrow AB = AC = BC = 2\sqrt{3}$: le triangle ABC est équilatéral

(0,75)

3) a) Justifier que l'afixe de E s'écrit $z_E = 2 + i\beta$, avec β réel.

Méthode : la tangente à un cercle en un point est perpendiculaire au rayon en ce point.

T_1 est tangente à (Γ) en A, donc $T_1 \perp (OA)$.

Or $z_A = 2$ est réel : la droite (OA) est l'axe des abscisses.

T_1 lui est perpendiculaire et passe par $A(2 ; 0)$: c'est la droite d'équation $x = 2$.

E appartient à T_1 , donc son abscisse vaut 2 et son ordonnée est un réel β .

$$\Rightarrow z_E = 2 + i\beta \text{ avec } \beta \in \mathbb{R}$$

(0,5)

3) b) Montrer que $(z_E - z_B) \overline{z_B} = (\sqrt{3}\beta - 6) - i(2\sqrt{3} + \beta)$.

On calcule d'abord chaque facteur :

$$z_E - z_B = (2 + i\beta) - (-1 + i\sqrt{3}) = 3 + i(\beta - \sqrt{3})$$

$$\overline{z_B} = -1 + i\sqrt{3} = -1 - i\sqrt{3}$$

On développe ensuite le produit :

$$\begin{aligned} (z_E - z_B) \overline{z_B} &= [3 + i(\beta - \sqrt{3})] [-1 - i\sqrt{3}] \\ &= -3 - 3i\sqrt{3} - i(\beta - \sqrt{3}) - i^2\sqrt{3}(\beta - \sqrt{3}) \end{aligned}$$

Comme $-i^2 = 1$, le dernier terme vaut $\sqrt{3}(\beta - \sqrt{3}) = \sqrt{3}\beta - 3$:

$$\text{partie réelle} = -3 + \sqrt{3}\beta - 3 = \sqrt{3}\beta - 6;$$

$$\text{partie imaginaire} = -3\sqrt{3} - (\beta - \sqrt{3}) = -2\sqrt{3} - \beta.$$

$$\Rightarrow (z_E - z_B) \overline{z_B} = (\sqrt{3}\beta - 6) - i(2\sqrt{3} + \beta)$$

(0,75)

3) c) En déduire que $z_E = 2 + 2i\sqrt{3}$, **puis construire** E .

Méthode : $\vec{u} \perp \vec{v}$ se traduit sur les affixes par : $z_{\vec{u}} \overline{z_{\vec{v}}}$ est un imaginaire pur.

E appartient aussi à T_2 , tangente en B , donc $T_2 \perp (OB)$, c'est-à-dire $\vec{BE} \perp \vec{OB}$.

Le produit $(z_E - z_B) \overline{z_B}$ est donc un imaginaire pur : sa partie réelle est nulle.

$$\sqrt{3}\beta - 6 = 0 \iff \beta = \frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

Construction : E est le point d'intersection des deux tangentes T_1 et T_2 , soit le point de coordonnées $(2; 2\sqrt{3})$.

$$z_E = 2 + 2i\sqrt{3}$$

(0,5)

4) Montrer que $(OE) \perp (AB)$, **puis en déduire l'aire de** $OAEB$.

Perpendicularité. On compare les directions de (OE) et de (AB) :

$$z_E = 2 + 2i\sqrt{3} \text{ dirige } (OE), \text{ et } z_B - z_A = -3 + i\sqrt{3} \text{ dirige } (AB).$$

$$z_E \overline{(z_B - z_A)} = (2 + 2i\sqrt{3})(-3 - i\sqrt{3})$$

$$= -6 - 2i\sqrt{3} - 6i\sqrt{3} - 2i^2 \times 3 = (-6 + 6) - 8i\sqrt{3} = -8i\sqrt{3}$$

Ce produit est un imaginaire pur (sa partie réelle est nulle).

$$\Rightarrow (OE) \perp (AB)$$

(0,5)

Aire. Dans le quadrilatère $OAEB$, les segments $[OE]$ et $[AB]$ sont les *diagonales*. Elles sont perpendiculaires, donc l'aire vaut $\frac{1}{2} \times OE \times AB$.

$$OE = |z_E| = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

$$AB = 2\sqrt{3} \text{ (calculé à la question 2) c)}.$$

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{3}$$

$$\mathcal{A}(OAEB) = 4\sqrt{3}$$

(0,25)

Exercice 2 (4 points)**1) a) Justifier que 45 et 28 sont premiers entre eux.**

Décomposons les deux entiers en facteurs premiers :

$$45 = 3^2 \times 5 \quad \text{et} \quad 28 = 2^2 \times 7$$

Ces deux décompositions n'ont aucun facteur premier en commun.

$\Rightarrow \text{PGCD}(45, 28) = 1$: 45 et 28 sont premiers entre eux

(0,5)

1) b) Vérifier que $(5, -8)$ est solution de (E_0) : $45x + 28y = 1$.

$$45 \times 5 + 28 \times (-8) = 225 - 224 = 1$$

$\Rightarrow$ le couple $(5, -8)$ vérifie bien (E_0)

(0,25)

2) a) En déduire une solution particulière de (E) : $45x + 28y = 1354$.

En multipliant $45 \times 5 + 28 \times (-8) = 1$ par 1354 :

$$45 \times (5 \times 1354) + 28 \times (-8 \times 1354) = 1354$$

$$5 \times 1354 = 6770 \quad \text{et} \quad -8 \times 1354 = -10832.$$

$\Rightarrow (6770; -10832)$ est une solution particulière de (E)

(0,5)

2) b) Montrer que l'ensemble des solutions est $\{(6770 - 28k; -10832 + 45k), k \in \mathbb{Z}\}$.

Analyse. Soit (x, y) une solution quelconque. On dispose de deux égalités :

$$45x + 28y = 1354 \quad \text{et} \quad 45 \times 6770 + 28 \times (-10832) = 1354.$$

En soustrayant membre à membre :

$$45(x - 6770) + 28(y + 10832) = 0, \text{ soit } 45(x - 6770) = -28(y + 10832).$$

Ainsi 28 divise $45(x - 6770)$. Or 28 et 45 sont premiers entre eux (question 1) a)), donc d'après le théorème de Gauss, 28 divise $x - 6770$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 6770 = -28k$, c'est-à-dire $x = 6770 - 28k$.

En reportant : $45 \times (-28k) = -28(y + 10832)$, d'où $y + 10832 = 45k$ et $y = -10832 + 45k$.

Réciproquement, tout couple de cette forme vérifie (E) :

$$45(6770 - 28k) + 28(-10832 + 45k) = 1354 - 1260k + 1260k = 1354. \quad \checkmark$$

$\Rightarrow S = \{(6770 - 28k; -10832 + 45k), k \in \mathbb{Z}\}$

(0,75)

3) a) Montrer que le couple (n, p) est une solution de (E) .

n tablettes à 45 D coûtent $45n$ dinars ; p casques à 28 D coûtent $28p$ dinars.

Le montant total est 1354 dinars, donc $45n + 28p = 1354$.

$\Rightarrow$ le couple (n, p) vérifie l'équation (E)

(0,5)

3) b) Déterminer le nombre de tablettes et de casques achetés.

Méthode : parmi toutes les solutions entières, on ne garde que celles dont les deux termes sont positifs (ce sont des quantités d'objets).

D'après 2) b), $n = 6770 - 28k$ et $p = -10832 + 45k$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

$$n \geq 0 \iff 6770 - 28k \geq 0 \iff k \leq \frac{6770}{28} \approx 241,8$$

$$p \geq 0 \iff -10832 + 45k \geq 0 \iff k \geq \frac{10832}{45} \approx 240,7$$

Le seul entier vérifiant $240,7 \leq k \leq 241,8$ est $k = 241$.

$$n = 6770 - 28 \times 241 = 6770 - 6748 = 22$$

$$p = -10832 + 45 \times 241 = -10832 + 10845 = 13$$

$$\text{Vérification : } 45 \times 22 + 28 \times 13 = 990 + 364 = 1354. \checkmark$$

22 tablettes et 13 casques

(0,75)

Exercice 3 (4,5 points)

1) a) Calculer A^2 et vérifier que $A^2 - 4A = 5I_3$.

Calculons A^2 ligne par ligne.

Première ligne : $1 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 2 = 9$; $1 \times 2 + 2 \times 1 + 2 \times 2 = 8$; $1 \times 2 + 2 \times 2 + 2 \times 1 = 8$.

Les deux autres lignes se calculent de même, par symétrie des rôles :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 8 \\ 8 & 9 & 8 \\ 8 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad \text{d'où} \quad A^2 - 4A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^2 - 4A = 5I_3$$

(0,75)

1) b) En déduire que A est inversible et que $A^{-1} = \frac{1}{5}(A - 4I_3)$.

Méthode : si l'on parvient à écrire $A \times M = I_3$, alors A est inversible et $A^{-1} = M$.

De $A^2 - 4A = 5I_3$ on factorise par A : $A(A - 4I_3) = 5I_3$.

En divisant par 5 : $A \times \frac{1}{5}(A - 4I_3) = I_3$.

$$\Rightarrow A \text{ est inversible et } A^{-1} = \frac{1}{5}(A - 4I_3)$$

(0,5)

1) c) Écrire explicitement la matrice A^{-1} .

On calcule d'abord $A - 4I_3$ en retranchant 4 sur la diagonale :

$$A - 4I_3 = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

(0,5)

2) a) Donner l'écriture matricielle du système (S) .

Les coefficients de (S) sont exactement ceux de A :

$$AX = B \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 27 \\ 25 \\ 23 \end{pmatrix}.$$

$$\Rightarrow (S) \iff AX = B$$

(0,5)

2) b) Résoudre alors (S) .

Méthode : A étant inversible, la solution est unique et vaut $X = A^{-1}B$.

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 27 \\ 25 \\ 23 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ligne 1 : } \frac{1}{5}(-3 \times 27 + 2 \times 25 + 2 \times 23) = \frac{1}{5}(-81 + 50 + 46) = \frac{15}{5} = 3$$

$$\text{Ligne 2 : } \frac{1}{5}(2 \times 27 - 3 \times 25 + 2 \times 23) = \frac{1}{5}(54 - 75 + 46) = \frac{25}{5} = 5$$

$$\text{Ligne 3 : } \frac{1}{5}(2 \times 27 + 2 \times 25 - 3 \times 23) = \frac{1}{5}(54 + 50 - 69) = \frac{35}{5} = 7$$

Vérification dans la première équation : $3 + 2 \times 5 + 2 \times 7 = 3 + 10 + 14 = 27$. ✓

$$(x; y; z) = (3; 5; 7)$$

(0,75)

3) a) Montrer que la situation se traduit par le système (S).

Notons x , y et z les prix respectifs, en dinars, de C_1 , C_2 et C_3 .

Client E_1 : 1 article C_1 , 2 articles C_2 , 2 articles C_3 , pour 27 DT, d'où $x + 2y + 2z = 27$.

Client E_2 : $2x + y + 2z = 25$. Client E_3 : $2x + 2y + z = 23$.

⇒ ces trois équations forment exactement le système (S)

(0,75)

3) b) Déterminer le prix de chacun des trois articles.

La solution trouvée en 2) b) donne directement les trois prix.

$$C_1 = 3 \text{ DT} \quad C_2 = 5 \text{ DT} \quad C_3 = 7 \text{ DT}$$

(0,5)

Exercice 4 (6,5 points)

1) a) Montrer que f est continue à droite en 0.

Méthode : f est continue à droite en 0 lorsque $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$.

Calculons la limite de f en 0^+ : $f(x) = x(1 - \ln x) = x - x \ln x$.

Par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$, et bien sûr $x \rightarrow 0$.

Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 - 0 = 0$.

Or $f(0) = 0$ par définition de f .

⇒ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$: f est continue à droite en 0

(0,5)

1) b) Étudier la dérivabilité de f à droite en 0 et interpréter graphiquement.

Méthode : on étudie le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ quand $x \rightarrow 0^+$.

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x(1 - \ln x) - 0}{x} = 1 - \ln x$$

Quand $x \rightarrow 0^+$, $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $1 - \ln x \rightarrow +\infty$.

Le taux d'accroissement n'a pas de limite finie.

⇒ f n'est pas dérivable à droite en 0

(0,5)

Interprétation. La limite du taux étant $+\infty$, la courbe ($\mathcal{C}$) admet au point O une **demi-tangente verticale**, dirigée vers le haut.

(0,25)

2) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

$f(x) = x(1 - \ln x)$: quand $x \rightarrow +\infty$, $\ln x \rightarrow +\infty$ donc $1 - \ln x \rightarrow -\infty$.

Produit d'un facteur $\rightarrow +\infty$ par un facteur $\rightarrow -\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

Pour le quotient, on simplifie par x : $\frac{f(x)}{x} = \frac{x(1 - \ln x)}{x} = 1 - \ln x$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

(0,5)

2) b) Interpréter graphiquement les résultats obtenus.

Méthode : si $f(x) \rightarrow \pm\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \pm\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction (Oy) .

Ici les deux limites sont infinies.

$\Rightarrow (C)$ admet une branche parabolique de direction l'axe (Oy) en $+\infty$

(0,25)

3) a) Montrer que pour tout $x \in]0, +\infty[$, $f'(x) = -\ln x$.

Méthode : f est un produit : $(uv)' = u'v + uv'$, avec $u(x) = x$ et $v(x) = 1 - \ln x$.

$$u(x) = x \Rightarrow u'(x) = 1 ; \quad v(x) = 1 - \ln x \Rightarrow v'(x) = -\frac{1}{x}$$

$$f'(x) = 1 \times (1 - \ln x) + x \times \left(-\frac{1}{x}\right)$$

$$= 1 - \ln x - 1$$

$$\Rightarrow f'(x) = -\ln x \text{ pour tout } x > 0$$

(0,5)

3) b) Dresser le tableau de variation de f sur $[0, +\infty[$.

Signe de f' . $f'(x) = -\ln x$ est du signe contraire de $\ln x$:

$$f'(x) > 0 \iff \ln x < 0 \iff 0 < x < 1 ; \quad f'(x) < 0 \iff x > 1 ; \quad f'(1) = 0.$$

Valeur du maximum : $f(1) = 1 \times (1 - \ln 1) = 1 \times 1 = 1$.

Avec $f(0) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = -\infty$:

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	0	1	$-\infty$

$\Rightarrow f$ croît sur $[0 ; 1]$ puis décroît sur $[1 ; +\infty[$, avec un maximum $f(1) = 1$

(0,75)

4) a) Montrer que (C) coupe l'axe des abscisses en un unique point d'abscisse e .

Résolvons $f(x) = 0$ sur $]0, +\infty[$:

$$x(1 - \ln x) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } 1 - \ln x = 0.$$

Or $x > 0$, donc le cas $x = 0$ est exclu : il reste $\ln x = 1$, c'est-à-dire $x = e$.

Cette solution est unique car $\ln$ est une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow (C)$ coupe l'axe des abscisses au seul point d'abscisse $x = e$

(0,5)

4) b) Montrer qu'une équation de la tangente T au point d'abscisse e est $y = -x + e$.

Méthode : équation de la tangente en a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

$$f'(e) = -\ln e = -1 \quad \text{et} \quad f(e) = 0 \quad (\text{question 4) a)).}$$

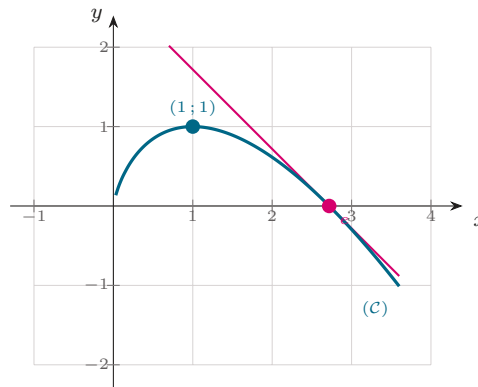
$$y = f'(e)(x - e) + f(e) = -1 \times (x - e) + 0$$

$$\Rightarrow T : y = -x + e$$

(0,5)

5) Tracer la droite T puis la courbe (C) .

On place les éléments déjà établis : demi-tangente verticale en O , maximum $(1; 1)$, passage par $(e; 0)$ où la courbe traverse l'axe, et la tangente $T : y = -x + e$ en ce point.



La courbe (C) et sa tangente $T : y = -x + e$ au point d'abscisse e .

(0,75)

6) a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2 + 1}{4}$.

Méthode : $\int_a^b u v' = [uv]_a^b - \int_a^b u' v$; on dérive le $\ln$ et on intègre le polynôme.

On pose $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x$, d'où $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^2}{2}$.

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \times \frac{1}{x} \, dx$$

$$\text{Terme tout intégré : } \frac{e^2}{2} \ln e - \frac{1}{2} \ln 1 = \frac{e^2}{2} - 0 = \frac{e^2}{2}.$$

$$\text{Intégrale restante : } \int_1^e \frac{x}{2} \, dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e = \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4}.$$

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2e^2 - e^2 + 1}{4}$$

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2 + 1}{4}$$

(0,75)

6) b) Montrer que l'aire $\mathcal{A}$ vaut $\frac{e^2 - 3}{4}$.

Méthode : sur $[1; e]$ la courbe est au-dessus de l'axe, donc l'aire vaut $\int_1^e f(x) \, dx$.

Justifions la positivité : sur $[1; e]$, f décroît de $f(1) = 1$ à $f(e) = 0$, donc $f(x) \geq 0$. ✓

$$\mathcal{A} = \int_1^e x(1 - \ln x) \, dx = \int_1^e x \, dx - \int_1^e x \ln x \, dx$$

$$\int_1^e x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{e^2 - 1}{2}$$

D'après 6) a), la seconde intégrale vaut $\frac{e^2 + 1}{4}$:

$$\mathcal{A} = \frac{e^2 - 1}{2} - \frac{e^2 + 1}{4} = \frac{2(e^2 - 1) - (e^2 + 1)}{4} = \frac{2e^2 - 2 - e^2 - 1}{4}$$

$$\mathcal{A} = \frac{e^2 - 3}{4} \approx 1,10 \text{ u.a.}$$

(0,75)

Corrigé — Épreuve type bac n°2

Exercice 1 (5 points)

1) a) **Vérifier que** $(2 - 2i)^2 = -8i$.

Développons le carré à l'aide de l'identité $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$:

$$\begin{aligned}(2 - 2i)^2 &= 2^2 - 2 \times 2 \times 2i + (2i)^2 \\ &= 4 - 8i + 4i^2\end{aligned}$$

Or $i^2 = -1$, donc $4i^2 = -4$:

$$= 4 - 8i - 4 = -8i$$

$$\Rightarrow (2 - 2i)^2 = -8i$$

(0,25)

1) b) **Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) :** $z^2 - (2 + 2i)z + 4i = 0$.

Méthode : pour $az^2 + bz + c = 0$ dans $\mathbb{C}$, on cherche une racine carrée complexe δ du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$; les solutions sont alors $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -(2 + 2i)$ et $c = 4i$:

$$\Delta = (-(2 + 2i))^2 - 4 \times 1 \times 4i = (2 + 2i)^2 - 16i$$

$$(2 + 2i)^2 = 4 + 8i + 4i^2 = 8i, \text{ donc } \Delta = 8i - 16i = -8i.$$

D'après la question 1) a), $-8i = (2 - 2i)^2$: une racine carrée de Δ est $\delta = 2 - 2i$.

Les solutions sont donc $z = \frac{(2 + 2i) \pm (2 - 2i)}{2}$:

$$z_1 = \frac{(2 + 2i) + (2 - 2i)}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$z_2 = \frac{(2 + 2i) - (2 - 2i)}{2} = \frac{4i}{2} = 2i$$

Contrôle par la somme : $2 + 2i = -\frac{b}{a}$; par le produit : $2 \times 2i = 4i = \frac{c}{a}$. ✓

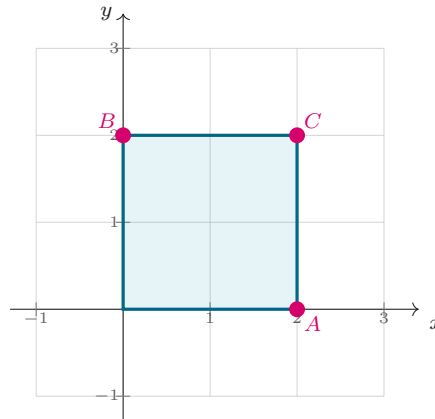
$$S_{\mathbb{C}} = \{ 2 ; 2i \}$$

(0,75)

2) a) Placer A , B et C dans l'annexe ci-jointe.

On lit les coordonnées sur les affixes : la partie réelle donne l'abscisse, la partie imaginaire donne l'ordonnée.

$z_A = 2 = 2 + 0i$ donne $A(2; 0)$; $z_B = 2i = 0 + 2i$ donne $B(0; 2)$; $z_C = 2 + 2i$ donne $C(2; 2)$.



Les points $A(2; 0)$, $B(0; 2)$ et $C(2; 2)$, et le quadrilatère $OACB$.

(0,5)

2) b) Calculer $z_A \overline{z_B}$ et en déduire que les droites (OA) et (OB) sont perpendiculaires.

Méthode : deux vecteurs non nuls d'affixes z et z' sont orthogonaux si et seulement si $z \overline{z'}$ est un imaginaire pur.

Calculons d'abord le produit :

$$\overline{z_B} = \overline{2i} = -2i$$

$$z_A \overline{z_B} = 2 \times (-2i) = -4i$$

Ce nombre a une partie réelle nulle : c'est un imaginaire pur (non nul).

Or z_A est l'affixe de $\vec{OA}$ et z_B celle de $\vec{OB}$ (l'origine étant O), donc $\vec{OA} \perp \vec{OB}$.

$\Rightarrow z_A \overline{z_B} = -4i$ est imaginaire pur, donc $(OA) \perp (OB)$

(0,5)

2) c) Montrer que le quadrilatère $OACB$ est un carré et calculer son aire.

Méthode : un parallélogramme qui possède un angle droit et deux côtés consécutifs de même longueur est un carré.

Montrons d'abord que $OACB$ est un parallélogramme, en comparant $\vec{OA}$ et $\vec{BC}$:

$$\text{affixe de } \vec{OA} = z_A - z_O = 2 - 0 = 2$$

$$\text{affixe de } \vec{BC} = z_C - z_B = (2 + 2i) - 2i = 2$$

Ces deux affixes sont égales, donc $\vec{OA} = \vec{BC}$: $OACB$ est un parallélogramme.

Angle droit. D'après la question 2) b), $(OA) \perp (OB)$.

Côtés consécutifs. $OA = |z_A| = |2| = 2$ et $OB = |z_B| = |2i| = 2$, donc $OA = OB$.

$\Rightarrow OACB$ est un parallélogramme ayant un angle droit et deux côtés consécutifs égaux : c'est un carré de côté 2

(0,75)

Son aire vaut donc c^2 avec $c = 2$:

$$A(OACB) = 2^2 = 4 \text{ u.a.}$$

3) a) Déterminer l'affixe du centre Ω de (Γ) et calculer son rayon.

(Γ) est le cercle de diamètre $[OC]$: son centre Ω est le milieu de $[OC]$ et son rayon vaut la moitié de OC .

$$\text{Affixe du centre : } z_\Omega = \frac{z_O + z_C}{2} = \frac{0 + (2 + 2i)}{2} = 1 + i$$

$$\text{Rayon : } OC = |z_C - z_O| = |2 + 2i| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$R = \frac{OC}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow z_{\Omega} = 1 + i \text{ et } R = \sqrt{2}$$

(0,5)

3) b) Montrer que $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$.

Méthode : M appartient au cercle de centre Ω et de rayon R si et seulement si $|z - z_{\Omega}| = R$.

Traduisons l'appartenance de M à (Γ) :

$$M \in (\Gamma) \iff \Omega M = R \iff |z - (1 + i)| = \sqrt{2}$$

Les deux membres étant positifs, on peut élever au carré : $|z - (1 + i)|^2 = 2$.

$$\text{Avec } z = x + iy : z - (1 + i) = (x - 1) + i(y - 1).$$

$$|(x - 1) + i(y - 1)|^2 = (x - 1)^2 + (y - 1)^2$$

$$\Rightarrow \text{pour tout point } M(x; y) \text{ de } (\Gamma) : (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$$

(0,75)

3) c) En déduire que A et B appartiennent à (Γ) .

Vérifions que les coordonnées de A et de B satisfont l'équation obtenue en 3) b).

$$\text{Pour } A(2; 0) : (2 - 1)^2 + (0 - 1)^2 = 1 + 1 = 2. \checkmark$$

$$\text{Pour } B(0; 2) : (0 - 1)^2 + (2 - 1)^2 = 1 + 1 = 2. \checkmark$$

$$\Rightarrow A \in (\Gamma) \text{ et } B \in (\Gamma)$$

(0,5)

4) Déterminer l'ensemble $\mathcal{F}$ des points M d'affixe z tels que $|z - 2| = |z - 2i|$ et le construire.

Méthode : $|z - z_A|$ se lit géométriquement comme la distance MA ; l'ensemble des points équidistants de A et de B est la médiatrice de $[AB]$.

Traduisons l'égalité en distances. Comme $z_A = 2$ et $z_B = 2i$:

$$|z - 2| = MA \text{ et } |z - 2i| = MB$$

$$|z - 2| = |z - 2i| \iff MA = MB$$

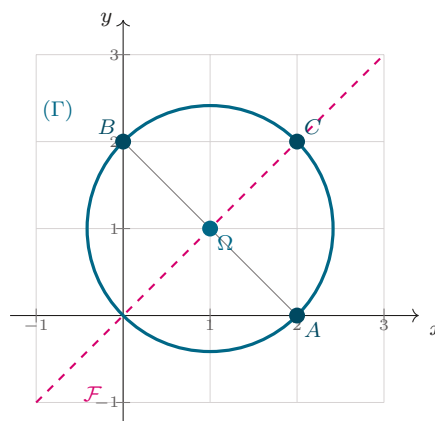
$\mathcal{F}$ est donc la médiatrice du segment $[AB]$.

Construction. O vérifie $OA = OB = 2$ et C vérifie $CA = |z_A - z_C| = |-2i| = 2$ et $CB = |z_B - z_C| = |-2| = 2$: les points O et C appartiennent tous deux à $\mathcal{F}$.

La médiatrice est donc la droite (OC) , d'équation $y = x$.

$$\Rightarrow \mathcal{F} \text{ est la médiatrice de } [AB], \text{ c'est-à-dire la droite } (OC) \text{ d'équation } y = x$$

(0,5)



Le cercle (Γ) de diamètre $[OC]$ et la médiatrice $\mathcal{F} : y = x$ de $[AB]$.

Exercice 2 (4 points)

1) a) Vérifier que $7^4 \equiv 1 [100]$.

Calculons 7^4 en passant par 7^2 :

$$7^2 = 49, \text{ donc } 7^4 = (7^2)^2 = 49^2 = 2401.$$

Division euclidienne par 100 : $2401 = 24 \times 100 + 1$, avec $0 \leq 1 < 100$.

$$\Rightarrow 7^4 \equiv 1 [100]$$

(0,5)

1) b) Montrer que pour tout entier naturel q , $7^{4q} \equiv 1 [100]$.

Méthode : la congruence est compatible avec les puissances : si $a \equiv b [n]$, alors $a^q \equiv b^q [n]$ pour tout $q \in \mathbb{N}$.

Montrons le résultat à partir de la question 1) a).

On écrit d'abord $7^{4q} = (7^4)^q$.

Or $7^4 \equiv 1 [100]$, donc en élevant à la puissance q :

$$(7^4)^q \equiv 1^q [100], \text{ c'est-à-dire } 7^{4q} \equiv 1 [100].$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } q \in \mathbb{N}, 7^{4q} \equiv 1 [100]$$

(0,5)

2) a) Déterminer le reste de la division euclidienne de 2027 par 4.

Effectuons la division euclidienne de 2027 par 4 :

$$2027 = 4 \times 506 + 3 \quad \text{avec} \quad 0 \leq 3 < 4.$$

$$\Rightarrow \text{le reste de la division euclidienne de 2027 par 4 est 3}$$

(0,25)

2) b) En déduire que $7^{2027} \equiv 43 [100]$.

D'après 2) a), $2027 = 4 \times 506 + 3$, donc on décompose la puissance :

$$7^{2027} = 7^{4 \times 506 + 3} = 7^{4 \times 506} \times 7^3$$

D'après 1) b) appliqué à $q = 506$: $7^{4 \times 506} \equiv 1 [100]$.

Par produit de congruences : $7^{2027} \equiv 1 \times 7^3 [100]$.

Or $7^3 = 343 = 3 \times 100 + 43$, donc $7^3 \equiv 43 [100]$.

$$\Rightarrow 7^{2027} \equiv 43 [100]$$

(0,75)

2) c) Déterminer le chiffre des unités et le chiffre des dizaines de 7^{2027} .

Méthode : le reste de la division par 100 est précisément le nombre formé par les deux derniers chiffres de l'écriture décimale.

D'après 2) b), le reste de 7^{2027} dans la division par 100 est 43.

L'écriture décimale de 7^{2027} se termine donc par ... 43.

$$\Rightarrow \text{le chiffre des unités est 3 et le chiffre des dizaines est 4}$$

(0,5)

3) a) Montrer que 100 divise $a_n = 7^n + 93$ si et seulement si $n \equiv 1 [4]$.

Traduisons d'abord la divisibilité en congruence :

$$100 \mid a_n \iff 7^n + 93 \equiv 0 [100] \iff 7^n \equiv -93 [100]$$

Or $-93 = -100 + 7 \equiv 7 [100]$, donc la condition s'écrit $7^n \equiv 7 [100]$.

Étudions alors les restes de 7^n modulo 100. D'après 1) b), la suite de ces restes est périodique de période 4 : il suffit de les calculer pour $n = 0, 1, 2, 3$.

$$7^0 \equiv 1 ; 7^1 \equiv 7 ; 7^2 = 49 \equiv 49 ; 7^3 = 343 \equiv 43 [100].$$

La valeur 7 n'apparaît que pour $n = 1$ dans cette période.

En écrivant $n = 4q + r$ avec $r \in \{0, 1, 2, 3\}$: $7^n \equiv 7^r [100]$, donc $7^n \equiv 7 [100] \iff r = 1$.

$$\Rightarrow 100 \text{ divise } a_n \text{ si et seulement si } n \equiv 1 [4]$$

(0,75)

3) b) Déterminer, suivant le reste de la division euclidienne de n par 4, le reste de la division euclidienne de a_n par 100.

On note r le reste de n par 4. D'après 3) a), $7^n \equiv 7^r [100]$, donc $a_n \equiv 7^r + 93 [100]$.

Il reste à réduire $7^r + 93$ modulo 100 pour chacune des quatre valeurs de r :

$r = 0 : 1 + 93 = 94$; $r = 1 : 7 + 93 = 100 \equiv 0$; $r = 2 : 49 + 93 = 142 \equiv 42$; $r = 3 : 43 + 93 = 136 \equiv 36$.

Reste de n par 4	0	1	2	3
$7^n [100]$	1	7	49	43
Reste de a_n par 100	94	0	42	36

$\Rightarrow$ le reste vaut 94, 0, 42 ou 36 selon que $n \equiv 0, 1, 2$ ou 3 [4]

(0,75)

Exercice 3 (4,5 points)

1) a) Calculer u_1 et u_2 .

Appliquons la relation $u_{n+1} = \frac{3u_n + 4}{u_n + 3}$ à partir de $u_0 = 3$.

$$\begin{aligned}
 u_1 &= \frac{3u_0 + 4}{u_0 + 3} = \frac{3 \times 3 + 4}{3 + 3} = \frac{13}{6} \\
 u_2 &= \frac{3u_1 + 4}{u_1 + 3} = \frac{3 \times \frac{13}{6} + 4}{\frac{13}{6} + 3} = \frac{\frac{13}{2} + 4}{\frac{13+18}{6}} = \frac{\frac{21}{2}}{\frac{31}{6}} \\
 &= \frac{21}{2} \times \frac{6}{31} = \frac{126}{62} = \frac{63}{31} \\
 \Rightarrow u_1 &= \frac{13}{6} \text{ et } u_2 = \frac{63}{31}
 \end{aligned}$$

(0,5)

1) b) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 2$.

Initialisation. Pour $n = 0 : u_0 = 3 > 2$. La propriété est vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons $u_n > 2$ pour un entier n fixé ; montrons alors que $u_{n+1} > 2$.

$$\begin{aligned}
 u_{n+1} - 2 &= \frac{3u_n + 4}{u_n + 3} - 2 = \frac{3u_n + 4 - 2(u_n + 3)}{u_n + 3} \\
 &= \frac{3u_n + 4 - 2u_n - 6}{u_n + 3} = \frac{u_n - 2}{u_n + 3}
 \end{aligned}$$

Par hypothèse de récurrence $u_n > 2$, donc le numérateur $u_n - 2 > 0$; et $u_n + 3 > 5 > 0$.

Le quotient est donc strictement positif : $u_{n+1} - 2 > 0$, soit $u_{n+1} > 2$.

$\Rightarrow$ par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 2$

(0,75)

2) a) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n^2 - 4)}{u_n + 3}$.

Calculons la différence en réduisant au même dénominateur $u_n + 3$:

$$\begin{aligned}
 u_{n+1} - u_n &= \frac{3u_n + 4}{u_n + 3} - u_n = \frac{3u_n + 4 - u_n(u_n + 3)}{u_n + 3} \\
 &= \frac{3u_n + 4 - u_n^2 - 3u_n}{u_n + 3} = \frac{4 - u_n^2}{u_n + 3}
 \end{aligned}$$

En factorisant -1 au numérateur : $4 - u_n^2 = -(u_n^2 - 4)$.

$$\Rightarrow u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n^2 - 4)}{u_n + 3} \quad (0,5)$$

2) b) En déduire que la suite (u_n) est décroissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$.

D'après 1) b), $u_n > 2 > 0$, donc $u_n^2 > 4$, c'est-à-dire $u_n^2 - 4 > 0$ et donc $-(u_n^2 - 4) < 0$.

Le dénominateur $u_n + 3 > 0$.

Un quotient de signes contraires est négatif : $u_{n+1} - u_n < 0$.

$\Rightarrow u_{n+1} < u_n$ pour tout n : la suite (u_n) est (strictement) décroissante (0,25)

2) c) Montrer que la suite (u_n) est convergente.

Méthode : toute suite décroissante et minorée est convergente (théorème de la limite monotone).

(u_n) est décroissante d'après 2) b).

(u_n) est minorée par 2 d'après 1) b).

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante et minorée, donc elle converge (0,25)

3) a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{5}$ et préciser son premier terme.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime v_{n+1} en fonction de v_n et on fait apparaître un facteur constant.

Calculons séparément le numérateur et le dénominateur de v_{n+1} .

$$u_{n+1} - 2 = \frac{u_n - 2}{u_n + 3} \quad (\text{déjà obtenu en 1) b)}).$$

$$u_{n+1} + 2 = \frac{3u_n + 4}{u_n + 3} + 2 = \frac{3u_n + 4 + 2(u_n + 3)}{u_n + 3} = \frac{5u_n + 10}{u_n + 3} = \frac{5(u_n + 2)}{u_n + 3}$$

On forme alors le quotient (les deux quantités sont non nulles car $u_n > 2$) :

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 2}{u_{n+1} + 2} = \frac{\frac{u_n - 2}{u_n + 3}}{\frac{5(u_n + 2)}{u_n + 3}} = \frac{u_n - 2}{5(u_n + 2)} = \frac{1}{5} \times \frac{u_n - 2}{u_n + 2}$$

$$\Rightarrow v_{n+1} = \frac{1}{5} v_n : (v_n) \text{ est géométrique de raison } \frac{1}{5}$$

$$\text{Premier terme : } v_0 = \frac{u_0 - 2}{u_0 + 2} = \frac{3 - 2}{3 + 2} = \frac{1}{5}.$$

(0,75)

3) b) Exprimer v_n en fonction de n .

Méthode : pour une suite géométrique de raison q et de premier terme v_0 : $v_n = v_0 q^n$.

$$v_n = v_0 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n = \frac{1}{5} \times \left(\frac{1}{5}\right)^n = \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}$$

$$\Rightarrow v_n = \frac{1}{5^{n+1}} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

(0,25)

3) c) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{2(5^{n+1} + 1)}{5^{n+1} - 1}$.

Exprimons u_n à partir de $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 2}$, en revenant au produit en croix :

$$v_n(u_n + 2) = u_n - 2$$

$$v_n u_n + 2v_n = u_n - 2, \text{ d'où } u_n(1 - v_n) = 2(1 + v_n).$$

Comme $v_n = \frac{1}{5^{n+1}} < 1$, le facteur $1 - v_n$ n'est pas nul :

$$u_n = \frac{2(1+v_n)}{1-v_n} = \frac{2\left(1+\frac{1}{5^{n+1}}\right)}{1-\frac{1}{5^{n+1}}}$$

On multiplie numérateur et dénominateur par 5^{n+1} :

$$u_n = \frac{2 \times 5^{n+1} \left(1 + \frac{1}{5^{n+1}}\right)}{5^{n+1} \left(1 - \frac{1}{5^{n+1}}\right)} = \frac{2(5^{n+1} + 1)}{5^{n+1} - 1}$$

Contrôle pour $n = 0$: $\frac{2(5+1)}{5-1} = \frac{12}{4} = 3 = u_0$; pour $n = 1$: $\frac{2(25+1)}{25-1} = \frac{52}{24} = \frac{13}{6} = u_1$. ✓

$$u_n = \frac{2(5^{n+1} + 1)}{5^{n+1} - 1}$$

(0,75)

3) d) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Calculons la limite en revenant à l'expression avec v_n , plus simple à manipuler.

$5 > 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5^{n+1} = +\infty$, d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{5^{n+1}} = 0$.

Par quotient : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{2(1+0)}{1-0} = 2$.

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$

(0,25)

4) Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $u_n < 2,001$.

Calculons d'abord $u_n - 2$ pour se ramener à une inéquation simple :

$$u_n - 2 = \frac{2(5^{n+1} + 1) - 2(5^{n+1} - 1)}{5^{n+1} - 1} = \frac{2 \times 5^{n+1} + 2 - 2 \times 5^{n+1} + 2}{5^{n+1} - 1} = \frac{4}{5^{n+1} - 1}$$

Résolvons alors l'inéquation. Comme $5^{n+1} - 1 > 0$:

$$u_n < 2,001 \iff u_n - 2 < 0,001 \iff \frac{4}{5^{n+1} - 1} < \frac{1}{1000}$$

$$\iff 4 \times 1000 < 5^{n+1} - 1 \iff 5^{n+1} > 4001$$

Or $5^5 = 3125 < 4001$ et $5^6 = 15625 > 4001$, donc la condition équivaut à $n + 1 \geq 6$, c'est-à-dire $n \geq 5$.

Vérification : $u_4 \approx 2,00128 > 2,001$ et $u_5 \approx 2,00026 < 2,001$. ✓

$$n = 5$$

(0,25)

Exercice 4 (6,5 points)

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement le résultat.

Méthode : croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

Le produit $(2-x)e^x$ conduit en $-\infty$ à la forme indéterminée « $(+\infty) \times 0$ » : on développe.

$$f(x) = (2-x)e^x = 2e^x - x e^x$$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, donc $2e^x \rightarrow 0$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ par croissances comparées.

Par somme : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 - 0 = 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, donc la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $(\mathcal{C})$ au voisinage de $-\infty$

(0,5)

1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. Interpréter graphiquement les résultats obtenus.

Méthode : si $f(x) \rightarrow \pm\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \pm\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

Première limite. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2 - x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.

Par produit : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

Seconde limite. On simplifie le quotient : $\frac{f(x)}{x} = \frac{(2 - x)e^x}{x} = \left(\frac{2}{x} - 1\right) e^x$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{x} - 1\right) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.

Par produit : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$.

$\Rightarrow (\mathcal{C})$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe $(O, \vec{j})$

(0,75)

2) a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = (1 - x)e^x$.

Méthode : dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$, avec ici $u(x) = 2 - x$ et $v(x) = e^x$.

$u(x) = 2 - x \Rightarrow u'(x) = -1$; $v(x) = e^x \Rightarrow v'(x) = e^x$

$f'(x) = -1 \times e^x + (2 - x) \times e^x$

$= (-1 + 2 - x)e^x$ (on factorise par e^x)

$\Rightarrow f'(x) = (1 - x)e^x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

(0,5)

2) b) Dresser le tableau de variation de f .

Signe de f' . Pour tout réel x , $e^x > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $1 - x$:

$f'(x) > 0 \iff x < 1$; $f'(1) = 0$; $f'(x) < 0 \iff x > 1$.

Valeur du maximum : $f(1) = (2 - 1)e^1 = e$.

Avec les limites de la question 1) : $f \rightarrow 0$ en $-\infty$ et $f \rightarrow -\infty$ en $+\infty$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	0	e	$-\infty$

$\Rightarrow f$ est croissante sur $] -\infty ; 1]$ puis décroissante sur $[1 ; +\infty[$, avec un maximum $f(1) = e$

(0,75)

3) a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f''(x) = -xe^x$.

Dérivons $f'(x) = (1 - x)e^x$, à nouveau comme un produit.

$u(x) = 1 - x \Rightarrow u'(x) = -1$; $v(x) = e^x \Rightarrow v'(x) = e^x$

$f''(x) = -1 \times e^x + (1 - x) \times e^x = (-1 + 1 - x)e^x$

$\Rightarrow f''(x) = -xe^x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

(0,5)

3) b) En déduire que le point $I(0, 2)$ est un point d'inflexion de $(\mathcal{C})$.

Méthode : un point où f'' s'annule en changeant de signe est un point d'inflexion de la courbe.

Étudions le signe de $f''(x) = -xe^x$. Comme $e^x > 0$, f'' est du signe de $-x$:

$f''(x) > 0$ sur $] -\infty ; 0[$; $f''(0) = 0$; $f''(x) < 0$ sur $]0 ; +\infty[$.

f'' s'annule en 0 en changeant de signe : la courbe passe de convexe à concave en ce point.

L'ordonnée du point correspondant vaut $f(0) = (2 - 0)e^0 = 2$.

⇒ le point $I(0; 2)$ est un point d'inflexion de $(\mathcal{C})$

(0,5)

3) c) Montrer qu'une équation de la tangente T à $(\mathcal{C})$ au point I est $y = x + 2$.

Méthode : équation de la tangente au point d'abscisse a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $a = 0$: $f(0) = 2$ et $f'(0) = (1 - 0)e^0 = 1$.

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) = 1 \times x + 2$$

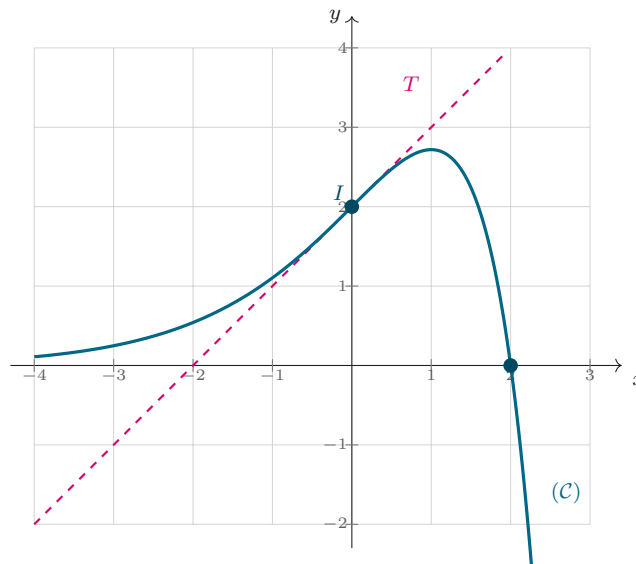
$$T : y = x + 2$$

(0,25)

4) Dans l'annexe ci-jointe, tracer la tangente T puis la courbe $(\mathcal{C})$.

On reporte les éléments déjà établis : l'asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$, le maximum $(1; e)$ avec $e \approx 2,72$, le point d'inflexion $I(0; 2)$ et sa tangente $T : y = x + 2$.

Quelques points de contrôle : $f(2) = 0$, $f(-2) = 4e^{-2} \approx 0,54$ et $f(2,5) \approx -6,09$.



La courbe $(\mathcal{C})$, son point d'inflexion I et la tangente $T : y = x + 2$.

(0,75)

5) a) Vérifier que $F(x) = (3 - x)e^x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Méthode : il suffit de dériver F et de retrouver f .

F est un produit : $u(x) = 3 - x$ et $v(x) = e^x$.

$$F'(x) = -1 \times e^x + (3 - x) \times e^x = (-1 + 3 - x)e^x = (2 - x)e^x$$

⇒ $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

(0,25)

5) b) Montrer que $\mathcal{A} = e^2 - 3$.

Méthode : lorsque $f \geq 0$ sur $[a; b]$, l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses vaut $\int_a^b f(x) dx$.

Justifions d'abord le signe : sur $[0; 2]$, $2 - x \geq 0$ et $e^x > 0$, donc $f(x) \geq 0$. ✓

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \int_0^2 f(x) dx = [F(x)]_0^2 = [(3 - x)e^x]_0^2 \\ &= (3 - 2)e^2 - (3 - 0)e^0 = 1 \times e^2 - 3 \times 1 \end{aligned}$$

$$\mathcal{A} = e^2 - 3 \approx 4,39 \text{ u.a.}$$

(0,75)

6) a) Montrer que $\mathcal{A}_\lambda = 3 - (3 - \lambda)e^\lambda$.

Justifions le signe de f sur $[\lambda; 0]$ avec $\lambda < 0$: pour $x \leq 0$, $2 - x \geq 2 > 0$ et $e^x > 0$, donc $f(x) > 0$.

✓

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_\lambda &= \int_\lambda^0 f(x) \, dx = [(3 - x)e^x]_\lambda^0 \\ &= (3 - 0)e^0 - (3 - \lambda)e^\lambda \\ \Rightarrow \mathcal{A}_\lambda &= 3 - (3 - \lambda)e^\lambda\end{aligned}$$

(0,5)

6) b) Calculer $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \mathcal{A}_\lambda$.

Méthode : croissances comparées : $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \lambda e^\lambda = 0$.

On développe le terme à étudier : $(3 - \lambda)e^\lambda = 3e^\lambda - \lambda e^\lambda$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} 3e^\lambda = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \lambda e^\lambda = 0.$$

Donc $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} (3 - \lambda)e^\lambda = 0$, d'où

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \mathcal{A}_\lambda = 3$$

(0,5)

Interprétation. L'aire sous la courbe reste bornée quand λ tend vers $-\infty$: le domaine infini situé entre (C) et l'axe des abscisses à gauche de O a une aire finie égale à 3 u.a.

Corrigé — Épreuve type bac n°3**Exercice 1** (5 points)**1) a) Vérifier que $(2 - 2i)^2 = -8i$.**

Développons le carré à l'aide de l'identité $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$:

$$\begin{aligned}(2 - 2i)^2 &= 2^2 - 2 \times 2 \times 2i + (2i)^2 \\ &= 4 - 8i + 4i^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Or } i^2 &= -1, \text{ donc } 4i^2 = -4 : \\ &= 4 - 4 - 8i = -8i\end{aligned}$$

$$\Rightarrow (2 - 2i)^2 = -8i$$

(0,25)

1) b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z^2 - (4 + 2i)z + 3 + 6i = 0$.

Méthode : pour $az^2 + bz + c = 0$ dans $\mathbb{C}$, on cherche une racine carrée complexe δ du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$; les solutions sont alors $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -(4 + 2i)$ et $c = 3 + 6i$:

$$\Delta = (-(4 + 2i))^2 - 4 \times 1 \times (3 + 6i) = (4 + 2i)^2 - 4(3 + 6i)$$

$$(4 + 2i)^2 = 16 + 16i + 4i^2 = 16 - 4 + 16i = 12 + 16i$$

$$\Delta = (12 + 16i) - (12 + 24i) = -8i$$

D'après la question 1) a), $-8i = (2 - 2i)^2$: une racine carrée de Δ est $\delta = 2 - 2i$.

Les solutions sont donc $z = \frac{(4 + 2i) \pm (2 - 2i)}{2}$:

$$z_1 = \frac{(4 + 2i) + (2 - 2i)}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

$$z_2 = \frac{(4 + 2i) - (2 - 2i)}{2} = \frac{2 + 4i}{2} = 1 + 2i$$

Contrôle par la somme : $3 + (1 + 2i) = 4 + 2i = -\frac{b}{a}$; par le produit : $3(1 + 2i) = 3 + 6i = \frac{c}{a}$. ✓

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 3 ; 1 + 2i \}$$

(0,5)

2) a) Montrer que A , B et D appartiennent au cercle (Γ) de centre I et de rayon 2.

Méthode : M appartient au cercle de centre Ω et de rayon R si et seulement si $\Omega M = |z_M - z_{\Omega}| = R$.

Calculons la distance de chacun des trois points au centre I , d'affixe $z_I = 1$.

$$IA = |z_A - z_I| = |3 - 1| = |2| = 2$$

$$IB = |z_B - z_I| = |(1 + 2i) - 1| = |2i| = 2$$

$$ID = |z_D - z_I| = |(1 - 2i) - 1| = |-2i| = 2$$

Les trois distances valent 2, c'est-à-dire le rayon de (Γ) .

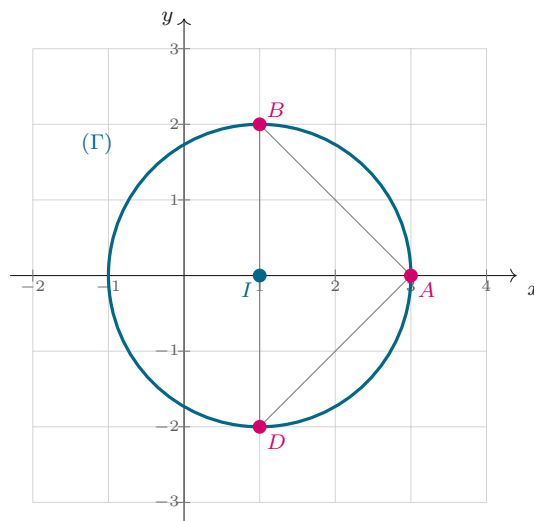
$\Rightarrow A, B$ et D appartiennent au cercle (Γ)

(0,75)

2) b) Dans l'annexe ci-jointe, (Γ) est tracé. Placer A , B et D .

On lit les coordonnées sur les affixes : la partie réelle donne l'abscisse, la partie imaginaire donne l'ordonnée.

$z_A = 3 = 3 + 0i$ donne $A(3; 0)$; $z_B = 1 + 2i$ donne $B(1; 2)$; $z_D = 1 - 2i$ donne $D(1; -2)$.



Le cercle (Γ) de centre $I(1; 0)$ et de rayon 2, et les points A, B, D .

(0,5)

3) a) Montrer que $(z_B - z_A) \overline{(z_D - z_A)} = -8i$.

Calculons d'abord les deux affixes de vecteurs :

$$z_B - z_A = (1 + 2i) - 3 = -2 + 2i$$

$$z_D - z_A = (1 - 2i) - 3 = -2 - 2i$$

On conjugue la seconde : $\overline{(z_D - z_A)} = \overline{-2 - 2i} = -2 + 2i$.

Le produit fait apparaître un carré :

$$\begin{aligned} (z_B - z_A) \overline{(z_D - z_A)} &= (-2 + 2i) \times (-2 + 2i) = (-2 + 2i)^2 \\ &= 4 - 8i + 4i^2 = 4 - 4 - 8i = -8i \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (z_B - z_A) \overline{(z_D - z_A)} = -8i$$

(0,5)

3) b) En déduire que le triangle ABD est rectangle et isocèle en A .

Méthode : si z et z' sont les affixes de deux vecteurs non nuls, alors $z\overline{z'}$ est un imaginaire pur si et seulement si ces vecteurs sont orthogonaux ; de plus $|z\overline{z'}| = |z| \times |z'|$.

Angle droit. $z_B - z_A$ est l'affixe de $\vec{AB}$ et $z_D - z_A$ celle de $\vec{AD}$.

D'après 3) a), $(z_B - z_A)\overline{(z_D - z_A)} = -8i$: sa partie réelle est nulle et il est non nul, c'est donc un imaginaire pur.

Par conséquent $\vec{AB} \perp \vec{AD}$: le triangle ABD est rectangle en A .

Côtés égaux. On calcule les deux longueurs :

$$AB = |z_B - z_A| = |-2 + 2i| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$AD = |z_D - z_A| = |-2 - 2i| = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Donc $AB = AD$: le triangle est isocèle en A .

$\Rightarrow$ le triangle ABD est rectangle et isocèle en A

(0,75)

3) c) Calculer l'aire du triangle ABD .

Méthode : dans un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit sont la base et la hauteur : $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times AB \times AD$.

Le triangle est rectangle en A , avec $AB = AD = 2\sqrt{2}$:

$$\mathcal{A}(ABD) = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = \frac{1}{2} \times 8$$

$$\mathcal{A}(ABD) = 4 \text{ u.a.}$$

(0,5)

4) a) Déterminer l'affixe de E , symétrique de A par rapport à I , et placer E .

Méthode : E est le symétrique de A par rapport à I signifie que I est le milieu de $[AE]$, donc $z_I = \frac{z_A + z_E}{2}$.

Traduisons cette égalité pour en tirer z_E :

$$z_I = \frac{z_A + z_E}{2} \iff z_E = 2z_I - z_A$$

$$z_E = 2 \times 1 - 3 = 2 - 3 = -1$$

Le point E a donc pour coordonnées $E(-1; 0)$.

Contrôle : $IE = |-1 - 1| = 2$, donc E est lui aussi sur (Γ) — c'est le point diamétralement opposé à A . ✓

$$\Rightarrow z_E = -1$$

(0,5)

4) b) Montrer que le quadrilatère $ABED$ est un carré.

Méthode : un parallélogramme dont les diagonales sont de même longueur et perpendiculaires est un carré.

Dans le quadrilatère $ABED$, les diagonales sont $[AE]$ et $[BD]$.

Parallélogramme. Montrons que les diagonales ont le même milieu.

$$\text{Milieu de } [AE] : \text{d'affixe } \frac{z_A + z_E}{2} = \frac{3 + (-1)}{2} = 1 = z_I.$$

$$\text{Milieu de } [BD] : \text{d'affixe } \frac{z_B + z_D}{2} = \frac{(1 + 2i) + (1 - 2i)}{2} = \frac{2}{2} = 1 = z_I.$$

Les diagonales se coupent en leur milieu commun I : $ABED$ est un parallélogramme.

Diagonales de même longueur.

$$AE = |z_E - z_A| = |-1 - 3| = |-4| = 4 \quad \text{et} \quad BD = |z_D - z_B| = |-4i| = 4$$

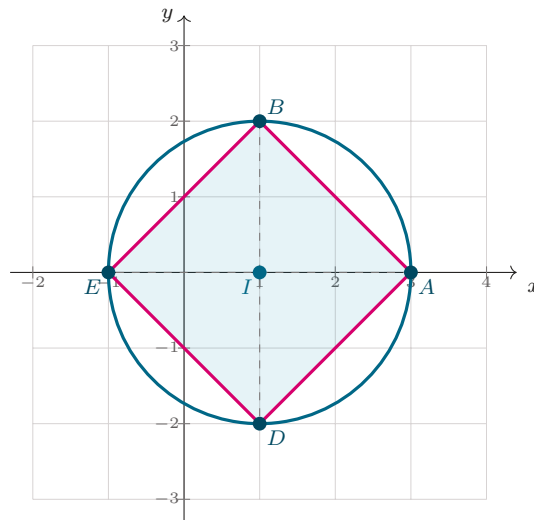
Donc $AE = BD$: le parallélogramme est un rectangle.

Diagonales perpendiculaires. $\vec{AE}$ a pour affixe -4 , réel non nul, et $\vec{BD}$ a pour affixe $-4i$, imaginaire pur non nul.

$$(-4) \times \overline{(-4i)} = (-4) \times 4i = -16i \text{ est un imaginaire pur, donc } \vec{AE} \perp \vec{BD}.$$

$\Rightarrow ABED$ est un parallélogramme dont les diagonales sont de même longueur et perpendiculaires : c'est un carré

(0,5)



Le carré $ABED$ inscrit dans (Γ) : ses diagonales $[AE]$ et $[BD]$ mesurent 4 et sont perpendiculaires.

4) c) En déduire l'aire du quadrilatère $ABED$.

Méthode : l'aire d'un carré de diagonale d vaut $\frac{d^2}{2}$; on peut aussi l'obtenir comme le double de l'aire du triangle ABD .

Les diagonales mesurent $AE = BD = 4$:

$$\mathcal{A}(ABED) = \frac{AE \times BD}{2} = \frac{4 \times 4}{2} = \frac{16}{2}$$

Contrôle : le côté du carré vaut $AB = 2\sqrt{2}$, et $(2\sqrt{2})^2 = 8$; c'est aussi le double de $\mathcal{A}(ABD) = 4$.

✓

$$\mathcal{A}(ABED) = 8 \text{ u.a.}$$

(0,25)

Exercice 2 (4,5 points)

1) a) Vérifier que le couple $(4, 5)$ est une solution dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ de l'équation $(E) : 9u - 7v = 1$.

Remplaçons u par 4 et v par 5 dans le premier membre :

$$9 \times 4 - 7 \times 5 = 36 - 35 = 1$$

$\Rightarrow (4; 5)$ est bien une solution de (E)

(0,25)

1) b) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E) .

Méthode : théorème de Gauss : si a divise bc et si $a \wedge b = 1$, alors a divise c .

Soustrayons l'égalité particulière de l'égalité générale :

$$\begin{cases} 9u - 7v = 1 \\ 9 \times 4 - 7 \times 5 = 1 \end{cases} \quad \text{d'où} \quad 9(u - 4) - 7(v - 5) = 0$$

c'est-à-dire $9(u - 4) = 7(v - 5)$.

Ainsi 7 divise $9(u - 4)$. Or $9 \wedge 7 = 1$ (7 est premier et ne divise pas 9), donc d'après le théorème de Gauss, 7 divise $u - 4$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $u - 4 = 7k$, soit $u = 4 + 7k$.

On reporte dans $9(u - 4) = 7(v - 5)$: $9 \times 7k = 7(v - 5)$, d'où $v - 5 = 9k$ et $v = 5 + 9k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$: $9(4 + 7k) - 7(5 + 9k) = 36 + 63k - 35 - 63k = 1$. ✓

$$S = \{(4 + 7k ; 5 + 9k), k \in \mathbb{Z}\}$$

(0,75)

2) a) Vérifier que 59 est une solution de (S).

Effectuons les deux divisions euclidiennes.

$$59 = 8 \times 7 + 3 \quad \text{avec} \quad 0 \leq 3 < 7, \quad \text{donc } 59 \equiv 3 [7].$$

$$59 = 6 \times 9 + 5 \quad \text{avec} \quad 0 \leq 5 < 9, \quad \text{donc } 59 \equiv 5 [9].$$

$\Rightarrow$ 59 vérifie les deux congruences : c'est une solution de (S)

(0,5)

2) b) Montrer que si n est une solution de (S), alors 7 divise $n - 59$ et 9 divise $n - 59$.

Soit n une solution de (S).

Modulo 7 : $n \equiv 3 [7]$ et, d'après 2) a), $59 \equiv 3 [7]$.

Par différence de congruences : $n - 59 \equiv 3 - 3 \equiv 0 [7]$, donc $7 \mid n - 59$.

Modulo 9 : $n \equiv 5 [9]$ et $59 \equiv 5 [9]$.

Par différence : $n - 59 \equiv 5 - 5 \equiv 0 [9]$, donc $9 \mid n - 59$.

$\Rightarrow$ 7 divise $n - 59$ et 9 divise $n - 59$

(0,75)

2) c) Montrer que si un entier p est divisible par 7 et par 9, alors p est divisible par 63.

Méthode : théorème de Gauss ; on retiendra le résultat général : si $a \wedge b = 1$ et si a et b divisent p , alors ab divise p .

Supposons que $7 \mid p$ et $9 \mid p$.

De $7 \mid p$ on tire l'existence de $q \in \mathbb{Z}$ tel que $p = 7q$.

Alors $9 \mid 7q$. Or $9 \wedge 7 = 1$, donc d'après le théorème de Gauss, $9 \mid q$.

Il existe donc $q' \in \mathbb{Z}$ tel que $q = 9q'$, d'où $p = 7 \times 9q' = 63q'$.

$\Rightarrow$ 63 divise p

(0,75)

2) d) En déduire que n est une solution de (S) si et seulement si $n \equiv 59 [63]$.

Sens direct. Si n est solution de (S), alors d'après 2) b) l'entier $p = n - 59$ est divisible par 7 et par 9.

D'après 2) c), 63 divise $n - 59$, c'est-à-dire $n \equiv 59 [63]$.

Réciproque. Supposons $n \equiv 59 [63]$: il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 59 + 63k$.

Comme $63 = 9 \times 7$, on a $63k \equiv 0 [7]$, donc $n \equiv 59 \equiv 3 [7]$.

Comme $63 = 7 \times 9$, on a $63k \equiv 0 [9]$, donc $n \equiv 59 \equiv 5 [9]$.

n vérifie donc les deux congruences de (S).

$\Rightarrow n$ est solution de (S) $\iff n \equiv 59 [63]$

(0,75)

3) Le nombre N de tablettes est compris entre 550 et 620 ; réparties par groupes de 7 il en reste 3, par groupes de 9 il en reste 5. Déterminer N .

Traduisons l'énoncé en congruences : « réparties par groupes de 7, il en reste 3 » signifie $N \equiv 3 [7]$; de même $N \equiv 5 [9]$.

N est donc une solution de (S), et d'après 2) d) : $N \equiv 59 [63]$.

Il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $N = 59 + 63k$, avec la contrainte $550 \leq N \leq 620$:

$$550 \leq 59 + 63k \leq 620 \iff 491 \leq 63k \leq 561$$

$$\iff \frac{491}{63} \leq k \leq \frac{561}{63}, \text{ soit } 7,79 \dots \leq k \leq 8,90 \dots$$

Le seul entier de cet intervalle est $k = 8$, d'où $N = 59 + 63 \times 8 = 59 + 504 = 563$.

Vérification : $563 = 80 \times 7 + 3$ ✓ et $563 = 62 \times 9 + 5$ ✓

$N = 563$ tablettes

(0,75)

Exercice 3 (4,5 points)

1) a) Calculer $A \times B$ et vérifier que $A \times B = -12 I_3$.

Effectuons le produit ligne par colonne. Le coefficient de la ligne i et de la colonne j s'obtient en multipliant la i -ème ligne de A par la j -ème colonne de B .

Première ligne (2 0 1) :

$$2(-1) + 0(17) + 1(-10) = -2 + 0 - 10 = -12 ; 2(2) + 0(-22) + 1(-4) = 4 - 4 = 0 ; 2(-1) + 0(5) + 1(2) = -2 + 2 = 0$$

Deuxième ligne (7 1 1) :

$$7(-1) + 1(17) + 1(-10) = -7 + 17 - 10 = 0 ; 7(2) + 1(-22) + 1(-4) = 14 - 26 = -12 ; 7(-1) + 1(5) + 1(2) = -7 + 7 = 0$$

Troisième ligne (24 2 1) :

$$24(-1) + 2(17) + 1(-10) = -24 + 34 - 10 = 0 ; 24(2) + 2(-22) + 1(-4) = 48 - 48 = 0 ; 24(-1) + 2(5) + 1(2) = -24 + 12 = -12$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} -12 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 0 \\ 0 & 0 & -12 \end{pmatrix} = -12 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A \times B = -12 I_3$$

(1)

1) b) En déduire que A est inversible et déterminer A^{-1} .

Méthode : s'il existe une matrice M telle que $A \times M = I_3$, alors A est inversible et $A^{-1} = M$.

Partons de l'égalité obtenue en 1) a) et divisons par -12 (qui est non nul) :

$$A \times B = -12 I_3 \iff A \times \left(-\frac{1}{12} B \right) = I_3$$

A est donc inversible et son inverse est $-\frac{1}{12} B$.

$$A^{-1} = -\frac{1}{12} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 17 & -22 & 5 \\ -10 & -4 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -17 & 22 & -5 \\ 10 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A \text{ est inversible et } A^{-1} = -\frac{1}{12} B$$

(0,5)

2) a) Montrer que le triplet (a, b, c) est solution du système (S) .

Appliquons la relation $u_{n+1} = a u_n + b n + c$ pour $n = 0$, $n = 1$ puis $n = 2$, en utilisant $u_0 = 2$, $u_1 = 7$, $u_2 = 24$ et $u_3 = 77$.

$$n = 0 : u_1 = a u_0 + b \times 0 + c = 2a + c, \text{ et } u_1 = 7, \text{ donc } 2a + c = 7.$$

$$n = 1 : u_2 = a u_1 + b \times 1 + c = 7a + b + c, \text{ et } u_2 = 24, \text{ donc } 7a + b + c = 24.$$

$$n = 2 : u_3 = a u_2 + b \times 2 + c = 24a + 2b + c, \text{ et } u_3 = 77, \text{ donc } 24a + 2b + c = 77.$$

$\Rightarrow (a, b, c)$ vérifie les trois équations : c'est une solution de (S)

(0,75)

2) b) Écrire (S) sous forme matricielle, puis le résoudre.

Méthode : un système $AX = B$ dont la matrice A est inversible admet une unique solution : $X = A^{-1}B$.

Observons les coefficients de (S) : ce sont exactement ceux de A (la colonne de b contient 0, 1, 2).

En posant $X = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} 7 \\ 24 \\ 77 \end{pmatrix}$, le système s'écrit :

$$(S) \iff \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 7 & 1 & 1 \\ 24 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 24 \\ 77 \end{pmatrix} \quad \text{c'est-à-dire} \quad AX = Y$$

A étant inversible d'après 1) b), la solution est unique : $X = A^{-1}Y$.

$X = -\frac{1}{12}BY$; calculons d'abord BY :

$$\text{ligne 1 : } -1(7) + 2(24) - 1(77) = -7 + 48 - 77 = -36$$

$$\text{ligne 2 : } 17(7) - 22(24) + 5(77) = 119 - 528 + 385 = -24$$

$$\text{ligne 3 : } -10(7) - 4(24) + 2(77) = -70 - 96 + 154 = -12$$

$$X = -\frac{1}{12} \begin{pmatrix} -36 \\ -24 \\ -12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Vérification dans la première équation : $2 \times 3 + 1 = 7$ ✓ ; dans la deuxième : $7 \times 3 + 2 + 1 = 24$ ✓ ; dans la troisième : $24 \times 3 + 2 \times 2 + 1 = 77$ ✓

$$(a; b; c) = (3; 2; 1)$$

(0,75)

2) c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n + 2n + 1$.

On reporte $a = 3$, $b = 2$ et $c = 1$ dans la relation de récurrence $u_{n+1} = a u_n + b n + c$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n + 2n + 1$

(0,25)

3) a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison 3 dont on précisera le premier terme.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime v_{n+1} en fonction de v_n et on fait apparaître un facteur constant.

Calculons v_{n+1} en utilisant la définition $v_n = u_n + n + 1$:

$$v_{n+1} = u_{n+1} + (n + 1) + 1 = u_{n+1} + n + 2$$

On remplace u_{n+1} par $3u_n + 2n + 1$ (question 2) c)) :

$$v_{n+1} = (3u_n + 2n + 1) + n + 2 = 3u_n + 3n + 3$$

On factorise par 3 : $v_{n+1} = 3(u_n + n + 1)$.

Or $u_n + n + 1 = v_n$, donc $v_{n+1} = 3v_n$.

Premier terme : $v_0 = u_0 + 0 + 1 = 2 + 1 = 3$.

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $q = 3$ et de premier terme $v_0 = 3$

(0,75)

3) b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3^{n+1} - n - 1$.

Méthode : pour une suite géométrique de raison q et de premier terme v_0 : $v_n = v_0 q^n$.

$$v_n = v_0 \times 3^n = 3 \times 3^n = 3^{n+1}$$

Or $v_n = u_n + n + 1$, donc $u_n = v_n - n - 1$:

$$u_n = 3^{n+1} - n - 1$$

Contrôle : $n = 0$ donne $3 - 0 - 1 = 2 = u_0$ ✓ ; $n = 1$ donne $9 - 1 - 1 = 7 = u_1$ ✓ ; $n = 2$ donne

$$27 - 2 - 1 = 24 = u_2 \quad \checkmark$$

$$u_n = 3^{n+1} - n - 1$$

(0,25)

3) c) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{3^n}$.

Méthode : croissances comparées : pour $q > 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{q^n} = 0$.

Divisons l'expression de u_n par 3^n :

$$\frac{u_n}{3^n} = \frac{3^{n+1} - n - 1}{3^n} = \frac{3^{n+1}}{3^n} - \frac{n+1}{3^n} = 3 - \frac{n+1}{3^n}$$

Comme $3 > 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{3^n} = 0$ par croissances comparées.

Par différence : $\frac{u_n}{3^n} \rightarrow 3 - 0 = 3$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{3^n} = 3$$

(0,25)

Exercice 4 (6 points)

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et montrer que la droite $\Delta : y = 1$ est une asymptote à (C) au voisinage de $-\infty$.

Méthode : croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$. La droite $y = \ell$ est asymptote à (C) en $-\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - \ell) = 0$.

Le produit $(x-1)e^x$ conduit en $-\infty$ à la forme indéterminée « $(-\infty) \times 0$ » : on développe.

$$f(x) = (x-1)e^x + 1 = x e^x - e^x + 1$$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ par croissances comparées, et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Par somme : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 - 0 + 1 = 1$.

Asymptote. $f(x) - 1 = (x-1)e^x$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - 1) = 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ et la droite $\Delta : y = 1$ est asymptote à (C) au voisinage de $-\infty$

(0,5)

1) b) Étudier la position relative de (C) et Δ .

Méthode : la position relative se lit sur le signe de la différence $f(x) - y_\Delta$.

Étudions le signe de $f(x) - 1 = (x-1)e^x$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$: la différence est donc du signe de $x-1$.

Si $x < 1$: $f(x) - 1 < 0$, donc (C) est au-dessous de Δ .

Si $x = 1$: $f(1) - 1 = 0$, les deux courbes se coupent au point $(1; 1)$.

Si $x > 1$: $f(x) - 1 > 0$, donc (C) est au-dessus de Δ .

$\Rightarrow (C)$ est au-dessous de Δ sur $] -\infty; 1[$, au-dessus sur $]1; +\infty[$, et coupe Δ au point de coordonnées $(1; 1)$

(0,5)

1) c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. Interpréter graphiquement les résultats obtenus.

Méthode : si $f(x) \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow +\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

Première limite. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.

Par produit puis par somme : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Seconde limite. On écrit le quotient sous forme d'une somme :

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{(x-1)e^x + 1}{x} = \left(1 - \frac{1}{x}\right)e^x + \frac{1}{x}$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, donc le produit tend vers $+\infty$; de plus $\frac{1}{x} \rightarrow 0$.

Par somme : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$.

$\Rightarrow (\mathcal{C})$ admet au voisinage de $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe $(O, \vec{j})$

(0,5)

2) a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = x e^x$.

Méthode : dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$, avec ici $u(x) = x - 1$ et $v(x) = e^x$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme et produit de fonctions dérivables.

$$u(x) = x - 1 \Rightarrow u'(x) = 1 ; \quad v(x) = e^x \Rightarrow v'(x) = e^x$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 \times e^x + (x - 1) \times e^x + 0 \\ &= (1 + x - 1)e^x \quad (\text{on factorise par } e^x) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f'(x) = x e^x \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}$$

(0,5)

2) b) Dresser le tableau de variation de f .

Signe de f' . Pour tout réel x , $e^x > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de x :

$$f'(x) < 0 \iff x < 0 ; \quad f'(0) = 0 ; \quad f'(x) > 0 \iff x > 0.$$

Valeur du minimum : $f(0) = (0 - 1)e^0 + 1 = -1 + 1 = 0$.

Les limites aux bornes ont été calculées en 1) a) et 1) c) : $f \rightarrow 1$ en $-\infty$ et $f \rightarrow +\infty$ en $+\infty$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	1	0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est décroissante sur $] -\infty ; 0]$ puis croissante sur $[0 ; +\infty[$, avec un minimum $f(0) = 0$

(0,75)

2) c) En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \geq 0$.

D'après le tableau de variation, f admet sur $\mathbb{R}$ un minimum global atteint en 0.

Ce minimum vaut $f(0) = 0$, donc $f(x) \geq f(0) = 0$ pour tout réel x .

$\Rightarrow f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, avec égalité uniquement en $x = 0$

(0,25)

3) a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f''(x) = (x + 1)e^x$.

Dérivons $f'(x) = x e^x$, à nouveau comme un produit.

$$u(x) = x \Rightarrow u'(x) = 1 ; \quad v(x) = e^x \Rightarrow v'(x) = e^x$$

$$f''(x) = 1 \times e^x + x \times e^x = (1 + x)e^x$$

$$\Rightarrow f''(x) = (x + 1)e^x \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}$$

(0,5)

3) b) En déduire que $(\mathcal{C})$ admet un point d'inflexion J dont on précisera les coordonnées.

Méthode : un point où f'' s'annule en changeant de signe est un point d'inflexion de la courbe.

Étudions le signe de $f''(x) = (x + 1)e^x$. Comme $e^x > 0$, f'' est du signe de $x + 1$:

$$f''(x) < 0 \text{ sur }] -\infty ; -1[; \quad f''(-1) = 0 ; \quad f''(x) > 0 \text{ sur }] -1 ; +\infty[.$$

f'' s'annule en -1 en changeant de signe : la courbe passe de concave à convexe en ce point.

Ordonnée du point : $f(-1) = (-1 - 1)e^{-1} + 1 = -\frac{2}{e} + 1 = 1 - \frac{2}{e}$

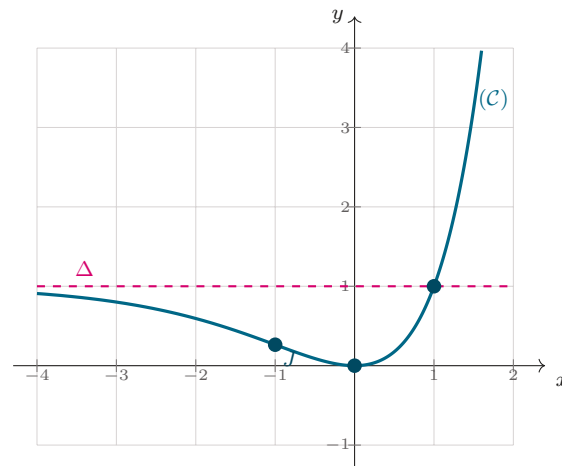
Valeur approchée : $1 - \frac{2}{e} \approx 1 - 0,736 \approx 0,26$.

$$J \left(-1 ; 1 - \frac{2}{e} \right) \approx (-1 ; 0,26)$$

(0,5)

4) Dans l'annexe ci-jointe, on a tracé la droite Δ . Tracer la courbe (C) .

On reporte les éléments déjà établis : l'asymptote $\Delta : y = 1$ en $-\infty$, le minimum $(0 ; 0)$ où la courbe touche l'axe des abscisses, le point d'inflexion $J(-1 ; 0,26)$ et le point d'intersection $(1 ; 1)$ avec Δ . Quelques points de contrôle : $f(-3) \approx 0,80$, $f(-1) \approx 0,26$, $f(1) = 1$ et $f(1,5) \approx 3,24$.



La courbe (C) , son asymptote $\Delta : y = 1$, son minimum en O et son point d'inflexion J .

(0,75)

5) a) Vérifier que la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = (x - 2)e^x + x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Méthode : il suffit de dériver F et de retrouver f .

F est dérivable sur $\mathbb{R}$; son premier terme est un produit avec $u(x) = x - 2$ et $v(x) = e^x$.

$$\begin{aligned} F'(x) &= 1 \times e^x + (x - 2) \times e^x + 1 \\ &= (1 + x - 2)e^x + 1 = (x - 1)e^x + 1 \end{aligned}$$

$\Rightarrow F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

(0,25)

5) b) Montrer que l'aire $\mathcal{A}$ limitée par (C) , l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$ vaut $3 - e$.

Méthode : lorsque $f \geq 0$ sur $[a ; b]$, l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses vaut $\int_a^b f(x) dx$ unités d'aire.

Justifions d'abord le signe : d'après 2) c), $f(x) \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $[0 ; 1]$. ✓

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \int_0^1 f(x) dx = [F(x)]_0^1 = [(x - 2)e^x + x]_0^1 \\ &= ((1 - 2)e^1 + 1) - ((0 - 2)e^0 + 0) \\ &= (-e + 1) - (-2) = -e + 1 + 2 \end{aligned}$$

Contrôle de vraisemblance : $3 - e \approx 0,28$, ce qui est cohérent avec une bande de largeur 1 où f varie entre 0 et 1. ✓

$$\mathcal{A} = 3 - e \approx 0,28 \text{ u.a.}$$

(1)

Corrigé — Épreuve type bac n°4

Exercice 1 (5 points)

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2z + 5 = 0$.

Méthode : pour $az^2 + bz + c = 0$ à coefficients réels avec $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, on écrit $\Delta = (i\sqrt{|\Delta|})^2$ et les solutions sont $\frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$, conjuguées l'une de l'autre.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -2$ et $c = 5$:

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16$$

$\Delta < 0$: l'équation n'a pas de racine réelle. On écrit -16 comme un carré :

$$-16 = 16 \times (-1) = 16 i^2 = (4i)^2, \text{ donc une racine carrée de } \Delta \text{ est } \delta = 4i.$$

$$\text{Les solutions sont alors } z = \frac{-b \pm \delta}{2a} = \frac{2 \pm 4i}{2} :$$

$$z_1 = \frac{2 + 4i}{2} = 1 + 2i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{2 - 4i}{2} = 1 - 2i$$

$$\text{Contrôle par la somme : } (1 + 2i) + (1 - 2i) = 2 = -\frac{b}{a} \checkmark ; \text{ par le produit : } (1 + 2i)(1 - 2i) = 1^2 + 2^2 = 5 = \frac{c}{a} \checkmark$$

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 1 + 2i ; 1 - 2i \}$$

(0,75)

2) a) Vérifier que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $z^3 - 4z^2 + 9z - 10 = (z - 2)(z^2 - 2z + 5)$.

Développons le second membre en distribuant z puis -2 :

$$z \times (z^2 - 2z + 5) = z^3 - 2z^2 + 5z$$

$$-2 \times (z^2 - 2z + 5) = -2z^2 + 4z - 10$$

On additionne les deux lignes en regroupant les termes semblables :

$$\begin{aligned} (z - 2)(z^2 - 2z + 5) &= z^3 + (-2 - 2)z^2 + (5 + 4)z - 10 \\ &= z^3 - 4z^2 + 9z - 10 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ l'égalité est vraie pour tout $z \in \mathbb{C}$

(0,5)

2) b) Résoudre alors dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E') : z^3 - 4z^2 + 9z - 10 = 0$.

Méthode : un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul.

D'après 2) a), l'équation (E') s'écrit sous forme factorisée :

$$(E') \iff (z - 2)(z^2 - 2z + 5) = 0$$

$$\iff z - 2 = 0 \quad \text{ou} \quad z^2 - 2z + 5 = 0$$

Premier facteur : $z - 2 = 0$ donne $z = 2$.

Second facteur : d'après la question 1), $z = 1 + 2i$ ou $z = 1 - 2i$.

$$\text{Contrôle sur la racine réelle : } 2^3 - 4 \times 2^2 + 9 \times 2 - 10 = 8 - 16 + 18 - 10 = 0 \checkmark$$

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 2 ; 1 + 2i ; 1 - 2i \}$$

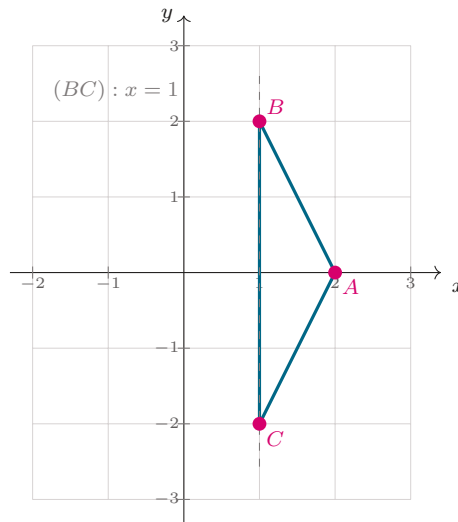
(0,5)

3) a) Placer A , B et C dans l'annexe ci-jointe.

On lit les coordonnées directement sur les affixes : la partie réelle donne l'abscisse, la partie imaginaire donne l'ordonnée.

$z_A = 2 = 2 + 0i$ donne $A(2; 0)$; $z_B = 1 + 2i$ donne $B(1; 2)$; $z_C = 1 - 2i$ donne $C(1; -2)$.

On remarque que $z_C = \overline{z_B}$: B et C sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.



Les points $A(2; 0)$, $B(1; 2)$ et $C(1; -2)$, et la droite (BC) .

(0,5)

3) b) Calculer $|z_B - z_A|$, $|z_C - z_A|$ et $|z_C - z_B|$.

Méthode : pour $z = a + ib$ avec a et b réels, $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$; de plus $|z_M - z_N|$ est la distance NM .

Calculons d'abord chaque différence d'affixes, puis son module.

$$z_B - z_A = (1 + 2i) - 2 = -1 + 2i, \text{ donc } |z_B - z_A| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$z_C - z_A = (1 - 2i) - 2 = -1 - 2i, \text{ donc } |z_C - z_A| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$z_C - z_B = (1 - 2i) - (1 + 2i) = -4i, \text{ donc } |z_C - z_B| = |-4i| = 4$$

$$\Rightarrow AB = \sqrt{5}, AC = \sqrt{5} \text{ et } BC = 4$$

(0,75)

3) c) En déduire que le triangle ABC est isocèle en A .

D'après 3) b), $AB = |z_B - z_A| = \sqrt{5}$ et $AC = |z_C - z_A| = \sqrt{5}$.

Les deux côtés issus de A ont donc la même longueur.

Remarque : $BC = 4$ et $\sqrt{5} \approx 2,24$, donc $BC \neq AB$: le triangle n'est pas équilatéral.

$\Rightarrow AB = AC$: le triangle ABC est isocèle en A

(0,25)

4) a) Justifier que $z_E = 0$, où E est le symétrique de A par rapport à la droite (BC) .

Méthode : le symétrique d'un point par rapport à une droite verticale $x = k$ a la même ordonnée, et son abscisse x' vérifie $\frac{x + x'}{2} = k$.

Déterminons d'abord la droite (BC) .

$B(1; 2)$ et $C(1; -2)$ ont la même abscisse 1 : la droite (BC) est la droite verticale d'équation $x = 1$.

E est le symétrique de $A(2; 0)$ par rapport à cette droite : il a donc la même ordonnée 0, et son abscisse x_E vérifie $\frac{2 + x_E}{2} = 1$.

$$\frac{2 + x_E}{2} = 1 \iff 2 + x_E = 2 \iff x_E = 0$$

Ainsi $E(0; 0)$: E est confondu avec l'origine O du repère.

Contrôle : $EB = |1 + 2i| = \sqrt{5} = AB$ et $EC = |1 - 2i| = \sqrt{5} = AC$, ce qui est bien conforme à une symétrie axiale d'axe (BC) . ✓

$$\Rightarrow z_E = 0$$

(0,5)

4) b) Montrer que le quadrilatère $ABEC$ est un losange.

Méthode : un quadrilatère dont les quatre côtés ont la même longueur est un losange.

Calculons les longueurs des quatre côtés $[AB]$, $[BE]$, $[EC]$ et $[CA]$, pris dans cet ordre.

$$AB = |z_B - z_A| = \sqrt{5} \quad (\text{question 3) b)})$$

$$BE = |z_E - z_B| = |0 - (1 + 2i)| = |-1 - 2i| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$EC = |z_C - z_E| = |(1 - 2i) - 0| = |1 - 2i| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$CA = |z_A - z_C| = \sqrt{5} \quad (\text{question 3) b)})$$

Les quatre côtés valent $\sqrt{5}$.

Contrôle : les diagonales $[AE]$ et $[BC]$ ont pour milieux respectifs les points d'affixes $\frac{2+0}{2} = 1$ et $\frac{(1+2i) + (1-2i)}{2} = 1$; elles se coupent bien en leur milieu commun. ✓

$\Rightarrow AB = BE = EC = CA = \sqrt{5}$: le quadrilatère $ABEC$ est un losange

(0,75)

4) c) Calculer l'aire du losange $ABEC$.

Méthode : les diagonales d'un losange sont perpendiculaires, et son aire vaut $\frac{d \times d'}{2}$ où d et d' sont les longueurs des diagonales.

Identifions les diagonales : ce sont $[AE]$ et $[BC]$.

$$AE = |z_E - z_A| = |-2| = 2 ; \quad BC = |z_C - z_B| = |-4i| = 4$$

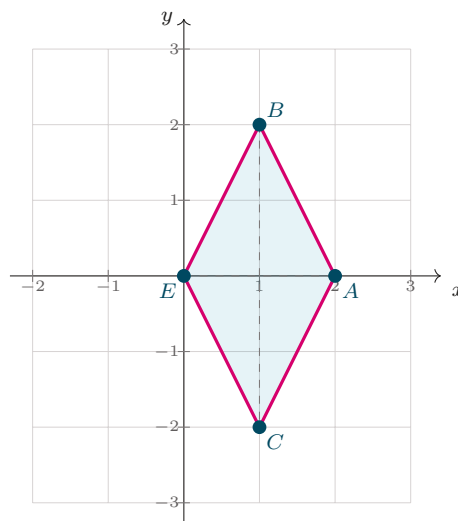
$\vec{AE}$ a pour affixe -2 (réel non nul) : il est horizontal ; $\vec{BC}$ a pour affixe $-4i$ (imaginaire pur non nul) : il est vertical. Les diagonales sont donc bien perpendiculaires.

$$\mathcal{A}(ABEC) = \frac{AE \times BC}{2} = \frac{2 \times 4}{2} = \frac{8}{2}$$

Contrôle : le losange est formé de 4 triangles rectangles de côtés 1 et 2, d'aire $\frac{1 \times 2}{2} = 1$ chacun, soit 4 au total. ✓

$$\mathcal{A}(ABEC) = 4 \text{ u.a.}$$

(0,5)



Le losange $ABEC$: côtés de longueur $\sqrt{5}$, diagonales $[AE]$ et $[BC]$ de longueurs 2 et 4.

Exercice 2 (4 points)

1) Montrer que $p(A) = \frac{2}{5}$, où A : «les deux numéros obtenus sont premiers entre eux».

Méthode : tirage simultané de 2 boules parmi 6 : les issues sont les combinaisons de 2 éléments parmi 6, toutes équiprobables.

Deux entiers sont premiers entre eux lorsque leur PGCD vaut 1.

Dénombrons l'univers. Le tirage est simultané : ni ordre, ni répétition.

$$\text{card}(\Omega) = C_6^2 = \frac{6 \times 5}{2} = 15 \text{ tirages possibles.}$$

Dénombrons A en parcourant les paires de $\{2; 3; 4; 6; 8; 9\}$ et en gardant celles de PGCD 1 :

$\{2; 3\}$; $\{2; 9\}$; $\{3; 4\}$; $\{3; 8\}$; $\{4; 9\}$; $\{8; 9\}$

En effet 2, 4, 6 et 8 sont pairs (donc deux à deux non premiers entre eux), et 3, 6, 9 sont multiples de 3; toutes les autres paires sont bien de PGCD 1.

$$\text{card}(A) = 6, \text{ d'où } p(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{6}{15}.$$

$$p(A) = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

(1)

2) a) Déterminer l'ensemble des valeurs prises par X , PGCD des deux numéros tirés.

X prend pour valeurs les PGCD possibles des paires listées ci-dessus.

$X = 1$ pour les 6 paires de la question 1); $X = 2$ pour $\{2; 4\}$; $X = 3$ pour $\{3; 6\}$; $X = 4$ pour $\{4; 8\}$.

Aucune paire ne donne un PGCD égal à 5 ou plus grand que 4 : le plus grand PGCD est celui de $\{4; 8\}$, égal à 4.

$$\Rightarrow X(\Omega) = \{1; 2; 3; 4\}$$

(0,25)

2) b) Recopier et compléter le tableau donnant la loi de probabilité de X .

Dénombrons les tirages donnant chaque valeur, sur un total de 15.

$X = 1$: les 6 paires de la question 1).

$X = 2$: $\{2; 4\}$, $\{2; 6\}$, $\{2; 8\}$, $\{4; 6\}$, $\{6; 8\}$, soit 5 tirages.

$X = 3$: $\{3; 6\}$, $\{3; 9\}$, $\{6; 9\}$, soit 3 tirages.

$X = 4$: $\{4; 8\}$, soit 1 tirage.

Contrôle : $6 + 5 + 3 + 1 = 15$, on retrouve bien le nombre total de tirages. ✓

x_i	1	2	3	4
$p(X = x_i)$	$\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$	$\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$	$\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$

Loi de probabilité de X : la somme des probabilités vaut $\frac{6+5+3+1}{15} = 1$.

(0,75)

2) c) Calculer l'espérance mathématique $E(X)$.

$$\text{Méthode : } E(X) = \sum_i x_i p(X = x_i).$$

Appliquons la formule en gardant le dénominateur commun 15 :

$$\begin{aligned} E(X) &= 1 \times \frac{6}{15} + 2 \times \frac{5}{15} + 3 \times \frac{3}{15} + 4 \times \frac{1}{15} \\ &= \frac{6+10+9+4}{15} = \frac{29}{15} \end{aligned}$$

$\frac{29}{15} \approx 1,93$: cette valeur est bien comprise entre 1 et 4, les valeurs extrêmes de X . ✓

$$E(X) = \frac{29}{15} \approx 1,93$$

(0,5)

3) a) Montrer que $p_n = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n$, probabilité que A soit réalisé au moins une fois en n épreuves.

Méthode : « au moins une fois » appelle le passage à l'événement contraire : $p(\text{au moins un}) = 1 - p(\text{aucun})$. Les épreuves étant indépendantes, les probabilités se multiplient.

Les n épreuves sont identiques (remise des deux boules) et indépendantes, avec $p(A) = \frac{2}{5}$ à chaque épreuve.

Passons à l'événement contraire : « A n'est réalisé aucune fois », c'est-à-dire « $\bar{A}$ est réalisé aux n épreuves ».

$$p(\bar{A}) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

Par indépendance : $p(\text{aucune réalisation}) = \left(\frac{3}{5}\right)^n$.

Donc $p_n = 1 - p(\text{aucune réalisation})$.

Contrôle pour $n = 1$: $1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5} = p(A)$ ✓

$$p_n = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n$$

(0,75)

3) b) Montrer que la suite (p_n) est croissante et calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$.

Méthode : pour étudier le sens de variation, on calcule le signe de $p_{n+1} - p_n$; et $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ dès que $-1 < q < 1$.

Étudions la différence de deux termes consécutifs :

$$p_{n+1} - p_n = \left[1 - \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1}\right] - \left[1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n\right] = \left(\frac{3}{5}\right)^n - \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1}$$

On factorise par $\left(\frac{3}{5}\right)^n$:

$$p_{n+1} - p_n = \left(\frac{3}{5}\right)^n \left(1 - \frac{3}{5}\right) = \frac{2}{5} \left(\frac{3}{5}\right)^n > 0$$

car une puissance de $\frac{3}{5} > 0$ est strictement positive.

Limite. Comme $0 < \frac{3}{5} < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n = 0$.

Par différence : $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1 - 0 = 1$.

⇒ (p_n) est croissante et converge vers 1 : en répétant l'épreuve un grand nombre de fois, on est presque sûr d'obtenir A au moins une fois

(0,5)

3) c) Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $p_n \geq 0,99$.

Traduisons l'inégalité :

$$p_n \geq 0,99 \iff 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n \geq 0,99 \iff \left(\frac{3}{5}\right)^n \leq 0,01$$

La suite $\left(\left(\frac{3}{5}\right)^n\right)$ étant décroissante, il suffit de trouver le premier rang qui convient :

$$\left(\frac{3}{5}\right)^9 \approx 0,0101 > 0,01 : n = 9 \text{ ne convient pas.}$$

$$\left(\frac{3}{5}\right)^{10} \approx 0,0060 \leq 0,01 : n = 10 \text{ convient.}$$

Contrôle par le logarithme : $\left(\frac{3}{5}\right)^n \leq 0,01 \iff n \ln \frac{3}{5} \leq \ln 0,01 \iff n \geq \frac{\ln 0,01}{\ln 0,6} \approx 9,02$ (le sens change car $\ln \frac{3}{5} < 0$). ✓

$$n = 10$$

(0,25)

Exercice 3 (5 points)

1) a) Vérifier que le couple $(2, 3)$ est une solution dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ de l'équation $(E) : 8x - 5y = 1$.

Remplaçons x par 2 et y par 3 dans le premier membre :

$$8 \times 2 - 5 \times 3 = 16 - 15 = 1$$

$\Rightarrow (2; 3)$ est bien une solution de (E)

(0,25)

1) b) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E) .

Méthode : théorème de Gauss : si a divise bc et si $a \wedge b = 1$, alors a divise c .

Soustrayons l'égalité particulière de l'égalité générale :

$$\begin{cases} 8x - 5y = 1 \\ 8 \times 2 - 5 \times 3 = 1 \end{cases} \quad \text{d'où} \quad 8(x - 2) - 5(y - 3) = 0$$

c'est-à-dire $8(x - 2) = 5(y - 3)$.

Ainsi 5 divise $8(x - 2)$. Or $8 \wedge 5 = 1$ (5 est premier et ne divise pas 8), donc d'après le théorème de Gauss, 5 divise $x - 2$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 2 = 5k$, soit $x = 2 + 5k$.

On reporte dans $8(x - 2) = 5(y - 3) : 8 \times 5k = 5(y - 3)$, d'où $y - 3 = 8k$ et $y = 3 + 8k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z} : 8(2 + 5k) - 5(3 + 8k) = 16 + 40k - 15 - 40k = 1$. ✓

$$S = \{(2 + 5k; 3 + 8k), k \in \mathbb{Z}\}$$

(0,75)

2) a) Déterminer le plus petit entier naturel non nul k tel que $5^k \equiv 1 [13]$.

Calculons les puissances successives de 5 modulo 13, en réduisant à chaque étape.

$$5^1 = 5 \equiv 5 [13]$$

$$5^2 = 25 = 13 + 12, \text{ donc } 5^2 \equiv 12 [13]$$

$$5^3 \equiv 5^2 \times 5 \equiv 12 \times 5 = 60 = 4 \times 13 + 8, \text{ donc } 5^3 \equiv 8 [13]$$

$$5^4 \equiv 5^3 \times 5 \equiv 8 \times 5 = 40 = 3 \times 13 + 1, \text{ donc } 5^4 \equiv 1 [13]$$

Les rangs 1, 2 et 3 donnent respectivement 5, 12 et 8, tous différents de 1.

$\Rightarrow$ le plus petit entier naturel non nul cherché est $k = 4$

(0,75)

2) b) En déduire, suivant le reste de la division euclidienne de n par 4, le reste de la division euclidienne de 5^n par 13.

Méthode : on écrit $n = 4q + r$ (division euclidienne par 4) pour faire apparaître $(5^4)^q$, dont on connaît la classe modulo 13.

Posons la division euclidienne de n par 4 : il existe $q \in \mathbb{N}$ et $r \in \{0; 1; 2; 3\}$ tels que $n = 4q + r$.

$$5^n = 5^{4q+r} = (5^4)^q \times 5^r$$

Or $5^4 \equiv 1 [13]$, donc $(5^4)^q \equiv 1^q = 1 [13]$.

Par produit de congruences : $5^n \equiv 5^r [13]$.

Il ne reste qu'à lire les quatre valeurs de 5^r modulo 13 calculées en 2) a), avec $5^0 = 1$.

Reste r de n par 4	0	1	2	3
Reste de 5^n par 13	1	5	12	8

Les restes de 5^n modulo 13 se répètent avec une période de 4.

(0,75)

3) a) Montrer que 13 divise $a_n = 5^n + 8$ si et seulement si $n \equiv 1 [4]$.

Traduisons la divisibilité en congruence :

$$13 \mid a_n \iff 5^n + 8 \equiv 0 [13] \iff 5^n \equiv -8 [13]$$

Or $-8 + 13 = 5$, donc $-8 \equiv 5 [13]$: la condition s'écrit $5^n \equiv 5 [13]$.

D'après le tableau de 2) b), le reste 5 est obtenu pour la seule valeur $r = 1$ (les autres restes sont 1, 12 et 8).

Donc $5^n \equiv 5 [13]$ équivaut à $r = 1$, c'est-à-dire $n \equiv 1 [4]$.

Contrôle : $n = 1$ donne $a_1 = 13 = 13 \times 1$ ✓ ; $n = 5$ donne $a_5 = 3125 + 8 = 3133 = 13 \times 241$ ✓ ;

$n = 2$ donne $a_2 = 33$, non divisible par 13. ✓

$$\Rightarrow 13 \mid a_n \iff n \equiv 1 [4]$$

(0,75)

3) b) Déterminer le plus petit entier naturel n supérieur à 2027 tel que 13 divise a_n .

D'après 3) a), on cherche le plus petit entier $n > 2027$ vérifiant $n \equiv 1 [4]$.

Divisons 2027 par 4 : $2027 = 4 \times 506 + 3$, avec $0 \leq 3 < 4$, donc $2027 \equiv 3 [4]$.

On examine les entiers suivants : $2028 \equiv 0 [4]$, puis $2029 \equiv 1 [4]$.

Vérification : $2029 = 4 \times 507 + 1$ ✓

$\Rightarrow$ le plus petit entier cherché est $n = 2029$, et alors 13 divise $a_{2029} = 5^{2029} + 8$

(0,5)

4) Soit $d = \text{PGCD}(5^n + 8 ; 5^{n+1} + 40)$. Montrer que $d = 5^n + 8$.

Méthode : si un entier $a > 0$ divise b , alors $\text{PGCD}(a ; b) = a$: a est un diviseur commun, et tout diviseur commun divise a , donc ne peut lui être supérieur.

Factorisons le second nombre en faisant apparaître le premier.

$$\begin{aligned} 5^{n+1} + 40 &= 5 \times 5^n + 40 \\ &= 5 \times 5^n + 5 \times 8 = 5(5^n + 8) \end{aligned}$$

Ainsi $5^n + 8$ divise $5^{n+1} + 40$.

Concluons. Posons $a = 5^n + 8$; on a donc $d = \text{PGCD}(a ; 5a)$.

a divise a et a divise $5a$: a est un diviseur commun des deux nombres.

Réciproquement, tout diviseur commun de a et $5a$ divise en particulier a , donc lui est inférieur ou égal (car $a = 5^n + 8 > 0$).

a est donc le plus grand des diviseurs communs.

Contrôle pour $n = 1$: $\text{PGCD}(13 ; 65) = 13$ ✓ ; pour $n = 2$: $\text{PGCD}(33 ; 165) = 33$ ✓

$$d = 5^n + 8$$

(1,25)

Exercice 4 (6 points)

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement le résultat, où $f(x) = (2 - \ln x) \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

Méthode : si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$, la droite d'équation $x = a$ est une asymptote verticale à (C) .

Calculons la limite de chaque facteur quand $x \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$$\text{donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} (2 - \ln x) = 2 - (-\infty) = +\infty$$

Par produit d'une limite $+\infty$ par une limite $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = (+\infty) \times (-\infty) = -\infty$$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$: la droite d'équation $x = 0$, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, est une asymptote verticale à (C)

(0,5)

1) b) Vérifier que pour tout $x > 0$, $f(x) = (\ln x)^2 \left(\frac{2}{\ln x} - 1 \right)$, puis calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Développons l'expression proposée. Pour $x > 0$ et $x \neq 1$ (afin que $\ln x \neq 0$) :

$$(\ln x)^2 \left(\frac{2}{\ln x} - 1 \right) = \frac{2(\ln x)^2}{\ln x} - (\ln x)^2 = 2 \ln x - (\ln x)^2$$

Or en développant f : $f(x) = (2 - \ln x) \ln x = 2 \ln x - (\ln x)^2$.

Les deux expressions coïncident. ✓

Limite en $+\infty$. Le produit $(2 - \ln x) \ln x$ donne la forme indéterminée « $(-\infty) \times (+\infty)$ » : on utilise l'écriture factorisée.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x)^2 = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\ln x} = 0.$$

$$\text{Donc } \frac{2}{\ln x} - 1 \rightarrow 0 - 1 = -1.$$

Par produit : $(+\infty) \times (-1) = -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

(0,5)

1) c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter graphiquement le résultat.

Méthode : croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. Si $f(x) \rightarrow \pm\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses.

Décomposons le quotient à partir de la forme développée $f(x) = 2 \ln x - (\ln x)^2$:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{2 \ln x}{x} - \frac{(\ln x)^2}{x}$$

Premier terme : $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ par croissances comparées, donc $\frac{2 \ln x}{x} \rightarrow 0$.

Second terme : on pose $t = \sqrt{x}$, de sorte que $\ln x = 2 \ln \sqrt{x}$ et $x = (\sqrt{x})^2$:

$$\frac{(\ln x)^2}{x} = \frac{(2 \ln \sqrt{x})^2}{(\sqrt{x})^2} = 4 \left(\frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \right)^2$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$ et $\frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \rightarrow 0$, donc $\frac{(\ln x)^2}{x} \rightarrow 4 \times 0^2 = 0$.

Par différence : $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0 - 0 = 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$: (C) admet au voisinage de $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe $(O, \vec{i})$

(0,5)

2) a) Montrer que pour tout $x > 0$, $f'(x) = \frac{2(1 - \ln x)}{x}$.

Méthode : dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$, avec ici $u(x) = 2 - \ln x$ et $v(x) = \ln x$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme produit de fonctions dérivables.

$$u(x) = 2 - \ln x \Rightarrow u'(x) = -\frac{1}{x} ; \quad v(x) = \ln x \Rightarrow v'(x) = \frac{1}{x}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{x} \times \ln x + (2 - \ln x) \times \frac{1}{x}$$

On met $\frac{1}{x}$ en facteur :

$$= \frac{1}{x} (-\ln x + 2 - \ln x) = \frac{2 - 2\ln x}{x}$$

$$= \frac{2(1 - \ln x)}{x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{2(1 - \ln x)}{x} \text{ pour tout } x > 0$$

(0,5)

2) b) Dresser le tableau de variation de f .

Signe de f' . Pour $x > 0$, on a $x > 0$ et $2 > 0$: $f'(x)$ est du signe de $1 - \ln x$.

$1 - \ln x > 0 \iff \ln x < 1 \iff x < e$; $f'(e) = 0$; $f'(x) < 0$ pour $x > e$.

Valeur du maximum : $f(e) = (2 - \ln e) \ln e = (2 - 1) \times 1 = 1$.

Les limites aux bornes ont été calculées en 1) a) et 1) b) : $f \rightarrow -\infty$ en 0^+ et $f \rightarrow -\infty$ en $+\infty$.

x	0	e	$+\infty$	
$f'(x)$		+	0	−
f	$-\infty$ 1 $-\infty$			

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]0; e]$ puis strictement décroissante sur $[e; +\infty[$, avec un maximum $f(e) = 1$

(0,5)

3) a) Montrer que $(\mathcal{C})$ coupe l'axe des abscisses exactement aux points d'abscisses 1 et e^2 .

Méthode : les abscisses des points d'intersection avec l'axe des abscisses sont les solutions de $f(x) = 0$; un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

Réolvons $f(x) = 0$ sur $]0, +\infty[$ à partir de la forme factorisée :

$$f(x) = 0 \iff (2 - \ln x) \ln x = 0$$

$$\iff 2 - \ln x = 0 \quad \text{ou} \quad \ln x = 0$$

$$2 - \ln x = 0 \iff \ln x = 2 \iff x = e^2$$

$$\ln x = 0 \iff x = e^0 = 1$$

Les deux valeurs 1 et $e^2 \approx 7,39$ appartiennent bien à $]0, +\infty[$, et l'équation n'a pas d'autre solution.

$\Rightarrow (\mathcal{C})$ coupe l'axe des abscisses exactement aux points $(1; 0)$ et $(e^2; 0)$

(0,5)

3) b) Déterminer une équation de la tangente T à $(\mathcal{C})$ au point d'abscisse 1.

Méthode : équation de la tangente au point d'abscisse a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons les deux nombres nécessaires, en $a = 1$.

$$f(1) = (2 - \ln 1) \ln 1 = (2 - 0) \times 0 = 0$$

$$f'(1) = \frac{2(1 - \ln 1)}{1} = \frac{2(1 - 0)}{1} = 2$$

$$T : y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 2(x - 1) + 0$$

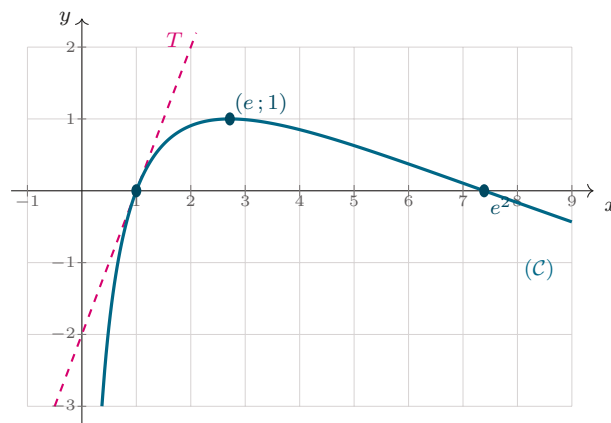
$$T : y = 2x - 2$$

(0,5)

4) Dans l'annexe ci-jointe, tracer T puis la courbe (C) .

On reporte les éléments déjà établis : l'asymptote verticale $x = 0$, le maximum $(e; 1)$, les deux points d'intersection $(1; 0)$ et $(e^2; 0)$ avec l'axe des abscisses, et la tangente $T : y = 2x - 2$ qui traverse la courbe en $(1; 0)$.

Quelques points de contrôle : $f\left(\frac{1}{e}\right) = -3$, $f(0,5) \approx -1,87$, $f(2) \approx 0,91$, $f(9) \approx -0,43$.



La courbe (C) , sa tangente $T : y = 2x - 2$ au point $(1; 0)$, et son maximum $(e; 1)$.

(0,5)

5) a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^{e^2} \ln x \, dx = e^2 + 1$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' \, dx = [uv]_a^b - \int_a^b u' v \, dx$. Pour intégrer $\ln x$, on pose $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$: la dérivation fait disparaître le logarithme.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$, fonctions dérivables sur $[1; e^2]$ de dérivées continues :

$$u'(x) = \frac{1}{x} \quad \text{et} \quad v(x) = x$$

$$\int_1^{e^2} \ln x \, dx = [x \ln x]_1^{e^2} - \int_1^{e^2} \frac{1}{x} \times x \, dx = [x \ln x]_1^{e^2} - \int_1^{e^2} 1 \, dx$$

$$\text{Premier crochet : } [x \ln x]_1^{e^2} = e^2 \ln e^2 - 1 \times \ln 1 = e^2 \times 2 - 0 = 2e^2$$

$$\text{Seconde intégrale : } \int_1^{e^2} 1 \, dx = [x]_1^{e^2} = e^2 - 1$$

$$\int_1^{e^2} \ln x \, dx = 2e^2 - (e^2 - 1) = 2e^2 - e^2 + 1$$

Contrôle de vraisemblance : $e^2 + 1 \approx 8,39$; sur $[1; e^2]$ (largeur $\approx 6,39$) la fonction $\ln$ varie entre 0 et 2, une aire d'environ 8 est cohérente. ✓

$$\int_1^{e^2} \ln x \, dx = e^2 + 1$$

(0,75)

5) b) En utilisant une nouvelle intégration par parties, montrer que $\int_1^{e^2} (\ln x)^2 dx = 2e^2 - 2$.

Posons cette fois $u(x) = (\ln x)^2$ et $v'(x) = 1$:

$$u'(x) = 2 \times \frac{1}{x} \times \ln x = \frac{2 \ln x}{x} \quad \text{et} \quad v(x) = x$$

$$\int_1^{e^2} (\ln x)^2 dx = \left[x(\ln x)^2 \right]_1^{e^2} - \int_1^{e^2} \frac{2 \ln x}{x} \times x dx$$

Le facteur x se simplifie dans la seconde intégrale :

$$\int_1^{e^2} (\ln x)^2 dx = \left[x(\ln x)^2 \right]_1^{e^2} - 2 \int_1^{e^2} \ln x dx$$

Crochet : $\left[x(\ln x)^2 \right]_1^{e^2} = e^2 (\ln e^2)^2 - 1 \times (\ln 1)^2 = e^2 \times 2^2 - 0 = 4e^2$

Intégrale restante : d'après 5) a), $\int_1^{e^2} \ln x dx = e^2 + 1$.

$$\int_1^{e^2} (\ln x)^2 dx = 4e^2 - 2(e^2 + 1) = 4e^2 - 2e^2 - 2$$

$$\int_1^{e^2} (\ln x)^2 dx = 2e^2 - 2$$

(0,75)

5) c) En déduire l'aire $\mathcal{A}$ de la partie du plan limitée par (C) , l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e^2$.

Méthode : lorsque $f \geq 0$ sur $[a; b]$, l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses vaut $\int_a^b f(x) dx$ unités d'aire.

Justifions d'abord le signe de f sur $[1; e^2]$.

Pour $1 \leq x \leq e^2$, la croissance de $\ln$ donne $0 \leq \ln x \leq 2$.

Alors $\ln x \geq 0$ et $2 - \ln x \geq 0$: le produit $f(x) = (2 - \ln x) \ln x$ est positif sur cet intervalle. ✓

L'aire cherchée vaut donc, en utilisant la forme développée $f(x) = 2 \ln x - (\ln x)^2$:

$$\mathcal{A} = \int_1^{e^2} f(x) dx = 2 \int_1^{e^2} \ln x dx - \int_1^{e^2} (\ln x)^2 dx$$

On remplace par les résultats de 5) a) et 5) b) :

$$\mathcal{A} = 2(e^2 + 1) - (2e^2 - 2) = 2e^2 + 2 - 2e^2 + 2$$

Contrôle de vraisemblance : la région est comprise dans le rectangle de largeur $e^2 - 1 \approx 6,39$ et de hauteur 1 (le maximum de f), donc son aire est inférieure à 6,4 : la valeur 4 est cohérente. ✓

$$\mathcal{A} = 4 \text{ u.a.}$$

(0,5)

Corrigé — Épreuve type bac n°5

Exercice 1 (4 points)

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z^2 - (3 + i)z + 2 + 2i = 0$.

Méthode : pour $az^2 + bz + c = 0$ à coefficients complexes, on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$, puis on cherche $\delta \in \mathbb{C}$ tel que $\delta^2 = \Delta$; les solutions sont alors $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -(3 + i)$ et $c = 2 + 2i$:

$$b^2 = (3 + i)^2 = 9 + 6i + i^2 = 9 + 6i - 1 = 8 + 6i$$

$$4ac = 4(2 + 2i) = 8 + 8i$$

$$\Delta = (8 + 6i) - (8 + 8i) = -2i$$

Cherchons $\delta = \alpha + i\beta$ (avec α et β réels) tel que $\delta^2 = -2i$:

$$\delta^2 = \alpha^2 - \beta^2 + 2i\alpha\beta = -2i \text{ donne } \begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = 0 \\ 2\alpha\beta = -2 \end{cases}$$

La première équation donne $\beta = \pm\alpha$; comme $\alpha\beta = -1 < 0$, on prend $\beta = -\alpha$, puis $-\alpha^2 = -1$, soit $\alpha = 1$ et $\beta = -1$.

Donc $\delta = 1 - i$, et l'on vérifie : $(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i$ ✓

Les solutions sont alors $z = \frac{(3 + i) \pm (1 - i)}{2}$:

$$z_1 = \frac{(3 + i) + (1 - i)}{2} = \frac{4}{2} = 2 \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{(3 + i) - (1 - i)}{2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i$$

Contrôle par la somme : $2 + (1 + i) = 3 + i = -\frac{b}{a}$ ✓ ; par le produit : $2(1 + i) = 2 + 2i = \frac{c}{a}$ ✓

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 2 ; 1 + i \}$$

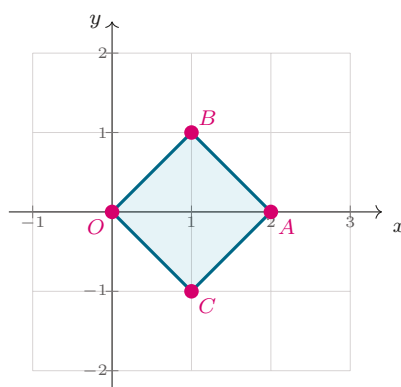
(1)

2) a) Placer A, B et C d'affixes $z_A = 2$, $z_B = 1 + i$ et $z_C = 1 - i$.

On lit les coordonnées sur les affixes : la partie réelle donne l'abscisse, la partie imaginaire donne l'ordonnée.

$z_A = 2 + 0i$ donne $A(2; 0)$; $z_B = 1 + i$ donne $B(1; 1)$; $z_C = 1 - i$ donne $C(1; -1)$.

On remarque que $z_C = \overline{z_B}$: B et C sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.



Les points O, B(1; 1), A(2; 0) et C(1; -1), et le quadrilatère OBAC.

(0,5)

2) b) Calculer $|z_B|$, $|z_A - z_B|$, $|z_C - z_A|$ et $|z_C|$.

Méthode : pour $z = x + iy$ avec x et y réels, $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$; de plus $|z_M - z_N|$ est la distance NM.

Calculons chaque différence d'affixes, puis son module.

$$|z_B| = |1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$z_A - z_B = 2 - (1 + i) = 1 - i, \text{ donc } |z_A - z_B| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

$$z_C - z_A = (1 - i) - 2 = -1 - i, \text{ donc } |z_C - z_A| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

$$|z_C| = |1 - i| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow OB = \sqrt{2}, BA = \sqrt{2}, AC = \sqrt{2} \text{ et } CO = \sqrt{2}$$

(0,5)

2) c) En déduire que le quadrilatère $OBAC$ est un losange.

Méthode : un quadrilatère dont les quatre côtés ont la même longueur est un losange.

Les côtés du quadrilatère $OBAC$, pris dans cet ordre, sont $[OB]$, $[BA]$, $[AC]$ et $[CO]$.

D'après 2) b), ces quatre longueurs valent toutes $\sqrt{2}$.

Le quadrilatère n'est pas aplati : O , B et A ne sont pas alignés, car $\frac{z_B - z_O}{z_A - z_O} = \frac{1+i}{2}$ n'est pas un réel.

$\Rightarrow OB = BA = AC = CO = \sqrt{2}$: le quadrilatère $OBAC$ est un losange

(0,5)

3) a) Montrer que les diagonales $[OA]$ et $[BC]$ du losange $OBAC$ ont la même longueur.

Dans le quadrilatère $OBAC$, les diagonales joignent les sommets opposés : ce sont $[OA]$ et $[BC]$.

Calculons ces deux longueurs.

$$OA = |z_A - z_O| = |2 - 0| = 2$$

$$z_C - z_B = (1 - i) - (1 + i) = -2i, \text{ donc } BC = |z_C - z_B| = |-2i| = 2$$

$\Rightarrow OA = BC = 2$: les deux diagonales ont bien la même longueur

(0,5)

3) b) En déduire que $OBAC$ est un carré et calculer son aire.

Méthode : un losange dont les diagonales ont la même longueur est un carré ; l'aire d'un losange vaut $\frac{d \times d'}{2}$, où d et d' sont les longueurs des diagonales.

$OBAC$ est un losange (2) c)) dont les diagonales ont la même longueur (3) a)) : c'est donc un carré.

Calculons son aire à partir des diagonales :

$$\mathcal{A}(OBAC) = \frac{OA \times BC}{2} = \frac{2 \times 2}{2} = \frac{4}{2}$$

Contrôle par le côté : le côté vaut $\sqrt{2}$, donc l'aire vaut $(\sqrt{2})^2 = 2$ ✓

$$\mathcal{A}(OBAC) = 2 \text{ u.a.}$$

(0,5)

4) Déterminer et construire l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z - 1 - i| = |z - 1 + i|$.

Méthode : $|z - z_B| = MB$: l'égalité $MB = MC$ caractérise la médiatrice du segment $[BC]$.

Traduisons chaque membre en distance, en reconnaissant les affixes de B et de C :

$$z - 1 - i = z - (1 + i) = z - z_B, \text{ donc } |z - 1 - i| = MB$$

$$z - 1 + i = z - (1 - i) = z - z_C, \text{ donc } |z - 1 + i| = MC$$

L'équation s'écrit donc $MB = MC$: M est équidistant de B et de C .

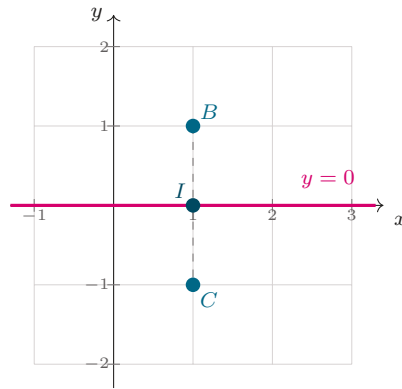
L'ensemble cherché est la médiatrice de $[BC]$.

Précisons-la. $B(1; 1)$ et $C(1; -1)$ ont pour milieu $I(1; 0)$, et $[BC]$ est vertical : sa médiatrice est la droite horizontale passant par I .

Contrôle : pour $z = x$ réel, $|x - 1 - i| = \sqrt{(x - 1)^2 + 1} = |x - 1 + i|$: tout point de l'axe des abscisses convient. ✓

$\Rightarrow$ l'ensemble cherché est l'axe des abscisses, d'équation $y = 0$

(0,5)

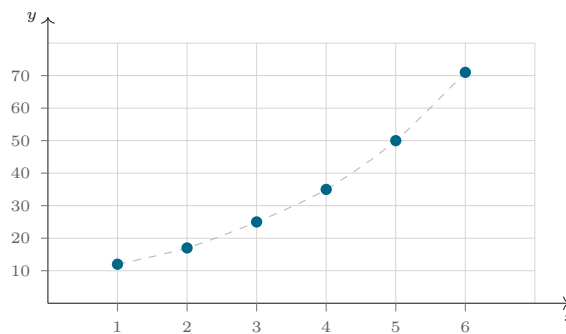


La médiatrice de $[BC]$ est l'axe des abscisses : elle passe par le milieu $I(1; 0)$ et est perpendiculaire à $[BC]$.

Exercice 2 (3 points)

1) Représenter le nuage de points $M_i(x_i, y_i)$. Un ajustement affine de la série (x, y) vous paraît-il justifié ?

Plaçons les six points $M_1(1; 12)$, $M_2(2; 17)$, $M_3(3; 25)$, $M_4(4; 35)$, $M_5(5; 50)$ et $M_6(6; 71)$.



Le nuage des six points : la ligne brisée s'infléchit vers le haut, les points ne sont pas alignés.

Examinons les accroissements successifs de y :

$$17 - 12 = 5 ; 25 - 17 = 8 ; 35 - 25 = 10 ; 50 - 35 = 15 ; 71 - 50 = 21$$

Ces accroissements ne sont pas constants : ils croissent régulièrement. Or un alignement exige un accroissement constant lorsque x augmente de 1.

En revanche, les quotients $\frac{y_{i+1}}{y_i}$ valent 1,42 ; 1,47 ; 1,40 ; 1,43 ; 1,42 : ils sont, eux, presque constants.

⇒ le nuage est nettement incurvé : un ajustement affine de (x, y) n'est pas justifié — la quasi-constance des quotients suggère plutôt une croissance exponentielle

(0,75)

2) a) Calculer le coefficient de corrélation linéaire de la série (x, z) , arrondi à 10^{-4} près, où $z = \ln y$. Un ajustement affine de (x, z) est-il justifié ?

Méthode : $r = \frac{\text{Cov}(x, z)}{\sigma_x \sigma_z}$, avec $\text{Cov}(x, z) = \frac{1}{n} \sum x_i z_i - \bar{x} \bar{z}$ et $V(x) = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - \bar{x}^2$. L'ajustement affine est justifié lorsque $|r|$ est proche de 1.

Calculons les moyennes, avec $n = 6$:

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6} = 3,5$$

$$\bar{z} = \frac{20,267}{6} \approx 3,3778$$

$$\text{Covariance. } \sum x_i z_i = 2,485 + 5,666 + 9,657 + 14,22 + 19,56 + 25,578 = 77,166$$

$$\text{Cov}(x, z) = \frac{77,166}{6} - 3,5 \times 3,3778 \approx 12,861 - 11,8224 \approx 1,0386$$

$$\text{Écart types. } \sum x_i^2 = 91, \text{ donc } V(x) = \frac{91}{6} - 3,5^2 = \frac{35}{12} \approx 2,9167 \text{ et } \sigma_x \approx 1,7078.$$

De même $V(z) \approx 0,3699$ et $\sigma_z \approx 0,6082$.

$$r = \frac{1,0386}{1,7078 \times 0,6082} = \frac{1,0386}{1,0387} \approx 0,99988$$

$$r \approx 0,9999$$

(0,75)

$\Rightarrow |r|$ est très proche de 1 : les points (x_i, z_i) sont pratiquement alignés, un ajustement affine de (x, z) est justifié

2) b) Déterminer une équation de la droite de régression de z en x (coefficients arrondis à 10^{-3} près).

Méthode : la droite de régression de z en x a pour équation $z = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)}$ et $b = \bar{z} - a\bar{x}$; elle passe par le point moyen $G(\bar{x}; \bar{z})$.

Calculons le coefficient directeur :

$$a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} = \frac{1,0386}{2,9167} \approx 0,356$$

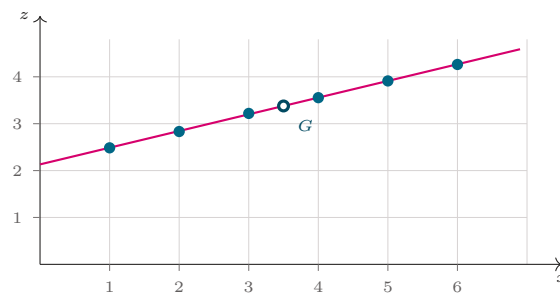
Calculons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 3,3778 - 0,356 \times 3,5 \approx 3,3778 - 1,2463 \approx 2,132$$

Contrôle : pour $x = \bar{x} = 3,5$, la droite donne $0,356 \times 3,5 + 2,132 = 3,378 = \bar{z}$: elle passe bien par le point moyen G . ✓

$$z = 0,356x + 2,132$$

(0,5)



Le nuage (x_i, z_i) et sa droite de régression $z = 0,356x + 2,132$, qui passe par le point moyen $G(3,5; 3,378)$.

3) a) Établir la relation $y = A e^{Bx}$, où A et B sont deux réels que l'on déterminera.

Revenons à la variable y en utilisant $z = \ln y$:

$$\ln y = 0,356x + 2,132$$

La fonction exponentielle étant la réciproque de $\ln$ sur $]0, +\infty[$:

$$y = e^{0,356x + 2,132}$$

On sépare les deux facteurs avec $e^{u+v} = e^u \times e^v$:

$$y = e^{2,132} \times e^{0,356x}, \text{ avec } e^{2,132} \approx 8,43$$

Contrôle : le modèle multiplie y par $e^{0,356} \approx 1,43$ chaque année, ce qui correspond bien aux quotients observés en 1). ✓

$$y = 8,43 e^{0,356x} \quad \text{soit} \quad A \approx 8,43 \text{ et } B \approx 0,356$$

(0,5)

3) b) En supposant que le modèle se poursuit, estimer le nombre de clients actifs pour $x = 8$.

Remplaçons x par 8 dans le modèle :

$$y = e^{0,356 \times 8 + 2,132} = e^{2,848 + 2,132} = e^{4,98}$$

$$e^{4,98} \approx 145,5$$

Avec la valeur arrondie $A \approx 8,43$ on obtient $8,43 \times e^{2,848} \approx 8,43 \times 17,25 \approx 145,4$: même résultat à l'arrondi près. ✓

Ce nombre est exprimé en milliers de clients.

$y \approx 145,5$ milliers, soit environ 145 500 clients actifs

(0,5)

Exercice 3 (4 points)

1) a) Vérifier que le couple $(7, 3)$ est une solution dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ de l'équation $(E) : 4x - 9y = 1$.

Remplaçons x par 7 et y par 3 dans le premier membre :

$$4 \times 7 - 9 \times 3 = 28 - 27 = 1$$

$\Rightarrow (7; 3)$ est bien une solution de (E)

(0,25)

1) b) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E) .

Méthode : théorème de Gauss : si a divise bc et si $a \wedge b = 1$, alors a divise c .

Soustrayons l'égalité particulière de l'égalité générale :

$$\begin{cases} 4x - 9y = 1 \\ 4 \times 7 - 9 \times 3 = 1 \end{cases} \quad \text{d'où} \quad 4(x - 7) - 9(y - 3) = 0$$

c'est-à-dire $4(x - 7) = 9(y - 3)$.

Ainsi 9 divise $4(x - 7)$. Or $4 \wedge 9 = 1$ (leurs décompositions $4 = 2^2$ et $9 = 3^2$ n'ont aucun facteur premier commun), donc d'après le théorème de Gauss, 9 divise $x - 7$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 7 = 9k$, soit $x = 7 + 9k$.

On reporte dans $4(x - 7) = 9(y - 3) : 4 \times 9k = 9(y - 3)$, d'où $y - 3 = 4k$ et $y = 3 + 4k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z} : 4(7 + 9k) - 9(3 + 4k) = 28 + 36k - 27 - 36k = 1$. ✓

$$S = \{(7 + 9k; 3 + 4k), k \in \mathbb{Z}\}$$

(0,75)

2) a) Vérifier que $9 \equiv 4 [5]$ puis déterminer, suivant la parité de n , le reste de la division euclidienne de 9^n par 5.

Méthode : si $a \equiv b [n]$, alors $a^k \equiv b^k [n]$ pour tout $k \in \mathbb{N}$: les congruences sont compatibles avec les puissances.

Vérifions la première congruence : $9 = 1 \times 5 + 4$, avec $0 \leq 4 < 5$.

Donc $9 \equiv 4 [5]$, et comme $4 - 5 = -1$, on a aussi $9 \equiv -1 [5]$.

Élevons à la puissance $n : 9^n \equiv (-1)^n [5]$.

Si n est pair, $(-1)^n = 1$, donc $9^n \equiv 1 [5]$: le reste est 1 (car $0 \leq 1 < 5$).

Si n est impair, $(-1)^n = -1$, donc $9^n \equiv -1 \equiv 4 [5]$: le reste est 4.

Contrôle : $9^2 = 81 = 16 \times 5 + 1$ ✓ ; $9^3 = 729 = 145 \times 5 + 4$ ✓

$\Rightarrow$ le reste de 9^n dans la division par 5 vaut 1 si n est pair, et 4 si n est impair

(0,75)

2) b) En déduire que 5 divise $a_n = 4 \times 9^n + 1$ si et seulement si n est pair.

Étudions a_n modulo 5 selon la parité de n .

Si n est pair : $9^n \equiv 1 [5]$, donc $a_n \equiv 4 \times 1 + 1 = 5 \equiv 0 [5]$: 5 divise a_n .

Si n est impair : $9^n \equiv 4 [5]$, donc $a_n \equiv 4 \times 4 + 1 = 17 \equiv 2 [5]$: le reste vaut $2 \neq 0$, donc 5 ne divise pas a_n .

Les deux cas étant exclusifs et exhaustifs, la divisibilité par 5 caractérise la parité de n .

Contrôle : $a_0 = 5$ ✓ ; $a_2 = 4 \times 81 + 1 = 325 = 5 \times 65$ ✓ ; $a_1 = 37$, non divisible par 5. ✓

$\Rightarrow 5 \mid a_n$ si et seulement si n est pair

(0,5)

3) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \equiv 5 \pmod{8}$.

Réduisons 9 modulo 8 : $9 = 1 \times 8 + 1$, donc $9 \equiv 1 \pmod{8}$.

En élevant à la puissance n : $9^n \equiv 1^n = 1 \pmod{8}$.

En multipliant par 4 puis en ajoutant 1 :

$$a_n = 4 \times 9^n + 1 \equiv 4 \times 1 + 1 = 5 \pmod{8}$$

Contrôle : $a_1 = 37 = 4 \times 8 + 5$ ✓ ; $a_2 = 325 = 40 \times 8 + 5$ ✓

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \equiv 5 \pmod{8}$

(0,75)

3) b) En déduire que a_n est impair.

D'après 3) a), il existe $q \in \mathbb{N}$ tel que $a_n = 8q + 5$.

Or $8q$ est pair et 5 est impair : leur somme est impaire.

Autrement dit $a_n = 2(4q + 2) + 1$, de la forme $2m + 1$.

$\Rightarrow a_n$ est impair pour tout $n \in \mathbb{N}$

(0,25)

4) a) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} = 9a_n - 8$.

Partons de la définition et faisons apparaître a_n :

$$a_{n+1} = 4 \times 9^{n+1} + 1 = 9 \times (4 \times 9^n) + 1$$

Or $4 \times 9^n = a_n - 1$, donc :

$$a_{n+1} = 9(a_n - 1) + 1 = 9a_n - 9 + 1 = 9a_n - 8$$

Contrôle : $9a_1 - 8 = 9 \times 37 - 8 = 325 = a_2$ ✓

$\Rightarrow a_{n+1} = 9a_n - 8$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

(0,25)

4) b) En déduire que $\text{PGCD}(a_n ; a_{n+1})$ divise 8, puis déterminer $\text{PGCD}(a_n ; a_{n+1})$.

Méthode : tout diviseur commun de deux entiers divise n'importe quelle combinaison $u a + v b$ de ces entiers.

Posons $d = \text{PGCD}(a_n ; a_{n+1})$.

d divise a_n et a_{n+1} , donc d divise la combinaison $9a_n - a_{n+1}$.

Or, d'après 4) a), $9a_n - a_{n+1} = 9a_n - (9a_n - 8) = 8$.

Donc d divise 8 : $d \in \{1 ; 2 ; 4 ; 8\}$.

Éliminons les valeurs paires. D'après 3) b), a_n est impair ; or d divise a_n , donc d est impair.

Le seul diviseur impair de 8 est 1.

Contrôle : $\text{PGCD}(5 ; 37) = 1$ ✓ ; $\text{PGCD}(37 ; 325) = 1$ ✓

$$\text{PGCD}(a_n ; a_{n+1}) = 1$$

(0,5)

Exercice 4 (3,5 points)

1) a) Montrer que $\det(M_\alpha) = \alpha^3 + 1$, où $M_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 0 \\ 0 & 1 & \alpha \\ \alpha & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Méthode : développement d'un déterminant 3×3 suivant la première ligne : $\det = a_{11}\Delta_{11} - a_{12}\Delta_{12} + a_{13}\Delta_{13}$, où Δ_{1j} est le déterminant 2×2 obtenu en supprimant la ligne 1 et la colonne j .

Développons suivant la première ligne (1 ; α ; 0) :

$$\det M_\alpha = 1 \times \begin{vmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - \alpha \times \begin{vmatrix} 0 & \alpha \\ \alpha & 1 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ \alpha & 0 \end{vmatrix}$$

Premier mineur : $\begin{vmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - \alpha \times 0 = 1$

Deuxième mineur : $\begin{vmatrix} 0 & \alpha \\ \alpha & 1 \end{vmatrix} = 0 \times 1 - \alpha \times \alpha = -\alpha^2$

Le troisième terme est nul, puisqu'il est multiplié par 0.

$$\det M_\alpha = 1 \times 1 - \alpha \times (-\alpha^2) = 1 + \alpha^3$$

Contrôle pour $\alpha = 0$: $M_0 = I_3$ et $\det I_3 = 1 = 0^3 + 1$ ✓

$$\Rightarrow \det(M_\alpha) = \alpha^3 + 1$$

(0,75)

1) b) Pour quelles valeurs de α la matrice M_α est-elle inversible ?

Méthode : une matrice carrée est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.

Réolvons $\det(M_\alpha) = 0$, c'est-à-dire $\alpha^3 + 1 = 0$.

$\alpha^3 = -1$, et dans $\mathbb{R}$ la fonction cube est strictement croissante : cette équation a pour unique solution $\alpha = -1$.

Donc $\det(M_\alpha) \neq 0 \iff \alpha \neq -1$.

$\Rightarrow M_\alpha$ est inversible si et seulement si $\alpha \neq -1$

(0,5)

2) a) Avec $\alpha = 2$ et $A = M_2$, calculer $A \times B$ et vérifier que $A \times B = 9I_3$, où $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 4 & 1 & -2 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$.

Pour $\alpha = 2$: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Effectuons le produit ligne par colonne.

Ligne 1 (1 ; 2 ; 0) :

$$1 \times 1 + 2 \times 4 + 0 \times (-2) = 1 + 8 = 9 ; 1 \times (-2) + 2 \times 1 + 0 \times 4 = -2 + 2 = 0 ; 1 \times 4 + 2 \times (-2) + 0 \times 1 = 4 - 4 = 0$$

Ligne 2 (0 ; 1 ; 2) :

$$0 \times 1 + 1 \times 4 + 2 \times (-2) = 4 - 4 = 0 ; 0 \times (-2) + 1 \times 1 + 2 \times 4 = 1 + 8 = 9 ; 0 \times 4 + 1 \times (-2) + 2 \times 1 = -2 + 2 = 0$$

Ligne 3 (2 ; 0 ; 1) :

$$2 \times 1 + 0 \times 4 + 1 \times (-2) = 2 - 2 = 0 ; 2 \times (-2) + 0 \times 1 + 1 \times 4 = -4 + 4 = 0 ; 2 \times 4 + 0 \times (-2) + 1 \times 1 = 8 + 1 = 9$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} = 9I_3$$

(0,75)

2) b) En déduire que A est inversible et déterminer A^{-1} .

Méthode : si $A \times B = k I_3$ avec $k \neq 0$, alors $A \times \left(\frac{1}{k}B\right) = I_3$: A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{k}B$.

D'après 2) a), $A \times B = 9I_3$ avec $9 \neq 0$.

En divisant par 9 : $A \times \left(\frac{1}{9}B\right) = I_3$.

Cette seule égalité suffit pour une matrice carrée : A est inversible, d'inverse $\frac{1}{9}B$.

Contrôle par le déterminant : $\det A = 2^3 + 1 = 9 \neq 0$, ce qui confirme l'inversibilité. ✓

$$A^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 4 & 1 & -2 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

(0,5)

3) a) Écrire sous forme matricielle le système (S) :

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ y + 2z = 8 \\ 2x + z = 5 \end{cases}$$

Méthode : un système linéaire s'écrit $AX = C$, où A est la matrice des coefficients, X la colonne des inconnues et C la colonne des seconds membres.

Complétons chaque équation avec les coefficients nuls, en gardant l'ordre x, y, z :

$$\begin{cases} 1x + 2y + 0z = 5 \\ 0x + 1y + 2z = 8 \\ 2x + 0y + 1z = 5 \end{cases}$$

La matrice des coefficients est exactement $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$(S) \iff A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 5 \end{pmatrix}$$

(0,25)

3) b) Résoudre alors (S) dans $\mathbb{R}^3$.

Méthode : si A est inversible, le système $AX = C$ admet une solution unique : $X = A^{-1}C$.

A est inversible d'après 2) b), donc :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 4 & 1 & -2 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Calculons les trois lignes du produit :

$$1 \times 5 + (-2) \times 8 + 4 \times 5 = 5 - 16 + 20 = 9$$

$$4 \times 5 + 1 \times 8 + (-2) \times 5 = 20 + 8 - 10 = 18$$

$$(-2) \times 5 + 4 \times 8 + 1 \times 5 = -10 + 32 + 5 = 27$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 9 \\ 18 \\ 27 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Contrôle dans (S) : $1 + 2 \times 2 = 5$ ✓ ; $2 + 2 \times 3 = 8$ ✓ ; $2 \times 1 + 3 = 5$ ✓

$$S = \{(1; 2; 3)\}$$

(0,75)

Exercice 5 (5,5 points)

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement le résultat, où $f(x) = (e^x - 1)^2$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$ (réel), la droite d'équation $y = \ell$ est une asymptote horizontale à $(\mathcal{C})$ au voisinage de $-\infty$.

Calculons d'abord la limite de la base du carré.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x - 1) = 0 - 1 = -1.$$

Par composition avec la fonction carré, qui est continue :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = (-1)^2 = 1$$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$: la droite d'équation $y = 1$ est une asymptote horizontale à $(\mathcal{C})$ au voisinage de $-\infty$

(0,5)

1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. Interpréter graphiquement les résultats obtenus.

Méthode : si $f(x) \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow +\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées $(O, \vec{j})$.

On utilise la croissance comparée $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

Première limite. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, donc $e^x - 1 \rightarrow +\infty$ et, par composition avec la fonction carré :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Seconde limite. Écrivons le quotient comme un produit :

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{(e^x - 1)^2}{x} = \frac{e^x - 1}{x} \times (e^x - 1)$$

$$\frac{e^x - 1}{x} = \frac{e^x}{x} - \frac{1}{x} \longrightarrow +\infty - 0 = +\infty \text{ par croissance comparée.}$$

$$e^x - 1 \longrightarrow +\infty.$$

Par produit de deux limites infinies de même signe : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$.

$\Rightarrow (\mathcal{C})$ admet, au voisinage de $+\infty$, une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées $(O, \vec{j})$

(0,5)

2) a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 2e^x(e^x - 1)$.

Méthode : dérivée d'un carré : $(u^2)' = 2u' u$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme carré d'une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$.

Posons $u(x) = e^x - 1$, de sorte que $f = u^2$ et $u'(x) = e^x$.

$$f'(x) = 2u'(x)u(x) = 2e^x(e^x - 1)$$

Contrôle par la forme développée : $f(x) = e^{2x} - 2e^x + 1$ donne $f'(x) = 2e^{2x} - 2e^x = 2e^x(e^x - 1)$

✓

$$\Rightarrow f'(x) = 2e^x(e^x - 1) \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}$$

(0,5)

2) b) Dresser le tableau de variation de f .

Étudions le signe de $f'(x) = 2e^x(e^x - 1)$.

Pour tout réel x , $2e^x > 0$: $f'(x)$ est du signe de $e^x - 1$.

$$e^x - 1 > 0 \iff e^x > 1 \iff x > 0 ; f'(0) = 0 ; f'(x) < 0 \text{ pour } x < 0.$$

Valeur du minimum : $f(0) = (e^0 - 1)^2 = (1 - 1)^2 = 0$.

Les limites aux bornes ont été calculées en 1) a) et 1) b).

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	1	0	$+\infty$

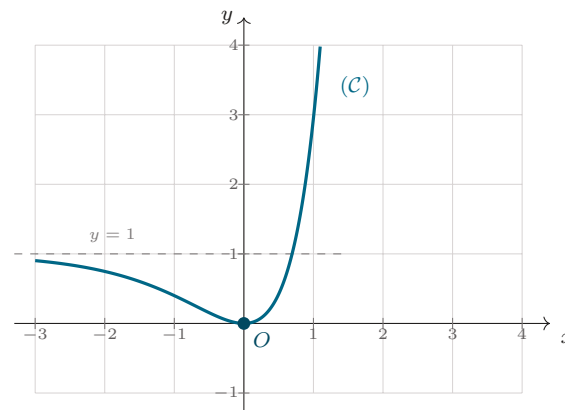
$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]-\infty; 0]$ puis strictement croissante sur $[0; +\infty[$, avec un minimum $f(0) = 0$

(0,5)

2) c) Tracer $(\mathcal{C})$ dans l'annexe ci-jointe.

On reporte les éléments établis : l'asymptote horizontale $y = 1$ en $-\infty$, le minimum $(0; 0)$ où la courbe est tangente à l'axe des abscisses, et la branche parabolique en $+\infty$.

Quelques points de contrôle : $f(-1) \approx 0,40$, $f(\ln 2) = 1$, $f(\ln 3) = 4$.



La courbe $(\mathcal{C})$: asymptote $y = 1$ en $-\infty$, minimum nul en O , croissance rapide en $+\infty$.

(0,5)

3) a) Soit g la restriction de f à $[0; +\infty[$. Montrer que g réalise une bijection de $[0; +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera.

Méthode : théorème de la bijection : si g est continue et strictement monotone sur un intervalle I , alors g réalise une bijection de I sur $J = g(I)$, intervalle de mêmes bornes que les images (ou limites) aux extrémités de I .

Vérifions les deux hypothèses du théorème sur $I = [0; +\infty[$.

g est continue sur $[0; +\infty[$: c'est une restriction de f , qui est dérivable donc continue sur $\mathbb{R}$.

g est strictement croissante sur $[0; +\infty[$: d'après 2) b), $f'(x) > 0$ pour tout $x > 0$.

Déterminons $J = g([0; +\infty[)$ à l'aide des bornes :

$$g(0) = f(0) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $[0; +\infty[$ sur $J = [0; +\infty[$

(0,75)

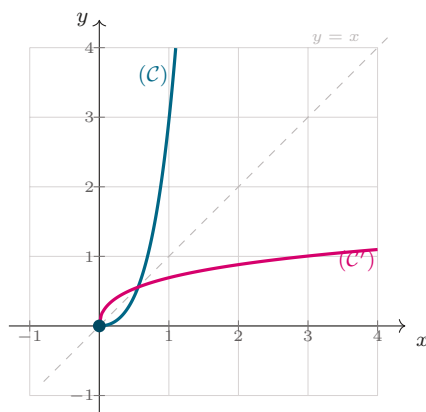
3) b) Construire, dans le même repère, la courbe $(\mathcal{C}')$ de la fonction réciproque g^{-1} .

Méthode : dans un repère orthonormé, la courbe de g^{-1} est la symétrique de celle de g par rapport à la première bissectrice, la droite d'équation $y = x$.

On ne conserve de $(\mathcal{C})$ que la partie correspondant à $x \geq 0$: c'est la courbe de g .

$(\mathcal{C}')$ s'obtient en la symétrisant par rapport à la droite $y = x$.

Points remarquables : $(0; 0)$ est sur la droite $y = x$, donc invariant; le point $(\ln 2; 1)$ de $(\mathcal{C})$ donne le point $(1; \ln 2)$ de $(\mathcal{C}')$, et $(\ln 3; 4)$ donne $(4; \ln 3)$.



La courbe de g et celle de g^{-1} , symétriques par rapport à la droite $y = x$.

(0,5)

3) c) Montrer que pour tout $x \in J$, $g^{-1}(x) = \ln(1 + \sqrt{x})$.

Réolvons l'équation $g(t) = x$ d'inconnue $t \in [0, +\infty[$, pour $x \in J = [0, +\infty[$.

$$g(t) = x \iff (e^t - 1)^2 = x$$

Comme $t \geq 0$, on a $e^t \geq 1$, donc $e^t - 1 \geq 0$: la racine carrée s'applique sans valeur absolue.

$$\iff e^t - 1 = \sqrt{x} \quad (\text{et non } -\sqrt{x}, \text{ qui serait négatif})$$

$$\iff e^t = 1 + \sqrt{x}$$

Le second membre est strictement positif, on peut donc prendre le logarithme :

$$\iff t = \ln(1 + \sqrt{x})$$

Cette solution est unique et appartient bien à $[0, +\infty[$, car $1 + \sqrt{x} \geq 1$ donne $\ln(1 + \sqrt{x}) \geq 0$.

Contrôle pour $x = 1$: $g^{-1}(1) = \ln 2$, et $g(\ln 2) = (e^{\ln 2} - 1)^2 = (2 - 1)^2 = 1$ ✓

$$g^{-1}(x) = \ln(1 + \sqrt{x}), \quad x \in [0, +\infty[$$

(0,75)

4) a) Vérifier que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = e^{2x} - 2e^x + 1$.

Développons le carré avec l'identité $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$, où $a = e^x$ et $b = 1$:

$$f(x) = (e^x - 1)^2 = (e^x)^2 - 2 \times e^x \times 1 + 1^2$$

$$\text{Or } (e^x)^2 = e^x \times e^x = e^{x+x} = e^{2x}.$$

$$\Rightarrow f(x) = e^{2x} - 2e^x + 1 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}$$

(0,25)

4) b) Montrer que l'aire $\mathcal{A}$ limitée par (C), l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = \ln 2$ vaut $\mathcal{A} = \ln 2 - \frac{1}{2}$.

Méthode : lorsque $f \geq 0$ sur $[a; b]$, l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses vaut $\int_a^b f(x) dx$ unités d'aire.

Justifions le signe : $f(x) = (e^x - 1)^2$ est un carré, donc $f(x) \geq 0$ sur $[0; \ln 2]$. ✓

L'aire vaut donc, en utilisant la forme développée de 4) a) :

$$\mathcal{A} = \int_0^{\ln 2} (e^{2x} - 2e^x + 1) dx = \left[\frac{e^{2x}}{2} - 2e^x + x \right]_0^{\ln 2}$$

Borne supérieure. $e^{\ln 2} = 2$ et $e^{2 \ln 2} = (e^{\ln 2})^2 = 4$:

$$\frac{4}{2} - 2 \times 2 + \ln 2 = 2 - 4 + \ln 2 = \ln 2 - 2$$

Borne inférieure. $e^0 = 1$:

$$\frac{1}{2} - 2 \times 1 + 0 = \frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2}$$

$$\mathcal{A} = (\ln 2 - 2) - \left(-\frac{3}{2}\right) = \ln 2 - 2 + \frac{3}{2}$$

Contrôle de vraisemblance : sur $[0 ; \ln 2]$ (largeur $\approx 0,69$), f croît de 0 à 1 ; l'aire est donc comprise entre 0 et 0,69, et $\ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,19$ est cohérent. ✓

$$\mathcal{A} = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,19 \text{ u.a.}$$

(0,75)

Corrigé — Épreuve type bac n°6

Exercice 1 (5 points)

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 6z + 13 = 0$.

Méthode : pour $az^2 + bz + c = 0$ à coefficients réels avec $\Delta < 0$, on écrit $\Delta = (i\sqrt{|\Delta|})^2$; les deux solutions sont alors $\frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$, et elles sont conjuguées.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -6$ et $c = 13$:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 13 = 36 - 52 = -16$$

$\Delta < 0$: on écrit $-16 = 16 \times (-1) = (4i)^2$, donc $\delta = 4i$ convient.

Les solutions sont alors $z = \frac{6 \pm 4i}{2}$:

$$z_1 = \frac{6 + 4i}{2} = 3 + 2i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{6 - 4i}{2} = 3 - 2i$$

Contrôle par la somme : $(3 + 2i) + (3 - 2i) = 6 = -\frac{b}{a}$ ✓ ; par le produit : $(3 + 2i)(3 - 2i) = 9 - (2i)^2 = 9 + 4 = 13 = \frac{c}{a}$ ✓

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 3 + 2i ; 3 - 2i \}$$

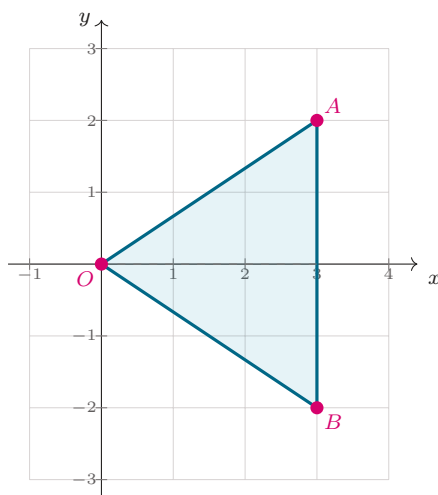
(0,75)

2) a) Placer A et B d'affixes $z_A = 3 + 2i$ et $z_B = \overline{z_A}$, puis calculer OA , OB et AB .

Déterminons d'abord z_B : $z_B = \overline{z_A} = \overline{3 + 2i} = 3 - 2i$.

La partie réelle donne l'abscisse, la partie imaginaire l'ordonnée : $A(3 ; 2)$ et $B(3 ; -2)$.

B est donc le symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses.



Les points $A(3; 2)$ et $B(3; -2)$, symétriques par rapport à l'axe des abscisses, et le triangle OAB .

Calculons les trois longueurs comme modules :

$$OA = |z_A - z_O| = |3 + 2i| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$$

$$OB = |z_B| = |3 - 2i| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}$$

$$z_B - z_A = (3 - 2i) - (3 + 2i) = -4i, \text{ donc } AB = |-4i| = 4$$

$$\Rightarrow OA = \sqrt{13}, OB = \sqrt{13} \text{ et } AB = 4$$

(0,75)

2) b) En déduire que le triangle OAB est isocèle en O et calculer son aire.

Méthode : l'aire d'un triangle vaut $\frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{hauteur}$; dans un triangle isocèle, la hauteur issue du sommet principal tombe sur le milieu de la base.

D'après 2) a), $OA = OB = \sqrt{13}$: les deux côtés issus de O ont la même longueur.

Le triangle OAB est donc isocèle en O .

Calculons son aire en prenant $[AB]$ pour base.

A et B ont la même abscisse 3 : la droite (AB) a pour équation $x = 3$, elle est parallèle à l'axe des ordonnées.

La hauteur issue de O est donc la distance de O à cette droite, soit 3.

$$\mathcal{A}(OAB) = \frac{1}{2} \times AB \times 3 = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = \frac{12}{2}$$

Contrôle par le milieu $I(3; 0)$ de $[AB]$: $OI = 3$ et $(OI) \perp (AB)$, ce qui confirme la hauteur. ✓

$$\mathcal{A}(OAB) = 6 \text{ u.a.}$$

(0,5)

3) a) M et N ont pour affixes x et iy ($x, y \in \mathbb{Z}$). Montrer que

$$(z_M - z_A)(\overline{z_N - z_A}) = (-3x - 2y + 13) + i(2x + 3y - xy).$$

Calculons séparément les deux facteurs.

$$z_M - z_A = x - (3 + 2i) = (x - 3) - 2i$$

$$z_N - z_A = iy - (3 + 2i) = -3 + i(y - 2), \text{ donc } \overline{(z_N - z_A)} = -3 - i(y - 2)$$

Développons le produit terme à terme :

$$(z_M - z_A)(\overline{z_N - z_A}) = [(x - 3) - 2i] \times [-3 - i(y - 2)]$$

$$= -3(x - 3) - i(x - 3)(y - 2) + 6i + 2i^2(y - 2)$$

Avec $i^2 = -1$, le dernier terme vaut $-2(y - 2)$: il est réel.

$$\text{Partie réelle : } -3(x - 3) - 2(y - 2) = -3x + 9 - 2y + 4 = -3x - 2y + 13$$

$$\text{Partie imaginaire : } -(x - 3)(y - 2) + 6 = -(xy - 2x - 3y + 6) + 6 = 2x + 3y - xy$$

Contrôle pour $x = 1$ et $y = 5$: $(1-3-2i)(\overline{5i-3-2i}) = (-2-2i)(-3-3i) = 6+6i+6i+6i^2 = 12i$,
et la formule donne $(-3-10+13) + i(2+15-5) = 0 + 12i$ ✓

$$\Rightarrow (z_M - z_A)(\overline{z_N - z_A}) = (-3x - 2y + 13) + i(2x + 3y - xy)$$

(0,75)

3) b) En déduire que le triangle AMN est rectangle en A si et seulement si $3x + 2y = 13$.

Méthode : pour deux points M et N distincts de A , $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = \Re[(z_M - z_A)(\overline{z_N - z_A})]$: le produit scalaire est la partie réelle du produit précédent.

Vérifions d'abord que M et N sont bien distincts de A .

$z_M = x$ est réel et $z_A = 3 + 2i$ ne l'est pas, donc $M \neq A$.

$z_N = iy$ est imaginaire pur et z_A ne l'est pas, donc $N \neq A$.

Le triangle AMN est rectangle en A si et seulement si $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AN}$, c'est-à-dire $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = 0$.

D'après 3) a), ce produit scalaire vaut $-3x - 2y + 13$.

$$-3x - 2y + 13 = 0 \iff 3x + 2y = 13$$

Contrôle avec $x = 1$ et $y = 5$: le produit trouvé en 3) a) valait $12i$, imaginaire pur, et $3 \times 1 + 2 \times 5 = 13$ ✓

$$AMN \text{ rectangle en } A \iff 3x + 2y = 13$$

(0,75)

4) a) Vérifier que le couple $(1, 5)$ est une solution de (E') : $3x + 2y = 13$.

Remplaçons x par 1 et y par 5 dans le premier membre :

$$3 \times 1 + 2 \times 5 = 3 + 10 = 13$$

$\Rightarrow (1; 5)$ est bien une solution de (E')

(0,25)

4) b) Résoudre (E') dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Méthode : théorème de Gauss : si a divise bc et si $a \wedge b = 1$, alors a divise c .

Soustrayons l'égalité particulière de l'égalité générale :

$$\begin{cases} 3x + 2y = 13 \\ 3 \times 1 + 2 \times 5 = 13 \end{cases} \quad \text{d'où} \quad 3(x - 1) + 2(y - 5) = 0$$

c'est-à-dire $3(x - 1) = -2(y - 5)$.

Ainsi 2 divise $3(x - 1)$. Or $3 \wedge 2 = 1$ (3 et 2 sont deux nombres premiers distincts), donc d'après le théorème de Gauss, 2 divise $x - 1$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 1 = 2k$, soit $x = 1 + 2k$.

On reporte dans $3(x - 1) = -2(y - 5)$: $3 \times 2k = -2(y - 5)$, d'où $y - 5 = -3k$ et $y = 5 - 3k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$: $3(1 + 2k) + 2(5 - 3k) = 3 + 6k + 10 - 6k = 13$ ✓

$$S = \{(1 + 2k; 5 - 3k), k \in \mathbb{Z}\}$$

(0,75)

4) c) Déterminer les affixes des points M et N tels que le triangle AMN soit rectangle en A et

$$-4 \leq x \leq 4.$$

D'après 3) b) et 4) b), les couples cherchés sont les $(1 + 2k; 5 - 3k)$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Traduisons la contrainte $-4 \leq x \leq 4$:

$$-4 \leq 1 + 2k \leq 4 \iff -5 \leq 2k \leq 3 \iff -2,5 \leq k \leq 1,5$$

Comme k est entier : $k \in \{-2; -1; 0; 1\}$.

Calculons les affixes correspondantes $z_M = x$ et $z_N = iy$:

k	-2	-1	0	1
$z_M = x$	-3	-1	1	3
$z_N = iy$	11i	8i	5i	2i

Les quatre couples de points solutions.

Contrôle pour $k = 1$: $M(3; 0)$ et $N(0; 2)$ avec $A(3; 2)$, donc $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AN} \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix}$: le produit scalaire est nul ✓

⇒ les quatre solutions sont $(z_M; z_N) = (-3; 11i), (-1; 8i), (1; 5i)$ et $(3; 2i)$

(0,5)

Exercice 2 (4 points)

1) Une urne contient 2 boules rouges et 4 boules vertes; on tire simultanément deux boules.

Montrer que $p(R) = \frac{7}{15}$, où R : «les deux boules tirées sont de la même couleur».

Méthode : un tirage simultané de 2 boules parmi 6 est une combinaison : il y a C_6^2 tirages possibles, tous équiprobables.

Dénombrons d'abord l'univers :

$\text{card } \Omega = C_6^2 = \frac{6 \times 5}{2} = 15$ tirages équiprobables.

Dénombrons maintenant R . Les deux boules sont soit toutes deux rouges, soit toutes deux vertes — ces deux cas s'excluent.

Deux rouges parmi 2 : $C_2^2 = 1$ tirage.

Deux vertes parmi 4 : $C_4^2 = \frac{4 \times 3}{2} = 6$ tirages.

$\text{card } R = 1 + 6 = 7$

Contrôle : l'événement contraire «une rouge et une verte» compte $2 \times 4 = 8$ tirages, et $7 + 8 = 15$

✓

$$p(R) = \frac{\text{card } R}{\text{card } \Omega} = \frac{7}{15}$$

(0,75)

2) a) L'épreuve est répétée n fois avec remise. A_n : « R est réalisé au moins une fois», $u_n = p(A_n)$.

Montrer que $u_n = 1 - \left(\frac{8}{15}\right)^n$.

Méthode : «au moins une fois» se traite par l'événement contraire : $p(A) = 1 - p(\overline{A})$. Pour des épreuves indépendantes, la probabilité d'une succession se multiplie.

Les boules sont remises après chaque tirage : les n épreuves sont **indépendantes** et de même loi.

Passons à l'événement contraire : $\overline{A_n}$: « R n'est réalisé aucune fois».

À chaque épreuve, R n'est pas réalisé avec la probabilité $p(\overline{R}) = 1 - \frac{7}{15} = \frac{8}{15}$.

Par indépendance : $p(\overline{A_n}) = \left(\frac{8}{15}\right)^n$

Donc $u_n = p(A_n) = 1 - p(\overline{A_n})$.

Contrôle pour $n = 1$: $u_1 = 1 - \frac{8}{15} = \frac{7}{15} = p(R)$ ✓

$$u_n = 1 - \left(\frac{8}{15}\right)^n, \quad n \geq 1$$

(0,75)

2) b) **Montrer que pour tout $n \geq 1$, $u_{n+1} = \frac{8}{15}u_n + \frac{7}{15}$.**

Partons du second membre et remplaçons u_n par son expression :

$$\begin{aligned}\frac{8}{15}u_n + \frac{7}{15} &= \frac{8}{15} \left[1 - \left(\frac{8}{15} \right)^n \right] + \frac{7}{15} \\ &= \frac{8}{15} - \frac{8}{15} \times \left(\frac{8}{15} \right)^n + \frac{7}{15} \\ &= \frac{8+7}{15} - \left(\frac{8}{15} \right)^{n+1} = 1 - \left(\frac{8}{15} \right)^{n+1}\end{aligned}$$

Or, d'après 2) a) appliqué au rang $n+1$, ce dernier membre vaut exactement u_{n+1} .

Contrôle pour $n=1$: $\frac{8}{15} \times \frac{7}{15} + \frac{7}{15} = \frac{56+105}{225} = \frac{161}{225}$, et $u_2 = 1 - \frac{64}{225} = \frac{161}{225}$ ✓

$$\Rightarrow u_{n+1} = \frac{8}{15}u_n + \frac{7}{15} \text{ pour tout } n \geq 1$$

(0,75)

3) a) **Soit $v_n = u_n - 1$. Montrer que (v_n) est géométrique de raison $\frac{8}{15}$.**

Méthode : une suite est géométrique de raison q lorsque $v_{n+1} = q v_n$ pour tout n .

Exprimons v_n à partir de 2) a) :

$$v_n = u_n - 1 = \left[1 - \left(\frac{8}{15} \right)^n \right] - 1 = - \left(\frac{8}{15} \right)^n$$

Calculons le terme suivant :

$$v_{n+1} = - \left(\frac{8}{15} \right)^{n+1} = \frac{8}{15} \times \left[- \left(\frac{8}{15} \right)^n \right] = \frac{8}{15} v_n$$

Le premier terme est $v_1 = -\frac{8}{15}$.

$$\Rightarrow (v_n) \text{ est géométrique de raison } q = \frac{8}{15} \text{ et de premier terme } v_1 = -\frac{8}{15}$$

(0,5)

3) b) **En déduire que (u_n) est croissante et déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.**

Méthode : si $|q| < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$:

$$\begin{aligned}u_{n+1} - u_n &= \left(\frac{8}{15} \right)^n - \left(\frac{8}{15} \right)^{n+1} = \left(\frac{8}{15} \right)^n \left(1 - \frac{8}{15} \right) \\ &= \left(\frac{8}{15} \right)^n \times \frac{7}{15} > 0, \text{ car une puissance de } \frac{8}{15} > 0 \text{ est strictement positive.}\end{aligned}$$

Donc (u_n) est strictement croissante.

Calculons la limite. Comme $0 < \frac{8}{15} < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{8}{15} \right)^n = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1 - 0 = 1$$

Ce résultat est cohérent : en répétant l'épreuve indéfiniment, il devient quasi certain d'obtenir au moins une fois deux boules de même couleur. ✓

$$\Rightarrow (u_n) \text{ est croissante et } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

(0,5)

4) **Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geq 0,999$.**

Méthode : la fonction $\ln$ est strictement croissante, mais $\ln \left(\frac{8}{15} \right) < 0$: diviser par ce nombre renverse le sens de l'inégalité.

Traduisons la condition :

$$u_n \geq 0,999 \iff 1 - \left(\frac{8}{15} \right)^n \geq 0,999 \iff \left(\frac{8}{15} \right)^n \leq 0,001$$

Prenons le logarithme népérien des deux membres, tous deux strictement positifs :

$$n \ln \left(\frac{8}{15} \right) \leq \ln(10^{-3}) = -3 \ln 10$$

On divise par $\ln \left(\frac{8}{15} \right) \approx -0,6286 < 0$, d'où le changement de sens :

$$n \geq \frac{-3 \ln 10}{\ln \left(\frac{8}{15} \right)} = \frac{3 \ln 10}{\ln \left(\frac{15}{8} \right)} \approx \frac{6,9078}{0,6286} \approx 10,99$$

Le plus petit entier qui convient est donc $n = 11$.

Contrôle : $\left(\frac{8}{15} \right)^{10} \approx 1,86 \times 10^{-3} > 10^{-3}$ (donc $u_{10} \approx 0,9981 < 0,999$) et $\left(\frac{8}{15} \right)^{11} \approx 9,93 \times 10^{-4} \leq 10^{-3}$ (donc $u_{11} \approx 0,9990$) ✓

$$n = 11$$

(0,75)

Exercice 3 (4 points)

1) a) **Calculer A^2 et vérifier que $A^2 = A + 2I_3$, où $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.**

Effectuons le produit $A \times A$ ligne par colonne.

Ligne 1 (0 ; 1 ; 1) :

$$0 \times 0 + 1 \times 1 + 1 \times 1 = 2 ; 0 \times 1 + 1 \times 0 + 1 \times 1 = 1 ; 0 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 0 = 1$$

Ligne 2 (1 ; 0 ; 1) :

$$1 \times 0 + 0 \times 1 + 1 \times 1 = 1 ; 1 \times 1 + 0 \times 0 + 1 \times 1 = 2 ; 1 \times 1 + 0 \times 1 + 1 \times 0 = 1$$

Ligne 3 (1 ; 1 ; 0) :

$$1 \times 0 + 1 \times 1 + 0 \times 1 = 1 ; 1 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 1 = 1 ; 1 \times 1 + 1 \times 1 + 0 \times 0 = 2$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculons maintenant $A + 2I_3$: ajouter $2I_3$ revient à ajouter 2 à chaque terme diagonal.

$$A + 2I_3 = \begin{pmatrix} 0+2 & 1 & 1 \\ 1 & 0+2 & 1 \\ 1 & 1 & 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

⇒ **les deux matrices coïncident terme à terme** : $A^2 = A + 2I_3$

(1)

1) b) **En déduire que A est inversible et que $A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I_3)$.**

Méthode : s'il existe une matrice B telle que $A \times B = I_3$, alors A est inversible et $A^{-1} = B$.

Partons de l'égalité de 1) a) et faisons apparaître un produit :

$$A^2 - A = 2I_3$$

On factorise le premier membre par A — licite ici, car A commute avec I_3 :

$$A(A - I_3) = 2I_3$$

On divise les deux membres par 2 :

$$A \times \frac{1}{2}(A - I_3) = I_3$$

⇒ **A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I_3)$**

(0,5)

1) c) Écrire explicitement A^{-1} .

Calculons $A - I_3$: soustraire I_3 revient à retrancher 1 à chaque terme diagonal.

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Contrôle : $A \times \frac{1}{2}(A - I_3)$ a pour terme $(1, 1)$ $\frac{1}{2}[0 \times (-1) + 1 \times 1 + 1 \times 1] = 1$ ✓

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

(0,25)

2) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système (S) :
$$\begin{cases} y + z = 9 \\ x + z = 8 \\ x + y = 7 \end{cases}$$

Méthode : si A est inversible, le système $AX = C$ admet une solution unique : $X = A^{-1}C$.

Complétons chaque équation avec les coefficients nuls, dans l'ordre x, y, z :

$$\begin{cases} 0x + 1y + 1z = 9 \\ 1x + 0y + 1z = 8 \\ 1x + 1y + 0z = 7 \end{cases}$$

La matrice des coefficients est exactement la matrice A de l'exercice :

$$(S) \iff A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix}$$

A étant inversible d'après 1) b), le système admet une solution unique :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Calculons les trois lignes du produit :

$$(-1) \times 9 + 1 \times 8 + 1 \times 7 = -9 + 8 + 7 = 6$$

$$1 \times 9 + (-1) \times 8 + 1 \times 7 = 9 - 8 + 7 = 8$$

$$1 \times 9 + 1 \times 8 + (-1) \times 7 = 9 + 8 - 7 = 10$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Contrôle dans (S) : $4 + 5 = 9$ ✓ ; $3 + 5 = 8$ ✓ ; $3 + 4 = 7$ ✓

$$S = \{(3; 4; 5)\}$$

(1,5)

3) Trois serveurs S_1, S_2, S_3 traitent, deux par deux, 9, 8 et 7 milliers de requêtes par heure pour $(S_2, S_3), (S_1, S_3)$ et (S_1, S_2) . Déterminer le nombre de requêtes traitées par heure par chacun.

Notons x, y et z les nombres de milliers de requêtes traitées en une heure par S_1, S_2 et S_3 respectivement.

Lorsque deux serveurs travaillent ensemble, leurs débits s'ajoutent :

$$(S_2, S_3) \text{ traite } 9 : y + z = 9$$

$$(S_1, S_3) \text{ traite } 8 : x + z = 8$$

$$(S_1, S_2) \text{ traite } 7 : x + y = 7$$

On retrouve exactement le système (S) de la question 2).

Sa solution est $(x; y; z) = (3; 4; 5)$, exprimée en milliers de requêtes par heure.

Contrôle de cohérence : les trois serveurs réunis traitent $3 + 4 + 5 = 12$ milliers de requêtes, et l'on

$$\text{a bien } \frac{9 + 8 + 7}{2} = 12 \checkmark$$

$$S_1 : 3\,000 ; \quad S_2 : 4\,000 ; \quad S_3 : 5\,000 \text{ requêtes par heure}$$

(0,75)

Exercice 4 (7 points)

1) a) Soit f définie sur $[0, +\infty[$ par $f(x) = x^2 \ln x$ si $x > 0$ et $f(0) = 0$. Montrer que f est continue à droite en 0.

Méthode : croissance comparée en 0 : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ — le logarithme, bien qu'infini, est « dominé » par x .

Calculons $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, en faisant apparaître la forme de référence $x \ln x$:

$$f(x) = x^2 \ln x = x \times (x \ln x) \text{ pour } x > 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$$

$$\text{Par produit : } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \times 0 = 0$$

Or $f(0) = 0$ par définition : la limite à droite est égale à la valeur en 0.

$\Rightarrow f$ est continue à droite en 0

(0,5)

1) b) Montrer que f est dérivable à droite en 0 et déterminer $f'_d(0)$. Interpréter graphiquement le résultat.

Méthode : f est dérivable à droite en 0 lorsque le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow 0^+$.

Formons le taux d'accroissement en 0, pour $x > 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x^2 \ln x - 0}{x} = x \ln x$$

$$\text{Par croissance comparée : } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0.$$

Cette limite est finie, donc f est dérivable à droite en 0 et $f'_d(0) = 0$.

Interprétation : $(\mathcal{C})$ admet au point $O(0; 0)$ une demi-tangente à droite de coefficient directeur 0, c'est-à-dire *horizontale* — portée par l'axe des abscisses.

$$f'_d(0) = 0$$

(0,5)

2) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Première limite. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$.

Par produit de deux limites infinies de même signe : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

Seconde limite. Simplifions le quotient pour $x > 0$:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{x^2 \ln x}{x} = x \ln x$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty, \text{ toujours par produit.}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

(0,5)

2) b) Interpréter graphiquement les résultats obtenus.

Méthode : si $f(x) \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow +\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

Les deux limites précédentes sont infinies : la courbe s'élève plus vite que toute droite.

$\Rightarrow (\mathcal{C})$ admet, au voisinage de $+\infty$, une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées $(O, \vec{j})$

(0,25)

3) a) Montrer que pour tout $x > 0$, $f'(x) = x(2 \ln x + 1)$.

Méthode : dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$, avec ici $u(x) = x^2$ et $v(x) = \ln x$.

Sur $]0, +\infty[$, f est dérivable comme produit de deux fonctions dérivables.

Posons $u(x) = x^2$ et $v(x) = \ln x$, de sorte que $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) = 2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x} \\ &= 2x \ln x + x \end{aligned}$$

On factorise par x :

$$\Rightarrow f'(x) = x(2 \ln x + 1) \text{ pour tout } x > 0$$

(0,5)

3) b) Dresser le tableau de variation de f sur $[0, +\infty[$.

Étudions le signe de $f'(x) = x(2 \ln x + 1)$ sur $]0, +\infty[$.

Pour $x > 0$, le facteur x est strictement positif : $f'(x)$ est du signe de $2 \ln x + 1$.

$$2 \ln x + 1 = 0 \iff \ln x = -\frac{1}{2} \iff x = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

$\ln$ étant strictement croissante : $f'(x) < 0$ sur $]0; \frac{1}{\sqrt{e}}[$ et $f'(x) > 0$ sur $]\frac{1}{\sqrt{e}}; +\infty[$.

Aux bornes : $f(0) = 0$, $f'_d(0) = 0$ (question 1) b)) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (question 2) a)).

x	0	$\frac{1}{\sqrt{e}}$	$+\infty$	
$f'(x)$	0	-	0	+
f	0			$+\infty$

f décroît sur $[0; \frac{1}{\sqrt{e}}]$ puis croît sur $[\frac{1}{\sqrt{e}}; +\infty[$.

(0,5)

3) c) Montrer que le minimum de f est égal à $-\frac{1}{2e}$.

D'après le tableau de variation, f atteint son minimum en $x = e^{-1/2}$.

Calculons cette valeur :

$$f(e^{-1/2}) = (e^{-1/2})^2 \times \ln(e^{-1/2})$$

$$(e^{-1/2})^2 = e^{-1} = \frac{1}{e} \quad \text{et} \quad \ln(e^{-1/2}) = -\frac{1}{2}$$

$$f(e^{-1/2}) = \frac{1}{e} \times \left(-\frac{1}{2}\right)$$

Contrôle numérique : $e^{-1/2} \approx 0,607$ et $0,607^2 \times \ln(0,607) \approx 0,368 \times (-0,5) \approx -0,184$ ✓

$$\min_{[0, +\infty[} f = -\frac{1}{2e} \approx -0,18$$

(0,5)

4) a) Montrer que pour tout $x > 0$, $f''(x) = 2 \ln x + 3$.

Dérivons $f'(x) = 2x \ln x + x$, écrit sous forme développée.

Le terme $2x \ln x$ est un produit : sa dérivée vaut $2 \ln x + 2x \times \frac{1}{x} = 2 \ln x + 2$.

Le terme x a pour dérivée 1.

$$f''(x) = (2 \ln x + 2) + 1 = 2 \ln x + 3$$

Contrôle en $x = 1$: $f''(1) = 3$, et f' vaut 1 en 1 puis croît nettement — cohérent avec une dérivée seconde positive. ✓

$$\Rightarrow f''(x) = 2 \ln x + 3 \text{ pour tout } x > 0$$

(0,5)

4) b) En déduire que (C) admet un point d'inflexion dont on précisera l'abscisse.

Méthode : (C) admet un point d'inflexion en a lorsque f'' s'annule en changeant de signe en a : la courbe y change de concavité.

Réolvons $f''(x) = 0$ sur $]0, +\infty[$:

$$2 \ln x + 3 = 0 \iff \ln x = -\frac{3}{2} \iff x = e^{-3/2}$$

Étudions le signe : $\ln$ est strictement croissante, donc $f''(x) < 0$ pour $0 < x < e^{-3/2}$ et $f''(x) > 0$ pour $x > e^{-3/2}$.

f'' s'annule bien en changeant de signe en $x = e^{-3/2}$: la courbe passe de concave à convexe.

$$\text{Ordonnée correspondante : } f(e^{-3/2}) = e^{-3} \times \left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{3}{2e^3} \approx -0,075$$

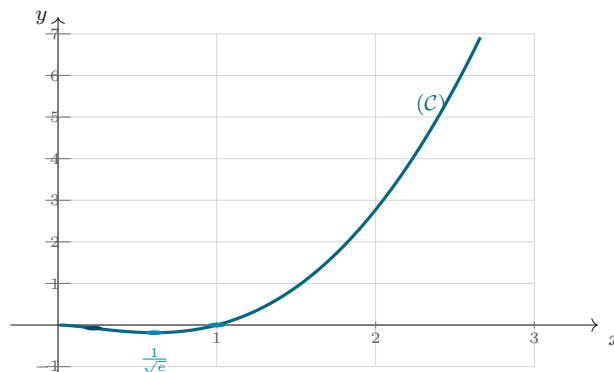
(C) admet un point d'inflexion d'abscisse $x = e^{-3/2} \approx 0,22$

(0,5)

5) Tracer (C) dans l'annexe ci-jointe.

On reporte les éléments établis : la demi-tangente horizontale en O , le minimum $\left(\frac{1}{\sqrt{e}}; -\frac{1}{2e}\right)$, le point d'inflexion d'abscisse $e^{-3/2}$ et la branche parabolique en $+\infty$.

Quelques points de contrôle : $f(1) = 0$, $f(1,5) \approx 0,91$, $f(2) \approx 2,77$ et $f(2,5) \approx 5,73$.



La courbe (C) : demi-tangente horizontale en O , minimum $-\frac{1}{2e}$ en $\frac{1}{\sqrt{e}}$, point d'inflexion en $e^{-3/2}$, puis croissance rapide.

(0,5)

6) a) Soit g la restriction de f à $\left[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right]$. Montrer que g réalise une bijection de $\left[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right]$ sur un intervalle J que l'on précisera.

Méthode : théorème de la bijection : si g est continue et strictement monotone sur un intervalle I , alors g réalise une bijection de I sur $J = g(I)$, dont les bornes sont les images (ou les limites) aux extrémités de I .

Vérifions les deux hypothèses sur $I = \left[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right]$.

g est continue sur I : c'est une restriction de f , dérivable donc continue sur $]0, +\infty[$.

g est strictement croissante sur I : d'après 3) b), $f'(x) > 0$ pour tout $x > \frac{1}{\sqrt{e}}$.

Déterminons J à l'aide des bornes de I :

$$g\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right) = -\frac{1}{2e} \quad (\text{question 3) c))}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \quad (\text{question 2) a))}$$

g étant croissante, l'image de I est l'intervalle de bornes ces deux valeurs, la borne gauche étant atteinte.

$$\Rightarrow g \text{ réalise une bijection de } \left[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right] \text{ sur } J = \left[-\frac{1}{2e}, +\infty\right]$$

(0,5)

6) b) Calculer $g(e)$ puis $(g^{-1})'(e^2)$.

Méthode : dérivée de la réciproque : si g est dérivable en a avec $g'(a) \neq 0$, alors g^{-1} est dérivable en $b = g(a)$ et $(g^{-1})'(b) = \frac{1}{g'(a)}$.

Calculons $g(e)$. On a bien $e \geq \frac{1}{\sqrt{e}}$, donc e appartient à I :

$$g(e) = e^2 \ln e = e^2 \times 1 = e^2$$

Ainsi $g^{-1}(e^2) = e$, et e^2 appartient bien à J .

Calculons $g'(e)$ à l'aide de 3) a) :

$$g'(e) = e(2 \ln e + 1) = e \times (2 + 1) = 3e \neq 0$$

La formule de dérivation de la réciproque s'applique :

$$(g^{-1})'(e^2) = \frac{1}{g'(g^{-1}(e^2))} = \frac{1}{g'(e)}$$

$$g(e) = e^2 \quad \text{et} \quad (g^{-1})'(e^2) = \frac{1}{3e} \approx 0,123$$

(0,5)

7) a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \frac{2e^3 + 1}{9}$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' \, dx = [uv]_a^b - \int_a^b u' v \, dx$. On pose $u = \ln x$ (que l'on dérive, car sa primitive est malcommode) et $v' = x^2$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x^2$, fonctions dérivables sur $[1, e]$:

$$u'(x) = \frac{1}{x} \quad \text{et} \quad v(x) = \frac{x^3}{3}$$

$$\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^3}{3} \times \frac{1}{x} \, dx$$

Terme entre crochets : $\ln e = 1$ et $\ln 1 = 0$, donc

$$\left[\frac{x^3}{3} \ln x \right]_1^e = \frac{e^3}{3} \times 1 - \frac{1}{3} \times 0 = \frac{e^3}{3}$$

Intégrale restante : $\frac{x^3}{3} \times \frac{1}{x} = \frac{x^2}{3}$, donc

$$\int_1^e \frac{x^2}{3} dx = \frac{1}{3} \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^e = \frac{1}{3} \times \frac{e^3 - 1}{3} = \frac{e^3 - 1}{9}$$

Rassemblons sur le dénominateur commun 9 :

$$\int_1^e x^2 \ln x dx = \frac{e^3}{3} - \frac{e^3 - 1}{9} = \frac{3e^3 - e^3 + 1}{9}$$

Contrôle numérique : $e^3 \approx 20,086$, donc l'intégrale vaut $\frac{2 \times 20,086 + 1}{9} \approx 4,57$; sur $[1 ; e]$ (largeur $\approx 1,72$) la fonction croît de 0 à $e^2 \approx 7,39$, une aire de l'ordre de 4,5 est cohérente ✓

$$\int_1^e x^2 \ln x dx = \frac{2e^3 + 1}{9}$$

(1)

7) b) En déduire l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan limitée par (C), l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.

Méthode : lorsque $f \geq 0$ sur $[a ; b]$, l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses vaut $\int_a^b f(x) dx$ unités d'aire.

Justifions le signe de f sur $[1 ; e]$:

Pour $x \geq 1$, $\ln x \geq 0$ et $x^2 > 0$, donc $f(x) = x^2 \ln x \geq 0$ ✓

L'aire cherchée vaut donc $\int_1^e f(x) dx$, c'est-à-dire exactement l'intégrale calculée en 7) a).

$$\mathcal{A} = \frac{2e^3 + 1}{9} \approx 4,57 \text{ u.a.}$$

(0,25)